麦克风阵列信号处理教程

深入浅出 · 从阵列摆位到工程选型（合订本）

构建日期 2026-11-11 · 源文件 sha256 671385b869bf
共 16 篇：导读、13 章正文（含两篇扩展专题）、2 篇附录

目录

- 导读与导航
  - 1. 这是一份什么样的教程
  - 2. 16 个文件一览
  - 3. 各篇内容与学习目标
  - 4. 阅读顺序
  - 5. 三条阅读路径
  - 6. 插图地图：80 张编号图在哪篇
  - 7. 十处跨文档联系
  - 8. 动手复现
  - 9. 常见问题
  - 附录：下一步清单
- 第 1 章 · 问题定义与双耳启示
  - 任务定义与理想阵列收益
    - 客厅里的远距离语音问题
    - 空间处理的三项任务
    - 先分清音量、功率与信噪比
    - 三类阵列收益与白噪声增益
    - 从求和到平均：四麦的 6 dB 怎样得到
  - 1.1 双耳听觉的三类定位线索
    - 双耳时间差：把几何模型算清楚
    - 声级差、细结构与包络要分别判断
    - 方向相关频谱与头相关传递函数
    - 双耳线索怎样对应机器阵列
  - 本章练习
    - E01-01：四只麦不一定得到 6 dB
    - E01-02：更轻的声音是否一定更干净
    - E01-03：噪声较大的麦应当占多少权重
    - E01-04：短记录里的交叉项为什么不能丢
    - E01-05：差一个采样点，为什么高频损失更大
    - E01-06：有头部与没有头部，时差能差多少
    - E01-07：混合总功率能告诉我们多少信噪比
    - E01-08：左右相差一半幅度，ILD 是多少
    - E01-09：保持目标不变，为什么自噪声还会被放大
    - E01-10：源谱改变，双耳声级差会怎样改变

- 第 2 章 · 声音到达阵列时发生了什么
  - 2.1 核心事实：同一声音，到达各麦克风有先有后
    - 2.1.1 先固定坐标与时差的正负
    - 2.1.2 采样、同步与声速失配
  - 2.2 近场与远场
    - 2.2.1 球面波与平面波各省略了什么
    - 2.2.2 从路程误差推导相位容限
  - 2.3 信号模型：把“声音有先有后”写成数学
    - 2.3.1 时域：每个麦克风的相对时移
    - 2.3.2 频域：用变量代换得到相位因子
    - 2.3.3 多通道：导向矢量与维度检查
  - 2.4 房间声学：混响到底是怎么来的
    - 2.4.1 房间脉冲响应与早晚反射
    - 2.4.2 混响时间：从吸声量算衰减
    - 2.4.3 直达混响比与临界距离
    - 2.4.4 仿真与实测房间脉冲响应
  - 2.5 数据怎么组织：STFT、快拍与协方差矩阵
    - 2.5.1 从波形到逐频点的短时谱
    - 2.5.2 从多通道快拍到空间二阶矩
    - STFT 合成：NOLA 与实谱端点
    - 协方差递推：初始化与有效权重
    - 2.5.3 真实录音：交叉项为何不能随意省去
    - 2.5.4 语音信号会改变哪些估计条件
  - 2.6 怎么衡量一个波束好不好：先学会读波束图
    - 2.6.1 半功率波束宽度：主瓣有多宽
    - 2.6.2 旁瓣电平：其他方向漏进多少
    - 2.6.3 指向性指数：弥散场中的目标方向优势
    - 2.6.4 白噪声增益：不相关通道底噪怎样进入输出
    - 2.6.5 分辨率尺度与空间混叠
    - 2.6.6 精度理论下界：克拉美 – 罗界
    - 2.6.7 算例 2-1：复算 CRB 的五个因子
    - 2.6.8 算例 2-2：同一阵列的 DI 与 WNG
  - 2.7 近场模型：球面导向、距离信息与模型选择
    - 2.7.1 参考麦归一化的球面导向
    - 2.7.2 距离信息与不可辨识情况
    - 2.7.3 模型选择需要同时检查相位和幅度
  - 本章练习
    - E02-01：同一段录音为什么有两种帧数?
    - E02-02：用复数协方差检查通道顺序。
    - E02-03：窗重叠足够，为什么首点仍可能无法恢复?
    - E02-04：掩码总和非零，协方差就可逆吗?
    - E02-05：递归协方差启动时为何偏小?
    - E02-06：掩码很小，是否意味着没有数据?
    - E02-07：同一个遗忘因子，为什么换帧移后响应变慢?
    - E02-08：为什么单边频谱模方之和不等于信号功率?
    - E02-09：相位误差很小，能否忽略幅度差?
    - E02-10：球面平均与水平圆周平均为何得到不同 DI?
    - E02-11：相同的混响时间，直达混响比可以不同吗?
    - E02-12：从阵元位置重新推导 CRB，并比较观测预算
    - E02-13：四点 STFT 如何乘窗、变换和恢复?
    - E02-14：总体零均值与本批样本均值为零有何区别?
    - E02-15：一条反射怎样改变六个输出样本?
    - E02-16：FFT 补零后，逐帧乘法就等于完整卷积吗?
    - E02-17：噪声为空间白噪声，为何仍看不到源特征值?
    - E02-18：Hann 窗校正幅度和校正功率，为什么不能用同一个因子?
    - E02-19：已知测试信号，怎样反推未知的路径?
    - 数字扫频实验：完整尾部、噪声和量化分别影响什么
    - E02-20：每帧都能逆变换，为何仍不是一致的 STFT?

- 第 3 章 · 阵列几何形态
  - 3.1 形态总览
    - 从坐标得到方向响应
    - 算例 3-1 双麦耳机的差分——1 cm 间距怎么做心形指向
    - 几何秩、镜像与相位歧义
    - 算例 3-2 端射灵敏度——同一个 10 μs 误差在不同方向的影响
  - 3.2 四条设计规律
    - 3.2.1 先看孔径、方向、挡板和麦数
    - 3.2.2 算例 3-3：6 麦圆环的数字
    - 3.2.3 算例 3-4：ULA 主瓣宽度计算
  - 3.3 稀疏阵列与差分协同阵
    - 3.3.1 协同阵的概念：从麦的位置到麦对的间距
    - 3.3.2 物理协方差怎样给出虚拟滞后
    - 3.3.3 代价与边界：差分空缺、宽带和混响
  - 3.4 阵列校准：麦克风个个不一样时怎么办
    - 3.4.1 增益相位自校准：利用未知声源的多位置观测
    - 3.4.2 互耦补偿：把串音矩阵抵消掉
    - 3.4.3 位置自标定：有锚测绘、无锚边走边建图
    - 3.4.4 失配灵敏度表：先坏哪、坏多少
  - 本章练习
    - E03-01：差分位置相同，观测次数也相同吗?
    - E03-02：把越界时延与大角度误差分开
    - E03-03：同一方向为什么会有两个方位角数字?
    - E03-04：球面波何时足够接近平面波?
    - E03-05：前后对称为什么不一定是 8 字形?
    - E03-06：方向误差还是通道相位误差?
    - E03-07：从三麦协方差构造虚拟四阵元统计量
    - E03-08：精确半功率宽度与孔径近似相差多少?
    - E03-09：六个通道一起比较，仍会有完全相同的相位吗?
    - E03-10：平面阵增加一只麦，什么时候能分清上下?
    - E03-11：互耦矩阵可逆，为什么补偿后噪声仍然很大?
    - E03-12：从两次复数观测手算一个通道标定系数
    - E03-13：互质阵有 17 个滞后，为什么虚拟矩阵不能直接取 9 维?
    - E03-14：1% 增益误差怎样变成后方残留?
    - E03-15：参考麦带噪时，残差更小为什么仍会标错?
    - E03-16：几何始终满秩，为什么靠近平面仍很敏感?
    - E03-17：允许每频源幅不同，多频还能分开混叠方向吗?
    - E03-18：已知方向能把麦克风位置与固定时延分开吗?
- 第 4 章 · 声源定位（DOA 估计）
  - 4.1 总览：四大类思路
    - 4.1.1 源数估计：确定信号子空间维数
  - 4.2 GCC-PHAT：“对齐两段录音，找最吻合的错位”
    - 时延符号与时频两种计算
    - 8 点脉冲手算：时域与频域结果一致
    - 频谱加权、弱频点与通道极性
    - 从时延峰到角度：插值与图 12 的模型
    - 混响实验：同时说明衰减时间和直达混响比
  - 4.3 SRP-PHAT：跨麦对累积空间响应
    - 几何预测与离散实现的对应
    - 算例 4-1：SRP-PHAT 的六麦对累积
  - 4.4 两阶段法的几何解算
    - 算例 4-2：TDOA 几何解算数值例——两个时延怎么变成一个方向
    - Chan 线性化与局部迭代
    - 几何误差放大与局部有效范围
  - 4.5 波束扫描类：Bartlett 与 Capon
    - 算例 4-3：Bartlett 与 Capon——同一个 $\hat{\mathbf{R}}$，两种读法
  - 4.6 子空间类：MUSIC 与 ESPRIT
    - 窄带方法一：MUSIC（多重信号分类，Schmidt, 1986）
    - 窄带方法二：ESPRIT（借助旋转不变技术估计信号参数，Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques）
    - E04-09：用两行子阵手算 ESPRIT 最小二乘解
    - 宽带聚焦：跨频率合并子空间信息
    - 直达路径证据：秩一、高相干与正确方向的区别
  - 4.7 稀疏重构、学习式定位与实现边界
    - 稀疏与连续参数方法：角度网格从哪里来
    - 学习式定位：输入特征、输出形式与泛化
    - 任务和数据：不同届 DCASE 的输出不能混用
    - 近场模型失配：角度相同，距离仍会改变导向矢量
    - 可执行基线的输入、异常处理与外部实现边界
  - 4.8 定位算法总对比
    - 4.8.1 双源分辨率：先规定成功，再重复抽样
    - E04-08：独立复算与改参
  - 4.9 MDL 源数估计：逐候选评分与数值例
    - E04-05：复算 MDL，并检验哪些输入不成立
    - 重复抽样：把模型失败与有限样本误差分开
    - E04-06：真正减少快拍后，MDL 会怎样变化?
  - 4.10 四麦亚采样时差：从几何到可听信号
    - E04-07：算出时差并区分理想相量与实际 WAV
  - 4.11 本章练习
    - E04-01：交换两段录音，延迟应怎样变化?
    - E04-02：两个声源为什么可能只产生一个大特征值?

- E04-03：MUSIC 能消除由间距造成的歧义吗？
- E04-04：空间平滑怎样恢复两维信号子空间？
- E04-10：麦对更多，就有同样多的独立时差吗？
- E04-11：已知有色噪声时，只把协方差白化够不够？
- E04-12：频谱补零为什么还要处理奈奎斯特点和幅度？
- E04-13：直接空间求和与“最近格点”是同一个目标吗？
- E04-14：PHAT与平均能交换次序吗？三种小量保护一样吗？
- E04-15：换一套子空间基，ESPRIT方向为什么仍可不变？
- E04-16：距离差方程的一次Gauss – Newton更新
- E04-17：指定完整模型后，怎样算一个局部时延 CRLB？
- E04-18：纯音的两个相同延迟候选，宽带能否区分？
- E04-19：导向精确对齐，聚焦后的噪声就仍是白的吗？
- E04-20：同一组特征值，AIC 与 MDL 为什么选不同源数？
- E04-21：共用参考的相关误差，怎样改变一次位置更新？
- E04-22：两个完全相干源，酉聚焦后跨频平均能恢复两维吗？
- E04-23：三麦 root-MUSIC 多项式里，哪些根代表真实方向？
- E04-24：相干系数为1，MUSIC峰为什么仍偏离直达？
- E04-25：首CTF系数比怎样从交叉关系中求出？

- 第 5 章 · 波束形成
  - 5.1 统一问题表述
    - 时域滤波与频域权重
  - 5.2 延迟求和波束形成器（Delay-and-Sum Beamformer，简称 DSB）：“合唱前先把大家对齐”
    - 双麦延迟求和手算
    - 阵因子、主瓣与旁瓣
    - 白噪声增益上限
  - 5.3 超指向的白噪声增益—指向性权衡
    - 算例 5-1：超指向权重与白噪声增益
    - 5.3.1 差分麦克风：从一阶心形到高阶设计
  - 5.4 最小方差无失真响应
    - 算例 5-2：2 麦 MVDR 数值推导
    - 对角加载、WNG 约束与正则化的关系
    - 5.4.1 稳健波束形成方法
  - 5.5 线性约束最小方差（Linearly Constrained Minimum Variance，简称 LCMV）：多约束推广
    - 算例 5-2 补充：LCMV 双约束
  - 多通道维纳滤波与秩一目标模型
  - Frost 波束形成器：时域约束更新
  - 5.6 广义旁瓣对消器（GSC）：约束下的自适应对消
    - 结构约束为何不依赖自适应收敛
    - 算例 5-3：GSC 怎样减掉一份干扰副本
  - 5.7 后置滤波
    - 5.7.1 逐时频点语音存在概率（SPP）
    - 5.7.2 Wiener 后滤通用式、SPP 用途与 MWF 级联
    - 5.7.3 音乐噪声与三项调节参数
    - 算例 5-4：残留噪声谱估计与逐点增益
  - 5.8 球谐域波束形成：以球阵为例
  - 5.9 深度神经网络（Deep Neural Network，简称 DNN）波束形成
    - 从逐频信噪比到复数波形参考
    - 5.9.1 可执行基线与上线检查
  - 5.10 波束形成算法总对比
    - 同输入算例：零陷、WNG 与目标损伤
    - 5.10.1 延伸阅读：Kumatani 等的远场语音阵列处理综述
  - 5.11 本章练习
    - E05-01：一般 MWF 为什么不能总用秩一公式？
    - E05-02：加载增强稳健性时，哪项抑制能力会改变？
    - E05-03：后滤器需要输入噪声还是输出噪声？
    - E05-04：复数约束为何要先取共轭？
    - E05-05：干扰方向的抑制为何不等于精确零陷？
    - E05-06：白噪声增益如何限制最坏导向误差？
    - E05-07：给定白噪声增益要求，加载量至少应取多少？
    - E05-08：GSC 的零空间解怎样等于 LCMV？

- E05-09：单快拍输出为零，为何不等于正确对消？
- E05-10：Frost 的一次投影究竟修正了什么？
- E05-11：Zelinski 噪声差式为什么不会因有限样本变负？
- E05-12：已知噪声相干系数，为什么仍可能难以估计？
- E05-13：噪声协方差混入目标，一定会自消吗？
- E05-14：GEV、MVDR 与 MWF 的尺度怎样影响失真？
- E05-15：四支麦克风为何未必能采样四个一阶模式？
- E05-16：逐样本更新的 GSC 为什么需要冻结目标泄漏？
- E05-17：掩码非负、支持量和置信度是一回事吗？
- E05-18：导数约束如何改变局部响应与噪声代价？
- E05-19：最坏范数球约束为什么不保持名义单位响应？
- E05-20：Souden 权重怎样保留参考麦的复数声像？
- E05-21：同一谱能量为何会得到不同的语音存在概率？
- E05-22：局部目标响应改善能保证波形总误差更小吗？
- E05-23：每个频点的信噪比相同，为什么波形仍会改变？
- E05-24：逐通道掩码为什么可能改变协方差的秩？
- E05-25：两耳都保留了目标，干扰的位置线索还在吗？
- E05-26：一个方向的复比保住了，背景也保住了吗？
- E05-27：把干扰完全消掉，还能评估干扰相位吗？

- 第 6 章 · 声学回声消除（AEC）
  - 6.1 回声模型与基础自适应滤波
    - 6.1.1 回声从哪来：系统模型与四种场景
    - 6.1.2 线性自适应滤波：NLMS 回顾
    - 算例 6-1：NLMS 的一步手算
    - 步长、正则项与充分激励
  - 6.2 工程化自适应：频域、子带、比例、仿射投影、RLS 与卡尔曼
    - 6.2.1 PBFDAF：从长回声路径到逐块更新
    - 算例 6-2：PBFDAF 选定核心算子的乘法计数
    - 算例 6-3：两个样本一块，为什么要丢掉前半块
    - 6.2.2 频域多抽头 NLMS：抽头是什么，何时等于 PBFDAF
    - 算例 6-4：逐频归一化为什么不等于时域 NLMS
    - 算例 6-5：预测残差很小，不一定辨识了路径
    - 6.2.3 子带 AEC：分带、交叉项与可辨识性
    - 6.2.4 IPNLMS：均匀更新与比例更新如何混合
    - 仿射投影：用最近多个观测改变更新方向
    - 6.2.5 RLS：用参考相关矩阵改变更新方向
    - RLS 的遗忘、双讲与工程边界
    - 6.2.6 Kalman：同时描述路径变化与观测不确定度
  - 6.3 非线性回声：模型失配与处理方法
    - 显式建模非线性
    - 改变参考取点
  - 6.4 双讲检测与自适应控制
    - 6.4.1 自动双讲检测的四状态实验
  - 6.5 学习型 AEC
    - 混合式结构：线性估计加学习型残余抑制
    - 神经卡尔曼：学习递推中的未知部分
    - 个性化 AEC（personalized AEC，pAEC）
  - 6.6 阵列中的 AEC：与波束形成的三种顺序
  - 6.7 评测体系与工程验收清单
  - 6.8 WebRTC AEC3 的结构与排障
  - 6.9 多参考 AEC 模型与去相关选型
  - 6.10 播放链参考抽头位置及其对 ERLE 的影响
    - 时变增益为何要先进入参考，再经过路径？
  - 6.11 测试覆盖与验收矩阵
  - 6.12 AEC 诊断方法与 NLP 工作点
  - 6.13 个性化 AEC 的合规检查
  - 6.14 研究方向
  - 6.15 可执行基线与开源实现边界
    - 6.15.1 教学 NLMS、PBFDAF 与状态边界
    - 6.15.2 外部 AEC 接口及输出取点
    - 6.15.3 真实配对录音及双讲控制组
    - 6.15.4 已知近端注入的受控检查
    - 6.15.5 WebRTC AEC3 的取点与同输入真值实验
    - 6.15.6 工业源码与设备验证边界

- 6.16 常见误区与自测题
  - E06-01：脉冲是否能让全部抽头收敛?
  - E06-02：两点延迟能由两抽头表示吗?
  - E06-03：双讲冻结保护了什么?
  - E06-04：相减为什么反而更响?
  - E06-05：噪声底能否掩盖继续改善的回声抵消?
  - E06-06：纯单频参考经过三次非线性后，最佳线性副本还剩什么?
  - E06-07：循环卷积的哪半块能用?
  - E06-08：IPNLMS 的混合系数如何改变一步更新?
  - E06-09：没有近端语音，Geigel 为什么报双讲?
  - E06-10：负极性回声怎样骗过最大正峰?
  - E06-11：低带输入能否产生高带回声?
  - E06-12：删掉交叉项会改变什么?
  - E06-13：正则项没有省略时如何更新 IPNLMS?
  - E06-14：为什么不能直接从纯比例零权重起步?
  - E06-15：RLS 的“记忆长度”换成秒是多少?
  - E06-16：双讲若误当路径变化会怎样?
  - E06-17：RLS 递推是否真等于目标函数的解?
  - E06-18：舍去 Kalman 非对角协方差会怎样?
  - E06-19：未知一拍路径的交叉带第一步怎样更新?
  - E06-20：两带模型是否必然省抽头、省等待?
  - E06-21：参考与近端正交，为什么在线系数仍会移动?
  - E06-22：共同残差为什么还需要共同归一化?
  - E06-23：训练抵消正确，为什么换节目就失败?
  - E06-24：参考对齐后还剩多少因果时延?
  - E06-25：缓慢的时钟漂移为何会破坏相减?
  - E06-26：参考恢复后，为什么还有一小段残余?
  - E06-27：NCC 四状态判决究竟读取了什么?
  - E06-28：用后验残差评分会得到什么虚假改善?
  - E06-29：冻结是否一定让权重和协方差都不变?
  - E06-30：协方差检查为什么不能只看对角线?
  - E06-31：块 ERLE 的 dB 均值等于整窗 ERLE 吗?
  - E06-32：参考与近端不相关，NLMS 的期望方向为何仍可能偏移?
  - E06-33：注入增量误差里，增益与其他失真各占多少?
  - E06-34：两列仿射投影如何一步一步计算?
  - E06-35：为什么不能把过去输出的残差拼入新窗口?
  - E06-36：K=1、冻结和清除投影历史分别意味着什么?
  - E06-37：秩亏的窗口能否靠正则变得可辨识?
  - E06-38：路径先验怎样选解，为什么还需要独立留出?
  - E06-39：有色参考中，投影阶数增加为何也可能付出噪声代价?
  - E06-40：已知当前播放增益，为什么后乘回声预测仍会错?
  - E06-41：当前参考静音，麦克风为什么仍可能只有纯回声?
  - E06-42：用实际 PCM 核对增益切换与纯回声尾声
- 6.17 延伸阅读

- 第 7 章 · 去混响（WPE）
  - 7.1 问题、模型与直觉算例
    - 最小术语与记号
    - 三类前置方法及其条件
    - 路线选择与学习目标
    - 延迟预测模型与帧索引
    - 算例 7-1：WPE 的一步直觉数值例（单通道、单频点）
    - 算例 7-2：保护期加宽一帧（$\Delta = 3$、$K = 2$）
  - 7.2 离线 WPE：交替估计预测器与语音功率
    - 先定义历史向量与概率模型
    - 从条件似然到加权最小二乘
    - 展开复数二次型，再解正规方程
    - 直接设计矩阵求解：避免条件数平方
    - 功率更新、地板与完整一轮
    - 算例 7-3：加权最小二乘求解器的手算（单抽头 $K = 1$、3 个有效帧）
  - 7.3 多通道 WPE
    - 多输出预测器的矩阵排列
    - 共享功率是一项模型选择
    - 帧数、阶数与计算成本
    - 图21的配置、时间轴与两类指标
    - 与空间处理组成系统
  - 7.4 在线 WPE 的因果更新
    - 块在线与逐帧因果是不同条件
    - 递推统计与先验输出
    - 三帧因果递推小例
  - 7.5 nara_wpe 的接口与时间索引
    - 离线轴序与版本
    - 同名delay参数不保证同一时间戳
  - 7.6 与其他模块组合及失效边界
    - 网络输出决定模块位置
    - 数据与模型失配
    - 分布式通道：先比较源时刻，再选预测延迟
    - 晚期谱方差的单位：功率衰减不是幅度衰减
    - WPD将历史与空间约束放入同一目标
  - 7.7 可执行教学基线与复现实验
    - 教学实现与诊断取点
    - 低残差不等于保住了目标
    - 离线、在线与未来扰动的实跑对照
  - 7.8 保护延迟与预测抽头数的参数换算
    - 帧时间戳、窗支持与处理等待
    - 根据损伤与数据量选参
  - 7.9 常见错误与练习
    - 五项常见错误
    - 练习 7-1（自测九题）
    - E07-01：有效帧与矩阵尺寸
    - E07-02：复共轭写反会怎样?

    - E07-03：加载修复了什么?
    - E07-04：预测只用历史，为什么仍会读到未来?
    - E07-05：WPD 的历史权重什么时候不为零?
    - E07-06：共享 WPE 功率为什么除以通道数?
    - E07-07：把 WPD 拆成 WPE 与加权 MPDR，为什么还会得到同一个答案?
    - E07-08：复数加权求解与加载后的正交性
    - E07-09：功率地板和平滑是否仍在最小化原目标?
    - E07-10：换了历史顺序，为什么矩阵尺寸仍对而结果错了?
    - E07-11：四帧数据一定足够估计两个参数吗?
    - E07-12：24 ms的帧间隔为什么还有8 ms重叠?
    - E07-13：递推统计等价于哪一个批量问题?
    - E07-14：MINT可逆为什么仍会放大噪声?
    - E07-15：从矩阵维数算内存，而不是猜运行速度
    - E07-16：整块加载后，后级协方差少了哪一项?
    - E07-17：拖尾减少时，持续目标还保住了吗?
    - E07-18：实倒谱相同，为什么仍不能恢复相位?
    - E07-19：原设计满秩，为什么正规方程回退也救不回来?
    - E07-20：保留直达系数时，怎样在残余反射与噪声之间取舍?
    - E07-21：精确逆与受限正则逆的六个PCM文件
    - E07-22：接收时钟同步，历史里为什么还有当前目标?
    - E07-23：0.6 s的T60如何换成8 ms的功率衰减?
    - E07-24：从六个PCM文件核对传播时刻与目标泄漏
  - 7.10 研究方向

- 第 8 章 · 语音分离
  - 8.1 多说话人语音分离：鸡尾酒会问题
    - 最小术语与阅读顺序
    - 卷积混合与源数
    - 窄带模型与空间统计
    - PIT 与输出槽位
  - 8.2 处理模块的顺序
  - 8.3 经典盲源分离：AuxIVA、ILRMA、MNMF 与 TRINICON
    - ICA 的可辨识条件与解混约定
    - AuxIVA 的目标与迭代投影
    - ILRMA 的功率模型与交替更新
    - MNMF 的满秩模型与维纳重构
    - FastMNMF 的共同合同对角化
    - TRINICON 的时域卷积模型
    - 麦克风多于目标时：PCA与OverIVA的不同取舍
    - 回投影与尺度恢复
    - 跨频排列的两频点手算
    - BSS 方法的规模与计算成本
  - 8.4 GSS：活动导引、空间聚类与波束形成
    - 8.4.1 输入、空间模型与完整处理链
    - 8.4.2 活动约束下的 EM 迭代
    - 8.4.3 活动门控手算与错误标注反例
    - 8.4.4 协方差、波束权重与适用边界
    - 8.4.5 可运行的 cACGMM—SCM—MVDR 受控链
  - 8.5 分离指标与数据集口径
    - SI-SDR 的正交投影
    - 分离指标的报告口径
    - 数据集的录音与任务范围
  - 8.6 连续语音分离与深度模型
    - 连续录音的分块与说话人对应
    - 时频掩码与深度模型
    - 混合一致性与STFT一致性
    - 按注册身份提取说话人
    - 用文字指定要分离的声音
  - 8.7 教学代码与源码复现
    - 本地可运行模块与回退
    - 外部源码及运行边界
    - AuxIVA 的盲估计实验
  - 8.8 练习与可复算答案
    - 自测三题
    - E08-01：尺度不变是否意味着时移不变?
    - E08-02：PIT 分数高是否证明身份连续?
    - E08-03：已知混合矩阵为何仍可能不稳?
    - E08-04：分开了是否就恢复了参考麦的幅度?
    - E08-05：所有掩码乘同一个数，SCM 一定不变吗?
    - E08-06：每块 PIT 都是 20 dB，直接拼接为何仍会换人?

- E08-07：所有说话人静音时，GSS 后验怎样归一化？
- E08-08：AuxIVA 怎样更新一个解混行？
- E08-09：ILRMA 的谱基与激活具体相乘得到什么？
- E08-10：从两张掩码 SCM 一直算到 MVDR 与 GEV。
- E08-11：cACG 的形状更新为什么要除以二次型，又为什么没有声功率尺度？
- E08-12：复数 IP 为什么要共轭写回并逐行更新？
- E08-13：联合回投影与逐路单回归为何不同？
- E08-14：某源在参考麦上的图像为零怎么办？
- E08-15：输出总和等于混合，能证明已经分离吗？
- E08-16：相同方向数据为什么能有不同功率 SCM？
- E08-17：相同活动与初值能自动分成两个人吗？
- E08-18：活动门控后的先验均值更新一定提高似然吗？
- E08-19：固定解混后，ILRMA 怎样更新一次谱基和激活？
- E08-20：欠定 MNMF 能写出三源，是否就能辨认三源？
- E08-21：共同合同对角化后，怎样重构源图像？
- E08-22：为什么有界实掩码不能恢复所有复数叠加？
- E08-23：用实际重叠区关联输出，再拼接长音频
- E08-24：白化后零相关，为什么仍可能不独立？
- E08-25：两张能共同合同对角化，三张为什么未必能？
- E08-26：FastMNMF为什么不能省掉Jacobian项？
- E08-27：混合修正为什么要按不确定度分配？
- E08-28：放开幅度上限以后，为什么仍不能修复相位？
- E08-29：排列已经匹配，为什么拼接仍会相消？
- E08-30：两个一致性操作的次序，怎样改变重叠样本？
- E08-31：强背景会怎样影响PCA，背景行又怎样构造？
- E08-32：把极性与增益问题变成连续的两块音频

- 第 9 章 · 声源追踪
  - 9.1 问题与声学特殊性
    - 本章最小术语与阅读顺序
    - 方向状态、位置状态与可观测性
  - 9.2 单目标追踪
    - 9.2.1 卡尔曼预测、观测更新与角度边界
    - 增益为什么按不确定度加权
    - 新息门控与协方差有效性
    - 9.2.2 算例 9-1：卡尔曼滤波单步复算
    - 固定增益与单目标方法的选择
    - 9.2.3 运动模型切换与非线性观测
    - 非等间隔运动与过程噪声
    - EKF：对本书方位约定求导
    - UKF：传播代表点与非线性矩
    - IMM：先交互，再预测与更新
    - IMM 的模式密度、缺测推进与偏置边界
    - 三维方向：已知姿态、切平面与球面概率
    - 9.2.4 算例 9-2：粒子加权与重采样
    - 圆周均值、重采样与野点的不同问题
    - 9.2.5 单目标追踪仿真与缺测边界
  - 9.3 多目标追踪
    - 9.3.1 数据关联与目标数
    - 9.3.2 三帧关联手算与方法概览
    - 关联后的均值与协方差
    - 多帧假设、标签与检测前追踪
    - PHD 强度：人数期望与单帧更新
    - 9.3.3 可执行基线与双目标交叉实验
    - 可执行单目标接口与边界
    - 两目标交叉、短暂缺测与控制限速
    - 上游实现与适用范围
  - 9.4 定位、追踪与波束形成的接口
    - 滤波、预测与在线固定滞后平滑
    - 状态时间、活动与生命周期
    - 从活动观测到轨迹出生、确认与删除
    - OSPA：集合位置与人数的归一化误差
    - GOSPA：把定位、漏检与虚警分开
  - 9.5 自由场移动声源的双麦音频与传播真值
    - 发射时刻与接收时刻
    - 从带噪双麦波形到定位与追踪
  - 9.6 本章练习
    - 四个综合自测
    - 可运行练习的入口与约定
    - 新练习的实现边界
    - E09-01：把“每帧”改为“每秒”
    - E09-02：跨越 ±180° 时朝哪边更新？
    - E09-03：有效粒子数与 CDF 索引
    - E09-04：同样叫“白噪声”，为什么 Q 不同？
    - E09-05：环绕新息怎样影响门控？

- E09-06：交叉时为什么位置对了，身份仍可能错?
- E09-07：第二次观测为什么还要乘旧权重?
- E09-08：发布时刻不是状态所属时刻
- E09-09：IMM 为什么不能只平均两个模型的方差?
- E09-10：方位观测的 EKF 一步更新
- E09-11：无迹变换能恢复什么，不能恢复什么
- E09-12：圆周均值、对跖歧义与先验支持
- E09-13：JPDA 事件概率与关联协方差
- E09-14：同一强度不决定人数分布
- E09-15：OSPA 与 GOSPA 的归一化差别
- E09-16：在线也可以平滑过去状态
- E09-17：改变角度单位，滤波结果应怎样变化
- E09-18：两次半步为什么不能只加两个 Q
- E09-19：实际波形链的时间与评分分母
- E09-20：两条相关观测有多少独立信息?
- E09-21：更多方位帧为什么仍不能确定距离尺度?
- E09-22：空观测怎样改变目标存在概率?
- E09-23：迟到观测应回放、丢弃还是当作当前观测?
- E09-24：完整模式似然与连续缺测的 IMM
- E09-25：实际 PCM 检测怎样触发候选、确认与退役
- E09-26：三维姿态转换、极点与一次 vMF 更新

- 第 10 章 · 工程实现、评测与产业实践
  - 10.1 参考链路与端到端延迟
    - 10.1.1 延迟不能把每个模块的耗时直接相加
    - 10.1.2 实时回调的期限与数据搬运
  - 10.2 拾音、同步与增益
    - 10.2.1 SRO：先区分初始时差和采样率偏移
    - 时钟漂移的波形与时间轴
    - 专题：有状态重采样的比率、余量与时间标记
    - 10.2.2 增益变化与 AEC
  - 10.3 NS、控制信号与唤醒分支
    - 10.3.1 单通道 NS 的方法和边界
    - 10.3.2 功率谱减：一个频点怎样算到输出
    - 从固定噪声统计到受控递归更新
    - 10.3.3 控制状态不能只看一个 VAD 比特
    - 10.3.4 VAD 与 AGC 的最小可运行基线
    - 整块 AGC：控制量何时可用
    - 采样峰值、真峰值与响度
    - 控制接口的合法块长与会话状态
  - 10.4 定点化、算力与功耗预算
    - 10.4.1 从浮点实现到目标芯片
    - Q1.15 的乘积、累加与输出取整
    - 10.4.2 不混用指令数、乘加次数和实时因子
    - 10.4.3 把吞吐、排队、内存和功率放进同一预算
  - 10.5 评测体系
    - 客观评分的有效输入与取点
  - 10.6 数据、仿真与复现
    - 从房间模型检查能量衰减
  - 10.7 分布式阵列
  - 10.8 阵列形态与场景约束
  - 10.9 从模型到设备
    - 10.9.1 开源实现怎样用作工程对照
  - 10.10 联调与验收
    - 已知坏麦：同时选择观测、响应与协方差
  - 10.11 本章练习
    - E10-01：把初始错位与 SRO 分开
    - E10-02：VAD 的迟滞与两帧挂起
    - E10-03：环形缓冲满了以后留下什么
    - E10-04：平均处理量够，为什么还会丢帧
    - E10-05：半个量化级怎样取整
    - E10-06：峰值保护与目标电平不是一回事
    - E10-07：一帧音频占多少字节
    - E10-08：块长不同要等到最小公倍数吗
    - E10-09：通道极性接反能否靠平均修好
    - E10-10：同一个平滑系数为何不能跨块长照搬
    - E10-11：同样的麦位误差为何有不同相位误差
    - E10-12：把一次跳变拟合成 SRO 会怎样
    - E10-13：功率谱减与地板
    - E10-14：平均算得过来，六帧为何仍错过期限?

        - E10-15：预卷、触发帧和结束保持怎样拼成一个片段？
        - E10-16：恰好在下一帧到达时完成，算不算丢帧？
        - E10-17：三个时间戳为什么不等于三段算法耗时？
        - E10-18：重叠窗与不等长任务怎样计算 RTF
        - E10-19：无偏功率差经过截断后还无偏吗
        - E10-20：末尾舍入、逐项舍入与累加溢出
        - E10-21：共享等待、并行分支与汇合
        - E10-22：同一残余 SRO 为什么在高频更严重
        - E10-23：工作区复用如何改变峰值内存
        - E10-24：分数索引跨块后遇到已知缺样
        - E10-25：精确插值为什么仍会混叠
        - E10-26：丢一个块到底是丢多少样本
        - E10-27：相同时间常数为何仍产生不同分块输出
        - E10-28：软控制怎样减慢噪声递归的污染
        - E10-29：有限 RIR 尾部怎样改变衰减外推
        - E10-30：低平均负载为何仍被不可抢占任务阻塞
        - E10-31：单设备计数与外部计时能辨别哪个时钟
        - E10-32：原推理包装器的填充不能变成新音频时长
        - E10-33：噪声统计失配怎样分别留下残余和损伤目标
        - E10-34：坏麦置零之后，为什么必须重算波束
    - 10.12 本章小结

- 第 11 章 · 总结与选型指南
    - 11.1 先回答六个问题
    - 11.2 按条件选择模块
        - 方法类别与启用条件
        - 多人内容与身份的评分口径
        - 四词手算：两条流在第二段交换
        - 话段边界与时间也属于评分协议
        - 输出槽位与目标条件
    - 11.3 几何与算法要一起选
        - 平面镜像为什么不能靠换算法消除
    - 11.4 四个场景怎样推导方案
    - 11.5 把候选方案写成可验证的规格
        - 11.5.1 先写规格和证据口径
        - 11.5.2 完整决策例：未知参会者的连续转写
        - 硬约束要区分通过、失败与证据不足
        - 合格候选之间仍可能没有唯一最好方案
        - 固定评测组成，并检查模块之间的相互作用
        - 部署场景组成未知时怎样比较
        - 评分事件与评分数值应分别保存
        - 同一物理候选的噪声收益与硬约束
    - 11.6 练习
        - 题 1：带播放的周向语音终端（E11-05）
        - 题 2：多人会议（E11-06）
        - 题 3：跨时钟车载阵列（E11-07）
        - 题 4：把空间带宽、同步与延迟放进同一张选型表（E11-01）
        - 题 5：评分覆盖与电池预算（E11-02）
        - 题 6：平均文件分数与合并计数（E11-03）
        - 题 7：p99 为什么还需要注明计算方法（E11-04）
        - 题 8：零次失败能证明多低的风险（E11-08）
        - 题 9：平均错误减少，配对证据足够吗（E11-09）
        - 题 10：硬约束之后，哪个候选更好（E11-10）
        - 题 11：每个场景都较好，为何总分反而较差（E11-11）
        - 题 12：评分失败后，完整均值还可能是多少（E11-12）
        - 题 13：三个场景分别通过，能否同时作出同样声明（E11-13）
        - 题 14：阈值附近应保留第三种状态（E11-14）
        - 题 15：单模块都变差，组合为何可能变好（E11-15）
        - 题 16：三位说话人复用两个输出槽（E11-16）
        - 题 17：唤醒阈值必须同时看漏检与误触发（E11-17）
        - 题 18：把残余对齐误差也放进SRO预算（E11-18）
        - 题 19：噪声压得更多，为何总误差反而更大（E11-19）
        - 题 20：非支配候选为何仍可能被所有线性权重遗漏（E11-20）

        - 题 21：区间内确定支配与跨硬阈值是两个判断 (E11-21)
        - 题 22：两小时零误触发能支持多低的小时率 (E11-22)
        - 题 23：同样两个词，参考话段切分为何改变ORC (E11-23)
        - 题 24：同一个词在错误时刻出现，词错误还能为零吗 (E11-24)
        - 题 25：场景组成变化后，哪种FIR才是合适候选 (E11-25)
        - 题 26：空输出、漏会话与评分失败是否都能填零 (E11-26)
        - 题 27：最低噪声的波束为何不能直接通过选型 (E11-27)
    - 11.7 后续阅读

- 第 12 章 · 声学成像与噪声源诊断
    - 12.1 从“声音在哪里”到“哪个区域贡献了多少声音”
        - 一张噪声地图回答什么
        - 与定位、增强和语义成像的区别
        - 方法名称与学习顺序
        - 先修内容与本篇的量
    - 12.2 先给每个候选源一个传播模型
        - 同一频点的多源观测
        - 距离衰减与相位的正负
        - 参考位置规定了源量的尺度
    - 12.3 从同步录音形成互谱矩阵
        - 一次外积包含什么
        - 峰值复幅度与均方复系数
        - FFT窗、频率间隔和单边谱
        - 非相干源假设发生在哪一步
    - 12.4 扫描图为什么出现主瓣和旁瓣
        - 从复数输出到扫描二次型
        - 匹配点单位响应不保证三维峰位
        - 一个单位源的整张图是PSF
        - 两个格点的完整手算
    - 12.5 从PSF方程学习DAMAS与NNLS
        - 为什么需要非负反演
        - 原DAMAS一轮包含两个更新方向
        - 三次前向sweep的中间数
        - 扫描域NNLS改变了目标
    - 12.6 CLEAN-SC如何逐次扣除相干成分
        - 峰值与其相干通道结构
        - 为什么完整CSM扣除后仍可半正定
        - 双源首轮完整计算与干净图
        - 完整CSM与删对角版本不能换用公式
    - 12.7 保留互谱矩阵：直接拟合源统计模型
        - 从矩阵元素构造字典
        - 实向量化为什么有平方根2
        - DAMAS固定点何时对应完整CSM拟合
        - 噪声与源量预算怎样改变拟合目标
        - 两种残差需要分别解释
    - 12.8 对角删除：少一种污染，也少一部分目标
        - 对角项包含目标与通道噪声
        - 为什么会出现负扫描值
        - 麦数补偿因子有适用条件
    - 12.9 哪些条件改变后，漂亮的图会误导
        - 相干双源：零扫描残差仍可错解
        - 重复字典列与有限孔径
        - 不重复的列也可能整体不可辨识
        - 离网格、源区外与深度错误
        - 有限快拍、坏道和过度解释
    - 12.10 地图求和、频带积分和物理单位

        - 点源量与面积密度
        - 线性总量转成声压级
        - 频带积分和频率权重
        - 从Pa²到W需要额外模型
    - 12.11 工业测量与先进方法的选择
        - 通道校准怎样进入CSM
        - 现场校准与运行记录
        - 高级成像方法改变哪一步
        - 开源实现要逐项核对接口
    - 12.12 本书代码与音频怎样使用
        - 先运行不写文件的练习
        - 已知延迟音频保留什么
        - 解析、浮点与PCM分别核对
    - 12.13 练习与逐步答案
        - E12-01：复幅度平方为什么还要除以2
        - E12-02：逐元素算出两格PSF
        - E12-03：一次双向迭代与一次前向遍历相同吗
        - E12-04：时间正交能保证同频谱不相干吗
        - E12-05：扫描残差为零是否证明源功率正确
        - E12-06：重复列、离网格与二维441格控制
        - E12-07：删对角后PSF还能照旧使用吗
        - E12-08：截断GS与NNLS为什么得出两个答案
        - E12-09：增益校准怎样改变扫描绝对值
        - E12-10：区域总量、dB与实际PCM读回
        - E12-11：完整CSM的CLEAN-SC逐步剥离
        - E12-12：完整Frobenius、半三角与截距
        - E12-13：窗能量、PSD与端点因子
        - E12-14：参考点变化后，CSM为什么不变
        - E12-15：频带宽度与格面积属于哪个量
        - E12-16：已知白噪声模型能否分开源与噪声
        - E12-17：同一个扫描图，两个不同的最小化目标
        - E12-18：四个不同的传播列为什么仍分不清
    - 12.14 原始资料与继续阅读
- 第 13 章 · 分布式麦克风协同增强
    - 13.1 多个节点为何要交换声音
        - 先确定协作的输出目标
        - 本篇的术语与先修内容
    - 13.2 把本地观测与节点参考分别写出来
        - 全局列向量按节点分块
        - 功率单位与零均值条件
    - 13.3 集中式MWF究竟最小化什么
        - 对任意权重先写完整代价
        - 参考目标不能从混合录音直接读出
    - 13.4 秩一模型中的参考尺度与共轭
        - 一个公共源，各节点仍有不同目标
        - 为什么不能平均所有节点的绝对MSE来排名
    - 13.5 压缩后的协方差与有效全局权重
        - 广播是一组线性组合
        - 局部系数与全局作用不是同一向量
    - 13.6 怎样证明固定压缩对指定任务无损
        - 平方误差给出可检查的判据
        - “无损”应限定到哪个估计问题
    - 13.7 白噪声锚点：两支远端麦何时能合成一路
        - 集中式与只用本地的差别
        - 压缩矩阵与局部方程逐项计算
    - 13.8 相关噪声反例：目标方向之外也有有用观测
        - 只改噪声，旧广播便不再足够
        - 没有目标的组合为何还能帮助增强
    - 13.9 顺序DANSE：本地估计与向外广播分别更新
        - 单路广播的状态与一次更新
        - 三次更新的精确手算
        - 陈旧接收权重会暂时增加误差
    - 13.10 顺序、同时、松弛与异步的保证分别是什么
        - 固定精确统计的顺序收敛
        - 同时更新使用的输入马上改变
        - 有证明的松弛版本多了一步优化
        - 异步更新仍需样本时间轴
    - 13.11 多目标与网络拓扑：广播维数决定保留哪些方向
        - 两个目标不能只检查一个权重
        - 完全图、树与通信求和不是同一个实现
    - 13.12 GEVD与近年的扩展：每种方法究竟改变哪一步
        - 白化把噪声度量变成欧氏度量
        - 一个可手算的小例子
        - 扩展方法的条件与实现边界
        - TI-dMWF：一次发现与估计需要不同的源模型
    - 13.13 有限WOLA：统计更新、广播更新与波形生效有三个时刻
        - 从单频模型到有边界的波形
        - 广播版本改变后，旧统计要先换坐标
        - 固定作者MATLAB源的静态合同

- 13.14 通信、矩阵存储与更新预算怎样算
  - 先声明计数的信号表示
  - 每节点更小不保证全网更小
  - 残差必须检查当前有效权重
- 13.15 音频、采样率偏差与丢包：有限记录怎样诚实评分
  - 音频是已知混合模型的可听控制
  - 三层评分分别回答三个问题
  - 采样率偏差控制改变观测，而非只改标签
  - PCM16远端传输的误差界
  - 可以复算的入口与音频组
- 13.16 二十五道练习：从压缩方向到完整实验合同
  - E13-01 节点分块和不同参考分别放在哪里
  - E13-02 集中式白噪声MWF完整分解
  - E13-03 仅本地观测付出了多少代价
  - E13-04 一路正确广播怎样恢复四麦最优解
  - E13-05 旧压缩为何在相关噪声中有损
  - E13-06 适配噪声统计后的广播
  - E13-07 复参考的共轭不能省略
  - E13-08 广播尺度改变但有效权重不变
  - E13-09 真正轮转更新与陈旧状态快照
  - E13-10 有限预算要报告方向和全局残差
  - E13-11 同时和有限松弛控制怎样读
  - E13-12 多目标广播的秩不足
  - E13-13 零压缩和本地回退
  - E13-14 非半正定输入、病态矩阵与加载目标
  - E13-15 PCM、浮点、复谱与发送方式
  - E13-16 每节点、全网矩阵与实际求解次数
  - E13-17 已知SRO与线性SRC控制
  - E13-18 缺口策略必须使用同一评分分母
  - E13-19 真正的PCM16远端传输及界
  - E13-20 解析、浮点分量和PCM整数评分
  - E13-21 固定Jacobi耦合的发散反例
  - E13-22 原定理的三个步长条件
  - E13-23 树上同样本求和的消息路径
  - E13-24 GEVD白化与直接MWF相互核对
  - E13-25 广播版本切换后，怎样把统计换到同一坐标
- 第 14 章 · 附录 A：符号术语数学
  - 14.1 符号表
  - 14.2 术语词典
    - 信号与数学基础
    - 房间声学
    - 自适应滤波、增强与分离
    - 波束形成与阵列度量
    - MWF 的参考目标、秩一化简与噪声权重极限
    - 定位与追踪
    - 系统与硬件
  - 14.3 预备知识速览
    - 14.3.1 复数与相位：时延的符号
    - 14.3.2 分贝：幅度比与功率比
    - 14.3.3 卷积与相关
    - 14.3.4 期望、方差与协方差矩阵
    - 14.3.5 最小二乘
    - 14.3.6 带约束的最小化：MVDR 拉格朗日推导
    - 14.3.7 特征值分解
    - 14.3.8 病态矩阵与对角加载
    - 14.3.9 已知噪声加权：在哪个度量下投影?
    - 14.3.10 数值截断与正则：删去还是收缩弱方向?
  - 14.4 计算练习
    - E14-01：FFT 乘法为什么需要补零
    - E14-02：未中心化二阶矩为什么不总等于协方差
    - E14-03：零残差是否意味着参数唯一
    - E14-04：频谱相位加权能使空间噪声白化吗?
    - E14-05：奇异协方差中，把逆换成伪逆是否总能得到 MVDR?
    - E14-06：完整 FFT 的末格是接近采样率的正频率吗?
    - E14-07：复向量为什么不能用普通转置计算能量?
    - E14-08：连续信号分块后，尾部能直接丢弃吗?
    - E14-09：交换互相关的两路输入会怎样改变延迟符号?
    - E14-10：减样本均值会怎样改变协方差的秩?
    - E14-11：为什么不建议直接形成正规方程?
    - E14-12：SDW-MWF 的噪声权重趋大时一定归零吗?
    - E14-13：绝对与相对对角加载在整体缩放后有何不同?
    - E14-14：复数最小二乘残差正交于谁?
    - E14-15：已知噪声协方差怎样改变最小二乘答案?
    - E14-16：数值判秩截断与 ridge 是否是同一种操作?
    - E14-17：复相关漏共轭会把真正的延迟峰抵消吗?
    - E14-18：eigh 返回有限特征值能证明输入是协方差吗?
    - E14-19：已知噪声权重如何进入实际双通道输出?
    - E14-20：相关噪声为什么会产生负权重，白化后还须改变什么?

- 第 15 章 · 附录 B：路径地图与练习
  - 15.1 研究生学习路径
  - 15.2 领域地图：教材、会议、期刊与挑战赛
  - 15.3 研究前沿速览（2024—）
    - 研究方向一：预训练模型用作远场识别后端
    - 研究方向二：阵列无关系统
    - 研究方向三：目标说话人提取
    - 研究方向四：生成式语音增强与推理加速
    - 研究方向五：TF-GridNet 与复数谱映射骨干
    - 研究方向六：几何无关前端的期刊研究
    - 研究方向七：CHiME-9 与大模型后端
    - 研究方向八：扩散先验用于无监督盲分离
    - 专题：神经网络前端的泛化失配与四类对策
  - 15.4 常见问题与调试指南
  - 15.5 核心公式速查卡
  - 15.6 思考与练习
    - 15.6.1 基础与几何：第 1～3 章的题 1～4
    - 15.6.2 定位与波束：第 4、5 章的题 5～8
    - 15.6.3 增强、分离与追踪：第 6～9 章的题 9～13
    - 15.6.4 工程预算与方案选型：题 14～15
    - 15.6.5 房间仿真：第 16 题的输入、测量和结果
    - 15.6.6 公开系统复核：题 17
    - 15.6.7 补充计算：试听归一化
    - 15.6.8 分数延迟：时延对了，幅度为何仍会变
    - E15-03：六个位置中，距离越远就一定越难定位吗?
    - E15-04：四麦 DRR 的中位数能用合并能量代替吗?
    - E15-05：从 T20 的斜率怎样外推 T60?
    - E15-06：一对麦、一个频点如何给 SRP 候选方向打分?
    - E15-07：房间 WAV 的共同增益和峰时延各说明什么?
    - E15-08：看见开源代码就算复现论文了吗?
    - E15-09：前 1 秒与整段 PCM 作 SRP，为何不是同一结果?
    - E15-10：DRR 一样，反射声的频谱也一样吗?
    - E15-11：TAC 的平均不变，逐通道输出为何只是等变?
    - E15-12：共同缩放不会改变 DRR，为什么直接平方会算错?
    - E15-13：时间原点和时间单位为何不应改变 T20 外推?
    - E15-14：两个同 DRR 的短 RIR，实际 PCM 输出还一样吗?
    - E15-15：同一指数尾只保存一部分，T20 外推为什么会变短?
  - 15.7 复现说明

导读与导航

本页是全套教程的入口，教程正文一共 16 个文件：本页导读 + 13 章正文（含两篇扩展专题）+ 2 篇附录。另有 6 篇源码研究手册网页，展开实现与工业复现，不计入正文篇数。

13 章正文和 2 篇附录既可顺序阅读，也可按第 5 节的学习路径选读。每篇开头都列出上一篇、下一篇和首页链接。

全套教程配了 80 张编号图，另有 1 张附录 B 房间题补充图，图 18～20、图 26～32、图 36～39 以及图57～58、图74在第 6 章。插图分为几何示意、指定条件下的仿真和系统框图，阅读时要同时核对图注中的参数。

---

1. 这是一份什么样的教程

这份教程不要求预先学过麦克风阵列。推导会用到单位换算、三角函数、复数和矩阵；不熟悉这些工具时，可按需查附录 A §14.3，再回到当前算例。读完后，各章的公式、边界和排错内容也可作为手册查阅。

第一次读，可以先到第 8 节的图 34，听「对齐与平均」对照，再回到这里。记住两个问题：同一个声音早到了多久？把它对齐以后，哪些成分叠得更整齐？全书有 80 张编号图和 1 张房间题补充图，可以按同样的方法先读图和算例，再核对公式的条件。

教程从一个具体问题讲起：你站在 3 米外跟音箱说话，它怎样从噪声、混响和自身播放声中提取你的语音。如果另一个人同时讲话，或者你边说边走，系统还会遇到分离和追踪问题。这些任务需要的输入、输出和评价方式不同：

任务	在这个场景中解决什么	输出或必要信息
声源定位：估计波达方向（Direction of Arrival，DOA，也称到达方向）	判断讲话声相对阵列来自哪个方向	方向估计；不直接得到增强后的语音
波束形成（Beamforming）	利用多通道空间差异定向拾音	加权合成的音频；需要方向或空间统计量
声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation，AEC）	减弱音箱自己播放后又被录入的声音	处理后的音频；需要与实际播放对应的参考
加权预测误差去混响（Weighted Prediction Error，WPE）	减弱房间反射造成的晚期拖尾	延迟历史预测后的残差；需验证目标是否受损
语音分离（Speech Separation）	区分同时讲话的不同声源	多路输出或指定目标的音频；需处理输出对应关系

任务	在这个场景中解决什么	输出或必要信息
声源追踪（Source Tracking）	将含噪、间断的方向观测组织成连续轨迹	方向、运动状态及不确定度；需注明状态时刻

全书依次讨论阵列几何、上述处理方法、系统评测和场景选型。它们按任务条件启用，具体参考依赖见 § 10.1。

各章先建立直觉，再给出公式、符号、算例和适用边界。比较实验数字前，要先核对阵列几何、房间、数据集、实现和评测口径。条件不同的结果应先分别解释各自实验内的趋势；跨实验讨论差异时，还需对齐共同条件，并说明未对齐的因素。

---

2. 16 个文件一览

编号	文件	配图	难度	建议学习单元
00	`00_overview.md`（本页）	图34	入门	导航与复现入口
01	`01_problem-definition.md`	图1	入门	问题与评价口径
02	`02_basics-signal-model.md`	图2～图7、图50，共 7 张	进阶	时延与流形；短时频谱与统计；波束度量，分三单元
03	`03_array-geometry.md`	图8～图10、图51～52，共 5 张	进阶	几何可观测性；标定与稀疏阵
04	`04_doa-estimation.md`	图11～图14、图33、图53～54，共 7 张	较难	时差与扫描；子空间；宽带与分辨率实验
05	`05_beamforming.md`	图15～图17、图55～56、图73，共 6 张	较难	约束解；稳健设计；掩码与工程接口
06	`06_aec.md`	图18～20、图26～32、图36～39、图57～58、图74，共 17 张，另引用图23	较难	参考与卷积；自适应更新；控制与评测；工业接口，分四单元

编号	文件	配图	难度	建议学习单元
07	`07_wpe-dereverberation.md`	图21、图24、图59、图75，共 4 张	进阶	预测模型；求解与时间边界
08	`08_speech-separation.md`	图42～43、图60、图76，共 4 张，引用图23	进阶	盲分离；掩码/活动；深度方法与输出评测
09	`09_source-tracking.md`	本章专属图22、图44、图61、图77，共4张，另引用图23	进阶	状态递推；数据关联与时间边界
10	`10_engineering-practice.md`	图23、图25、图40、图45、图62～63、图78，共 7 张	进阶	模块依赖；设备时序；资源与评测，分三单元
11	`11_selection-guide.md`	图46、图47、图64、图79，共 4 张	入门	硬约束、非支配候选、评分口径和音频取舍
第12章（扩展专题Ⅰ）	`12_acoustic-imaging.md`	图67～69、80，共4张	较难	互谱矩阵、源强图、反演及工业测量边界
第13章（扩展专题Ⅱ）	`13_distributed-enhancement.md`	图70～72，共3张	较难	节点目标、压缩与更新；时钟和传输条件
附录 A（文件 14）	`14_appendix-symbols-math.md`	图48、图49、图65，共 3 张	查阅	按符号、数学工具和反例查阅
附录 B（文件 15）	`15_appendix-guide.md`	图35、图41、图66，共3张编号图，另有房间题补充图	查阅	按学习路径、排错、综合练习查阅

每个单元都包括概念、推导和相应练习。完成判据是能说明变量与假设、独立复算一个例子、解释失败边界，再运行代码核对；阅读速度无法代表推导和实验需要的时间。因此不为全部精读给出统一小时数，长章可按表中单元分次完成。

时间有限时，可先读本页、01 和 11，明确问题与选型条件，再读 02 补齐信号模型。需要定位、波束、AEC、去混响或分离时，分别选读 04～08；工程实现配合第 10 章和附录 B 的排错部分，研究选题配合第 4、9 章和附录 B 的领域地图。

---

3. 各篇内容与学习目标

01 · 问题定义与双耳启示

1 张图，入门。以智能音箱为例说明噪声、混响、干扰和麦克风自噪声，再区分定位、波束形成和追踪三项空间任务。

阵列收益分三类度量：各通道互不相关、噪声功率相同时看白噪声增益（White Noise Gain，WNG），弥散场看指向性指数（Directivity Index，DI），定向干扰看零陷深度。三种指标的声场假设不同，不能直接互换；具体定义见第 1 章。

人的听觉系统会利用双耳时间差、声级差和耳廓滤波线索。麦克风阵列也可利用通道间时延和幅相差，但需要显式的几何模型或实测阵列流形。细节见第 1 章。

学习目标：解释多麦克风相对单麦克风增加了哪些空间信息，复算理想白噪声模型下的阵列增益，并区分双耳线索与阵列观测。

02 · 基础：声音到达阵列时发生了什么

7 张图，进阶。这章建立后续共用的时延、导向矢量、短时频谱和协方差等基础模型；各算法的专用概念仍在对应章节引入。建议完整读一遍，遇到基础符号时再回来查。

- 2.1 节讲时延：声音到达每个麦克风有先有后。采样率 16 kHz 时，一个采样间隔是 62.5 微秒；声速取 343 m/s 时，声音在这段时间传播约 2.1 厘米。亚采样时差可通过互相关峰插值或频域相位斜率拟合估计；多路录音还须同步采样或补偿相对时钟偏移。
- 2.2 节讲远场和近场：对中心对称孔径，常用相位曲率尺度是两倍孔径平方除以波长；其他几何要按参考点到最远阵元的距离推导。分界同时取决于孔径和频率。
- 2.3 节讲导向矢量：时域的移位变成频域的相位旋转。在等幅远场模型中，导向矢量描述各通道相对参考麦的相位组合，后面定位和波束形成都要用它；近场或含散射时，还需加入距离与幅度信息。
- 2.4 节讲房间混响：声音经反射形成拖尾，T_{60} 描述能量衰减 60 dB 所需时间，直达混响比（Direct-to-Reverberant Ratio，DRR）描述直达声与混响的相对能量。
- 2.5 节讲短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT）：把波形分帧后得到复数时频表示，再由多通道快拍估计协方差矩阵。
- 2.6 节讲主瓣宽度、旁瓣、DI、WNG，还介绍分辨率尺度、栅瓣条件和克拉美 – 罗下界（Cramér – Rao Lower Bound，CRLB）。

本章结束时，读者应能从时延推到相位和导向矢量，解释协方差矩阵各元素的含义，并查清后续章节使用的基础符号。

03 · 阵列几何形态

5 张图，进阶。讲麦克风怎么摆，以及摆法决定什么上限。

双麦只有一条物理基线，正横、端射和中间角度是相对该基线的连续工作方向。随后比较线阵、圆阵、方阵、球阵、螺旋阵和分布式阵列。

共线阵列无法分辨绕阵列轴的方位，继续在同一直线上增加麦克风也不能消除这种几何模糊。端射附近的时延对角度变化不敏感，同样的时延误差会对应更大的角度误差。

本章归纳四条设计规律：孔径和波长的比值影响分辨率；圆阵在水平面各方向都能利用孔径；挡板会改变阵列流形；增加麦数能改善白噪声增益和统计稳定性，但收益取决于几何、频段和噪声场。

本书的网格化稀疏阵算例只占用密集参考网格中的部分候选位置，再把麦对位置差组织成差分协同阵；一般稀疏阵设计也可连续选址，不要求预设网格。例子中的 6 麦嵌套阵产生 23 个连续的有符号滞后；要把这些滞后用于子空间定位，还需构造虚拟协方差并做空间平滑或等价重构。

E03-15～18分别复算带噪参考的标定偏差、近共面满秩几何的线性分量敏感性、逐频消除未知源幅后的方向证据，以及已知方向下的位置与固定通道时延反求。多频几何和四方向标定使用各自独立的音频清单；留出方向检验与训练拟合分开。

读者可以据此说明阵列形态怎样限制可观测方向、孔径和无混叠频带，并按覆盖范围、同步条件和安装空间筛选几何方案。

04 · 声源定位 DOA 估计

7 张图，较难。DOA 估计判断声音相对指定坐标系从哪个方向传来。本章算法种类多，建议先读时差与扫描，再读子空间与学习方法。

§ 4.10 四麦分数采样时差把 4 cm 阵列的几何时差、理想相量计算和四通道合成 WAV 放在同一练习中；它只验证指定模型，不替代真实房间的定位评测。

本章把方法分为四类：两阶段法（互相关估时差 + 几何解算）、空间扫描、子空间法，以及稀疏与学习方法。

- 广义互相关相位变换（Generalized Cross-Correlation with Phase Transform，GCC-PHAT）从相位随频率的变化估计时延，混响会拖宽或扰乱相关峰；需要亚采样时差时，可对相关峰插值。

  图 13 用 16 kHz、64 ms 分析帧和每条件 150 次固定种子试验构造随机衰减尾。它用于说明固定尾能量时 T_{60} 与 DRR 的联合作用，以及仿真参数口径可能改变趋势；该图不能当作“T_{60} 越长性能越差”的单调证据，也不代表真实房间的通用正确率。

- 可控响应功率（Steered Response Power，SRP）在每个候选位置累加各麦对的相关响应，再寻找最大值。本书的理想相关峰手算中，真点得分 6.0，偏 1.8 m 的候选点得分 5.64，另一侧候选点得分 2.08；这些不是录音中测得的相关峰。粗到细两级搜索可减少需要评估的网格点；实际耗时取决于搜索范围、网格间距、麦对数、实现和硬件。
- 几何解算包括 Chan 算法和泰勒迭代。几何精度稀释（Geometric Dilution of Precision，GDOP）描述几何摆位不好时误差怎样被放大。
- 扫描法包括 Bartlett 与 Capon（最小方差谱估计）。双麦例子比较 0° 与 30°：Bartlett 的两方向谱值比为 1.8，Capon 为 5.0，两个比值均为 0° 谱值除以 30° 谱值。这里的 30° 不是旁瓣位置，不能把这些比值称为旁瓣抑制比。

多重信号分类（Multiple Signal Classification，MUSIC）利用信号子空间与噪声子空间的正交关系寻找谱峰。相干信号会使源协方差秩下降，均匀线阵可在满足子阵条件时用空间平滑恢复可用秩。旋转不变子空间法（Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques，ESPRIT）利用阵列的平移结构直接解角度，不用逐格扫描。

深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）方法可用带方向标签的多通道数据学习定位特征，效果取决于训练数据是否覆盖测试阵列、房间、噪声和声源数。

CRLB 用来分析指定观测模型和正则条件下，无偏估计器的方差下界；对已知波形的时延估计，有效带宽增大通常会增加 Fisher 信息，但具体幂次和系数取决于信噪比（Signal-to-Noise Ratio，SNR）、频谱和参数定义。

完成本章后，读者应能按阵列几何、源数、混响和计算预算比较四类定位方法，并解释互相关峰受多径影响、MUSIC 在相干源下失效的原因。

05 · 波束形成 Beamforming

6 张图，较难。波束形成对多通道信号加权求和。正文主线讨论在保持指定目标响应的约束下，降低某类噪声或干扰的输出功率；维纳滤波和广义特征值方法使用不同的优化目标，另作说明。各方法都给出相应的模型条件。

三类噪声需要不同模型：麦克风自身噪声用 WNG 评价，延迟求和是解析基线；弥散场用 DI 评价，可比较超指向设计；定向干扰则检查零陷和最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）波束形成器的输出。

延迟求和波束形成器（Delay-and-Sum Beamformer，DSB）的权重是导向矢量除以麦克风数；在等幅远场、目标正确对齐和各麦独立同功率噪声模型下，线性 WNG 等于麦克风数。超指向在低频提高 DI 时可能显著降低 WNG。

两麦端射算例在间距为波长的 0.05 倍、三维各向同性弥散场条件下，得到约 −10.6 dB 的 WNG 与 6.0 dB 的 DI；间距减半时，该算例的 WNG 再降低约 6 dB。这一取舍不是任意几何与噪声场的保证。

MVDR 分四步推导。算例中，噪声协方差所含的定向干扰信息使 30° 处响应降至 −23.8 dB。线性约束最小方差（Linearly Constrained Minimum Variance，LCMV）加入多条约束，多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter，MWF）权衡降噪与失真。

广义旁瓣对消器（Generalized Sidelobe Canceller，GSC）由固定波束、阻塞矩阵和自适应对消器组成；在约束与实现一致时，它可表示 LCMV 解。

E05-23用三份已知双音PCM说明逐频相位改变可保留解析功率而改变波形；图73分开显示解析与实际量化评分。E05-24逐步比较共同标量掩码与各通道预滤波，说明为何要重新核对导向和有效秩。E05-25～27 用四份同增益双声道音频区分目标保真、干扰相位与背景相干性。

后置滤波调整时频增益，球谐方法用于球阵和球面声场表示。DNN 方法包括掩码估计、掩码结合 MVDR 和直接端到端映射。

本章要求读者能计算 WNG 与 DI，说明 MVDR 怎样利用协方差中的空间信息抑制定向干扰，并比较 GSC 与 LCMV 的约束表达。

06 · 声学回声消除 AEC

17 张图（图18～20、图26～32、图36～39、图57～58、图74，另引用图23），较难。图 18、图 26～32 解释回声模型、收敛与工程条件，图 36 展示非线性残留；图 37～38 分别说明子带交叉项、比例更新、递归最小二乘（Recursive Least Squares，RLS）和卡尔曼的不同状态，图 39 拆开分区频域方法的预测和更新。图57逐步解释仿射投影算法（Affine Projection Algorithm，APA）的两观测约束，图58比较同一有色参考下的收敛与噪声代价。

AEC 处理设备自己播放、又被自身麦克风收进来的声音。经典线性方法利用播放参考估计回声波形后相减；无法准确建模的残余可再由增益抑制处理。这两步的参考、输出取点与目标语音损伤需要分别验证。

归一化最小均方自适应滤波（Normalized Least Mean Squares，NLMS）给出基础更新式。分区块频域自适应滤波（Partitioned-Block Frequency-Domain Adaptive Filtering，PBFDAF）把长路径分区，按频点使用多个历史参考块更新；在第 6 章规定的同一分块、误差和归一化口径下，它就是频域多抽头 NLMS 的具体实现，不是与之并列的新算法。

子带方法、改进比例归一化最小均方（Improved Proportionate Normalized Least Mean Squares，IPNLMS）、使用有限观测窗口的仿射投影（APA）和频域卡尔曼滤波（Frequency-Domain Kalman Filter，FDKF）分别改变信号表示、系数分配、观测窗口或状态估计。扬声器非线性会限制线性 AEC，需根据失真来源考虑非线性模型或神经网络。

双讲检测（Double-Talk Detection，DTD）用于控制近端和远端同时活动时的自适应更新。

E06-40～42配合图74与六份独立PCM，逐步解释播放增益和卷积为何不能任意交换，以及参考当前帧静音时历史回声为何仍在。活动判别标签与真实声源分量分开；已知路径冻结的控制不代替在线增益估计或设备测量。

AEC 与其他模块的参考关系见 §10.1 和图 23。评测要同时考虑远端单讲时的回声返回损失增强（Echo Return Loss Enhancement，ERLE）、双讲稳定性、近端语音损伤和主观听测；ERLE 高并不能证明近端语音无损。WebRTC AEC3 可作为公开实现参考。

读者应能确定回声参考取点，解释 AEC 与波束顺序的条件，并为线性路径、非线性失真和双讲分别选择验证方法。

07 · 去混响 WPE

4 张图（图21、图24、图59、图75），进阶。讨论怎样利用跨帧预测估计并减弱晚期混响。

WPE 用延迟历史帧预测晚期混响并相减。保护延迟降低误预测当前希望保留的直达声和早期反射的风险，不能保证预测项只含晚期混响。

正文算例在指定条件下展示混响能量变化；预测延迟和阶数要按帧长、混响与语音损伤验证。多人重叠语音在第 8 章讨论，模块启用条件和参考关系见 §10.1。

本章给出保护延迟 Δ 和预测阶数的选择依据，比较单通道与多通道 WPE，并说明已知路径逆滤波、倒谱和谱方差方法各自依赖的假设。

E07-22～24结合图75，先算各麦历史对应哪个源时刻，再区分晚期功率与幅度衰减，最后核对六份独立PCM。到达延迟已知、单系数整段拟合的控制只解释索引风险，不能代替盲时差估计或完整WPE。

08 · 语音分离

4 张专属图（图42、图43、图60、图76，另引用链路总图23），进阶。讨论重叠语音的分离方法，以及时频掩码怎样连接分离、协方差估计和波束形成。

三条路线包括经典盲源分离、导引源分离（Guided Source Separation，GSS）和深度分离。盲分离利用独立性及谱或空间统计模型；GSS 用说话人活动标注约束空间聚类，再以掩码估计协方差并计算目标波束；深度方法学习掩码、波形表示或查询条件与输出之间的映射。

§ 8.2 与图 23 说明处理顺序；§ 8.3、§ 8.4 和 § 8.6 分别展开三条路线。具体方法名与缩写可查附录 A § 14.2，实际模块启用条件见 § 10.1。

读者应能按源数、秩和统计假设区分各模型，复算独立向量分析的逐行投影、独立低秩模型的谱更新和多通道非负矩阵分解的源图像重构，解释活动信息如何影响 GSS。

32 道代码题进一步区分分离、尺度恢复和跨块身份；图 43 及四个合成音频演示仅用重叠信号作排列关联，静音时明确保留不确定性。另用图60和六个独立音频区分有界实掩码、无界实掩码与复掩码的表示能力；它们使用已知频点，未估计盲分离模型。E08-30～31另逐步比较两个一致性操作次序及PCA与OverIVA背景约束；E08-32和图76用四个独立WAV说明正确排列之后的极性与增益。

09 · 声源追踪 Source Tracking

4 张本章专属图（图22、图44、图61、图77），另引用图 23；进阶。讨论方向观测随目标运动、漏检和野点变化时，怎样估计连续轨迹。状态可以包括角度、角速度和角加速度。

声音观测有四类困难：

- 语音时断时续；
- 定位结果含有野点；
- 说话人数会变化；
- 角度观测与状态之间可能是非线性关系。

卡尔曼滤波（Kalman Filter，KF）由状态预测、观测更新和协方差递推组成，观测与预测的权重由噪声模型决定，不是固定比例。粒子滤波（Particle Filter，PF）用带权粒子近似后验分布，并通过重采样缓解权重退化。交互多模型（Interacting Multiple Model，IMM）用于在预设运动模式之间切换；单个目标也可以使用它。

本章有 26 道代码练习；图 44 从实际导出的双麦脉冲编码调制（Pulse-Code Modulation，PCM）音频计算时差观测，再进行缺测门控和追踪。两份合成音频采用独立清单，不是真实说话人录音。E09-20～23与图61进一步复算相关观测、纯方位的尺度歧义、空观测下的存在概率及迟到观测；有限对数粒子权重与真正零先验分开处理。

E09-24～26进一步逐步计算IMM完整密度与连续缺测、实际PCM单槽确认/退役、已知姿态与静态球面概率；图77分开两个龄期时钟，不把局部ID称为人物身份。

多人追踪还需处理观测与轨迹的关联、目标数和身份。概率假设密度（Probability Hypothesis Density，PHD）传播目标强度，积分表示期望人数；标记多伯努利（Labeled Multi-Bernoulli，LMB）保留目标标签；检测前追踪（Track-Before-Detect，TBD）利用尚未越过检测阈值的谱证据。它们解决的子问题不同，不能仅按“多人算法”互相替换。

§ 9.4 讨论定位与波束之间的反馈；更新限幅、静默保持和重置条件都应由目标运动与帧率确定。

完成本章后，读者应能说明追踪器在定位与波束之间传递什么状态，比较单目标与多目标方法，并设置方向更新、静默保持和重捕获条件。

10 · 工程实现、评测与产业实践

本章有七张图：图 23 说明参考依赖，图 25 展示延迟拆分示意，图 40 展示采样时钟漂移逐渐改变双麦平均的幅度，图 45 展示分块自动增益控制（Automatic Gain Control，AGC）的实际 PCM 与状态；图62复算噪声更新、有限尾部与非抢占阻塞，图63比较同输入的噪声估计失配，图78分开已知坏麦后的目标响应与总误差。

图 23 不表示每个项目都要启用全部模块。第 10 章按启用条件说明 AEC、WPE、定位、波束、噪声抑制与后端的取点关系，并按前瞻、缓冲、计算、调度和解码核算实际延迟关键路径。

硬件部分区分数字样本格式、模拟动态范围、初始时差和采样率偏移（Sampling Rate Offset，SRO）。资源预算分开计算每秒乘加数、每秒指令数、处理时间与新增音频时长之比、峰值内存和功耗；续航用电池能量（Wh）除以整机平均功率计算。各口径的定义见 § 10.4。

评测部分分别检查波形保真度、语音可懂度、感知质量、识别错误、追踪集合误差和主观听感。指标名称、缩写与适用条件见 § 10.5；不同任务的指标不能互相代替。

E10-34同时选择观测、目标响应和协方差的行列，复算失效通道之后的权重；六份独立PCM对照说明目标保持与总误差不能互相代替。

本章结束时，读者应能编制延迟、同步和标定预算，选择与任务相符的评测指标，并列出部署时还需验证的资源与故障状态。

11 · 总结与选型指南

入门。11.1 从输出任务、覆盖区域、频带、干扰、目标运动和硬件边界六方面定义问题；11.2 给出不同模块的启用与替换条件；11.3 说明几何和算法怎样共同决定性能。

11.4 用四类场景演示怎样从条件推导候选方案；11.5 把方案写成可验证规格；11.6 配有二十七道练习，均有对应的可运行代码。

图46把硬约束与候选权衡分开，图47从同一输入的实际PCM检验滤波器的目标保持与噪声抑制取舍；图64比较两个目标场景及部署组成的影响；图79将同一阵列的抑噪、WNG和真实目标响应误差分别核对。

E11-26保留空输出、缺失和评分失败的完整分母，E11-27把数学模型条件与尚未测量的设备证据分开。

本章把任务和约束转成候选方案，给出 AEC、WPE 和分离的启用条件，并示范怎样把几何、WNG/DI 权衡和资源预算写成可测的验收规格。

12 · 扩展专题 I： 声学成像与噪声源诊断

从同步多通道样本建立互谱矩阵（Cross-Spectral Matrix，CSM），记录同一频点上各通道的功率与互相关。再区分扫描响应与源强反演：点扩散函数（Point Spread Function，PSF）描述单个源在扫描图上的扩散，扫描图的亮点本身不等于该位置的真实源功率。

两格手算、二维球面控制和五份已知时延音频说明相干、格外源、错误传播、对角删除及校准造成的失效。18道E12-01～18题比较声源映射反卷积算法（DAMAS）、非负最小二乘（NNLS）以及相干源清理算法（CLEAN-SC）和简化CSM拟合；各方法的输入、目标与单位在专题正文逐步定义。工业测量还要区分声压平方Pa^2、未校准数字均方与声功率瓦，并核对区域积分条件。

专题放在主线之后、附录之前。本专题采用第12章章号与E12练习号，后接第13章分布式专题和第14、15章附录。先修为第2、3、5章；已有DOA分数或增强语音不能替代成像源量。

13 · 扩展专题 II： 分布式麦克风协同增强

多个设备分别保留本地麦克风，只交换压缩信号。专题从指定参考目标的集中式MWF开始，逐步推导线性压缩的无损条件；两节点手算说明目标相消的远端组合仍可能提供有用噪声观测。再比较真实顺序、同步与有限松弛更新，区分论文定理、已知统计教学控制和时钟异步。

25道E13-01～25题与17份独立数学WAV覆盖多目标秩、复参考、压缩尺度、求解预算、量化、100ppm已知时钟补偿及掉包策略。E13-25进一步手算广播改变后，旧协方差与互相关怎样转到新坐标再累计。

图70～72分别对应压缩误差、更新状态和传输边界。先修为第2、5、10章；树上求和与广义特征值分解（Generalized Eigenvalue Decomposition，GEVD）白化是最小控制。

分布式自适应节点特定信号估计（Distributed Adaptive Node-specific Signal Estimation，DANSE）的拓扑无关形式记为 TI-DANSE，其完整更新及无线设备整链需另行复现，见专题 § 13.13。

14 · 附录 A：符号、术语、数学

查阅用。14.1 节是符号表。14.2 节是术语词典，按信号与数学基础、房间声学、自适应滤波与分离、波束形成与阵列度量、定位与追踪、系统与硬件分组。14.3 节介绍复数、分贝、卷积和相关、期望和协方差、最小二乘与特征分解，再展开已知噪声加权和截断、正则化的区别。14.4 节用二十道代码题复算这些步骤，检查复共轭、数值秩与 API 前提；E14-20用完整相关噪声协方差复算负权重，并检查白化时必须同步变换设计向量。图65及五份同增益音频比较同一输入的三种已知权重。

遇到未定义符号、术语或数学步骤时，可按主题查阅，无需顺序通读。

15 · 附录 B：路径、地图、前沿、排错、练习、复现

查阅加动手。15.1 节是学习路径。15.2 节是教材、会议、期刊、挑战赛与历史地图。15.3 节介绍八个研究方向与泛化失配。15.4 节是排错指南，15.5 节是公式速查卡，15.6 节有 17 道综合书面题及 E15-01～15 稳定编号代码题，15.7 节说明怎样复现 80 张图；E15-02 配合图41检查插值失真，E15-03～10 复算房间结果、相位与来源证据；E15-11～15检验TAC共享结构、数值尺度、时间条件化、同DRR音频与有限尾部EDC。

需要查学习资料、研究方向、排错方法、练习或复现步骤时，可直接进入对应小节。

---

4. 阅读顺序

1. 先读本页，再读第 1 章，建立问题意识。
2. 读第 2 章，补齐全书共用的信号模型。符号不懂时查附录 A。
3. 几何线从第 3 章开始，了解阵列形态怎样限制观测信息，再用 § 11.1～ § 11.3 形成候选几何。

4. 空间处理线依次关联第 4 章的定位、第 9 章的追踪和第 5 章的波束。第 2、5、8 章介绍的时频掩码可用于估计目标或噪声协方差，再交给 MVDR 或分离模块。
5. 干扰处理线包括第 6 章的回声消除、第 7 章的去混响和第 8 章的语音分离；启用条件和参考依赖见 § 10.1 与图 23。
6. 工程线用第 10 章核对链路、硬件、评测和芯片，再到第 11 章形成方案。

需要源强图和区域噪声诊断时，在第2、3、5章之后进入扩展专题 Ⅰ 。需要多个设备在受限通信下共同输出增强波形时，在第2、5、10章之后进入扩展专题 Ⅱ ；同步采集本身不要求采用分布式更新。

附录 A（文件 14）汇总符号、术语和数学。附录 B（文件 15）提供学习路径、领域地图、前沿、排错、练习和复现说明。

完成第 11 章后，工程读者可到 § 10.10 制定联调与验收计划，遇到问题查 § 15.4。研究读者可读 § 15.3，再做 § 15.6 的第 16、17 题，分别练习房间仿真和论文系统复核。两篇附录均可按需查阅。

---

5. 三条阅读路径

路径 A：零基础入门（能复现演示）

1. 先读本页和第 1 章，再读 § 11.1～§ 11.3，了解选型需要哪些输入条件。
2. 第 2 章按三个学习单元阅读。第一次可先看图 2～图 7 和变量解释，再返回推导；需要补数学时查附录 A。先做 E01-01，检查“麦数增加”怎样依赖噪声相关性，再做 E01-02，区分音量变小与信噪比改善。
3. 第 3 章读表格与算例。第 4 章读 § 4.2、 § 4.3，对照图 12、图 14；用 E04-01 核对交换通道后的时差符号。第 5 章读 § 5.1、 § 5.2、 § 5.4，先复算双麦目标响应，再做 E05-02 检查加载的收益与代价，对照图 16。
4. 回声处理从 § 6.1 的参考、卷积和更新开始，再读 § 6.6 的阵列顺序与 § 6.8 的公开实现，对照图 18。

   去混响读 § 7.1 和 § 7.8，核对保护延迟、抽头数和分析窗，对照图 21、图 24。分离读 § 8.1 与 § 8.4，了解输出任务和活动导引。追踪读 § 9.2，走通一次预测与观测更新。
5. 阅读 § 10.1、 § 10.4 和 § 10.6，了解参考链路、资源口径与房间仿真。再做附录 B 的第 2、3、5、7、10、11、14 题，并用 § 15.4 检查常见问题。

6. 完成判据：运行第 8 节的随仓教学基线，能独立复算麦间时差和波束目标响应，说明采样率、导向方向与模型边界。有多通道硬件时，可进一步实测完整方向响应；合成演示通过不能替代这一步。

路径 B：工程实现（形成可验证的前端方案）

1. 用 § 11.1～§ 11.5 写清任务、几何、场景、模块启用条件和验收指标。

   第 5 章重点读 MVDR、稳健化与后置滤波；第 6 章核对回声参考、双讲和与波束的顺序条件；第 7 章根据目标房间验证 WPE；第 8 章在确有重叠语音需求时选择分离方法。更换阵列前阅读 § 15.3 的泛化专栏。

2. 通读第 10 章，按关键路径核算延迟，区分多设备同步与 SRO，统一评测、算力和功耗口径。再查 § 15.4，完成 § 15.6 的第 7、8、9、11、14、15 题。

   源量与区域诊断任务另读专题 I，核对校准和量纲；通信受限的多设备联合波形任务另读专题 II，核对压缩、更新和网络时间轴。

3. 完成判据：输出延迟、同步、标定三张预算表。对照 WebRTC AEC3 检查回声消除，分开评价远端单讲残余、双讲稳定性、近端损伤与主观质量；资源和时序仍须在目标设备测量。

路径 C：研究复现与公开评测（长期）

1. 定位研究先区分“观测信息不足”和“估计器没有利用好信息”。读第 2 章的 CRLB、第 3 章的几何可观测性，再读 § 4.6、§ 4.7，比较空间平滑、宽带处理与学习方法；记录源数、快拍、相干性和阵列失配，不能只比较谱峰高度。

2. 拾音与回声研究先确定约束对象和递推状态。第 5 章比较目标相对传递函数约束、球谐表示、掩码波束与端到端方法；第 6 章比较频域卡尔曼和神经卡尔曼改变了哪些变量；第 7 章核对在线 WPE 的历史、更新时刻与未来等待。各自先保留可复算的解析基线，再增加学习模块。

3. 重叠语音与追踪研究先确定输出音轨和身份如何对应。第 8 章比较盲分离、GSS、掩码协方差与连续分离；第 9 章区分集合位置、人数和标签误差。扩散先验用于盲分离的研究另见 § 15.3，不要把它当作第 8 章已经运行的教学基线。

4. 公开评测先按任务选数据。CHiME-8 Task 1 关注多设备远场会议转写与说话人归属；LibriCSS 用语音录音回放形成连续语音分离与识别评测录音；STARSS23 v1.1.0 提供空间声事件检测与定位数据。上述任务与版本入口核实于 2026-10-04。它们的标签、通道与评分目标不同，不能把同一个“提升”数字横向排名。按 § 10.5 和 § 10.6 固定参考、划分和评分协议。

5. 用 §15.2 查领域资料，再读 §15.3 中与课题相关的方向和泛化专栏。做 §15.6 的第 6、8、12、13、16、17 题，分别覆盖定位分辨、稳健波束、分离、追踪、房间仿真和论文系统复核。阅读 CHiME-8 系统报告时，可把实际前端结构与图 23 对照。

   研究声源映射反演时，在第2、3、5章之后读专题 I；研究分布式联合增强时，在第2、5、10章之后读专题 II。两篇分别提供失配控制与更新/传输控制，先区分教学实验和原论文整链的执行范围。

6. 完成判据：在一个公开数据集上固定阵列、训练/测试划分和指标，分别实现一个解析基线与一个数据驱动基线，记录模型版本、输入特征和推理资源。将源码获取、依赖构建、示例运行与数值对照分开记录，失败或缺失的步骤也应保留。

---

6. 插图地图：80 张编号图在哪篇

图	文件	所在文档	类型	内容
图1	fig01_binaural	01	示意 + 曲线	双耳时间差和声级差，Rayleigh 双重理论
图2	fig02_dsin_geometry	02	示意	时延几何直角三角形
图3	fig03_near_far_field	02	示意	球面波和平面波，远场判据
图4	fig04_delay_phase	02	示意 + 曲线	时延等于相位旋转，给互相关法铺垫
图5	fig05_room_acoustics	02	示意 + 曲线	房间脉冲响应三段、T60、直达临界距离、直达混响比
图6	fig06_stft_cov	02	仿真 + 矩阵	分帧语谱加协方差热图加特征谱
图7	fig07_beampattern_anatomy	02	仿真教学	主瓣、旁瓣、零陷、主瓣宽度、栅瓣
图8	fig08_geometries	03	布局示意	线阵、圆阵、球阵、螺旋阵、分布式

图	文件	所在文档	类型	内容
图9	fig09_tradeoffs	03	公式计算，分两幅看	（a）独立同方差白噪声下的理想 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} M$；（b）输入通道数 M、无序麦对数 $M(M-1)/2$ 和完整协方差元素数 M^2，不等同于运行时间、功耗或价格
图10	fig10_sparse_array	03	集合图解	所有有序麦对形成有符号差分位置；图中 6 麦嵌套阵得到 23 个连续有符号滞后
图11	fig11_doa_spectrum	04	仿真	设定每阵元输入 SNR 20 dB、400 快拍、MUSIC 预先指定真实源数 $K = 2$ 的三种谱形；Capon 使用相对对角加载 $\eta = 10^{-6}$；不检验分辨极限或源数自动估计
图12	fig12_gcc_phat	04	示意 + 仿真	真值约 0.933 格；固定噪声样例经 16 倍时延网格插值得 58.59375 μs，即 0.9375 格、约 30.16°

图	文件	所在文档	类型	内容
图13	fig13_gcc_reverb	04	参数口径反例	在 16 kHz、64 ms 分析帧、无传感器噪声的随机衰减尾模型中，每点 150 次固定种子试验；正确率带 95% Wilson 区间，峰对比度带四分位区间；用于检查固定尾能量时 T_{60} 与 DRR 的联合作用，不支持单调退化结论
图14	fig14_srp_grid	04	仿真 + 几何	左侧 8×6 点阵只示意几何，右侧 90×68 网格才计算麦对响应与峰值；非退化距离差轨迹形成双曲线
图15	fig15_wng_di	05	指定模型仿真	半径 4 cm 的 6 元圆阵；超指向使用相对对角加载 10^{-6}，两种方法均保持目标方向单位响应
图16	fig16_beampattern	05	指定模型仿真	三条曲线保持目标方向单位响应；DSB/MVDR 用 $d = \lambda/2$，超指向用 $d = 0.2\lambda$，MVDR 干扰方向为 20°；条件不同，不可横向按曲线高低排名
图17	fig17_gsc	05	系统框图	固定波束、阻塞矩阵、对消器三路

图	文件	所在文档	类型	内容
图18	fig18_aec	06	框图 + 本书仿真	固定随机种子样例按 25 ms 块计算 NLMS ERLE，选择块起点满足 $0.45 < t < 0.8$ s的块，其 ERLE 的 dB 算术均值约 29.23 dB（图中取整约 29 dB）；双讲区间冻结更新
图19	fig19_aec_landscape	06	仿真 + 方法分类	（a）指定未建模非线性条件下的线性 AEC 性能平台；（b）按模型假设和处理对象区分四类方法，横向位置不表示年代或性能排名
图20	fig20_aec_pipeline	06	系统框图	经典链路与线性、神经网络混合链路对比
图21	fig21_wpe	07	仿真	共用谱幅参考值比较干净、混响和 WPE 输出；统计量按 10 ms 直达延迟对齐干净参考，再报告静音帧能量占比与活跃帧复增益对齐谱域归一化均方误差
图22	fig22_tracking	09	仿真	单目标 PF 轨迹及有效粒子数；两目标人工 PHD 强度示意，非 PHD 递推

图	文件	所在文档	类型	内容
图23	fig23_pipeline	10；06、08、09 引用	系统框图	播放参考与主链、方向/GSS/分离三支路；R、S、M、D、C 的取点与条件控制
图24	fig24_wpe_frames	07	示意	WPE 帧结构：只用过去历史预测当前帧，保护延迟 Δ 的作用
图25	fig25_latency_budget	10	瀑布条	一组旧设计的延迟拆分示意；实际预算按 §10.1 的关键路径重新测量
图26	fig26_aec_problem	06	示意	回声怎么形成：房间冲激响应、卷积拖尾、麦克风三者相加
图27	fig27_aec_concept	06	示意	估计回声路径并相减，DTD 控制自适应更新
图28	fig28_aec_nlms	06	仿真	NLMS 自适应过程：滤波器长成回声路径，步长取舍
图29	fig29_aec_erle_freeze	06	仿真	收敛与冻结：本图在已知双讲区间冻结，双讲段不以混合残差直接计算回声分量 ERLE；其他控制策略需另验证

图	文件	所在文档	类型	内容
图30	fig30_aec_delay_dtd	06	仿真	固定纯延迟 300 点超过 128 抽头的覆盖范围；使用 300 点真值对齐后，指定单讲窗 ERLE 约 28 dB，未对齐约 2 dB；对齐未采用约 331 点的相关峰
图31	fig31_aec_nonlinear	06	仿真	指定仿真条件下线性路径与 tanh 非线性路径的性能平台
图32	fig32_aec_hybrid_select	06	框图 + 示意	线性与神经网络混合处理及条件化选型
图33	fig33_gcc_two_ways	04	对照	两条 128 点输入用 256 点零填充快速傅里叶变换求互谱，再逆变换，与时域滑动乘加得到同一条线性互相关曲线、同一个峰；PHAT 加权不在本图范围内
图34	fig34_audio_examples	00	合成音频对照	从实际 PCM 文件读取对齐平均、双讲冻结和 WPE 的波形/能量，不能代替实录语音质量评分
图35	fig35_audio_counterexamples	15	合成反例	相关噪声、极性错误、病态求逆的 PCM 对照；每组共同增益、无评分时延或增益拟合

图	文件	所在文档	类型	内容
图36	fig36_nonlinear_echo	06	非线性回声反例	500 Hz 输入经三次模型产生 1500 Hz 残留；同增益波形及 PCM 实测单边幅度
图37	fig37_aec_subband	06	精确代数示例	两带 Haar 表示下，一采样回声路径的跨带项；仅保留对角项会遗漏交叉项，不是自适应算法性能图
图38	fig38_aec_four_methods	06	手算状态图	IPNLMS 抽头增益、RLS 逆相关矩阵及卡尔曼增益的指定小规模状态；不表示方法间性能排名
图39	fig39_aec_pbfdaf_flow	06	算法流程图	播放参考、声学路径、分区频域预测、有效区残差、冻结控制及梯度合法区投影
图40	fig40_clock_drift	10	解析与PCM对照	两时钟相差100 ppm；同索引时间差、单频平均包络与双音功率；理想共同时钟目标不是已测补偿器
图41	fig41_interpolation_error	15	解析曲线与PCM测量	固定分数延迟的幅度失真；两次半采样与纯一采样延迟的区别
图42	fig42_gss_flow	08	系统框图	方向单位化、活动约束、原始复谱的空间协方差及目标波束的独立依赖

图	文件	所在文档	类型	内容
图43	fig43_css_overlap	08	受控合成与PCM测量	两槽跨块交换、仅用重叠区的相关匹配及输出频率幅度；不是真实盲分离
图44	fig44_tracking_audio	09	连续运动合成 PCM 实算	同一音频的广义互相关方位、缺测门控、KF 与逐帧方差；状态时刻和整帧可用时刻分开
图45	fig45_agc_blocks	10	合成 PCM 与块状态	四路共同增益音频的 10 ms 均方根，以及 10/100 ms 块在整块到达后的增益；不是设备性能图
图46	fig46_selection_pareto	11	构造候选与权重曲线	四候选先筛延迟/功率硬界，再区分被支配者和A/B偏好权衡；数字不是设备实测
图47	fig47_selection_audio_tradeoff	11	合成 PCM 读回	同一三音混合输入经过 3/9 抽头有限冲激响应滤波器后，从 PCM 重测 500/1500 Hz 目标保持、3500 Hz 干扰衰减与对齐误差；不代表自然语音质量
图48	fig48_fft_frequencies	14	频点约定图	8 点离散傅里叶变换的完整有符号频率与实信号单边频率；Nyquist 格点只有一个

图	文件	所在文档	类型	内容
图49	fig49_fft_block_boundary	14	合成 PCM 读回	同一脉冲输入、同一增益下的线性分块卷积与故意错误的逐块循环卷积；标明 512 点块边界与绕回位置
图50	fig50_stft_convolution	02	六点精确数字对照	四点Hann逐帧卷积与完整线性卷积；八点FFT控制消去圆折叠后，保留原四点窗支持仍不能恢复跨帧贡献
图51	fig51_near_planar_sensitivity	03	三种高度的解析敏感性	满秩几何的无约束方向分量扰动和上下镜像时差间隔，不是角误差或CRB
图52	fig52_hexagon_multifrequency	03	逐频流形对照	同一六麦圆环的两方向：8 kHz相干功率1、4 kHz为1/9；每频消除未知公共复源幅度
图53	fig53_focus_noise	04	已知总体协方差	非酉聚焦满足导向映射却使白噪声有色；真实噪声白化后恢复目标主轴
图54	fig54_coherent_frequency_rank	04	解析双频相干模型	每频及未聚焦池化秩1；指定方向的已知酉置换聚焦后等权池化秩2
图55	fig55_derivative_constraints	05	解析复响应与期望功率	导数约束的局部复响应、目标失真和独立噪声代价；不是有限PCM评分

图	文件	所在文档	类型	内容
图56	fig56_omlsa_probability	05	指定高斯模型与增益组合	先验缺席概率、后验存在概率与给定条件增益的几何组合；不是完整LSA/MCRA实现
图57	fig57_affine_projection_geometry	06	两观测的精确几何	同一旧权重下的单列/两列、正则/无正则更新；正则后不保证同时满足两观测
图58	fig58_affine_projection_learning	06	同输入合成实验与实际PCM	有色参考、无噪/含噪两条件、训练后冻结；较高阶数的噪声代价和8000点留出评分
图59	fig59_mint_noise_tradeoff	07	已知路径解析与实际PCM	反射系数接近时精确逆放大后路径噪声；约束正则保留部分反射，理论噪声增益与27200点PCM误差分开
图60	fig60_mask_representation	08	已知频点解析与实际PCM	500Hz相消需要增益大于1，1250Hz恢复目标还需旋转相位；27200点PCM误差与解析值分开
图61	fig61_tracking_information	09	确定性解析图	位置与未知速度共同放大仍有相同方位；相关噪声使两次观测的信息量小于独立假设
图62	fig62_engineering_limits	10	确定性计算与时序	给定噪声软更新、四点截尾逆积分、非抢占任务阻塞；不是完整MCRA或硬件测量

图	文件	所在文档	类型	内容
图63	fig63_noise_mismatch	10	同源合成与PCM读回	噪声突变和目标污染使固定谱估计失配；已知方差对照使用额外真值
图64	fig64_selection_scenarios	11	两场景解析与PCM	目标组成改变候选误差；共同场景权重、区间组成最坏和逐场景最坏分开
图65	fig65_weighted_noise	14	已知权重解析与PCM	同一双通道目标的等权、正确方差权重和反置权重；28800点评分保留实际PCM整数分母
图66	fig66_equal_drr_response	15	同DRR不同频谱	两条短反射RIR同能量，给定双音的反射功率与实际PCM总误差不同；同源同窗共同增益
图67	fig67_imaging_psf	12	几何与解析成像	两格PSF及441格球面扫描；匹配点单位响应不保证峰定位正确
图68	fig68_imaging_model_checks	12	解析模型控制	前/双向迭代、相干源错误功率与完整CSM CLEAN-SC分别核对
图69	fig69_imaging_calibration	12	校准与目标对比	幅度校准、删对角因子、CMF残差权重与线性量汇总
图70	fig70_distributed_compression	13	已知统计与PCM对照	本地、集中式、理想及陈旧压缩的目标失真与噪声；实际量化误差另计

图	文件	所在文档	类型	内容
图71	fig71_distributed_updates	13	有限更新控制	真实节点求解预算、广播版本与接收系数；不由一条轨迹证明收敛
图72	fig72_distributed_transport	13	同源传输控制	已知时钟线性补偿的模型变化，掉包段与全评分窗分别比较
图73	fig73_phase_reference	05	已知相位与实际PCM	两频解析等功率但相位和波形不同；实际量化功率与同钟参考误差分开
图74	fig74_reference_timing	06	播放增益与历史尾声	已知增益在路径前后的顺序、实际PCM残差及纯回声尾声的活动误判
图75	fig75_prediction_delays	07	到达时间与有效保护延迟	源时刻手算、实际PCM历史、目标误消与晚期功率衰减单位
图76	fig76_css_polarity_gain	08	已知槽位拼接与实际PCM	排列正确时的极性和增益；主/后窗分开合并线性整数误差，非盲CSS
图77	fig77_tracking_lifecycle	09	实际PCM检测与双时钟事件	单槽候选、确认与退役；窗中心/可用时刻龄期、ID与发布分母分开，不是说话人识别
图78	fig78_channel_failure	10	已知坏麦、约束重建与实际PCM	同选观测/响应/协方差；目标增益与线性误差分开，不是盲故障检测或设备性能

图	文件	所在文档	类型	内容
图79	fig79_selection_evidence	11	同阵列抑噪与硬约束选型	WNG、目标复响应幅误差和已知R噪声分别比较；未测设备指标仍为证据不足
图80	fig80_imaging_objectives	12	同一合法CSM的两种目标	局部非负系数域；扫描LS与完整CSM Frobenius目标分别在 `(16/17,0)`、`(1,0)` 取最小，不把拟合点称为物理真源

示意图用于解释几何关系，曲线展示指定条件下的可复现结果，框图说明模块之间的信号与控制关系。

---

7. 十处跨文档联系

1. 定位连着追踪连着波束：04 找方向，09 跟轨迹，05 指波束，见 9.4 节和图 23。
2. 前端模块的参考依赖与启用条件见 § 10.1 和图 23。
3. 导向矢量：02 的 2.3 节定义，04、05、08、09 都要用。
4. 协方差矩阵：02 的 2.5 节定义，04、05、06 都要用。正的对角加载可使求解矩阵可逆并改善条件数，但不能凭空增加区分未知参数的观测信息；重复测量的噪声即使统计独立，也不能补出缺失的参数方向，见附录 A E14-03。
5. WNG 和 DI 的权衡：02 的 2.6 节提出，05 详细计算，11 用于条件化选型。
6. 混响这条线：02 的 2.4 节讲混响是什么，04、05、06、07 讲各自怎么对付它。
7. 掩码估计：02 讲语音稀疏性，05 和 08 用掩码估计目标或噪声协方差，并把它们交给波束形成或导引分离。
8. 回声减法与谱增益：第 6 章 § 6.1 讲经典 AEC 怎样利用播放参考估计回声波形并相减；第 5 章 § 5.7 讲仅估计干扰功率的实数后置增益怎样缩放谱幅度。复掩码等方法还可改变相位，见 § 8.6；不能把减法与乘法概括成所有增强方法的二选一规则。
9. 几何上限：03 讲摆位定的上限，04、09、10 都要回来看它。
10. 标定和同步：10 的 10.2 节讲标定同步，15 的附录 B 15.4 节讲排错时怎么查它。

---

8. 动手复现

`codes/` 提供与公式对应的小规模教学基线，`scripts/` 生成书中的图。先用基线检查时延、矩阵形状、约束残差和边界输入，再复现正文的完整示意或仿真条件。各方法实际覆盖哪些步骤，见算法覆盖表；外部实现身份、固定版本和许可边界见第三方记录。

从网站直接进入本页时，先按README 的快速开始建立虚拟环境并安装 `requirements.txt` 中的固定依赖。以下命令都在仓库根目录执行。Windows 将 `.venv/bin/python` 换成 `.venv\Scripts\python`；已有环境的读者可直接运行。

```
.venv/bin/python codes/chapters/ch00/cross_chapter/ch02_05_baselines.py
.venv/bin/python codes/chapters/ch00/cross_chapter/ch06_09_baselines.py
.venv/bin/python codes/chapters/ch10/examples/ch10_engineering_baselines.py
```

三组程序只打印结果，不生成音频。第一次运行先核对以下精选输出，再返回对应章节手算；其余输出见各程序及对应章节。程序正常结束只是第一步，结果的单位与成立条件还需核对。

输出	怎样核对	支持什么判断
`STFT round-trip maximum error`	在本例浮点精度下接近零，本机约为 8.9×10^{-16}；末位可随环境变化	指定窗、帧移和长度下的分析/重建一致，不能证明降噪有效
`GCC-PHAT tau12 (samples): 3.0`	第一个输入的脉冲位于零基索引 23，第二个位于零基索引 20；$3/16000$ s= 187.5 µs	第一个输入晚 3 点，检查输入次序和时差正号；换通道后符号应相反
`DSB target response`、`MVDR target response`	复数结果接近 1，虚部接近舍入误差；用共轭内积 $\vec{w}^H\vec{a}$ 独立核对	指定导向下单位目标响应成立，不能保证失配或其他方向的效果
`matched-noiseless ERLE`	回声由同一三抽头路径合成，没有近端声和噪声；只看是否收敛到该路径	极高值属于算术收敛检查，不能当作设备回声消除性能
`WPE known one-tap predictor`	已知一抽头递推序列，使用 10^{-6} 相对加载；29 个有效帧的平均谱功率约从 1.708×10^{-2} 降至 1.708×10^{-14}	检查递推预测及加载后的非零残差，不是语音恢复效果；见 § 7.2

输出	怎样核对	支持什么判断
`PIT permutation: (1, 0)`	两路估计按交换顺序匹配参考，平均尺度不变信号失真比（Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio，SI-SDR）约 40.0 dB	检查当前两槽与参考的匹配，不能证明跨块持久身份；见 § 8.1
`Kalman state`	更新后角度约 −178.66°、角速度约 2.16°/s；预测 1 s 时先算 $179 + 2 \times 1 = 181^\circ$，再绕回 −179°，观测 −178° 对应创新 +1°	检查跨 ±180° 的角度更新及运动状态，避免把跨界误读为大角度跳变；见 § 9.2
工程例子的 `Schedule`	输入处理时间为 6、7、18、18、4 ms，新增帧周期为 10 ms；本构造有 3 次超期，最大等候 16 ms	用构造的超期和排队解释实时预算，不是处理器实测速率

随后运行代码回归，检查正常、退化和错误输入。需要排查某个章节时，可先按代码地图选择对应入口和测试。

```
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -p 'test_codes*.py' -v
```

要复现生成过程时，再按构建说明生成音频、重画相关图并核验。附录 B 的 § 15.7列出 80 张图的复现入口；房间题重生需固定版本的独立环境和新输出目录。图有问题时修改绘图源，音频有问题时修改生成源。

另有 363 道带答案的章节代码练习与音频实验，覆盖第 1～11 章、两篇扩展专题与附录 A/B，使用 E01-01、E12-01、E13-01 等稳定编号。第 6 章 E06-07～E06-20 包含算法边界手算与子带、IPNLMS、RLS、Kalman 的小规模复算；附录 B 的 E15-03～10 复算房间结果、相位与来源证据；E15-11～15检验TAC共享结构、数值尺度、时间条件化、同DRR音频与有限尾部EDC。每道题对应输入、执行代码和可核查结果；附录 B 的 1～17 题另用一套编号。

音频按生成模型和证据用途选择，以下各行独立管理。试听前先调低播放音量；网页控件默认不自动播放，载入文件和客观读回检查不等于人工听测。

资产与清单	WAV 数量	先看什么
主合成清单	27 组、109 个	对齐与平均、AEC/WPE、已知矩阵解混及工程反例；完整组目录见音频手册

资产与清单	WAV 数量	先看什么
双耳时间差与声级差	5 个	左右通道时间差、幅度差及线索冲突；固定增益、没有头部散射或个体 HRTF
方向谱形与源谱权重	4 个	同一对已知数学 FIR、两种源谱；逐频与全带声级差分开，不是实测 HRTF 或方向真值
数字扫频与路径辨识	4 个	已知激励和完整、加噪、截尾响应；分开浮点与PCM的全IR及已知支持评分，不是实房间测量或谐波分离
已知方向基线与固定时延	6 个	四训练方向与一个留出方向的双声道观测、单声道源；稳定窗PCM相位读回，不是盲标定或设备实测
有限窗STFT卷积	3 个	未改谱往返、完整时域卷积与逐帧乘法；同一输入与完整尾部，不是混响测量
多频几何观测	3 个	同一双频源与两方向六麦观测；32 kHz、传播延迟、稳定窗逐频PCM拟合，不是实测录音或试听定位成绩
相干反射与有限假峰	4 个	同源直达/反射和总场；高相干/秩一不证明直达，实际PCM相量与虚拟噪声控制分开
已知酉聚焦观测	4 个	同源延迟副本与两方向四麦观测；已知频率分量置换，核对实际PCM相量与池化秩，不是盲定位或完整CSSM
导数约束三麦观测	4 个	两音三麦自由场与独立观测噪声；共同因果参考及固定单约束/导数权重，分开目标失真与噪声代价，不是语音或设备录音
双耳波束形成	4 个	同一目标和方向干扰下，双耳复比、背景相干与零陷的数学控制

资产与清单	WAV 数量	先看什么
已知逐频相位	3 个	同源双音、相位反号与正交控制；解析/浮点/实际PCM分开，无噪声或GEV整链
有色参考APA	6 个	同源训练与冻结留出；有限投影阶数的收敛与噪声代价，非设备成绩
播放增益与历史尾声	6 个	已知路径冻结；增益顺序、完整100ms尾声与当前活动标签边界
已知路径逆与正则	6 个	同噪声两稀疏FIR场景；完整尾及固定权重，解析/浮点/PCM分开，不是盲WPE
已知掩码表示	6 个	全记录已知频点，公共后置包络；解析与实际PCM误差分开，不是盲分离
GSS 教学链	5 个	活动约束、共同增益与中间状态；不是已运行官方 GPU 整链
自由场移动声源	3 个	连续传播时延、距离衰减与轨迹真值
PCM 观测到追踪	2 个	从导出后重读的音频计算时差、门控与逐帧状态
噪声估计失配	6 个	同源固定估计、目标污染和已知方差对照；分开浮点分量与PCM总误差
已知坏麦与约束重建	6 个	同源、确定性正交音与固定实权重；解析/浮点/实际PCM分开，不是随机独立性或盲检测
双场景选型	8 个	单音、双音目标与3/9抽头候选；保留完整尾部与共同场景权重
成像快拍控制	5 个	已知传播与快拍相位编码；实际PCM互谱矩阵，不是实测噪声源诊断
分布式已知统计控制	17 个	指定目标、压缩方向、量化、已知时钟与缺包；不是无线设备或盲DANSE整链

资产与清单	WAV 数量	先看什么
已知噪声权重	5 个	同一双通道输入的三种固定权重；正交纯音、已知方差和实际PCM整数误差
同DRR不同频谱	5 个	同源双音与两条短FIR；完整尾、共同增益，解析/浮点/实际PCM分开
已知到达与历史索引	6 个	同一接收时轴、一个实数回归；统一与校正历史的实际PCM目标误差
既定槽位极性与增益	4 个	两块同槽同钟观测，重叠回归与固定窗实际PCM误差；非盲分离
六位置房间问题	18 个	白噪声源、仅直达与完整房间响应；结合独立数值报告
DEMAND 真实摘录与派生	4 个	环境录音的通道相关项；没有干净语音或位置真值

主清单按章保存，每组使用共同导出增益。它包括空间处理与极性/相关噪声反例，回声和去混响的参考、更新及损伤例子，以及时钟、插值、断流、AGC、分块卷积和 FIR 选型实验。二十八套独立合成资产（共158个WAV）及4个真实录音摘录与派生文件均不计入主 109 个样本，生成条件和评分参考不能互相替代。

已有随仓样本可先只读核对，无需先重写文件：

```
.venv/bin/python codes/chapters/ch00/examples/generate_audio_samples.py --check
.venv/bin/python codes/chapters/ch02/examples/prepare_real_recordings.py --check
```

三组反例见附录 B 图 35，非线性残留见第 6 章图 36。图 37 解释两带子带模型的交叉项；图 38 分别展示 IPNLMS、RLS 和卡尔曼滤波的受控状态变化，三幅子图不构成性能排名。图 39 展示分区块频域自适应滤波（PBFDAF）如何用播放参考的历史块预测回声、计算残差并更新滤波器。

对应的 AEC 合成音频在研究手册第 15～16 节；谱减试听与前奏数字在第 18 节。音频可用于听辨指定合成条件下的差别，图 39 则用于核对 PBFDAF 的信号与更新路径。

真实录音来自 DEMAND v1.0 官方记录。本书保留 NRIVER 河流场景前 10 s 的同步 16 通道摘录，并生成单麦、双麦平均和 16 麦平均三个派生文件。数据采用 CC BY-SA 3.0；摘录区间、通道次序和处理改动见数据清单与署名及修改记录，来源和许可于 2026-10-04 复核。

这个真实录音实验检验通道间的相关项，不提供干净语音参考或语音增强分数。它与本书的数学合成信号用途不同。

图34　可下载合成音频的波形与分段能量（16 kHz；非实测语音）

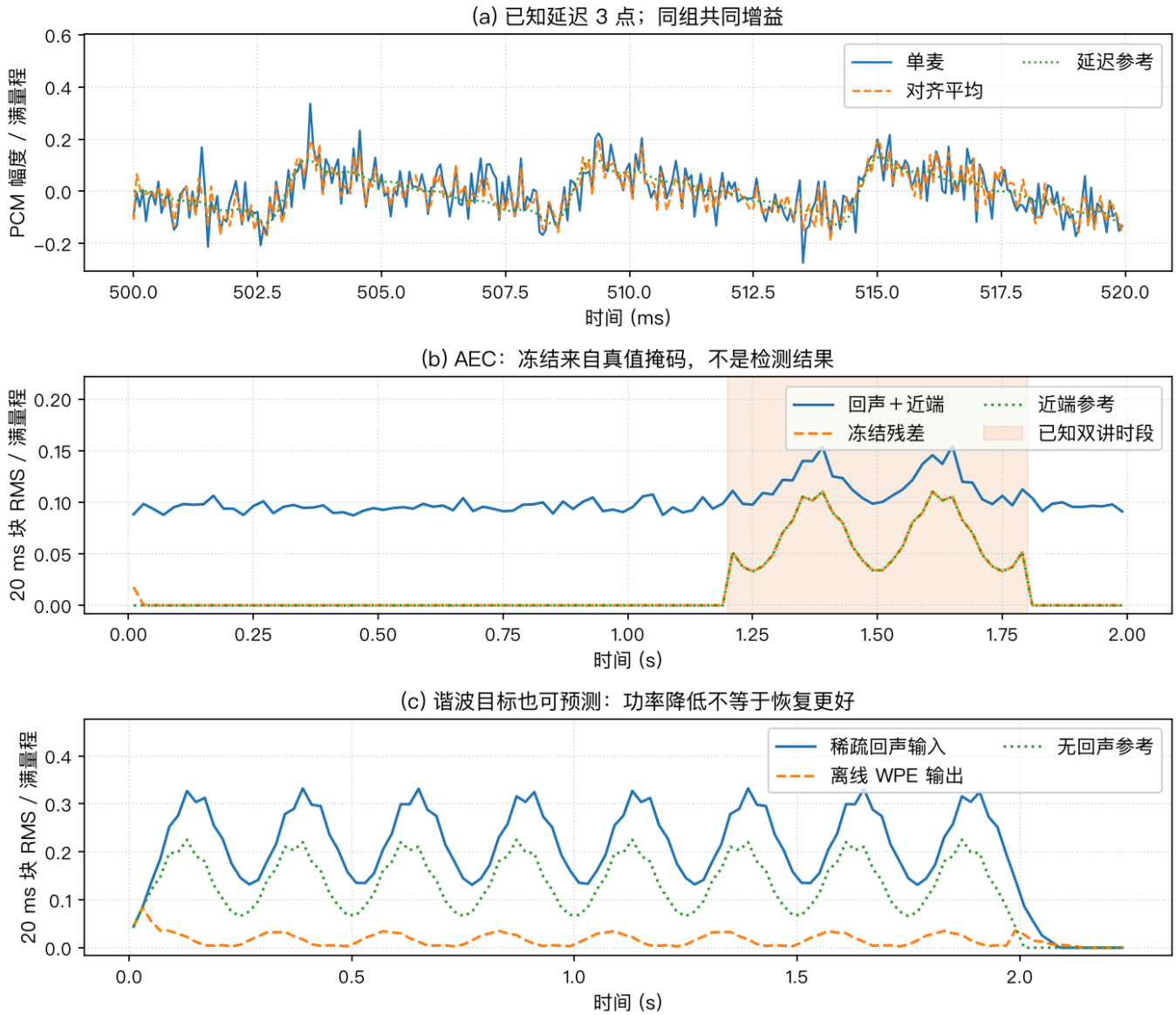


图 34 直接读取已导出的 PCM：(a) 在 500～520 ms 对比晚到 3 个采样的参考、单麦与对齐平均；(b) 用 20 ms 块的均方根（Root Mean Square，RMS）标出 1.2～1.8 s 的已知双讲冻结；(c) 对比含 40 ms、80 ms 副本的输入、离线 WPE 和无回声参考。三组均为 16 kHz 合成信号，每组共用导出增益，不作单文件峰值归一化。

打开图34原图，可放大查看三幅子图。以下九条音频就是图中读取的文件；观察参照用于比较目标结构，不代表已经列出算法所需的完整输入。

(a) 对齐与平均。 先看 500～520 ms 的波形是否对齐，再比较单麦与平均输出中的噪声。观察参照是延迟后的干净目标，实际阵列输入还有另一麦克风通道，完整配置见音频手册 § 3。

观察参照：延迟后的目标

展示输入：单麦

处理输出：对齐平均

(b) AEC 与已知双讲冻结。 比较远端单讲时的残余，再在 1.2～1.8 s 看近端目标是否保留；双讲段更安静不自动表示目标损伤更小。观察参照是干净近端真值，不是 AEC 的播放参考 `aec_far.wav`。播放参考、路径和不冻结输出见音频手册 § 4。

观察参照：干净近端

展示输入：麦克风混合

处理输出：已知双讲冻结残差

(c) WPE 的预测与目标损伤。 先比较停音后的拖尾，再检查有声段的谐波是否被压低。观察参照是没有回声副本的合成目标；它用于比较，不是这里 WPE 的算法输入。完整参数见音频手册 § 5。

观察参照：无回声合成目标

展示输入：稀疏回声

处理输出：离线 WPE

图中的波形接近、能量降低和主观听感是不同证据。谐波目标本身可预测，WPE 也可能损伤它；已知冻结掩码不代表实现了双讲检测。样本不能用于报告真实语音平均意见分（Mean Opinion Score，MOS）或产品性能。

这些 NumPy/标准库程序用于复算。进一步阅读源码研究手册：

- 空间处理与追踪展开宽带定位、球谐编码、工业声源成像和数据关联；
- AEC、WPE 与语音分离展开自适应控制、跨帧状态、盲分离和神经系统；
- 工业部署与评测展开设备接口、重采样、固件、推理运行时和官方评分器。

官方 Git 源码按完整提交固定，见Git 锁表；发布归档按文件摘要固定，见归档锁表。可按需获取到 Git 忽略的 `codes/chapters/ch00/upstream/_downloads/`；实际内容随本地环境而异，不随本书 Git 提交。

Git 源码核验记录和归档核验记录只报告来源与源码范围。研究手册的四类证据表另区分教学复算、源码核验、方法运行和设备验收。完整设备实现还要检查参考取点、时钟、缓冲及连续状态；代码、模型、数据和示例录音的许可证分别适用。

9. 常见问题

图片看不到怎么办?

请保留仓库目录结构并从仓库中打开文档；图片使用相对路径，单独复制 Markdown 文件会使链接失效。

先读哪篇?

先读本页，再读第 1 章和第 11 章的问题与约束部分，再读第 2 章。之后按第 5 节的路径走。时间有限时，可先用第 11 章整理候选方案及需要测量的条件；具体性能和最终选择仍需对应模型与实验支持。

公式看不懂怎么办?

先查第 2 章和附录 A 中的符号、术语与数学基础。第 4 章的定位谱与时差看图 11、图 12，第 5 章的波束权衡看图 15、图 16，第 7 章的 WPE 帧关系与结果看图 24、图 21；第 8 章的 GSS 依赖和跨块拼接分别看图 42、图 43，盲分离的矩阵步骤仍须对照正文算例。

想跑实验怎么办?

先按第 8 节运行章节教学基线，确认公式约定和边界输入，再重绘 80 张图。之后可按锁定版本用 pyroomacoustics 建立房间仿真基线。公开数据、模型和硬件实验应根据任务、许可证与设备条件选择，练习入口见附录 B 的 §15.1、§15.6。

不同实验的绝对数值能比吗?

阵列几何、房间、信噪比、数据集、实现和评测口径不同时，绝对数值不能直接横向排名；总体趋势也可能受场景组成等因素影响。先分别解释各自实验内的变化，再核对共同条件、基线和统计方式。条件可比时才讨论方法差异，仍需报告未对齐的因素与失败项。

附录：下一步清单

- [ ] 读完本页，选一条第 5 节的路径。
- [ ] 阅读第 1 章和第 11 章，分别明确问题定义与选型条件。
- [ ] 阅读第 2 章，学会读图 7（主瓣、旁瓣、零陷、主瓣宽度、栅瓣）。
- [ ] 按路径 A 完成 E01-01、E01-02、E04-01 和 E05-02，能解释噪声相关性、音量与信噪比、时差符号和加载代价。
- [ ] 按第 2 节的学习单元读第 4～8 章；每完成一种方法，先手算对应练习，再用代码复核。
- [ ] 对照第 8 节画一遍 80 张图，打开 `figures/` 对照正文看图。
- [ ] 运行 `codes/chapters/` 的三组基线，并从 `codes/chapters/ch00/COVERAGE.md` 选一个原理索引项目核对其官方实现边界。
- [ ] 做附录 B 的练习题（入门做 2、3、5、7、10、11、14 题，进阶再做 6、8、12、13、16、17 题）。
- [ ] 用附录 B §15.4 排查常见问题，并按第 10 章编制延迟、同步和标定预算。

声学成像的独立音频、18题入口和原Acoular限定方法合同见扩展专题 I 、实验手册 § 47。

分布式节点增强的25题、17WAV与有限原源码合同见扩展专题 II 、实验手册 § 48。

第 1 章 · 问题定义与双耳启示

本章从客厅里的远距离语音交互出发，区分定位、波束形成和追踪的输入输出，再计算阵列为什么有时能降低噪声、有时却会削弱目标。双耳听觉则提供一个参照：时间差、声级差和方向相关谱形分别包含什么信息，机器阵列能借鉴到哪一步。

读完本章，应能复算四麦理想增益，说明它为什么不是每段录音都能得到的保证；能区分混合总功率与分量 SNR、时间差与声级差，并分清几何模型的预测与人的听觉实验结果。

任务定义与理想阵列收益

客厅里的远距离语音问题

想象你坐在客厅里，对 3 米外的智能音箱说“今天天气怎么样”。音箱要听清这句话，需要面对几类不同的干扰：

1. 环境噪声：空调声、车声，与目标说话声同时进入麦克风。
2. 房间混响：同一句话经墙壁、桌面、天花板反射后多次到达，后到的声音与后续音节重叠。
3. 干扰说话人：旁边的人或电视中的人声。它们也具有语音的结构，仅判断“有没有人声”不能确定谁是目标。
4. 麦克风自噪声：传感器及其电路自身产生的底噪。环境很安静时，自噪声仍然存在；某些依靠通道相消的波束形成器还会放大它。
5. 设备播放回声：如果音箱正在播放音乐，扬声器的声音也会经房间传回麦克风。设备能够取得自己的播放信号作为参考；外部电视的播放参考通常不在设备手中。

这里的 3 米只说明对话距离；能否把传播近似为平面波，还取决于阵列孔径和使用频率（见 §2.2）。

人的听觉系统会合并双耳线索来定位和选择性聆听。机器可以用一组同步采样的麦克风观测空间差异：同一声音到达不同位置的时间、幅度和频谱响应可能不同。这些差异包含方向信息，也使系统能够优先保留目标方向的声音。

这里的“同步”是指各路样本对应同一个时间基准。两路各录到一段声音，并不意味着可以直接按相同样本编号相加。没有校准的采样偏移会与真实传播时差混在一起；后面的 E01-05 会展示仅差一个采样点对高低频的不同影响。

空间处理的三项任务

任务	直观参照	要回答的问题
声源定位	闭眼判断声音从哪来	声音在哪个方向或位置?
波束形成	把注意力转向目标说话人	如何优先保留目标方向的声音?
声源追踪	持续跟随走动的说话人	目标如何移动，当前估计还可靠吗?

把这些问题落实到一段四路录音，三项任务的输入和输出分别是：

- 定位读入同步的多路信号，输出一个或多个候选方向；有些配置还能估计距离。方向分数可用于排序，但未经过校准的分数不等于“这个方向正确的概率”。
- 波束形成把多路信号按延时与权重组合，产生一条更偏向目标的输出音频。目标方向可以来自定位，也可以预先指定；后续章节还会介绍利用信号统计量的设计。
- 追踪联合连续时刻的观测与运动模型，更新目标状态，并在观测缺失时保持预测或重新捕获。多个目标交叉时，还要判断新观测属于哪条轨迹。

定位结果可以控制波束，但三项任务的输出不相同。定位要检查角度或位置误差，波束要检查目标保留与干扰抑制，追踪还要检查身份错配；输出声音更响，不能证明方向更准。

空间选择也有边界。两个远场说话人若处在几乎相同的方向，可能产生很相近的通道时差，仅靠方向不能把他们完全分开。有限尺寸的阵列也不会只接受一条无宽度的方向线：邻近方向仍可能进入输出。

它们没有覆盖开头的全部问题。设备播放回声由声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation，AEC）利用播放参考处理，房间拖尾由去混响处理，多人同时说话还可能需要语音分离；这些任务分别在第 6～8 章展开。

先分清音量、功率与信噪比

本章用数字样本的均方值描述功率。长度为 N 的实数序列 $u[n]$ 的均方值是把每个样本平方后相加，再除以样本数：

$$P_u = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} u[n]^2. \tag{1-1}$$

其中 n 是样本编号，N 是所选记录的样本数。若样本是无量纲数字幅度，P_u 也是相应的数字域量，不能直接称为多少瓦的声功率。

本章计算 P_u 时不先减样本均值。若记本次记录的均值为 $\bar{u} = N^{-1}\sum_n u[n]$，按同一分母 N 计算的中心化样本方差是 $V_N = P_u - \bar{u}^2$。总体均值为零时，总体均方等于总体方差；但从这个模型截取的有限记录仍可能有 $\bar{u} \neq 0$，见 E01-04。

在仿真中，若能分别取得目标分量 $s[n]$ 和噪声分量 $v[n]$，就能在相同时间段上分别计算 P_s、P_v。信噪比（Signal-to-Noise Ratio，SNR）及其改善量定义为：

$$\begin{aligned} \mathrm{SNR} &= \frac{P_s}{P_v}, \\ \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} &= 10\log_{10}\frac{P_s}{P_v}, \\ G &= \frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}}}{\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}}}, \\ G_{\mathrm{dB}} &= 10\log_{10} G. \end{aligned} \tag{1-2}$$

计算有限的 SNR 及改善量时，输入目标功率、输入噪声功率与输出噪声功率都要求大于零。输入目标功率为零时，$\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}} = 0$，不能继续用它作 G 的分母。若输入有目标、输出目标完全被抵消而输出噪声仍为正，则输出 SNR 与 G 都为零，对数值按极限记为 $-\infty$。噪声功率为零时也需要单独解释，不能把无穷量相除或 $0/0$ 当成普通改善量。

下面以任意一只具有相同目标和噪声功率的麦克风为输入基准。实际录音通常只有混合波形，单看混合波形的总功率不能分辨其中多少属于目标、多少属于噪声。把目标和噪声相加后再平方，还会出现二者的交叉项；E01-07 将展开这个计算，并展示同一混合波形为何能对应不同的数学分解。

例如目标功率为 1、噪声功率为 1 时，SNR 为 1，即 0 dB。若目标仍为 1、噪声降到 0.25，SNR 变为 4，即约 6.02 dB。若目标与噪声同时缩小到四分之一，声音变轻，SNR 却没有变化。

三类阵列收益与白噪声增益

不同噪声模型对应不同评价量，不能用一个“降噪增益”替代全部结果：

输入噪声或干扰的假设	主要检查量	这个量能说明什么
各通道零均值、互不相关、等功率的噪声	白噪声增益（White Noise Gain，WNG）	在该模型下，阵列相对单麦的 SNR 改善；也用于检查自噪声放大风险
理想各向同性弥散噪声场	指向性指数（Directivity Index，DI）	对来自各个方向的噪声积分后，目标相对背景的改善
指定方向的单个干扰	该方向的响应、零陷深度	对这个方向抑制多少；不代表其他方向也有同样抑制

WNG 中需要分清空间白与时间白。本章的关键条件是：完成目标对齐后，不同通道的噪声交叉二阶矩为零，而且各路噪声功率相同。这是空间维度的条件。各路噪声在时间上是否具有平坦频谱，是另一个问题；同一段时间白噪声复制到四路，四路之间依旧完全相关。

相互独立的零均值噪声满足这里的不相关条件，但不相关本身已经足够支持功率推导。有限长度的记录只能计算样本平均，偶然的交叉项可能不为零；E01-04 将逐样本检查这个差别。

晚期混响有时可近似为弥散场，但有限房间未必满足理想各向同性条件。超指向设计可以提高特定模型下的 DI，同时可能牺牲 WNG、放大自噪声或通道误差（§ 5.3）。指定方向的零陷则要连同目标响应和实际方向偏差一起检查（§ 5.4）。

从求和到平均：四麦的 6 dB 怎样得到

本节采用远场、等幅目标与准确时延补偿的简化模型。记对齐后的第 m 路信号为 $x_m[n] = s[n] + v_m[n]$，$m = 1, \dots, M$，M 是麦克风数。各路目标都变成同一个 $s[n]$；噪声零均值、等功率，并且在通道之间不相关。

远场是实现等幅对齐的一种常用近似。推导本身依赖的是补偿后目标相同；近场在完成对应的幅度与时延补偿后，也可以满足这一数学条件。

先看直接求和。 输出 $z[n]$ 与再除以 M 的平均输出 $y[n]$ 分别是：

$$
\begin{aligned}
z[n] &= \sum_{m=1}^{M} x_m[n], \\
z[n] &= M s[n] + \sum_{m=1}^{M} v_m[n], \\
y[n] &= \frac{z[n]}{M}, \\
y[n] &= s[n] + \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} v_m[n].
\end{aligned}
\tag{1-3}
$$

求和使目标幅度变成 M 倍，因此目标功率变成 $M^2 P_s$。噪声则要先展开平方：每一路提供自己的平方项，不同路之间还存在乘积项。例如两路时，$(v_1 + v_2)^2 = v_1^2 + v_2^2 + 2 v_1 v_2$。在上述噪声模型的统计期望下，交叉乘积为零，剩下 M 项 P_v，所以求和噪声功率为 $M P_v$。

再看平均。把整个输出除以 M，目标和噪声的功率都除以 M^2。目标功率恢复为 P_s，噪声功率成为 P_v/M，因此：

$$\begin{aligned}\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}} &= \frac{P_s}{P_v/M},\\ \mathrm{SNR}_{\mathrm{out}} &= M\,\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}},\\ G_{\mathrm{dB}} &= 10\log_{10} M.\end{aligned} \tag{1-4}$$

式(1-4)使用模型的总体二阶矩计算理论 SNR 比值，不是把许多短记录的 SNR 比值再求平均；后者是不同的统计量。实际短记录不保证恰好得到式(1-4)。以每路目标和噪声功率均为 1 的四麦为例，可逐列核对：

处理方式	目标功率	噪声功率	SNR（线性比）	相对单麦改善
单麦	1	1	1	0.00 dB
四路直接求和	16	4	4	6.02 dB
四路取平均	1	0.25	4	6.02 dB

求和与平均的输出电平不同，但 SNR 相同。平均的好处是目标幅度保持原尺度，便于比较与避免数值幅度过大。满足相同条件时，8 麦为 9.03 dB；麦数翻倍增加的是约 3.01 dB 的 SNR 改善，不是把所有环境干扰都再消除一半。

这个结果也说明了 WNG 的上界。对已经等幅对齐的目标，若使用实权重且要求 $\sum_m w_m = 1$，目标保持不变，独立单位功率噪声的输出功率为 $\sum_m w_m^2$。由

$$\sum_{m=1}^{M}\left(w_m - \frac{1}{M}\right)^2 = \sum_{m=1}^{M} w_m^2 - \frac{1}{M} \geq 0,$$

可知噪声功率不低于 $1/M$；只有每个权重都是 $1/M$ 才取到等号。复数频域权重也有相应的柯西不等式上界，后面会结合导向矢量说明。因此，在相同单位模导向响应与空间白噪声定义下，M 是线性波束形成器的 WNG 上界，延迟求和达到它。这个界不限制 DI、其他噪声模型下的增益或语音分离指标。

目标响应保持为 1，也不保证输出噪声比单麦小。E01-09 将用两个实权重展示：为了相消而使用较大的正负权重，可能同时放大各路不相关的自噪声。

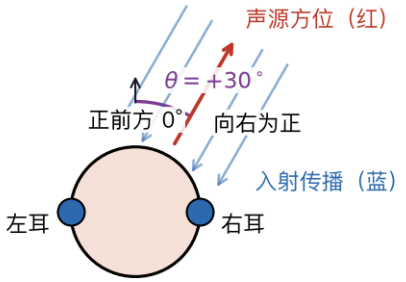
上述最小模型由本书展开计算。阵列处理及其语音识别应用的系统介绍可参见 Kumatani、McDonough 与 Raj 的 《Microphone Array Processing for Distant Speech Recognition: From Close-Talking Microphones to Far-Field Sensors》，IEEE Signal Processing Magazine，29(6)，127 – 140，2012；CMU 课程页面托管了论文副本。

1.1 双耳听觉的三类定位线索

双耳可以近似为带有头部散射的双传感器系统，但听觉还会利用头部运动、经验和神经处理。下面区分时间差、声级差和方向相关谱形，分别说明它们与机器阵列的联系。

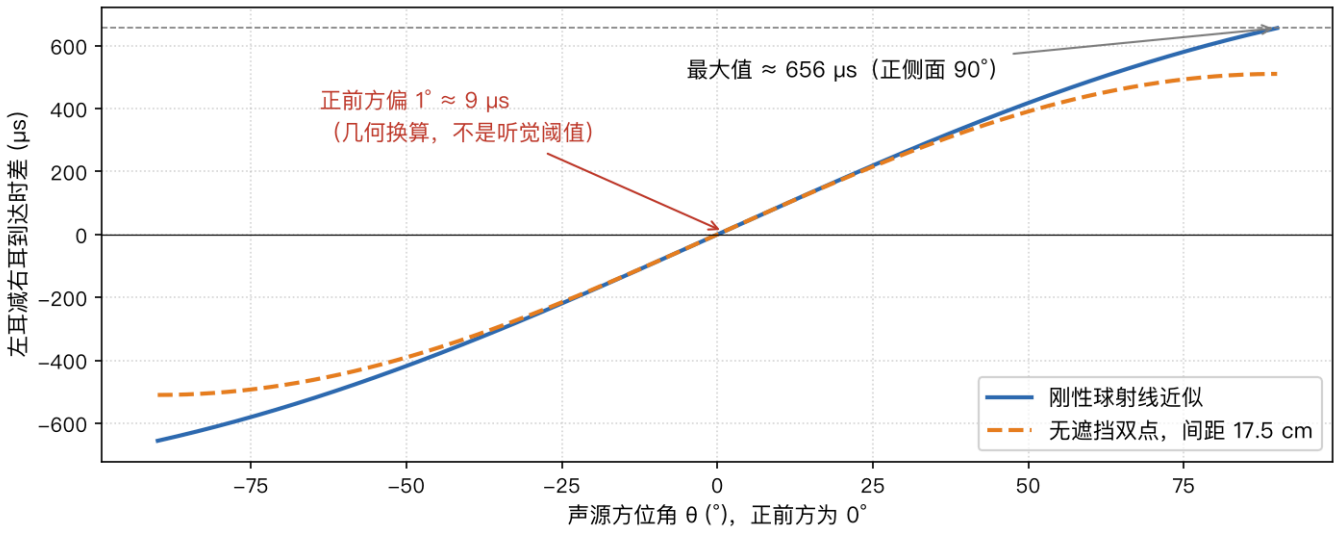
图1　人类双耳定位线索：几何 ITD 与双重理论的适用边界

(a) 俯视图：方位与到达时差的正号约定



头影：远侧耳被头遮挡
路程差 → 双耳时间差 ITD
遮挡 → 双耳声级差 ILD
$ITD = t_L - t_R$：右耳先到时为正

(b) 球头与无遮挡双点：a = 8.75 cm，c = 343 m/s



(c) 三种实验线索：不能画成统一的频率开关

细结构 ITD	纯音相位差；辨别能力随频率与任务变化。 约 1.4 kHz 是特定纯音实验的结果。
ILD	比较左右耳声级；高频头影通常更明显。 低频也可能有声级差，没有统一起始频率。
包络 ITD	调制高频声的包络也可携带时差。 不能用纯音的高频限制排除这种线索。

图1(a)标出双耳与方向约定：红色外向箭头指向声源方位，蓝色内向箭头表示声波向双耳传播；30° 方位弧从正前方量到声源方向。图1(b)比较球头模型和无遮挡双点模型的 ITD；图1(c)区分纯音细结构、双耳声级差和高频包络的实验条件。

窄屏上可打开图1原图，放大查看模型曲线与实验条件。

曲线是指定几何模型的计算，不是人体测量；文字框也不表示所有人的统一频率截止。

双耳时间差：把几何模型算清楚

双耳时间差（Interaural Time Difference，ITD）描述声音到达两耳的先后。这里把正前方定为 0°，朝右转为正，定义 $\tau = t_{左} - t_{右}$。右侧声源先到右耳，所以 ITD 为正；对称的左侧声源为负。

Woodworth 模型把头近似成半径 a 的刚性球，两耳位于直径两端，入射声近似为远场平面波。对前半平面 $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$，常用的射线路程近似为：

$$\tau_{球头}(\theta) = \frac{a}{c}\left(\theta + \sin\theta\right). \tag{1-5}$$

a 以米计，c 是声速，单位 m/s；括号内的 θ 必须用弧度，所以结果单位为秒。$a\theta$ 对应沿球面绕行的弧长项，$a\sin\theta$ 是与入射方向有关的投影路程项。两者相加后除以声速，得到时差。

取 $a = 8.75\ \text{cm} = 0.0875\ \text{m}$、$c = 343\ \text{m/s}$。正右方对应 $90° = \pi/2$，有

$$\begin{aligned}
&\tau_{球头}(90°) \\
&= \frac{0.0875}{343}\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) \\
&\approx 0.000655815\ \text{s} \\
&\approx 656\ \mu\text{s}.
\end{aligned}$$

正前方偏 1° 时，先换成 $\theta = \pi/180 \approx 0.0174533$，再代入 $\sin\theta \approx 0.0174524$，得到约 $8.9045\ \mu\text{s}$，即图中的约 $9\ \mu\text{s}$。这只说明模型中一度角对应多少时差，不能据此断言人能分辨一度或九微秒。

如果拿掉头部，只保留间距 $2a$ 的两个点传感器，声波不需绕头传播，远场投影给出：

$$\tau_{双点}(\theta) = \frac{2a}{c}\sin\theta. \tag{1-6}$$

同样参数下，正侧面只有约 $510\ \mu\text{s}$。图1(b)中两条曲线的差别来自模型不同，不能用穿过头颅的直线路程去解释球头曲线。小角度下 $\sin\theta \approx \theta$，两式都接近 $2a\theta/c$，所以靠近正前方时两线很接近。

Woodworth 模型是高频射线近似，不是覆盖任意频率、耳位与个体形状的精确人体模型。低频绕射会改变结果，模型扩展还要考虑非对径耳和有限距离；参见 Aaronson 与 Hartmann，JASA 135(2)，817 – 823，2014。本章只用它说明几何假设怎样影响数值，不用它推算人的听觉阈值。

声级差、细结构与包络要分别判断

双耳声级差（Interaural Level Difference，ILD）描述两耳接收声级的差异。头部遮挡使远耳的高频通常更弱，低频绕射则会减小这种差异；大小还取决于方向、频率和具体头部形状。声级差并不等于简单的“两耳离声源远近之差”。

本书采用“右耳声级减左耳声级”的符号约定：右耳更强时 ILD 为正，左耳更强时为负。这个约定使本章的正 ILD 与正 ITD 都对应右侧线索，但它不是所有文献唯一使用的符号惯例。E01-08 将由均方和均方根幅度计算声级差，并检查共同增益与左右不同增益的区别。

瑞利在 1907 年的《On our perception of sound direction》中讨论了低频相位差与高频强度差对方位判断的不同作用。本书用双重理论（duplex theory）概括低频细结构 ITD 与高频 ILD 这两类重要线索；它们不是两条没有重叠的频段规则。

这里的“细结构”指声波逐周期的快速起伏；“包络”指声音强弱随时间较慢的变化。高频载波即使周期很短，也可以带有较慢的强弱调制。

实验观察对象	可以得出的结论	不能直接推广为什么
耳机呈现的纯音细结构 ITD	在 Brughera 等的任务与判据下，最敏感听者的可测上限接近 1.4 kHz	所有人、所有声音的 ITD 都在同一频率突然消失
不同方向的双耳声级差	头部散射提供另一类方向线索，低频也可能存在 ILD	ILD 只在某个固定频率以上存在
带调制包络的高频声	包络 ITD 仍可影响侧向感知	高频纯音的相位 ITD 因而也一定可用

Brughera、Dunai 与 Hartmann，2013，结果 §II.B（p.2841）、高频分析 §II.C.4（p.2843）中，最敏感的两位听者在 1400 Hz 仍得到收敛阈值，1450 Hz 的阶梯程序已经发散；其他听者的表现更弱。共同作者机构库中的正式论文副本可用于核对这些位置。

该实验的 §II.A（p.2840）使用左右等声级、起止同步的 500 ms 耳机纯音，含 100 ms 升、降包络，呈现声级为 70 dB SPL。听者比较两个先后区间，判断第二个声音比第一个更偏左还是更偏右；三次答对减小时差、一次答错增大时差的阶梯程序对应约 79.4% 正确率的判据。

论文报告的是两个区间之间的 $\Delta\mathrm{ITD}$ 辨别阈值：若第一区间 ITD 为 $+10\ \mu s$，第二区间为 $-10\ \mu s$，变化幅度就是 $20\ \mu s$，不是某一个区间的 $10\ \mu s$。因此“接近 1.4 kHz”应连同纯音刺激、双区间任务和收敛判据理解，也不能直接换算成人体的方位角阈值。

Bernstein 与 Trahiotis，2003研究的 4 kHz 高频转置调制刺激则说明，包络能提供另一种时间线索。这里的侧向感知任务与前一项纯音阈值实验不同，不把两篇研究的结果合成一个统一截止频率。

机器阵列不能照搬人的这条纯音实验界限。以 2 kHz 纯音为例，一个周期是 $1/2000 = 0.0005$ 秒，即 $500\ \mu s$。延迟 $100\ \mu s$ 与延迟 $600\ \mu s$ 相差一个完整周期，对无限持续的这个纯音产生相同的相位；只有在几何允许两种时延时，二者才同时构成候选。由相位绕圈产生的数学歧义，与听觉神经对快速细结构的锁相能力下降，是两件不同的事。

双耳相位差（Interaural Phase Difference，IPD）比较同一频率的左右相位，本章同样采用右减左。对两耳谱值都非零的纯延迟模型，右减左相位为 $2\pi f\tau$，只在相差整数个 2π 时视为同一相位，且 $\tau = t_L - t_R$。

于是 2 kHz 下，$360° \times 2000 \times 0.0001 = 72°$，而 $360° \times 2000 \times 0.0006 = 432°$；减去一整圈 $360°$ 后仍是 $72°$。这项相位计算没有为两个时差增添新的区分信息。17.5 cm 的无遮挡双点最大时差只有约 510 μs，因此 600 μs 不属于该特定几何的候选。

再看一对没有被几何上限排除的候选：在同一无遮挡双点模型中，$+450\ \mu s$ 和 $-50\ \mu s$ 都合法，相差也恰好是 2 kHz 的一个周期。它们的右减左相位分别为 $324°$ 和 $-36°$，主值相同，但时差符号相反。若同一传播时差也作用于有足够能量的 1 kHz 分量，两者的相位分别变为 $162°$ 和 $-18°$，这一频点就能区分它们。判断时要同时检查：相位是否相同、候选时差是否落在几何允许范围内，以及其他频点是否提供了独立约束。

一般滤波响应还会改变相位，不能直接把任意 IPD 除以 $2\pi f$ 当作传播 ITD；正式复比定义及失效例见本章 E01-10，傅里叶时移正号见 § 2.3。

对机器而言，相位歧义还取决于麦间距和几何。宽带信息、非均匀阵列或实测阵列响应可以提供额外约束，但不是自动消除歧义的保证（§ 2.6、§ 3.2）。准备好时，可继续复算第 4 章 E04-18 的纯音与多频对照，参数及试听见音频实验总览第 26 节。

方向相关频谱与头相关传递函数

耳廓的褶皱，以及头、肩膀的散射，会改变不同方向声音到耳朵时的频谱。某些频率加强形成谱峰，某些频率减弱形成谱谷；这些位置随方向变化，可以提供俯仰和前后方向的线索。

头相关传递函数（Head-Related Transfer Function，HRTF）描述指定声源位置到某一耳的频率响应，通常相对头部不存在时的自由场参考来定义。左右耳各有一个传递函数。它同时包含幅度和相位信息，因此 ITD、ILD 与 HRTF 并不是三种互不相关的物理信号；这里第三类线索专指方向相关的谱形变化。

谱形线索也受声源本身的频谱影响：耳朵接收的频谱同时包含声源谱与传播滤波，某个频率很弱，既可能来自方向相关谱谷，也可能是声源原本就很弱。

E01-10 用两个人工短滤波器复算这一点：在非零频率分量上，左右复比可以消去共同源谱；把各频率功率相加后，全带声级差仍会受源谱权重影响。该例不使用人体测量或方向真值。

单一纯音只在一个频率上提供信息，不能展示一段完整的谱峰与谱谷。因此，不能仅凭一个未知声音的单耳谱谷就唯一判定方向；较宽频带的声音、双耳比较、运动和已有经验能提供更多约束。

方向相关谱形有助于减少前后混淆，但听觉还联合 ITD、ILD、头部运动和经验。仅有两个耳朵并不意味着只靠一个时差就能唯一确定三维方向。经典综述可参见 Middlebrooks 与 Green，1991。

双耳线索怎样对应机器阵列

优先效应（precedence effect）讨论的是先到声与短延迟后到声携带不同方向线索时的方位感。在两声相似、延迟及听觉任务满足相应条件的实验中，听者的方位判断常更受先到声影响；极短延迟或改变刺激与任务后，结果可能不同。

它不是“所有反射都被听觉忽略”的规则，也不等于机器去混响。Wallach、Newman 与 Rosenzweig，1949，原始研究；Brown、Stecker 与 Tollin，2015，实验条件综述。

听觉现象或观测量	机器阵列中的对应问题	继续阅读
双耳时间差	估计麦克风之间的到达时间差，再结合几何解算方向	§ 4.2
头部与耳廓散射	外壳、挡板和安装位置也会改变各方向的幅相响应	§ 3.2

听觉现象或观测量	机器阵列中的对应问题	继续阅读
方向相关幅度与频谱	测量目标方向的通道响应，即导向矢量；多个方向的响应构成阵列流形	§3.4、§10.2
短延迟、方向线索冲突条件下的优先效应	区分直达声、早期反射与晚期混响；机器去混响不等于复制听觉机制	§2.4、§7.1
多人中选择性聆听的鸡尾酒会现象	结合波束形成与语音分离，并检验目标保留情况	§5、§8.1

硬件形状决定能观测到哪些差异，算法决定怎样利用这些差异。增加麦克风数量、改变外壳或采用学习方法，都需要检查输入信息、模型假设与失效情况，不能只凭方法名称推断效果。第 2 章将从传播时延出发，把这些差异写成完整阵列信号模型。

还要先决定输出给谁用。语音识别前端常把多只麦克风合成一条增强音轨；听者用耳机判断声源方位时，左右两路及其相互关系本身也是要交付的信息。若把同一条增强音轨原样送入两耳，非零频点的右左复比一律为 1，原来的耳间声级差和相位差都不会留在这对输出里。第 5 章先解释怎样构造一条输出，再讨论怎样检查它对目标和干扰的响应。

本章练习

E01-01～E01-03 使用 `exercises_spatial.py`；E01-04～E01-10 使用 `chapter01_experiments.py`。均不需下载数据；在仓库根目录运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_spatial
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch01.chapter01_experiments
```

第一条命令是第 1～5 章的跨章入口，会输出 28 道题的结果，其中还包含第 4 章的最小描述长度（Minimum Description Length，MDL）声源数估计重复试验：7 组条件、每组 200 次。阅读本章时只需核对其中的 E01-01～E01-03；第二条命令运行本章的 E01-04～E01-10。

以下数字来自本书手算及确定性实验，不是设备或听者实测。中间计算保留更多位，表中按所列精度舍入。

E01-01：四只麦不一定得到 6 dB

目标已经等幅对齐，四路零均值噪声的功率均为 1，任意两路噪声的相关系数均为 ρ。对四路信号取平均，分别计算 $\rho = 0$、0.5、1 时的输出噪声功率和相对单麦的 SNR 改善。为什么完全相同的噪声不会被平均消除?

参考答案。 噪声输出为 $(v_1 + v_2 + v_3 + v_4)/4$。平方展开后有四项 v_m^2；不同麦克风共有六对，每一对在平方展开中出现两次，所以交叉项共有十二项。各路功率为 1，交叉二阶矩为 ρ，于是

$$P_{v,\text{out}} = \frac{4 + 12\rho}{16} = \frac{1 + 3\rho}{4}. \tag{1-7}$$

平均后的目标功率不变，所以 SNR 改善为 $10\log_{10}(1/P_{v,\text{out}})$:

噪声相关系数 ρ	输出噪声功率	SNR 改善量
0	0.250	6.02 dB
0.5	0.625	2.04 dB
1	1.000	0.00 dB

当 $\rho = 1$，四路等功率零均值噪声相同，平均后仍是原噪声。噪声不会仅因为麦克风数增加就减少。

扩展：负相关可以随便取吗？ 这个等相关协方差矩阵沿 $[1, 1, 1, 1]^{\mathsf{T}}$ 方向的特征值是行和 $1 + 3\rho$；在分量之和为零的三个独立方向上，特征值都是 $1 - \rho$。协方差必须半正定，即任意加权组合的噪声功率不能为负，因此要求 $-1/3 \le \rho \le 1$。

取 $\rho = -0.2$，平均输出功率为 0.1，改善为 10 dB；这不是违反 WNG 的四麦上界，因为输入已经不是空间白噪声。取 $\rho = -1/3$，模型中四路噪声之和恒为零；理想零残余对应发散的 SNR，但微小模型失配和自噪声都会破坏这个精确抵消。取 $\rho = -0.4$ 会得到负输出功率，说明这个矩阵不可能是所要求的噪声协方差。

等相关模型用于单独观察相关性的影响。真实弥散场的相关性随频率和麦间距变化，不能用一个固定 ρ 描述整段语音。

E01-02：更轻的声音是否一定更干净

对序列 $[0, 1, 0, -1]$ 整体乘 0.5，计算均方功率比和电平变化。如果目标与噪声同时乘 0.5，SNR 会提高吗？

参考答案。 原序列的平方是 $[0, 1, 0, 1]$，均方为 $2/4 = 0.5$。缩放后序列是 $[0, 0.5, 0, -0.5]$，平方和为 $0.25 + 0.25 = 0.5$，均方为 $0.5/4 = 0.125$。

因此功率比为 $0.125/0.5 = 0.25$，电平变化为 $10\log_{10} 0.25 = 20\log_{10} 0.5 \approx -6.02$ dB。目标与噪声功率同时变成四分之一，二者之比不变，SNR 不提高。

比较音频时应保留共同的幅度尺度；若分别归一化到同一峰值，整体增益变化会被隐藏。这里的 dB 是相对均方变化，不是声压级 dB SPL。

E01-03：噪声较大的麦应当占多少权重

两路目标已经对齐且幅度相同，零均值噪声互不相关，功率分别为 1 和 4。用实权重 w_1, w_2 相加，要求 $w_1 + w_2 = 1$。先算等权平均的输出噪声，再求使输出噪声最小的权重。

参考答案。 约束保证目标响应为 1。噪声功率按权重平方计算，所以等权平均得到 $(1 + 4)/4 = 1.25$，比只用第一路的噪声功率 1 还大。

代入 $w_2 = 1 - w_1$，再配方：

$$\begin{aligned} P_{v,\text{out}} &= w_1^2 + 4(1 - w_1)^2 \\ &= 5w_1^2 - 8w_1 + 4 \\ &= 5(w_1 - 0.8)^2 + 0.8. \end{aligned}$$

平方项非负，所以 $w_1 = 0.8$、$w_2 = 0.2$ 时达到最小值 0.8。逐项核对也得到 $0.8^2 \times 1 + 0.2^2 \times 4 = 0.64 + 0.16 = 0.8$：噪声较大的麦仍提供信息，但只占较小权重。

两种组合都保持目标，因此最优组合相对等权平均改善 $10\log_{10}(1.25/0.8) \approx 1.94$ dB，相对只取第一路改善 $10\log_{10}(1/0.8) \approx 0.97$ dB。两个数的基准不同，不能混写。

本题依赖噪声互不相关、准确功率估计和目标对齐。第 5 章的最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）波束形成，将“保持目标响应、最小化输出噪声”的思路推广到复权重和相关噪声。

E01-04：短记录里的交叉项为什么不能丢

给定两路确定性噪声序列 $v_1=[1,1,-1,-1]$、$v_2=[1,-1,1,-1]$。先使用全部四个样本，再只截取前三个样本。分别计算各路均方、交叉乘积均值和平均输出均方。所有量都直接按样本计算，不减样本均值。

参考答案。 无论窗口长短，把平方展开都得到精确恒等式：

$$\begin{aligned} P_{\text{平均}} &= \frac{P_1+P_2+2C_{12}}{4}, \\ C_{12} &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v_1[n]v_2[n]. \end{aligned} \tag{1-8}$$

C_{12} 是未去均值的交叉二阶矩；裁切后三点的样本均值不为零，不能直接把它称为去均值协方差。

使用窗口	逐样本乘积	P_1, P_2	C_{12}	平均输出	输出均方
全部四点	$[1,-1,-1,1]$	1，1	0	$[1,0,0,-1]$	$2/4=0.5$
前三点	$[1,-1,-1]$	1，1	$-1/3$	$[1,0,0]$	$1/3$

四点窗口中，式(1-8)为 $(1+1+0)/4=0.5$；三点窗口中为 $(1+1-2/3)/4=1/3$。相对第一路的噪声功率降低量分别为 $10\log_{10}2\approx3.01$ dB和 $10\log_{10}3\approx4.77$ dB。

两个窗口共用样本，并非两次独立随机实验。四点的乘积均值刚好为零，也不能证明两个随机过程统计独立。这道题说明的是：有限记录必须保留实际交叉项；换一个截取范围就可能改变估计值。这里没有加入目标，不能仅凭这两项噪声读数宣称某个语音增强算法的 SNR 性能提高。

E01-05：差一个采样点，为什么高频损失更大

采样率为 $f_s=16000$ Hz，两路等幅目标分别为 $s[n]$ 和 $s[n-1]$，残余时差为 $1/f_s=62.5\ \mu$s。不做补偿就取平均，分别计算 1 kHz 和 4 kHz 正弦目标的幅度与功率变化。本题没有噪声。

参考答案。 令 $s[n]=\cos(\omega n)$，其中数字角频率 $\omega=2\pi f/f_s$，单位为 rad/样本。用两个余弦相加的恒等式：

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{\cos(\omega n)+\cos(\omega(n-1))}{2} \\ &= \cos(\omega/2)\cos\big(\omega(n-1/2)\big). \end{aligned} \tag{1-9}$$

第二项表示相对第一路的半采样相位延迟；第一项是目标幅度比例。在本题两个频率上它为正，功率比例是 $\cos^2(\pi f/f_s)$。

频率	$\pi f/f_s$	幅度比例	功率比例	目标电平变化
1 kHz	$\pi/16$	0.980785	0.961940	−0.17 dB
4 kHz	$\pi/4$	0.707107	0.500000	−3.01 dB

时间差相同，高频在这段时间内转过的相位更多，平均时抵消也更多。这里的 dB 是目标电平损失，不是 SNR 改善，更不是完整语音的可懂度分数。

若把先到的第一路再延迟一个样本，两路都成为 $s[n-1]$，平均后目标幅度恢复，同时保留一个样本的共同延迟。因果实现可以延迟先到声；不能把“把后到声提前”当成不需未来样本的操作。

试听与复算。 本书的 alignment_error 音频组使用 2 秒的 1 kHz 与 4 kHz 双音，每个正弦幅度为 0.18，首尾各有 20 ms 线性淡入淡出。四个文件使用共同增益 1：

- 两路输入：alignment_array.wav
- 直接平均：alignment_unaligned.wav
- 补偿后平均：alignment_aligned.wav
- 同样共同延迟的参考：alignment_reference.wav

这组跨章音频按固定组映射归入第 2 章的 audio/，参数和逐文件摘要见主音频清单，生成源见 alignment_error_case()。补偿后文件与参考相同，是这一确定性对齐实验的预期结果。

章节入口的 E01-05 同时报告浮点计算和随仓 WAV 的实际 PCM 读回结果。读回前核对主清单、生成源摘要、文件摘要与 PCM 格式，再在样本半开区间 $[1600, 30400)$，即 0.1～1.9 秒，用各频率的正弦、余弦基函数做最小二乘并合成幅度。该区间避开淡入淡出且包含整数周期，避免把起止边缘、共同延迟和幅度衰减混为同一种误差。

频率	PCM 参考幅度	PCM 未对齐幅度	PCM 幅度比	PCM 电平变化
1 kHz	0.180004	0.176546	0.980788	−0.16849 dB
4 kHz	0.180000	0.127279	0.707107	−3.01030 dB

这里的幅度是数字域正弦幅度，不是均方根幅度或声压级；比值以同频率的共同延迟参考为分母。补偿后文件与参考的读回样本完全相同，两项幅度比均为 1。PCM 舍入使某些读回值与解析值有微小差异。这组样本没有真实语音、噪声或房间混响，只用于检查对齐与频率相关抵消。

E01-06：有头部与没有头部，时差能差多少

使用式(1-5)、式(1-6)，取 $a = 0.0875$ m、$c = 343$ m/s，分别计算 $0°$、$1°$、$30°$、$90°$ 的 ITD。再判断负角度的符号，以及球头正侧面时差在 16 kHz 下相当于几个采样间隔。

参考答案。 先把每个角度乘 $\pi/180$ 转成弧度。例如 $30° = \pi/6$、$\sin 30° = 0.5$，球头时差为 $(0.0875/343)(\pi/6 + 0.5)$ 秒，无遮挡双点为 $(0.175/343) \times 0.5$ 秒。

方位角	球头 ITD	无遮挡双点 ITD
0°	0.000 μs	0.000 μs
1°	8.905 μs	8.904 μs
30°	261.122 μs	255.102 μs
90°	655.815 μs	510.204 μs

角度反号时，两式都反号；正前方都为零。球头正侧面为 $0.000655815 \times 16000 \approx 10.493$ 个采样间隔，不是整数，说明连续传播时延不必落在整数样本上。表中小数用于复算模型，不表示人的头部尺寸或时差已经测到微秒的小数精度。

两种模型在正前方附近很接近，正侧面却相差约 146 μs。因此选择传播模型必须先看是否存在头部或挡板，以及近似条件是否成立。这个计算既不验证人体定位准确率，也不能作为两麦硬件在房间中的实测结果。

E01-07：混合总功率能告诉我们多少信噪比

先取目标 $s = [1, -1, 1, -1]$，分别叠加三种已声明的干扰分量：$v = [1, 1, -1, -1]$、$v = s$、$v = -s$。对每种情况计算 P_s、P_v、交叉乘积均值与混合波形 $x = s + v$ 的均方。若分量 SNR 都是 0 dB，混合总功率也应相同吗？

再只给出观测 $x = [2, 0, -2, 0]$。第一种分解取 $s = x/2$、$v = x/2$；第二种取 $s = 3x/4$、$v = x/4$。两种分解都能重新相加成原来的 x 吗？它们给出的 SNR 是否相同？

第一步：把混合波形的平方完整展开。 按式(1-1)，各量使用相同的 N 个实数样本且不去均值。本书直接展开得到：

$$
\begin{aligned}
P_x &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\bigl(s[n]+v[n]\bigr)^2 \\
&= P_s + P_v + 2C_{sv}, \\
C_{sv} &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} s[n]v[n].
\end{aligned}
\tag{1-10}
$$

C_{sv} 是这次记录里目标与干扰的未中心化交叉二阶矩。它与 E01-04 的两个噪声通道交叉项是不同对象。只有当前记录的 $C_{sv}=0$ 时，混合均方才恰好等于两个分量均方之和；随机模型中的期望为零也不保证每段短记录都为零。

第二步：同样的分量 SNR，可以有不同的总功率。 三例的目标与干扰各自平方后都是四个 1，因此 $P_s=P_v=1$，分量 SNR 都是 $1/1=1$，即 0 dB。

干扰分量	逐点乘积 sv	C_{sv}	混合波形 x	P_x
$[1,1,-1,-1]$	$[1,-1,-1,1]$	0	$[2,0,0,-2]$	2
$v=s$	$[1,1,1,1]$	1	$[2,-2,2,-2]$	4
$v=-s$	$[-1,-1,-1,-1]$	−1	$[0,0,0,0]$	0

把表中每行代入式(1-10)，依次得到 $1+1+0=2$、$1+1+2=4$、$1+1-2=0$。最后一例的混合波形完全抵消，两个声明分量的功率却没有消失。这里不把相关或反相关干扰当成独立噪声，也不把零混合输出解释成“留下了干净目标”。

第三步：同一个观测，分解也不唯一。 对 $x=[2,0,-2,0]$，有 $P_x=(4+0+4+0)/4=2$。第一组 $s=v=[1,0,-1,0]$，故 $P_s=P_v=2/4=0.5$，逐点乘积为 $[1,0,1,0]$，$C_{sv}=0.5$。式(1-10)给出 $0.5+0.5+2\times0.5=2$，SNR 为 0 dB。

第二组 $s=[1.5,0,-1.5,0]$、$v=[0.5,0,-0.5,0]$，仍逐点相加成同一个 x。现在 $P_s=4.5/4=1.125$、$P_v=0.5/4=0.125$，逐点乘积为 $[0.75,0,0.75,0]$，$C_{sv}=1.5/4=0.375$。混合均方仍为 $1.125+0.125+2\times0.375=2$，SNR 却为 $10\log_{10}(1.125/0.125)=10\log_{10}9\approx9.54$ dB。

结论与边界。 两组只是已知数学分量的不同声明，不证明真实录音应该采用其中任何一种分解。观测波形及其总功率完全一样，不能据此选出真实目标与噪声的功率。需要目标参考、可信的分量模型或其他可核验信息，才能解释所计算的 SNR。

E01-08：左右相差一半幅度，ILD 是多少

采用本章“右减左”的约定。给定同一时间段、同一幅度尺度下，右通道均方根幅度为 0.4，左通道为 0.2。先分别用幅度比与功率比计算 ILD，再计算两路共同乘 0.5、以及仅右路乘 0.5 时的 ILD。最后用下方音频检查：右侧先到与右侧更强是否必须同时出现?

第一步：分清均方与均方根。 记左右的均方功率为 P_L, P_R，均方根（Root Mean Square，RMS）幅度为 $A_L = \sqrt{P_L}$、$A_R = \sqrt{P_R}$。左右采用同一正参考幅度 A_0 时，两个电平分别是 $L_L = 20\log_{10}(A_L/A_0)$、$L_R = 20\log_{10}(A_R/A_0)$。相减时共同参考消去，得到本书使用的声级差定义：

$$\begin{aligned} \mathrm{ILD} &= L_R - L_L \\ &= 20\log_{10}\frac{A_R}{A_L} \\ &= 10\log_{10}\frac{P_R}{P_L}. \end{aligned} \tag{1-11}$$

ILD 的单位是 dB。两路的 RMS 都须为正才能得到有限值；只有一路为零时按相应极限解释，两路都为零时比值无定义。数字通道必须具有共同幅度标定，才能把电平差解释为接收声级差；这里只计算相对差值，不由数字幅度推断绝对 dB SPL。

第二步：核对 20 与 10 的因子。 幅度比为 $0.4/0.2 = 2$，所以 ILD 为 $20\log_{10}2 \approx +6.02$ dB。功率分别为 $0.4^2 = 0.16$、$0.2^2 = 0.04$，功率比是 4，故 $10\log_{10}4$ 也为 +6.02 dB。对幅度比误用 $10\log_{10}2$ 得到的 3.01 dB，少了一倍。

第三步：共同增益与相对增益不同。 两路共同乘 0.5 后，右、左 RMS 为 0.2、0.1，比例仍为 2，ILD 不变。仅右路乘 0.5 后，两路 RMS 都为 0.2，ILD 变为 0 dB。

更一般地，左右分别乘正增益 g_L, g_R，观测 ILD 会增加 $20\log_{10}(g_R/g_L)$。因此不同的通道增益、独立自动增益控制或播放设置可能改变线索，不能把所有观测声级差都归因于头部遮挡。

第四步：分别改变时间与幅度。 以下五个文件使用同一个数学合成源 $s[n]$：16 kHz 下长 2 秒，包含 500、800、1300、2400 Hz 四个正弦，每个幅度 0.08，首尾各 20 ms 线性淡入淡出。令负下标及源结束后的样本为零，双通道模型为

$$\begin{aligned} x_L[n] &= g_L s[n - d_L], \\ x_R[n] &= g_R s[n - d_R], \\ \tau &= \frac{d_L - d_R}{f_s}, \\ f_s &= 16000\ \text{Hz}. \end{aligned} \tag{1-12}$$

d_L, d_R 是整数延迟，单位为采样点；这里右通道延迟 $d_R = 0$。左右增益均为正，所以幅度比与 RMS 比相同。8 点延迟对应 $8/16000 = 0.0005$ s，即 +500 μs。所有输出都是双通道 PCM16 文件，统一保留 32008 帧，让延迟尾部完整留在文件中；共同导出增益为 1，不逐文件归一化。

数学合成样本（通道次序：左、右）	d_L	g_L, g_R	解析 ITD	解析 ILD
参考：同相同幅	0	1，1	0 μs	0.00 dB
仅改变时间差	8	1，1	+500 μs	0.00 dB
仅改变声级差	0	0.5，1	0 μs	+6.02 dB
两种线索同向	8	0.5，1	+500 μs	+6.02 dB
两种线索相反	8	1，0.5	+500 μs	−6.02 dB

“同向”指右通道既先到又更强；“相反”指右通道先到、左通道却更强。表中是式(1-11)、式(1-12)的解析值，未把左右线索换算成一个人体方向角。四音源没有加入头部散射、耳廓滤波、房间反射或传感器噪声，因此不是 HRTF 录音。

测量幅度时要比较同一段源内容：未延迟通道取半开区间 $[1600, 30400)$，延迟 8 点的通道取 $[1608, 30408)$。这只是选择对应内容的取点，不拟合或补偿两耳增益；测量 ITD 则保留原始左右时间关系。稳态区间包含各频率整数周期，各正弦的交叉平均为零，源均方为 $4 \times 0.08^2/2 = 0.0128$，RMS 约为 0.113137。乘 0.5 的通道均方变为 0.0032，RMS 约为 0.056569。

PCM 读回核查。 章节入口 E01-08 实际读取这五个文件，分别报告浮点与 PCM 的均方、ILD 和时差估计。PCM 中增益 1 的通道均方约为 0.01280018，增益 0.5 的通道约为 0.00319997，因此声级差与解析值略有不同：

样本	PCM 估计 ITD（采样点）	PCM 估计 ITD	PCM ILD（右减左）
参考	0	0 µs	0.0000 dB
仅改变时间差	8	+500 µs	0.0000 dB
仅改变声级差	0	0 µs	+6.0207 dB
两种线索同向	8	+500 µs	+6.0207 dB
两种线索相反	8	+500 µs	−6.0207 dB

时差测量只搜索 −16～+16 的整数采样点：固定右通道接收窗口，对每个候选延迟取对应左通道的 28800 个样本，先把逐点乘积求和，再除以两段能量乘积的平方根，选归一化线性相关最大的候选。正延迟表示左通道较晚到达。这个相关分数不是方向概率，限定范围内恢复本例的时差也不证明全范围或任意声音都能唯一定位。

这一组音频及其独立清单由双耳线索生成与检查入口生成，源模型见双耳线索实现。它们不计入主清单的 109 个 WAV。清单分别保留解析输入参数、浮点测量、PCM 测量和生成源及 WAV 摘要；检查模式只读，不修改样本。

试听时使用能保持左右通道的耳机，并先从低音量开始。合并单声道会改变这些线索。可以描述自己听到的偏向，但不能凭个人听感声称测出了 ITD 阈值、定位准确率或某个固定角度。

E01-09：保持目标不变，为什么自噪声还会被放大

两路输入均为 $x_1 = s + v_1$、$x_2 = s + v_2$，目标已经等幅对齐。两路噪声零均值、空间不相关、单位功率；目标功率为正。分别使用实权重 $(w_1, w_2) = (0.5, 0.5)$ 与 $(2, -1)$，计算目标响应、输出噪声功率、线性 WNG 和 dB WNG。负权重是否会带来“负噪声功率”？

第一步：先看目标响应。 输出为 $y = (w_1 + w_2)s + w_1 v_1 + w_2 v_2$。两组权重的和都为 1，所以输出目标仍为 s，目标功率不变。

第二步：噪声要按平方计算。 展开 $(w_1 v_1 + w_2 v_2)^2$，得到 $w_1^2 v_1^2 + w_2^2 v_2^2 + 2 w_1 w_2 v_1 v_2$。在题设的总体二阶矩下，最后一项期望为零，两路单位功率则给出

$$
\begin{aligned}
P_{v,\mathrm{out}} &= w_1^2 + w_2^2, \\
\mathrm{WNG} &= \frac{1}{w_1^2 + w_2^2}, \\
\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} &= 10 \log_{10} \mathrm{WNG}.
\end{aligned}
\tag{1-13}
$$

式(1-13)的线性 WNG 来自输出与输入 SNR 之比：输入是 $P_s/1$，输出是 $P_s/(w_1^2+w_2^2)$，二者相除后 P_s 消去。这里使用了 $w_1+w_2=1$，不能直接用于任意目标响应或任意相关噪声。

权重	目标响应	输出噪声功率	线性 WNG	WNG 的 dB 值
$(0.5, 0.5)$	$0.5+0.5=1$	$0.5^2+0.5^2=0.5$	$1/0.5=2$	+3.01 dB
$(2, -1)$	$2-1=1$	$2^2+(-1)^2=5$	$1/5=0.2$	−6.99 dB

第三步：解释负号。 $-v_2$ 是反相后相加，负的是样本或权重；它的平方功率仍为正。目标在两路中相同，$2s-s=s$ 可以精确保持目标。但两路不相关噪声没有相同波形可供精确抵消，权重 2 先把第一路噪声功率放大到 4，再加上第二路的 1。输出噪声因此是单麦的五倍。

负的 dB WNG 表示相对单麦的 SNR 变差，不是线性 WNG 或噪声功率为负。这个例子也没有构造指定干扰方向的零陷，不能凭权重正负推断 DI 或方向抑制效果。通道噪声若相关，就必须把交叉项重新加回；目标若没准确对齐，$w_1+w_2=1$ 也不再保证真实目标保持。

E01-10：源谱改变，双耳声级差会怎样改变

E01-08 只改变常增益与纯延迟。现在保持左右滤波器不变，分别输入两种不同源谱，检查逐频声级差、相位差和全带声级差。两个人工有限冲激响应（Finite Impulse Response，FIR）为 $h_L=[1, 0.5]$、$h_R=[1, -0.5]$；下标从 0 开始，没有测量人体、头部散射或声源方向，因此它们不是实测头相关冲激响应（Head-Related Impulse Response，HRIR）。

第一步：从两个抽头写出传递响应。 离散单位脉冲 $\delta[n]$ 在 $n=0$ 时为 1，其他下标为 0。因此 $h_L[n]=\delta[n]+0.5\delta[n-1]$，$h_R[n]=\delta[n]-0.5\delta[n-1]$。本题把人工输入记为 $s[n]$，负下标及源结束后的样本均为零，输出逐点为 $y_L[n]=s[n]+0.5s[n-1]$、$y_R[n]=s[n]-0.5s[n-1]$。

固定频率 f，数字角频率 $\omega=2\pi f/f_s$ 的单位是 rad/样本。前向傅里叶核采用负指数，延迟一采样便乘 $e^{-\mathrm{j}\omega}$。把输入谱记为 $S(\omega)$，左右输出谱记为 $Y_L(\omega), Y_R(\omega)$，得到

$$
\begin{aligned}
H_L(\omega) &= 1+0.5e^{-\mathrm{j}\omega},\\
H_R(\omega) &= 1-0.5e^{-\mathrm{j}\omega},\\
Y_L(\omega) &= S(\omega)H_L(\omega),\\
Y_R(\omega) &= S(\omega)H_R(\omega),\\
|H_L(\omega)|^2 &= 1.25+\cos\omega,\\
|H_R(\omega)|^2 &= 1.25-\cos\omega.
\end{aligned}
\tag{1-14}
$$

最后两行可直接展开验证：$(1+0.5e^{-\mathrm{j}\omega})(1+0.5e^{\mathrm{j}\omega}) = 1+0.25+0.5(e^{-\mathrm{j}\omega}+e^{\mathrm{j}\omega})$，括号内等于 $2\cos\omega$。右侧负抽头只让交叉项反号，功率增益仍非负。这是完整离散卷积及其傅里叶响应，不把有限帧 STFT 的逐频点乘法无条件当作精确卷积，见 §2.3、§2.5。

第二步：在非零支持上消去共同源谱。 若 $S(\omega)H_L(\omega) \neq 0$，定义左右复比 B_{RL}，共同的 S 才能约去。若两耳谱值都非零，还能计算有限的逐频 ILD 和 IPD：

$$\begin{aligned} B_{RL}(\omega) &= \frac{Y_R(\omega)}{Y_L(\omega)}, \\ B_{RL}(\omega) &= \frac{H_R(\omega)}{H_L(\omega)}, \\ \mathrm{ILD}(\omega) &= 20\log_{10}|B_{RL}(\omega)|, \\ \mathrm{IPD}(\omega) &= \arg B_{RL}(\omega). \end{aligned} \tag{1-15}$$

这里 ILD 为右减左声级，单位 dB；IPD 为右减左相位，单位 rad。$\arg$ 表示复数相位，本题取主值区间 $[-\pi,\pi)$，相差整圈的相位视为相同。Y_R/Y_L 的相位等于 $Y_R Y_L^*$ 的相位，因为后者只是前者乘以正数 $|Y_L|^2$。只有纯延迟、两耳谱非零的模型，才有 §1.1 的 $2\pi f\tau$ 关系；本题两个 FIR 不是纯延迟，不能据此换算唯一 ITD。

取 $f_s = 16000$ Hz，1 kHz、7 kHz 分别有 $\omega = \pi/8, 7\pi/8$。两者余弦分别为 $+0.9238795, -0.9238795$，所以左右功率增益交换：

频率	左功率增益	右功率增益	解析逐频 ILD	解析逐频 IPD（右减左）
1 kHz	2.173880	0.326120	−8.238574 dB	+27.032701°
7 kHz	0.326120	2.173880	+8.238574 dB	+27.032701°

相位也能复算：1 kHz 下 $H_L \approx 1.461940 - 0.191342\mathrm{j}$、$H_R \approx 0.538060 + 0.191342\mathrm{j}$，右除左约为 $0.345005 + 0.176037\mathrm{j}$。这个复比的相位是 $\arctan(0.176037/0.345005) \approx 0.471810$ rad，即 +27.032701°；本例实部为正，其他象限应同时保留实部与虚部的符号。7 kHz 下复比不同，但恰好具有同样相位。这是指定 FIR 的结果，不是普适的双耳规则。

第三步：全带功率还要按源谱加权。 两种输入均为长 2 秒、首尾各 20 ms 线性淡入淡出的 1 kHz／7 kHz 正弦之和；第一种两音幅度为 $(0.1, 0.1)$，第二种为 $(0.12, 0.04)$。两源、两双通道输出共同导出增益为 1，不逐文件峰值归一化。每个源含 32000 点，完整两抽头卷积输出含 32001 帧双通道，保留末尾一点。

在半开区间 $[1600, 30400)$ 上评分，共 28800 点。一采样历史也处于稳态区间，没有淡入淡出；1 kHz、7 kHz 分别含 1800、12600 个整周期，交叉平均为零。正弦幅度 A 的均方为 $A^2/2$，所以左侧全带输出功率为 $P_L = \sum_{f\in\{1000,7000\}} (A_f^2/2)|H_L(f)|^2$，右侧同理。这里用 $H(f)$ 简写式(1-14)在 $\omega = 2\pi f/f_s$ 的响应。

第一种源的每音功率均为 0.005，于是 $P_L = 0.005(2.1738795 + 0.3261205) = 0.0125$，$P_R$ 相同，全带 ILD 为 0 dB。第二种源的每音功率分别为 $0.12^2/2 = 0.0072$、$0.04^2/2 = 0.0008$：

$$
\begin{aligned}
P_L &= 0.0072(2.1738795) \\
&\quad + 0.0008(0.3261205) \\
&\approx 0.015912829, \\
P_R &= 0.0072(0.3261205) \\
&\quad + 0.0008(2.1738795) \\
&\approx 0.004087171.
\end{aligned}
$$

因此全带 ILD 为 $10\log_{10}(0.004087171/0.015912829) \approx -5.903246$ dB。两种输入的总功率分别是 0.01 与 0.008，未作等能量控制；改变全带 ILD 的是两音的相对权重，而共同缩放两音不会改变这个比值。两种源谱下的左右响应分别保持不变，逐频 ILD/IPD 的解析值也一直相同，不能把它们的 dB 值直接平均成全带 ILD。

第四步：读回实际 PCM，再比较解析值。 两种源及双通道输出可分别试听，双通道次序都是左、右；先从低播放音量开始：

等幅源谱。 单声道输入

左右人工响应输出

改变源谱。 单声道输入

同一对人工响应输出

E01-10 实际核对四个文件与当前生成源，再按同一稳窗分别报告解析、浮点和 PCM 值。PCM16 整数除以 32768 解码；整数平方和 E 的共同分母为 $D = 28800 \times 32768^2 = 30923764531200$，所以 $P = E/D$，没有增益拟合或延迟重对齐。

输入源谱	左 PCM 整数平方和	右 PCM 整数平方和	左 PCM 均方	右 PCM 均方	全带 PCM ILD
等幅	386556004800	386556004800	0.012500289	0.012500289	0.000000 dB
改变	492118106400	126383569200	0.015913913	0.004086940	−5.903787 dB

逐频复幅度以已知频率投影计算：在同一稳窗中把样本乘 $e^{-j\omega n}$，求和后乘 $2/28800$。对这里非 DC、非 Nyquist 的整周期正弦，这个系数的模是正弦幅度；纯正弦的系数为 $-jA$，不是 RMS。左右比值中的相同投影因子消去。PCM 各文件独立舍入，投影所得复比会略偏离未量化的 H_R/H_L：

输入源谱	频率	PCM 逐频 ILD	PCM 逐频 IPD（右减左）
等幅	1 kHz	−8.237377 dB	+27.027252°
等幅	7 kHz	+8.237377 dB	+27.027252°
改变	1 kHz	−8.239027 dB	+27.023913°
改变	7 kHz	+8.237087 dB	+27.026835°

实际 PCM 不应被写成逐频比值精确不变。输出均方包含全部量化后样本，逐频投影只测两个指定频率；它不是盲估计或完整 HRTF 测量。模型与当前源、文件摘要见独立清单，唯一实现见 spectral_cues.py，只读核验入口为：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch01.examples.generate_spectral_cues --check
```

失效与反例。 若某频率的 $S = 0$，两耳谱都为零，即使滤波响应非零，观测复比与 ILD 都成为 $0/0$，IPD 也无定义。本题两个人工响应没有零点；为了单独检查滤波零点，另取 $h_L = [1, 1]$、$h_R = [1, -1]$：在 $\omega = \pi$ 且 $S \neq 0$ 时，左响应为零、右响应为 2，右除左无定义，ILD 按极限为 $+\infty$；在 $\omega = 0$ 时则右响应为零，ILD 为 $-\infty$。这两种情形都没有可比较的双耳相位。DC／Nyquist 只用于解析边界检查，不作为上述试听刺激。

实现只返回有限可表示的指标：零窗口、零通道、已知频率投影不足以分辨，以及功率或增益不能以正有限浮点数表示时明确报错。投影支持阈值是该稳窗峰值的 $64\epsilon_{\text{mach}}$，其中 ϵ_{mach} 是双精度浮点数的机器精度；这个检查拒绝舍入级泄漏，不把地板当作真实源分量。

最后，即使得到可信复比，也没有从方向到响应的校准流形，不能仅凭它反演唯一人体或阵列方向；参见 §3.4。该题只补足共同源谱、频率响应与观测比值的关系。

可在章节代码练习与音频实验中试听既有“单麦输入”“对齐后平均”和本章的残余时差、双耳线索、人工频率响应样本。文件保留各组共同增益，使用数学合成信号；先从低播放音量开始。听音帮助发现差别，功率、延迟与模型判断仍需以上述计算为准。

第 2 章 · 声音到达阵列时发生了什么

2.1 核心事实：同一声音，到达各麦克风有先有后

本章沿着“距离差 → 时延 → 复数相位 → 多通道统计量 → 波束指标”学习。先检查几何和单位，再计算矩阵；房间反射与软件接口分别说明，避免把理想传播模型当成所有录音的真实情况。

2.1.1 先固定坐标与时差的正负

本书取声速 $c \approx 343$ m/s，这是约 20° C 干空气中的常用近似；温度、湿度和气体成分改变时，声速也会改变。Cramer 1993 给出湿空气声速计算式及适用范围，JASA 93(5)。

两个相距 4 cm 的麦克风，当声音沿两麦连线的方向传来时，先到近麦、后到远麦，时差幅值最大，约为 $0.04/343 \approx 0.116$ ms。当声音垂直于连线传来时，两麦同时收到，时差为零。这个到达时间差称为到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）。

坐标、方向和时差约定。 把麦 1 放在 $x = 0$，麦 2 放在 $x = d > 0$；正横方向为 $\theta = 0°$，正角朝 $+x$、即麦 2 一侧。单位向量 $\vec{u}(\theta)$ 从阵列指向声源，声波实际传播方向为 $-\vec{u}$。到达时刻之差统一定义为 $\tau_{ij} = t_i - t_j$。

按这些约定，正角时波前先到麦 2，有 $t_2 < t_1$，即 $\tau_{21} < 0$、$\tau_{12} > 0$。

平面波下，麦 1 相对麦 2 的带符号路程差为 $d\sin\theta$（图2），所以带符号的麦对时差为

$$\tau_{12} = t_1 - t_2 = \frac{d\sin\theta}{c}, \qquad \tau_{21} = -\frac{d\sin\theta}{c}。$$

其中 d 为两麦间距（m），θ 为声源方向角，c 为声速。只讨论大小时可写 $|\tau_{12}| = d|\sin\theta|/c$；不能把无符号“时差”直接代入需要方向的公式。

默认声源方位角约定：在本节的水平面内，θ 从正横方向（broadside，垂直于两麦连线的方向）起算，正角从 $+y$ 朝 $+x$。正横 $\theta = 0°$ 时两麦同时收到波前，时差为零；端射方向（endfire，沿两麦连线）$\theta = \pm 90°$ 时路程差幅值为 d、时差幅值最大。后文未另行定义的声源方位角沿用这一约定；三维俯仰角、阵元位置角和球谐坐标的角度分别在使用处定义。有些文献从阵列轴起算，此时关系写成 $\Delta\tau = d\cos\theta/c$。比较公式前应先统一角度零点和正方向；两种起算方式相差 90°。

图2　时延的几何来源与角度约定（示意）

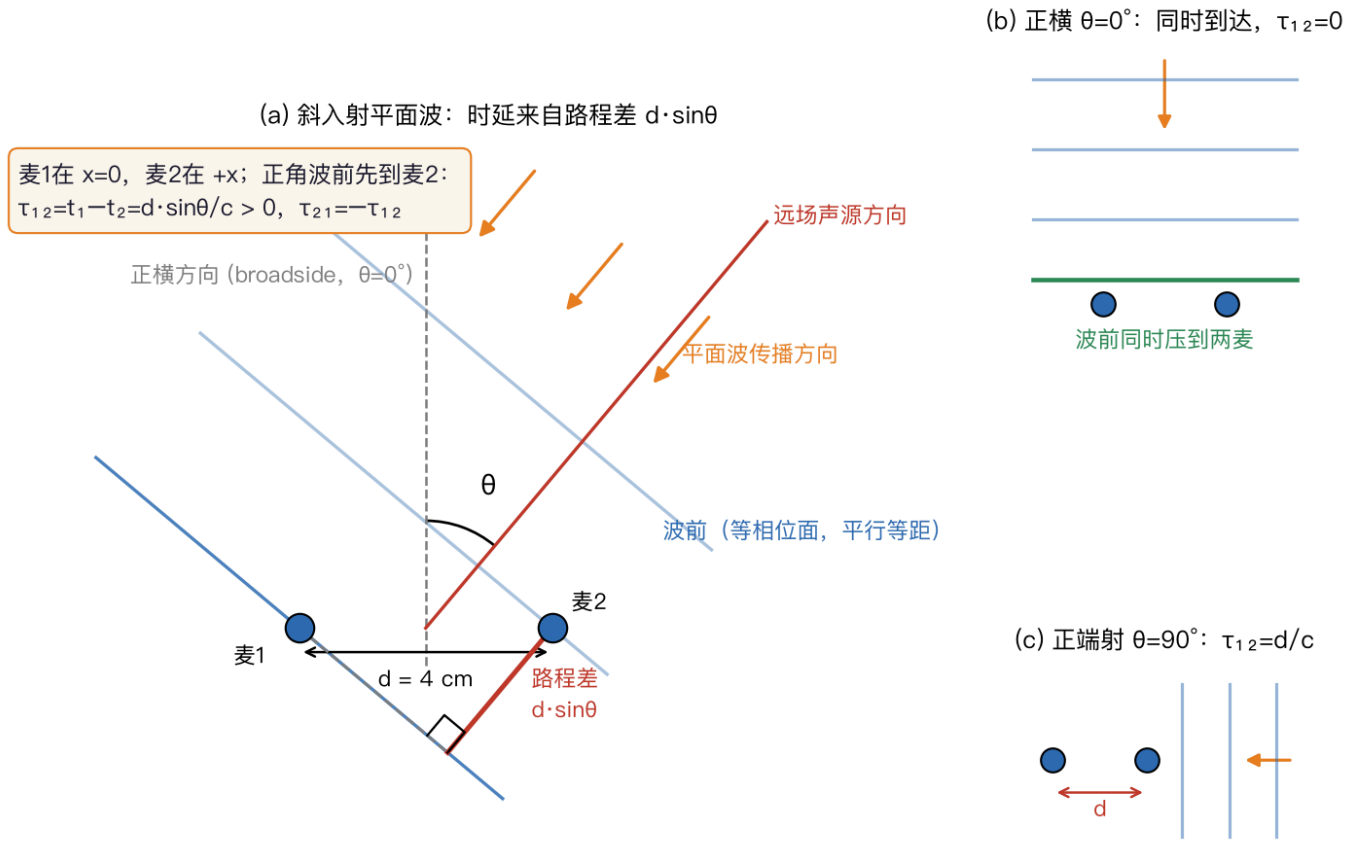


图 2 中麦 1 位于左侧、麦 2 位于右侧。正角声源位于麦 2 一侧，波前先到麦 2；直角三角形给出 $\tau_{12} = d\sin\theta/c > 0$。正横时差为零，端射时差幅值达到最大。

2.1.2 采样、同步与声速失配

离散化。 16 kHz 采样率下，采样间隔为 $1/16000 = 62.5$ μs，对应约 $343 \times 62.5\,\mu s \approx 2.1$ cm的传播距离。4 cm 阵列的最大时差约为 117 μs，不到两个采样间隔。仅按整数采样点定位会得到很粗的方向，因此实际系统需要亚采样 TDOA 估计，例如对互相关峰插值、对相关函数上采样，或在频域拟合相位斜率（见 § 4.2）。

同步。 多路信号必须同步采样。同一设备可让多通道模数转换器（ADC，Analog-to-Digital Converter）共享时钟；分布式设备则有独立晶振。相对偏移为 50 ppm 时，1 小时累积约 $50 \times 10^{-6} \times 3600 = 0.18$ 秒，远大于阵列所测的微秒级时差，因此需要时钟同步或采样率偏移补偿（§ 10.2）。

除了固定起始偏移，采样率误差还会使偏移随时间累积。共享时钟只能解决时钟来源问题，通道滤波、驱动缓存或接线次序仍应通过同一已知信号检查。幅度校准只校正灵敏度或单位，不会自动校正这些时间与相位差。

声速失配会直接变成角度偏差。示意地，若真实声速为 331 m/s、真实方向为 60° ，系统却按 343 m/s 反算，则 $\hat{\theta} = \arcsin[(343/331)\sin 60^\circ] \approx 63.8^\circ$，偏差约 3.8° 。这不是“331 m/s 对应某一固定气温”的断言，只用于隔离声速参数失配；实际系统应按工作环境估计或校准 c。

上式是 § 2.3 远场向量模型的几何基础；式(2-1)将在那里给出。声源接近阵列时，波前曲率不能忽略，需要先区分近场与远场。

2.2 近场与远场

2.2.1 球面波与平面波各省略了什么

- 近场（声源很近）：波前（波阵面，即相位相同的面）是球面，各麦克风信号的时间和幅度都有差别；
- 远场（声源距离远大于阵列尺寸）：波前近似平面，各麦克风收到的是“同一个信号错开一些时间”，幅度几乎相同。

2.2.2 从路程误差推导相位容限

Fraunhofer 距离 $r_F = 2D^2/\lambda$（D 为阵列最大孔径、λ 为波长）是常用的相位曲率尺度。这个等式针对以阵列中心对称的孔径：点声源位于中心法线上，最远阵元到中心的距离为半孔径 $a = D/2$，并以中心到该阵元的路程差不超过 $\lambda/16$ 为容限。

非中心对称阵列应直接使用从选定参考点到最远阵元的距离 a，得到 $r_F = 8a^2/\lambda$。对其他方位，这个尺度只能作为起始检查，而不是精确边界。这项球面路程几何也用于电磁孔径测量；下列来源是电磁测量报告，并非麦克风阵列的声学验收标准。该 $\lambda/16$ 口径及几何推导见 ETSI ETR 273-1-1 条款 7.2.3.1（p.76）。

当 r 大于该尺度，且同时满足下面展开所需的 $r \gg a$ 时，可以把球面波的相位近似为平面波。对实际拾音距离，还应检查阵列到声源的距离比、各阵元的幅度差，以及最高使用频率。

例如，7 cm 中心对称阵列在 1 kHz（$\lambda = 0.343$ m）时的公式值是 $2 \times 0.07^2/0.343 \approx 2.9$ cm，但 2.9 cm 并不满足 $r \gg D$，不能据此宣称从 3 cm 开始整个房间都是远场。作为对照，1.26 m 的中心对称线阵在 1 kHz 下有 $r_F \approx 9.3$ m，普通会议室内应核对球面波模型。

Fraunhofer 判据的推导：

1. 球面波到达阵列中心与到达最远阵元的路程不一样。把中心到最远阵元的距离记作 a；中心对称阵列有 $a = D/2$。由勾股定理，额外路程是 $\sqrt{r^2 + a^2} - r$。
2. $r \gg a$ 时用近似 $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ 展开：$\sqrt{r^2 + a^2} - r \approx \dfrac{a^2}{2r}$。
3. 本节选 $\lambda/16$（相位误差约 22.5°）作为示例容限：当球面弯曲造成的路程误差不超过它时，记作满足这项相位检查，即 $\dfrac{a^2}{2r} \le \dfrac{\lambda}{16} \Rightarrow r \ge \dfrac{8a^2}{\lambda}$。只有在 $a = D/2$ 时，这才化为 $r \ge \dfrac{2D^2}{\lambda}$。波束零陷等任务可能需要更小的误差容限，还须单独检查幅度差。

> 泰勒展开的中间步：先提出 r^2：$\sqrt{r^2 + a^2} - r = r\left[\sqrt{1+x} - 1\right]$，其中 $x = (a/r)^2$。当 $x \ll 1$ 时，$\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$，因此路程差近似为 $r \cdot x/2 = a^2/(2r)$。中心对称孔径代入 $a = D/2$ 后才得到 $D^2/(8r)$。

若不作展开，直接解 $\sqrt{r^2 + a^2} - r \le \lambda/16$，平方并移项得到 $r \ge 8a^2/\lambda - \lambda/32$；负的右端不构成额外距离限制。它只检验这组几何的相位误差。即使通过相位检查，距离比引起的幅度差仍可能很大，不能省略另一项检查。

Fraunhofer 距离是选定误差容限对应的尺度，不是声场突然改变的物理边界。

> 为何选 $\lambda/16$（22.5°）作为示例容限：路程误差 Δ 对应相位误差 $2\pi\Delta/\lambda$；当 $\Delta = \lambda/16$ 时，相位误差为 22.5°。若只看两路等幅信号、其中一路存在这项相位误差，归一化相干和的幅度为 $|1 + e^{j\pi/8}|/2 = \cos(\pi/16) \approx 0.981$，即约 −0.17 dB。$\lambda/16$ 是本节为了说明数量级采用的工程容限，不是普适常数；要求更深零陷或更小相位误差时，所需距离会更大。

图3　近场与远场声场模型

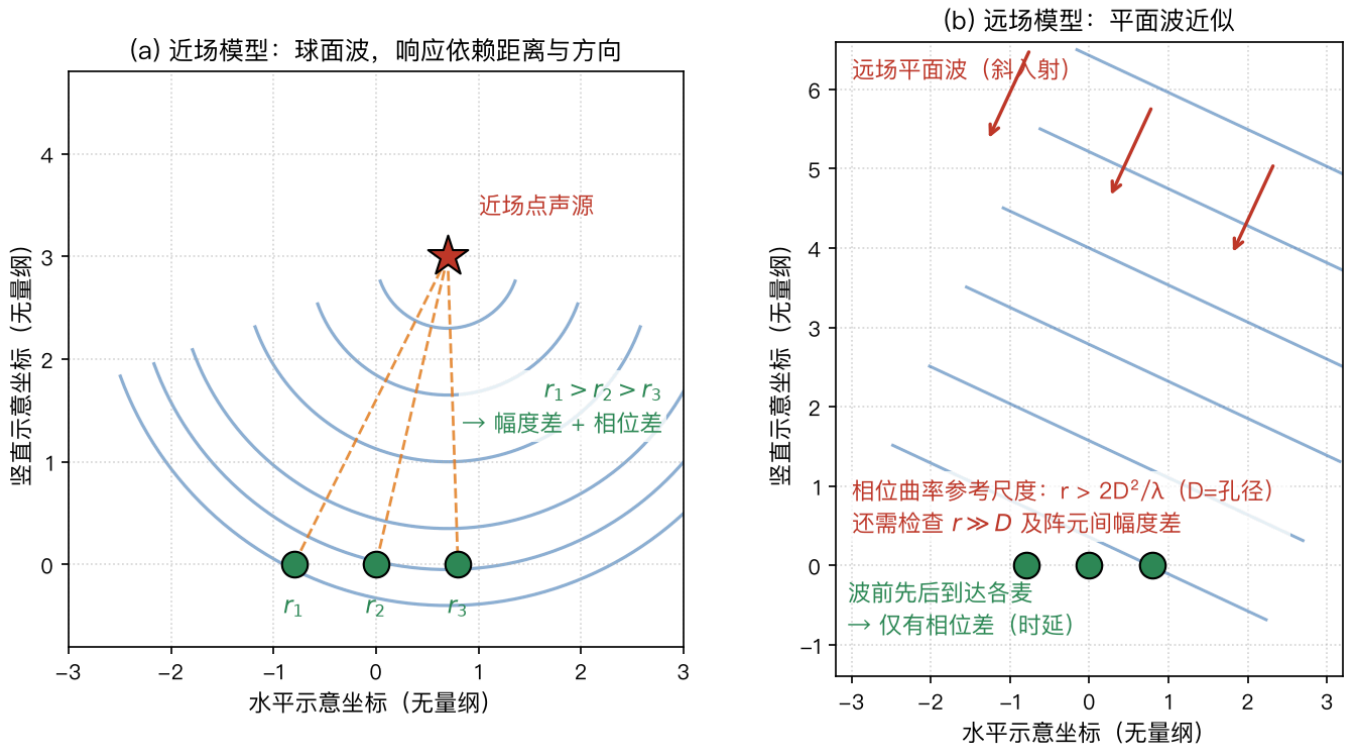


图 3 对比两种波前：近场采用球面波模型，各通道同时存在传播时延和幅度差；远场近似为平面波，传播模型主要由方向决定。这是下一节远场向量模型的前提。

确定远场条件后，可以把麦克风之间的传播时延写成导向矢量。

2.3 信号模型：把“声音有先有后”写成数学

> 符号约定（全书通用）：标量用普通斜体，如 s、τ、θ、σ^2；向量用头顶箭头，如 $\vec{x}$、$\vec{a}$、$\vec{w}$（默认列向量，零向量记 $\vec{0}$）；矩阵用加粗大写，如 $\mathbf{R}$、$\mathbf{C}$、$\mathbf{\Gamma}$、$\mathbf{E}_n$。
>
> 再认几枚上标：^{H} 是共轭转置（频域复数用）、$^\top$ 是转置（时域实数用）、* 是共轭、$^{-1}$ 是逆；$\hat{}$ 表示估计值，$\|\cdot\|$ 为范数、$|\cdot|$ 为幅度。
>
> 标量上标星号与向量上标 H：单个复数取共轭用上标星号（如 X_2^*），整列向量先转置再共轭用上标 H（如 $\vec{x}^H$）。读后面的公式时，先确认所操作的是单个复数还是整列向量。
>
> 大写谱值仍可为标量：语音文献习惯用 $X(f)$、$X(f_k,\ell)$ 这类大写字母表示某一物理频率或时频点上的复数谱值。它们是标量，不是矩阵；本书沿用这一惯例，并在首次出现处注明。
>
> 字母复用：受文献惯例所限，k 可表示频点索引或 WPE 的滞后帧号；附录符号表和第5章球谐推导用 $\kappa = 2\pi f/c$ 表示波数（单位 rad/m），部分局部推导和文献仍用 k 或 k_f，须按所在定义与无量纲频点索引区分；D 可表示阵列孔径或 PHD 强度函数；λ 可表示波长、WPE 功率谱或矩阵特征值；K 可表示声源数或 WPE 预测阶数；s 可表示源信号或追踪状态。每个符号以所在公式的定义为准，完整对照见附录A符号表。
>
> 频率与帧索引：本章的连续频率统一记作 f，单位 Hz；DFT/STFT 的频点索引记作 k。实信号单边谱的 $0 \le k \le \lfloor N/2 \rfloor$ 对应 $f_k = k f_s/N$；完整 DFT 的高半区 $k > N/2$ 对应有符号频率 $(k-N)f_s/N$。帧索引记作 ℓ。文献中常见的 $\vec{x}(f,t)$ 是简写，本书需要区分离散网格时写成 $\vec{x}(f_k,\ell)$。复指数 $e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}$ 中必须代入 Hz 频率 f 或按频点范围正确映射的 f_k，不能直接代入无量纲索引 k。

§ 2.1 得到了各麦到达时刻之差。下面先写每路麦克风的波形，再把时延转成频域相位，最后将多路式子合成一个向量式。

2.3.1 时域：每个麦克风的相对时移

远场、单声源时，先把各麦相对麦 1 的到达时延定义为 $\tau_{m1} = t_m - t_1$。由 § 2.1 的方向约定，

$$\tau_{m1} = -\frac{(\vec{r}_m - \vec{r}_1)^\top \vec{u}}{c}。$$

均匀线阵（Uniform Linear Array，ULA）的阵元依次沿 $+x$ 排列。正角声源下，$\vec{r}_m - \vec{r}_1$ 的 x 分量为正，所以 $m > 1$ 时 $\tau_{m1} < 0$：右侧麦更早收到。把麦 1 的到达时刻作为时间原点，第 m 个麦克风（$m = 1, 2, \ldots, M$）录到的信号为

$$x_m(t) = s(t - \tau_{m1}) + n_m(t)。$$

- $x_m(t)$：第 m 路录音波形——这是你实际拿到的数据；下标 m 表示“第几个麦克风”，t 是时间；
- $s(t)$：麦 1 处的理想直达目标分量，源端到参考麦的公共传播延迟和幅度衰减已经吸收入其中。它不带下标 m，因为等幅远场模型把其余通道写成它的相对时移，而不是声源端原波形的直接副本；
- τ_{m1}：第 m 个麦相对麦 1 的带符号到达时延（秒），它由声源方向决定，可为负数；
- $n_m(t)$：第 m 路的噪声。

时移位于 $s(t - \tau_{m1})$ 的自变量中。变换到频域后，它会成为可直接相乘的复相位因子。

2.3.2 频域：用变量代换得到相位因子

本书采用前向傅里叶变换 $X(f) = \int x(t) e^{-\mathrm{j}2\pi f t}\,\mathrm{d}t$。在此约定下，时移性质为

$$s(t - \tau) \;\xrightarrow{\mathcal{F}}\; S(f)\, e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau}$$

箭头上的 $\mathcal{F}$ 表示傅里叶变换。将积分变量换成 $v = t - \tau$，就能核对负号来自哪里：

$$\begin{aligned}\int s(t - \tau) e^{-\mathrm{j}2\pi f t}\,\mathrm{d}t &= \int s(v) e^{-\mathrm{j}2\pi f (v + \tau)}\,\mathrm{d}v, \\ &= e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau} \int s(v) e^{-\mathrm{j}2\pi f v}\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

这里 $t = v + \tau$，所以指数中的时移项仍带负号；相对时延 $\tau < 0$ 时，得到的相位旋转自然为正。

左边表示时域延迟 τ 秒，右边表示频域中乘以复相位因子。频域形式便于把宽带信号分频点处理，也便于将卷积近似为乘法，因此许多阵列算法采用 STFT 实现；这种近似的边界见 §2.5。

这个 $e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}$ 到底是什么？它是复平面上一个长度为 1 的箭头：在正频率 $f>0$ 下，正时延 $\tau>0$ 使它从正实轴顺时针转过 $2\pi f\tau$，负时延 $\tau<0$ 则使它逆时针旋转（图4(b)画的是正时延）。其中 j 是虚数单位（$\mathrm{j}^2=-1$）；e 的复指数由欧拉公式定义：$e^{\mathrm{j}\phi}=\cos\phi+\mathrm{j}\sin\phi$；有些书把 $2\pi f$ 写成 ω（角频率），两者是一回事。

可以用一个周期检查：若 $\tau=1/f$，相位转过整整一圈 2π；周期信号平移一个周期后与原波形重合，复相量也回到原位置。

图4　时延为什么变成 $e^{-j2\pi f\tau}$：几何直觉
(4 cm 麦距；端射方向达到最大麦间时延 τ=d/c≈0.117 ms)

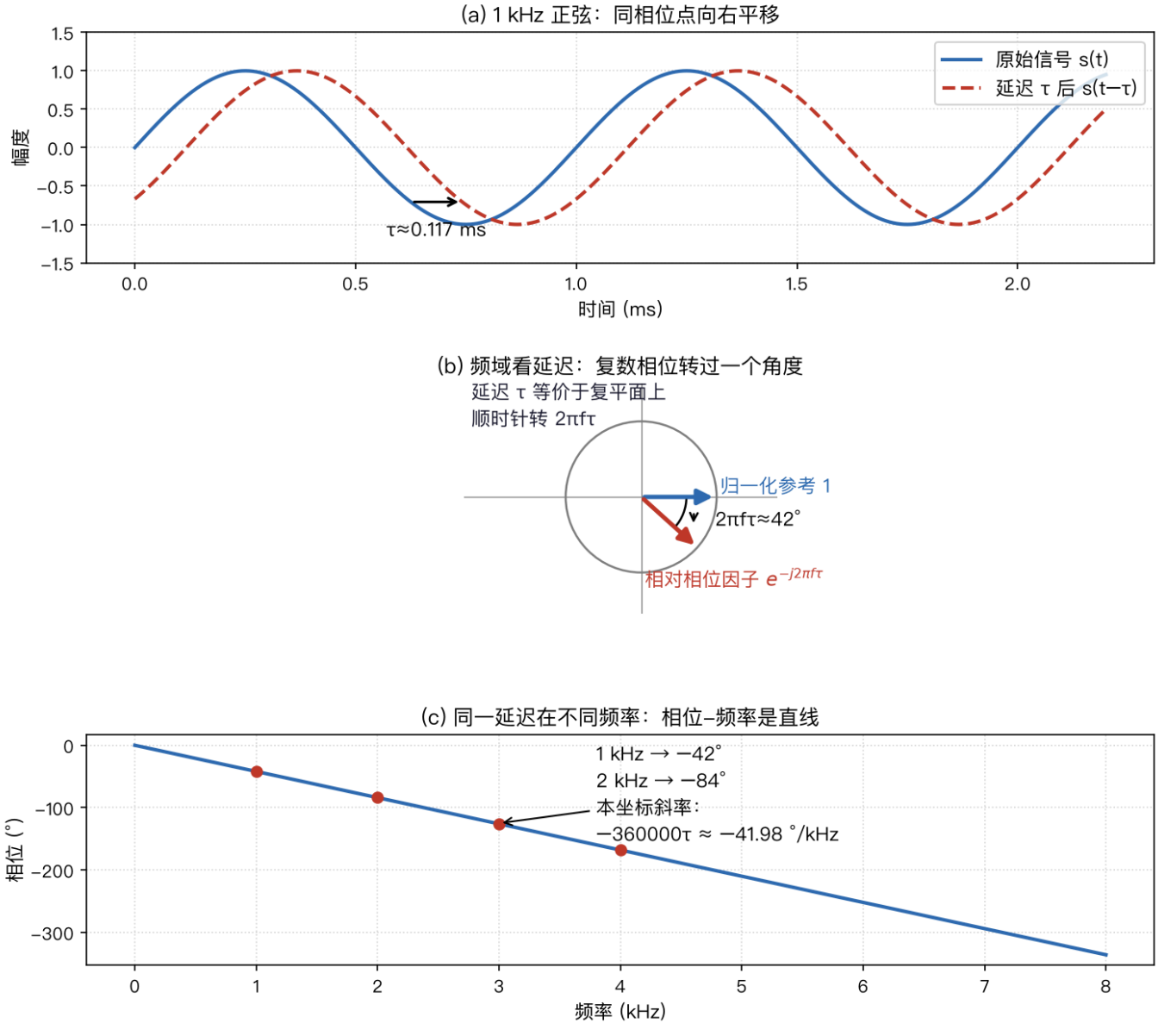


图 4（b）把原谱值的相位选作零点，展示单位模长的相对相位因子，并不要求原始 $S(f)$ 总在正实轴上。图中画的是正时延示例：若声源位于麦 2 一侧的正端射方向，先到麦 2、后到麦 1，则 $\tau = \tau_{12} = d/c \approx \mathbf{0.1166}$ ms；此时麦 1 相对麦 2 的波形右移约 0.117 ms。§ 2.3 的导向矢量改以麦 1 为参考，同一条件下使用的是 $\tau_{21} = -d/c$，相位旋转方向相反。

在图 4 的正时延例中，1 kHz 复相量顺时针旋转约 $2\pi \times 1000 \times \mathbf{0.1166\ ms} \approx \mathbf{42}^\circ$。相位以 rad、频率以 Hz 表示时斜率为 $-2\pi\tau$；图中的单位换成 °/kHz 后，斜率为 $-\mathbf{360000}\tau \approx -\mathbf{41.98}$ °/kHz，2 kHz 处约为 −84°。§ 4.2 的 GCC-PHAT 正是利用这项关系估计时延。

图 4（c）还说明，同一时延引起的相位旋转与频率成正比。相位以 rad、频率以 Hz 表示并展开后，直线斜率为 $-2\pi\tau$；实际数据中的相位缠绕、噪声和混响会使估计更复杂。

2.3.3 多通道：导向矢量与维度检查

对第 m 路、物理频率 f，时移性质给出：

$$X_m(f) = e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{m1}(\theta)}\, S(f) + N_m(f)。$$

- $X_m(f)$、$S(f)$、$N_m(f)$：第 m 路/声源在物理频率 f 处的复数谱值——都是标量（单个复数）；
- $e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{m1}(\theta)}$：相对时延造成的相位旋转因子，也是标量。

把 M 路的式子竖着摞起来。相对时延满足 $\tau_{m1} = -(\vec{r}_m - \vec{r}_1)^{\mathsf{T}}\vec{u}/c$，所以第 m 个导向分量也可写为

$$a_m(f,\theta) = e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{m1}} = e^{+\mathrm{j}2\pi f (\vec{r}_m - \vec{r}_1)^{\mathsf{T}}\vec{u}/c}。$$

于是

$$\underbrace{\begin{bmatrix} X_1(f) \\ X_2(f) \\ \vdots \\ X_M(f) \end{bmatrix}}_{\vec{x}(f)} = \underbrace{\begin{bmatrix} e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{11}(\theta)} \\ e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{21}(\theta)} \\ \vdots \\ e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{M1}(\theta)} \end{bmatrix}}_{\vec{a}(f,\theta)} S(f) + \underbrace{\begin{bmatrix} N_1(f) \\ \vdots \\ N_M(f) \end{bmatrix}}_{\vec{n}(f)}。$$

每一行就是上面那个标量式子；把公共的 $S(f)$ 提到列向量外面，就得到全书最常用的紧凑形式：

$$\vec{x} = \vec{a}(\theta)\, s + \vec{n}。 \tag{2-1}$$

- $\vec{x}$：$M \times 1$ 复数列向量，M 为麦克风数量；
- $\vec{a}(\theta)$：导向矢量（steering vector），描述声源位于 θ 方向时各麦克风相对麦 1 的相位；
- θ：声源方向，也是定位时想求的量；
- s：该频点的声源谱，是标量，即上面逐行式子中的 $S(f)$；
- $\vec{n}$：$M \times 1$ 复数噪声向量。

维度检查：$\vec{a}$ 为 $M \times 1$，乘一个标量 s 后仍为 $M \times 1$，才能与 $\vec{n}$ 相加。导向分量无量纲；s 与各路谱值使用相同单位和傅里叶归一化。

式(2-1)省略了频点自变量 (f)，下文沿用此简写。在本节的等幅远场模型中，$\vec{a}(\theta)$ 每个分量的模长为 1，分量差异来自相对时延 $\tau_{m1}(\theta)$。定位算法可用候选方向的导向矢量解释观测，波束形成器则用它规定目标方向响应；近场或含散射时还要加入距离和幅度项。

手算一遍：3 麦 ULA 的麦 1、2、3 依次位于 $x = 0, 4, 8$ cm；声源位于正角 30°，$f = 1$ kHz。

相邻麦的 τ_{m1} 变化量为 $-d\sin 30^\circ / c \approx -58.3$ μs，所以相邻导向相位变化为 $-2\pi f(-58.3\,\mu\text{s}) \approx +0.366$ rad，即约 +21°。因此

$$\vec{a} = [1, e^{+\text{j}0.366}, e^{+\text{j}0.733}]^{\mathsf{T}}。$$

时域解释是麦 2 比麦 1 早 58.3 μs。在本书的傅里叶约定下，较早到达对应相对麦 1 的正相位。

混响：实际房间中麦克风收到直达声与多条反射路径的叠加，即声源与房间脉冲响应（Room Impulse Response，RIR）的卷积。T_{60} 描述混响尾的衰减时间；下一节给出定义、计算和适用边界。

> 直达声模型明确后，§ 2.4 再加入房间反射，说明混响会怎样改变观测。

2.4 房间声学：混响到底是怎么来的

房间脉冲响应说明反射怎样进入录音，混响时间描述拖尾的衰减，直达混响比描述两种能量的相对大小。以下分别建立这三个量，再说明怎样仿真和测量。

2.4.1 房间脉冲响应与早晚反射

房间脉冲响应（Room Impulse Response，RIR）：RIR 是房间和收发位置固定时，系统对理想单位冲激的响应。在线性、时不变近似下，麦克风信号等于声源信号与 RIR 的卷积。

先用离散模型把“叠加”写清。令 $u[n]$ 为声源端数字信号，$h_m[q]$ 为第 m 路的离散 RIR，长度为 Q，则

$$x_m[n] = \sum_{q=0}^{Q-1} h_m[q]u[n-q] + n_m[n]。 \tag{2-2}$$

$h_m[q]$ 的每个非零抽头都产生一份延迟 q 个采样点、再乘相应增益的副本。本式使用数字输入输出约定，$h_m[q]$ 是离散滤波增益；实测声学传递函数的单位还取决于播放参考和麦克风校准。声源端 $u[n]$ 与 §2.3 已吸收公共传播的参考麦目标 s 不同，不能悄悄互换。E02-15 用六个输出样本逐项复算。

拍手录音可以粗略显示直达声和衰减尾，却不是严格的 RIR：拍手本身有有限时长和频谱，麦克风响应也会进入录音。要得到可用于计算的 RIR，通常播放已知测试信号并反卷积，测量方法见本节末。

RIR 可按图5(a)作教学性分段：

1. 直达声：从声源直接到达；在直达路径未被遮挡且传播模型成立时，它提供声源方向的几何线索；
2. 早期反射：直达声后较早到达、仍能分辨出路径结构的反射。图5(a)用直达后 80 ms 作示意分界；音乐清晰度常用的 C_{80} 和语音清晰度常用的 C_{50}，分别以直达后 80 ms 和 50 ms 为早期能量的积分分界，见 Lee 等，JASA 2018，引言与式(1)。这不是早、晚反射的普适物理边界，80 ms 内的反射次数也取决于房间尺度和路径。早期反射可能增加响度，也会模糊方向线索；
3. 晚期混响：经多次反射后形成的弥散尾音。统计建模时，常把充分弥散的晚期混响近似为各向同性声场；这个近似适合分析波束形成器的 DI（指向性指数，§2.6），但不表示混响在时间上就是独立白噪声。WPE（第 7 章）正是利用晚期混响仍有时间相关性来做预测消除。

图5　房间脉冲响应、能量衰减与直达混响比（本书仿真）

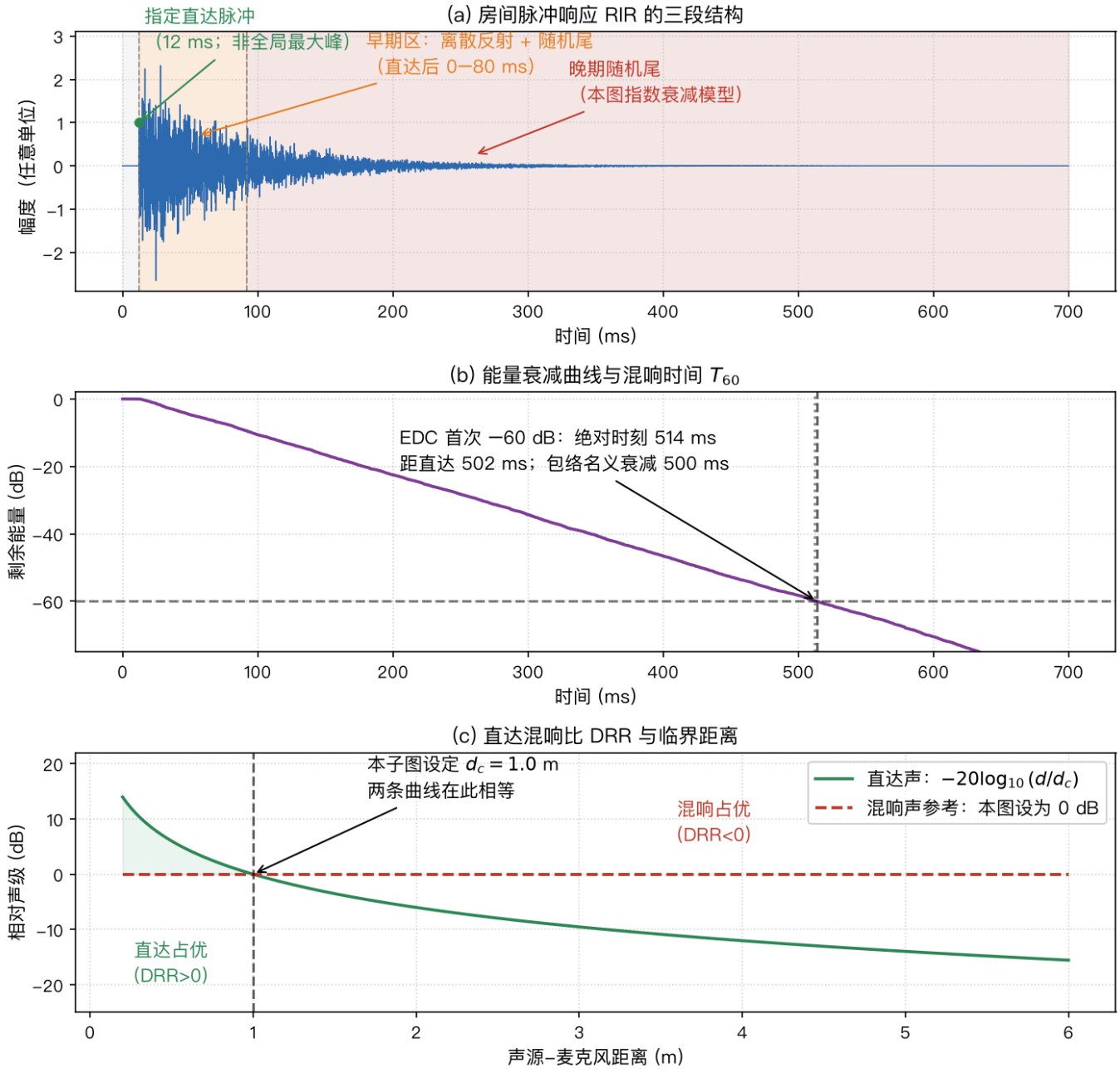


图 5（a）中，12 ms 的指定直达抽头为 1；随机反射尾从直达之后就存在，并叠加四条离散早期反射，92 ms 是教学分段位置，不是随机尾的启动点。直达抽头也不必是整条 RIR 的最大峰。图 5（b）用能量衰减 60 dB 所需时间定义 $\boldsymbol{T_{60}}$；图 5（c）固定 $\boldsymbol{d_c = 1.0}$ m，展示直达声与混响声的相对声级怎样随声源—麦克风距离变化。该子图是归一化示例，不直接给出体积或混响时间不同的房间结果。

2.4.2 混响时间：从吸声量算衰减

T_{60} 与赛宾公式。T_{60} 是声能衰减 60 dB 所需的时间（图5(b)），可用赛宾（Sabine）公式估算。历史原始资料可查 Wallace C. Sabine, *Collected Papers on Acoustics*（Harvard University Press，1922）中的“Reverberation”（始于第 3 页）；下面的五步是本书按扩散场和弱吸收假设所作的推导，不是原书推导的逐字复述。原书书目与目录。实测时要按空间类型选标准：ISO 3382-1:2009面向演出空间，ISO 3382-2:2008面向普通房间：

$$T_{60} = \frac{0.161\,V}{A}, \qquad A = \sum_i S_i \alpha_i 。 \tag{2-3}$$

V：房间体积（m³）；S_i、α_i：第 i 个表面的面积与吸声系数（理想能量吸收比例，0 表示不吸收，1 表示全部吸收）。

实际材料的吸声系数随频带、入射条件和测量方法变化，不能把某种瓷砖或窗户固定等同于 0 或 1。A 是等效吸声面积，单位 m²；它不等于墙面总面积。

算例（本例是参数演示，不代表某类房间的通用测量值）：房间尺寸取 5 m × 4 m × 2.8 m，故 $V = 56$ m³；再假设各表面的赛宾吸声量合计为 $A = 18$ m²，则 $T_{60} = 0.161 \times 56/18 \approx 0.50$ s。改变表面材料或摆设会改变 A，因此同尺寸房间也可能得到不同结果。

这个公式怎么推出来的（五步，能量守恒 + 一个几何事实）：

1. 模型：混响期的声能在房间里近似均匀分布（扩散场假设），声线不断撞墙，每撞一次被吸收掉一部分；
2. 几何事实：声线在房间中平均飞行 $\ell_{\text{mfp}} = \dfrac{4V}{S}$ 米撞一次墙（统计几何的经典结果，S 是所有墙面的总面积）。直觉检验：房间越大飞得越远、墙越多撞得越勤，都对得上；
3. 每秒能量损失率：撞墙频率 $= \dfrac{c}{\ell_{\text{mfp}}} = \dfrac{cS}{4V}$（次/秒），每次损失能量比例 $\bar{\alpha}$（平均吸声系数），于是每秒损失率 $= \dfrac{cS\bar{\alpha}}{4V} = \dfrac{cA}{4V}$；
4. 列方程求解：$\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{cA}{4V}E$——“损失率正比于当前能量”的方程，解是指数衰减 $E(t) = E_0\, e^{-\frac{cA}{4V}t}$；

5. 代入定义收尾：T_{60} 是能量衰减 60 dB 的时间——注意 60 dB 是能量比 10^6（不是 10^3：能量的 dB 用 $10\log_{10}$，$10\log_{10} 10^6 = 60$）。令 $e^{-\frac{cA}{4V}T_{60}} = 10^{-6}$，取对数得 $\frac{cA}{4V}T_{60} = 6\ln 10$。因此

$$
\begin{aligned}
T_{60} &= \frac{24\ln 10}{c}\frac{V}{A}, \\
&\approx \frac{55.3}{343}\frac{V}{A} \approx 0.161\frac{V}{A}。
\end{aligned}
$$

> 平均自由程中的因子 4：在声线方向各向同性、房间为凸体的假设下，墙面对各方向的平均投影面积是总表面积的 $1/4$。因此单位体积内声线单位时间的墙面碰撞率为 $cS/(4V)$，两次碰撞间的平均距离为其传播距离形式的倒数 $\ell_{\text{mfp}} = 4V/S$。量纲检查：V/S 是长度；立方房间边长为 L 时，$\ell_{\text{mfp}} = 4L^3/(6L^2) = 2L/3$。
>
> 常数 0.161 的来源：$24\ln 10 \approx 55.26$；取声速 $c = 343$ m/s，$55.26/343 \approx 0.161$。其中 $6\ln 10$ 来自 60 dB 的能量比，几何平均路径项再带来因子 4。

适用边界：推导用了“扩散场 + 弱吸收”假设。平均吸声系数不再很小时，赛宾的一阶近似会逐渐偏离，在相应的扩散场假设下可比较 Eyring 公式 $T_{60} = \dfrac{-0.161V}{S\ln(1-\bar{\alpha})}$（形式极限检查：$\bar{\alpha} \to 1^-$ 时 Eyring 趋于零，赛宾仍趋于非零值；$\ln 0$ 本身未定义，全吸收条件下扩散场模型也已失去前提）。

这里不设一个适用于所有房间的硬阈值；应按频带、声场扩散程度和测量标准核对。公式来源见 Eyring 1930 原论文。

2.4.3 直达混响比与临界距离

直达混响比（Direct-to-Reverberant Ratio，DRR）比较同一声源的直达分量与混响分量能量：$\mathrm{DRR} = 10\log_{10}(E_{\text{direct}}/E_{\text{reverberant}})$ dB。DRR 为正表示直达能量较大，为负表示混响能量较大。

两项能量须来自同一次声学条件与相同频带、幅度参考；直达窗与混响窗的各自边界也要说明。有限 dB 值要求两项能量都为正；只有混响能量为零时，比值取正无穷的边界，只有直达能量为零时取负无穷，二者都为零则没有可定义的比值。图 5（c）采用下述理想扩散场模型，真实房间的直达与反射分界仍要按测量方法确定。

直达声随距离按平方反比衰减（每远一倍弱 6 dB），而理想扩散场中的晚期混响能量密度近似不随位置变化。两者相等的位置称为临界距离 d_c：

$$d_c \approx 0.057\sqrt{\frac{V}{T_{60}}}\ (\mathrm{m})。 \tag{2-4}$$

（此式默认声源全向辐射，即指向性因子 $Q=1$；若声源有指向性（如人声朝前更响），把 Q 乘进根号内的分子：$d_c \approx 0.057\sqrt{QV/T_{60}}$。）

临界距离公式的推导（四步）：

1. 求直达声能量密度。 全向声源的功率 W 均匀分布在半径 r 的球面上，声强为 $I_d = W/(4\pi r^2)$，单位是 W/m²。对向外传播的波作局部平面波近似，再除以声速，得到能量密度 $E_d = I_d/c = W/(4\pi r^2 c)$，单位是 J/m³。
2. 求混响声能量密度。 房间里的混响能量不断被墙面吸收，又不断由声源补充。稳态扩散场中有 $E_r = 4W/(cA)$。A 是赛宾吸声量，模型把 E_r 视为不随位置变化。下面的说明框解释分子中的 4。
3. 令两种能量密度相等。 在临界距离 $r = d_c$ 处，$E_d = E_r$。代入上面两式，消去共同的 W 和 c，解得：

$$\begin{aligned} \frac{W}{4\pi d_c^2 c} &= \frac{4W}{cA}, \\ \frac{1}{4\pi d_c^2} &= \frac{4}{A}, \\ d_c^2 &= \frac{A}{16\pi}。 \end{aligned}$$

4. 代入赛宾公式。 由 $T_{60} = 0.161V/A$ 得 $A = 0.161V/T_{60}$。代入上一步，最后才开平方：

$$\begin{aligned} d_c &= \sqrt{\frac{0.161V}{16\pi T_{60}}}, \\ &= \sqrt{0.00320\,\frac{V}{T_{60}}}, \\ &\approx 0.057\sqrt{\frac{V}{T_{60}}}\ \mathrm{m}。 \end{aligned}$$

这里把 V 的数值按 m³、T_{60} 的数值按 s 代入，结果才按 m 读取；写成带量纲的等式时，赛宾常数 0.161 的单位是 s/m。

> 可跳过：弥散能量式中 4 从哪里来（$4W/(cA)$）：稳态能量平衡是“注入功率 = 吸收功率”。若房间内各处的混响能量密度近似相同，记为 E，就需要算出墙面每秒吸收多少能量。
>
> 各向同性声场并非全部朝墙面运动：只有朝向墙面的方向分量提供入射能流。对入射半球的方向作投影平均，墙面接收的能流为 $Ec/4$；再乘等效吸声面积 A，吸收功率为 $EcA/4$。这个 $1/4$ 与上面平均自由程中的因子 4 来自同一各向同性投影。
>
> 令吸收功率 $EcA/4$ 等于声源注入功率 W，解得 $E = 4W/(cA)$。这里的 E 是理想扩散场的能量密度，不是某条反射路径的能量。
>
> 常数 0.057 的来源：$0.161/(16\pi) \approx 0.003203$，再开平方得到 $0.0566 \approx 0.057$。因此该常数同时包含赛宾公式中的 0.161 和球面扩散项 16π。

把同一个房间的量连起来。 沿用 5 m × 4 m × 2.8 m 的矩形房间。六个面的总面积是 $S = 2(5\times4 + 5\times2.8 + 4\times2.8) = 90.4$ m²；因此 $A = 18$ m²对应面积加权平均吸声系数 $\bar{\alpha} = A/S \approx 0.1991$。下面只比较同一组理想参数，不把它们当作实测房间结果。

要计算的量	代入步骤	本书计算结果
Sabine 混响时间	$0.161 \times 56/18$	0.5009 s
Eyring 混响时间	$-0.161 \times 56/[90.4\ln(1-18/90.4)]$	0.4492 s
全向源临界距离，$Q = 1$	$\sqrt{18/(16\pi)}$	0.5984 m
目标方向声源指向性因子 $Q = 4$ 时的临界距离	$\sqrt{4\times18/(16\pi)}$	1.1968 m

两种混响时间的差别来自吸收模型：$-\ln(1-\bar{\alpha}) \approx 0.2220$，比一阶量 $\bar{\alpha} \approx 0.1991$ 大，因而 Eyring 预测衰减较快。它们都依赖弥散场假设，不能只因某个结果较短就认定更接近这个房间的真实值。

表中临界距离仍按本节弱吸收、稳态扩散场的能量平衡计算，没有把 Eyring 时间直接代回由 Sabine 推出的式(2-4)。Q 描述声源在所看方向的直达辐射相对全向源的增强；平方根使 Q 增至四倍时 d_c 增至两倍。式(2-4)里 0.057 是舍入常数，用它复算可能得到稍有差别的末位。

临界距离是模型中直达与混响能量相等的位置，既不是设备保证的拾音距离，也不是越过后就无法识别语音的边界。实际拾音还取决于源声级、噪声、麦克风及算法。

图 5（b）的指数包络把名义 T_{60} 设为 0.5 s；加入固定随机尾和早期反射后，Schroeder 剩余能量积分曲线首次到达 −60 dB 的录音时刻约为 0.514 s。减去直达声的 0.012 s，到达后经过约 0.502 s。名义 0.5 s 的时间长度应从直达起算，对应录音时刻 0.512 s；不能把传播前的静音也算作衰减。该固定随机样例的实现衰减与名义参数有差别。

这里直接寻找 −60 dB 交点，只用于核对这条合成曲线。实测应按场所选择 ISO 3382 的相应分册；ISO 3382-2:2008 §3.5、§6把 T_{20} 与 T_{30} 分别对应于衰减曲线的 −5～−25 dB 和 −5～−35 dB 评价区间，并据该区间斜率外推到 60 dB。ISO 26101-2:2024 §3.1 注 2 的公开预览也转引这一定义；它是这里的公开核对资料，不替代房间混响时间测量所用的 ISO 3382 分册。

图 5（c）是设定 $d_c = 1.0$ m的归一化示例。在该模型中，3 m 处的 DRR 为 $-20\log_{10}(3/1) \approx -9.5$ dB，表示混响能量高于直达声；这个数不能外推到未测量的房间。实际 d_c 还随体积、吸声量和声源指向性变化。

DRR 可作为距离估计的声学线索，但必须同时考虑房间和声源指向性。在上述线性模型中，直达声与混响声能量都正比于声源功率 W，两者相除后 W 抵消，因此只把声源整体调大并不会改变 DRR。若从含噪或发生削波的录音估计 DRR，测得的比值还可能受噪声和非线性影响。

2.4.4 仿真与实测房间脉冲响应

仿真怎么造混响：镜像法（Image Method，镜像声源法）把墙面反射等效为镜像声源的叠加，算法定义见 Allen 与 Berkley 1979 原论文。开源库 pyroomacoustics 可生成给定房间和阵列的 RIR；本书固定链接到 pyroomacoustics 0.10.0 的 PyPI 发布页，示例接口以该版本为准。不同版本的接口、默认值或依赖可能变化，复现时应记录实际安装版本。

反过来，怎么实测一个房间的混响：拍手或爆破气球后观察衰减只能作粗略估计。更可控的做法是指数正弦扫频（Exponential Sine Sweep，ESS）：播放频率指数上升的已知扫频，录音后用相应逆滤波器反卷积得到 RIR，方法见 Farina 2000，AES Convention Paper 5093，原作者全文 §2；AES 正式出版记录给出论文书目信息。

在系统近似时不变、没有削波且扫频长度足够时，ESS 可将若干谐波失真成分与线性 RIR 在反卷积结果中分开。环境噪声、削波、时变非线性和播放／录音链路的频响仍会影响测量。E02-19 从四点数字例子展开反卷积的目标、正则偏差和完整尾部，再用已知 FIR 与扫频音频核对；数字控制不替代一次实际测量。

无法播放测试音时，也可研究从普通语音盲估房间参数，但不同参数需要不同模型。两麦相干函数可用于估计直达－弥散比，不能仅凭一个比值直接得到 T_{60}；后者还需要衰减形态或混响统计模型。

镜像仿真也要区分能量吸收系数 α 与理想幅度反射系数 $\sqrt{1-\alpha}$。由赛宾公式反求的材料参数与反射阶数只是仿真配置，生成后仍要测量衰减曲线。ESS 实测则应保留播放参考、扫频频带、录音尾长、噪声底和反卷积设置；本书合成 RIR 不能替代一次实际测量。固定版本的源码入口、声速与测量接口差异见空间处理研究手册。手册也提供 2025 年高精度声速模型的研究导航；本章手算仍统一采用 $c \approx 343$ m/s，不能不记录环境参数就把另一个模型值代入比较。

房间传播模型解释了麦克风信号的组成。算法实现还需要把连续波形组织成 STFT、快拍和协方差矩阵。

2.5 数据怎么组织：STFT、快拍与协方差矩阵

后面的算法反复出现三个词——STFT、快拍、协方差矩阵，先在这里一次讲清。

2.5.1 从波形到逐频点的短时谱

短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT）把波形切成重叠短帧，每帧加窗后做快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT），得到时间—频率复数网格。每个网格点同时包含幅度与相位；图 6（b）这样的语谱图只把其中的幅度或功率画成颜色，相位没有直接显示。

增强或波束示例可用 32 ms 窗、8 ms 帧移；自动语音识别（Automatic Speech Recognition，ASR）中的 Kaldi 官方 MFCC 特征提取示例给出典型的 25 ms 帧长、10 ms 帧移。这是一个具体实现的示例，并非所有 ASR 前端的固定参数。比较文献时应核对采样率、窗函数、窗长和帧移。

令 $g[q]$ 为长度 N_w 的实窗，H 为帧移采样点数，$N \geq N_w$ 为 FFT 点数；这里先用不居中、从零开始的帧索引 ℓ。本书前向 FFT 不除以 N：

$$
\begin{aligned}
z_{m,\ell}[q] &= x_m[\ell H + q]\, g[q], \\
X_m[k,\ell] &= \sum_{q=0}^{N_w-1} z_{m,\ell}[q]\, e^{-\mathrm{j}2\pi k q/N}, \\
f_k &= \frac{k f_s}{N}, \qquad 0 \leq k \leq \lfloor N/2 \rfloor 。
\end{aligned}
\tag{2-5}
$$

$z_{m,\ell}[q]$ 是乘窗后的帧内样本；x_m 是第 m 路实波形，$X_m[k,\ell]$ 是一个复数；q 是窗内采样点编号，k 是频点编号。完整 DFT 的 $k=0,\dots,N-1$；实输入可只保存 $k=0,\dots,\lfloor N/2\rfloor$，由共轭对称补回负频率。若保留完整 DFT，则 $k>N/2$ 对应 $(k-N)f_s/N<0$；偶数长度的 Nyquist 点 $k=N/2$ 在单边实谱中记作 $+f_s/2$，与负频率端是同一个采样频点。居中或末端补齐时，先扩展输入序列，再使用相同求和式。窗外样本与尾部补入的零不能算作新观测。

本书教学接口取 $N_w=N$；讨论窗长与 FFT 补零时才分别使用两个量。周期 Hann 窗是 $g[q]=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos(2\pi q/N_w)$。E02-13 用四点窗列出乘窗、复谱和重构分母，帮助检查实际数组中的每个数字。

STFT 把宽带语音分解为一组近似窄带问题。时延 τ 对应的相位旋转 $2\pi f_k\tau$ 随频率变化，因此第 k 个频点要使用自己的 $\vec{a}(f_k,\theta)$。

在一个分析频带内，距中心 f_k 最多 B Hz的成分，用中心频率代替实际频率所产生的相位误差最多为 $2\pi B|\tau|$ 弧度。例如 $B=125$ Hz、$|\tau|=0.5$ ms时，上界为 $\pi/8=22.5^\circ$。这里的 B 是所考察频带内的最大频率偏移，由分析窗与选取的响应范围决定。把 FFT 补零、让频点间隔变小，并不会缩窄原分析窗的主瓣。这条上界也不检查时延造成的包络错位和跨帧贡献，后两项要另查。

对直达场，在每个时频点写 $\vec{x}(f_k,\ell)\approx\vec{a}(f_k,\theta)s(f_k,\ell)+\vec{n}(f_k,\ell)$ 仍需窄带近似。加入房间反射后，乘法模型的通道因子应来自房间传递函数，不能继续把它解释成只有几何时延的单位模长导向。

完整傅里叶变换把时不变卷积精确变成乘法；有限窗的 STFT 则一般还包含跨帧与跨频带项。先卷积再截窗，与先截窗再卷积，可能把同一个输入样本乘上不同窗系数，也可能遗漏窗外的输入贡献。省略这些项后，才得到当前帧的逐频点乘法近似；是否采用直达导向还是含反射的相对传递函数，是另一项模型选择。E02-16 用完整时域卷积、四点帧内循环卷积和补零后的帧内线性卷积逐样本比较。

长房间响应、过短窗或频率变化过快时误差更大。第 4、5 章逐频点处理时，需把窗长与有效冲激响应长度纳入验证。跨帧项与跨带项分别表示时间帧之间、频率通道之间的耦合，不能混为一项；推导可参阅 Avargel 与 Cohen 2007，印刷 p.1307、§II，式(7)～(11)。

STFT 分帧数字例子：阵列配置为 4 麦常规小间距，采样率 16 kHz、窗长 32 ms、帧移 8 ms。

- 窗长为 $16000\times0.032=512$ 点，FFT 常用 512 点。
- 帧移为 $16000\times0.008=128$ 点，相邻帧重叠率为 $(512-128)/512=75\%$。

- 不在信号两端补零、只取完整窗时，1 s 语音共有 $\lfloor (16000-512)/128 \rfloor + 1 = 122$ 帧。
- 每帧实 FFT 保存 257 个单边频点（0～8 kHz），相邻频点间隔为 $16000/512 = 31.25$ Hz。

这个 31.25 Hz 是 DFT 网格间隔，不等于能分开两条相邻谱线的频率分辨能力；后者还取决于窗函数的主瓣宽度等条件。Harris 1978详细讨论了窗函数对谱分析的影响。

分帧还要单独指定端点策略。本书 `spectral.py` 的默认设置 `center=True` 会在两端各补半窗，并把末端补到完整帧，因此同一段 1 s 信号得到 126 帧；设为 `center=False` 时，本例才得到 122 帧。一般长度若不能恰好覆盖，代码仍会补齐末帧，不能直接套用只取完整窗的向下取整式。

信号端点补零会改变帧数；固定一帧后，把 FFT 从 512 点补到 1024 点则只加密频率网格，两者不是同一个操作。外部接口也应分别检查端点扩展和末尾补齐设置，见 SciPy STFT 的 `boundary` 与 `padded` 定义。从单边 FFT 换算功率还须处理正负频率配对、DC/Nyquist 端点与原样本长度，完整手算见 E02-08。

按上述不补端点、只取完整窗的口径，1 s、4 麦录音展开为 $122 \times 257 = 31354$ 个时频点，每个点上有一个 4 维快拍向量。这就是后文协方差矩阵 $\hat{\mathbf{R}}(f_k)$ 在每个频点上平均的对象，每个频点有 122 个快拍参与平均。

2.5.2 从多通道快拍到空间二阶矩

快拍（snapshot，快照向量）：固定频点索引 k、取第 ℓ 帧，把 M 个麦克风在该时频点 (f_k, ℓ) 的复数谱排成列向量 $\vec{x}(f_k, \ell)$，就是一个快拍——相当于阵列在某一短帧拍下的一张“空间照片”（图6(b) 里标的那个格子就是它）。

空间二阶矩（阵列文献常称空间协方差矩阵）：单张快拍只给一次观测。固定频点，收集 L 个快拍后对外积求平均。这里把已选中的快拍重新编号为 $1, \ldots, L$，不改变上节 STFT 的零起点数组索引：

$$\begin{aligned} \vec{x}_\ell &= \vec{x}(f_k, \ell), \\ \hat{\mathbf{R}}(f_k) &= \frac{1}{L} \sum_{\ell=1}^{L} \vec{x}_\ell \vec{x}_\ell^{H}。 \end{aligned} \tag{2-6}$$

式(2-6)没有减去样本均值，严格说是未中心化的样本二阶矩；总体均值为零，只能保证总体二阶矩与总体协方差相等，不能保证有限一批快拍的样本均值恰为零。阵列文献常把两者都简称为空间协方差，使用实现或论文时要核对其定义。

把当前频点的样本均值写为 $\bar{\vec{x}} = L^{-1}\sum_{\ell}\vec{x}_{\ell}$。采用同一个分母 L 时，中心化矩阵与未中心化矩阵之间满足

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{C}}_L &= \frac{1}{L}\sum_{\ell=1}^{L}(\vec{x}_{\ell}-\bar{\vec{x}})(\vec{x}_{\ell}-\bar{\vec{x}})^{H},\\ \hat{\mathbf{R}} &= \hat{\mathbf{C}}_L + \bar{\vec{x}}\bar{\vec{x}}^{H}。\end{aligned} \tag{2-7}$$

展开乘积后，两项线性交叉项都利用 $L^{-1}\sum_{\ell}\vec{x}_{\ell}=\bar{\vec{x}}$ 合并，得到第二行。只有本批 $\bar{\vec{x}}=\mathbf{0}$ 时，两种矩阵才相等。独立同分布、均值未知且 $L>1$ 时，常用分母 $L-1$ 得到无偏协方差估计；它还多一个 $L/(L-1)$ 因子。E02-14 把这三个结果分开复算。

$\hat{\mathbf{R}}$ 是 $M\times M$ 的复数矩阵，第 m,n 个元素记录麦 m 与麦 n 在该频点上的相关幅度与相位差。Capon 扫描和 MUSIC 通常由混合观测估计 $\hat{\mathbf{R}}_{xx}$；MUSIC 再用特征分解区分信号子空间与噪声子空间。§ 5.4 的 MVDR 则以相对任务定义的噪声和干扰二阶矩 $\hat{\mathbf{R}}_{nn}$ 为优化输入；直接最小化混合功率是 MPDR。它们使用同一种外积运算，但选择哪些信号或哪些帧来估计，会改变问题。E05-13 给出两者恰好得到相同权重的特例。

先用一帧两麦数据看清矩阵中的四个数。若该频点的快拍为 $\vec{x}=[1,2\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，则它的外积是

$$\vec{x}\vec{x}^{H} = \begin{bmatrix}1 & -2\mathrm{j}\\ 2\mathrm{j} & 4\end{bmatrix}。$$

对角线上的 1 和 4 是两路谱值的模平方，因而都是非负实数；右上角的 $-2\mathrm{j}$ 与左下角的 $2\mathrm{j}$ 互为共轭，记录这帧的跨通道相位关系。这只是单帧外积，秩为 1；式(2-6)还要把同频点的多帧外积平均，才能估计该时间段的空间二阶矩。

先检查总体模型中的交叉项。 固定当前频点，令 $\vec{x}=\mathbf{A}\vec{s}+\vec{n}$；$\mathbf{A}$ 为 $M\times K$ 导向矩阵，$\vec{s}$ 为 $K\times 1$ 源谱向量。定义 $\mathbf{R}_{ss}=\mathbb{E}[\vec{s}\vec{s}^{H}]$、$\mathbf{R}_{nn}=\mathbb{E}[\vec{n}\vec{n}^{H}]$ 和 $\mathbf{C}_{sn}=\mathbb{E}[\vec{s}\vec{n}^{H}]$，其中 $\mathbf{C}_{sn}$ 是 $K\times M$ 矩阵。展开 $\mathbb{E}[(\mathbf{A}\vec{s}+\vec{n})(\mathbf{A}\vec{s}+\vec{n})^{H}]$ 时，除了源项和噪声项，还有 $\mathbf{A}\mathbf{C}_{sn}+\mathbf{C}_{sn}^{H}\mathbf{A}^{H}$，完整式见式(2-22)。

常用模型显式假设 $\mathbf{C}_{sn}=\mathbf{0}$，使这两项分别为零。对零均值源与噪声，这就是二阶不相关；独立且零均值是充分条件。噪声为空间白噪声只约束 $\mathbf{R}_{nn}=\sigma^{2}\mathbf{I}$，不约束它与源的交叉项。E02-17 给出空间白噪声仍能抵消源二阶矩的反例。

因此，只有在窄带远场模型正确、$K < M$、导向矩阵列满秩、当前频点源二阶矩满秩、源与噪声满足 $\mathbb{E}[\vec{s}\vec{n}^H] = \mathbf{0}$、噪声为空间白噪声且快拍足够多时，才可把高于噪声底的 K 个特征值解释成 K 个有效源分量。相干反射、空间有色噪声、有限快拍和阵列失配都会破坏这种分组。

这里的“白”按当前频点的跨通道统计定义。噪声随频率有不同功率 $\sigma^2(f)$，仍可能在每个频点满足空间白模型；时间谱有颜色不自动意味着空间相关。源的时间谱有颜色也不必然使本频点模型失效，但某源在该频点功率为零，或多个源完全相干使 $\mathbf{R}_{ss}$ 降秩时，可见的信号维数会少于物理声源总数。

图6　从波形到协方差矩阵：阵列算法处理的数据形态（模拟）

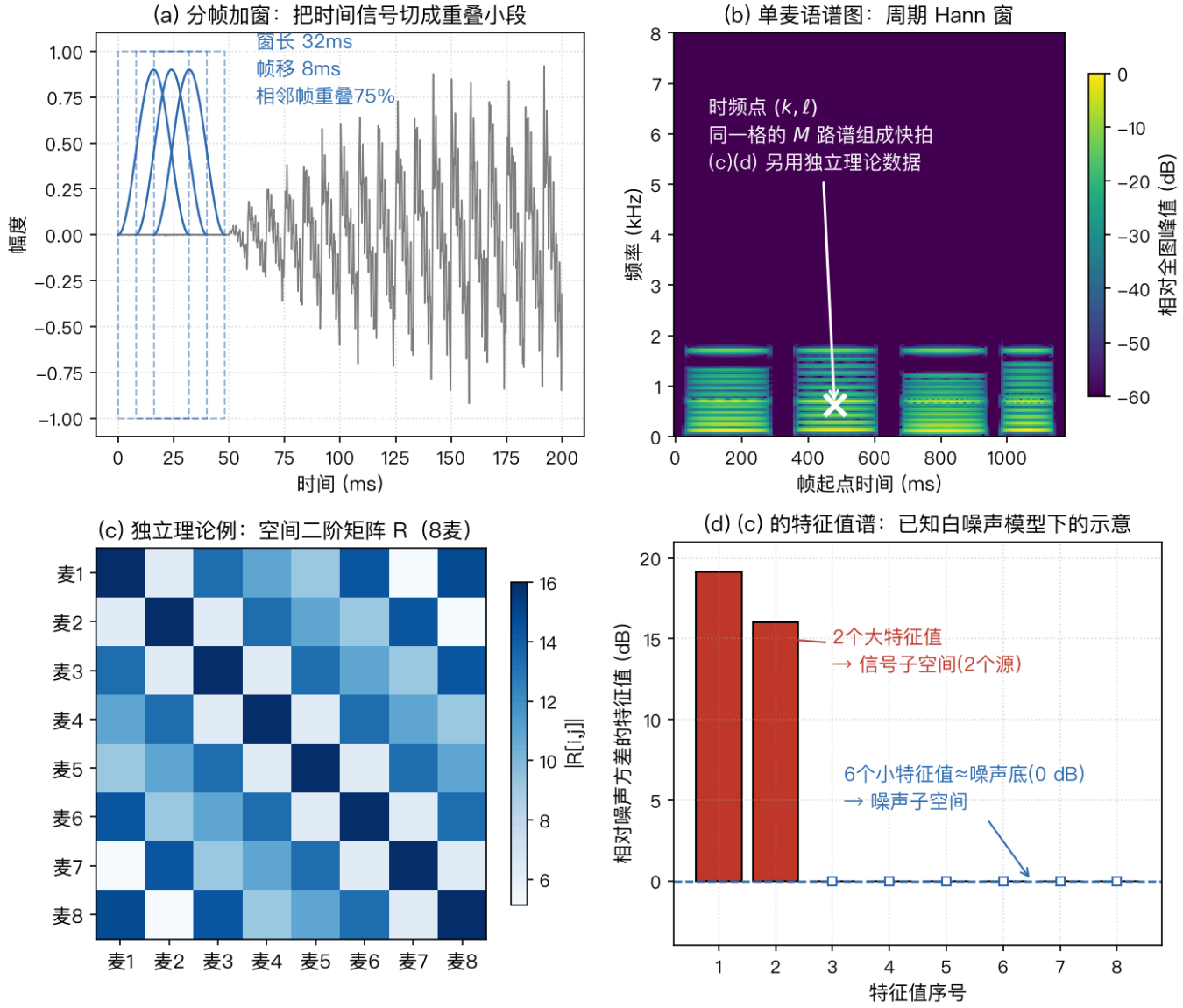


图 6（a）（b）来自 16 kHz、1.2 s 的单通道数学合成谐波信号，随机种子 6001，使用 512 点周期 Hann 窗、128 点帧移。横轴标帧起点；颜色表示 $20\log_{10}(|S|/\max|S|)$，相对全图最大幅度显示 −60～0 dB，不是校准声压级。选中的是零起点第 60 帧、第 20 频点，即 480 ms 与 625 Hz。

图 6（c）（d）为独立理论例：8 麦半波线阵、方向 −20° 与 30°、两个互不相干源功率为 10 与 5、空间白噪声方差为 1，并假设源与噪声不相关，因此 $\mathbf{R} = \mathbf{A}\,\mathrm{diag}(10, 5)\mathbf{A}^H + \mathbf{I}$。它没有从（a）（b）累积快拍，也没有进行有限样本源数估计。

图 6（c）只画 $|R_{ij}|$，相位仍包含在复数 R_{ij} 中但未在图上显示。图中 (k, l) 依次表示频点索引和帧索引；正文用 ℓ 代替容易与数字 1 混淆的字母 l，对应物理频率为 f_k。

图中的两个较大特征值依赖上述完整模型条件，不能只看到两个高峰就省略源与噪声不相关、空间白噪声及可辨识性检查。

协方差估计的两个细节：

1. 快拍数太少时，$\hat{\mathbf{R}}$ 的估计方差增大，小特征值也会明显波动。这是 Capon/MVDR 使用对角加载（§ 5.4）的原因之一。
2. 帧移小、相邻帧高度重叠时，快拍通常相关，不能把帧数直接代入假设独立观测的方差公式。

其中 L 是参与平均的快拍数，ℓ 是快拍（帧）索引。快拍不够时会发生什么（处理方法见 § 5.4、§ 8.4）：样本协方差是 L 个秩一外积之和，因此

$$\mathrm{rank}(\hat{\mathbf{R}}(f_k)) \le \min(M, L)。$$

若未去均值，$L < M$ 时它必然奇异；若先用同一批样本估计并减去均值，秩至多为 $L - 1$，此时 $L \le M$ 就必然奇异。

即使 $L \ge M$，强相关快拍、很差的条件数和估计误差仍可能让求逆不稳，所以不存在通用的“$L \ge 2M$ 就安全”门槛。

第一类处理是收缩估计。下面定义本书用于说明权衡的手选参数形式：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{R}}_{\mathrm{shrink}}(f_k) = (1-\rho)\hat{\mathbf{R}}(f_k) \\ +\rho\frac{\mathrm{tr}\,\hat{\mathbf{R}}(f_k)}{M}\mathbf{I},\end{aligned} \tag{2-8}$$

其中 $0 \le \rho \le 1$，用于在样本统计量和各向同性先验之间折中；§ 5.4 的对角加载与它目标相近。

若原特征值为 $\lambda_i \geq 0$，新特征值为 $(1-\rho)\lambda_i + \rho\,\mathrm{tr}(\hat{\mathbf{R}})/M$。因此 $\rho > 0$ 且迹大于零时才由这一条件保证正定；全零数据不能靠按自身迹收缩变出信息。手工选定 ρ 也不等于已经执行自动估计收缩系数的方法。

第二类处理是用时频掩码为快拍加权，分别估计目标或噪声协方差（§ 8.4）。掩码可以减少干扰泄漏，但也会减少有效样本数，仍须检查矩阵的条件数并配合加载。

STFT 合成：NOLA 与实谱端点

本书代码采用的数组与流式约定。`spectral.py` 中的 STFT 固定输出 `通道数 × 频点数 × 帧数`，即 $M \times F \times L$；`covariance.py` 再把它变成 F 个 $M \times M$ 空间二阶矩。示例使用前向变换 $e^{-\mathrm{j}2\pi ft}$、周期 Hann 窗和加权重叠相加。

对未修改的 STFT，逐帧逆 FFT 得到的 $z_{m,\ell}[q]$ 等于 $x_m[\ell H + q]g[q]$。本书合成器再乘同一窗，并对所有覆盖样本 n 的帧求和：

$$
\begin{aligned}
q_\ell &= n - \ell H, \\
D_g[n] &= \sum_{\ell} g^2[q_\ell], \\
\hat{x}_m[n] &= \frac{\sum_\ell g[q_\ell] z_{m,\ell}[q_\ell]}{D_g[n]}。
\end{aligned}
\tag{2-9}
$$

这里 q_ℓ 是样本 n 相对于第 ℓ 帧起点的位置；窗外的 g 与 z 取零。分子因此是 $x_m[n]D_g[n]$，只有分母非零才能恢复该样本。这是非零重叠相加（Nonzero Overlap Add，NOLA）条件；采用这个逐点归一化时，并不要求分母处处是同一常数。实际还须覆盖每个要保留的样本，见 SciPy NOLA 与重构说明（2026-09-28 核实）。

数学上 $D_g[n] > 0$ 与数值上可安全相除是两件事。本书 `istft` 默认拒绝 $D_g[n] \leq 10^{-12}$，参数名为 `denominator_floor`，尺度对应窗幅度的平方。把自定义窗整体缩得很小，可能仍满足数学 NOLA，却触发这个保护；例如四点周期 Hann 乘 10^{-7}。因此比较接口时应同时记录窗归一化与阈值，不能把数值拒绝解释成声音没有信息。

`center=True` 会在两端补半窗，因此离线重构可对齐原波形；实时系统不能据此把延迟写成零，还要把首帧等待、窗长、帧移、分块缓存和可能的前瞻一并计入端到端延迟。

修改单边谱后的实信号约定。 实波形的 DC 系数必须为实数；偶数 FFT 长度的 Nyquist 系数也必须为实数，奇数长度则没有 Nyquist 点。本书合成接口沿用 NumPy `irfft` 的端点约定（2026-09-30 核实）：DC 以及偶数长度 Nyquist 的虚部不进入实波形，相当于取实部；奇数长度最后一个频点仍是普通正频点，其虚部必须保留。这里的实数投影会丢弃不满足端点约束的修改量，不能据“逆变换能返回实数组”宣称保留了全部任意复数输入。E02-13 补充端点最小例子。端点合法也不保证重叠帧对共享样本提出相容要求；E02-20 用三帧明确展示合成后重分析会改变原谱，先检查这一约束，再解释修改谱的结果。

协方差递推：初始化与有效权重

协方差实现同时给出批量估计和指数递归更新。递推的旧状态应当是厄米半正定矩阵，例如零矩阵或合法快拍外积的平均；只有这样的初始化，配合非负凸组合权重，才能保证后续仍是合法二阶矩。对称化只处理厄米残差，不能把明显负的方差变成有效统计量。

掩码在某个频点全为零时，代码会报错，而不是用 ε 伪造一个无统计依据的矩阵。非零掩码先除以该频点的最大权重，再累积归一化二阶矩；这个共同缩放不改变估计值，却避免把很小的权重单位误判成没有数据。

有限精度造成的非厄米残差会被对称化；中间计算超出浮点数范围时明确报错。需要加载时采用无量纲相对口径 $\alpha\,\mathrm{tr}(\hat{\mathbf{R}})\mathbf{I}/M$。权重可归一化不代表独立快拍充足，还需检查秩、权重集中程度和模型条件。

实际运行时还应记录遗忘因子、根据语音活动和语音存在概率决定何时更新的规则、每频点有效权重、条件数，以及估计失败时采用的处理方式。这些设置共同决定统计量跟随声场变化的速度，不能只记录“用了 MVDR”。可运行的小例见 `ch02_05_baselines.py`，边界检查见 `test_codes_doa_beam.py`。

2.5.3 真实录音：交叉项为何不能随意省去

真实录音 R01：忽略通道交叉项会怎样？ DEMAND 数据库的 NRIVER 场景提供真实同步环境噪声。本书取其 16 kHz 版本前 10 s，即各通道样本 `[0,160000)`，分别平均通道 1～2 和 1～16。

16 只麦克风由同一设备采集，原始通道增益未经彼此校准；没有干净语音参考或声源位置真值。数据及本书派生音频按 CC BY-SA 3.0 分发，作者、采集条件、几何和修改说明见真实录音说明。

PCM 整数除以 32768 后，直接计算未去均值的二阶矩 $R_{ij} = T^{-1}\sum_n x_i[n]x_j[n]$，这里 $T = 160000$。等权平均功率包含全部 R_{ij}；若只保留对角项，就得到“交叉项为零”的预测。这个预测仍保留各通道自身功率，不另行假设麦克风等增益。非零均值下，统计独立也不自动意味着二阶交叉项为零。

使用通道	仅对角项预测功率	保留交叉项的平均功率	WAV 读回相对预测 (dB)
1～2	5.653225×10^{-6}	6.683714×10^{-6}	0.7272
1～16	6.857479×10^{-7}	1.809816×10^{-6}	4.2148

功率单位为数字满刻度幅度平方，不是 Pa²。全部文件导出增益为 1，无去直流、时移或逐文件归一化；平均后仅做一次 PCM16 舍入，故 WAV 读回功率与表中量化前功率有微小差别。数值为本书对该固定片段的计算，表格最后统一舍入。

本片段的交叉项为正，忽略它们会低估平均后的数字功率；增加通道并没有消除这个偏差。平均后的音量下降不等于语音增强成功，因为这里没有目标语音可供检验。练习 R01 的逐步计算、10 个连续 1 s 子段、代码及三个单通道试听对照见真实河流录音实验。子段范围不是独立重复实验的置信区间。

2.5.4 语音信号会改变哪些估计条件

语音信号对阵列处理的影响：

1. 语音既含低频基频及谐波，也含更高频的辅音和摩擦音；具体频带随说话人、发音和采集链路变化。谐波结构会让互相关出现周期性假峰，因此 TDOA 算法常做宽带加权（§ 4.2）。
2. 语音短时近似平稳、长时非平稳，所以常按几十毫秒分帧。
3. 多说话人语音在时频域常呈近似稀疏：不少时频点由某个声源占优，这是掩码类方法与聚类方法能工作的依据（§ 8.4），但混响和同频谐波会削弱这一近似。

阵列能否利用高频定位，还要同时检查混叠：4 cm 间距对应的全视场安全上限约 4.3 kHz，3 cm 间距约 5.7 kHz（§ 2.6）。超过上限并非一律不能用，而是必须结合转向范围、阵列几何和宽带融合处理歧义。

有了协方差和导向矢量，便可以定义波束图及其分辨率、旁瓣、WNG 和 DI。

2.6 怎么衡量一个波束好不好：先学会读波束图

本节分别讨论主瓣宽度、旁瓣电平、弥散噪声下的指向性指数和独立通道噪声下的白噪声增益。它们使用不同参照，不能互相替代。

先定义一个频点上的线性输出。令 $\vec{w} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 为权重，$\vec{x}$ 为快拍：

$$\begin{aligned} y &= \vec{w}^H \vec{x}, \\ B(f,\Omega) &= \vec{w}^H \vec{a}(f,\Omega)。\end{aligned} \tag{2-10}$$

y 是标量输出，B 是单位参考目标通过阵列后的复响应，Ω 表示方向。无失真约束为 $\vec{w}^H\vec{a}=1$。满足它时，该频点的目标保持单位复增益。仅将绘图峰值归一化为 1，不能证明实际权重满足这个约束。

例如，两麦目标都已对齐，$\vec{a}=[1,1]^\top$，取 $\vec{w}=[1/2,1/2]^\top$，则 $B=1$。若两路噪声等功率为 σ^2、跨通道二阶交叉项为零，输出噪声功率为 $\sigma^2(1/4+1/4)=\sigma^2/2$。目标不变、噪声功率减半，才可得到 3.01 dB 的改善。

波束形成器让指定方向保持所需响应，同时改变其他方向的增益。把各方向的增益画出来就是波束图（beampattern）；图7(a)标出本节使用的四个读图要素：

- 主瓣（main lobe）：围绕所选指向的主要峰。本图将峰值归一化为 0 dB；无失真还须核对实际权重的目标复响应；
- 旁瓣（side lobes）：主瓣以外的其他局部峰；旁瓣高度由几何、频率与权重决定，不必依次变矮；
- 零点（nulls）：波束图中响应为零的方向；在当前频点和理想模型下，各路贡献相消。单个频点的零点不表示宽带录音全部消失；

同相叠加形成峰，反相抵消形成谷；等比数列求和得到完整阵因子，见 §5.2。图 7（a）先帮助读者辨认这些结构，后面再计算其宽度和电平。

图7　波束图怎么读：主瓣 / HPBW / 旁瓣 / 零点 / 栅瓣（模拟）

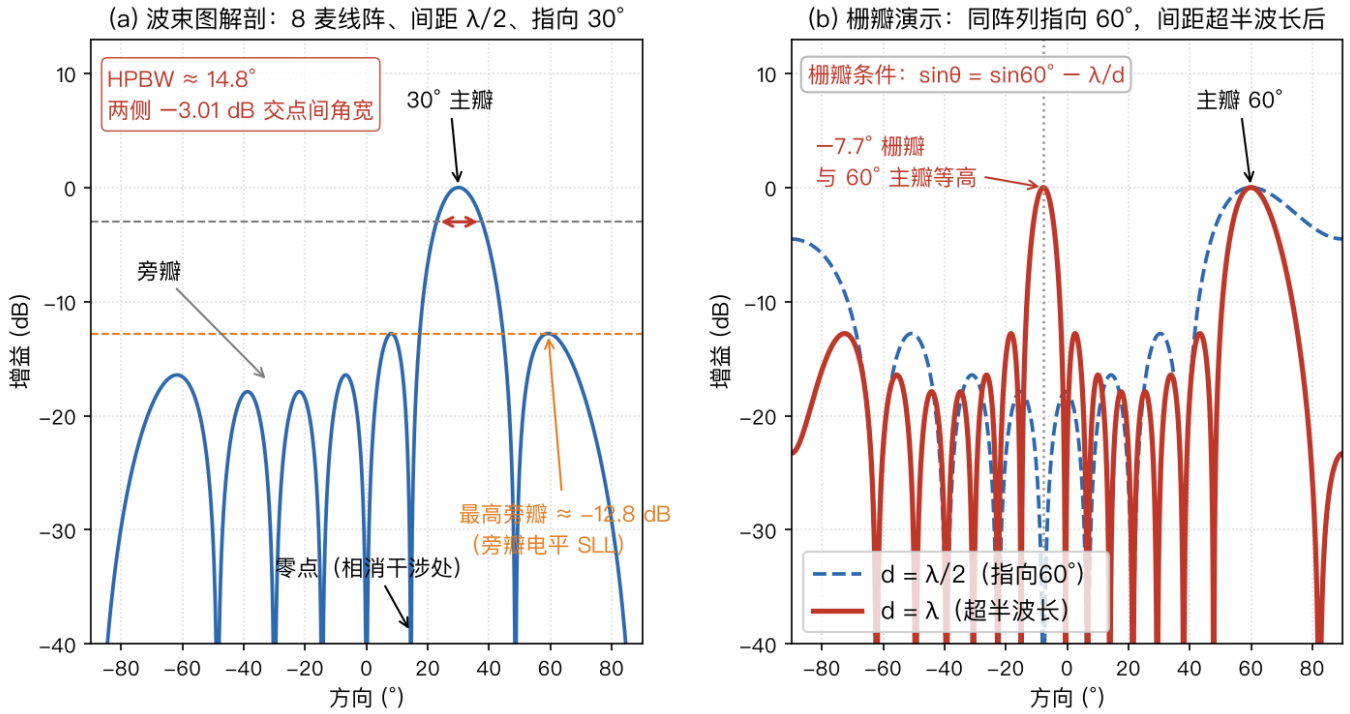


图 7（a）标出主瓣、旁瓣、零点和半功率宽度；数值结果约为 14.8°，离散 ULA 近似为 14.7°。图 7（b）把间距增至 λ，在 −7.7° 出现与主瓣等高的栅瓣。

2.6.1 半功率波束宽度：主瓣有多宽

半功率波束宽度（Half-Power Beam Width，HPBW）是主瓣两侧功率降到峰值一半的两个点之间的夹角。

半功率点与 −3 dB 点：功率减半为 $10\log_{10}0.5=-3.01$ dB。波束图若按幅度绘制，半功率对应幅度 $1/\sqrt{2}\approx 0.707$，同样得到 $20\log_{10}0.707=-3.01$ dB。因此“半功率点”和“−3 dB 点”指同一位置（图 7（a）的红色双箭头）。幅度减半则是 −6 dB，对应功率变为四分之一。

对常规波束扫描而言，HPBW 可用来估计角分辨率：两个源的间隔小于主瓣宽度时，扫描谱往往难以形成两个清楚峰值。对 M 元、等权、等间距 ULA，其离散阵因子给出的宽阵列近似为

$$\mathrm{HPBW}\approx\frac{0.886\,\lambda}{Md\cos\theta_0}\ \mathrm{rad}。\tag{2-11}$$

> 可跳过：系数 0.886 从哪里来：均匀线阵的归一化阵因子是 Dirichlet 核 $\frac{\sin(M\psi/2)}{M\sin(\psi/2)}$（§ 5.2 的等比数列求和结果），其中 $\psi = 2\pi d(\sin\theta - \sin\theta_0)/\lambda$。半功率点要求幅度 $= 1/\sqrt{2}$，即 $|\sin(M\psi/2)/(M\psi/2)| \approx 1/\sqrt{2}$（大 M 时分母 $\sin(\psi/2) \approx \psi/2$）。
>
> 解 $\sin x/x = 1/\sqrt{2}$ 得 $x \approx 1.3916$（$x = M\psi/2$），于是单边 $\psi_{3dB} = 2 \times 1.3916/M = 2.7832/M$；双边宽度换算到 $\sin\theta$ 域再除以 $\cos\theta_0$（$\mathrm{d}\sin\theta$ 微分带来 $1/\cos\theta_0$），得 $\mathrm{HPBW} = 2 \times 1.3916/(\pi) \times \lambda/(Md\cos\theta_0)$。即 $2 \times 1.3916/\pi \approx 0.886$。
>
> 系数 0.886 来自方程 $\sin x/x = 1/\sqrt{2}$ 的解。分母中的 Md 是离散阵因子近似产生的尺度，物理首末阵元跨度仍为 $D_{\mathrm{phys}} = (M-1)d$。当 M 较大时两者接近；$\lambda/D_{\mathrm{phys}}$ 可用于孔径量级判断，但不是上述离散 ULA 公式的精确替换。

读法：阵列的电尺寸越大、频率越高（波长越短），主瓣越窄；转向接近端射时，$\cos\theta_0$ 变小，主瓣变宽。

该式还用了主瓣附近的小角近似，因此主瓣很宽或转向接近端射时，应直接计算阵因子，而不是把公式外推到几百度。若只知道小阵列的物理跨度 $D_{\mathrm{phys}} = 7$ cm，用 $\lambda/D_{\mathrm{phys}}$ 可看出：1 kHz 时比整个可视范围还宽，8 kHz 时进入几十度量级。这只是孔径尺度判断。

图7(a) 的条件是 8 麦、$d = \lambda/2$、指向 30°。代入离散 ULA 公式得 $0.886/(8 \times 0.5 \times \cos 30^\circ) \approx 0.256$ rad$\approx 14.7^\circ$，与图中约 14.8° 一致。

> 孔径尺度的明细：$0.886 \times 0.343/0.07 \approx 4.34$ rad。这个量已超过线阵的 180° 可视范围，说明窄主瓣近似不适用；正确结论是“该物理孔径在 1 kHz 几乎没有方向选择能力”，而不是把 249° 当成可测的 HPBW。

2.6.2 旁瓣电平：其他方向漏进多少

旁瓣电平（Side Lobe Level，SLL）是最高可见旁瓣相对主瓣的电平。均匀加权的延迟求和波束形成器（Delay-and-Sum Beamformer，DSB，详见 § 5.2）在阵元数较多、可见角域包含第一旁瓣时，最高旁瓣趋近 −13.26 dB，对应功率比约 $10^{-13.26/10} \approx 0.047$。

定向干扰位于旁瓣方向时仍会进入输出。加窗权重（例如汉明权重）可降低旁瓣，代价是主瓣变宽；MVDR 可根据噪声协方差在干扰方向自适应形成零陷（§ 5.4）。

阵元数和转向范围会改变实际 SLL。图 7（a）的 8 麦半波线阵指向 30°，精确离散阵因子在可见角域的最高旁瓣约为 −12.8 dB。若改成 4 麦半波线阵并指向正横，最高可见旁瓣约为 −11.3 dB；同样正横指向的 2 麦半波线阵在可见角域没有旁瓣，也就不能给它套一个 −13 dB 的 SLL。

> 可跳过：−13.26 dB 与 4 麦结果从哪里来：阵元数较多时，均匀加权阵因子在主瓣及第一旁瓣附近近似为 $\sin x/x$。第一个旁瓣的极值位置约 $x = 4.4934$（满足 $\tan x = x$），幅度比 $|\sin x/x| \approx 0.2172$，所以电平趋近 $20\log_{10} 0.2172 \approx -13.26$ dB。
>
> 4 麦正横指向、间距 $d = \lambda/2$ 时，令 $u = \sin\theta$，精确阵因子的幅度为 $|\cos(\pi u/2)\cos(\pi u)|$。第一旁瓣位于 $1/2 < |u| < 1$；设 $z = \cos(\pi|u|/2)$，幅度变为 $z(1-2z^2)$，在 $z = 1/\sqrt{6}$ 处取最大值 $2/(3\sqrt{6}) \approx 0.2722$。因此实际 SLL 为 $20\log_{10}[2/(3\sqrt{6})] \approx -11.30$ dB。这个有限阵元结果不能用大阵元数近似替代。
>
> 直觉上，等权矩形窗的傅里叶变换是 sinc，旁瓣是 sinc 振铃的第一个波峰，高度由 sinc 包络 $1/x$ 决定。加窗（汉明等）相当于把矩形边沿削薄，振铃随之降低。

2.6.3 指向性指数：弥散场中的目标方向优势

充分弥散的晚期混响常近似为从各方向入射的声场；实际风噪通常由局部湍流激发，不能无条件按弥散场处理。指向性指数（Directivity Index，DI）表示在指定的各向同性弥散场模型下，波束对目标方向的信噪比改善。先求目标方向功率响应 $|B(\Omega_0)|^2$，再除以全空间功率响应 $|B(\Omega)|^2$ 的平均值，最后取对数：

$$\mathrm{DI} = 10\log_{10}\frac{4\pi\,|B(\Omega_0)|^2}{\int_{4\pi}|B(\Omega)|^2\,\mathrm{d}\Omega} \tag{2-12}$$

$\Omega = (\theta, \phi)$ 表示三维方向，$B(\Omega)$ 是该方向上的复响应，Ω_0 是目标方向；$\mathrm{d}\Omega$ 是立体角微元，整个球面的立体角为 4π。分母对波束图在整个球面上积分，表示弥散场中各方向输入的总贡献；除以 4π 才是平均功率响应。平均的是 $|B|^2$，不是先平均复数 B 再取模平方，后者会因不同方向的相位相消而改变计算对象。只有波束图轴对称时，才能把 $B(\Omega)$ 简写为单角变量。

有限 DI 值要求目标响应及平均功率响应都为正；平均功率响应为正而目标响应为零时，DI 取 $-\infty$ dB。全空间响应都为零时，分子分母同时为零，指标不定义。

DI = 0 dB 表示所选目标方向的功率响应等于全空间平均功率响应。全向波束满足这一条件，但非全向波束在某个方向也可能满足它，所以仅凭一个 DI 数字不能判断整个波束图是否平坦。对固定的目标方向，DI 越大，表示该方向相对弥散场平均响应的增益越大。超指向波束形成（§ 5.3）的目标之一就是提高这一指标。

2.6.4 白噪声增益：不相关通道底噪怎样进入输出

麦克风及其电路会产生自身噪声。计算 WNG 时，先假设各通道噪声在当前频点上功率相等、跨通道不相关，噪声二阶矩为 $\sigma^2\mathbf{I}$；这里“白”指空间统计，不要求整个时间频带平坦。

共用电源或电路耦合可能产生相关噪声，实际设备须验证这个模型。

白噪声增益（White Noise Gain，WNG）衡量目标响应相对不相关通道底噪的增益。沿用第一章式(1-13)，$\mathbf{WNG}$ 表示无量纲线性比值，$\mathbf{WNG_{dB}}$ 表示其 dB 值：

$$\begin{aligned}\mathbf{WNG} &= \frac{|\vec{w}^H\vec{a}(\theta)|^2}{\|\vec{w}\|^2},\\ \mathbf{WNG_{dB}} &= 10\log_{10}\mathbf{WNG}。\end{aligned} \tag{2-13}$$

分子是目标方向的增益平方，分母是权重自身的能量。若各路白噪声功率为 σ^2，输出噪声功率为 $\sigma^2\|\vec{w}\|^2$；目标输出功率则乘以 $|\vec{w}^H\vec{a}|^2$。两项相除后，共同的输入信噪比被约去，留下上述增益比。要求 $\vec{w}\neq\vec{0}$；目标响应为零时线性 WNG 为零，dB 值取 $-\infty$ 的边界；全零权重则为 $0/0$，不定义。

无失真约束下，$\mathbf{WNG}<1$、即 $\mathbf{WNG_{dB}}<0$，表示输出白噪声功率高于单通道参考；负 dB 值不表示功率为负。超指向设计在低频可能产生较大的正负权重，使通道增益、相位和位置失配显著改变主瓣或零陷。单位幅度导向矢量下，线性 WNG 上限是 M，dB 上限是 $10\log_{10}M$，DSB 达到该上限（§ 5.2）。

DI 与 WNG 的定义及其在阵列设计中的用法可参见 Bitzer 与 Simmer，《Superdirective Microphone Arrays》，§ 2.2.3、§ 2.2.5；收入 Brandstein 与 Ward 编《Microphone Arrays》，2001。引用这些指标时仍须说明声场模型、导向归一化和积分范围；本章图注或表中的 WNG 若以 dB 报告，均指 $\mathbf{WNG_{dB}}$。

DI 与 WNG 需要联合检查（详见 § 5.3、图 15）：在固定紧凑阵列上，超指向设计为提高弥散场 DI 往往会增大权重范数并降低 WNG，但变化幅度取决于频率、几何、对角加载和失配。不能只按其中一个指标选择权重。

2.6.5 分辨率尺度与空间混叠

HPBW 的量级约为 λ/D，因此它常被用作常规波束扫描能否分开两个近邻源的经验尺度。

这不是所有估计器都不能越过的普适物理边界。MUSIC 等子空间方法在模型正确、信噪比和快拍数足够时可以得到窄于常规主瓣的谱峰，所以称为超分辨（super-resolution）；代价是对源相关性、阵列失配和有限样本更敏感。

空间混叠（栅瓣）：相邻麦间距超过半波长后，不同方向可能产生相同的离散空间相位。图 7（b）中，8 麦阵列指向 60°，间距从 $\lambda/2$ 增至 λ 后，−7.7° 出现与主瓣等高的栅瓣，因而无法仅凭该频点区分两个方向。

这个 −7.7° 可以手算验证：栅瓣条件 $\sin\theta - \sin\theta_0 = \pm\lambda/d$，取 $d = \lambda$、$\theta_0 = 60^\circ$，得 $\sin\theta = \sin 60^\circ - 1 = 0.8660 - 1 = -0.1340$，$\theta = \arcsin(-0.1340) \approx -7.7^\circ$。这个结果与图7(b) 标注一致。

对麦距为 2～4 cm 的阵列，按上述半波长条件换算，无混叠带宽约为 4.3～8.6 kHz：$c/(2d) = 343/(2\times 0.04) \approx 4.3$ kHz，$343/(2\times 0.02) \approx 8.6$ kHz。

这与时间域奈奎斯特采样具有相似结构：时间采样要求 $f_s \geq 2f_{max}$ 以避免频谱混叠；工程上常用 $d \leq \lambda/2$ 作为均匀线阵的全视场安全线。

若把可视角写成闭区间 $[-90^\circ, 90^\circ]$，等号处仍有一个端点退化：$+90^\circ$ 与 -90° 的相邻相位分别为 $+\pi$ 与 $-\pi$，两者相差 2π，无法仅凭该频点区分。要求闭区间内严格一一对应时应取 $d < \lambda/2$。

为什么 $d \leq \lambda/2$ 是安全线（三步推导）：

1. 相邻两麦对来自 θ 方向的平面波，相位差为 $\psi = 2\pi d \sin\theta/\lambda$（正横方向起算）；
2. 相位以 2π 为周期，因此 ψ 与 $\psi + 2\pi$ 不可区分。当 $\frac{2\pi d}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_0) = 2\pi$，即 $\sin\theta - \sin\theta_0 = \frac{\lambda}{d}$ 时，另一个方向与指向方向产生相同的阵元相位序列，波束图上出现等高栅瓣；
3. $\sin$ 的取值范围是 $[-1, 1]$，所以 $|\sin\theta - \sin\theta_0| \leq 2$。当 $d < \lambda/2$ 时，$\lambda/d > 2$，上式在可见范围内无解。反之，$d > \lambda/2$ 只表示不再保证全视场无栅瓣；某个特定转向是否出现可见等高栅瓣，还要检查上式是否有可见解。

等号边界可直接代入核对：$d=\lambda/2$、$\theta=+90^\circ$ 与 $\theta_0=-90^\circ$ 时，$\sin\theta-\sin\theta_0=2=\lambda/d$。因此“半波长安全线”包含端射两端重合这一边界例外。

2.6.6 精度理论下界：克拉美 – 罗界

这一部分的统计内容较重，第一遍可以跳过，在第 4 章需要分析定位精度时再读。克拉美 – 罗界（Cramér – Rao Bound，CRB）是在给定观测模型和正则条件下，对无偏波达方向（Direction of Arrival，DOA）估计器方差的下界。

下面的显式式子采用单源、窄带、确定性信号模型。每个快拍的未知复幅度作为干扰参数；阵列是 M 元均匀线阵（Uniform Linear Array，ULA）、间距为 d；共有 T 个独立快拍；噪声为各阵元方差均为 σ^2 的圆对称复白高斯噪声。

这里的单阵元线性 SNR 定义为 $\mathrm{SNR}=\sum_{t=1}^{T}|s_t|^2/(T\sigma^2)$。在这些约定下可得到下式。改变复／实噪声、已知／未知幅度或 SNR 定义会改变常数，推导口径见 Stoica 与 Nehorai 1989：

$$\begin{aligned}\eta(\theta)&=\frac{2\pi d}{\lambda}\cos\theta,\\ G_\theta&=M(M^2-1)\eta^2(\theta),\\ \mathrm{CRB}(\theta)&=\frac{6}{T\,\mathrm{SNR}\,G_\theta}。\end{aligned}\tag{2-14}$$

辅助量 $\eta(\theta)$ 表示相邻阵元相位对角度的变化率，G_θ 汇总阵元数与几何因子；角度按弧度代入，CRB 单位为 rad²。有限下界要求 $T>0$、$\mathrm{SNR}>0$ 和 $G_\theta>0$；本模型采用有限正波长、$M\geq 2$、$d>0$ 且 $\cos\theta\neq 0$ 时满足这一几何条件。误差方差与 SNR、快拍数和阵元位置的二阶矩成反比，并在端射方向（$\cos\theta\to 0$）发散。这是该模型中一阶角度信息量退化的结果，不是对其他阵列、宽带模型或其他定位参数的无条件断言。

- 固定间距 d 并增加阵元时，$M(M^2-1)d^2$ 约按 M^3d^2 增长。
- 固定物理孔径 $D=(M-1)d$ 时，同一项可写成 $M(M+1)D^2/(M-1)$，约按 MD^2 增长，不能仍称为 M^3 标度。

公式里的 $M(M^2-1)$ 来自各麦位置绕阵列中心的二阶矩 $\sum_{m=1}^{M}(m-\frac{M+1}{2})^2=\frac{M(M^2-1)}{12}$。

还要区分局部方向信息与整个搜索区间的唯一性。例如四麦线阵取 $d=\lambda$，$\theta=\pm 30^\circ$ 时，导向矢量都为 $[1,-1,1,-1]^{\mathsf{T}}$；这两个方向在本窄带模型中给出相同观测分布。每个方向附近的相位导数却非零。取 $T=100$、线性 $\mathrm{SNR}=10$，将 $\cos^2 30^\circ=3/4$ 代入式(2-14)，得到局部方差 $1/(30000\pi^2)$ rad²、标准差约 0.1053° 。

这个有限数字不能排除相隔 60° 的两个候选。若要求估计器在同时包含两方向的区域上无偏，相同观测分布要求相同估计均值，却不可能同时等于 −30° 与 +30° 。因此应用 CRB 前还须检查搜索分支与模型可辨识性；提高 SNR 或增加相同频点的快拍，不会消除已经相同的导向。

2.6.7 算例 2-1：复算 CRB 的五个因子

阵列配置——6 麦、间距 1.4 cm、孔径 7 cm；正横方向、$f=1$ kHz、$T=100$ 快拍。

在上述模型内，任何满足正则条件的无偏估计器，其方差都不低于该 CRB。它不直接约束有偏估计器的均方误差，也不能脱离模型解释成所有算法的绝对极限。

本例取正横方向（$\theta=0^\circ$，即 $\cos\theta=1$）、$\lambda=0.343$ m。SNR 要换成线性值再代入：SNR $=10$ dB对应 10，0 dB 对应 1。代入上式：

$$\begin{aligned}\eta^2(0)&=(2\pi\times 0.014/0.343)^2\approx 0.0658,\\ \mathrm{CRB}&\approx\frac{6}{100\times 10\times 6\times 35\times 0.0658},\\ &\approx 4.3\times 10^{-4}\ \mathrm{rad}^2。\end{aligned}$$

> CRB 分母的五个因子：$T=100$（快拍数）；$\mathrm{SNR}=10$（10 dB 的线性值）；$M(M^2-1)=6\times 35=210$（麦克风位置方差项）；$(2\pi d/\lambda)^2\approx 0.0658$（电尺寸项）；$\cos^2\theta=1$（正横方向）。分母乘积约为 13800，因此 $6/13800\approx 4.3\times 10^{-4}$ rad²。改变阵列或频率时，应重新计算这五项。

开方得标准差 ≈ 0.021 rad≈ 1.2° ；SNR 降到 0 dB（线性值 1）时，标准差约为 3.8° 。

阵列的物理跨度为 $(M-1)d=5\times 1.4$ cm$=7$ cm；CRB 里的 $M(M^2-1)d^2$ 则来自全部阵元位置的二阶矩，不能用一个 HPBW 孔径项代替。

这组数只说明：在本例的窄带、无偏估计和白噪声模型内，低信噪比会显著抬高方差下界。实际误差还受混响、失配、源相关性和估计器偏差影响。

2.6.8 算例 2-2：同一阵列的 DI 与 WNG

本例采用 4 元半波线阵，核对两项指标在这一频点为何都约为 6 dB。

阵列配置——4 麦、间距 $\boldsymbol{\lambda/2}$、孔径 $\boldsymbol{1.5\lambda}$；延迟求和（DSB，Delay-and-Sum Beamforming）指向正横。

这个例子用同一组权重比较 WNG 与 DI：

- WNG 的 dB 值：DSB 恰好达到上限（§ 5.2 有证明），线性 $\mathbf{WNG} = \mathbf{4}$，
  $\mathbf{WNG_{dB}} = \mathbf{10\log_{10} 4} \approx 6$ dB；
- DI：把 DSB 波束图按定义式在整个球面上数值积分，得 $\mathbf{DI} \approx 6$ dB，这里采用 3D 各向同性弥散场口径。
  对 $\boldsymbol{\lambda/2}$ 间距的线阵，DI 与 $\mathbf{WNG_{dB}}$ 的数值恰好相等。相距 q 个阵元间隔的两麦，其弥散场相干系数为 $\mathbf{sinc}(q)$；整数 $q \neq 0$ 时为 0，所以该频点的弥散噪声空间二阶矩与等功率白噪声成同比例。这里比较的是二阶空间统计量，不是声场的所有统计性质。
  口径注：本例与 § 5.1、附录A统一采用 $\mathbf{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$，在 $x = 0$ 处取极限值1。因此相邻麦写作 $\mathbf{sinc}(1) = 0$；若文献采用 $\sin x/x$ 定义，同一物理量须写作该函数在 $q\pi$ 处的值。

量级结论：在本例的半波间距、三维各向同性弥散场的二阶空间统计下，4 元 DSB 的 $\mathbf{WNG_{dB}}$ 和 DI 都约为 6 dB。若针对某个弥散噪声模型提高 DI，权重通常会变得更敏感，WNG 可能下降；具体上限取决于阵列几何、频率、噪声相关矩阵和稳健性约束，不能只由麦克风数给出。

上述度量基于远场平面波模型。声源进入近场后，导向模型、搜索空间和定位参数都要加入距离维度。

2.7 近场模型：球面导向、距离信息与模型选择

远场模型把波前当平面，不依靠相对传播时延估计距离。在限定水平面的定位问题中，方向用一个方位角表示；完整三维方向则需要方位角和俯仰角两个参数。声源走近后波前弯成球面，到达各麦的距离本身也携带信息。本节分别讨论球面导向、距离信息和模型选择。

2.7.1 参考麦归一化的球面导向

远场导向矢量的第 m 个分量只有相对相位旋转 $e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau_{m1}(\theta)}$，幅度视为相同。近场要写成球面波形式：声源在位置 $\vec{p}$ 时，第 m 个麦克风位于 $\vec{r}_m$，它收到的复增益正比于

$$\frac{e^{-\mathrm{j}2\pi f\|\vec{p}-\vec{r}_m\|/c}}{\|\vec{p}-\vec{r}_m\|}。$$

与远场相比，近场有两处变化：相位按真实距离 $\|\vec{p}-\vec{r}_m\|$ 计算，不再是方向投影 $d\sin\theta$；幅度按距离的倒数衰减，各麦幅度不再相等。以麦 1 归一化后得到近场导向矢量 $\vec{a}(\vec{p})$，其自变量从方向 θ 变成位置 $\vec{p}$。具体令 $r_m=\|\vec{p}-\vec{r}_m\|>0$，以麦 1 处直达声为参考：

$$\begin{aligned}\phi_m &= \frac{2\pi f}{c}(r_m-r_1),\\ a_m(f,\vec{p}) &= \frac{r_1}{r_m}e^{-\mathrm{j}\phi_m}。\end{aligned}\tag{2-15}$$

相位量 ϕ_m 由相对路程换算，单位为 rad。分子分母同为距离，幅度比无量纲；$a_1=1$。定位参数由角度扩展为位置，但增加参数不代表它们必然可辨。此式假设自由场点声源、全向且响应一致的麦克风；设备方向响应或外壳散射会额外引入传递函数比 G_m/G_1。不能把全部幅相差都归于距离。

2.7.2 距离信息与不可辨识情况

球面弯曲在中心法线方向、中心对称阵列边缘产生约 $D^2/(8r)$ 的额外路程（§ 2.2 第 2 步）。这是相对于平面波的相位曲率项；幅度差另由各路 $1/r_m$ 决定。声源越近，波前越弯，边缘麦相对平面波预测的相位偏差越大；拟合这部分曲率可以估计距离 r。

若以阵列中心为原点，声源为 $r\vec{u}$，阵元位置为 $\vec{q}_m$，将真实距离展开可看见两种作用：

$$\begin{aligned}r_m = r &- \vec{u}^{\top}\vec{q}_m\\ &+\frac{\|\vec{q}_m\|^2-(\vec{u}^{\top}\vec{q}_m)^2}{2r}\\ &+O\!\left(\frac{\|\vec{q}_m\|^3}{r^2}\right)。\end{aligned}\tag{2-16}$$

展开要求 $\|\vec{q}_m\|/r\ll 1$。第一项是公共路程，第二项就是平面波投影；第三项来自垂直于声源方向的阵元位移。端射且声源在整条线阵外侧时，所有阵元共线，真实路程已经是一次式，曲率残差可为零，但距离比和幅度仍不同。E02-09 将两种误差分别列数，避免仅凭曲率通过就采用等幅模型。

距离是否可观测取决于 $D^2/(r\lambda)$、信噪比、带宽、麦数和几何形态。孔径很小或声源很远时，球面模型与平面模型几乎不可区分，此时距离估计会很不稳定。距离误差用米、角度误差用弧度，不能用“相差一个量级”直接比较。

2.7.3 模型选择需要同时检查相位和幅度

§2.2 已推导 Fraunhofer 相位曲率尺度，并用两种孔径给出距离算例。这个尺度不是近场与远场的物理分界；使用平面波模型前，还要满足展开所需的 $r \gg a$，并核对幅度差和允许的相位误差。频率越高、波长越短，同一孔径对应的曲率检查距离越大；宽带系统应在目标频带内逐频检查建模误差。

条件不满足时，改用球面导向 $\vec{a}(\vec{p})$。SRP 搜索也应匹配任务维度：限定水平面时，由方位角搜索扩展为平面位置搜索；完整三维任务则由方位角和俯仰角搜索扩展为三维位置搜索（§4.3 的 $\tau_{ij}(\vec{r})$ 已按距离差写出）。

本章从传播时延建立了远近场模型，并定义了 STFT、快拍、协方差及四项阵列度量。第 3 章将讨论麦克风几何如何限制这些观测与指标。

本章练习

本章练习按稳定标识组织。E02-01～08 练习分析合成与协方差估计，E02-09～15 分别检查近场误差、声场积分、房间衰减、精度下界、分析合成、中心化和卷积。E02-16～18 再检查有限窗卷积近似、源噪声交叉项和窗归一化；E02-19～20 分别反推已知激励的路径，以及检查相邻谱帧是否对应同一波形。先手算关键中间量，再运行代码核对；代码返回的有限数值不能代替模型前提。

以下六题的复算入口为 `exercises_spatial.py`，结果采用稳定标识 E02-01～E02-06。

E02-01：同一段录音为什么有两种帧数?

对 8 kHz、1 s 的信号，取窗长 256 点、帧移 64 点，分别使用 `center=False` 和 `center=True`。再对其中同一个 256 点窗做 256 点与 512 点实 FFT。哪些输出数量改变，哪些物理信息没有增加?

参考答案：窗长 $8000 \times 0.032 = 256$ 点，帧移 $8000 \times 0.008 = 64$ 点，重叠率 $(256 - 64)/256 = 75\%$。不居中时为 $\lfloor (8000 - 256)/64 \rfloor + 1 = 122$ 帧。居中时两端各补 128 点，为 $\lfloor (8256 - 256)/64 \rfloor + 1 = 126$ 帧。

两种 FFT 的单边频点数分别是 $256/2+1=129$ 和 $512/2+1=257$。256 点 FFT 的频率间隔为 $8000/256=31.25$ Hz，512 点 FFT 为 15.625 Hz。FFT 补零改变网格密度，不增加观测时长；端点补零增加的帧也不是新录到的独立声音。

E02-02：用复数协方差检查通道顺序。

各路功率为 2，麦 1 相位超前麦 2 为 30° 。构造两帧 $\vec{x}$ 和 $-\vec{x}$，使样本均值为零，计算二阶矩、特征值和交换通道后的非对角相位。

参考答案：可取 $\vec{x}=\sqrt{2}[e^{\mathrm{j}\pi/6},1]^{\mathsf{T}}$。两帧的外积相同，因此平均后 $R_{11}=R_{22}=2$，$R_{12}=2e^{\mathrm{j}\pi/6}=\sqrt{3}+\mathrm{j}$，$R_{21}=R_{12}^{*}$。行列式为 $4-|R_{12}|^2=0$，迹为 4，特征值为 0 和 4。

交换通道后 R_{12} 变为 $\sqrt{3}-\mathrm{j}$，相位由 +30° 变成 −30° 。这不是另一个声源方向，而是坐标与通道顺序变化；不能交换音频而不交换麦克风坐标。

接入外部互谱时再核对一次符号。SciPy 的 csd(x,y) 说明采用 $X^{*}Y$；按式(2-6)组装第 1 行、第 2 列则是 $X_1X_2^{*}$。取 8 点序列，麦 1 的单位脉冲在样本 1，麦 2 在样本 0。DFT 的第 1 频点上，$X_1=e^{-\mathrm{j}\pi/4}$、$X_2=1$。两个乘积互为共轭；用完整、未另加权的乘积做逆变换，峰分别在滞后 $+1$ 与 -1（循环数组下标 1 与 7）。这个计算只对照乘积次序，没有运行 SciPy 的加窗、平均和缩放流程。两种顺序组出的矩阵都可能是半正定的，单验特征值无法发现时差符号接反。

E02-03：窗重叠足够，为什么首点仍可能无法恢复?

用固定种子 20260922 从均值为零的高斯分布抽取 8 kHz、1 s 的样本，周期 Hann 窗长 256 点、帧移 64 点，完成 STFT/iSTFT 往返。比较居中与不居中两种边界处理。

参考答案：居中并保留原长度时，双精度实现的最大绝对重建误差应小于 10^{-12}。不居中时，第一点只被 Hann 窗的零端点覆盖，合成分母为零，本书实现会拒绝输出而不是把错误样本补成零。

需要检查的是每个保留样本的窗平方和是否非零，不能只看“重叠了 75%”。SciPy 的 NOLA 条件说明给出这一归一化分母。这个实验只验证分析与合成的一致性，不证明修改过频谱后仍无失真，也不代表居中处理适合零前瞻实时系统。

E02-04：掩码总和非零，协方差就可逆吗？

两通道的三帧快拍为 $[1,0]^{\mathsf{T}}$、$[0,1]^{\mathsf{T}}$、$[1,1]^{\mathsf{T}}$。按 $\sum_t q_t \vec{x}_t \vec{x}_t^{H} / \sum_t q_t$ 计算加权二阶矩，分别取掩码 $[1,0,1]$ 和 $[1,0,0]$。再将第一组权重全部乘 2，结果是否改变？

参考答案：第一组保留首、末两帧，外积相加再除以 2，得到

$$\mathbf{R}_A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{R}_A$ 的行列式为 $1/4$、秩为 2；$\mathbf{R}_B$ 的行列式为 0、秩为 1。所有权重同时乘 2 时，分子与分母等比放大，$\mathbf{R}_A$ 不变。权重集中程度可用本题的辅助量 $L_w = (\sum_t q_t)^2 / \sum_t q_t^2$ 比较，两组分别为 2 和 1。

L_w 只描述权重分布，不自动等于统计独立的快拍数，也不保证满秩：即使均匀保留很多帧，若它们彼此成比例，协方差仍可能秩一。全零掩码没有可用统计量，本书代码会拒绝计算，而不是仅在分母加一个小数后宣称得到有效协方差。

E02-05：递归协方差启动时为何偏小？

固定快拍 $\vec{x} = [1,2]^{\mathsf{T}}$，从零矩阵开始，使用 $\mathbf{S}_t = 0.5\mathbf{S}_{t-1} + 0.5\vec{x}\vec{x}^{H}$。计算前三步的矩阵和累计权重，再按累计权重归一化。

参考答案：外积为 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$。第一步为 $0.5\mathbf{Q}$；第二步为 $(0.5^2 + 0.5)\mathbf{Q} = 0.75\mathbf{Q}$；第三步为 $(0.5^3 + 0.5^2 + 0.5)\mathbf{Q} = 0.875\mathbf{Q}$。

步数 t	累计权重 $b_t = 1 - 2^{-t}$	未归一化矩阵	$\mathbf{S}_t / b_t$
1	0.500	$0.500\mathbf{Q}$	$\mathbf{Q}$
2	0.750	$0.750\mathbf{Q}$	$\mathbf{Q}$
3	0.875	$0.875\mathbf{Q}$	$\mathbf{Q}$

这是零初始化造成的权重总和不足，不是信号功率随时间上升。归一化修正这一尺度，却不会增加独立观测，也不会把本题的秩一矩阵变成可逆矩阵。有跳帧、可变遗忘因子或掩码时，应按实际更新递推累计权重，不能继续照搬 $1 - 2^{-t}$。

E02-06：掩码很小，是否意味着没有数据?

沿用 E02-04 的三帧 $[1,0]^{\mathsf{T}}$、$[0,1]^{\mathsf{T}}$、$[1,1]^{\mathsf{T}}$，令掩码为 $a[1,0,1]$，分别取 $a=10^{-200},1,10^{200}$。计算归一化二阶矩，并说明为什么全零掩码必须另行处理。

参考答案：对任意 $a>0$，加权外积之和与权重之和分别为

$$\sum_t q_t \vec{x}_t \vec{x}_t^{H} = a\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\qquad \sum_t q_t = 2a。$$

相除后，三种尺度都得到

$$\mathbf{R}=\frac{1}{2a}\,a\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1/2\end{bmatrix}。$$

直接把原始权重和与固定小数比较，会把第一组误判为没有数据；先除以最大权重后，三组掩码都变为 $[1,0,1]$，再累积即可。

全零掩码无法执行这项归一化，也没有可用观测权重，因此本书代码拒绝计算。共同缩放保持的是这三个既定快拍的加权结果，不会增加独立样本，也不会提高源数估计的可信度。结果与独立手算逐元素比较，双精度绝对误差应小于 10^{-14}。

E02-07：同一个遗忘因子，为什么换帧移后响应变慢?

每次实际更新采用 $\mathbf{S}_t=\alpha\mathbf{S}_{t-1}+(1-\alpha)\mathbf{Q}_t$，$\mathbf{Q}_t$ 是当前快拍外积。固定 $\alpha=0.98$，比较更新间隔 $\Delta t_{\mathrm{upd}}=8$ ms和 16 ms 时，旧状态的贡献衰减到初始值 $1/e$ 所需的时间。若希望两者都具有 0.4 s 时间常数，应各取多大的 α?

间隔单位。 Δt_{upd} 是两次统计更新之间的秒数；STFT 帧移 H 是采样点数。仅当每帧更新一次时，二者才满足 $\Delta t_{\mathrm{upd}}=H/f_s$。若跳帧或暂停更新，应按实际更新时间计算间隔。

参考答案：先从更新次数换到时间。 经过 k 次更新，旧状态系数为 α^k。令连续时间指数包络满足 $\alpha^{t/(\Delta t_{\mathrm{upd}})}=e^{-t/T}$，两边取对数并约去 t，得到 $T=-\Delta t_{\mathrm{upd}}/\ln\alpha$。这里 $\Delta t_{\mathrm{upd}},T$ 都用秒，α 无量纲；T 表示指数包络的时间常数，实际更新仍发生在离散时刻。

实际更新间隔 Δt_{upd}	固定 $\alpha=0.98$ 的时间常数 T	保持 $T=0.4$ s所需 $\alpha=e^{-\Delta t_{\mathrm{upd}}/T}$
0.008 s	0.395987 s	0.980199
0.016 s	0.791973 s	0.960789

第二行每秒只更新第一行的一半次数；每次遗忘量却相同，所以旧状态在物理时间上保留得更久。保持 0.4 s 时，两组在该时刻都保留 $e^{-1} \approx 0.367879$ 的旧状态贡献。

不要把时间常数当成独立样本数。 稳态指数权重 $q_k = (1-\alpha)\alpha^k$ 满足 $\sum_{k=0}^{\infty} q_k = 1$、$\sum_{k=0}^{\infty} q_k^2 = (1-\alpha)/(1+\alpha)$，所以 E02-04 的权重集中度为 $L_w = (1+\alpha)/(1-\alpha) = 99$。只有被加权统计量彼此独立、方差相同等条件成立时，才可用它解释平均估计量的方差缩减；重叠 STFT 帧通常不能直接视为 99 个独立快拍。

遇到 VAD 冻结、跳帧或可变帧移，要按实际更新间隔解释遗忘时间。冻结期间不执行递推，旧状态也就不会按墙钟时间自动衰减。零初始化的权重不足仍按 E02-05 处理，不能靠时间常数换算消除。

这道题由 `spatial_precision_exercises.py` 的 `E02-07` 复算；全部数值来自本书几何级数推导，无随机抽样。脚本保留未舍入值，上表显示六位小数。

E02-08：为什么单边频谱模方之和不等于信号功率?

取四个实样本 $x = [1, 0, -1, 0]$，不加窗、不减均值。使用 NumPy 默认的未归一化正向 DFT，得到 `rfft(x)=[0,2,0]`。求原四个样本的均方值；再把 FFT 补零到八点，检查均方值是否改变。

第一步：从时间域确定答案。 均方值是 $(1^2 + 0^2 + (-1)^2 + 0^2)/4 = 0.5$。若样本单位是 Pa，结果单位为 Pa²；若是未经声学校准的数字样本，就不能写成声压级。这里“功率”指信号均方值，不直接等于声学瓦数。

第二步：还原单边频谱没有存下来的能量。 实输入的正负频率互为共轭，模方相等。四点完整 DFT 是 $[0, 2, 0, 2]$；`rfft` 只存下前面三项。内部正频点要计两份；直流 DC 只计一份。偶数 FFT 长度下，Nyquist 点也只计一份，因为它已代表同一个离散频点。

设原样本数为 L，补零后的 FFT 长度为 $N \ge L$，单边频谱为 $X_+[k]$。将 Parseval 恒等式先用于能量，再除以原长度，得到本书换算式：

$$
\begin{aligned}
E_x &= \sum_{n=0}^{L-1} |x[n]|^2, \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor} c_k |X_+[k]|^2, \\
P_x &= \frac{1}{NL} \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor} c_k |X_+[k]|^2, \\
c_k &= \begin{cases} 1, & k \in \mathcal{E}, \\ 2, & k \notin \mathcal{E}. \end{cases}
\end{aligned}
\tag{2-17}
$$

其中 E_x 为原序列的平方和。$\mathcal{E}$ 是不需要配对的端点集合：N 为奇数时只有 $\{0\}$；N 为偶数时是 $\{0, N/2\}$。其余单边频点的权重为 2。

这里正向变换没有 $1/N$，所以 Parseval 的能量式有 $1/N$。当 $L = N = 4$ 时，本题得到 $(0 + 2 \times 4 + 0)/16 = 0.5$。漏掉内部频点的两份能量会算成 0.25；把所有频点一律乘二则会在 DC 或 Nyquist 输入上算错。

第三步：逐项检查端点与补零。 下表使用同一约定；“加权模方和”指式(2-17)的求和部分。

输入与操作	原长度 L	FFT 长度 N	加权模方和	原样本均方值
$[1, 0, -1, 0]$，不补零	4	4	8	0.500000
$[1, 1, 1, 1]$，只有 DC	4	4	16	1.000000
$[1, -1, 1, -1]$，只有 Nyquist	4	4	16	1.000000
$[1, 0, -1, 0]$，尾部补四个零	4	8	16	0.500000
$[1, -1, 0]$，奇数 FFT 长度	3	3	6	0.666667

补零到八点时，单边频谱为 $[0, 1 + j, 2, 1 - j, 0]$，加权模方和为 $2(2 + 4 + 2) = 16$；除以 $NL = 32$ 仍为 0.5。若改除 $N^2 = 64$，得到的是“把补入的四个零也计入时长”的均方值 0.25，统计对象已经改变。

奇数长度没有 Nyquist 频点。最后一行的单边频谱为 $[0, 1.5 + j\sqrt{3}/2]$，末项模方为 3，仍需乘二。不能不检查奇偶性就把 `rfft` 最后一项永远当作端点。

均方值与功率谱密度要区分。 功率谱密度（Power Spectral Density，PSD）还含“每 Hz”的单位。矩形窗、`detrend=False`、不裁短信号时，单边周期图可写成 $S_{xx}[k] = c_k |X_+[k]|^2 / (f_s L)$，将它乘频率间距 f_s/N 后求和才恢复本题均方值。其他窗改变加权与归一化；不能把未校正的加窗功率直接当成原信号功率。SciPy `periodogram` 默认减均值，复现本题 DC 行时必须显式关闭该操作。

接口依据为 NumPy `rfft` 的归一化、端点与补零约定、SciPy `periodogram` 的单位与单边谱说明（2026-09-28 核实）；表中数字为本书推导。运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.spatial_model_exercises` 的 `E02-08` 可复算全部五行；代码同时拒绝复输入被悄悄丢弃虚部，以及过短 FFT 导致输入裁切。

以下 E02-09～15 的统一复算入口为 `chapter02_experiments.py`。这些实验使用本书明确给出的模型，分别核对计算与失效边界。

E02-09：相位误差很小，能否忽略幅度差?

三个全向麦克风位于 $x = [-0.1, 0, 0.1]$ m，以中心麦为参考。声速 343 m/s、频率 1 kHz；声源距中心分别为 0.2 m 和 2 m，并分别位于正横 0° 与正端射 90°。比较真实球面导向与等幅平面导向。

计算距离。 正横时，左右端点距离均为 $\sqrt{r^2 + 0.1^2}$，中心距离为 r。正端射且 $r > 0.1$ m时，从左至右的距离为 $[r + 0.1, r, r - 0.1]$。

分开计算两项误差。 第 m 路的幅度是 r/r_m；球面相位减去平面相位的未缠绕误差为 $-360f[r_m - r + q_m \sin\theta]/c$ 度，q_m 为该麦的横坐标。保留正负号，不把模 $360°$ 后的相位误当成真实路程误差。

距离与方向	左／中／右幅度比	左／中／右相位误差（°）
0.2 m，0°	0.894427／1／0.894427	−24.776814／0／−24.776814
2 m，0°	0.998752／1／0.998752	−2.622269／0／−2.622269
0.2 m，90°	0.666667／1／2.000000	0／0／0
2 m，90°	0.952381／1／1.052632	0／0／0

以第一行为例，端点距离为 $\sqrt{0.05} = 0.2236068$ m，额外路程为 0.0236068 m；相位误差为 $-360 \times 1000 \times 0.0236068/343 \approx -24.7768°$。第三行的真实距离为 0.3、0.2、0.1 m，恰好等于平面波的公共路程加线性投影，因而曲率相位误差为零；最右麦幅度却是中心的两倍。

这些结果支持“分别检查相位与幅度”，不支持“端射一定适合远场等幅模型”。声源指向性、遮挡和麦克风响应失配不在本题模型内。

E02-10：球面平均与水平圆周平均为何得到不同 DI?

取 4 元半波长 ULA，正横指向，等权 $w_m = 1/4$。令 u 为入射方向在阵列轴上的方向余弦，归一化响应为 $B(u) = \frac{1}{4}\sum_{m=0}^{3} e^{\mathrm{j}\pi m u}$。目标响应 $B(0) = 1$。

三维各向同性场。 对整个球面积分时，方向余弦 u 均匀覆盖 $[-1, 1]$，平均功率响应为

$$\begin{aligned}\overline{P}_{3D} &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |B(u)|^2 \,\mathrm{d}u, \\ &= \frac{1}{16}\sum_{m,n=0}^{3} \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{\mathrm{j}\pi(m-n)u}\,\mathrm{d}u, \\ &= \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

$m = n$ 的四项积分各为 1；$m - n$ 为非零整数的项是 $\sin[\pi(m-n)]/[\pi(m-n)] = 0$。所以 $\mathrm{DI}_{3D} = 10\log_{10} 4 = 6.020600$ dB。

水平圆周场。 若所有入射声都在水平面内，方位角 ϕ 均匀，则平均值改为 $(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} |B(\sin\phi)|^2 \,\mathrm{d}\phi$，约为 0.168327，得到约 7.7385 dB。这里均匀的是 ϕ，不再是 $u = \sin\phi$；端射附近方向余弦变化慢，对积分的权重不同。

同一权重的线性 WNG 始终为 $1/[4 \times (1/4)^2] = 4$，$\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} 4 = 6.020600$ dB。两个 DI 不同是声场模型不同，不能称为算法提升；把水平切面按角度平均，不能替代三维球面积分。

E02-11：相同的混响时间，直达混响比可以不同吗?

使用同一个数学合成声源和明确分开的 RIR 分量。直达抽头在 12 ms；随机反射尾从直达后 20 ms 开始。反射尾使用同一固定高斯序列，乘幅度包络 $\exp[-3\ln(10)t/T_{60}]$，再按目标能量归一化。比较三组名义参数：$(T_{60}, \mathrm{DRR}) = (0.2\mathrm{s}, 0\mathrm{dB})$、$(0.6\mathrm{s}, 0\mathrm{dB})$、$(0.6\mathrm{s}, 6\mathrm{dB})$。

先用五点 RIR 手算反向累积。 取 $h = [1, 0, 0.5, 0, 0.25]$，把首点定义为直达，其余为反射。平方后为 $[1, 0, 1/4, 0, 1/16]$；从末端往前累加得到 $[21/16, 5/16, 5/16, 1/16, 1/16]$，除以总能量后为 $[1, 5/21, 5/21, 1/21, 1/21]$。直达能量 1，反射能量 $5/16$，所以 DRR 为 $10\log_{10}(16/5) = 5.051500$ dB。

在 RIR 前面补两个零，只会让直达与衰减曲线整体后移两点；不会改变相对直达起点的衰减过程。这条稀疏 RIR 没有指数尾，不能据三条抽头宣称测得混响时间。下面的音频另用完整随机指数尾模型。

先检查 DRR。 直达与反射位于互不重叠的样本区间，分别求平方和得到 E_d, E_r。0 dB 要求 $E_r = E_d$；6 dB 要求 $E_r = E_d 10^{-6/10} \approx 0.251189 E_d$。共同缩放整条 RIR 不改变这个比值；只缩放反射尾则会改变它。

再检查衰减。 对 RIR $h[n]$，离散 Schroeder 剩余能量及其归一化 dB 曲线为

$$
\begin{aligned}
E[n] &= \sum_{q=n}^{N_h-1} |h[q]|^2, \\
D[n] &= 10 \log_{10} \frac{E[n]}{E[n_0]},
\end{aligned}
\tag{2-18}
$$

其中 N_h 是 RIR 长度，n_0 是明确选定的归一化起点，要求 $E[n_0] > 0$。能量已为零的位置对应 $-\infty$ dB，不应用人为地板值声称测到了更长衰减。整条 RIR 与仅反射尾各自归一化，得到的曲线不必相同。尾部幅度包络平方后为 $\exp[-6\ln(10) t / T_{60}]$；理想无限长连续指数尾的剩余能量具有同样斜率。因此名义 T_{60} 控制衰减速度，DRR 控制直达与反射的相对能量，两个参数可以分开设定。

名义 T_{60}（s）／DRR（dB）	整条 RIR 首次 −60 dB 距直达（ms）	尾部独立归一化首次 −60 dB 距尾起点（ms）
0.2／0	209.7500	199.6875
0.6／0	587.6250	600.6250
0.6／6	550.1875	600.6250

表中为本书固定种子计算：16 kHz，一采样点为 0.0625 ms；尾长 1.2 s，尾种子 2026092802。三组共享同一个随机向量，并非三次独立试验。最后两行只有尾能量比例不同，尾部自身归一化曲线完全相同；整条 RIR 的归一化参考却包括直达能量，因此全响应交点改变。

若在有效衰减区间拟合 $D(t) = \beta t + b$，其中 $\beta < 0$、单位 dB/s，则由下降 60 dB 解得 $T_{60} = -60/\beta$。固定随机序列、有限尾长和拟合区间都会影响实现值，不能把包络参数直接冒充实测结果。录音开始到首次 −60 dB 的时刻还包含播放前静音或传播延迟；测衰减时应说明起点及时间差。

房间衰减音频说明给出一个干参考和三条卷积输出。声源为固定种子 2026092801 的短时高斯噪声脉冲，乘 0.08 并作 10 ms 边缘淡入淡出；干参考已加入共同的 12 ms 直达延迟。

四个数学合成文件分别是延迟对齐的干参考、短衰减／0 dB DRR、长衰减／0 dB DRR和长衰减／6 dB DRR。它们按跨章音频组映射存放在第 7 章 `audio/`，但本题仍是第 2 章 E02-11；所属练习、生成源和各文件摘要见主音频清单。

四条输出均为 16 kHz、2.5 s，采用同一导出增益并保留完整非零卷积尾部。比较前不要逐条归一化音量。先检查清单与波形，再试听短尾、长尾以及相同长尾而反射能量较低的区别。

复算入口的 `published_audio` 还会读取上述四个实际WAV，把浮点生成量与PCM读回量分别列出。若从卷积输出减去延迟对齐的干参考，差分中除了反射分量，还含两条文件各自的量化误差；它不是单独导出并量化的反射通道。本题的设定DRR按明确分开的RIR分量计算，不能不说明取点就用音频差分功率替换该定义。

这些音频是数学合成样本，不能称为真实语音或房间测量。

E02-12：从阵元位置重新推导 CRB，并比较观测预算

沿用算例 2-1：6 麦、间距 0.014 m、声速 343 m/s、频率 1 kHz、100 个独立快拍，单阵元 SNR 为 10 dB。计算正横方向的标准差下界，再分别将 SNR 提高到 20 dB、快拍数增加到 1000，并比较 60° 方向。

未知源幅度为何要投影掉？ 在本节确定性模型中，每帧复幅度未知。与 $\vec{a}$ 同方向的观测变化可以被改变源幅度解释，不能全部算作方向信息。记方向导数为 $\vec{a}' = \partial\vec{a}/\partial\theta$，对其去除该分量，得到

$$\begin{aligned} \vec{a}'_{\perp} &= \left(\mathbf{I} - \frac{\vec{a}\vec{a}^{H}}{M}\right)\vec{a}', \\ J_{\theta} &= 2T\,\mathrm{SNR}\,\|\vec{a}'_{\perp}\|^{2}, \\ \mathrm{CRB}(\theta) &= J_{\theta}^{-1}。 \end{aligned} \tag{2-19}$$

这里使用单位模长导向、圆对称复高斯噪声和独立快拍；系数 2 来自这个复噪声信息量约定。

对 $m = 0, \ldots, M-1$ 的线阵位置 md，投影相当于减去位置均值。导数平方范数是 $(2\pi d\cos\theta/\lambda)^2 \sum_{m=0}^{M-1}(m-(M-1)/2)^2$。后一个和等于 $M(M^2-1)/12$，与信息量里的 2 合并后，得到本章 CRB 公式分子中的 6。

条件	方差下界（rad²）	标准差下界（°）
100 快拍、10 dB、0°	0.000434415	1.194194
100 快拍、20 dB、0°	0.000043441	0.377637
1000 快拍、10 dB、0°	0.000043441	0.377637
100 快拍、10 dB、60°	0.001737658	2.388388

SNR 提高 10 dB 是线性值增加十倍，方差降为十分之一、标准差降为 $1/\sqrt{10}$。在同一模型下快拍数增加十倍的代数效果相同，却需要更长观测；相邻重叠帧不能直接当成独立快拍。60° 的 $\cos^2\theta = 1/4$，方差为正横的四倍、标准差为两倍。

这是无偏估计器的方差下界，不是已经运行的定位算法误差，也不保证任何估计器达到它。固定间距增加阵元会同时扩大孔径；固定孔径增加阵元则要缩小间距，比较阵元数之前必须说清哪一个量保持不变。

E02-13：四点 STFT 如何乘窗、变换和恢复？

取一帧 $x = [1, 2, 3, 4]$，周期 Hann 窗 $g = [0, 1/2, 1, 1/2]$，FFT 长度为 4，正向不归一化。求加窗帧与单边复谱，再检查帧移 2 的重叠合成。

逐项相乘得到 $z = [0, 1, 3, 2]$。直流项 $Z[0] = 0 + 1 + 3 + 2 = 6$；第一个正频点为 $0 - \mathrm{j} - 3 + 2\mathrm{j} = -3 + \mathrm{j}$；Nyquist 项为 $0 - 1 + 3 - 2 = 0$。所以 `rfft(z)=[6,-3+1j,0]`。逆 FFT 恢复的是加窗帧 z，不是原始帧 x。

为检查两帧的实际重叠，延长输入为 $[1, 2, 3, 4, 5, 6]$，取起点 0 和 2 的两帧。第二帧加窗为 $[0, 2, 5, 3]$。合成分母依次为 $[0, 1/4, 1, 1/2, 1, 1/4]$，分子为 $[0, 1/2, 3, 2, 5, 3/2]$。

合成时再次乘窗，窗口覆盖的每份样本贡献 $x[n]g^2[n - \ell H]$。两个起点为 0 和 2 的帧，在 $n = 3$ 处分别用窗系数 $1/2, 1/2$，分母为 $1/4 + 1/4 = 1/2$；分子为 $x[3]/2$，相除恢复 $x[3]$。在 $n = 2$ 处窗系数为 1 和 0，分母为 1，同样可恢复。

若不作左端扩展，$n = 0$ 只有第一个窗的零端点覆盖，分母为零，原样本无法从该组频谱恢复。中心补零让保留的原始首样本落到有支持的位置；它没有创造新声音。只有窗、帧移、边界扩展、FFT 归一化与保留长度相配时，往返误差才有意义。

扩问：给端点加一个虚部，会恢复出什么？ 暂用矩形窗排除乘窗影响。四点逆实 FFT 的输入 $[4 + 9\mathrm{j}, 0, 0]$ 恢复 $[1, 1, 1, 1]$，输入 $[0, 0, 4 + 9\mathrm{j}]$ 恢复 $[1, -1, 1, -1]$；虚部 $9\mathrm{j}$ 都不进入波形，因为 DC 和偶数长度 Nyquist 的共轭伙伴就是自身，合法系数只能为实数。

改为五点 FFT 时，单边谱 $[0, 0, \mathrm{j}]$ 的最后一项不是 Nyquist。它与负频率的共轭项 $-\mathrm{j}$ 配对，逆变换为 $x[n] = -(2/5)\sin(4\pi n/5)$，约为 $[0, -0.235114, 0.380423, -0.380423, 0.235114]$。若误把奇数末项也取实部，整条非零波形就会消失。这与 E02-08 的端点能量计数是一套约定；改变单边复谱后还须说明这些投影及原 FFT 长度。

E02-14：总体零均值与本批样本均值为零有何区别？

给出两帧 $\vec{x}_1 = [1, 0]^\mathsf{T}$、$\vec{x}_2 = [1, 2]^\mathsf{T}$。分别计算样本均值、未中心化二阶矩、分母为 L 的中心化矩阵，以及分母为 $L-1$ 的协方差估计。

样本均值为 $\bar{\vec{x}} = [1, 1]^\mathsf{T}$。两帧外积分别是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$，相加除以 2 得到

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{R}} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \\ \hat{\mathbf{C}}_L &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ \hat{\mathbf{C}}_{L-1} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

中心化后的两帧为 $[0, -1]^\mathsf{T}$ 与 $[0, 1]^\mathsf{T}$。它们只在第二个坐标上变化，所以中心化矩阵秩为 1；未中心化矩阵还包含均值方向，行列式为 1、秩为 2。

逐元素相减可得 $\hat{\mathbf{R}} - \hat{\mathbf{C}}_L = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \bar{\vec{x}}\bar{\vec{x}}^H$。即使这两个数值来自一个总体零均值随机过程的一次有限抽样，上述样本均值也不会自动消失。是否中心化改变了计算对象，不能只为了矩阵满秩选择分母或保留均值。

E02-15：一条反射怎样改变六个输出样本？

取声源数字序列 $u = [1, 2, 0, -1]$，离散 RIR 为 $h = [1, 0, 0.5]$，边界外输入为零。它包含单位直达抽头和延迟两点、幅度为 0.5 的反射。求完整卷积；不要裁掉尾部。

每个输出满足 $x[n] = u[n] + 0.5u[n-2]$。输出长度为 $4 + 3 - 1 = 6$：

n	直达项 $u[n]$	反射项 $0.5u[n-2]$	和 $x[n]$
0	1	0	1
1	2	0	2
2	0	0.5	0.5
3	−1	1	0
4	0	0	0
5	0	−0.5	−0.5

反射并非永远增加当前样本幅度：$n=3$ 的两项相消。反射幅度系数 0.5 对应独立分量能量系数 $0.5^2=0.25$；两分量叠加后的总能量还含交叉项，不能直接把两个能量相加。

本题直达序列能量为 6，反射能量为 1.5，输出能量为 5.5；交叉项为 $2\sum_n u[n](0.5u[n-2])=-2$，故 $6+1.5-2=5.5$。这条两抽头 RIR 只用于说明卷积与相消，不含可拟合的弥散混响尾，不能据它给房间报一个 T_{60}。

E02-16：FFT 补零后，逐帧乘法就等于完整卷积吗?

取声源 $u=[1,2,3,4]$、滤波器 $h=[1,0,1/2]$，边界外信号为零。它们的完整线性卷积长度为 $4+3-1=6$。为比较同一段输出，将源尾部补两个零，保留六点 $[1,2,3,4,0,0]$。

分析窗和合成窗都用四点周期 Hann 窗 $g=[0,1/2,1,1/2]$，帧移两点，帧起点取 $-2,0,2,4$。负起点表示在输入前补零，不表示真实录音有负时间。分别计算：完整时域卷积、每帧四点 FFT 乘以滤波器频响后的循环卷积、每帧补零到八点后的线性卷积。后两者只把每帧前四点按式(2-9)合成。

第一步：确定完整卷积参考。 每点满足 $x[n]=u[n]+u[n-2]/2$，所以六点结果为 $[1,2,3.5,5,1.5,2]$。例如 $n=3$ 时为 $4+2/2=5$，最后两点来自源末尾的延迟副本，不能提前裁掉。

第二步：先检查未滤波的分析合成。 四帧乘窗结果如下；第二次乘窗后的分母，在所保留的六点上为 $[1,1/2,1,1/2,1,1/2]$，处处非零。因此不修改频谱时，这套边界设置可以恢复补尾后的原源。

帧起点	截出的四点源	乘窗帧 z
−2	$[0,0,1,2]$	$[0,0,1,1]$
0	$[1,2,3,4]$	$[0,1,3,2]$
2	$[3,4,0,0]$	$[0,2,0,0]$
4	$[0,0,0,0]$	$[0,0,0,0]$

第三步：区分循环回绕与线性尾部。 四点 DFT 中直接乘 $H[k]$，逆变换得到 $v_4[q] = z[q] + z[(q-2) \bmod 4]/2$；晚到的分量会回绕到帧头。补到八点后，长度为 $4+3-1=6$ 的帧内线性卷积可以完整容纳，但本题合成只保留该帧前四点，得 $v_8[q] = z[q] + z[q-2]/2$，其中窗外 z 为零。

帧起点	四点循环卷积 v_4	八点线性卷积的前四点 v_8
−2	$[0.5, 0.5, 1, 1]$	$[0, 0, 1, 1]$
0	$[1.5, 2, 3, 2.5]$	$[0, 1, 3, 2.5]$
2	$[0, 2, 0, 1]$	$[0, 2, 0, 1]$
4	$[0, 0, 0, 0]$	$[0, 0, 0, 0]$

第四步：再次乘窗并按同一分母合成。 在 $n=1$，四点法的分子来自起点 −2 的帧内 $q=3$ 和起点 0的帧内 $q=1$，为 $1 \times (1/2) + 2 \times (1/2) = 1.5$；除以分母 $1/2$ 得3。八点法对应分子为 $1/2 + 1/2 = 1$，结果为2，回绕误差消除了。

但在 $n=3$，两种帧内法的分子都为 $2.5 \times (1/2) + 2 \times (1/2) = 2.25$，除以 $1/2$ 得4.5，仍不同于完整卷积的5。全部结果为：

方法	保留的六点输出
完整时域线性卷积	$[1, 2, 3.5, 5, 1.5, 2]$
四点帧内 FFT 乘法再合成	$[1, 3, 3, 4.5, 0, 1]$
八点帧内线性卷积取前四点再合成	$[1, 2, 3, 4.5, 0, 1]$

为什么八点法仍不相等？ 设一帧从 b 开始。先完整卷积再乘分析窗，得到 $w_b[q]$；先把源乘窗再线性卷积，得到 $v_b[q]$。对保留的窗内 q，逐项展开是

$$
\begin{aligned}
w_b[q] &= g[q] \sum_{p=0}^{Q-1} h[p]\, u[b+q-p], \\
v_b[q] &= \sum_{p=0}^{Q-1} h[p]\, u[b+q-p]\, g[q-p], \\
w_b[q] - v_b[q] &= \sum_{p=0}^{Q-1} h[p]\, u[b+q-p] \big(g[q] - g[q-p] \big)。
\end{aligned}
\tag{2-20}
$$

这里 Q 为滤波器长度；窗外 $g=0$，源记录外 $u=0$。反射来自较早的源样本，却在较晚的输出位置乘窗，因此 $g[q]$ 和 $g[q-p]$ 通常不同。以起点0的帧内 $q=2$ 为例，先完整卷积再乘窗得 $w_0[2]=1\times(3+1/2)=3.5$；先乘窗再卷积却有 $v_0[2]=3+g[0]/2=3$。源首点已被窗的零端点消去，帧内FFT补零不会自动补回这份贡献。

补零处理的是帧内循环卷积的回绕。跨帧的输入支持、反射尾部以及窗与卷积的次序还要另外处理；重构未修改的谱正确，不代表修改谱后的当前帧乘法就是完整 LTI 滤波。反过来，本题也不证明所有频域卷积实现都不精确：保留卷积支持的重叠相加、重叠保留等方法可以实现完整线性卷积，它们与这里截去帧尾的近似有不同的缓冲和合成规则。

图50　有限窗的逐帧乘法为何不等于完整卷积

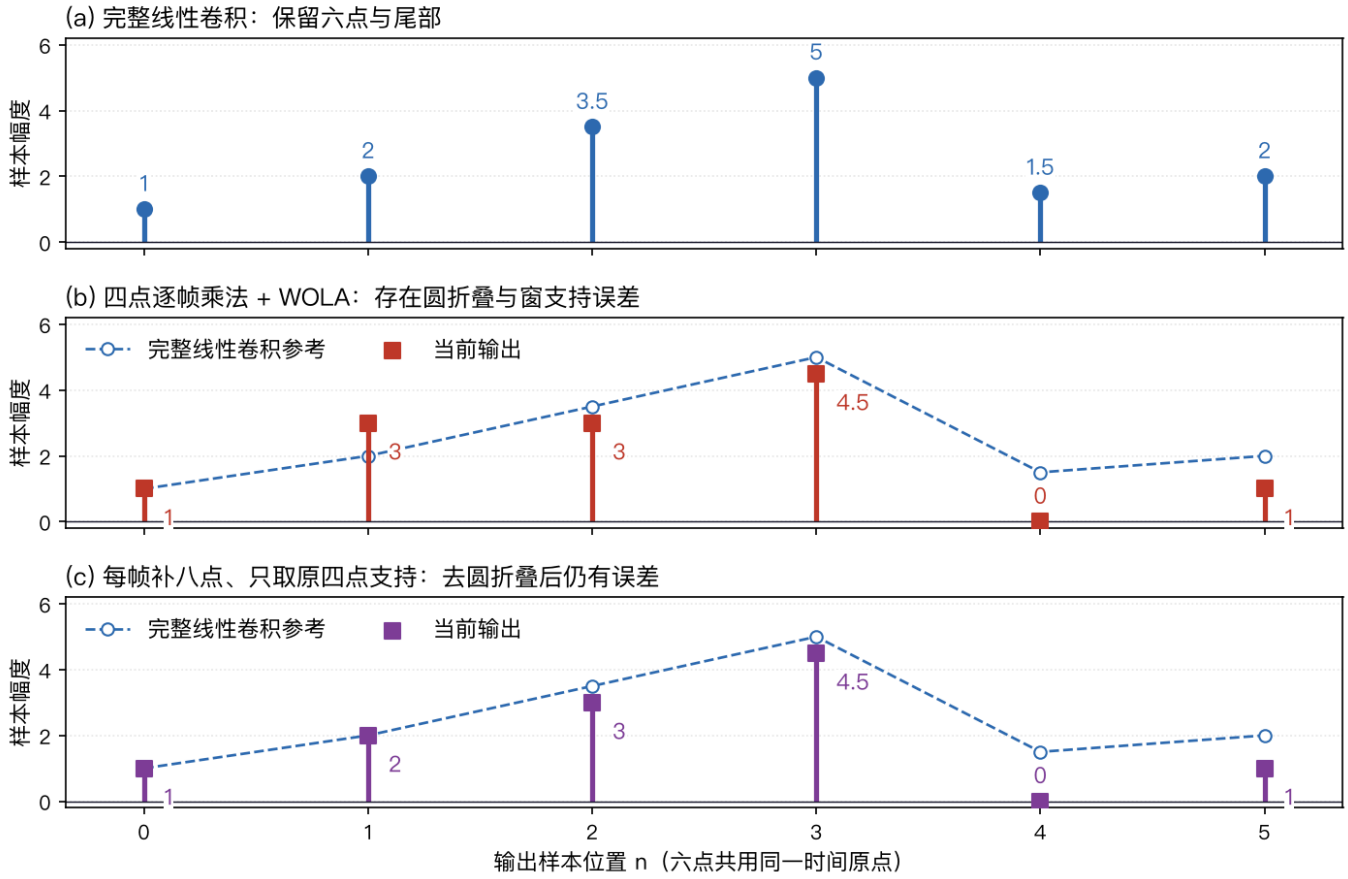


图50使用本题相同的四点源、滤波器、窗和帧起点。未滤波往返恢复原源；四点法含回绕，八点法消除回绕后仍未恢复完整卷积。图示由已列出的逐项计算得到，不以曲线形状代替推导。

从手算到三条音频。 独立数学合成实验使用 16 kHz 单声道源，2 s 内有四段短音，包络作用区间为 $[3200, 6400)$、$[11200, 15200)$、$[19200, 23200)$、$[26400, 29600)$。每段含 440、997、1733、2819 Hz 四个分量，各分量幅度 0.06，两端各淡变 320 点。滤波器改用直达抽头 1 和延迟 320 点、幅度 0.5 的反射；分析合成使用 512 点周期 Hann、128 点帧移、居中补零。三条文件统一保留 32320 点，即 2.02 s，包含完整卷积尾部，导出共同增益为 1。

未滤波STFT往返、完整时域卷积和逐帧乘法近似是三个不同取点。往返文件是原源补尾后的对照；评估近似误差应将逐帧输出与完整卷积比较，不能把未滤波参考当成已经滤波的目标。检查时使用完整共同区间 $[0, 32320)$，不拟合延迟或增益，不逐文件调整音量。

数值核对先选对参考。 对完整卷积 x_{full} 与待比较输出 $\hat{x}$，定义逐点误差、均方误差（Mean Squared Error，MSE）及相对误差能量：

$$
\begin{aligned}
e[n] &= \hat{x}[n] - x_{\text{full}}[n], \\
\mathrm{MSE} &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^2[n], \\
\varepsilon_E &= \frac{\sum_{n=0}^{N-1} e^2[n]}{\sum_{n=0}^{N-1} x_{\text{full}}^2[n]}。
\end{aligned}
\tag{2-21}
$$

此处 $N = 32320$，两条实波形长度和取点一致，参考总能量为正。MSE单位是数字幅度平方，ε_E 无量纲；二者分别除以样本数和参考能量，不能互换。分别比较浮点输出及实际读回的PCM16文件：

输出，相对完整卷积	浮点均方误差	PCM读回均方误差
未滤波往返	7.067123×10^{-4}	7.067108×10^{-4}
完整卷积自身	0	0
逐帧乘法近似	6.304544×10^{-4}	6.304503×10^{-4}

未滤波往返与原源的浮点最大绝对误差仅约 8.3×10^{-17}，但它相对已滤波的完整卷积仍有误差；这是参考不同，不是STFT往返失败。逐帧近似的PCM误差能量除以完整卷积PCM能量约为0.179286，最大绝对误差约0.109436。这个相对误差量是当前两个波形的差异，不能当作输入噪声SNR或滤波质量的通用排名。

生成入口和独立音频清单记录浮点及PCM读回结果、评分分母和摘要。运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch02.examples.generate_stft_convolution` 生成；加 `--check` 只读取核对现有文件，不重写资产。本题手算入口为 `chapter02_experiments.py` 的 `E02-16`。试听只帮助感受差异，这些文件不是实际房间录音，也没有人工听测结论。

E02-17：噪声为空间白噪声，为何仍看不到源特征值?

取一个固定频点上的两麦模型 $\vec{x} = \vec{a}s + \vec{n}$，$\vec{a} = [1, 1]^\mathsf{T}$。令实随机变量 s, u, v 相互独立，各以 $1/2$ 概率取 −1或1；它们的均值为零，方差为1。它们是这里的数学随机变量，不代表已生成语音或时域白噪声。噪声定义为

$$n_1 = -s/2 + u/2 + v/\sqrt{2}, \qquad n_2 = -s/2 + u/2 - v/\sqrt{2}。$$

求噪声二阶矩、源噪声交叉项和观测二阶矩；与错误地省略交叉项的结果比较。

第一步：列出总体，而非随机抽取八个快拍。 三个符号变量共有八种组合，每种概率都是 $1/8$。记 $a = (-s + u)/2$、$b = (s + u)/2$；此处小写 a, b 只是本题计算的辅助标量，与导向列向量 $\vec{a}$ 区分。

s	u	v	a	b
−1	−1	−1	0	−1
−1	−1	1	0	−1
−1	1	−1	1	0
−1	1	1	1	0
1	−1	−1	−1	0
1	−1	1	−1	0
1	1	−1	0	1
1	1	1	0	1

每行噪声为 $[a + v/\sqrt{2}, a - v/\sqrt{2}]^\mathsf{T}$，混合为 $[b + v/\sqrt{2}, b - v/\sqrt{2}]^\mathsf{T}$。逐行计算外积、相加再除以8，就是这个离散总体的精确期望，没有快拍不足的抽样误差。

第二步：验证噪声空间白。 由独立零均值，$\mathbb{E}[su]=\mathbb{E}[sv]=\mathbb{E}[uv]=0$。每路噪声方差均为 $1/4+1/4+1/2=1$；两路交叉二阶项为 $1/4+1/4-1/2=0$，所以 $\mathbf{R}_{nn}=\mathbf{I}_2$。这是等功率、跨通道不相关的二阶空间白模型，不要求两路噪声统计独立。

第三步：计算不能省掉的源噪声交叉项。 因为 n_1,n_2 都含 $-s/2$，有 $\mathbb{E}[sn_1]=\mathbb{E}[sn_2]=-1/2$，即 $\mathbf{C}_{sn}=[-1/2,-1/2]$。虽然两路噪声彼此不相关，它们各自却与目标负相关。

一般多源模型 $\vec{x}=\mathbf{A}\vec{s}+\vec{n}$ 的完整二阶矩为

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_{sn}&=\mathbb{E}[\vec{s}\vec{n}^{H}],\\ \mathbf{R}_{xx}&=\mathbf{A}\mathbf{R}_{ss}\mathbf{A}^{H}+\mathbf{R}_{nn}\\ &\quad+\mathbf{A}\mathbf{C}_{sn}+\mathbf{C}_{sn}^{H}\mathbf{A}^{H}。\end{aligned}\tag{2-22}$$

本题 $K=1$、$\mathbf{R}_{ss}=[1]$；源项为全1矩阵 $\mathbf{J}=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$。两个交叉项分别是 $-\mathbf{J}/2$，因此 $\mathbf{R}_{xx}=\mathbf{J}+\mathbf{I}_2-\mathbf{J}=\mathbf{I}_2$。

第四步：直接从混合检验结果。 两路混合为 $x_1=s/2+u/2+v/\sqrt{2}$、$x_2=s/2+u/2-v/\sqrt{2}$。它们各自方差仍是1，交叉二阶项仍是0，确实得到单位阵。单位阵的特征值为1、1，没有任何一个高于噪声方差1。

若错用 $\mathbf{R}_{xx}=\mathbf{a}\mathbf{a}^{H}+\mathbf{R}_{nn}$，则会得到 $\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$，特征值为3、1。可用 $[1,1]^{\mathsf{T}}$ 与 $[1,-1]^{\mathsf{T}}$ 分别相乘检验这两个特征值。遗漏交叉项会凭空预测一个高于噪声底的信号维度。

本题确有一个非零功率源、两麦导向列也非零；失效的是源噪声不相关条件。反例只说明不能从 $\mathbf{R}_{nn}=\sigma^2\mathbf{I}$ 推出完整判源条件，不否定满足全部条件时的子空间模型，也不表示真实声源会普遍被噪声恰好抵消。

运行 chapter02_experiments.py 的 E02-17 可查看八种组合、各二阶矩和交叉项。数学结果为上述精确矩阵；浮点枚举可能留下约 10^{-16} 的舍入残差，不能把这种残差解释成另一个声源。

E02-18：Hann 窗校正幅度和校正功率，为什么不能用同一个因子？

取八点周期 Hann 窗，正向DFT不归一化。比较两种输入：单位幅度、恰在内部频点 $k_0=2$ 的余弦，以及八点各自取±1的全部256种等权序列。分别计算窗的相干增益、功率因子和等效噪声带宽，再检查纯音幅度与噪声平均功率应该怎样归一化。

对长度 N 的实窗，定义

$$
\begin{aligned}
G_g &= \frac{1}{N}\sum_{q=0}^{N-1} g[q], \\
U_g &= \frac{1}{N}\sum_{q=0}^{N-1} g^2[q], \\
\mathrm{ENBW}_{\mathrm{bins}} &= \frac{N\sum_q g^2[q]}{(\sum_q g[q])^2} = \frac{U_g}{G_g^2}。
\end{aligned}
\tag{2-23}
$$

G_g 是相干增益，描述同相谱分量受窗加权后如何累加；U_g 是窗平方的平均，描述等方差随机样本的平均能量缩放。等效噪声带宽（Equivalent Noise Bandwidth，ENBW）以DFT频点间隔为单位；乘以 f_s/N 才是Hz。这里要求 $\sum_q g[q] \neq 0$ 才能定义该ENBW比值；不对任意实窗保证相干增益为正。窗幅度、功率和频率分辨率的区别见 Harris 1978， §II∼IV。

第一步：把八个窗系数加出来。 记 $a = (2-\sqrt{2})/4$、$b = (2+\sqrt{2})/4$，则 $g = [0, a, 1/2, b, 1, b, 1/2, a]$。$a + b = 1$，$a^2 + b^2 = 3/4$，所以 $\sum g = 4$，$\sum g^2 = 1 + 2(1/4) + 2(3/4) = 3$。

由此 $G_g = 4/8 = 1/2$、$U_g = 3/8$、$\mathrm{ENBW}_{\mathrm{bins}} = (3/8)/(1/4) = 1.5$。相干增益的平方 $1/4$ 与功率因子 $3/8$ 不同，不能只看到“加了窗”就选择其中一个。

第二步：纯音幅度看同相累加。 输入 $x[q] = \cos(2\pi \times 2q/8) = [1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0]$，原均方值为 $4/8 = 1/2$。乘窗得到 $z = [0, 0, -1/2, 0, 1, 0, -1/2, 0]$。在 $k = 2$，三个非零项的DFT相位分别把它们变为 $1/2, 1, 1/2$，所以 $Z[2] = 2$。

若仍用矩形窗的内部纯音换算 $2|Z[2]|/N$，会得到幅度0.5；用窗系数和校正，$2|Z[2]|/\sum g = 4/4 = 1$，恢复题设幅度。因子2来自本题正负频率的余弦配对，不适用于DC或Nyquist，也不能无条件用于频点不对齐、谱线重叠或任意频谱。

本题加窗均方值为 $[(1/2)^2 + 1 + (1/2)^2]/8 = 3/16 = 0.1875$，除以 $U_g = 3/8$ 恰好得到原均方值0.5；误除 $G_g^2 = 1/4$ 则得到0.75。这个功率等式还依赖本题选定频点的结构，不能仅凭一条纯音例子证明所有有限序列都成立。

第三步：对白噪声总体检查能量。 逐一列出 $\vec{\xi} \in \{-1, 1\}^8$ 的256种符号序列，每种权重为 $1/256$。任意位置的正负号各占一半，故 $\mathbb{E}[\xi_q] = 0$；同位置平方恒为1；不同位置的四种符号对等量出现，乘积平均为0。因此总体二阶矩是 $\mathbb{E}[\vec{\xi}\vec{\xi}^{\mathsf{T}}] = \mathbf{I}_8$。

每条序列原均方值都是1。加窗后每点平方为 $g^2[q]\xi_q^2 = g^2[q]$，所以每条序列及总体平均的加窗均方值都为 $\sum g^2/N = 3/8$。除以 U_g 得1；误除 G_g^2 得1.5。这里枚举完整离散总体，没有随机种子或抽样置信区间，也没有证明每条记录的周期图是平坦的。

本题输入	原均方值	加窗均方值	除以 U_g	误除 G_g^2
八点 $k_0 = 2$ 单位幅度余弦	0.5	0.1875	0.5	0.75
256种等权±1序列的总体	1	0.375	1	1.5

第四步：说明功率校正的边界。 对一般有限记录，加窗能量校正得到的是 $\sum_q g^2[q]x^2[q] / \sum_q g^2[q]$，它是按窗平方加权的均方值，不必等于 $N^{-1}\sum_q x^2[q]$。例如 E02-13 的 $x = [1, 2, 3, 4]$，原均方值为7.5，四点Hann加窗均方值为 $(1 + 9 + 4)/4 = 3.5$，除以 $3/8$ 得 $28/3 \approx 9.3333$；大值样本被窗中心赋予较大权重，不能用一个普适常数消去这种记录内的差异。

因此，估计内部孤立谱线幅度时核对相干增益与频点位置；估计噪声PSD时核对窗能量、采样率、单边系数和去均值设置。按 SciPy `periodogram` 的归一化约定，保持 `detrend=False` 时，本书未归一化DFT的单边PSD分母为 $f_s\sum_q g^2[q]$，与 E02-08 一样再按频率间隔求和；不能用未经校正的STFT模方图直接替代PSD。

`chapter02_experiments.py` 的 `E02-18` 返回窗系数、两个增益、ENBW、纯音幅度和完整256种序列的二阶矩。这里的1.5倍差别来自校正量选择，不是一个窗或算法额外产生了噪声，也不是实际录音的实验收益。

E02-19：已知测试信号，怎样反推未知的路径?

E02-15 和 E02-16 已知滤波器，计算它产生什么输出。本题改为已知激励 u 与完整输出 x，估计滤波器 h。它是已知激励的系统辨识；第 7 章的 MINT 则已知多条路径，求组合逆滤波器来恢复声源，两者的未知量不同。

从四个样本开始。 取 $u = [1, 1/2]$，真实路径为 $h = [1, 0, 1/2]$，边界外输入为零。完整卷积是 $x = [1, 1/2, 1/2, 1/4]$，长度为 $2 + 3 - 1 = 4$。估计时使用四点 DFT，把激励和真实路径补零到四点。先暂时没有噪声，不截去输出尾部。

四点 DFT 的频点 k	激励谱 $U[k]$	输出谱 $X[k]$	真实路径谱 $H[k]$
0	$3/2$	$9/4$	$3/2$
1	$1-\mathrm{j}/2$	$1/2-\mathrm{j}/4$	$1/2$
2	$1/2$	$3/4$	$3/2$
3	$1+\mathrm{j}/2$	$1/2+\mathrm{j}/4$	$1/2$

例如 $X[1]=1-\mathrm{j}/2-1/2+\mathrm{j}/4=1/2-\mathrm{j}/4$。逐项验证 $X[k]=U[k]H[k]$；本例 $U[k]$ 全部非零，所以无噪声逐频除法 $X[k]/U[k]$ 恢复真实路径谱，逆 DFT 得 $[1,0,1/2,0]$。

加入噪声后，除法放大了什么？ 测量模型改为 $X[k]=U[k]H[k]+V[k]$，V 是路径输出之后加入的噪声。直接除法得到 $H[k]+V[k]/U[k]$：激励幅度很小的频点会放大这项噪声。播放参考自身有误差、噪声在路径输入之前加入，是另一个观测模型，不能沿用同一放大结论。

本题采用逐频 Tikhonov 正则化，以路径谱幅度惩罚限制求逆。固定频点，未知复数记作 z，问题是

$$\begin{aligned}\widehat{H}[k] &= \arg\min_{z\in\mathbb{C}} \left(|U[k]z-X[k]|^2+\varepsilon|z|^2\right),\\ \widehat{H}[k] &= \frac{U^*[k]X[k]}{|U[k]|^2+\varepsilon}。\end{aligned} \tag{2-24}$$

这里 $\varepsilon\ge 0$ 为绝对正则项，与 $|U[k]|^2$ 同量纲；它不是直接加在时间波形上的噪声幅度。前向 DFT 没有除以长度，因此改变 FFT 归一化时也须重新核对该项的尺度。本书后面的音频设 $\varepsilon=\rho\max_k|U[k]|^2$，$\rho$ 才是无量纲的相对参数。

把模平方展开为 $(|U|^2+\varepsilon)|z|^2-2\,\mathrm{Re}(z^*U^*X)+|X|^2$，再对 z 的实部和虚部分别求导。两条实正规方程合成 $(|U|^2+\varepsilon)z=U^*X$，得到式(2-24)。分母严格为正时解唯一；$\varepsilon=0$ 且 $U=0$ 时，目标不能确定这个频点的 z。

将测量模型代入，可把误差的两个来源分开：

$$\begin{aligned}\widehat{H}[k] &= \gamma_k H[k]+\frac{U^*[k]V[k]}{|U[k]|^2+\varepsilon},\\ \gamma_k &= \frac{|U[k]|^2}{|U[k]|^2+\varepsilon}。\end{aligned} \tag{2-25}$$

第一项在 $\varepsilon > 0$ 时收缩真实路径，形成偏差；第二项改变测量噪声进入估计的增益。正则化能限制弱激励频点的放大，也会改变无噪声答案。这里没有给出真实噪声或路径先验的概率模型，不能把此式自动称为 Wiener 最优估计。

用分数复算正则化。令 $\varepsilon = 1/4$，四个 $|U[k]|^2$ 分别是 $9/4, 5/4, 1/4, 5/4$。式(2-25)的收缩系数分别为 $9/10, 5/6, 1/2, 5/6$，因此 $\widehat{H} = [27/20, 5/12, 3/4, 5/12]$。这四项均为实数，且正负频率成对。

按四点逆 DFT：首抽头为 $(27/20 + 5/12 + 3/4 + 5/12)/4 = 11/15$；第一个和最后一个偏移抽头均为 $(27/20 - 3/4)/4 = 3/20$；中间抽头为 $(27/20 - 5/12 + 3/4 - 5/12)/4 = 19/60$。结果是

$$\widehat{h} = [11/15,\ 3/20,\ 19/60,\ 3/20]。$$

这不是原来的三抽头 $[1, 0, 1/2]$。本题频点求解允许四点循环参数空间中的所有四个抽头，没有把“最后一个抽头必须为零”作为约束。正则化收缩与参数空间都要写清，不能只报告“反卷积得到了一个脉冲响应”。

已知三抽头支持会改变求解。若把长度恰为三抽头当成可信先验，完整线性模型是 $\vec{x} = \mathbf{T}_u \vec{h}$，其中

$$\mathbf{T}_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}。$$

最小化 $\|\mathbf{T}_u \vec{h} - \vec{x}\|^2 + (1/4)\|\vec{h}\|^2$ 的正规方程系数为 $\mathbf{T}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{T}_u + (1/4)\mathbf{I}$：对角项都是 $3/2$，相邻非对角项为 $1/2$。右端为 $[5/4, 3/4, 5/8]^{\mathsf{T}}$，解为 $[67/84, 3/28, 8/21]^{\mathsf{T}}$。可逐行代入检查，例如首行为 $(3/2)(67/84) + (1/2)(3/28) = 5/4$。

这项有限支持约束改变了估计问题。它的解与前面四抽头解的前三项不同；截去第四项不能替代带约束求解。本题两组解都有偏差，只比较目标和条件，不宣称某组对所有测量更好。

频谱零点与可辨识性要按模型判断。把激励改为 $u = [1, 1]$，四点 DFT 的 Nyquist 项为零，直接逐频相除在那里无定义。不过，已知三抽头时，其完整线性卷积矩阵为

$$\mathbf{T}_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

该矩阵前三行的行列式为 1，故满列秩。完整输出 $[1, 1, 1/2, 1/2]$ 依次给出 $h_0 = x_0 = 1$、$h_1 = x_1 - h_0 = 0$、$h_2 = x_2 - h_1 = 1/2$；最后一行再检查 $x_3 = h_2$。这套有限支持线性模型仍可唯一辨识。

若允许四个循环抽头，$[1, -1, 1, -1]$ 是该激励的循环零空间方向。它与 $[1, 1]$ 的完整线性卷积却是 $[1, 0, 0, 0, -1]$，两个端点只有循环折叠后才抵消。不能先丢掉完整支持或改成循环模型，再把结论泛化为“有一个频谱零点，任何有限路径都不能估计”。

本题数值核 deconvolution.py 对 $\varepsilon = 0$ 的真实零激励系数明确报错；系数非零但平方下溢为零时另行处理，不把它误判为无信息。$\varepsilon > 0$、激励全零时数学最小解为零，但返回 no_excitation=True；这不表示恢复了未知路径。FFT 点数不足以容纳两条完整记录、输入类型错误或中间量超出浮点范围时也会拒绝计算。

下面的数字扫频实验把同一估计问题扩展到可试听的长记录，并分别检查完整尾部、输出噪声和实际文件量化。

数字扫频实验：完整尾部、噪声和量化分别影响什么

这是 E02-19 的音频扩展，使用已知数字路径，不进行实际扬声器—房间测量。为理解 ESS 的频率变化，令起止频率为 $f_1, f_2 > 0$、设计时长为 T_s，则 $f(t) = f_1 \exp[t \ln(f_2/f_1)/T_s]$。相位是 $2\pi f(t)$ 对时间的积分：

$$
\begin{aligned}
L_s &= \frac{T_s}{\ln(f_2/f_1)}, \\
\varphi(t) &= 2\pi f_1 L_s \left(e^{t/L_s} - 1\right), \\
u[n] &= A_s\, a[n] \sin \varphi(n/f_s)。
\end{aligned}
\tag{2-26}
$$

L_s 单位是 s，φ 单位是 rad；A_s 是数字幅度，$a[n]$ 是无量纲淡变包络。求导得到 $\varphi'(t)/(2\pi) = f_1 e^{t/L_s}$，可核对相位不是直接把频率写入正弦。Farina 2000 原文 § 2、正文 p.6给出这项指数扫频形式；这里的有限 FIR 与逐频正则逆是本书数字控制，不等同于原文的谐波失真分离实验。

固定配置	本题数值与含义
激励	$f_s = 16000$ Hz，32000 点，$T_s = 2$ s，$f_1 = 100$ Hz，$f_2 = 6000$ Hz，$A_s = 0.2$

固定配置	本题数值与含义
淡变	$a[n]=\min\{1,n/160,(31999-n)/160\}$，首尾各 160 点按该采样口径变化
数字路径	$h[0]=0.8$、$h[160]=0.25$，其余为零；反射晚 10 ms
完整输出	32160 点，保留激励结束后的 160 点传播尾
输出后噪声	标准差 0.003 的固定高斯序列，种子 2026100402；一次样例
反卷积	$N_{\mathrm{FFT}}=65536$，$\rho=0,10^{-8},10^{-6},10^{-4}$；按各域自身激励谱计算 ε

激励样本时刻为 n/f_s，$n=0,\dots,31999$。最后一个时刻小于 2 s，瞬时频率约为 5999.23236 Hz；6000 Hz 是连续设计式在 $t=2$ s的值。有限记录、包络与补零后的 DFT 仍有带外系数，不能把设计频段写成严格的带外零谱。

四条试听文件按生成条件排列：

- 激励：已知扫频激励
- 完整尾部：完整路径输出
- 输出后噪声：加入固定噪声的输出
- 尾部缺失：把传播尾置零的输出

激励文件为 32000 点，其余均为 32160 点；截尾条件保留同样长度，只把 $[32000,32160)$ 替换为零。四条文件共同导出增益为 1，不逐文件归一化。

生成顺序是“浮点激励 → 浮点路径卷积 → 完整／加噪／截尾条件 → 各文件独立 PCM16 量化”。因此实际 PCM 激励经过滤波器，并不必然逐样本等于实际 PCM 完整输出；两条量化误差分别进入已知激励的逆问题。PCM 对照必须从各文件重新解码计算，不能用浮点无噪声结果代替。

评分保留整个估计，不只看两个峰。 真实路径补零到 65536 点，参考能量为 $0.8^2+0.25^2=0.7025$。对两条相同长度的真实与估计 IR，定义

$$
\begin{aligned}
E_h &= \sum_{n=0}^{N_{\mathrm{FFT}}-1} |h[n]|^2, \\
E_e &= \sum_{n=0}^{N_{\mathrm{FFT}}-1} |\widehat{h}[n]-h[n]|^2, \\
\varepsilon_h &= E_e/E_h。
\end{aligned}
\tag{2-27}
$$

ε_h 是完整 IR 的相对误差能量，不是输出噪声 SNR。诊断再分开已知支持 $[0, 161)$ 内的误差与 $[161, 65536)$ 外的估计能量；两项相加才是完整误差。已知支持用于本题真值评分，估计器没有据此裁剪、拟合增益或移动时延。

独立清单保留三条件、四个 ρ、浮点与实际 PCM 两域的全部 24 行结果，以及各 WAV 的整数能量、分母和源摘要。生成与只读核验入口使用 `--check` 完整重放并核对现有文件。章节入口的 E02-19 返回这些实际核验结果，不能把清单过期后的旧数值当作当前实验。

下表列出当前生成后完整核验的相对误差能量 ε_h。浮点列使用量化前激励和输出，PCM 列使用四条 WAV 实际解码的激励与对应输出；各域的 ε 分别由自身激励谱最大模平方计算。两列共用真实路径和完整 65536 点评分区间，数值按八位有效数字展示，不把它们取 dB 后平均。

输出条件	ρ	浮点完整 IR 相对误差能量	实际 PCM 完整 IR 相对误差能量
完整尾部，无后加噪声	0	$1.3681144 \times 10^{-23}$	0.42315764
完整尾部，无后加噪声	10^{-8}	0.13136503	0.13289149
完整尾部，无后加噪声	10^{-6}	0.21815084	0.21816416
完整尾部，无后加噪声	10^{-4}	0.24749115	0.24749168
完整尾部，后加噪声	0	107437.12	65979.904
完整尾部，后加噪声	10^{-8}	62.863570	66.371779
完整尾部，后加噪声	10^{-6}	0.41263535	0.41394282
完整尾部，后加噪声	10^{-4}	0.24926292	0.24926621
把 160 点尾部置零	0	289.65461	300.99159
把 160 点尾部置零	10^{-8}	1.1514012	1.1623974
把 160 点尾部置零	10^{-6}	0.26413575	0.26420721
把 160 点尾部置零	10^{-4}	0.25344926	0.25345023

先看没有后加噪声的一行。 浮点无正则误差只有舍入量级，是完整数字卷积关系的控制。实际 PCM 完整输出虽然没有额外高斯噪声，却有独立量化；无正则误差为 0.42315764，不能沿用浮点的近乎精确恢复结论。浮点激励补零后的最小与最大谱功率约为 9.7245×10^{-10} 和 1.5137×10^{4}，实际 PCM 激励约为 7.9164×10^{-10} 和 1.5137×10^{4}。这些值相差许多个数量级，小量化误差在弱激励频点相除后可能很大。

实际 PCM 无正则估计在已知支持 $[0, 161)$ 内的相对误差只有 0.0040808014，支持外却有 0.41907684；两项相加是表中的 0.42315764。只看直达和反射附近、或者事后裁掉支持外部分，会隐去本题估计器真实产生的误差，不能把裁后结果替代完整结果。

再看噪声与截尾。 无正则时，两种失配都受到弱谱系数求逆的放大，完整误差可以超过参考能量很多倍。截尾不是一般的白噪声：它改变输出最后 160 点，使原来的完整卷积频谱关系失效。在这一次加噪样例中，$\rho = 10^{-4}$ 的 PCM 误差降到约 0.2493；但同一参数对无后加噪声的浮点控制引入了约 0.2475 的误差。这是稳健性与偏差的交换，不能由这四档参数和一个噪声种子宣称取得普遍最优参数。

这套实验只说明给定激励、固定数字路径与一次噪声条件下的偏差和误差。试听文件不是实际房间 RIR，也没有非线性谐波响应、盲估计或人工听测结论。播放参考、设备时钟、扬声器与麦克风频响和测量尾长，是实际测量时必须另外处理的条件。

E02-20：每帧都能逆变换，为何仍不是一致的 STFT?

E02-13 检查 DC 和 Nyquist 必须为实数。本题让所有实谱端点都合法，再检查相邻帧是否对同一波形样本提出相容要求。使用四点矩形窗 $g = [1, 1, 1, 1]$、帧移 2、`center=True`，原波形保留 4 点，边界外补零。帧起点为 $-2, 0, 2$，每个保留样本被两帧覆盖，窗平方和都是 2，满足 NOLA。

给三帧指定单边谱 $Y_\ell[k]$：

帧起点	$Y_\ell[0], Y_\ell[1], Y_\ell[2]$	逆实 FFT 的四点帧
−2	$[0, 0, 0]$	$[0, 0, 0, 0]$
0	$[0, 2, 0]$	$[1, 0, -1, 0]$
2	$[0, 0, 0]$	$[0, 0, 0, 0]$

中间帧的完整 DFT 为 $[0, 2, 0, 2]$，所以逆变换是 $[1, 0, -1, 0]$。DC 与 Nyquist 都为实数，每一帧单独看都是合法实谱；矛盾发生在帧与帧之间。

找出两个共享样本。 物理样本 $n=0$ 在起点 −2 的帧内位于 $q=2$，要求为 0；在起点 0 的帧内位于 $q=0$，要求为 1。物理样本 $n=2$ 在起点 0 的帧内要求为 −1，在起点 2 的帧内要求为 0。不存在一条实波形同时满足这些指定值。

合成实际取折中值。 式(2-9)在 $n=0$ 的分子为 $0+1$，分母为 2，得到 $1/2$；$n=2$ 同理得到 $-1/2$。另外两点为零，合成输出为 $\hat{x}=[1/2,0,-1/2,0]$。从逐样本最小二乘也可核对：$n=0$ 的代价是 $x^2+(x-1)^2$，求导得 $4x-2=0$；$n=2$ 的代价是 $(x+1)^2+x^2$，解为 $-1/2$。

重新分析后，谱已经改变。 用同一窗、帧移、边界与长度分析 $\hat{x}$:

帧起点	实际截出的四点帧	重新分析的单边谱
−2	$[0,0,1/2,0]$	$[1/2,-1/2,1/2]$
0	$[1/2,0,-1/2,0]$	$[0,1,0]$
2	$[-1/2,0,0,0]$	$[-1/2,-1/2,-1/2]$

首帧只有 $q=2$ 的 $1/2$ 非零，DFT 中的相位因子依次为 $1,-1,1$，所以第一行可以直接手算。中间正频点从 2 变成 1，两侧帧也出现非零谱；“合成器返回实波形”不等于“这条波形保留了原来指定的全部谱值”。

记分析算子为 $\mathcal{S}$、配套合成算子为 $\mathcal{T}$。第 8 章将同一配套合成记作 $\mathcal{S}^{-1}$；这里单独命名为 $\mathcal{T}$，便于区分合成操作与任意修改谱的真正双边逆。在给定窗和边界上，若 $\mathcal{T}\mathcal{S}x=x$ 对合法波形成立，则

$$\begin{aligned} P(Y)&=\mathcal{S}(\mathcal{T}Y),\\ P(P(Y))&=P(Y),\\ Y=P(Y)&\quad\text{时称为}\mathbf{STFT}\text{一致。} \end{aligned}\tag{2-28}$$

第二行利用 $\mathcal{T}\mathcal{S}(\mathcal{T}Y)=\mathcal{T}Y$。本题再合成、再分析一次，结果不变：第一轮已经得到一条实际波形的 STFT。这是指定分析—合成的一致性操作，不是任意复数矩阵上的双边逆。

平方误差必须按完整谱计数。 本题前向 DFT 不归一化，四点 Parseval 给出“每帧完整谱误差平方和 = 4 × 对应帧的时域误差平方和”。用单边谱存储时，与 E02-08 一样取 $c=[1,2,1]$，距离为

$$D(Y,Z)=\sum_{\ell}\sum_{k=0}^{2}c_k|Y_\ell[k]-Z_\ell[k]|^2。\tag{2-29}$$

原谱到零的距离为 8，重新分析谱到零的距离为 4，原谱与重新分析谱之间的距离为 4，相对原谱距离是 $4/8 = 1/2$。逐帧列数：两个外侧帧的残差距离各为 $(1/2)^2 + 2(1/2)^2 + (1/2)^2 = 1$；中间帧的残差只有内部频点 1，距离为 $2 \times 1^2 = 2$。

本题 WOLA 恰好最小化这项完整 DFT 距离，因此可在这个加权度量下称为正交投影。若只把三个储存频点等权相加，残差距离变成 $3/4 + 1 + 3/4 = 5/2$，已经改变度量。一般配套算子只有完美重构时，式(2-28)保证幂等；要进一步称正交投影，还须核对使用的最小二乘合成和距离定义。

Griffin 与 Lim 1984，§ II、式(4)～(6)，pp.236～237给出修改 STFT 的最小二乘合成；原论文全文可核对推导，SciPy `istft` 官方 Notes也明确说明修改谱不保证可实现。本题只处理给定复谱的一次操作，不执行仅给定幅度谱的 Griffin – Lim 迭代。

`stft_consistency.py` 与章节入口 E02-20 返回三帧逆变换、共享样本、重新分析谱及距离，独立测试用逐项 DFT 和最小二乘复核。第 8 章式(8-31)在此基础上讨论分离输出；STFT 一致性不保证各源相加等于混合，也不证明输出具有正确的说话人身份或质量。

第 3 章 · 阵列几何形态

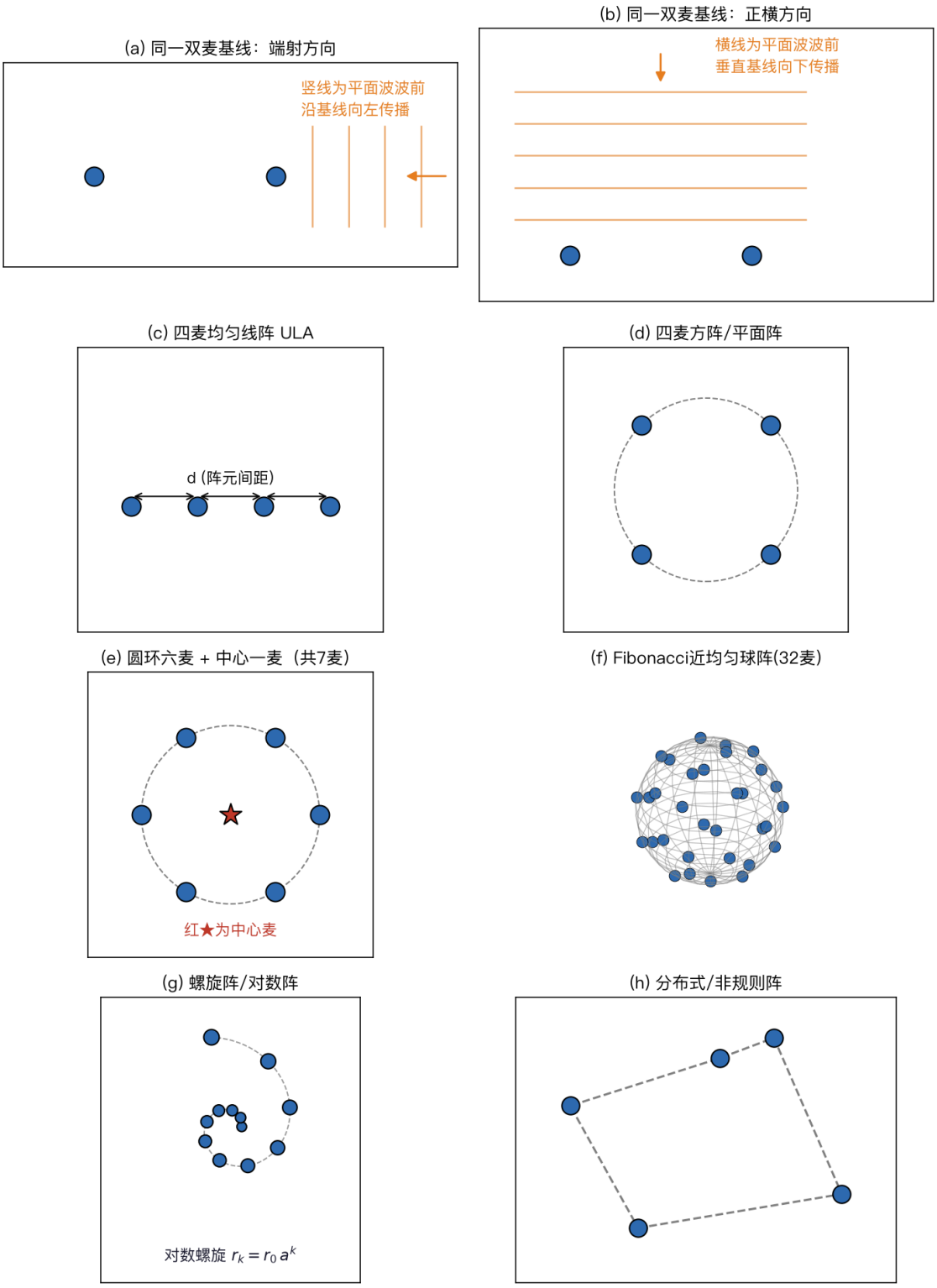
本章要回答三个问题：麦克风放在哪里，哪些方向会产生不同观测，实际通道误差会怎样破坏这种差别。完成后，应能从坐标算出时延和导向矢量，区分几何镜像与窄带相位混叠，并用一个有条件的数字比较阵列方案。

记号或缩写	本章含义与单位
$\vec{r}_m$、$\vec{u}$	第 m 只麦的位置，单位 m；从阵列指向声源的单位方向向量，无量纲
c, f, λ	声速 m/s、频率 Hz、波长 $\lambda = c/f$，单位 m；算例取 $c = 343$ m/s
$\theta, \phi_{\mathrm{el}}$	方位角从 $+y$ 朝 $+x$ 为正；俯仰角从水平面向 $+z$ 为正；三角函数代入弧度
延迟求和（Delay-and-Sum Beamforming，DSB）	按目标方向补偿相位后平均多路信号
白噪声增益（White Noise Gain，WNG）	目标响应平方除以权重平方和，描述独立同方差通道噪声下的信噪比倍率
到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）	两麦到达时刻的有向差，单位 s；$\tau_{ij} = t_i - t_j$
半功率波束宽度（Half-Power Beamwidth，HPBW）	目标主瓣两侧功率降到峰值一半的交点间角宽；不存在交点时不强报数值

本章沿用傅里叶核 $e^{-\mathrm{j}2\pi ft}$。麦克风通道、坐标行和导向矢量分量必须按同一顺序排列；以下自由场公式默认同步、全向且通道响应一致。挡板、混响和失配另在对应小节说明。

3.1 形态总览

图8　常见麦克风阵列几何形态示意



(a)(b) 平行线为波前，箭头为传播方向；各平面子图只比较几何形态，坐标不代表统一的米制尺度。

图8 画出八种常见形态。（a）（b）使用完全相同的一条双麦基线，只把目标方向分别放在端射（endfire）和正横（broadside）两个极限；平行线表示平面波的波前，箭头表示传播方向。这说明“端射/正横”首先描述工作方向相对基线的关系，不是两套不同的双麦硬件。

其余子图依次为均匀线阵（Uniform Linear Array，ULA）、方阵、均匀圆阵（Uniform Circular Array，UCA）加中心麦、按斐波那契球面规则确定性布置的 32 麦近均匀球阵、螺旋阵和分布式非规则阵。

裸露的全向麦克风只有几何位置，不会仅凭排列产生主瓣。（d）的四只麦虽然也落在同一个圆周上，这里按方阵的平面几何分析。

双麦基线的两种典型工作方向（使用的是同一类双麦几何，中间角度同样有意义）：

- 端射工作方向（endfire）：目标位于两麦连线的延长线上。把两麦沿设备的前后方向安装，再配合延时和差分处理，可以形成前方保留、后方抑制的响应；耳机和手机可采用这种布置。
- 正横工作方向（broadside）：目标位于两麦连线的垂直方向。把两麦沿设备的左右方向安装，再配合相应波束形成器，可以把主轴指向设备前方；笔记本和平板可采用这种布置。

从坐标得到方向响应

均匀线阵（ULA）沿 x 轴排列，可写成 $\vec{r}_m = (md, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，$m = 0, \ldots, M-1$。$d$ 是相邻间距，首末麦的物理孔径为 $(M-1)d$。

水平圆阵的一个坐标构造是 $\vec{r}_m = (r\cos\alpha_m, r\sin\alpha_m, 0)^{\mathsf{T}}$，其中 $\alpha_m = 2\pi m/M$，r 是半径。这里 α_m 是麦克风位置从 $+x$ 起算的几何参数，不能直接当成本书从 $+y$ 起算的声源方位角 θ。相邻弦长为 $2r\sin(\pi/M)$；偶数麦圆环的最大两点间距是 $2r$，奇数麦则小于直径。

三维方向先写成分量，再计算相对传播时延和导向相位：

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi_{\mathrm{el}} \\ \cos\theta\cos\phi_{\mathrm{el}} \\ \sin\phi_{\mathrm{el}} \end{bmatrix}, \\ \tau_{m0} &= -\frac{(\vec{r}_m - \vec{r}_0)^{\mathsf{T}}\vec{u}}{c}, \\ a_m(f, \vec{u}) &= e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_{m0}}. \end{aligned} \tag{3-1}$$

$\vec{r}_0$ 是参考麦，故 $\tau_{00} = 0$、$a_0 = 1$。投影为正表示该麦更靠近声源、到达更早，因此相对时延为负，导向相位为正。例如 ULA 的 $d = 4$ cm、$\theta = 30^\circ$、$\phi_{\mathrm{el}} = 0^\circ$，第二麦的投影路程为 $0.04\sin 30^\circ = 0.02$ m，得到 $\tau_{10} = -58.31$ μs；1 kHz 相位为 $+20.99^\circ$。这是坐标与相位符号的自检，非定位算法输出。

坐标整体平移后，$\vec{r}_m - \vec{r}_0$ 不变，远场相对导向不变。改变参考麦只会给同一方向的全部分量乘共同相位，也不增加可观测信息。几何的作用在于形成不同基线，波束还需要指定权重；同一阵列可以产生多种响应。

算例 3-1 双麦耳机的差分——1 cm 间距怎么做心形指向

用一个适合解释小型设备的教学模型：两只理想全向麦前后排列、间距 $d = 1$ cm，目标沿两麦连线从前方入射。这个间距不是某类耳机的统一规格。配合以下延迟与相减，可构成 §5.3 所述的一阶差分麦克风阵列（Differential Microphone Array，DMA）。

若只把两路信号乘实数增益后相减，即 $y = x_1 - g\,x_2$（g 为实标量），无法形成前后不对称的心形幅度响应。前方与后方来声的麦间相位差分别为 $-\Delta\phi$ 和 $+\Delta\phi$，而 $|1 - g e^{-j\Delta\phi}|$ 与 $|1 - g e^{+j\Delta\phi}|$ 相等。

前后对称不等于一定是 8 字形。只有等增益相减（$g = 1$），且麦间距相对波长足够小时，归一化响应才近似 8 字形；$g = 0$ 就是单麦全向响应，$g = 0.5$ 时正横方向仍保留幅度 $|1 - g| = 0.5$，没有 8 字形在该方向的零点。章末 E03-05 可复算这些差别。

要打破这种对称性，需先引入时延再相减：把后路麦的信号延迟 $\tau_0 = d/c$，再从前路麦信号中减去：

$$\begin{aligned} y(t) &= x_1(t) - x_2(t - d/c), \\ Y(f) &= X_1(f) - e^{-\mathrm{j}2\pi f d/c} X_2(f). \end{aligned} \tag{3-2}$$

第二行由时移的傅里叶变换性质得到，见 §2.3。

其中 x_1 是前路麦，x_2 是后路麦，d/c 是声音传播一个麦间距所需的时间。下面分别计算前方和后方来声的响应。

第 1 步：两麦之间的相位差。本算例用 $\Delta\tau$ 表示时差的非负幅值；带符号的 $\tau_{ij} = t_i - t_j$ 仍按 §2.1 定义。声音沿连线方向传来时，两麦时差幅值最大：

$$\Delta\tau = \frac{d}{c} = \frac{0.01}{343} \approx 29.2\ \mu\mathrm{s}.$$

1 kHz 时对应的相位差（时延在频域就是相位旋转，§2.3）：

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= 2\pi f \Delta\tau \\ &= \frac{2\pi \times 1000 \times 0.01}{343} \\ &\approx 0.183\ \mathrm{rad} \approx 10.5^\circ. \end{aligned}$$

第 2 步：后方来声——理想模型下抵消。后方的声音先到后路麦 x_2、晚 $\Delta\tau$ 才到前路麦 x_1；给 x_2 补上的延迟 $\tau_0 = d/c$ 正好等于自然时差，两路在减法器中对齐，理想等幅模型给出 $y = 0$。有限精度、通道失配和反射会使实际零陷保持有限深度。

第 3 步：前方来声——还剩多少。前方的声音先到 x_1、晚 $\Delta\tau$ 到 x_2；x_2 又被电延迟推后 $\Delta\tau$，两路共错开 $2\Delta\tau$，即相位差 $2\Delta\phi \approx 21^\circ$。两路信号是复平面上两个长度相同、夹角 21° 的箭头，相减得到连接两尖端的弦。剩余幅度（两路幅度归一化为 1）：

$$\begin{aligned} |Y| &= |1 - e^{-\mathrm{j}2\Delta\phi}| \\ &= 2\sin\Delta\phi \approx 0.3643. \end{aligned}$$

这里先用未舍入的 $\Delta\phi = 2\pi \times 1000 \times 0.01/343$ 计算，最后才舍入幅度。换算成分贝：$20\log_{10} 0.3643 \approx -8.8$ dB。前方保留而后方出现零陷，低频近似下得到心形指向。只要电延迟与几何时差的关系保持不变，低频归一化波束形状随频率变化较小。

第 4 步：计算输出信噪比变化。与单个麦克风相比，前方信号幅度为 0.3643，对应 −8.8 dB。两路独立自噪声相减后功率相加，噪声功率增加约 3 dB，因此输出信噪比降低约 $8.8 + 3 = 11.8$ dB。这是一阶 DMA 在低频 WNG 较低的原因：间距越小、频率越低，$\Delta\phi$ 越小，目标信号在相减中保留得越少。

第 5 步：失配最先伤害哪里。后方零陷靠的是“两路幅度精确相等、相减归零”。若麦 2 的增益是 1.01，后方响应的绝对幅度为 $|1 - 1.01| = 0.01$；相对单麦输入是 $20\log_{10} 0.01 = -40$ dB。波束图通常将目标方向归一化为 0 dB，这时还要除以失配后的前方响应：

$$\begin{aligned} |B_{\text{front}}| &= |1 - 1.01 e^{-\mathrm{j}2\Delta\phi}| \\ &\approx 0.3663, \\ 20\log_{10}\frac{0.01}{0.3663} &\approx -31.3\ \text{dB}. \end{aligned}$$

因此，“约 −40 dB”是以单麦幅度为参考的绝对残差；本算例归一到前方主响应后，零陷约为 −31 dB。两个数的参考量不同，不能混用。增益失配主要限制后方零陷的深度，依赖精确相消的微型差分阵列因此需要通道配对和标定。

从前后两点到整个心形。 用 β 表示相对“前端射轴”的夹角，前方为 0°、正横为 90°、后方为 180°。β 是本算例的轴夹角，不能与从正横起算的 θ 混用。令 $p = 2\pi f d/c$，后麦相对前麦的自然时延为 $(d/c)\cos\beta$，再加电延迟 d/c，所以

$$\begin{aligned} B(f,\beta) &= 1 - e^{-\mathrm{j}p(1+\cos\beta)}, \\ \frac{|B(f,\beta)|}{|B(f,0)|} &= \frac{\left|\sin\left[\frac{p}{2}(1+\cos\beta)\right]\right|}{|\sin p|}, \\ &\xrightarrow{p\to 0} \frac{1+\cos\beta}{2}. \end{aligned} \tag{3-3}$$

第二步用了 $|1 - e^{-\mathrm{j}x}| = 2|\sin(x/2)|$。归一化只在 $\sin p \neq 0$、前方响应非零时有定义：不能直接代入 $p = 0$ 或其他 p 为 π 的整数倍的频点。最后一步是沿着分母非零的频点令 $p \to 0$，分别将小角度的正弦换为其自变量，得到低频心形的全角度表达式。

1 kHz 时，前、正横、后方的归一化幅度约为 $1, 0.5021, 0$，接近心形的 $1, 0.5, 0$。上述极限讨论的是归一化形状；频率为零时原始差分输出为零，不能真的除以零响应。

目标方向的 WNG 也可直接复算。用 $G(f)$ 表示线性 WNG；两路权重的模均为 1，平方和为 2，因此

$$\begin{aligned} G(f) &= \frac{|B(f,0)|^2}{2} = 2\sin^2 p, \\ \mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}(f) &= 10\log_{10} G(f). \end{aligned} \tag{3-4}$$

1 kHz 得到 -11.78 dB，与第 4 步一致。低频把输出乘以一个较大的均衡系数，虽然能恢复目标幅度，也会等比例放大噪声，不能提高这个 WNG。若要兼顾零陷深度与自噪声，就必须改变设计约束、权重或使用频带，不能只调整播放音量。E03-14 用共同增益导出的数学合成音频展示失配与已知增益补偿。

端射摆法利用延迟与相减形成前后不对称；正横摆法则把主轴放在麦克风连线的垂直方向。

双麦只有 1 个独立时延观测。在已知声源工作平面、并选定时延到角度为单值映射的角域时，它可以估计一维入射角并形成固定波束；仅说“某个平面”或“三维半空间”还不足以排除所有歧义。若要在三维空间同时求方位和俯仰，一个时延方程不够，同一时延对应绕阵列轴的一圈方向，形成锥面模糊。增加阵元并改变几何后，覆盖范围、歧义形式和端射灵敏度也会变化。

多麦形态对比：

读表时先分清三个问题：覆盖说明阵列几何能观测哪些方向，优缺点说明同一几何在哪些条件下容易辨向或失效，典型应用只举安装场景，不代表该形态在应用中总是性能最优。表内“可测方位和俯仰”仍以阵列标定、同步和足够的信噪比为前提。

形态	覆盖	优点	缺点	典型应用
均匀线阵（ULA）	一维 ±90°	可直接利用平移不变结构；阵元集中在一条轴上，给定阵元数和间距时轴向孔径较大	不能由时延单独区分俯仰；靠近端射时 $\mathrm{d}\tau/\mathrm{d}\theta$ 趋近 0，角度误差被放大；还存在锥面模糊	条形音箱、会议设备
均匀圆阵（UCA）	水平 360°	水平面基线方向较均衡，适合全方位扫描	有限阵元只有离散旋转对称，波束仍随频率和转向变化；小半径在低频的电尺寸小；作为平面阵仍有上下镜像，不能仅凭纯时延分辨两侧	智能音箱、桌面会议设备
方阵/平面阵	单侧半空间；若两侧都开放则有镜像歧义	方位+俯仰都能测	阵列平面两侧的镜像方向具有相同时延，需挡板或先验消歧	视频会议一体机
球阵（刚性/开放球）	全 4π 立体角	三维覆盖较均匀，可录 3D 声场	成本高、体积大；有限阵元下波束仍随频率和方向变化	机器人听觉头、3D 录音、学术研究
螺旋阵/对数阵	取决于是否共面；共面时仍有两侧镜像	可结合不同基线尺度做宽频带设计，非均匀间距可打散周期性栅瓣	设计与宽带优化较复杂；自由场导向矢量仍可按已知坐标计算	宽带声源成像或阵列研究
分布式/随机阵	取决于节点坐标张成的维数和工作区域	节点跨度可达房间尺度，长基线可提高部分方位的几何灵敏度；多位置观测可提供空间分集	节点常有独立时钟和不同声学路径；同步、位置标定、通信和缺包误差可能抵消长基线收益，空间分集也不保证抑制所有多径	多节点会议室、机器人网络

表中的“一维 ±90°”是以正横方向为零点的平面内角度范围；线阵的三维锥面模糊、平面阵的两侧镜像歧义，都不能只靠这一个范围读出。

例如，会议设备若只需判断桌面周围的水平 360° 方位，可先考虑圆阵；若还要分辨声源在阵列平面上方还是下方，单层圆阵的纯时延观测存在镜像歧义，应增加非共面阵元、挡板信息或场景先验。

跨房间多设备协同是另一类任务：长基线可能改善几何灵敏度，但必须先把跨设备时钟偏移和位置误差纳入预算。这些例子用任务条件筛选结构，并非表中形态的性能排名。

MUSIC 是多重信号分类（Multiple Signal Classification），ESPRIT 是借助旋转不变技术估计信号参数（Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques）；本章只指出其几何前提，算法见 § 4.6。

读表时要区分两种几何歧义。线阵只有沿阵列轴的位置投影信息，因此同一组时延对应以阵列轴为轴的锥面；把麦继续加在同一直线上，能提高阵列增益和估计精度，却不能消除这类锥面模糊。非共线的平面阵能同时估计两个方向余弦，但若阵列两侧都开放，平面法向两侧的镜像方向仍可能产生相同时延，需要挡板、幅度模型或半空间先验消歧。

几何秩、镜像与相位歧义

把相对参考麦的基线逐行写成矩阵 $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{(M-1)\times 3}$，把有向时延排成 $\vec{\tau} \in \mathbb{R}^{M-1}$。式(3-1)给出

$$\mathbf{G}\vec{u} = -c\vec{\tau}, \qquad \|\vec{u}\|_2 = 1. \tag{3-5}$$

每行只测量 $\vec{u}$ 在一条基线上的投影。线阵的 $\mathbf{G}$ 秩为 1，只固定一个方向分量；若该投影的绝对值小于 1，剩余两分量在单位球上形成一圈方向；投影等于 ±1 时，这个圆才退化为相应的端射单点。

非共线平面阵的秩为 2，固定平面内两个分量，法向分量一般还剩正负两个解；当平面内两分量平方和恰等于 1 时，法向分量为零，两解合并为平面内一个方向。

非共面阵可使秩达到 3，在准确的有向 TDOA 下唯一确定方向向量。唯一性回答有没有不同解，稳定性回答输入稍有变化时解会变多少。 一只麦只比阵列平面高出很小距离时，法向时差依然提供第三个独立约束，却可能小到容易被测量误差影响。因此实际数据还要检查估计向量的长度、残差和条件数。

例如水平阵测得 $u_x = 0.3, u_y = 0.4$，则 $u_z^2 = 1 - 0.3^2 - 0.4^2 = 0.75$，上下两解为 $u_z = \pm\sqrt{0.75}$。将更多麦加在同一水平面上，不会使两解的时延不同；加入已知高度的第四麦才会提供法向投影。E03-10 给出完整时延数字。

E03-16 再把第四麦的高度由 40 mm 缩小到 4 mm、0.4 mm：三个布局始终满秩，但无单位约束线性逆的法向分量敏感性依次放大。若平面内投影已经准确，单位长度本身可给出法向分量的绝对值，额外时差还用于判断正负；带噪时不能把线性逆的分量变化直接当成完整方向的角误差。

这里假设已经取得有向传播时差。如果只观测一个频点的相位，相位还会模 2π 重复，满秩也不能自动排除这种窄带歧义；§ 3.2.2 将单独检查它。

端射分辨率下降是另一类问题。对麦 1 位于 $x = 0$、麦 2 位于 $x = d$ 的排列，显式使用 $\tau_{12} = t_1 - t_2 = d\sin\theta/c = -\tau_{21}$，则 $\theta \to \pm 90^\circ$ 时导数趋近于零，同样的时延误差会对应更大的角度区间；这与 § 2.6 CRB 中 $\cos\theta \to 0$ 时下界发散一致。

算例 3-2 端射灵敏度——同一个 10 μs 误差在不同方向的影响

本例沿用有向时差 $\tau_{12} = d\sin\theta/c$；正角时它为正，另一顺序的 τ_{21} 为负。这里的时差不是算例 3-1 的非负幅值。对弧度角 θ 求导：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\tau_{12}}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{d}{c}\cos\theta, \\ \delta\theta &\approx \frac{c\,\delta\tau_{12}}{d\cos\theta}. \end{aligned} \tag{3-6}$$

即：同样的时延误差 $\delta\tau_{12}$，换算成角度误差时要除以 $\cos\theta$。

取 $d = 4$ cm的线阵（与 § 4.4 的例子一致）、时延误差 $\delta\tau_{12} = 10\ \mu s$（16 kHz 采样下为 0.16 个采样间隔，仅作误差预算示例），算两个方向。

正横方向（$\theta = 0^\circ$）：$\cos 0^\circ = 1$，

$$\begin{aligned} \delta\theta &\approx \frac{343 \times 10 \times 10^{-6}}{0.04} \\ &\approx 0.0858\ \mathrm{rad} \approx 4.9^\circ. \end{aligned}$$

10 μs 误差对应约 5° 的角度误差。这也复现了 § 4.4“4 cm 间距下 10 μs 误差对应约 5°”的结论。

端射附近（$\theta = 85^\circ$）不能继续把 10 μs 当作“小扰动”。本例最大物理时延是 $d/c \approx 116.6$ μs，85° 对应 $\tau \approx 116.2$ μs。若估计值增加 10 μs，便超过物理上限，没有实数角度与之对应，系统应当判为越界或把结果限制在端射。

若估计值减少 10 μs，先得到 $\hat{\tau}_{12} = \tau_{12} - 10\ \mu s \approx 106.1743$ μs，再代入反正弦：

$$\begin{aligned}\hat{\theta} &= \arcsin\left(\frac{343\hat{\tau}_{12}}{0.04}\right) \\ &\approx 65.6^{\circ}.\end{aligned}$$

误差约 19.4° 。微分式在足够小的误差下仍说明灵敏度按 $1/\cos\theta$ 增大，但不能把 85° 处的 10 μs 线性外推成 56° 并当作精确误差。实际可用角域由允许误差、信噪比、快拍数和几何共同决定，不存在统一的“端点扣掉 30° ”规则。

端射方向的非线性算例说明，阵列灵敏度随入射角变化。下面把几何设计中最常用的四条规律集中列出。

3.2 四条设计规律

以下四条是筛选阵列形态时的检查顺序，不是四种互不相关的性能分数。先看孔径与频带，再看方向覆盖、壳体影响和麦数带来的收益；两道算例随后展示数量级与近似边界。

3.2.1 先看孔径、方向、挡板和麦数

1. 常规波束的分辨率尺度由孔径与波长之比决定（约 λ/D）：7 cm 级圆阵在 1 kHz 的这个尺度已经超过线阵的整个可视角域，方向选择性很弱；到 4 kHz 才进入几十度量级（见算例 3-3）。高频虽然能提供更大的电尺寸，却也更容易遇到空间混叠和阵列失配。设计时必须把这些因素一起考虑。
2. 圆阵与线阵各有适用方向：线阵在正横附近投影孔径最大，转向端射时灵敏度下降；圆阵在水平面各方位的几何更均衡。球阵还可提供俯仰信息。哪一种识别率更高，取决于尺寸、挡板、房间、算法和评测方向分布，不能只按阵形下结论。Kumatani – McDonough – Raj «Microphone Array Processing for Distant Speech Recognition» IEEE Signal Processing Magazine 论文，2012（CMU 托管稿）
3. 挡板效应必须纳入导向模型：麦克风装在刚性圆柱或球体上时，绕射和散射会改变跨通道的幅相响应。某些频段和方向上，它能增加可辨的幅相差；另一些位置也可能出现阴影或共振。因此应使用相应的解析散射模型或实测阵列流形，不能把挡板一概等效为固定倍数的“虚拟孔径”。

4. 麦克风数量没有通用最优值：增加麦克风通常能提高统计稳定性和可控自由度，但收益取决于是否同时增加孔径、噪声相关性、带宽、算法和计算预算。对独立等功率自噪声，目标精确对齐的理想等权 DSB 有线性白噪声增益 $\mathrm{WNG} = M$，对应 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} M$；麦数翻倍使这个信噪比倍率的分贝值增加约 3 dB。这只是特定噪声模型下的基准，不能单独决定产品所需的麦克风数量。

3.2.2 算例 3-3：6 麦圆环的数字

考虑一个用于教学的 6 麦均匀圆环，环径取 7.5 cm，即半径 $r = 3.75$ cm。这个尺寸只用于展示计算方法，不对应某一款产品；声速取 $c = 343$ m/s。

第 1 步：相邻麦距。6 个麦均匀分布在圆周上，相邻两麦的连线是正六边形的一条边。相邻麦距

$$\begin{aligned} d &= 2r\sin(\pi/6) \\ &= 2 \times 0.0375 \times 0.5 \\ &= 0.0375\ \mathrm{m} = 3.75\ \mathrm{cm}. \end{aligned}$$

正六边形的边长恰好等于半径——这是 6 麦圆环特有的整齐性质。

第 2 步：相邻间距的保守检查。对均匀线阵，常用的半波长安全线是 $d \le \lambda/2$；若把两端射方向也纳入闭区间，等号仍有一对歧义（§ 2.6）。圆阵不是一条周期均匀线阵；此处只用相邻弦长做保守检查，先给出容易复算的频率尺度，再核对完整圆阵的导向矢量。代入：

$$\begin{aligned} f_{\mathrm{check}} = \frac{c}{2d} &= \frac{343}{2 \times 0.0375} \\ &\approx 4573\ \mathrm{Hz} \approx 4.6\ \mathrm{kHz}. \end{aligned}$$

因此，按相邻间距的半波长充分条件，约 4.6 kHz 以下可通过这一保守检查。16 kHz 采样时，4.6～8 kHz 频段不再由这条条件保证；这不表示 4.6 kHz 是圆阵的精确混叠截止频率。

对本例这种理想规则六边形、窄带平面波阵列，更精确的无歧义分析需要比较完整的六维导向矢量，而不能只看一对相邻麦。Tucker、Zhao、Ahmad 与 Potter 的原始研究，*Alias-Free Arrays*，IEEE Signal Processing Letters 2022，§ V-B给出规则六边形在完整单侧方向域上的临界相邻间距 $d = \lambda/\sqrt{3} \approx 0.577\lambda$。本例 $d = 3.75$ cm，对应频率 $f = c/(\sqrt{3}d) \approx 5.28$ kHz；临界点存在相位歧义，该值讨论的是理想相位流形的歧义边界，不能据此保证有噪声、混响和通道失配时仍能准确定位。

这个临界值对应阵列平面一侧的完整方向域，其平面内方向余弦覆盖单位圆盘。为严格排除边界歧义，应使用 $d < \lambda/\sqrt{3}$；相切的等号恰好允许某些不同方向给出同一相位向量。原文 § IV 的无歧义条件与 § V-B 的六边形例子基于理想全向阵元，不含通道误差和挡板散射。

怎样自己检查一个方向对？令 $\vec{b}_m = \vec{r}_m - \vec{r}_0$。两个归一化导向完全相同，当且仅当每条基线的相位差都是整周：

$$\frac{\vec{b}_m^{\top}(\vec{u}-\vec{v})}{\lambda} \in \mathbb{Z} \quad \text{对所有 } m. \tag{3-7}$$

这里 $\mathbb{Z}$ 表示整数集。这个判据比较完整阵列，不只比较一对麦；还必须让 $\vec{u},\vec{v}$ 属于允许的方向域。E03-09 在 8 kHz 明确构造一对水平方向，并逐通道核对相位整周。

阵列平面上下两侧的镜像时延歧义与上述单侧方向域内的窄带相位混叠是不同问题，即使频率低于 4.6 kHz 也仍可能存在。

可选措施包括降低高频子带权重、采用非均匀间距以减弱周期性歧义，以及定位时主要使用无混叠频段、增强时再利用高频信息。

多频比较需要允许源幅度随频率变化。 已知几何与通道响应时，同一方向在不同频点对应不同的相对导向。判断候选方向，不能要求其预测的绝对谱幅与观测相等：声源每个频点本来就可以有不同的未知复幅度。应先在每个频点拟合这个公共复幅度，再检查剩下的跨通道误差；式(3-19)给出这种消元计算。

E03-17 沿用 E03-09 的两个方向，证明它们在 8 kHz 完全重合、在 4 kHz 可分；同时给出两频仍共同混叠的 ULA 反例。多频能否提供新信息取决于实际频率、几何和允许的方向域，不能只数频点的个数。这个比较假定通道响应已知；未知通道相位能否被联合估计，另见 § 3.4.1。

第 3 步：波长与孔径的比。阵列孔径（阵列的最大尺寸）$D = 2r = 7.5$ cm。

- 1 kHz：波长 $\lambda = c/f = 343/1000 = 0.343$ m$= 34.3$ cm，孔径比 $D/\lambda = 0.075/0.343 \approx 0.22$——整个阵列只有约五分之一波长大小；
- 4 kHz：$\lambda = 343/4000 \approx 0.0858$ m$= 8.6$ cm，$D/\lambda = 0.075/0.0858 \approx 0.87$——孔径接近一个波长。

第 4 步：先估量级，再算圆环自己的波束。 λ/D 在 1 kHz 为约 4.57 rad，在 4 kHz 为约 1.14 rad。这只能说明前者电尺寸较小、后者方向选择性更强；它既不是圆阵 HPBW 定义，也不能直接借用线阵的 0.886 系数给出精确圆环宽度。

本例使用 §3.1 的圆环坐标、六只麦等权 DSB、水平入射并指向 $\theta_0 = 0^\circ$，没有图 8（e）的中心麦。波束响应由六个复相位相加：

$$\begin{aligned} \vec{u}_\theta &= (\sin\theta, \cos\theta, 0)^{\mathsf{T}}, \\ \psi_m &= \frac{2\pi f}{c} \vec{r}_m^{\mathsf{T}} (\vec{u}_\theta - \vec{u}_{\theta_0}), \\ B(f, \theta; \theta_0) &= \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} e^{\mathrm{j}\psi_m}. \end{aligned} \tag{3-8}$$

每项只含相对于目标方向的剩余相位。$\theta = \theta_0$ 时每项等于 1，故总和除以 M 后为 1。找主峰左右最近的 $|B|^2 = 1/2$ 交点，再作角度差，就得到该方向主瓣的 HPBW。半功率对应 $10\log_{10}(1/2) = -3.0103$ dB；数值求交不能把严格阈值随意改成 −3 dB。

频率 / kHz	D/λ	圆环 HPBW / °	可以得出的判断
1	0.219	220.23	主瓣超过半周，方向选择性很弱
4	0.875	47.31	在这组坐标和正横转向下已有几十度主瓣

这是本书对式(3-8)的数值求根，完整输入与复算见 E03-08。1 kHz 的半功率半角约为 110.12°，所以完整宽度大于 180° 并不矛盾：圆环在整周方位上扫描。不能把这个值与只在 $[-90^\circ, 90^\circ]$ 定义单个无镜像角域的 ULA 宽度混用。

这里没有估计两个同时说话人的分辨概率，也没有使用子空间方法。HPBW 描述给定权重的响应；定位误差还取决于信噪比、快拍数、混响和模型失配。不同转向与非均匀权重也需要重新计算。

3.2.3 算例 3-4：ULA 主瓣宽度计算

取一条 4 麦 ULA（等间距直线排列的阵列），间距 $d = 3$ cm，指向正横。首末阵元的物理跨度为 $(M-1)d = 9$ cm；§2.6 从离散阵因子推得的窄主瓣近似则是

$$\mathrm{HPBW} \approx \frac{0.886\lambda}{Md} \ \text{rad}. \tag{3-9}$$

这里的 $Md = 12$ cm来自 Dirichlet 核的近似尺度，不等于物理跨度。对小阵列要保留这个区别；该式是式(2-11)在正横方向 $\cos\theta_0 = 1$ 的形式。

1 kHz：波长 $\lambda = 343/1000 = 0.343$ m。若强行代入窄主瓣近似，会得到 $0.886 \times 0.343/0.12 \approx 2.53$ rad，但这个数不是该阵列的 HPBW。直接计算精确阵因子：端射处 $\psi = 2\pi d/\lambda \approx 0.550$ rad，

$$|B(90^\circ)| = \left| \frac{\sin(M\psi/2)}{M\sin(\psi/2)} \right| \approx 0.821,$$

使用未舍入的幅度 0.8207696，得到约 -1.72 dB。从 -90° 到 90° 都没有降到 −3 dB，所以本例在 1 kHz 下没有可定义的 −3 dB 主瓣宽度。

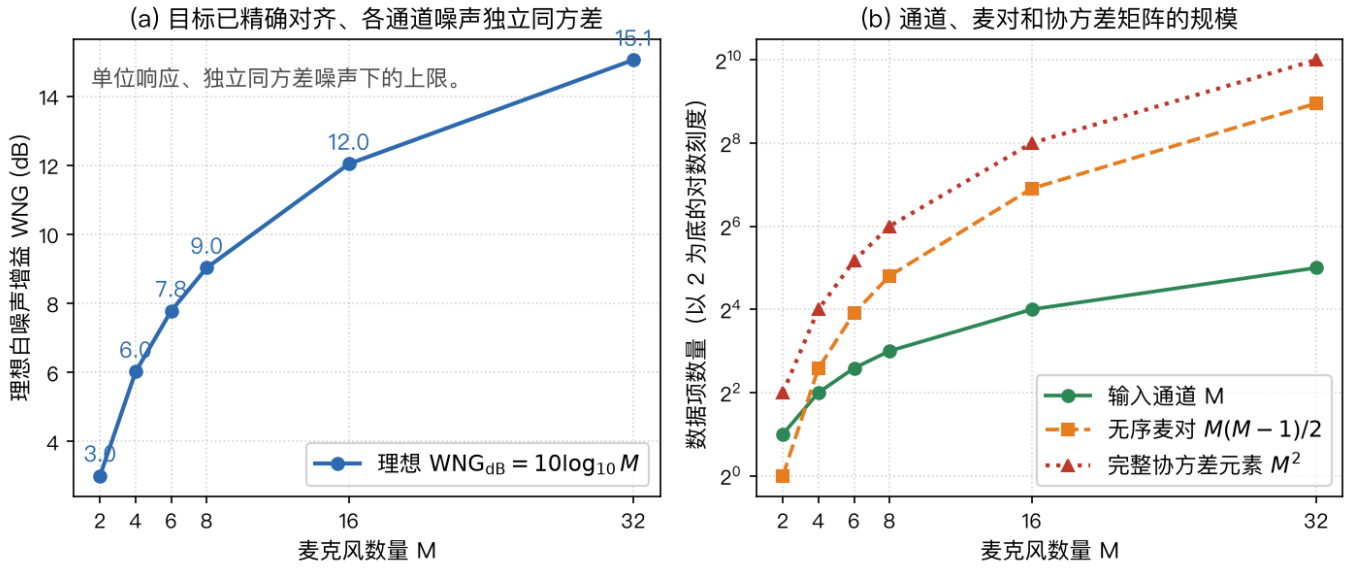
8 kHz：波长 $\lambda = 343/8000 \approx 0.0429$ m，

$$\begin{aligned} \mathrm{HPBW} &\approx \frac{0.886 \times 0.042875}{0.12} \\ &\approx 0.317\ \mathrm{rad} \approx 18.1^\circ. \end{aligned}$$

这两个结果怎么读：1 kHz 下精确阵因子在可视范围内没有 −3 dB 交点，只能说明波束方向选择性很弱；不能把近似式给出的 145° 当成实际 HPBW。8 kHz 下近似估计约为 18.1°，精确离散阵因子的半功率求交为 18.73°，近似低估约 3.2%。主瓣确实收窄，但小阵列的有限阵元效应仍可看见。只要几何和转向不变，处在窄主瓣近似的适用区间时，频率减半会使 HPBW 约增大一倍。

8 kHz 时 $d/\lambda \approx 0.700 > 1/2$，因此这个阵列不能保证任意转向都无栅瓣。当前正横转向的等高条件要求 $\sin\theta = \pm\lambda/d \approx \pm 1.429$，超出物理范围，所以本例没有等高栅瓣；转向 60° 时则可能出现另一个等高方向。频率高、主瓣窄和没有混叠不是同一件事，E03-08 会分别输出这些检查。

图9　麦克风数量增加时的理想增益与数据项数量
（公式计算，不给出产品选型排名）



数据项数量由公式直接计算，不等同于运行时间、功耗或价格。

图 9（a）在目标精确对齐、各通道噪声独立同方差的条件下，按 $\mathbf{WNG_{dB}} = 10\log_{10} M$ 画出理想等权 DSB 白噪声增益的分贝值。（b）分别按 M、$M(M-1)/2$ 和 M^2 计算输入通道、无序麦对与完整协方差矩阵的元素数量。右图的纵轴采用以 2 为底的对数刻度。这些数量用于说明数据结构怎样随 M 增长，不等同于具体实现的运行时间、功耗或价格。

> § 3.3 转向非均匀稀疏阵，说明怎样从差分协同阵构造连续虚拟统计量。

3.3 稀疏阵列与差分协同阵

3.3.1 协同阵的概念：从麦的位置到麦对的间距

均匀线阵若要在包含两个端射方向的闭角域内保证无相位歧义，阵元间距须严格小于半波长；等于半波长时两个端射方向仍重合（§ 2.6）。在给定麦克风数量下，这一条件限制了物理孔径。

本节的整数网格稀疏阵列（sparse array）先给定一个密集参考网格，再只占用其中部分位置。下文的嵌套阵、互质阵和删减阵都按整数位置及其差分滞后来比较；这种设计可用较少的物理麦克风取得某些原本需要更多阵元才能覆盖的间距。Pumphrey《Design of sparse arrays in one, two, and three dimensions》JASA 论文，1993

广义稀疏阵列设计不要求位置落在预设网格上。 例如 Yan 与 Yang《Synthesis of planar sparse arrays by perturbed compressive sampling framework》IET MAP 论文，2016 在平面天线阵列设计中允许候选阵元位置连续扰动；这说明固定网格是本节算例的约定，而不是所有稀疏阵列的定义。麦克风数量少或位置不均匀，本身也不足以说明差分滞后连续。只有实际位置差覆盖相应网格时，才能补出物理阵列没有占用的连续虚拟位置；虚拟位置数增加不等于物理孔径凭空增加。

核心概念：差分协同阵（difference co-array）。理想远场窄带模型下，协方差矩阵第 i,j 个元素的相位由麦 i 与麦 j 的位置差决定。收集所有麦对的位置差，就得到差分协同阵。

6 麦均匀线阵的位置是 {0,1,2,3,4,5}（单位 $\lambda/2$），不同的有符号滞后是 {0, ±1, …, ±5}，共 11 个。6 麦嵌套阵 {0,1,2,3,7,11} 可得到 {0, ±1, …, ±11}，共 23 个连续滞后（图10）。

这 23 个数是连续的有符号差分滞后，不是 23 路彼此独立的物理快拍。按连续单侧滞后 $0,\ldots,L$ 可组织成 $L+1$ 维虚拟矩阵：均匀例为 6 维，嵌套例为 12 维；具体构造仍要检查模型和矩阵性质。

在模型和秩条件满足时，部分协同阵方法可能估计多于物理麦数的非相干源。可分辨源数仍取决于连续单侧滞后长度、重构方法、平滑后的矩阵维数、信噪比和快拍数，不能直接等同于 23。

还要分清三种长度。物理位置从 0 到 L 的跨度是 L；有符号差集从 $-L$ 到 L 的跨度是 $2L$；以 $0,\ldots,L$ 为索引的虚拟协方差所对应的 ULA 孔径仍是 L。本例嵌套阵物理跨度本来就是 11，连续虚拟索引让这段孔径可按更密集的二阶统计结构利用，并没有把麦克风移到更远处。

比较布局时固定共同条件。 图 10 的三种布局有不同物理跨度，不能用它们的差集数量直接比较常规波束宽度。本书另取六麦、物理跨度均为 0.11 m、4 kHz、自由场全向远场模型、水平正横转向及每路 $1/6$ 的等权 DSB，按式(3-8)寻找最近的半功率交点。传感器自噪声独立、等功率且与源不相关。

同孔径六麦布局，x 坐标 / m	精确 HPBW / °	线性 WNG	$\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$ / dB
ULA：0、0.022、0.044、0.066、0.088、0.11	33.867	6	7.782
嵌套：0、0.01、0.02、0.03、0.07、0.11	33.869	6	7.782

两行的常规主瓣宽度在本条件下很接近；白噪声增益相同，是因为目标响应为 1、权重平方和同为 $6(1/6)^2 = 1/6$。连续滞后结构不同，并不必然使等权 DSB 的主瓣大幅改变。这里没有比较旁瓣、混叠角域、有限样本协同阵估计或房间定位误差，不能由这个表推出两种阵列所有任务性能相同。第 3 章补充实验提供这组固定条件复算。

差分集合只给出虚拟位置的候选索引。要把这些位置用于子空间估计，还需要从协方差中构造相应的二阶统计量。

3.3.2 物理协方差怎样给出虚拟滞后

考虑一个固定频点：远场源两两不相关、均值为零；所有通道使用相同理想响应；传感器噪声与源不相关，跨通道独立且方差同为 σ_n^2。令 P_k 是第 k 个源在参考麦的功率，$\vec{b}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$ 是基线，$\kappa_f = 2\pi f/c$ 是波数、单位 rad/m，则

$$
\begin{aligned}
R_{ij} &= \sum_{k=1}^{K} P_k e^{\mathrm{j}\kappa_f \vec{b}_{ij}^{\mathsf{T}} \vec{u}_k} \\
&\quad + \sigma_n^2 \delta_{ij}, \\
\hat{r}[\ell] &= \frac{1}{N_\ell} \sum_{(i,j):\, p_i - p_j = \ell} \hat{R}_{ij}.
\end{aligned}
\tag{3-10}
$$

第一行的 δ_{ij} 在 $i = j$ 时为 1，否则为 0。第二行用于整数网格位置 p_i，N_ℓ 是具有有符号滞后 ℓ 的有序麦对数，$\hat{R}$ 表示有限样本估计。因此独立等功率通道噪声进入零滞后；源项只依赖位置差。同一滞后的多次观测可以平均，但它们常共享麦克风和同一批源样本，误差未必独立，不能直接声称方差降为原来的 $1/N_\ell$。

若源相干，协方差还含不同源之间的交叉项，通常依赖两个位置各自的值；若通道增益不同或噪声方差不等，也不能直接把所有同滞后元素当作同一总体数值。E03-07 给出相干源反例。

把协方差元素按滞后重排后，可把连续的一段滞后解释为虚拟 ULA 的二阶统计量。它不是原始阵列快拍，因此标准 MUSIC 不能不经处理直接套用。通常还需 Toeplitz 重构、直接协同阵处理或空间平滑，才能形成满足子空间方法要求的虚拟协方差。

例如，取物理阵元位置 $\{0, 1, 3\}$（单位为半波长），一个正横 0° 源和一个 $+30^\circ$ 源各有单位功率，互不相关，各麦另加功率 0.1 的独立噪声。按 § 2.3 的正相位约定，第 m 个导向分量为 $a_m(\theta) = e^{\mathrm{j}\pi p_m \sin\theta}$。若有符号滞后定义为 $\ell = p_i - p_j$，总体协方差给出

$$
\begin{aligned}
r[0] &= 2.1, & r[1] &= 1 + \mathrm{j}, \\
r[2] &= 0, & r[3] &= 1 - \mathrm{j}, \\
r[-\ell] &= r[\ell]^*.
\end{aligned}
$$

这些滞后可排列成位置 $\{0,1,2,3\}$ 的 4×4 Toeplitz 矩阵 $T_{ij}=r[i-j]$。本例的特征值为 $0.1,0.1,4.1,4.1$，与两个独立源及正噪声功率一致；虚拟四阵元并不代表物理系统多录到一路独立波形。逐项重排和一个有限样本反例见本章 E03-07。

相干源、宽带混响、有限快拍和有洞差集可能破坏所需统计模型、改变有效秩，或缩短可用连续差集。有限快拍不必然降低矩阵秩，反射也不总是使秩减少；应检查实际统计量，不能只按这些现象的名称判断。有限样本的滞后平均即使由合法的物理样本协方差出发，也不保证直接填成的 Toeplitz 矩阵半正定；构造可供子空间方法使用的虚拟协方差，需要检查秩与半正定性或采用有此保证的专门平滑构造。Pal 与 Vaidyanathan 原论文第 IV 节提出的协同阵空间平滑与任意填表并非同一操作。

可以把它理解为重新整理“麦对间距表”：相同间距的观测合并，不同间距按顺序排成一条虚拟标尺。同一物理跨度上，连续虚拟索引可能比实际麦位置更密集；只有完成统计重构并满足秩条件后，这些滞后才会转化为可用的子空间自由度。

图10　六麦几何与有符号差分位置（按坐标枚举）

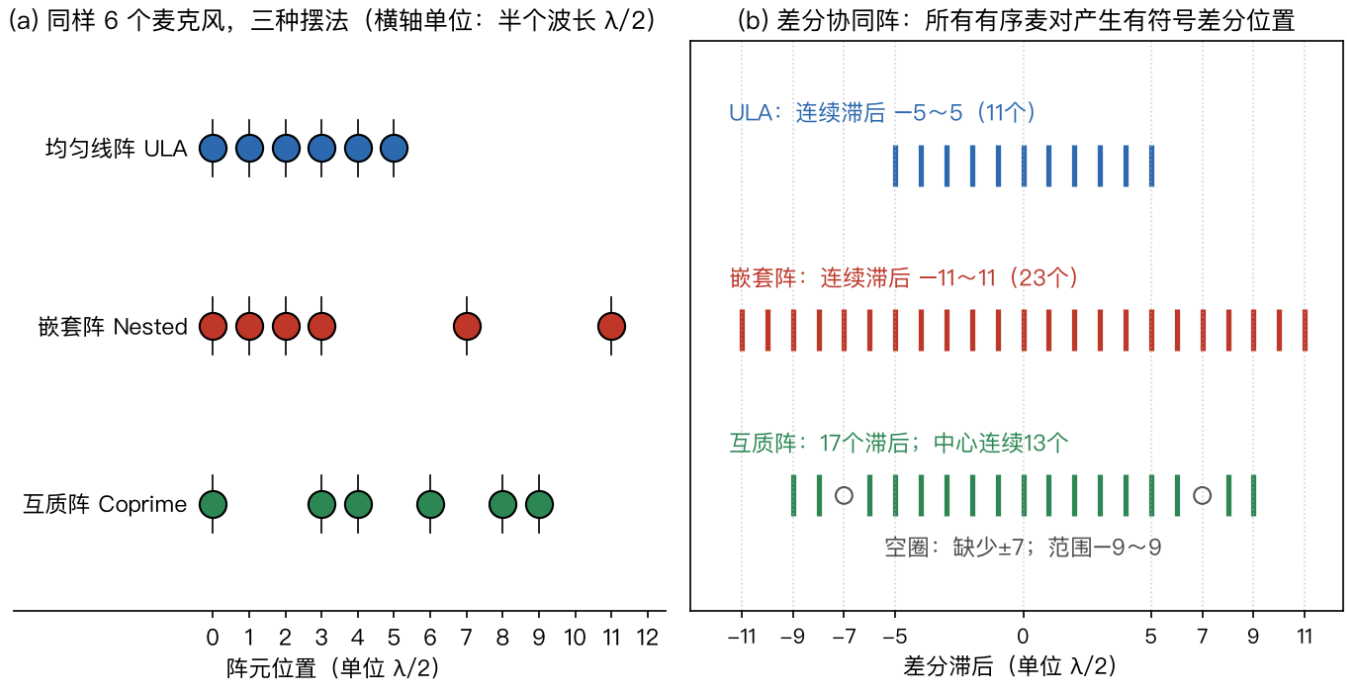


图 10 左侧比较均匀、嵌套和互质三种摆法，横轴单位是半波长；右侧枚举所有有序麦对的位置差，得到有符号差分位置（也称有符号滞后）。均匀阵有 11 个连续滞后，图中的嵌套阵有 23 个连续滞后，图中的互质阵有 17 个不同滞后，覆盖 −9 到 9，但缺少 ±7，连续中心段只有 −6 到 6 的 13 个滞后。它的跨度比均匀例大、比嵌套例小；比较时应明确是哪两行。连续滞后数描述虚拟孔径结构，不应直接写成 MUSIC 可分辨的源数。

这种虚拟观测依赖统计重构和秩条件；差分集合中的空缺、宽带信号和混响都会限制可用自由度。

3.3.3 代价与边界：差分空缺、宽带和混响

协同阵使用的是二阶统计量，需要专门的协同阵 MUSIC、Toeplitz 重构、空间平滑或稀疏重构。差分滞后中的洞还会使可用连续虚拟孔径缩短，插值或矩阵补全又会引入额外假设。

嵌套阵与互质阵最初主要在窄带阵列模型下发展，原始方法见 Pal 与 Vaidyanathan 的嵌套阵论文与 Vaidyanathan 与 Pal 的互质阵论文。

语音宽带、混响和频率相关阵列流形会增加处理难度。因此实际使用前应在目标频带和房间条件下验证，不能只按理论差集长度选型。

稀疏阵与分布式阵不是同一概念。本节的稀疏阵算例只占用参考网格中的部分位置；更一般的稀疏设计也可以连续选择位置。分布式阵由多个独立设备组成，除了几何布局，还要处理节点标定、独立时钟和通信。

上述几何分析默认通道和位置准确。实际系统还需要通过标定减小增益、相位、耦合和位置误差。

3.4 阵列校准：麦克风个个不一样时怎么办

前面的理想公式假设各通道增益和相位一致、阵元位置准确，并忽略壳体散射、声学耦合和电串扰。实际偏差会使导向模型与观测不匹配。本节把常见偏差写进模型，再说明怎样测量和补偿。

3.4.1 增益相位自校准：利用未知声源的多位置观测

先区分已知方向标定与未知方向联合估计。前者用已知几何和校准声源求通道误差；后者还要估计声源方向，必须先问哪些未知量能由观测分开。交替优化即使收敛，也不能替代可辨识性检查。

在一个固定频点，令 $q=1,\dots,Q$ 表示依次录制的声源场景、$t=1,\dots,T$ 表示该场景中的帧、$m=0,\dots,M-1$ 表示通道。这里为简明取每个场景相同的帧数；$\boldsymbol{\theta}\in\mathbb{R}^{Q}$ 存各场景的方向，$\mathbf{S}\in\mathbb{C}^{Q\times T}$ 存源复谱，$\vec{g}\in\mathbb{C}^{M}$ 存通道复增益，$\vec{x}_{qt},\vec{n}_{qt}\in\mathbb{C}^{M}$ 分别是观测和噪声。假设每个场景只有一个远场窄带源，各场景共用不变的通道复增益；把模型和本节使用的未归一化复数残差平方和写在一起：

$$
\begin{aligned}
g_m(f) &= [1+\Delta g_m(f)]\,e^{\mathrm{j}\Delta\phi_m(f)},\\
\vec{x}_{qt} &= \operatorname{diag}(\vec{g})\,\vec{a}(\theta_q)\,s_{qt}\\
&\quad +\vec{n}_{qt},\\
J &= \sum_{q,t,m}\lvert e_{qtm}\rvert^{2},\\
e_{qtm} &= x_{qtm}-g_m a_m(\theta_q)\,s_{qt}.
\end{aligned}
\tag{3-11}
$$

Δg_m 是相对幅度误差、无量纲，且此参数化要求 $1+\Delta g_m>0$；$\Delta\phi_m$ 是相位误差、单位 rad；s_{qt} 是参考处每帧未知的源复谱，$\vec{n}_{qt}$ 是噪声，e_{qtm} 是逐元素拟合残差；目标函数 J 依赖待估的 $\vec{g}$、$\boldsymbol{\theta}$ 和 $\mathbf{S}$。逐通道增益构成对角矩阵，尚未包含通道间串扰。相位和增益通常随频率变化，单个频点的修正不能不经检查地用于整个语音频带。

仅由观测，公共源幅度与全部 g_m 的共同复尺度不能分开。相对标定通常选择参考通道，令 $g_0=1$；这表示以参考通道为基准，不表示它已具备绝对声压校准。

固定参考麦仍不能消除线阵的方向—相位斜率歧义。 对间距 d 的均匀线阵，本书以正横为 0° 的导向约定给出 $a_m(\theta)=e^{\mathrm{j}\kappa m d\sin\theta}$，其中 $\kappa=2\pi f/c$。任选一个使所有新方向仍在可用角域内的共同偏移 δ，令

$$
\begin{aligned}
\sin\theta'_q &= \sin\theta_q+\delta,\\
g'_m &= g_m e^{-\mathrm{j}\kappa m d\delta},\\
g'_m a_m(\theta'_q) &= g_m e^{-\mathrm{j}\kappa m d\delta}\\
&\quad\times e^{\mathrm{j}\kappa m d(\sin\theta_q+\delta)}\\
&= g_m a_m(\theta_q).
\end{aligned}
$$

这里改动的是每个方向的正弦值，不是把每个角度简单加上同一个度数；$m=0$ 时仍有 $g'_0=g_0=1$。因此，即使录到多个不同的未知方向，只要任意复增益的相位斜率也未知，这两套参数仍会逐帧产生完全相同的无噪声观测。

可用下面的四麦小例子检查：$d = 4$ cm、$f = 1$ kHz、$c = 343$ m/s，原方向是 $[-40^\circ, 0^\circ, 35^\circ]$，令 $\delta = 0.15$，新方向约为 $[-29.524^\circ, 8.627^\circ, 46.351^\circ]$，均处于 $[-60^\circ, 60^\circ]$。同时给第 m 路增益乘上 $e^{-\mathrm{j}\kappa m d(0.15)}$，第 1 路相位就相对原值改变约 -6.297°；两套模型逐样本预测的最大差在本书双精度合成中约为 7.0×10^{-16}。这个差是浮点舍入量级，不是定位误差，也不说明哪一套方向是真值。

跨频约束是否能解除这项歧义，取决于通道模型。若每个频点都允许任意未知的 $g_m(f)$，则每频都能乘上 $e^{-\mathrm{j}2\pi f m d\delta/c}$，共同的方向正弦偏移仍能被吸收。增加频点本身没有限制这项自由度。

若有依据认为同一个未知复增益在 f_1, f_2 两频间保持不变，那么两种补偿相位也必须相等，即 $(f_2 - f_1) m d\delta / c \in \mathbb{Z}$。ULA 含相邻基线 $m = 1$ 时，非零偏移的最小周期为 $c / [d|f_2 - f_1|]$。例如 $d = 0.04$ m、两频相差 1 kHz，周期为 8.575，大于正弦方向域中任何两点的最大差 2，因此可排除这项非零斜坡。这个结论依赖跨频复增益确实不变；不能用于任意频率响应。

若通道未知量含固定的物理时间偏移 ϵ_m，模型为 $g_m(f) = h_m e^{-\mathrm{j}2\pi f \epsilon_m}$，则改成 $\epsilon_m' = \epsilon_m + m d\delta / c$ 又能在全部频率吸收方向偏移。已知通道响应下的多频方向比较见 E03-17；联合校准还需要可信的外部时钟、相位锚或其他约束。解除这一项歧义，也不等于解除几何镜像和所有空间混叠。

导向矢量 $\vec{a}(\theta)$ 的每个分量都会乘上这个误差，不同通道的相对误差可能使 MUSIC 谱峰变宽或偏移，也可能使波束零陷变浅。若所有通道只有同一个非零复增益，则归一化后的相对流形不变；共同尺度不是方向失配。麦克风阵列实测校准的一个原始例子见 Sachar、Silverman 与 Patterson 2005，IEEE Transactions on Speech and Audio Processing，13(1):42 – 52。

已知方向时先走通最小二乘。对某一待校准通道，令 z_i 是由已知方向和可靠参考信号算出的理想复谱，y_i 是该通道实测复谱，$i = 1, \dots, Q$ 标识不同帧或校准条件。模型为 $y_i = g z_i + n_i$，估计问题是

$$\begin{aligned} \hat{g} &= \arg\min_{g \in \mathbb{C}} \sum_{i=1}^{Q} |y_i - g z_i|^2, \\ \hat{g} &= \frac{\sum_i z_i^* y_i}{\sum_i |z_i|^2}. \end{aligned} \tag{3-12}$$

将平方展开为 $|y_i|^2 - g z_i y_i^* - g^* z_i^* y_i + |g|^2 |z_i|^2$，收集关于 g 的二次项，最小点满足 $g \sum |z_i|^2 = \sum z_i^* y_i$。分母是校准激励能量，必须为正；零能量时应拒绝估计。E03-12 从两个复数观测算出 $\hat{g} = 0.94 + 0.5\mathrm{j}$，并逐项核对残差。

原始噪声与拟合残差需要分开。 模型中的 $\vec{n} = \vec{y} - g\vec{z}$ 使用真实增益；拟合残差 $\vec{r} = \vec{y} - \hat{g}\vec{z}$ 使用估计增益。式(3-12)使 $\vec{z}^H\vec{r} = 0$，因为最小点已把输入方向上的可拟合部分吸收到系数中；它并不要求有限记录恰好满足 $\vec{z}^H\vec{n} = 0$。E03-12 显示原始噪声的内积为 −0.3，而拟合残差的内积为零。

这个公式假设 z_i 可视为已知输入。若参考麦本身含显著噪声，直接用带噪 X_m/X_0 或把 X_0 当精确输入会引入误差变量问题，尤其在参考能量很小时容易不稳定。E03-15 用四个等权观测展示：真实增益为 2，带噪输入的最小二乘系数却为 1.6，并且训练残差比代入真增益时更小。重复同一组记录不会改变这个系数。实测需要足够激励、参考噪声模型、多帧统计和独立复测；这些条件不能省略为“数据够多就无偏”。

未知方向不等于完全无锚。 Tashev《Gain Self-Calibration Procedure for Microphone Arrays》ICME 论文，2004，§2 – 3先估方向，再利用该方向与各路接收能量更新增益；其简化模型把位置视为足够准确，并把通道响应修正简化为增益修正。Weiss 与 Friedlander《Eigenstructure Methods for Direction Finding with Sensor Gain and Phase Uncertainties》，1990，摘要讨论方向与各传感器增益、相位的联合估计。方法名称或论文摘要都不能使上面这个任意复增益 ULA 反例自动消失；必须核对各自的模型和额外约束。

本书的受锚约束教学演示给出一条可运行的最小路径，而非复现上述论文算法。演示入口生成四麦、三个依次录制的单源场景，每场景 48 帧单频复谱；估计实现固定 $g_0 = 1$，还要求从观测之外独立测得相邻第 1 路相对第 0 路的相位，增益幅度仍由数据估计。角度限制在 $[-60^\circ, 60^\circ]$，相邻麦在该角域内不得相位折叠。这个外部相位锚约束住上面的共同相位斜率；如果锚本身错了，数据残差并不能替它纠错。

实现最小化式(3-11)的 J：固定增益时先对每帧未知源复谱做最小二乘消元，在角域内用网格和局部搜索更新每个场景的方向；固定方向和源复谱时，再用复数最小二乘更新通道增益，并将第 1 路相位约束在外部测量值上。它记录初始与每轮目标值、轮数和停止状态；目标值停止下降或达到迭代上限，不等于找到全局最优。

运行仓库根目录下的 `PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python -B -m codes.chapters.ch03.examples.self_calibration_demo` 可得到 JSON 数值。本书单次合成以随机种子 307 生成源复谱和复高斯噪声，噪声复数均方根为 0.005；外部相位锚取正确的 0° 时，算法在 21 轮后报告收敛，三个真方向 $[-40^\circ, 0^\circ, 35^\circ]$ 对应的估计约为 $[-39.994^\circ, -0.012^\circ, 34.997^\circ]$，未归一化目标值由约 0.011823 降至 0.011719。真值只用于事后评分，不作为拟合输入。

反过来，对无噪声的同一信号误设外部相位锚为 $+5^\circ$，算法也报告收敛，估计方向约为 $[-49.631^\circ, -6.840^\circ, 27.031^\circ]$，目标值约 1.1×10^{-28}。可见极小残差只能说明模型对数据拟合得好，不能证明相位锚正确或方向无偏。本例没有混响、同时多源、频率相关误差或时钟偏差，也没有设备实测与全局最优保证。

复增益标定处理单通道幅相偏差；跨通道电串扰可在一定线性近似下写成频率相关混合矩阵，壳体散射则通常还随入射方向变化。

3.4.2 互耦补偿：把串音矩阵抵消掉

电路走线或器件间的线性串扰，在近似不随声源方向变化时可写成频率相关矩阵 $\mathbf{C}(f)$，实际导向矢量变为 $\mathbf{C}(f)\vec{a}(f,\theta)$。

壳体绕射和散射直接改变声场，通常应写成方向相关的实测流形 $\vec{a}_{\text{meas}}(f,\theta)$，或在确有依据时用 $\mathbf{C}(f,\theta)\vec{a}(f,\theta)$ 表示，不能无条件并入固定 $\mathbf{C}(f)$。可用已知方向的测量拟合模型，也可直接把实测阵列流形存入系统。

噪声在哪里加入，会改变补偿后的结论。 设 $\vec{s}$ 是进入混合器之前的理想通道向量，$\vec{n}_{\text{pre}}$ 是混合前噪声，$\vec{n}_{\text{post}}$ 是混合后加入的读出噪声：

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \mathbf{C}(\vec{s} + \vec{n}_{\text{pre}}) + \vec{n}_{\text{post}}, \\ \mathbf{C}^{-1}\vec{x} &= \vec{s} + \vec{n}_{\text{pre}} + \mathbf{C}^{-1}\vec{n}_{\text{post}}. \end{aligned} \tag{3-13}$$

精确逆会恢复混合前噪声原有的幅度；它对混合后的噪声则施加逆矩阵。若 $\mathbf{C}$ 的最小奇异值很小，后置噪声在相应方向被显著放大。条件数衡量相对敏感性，绝对噪声增益还取决于奇异值本身：$0.01\mathbf{I}$ 的条件数是 1，但其逆仍把后置噪声幅度乘以 100。

一种可复算的折中是带二范数惩罚的最小二乘。$\eta > 0$ 为正则化参数，取值与 $\mathbf{C}$ 的幅度尺度一起解释：

$$\begin{aligned} J(\vec{v}) &= \|\mathbf{C}\vec{v} - \vec{x}\|_2^2 + \eta\|\vec{v}\|_2^2, \\ \hat{\vec{s}} &= \arg\min_{\vec{v}} J(\vec{v}), \\ (\mathbf{C}^H\mathbf{C} + \eta\mathbf{I})\hat{\vec{s}} &= \mathbf{C}^H\vec{x}. \end{aligned} \tag{3-14}$$

实现中解最后一行的线性方程，不必显式形成逆矩阵。对奇异值 σ，精确逆的系数 $1/\sigma$ 变为 $\sigma/(\sigma^2+\eta)$；小奇异值处的噪声放大受到限制，但信号传递也从 1 变为 $\sigma^2/(\sigma^2+\eta)$，因此存在偏差。

例如 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0.9 \\ 0.9 & 1 \end{bmatrix}$ 的共模与差模特征值分别为 1.9 和 0.1，条件数为 19。对单位方差的独立后置噪声，精确逆后每通道方差约为 50.14；取 $\eta = 0.01$ 时约为 12.64，但差模信号幅度也只保留 0.5。E03-11 展开矩阵、噪声协方差与这些数字。

这一例子说明正则化的可量化代价，不规定产品应接受多少串扰，也没有考虑方向相关散射。依赖深零陷的差分或超指向设计通常比常规 DSB 更需要精确的相对通道模型。

耦合矩阵描述通道间混合，但不能替代麦克风坐标标定。位置误差会直接改变传播相位。

3.4.3 位置自标定：有锚测绘、无锚边走边建图

8 kHz 的波长约为 4.3 cm。远场模型下，决定相位的量是位置误差在入射方向上的投影：若参考麦位置不变，另一麦沿该方向偏移 2 mm，相位偏差大小为 $2\pi \times 0.002/0.0429 \approx 0.29$ rad，即约 17°。这是投影长度达到 2 mm 的情形，不能把任意方向的 2 mm 偏移都当成 17°。

更一般地，令相对基线的位置误差为 $\delta\vec{b}_m = \Delta\vec{r}_m - \Delta\vec{r}_{\mathrm{ref}}$。在本书正相位导向约定下，保持声源方向与声速不变，相对相位变化为

$$\Delta\phi_m = \frac{2\pi f}{c}\,\delta\vec{b}_m^{\top}\vec{u}. \tag{3-15}$$

这里位置误差用 m，$\Delta\phi_m$ 用 rad；参考麦的误差也要扣除。例如麦沿 x 轴偏移 2 mm，声源从 +y 正横方向入射时投影为零；30° 入射时投影为 1 mm，8 kHz 下约为 8.4°；90° 入射时才约为 16.8°。全部麦位置同时加上同一个平移向量不会改变远场相对导向。低频下同一投影误差造成的相位偏差较小；近场距离与幅度变化需按球面模型另算。

位置标定有两类方法：

- 有锚点标定：在多个已知位置播放信号，由 TDOA 反解麦克风坐标；
- 无锚点自标定：同时估计声源位置与麦克风位置，要求声源运动或多位置观测满足可辨识条件。

先走通已知方向的一条基线。 若已有多个外部已知的远场方向，可以由相对 TDOA 反求参考麦到另一只麦的三维基线；各次发声的公共传播时间在通道差中约去，不必知道它们的发声时刻。通道还可能含一个固定的相对采集时延。方向改变时，几何投影改变，固定时延却保持不变；这给了区分两者的机会。E03-18 用四个已知方向手算这四个未知量，并用第五个未参与拟合的方向复测。

有已知方向不等于有足够独立的约束。三维基线和固定时延共需四个独立参数方向；所有声源都位于相同俯仰角时，法向位置与固定时延仍可能互相抵消，甚至方向矩阵本身满秩也不够。必须检查含常量列的增广矩阵，具体模型、单位和退化反例见式(3-20)、式(3-21)。这些是本书从平面波模型推导的有锚小例，声速由外部给定；不是未知声源和未知麦位置的全盲自标定，也没有估计随时间变化的采样率漂移。

无外部锚时，观测至少不能区分整体平移、旋转和镜像；只用方向观测时还可能不能确定尺度。实现中固定参考麦和坐标轴，是选择一个坐标规范，以报告该坐标系中的代表解；它不能单独建立外部世界中的绝对坐标。

若观测本身不能确定尺度，还须加入已知距离；若需要房间世界坐标，则要提供外部锚点或等价约束。这些不唯一性可由距离差对刚体变换的不变性直接验证，属于本书几何分析。

若实际求解 TDOA 自标定，还必须明确发声时刻和接收机时钟是否已知；基于全部绝对传播时间或距离的到达时间（Time of Arrival，TOA）方法，不能直接当作仅有时间差的解法。

Zhayida、Segerblom Rex、Kuang、Andersson 与 Åström 的 2016 年预印本《An Automatic System for Acoustic Microphone Geometry Calibration based on Minimal Solvers》在 §2 明确采用接收麦同步、声源发声时刻未知的条件，§5～6 分别处理时间偏移与几何。它可作为这种特定 TDOA 自标定问题的实现入口；不是任意异步分布式节点的直接解法。固定源码与实际取得/运行边界见空间算法源码研究。

分布式阵列还需同时估计节点时钟关系（§10.2），否则 TDOA 会包含系统偏差。

3.4.4 失配灵敏度表：先坏哪、坏多少

下表汇总不同失配首先影响的量、误差尺度和补偿方法。表中的数值用于比较误差的数量级，不是各种设备的统一验收门限。

失配类型	示例量级	首先受影响的量	按该示例计算	可采取的措施
增益失配	1%（约 0.1 dB）	差分/超指向的零陷深度	本例后方残差相对单麦幅度为 −40 dB；相对前方单位响应约 −31 dB（§3.1 算例 3-1 第 5 步）	在受控条件下测量相对增益并补偿

失配类型	示例量级	首先受影响的量	按该示例计算	可采取的措施
相位失配	2° （高频段）	高频指向精度	在 8 kHz、$c = 343$ m/s时，2° 相位误差等效于沿该入射方向约 0.24 mm 的传播路径差；MUSIC 峰可能偏移、旁瓣可能抬高	在受控条件下，按频率测量并补偿相对复响应；已知方向与可靠参考的例子见 §3.4.1
位置误差	沿入射方向的相对投影误差 2 mm	高频导向矢量	8 kHz 下约 17° 相位误差；1 kHz 下约 2° 。后者对常规主瓣可能较小，但在依赖精确相消的零陷中仍可能显著：两路残余幅度约 $2\sin(1^\circ) = 0.0349$ ，相对单路约 −29 dB	有锚/无锚位置标定
耦合与壳体散射	随结构、频率而变	零陷深度、旁瓣电平	不能仅由一个间距门槛判断；须比较自由场模型与实测流形	使用实测流形，或对已知 $\mathbf{C}(f)$ 做正则化逆补偿
时钟漂移（分布式）	相对采样率误差 50 ppm	TDOA 系统性偏差	累计采样数差换算为 0.18 s，口径见表下（§2.1、§10.2）	共时钟/在线同步补偿

50 ppm 一行指两节点之间的相对误差。同一物理时刻的累计采样数差除以标称采样率，得到 $50 \times 10^{-6} \times 3600 = 0.18$ s；在 16 kHz、1 小时下相应的累计差为 2880 个采样点。

若两个独立晶振各容许 ±50 ppm，一快一慢时相对误差可接近 100 ppm，不能仍按 50 ppm 计算。

若按同一采样索引比较两节点的物理采样时间，50 ppm、标称 1 小时对应的时间差大小为 $0.18/1.00005 \approx 0.179991$ s；这与累计采样数差的换算口径不同。该表只作数量级分析，不替代设备时钟的温漂与统计测量。

增益失配一行的两个 dB 数有不同分母。−40 dB 是后方残差相对一只麦克风输入幅度的电平；−31 dB 先把前方响应归一到 0 dB，再读后方零陷的相对电平。读波束图时应使用后一个口径，不能把两数当成同一零陷深度。

位置误差造成的相位偏差随频率增大；增益漂移、耦合和噪声则未必遵循同一单调关系。依赖精确相消的零陷和超指向设计通常最敏感。

固定一体式阵列可在受控条件下标定相对通道响应；是否出厂写入补偿系数，取决于具体设备和流程。例如，ADI 的 SigmaStudio 离线麦克风匹配说明只涉及两路输入的电平匹配。

TI 的 TAC5x1x 系列应用说明 SLAAEH6，2024，§ 1 与图 1-1描述两路模数转换器（Analog-to-Digital Converter，ADC）输入与四路脉冲密度调制（Pulse Density Modulation，PDM）数字麦输入，经 6 路到 4 路的多路选择器（Mux）选择送入输出处理路径。六个候选输入不等于同时输出六路独立采集。器件的增益调整与按调制器时钟周期设置的通道延迟，可用于通道匹配；时间延迟产生的相位随频率变化，不能当成任意频率无关的固定相位旋转。这些具体功能不能直接证明某款设备完成了几何或全频带阵列流形标定。

分布式阵列还需处理节点位置、时钟偏移和采样率漂移，并根据设备移动或时钟变化决定是否在线更新。

一种可核验的工程流程分三步：

1. 在受控声场中测各通道的频率响应和阵列流形；
2. 把补偿参数写入设备；
3. 用若干已知方向复测主瓣、旁瓣和零陷。

若设备结构、温度或节点位置会变化，还要定义重新标定的触发条件。采用逐只通道修正、整机流形查表还是在线联合估计，取决于硬件一致性、存储、算力和使用环境。

标定结果不能只保存一组没有上下文的复数。最小标定记录应包括设备或阵列序列号、麦克风通道顺序、坐标系与长度单位、参考麦克风、采样率、频率网格、复增益或实测流形、测量温湿度、测量日期、算法版本和原始记录校验值。

加载时先核对通道数、设备身份、坐标维度和频率网格；任一项不匹配时应拒绝套用，而不是截断或重排数组。

产线验收还要用未参与拟合的方向复测目标响应、旁瓣或零陷，并把允许误差写成设备规格，而不是沿用某个教学算例的门限。

geometry.py 提供统一的平面波和球面波导向矢量，正角、参考麦克风和声速约定与 §2.1 一致。它是校准前后的共同计算基线，不包含针对某种硬件的自动校准器。对应测试会检查正角时 $\tau_{21} < 0$、导向相位为正，以及近场幅度和传播距离；这样可在替换实测流形前先排除坐标轴、通道顺序和傅里叶符号错误。

几何决定可观测的空间信息，标定决定理论模型能否用于实测数据。第 4 章将从 GCC-PHAT 开始介绍声源定位算法。

本章练习

下面六题使用 exercises_spatial.py 复算，检查差分位置、反三角函数边界、角度约定、远场近似误差、双麦相减响应和通道复增益标定。第七题用独立的协同阵脚本，避免把“差集长度”误当作有效虚拟协方差。

E03-01：差分位置相同，观测次数也相同吗?

对位置 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 和 $\{0, 1, 2, 3, 7, 11\}$，枚举全部有序麦对，包括同一麦与自身配对。计算每个差分滞后的重数，并检查重数之和。位置单位为半波长。

参考答案：两种布局都有 $6 \times 6 = 36$ 个有序麦对，零滞后的重数均为 6。均匀阵的滞后从 −5 到 5，重数依次为 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$，共 11 个不同位置。

嵌套阵的滞后连续覆盖 −11 到 11，共 23 个；正滞后 1～11 的重数依次为 $3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1$，负滞后与之对称。相同滞后的样本可以平均，但不同麦对可能共享同一通道，不能据重数直接假定它们统计独立，更不能把 23 个差分位置当作 23 路原始录音。对于连续滞后 −11～11，按单侧索引构造的虚拟矩阵是 12 维；能估计的源数还受有效秩、噪声和重构方式限制，不能由 23−1 得出 22 个可分辨源。

E03-02：把越界时延与大角度误差分开

麦 1 位于 $x = 0$、麦 2 位于 $x = d = 4$ cm，声速 343 m/s；本题观测 $\tau_{12} = -\tau_{21} = d \sin\theta / c$，真角取 0° 和 85° 。分别给真实时延加、减 10 μs，用完整反正弦反算；若反正弦输入超出 $[-1, 1]$，应如何记录?

参考答案：正横的真实时延为零；先加 10 μs 得到约 +4.92° ，再减 10 μs 得到约 −4.92° 。85° 时的真实时延约为 116.17 μs；减去 10 μs 后约为 65.57° ，增加 10 μs 则超过最大时延 $0.04/343 \approx 116.62$ μs，无实数方向可解。保留更多位计算，再将角度舍入到两位小数。

代码将越界结果记为 `valid=false`、角度为 `null`，不把它悄悄夹到 90° 。系统可以另设夹限策略，但必须保留越界标记；夹限输出是恢复动作，不是一次准确的方向观测。

E03-03：同一方向为什么会有两个方位角数字?

已知方向单位向量 $\vec{u} = [-1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2]^{\mathsf{T}}$。按本书约定——方位角零点为 $+y$、正角转向 $+x$——反算方位角与俯仰角，并将角度重新代回方向向量。再与从 $+x$ 朝 $+y$ 计角的常见数学约定比较。

参考答案：本书使用 $u_x = \sin\theta\cos\phi_{\mathrm{el}}$、$u_y = \cos\theta\cos\phi_{\mathrm{el}}$、$u_z = \sin\phi_{\mathrm{el}}$，因此 $\theta = \operatorname{atan2}(u_x, u_y) \approx -144.74°$，$\phi_{\mathrm{el}} = \arcsin(1/2) = 30°$。代回后恢复原来的三个分量，双精度程序的最大绝对误差小于 10^{-14}。

从 $+x$ 计角时，$\alpha = \operatorname{atan2}(u_y, u_x) \approx -125.26°$；它与本书的关系是 $\theta = 90° - \alpha$，再将角度折回选定的 $360°$ 区间。两者描述同一方向，不能混用数值与导向模型。NumPy 的 atan2 文档明确规定第一个参数通常对应纵坐标、第二个对应横坐标；函数不会替调用者选择本书的角度零点。

E03-04：球面波何时足够接近平面波?

三只麦位于 $(-0.05, 0)$、$(0, 0)$、$(0.05, 0)$ m，中心麦作参考，声速为 343 m/s。声源方向为本书方位角 $30°$，距中心分别为 0.2、0.5、2、20 m。用真实距离差与平面投影分别计算相对时延，比较三通道时延误差的均方根，并换算为 4 kHz 的相位误差。

参考答案：声源位置为 $(r/2, \sqrt{3}r/2)$，真实距离为 $d_m = \sqrt{r^2 - 2r x_m \sin 30° + x_m^2}$，相对时延为 $(d_m - r)/343$；平面近似为 $-x_m \sin 30°/343$。在 $r = 0.2$ m时，真实相对路程约为 $[29.129, 0, -19.722]$ mm，平面模型为 $[25, 0, -25]$ mm。

三通道误差先平方、取平均再开方；参考麦的零误差也计入分母 3。相位误差采用未绕回的 $360 f \Delta\tau$，不能先折回 $[-180°, 180°)$ 再比较模型。

声源距离 / m	时延误差均方根 / μs	4 kHz 相位误差均方根 / °
0.2	11.28	16.24
0.5	4.47	6.44
2	1.12	1.61
20	0.11	0.16

近场还存在幅度差。在 0.2 m 处，以中心麦归一化的幅度约为 $[0.8729, 1, 1.1094]$，并非全为 1。

距离增大时，本例的相位和幅度都逐渐接近平面模型；是否可以忽略误差取决于频带与容差，不能把表中的某个距离当作所有阵列的统一边界。这是本书自由场几何计算，未模拟反射、挡板或麦克风指向性。

E03-05：前后对称为什么不一定是 8 字形?

两个理想全向麦间距 1 cm，声速 343 m/s，频率 1 kHz。先计算不加电延迟的 $y = x_1 - g x_2$，分别取 $g = 0, 0.5, 1$，比较前端射、后端射和正横的幅度。再令 $g = 1$，给后路增加 d/c 延迟，比较两个端射方向。

参考答案：令 $p = 2\pi f d/c \approx 0.18318$ rad。不加电延迟时，两个端射方向幅度相同，平方均为 $1 + g^2 - 2g\cos p$；正横幅度为 $|1 - g|$。按未舍入的 p 计算，最后保留四位小数：

实增益 g	前端射幅度	后端射幅度	正横幅度
0	1.0000	1.0000	1.0000
0.5	0.5165	0.5165	0.5000
1	0.1829	0.1829	0.0000

只有最后一行在正横有零点。额外给后路延迟 d/c 后，前方响应为 $|1 - e^{-\mathrm{j}2p}| = 2\sin p \approx 0.3643$，后方为 0。相对于单麦的幅度尺度保持不变，不分别把每行归一化到峰值。

本题展示增益和延迟怎样改变理想模型的对称性，不是实测零陷深度。有限通道失配、反射与高频下的小间距近似误差仍须单独验证。

E03-06：方向误差还是通道相位误差?

两只同步麦克风位于 $x_1 = 0$、$x_2 = d = 8.575$ cm，声速为 343 m/s，频率为 1 kHz。按 §2.3 的约定，麦 1 是参考通道；麦 2 有未知但在两次观测间不变的相对复增益 g。

用两个方向已知的窄带校准声源，分别置于 $+30^\circ$ 与 -30°。设源在麦 1 的复幅度为 b_θ，测得两麦复谱之比 $q_\theta = X_2/X_1$ 分别为 $1.2e^{\mathrm{j}75^\circ}$ 和 $1.2e^{-\mathrm{j}15^\circ}$。

先根据方向求两次理想导向比 a_2/a_1，再分别由 q_θ 算出 g。如果误把 g 当成 1，只凭 $+30^\circ$ 那次测得的相位反算方向，会得到多少度？最后说明为什么一条方向未知的观测不能同时确定方向与通道相位误差。先手算，再运行 `E03-06`；本题没有录音噪声、房间反射或设备漂移。

参考答案：几何相位。 $d=\lambda/4$，故 $\psi(\theta)=2\pi f d\sin\theta/c=(\pi/2)\sin\theta$。两已知方向的几何相位分别为 $+45^\circ$ 和 -45°，理想导向比分别为 $e^{\mathrm{j}45^\circ}$ 和 $e^{-\mathrm{j}45^\circ}$。q_θ 中的公共源幅度 b_θ 已经约掉，不要求两次播放同样响。

参考答案：复增益与错误角度。 两次计算都得到 $g=q_\theta/(a_2/a_1)=1.2e^{\mathrm{j}30^\circ}=1.03923+0.6\mathrm{j}$。将麦 2 除以这个复增益后，相对相位回到 $\pm45^\circ$。若忽略相位校准，把测得的 75° 全当作几何相位，则 $\sin\hat\theta=75^\circ/90^\circ=5/6$，得到 $\hat\theta\approx56.44^\circ$，相对真实 30° 偏了约 26.44°。

参考答案：可辨识边界。 仅有第一条方向未知的 $q=1.2e^{\mathrm{j}75^\circ}$ 时，$(\theta=30^\circ,\arg g=30^\circ)$ 和 $(\theta=0^\circ,\arg g=75^\circ)$ 都能解释它，幅度同为 1.2。本题一个方向已知的无噪声观测其实足以求双麦相对复增益；第二个已知方向用于检查“复增益不随方向变化”这一假设。

若声源方向未知，仅增加任意方向的观测而不加几何、频率或校准约束，也不能保证唯一分开方向和相位误差。实测中壳体散射可能使误差随方向变化，需按 §3.4 测量阵列流形，不能用这一个固定 g 外推。

E03-07：从三麦协方差构造虚拟四阵元统计量

物理位置为 $p=\{0,1,3\}$，单位为半波长。两个互不相关的远场窄带源分别在 0° 和 $+30^\circ$，各有单位功率；独立通道噪声功率为 0.1。按 $a_m(\theta)=e^{\mathrm{j}\pi p_m\sin\theta}$、$R_{ij}=E[X_iX_j^*]$ 和 $\ell=p_i-p_j$，先算有符号滞后 $r[0],r[\pm1],r[\pm2],r[\pm3]$，再按 $T_{ij}=r[i-j]$ 写出连续位置 $0,1,2,3$ 的虚拟 Toeplitz 矩阵，检查共轭对称、特征值与物理通道数。

参考答案：总体协方差。 两个导向矢量是 $[1,1,1]^\mathsf{T}$ 和 $[1,\mathrm{j},-\mathrm{j}]^\mathsf{T}$。例如 $R_{10}=1+\mathrm{j}$，因为 $p_1-p_0=1$；$R_{21}=0$，因为相应滞后为 2、两个源的相位项相消。因此 $r[0]=2.1$，$r[1]=1+\mathrm{j}$，$r[2]=0$，$r[3]=1-\mathrm{j}$，负滞后由共轭得到。

$$\mathbf{T}=\begin{bmatrix}2.1 & 1-\mathrm{j} & 0 & 1+\mathrm{j}\\ 1+\mathrm{j} & 2.1 & 1-\mathrm{j} & 0\\ 0 & 1+\mathrm{j} & 2.1 & 1-\mathrm{j}\\ 1-\mathrm{j} & 0 & 1+\mathrm{j} & 2.1\end{bmatrix}。$$

它等于两个四维导向矢量的外积之和加 $0.1\mathbf{I}$。这两个向量彼此正交、平方范数均为 4，故特征值是 $4.1,4.1,0.1,0.1$；四维只是二阶统计量的索引长度，物理录音仍只有三路。

参考答案：有限样本反例。 改取一次物理快拍 $\vec{x} = [1, 0, 1]^{\mathsf{T}}$，样本协方差 $\vec{x}\vec{x}^{H}$ 的特征值为 $2, 0, 0$，是合法半正定矩阵。按相同滞后平均，$r[0] = 2/3$、$r[\pm 3] = 1$、其余滞后为零；直接填成的 4×4 Toeplitz 矩阵有特征值 $5/3, 2/3, 2/3, -1/3$，已不再半正定。

不能把这种任意填表直接交给 MUSIC 当作有效协方差；要检查矩阵性质，或采用文献中有半正定保证的协同阵空间平滑构造。

空间平滑并不是把负特征值随手删掉。 对上述四维 Toeplitz 矩阵，令 $\vec{t}_q$ 为第 q 列，把各列的外积相加，可构造

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{\mathrm{ss}} &= \frac{1}{4}\sum_{q=0}^{3}\vec{t}_q\vec{t}_q^{H} \\ &= \frac{1}{4}\mathbf{T}\mathbf{T}^{H}. \end{aligned} \tag{3-16}$$

它等价于对按 −3～3 排列的连续滞后向量取四个长度为 4 的重叠片段，再求外积均值。片段内部保持原顺序；四个片段恰好对应 $\mathbf{T}$ 从最后一列到第一列，改变求和项的次序不改变外积之和。任意向量 $\vec{v}$ 都有 $\vec{v}^{H}\mathbf{R}_{\mathrm{ss}}\vec{v} = \|\mathbf{T}^{H}\vec{v}\|^2/4 \geq 0$，所以该构造半正定。此例 $\mathbf{T}$ 为厄米矩阵，特征向量保持不变、特征值变为原值平方后除以 4，得到 $25/36, 1/9, 1/9, 1/36$。

这不证明有限样本误差已经消失，也不是恢复了原始麦信号。若 $\boldsymbol{X}$ 用 V 表示，直接滞后矩阵 $\mathbf{T}$ 的单位为 V²，$\mathbf{R}_{\mathrm{ss}}$ 的单位则为 V⁴；两者不能直接把特征值当作同一种声功率来比较。固定版 doatools 的 `CoarrayACMBuilder1D` 分别提供直接重排与空间平滑模式，调用时应明确模式；原始方法和构造条件见 Pal 与 Vaidyanathan 2010 第 IV 节。

相干源为什么不能按同一滞后直接解释？ 另取物理 ULA 位置 $p = \{0, 1, 2\}$、两个方向仍为 0° 与 30°，但两源现在播放同一个单位功率复波形，且没有噪声。两个导向向量相加得到 $\vec{v} = [2, 1 + \mathrm{j}, 0]^{\mathsf{T}}$，所以 $\mathbf{R} = \vec{v}\vec{v}^{H}$。同为滞后 1 的两个元素变成 $R_{10} = 2 + 2\mathrm{j}$、$R_{21} = 0$，已经不是同一个总体值。把它们平均不能恢复“两个互不相关源各有单位功率”的模型。

先手算这些外积与滞后，再运行 E03-07 原例与第 3 章补充实验核对原例、平滑对照和相干反例。这些都是窄带统计计算，没有生成四通道声音，也没有证明三只麦在任意 SNR 或快拍数下都能分辨四个声源。

下面 E03-08～18 使用同一个补充实验入口：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch03.chapter03_experiments
```

题干与答案中未特别说明的声速均为 343 m/s。浮点复算保留中间精度，表格最后舍入；没有输入随机噪声的例子，不报告定位准确率或实测信噪比。

E03-08：精确半功率宽度与孔径近似相差多少?

比较两个阵列：四麦 ULA 的坐标为 $(0,0),(0.03,0),(0.06,0),(0.09,0)$ m；六麦圆环的半径为 0.0375 m，坐标按 $r(\cos m\pi/3, \sin m\pi/3)$，$m=0,\dots,5$。均使用等权 DSB、指向 $\theta_0=0^\circ$，全向理想通道、远场水平入射。

分别在 ULA 的 1、8 kHz 和圆环的 1、4 kHz 求主峰两侧最近的半功率交点。ULA 的扫描域为 $[-90^\circ, 90^\circ]$，圆环按整周扫描。再检查 ULA 8 kHz 转向 60° 时是否有等高栅瓣。

参考答案：交点的定义与算法。 对每个候选方向，先将每路相对于目标的剩余相位代入式(3-8)，求复数均值，再取模平方。由主峰向两边搜索首次跨过 $1/2$ 的区间，最后在该区间二分求根。没有跨越时返回“无交点”，不能返回扫描域宽度或继续套窄主瓣公式。

阵列	频率 / kHz	精确 HPBW / °	线阵窄主瓣近似 / °
四麦 ULA	1	无交点	145.10，仅为超出适用条件的代入值
四麦 ULA	8	18.73	18.14
六麦圆环	1	220.23	不适用
六麦圆环	4	47.31	不适用

ULA 1 kHz 的端射功率仍为 0.673663，约 −1.7156 dB，解释了为什么没有半功率交点。8 kHz 的近似宽度比精确值小约 $(18.73-18.14)/18.73\approx 3.2\%$；比例计算应使用未舍入值。

参考答案：窄主瓣仍可能伴随栅瓣。 ULA 的等高条件为 $\sin\theta=\sin\theta_0+q\lambda/d$，$q$ 为非零整数。正横时 $\lambda/d=1.42917$，没有非零 q 留在 $[-1,1]$。转向 60° 时取 $q=-1$，得到 $\sin\theta\approx -0.56314$，即另一个约 -34.27° 的等高响应。主瓣宽度与全角域歧义必须分开检查。

本题没有同时声源、混响或误差模型；这些宽度不是定位精度，也不是说话人分离成功率。圆环加中心麦、改权重或改转向后，应重新计算。

E03-09：六个通道一起比较，仍会有完全相同的相位吗?

沿用 E03-08 的六麦圆环、参考麦为 $(r,0)$。先求 $f_*=c/(\sqrt{3}r)$，检查在临界频率下的水平 $\theta=0^\circ$ 与 180°。再在 8 kHz 构造两个不同水平方向，使完整六维相对导向相同。

参考答案：临界点。 $f_* = 343/(\sqrt{3}\times 0.0375) \approx 5280.83$ Hz。这时 $\lambda_* = \sqrt{3}r$，两方向的差为 $(0, 2)$；各麦的 y 坐标只有 $0, \pm\sqrt{3}r/2$，因此相位整周数为 $0, \pm 1$，满足式(3-7)。等号确实有歧义，所以严格无歧义条件必须排除它。

参考答案：8 kHz 的显式方向对。 令

$$
\begin{aligned}
b &= \frac{\lambda}{\sqrt{3}r} \approx 0.66010381,\\
a &= \sqrt{1-b^2} \approx 0.75117439,\\
\vec{u} &= (a, b, 0)^{\mathsf{T}}, \qquad \vec{v} = (a, -b, 0)^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}
$$

两向量长度均为 1。它们的方位分别为 $\operatorname{atan2}(a, b) \approx 48.69221^\circ$ 和 $\operatorname{atan2}(a, -b) \approx 131.30779^\circ$。方向差只有 y 分量 $2b$，因此每条基线的投影差除以波长仍是整数。逐通道比较相对导向，差异仅为浮点舍入量级。

这对方向本来就在同一个水平面；这里的歧义与上下镜像无关。单一 8 kHz 相位不能区分它们，也不能靠增加该频点快拍数改变完全相同的理想流形。加入其他频率、非共周期基线或方向相关实测响应可能增加区分信息，但要按新模型重新验证。

在本题中心再加一只理想全向麦，也不能区分这对方向：其相对于圆心的几何相位都为零，而参考顶点沿 x 的投影也相同。因此图 8 的六麦圆环加中心麦，不能仅凭“多一只麦”就宣称消除本题歧义。

把 8 kHz 信号穿过一个挡板不意味着自动消歧。挡板改变的是频率和方向相关幅相响应，必须把它纳入测量或解析模型，才能判断是否真的破坏了这对方向的等价关系。

E03-10：平面阵增加一只麦，什么时候能分清上下?

三只麦位于 $(0,0,0), (0.04,0,0), (0,0.04,0)$ m，以第一只为参考。候选方向为 $(0.3, 0.4, \sqrt{0.75})$ 与 $(0.3, 0.4, -\sqrt{0.75})$。分别计算相对到达时延。然后增加第四只麦 $(0,0,0.04)$ m，重复计算。

参考答案：平面阵。 两条非零基线的投影都是 0.012 m 与 0.016 m，与 u_z 无关。按 $\tau = -\vec{b}^{\mathsf{T}}\vec{u}/c$，两个候选方向都给出 $[-34.9854, -46.6472]$ μs。矩阵 $\mathbf{G}$ 的秩是 2，更多共面麦只能补充平面内约束。

参考答案：非共面阵。 新基线的投影为 $\pm 0.04\sqrt{0.75}$ m，相对时延分别为 -100.9942 μs与 $+100.9942$ μs。现在三条基线线性独立，秩为 3；在准确有向时延模型中，两方向可区分。

还需检查测得的方向余弦是否合法。例如平面解若为 $u_x = 0.9, u_y = 0.8$，则 $u_x^2 + u_y^2 = 1.45 > 1$，不存在实数 u_z。不要把负数开根号后静默改成零；应标记不符合单位方向模型，再检查时延、坐标、声速或噪声。

本题使用传播时差而非单频相位。非共面并不自动保证任意频率无相位混叠，也不保证受噪声时误差足够小。

E03-11：互耦矩阵可逆，为什么补偿后噪声仍然很大?

已知 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0.9 \\ 0.9 & 1 \end{bmatrix}$，观测 $\vec{x} = \mathbf{C}\vec{s} + \vec{n}$，其中 $\vec{n}$ 是混合之后加入的独立单位方差噪声，$E[\vec{n}\vec{n}^H] = \mathbf{I}$。比较精确逆与式(3-14)中 $\eta = 0.01$ 的正则化解。输入与矩阵均为本书示意模型，不是某款设备的串扰测量。

参考答案：先换到两个简单方向。 共模单位向量 $[1, 1]^\mathsf{T}/\sqrt{2}$ 的特征值是 1.9，差模 $[1, -1]^\mathsf{T}/\sqrt{2}$ 的特征值是 0.1。因此条件数为 $1.9/0.1 = 19$，精确逆在两个方向的系数分别为 $1/1.9$ 和 10。

换回每个物理通道，输出噪声方差是两个模态方差各占一半：

$$\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1.9}\right)^2 + 10^2\right] \approx 50.13850.$$

参考答案：正则化。 两个逆滤波系数改为 $1.9/(1.9^2 + 0.01) \approx 0.524862$ 与 $0.1/(0.1^2 + 0.01) = 5$。每通道噪声方差因此为 $(0.524862^2 + 5^2)/2 \approx 12.63774$。

但信号也改变了。共模传递为 $1.9 \times 0.524862 \approx 0.997238$，差模为 $0.1 \times 5 = 0.5$。降低的噪声伴随着差模幅度减半，不能只报告方差下降就称为无失真改进。

若噪声模型改成 $\vec{x} = \mathbf{C}(\vec{s} + \vec{n})$，精确逆后的噪声就是原来的 $\vec{n}$，每通道方差仍为 1。两种位置的噪声不能共用同一个放大量；若两种噪声同时存在，应按式(3-13)分别传播协方差。

E03-12：从两次复数观测手算一个通道标定系数

可靠的已知输入为 $\vec{z} = [1, 2\mathrm{j}]^\mathsf{T}$，真实通道增益为 $g = 1 + 0.5\mathrm{j}$。两次观测分别加入误差 $\vec{n} = [0.1, -0.2\mathrm{j}]^\mathsf{T}$，因此测得 $\vec{y} = [1.1 + 0.5\mathrm{j}, -1 + 1.8\mathrm{j}]^\mathsf{T}$。按式(3-12)估计增益，求两个残差和残差平方和；再解释 $\vec{z} = 0$ 时如何处理。

参考答案：分母与共轭不能省。 输入能量为 $|1|^2+|2\mathrm{j}|^2=1+4=5$。分子为

$$\begin{aligned}\sum_i z_i^* y_i &= (1.1+0.5\mathrm{j})+(-2\mathrm{j})(-1+1.8\mathrm{j})\\ &= 4.7+2.5\mathrm{j}.\end{aligned}$$

所以 $\hat{g}=(4.7+2.5\mathrm{j})/5=0.94+0.5\mathrm{j}$。第二项乘的是 $z_2^*=-2\mathrm{j}$；忘记共轭就会得到另一个错误问题。

预测值为 $[0.94+0.5\mathrm{j},\,-1+1.88\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，拟合残差 $\vec{r}=\vec{y}-\hat{g}\vec{z}=[0.16,\,-0.08\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，平方和为 $0.16^2+0.08^2=0.032$。

参考答案：原始误差与拟合残差的两种内积。 题干加入的原始误差是 $\vec{n}=[0.1,\,-0.2\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，它与输入的内积为

$$\vec{z}^H\vec{n}=0.1+(-2\mathrm{j})(-0.2\mathrm{j})=-0.3.$$

由 $\vec{y}=g\vec{z}+\vec{n}$ 代入式(3-12)，增益误差为 $\hat{g}-g=(\vec{z}^H\vec{n})/(\vec{z}^H\vec{z})=-0.3/5=-0.06$。有限观测的原始误差并非恰好正交，所以不会自动返回真值。

拟合残差则满足 $\vec{z}^H\vec{r}=0.16+(-2\mathrm{j})(-0.08\mathrm{j})=0$。这是本题最小二乘最优点的正交条件，与原始误差内积不为零并不矛盾。不能用“残差和输入正交”证明估计增益等于真实物理增益。

零激励时分母为零，没有任何信息能区分候选 g，代码应拒绝估计。很弱的激励也会使相对误差敏感；本题没有对带噪参考、源方向未知或随方向变化的壳体响应作通用校准。得到一个非零系数后，还应在未参与拟合的方向与频点复测。

E03-13：互质阵有 17 个滞后，为什么虚拟矩阵不能直接取 9 维?

图 10 的互质阵位置为 $\{0,3,4,6,8,9\}$，单位为某个固定设计频率的半波长。枚举全部 36 个有序麦对，求不同滞后集合、重数、缺失位置与连续中心段。和六麦 ULA、六麦嵌套阵比较物理跨度及可直接填成的连续虚拟矩阵维数。

参考答案：集合与空缺。 正滞后为 $\{1,2,3,4,5,6,8,9\}$，零滞后加上其负值，一共 $1+2\times 8=17$ 个；完整 −9～9 范围中的 ±7 缺失。零滞后重数为 6，正滞后 1、2、3、4、5、6、8、9 的重数依次为 $2,2,3,2,2,2,1,1$，连同对称负滞后总数仍为 36。

六麦布局	物理跨度 / 网格单位	不同有符号滞后数	连续中心段	无补洞的虚拟矩阵维数
ULA：0、1、2、3、4、5	5	11	−5～5	6
嵌套：0、1、2、3、7、11	11	23	−11～11	12
互质：0、3、4、6、8、9	9	17	−6～6	7

9 维 Toeplitz 矩阵需要 −8～8 的全部滞后，包括缺失的 ±7，不能按“17 个位置等于两侧各 8 加零”来填矩阵。若补洞，就必须给出矩阵补全、稀疏重构或其他额外假设，并另行验证。

网格单位绑定一个设计频率；固定麦克风的物理坐标不会随语音频率改变。跨频率融合不能把不同频率各自的半波长索引直接堆在一起当成同一阵列。

E03-14：1% 增益误差怎样变成后方残留？

本题生成四个可试听文件。两只麦间距 1 cm，采样率 16 kHz，时长 2 s，共同基准传播延迟 $b = 2$ ms。前方信号 F 为幅度 0.25 的 1 kHz 纯音，源端区间为 $[0.1, 0.7)$ s；后方信号 B 为幅度 0.25 的 1.6 kHz 纯音，区间为 $[0.9, 1.5)$ s，两个源都加 10 ms 线性淡入淡出。它们是分时播放的数学正弦，不是真实语音，也不构成双讲。

令 $\tau = d/c$、后麦实际增益为 1.01，连续时间模型为

$$x_1(t) = F(t - b) + B(t - b - \tau),$$
$$x_2(t) = 1.01[F(t - b - \tau) + B(t - b)].$$

未校正输出为 $x_1(t) - x_2(t - \tau)$；校正输出为 $x_1(t) - x_2(t - \tau)/1.01$。延时通过连续源函数在对应时刻求值，没有运行分数延迟估计器或插值器。这里 1.01 是仿真真值，不是从录音自动估出的系数。

双麦观测是双声道文件，通道按麦 1、麦 2 顺序保存上述输入。

播放双麦观测

目标参考是单声道文件，只含理想前方差分输出 $F(t - b) - F(t - b - 2\tau)$。

播放目标参考

增益失配输出是单声道文件，直接使用后麦观测延迟后相减。

播放增益失配输出

已知增益校正输出是单声道文件，先将后麦除以 1.01，再延迟相减。

播放已知增益校正输出

参考答案：稳定段计算。 只在前段 $[0.15, 0.65)$ s和后段 $[0.95, 1.45)$ s测量，避开包络与传播边界。四文件使用共同导出增益 1，不分别归一化。1 kHz 理想前方幅度相对输入为 $2\sin(2\pi \times 1000 \times 0.01/343) = 0.364321$，所以目标输出幅度约为 $0.25 \times 0.364321 = 0.091080$。

令 $p = 2\pi \times 1000 \times \tau$，失配后的前方比为 $|1 - 1.01e^{-\mathrm{j}2p}| \approx 0.3663$。后方对齐后仍剩 $|1 - 1.01| = 0.01$ 倍输入，即幅度 0.0025，相对一只麦的后方输入是 −40 dB。这个后方纯音频率与前方不同，因此不能把跨段幅度比称为同一频率波束图的前后比；同频率 −31.3 dB 零陷口径见算例 3-1。

参考答案：浮点生成值与实际 PCM 分开核对。 补充实验入口真实读取上述四个已发布 WAV，核对主清单中的生成源及 WAV 摘要、16 kHz、每通道 32000 点和共同增益 1。前、后评分区间分别为 $[2400, 10400)$、$[15200, 23200)$，每段分母均为 8000 点。对该段频率拟合余弦与正弦系数，取两系数平方和的平方根作为幅度，不把整个段的混合功率当作纯音幅度。

输出与评分段	合成浮点幅度	PCM 实读幅度
目标参考／理想校正，前段 1 kHz	0.09108024	0.09107869
增益失配输出，前段 1 kHz	0.09156864	0.09156944
增益失配输出，后段 1.6 kHz	0.00250000	0.00249743
目标参考／理想校正，后段 1.6 kHz	0／浮点舍入量级	0

浮点生成的校正输出与目标参考全段最大绝对差约为 2.8×10^{-17}；两文件 PCM 重读的对应采样值完全相同。这是本题真值增益与确定性源模型的结果。有限噪声、温漂、方向相关响应与估计误差都未进入本题，不能据此宣称产品可实现无限深零陷。先调低音量再试听；读回与浏览器加载不等于标准主观评价。

E03-15：参考麦带噪时，残差更小为什么仍会标错?

把一个真实通道增益为 $g = 2$ 的系统写成 $y_i = 2s_i$；输出暂不加噪声。校准者无法直接取得干净输入 s_i，只能测得带噪参考 $z_i = s_i + e_i$。用下面四个等权观测按式(3-12)估计增益。

观测 i	干净输入 s_i	参考噪声 e_i	可用参考 z_i	输出 y_i
1	1	0.5	1.5	2
2	1	−0.5	0.5	2
3	−1	0.5	−0.5	−2
4	−1	−0.5	−1.5	−2

所有幅度采用相同的示意单位，通道增益无量纲。求 $\hat{g}$、拟合残差及平方和，检查参考与拟合残差是否正交；再将真实增益 2 直接乘可用参考 z，比较两种预测的残差。若把四个观测完整重复 100 次，结果会改变吗?

参考答案：分子中的噪声项相消，分母中的噪声能量没有相消。 本题 $\sum s_i e_i = 0$、$\sum s_i^2 = 4$、$\sum e_i^2 = 1$，因此

$$
\begin{aligned}
\vec{z}^H \vec{y} &= 1.5 \times 2 + 0.5 \times 2 \\
&\quad + (-0.5) \times (-2) + (-1.5) \times (-2) \\
&= 8, \\
\vec{z}^H \vec{z} &= 1.5^2 + 0.5^2 \\
&\quad + (-0.5)^2 + (-1.5)^2 = 5, \\
\hat{g} &= 8/5 = 1.6.
\end{aligned}
$$

若能使用干净 s，分子仍为 8、分母为 4，才能得到 2。带噪参考的分母多出了噪声能量，普通最小二乘却把全部参考能量视为真实输入，因而本题的系数向零缩小。

参考答案：正交残差没有证明物理参数正确。 $1.6\vec{z} = [2.4, 0.8, -0.8, -2.4]^\top$，所以

$$
\begin{aligned}
\vec{r} &= \vec{y} - 1.6\vec{z} = [-0.4, 1.2, -1.2, 0.4]^\top, \\
\|\vec{r}\|_2^2 &= 0.16 + 1.44 + 1.44 + 0.16 = 3.2, \\
\vec{z}^H \vec{r} &= -0.6 + 0.6 + 0.6 - 0.6 = 0.
\end{aligned}
$$

代入真实 $g = 2$，但仍用带噪 z 作预测，误差为 $\vec{y} - 2\vec{z} = -2\vec{e} = [-1, 1, -1, 1]^\top$，平方和为 4。最小二乘系数 1.6 的训练残差确实更小；它最小化的是“从带噪参考预测输出”的误差，没有恢复题设的干净输入物理增益。

参考答案：更多观测需要正确的参考模型。 完整重复四点 100 次，分子和分母同时乘以 100，比例仍为 1.6。本题四点恰好穷举 $s = \pm 1$、$e = \pm 0.5$ 的独立等权组合，故有限二阶量与这个离散总体的二阶量相同。

更一般地，设 $z=s+e$、$y=gs$，s,e 为零均值且不相关，$P_s=E|s|^2>0$、$P_e=E|e|^2$。展开总体二阶量得到

$$\begin{aligned} E[z^{*}y] &= gE[(s+e)^{*}s] = gP_s,\\ E|z|^2 &= P_s+P_e,\\ g_{\mathrm{ratio}} &= \frac{E[z^{*}y]}{E|z|^2} = \frac{gP_s}{P_s+P_e}. \end{aligned} \tag{3-17}$$

g_{ratio} 是总体二阶比值；适当的大样本条件下，样本最小二乘比例趋向这个量。不能把“总体期望之比”当作任意有限记录中“比例的期望”。当 $P_e=0$ 时恢复 g；本题 $P_s=1,P_e=0.25$，给出 $2/1.25=1.6$。若参考噪声与源相关，或输出噪声也与参考相关，分子及分母还会有额外交叉项，上式不再适用。

这个反例不要求实际麦噪声只有两个取值，也没有证明所有估计都会向零偏；它展示普通最小二乘把有误差的参考视作精确输入时的一种明确失效。增加激励、多帧统计和独立复测都有价值，但仍须处理参考噪声与模型误差。

E03-16：几何始终满秩，为什么靠近平面仍很敏感?

四只同步理想麦的位置为 $(0,0,0),(0.04,0,0),(0,0.04,0),(0,0,h)$ m，以第一只为参考。真方向为 $\vec{u}=(0.3,0.4,\sqrt{0.75})^{\mathsf{T}}$。分别取 $h=0.04,0.004,0.0004$ m，求基线矩阵的秩和二范数条件数、第三条相对 TDOA，以及上下镜像方向在这条 TDOA 上的间隔。

再只给第三条 TDOA 加上 $+1\ \mu s$，其余两条保持准确。先求没有施加单位长度约束的线性逆解，检查 u_z 的变化；再说明该向量能否直接当作物理方向。这里的 $1\ \mu s$ 只是固定误差预算，不声称某个实际设备能达到这个时差精度。

参考答案：三个矩阵都有逆，但最小尺度不同。 基线逐行排列给出

$$\mathbf{G}=\begin{bmatrix} 0.04 & 0 & 0\\ 0 & 0.04 & 0\\ 0 & 0 & h \end{bmatrix}.$$

三个 h 均严格为正，所以秩都是 3。奇异值就是正对角元素；在本题 $h\le 0.04$ 下，条件数为 $0.04/h$，依次为 1、10、100。三个坐标轴都使用 m，条件数的比较没有混用长度单位。

第一、二条真 TDOA 始终为 $-0.04\times 0.3/343=-34.9854\ \mu s$、$-0.04\times 0.4/343=-46.6472\ \mu s$。第三条则为 $\tau_z=-h\sqrt{0.75}/343$。

第四麦高度 h / mm	秩	$\kappa_2(\mathbf{G})$	第三真 TDOA / μs	上下镜像 TDOA 间隔 / μs
40	3	1	−100.9942	201.9884
4	3	10	−10.0994	20.1988
0.4	3	100	−1.0099	2.0199

镜像方向把 u_z 换成 $-u_z$，第三条时差随之反号，因此间隔为 $2h\sqrt{0.75}/c$。高度缩小十倍，区分这两个具体镜像方向的时差也缩小十倍。$h=0$ 时这条间隔归零，矩阵才真正降为秩 2。

参考答案：从误差的输入位置逐项求解。 写 $\hat{\vec{\tau}}=\vec{\tau}+\Delta\vec{\tau}$，其中 $\Delta\vec{\tau}=(0,0,10^{-6})^{\mathsf{T}}$ s。由式(3-5)的线性部分分别求真值和带误差解，然后相减：

$$\begin{aligned}\hat{\vec{u}}_{\text{lin}} &= -c\mathbf{G}^{-1}\hat{\vec{\tau}},\\ \Delta\vec{u}_{\text{lin}} &= \hat{\vec{u}}_{\text{lin}}-\vec{u}\\ &= -c\mathbf{G}^{-1}\Delta\vec{\tau},\\ \Delta u_{z,\text{lin}} &= -\frac{c\,\Delta\tau_z}{h}.\end{aligned}\tag{3-18}$$

$c\Delta\tau_z$ 为长度，除以 h 后是无量纲方向分量。$\Delta\tau_z>0$ 表示第四麦相对到达更晚，所以法向正投影减小；这个符号与式(3-1)一致。

高度 h / mm	$+1\ \mu s$ 引起的 $\Delta u_{z,\text{lin}}$	$\hat{u}_{z,\text{lin}}$
40	−0.008575	0.857450
4	−0.085750	0.780275
0.4	−0.857500	0.008525

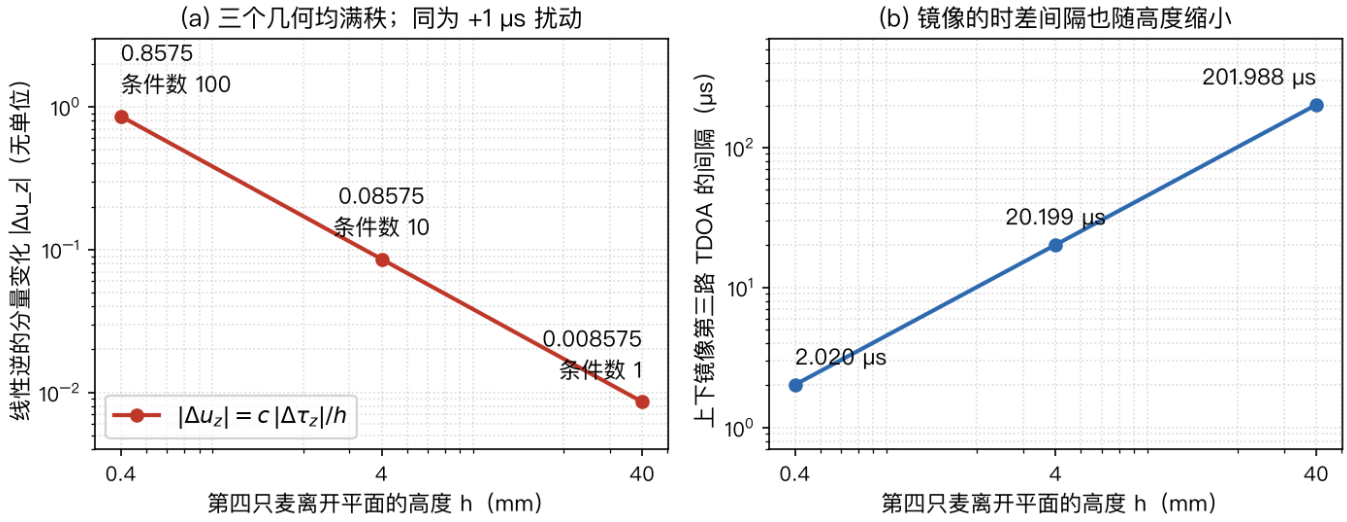
例如最后一行直接代入 $-343\times10^{-6}/0.0004=-0.8575$。相同输入误差造成的分量变化扩大一百倍，但几何仍满秩。

参考答案：单位约束不能悄悄省去。 由于本题其他两条时差准确，无约束解仍有 $\hat{u}_x=0.3,\hat{u}_y=0.4$。有效方向却要求 $\hat{u}_z^2=1-0.3^2-0.4^2=0.75$，只允许 $\hat{u}_z=\pm\sqrt{0.75}$；表中的带误差线性解一般不满足它。例如最小高度那行的平方长度为 $0.25+0.008525^2\approx0.250073$，远小于 1。

把误差改成 $-1\ \mu s$，同一高度的 $\hat{u}_{z,\mathrm{lin}}$ 约为 1.723525，甚至单个分量就超过 1。这些结果诊断时差与单位方向模型的不一致；它们不是有效的方向估计。将向量直接归一化会同时改变已经准确的平面内投影，不等于求出了带约束的最优解。

若已准确知道平面内两个投影，单位长度本身可给法向分量的绝对值，额外时差主要帮助判断正负；一般带噪条件下，还需联合利用全部观测，说明误差协方差和单位约束求解方式。因此不能将本题的线性分量增益称为完整角误差、最优约束估计误差或 CRB。

图51 满秩几何的线性敏感性与镜像时差



G=diag(40,40,h) mm，u=(0.3,0.4,√0.75)，c=343 m/s。分量变化不是角误差。

图 51 使用本题相同的理想坐标、$c = 343$ m/s和 $\vec{u} = (0.3, 0.4, \sqrt{0.75})^{\mathsf{T}}$。（a）画固定 $1\ \mu s$ 第三时差误差对应的 $|\Delta u_{z,\mathrm{lin}}|$；（b）画上下镜像方向的第三 TDOA 间隔，单位 μs。两条曲线均由上述解析式计算，没有定位器、音频评分或实测误差分布。读图时要同时看高度与误差尺度，不能从“满秩”推出精度保证。

E03-17：允许每频源幅不同，多频还能分开混叠方向吗?

沿用 E03-09 的六麦圆环、$r = 0.0375$ m、参考麦 $(r, 0, 0)$，以及按 8 kHz 波长构造后保持不变的两个方向

$$\vec{u} = (a, b, 0)^{\mathsf{T}}, \qquad \vec{v} = (a, -b, 0)^{\mathsf{T}},$$

其中 $b = (343/8000)/(\sqrt{3}r) \approx 0.66010381$、$a = \sqrt{1 - b^2} \approx 0.75117439$。比较 4 kHz 和 8 kHz 的相对导向，不能在换频率时重新计算方向 a, b。

阵列坐标、同步和通道响应均已知；每个频点只有一个无噪声远场源，但源复幅度可以逐频自由变化。先对候选方向拟合一个公共复幅度，再求归一化残差。最后给一个两频仍共同混叠的线阵反例，说明为什么频点数量本身不保证消歧。

参考答案：逐通道的相位整周数。 六麦按 $m = 0, \dots, 5$ 的圆周坐标顺序排列。方向差 $\vec{u} - \vec{v} = (0, 2b, 0)^{\mathsf{T}}$，投影只涉及 y 坐标。相位整周数是 $\vec{b}_m^{\mathsf{T}}(\vec{u} - \vec{v})/\lambda_f$，因此

频率	逐通道相位差 / 周	相对导向比 $a_m(f,\vec{u})/a_m(f,\vec{v})$
8 kHz	$[0, 1, 1, 0, -1, -1]$	$[1, 1, 1, 1, 1, 1]$
4 kHz	$[0, 1/2, 1/2, 0, -1/2, -1/2]$	$[1, -1, -1, 1, -1, -1]$

8 kHz 每项都是整周，两方向完全等价。4 kHz 有四项多转了半周，不能由同一个公共复数倍数把一整条导向变成另一条；这正是可区分的信息。

参考答案：把未知公共复幅度消掉。 固定一个频点，令 $\vec{a}_t$ 为真方向导向、$\vec{a}_c$ 为候选导向，均为非零向量。以单位真源幅度说明计算；任意非零真源幅度最终会在归一化比例中约掉。

$$
\begin{aligned}
\hat{\beta} &= \arg\min_{\beta \in \mathbb{C}} \|\vec{a}_t - \beta \vec{a}_c\|_2^2 \\
&= \frac{\vec{a}_c^{H} \vec{a}_t}{\vec{a}_c^{H} \vec{a}_c}, \\
\rho_f &= \frac{|\vec{a}_c^{H} \vec{a}_t|}{\|\vec{a}_c\|_2 \|\vec{a}_t\|_2}, \\
\epsilon_f &= \frac{\|\vec{a}_t - \hat{\beta} \vec{a}_c\|_2^2}{\|\vec{a}_t\|_2^2} = 1 - \rho_f^2 .
\end{aligned}
\tag{3-19}
$$

第一行是式(3-12)的向量形式。把最优 $\hat{\beta}$ 代入平方展开，残差能量为 $\|\vec{a}_t\|^2 - |\vec{a}_c^{H}\vec{a}_t|^2/\|\vec{a}_c\|^2$；再除以非零参考能量得到最后一行。$\rho_f$ 是归一化相干幅度，ρ_f^2 是相干功率，ϵ_f 是归一化残差能量，三者均无量纲。零能量观测没有这种归一化方向证据。

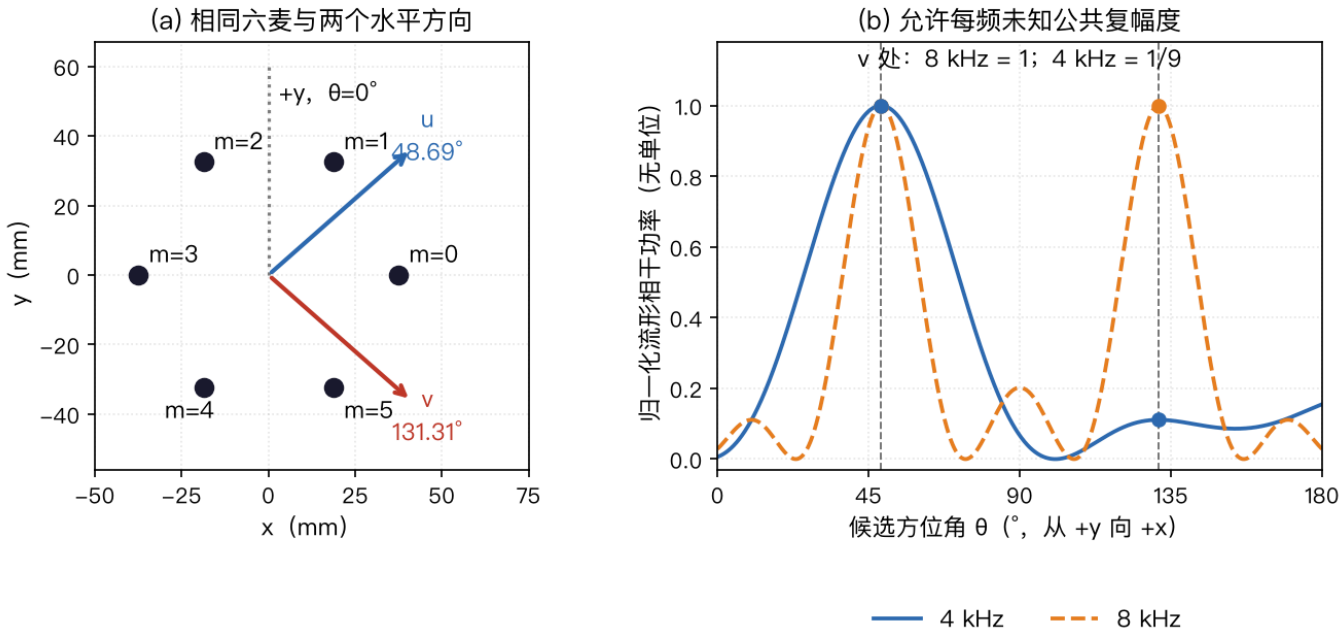
本题每个导向分量模为 1，所以两向量的平方范数均为 6。在 4 kHz，$\vec{a}_c^{H}\vec{a}_t = 1 - 1 - 1 + 1 - 1 - 1 = -2$，故最优 $\hat{\beta} = -2/6 = -1/3$。复数归一化内积为 −1/3，其模才是 $\rho_f = 1/3$；残差为 $1 - 1/9 = 8/9$。在 8 kHz，内积为 6，得到 $\hat{\beta} = 1, \rho_f = 1, \epsilon_f = 0$。

频率 / kHz	候选方向	相干功率 ρ_f^2	残差 ϵ_f
4	正确 $\vec{u}$	1	0
4	错误 $\vec{v}$	**1/9**	**8/9**

频率 / kHz	候选方向	相干功率	残差
8	正确 $\vec{u}$	1	0
8	错误 $\vec{v}$	1	0

4 kHz 提供了 8 kHz 缺失的相对空间信息。若两频观测能量不同，汇总残差还需要说明能量或权重分母；不能将表中两个比例随意称为整体 SNR 或定位成功率。

图52　第二个频率怎样区分单频别名



半径37.5 mm、c=343 m/s、各向同性远场相位模型。错误方向残差为1−相干功率。

图 52（a）画本题六个坐标及两个水平方向，方位零点为 $+y$；（b）在 $0^\circ\sim180^\circ$ 内扫描候选方向，以真方向 $\vec{u}$ 为参考，画式(3-19)的相干功率 ρ_f^2。错误方向 $\vec{v}$ 在 8 kHz 仍为 1，在 4 kHz 为 $1/9$；对应残差分别为 0 和 $8/9$。图是已知理想流形的解析计算，PCM 音频的频点估计误差另行测量，两者不能混称。

音频复算：分开有限包络与稳定相位。 生成入口与连续源及测量实现使用同一个双音源，每个正弦的幅度为 0.08，频率为 4 kHz、8 kHz。源活动区间为 $[0.1, 1.9)$ s，两端各有 20 ms 线性淡入淡出；共同基准传播延迟 $b_0 = 2$ ms。这里 b_0 是时间，不能与前面方向分量 b 混用。

令带包络的双音源为 $F(t)$，保存圆心时轴参考 $F(t-b_0)$，以及两个方向各自的六路观测 $x_m(t)=F(t-b_0+\vec{r}_m^{\mathsf{T}}\vec{u}/c)$ 或 $F(t-b_0+\vec{r}_m^{\mathsf{T}}\vec{v}/c)$。每个文件均为 32 kHz、2 s、每通道 64000 点、共同导出增益 1。通道顺序与圆环的 $m=0,\dots,5$ 一致。传播时差通过连续源函数在对应时刻求值，没有运行采样后分数时延插值或时差估计器。

- 圆心源参考：单声道
- 方向 $\vec{u}$：六声道观测
- 方向 $\vec{v}$：六声道观测

圆心源参考供了解输入与试听，不是麦 0 的干净记录，也不参与候选方向拟合。先调低音量；浏览器或设备可能把六声道混成较少通道或改变路由，播放结果不能作为方向消歧证据。

测量统一使用每路采样区间 $[4800, 59200)$，即 $[0.15, 1.85)$ s，共 54400 点，避开所有通道的传播与淡变边界。先同时拟合 4 kHz、8 kHz 的余弦与正弦四列，将每频系数写成复相量 $z_m=C_m-\mathrm{j}D_m$；再以六个复相量为观测，对每个候选导向求式(3-19)中的最优公共复系数。记录的是 $\sum_m|z_m-\hat{\alpha}a_m|^2/\sum_m|z_m|^2$，不是完整双音时域误差，也不是相对于单声道参考的 SNR。

以方向 $\vec{u}$ 的观测拟合错误候选 $\vec{v}$，结果如下。解析列使用理想导向；浮点列先从实际合成的有限样本拟合双音，再作方向比较；PCM 列读取导出的 16 位有符号 PCM 后重复测量。

频率 / kHz	理想解析残差	合成浮点残差	PCM 实读残差
4	$8/9$	0.88888889	0.88886442
8	0	约 1.6×10^{-24}	约 3.9×10^{-9}

4 kHz 的 PCM 残差分子约为 0.03412802，观测六相量平方和分母约为 0.03839507，按未舍入值相除得 0.88886442。8 kHz 的分子约为 1.50×10^{-10}、分母约为 0.03839810。分母是六通道该频复相量的平方和，不是 54400 点，也不是包含两频的总功率。

正确候选 $\vec{u}$ 的 PCM 残差在 4 kHz、8 kHz 也分别约为 3.46×10^{-9}、3.91×10^{-9}。这些微小非零量来自量化后相量不再精确落在理想导向上；8 kHz 错误候选与正确候选仍给出相同的理想相对流形。不能把微小舍入差解释成消歧或定位置信度。三个文件使用同一导出增益，实际最大量化误差均不超过半个量化步长 $1/65536$。

8 kHz 的整周等价只适用于稳定纯音相位。两方向的有限包络仍按实际传播时差移动，文件两端不必完全相同；不能把稳定窗结论扩成全段波形相同。独立音频清单分别保存浮点结果、PCM 重读结果、每频六通道相量、拟合复系数、残差分子及观测能量分母。

在仓库根目录执行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch03.examples.generate_geometry_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch03.examples.generate_geometry_audio --check
```

第一条生成独立文件与清单，第二条只核对现有资产及生成源摘要，不重写文件。这组三个文件独立于主音频的 109 个样本；全部来自数学模型，没有真实录音、声源定位器运行或标准主观听测。

参考答案：两个频点也可能重复同一歧义。 另取四麦 ULA，$x_m = 0.1m$ m，方向限定为 $[-90^\circ, 90^\circ]$。取 $\sin\theta_+ = 0.8575$、$\sin\theta_- = -0.8575$，对应 $\theta_\pm \approx \pm 59.03703^\circ$。相邻麦两方向的投影差为 $0.1 \times (0.8575 + 0.8575) = 0.1715$ m。

在 2 kHz，波长 $343/2000 = 0.1715$ m，每条相对基线的相位差为 m 周；在 4 kHz，波长减半，相位差为 $2m$ 周。两频的完整相对导向均相同，候选方向的 ϵ_f 都为零。增加这一个频点没有新增区分证据。

若改用 1 kHz，整周数为 $m/2$，导向比为 $[1, -1, 1, -1]$，内积为零，$\rho_f = 0, \epsilon_f = 1$。应检查实际的频率集合，而非简单宣称“宽带必然消歧”。这个反例是另一个阵列；不能移到本题 4 kHz 已无单侧相位歧义的六边形上。

上述比较允许每频一个公共未知源幅度，没有允许逐通道任意未知复增益。若通道相位或时钟未知，还须使用 §3.4.1 所述校准约束；本题也没有加入房间反射、同时多源、随机噪声或设备测量。

E03-18：已知方向能把麦克风位置与固定时延分开吗?

两只理想全向麦的参考位置为原点，另一只麦的未知基线为 $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)^\top$，单位 m。分别从外部已知的 $+x, -x, +y, +z$ 四个方向依次播放单源；声速已知为 343 m/s。假定每个声源足够远，通道响应一致，但麦 1 的记录比麦 0 多一个在所有场景中不变的相对时延 δ_t。这里正 δ_t 表示额外滞后，不是采样率漂移。

以 q 表示播放场景，观测 $\tau_q = t_{1,q} - t_{0,q}$。本书从式(3-1)加入上述固定通道时延，得到

$$
\begin{aligned}
\tau_q &= -\frac{\vec{u}_q^{\top}\vec{b}}{c} + \delta_t, \\
\ell_t &= c\delta_t, \\
\vec{x} &= (b_x, b_y, b_z, \ell_t)^{\top}, \\
\mathbf{D} &= [-\mathbf{U}, \vec{1}_Q], \\
\mathbf{D}\vec{x} &= c\vec{\tau}.
\end{aligned}
\tag{3-20}
$$

$\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{Q\times 3}$ 的第 q 行是已知单位方向 $\vec{u}_q^{\top}$，$\vec{1}_Q$ 是 Q 维全1列；$\vec{\tau}$ 用 s，$c\vec{\tau}$ 用 m。这里的 $\vec{x}$ 是四个长度参数，不是前面表示麦克风谱的观测向量。$\mathbf{D}$ 的元素无量纲，四个未知量统一用 m，因此其条件数不因选择秒或毫秒报告时延而改变。

题干。 表中时延由真基线 $(0.04, 0.03, 0.02)$ m、固定时延 $20\ \mu s$ 合成；估计时只给方向、时延和声速，真值只供事后核对。保留中间精度，完成以下计算：求四个未知量；用未参加拟合的方向 $(0.6, 0.8, 0)^{\top}$ 预测时延；再把训练方向换成方位 $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$、共同俯仰 30°，检查是否仍能唯一求解。

已知训练方向	观测 τ_q / μs
$+x$	−96.6180758
$-x$	136.6180758
$+y$	−67.4635569
$+z$	−38.3090379

参考答案：从两条相反方向求固定时延。 前两行分别为 $\tau_{+x} = -b_x/c + \delta_t$ 和 $\tau_{-x} = b_x/c + \delta_t$。相加消去 b_x，相减消去 δ_t：

$$
\begin{aligned}
\delta_t &= \frac{\tau_{+x} + \tau_{-x}}{2} = 20\ \mu s, \\
b_x &= \frac{c}{2}(\tau_{-x} - \tau_{+x}) = 0.04\ \mathrm{m}, \\
b_y &= c(\delta_t - \tau_{+y}) = 0.03\ \mathrm{m}, \\
b_z &= c(\delta_t - \tau_{+z}) = 0.02\ \mathrm{m}.
\end{aligned}
$$

这些等式使用未舍入的合成时延；仅用表中七位小数反求时会有相应的舍入误差。
$\ell_t = 343 \times 20 \times 10^{-6} = 0.00686$ m。四行的增广矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

它秩为4，二范数条件数约为3.23；这证明本例的四个未知参数可分开，不能证明某台设备能达到相应精度。留出方向的投影为 $0.6 \times 0.04 + 0.8 \times 0.03 = 0.048$ m，预测时延为
$-0.048/343 + 20\ \mu s \approx -119.9416910\ \mu s$。

若误设 $\delta_t = 0$，四行的等权位置最小二乘会得到 $(0.04, 0.02314, 0.01314)$ m。相反的 x 方向使该分量中的固定时延相消；y、z 每个方向只出现一次，便把 $c\delta_t = 6.86$ mm吸收到位置中。多给观测之前，应先检查拟合模型是否包含这些观测共有的未知量。

参考答案：更多场景仍需增广满秩。 共同俯仰 30° 时，每个方向的 $u_z = 1/2$。四条方向向量为

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{U}$ 本身秩为3，但 $\mathbf{D}$ 的法向列恒为 $-1/2$，与常量列成比例，所以增广秩只有3。增加 b_z 10 mm，同时增加 ℓ_t 5 mm，全部行的变化均为 $-(1/2) \times 10 + 5 = 0$ mm。因此另一组基线 $(0.04, 0.03, 0.03)$ m与固定时延 $20 + 5000/343 \approx 34.5772595\ \mu s$ 产生完全相同的时延。

已知方向多、方向矩阵满秩，都不能替代增广秩检查。同一俯仰再增加更多方位仍保留这项自由度；增加不同俯仰后也要重新检查整个增广矩阵，不能只数场景数量。

留出检验也需要独立时间基准。 如果标定用的四个方向和留出的第五个方向都被加上同一个 $20\ \mu s$ 的通道时差偏置，模型会把它完整吸收到固定相对时延一项，基线不变，五次残差也不变。此时留出检验仍可查方向模型，却发现不了大家共用的计时偏置。要把采集偏置与校准参考偏置分开，需要独立的时间测量，例如第 10 章的同步与偏移检查。

数值求解与边界。 有更多独立方向或测量误差时，用等权最小二乘：

$$\begin{aligned}\hat{\vec{x}} &= \arg\min_{\vec{v}\in\mathbb{R}^4} \|\mathbf{D}\vec{v} - c\vec{\tau}\|_2^2,\\ \hat{\vec{b}} &= \hat{\vec{x}}_{1:3},\\ \hat{\delta}_t &= \hat{x}_4/c,\\ \hat{\vec{\tau}} &= \mathbf{D}\hat{\vec{x}}/c,\\ \vec{r}_\tau &= \vec{\tau} - \hat{\vec{\tau}}.\end{aligned} \tag{3-21}$$

这里 $\hat{\vec{x}}_{1:3}$ 表示前三个分量；$\vec{r}_\tau$ 是秒单位的拟合残差。唯一反求核先核对实数有限输入、单位方向、正声速、长度与增广秩，再调用 `lstsq`；它不先形成 $\mathbf{D}^\top\mathbf{D}$，也不对秩不足输入悄悄返回一个伪逆代表解。返回值保留基线、固定时延、秩、条件数、预测时延和观测减预测的残差。独立数学测试另以四条标量方程、同俯仰零空间和五观测的精确残差检验。

恰好四个独立观测可以插值得到零训练残差，故零残差本身不是精度证据；应使用额外方向复测，必要时按已知的时延误差协方差加权。这个核采用等权拟合，没有估计误差协方差或定位准确率。如果声速也未知，把基线与声速同时乘以同一个正数不会改变 $\vec{b}/c$，时延不能单独确定米制尺度。错误方向、反射、方向相关相位误差、固定时延变化或时钟漂移，也不由满秩检查自动修复。

音频复算：先测固定频点相位，再求基线。 独立生成入口生成六份数学合成音频，16 kHz、32000点、共同导出增益1。同一连续源 $F(t)$ 是幅度0.2的500 Hz正弦，活动区间 $[0.1, 1.9)$ s，两端各有20 ms线性淡入淡出；共同传播基准为 $b_0 = 2$ ms。五个双通道场景均为 $x_0(t) = F(t - b_0)$、$x_1(t) = F(t - b_0 - \tau_q)$，源参考另存为单声道。四训练方向后使用 $(0.6, 0.8, 0)$ 留出方向，声源、几何与时延模型相同。

- 源参考：单声道
- $+x$训练：双声道
- $-x$训练：双声道
- $+y$训练：双声道
- $+z$训练：双声道
- 留出方向：双声道

每份记录统一取 $[2400, 29600)$ 点，即 $[0.15, 1.85)$ s，共27200点、850个500 Hz周期，避开所有传播和淡变边界。连续源及测量核先拟合余弦、正弦两列，写复相量 $z_m = C_m - \mathrm{j}D_m$，再求 $\tau = -\operatorname{Arg}(z_1 z_0^*)/(2\pi \times 500)$。这一步依赖先验 $|\tau| < 1$ ms，500 Hz主值相位只选取这一周期内的时延；它不是宽带 GCC、相位解缠或盲同步器。源参考不参加时延拟合，两个通道各自的相量提供相对相位。

反求量	理想值／合成浮点	实际PCM反求
b_x / mm	40	39.99737
b_y / mm	30	30.00100
b_z / mm	20	20.00016
δ_t / μs	20	19.99965

理想留出时延为 −119.9416910 μs；PCM训练反求的参数预测 −119.9397665 μs，留出PCM自身测得 −119.9396273 μs。观测减预测约为 $+0.0001392\ \mu s$，预测减理想真值约为 $+0.0019245\ \mu s$，两者参考不同；留出残差小不能证明误差相对真值同样小。独立音频清单分别保留解析时延、合成浮点测量、实际PCM测量、训练反求和留出比较。

这组文件通过连续源函数在相应时刻求值，没有运行采样后分数延迟滤波器。它们独立于主109份音频，不含房间、噪声、设备测量或主观评分；正弦模型的高相位精度不能当作实录系统的标定精度。先调低音量再试听。执行生成入口的 `--check` 只核对现有文件和当前源，不重写资产。

更多跨章练习和音频条件见实验总览。整数延迟音频只提供已知通道时差；E03-14 则提供连续源模型的差分失配对照。两者都没有模拟真实麦克风外壳，不能据此推断挡板收益或设备标定精度。差分音频参数与读回记录另列量化与试听边界。

第 4 章 · 声源定位（DOA 估计）

本章把“方向”和“位置”分开：DOA 给出相对阵列的角度；位置还包括距离，通常需要球面传播模型或其他距离线索。先读双麦时差，再读多麦空间扫描和子空间方法。下面的缩写表供直接进入本章的读者查阅。

缩写	中文与英文全称	本章中的作用
TDOA	到达时间差，Time Difference of Arrival	同一个声源到两麦的相对时延
GCC / PHAT	广义互相关，Generalized Cross-Correlation；相位变换，Phase Transform	逐频加权互谱，再寻找时延峰
SRP	可控响应功率，Steered Response Power	按候选几何联合多个麦对的响应
ULA / SNR	均匀线阵，Uniform Linear Array；信噪比，Signal-to-Noise Ratio	阵列模型与信号相对噪声的功率口径
MUSIC	多重信号分类，Multiple Signal Classification	检查导向矢量与噪声子空间的正交性
MVDR	最小方差无失真响应，Minimum Variance Distortionless Response	保持候选方向增益为1，同时最小化输出功率
DRR / RIR	直达混响比，Direct-to-Reverberant Ratio；房间脉冲响应，Room Impulse Response	分别描述直达/反射能量比和传播响应
DFT / IDFT	离散傅里叶变换，Discrete Fourier Transform；其逆变换，Inverse DFT	FFT（Fast Fourier Transform）与 IFFT 是快速计算它们的算法
STFT	短时傅里叶变换，Short-Time Fourier Transform	将录音分成逐频点、逐帧的复数观测

矩阵的共轭转置记为 ^{H}，普通转置记为 $^\top$；$\mathbf{I}$ 是单位矩阵。M 为麦数、K 为候选源数。涉及快拍、特征向量和矩阵分解时，可对照附录 A 的数学工具。

4.1 总览：四大类思路

声源定位算法

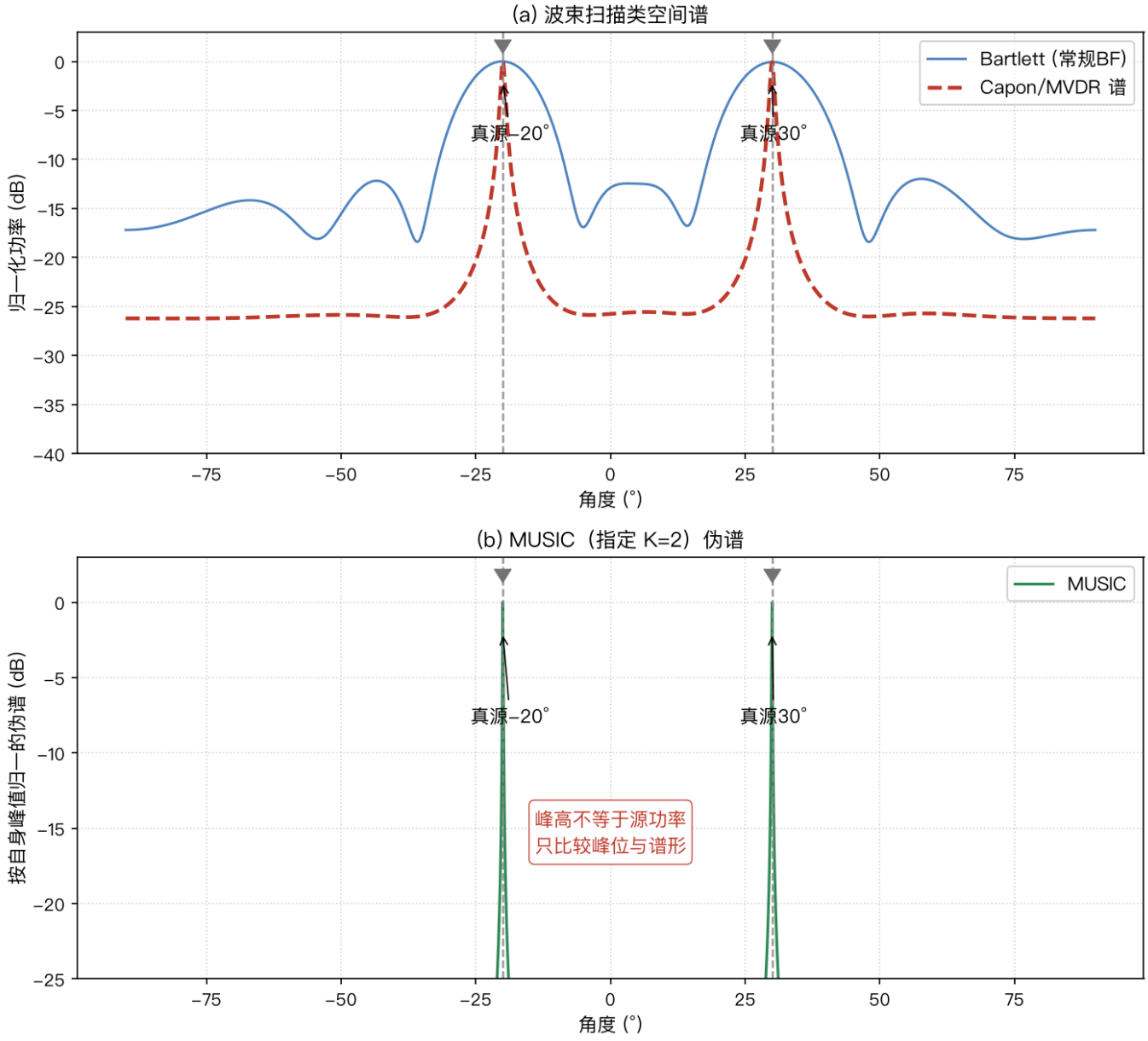
- 两阶段法：先从一对或多对麦克风估计到达时差，再按几何关系解位置（§ 4.2、§ 4.4）
  - 例：GCC-PHAT 估时差，再用多麦对几何方程解算
- 空间扫描：逐一检查候选方向或位置，取响应最大的点（§ 4.3、§ 4.5）
  - 例：SRP-PHAT、Bartlett、Capon
- 子空间法：比较候选方向与观测数据中信号、噪声子空间的关系（§ 4.6）
  - 例：MUSIC、ESPRIT；需要检查源数与阵列条件
- 稀疏与学习方法：利用少数活动方向或带方向标签的数据（§ 4.7）
  - 例：稀疏重构、学习式定位；需要检查先验或训练条件

图 11 在同一个两源仿真（−20°、30°）中比较 Bartlett、Capon 和 MUSIC。条件为 8 元半波长 ULA、每阵元总信号功率相对单阵元噪声功率的设定输入 SNR 20 dB、400 个快拍，两源相隔 50°；MUSIC 已指定真实源数 $K = 2$。这个较容易的条件只展示三种谱形，不检验最小可分辨角度。

Bartlett 按标准空间谱计算。Capon 在样本协方差上使用相对对角加载 $\eta = 10^{-6}$，即 $\hat{\mathbf{R}} + \eta\,\mathrm{tr}(\hat{\mathbf{R}})\mathbf{I}/M$。MUSIC 给出伪谱，峰高不是功率。

只有在源间隔、信噪比、快拍数、源数和阵列失配都明确时，才能用重复试验比较分辨成功率。

图11 两信号源(−20°, 30°) DOA空间谱估计对比（8元ULA, 每阵元设定总输入SNR=20dB, 400快拍, 模拟）



图示说明：比较三类方法的谱形，不比较图中的绝对峰高。Bartlett 的分辨率受阵列孔径限制；Capon 利用协方差逆矩阵抑制其他方向；MUSIC 依赖信号子空间与噪声子空间的正交性。谱峰个数也不能无条件当作源数：旁瓣、相干多径和有限快拍都可能产生假峰或合并真峰，源数估计要按下一节的方法独立完成。

4.1.1 源数估计：确定信号子空间维数

子空间类（MUSIC、ESPRIT）必须先确定源数 K。K 定错后，信号子空间与噪声子空间的切分位置也会错。

MUSIC 还要满足 $K < M$，否则没有非零维噪声子空间可供正交检验。ESPRIT 的两个子阵也都必须至少有 K 维，实际通常保留更多阵元以降低有限快拍误差。下面给出两种常用估计方法。

方法 1：特征值间隙（eigen-gap）。把固定频点 f_k 的协方差矩阵 $\hat{\mathbf{R}}(f_k)$（读作“R 帽”，帽子表示用有限快拍估计出来的版本）的特征值从大到小排列。前 K 个特征值包含信号与噪声功率，后面 $M-K$ 个在白噪声模型下接近 σ^2。

算例 4-4 的无噪声单源给出 $3, 0, 0$，因此 $K=1$。实际数据中，低信噪比或快拍不足会缩小相邻特征值之间的间隔；可比较相邻特征值的比值或差值，并把最大间隙所在位置作为候选分界。这种方法计算简单，但在低信噪比或快拍不足时不稳定。

方法 2：信息准则（AIC/MDL）。增加候选源数通常会改善数据拟合，同时也会增加模型复杂度。AIC（Akaike information criterion，赤池信息准则）和 MDL（minimum description length，最小描述长度）用不同的复杂度惩罚项平衡这两部分，并取准则值最小的候选 K。

Wax 与 Kailath 的1984 年原始会议论文，式(10)～(15)给出了复数观测、空间白噪声、独立快拍模型下的推导；1985 年期刊论文题为 *Detection of signals by information theoretic criteria*。两篇论文的题名和公式编号不能混用。两种准则都比较尾部特征值的几何均值与算术均值，但拟合项和惩罚项的系数不同；§ 4.9展开 MDL，E04-20定义 AIC，并用同一组输入比较两种选择。

实现时必须核对复/实数据、快拍数和惩罚项口径。低 SNR、快拍不足、彩色噪声或相干源导致的信号协方差降秩都会造成误判。

信噪比高、快拍充足时，可以先看特征间隙；需要自动选择 K 时可用 MDL，并用特征值谱交叉检查。

相干源场景还存在一个实际循环：空间平滑要按候选源数选择子阵长度，而源数又要从平滑后的谱估计。可先给出源数上界 $K_{\max}$，对候选 K 和子阵长度联合扫描，再检查结果对参数是否稳定。对 M 元均匀线阵（Uniform Linear Array，ULA）做前向空间平滑时，若切成 L 个长度为 $P=M-L+1$ 的重叠子阵，要分辨 K 个完全相干源，至少需要 $L \geq K$ 且 $P>K$。这两个条件同时限制可分辨源数和剩余有效孔径。Shan、Wax 与 Kailath 的空间平滑分析。

> 子空间法需要源数，GCC-PHAT 不需要。下一节先从双通道时延估计讲起。

4.2 GCC-PHAT：“对齐两段录音，找最吻合的错位”

时延符号与时频两种计算

本章沿用 §2.1～§2.3：麦 1 在 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，麦 2 在 $+\boldsymbol{x}$；正横为 0°，正角朝麦 2；$\vec{\boldsymbol{u}}$ 从阵列指向声源，传播方向为 $-\vec{\boldsymbol{u}}$；$\tau_{ij}=t_i-t_j$。

采用前向核 $e^{-\mathrm{j}2\pi ft}$ 时，

$$\tau_{m1}=-(\vec{\boldsymbol{r}}_m-\vec{\boldsymbol{r}}_1)^{\top}\vec{\boldsymbol{u}}/c,$$

$$a_m=e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau_{m1}}=e^{+\mathrm{j}2\pi f(\vec{\boldsymbol{r}}_m-\vec{\boldsymbol{r}}_1)^{\top}\vec{\boldsymbol{u}}/c}。$$

因此正角双麦有 $\tau_{21}<0$、$\tau_{12}>0$。

直觉：把第二路录音左右平移，平移到与第一路最像的那个错位量就是时间差。

时域定义。两路实值离散信号 $x_1(n)$、$x_2(n)$，定义滞后 l 处的互相关值（l 以采样点为单位，取整数，避免与秒单位时延混用）：

$$\begin{aligned} R[l]&=\sum_{n}x_1[n]x_2[n-l],\\ \hat{\tau}_{12}&=\frac{\arg\max_l R[l]}{f_s}。\end{aligned}\tag{4-1}$$

把 x_2 往右挪 l 格，和 x_1 上下对齐，逐点相乘再求和。这里比较的是实值、有符号的相关值；$\arg\max$ 返回峰的位置。长度同为 N、遍历全部滞后的直接计算需要 $O(N^2)$ 次乘加；频域实现可把复杂度降到 $O(N\log N)$。

复数输入的相关定义把第二项改为 $x_2^*[n-l]$，但这只定义了相关函数，还没定义选峰规则。比如 $x_1=[0,\mathrm{j}]$、$x_2=[1,0]$，两路有限支持，滞后 $+1$ 的相关是 j，取实部会把这个峰变成 0。若模型允许两路相差未知的公共复增益，可以比较 $|R[l]|$；若约定了信号极性和相位，则应按该模型指定实值评分。本章实音频算例仍按式(4-1)取有符号峰。

> 频域等价式（相关定理）：时域逐点算出的整条 $R(\tau)$，等于频域共轭相乘后再作逆变换——
>
> $$R[l] = \mathbf{IFFT}\{X_1[k]X_2^*[k]\}[l]$$
>
> 连续时间形式写成积分，见下文的快速实现公式。
>
> 两边是同一个相关函数，只是计算路线不同。本文把 $\tau_{12} > 0$ 定义为“信号到麦 1 比到麦 2 晚”，即 $x_1(t) = x_2(t - \tau_{12})$。在这个定义下，ifft(X1 · conj(X2)) 的峰位是 $+\tau_{12}$；若交换两路，峰位变成 $-\tau_{12}$。实现和论文若采用不同的信号次序或相关定义，符号也会随之改变。

频域实现：用一次 IFFT 计算整条相关曲线。两路信号为 x_1, x_2，$X_1(f)$、$X_2(f)$ 是它们在物理频率 f（单位 Hz）处的复数谱值，都是标量。离散实现若只用实信号单边谱，$0 \le k \le \lfloor N/2 \rfloor$ 时有 $f_k = k f_s / N$；完整 DFT 的 $k > N/2$ 应映射为 $(k - N) f_s / N$。不能把无量纲索引 k 直接代入 $2\pi f \tau$，也不能把高半区误当作正频率。

运算顺序是先对 $X_2(f)$ 取共轭得到 $X_2^*(f)$，再与 $X_1(f)$ 逐频点相乘：

$$\begin{aligned} G_\Phi(f) &= \Phi(f) X_1(f) X_2^*(f), \\ R_{x_1x_2}(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} G_\Phi(f) e^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\, df, \\ \hat{\tau}_{12} &= \arg\max_{\tau} R_{x_1x_2}(\tau)。 \end{aligned} \tag{4-2}$$

这里的 τ 以秒为单位；实信号的互谱及权重保持共轭对称时，积分结果为实数。下面的8点手算为简化旧有记号，仍用 $R(\tau)$ 表示整数滞后的离散相关，并逐处标明采样点单位。

代码先用快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）得到两路频谱，逐频点计算 `Φ · X1 · conj(X2)`，再用逆变换 `ifft` 得到整条相关曲线。$\arg\max$ 最后从曲线上读峰位。

复杂度从 $O(N^2)$ 降到 $O(N \log N)$。实际加速比还取决于帧长、补零长度、FFT 库和硬件，不能只由渐近复杂度给出固定倍数。

图33　互相关的两种等价实现（GCC 中 Φ(f)=1 的特例；非 PHAT 加权）

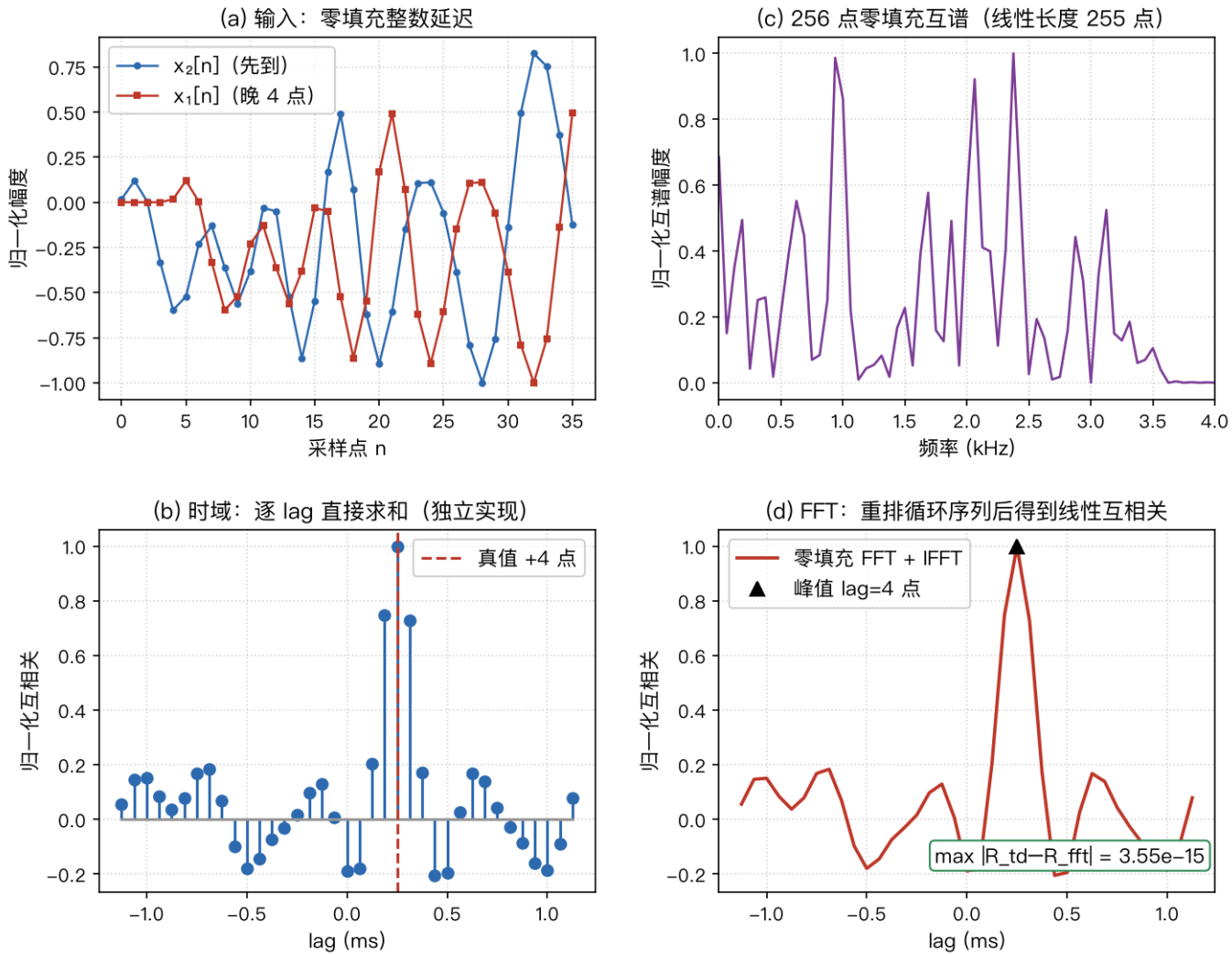


图 33（a）给出两条各 128 点的信号，其中晚到的一路由前补零实现整数延迟；（b）按定义逐个时延直接求和；（c）用 256 点 FFT 计算频域乘积 $\boldsymbol{X_1 X_2^*}$；（d）用同一个 256 点长度的零填充 FFT 和 IFFT 得到线性互相关。两条 128 点序列满足线性相关所需的最短 FFT 长度为 $\boldsymbol{128 + 128 - 1 = 255}$ 点，因此 256 点足够。时域与频域由独立代码计算，图中给出最大数值误差。该图对应 $\boldsymbol{\Phi(f) = 1}$ 的普通互相关，不包含 PHAT 加权。

线性相关与补零：FFT 算的是圆周相关（序列尾部会卷绕到开头），帧不够长时两端的 $\boldsymbol{R(\tau)}$ 会被卷绕项污染；工程上补零到 $\boldsymbol{N \geq N_1 + N_2 - 1}$（两帧长度之和减一）再做 FFT。下文 8 点手算例因脉冲远离边缘、考察点无混叠，所以未补零也能得到相同结果；一般输入仍须补零。

这项有限长度等价针对未加权互谱 $\boldsymbol{X_1 X_2^*}$。PHAT 再除以互谱幅度后，逆变换一般不再具有原来长度的有限支撑；补零可以加密频率采样、减轻周期边界影响，但不能据此称为精确的有限长线性互相关。比较实现时须记录 FFT 长度、加权和保留的时延范围。图 33 的严格时域等价不应外推为任意 PHAT 权重下的同一有限求和式。

符号说明：这里的 $R(\tau)$ 是时延 τ 的标量互相关函数；后文 § 4.5 起的 $\hat{\mathbf{R}}(f_k)$ 是频点 f_k 上的 $M \times M$ 协方差矩阵，以黑体和估计符号相区别。

为什么相位里藏着时延：沿用“麦 1 晚到”为正的定义，$x_1(t) = x_2(t - \tau_0)$，因此 $X_1(f) = X_2(f) e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_0}$。于是

$$X_1(f) X_2^*(f) = |X_2(f)|^2 \, e^{-\mathrm{j}2\pi f \tau_0},$$

相位 $\angle\{X_1 X_2^*\} = -2\pi f \tau_0$ 的斜率是 $-2\pi\tau_0$。例如 $\tau_0 = 58.3\,\mu$s时，1 kHz 和 2 kHz 处的相位分别约为 -0.366 rad和 -0.733 rad。逆变换在 $\tau = \tau_0$ 处乘上 $e^{\mathrm{j}2\pi f \tau_0}$，恰好抵消这条负斜率，各频点同相相加形成峰。

PHAT 把互谱除以其幅度，使每个保留频点只贡献单位幅度的相位项。理想单时延模型下，这样可以减少谱包络对相关峰形的展宽。

PHAT 不会修复混响或噪声造成的错误相位，还可能放大原本很弱、信噪比很低的频点。因此实现时通常在分母加 ε，并可配合频带筛选或可靠度加权。

8 点脉冲手算：时域与频域结果一致

下面用最简单的脉冲分别计算时域相关和频域等价式，核对峰值位置与数值。

设定：$N = 8$，序列（$n = 0 \ldots 7$）为

- $x_1 = [0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0]$，3 在 $n = 2$ 处，即 x_1 比 x_2 晚到 2 拍；
- $x_2 = [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$，2 在 $n = 0$ 处。

线性互相关定义为 $R(\tau) = \sum_n x_1(n) x_2(n - \tau)$，越界按 0 处理。考察 $\tau = 0/1/2$ 时，下标 $2 - \tau = 2/1/0$ 都落在序列范围内，因此线性相关与 8 点圆周相关在这三点没有回绕混叠、数值相等。一般情况仍要补零到 $N \geq N_1 + N_2 - 1$，见上文补零提醒。

时域计算：逐 τ 算 $R(0)$、$R(1)$、$R(2)$，取最大值。x_1 只在 $n = 2$ 处非零（值为 3），加总只剩一项：$R(\tau) = 3 \cdot x_2(2 - \tau)$。

试探滞后 τ／采样点	读取的 x_2 下标	代入	相关值
0	2	3×0	0

试探滞后 ／采样点	读取的 下标	代入	相关值
1	1	3×0	0
2	0	3×2	6

最大值出现在 $\hat{\tau}=+2$，表示 x_1 晚到 2 个采样点，与设定一致。

频域手算：DFT 共轭乘 + IDFT。记 $W=e^{-\mathrm{j}2\pi/8}$，DFT 定义 $X[k]=\sum_n x[n]W^{kn}$。x_2 只有 $n=0$ 项，所以 $X_2[k]=2$，$k=0\ldots7$ 全是 2。

x_1 只有 $n=2$ 项，因此 $X_1[k]=3W^{2k}=3e^{-\mathrm{j}\pi k/2}$。逐个写出：

$$X_1=[3,-3\mathrm{j},-3,3\mathrm{j},3,-3\mathrm{j},-3,3\mathrm{j}],$$

$$X_2^*=[2,2,2,2,2,2,2,2],$$

$$\begin{aligned}G[k]&=X_1X_2^*\\&=[6,-6\mathrm{j},-6,6\mathrm{j},6,-6\mathrm{j},-6,6\mathrm{j}]。\end{aligned}$$

IDFT 为 $r[\tau]=\frac{1}{8}\sum_k G[k]e^{+\mathrm{j}2\pi k\tau/8}$。分别计算三个候选点：

1. $\tau=0$ 时，$\frac{1}{8}(6-6\mathrm{j}-6+6\mathrm{j}+6-6\mathrm{j}-6+6\mathrm{j})$ 的实部和虚部各自相消，得 $\mathbf{r[0]=0}=R(0)$
2. $\tau=1$ 时，$G[k]\cdot e^{\mathrm{j}2\pi k/8}=6(e^{-\mathrm{j}\pi/4})^k$。$k=0\ldots7$ 构成公比不等于 1 的完整周期几何级数，配对相消，得 $\mathbf{r[1]=0}=R(1)$；
3. $\tau=2$ 时，$G[k]\cdot e^{\mathrm{j}2\pi k\cdot 2/8}=6e^{-\mathrm{j}\pi k/2}\cdot e^{+\mathrm{j}\pi k/2}=6$。8 项全是 6，得 $r[2]=48/8=\mathbf{6}=R(2)$。

在 $\tau=2$ 处，各频点的相位因子精确抵消，8 个实数 6 同相相加；其他两个候选时延的正负项相消。

时域与频域结果对照：$\tau=0$ 处时域和频域均为 0；$\tau=1$ 处均为 0；$\tau=2$ 处均为最大值 6，因此两种计算都得到 $\hat{\tau}=2$。

本例的 PHAT 结果：$|G[k]|=6$ 在所有频点相等，所以归一化不改变相对频谱。PHAT 谱 $\Psi[k]=G[k]/|G[k]|=[1,-\mathrm{j},-1,\mathrm{j},1,-\mathrm{j},-1,\mathrm{j}]$，IDFT 在 $\tau=2$ 处为 1，其余位置为 0。理想单时延、无噪条件下峰位不变；实际数据中，PHAT 改变各频点权重，峰位仍会受噪声和混响影响。

频谱加权、弱频点与通道极性

核心是加权函数 $\Phi(f)$ 的选择：

加权	公式	特点
互相关 CC	$\Phi = 1$	不作频谱加权，峰形受源的自相关与噪声统计影响；是否优于 PHAT 取决于信号带宽与噪声条件
Roth	$1/(\hat{G}_{11} + \varepsilon)$	用通道 1 的平滑自功率谱对互谱加权；结果与通道次序有关，谱估计很小时需要 ε 避免过度放大
SCOT（Smoothed Coherence Transform，平滑相干变换）	$1/\sqrt{\hat{G}_{11}\hat{G}_{22}}$	用两路自功率谱估计的几何平均对互谱作对称归一化；$\hat{G}_{11}$、$\hat{G}_{22}$ 可由时间平均、频率平滑或 Welch 方法估计，必须记录具体口径
PHAT（相位变换）	$1/(\lvert X_1 X_2^* \rvert + \varepsilon)$	归一化互谱幅度、保留相位；源谱包络使普通相关峰展宽时可能得到更尖的峰，本章平坦谱脉冲例中峰形不变；不会消除错误相位，低信噪比频点需筛选或再加权
ML（Maximum Likelihood，最大似然）	由信号与噪声统计模型决定	只在指定概率模型与参数假设下谈最优；不能用一条通用权重概括

单帧直接代入时，$\sqrt{|X_1|^2|X_2|^2} = |X_1 X_2^*|$，SCOT 与 PHAT 的分母数值相同。使用统计谱估计后，SCOT 的分母来自两路自谱，而 PHAT 的分母来自互谱幅度；两者的偏差和方差取决于平均窗、频带、信噪比及谱估计方法，不能笼统断言哪一个始终更稳。

教学实现 `gcc_phat` 把 `epsilon` 解释为相对本麦对互谱最大幅值的无量纲下限。令 $G = X_1 X_2^*$、$g_{\max} = \max_k |G[k]|$，实现计算 $G[k]/\max(|G[k]|, \varepsilon g_{\max})$，与表中“分母加常数”并不相同。前者只衰减低于下限的频点，后者会改变所有非零频点的模；直接丢弃弱频点又是第三种操作。E04-14 逐项比较三者。

代码先缩放输入以避免大幅度有限样本的中间乘法溢出。对任一路施加共同正增益不改变相位；若只把一路乘以 −1，互谱与相关曲线都反号，原来的正峰变成负谷。代码寻找实相关的最大值，没有改成绝对值峰，因此不能宣称任意非零增益都不改变估计。反相也可能来自通道极性接反，应先检查采集和标定。

全零麦对没有可估时差，函数会报错；这不是返回 $0°$ 或“静音方向”。门限、麦序与实际频带都必须随实验记录，不能把数值保护误认为噪声下的方向置信度。

从时延峰到角度：插值与图 12 的模型

在本章双麦角度约定与选定的可见半平面内，由时延换算角度：

$$\hat{\theta} = \arcsin\left(\frac{c\hat{\tau}_{12}}{d}\right)。 \tag{4-3}$$

先检查 $|c\hat{\tau}_{12}/d| \le 1$：轻微超限若能由已验证的数值舍入界解释，可限幅后计算；明显超限说明该峰不满足双麦平面波几何，应判为野值或低置信度，不能一律吸附到端射方向。

这个换算怎么来的：几何推导见 § 2.1“时差的几何来源”。平面波以角 θ 斜入射，路程差 $\Delta = d\sin\theta$（图12(c)），因此 $\hat{\tau} = d\sin\theta/c$；$\theta$ 从正横方向起算。若论文把角度定义为相对麦克风连线，则同一关系写成 $\hat{\tau} = d\cos\theta/c$。

双麦只给一个标量时延。三维中相容方向构成以连线为轴的锥面；增加不共线的基线可以增加方向约束，但三只不共线、仍共面的麦克风还保留上下镜像。完整三维方向的唯一性要检查基线的空间秩、可见半空间等条件，见 § 3.1 的几何可辨识性。

两个实用细节：

1. 16 kHz 下一个采样点为 $62.5\,\mu s$。对 4 cm 间距，从正横方向的 0 延迟跳到 1 个采样点对应 $\arcsin(343 \times 62.5\,\mu s/0.04) \approx 32.4^\circ$，而且越靠近端射方向，同样的时延误差造成的角度误差越大。实际系统要对相关峰插值或拟合相位斜率，得到亚采样时延。
2. PHAT 提高了相位的相对权重，因此麦克风相位响应不一致会直接造成定位偏差（见 § 10.2）。

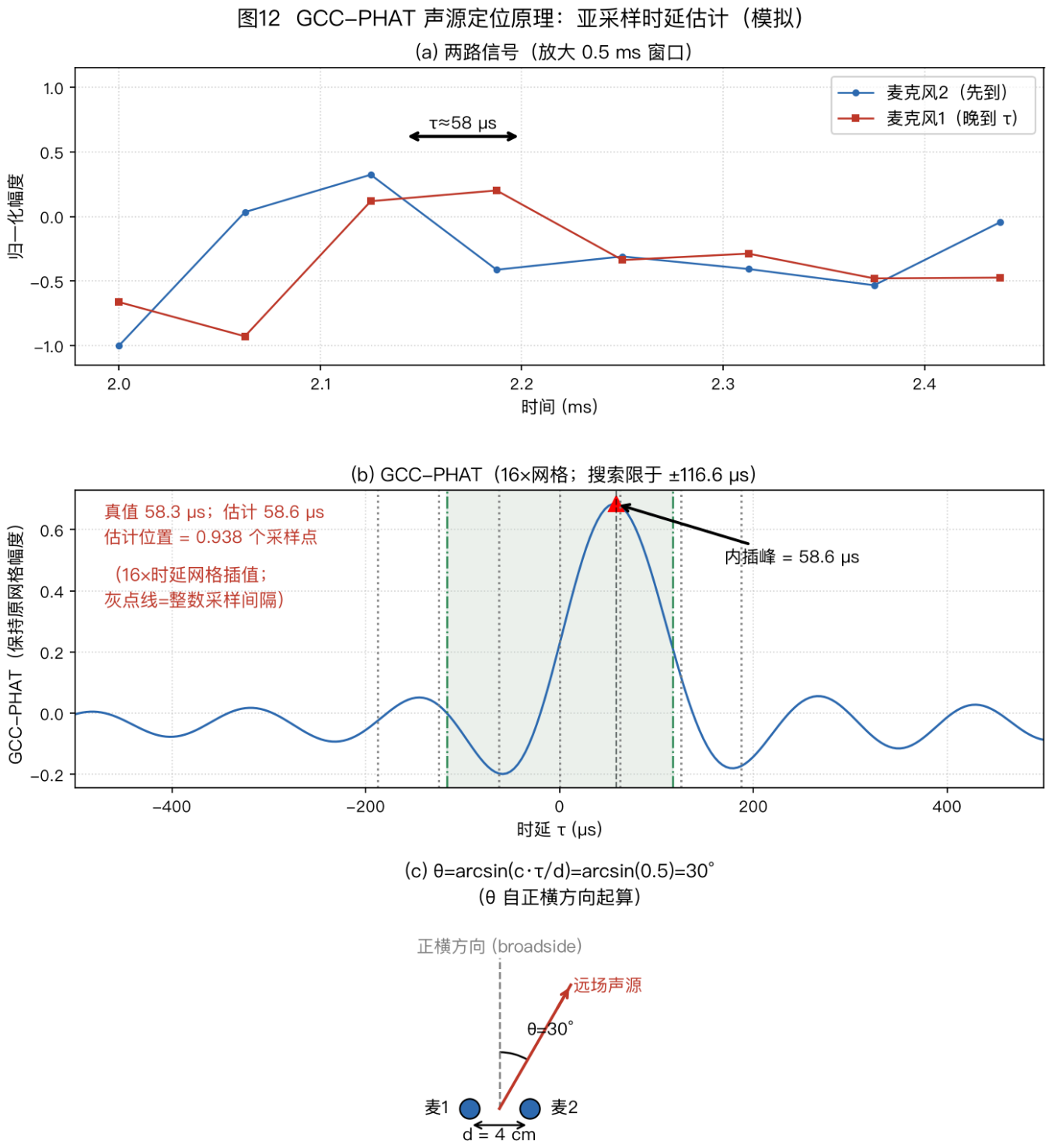


图 12 的声源由4096点周期模型产生，频带为300～6000 Hz；用频域相位实现分数采样时延后，每路加标准差0.05的独立噪声。相关计算的FFT长度为8192，时延网格插值16倍。它是周期带限随机信号的数学示例，截取两路波形不会把它变成真实录音或因果有限长传播实验。

图示说明：图 12（a）的两路波形设定为 $d = 4$ cm、$\theta = 30^\circ$，对应 $\tau_0 \approx 58.3\,\mu s$，即 16 kHz 下约 0.933 个采样点。

图 12（b）对两路固定噪声样例先做 PHAT 互谱归一化，再在细化 16 倍的时延网格上计算逆变换。峰值落在 $58.59375\,\mu s$，即 0.9375 个原始采样点；虚线标出 $58.3\,\mu s$ 真值。图 12（c）把时差乘声速得到路程差，再除以间距得到角度正弦，θ 从正横起算，与 §2.1 约定一致。

这个固定样例的估计接近真值，但单个样例不能代表误差分布。

算例：GCC-PHAT 完整数字链（$d = 4$ cm、$\theta = 30^\circ$）：按 §2.1 几何关系，真值时延 $\tau_0 = d\sin\theta/c = 0.04 \times 0.5/343 \approx 58.3\,\mu s$；16 kHz 下 1 个采样点 $= 62.5\,\mu s$，故真值在 $58.3/62.5 \approx 0.933$ 格。直接取整读峰只能得到 1 格，对应 $\arcsin(343 \times 62.5\,\mu s/0.04) \approx 32.4^\circ$。

图 12 的脚本对互谱补零，把旧偶数奈奎斯特频点拆到正负频率，并补偿逆变换的长度尺度；E04-12说明为什么两步都需要。这里使用周期三角插值，不是三点抛物线拟合。它把 GCC-PHAT 的时延网格细化到 $62.5/16 \approx 3.91\,\mu s$，再在相关序列上取最大值。固定随机种子的噪声样例得到 $58.59375\,\mu s$，即 0.9375 格；换算角度为

$$\hat{\theta} = \arcsin\left(\frac{343 \times 58.59375 \times 10^{-6}}{0.04}\right) \approx 30.16^\circ。$$

该估计比 30° 真值高约 0.16°。这个固定样例说明时延网格插值能避免只在整数采样点上搜索；实际偏差仍取决于信号带宽、观测长度、噪声、混响和插值方法，需要在多次试验或实测数据上统计。

优缺点：频域实现的主导运算量为 $O(N \log N)$；是否满足实时要求仍取决于窗长、帧移、麦对数量、FFT 库、硬件、线程、缓存和计时范围，不能由复杂度记号直接推出。但一对麦每帧通常只读一个主峰，多源时会出现多个峰且跨麦对难以配对。强混响或低信噪比还会使峰展宽或选错。GCC 加权家族的定义、统计模型和最大似然权重见 Knapp 与 Carter, *IEEE TASSP*, 1976。

混响实验：同时说明衰减时间和直达混响比

反射会把多个延迟副本叠到直达声上，可能使相关背景抬高、主峰展宽并出现旁峰。T_{60} 不能单独推出定位趋势：合成图的变化方向还取决于反射尾的归一化、空间相关性和信号模型。

图 13 把两个因素分开控制：每路冲激响应的直达能量固定为 1，随机指数尾分别归一到 DRR=+6、0、−6 dB；尾长取 $1.1T_{60}$，考察 $T_{60} = 0.1$、0.4、0.8 s。采样率为 16 kHz，帧长约 64 ms，无额外传感器噪声，每个 $T_{60} \times \mathrm{DRR}$ 条件做 150 次固定种子的试验。

互谱按 $X_1 X_2^*$ 定义。第二路比第一路晚 9 点时，$\tau_{12} = -9$ 点，相关曲线的真峰也在 −9 点。估计峰落在真值 ±1 点内算正确。

正确率给出 Wilson 95% 区间；峰值对比度采用 $\max g / \operatorname{median} |g|$，汇报中位数和四分位区间。脚本在分母另加固定小量 10^{-12} 防止数值除零；这不使零背景时的比值成为有效置信度。

每个条件的成功次数如下，分母均为150；其余次数是峰位超出容差，本次没有算法异常。

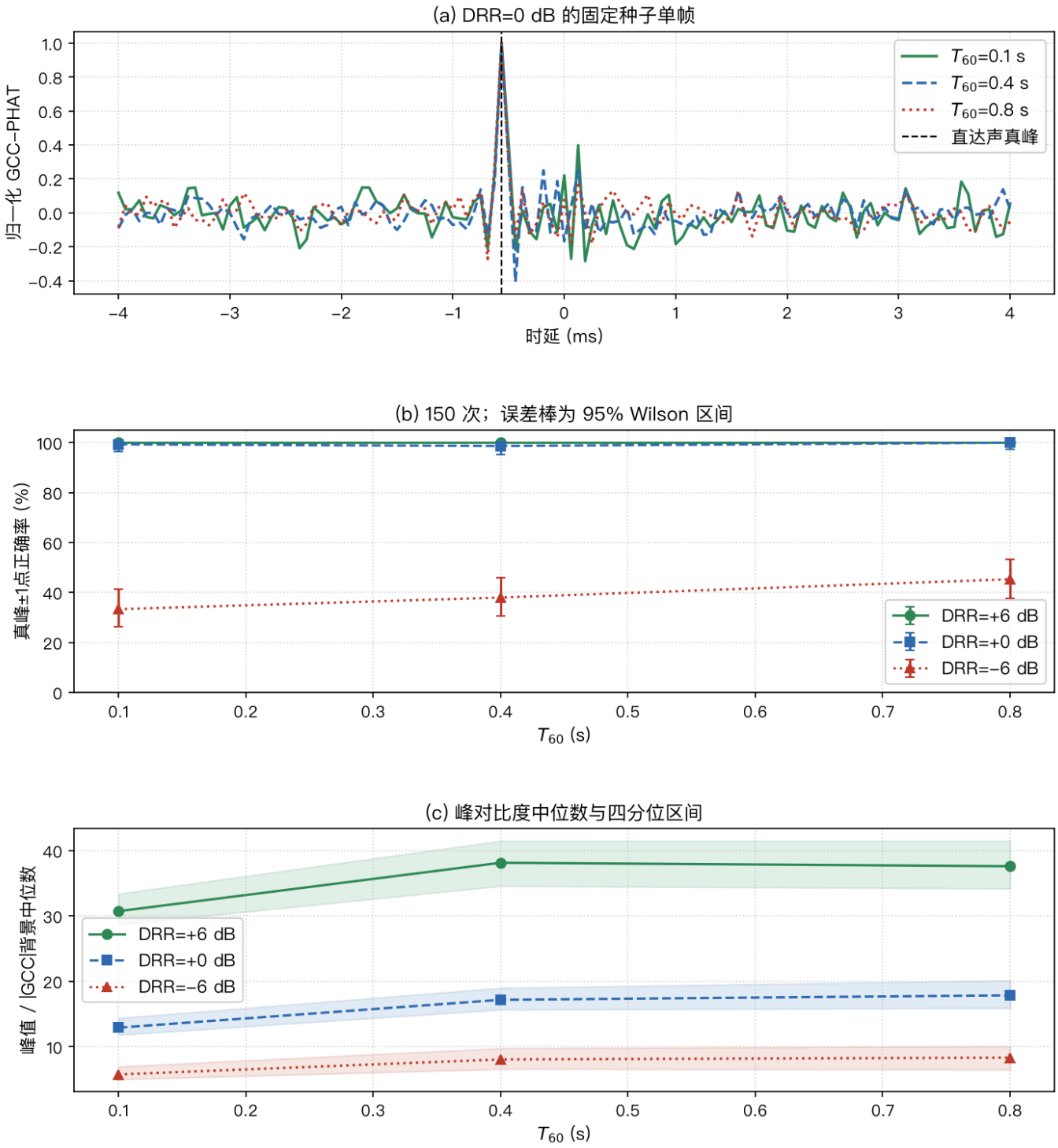
DRR	$T_{60} = 0.1$ s	0.4 s	0.8 s
+6 dB	150	150	150
0 dB	149	148	150
−6 dB	50	57	68

每个条件按第 $k = 0, \ldots, 149$ 次使用种子 $2000 + 17k$；源信号使用该种子加1000的独立生成器。因此各条件同一次使用相同的带限源。固定 T_{60}、改变DRR时，随机尾与取帧位置也共享；改变 T_{60} 会改变随机尾长度，随后第二通道随机数和取帧位置不再逐项相同，不能声称全部条件完全配对。每个条件内部的150次重新抽样，九个条件之间并非独立数据集。逐次统计记录保留全部1350次的正确标志、峰值对比度、种子、计数和Wilson区间配置。

这个试验把每条随机尾的总能量固定在目标DRR，为两通道独立生成随机尾，并对完整源序列先卷积、后截取1024点观测帧。观测帧短于反射尾，不等于仅保留反射尾的前64 ms；较早的源样本仍通过长响应贡献当前观测。因此不能用“尾变长、短帧内能量必然下降”单独解释表中变化。频谱形状、启动边界、取帧位置及反射统计共同变化；表格没有隔离各项因果，也不能推出混响更长有利于定位。

独立通道随机尾没有模拟真实晚期混响随麦距和频率变化的空间相干性。这些随机尾不是几何房间的镜像法 RIR，也不是实测数据。图 13 只比较该说明模型内两个因素对峰统计量的影响，不能外推绝对性能。

图13 GCC-PHAT 的两因素实验：随机尾时长 T_{60} 与尾能量 DRR
直达能量=1；两通道独立随机尾按目标 DRR 固定总能量；64 ms 帧；无加性噪声；本书仿真



图示说明：图13(a)在 DRR=0 dB 下比较三个 T_{60} 的固定种子单帧，每条 GCC-PHAT 曲线分别按自身最大绝对值归一化，曲线间峰高不可直接比较；(b)分别画出三种 DRR 下的正确率和 Wilson 95% 区间；(c)画峰值对比度的中位数和四分位区间。读图时应同时指定 T_{60} 与 DRR：前者控制尾的衰减时长，后者控制尾相对直达声的总能量。

> 双麦 GCC 只提供一个麦对时延。三维定位或多源场景通常需要 § 4.3 的 SRP-PHAT，联合多个麦对进行空间扫描。

4.3 SRP-PHAT：跨麦对累积空间响应

对空间中每个候选位置 $\vec{r}$：由几何算出“若声源在此，各麦对时延应是多少” $\tau_{ij}(\vec{r})$，再查 GCC-PHAT 值并累加：

$$\hat{\vec{p}} = \arg\max_{\vec{r}} \sum_{i<j} R_{x_i x_j}^{PHAT}\big(\tau_{ij}(\vec{r})\big)。 \tag{4-4}$$

其中 $\tau_{ij}(\vec{r}) = \big(\|\vec{r}_i - \vec{r}\| - \|\vec{r}_j - \vec{r}\|\big)/c$——候选点到麦 i 的距离减去到麦 j 的距离，再除以声速；给定一个非退化的距离差，候选点在平面上的轨迹是下文 § 4.4 的双曲线（等时差线）。

几何预测与离散实现的对应

候选位置正确时，各麦对会在各自预测 TDOA 附近取得较大的 GCC-PHAT 值，累积得分随之升高；候选位置错误时，各麦对的取值通常无法同时达到峰值。扫描可扩展到三维网格，也可从空间响应图中寻找多个局部峰。多个峰是否对应真实声源，仍需结合最小峰距、置信度和跨帧一致性判断。

SRP-PHAT 使用每个麦对的整条相关曲线，在候选位置所预测的时延处取值；它不要求先为每个麦对挑出一个峰，再把这些峰送入几何解算。后者是 § 4.4 的两阶段路线。反射或多源造成麦对相关曲线多峰时，两条路线因此会保留不同的信息。

教学 srp_phat 是远场方位扫描接口，按已给定的非负频点直接求和，没有先生成一条完整 irfft 相关序列再插值查表。记 $G_{ij}(k,\ell)=X_i(k,\ell)X_j^{*}(k,\ell)$，$B=M(M-1)/2$ 为全部麦对数，F 为所给频点数，L 为帧数。每对的相对门限先产生

$$
\begin{aligned}
Q &= \begin{cases} G/|G|, & |G|>\varepsilon g_{ij}, \\ 0, & \text{其余频点帧}, \end{cases} \\
g_{ij} &= \max_{k,\ell}|G_{ij}(k,\ell)|, \\
\overline{Q}_{ij}(k) &= \frac{1}{L}\sum_{\ell=1}^{L} Q_{ij}(k,\ell), \\
v_{ij}(k,\theta) &= e^{j2\pi f_k \tau_{ij}(\theta)}, \\
C_{ij}(\theta) &= \frac{1}{F}\sum_{k=1}^{F} \Re\{\overline{Q}_{ij} v_{ij}\}, \\
S(\theta) &= \frac{1}{B}\sum_{i<j} C_{ij}(\theta)。
\end{aligned}
\tag{4-5}
$$

v_{ij} 是候选时延的补偿相位，C_{ij} 是单个麦对的频率平均得分；C_{ij} 的求和行省略了 $\overline{Q}_{ij}(k)$ 和 $v_{ij}(k,\theta)$ 的括号参数，二者仍随被求和频点 k 变化。分段定义为简洁省略了 Q、G 的 (i,j,k,ℓ) 下标。它先逐帧PHAT，再沿时间平均，最后对所给频点等权求和。先平均互谱再PHAT一般不同，E04-14给出反例。这里没有给内部正频点乘2，也没有补入负频率；因此其尺度与按实信号完整双边逆变换计算的相关值不同。零能量麦对贡献0但仍计入 B，被剔除频点帧仍计入 F,L；不能把分母误写成“有效项数量”。

如果输入全零或只有不能提供方向信息的直流分量，接口便明确报错。其他有声输入仍可能在全部候选处得到平坦得分；函数输出的是响应数组，调用者须检查峰是否可区分，不能把 argmax 的第一个方向当作可靠定位。E04-13从两麦、两频点直接复算该尺度；近场式(4-4)的距离网格则属于另一种几何模型。

SRP-PHAT 把 PHAT 加权引入可控响应功率扫描的原始系统论述见 DiBiase, Brown University 博士论文, 2000。式(4-4)采用麦对 GCC-PHAT 在预测时延处求和的实现形式；搜索区域、网格间距、频带和插值共同决定响应图的离散化与峰形。

算例 4-1：SRP-PHAT 的六麦对累积

下面用两个候选点计算预测时延，再比较六个麦对的累积得分。

设定：平面 4 麦矩形阵，坐标 $\vec{r}_1=(0,0)$、$\vec{r}_2=(4\,\text{cm},0)$、$\vec{r}_3=(0,3\,\text{cm})$、$\vec{r}_4=(4\,\text{cm},3\,\text{cm})$；真实声源在 $\vec{p}=(2\,\text{m},\,1.5\,\text{m})$；声速 $c=343$ m/s，采样率 $f_s=16$ kHz（1 个采样点 $=1/f_s=62.5\,\mu\text{s}$，折合成路程 $c/f_s=343/16000=0.0214375$ m——后文所有“采样点”都靠这个数换算）。

第 1 步：算出几何真值。声源在 $\vec{p}$，各麦到声源的距离由勾股定理（$d_i=\|\vec{p}-\vec{r}_i\|$）：

麦 i	算式	d_i (m)
1	$\sqrt{2^2+1.5^2}=\sqrt{6.25}$	2.500000
2	$\sqrt{1.96^2+1.5^2}=\sqrt{6.0916}$	2.468117
3	$\sqrt{2^2+1.47^2}=\sqrt{6.1609}$	2.482116
4	$\sqrt{1.96^2+1.47^2}=\sqrt{6.0025}$	2.450000

麦4的距离可直接核对：$2.45^2=6.0025$。

麦对 (i,j) 的真实 TDOA（到达时间差）折成采样点：

$$\tau_{ij}=\frac{d_i-d_j}{c}\,f_s=\frac{d_i-d_j}{0.0214375}。$$

这里的 τ_{ij} 以采样点为单位。

例如麦对 $(1,2)$：$\tau_{12}=(2.500000-2.468117)/0.0214375=0.031883/0.0214375\approx+1.4873$ 个采样点——物理含义：声波到麦 1 的路程比到麦 2 长 3.19 cm，所以麦 2 早到约 1.49 个采样点。本例没有生成麦克风波形，也没有运行 GCC-PHAT；这个数是由已知声源位置算出的时差真值，不是实测峰位置。全部 6 对的结果见下表“真值”列。

第 2 步：计算候选点的几何预测。假设声源在候选点 $\vec{r}$，预测每对麦的时延 $\tau_{ij}(\vec{r})=\big(\|\vec{r}_i-\vec{r}\|-\|\vec{r}_j-\vec{r}\|\big)f_s/c$，再按第 4 步规定的理想峰模型计算对应分数。实际处理录音时，这一步才读取观测得到的 GCC 曲线。

- 候选点 A $=(2,\,1.5)$（就是真源）：距离与第 1 步完全相同，预测的 τ_{ij} 与真值逐对相等；
- 候选点 B $=(0.5,\,0.5)$（离阵列很近的错误点）：$d_1=\sqrt{0.5^2+0.5^2}=0.707107$、$d_2=\sqrt{0.46^2+0.5^2}=0.679412$、$d_3=\sqrt{0.5^2+0.47^2}=0.686222$、$d_4=\sqrt{0.46^2+0.47^2}=0.657647$ m。

第 3 步：对比表（单位均为采样点；“错位” = 候选点预测值 − 真值）：

麦对 (i,j)	真值 = A 的预测	B 的预测	B 的错位
$(1,2)$	$+1.4873$	$+1.2919$	-0.1954
$(1,3)$	$+0.8342$	$+0.9742$	$+0.1400$
$(1,4)$	$+2.3324$	$+2.3071$	-0.0252
$(2,3)$	-0.6530	-0.3177	$+0.3354$
$(2,4)$	$+0.8451$	$+1.0152$	$+0.1701$
$(3,4)$	$+1.4981$	$+1.3329$	-0.1652

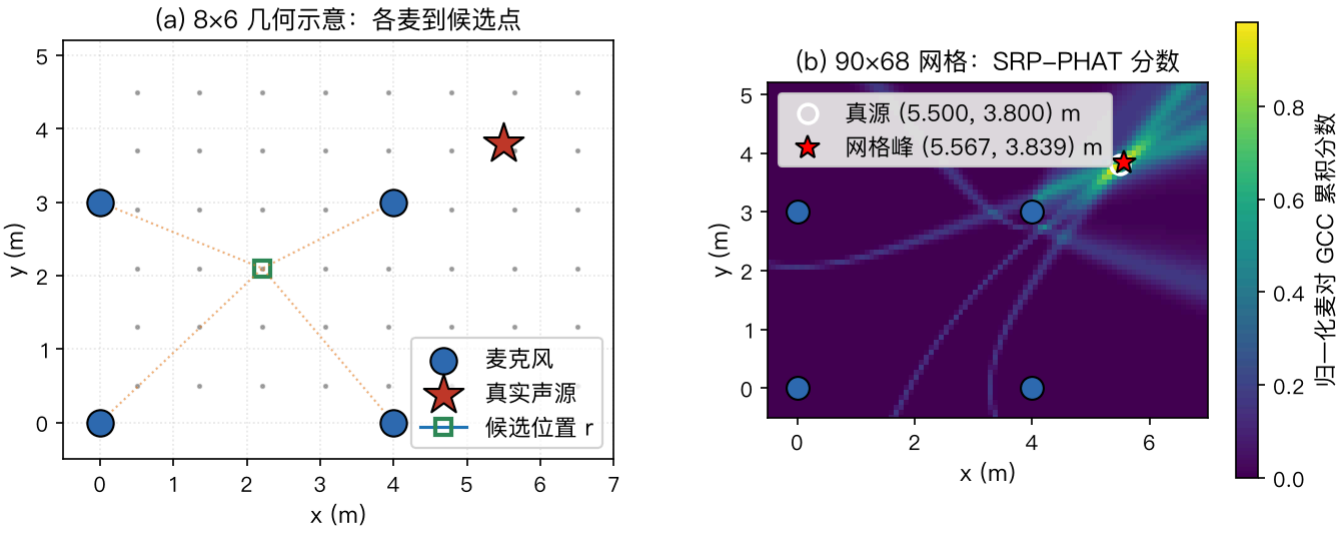
第 4 步：由时延偏差计算得分。为便于手算，这里用理想全带、无窗截断条件下的 sinc 峰模型：真实时延处取值 1，偏离 $\Delta\tau$ 个采样点后取 $\sin(\pi\Delta\tau)/(\pi\Delta\tau)$。实际 GCC 峰形还受带宽、窗函数、补零和混响影响，因此该模型只用于说明累积过程。

- 候选点 A：6 对麦的预测时延都等于真值，每对贡献 1，SRP 得分 $= 6 \times 1 = \mathbf{6.0000}$；
- 候选点 B：6 对的贡献分别为 $\mathbf{0.9384}$、$\mathbf{0.9681}$、$\mathbf{0.9990}$、$\mathbf{0.8250}$、$\mathbf{0.9531}$、$\mathbf{0.9557}$，合计 $\mathbf{5.6392}$。显示项分别舍入，总分用未舍入值求和。各麦对的时延偏差不同，累积得分低于 A；
- 另一侧候选点 $(-1,\ 1.5)$ 的六对贡献约为 $\mathbf{0.12}$、$\mathbf{0.83}$、$\mathbf{0.10}$、$\mathbf{0.05}$、$\mathbf{0.86}$、$\mathbf{0.12}$，合计约 $\mathbf{2.08}$。其中多组预测时延已落到 sinc 主峰之外。

结果解释：候选点 B 虽然与真源相距较远，得分仍接近峰值，说明小孔径阵列的空间响应峰可能较宽。错位量以采样点计时，16 kHz 下 1 个采样点对应约 2.14 cm 的传播距离，因此实际系统常用亚采样插值（§ 4.2 细节①）。网格间隔、插值方式和 GCC 峰宽都会影响最终定位精度。

本手算采用 sinc 峰便于逐项计算；图14采用高斯 GCC 峰便于显示连续的等时差亮带。两者都在演示式(4-4)的麦对累积过程，数值不能相互代入。

图14 SRP-PHAT 定位过程（独立米级分布式阵列例）
4 m × 3 m 四麦；源(5.5, 3.8) m；c=343 m/s；高斯峰σ=166.7 μs；90×68网格



图示说明：图 14 是与前述厘米级手算独立的米级分布式阵列例。四麦坐标为 $(0,0)$、$(4,0)$、$(0,3)$、$(4,3)$ m，真实声源为 $(5.5,3.8)$ m，声速取 343 m/s。

图 14（a）的 8×6 个灰点只是帮助看懂候选位置的稀疏示意，不参与右图的数值扫描；图 14（b）实际在 $x\in[-0.5,7.0]$ m、$y\in[-0.5,5.2]$ m的 90×68 网格上扫描。每个麦对的理想高斯 GCC 峰标准差取 $1/6000$ s$\approx 166.7\,\mu$s。亮带对应单个麦对的近似等时差轨迹，多条亮带在真实声源附近相交。

色标是六个麦对 GCC 取值的平均数，不是实测声功率。该网格的最大分数点为 $(5.56741573, 3.83880597)$ m，与真源相距约0.07779 m；图中将真源与格点峰分开标记。它是给定得分函数在有限网格上的最大点，不保证是欧氏距离最近的格点。E04-13比较这两个选择目标。峰宽还取决于设定的GCC峰宽和网格间隔。

计算口径：全网格计算量约随 $N_{\text{grid}}M(M-1)/2$ 增长。网格间距不是定位误差的下限：真值恰好在格点上时，理想量化误差可以为零。对于覆盖真值的一维等间距网格，若总能选中最近格点，间距 Δ 对应的绝对量化误差至多为 $\Delta/2$；这只是最近格点量化的界，不是有噪 SRP 估计误差的保证。

实际误差还受孔径、混响、信噪比、标定和插值影响。工程上常先粗扫，再只在主峰邻域细扫；节省多少计算量取决于两级网格范围，不能脱离配置给出固定倍数。E04-10 给出格点误差为零、四分之一步长和半步长的对照。

> SRP 的计算量随网格点数和麦对数增加。若已获得可靠且已配对的 TDOA，也可以采用 §4.4 的几何解算，直接估计位置坐标。

4.4 两阶段法的几何解算

从时延到几何：一对麦克风测得时延差 τ_{ij}，意味着声源到两麦的距离差为 $c\tau_{ij}$。绝对距离差严格介于 0 与麦距之间时，平面上满足这个有符号差值的轨迹是双曲线的一支，三维中是双曲面的一叶；若距离差为 0，则退化为两麦的垂直平分线或平面；若绝对距离差达到麦距，则退化为沿两麦连线向外的射线。图14(b)用理想化高斯 GCC 峰给这些等时差轨迹赋予有限宽度，再累加六个麦对的分数；多条亮带在声源附近相交。

以麦 1 为参考，各麦对的 TDOA 构成方程组：

$$\begin{aligned} d_i(\vec{p}) &= \|\vec{p}-\vec{r}_i\|, \\ d_i(\vec{p}) - d_1(\vec{p}) &= c\tau_{i1}, \\ i &= 2,\dots,M。 \end{aligned} \tag{4-6}$$

- $\vec{p}$：待求声源位置，远场只需方向；
- $\vec{r}_i$：第 i 个麦的坐标，已知且依赖标定；
- 方程共 $M-1$ 个。对一般近场非线性方程，二维通常至少要 3 只麦，三维至少要 4 只麦。

  若没有已知半平面或半空间等先验，还需分别排除共线或共面阵列的镜像；四只共面麦在已知半空间内仍可能局部辨识近场位置。不共面也不自动保证全局唯一。方程数超过位置维数后可用最小二乘吸收测量误差；
- 下面的 Chan 线性化还引入参考距离这一附加未知量，因此其第一阶段无正则最小二乘在二维至少需要 4 只麦、三维至少需要 5 只麦，并要求线性方程组满列秩。

算例 4-2：TDOA 几何解算数值例——两个时延怎么变成一个方向

§4.4 给出了方程组 $\|\vec{p}-\vec{r}_i\| - \|\vec{p}-\vec{r}_1\| = c\tau_{i1}$。远场条件下它退化为非常简单的几何：每对麦给出方向的一个“方向余弦”分量。用具体数字走一遍。

设定：3麦均在 $z=0$ 平面，直角布置的平面坐标为 $\vec{r}_1=(0,0)$（参考麦）、$\vec{r}_2=(4\,\mathrm{cm},0)$、$\vec{r}_3=(0,4\,\mathrm{cm})$。测得 $\tau_{21}=+0.0583$ ms、$\tau_{31}=+0.0825$ ms；τ_{i1} 是到麦 i 的路程减去到麦1的路程，再除以声速。求三维方向，并指出平面阵保留的歧义。

第 1 步：时延折成路程差。

$$\begin{aligned} c\tau_{21} &= 343 \times 0.0583 \times 10^{-3}\ \mathrm{m} \\ &= 0.0199969\ \mathrm{m} \approx 2.00\ \mathrm{cm}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c\tau_{31} &= 343 \times 0.0825 \times 10^{-3}\ \mathrm{m} \\ &= 0.0282975\ \mathrm{m} \approx 2.83\ \mathrm{cm}。 \end{aligned}$$

物理读法：声波到麦 2 比到麦 1 多走约 2.00 cm，到麦 3 比到麦 1 多走约 2.83 cm。

第 2 步：直接求带符号的方向余弦。$\vec{u}$ 指向声源，而传播方向相反。远场下 $c\tau_{21} = -d u_x$、$c\tau_{31} = -d u_y$，因此

$$\begin{aligned} u_x &= -\frac{0.0199969}{0.04} = -0.4999225, \\ u_y &= -\frac{0.0282975}{0.04} = -0.7074375。 \end{aligned}$$

两个分量都为负，表示声源在 $-x$、$-y$ 一侧。这里的分量是三维单位向量的方向余弦；不能分别对其绝对值取反正弦，再把得到的两个角当成同一个方位角。

第 3 步：区分题给精度与理想设计。若严格使用上述四舍五入后的时延，上半球解的 $u_z = \sqrt{1 - u_x^2 - u_y^2} \approx 0.499610$，方位角约 −144.752425°，俯仰角约29.974170°。下面为便于手算，改用生成题给数字的理想方向 $u_x = -0.5$、$u_y = -\sqrt{2}/2$；它对应的精确时延为0.058309 ms和0.082461 ms，按三位有效数字舍入后与题给值一致。后续理想算例不能被解释为从有限精度观测恢复了无限精度真值。

第 4 步：一致性检查与第三个分量。方向余弦必须满足 $u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1$。本例 $u_x^2 + u_y^2 = 0.25 + 0.5 = 0.75 \le 1$，因此存在实数的第三个分量：

$$u_z = \pm\sqrt{1 - 0.75} = \pm 0.5$$

若算得 $u_x^2 + u_y^2 > 1$，这些时延就与同一个单位方向向量不相容。测量噪声、麦克风位置或声速失配，以及误选相关峰都可能造成这种情况。应先检查输入和残差，再按明确的噪声模型估计，不能把负数直接送入开平方。

± 号无法由数据决定：三只麦共面，平面上下两侧镜像的方向产生完全相同的 TDOA——这正是 §3.1 所说平面阵“上下镜像模糊”的具体实例。取上半球 $u_z = +0.5$。

第 5 步：合成方位角与俯仰角。本书从 $+y$ 正横方向起算，朝 $+x$ 为正，因此三维单位方向写成

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} \cos\phi_{\mathrm{el}} \sin\theta \\ \cos\phi_{\mathrm{el}} \cos\theta \\ \sin\phi_{\mathrm{el}} \end{bmatrix}。$$

代入 $\vec{u} = (-0.5, -\sqrt{1/2}, 0.5)$，方位角应交换通常数学坐标中的两个参数：

$$\begin{aligned} \theta &= \operatorname{atan2}(u_x, u_y) \\ &= \operatorname{atan2}(-0.5, -\sqrt{1/2}) \\ &\approx -144.74^\circ。 \end{aligned}$$

俯仰角为 $\phi_{\mathrm{el}} = \arcsin(u_z) = 30^\circ$。回代得到 $u_x = \cos 30^\circ \sin(-144.74^\circ) \approx -0.5$、$u_y = \cos 30^\circ \cos(-144.74^\circ) \approx -0.7071$。

若改从 $+x$ 轴逆时针量角，才使用 $\varphi = \operatorname{atan2}(u_y, u_x) \approx -125.26^\circ$。两种角描述同一方向，但零点与正向不同；转换关系为 $\theta = 90^\circ - \varphi$ 后按 360° 取模。不能将后一数值直接传给本书的导向矢量函数。NumPy 的 atan2 参数定义明确第一参数对应常规坐标的纵坐标，第二参数对应横坐标。

第 6 步：代回几何模型验证。把这个方向代回平面波公式 $c\tau_{i1} = -\vec{u} \cdot \vec{r}_i$：

- $c\tau_{21} = -\vec{u} \cdot \vec{r}_2 = -(-0.5) \times 0.04 = 0.020000$ m$\Rightarrow \tau_{21} = 0.020000/343 = 0.058309$ ms $\approx +0.0583$ ms
- $c\tau_{31} = -\vec{u} \cdot \vec{r}_3 = -(-0.7071) \times 0.04 = 0.028284$ m$\Rightarrow \tau_{31} = 0.028284/343 = 0.082461$ ms $\approx +0.0825$ ms

回代时延在题设舍入精度内与给定值一致。

近场修正的量级：若声源位于 $L = 2$ m处的 $\vec{p} = 2\vec{u} = (-1, -1.4142, 1)$ m，按球面波精确计算得 $\tau_{21} = 0.0592$ ms、$\tau_{31} = 0.0830$ ms。它们分别比远场结果大 1.5% 和 0.7%，说明不同麦对不能共用一个固定修正比例；$L = 10$ m时，两对差异分别约为0.30%和0.14%。

本例阵列孔径为 $\sqrt{4^2 + 4^2} \approx 5.66$ cm，2 m 已满足较大的距离孔径比，因此残余曲率误差处于百分比量级。

Chan 线性化与局部迭代

近场距离差方程带根号、非线性，有两条经典路线。

路线 1：Chan 算法。把方程平方并重组为线性方程组。第一阶段把参考距离 $R_1 = \|\vec{p} - \vec{r}_1\|$ 当作附加未知量，与位置一起求解；第二阶段再利用 R_1 与位置的平方关系做加权修正。

二维时未知量为 (p_x, p_y, R_1)，所以第一阶段至少要 $M - 1 \geq 3$，即 4 只麦；三维至少要 5 只麦。计数只是必要条件，还需阵列几何使矩阵满列秩、通道同步、TDOA 与麦对关联正确，并满足点声源近场模型。低噪声且误差模型匹配时，两步加权最小二乘可接近相应的 CRLB。Chan & Ho, IEEE TSP 1994

可跳过 · 进阶★★：平方消根号的线性化展开（以 $i = 2$ 为例）

记 $R_1 = \|\vec{p} - \vec{r}_1\|$、$b_i = c\tau_{i1}$，二者单位均为米。$b_i$ 是有符号距离差，区别于麦坐标 $\vec{r}_i$。原方程 $\|\vec{p} - \vec{r}_i\| = b_i + R_1$ 两边平方得 $\|\vec{p}\|^2 - 2\vec{r}_i^{\top}\vec{p} + \|\vec{r}_i\|^2 = b_i^2 + 2b_i R_1 + R_1^2$。

又有 $R_1^2 = \|\vec{p}\|^2 - 2\vec{r}_1^{\top}\vec{p} + \|\vec{r}_1\|^2$。代入后，$\|\vec{p}\|^2$ 在等式两边恰好相消。整理得

$$
\begin{aligned}
&(\vec{r}_1 - \vec{r}_i)^{\top}\vec{p} - b_i R_1 = h_i, \\
&h_i = \tfrac{1}{2} b_i^2 \\
&\qquad + \tfrac{1}{2}\left(\|\vec{r}_1\|^2 - \|\vec{r}_i\|^2\right)。
\end{aligned}
\tag{4-7}
$$

左边对未知量 $(\vec{p}, R_1)$ 是线性的，右边全是已知量。把 $i = 2..M$ 的行摞起来，即得线性方程组 $\mathbf{G}\,[\vec{p}^{\top}, R_1]^{\top} = \vec{h}$。

例如 $M = 3$、估计二维位置时，未知量 (p_x, p_y, R_1) 共 3 个，方程 $i = 2, 3$ 只有 2 行，$\mathbf{G}$ 是 2×3 的行数少于列数的矩阵。因此，这个把 R_1 暂作独立未知量的第一阶段线性最小二乘，至少需要 4 只麦提供 3 个参考麦时差，并且还要检查 $\mathbf{G}$ 列满秩；仅有足够方程数并不保证几何可解。这不是所有二维定位算法的最低麦数定理。第一步先解增广线性系统，第二步再用 $R_1 = \|\vec{p} - \vec{r}_1\|$ 的平方关系加权修正一次。

以 $i = 2$ 代入算例 4-2 的数验量纲：$\vec{r}_1 = (0, 0)$、$\vec{r}_2 = (0.04, 0)$、$b_2 = 0.02$ m。右边 $= \tfrac{1}{2}(0.02^2 + 0 - 0.04^2) = \tfrac{1}{2}(0.0004 - 0.0016) = -0.0006$ m²；左边 $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^{\top}\vec{p} - 0.02 R_1$ 也是“米×米”量级，等式两边单位均为 m²。

路线 2：泰勒级数迭代。从 SRP-PHAT 的粗解出发，在当前估计点 $\vec{p}_k$ 把方程一阶展开，用最小二乘解修正量并更新：

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{J}^{\top}\mathbf{J}\,\Delta\vec{p} = \mathbf{J}^{\top}\boldsymbol{\varepsilon}, \\
&\vec{p}_{\text{new}} = \vec{p} + \Delta\vec{p}。
\end{aligned}
\tag{4-8}
$$

令观测距离差为 $\vec{z} = [c\tau_{21}, \ldots, c\tau_{M1}]^{\top}$，模型预测为 $\vec{h}(\vec{p})$，残差定义为 $\boldsymbol{\varepsilon} = \vec{z} - \vec{h}(\vec{p})$，即实测减预测；$\mathbf{J} = \partial\vec{h}/\partial\vec{p}$。在这个残差定义下，位置更新使用加号。若把残差定义成预测减实测，更新式必须改用减号。

在 $D = 2$ 或3维空间，$\mathbf{J}$ 为 $(M-1) \times D$ 矩阵。对非参考麦 $i = 2, \ldots, M$，对应第 $i-1$ 行为

$$\begin{aligned} \vec{v}_i(\vec{p}) &= \frac{\vec{p} - \vec{r}_i}{\|\vec{p} - \vec{r}_i\|}, \\ \mathbf{J}_{i-1,:} &= \vec{v}_i^{\top}(\vec{p}) - \vec{v}_1^{\top}(\vec{p})。 \end{aligned} \tag{4-9}$$

其中 $\vec{v}_i$ 是从麦 i 指向候选位置的二维或三维单位列向量；两单位向量之差转置后构成一行雅可比。

距离差和位置都以米计，雅可比无量纲。源恰好位于某只麦坐标时，该距离函数不可微，不能代入以上分式。E04-16从明确初值计算一步修正，并把新位置重新代回非线性模型检查残差。

满列秩且条件良好时，正规方程等价于 $\Delta\vec{p} = (\mathbf{J}^{\top}\mathbf{J})^{-1}\mathbf{J}^{\top}\boldsymbol{\varepsilon}$。实际宜用QR分解（把矩阵分成正交基与上三角因子）或奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）直接求最小二乘，避免显式求逆。基线方向单一或声源处于不利位置时，还须检查奇异值；伪逆给出一个代数解，不会恢复不可观测的位置分量。阻尼Gauss – Newton可以限制过大的更新，但仍依赖初值和模型。

各 TDOA 共用同一参考麦时，其测量误差通常相关；若已知或能估计误差协方差，应用加权最小二乘。E04-21从四个独立到达距离误差推导相关的距离差协方差，再比较等权与加权的一步更新。

迭代还需要足够接近真解的初值。要抗野点需配合稳健损失或剔除机制，普通最小二乘本身并不抗野点。

几何误差放大与局部有效范围

几何精度因子（Geometric Dilution of Precision，GDOP）描述几何对误差传播的影响。把 TDOA 模型在真值附近线性化后，位置或角度误差由几何雅可比矩阵传播。麦对基线过短、方向过于相似或声源位于端射等不利方位时，雅可比矩阵接近秩亏，固定的时延误差会被放大。对双麦、正横附近的一维角度模型，有

$$\operatorname{var}(\theta) \approx \left(\frac{c}{d\cos\theta}\right)^2 \sigma_{\tau}^2。 \tag{4-10}$$

- σ_τ：时延估计误差的标准差；d：麦间距。这个一阶近似来自 $\mathrm{d}\theta = \dfrac{c}{d\cos\theta}\,\mathrm{d}\tau$。因此角度标准差相对正横方向放大 $1/|\cos\theta|$，角度方差放大 $1/\cos^2\theta$；例如 $\theta = 60^\circ$ 时，标准差放大 2 倍，方差放大 4 倍。端射附近 $\cos\theta \to 0$，线性化失效，有限时延偏差应按反正弦精确计算并检查物理时延上限（见 §3.1 算例3-2）。4 cm 间距下 10 μs 的时延误差在正横附近对应约 5° 的角度误差。

这条近似只说明基线和方位对局部角度误差的影响。分布式阵列可以用更长基线降低部分几何放大，但厘米级位置误差还要求足够带宽、同步、标定、信噪比和可控多径；不能只由阵列尺寸推出。

> 两阶段几何法需要先把各麦对 TDOA 归属于同一声源；多源时数据关联会显著变难。§4.5 的 Bartlett 和 Capon 改为空间扫描，可直接从多个谱峰寻找候选方向。

4.5 波束扫描类：Bartlett 与 Capon

Bartlett：在固定频点 f_k，按候选导向计算二次型。以下 Bartlett 和 Capon 两式省略固定频点参数，记 $\vec{a}(\theta) = \vec{a}(f_k, \theta)$、$\hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{R}}(f_k)$：

$$P_B(\theta) = \vec{a}^H(\theta)\hat{\mathbf{R}}\vec{a}(\theta)。 \tag{4-11}$$

按式(2-6)，$\hat{\mathbf{R}}(f_k) = L^{-1}\sum_{\ell=1}^{L}\vec{x}(f_k,\ell)\vec{x}^H(f_k,\ell)$；$L$ 是快拍数，ℓ 是快拍索引。

矩阵对角元是各通道自功率，非对角元是通道间互功率。二次型给出按候选导向矢量转向后的平均输出功率。若各方向的 $\|\vec{a}(f_k,\theta)\|$ 相同，省略统一归一化不改变峰位。

Bartlett 的典型分辨尺度由该阵列的常规波束主瓣决定。Rayleigh 类判据是约定的分辨标准，不是所有噪声和检测条件下的绝对物理边界。下面的单频算例为减轻记号负担，省略固定的 f_k。

Capon/MVDR 谱：对每个候选方向设计“该方向增益为 1、输出功率最小”的滤波器：

$$P_C(\theta) = \frac{1}{\vec{a}^H(\theta)\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}(\theta)}。 \tag{4-12}$$

这个式子来自约束优化：最小化 $\vec{w}^H\hat{\mathbf{R}}\vec{w}$，同时要求 $\vec{w}^H\vec{a}(\theta) = 1$。拉格朗日乘子法给出 $\vec{w} = \hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}/(\vec{a}^H\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a})$；把该权重代回输出功率，得到上面的 Capon 谱。完整推导见 §5.4 的式(5-8)～式(5-9)；那一节用噪声协方差设计波束，本处则用观测总协方差扫描候选方向。

原始自适应谱见Capon 1969，印刷页1410式(18)；该文页1412也讨论有限观测下样本谱矩阵的奇异问题。这里假定协方差正定；样本不足时不能把形式上的逆当作总能执行的计算。

候选方向与真实源方向一致时，无失真约束保留该源，因此最小输出功率较大；方向不匹配时，优化器可进一步压低输出功率。$\hat{\mathbf{R}}$ 是 $M \times M$ 协方差矩阵。

Capon 在模型准确、快拍充分时通常比 Bartlett 得到更窄的谱峰。快拍不足、相干多径或协方差病态时，应加正则并检查稳健性。

这里的“加载”必须注明口径。绝对加载用 $\hat{\mathbf{R}} + \delta\mathbf{I}$，$\delta$ 与协方差元素同量纲；相对加载用 $\hat{\mathbf{R}} + \eta\,\mathrm{tr}(\hat{\mathbf{R}})\mathbf{I}/M$，$\eta$ 无量纲。

图11的 Capon 采用相对加载 $\eta = 10^{-6}$；图15的超指向波束也采用相对加载，但两图的数据模型不同，不能比较裸谱值。不同信号幅度下直接复用同一个绝对 δ 会改变实际正则强度，因此比较实现时不能只比较裸数值。

> 可跳过 · 进阶★★★：拉格朗日求解三步：
>
> 第 1 步——列函数、求梯度：拉格朗日函数 $L(\vec{w}, \lambda) = \vec{w}^H\hat{\mathbf{R}}\vec{w} + \lambda(1 - \vec{w}^H\vec{a}) + \lambda^*(1 - \vec{a}^H\vec{w})$；对 $\vec{w}^H$ 求梯度并置零得 $\hat{\mathbf{R}}\vec{w} = \lambda\vec{a}$，即 $\vec{w} = \lambda\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}$；
>
> 第 2 步——代约束、定倍数：把上式代入约束 $\vec{w}^H\vec{a} = 1$，定出 $\lambda = 1/(\vec{a}^H\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a})$，于是最优权重 $\vec{w}_{\text{opt}} = \hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}/(\vec{a}^H\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a})$；
>
> 第 3 步——代回、看相消：最小输出功率 $\vec{w}_{\text{opt}}^H\hat{\mathbf{R}}\vec{w}_{\text{opt}}$ 里分子分母的 $\hat{\mathbf{R}}$ 与 $\hat{\mathbf{R}}^{-1}$ 相消一次，剩下 $1/(\vec{a}^H\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a})$；Capon 谱把这个“最小功率”直接当作当前候选方向的空间谱值。当前候选方向保持单位响应，其他方向的贡献可以被压低，减少向该候选方向的泄漏；扫描到真实干扰源方向时，该方向也受单位响应约束，仍可出现功率峰。

算例 4-3：Bartlett 与 Capon——同一个 $\hat{\mathbf{R}}$，两种读法

下面在同一组指定协方差上，各算两个方向的谱值，比较偏离源方向时的下降幅度。

设定：$M=2$ 麦，间距 $d=\lambda/2$；单源在 $\theta=0^\circ$（正横方向），信号功率归一为 1，各麦独立白噪声功率 $\sigma^2=0.25$（SNR $=10\lg(1/0.25)\approx 6$ dB）。导向矢量（§2.6 相位差公式的 $M=2$ 版本）：

$$\vec{a}(\theta)=[1,\ e^{+\mathrm{j}\pi\sin\theta}]^{\mathsf{T}}。$$

这里先横写两个分量，再以 $^{\mathsf{T}}$ 表示列向量。

第 1 步：写出协方差矩阵。源在正横、两麦同相（$\sin 0^\circ=0$，$\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$），于是 $\hat{\mathbf{R}}=\vec{a}\vec{a}^{H}+\sigma^2\mathbf{I}$：非对角元 $=1\times 1=1$（两麦的二阶互矩，尚未除以各自标准差），对角元 = 信号 1 + 噪声 0.25：

$$\hat{\mathbf{R}}=\begin{bmatrix}1.25 & 1\\ 1 & 1.25\end{bmatrix}$$

第 2 步：Bartlett 谱读两个点。$P_B(\theta)=\vec{a}^{H}\hat{\mathbf{R}}\vec{a}$。

- 源方向 $\theta=0^\circ$：$\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，$P_B=$ 四个元素之和 $=1.25+1+1+1.25=\mathbf{4.5}$，其中对角自功率贡献 $2\times 1.25=2.5$，非对角互功率贡献 $2\times 1=2$；
- 错开方向 $\theta=30^\circ$：$\vec{a}=[1,\ +\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$。先算 $\hat{\mathbf{R}}\vec{a}=[1.25+\mathrm{j},\ 1+1.25\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，再左乘 $\vec{a}^{H}=[1,\ -\mathrm{j}]$：$P_B=(1.25+\mathrm{j})-\mathrm{j}(1+1.25\mathrm{j})=2.5$。虚部精确相消，符合厄米二次型为实数的自检。

源方向与 30° 候选方向的谱值比 $=4.5/2.5=1.8$，约 2.6 dB；30° 处仍为峰值的 56%，说明这个两阵元示例的主峰较宽。这里只比较两个方向，不把 30° 误称为旁瓣峰。

第 3 步：Capon 谱读同样两个点。先求逆：$\det\hat{\mathbf{R}}=1.25^2-1^2=0.5625$，

$$\hat{\mathbf{R}}^{-1}=\frac{1}{0.5625}\begin{bmatrix}1.25 & -1\\ -1 & 1.25\end{bmatrix}$$

- 源方向 $\theta=0^\circ$：$\vec{a}^{H}\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}=\dfrac{1.25-1-1+1.25}{0.5625}=\dfrac{0.5}{0.5625}\approx 0.889$，$P_C=1/0.889=\mathbf{1.125}$
- 错开方向 $\theta=30^\circ$：$\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}=[1.25-\mathrm{j},\ -1+1.25\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}/0.5625$，再左乘 $\vec{a}^{H}=[1,-\mathrm{j}]$，得 $\vec{a}^{H}\hat{\mathbf{R}}^{-1}\vec{a}=2.5/0.5625\approx 4.444$，所以 $P_C=\mathbf{0.225}$。

源方向与 30° 候选方向的谱值比 $=1.125/0.225=\mathbf{5.0}$，约 7.0 dB；30° 处只剩峰值的 20%。

为什么这个例子的 Capon 对比更明显：Bartlett 在 30° 候选方向计算固定导向矢量的二次型，不会根据观测协方差主动抑制 0° 强源；Capon 则在 30° 保持无失真响应的同时最小化总输出功率。代入本例得到权重 $[\mathbf{0.5-0.4j,-0.4+0.5j}]^{\mathsf{T}}$，对 0° 的复响应为 $\mathbf{0.1-0.1j}$，功率响应为 0.02。因此这里是降低强源泄漏，而不是在 0° 形成精确零点。

保留一条目标无失真约束后，$M=2$ 最多再施加一条独立零陷约束；Capon 没有显式施加这条约束。阵元增多会增加空间自由度，但实际抑制深度和谱峰形状仍受约束数、快拍数和模型失配影响。

> 扫描类方法的分辨率受阵列孔径和频率限制。§ 4.6 的 MUSIC 可在模型匹配时获得更尖锐的伪谱峰；ESPRIT 则利用子阵移位关系直接估计方向，不扫描空间谱。二者都对源数、标定误差和相干源更敏感。

4.6 子空间类：MUSIC 与 ESPRIT

本节先在单个频点分别讲 MUSIC 的正交检验和 ESPRIT 的子阵移位关系，二者都需要源数、有效协方差和相应阵列条件。随后讨论宽带语音怎样合并多个频点；宽带聚焦不能代替前两种窄带方法各自的输入检查。

窄带方法一：MUSIC（多重信号分类，Schmidt, 1986）

思想三步：

1. 由数据估协方差矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 并特征分解：前 K 个较大特征值对应的特征向量张成信号子空间，其基矩阵为 $\mathbf{E}_s \in \mathbb{C}^{M\times K}$；其余 $M-K$ 个特征向量张成噪声子空间，基矩阵为 $\mathbf{E}_n \in \mathbb{C}^{M\times(M-K)}$（$K$ 为源数）；
2. 利用模型关键性质——真实方向上的导向矢量与噪声子空间正交；
3. 构造伪谱，分母在真实 DOA 处趋零，出现尖峰：

$$P_{MU}(\theta)=\frac{1}{\|\mathbf{E}_n^H\vec{a}(\theta)\|_2^2}。\tag{4-13}$$

分母也可展开为 $\vec{a}^H(\theta)\mathbf{E}_n\mathbf{E}_n^H\vec{a}(\theta)$。正交检验的含义是：候选导向矢量若属于信号子空间，它在理想噪声子空间上的投影为零，伪谱分母趋近零；候选方向不匹配时，该投影通常非零，伪谱保持有限。

第 2 步为什么成立：零均值源与噪声不相关、噪声在空间上为白噪声时，总体协方差为

$$\mathbf{R} = \mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}^H + \sigma^2\mathbf{I}。 \tag{4-14}$$

其中 $\mathbf{A}$ 是 $M \times K$ 的导向矢量矩阵，$\mathbf{S}$ 是 $K \times K$ 的源协方差矩阵，σ^2 为每通道噪声功率。这里是总体矩阵 $\mathbf{R}$；有限快拍估计 $\hat{\mathbf{R}}$ 还会含抽样误差。

只有当 $K < M$、$\mathbf{A}$ 列满秩且 $\mathbf{S}$ 满秩时，$\mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}^H$ 的秩才等于 K，其列空间才等于 $\mathrm{span}(\mathbf{A})$。空间白噪声项 $\sigma^2\mathbf{I}$ 只平移特征值，不改变特征向量；其余 $M-K$ 个特征向量因此与真实导向矢量正交。若噪声协方差已知且正定，可先白化，但必须同步变换所有候选导向；E04-11 用三条处理链具体比较遗漏这一步的后果。

相干源使 $\mathbf{S}$ 降秩，彩色噪声也不再只平移特征值。这两种情况都破坏上述论证。Schmidt 的 MUSIC 原始论文。

输入的样本协方差必须是厄米半正定矩阵；秩亏不等于非法，但负特征值若超出舍入容差，就不再代表有效功率。教学 `music_spectrum` 会拒绝这类矩阵，也会拒绝全零协方差，因为此时无法由数据区分信号与噪声子空间。Bartlett 教学接口采用同样的协方差有效性检查。

> 可跳过 · 进阶★★：正交三步的秩论证（分步说明）
>
> 1. $\mathrm{rank}(\mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}^H) \le \min(M, K, K) = K$。非相干源时，$\mathbf{S}$ 满秩且 $\mathbf{A}$ 列满秩，取等号。于是 $\mathbf{R}$ 的前 K 个大特征值对应信号，其余 $M-K$ 个特征值等于 σ^2。
> 2. 信号子空间 $\mathrm{span}(\mathbf{E}_s) = \mathrm{span}(\mathbf{A})$，且 $\mathbf{E}_n \perp \mathbf{E}_s$，所以 $\mathbf{E}_n^H\mathbf{A} = \mathbf{0}$。
> 3. 分母 $\|\mathbf{E}_n^H\vec{a}(\theta)\|^2$ 在真实 DOA 处为零，偏离时通常大于零，扫描 θ 因而得到峰值。
>
> 源数 K 对应 K 维信号子空间和 $M-K$ 维噪声子空间；算例 4-4 的 $M=3$、$K=1$ 给出特征值 $3, 0, 0$。相干源会使 $\mathbf{S}$ 秩降低，第一步的等号不再成立，这正是空间平滑所处理的条件。

算例 4-4：MUSIC 最小可算例——逐项验证正交性

§ 4.6 的 MUSIC 基于一个条件：真实方向的导向矢量与噪声子空间正交。用一个 3×3 的例子把这句话算成看得见的数字。

设定：$M = 3$ 麦均匀线阵，间距 $d = \lambda/2$（λ 为波长）；单源，方向 $\theta = 0°$（正横方向，即垂直于阵列连线）；无噪声。

第 1 步：写出导向矢量的显式形式。$d=\lambda/2$ 时相邻麦相位差为 $\psi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}\sin\theta=\pi\sin\theta$（§2.6 的相位差公式），以麦 1 为参考：

$$\vec{a}(\theta)=[1,\ e^{+\mathrm{j}\pi\sin\theta},\ e^{+\mathrm{j}2\pi\sin\theta}]^{\top}。$$

这里横写分量，再以 $^{\top}$ 表示列向量。

代入 $\theta=0^{\circ}$（$\sin\theta=0$）：$\vec{a}(0^{\circ})=[1,\ 1,\ 1]^{\top}$——正横方向声波同时到达三只麦，相位全同，符合直觉。

第 2 步：写出无噪声协方差矩阵。无噪声时快拍 $\vec{x}=\vec{a}\,s$，于是 $\mathbf{R}=E\{\vec{x}\vec{x}^{H}\}=\vec{a}\vec{a}^{H}\cdot E\{|s|^{2}\}$，取信号功率归一（$E\{|s|^{2}\}=1$）即 $\mathbf{R}=\vec{a}\vec{a}^{H}$。第 m 行第 n 列为 $e^{\mathrm{j}(m-n)\pi\sin\theta}$：

为缩短矩阵中的相位记号，令 $\zeta=e^{j\pi\sin\theta}$，则

$$\mathbf{R}(\theta)=\begin{bmatrix}1 & \zeta^{*} & (\zeta^{*})^{2}\\ \zeta & 1 & \zeta^{*}\\ \zeta^{2} & \zeta & 1\end{bmatrix}。$$

真实方向为0° 时 $\zeta=1$，所以

$$\mathbf{R}(0^{\circ})=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}。$$

以下第 3～6 步始终固定真实声源在 0°，使用上面的全1协方差矩阵。第 6 步只改变候选方向的导向矢量；观测数据及其协方差不随扫描角重新估计。

第 3 步：口算特征值。两个事实就够：①$\mathbf{R}=\vec{a}\vec{a}^{H}$ 是秩 1 矩阵（每一列都是 $\vec{a}$ 的倍数——这里三列完全相同），秩 1 意味着只有一个非零特征值；②特征值之和 = 矩阵的迹（对角线之和）$=1+1+1=3$。所以三个特征值必是

$$\lambda_1=3,\qquad \lambda_2=\lambda_3=0。$$

此处的 λ 表示矩阵特征值，不是波长；字母复用见 §2.3。

在本例已知单源且模型成立的条件下，一个非零特征值对应一维信号子空间；不能把这一计数无条件推广到相干源或有色噪声。若加入功率为 σ^{2} 的白噪声，特征值变成 $3+\sigma^{2},\ \sigma^{2},\ \sigma^{2}$。全部特征值增加同一个量，噪声特征值也由零变为正数。例如 $\sigma^{2}=0.01$ 时得 $3.01,\ 0.01,\ 0.01$，与理论一致。

第 4 步：找出噪声子空间。零特征值对应的特征向量满足 $\mathbf{R}\vec{e}=\vec{0}$，即“与 $[1,1,1]^{\mathsf{T}}$ 正交的向量”。任取两个互相也正交的：

$$\vec{e}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\qquad \vec{e}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$$

验证 $\mathbf{R}\vec{e}_2$：每一行都是 $1\times1+1\times(-1)+1\times0=0$，再除以 $\sqrt{2}$ 仍是 0；$\mathbf{R}\vec{e}_3$：每行 $1+1-2=0$；且 $\vec{e}_2^{H}\vec{e}_3=(1\times1+(-1)\times1+0\times(-2))/\sqrt{12}=0$。$\{\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$ 张成噪声子空间 $\mathbf{E}_n$。

第 5 步：见证正交性。拿真实方向 $\theta=0^\circ$ 的导向矢量与噪声子空间做内积：

$$\vec{a}^{H}(0^\circ)\vec{e}_2=\frac{1-1+0}{\sqrt{2}}=0,$$

$$\vec{a}^{H}(0^\circ)\vec{e}_3=\frac{1+1-2}{\sqrt{6}}=0。$$

两个内积精确为零——MUSIC 伪谱的分母 $\vec{a}^{H}\mathbf{E}_n\mathbf{E}_n^{H}\vec{a}=|0|^2+|0|^2=0$，因此理想无噪模型下真实方向的谱值趋于无穷大。

第 6 步：对照——候选方向不匹配时投影非零。试 $\theta=30^\circ$：$\psi=\pi\sin30^\circ=\pi/2$，$\vec{a}(30^\circ)=[1,\,e^{+\mathrm{j}\pi/2},\,e^{+\mathrm{j}\pi}]^{\mathsf{T}}=[1,\,\mathrm{j},\,-1]^{\mathsf{T}}$。逐个算：

$$\begin{aligned}\vec{a}^{H}(30^\circ)\vec{e}_2&=\frac{1+(-\mathrm{j})(-1)+0}{\sqrt{2}}\\&=\frac{1+\mathrm{j}}{\sqrt{2}},\\\left|\frac{1+\mathrm{j}}{\sqrt{2}}\right|^2&=1。\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{a}^{H}(30^\circ)\vec{e}_3&=\frac{1-\mathrm{j}+(-1)(-2)}{\sqrt{6}}\\&=\frac{3-\mathrm{j}}{\sqrt{6}},\\\left|\frac{3-\mathrm{j}}{\sqrt{6}}\right|^2&=\frac{5}{3}。\end{aligned}$$

分母 $=1+\frac{5}{3}=\frac{8}{3}\approx2.667\neq0$，伪谱 $P_{MU}(30^\circ)=\dfrac{1}{8/3}=\dfrac{3}{8}=0.375$。$0^\circ$ 处在理想无噪模型下趋于无穷大，而 30° 处是有限值 0.375；数值上对应“匹配方向的噪声子空间投影为零，不匹配方向的投影非零”。实际有限快拍和噪声会使峰值有限。

如果真实声源改到 30°，才应重新由 $\vec{a}(30^\circ) = [1, \mathrm{j}, -1]^\mathsf{T}$ 构造观测协方差：

$$\mathbf{R}(30^\circ) = \vec{a}(30^\circ)\vec{a}^H(30^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & -\mathrm{j} & -1 \\ \mathrm{j} & 1 & -\mathrm{j} \\ -1 & \mathrm{j} & 1 \end{bmatrix}。$$

它仍是秩 1、厄米且半正定的矩阵，特征值也为 $3, 0, 0$，但三列不相同，噪声子空间也要重新求。例如上面针对 0° 选出的 $\vec{e}_2$ 满足 $\vec{a}^H(30^\circ)\vec{e}_2 = (1+\mathrm{j})/\sqrt{2} \neq 0$，因此不能沿用它作新矩阵的噪声特征向量。矩阵的对角元为非负实数，非对角元满足 $R_{nm} = R_{mn}^*$；这一检查不要求三列相同。

能力：在高 SNR、快拍充分、源数正确、标定准确且没有未处理相干多径时，MUSIC 的谱峰可窄于同一阵列的常规波束主瓣。这种超分辨能力仍依赖孔径和阵列几何：孔径决定不同方向导向矢量的可区分程度，SNR、快拍数、源间隔和模型失配共同决定有限数据下能否分开近邻源。

三个适用边界：

- 需事先知道源数 K。可按 § 4.1.1 比较特征值间隙，或使用 AIC/MDL 信息准则。低 SNR、快拍不足和相干源都会削弱特征值分界，进而造成子空间维数误判；
- 相干源失效：混响多径使信号子空间塌缩。设反射是直达信号延迟 3 个采样点后再衰减一半，$s_2(n) = 0.5 s_1(n-3)$。在频点 f 上定义 $q(f) = 0.5 e^{-\mathrm{j}2\pi f(3/f_s)}$，则 $S_2(f) = q(f) S_1(f)$。若 $E\{|S_1(f)|^2\} = 1$，两路源谱的协方差为

  $$\mathbf{S}(f) = \begin{bmatrix} 1 & q^*(f) \\ q(f) & |q(f)|^2 \end{bmatrix}。$$

  这里的延迟乘法关系对完整傅里叶变换成立；有限窗 STFT 还受到窗边界和跨帧贡献影响，不能把逐帧乘法近似无条件当成完整卷积，见第二章 E02-16。

  第二行等于第一行乘 $q(f)$，因此行列式为零、秩为 1。非对角元含有 3 个采样点延迟造成的复相位，只有 $q(f) = 0.5$ 的特殊频点才能直接写成实数 0.5。于是 $\mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}^H$ 随之降为秩 1，两个物理传播方向只对应一个非零信号特征值。

  空间平滑可在均匀线阵上处理这种相干性：切成 L 个重叠子阵，分别估计协方差再平均。恢复可用秩至少需要子阵数 $L \geq K$，并且子阵长度 $P = M - L + 1 > K$，还需不同方向等模型条件成立（§ 4.1.1）。

  代价是有效子阵孔径减小；恢复两个非零特征值并不等于保持原阵列的全部分辨能力。

- 对模型误差敏感。麦位标定、相位响应或阵列流形不准确时，真实方向不再满足理想正交关系。与 SRP-PHAT 比较时，应在相同失配条件下检验方向误差，不能只比较理想协方差上的谱峰宽度。

变体：root-MUSIC 把 ULA 的 MUSIC 分母写成 z 域多项式，选择靠近单位圆的根并由根相位反演角度，从而免去角度网格扫描。E04-23从三麦的噪声投影矩阵逐项构造多项式，解释互为倒数的根、理想重根和选根边界。宽带语音则需在多个频点合并信息；非相干叠加、CSSM/WAVES 聚焦和 TOPS 的处理方式不同，下一节分别说明。

> 专栏：NormMUSIC——宽带逐频叠加时，为什么要先归一化
>
> 语音是宽带信号，而窄带 MUSIC 每次只处理一个频点。非相干平均先在各频点计算 MUSIC 伪谱，再跨频率相加。各频点的阵列电尺寸、信噪比和伪谱尺度不同：低频谱峰可能较宽，高频谱峰可能较窄且数值更大。未经归一化直接相加时，少数峰值尺度较大的频点可能主导结果，低可靠度频点的旁瓣也可能形成伪峰。
>
> 本书把“NormMUSIC”限定为 pyroomacoustics 0.10.0 中 `frequency_normalization=True` 的实现口径：各频点伪谱先归一化，再沿频率轴平均。pyroomacoustics 0.10.0 NormMUSIC 官方文档。其他论文或软件的同名实现可能采用不同归一化，比较前应核对源码。频率归一化会削弱不同频点绝对峰高的差异，但也可能把纯噪声频点放大，因此仍需按信噪比或峰背比筛选频点。
>
> 宽带合并前的频点筛选：归一化伪谱接近平坦时，该频点提供的方向信息有限。可按信噪比、谱峰与背景之比或统计可靠度选择频点；门限应在目标数据集上验证，不能把某个经验值当作通用标准。

窄带方法二：ESPRIT（借助旋转不变技术估计信号参数，Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques）

先看单源情形：两个平移子阵接收的信号子空间只差一个由子阵位移决定的相位因子，求出该因子即可反演方向，不需要逐角度扫描。

多源时，先从同一个全阵协方差得到信号子空间基 $\mathbf{E}_s \in \mathbb{C}^{M\times K}$，再用两张选行矩阵 $\mathbf{J}_1$、$\mathbf{J}_2 \in \mathbb{R}^{P\times M}$ 截出两个长度为 P 的平移子阵。不能对子阵各自独立求一套任意相位、任意基变换的特征向量后直接相除。

在总体模型满足MUSIC一节的秩和噪声条件时，$\mathbf{E}_s = \mathbf{A}\mathbf{T}$，其中 $\mathbf{T} \in \mathbb{C}^{K\times K}$ 可逆。由选行关系 $\mathbf{A}_1 = \mathbf{J}_1\mathbf{A}$ 得到第一子阵的导向矩阵。子阵沿线阵正向平移 Δd，每个源对应的相位组成对角矩阵

$$
\begin{aligned}
\mathbf{D} &= \operatorname{diag}\left(e^{j2\pi\Delta d\sin\theta_k/\lambda}\right)_{k=1}^{K},\\
\mathbf{E}_{s1} &= \mathbf{J}_1\mathbf{E}_s = \mathbf{A}_1\mathbf{T},\\
\mathbf{E}_{s2} &= \mathbf{J}_2\mathbf{E}_s = \mathbf{A}_1\mathbf{D}\mathbf{T},\\
\mathbf{E}_{s2} &= \mathbf{E}_{s1}\mathbf{\Psi},\\
\mathbf{\Psi} &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{T}。
\end{aligned}
\tag{4-15}
$$

$\mathbf{\Psi}$ 与 $\mathbf{D}$ 相似，所以有相同特征值，其相位才保留各源的空间移位信息。$\mathbf{\Psi}$ 为 $K\times K$，一般不是酉矩阵；“旋转”描述潜在源相位，不能据此假设任意子空间基下的矩阵都保范数。估计还要求 $\mathbf{E}_{s1}$ 满列秩，因此 $P \geq K$ 只是必要条件。

ESPRIT 的优点是免谱搜索。它仍需准确知道两子阵的相对位移与取向，并要求阵列具有平移不变结构。相干源需要先做去相关处理，宽带或球阵扩展也会受混响和模型误差影响。Roy 与 Kailath 的 ESPRIT 原始论文。

算例：ESPRIT 最小数字链（$M=3$、$d=\lambda/2$）：子阵 1 取麦 {1,2}，子阵 2 取麦 {2,3}。在本章导向矢量约定下，旋转因子为 $\Psi = e^{+\mathrm{j}\pi\sin\theta}$，因此反演式是

$$
\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda\arg\Psi}{2\pi\Delta d}\right)。
\tag{4-16}
$$

当 $\Delta d=\lambda/2$ 时，上式简化为 $\theta=\arcsin(\arg\Psi/\pi)$。

$\theta=0^\circ$ 时 $\Psi=1$，反演得 0°；$\theta=30^\circ$ 时 $\Psi=+\mathrm{j}$、$\arg\Psi=+\pi/2$，反演得 30°。

不能对 $\arg\Psi$ 取绝对值，否则会丢失左右方向的符号。在此理想、单位模的移位关系中，若交换两子阵的次序，旋转因子变为共轭，反演式中的符号也要同时改变。

实际估计到的信号子空间会有误差，移位后的两段通常不能精确相等。单源时把两段看作列向量 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$，选择复数 $\hat{\Psi}$ 使 $\|\vec{e}_2-\vec{e}_1\hat{\Psi}\|_2^2$ 最小。展开平方并对 $\hat{\Psi}^*$ 求导，得到 $\vec{e}_1^H\vec{e}_1\hat{\Psi}=\vec{e}_1^H\vec{e}_2$；只要 $\vec{e}_1\neq\vec{0}$，解为 $\hat{\Psi}=(\vec{e}_1^H\vec{e}_2)/(\vec{e}_1^H\vec{e}_1)$。

多源时，最小二乘（Least Squares，LS）拟合的目标与解为

$$
\begin{aligned}
\widehat{\mathbf{\Psi}} &= \arg\min_{\mathbf{\Psi}}\|\mathbf{E}_{s2}-\mathbf{E}_{s1}\mathbf{\Psi}\|_F^2,\\
&= \mathbf{E}_{s1}^{\dagger}\mathbf{E}_{s2}。
\end{aligned}
\tag{4-17}
$$

$\|\cdot\|_F$ 是所有矩阵元素模平方求和后的平方根，† 为伪逆。若 $\mathbf{E}_{s1}$ 满列秩，LS解唯一，可用QR或SVD求解；否则不能把任意最小范数解的特征值都解释为声源方向。总体最小二乘（Total Least Squares，TLS）同时考虑两块子空间的误差，属于不同拟合准则。Roy 与 Kailath 的 ESPRIT 原始论文。

E04-09：用两行子阵手算 ESPRIT 最小二乘解

先用本书构造的理想信号子空间向量 $\vec{e} = [1, \mathrm{j}, -1]^\mathsf{T}$，令 $\vec{e}_1 = [e_1, e_2]^\mathsf{T}$、$\vec{e}_2 = [e_2, e_3]^\mathsf{T}$；再把第三项改为 $-0.9 + 0.1\mathrm{j}$，其余两项不变。两次分别计算 $\vec{e}_1^H\vec{e}_1$、$\vec{e}_1^H\vec{e}_2$、$\hat{\Psi}$、残差范数和反演方向。取 $d = \lambda/2$，数字只代表子空间扰动的教学示例，不代表某个快拍数或 SNR 下的统计误差。

参考答案：两次都有 $\vec{e}_1 = [1, \mathrm{j}]^\mathsf{T}$，故分母为 $1 + |\mathrm{j}|^2 = 2$。理想情形分子是 $1^*\mathrm{j} + (\mathrm{j})^*(-1) = 2\mathrm{j}$，于是 $\hat{\Psi} = \mathrm{j}$，残差为 0，方向为 $\arcsin((\pi/2)/\pi) = 30^\circ$。

扰动后分子是 $\mathrm{j} + (-\mathrm{j})(-0.9 + 0.1\mathrm{j}) = 0.1 + 1.9\mathrm{j}$，故 $\hat{\Psi} = 0.05 + 0.95\mathrm{j}$。残差向量为 $[-0.05 + 0.05\mathrm{j},\ 0.05 + 0.05\mathrm{j}]^\mathsf{T}$，范数为 $\sqrt{0.01} = 0.1$；相位约 86.987°，方向约 28.90°。

这说明最小二乘只能拟合被扰动的移位关系，不保证角度仍精确。若交换子阵次序，新的最小二乘因子一般不等于原因子的共轭（分母也会改变），但这里其相位变号；反演公式须同时改变符号。代码入口为 `exercises_spatial.py` 的 `E04-09`，并用 `doa.py::esprit_ula` 核对由这两个向量构造的协方差。

上式还假定已确定正确的相位分支。$d > \lambda/2$ 时，主值相位可能对应多个角度；即使 $d = \lambda/2$，两个端射方向 $+90^\circ$、-90° 都给出 $e^{\pm j\pi} = -1$，闭角域仍有端点歧义。需限制可见角域或使用额外几何、频率消歧。三维线阵首先给出沿阵列的方向余弦；输出一个平面角度还使用了声源位于指定平面的先验。

E04-15检验共同基变换、秩退化和相位分支。教学接口会拒绝全零或非法协方差、不能支持指定源数的有效信号子空间、秩亏的选行块和零模旋转特征值；数值检查通过仍不能证明实际录音满足白噪声、源数和标定条件。

外部实现也须做此类小例检查。固定doatools源码中，两块重叠视图分别原地乘行权重，会交叉修改共享行；精确八麦半波距模型的真方向为−5°、10°，原版默认LS却给出约−6.50854°、11.52782°。禁用行权或复制后施加共同权重的诊断对照恢复真值。这是特定提交的确定性实现问题，不是有限快拍误差；上游源码未被改写，调用与独立验证见空间研究手册。

> MUSIC 与 ESPRIT 的上述推导基于窄带模型。宽带语音需要在频率维度合并信息，下一节讨论相干与非相干宽带处理。

宽带聚焦：跨频率合并子空间信息

MUSIC、ESPRIT 的基本推导采用窄带假设：在单个频点内，导向矢量 $\vec{a}(f,\theta)$ 固定。宽带语音的波长随频率变化，同一个物理方向在不同频点对应不同的阵列流形。NormMUSIC 在各频点独立计算伪谱后再合并，不能利用跨频率的相干信息。聚焦类方法先把不同频点的导向矢量映射到共同的参考频率，再合并协方差并进行特征分解。

聚焦矩阵的思想。选定参考频率 f_0 后，对每个频点 f_j 构造变换矩阵 $\mathbf{T}(f_j)$，使选定角度集合上的 $\mathbf{T}(f_j)\vec{a}(f_j,\theta) \approx \vec{a}(f_0,\theta)$。各频点协方差经 $\mathbf{T}\hat{\mathbf{R}}(f_j)\mathbf{T}^H$ 变换后再合并。

信号对齐后，还要检查噪声。 若原频点的噪声为 $\sigma_j^2\mathbf{I}$，变换后的噪声是 $\sigma_j^2\mathbf{T}(f_j)\mathbf{T}^H(f_j)$。酉变换满足 $\mathbf{T}\mathbf{T}^H=\mathbf{I}$，因此保留空间白噪声；非酉变换即使精确对齐真实导向，也可能把噪声放大成有色噪声。此时不能直接沿用普通 MUSIC 的“最大的 K 个特征值属于信号”论证。

应按聚焦后的噪声协方差同步白化数据和候选导向，或使用匹配该噪声模型的广义子空间方法。E04-19给出只含两个频点、两只麦的反例；噪声变换也见 TOPS 原论文 §II-C，印刷页1979～1980。聚焦误差、噪声估计误差与数值条件仍要分别检查。

CSSM（coherent signal-subspace method，相干信号子空间方法）是代表方法；经典构造通常依赖初始 DOA 或聚焦角集合，初值偏差会造成聚焦损失。Wang 与 Kaveh 的 CSSM 原始论文。

初始角从哪来。CSSM 可先用 Bartlett 或 SRP-PHAT 粗扫得到候选角，再据此构造聚焦集合。是否迭代、迭代次数和停止条件属于具体实现，不能假定一两轮必然收敛。

相干源的单频秩与跨频池化秩要分开。 混响多径中的直达与反射可能相干，使每个频点的源协方差降秩。但两路源的复比例若随频率改变，正确聚焦到共同阵列坐标后，多个秩一矩阵的平均仍可能满秩。E04-22用同一波形及其延迟副本得到这一结果；两个源并没有因此变成统计独立的声源。

若比例在所用频点始终相同，或聚焦后平均矩阵仍降秩，普通 MUSIC 的完整源空间条件便没有恢复。均匀线阵可按模型考虑空间平滑，代价是有效子阵孔径减小；不能把“做过聚焦”或“用了宽带”本身当作去相关保证。

TOPS：不使用聚焦初值。TOPS（test of orthogonality of projected subspaces，投影子空间正交性检验）用候选方向构造频率间变换，检验变换后的信号子空间与各频点噪声子空间的正交性。它不要求先取得一组 DOA 来构造固定聚焦矩阵，但仍依赖源数、信号子空间的有效秩、频点选择、快拍数、信噪比与阵列流形条件。Yoon、Kaplan 与 McClellan 的 TOPS 原始论文§III-A～B。

WAVES：聚焦后加权信号子空间。WAVES（weighted average of signal subspaces，加权信号子空间平均）把聚焦矩阵与按可靠度加权的信号子空间结合。Di Claudio 与 Parisi 的原始论文给出该方法；具体聚焦构造决定它是否需要初始 DOA。

TOPS 原论文导言，印刷页1978及 §II-C，页1980明确区分：WAVES 可采用依赖初始角的旋转信号子空间聚焦，也可采用不需要初始 DOA 的波束形成不变构造；后一类有阵列几何和视场限制。因此不能把所有 WAVES 实现统一归为“必须有初始角”，也不能反过来称为无条件免初值。

选择时先检查具体聚焦构造的初值、噪声和几何条件，再检查跨频平均后的可用秩。TOPS 的免聚焦初值不等于免源数、免模型或自动处理完全相干源；ULA 的空间平滑还必须同时检查子阵长度、源数上界和损失的有效孔径。

直达路径证据：秩一、高相干与正确方向的区别

前面的空间平滑和宽带聚焦主要处理可用信号子空间的维数。混响定位还要回答另一个问题：某个时频片段提供的方向线索，更接近直达声，还是直达与反射叠加后的响应？恢复矩阵秩和选择直达路径证据解决不同的问题。

一个大特征值不保证直达占优。 同一个发声源沿两条路径到达阵列时，在一个固定频点上可写成 $\vec{x} = (\vec{a} + \beta\vec{b})S$。$\vec{a}$、$\vec{b}$ 是两条路径的导向，β 是反射相对直达的复幅度，S 是公共源系数。只要这个片段中路径响应固定，信号协方差仍然秩一；它的主向量却是 $\vec{a} + \beta\vec{b}$，未必对应真实直达方向。

E04-24给出完整两麦反例：无噪通道相干系数为1，添加一个虚拟白噪声控制后特征值比达到61，单源MUSIC却在14.4775°形成有限假峰，直达方向实际为0°。相干性描述两路观测的线性关系；它没有标出关系中的哪一部分来自直达。高峰背比也不能据此成为正确方向概率。

直达占优检验要说明统计窗口与阵列坐标。 直达占优检验（Direct-Path Dominance，DPD）希望筛选更适合定位的时频片段，再将保留的方向证据合并。Nadiri与Rafaely的2014年原论文提出球面阵列的相关方法；Rafaely与Alhaiany的2018年作者公开稿，§II重述了其中的奇异值检验。该公开稿于2023年上传，算法的正式期刊年份仍为2018。

这个具体检验在球谐域形成时间—频率邻域的相关矩阵，并比较最大与第二大奇异值。频率平滑在其中承担区分相干反射与单一方向响应的作用：不同频点须先处于匹配的球谐方向坐标，不能直接把ULA的原始导向平均。单帧外积天然秩一，单频高比值也可能被上述反例满足。将它们替代原检验，便丢掉了重要的观测条件。

球谐变换的阶数、麦克风数、径向补偿和正则化会影响有效频带；阵列噪声经变换后的统计也要检查。比值阈值取决于数据与误差模型，不能指定一个全场景通用值。2018年论文还提出基于声场指向性的另一种检验，详见其 § III；它采用不同的方向集中度统计，不能把“频率平滑加奇异值比”概括为所有DPD方法的必要步骤。这里介绍方法和条件，没有运行完整球面阵列DPD系统。

整段相对响应与首段相对响应要分开。 普通相对传递函数（Relative Transfer Function，RTF）比较两路完整传播响应。若房间反射明显，它的相位一般同时包含直达和反射贡献。直达路径相对传递函数（Direct-Path Relative Transfer Function，DP-RTF）则希望提取更接近直达的通道相对响应。

Li、Girin、Horaud与Gannot的2016年原论文， § II～IV采用卷积传递函数（Convolutive Transfer Function，CTF）近似：在固定STFT频点 k，用跨帧短滤波器描述房间响应，利用两通道的卷积交叉关系估计首CTF系数比。该跨帧模型比“每帧只乘一个复数”的窄带近似保留了更多混响记忆，但仍省略了完整STFT卷积中的交叉频带项；不是任意窗、帧移和房间条件下的精确等式。

真实CTF的首系数来自分析窗、合成窗加权的RIR首段。只有直达与首个反射的间隔相对窗支持足够长等条件满足时，它才接近纯直达响应；窗内已有早反射时，首系数仍会含反射。首系数比不是自动得到的真实方向，还需与阵列标定或已知方向模板匹配。E04-25用一个精确人工CTF拆解交叉关系，并明确区分首系数比与整CTF响应比。

原DP-RTF方法还用时变语音与平稳噪声的PSD差分形成回归。它需要足够的有效统计段、可辨识的设计矩阵、近似平稳的噪声及相应源—噪声关系；期望层面的噪声抵消不保证有限PSD估计恰好无噪。相邻统计段的相关性、近零参考首系数、房间变化和低能量频点都需要独立处理，不能用本书的无噪三行方程代替整条估计链。

采用这些方法时，应分别记录输入特征、筛选或回归条件、方向映射和拒绝输出的情形。空间研究手册的直达证据与DP-RTF条目整理原方法与固定来源；原作者源码可见不等于允许复制再分发。本书后面的两题使用独立人工构造，没有执行原作者MATLAB定位系统。

> 子空间法完成宽带扩展与直达路径证据的检查后， § 4.7 转向稀疏重构与数据驱动定位。

4.7 稀疏重构、学习式定位与实现边界

先看离散网格、连续参数和学习式定位分别改变了哪一步。接着核对不同届声事件定位任务的输出，以及声源靠近阵列时的几何失配。最后区分本书可运行的教学代码与外部实现。

稀疏与连续参数方法：角度网格从哪里来

稀疏重构：把角度网格化（$N_{\text{grid}} \gg M$ 个候选方向），每个方向摆一个“模板”（导向矢量）。真实信号只来自其中少数几个方向，因此“用模板拼出观测数据”的系数向量是稀疏的，绝大多数位置为零。用 ℓ_1 正则或稀疏贝叶斯学习（Sparse Bayesian Learning，SBL）估计少数非零位置，即得 DOA。

不同算法不能共用“单快拍、超分辨、免源数估计”这一组无条件标签。例如 L1-SVD 原论文先用奇异值分解汇总多个时间或频率样本，再做稀疏重构；SBL 的输入统计量、超参数和选峰规则又不同。

稀疏先验可在条件合适时产生窄于常规波束的峰，也可不显式预设源数，但结果仍受正则强度、信噪比、样本数和停止或选峰规则影响。共同代价是优化开销与离散网格失配。

网格无关方法：FRIDA 与原子范数。离散稀疏重构存在网格失配：真实方向是连续值，若声源位于两个候选角之间，估计能量可能分散到相邻网格并产生角度偏差。网格越细，离散误差通常越小，但字典规模和计算量随之增加。网格无关方法直接在连续角度域中估计参数，避免预先量化角度。

两条代表路线如下：

- FRIDA（Finite Rate of Innovation DOA，有限新息率波达方向估计）在二维远场、不相关源模型下，把任意平面麦布局的跨通道协方差观测变换为均匀采样的指数和，再从连续参数反解方位角。这里的“任意”指平面布局，不包括无条件的近场距离或完整三维球面恢复。Pan等作者预印本 §2.1.1、式(1)～(2)、§4给出了模型与扩展边界；正式会议版为ICASSP 2017，这里的节号按所链接作者稿。固定pyroomacoustics实现也拒绝三维FRIDA；`visibility` 协方差分支与直接输入 `raw` 波形的分支不可共用“源数可超过麦数”的结论。源数、有效协方差观测、几何和标定仍限制可辨识性。
- 原子范数（atomic norm）把连续频率或角度上的复指数导向矢量集合定义为“原子”，用这些原子的最小加权组合解释观测。对满足结构条件的线阵模型可转化为半定规划，定义与条件见 Tang 等 2013及其阵列扩展 Yang 与 Xie 2015。

两类方法避免了预设角度网格的量化误差，但仍有阵列结构、最小间隔、样本数和噪声条件，计算量也通常高于固定网格扫描。实时性、精度和源数条件必须绑定到具体实现与数据，不能用统一的 1° 门限选择算法。

学习式定位：输入特征、输出形式与泛化

学习式定位：网络用带方向标签的多通道数据学习噪声、混响与直达声线索之间的映射。多层感知机（Multilayer Perceptron，MLP）和卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）是两种可选结构；结构名称本身不说明输出是角度类别、连续方向还是声事件活动。训练规模、房间覆盖范围和阵列几何决定其泛化边界。

下表把“模型输入”“模型输出”和“使用前要检查的条件”分开。网络结构、训练设置与论文结果仍要按原论文和源码研究手册核对，表中没有跨论文的性能排名。

路线	输入怎样形成	输出是什么	使用前要检查什么
多麦对时差特征分类（本书设计示例）	把多个麦对的 GCC-PHAT 结果排成特征向量，输入多层感知机或卷积网络	预设角度类别的分数	类别间距限制输出角度；特征排列、网络和噪声条件须在目标数据上验证
球面空间响应图	把 SRP-PHAT 响应采样到二十面体网格，输入 icoDOA 卷积网络	由球面分数计算连续三维方向	与直接取同一张 SRP 图的峰作对照；其 60 种离散旋转对称不等于任意三维旋转
直达声麦间相位差	把多通道频谱输入 IPDnet，估计直达声的通道间相位差	多源相位差，再结合已知阵列几何换算位置	检查训练阵列、通道顺序及跨房间、跨阵列条件
多通道相位图分类	把多通道 STFT 相位图输入卷积网络，见 Chakrabarty – Habets 2019 原论文 §II～IV	一个或多个离散方位类别	原论文的选取步骤给定活动源数；要说明类别间距和选取规则，不能称为已自动估出源数
声音事件联合定位	把连续帧的音频特征输入序列网络	活动强度与方向组成的 ACCDOA 向量	原始单轨格式每类每帧只容纳一个方向；同类同时多源须用多轨格式

第一行是本书尚未训练和评测的组合设计示例，不应当作某篇论文的已验证模型。相关的原始路线分别有 Xiao 等 2015 的 GCC 向量特征学习和 Zhao – Ritz 2021 §III、图 5 的 GCC-PHAT 二维图卷积分类；两者的特征与网络不能拼接为一项已实测结果。本书也没有训练第二行的 icoDOA，表中是输入输出与复现条件索引。

最后一行使用活动耦合笛卡尔波达方向表示（Activity-Coupled Cartesian DOA，ACCDOA）。先说清角度约定：以外部示例从 $+x$ 朝 $+y$ 计角，方向 30° 、活动强度 0.9 对应 $0.9(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) \approx (0.78, 0.45)$；换成本书从 $+y$ 朝 $+x$ 计角，同一方向记为 60° 。向量的长度约为 0.9，表示该格式中的活动强度，并不是声音传播距离。

球面 SRP 图 + 等变 CNN 的使用边界：它解决的是把经纬度球面图直接送入平面 CNN 时邻域畸变、极区采样和旋转模式不一致的问题。相对解析 SRP 基线，它不替换麦对几何累积，而是在二十面体网格上学习空间响应的球面局部模式。

成立条件是阵列坐标与声速模型已知、训练与推理使用兼容的球面采样，并且训练数据覆盖部署时的声源数、混响和噪声。

最小比较应在同一批多通道数据上生成相同分辨率的 SRP-PHAT 球面图，以直接取峰为基线，再训练 icoDOA，并在未参与训练的旋转和房间上用同一角误差与检出规则比较。若没有这些数据覆盖或算力，解析 SRP-PHAT 更适合作为可解释基线。原论文的 soft-argmax 步骤用球面各方向的分数计算连续方向，而不是只返回分数最高的格点；算法定义与 60 个离散旋转的条件见 Díaz-Guerra、Miguel 与 Beltrán 的原论文。

官方 icoDOA 代码仓库给出的最小入口是 `1sourceTracking_icoCNN.py`。README 写明测试用 Python 3.8.1；其 PyTorch 条目却误写成“Python 1.8.1”，因此不能据此确认已测试的 PyTorch 版本。项目还依赖 gpuRIR；合成训练需准备 LibriSpeech，实录测试需准备 LOCATA，输入图分辨率由脚本参数 `r` 控制，预训练模型和对应结果位于 `models/` 、 `results/` 。这些环境与路径信息只说明该仓库的复现入口，不保证其他版本兼容。

该仓库采用 AGPL-3.0，并明确定位为论文复现代码而非通用软件库。本书将固定版本源码保留在独立的 `codes/chapters/ch00/upstream/_downloads/icodoa/` 研究目录，保留上游许可，不将其改标为本书教学代码的许可，也不把模型或录音授权与源码授权合并。许可证与环境信息核实于 2026-09-22，完整提交为 `04d1a89594c78ae3cf42f07d94c3737bdc1f7c82`；取得源码不代表本机已经完成训练或论文复现。

数据驱动结果的比较范围：定位网络必须在相同数据集、阵列、信噪比、混响、训练数据和误差指标下比较。使用时还需评估标注成本、跨房间泛化和模型复杂度。

IPDnet 见 Wang、Yang 与 Li 的 IEEE/ACM TASLP 2024 正式论文；ACCDOA 见 Shimada et al., ICASSP 2021。

任务和数据：不同届 DCASE 的输出不能混用

声事件定位与检测（Sound Event Localization and Detection，SELD）同时估计事件类别、方向和活动时段。STARSS23 是 DCASE 2023 Task 3 使用的带距离元数据示例；当届正式输出并未要求距离。任务定义、划分和指标应按当届官方任务页核对，不能把某一届设置外推为长期不变的“前沿”。

这些方法的源码也应分别阅读。IPDnet 的作者实现位于 `Audio-WestlakeU/FN-SSL` 的 `IPDnet/`，固定与可变阵列网络分别在 `FixedAarryIPDnet.py`、`VariableArrayIPDnet.py`，训练入口是 `runIPDnetOn.py` / `runIPDnetOff.py`；先检查阵列、麦对顺序与相位标签，再读网络。IPDnet 作者目录。

DCASE2022 基线则通过 `seldnet_model.py` 与 `cls_data_generator.py` 连接 multi-ACCDOA 输出和 ADPIT 训练标签，不能直接把模型轨号当作第 9 章的持久身份。DCASE2022 官方基线。

最小输出检查可以先做手算：单轨二维 ACCDOA 预测 `(0.433,0.25)`，按上表从 $+x$ 朝 $+y$ 计角的约定，其方向约为 30°；换成本书从 $+y$ 朝 $+x$ 计角，用 $90°$ 减去外部方位角，得到约 60°。向量的模约为 0.5，角度正确不表示活动判定一定通过。再放入两个同类别同时发声的方向，单轨输出无法表示二者，需要多轨输出、允许的标签置换与重复预测合并。

换到 DCASE2025 基线时，每轨的第三个音频输出是距离，不是旧三维方向中的 z 分量；把它一起归一化会混淆方向和距离。DCASE2025 输出层。

上述三个基线的固定提交、读码顺序、数据条件、最小实验和许可缺口分别记录在空间处理研究文档。IPDnet 根 README 仅给出 MIT 字样，两个 DCASE 基线在本次检查中未建立明确再分发授权，因此暂保留官方源码索引，不自动复制；不能把这一限制误写成“没有官方实现”。

> DCASE 任务变化（核实于 2026-09-28）
>
> - 2024 Task 3 把声源距离估计纳入正式输出。
> - 2025 Task 3 改用常规视频内容中的双声道音频。因双声道几何存在前后与上下歧义，该届只评水平方位，同时保留距离。
> - 2026 Task 3 已结束，官方结果页已开放；任务转向语义声学成像。
>
> 2026 开发阶段提供 32 通道 Eigenmike 录音，以及由这些录音经 Latent Acoustic Mapping 超分辨方法生成、再按声事件球面多边形掩码分离的高分辨率声学参考图；后者是算法派生的训练参考，不是逐像素实测的声学真值。评测阶段不提供标签、元数据或 32 通道录音，只给 4 通道四面体阵列/一阶 Ambisonics 音频，视听赛道另给视频。官方任务页“Reference Acoustic maps”小节说明了生成与掩码口径。
>
> 每个提交 JSON 的 `annotations` 条目必须写 `metadata_frame_index`、`category_id`、`score` 和 `segmentation`；其中 `segmentation` 是一个或多个由 `[x,y,intensity]` 三元组构成的空间掩码，`distance` 为可选字段。
>
> 这些变化说明，学习式定位的“输出”已经从稀疏 DOA 向量扩展到距离和稠密空间图。复现时必须绑定届次，不能只写“DCASE Task 3”。

逐源声图的一个研究入口。 SAID（Semantic Acoustic Imaging Detector，语义声学成像检测器）的2026年9月25日作者预印本v1，§2.1～2.2、§3～4直接用四通道谱幅度和相位的正弦、余弦形成按方向排列的特征，再用候选源槽解码逐源能量图、活动与类别。相对“先生成声图，再做图像检测”的路线，它改变了音频到方向特征和逐源掩码的连接方式。

该模型的16个候选槽不是16个同时活动声源的保证；训练通道、房间、类别和设备域仍限制使用范围。最小研究可先核对官方张量形状、候选槽输出及声图压缩，再取得获准使用的权重和数据检验新阵列；本书没有运行完整模型或建立工业实时性结论。固定源码、独立权重许可与最小调用见空间研究手册的 SAID 专题。

SAID 的逐源图同时关联类别与活动；扩展专题 I 按传播和二阶统计模型估计空间源量。两类图的输出与验证条件见扩展专题 I：与定位、增强和语义成像的区别。能量图或功率图本身不能直接当作增强音频。

距离估计：从方向扩展到三维位置：远场平面波的相对时延模型只给方向；近场球面波的通道间时延还随距离变化（见 §2.7）。网络也可能利用波前曲率、直达混响比（DRR）和绝对声级。

绝对声级对应的距离线索依赖未知声源级别；在 §2.4.3 所用的同一声源功率同时缩放直达声与混响声的理想模型下，DRR 是两者之比，声源功率会约去。实际 DRR 仍受房间、源与麦克风指向性、距离及录音噪声影响，不能当作单独可靠的距离刻度。距离结果必须在明确的数据集、误差定义和范围内报告，不能与只估方向的结果直接比较。

近场模型失配：角度相同，距离仍会改变导向矢量

取 3 麦 ULA，阵元横坐标为 $[-5, 0, 5]$ cm；声源距阵列中心 $r = 20$ cm，方位 $\theta = 30^\circ$（从正横起算）。声源坐标为 $(r\sin\theta, r\cos\theta) = (0.10, 0.1732)$ m。三个传播距离约为 $[0.22913, 0.20000, 0.18028]$ m，因此相对中心麦的路程差为

$$\boldsymbol{\delta}_{\text{sph}} = [+29.13,\ 0,\ -19.72]\ \text{mm}。$$

若误用远场平面波，预测值是 $-x_m \sin\theta$，即 $[+25, 0, -25]$ mm。三个路程误差依次为 $29.13 - 25 = 4.13$ mm、0、$-19.72 + 25 = 5.28$ mm，因此

$$\sqrt{\frac{4.13^2 + 0^2 + 5.28^2}{3}} \approx 3.87\ \text{mm},$$

相当于约 $11.3\ \mu$s；在 4 kHz（$\lambda \approx 85.8$ mm）处对应约 16.2° 的均方根相位误差。

锚点算法：角度 × 距离球面扫描。 为把“加入距离维度”变成可复算步骤，仍取上面的 3 麦阵列，并假定单个点声源、自由场、已知声速 $c = 343$ m/s、通道同步且已校准；这个最小例只用 TDOA，不使用 $1/d_m$ 幅度线索。对候选 (r, θ)：

1. 把候选点写成 $\vec{p}(r,\theta) = (r\sin\theta, r\cos\theta)$；
2. 计算到第 m 个麦的距离 $d_m(r,\theta) = \|\vec{p}(r,\theta) - [x_m, 0]^{\mathsf{T}}\|$，并以中心麦 $m = 2$ 为参考，得到相对路程差 $\delta_m = d_m - d_2$；
3. 将观测相对路程差记作 δ_m^{obs}，对每个候选计算 TDOA 均方根失配

$$\begin{aligned} e_m &= \frac{\delta_m - \delta_m^{\text{obs}}}{c}, \\ J &= \sqrt{\frac{1}{3}\sum_{m=1}^{3} e_m^2}, \end{aligned} \tag{4-18}$$

为简洁，式中省略了 e_m、δ_m、J 对候选 (r,θ) 的依赖。这里把参考麦 $m=2$ 的恒零项 $\delta_2-\delta_2^{\mathrm{obs}}=0$ 也计入三通道均方根，所以分母为 3。若只对两个非参考麦取均方根，分母应改为 2，J 的数值会整体乘以 $\sqrt{3/2}$，但最小点不变。

实际 SRP 或宽带最大似然会用多频复数观测和噪声权重打分；这里的 J 只用于手算几何核心。算法选择 J 最小的网格点。

真值 $(0.20\ \mathrm{m}, 30^\circ)$ 给出 $\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{obs}}=[29.13, 0, -19.72]$ mm，即相对时延约 $[84.9, 0, -57.5]$ μs。取角度网格 $\{20^\circ, 30^\circ, 40^\circ\}$、距离网格 $\{0.20, 0.50, 2.00\}$ m，逐格代入上式：

距离 r	$\theta=20^\circ$	$\theta=30^\circ$	$\theta=40^\circ$
0.20 m	18.6 μs	0.0 μs	17.1 μs
0.50 m	18.6 μs	6.8 μs	19.7 μs
2.00 m	20.1 μs	10.2 μs	21.1 μs

因此这个无噪、真值落在网格上的例子选中 $(0.20\ \mathrm{m}, 30^\circ)$。它说明角度相同不等于近场导向矢量相同，也说明网格范围和间距本身会限制输出精度。

若真实位置落在格点之间，应做局部细化或连续优化，不能把粗网格误差归因于观测噪声。球面波下联合估计角度与距离的宽带最大似然模型可参见 Chen、Hudson 与 Yao 2002。

距离不可观测边界：当 $r\to\infty$ 时，$d_m-d_2\to -x_m\sin\theta$，对 r 的导数趋近 0；不同大距离候选的 TDOA 因而趋于同一平面波值。此时表中同角度的失配差会继续缩小，距离维度形成平坦谷。孔径很小、带宽或 SNR 不足、通道相位未标定时也会出现相同现象；算法应报告距离低置信度或只输出 DOA，而不是把搜索边界当成可靠距离。

可执行基线的输入、异常处理与外部实现边界

本书的原创 NumPy 基线位于 doa.py。gcc_phat 对应 § 4.2，返回的正时延严格表示 $\tau_{12}=t_1-t_2$；它对输入补零、计算 PHAT 加权的周期逆变换，再截取物理时延范围，可选三点插值。有限补零只对未加权互相关保证线性相关等价，不能为 PHAT 保证有限支撑。

srp_phat 是式(4-5)的远场、非负频点直接求和实现，与近场位置式(4-4)共享按麦对几何累计的原则；其输入多通道谱的形状固定为 通道 × 频点 × 帧。bartlett_spectrum、capon_spectrum、music_spectrum 和 esprit_ula 分别对应 § 4.5、§ 4.6；平面波和近场导向矢量来自 geometry.py。完整小例与手算回归见 ch02_05_baselines.py 和 test_codes_doa_beam.py。

接入实际录音时还要固定 WAV 数值口径、采样率、通道顺序、麦克风坐标及单位、参考麦、坐标轴、声速和时间戳。GCC 必须按物理孔径裁剪时延范围，并同时输出峰值、峰背比和有效频带；SRP 还要记录阵元对、二维或三维搜索范围、网格单位、插值和粗到细规则。扫描谱要记录快拍窗口、频带合并、源数、选峰间距和加载口径。

Capon/MVDR 使用线性求解，不显式形成矩阵逆；协方差奇异或超过接口的条件数上限且没有适当加载时，示例代码会报错。调用方应明确选择增加快拍、相对加载、保持上次可靠估计或退回 SRP/Bartlett，不能把 NaN 当成方向。

MUSIC 使用厄米特征分解 `eigh`，不需要协方差可逆。例如无噪声单源的秩一协方差仍可用于已知源数的理想子空间演示，不能一概要求先加载。能完成特征分解也不证明真实源数、白噪声或非相干模型成立；这些前提仍需单独检查。

本书代码之外，还有可供研究的作者或项目源码。锁定版本、许可和下载状态见 `SOURCES.lock.json`；空间处理与追踪研究手册逐项列出了 doatools、pyroomacoustics、ODAS、SBL、RobustSBL 和 SMP-PHAT 的源码入口、数据形状、算法前提与复现实验。取得源码只是能阅读它；能跑一个例子也不等于复现了论文结果。

接入外部实现时，先对照坐标和数组形状。例如本书麦位置按“通道 × 空间维度”排列，pyroomacoustics 按“空间维度 × 通道”排列；SBL 作者实现的观测按“通道 × 快拍 × 频点”排列，本书短时谱则是“通道 × 频点 × 帧”。转置错误不会总是报错，却会让方向结果失去意义。

root-MUSIC 还要求均匀线阵；输出为一个角度前，应确认源数、协方差和峰选择是否有效。

固定版本也要检查实现本身。本书对 pyroomacoustics 0.10.0 的 TOPS 原类作了一次受控调用：使用非共线三麦、精确构造的频点协方差，按外部实现从 $+x$ 朝 $+y$ 计角，给定真方向 30°，频点索引为10、20、30，参考频点为20，原实现的谱峰却在49°。独立按已知导向构造的跨频正交投影范数在30°理论为零，实际计算小于 10^{-12}；固定源码中参考频点与筛选后下标的对应问题须据此检查。这里两个外部角换成本书约定分别为60°、41°。

这个反例说明特定实现的频点索引问题，不推翻 TOPS 原论文，也不是未知真实声场、PCM录音或完整声学回归。全部输入、原方法响应与独立投影保留在运行报告，固定版本和复算入口见空间研究手册。

SMP-PHAT（Steered Response Power by Merging Pairs with PHAse Transform，合并麦对的相位变换功率扫描）利用远场阵列里等长、平行麦对的重复时延，先合并其互谱，再减少逆变换和时延查表；方向相反的基线需取共轭。原论文预印本 §3给出了条件。近场声源到各麦的距离差取决于基线所在位置，不能直接沿用这种合并。

本书在 Apple clang/arm64 上编译该固定版本后，发现负时延转无符号查表索引的实现问题，原版全方向分数未通过独立数值对照。它不推翻等效麦对合并的数学条件，但说明不能直接把这个版本当成已验证的可移植实现。具体反例和未改动源码的运行记录见空间研究文档。

本书还在临时副本中只把 `src/system.c` 的两处负时延查表转换改为有符号整数，保留锁定上游源码不变。修复版在两组固定的四麦远场合成案例中，SRP 与合并麦对 SMP 的全方向分数分别与独立 DFT 对照达到 2×10^{-4} 以内的最大绝对误差；两组都选中预定方向。代码与逐例误差见隔离适配脚本和运行记录。

这只验证适配版的受控案例；未验证原版、真实录音、不同硬件或运行速度。

上述 SBL 与 SMP-PHAT 代码为 GPL-3.0，RobustSBL 为 MIT；模型、录音与依赖另行核对。源码版本、实际运行结果及尚未执行的范围见空间研究手册。

本书的SBL 合成实验使用四麦半波距线阵、200 个复高斯快拍、−80° ～80° 的 1° 网格和已知两源数。在总源功率相对单麦白噪声功率为 20 dB 时，一次固定随机输入得到 −30° 、30° 两个正确网格峰；低至 −10 dB 的对照则得到 −21° 、31° ，且达到 1000 次迭代上限。

这里的停止判据是功率超参数的相对变化，不是定位正确性。每组只有一次实现，各条件共享基础随机输入，不能据此估计成功率；离网格、有色噪声和源数错设的完整结果见研究文档。

4.8 定位算法总对比

方法	主要输入与输出	是否预先给源数	主要模型条件	典型失败模式	主要计算项
GCC-PHAT	一对通道 → 一个主 TDOA	否	同一主导源、带宽足够、通道同步	多源峰难配对；混响或低 SNR 选错峰	FFT：$O(N \log N)$
SRP-PHAT	多麦对 GCC → 角度/位置响应图	找多个峰时需峰选择规则	几何与声速已知；搜索区覆盖真值	网格误差、宽峰、多径假峰	GCC 查表扫描约 $O(N_{\text{grid}} M^2)$，另算 GCC；逐频直接求和还要计入频点数
Bartlett	协方差 → 常规空间谱	否；找多峰需规则	导向模型已知	主瓣宽、旁瓣或失配形成假峰	建协方差 + 扫描；见下文

方法	主要输入与输出	是否预先给源数	主要模型条件	典型失败模式	主要计算项
Capon	协方差与导向矢量 → 自适应空间谱	否；找多峰需规则	加载后协方差可稳定分解/求解、导向模型准确	少快拍、病态矩阵、相干多径、流形失配	分解 $O(M^3)$；每角求解约 $O(M^2)$，扫描约 $O(N_{\text{grid}}M^2)$
MUSIC/root-MUSIC	噪声子空间 → 伪谱/多项式根	是	$K < M$、源协方差满秩、白噪声或已白化	源数错误、相干源、有限快拍、标定误差	特征分解 $O(M^3)$，MUSIC 另需扫描
ESPRIT	两个平移子阵的信号子空间 → 参数	是	已知且准确的平移不变子阵结构	子阵几何失配、相干源、空间混叠	特征/奇异值分解，量级常为 $O(M^3)$
稀疏/连续参数法	字典或连续阵列模型 → 少量 DOA	取决于正则与实现	稀疏源、阵列模型准确	网格失配或优化代价；连续法也有可辨识条件	随求解器、网格和迭代次数变化
学习型方法	多通道特征 → DOA/位置/活动	取决于输出格式	训练数据覆盖目标阵列、房间和源数	训练—测试失配、置信度失准	绑定到具体模型、硬件和批量大小报告

表中的复杂度只列主导运算量，不等同于延迟、内存或功耗。不同方法的分辨率和鲁棒性不能脱离阵列、SNR、混响、快拍数、搜索网格与训练数据排成统一星级。

以 Bartlett 行为例，若有 T 个快拍、每个快拍 M 通道，逐帧形成 $\vec{x}\vec{x}^H$ 并累加协方差，需要约 $O(TM^2)$ 次标量运算。再对 N_{grid} 个候选方向逐一计算 $\vec{a}^H\hat{\mathbf{R}}\vec{a}$，直接用稠密矩阵—向量乘法时，每个方向约 $O(M^2)$，合计约 $O(N_{\text{grid}}M^2)$。因此表中“建协方差 + 扫描”对应

$$O(TM^2 + N_{\text{grid}}M^2)。$$

这是朴素稠密实现的量级，不包括生成导向矢量、找峰和数据搬运；利用阵列结构或复用中间量时，实现代价会改变。

克拉美－罗下界（Cramér – Rao Lower Bound，CRLB）的适用口径。CRLB 给出指定观测模型下无偏估计量的方差下界。对已知波形、加性白噪声中的时延估计，Fisher 信息随线性 SNR、观测量以及信号的均方根带宽平方增加，因此时延方差下界随这些量减小。

精确系数取决于单通道还是双通道模型、SNR 定义、单边或双边谱、波形是否已知以及是否同时估计未知幅度等条件。条件未写全时，不能把某个系数或微秒数当成通用下界。

对 DOA 而言，还要通过阵列几何的雅可比把时延下界换成角度下界。定性上，SNR、有效带宽、快拍数和有效孔径增大通常会降低方差，端射方向和退化阵列几何会放大误差。

选择依据：先检查几何与采样率带来的可观测性，包括孔径、GDOP、空间混叠和亚采样时延能力。算法可在明确模型或先验下改善统计效率，但不能恢复几何中不存在的信息。资源受限且不使用训练数据时，可把 SRP-PHAT 作为基线并验证粗到细搜索；满足源数、秩和标定条件时，可评估 MUSIC/root-MUSIC；学习型方法只有在训练数据覆盖目标阵列、房间、噪声与源数，并在同条件验证集上优于解析基线时，才有采用依据。

定位置信度与丢轨判据：单帧给一个方向是不够的，在线系统还要回答“这个方向值不值得信、目标跟丢了没有”。三个常用健康度量如下：

1. 峰值显著度：先规定参与分母的网格点，再比较主峰与背景尺度。GCC 或 SRP-PHAT 可含负得分。图 13 在整个实验搜索网格（含主峰）取 $|g|$ 的中位数，并加 10^{-12}，再以最大有符号得分除以这个分母。若另做排除主峰邻域的统计，应单独命名；分母接近零时先检查信号活动与峰形。高比值也可能来自反射假峰；
2. 帧间一致性：连续多帧 DOA 的角度离散程度或中值偏移。跨越 $\pm 180^\circ$ 时应先按圆周角差计算，不能把179°与−179°当成相差358°。静止源的异常跳动与运动源的正常变化须分开，不能仅凭方差大便丢弃移动目标；
3. 信号存在性：该方向波束输出的SNR，或经验证集校准的语音存在概率；静音段的方向估计直接弃用。

这些量是诊断特征，不自动成为正确方向的概率。平坦响应、空间混叠或镜像歧义须另行判断。丢轨阈值要在本系统上验证；满足条件后，追踪器可以转入重捕获。第 9 章的图 44 只演示按均方根能量和物理时差范围筛选观测；图 77 用筛选结果管理轨迹状态，没有实现这里列出的全部诊断。

4.8.1 双源分辨率：先规定成功，再重复抽样

图 11 的一次谱形不能给出“能分开多近的两个声源”的成功概率。这里把 §15.6.2 第 6 题变成 E04-08 的重复试验：固定算法、阵列和选峰规则，只改变两源间隔，逐次记录两个方向是否都被正确找到。MUSIC 的信号与噪声子空间定义见 Schmidt 1986 原论文；下面的计数和区间是本书仿真，不是该论文的性能数字。

输入与比较口径。8 元半波长均匀线阵，单个窄带频点，正横为 0°。两个互不相关的圆对称复高斯源各有单位功率，角度关于 0° 对称，间隔分别为 50°、15° 和 8°。

“基线”配置中，每只麦的独立复高斯噪声功率为 0.02，故两源总体功率之和相对单麦噪声功率为 $2/0.02 = 100$，即阵列输入 SNR 为 20 dB；每次用 400 个独立快拍构造未中心化样本协方差。第二组“有限样本低 SNR”配置取 64 快拍、单麦噪声功率 2，即阵列输入 SNR 为 0 dB。两组均无混响、通道失配和源间相干。

每组配置各重复 200 次，随机数生成器为 PCG64，基础种子为 `20260924`，第 t 次使用 `SeedSequence([20260924,t])`。同一次抽样的两条源序列和八路噪声同时供三个算法与三个角度间隔使用；改变间隔时只改变导向矩阵。

因此同一配置内的方法比较是配对的，不能把九个方法—间隔组合当成互相独立的九批实验。两种配置分别按相同种子规则生成不同长度的输入，未构造跨配置的独立或配对统计推断；快拍数与噪声功率同时改变，不能把差异只归因于其中一个参数。

选峰与失败定义。在 $-60^\circ \sim 60^\circ$ 的 0.5° 网格上，Bartlett、相对加载 10^{-6} 的 Capon，以及已告知真实源数 $K = 2$ 的 MUSIC 各求一条谱。每条谱只选最高的两个局部峰，二者至少相隔 3°；把较小的估计角与较小真角配对，较大的与较大的配对。

两个误差都不超过 3° 才算成功。只有一个可选峰、选出两个但至少一个超出容差、求谱失败分别记为“峰不足”“位置不匹配”“算法异常”；三类失败均计入 200 次分母。这个规则给所有算法两个峰的数目先验，不检验自动源数估计。

配置	方法	50°：成功/200	15°：成功/200	8°：成功/200
20 dB、400 快拍	Bartlett	200	200	0
20 dB、400 快拍	Capon	200	200	200
20 dB、400 快拍	MUSIC，$K = 2$	200	200	200
0 dB、64 快拍	Bartlett	200	197	0

配置	方法	50° ：成功/200	15° ：成功/200	8° ：成功/200
0 dB、64 快拍	Capon	200	200	0
0 dB、64 快拍	MUSIC，$K = 2$	200	200	99

表中每格都是本书固定随机种子的 200 次合成重复试验，不是不同房间或说话人的平均。

0 dB、8° 时，Bartlett 的 200 次均为位置不匹配；Capon 有 199 次位置不匹配、1 次峰不足；MUSIC 有 101 次位置不匹配。0 dB、15° 时，Bartlett 另有 3 次位置不匹配。其他表格单元没有峰不足或算法异常；所有计数相加均为 200。

每格成功率是成功次数除以 200。用双侧 Wilson 95% 比例区间计算，200/200 的区间约为 $[98.1\%, 100\%]$，0/200 约为 $[0, 1.9\%]$，197/200 约为 $[95.7\%, 99.5\%]$，99/200 约为 $[42.6\%, 56.4\%]$；方法和公式见 NIST/SEMATECH 手册 §7.2.4.1。区间描述在这套固定模型下重复抽样的匹配比例，不是某次输出方向正确的后验置信度，也不是方法之间差值的配对置信区间。

在这个特定的高 SNR 合成模型中，8° 的 Bartlett 谱没有按预定规则给出两个匹配峰；Capon 和 MUSIC 做到了。降低 SNR、减少快拍后，8° 的 Capon 也没有成功，而 MUSIC 的成功数为 99/200。这说明“超分辨”结论必须连同样本量、噪声、源数先验和选峰规则一起报告，不能从图 11 或一个角间隔推出普适排名。更换相关源、宽带语音、反射或阵列误差，需要重新做同口径试验。

E04-08：独立复算与改参

先手算 **20** dB配置的单麦噪声功率，以及 99/200 的观察成功率；再运行 `doa_resolution_trials.py`，用两组命令分别核对九个方法—间隔组合的计数直方图与 Wilson 区间：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch04.doa_resolution_trials --snapshots 400 --snr-db 20
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch04.doa_resolution_trials --snapshots 64 --snr-db 0
```

然后只改 `--snapshots` 或 `--snr-db` 中的一项重跑，保持种子、角度与峰匹配规则固定；解释新旧配置中唯一变化的因素。脚本只输出 JSON，不生成音频或图，也不把单次谱峰高度当作功率排名。

参考答案。 两个单位功率源的总信号功率为 2，**20** dB的线性 SNR 为 100，因此噪声功率是 $\mathbf{2/100 = 0.02}$。99/200 是 $\mathbf{49.5\%}$，该观察比例的双侧 Wilson 95% 区间约为 $\mathbf{42.6\%}\sim\mathbf{56.4\%}$，计算分母必须保留失败的 101 次。若改参后结果变化，只能归于新旧之间实际改变的配置；一次固定种子的变化不能证明总体性能改善。

4.9 MDL 源数估计：逐候选评分与数值例

本节把 §4.1.1 的源数选择写成可复算步骤。输入是在同一频点估计的 $M \times M$ 样本协方差的特征值，以及用于估计它的独立快拍数 N。MDL 输出候选信号子空间维数，不直接输出方位，也不保证等于房间里的物理声源数。

模型与适用条件。采用已知零均值、独立同分布的圆对称复高斯观测 $\vec{x}_n \in \mathbb{C}^M$。空间噪声协方差为 $\sigma^2\mathbf{I}$，其中 $\sigma^2 > 0$ 未知；噪声与源信号不相关，阵列流形 $\mathbf{A}$ 满列秩，源协方差 $\mathbf{S}$ 正定，源数 $K < M$。

在这些条件下，$\mathbf{R} = \mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}^H + \sigma^2\mathbf{I}$ 有 $M-K$ 个相等的总体噪声特征值。有限快拍下，这些样本特征值通常不再完全相等。

样本协方差取 $\hat{\mathbf{R}} = N^{-1}\sum_{n=1}^{N}\vec{x}_n\vec{x}_n^H$，不另行估计并减去样本均值。由于它的秩不超过 N，$N \geq M$ 是满秩的必要条件，但不是正确检测的保证；若先减去样本均值，则秩不超过 $N-1$，必要条件变为 $N > M$。本节直接使用严格正的样本特征值，不能把前面无噪声算例的 $3, 0, 0$ 代入对数。

从尾部特征值到评分。将样本特征值按 $\hat{\lambda}_1 \geq \cdots \geq \hat{\lambda}_M > 0$ 排列。对候选源数 $k = 0, \ldots, M-1$，把最大的 k 个划入信号部分，剩余 $q_k = M - k$ 个暂作噪声，定义

$$
\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{M-k}\sum_{i=k+1}^{M}\hat{\lambda}_i, \\
g_k &= \left(\prod_{i=k+1}^{M}\hat{\lambda}_i\right)^{1/(M-k)} \quad 。
\end{aligned}
\tag{4-19}
$$

a_k 是算术均值，也是该候选模型下噪声方差的最大似然估计；g_k 是几何均值。两者具有相同的功率单位，因此 a_k/g_k 无量纲。算术均值不小于几何均值，且相等当且仅当剩余特征值全相等，所以 $\ln(a_k/g_k)$ 衡量把它们用同一个噪声方差解释时损失了多少拟合。

复高斯对数似然中，与候选有关的部分是 $-N[\ln\det\mathbf{R}+\operatorname{tr}(\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{R}})]$。用前 k 个样本特征值和尾部均值 a_k 代替该候选的总体特征值后，迹项为 M，对所有候选相同。减去同样与候选无关的 $N\sum_{i=1}^{M}\ln\hat{\lambda}_i$ 后，负对数似然的差为

$$N\left[(M-k)\ln a_k-\sum_{i=k+1}^{M}\ln\hat{\lambda}_i\right]=N(M-k)\ln(a_k/g_k)。$$

复杂度不能只数 k 个特征值。k 个复特征向量原有 $2Mk$ 个实参数；正交归一约束减去 k^2 个，不改变协方差的各列相位再减去 k 个。再加上 k 个信号特征值和一个公共噪声方差，得到 $\nu_k=k(2M-k)+1$ 个实自由参数。MDL 的惩罚为 $\nu_k\ln N/2$；去掉每个候选都有的 $\ln N/2$，采用

$$\begin{aligned}\mathrm{MDL}(k)=&\\ &N(M-k)\ln(a_k/g_k)\\ &+\frac{k(2M-k)}{2}\ln N,\\ \hat{K}=&\arg\min_{0\le k<M}\mathrm{MDL}(k)。\end{aligned}\tag{4-20}$$

全部对数都是自然对数，评分无单位、越小越好，但不是概率或置信度。$k=M-1$ 时只剩一个特征值，拟合项必为零；没有复杂度惩罚就会偏向这类过大的模型。实高斯观测的似然系数和自由参数计数不同，不能直接把原始实数 PCM 的协方差当作本节复高斯模型使用。

上述模型、最大似然估计与评分对应 Wax 与 Kailath，*Determining the number of signals by information theoretic criteria*，ICASSP 1984，§II～IV、式(10)～(15)，作者公开原文。本书用 M,N,k 统一记号，并展开参数计数；这不是阵列几何已知时按方位参数重新推导的另一种 MDL。

算例 4-5：为什么选择两个源，而不是三个？ 给定四麦、$N=100$ 和样本特征值 $[9,4,1.1,0.9]$，功率单位统一为任意参考单位。这是一组为手算指定的输入，不是真实录音或论文性能数据；不需要假设某个阵列几何、采样率或 SNR 来执行此评分，也不能由这四个数反推出这些条件。

以 $k=1$ 为例，剩下 $4,1.1,0.9$，故 $a_1=6/3=2$、$g_1=(4\times1.1\times0.9)^{1/3}\approx1.582092$。拟合项为 $100\times3\times\ln\bigl(2/(3.96)^{1/3}\bigr)\approx70.319752$，惩罚项为 $\frac{1}{2}\times1\times7\times\ln100\approx16.118096$，合计约 86.437847。表中计算使用未舍入中间值，最后统一保留六位小数。

候选 k	a_k	g_k	拟合项	惩罚项	MDL 总分
0	3.750000	2.443343	171.355476	0.000000	171.355476
1	2.000000	1.582092	70.319752	16.118096	86.437847
2	1.000000	0.994987	1.005034	27.631021	28.636055
3	0.900000	0.900000	0.000000	34.538776	34.538776

从 $k = 1$ 增至 2，拟合项减少约 69.314718，超过惩罚增加的 11.512925。再从 2 增至 3，拟合项只减少约 1.005034，却多付约 6.907755 的惩罚，所以最小值在 $\hat{K} = 2$。本例说明 MDL 不要求尾部两个特征值精确相等；它比较改善拟合是否值得增加模型维数。

这个结论依赖指定的谱和快拍数。保持同一组特征值、仅在评分中把 N 改为 4，四个总分约为 $6.854219, 7.664820, 8.357968, 10.397208$，会选择 $k = 0$。这是固定谱下的参数敏感性手算，不是从 100 个真实快拍删到 4 个快拍的实验：真正删减数据后，样本特征值也会变化。

E04-05：复算 MDL，并检验哪些输入不成立

复算表中四个候选，再计算特征值全为 1 的情况。把原谱整体乘以 10^{-200} 后，源数是否应改变？若最后一个特征值为零，能否随意补一个很小的常数继续评分？

参考答案：原谱选 2；全为 1 时所有拟合项为零，惩罚最小的 $k = 0$ 胜出。共同正尺度在 a_k/g_k 中约去，所以缩放后评分和选择应在浮点误差内不变。零特征值使几何均值和对数不满足本节定义，本书接口明确拒绝；对角加载会改变谱和准则结果，不能不加说明地当作原算法的数值修补。

复算入口为 `exercises_spatial.py` 的 `E04-05`；通用教学接口是 `doa.py::mdl_source_count`。它接受任意顺序的严格正实特征值，内部排序但不修改输入，返回所选源数和 $k = 0$ 至 $M - 1$ 的全部评分。实现直接用对数求几何均值，并在每个尾部内用最大对数平移后求算术均值的对数，避免先连乘或把极小特征值除到零。独立测试用高精度标量计算核对本表，并覆盖尺度、排序、纯噪声、秩亏和样本数错误。

实际工程还要区分三类失效：空间有色噪声使尾部不平；完全相干源使信号协方差降秩；重叠 STFT 帧使独立快拍假设不成立。不能把帧数直接当成有效独立样本数，也不能随意用窗口时长替代 N。

平滑、白化或有效样本数校正需要另行验证模型；本节代码不自动执行这些步骤，不以一次选对源数证明长期检测可靠。

重复抽样：把模型失败与有限样本误差分开

固定特征值只检验评分的敏感性。下面重新生成每次观测，把快拍不足、弱信号和模型失配分别列为条件，并保留完整输出计数。

E04-06：真正减少快拍后，MDL 会怎样变化？

使用四麦均匀线阵，$f = 1000$ Hz、$c = 343$ m/s、间距 $d = 0.1715$ m，即半波长；两源方向为 $-30°, +30°$。分别改变独立快拍数 N、每源功率 p、源间相关性和噪声空间协方差。每个条件重新生成 200 次观测，统计输出 $k = 0, 1, 2, 3$ 的次数，不沿用上一题的固定特征值。

这是本书的窄带数学仿真，不是真实录音或语音质量测试。每个复高斯变量用两份独立标准正态数 u, v 构造 $(u + \mathrm{j}v)/\sqrt{2}$，使总复数功率为 1。白噪声条件下，每通道噪声功率为 1；独立双源的每源功率为 p，所以按阵列平均功率定义的 SNR 为 $10\log_{10}(2p)$，$p = 1$ 时为 3.01 dB，$p = 0.1$ 时为 −6.99 dB。完全相干条件令两源使用同一个随机序列，仍各有功率 1，但各通道叠加功率不再相同，不能把阵列平均 SNR 写成每通道 SNR。

每次直接计算已知零均值模型的 $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{X}\mathbf{X}^H/N$，不减样本均值、不加载、不作特征值下限处理。输入是独立复快拍，因此没有音频采样率、窗长和帧移。程序按条件编号使用 `SeedSequence([20260922, 条件编号])` 与 PCG64，编号按下表从 0 开始；每次试验都重新抽取源和噪声。以下结果实运行于 NumPy 2.5.3，统计次数保留整数，比例与区间保留一位小数。

条件	N	总体协方差特征值（降序）	200 次中输出 $[0, 1, 2, 3]$ 的次数	与物理源数相符的比例；95% 区间
独立双源，$p = 1$	100	$[5, 5, 1, 1]$	$[0, 0, 200, 0]$	100.0%；[98.1%, 100.0%]
独立双源，$p = 1$	16	$[5, 5, 1, 1]$	$[4, 19, 163, 14]$	81.5%；[75.5%, 86.3%]
独立双源，$p = 0.1$	100	$[1.4, 1.4, 1, 1]$	$[199, 1, 0, 0]$	0.0%；[0.0%, 1.9%]
独立双源，$p = 0.1$	16	$[1.4, 1.4, 1, 1]$	$[192, 7, 1, 0]$	0.5%；[0.1%, 2.8%]
完全相干双源，$p = 1$	100	$[9, 1, 1, 1]$	$[0, 199, 1, 0]$	0.5%；[0.1%, 2.8%]
无源、空间白噪声	100	$[1, 1, 1, 1]$	$[200, 0, 0, 0]$	100.0%；[98.1%, 100.0%]

条件		总体协方差特征值（降序）	200 次中输出 的次数	与物理源数相符的比例；95% 区间
无源、空间有色噪声	100	$[9, 4, 1, 1]$	$[0, 0, 200, 0]$	0.0%；[0.0%, 1.9%]

最后一行的噪声协方差为 $\mathbf{diag}(9, 4, 1, 1)$，没有加入任何声源，因此与物理源数相符应指输出 0；不能把输出 2 当成成功检测了两个声源。

每行区间使用二项比例的双侧 Wilson 95% 区间，计算对象是这个条件下“输出恰好等于物理源数”的重复试验事件；它不是单次 MDL 的后验概率，也不是七个条件同时覆盖的区间。公式依据 NIST/SEMATECH 手册 §7.2.4.1。即便 200 次全相符，区间下限仍小于 100%，不能声称以后绝不会出错。

参考答案与解释：先不运行随机试验，也能核对总体谱。两列导向矢量各有平方范数 4，内积为零；独立源的信号协方差因此有两个非零特征值 $4p$，加单位白噪声后为 $[1 + 4p, 1 + 4p, 1, 1]$。完全相干时，信号变为 $(\vec{a}_1 + \vec{a}_2)s$，平方范数为 8，信号秩只有 1，所以总体谱为 $[9, 1, 1, 1]$。物理声源数 2 与可分辨信号秩 1 不是同一件事。

再看随机表：第一、二行只改变快拍数，较短窗口出现漏检与过检。第三、四行的源功率较弱，有限样本下拟合改善常不足以抵消惩罚；100 个快拍仍远不足以保证检出。一次或少数次偶然输出 2 不能证明更短窗口更好。

第五行的相干模型与第七行的有色噪声已经违背用该 MDL 估计物理源数的前提，增加快拍不能自动修复这种模型失配。表格只说明这些指定条件，不给出一般声源检测率，也没有检验重叠 STFT 帧的影响。

运行 `mdl_repeated_trials.py` 可单独复算全部条件，用 `--trials` 和 `--seed` 修改试验次数与种子；`exercises_spatial.py` 的 `E04-06` 也会实际执行默认 7×200 次并输出相同结构。输出保留总体谱、模型是否满足物理源数解释的前提、完整计数、比例区间、种子和软件版本；`test_codes_mdl_repeated.py` 另用标量算术—几何均值式核对实际抽样后的评分，并检查总体谱与区间，不把硬编码一次随机计数当作算法正确性的证明。

4.10 四麦亚采样时差：从几何到可听信号

前面的整数点脉冲适合检查 GCC 的正负号，但物理阵列的时差通常不是整数采样。这里另外给出一组可核验的四麦数学合成音频。

四个麦克风在 $x = 0, 0.04, 0.08, 0.12$ m，$y = 0$；正横为 0°，声源方位为 30°，声速取 343 m/s，采样率为 16 kHz。远场平面波从 $+x$ 一侧先到达麦 4，再到达麦 1；相邻时差的绝对值为 $0.04 \sin 30° / 343 = 58.3090\ \mu s$，相当于 0.932945 个采样点。

麦克风	相对麦 1 的到达时差／μs	对齐到最晚的麦 1 所需因果延迟／采样点
1	0	0
2	−58.309	0.932945
3	−116.618	1.865889
4	−174.927	2.798834

不能把表中麦 2～4 的分数采样时延直接四舍五入成整数，再宣称严格对齐。合成器以线性插值定义分数采样的传播和对齐，在源信号之外补零；源信号是 383 Hz 六谐波音叠加固定种子的宽带噪声，每个麦再加独立传感器噪声，所有文件在同组共用一个导出增益。麦 1 的无噪版本是参考，不是来自真实录音的“干净语音”。

E04-07：算出时差并区分理想相量与实际 WAV

手算表中四个时差。若只取 2298 Hz 的理想单音、暂时忽略噪声与插值，四麦未经对齐直接平均后，相对单麦的幅度是多少？按表中因果时延对齐后是多少？

然后读取下列 WAV，对参考计算 20～1980 ms 的均方误差，比较两种平均方式；不得对输出逐文件调增益，也不要把单次合成结果写成真实场景的平均性能。

参考答案。 相邻理想相位差的大小是 $2\pi(2298)(0.04 \sin 30° / 343) \approx 0.84191$ rad。未经对齐时的幅度为 $\left| \sum_{m=0}^{3} e^{\mathrm{j}m(0.84191)} / 4 \right| \approx 0.607893$，即相对单麦约 −4.32345 dB；理想对齐后四个相量同相，目标幅度为 1。

音频还含宽带成分、两次线性插值、独立噪声和 PCM16 量化，因此 WAV 的逐样本均方误差不会等于这两个单频幅度。运行 `exercises_spatial.py` 的 `E04-07` 可复算理想相量，按练习与音频实验读取 WAV 并检查全频结果。

实际读回 PCM16 文件，将有符号整数除以32768；参考使用无噪 `fractional_reference.wav`，不是含噪阵列的第一通道。固定窗口为切片 `320:31680`，共31360点，不另拟合增益或时移。未经对齐与几何对齐输出相对参考的均方误差分别为0.004222704806和0.000082220157；分母都是31360。这是给定合成输入的单次样本误差，不是定位角度精度或真实录音性能。

- 无噪麦 1 参考
- 四通道阵列原始输入
- 未经对齐的四麦平均
- 按已知几何延迟对齐后的四麦平均

音频中的角度和传感器时差是真值，因为它们由合成器设定；它们并不是某种 DOA 算法在真实房间中“测出”的值。先用这组样本检查算法的单位、角度零点和输出符号，仍需另用未知方向、反射及真实多通道录音评价定位性能。

4.11 本章练习

本节汇集几何、统计和实现边界的复算题；前面专题中的题也保留各自入口。正横与端射误差可先对照 § 3.1 的算例3-2；CRLB题要求先指定完整观测模型，见E04-17。

以下四题用 `exercises_spatial.py` 复算。它们检查时延符号、统计秩、几何歧义和空间平滑，不把谱峰尖锐程度当作准确性的唯一依据。

ESPRIT 最小二乘练习 E04-09 随推导放在 § 4.6 的 ESPRIT 小节；分辨率重复试验 E04-08 放在 § 4.8.1；MDL 练习 E04-05、E04-06 随完整算例放在 § 4.9；四麦音频练习 E04-07 放在 § 4.10。题号保持稳定，建议先读对应专题，再做本节综合练习。

E04-01：交换两段录音，延迟应怎样变化?

16 kHz 下，让麦 1 比麦 2 晚 3 点，零填充而不循环移动信号。对单脉冲和固定种子宽带噪声各算一次 GCC-PHAT，再交换两通道。静音输入应返回哪个方向?

参考答案：$\tau_{12} = 3/16000 = 187.5$ μs，交换后为 −187.5 μs。两类输入都应得到 +3、−3 点；零能量输入没有可辨的相关峰，本书函数会明确报错，不能把首个搜索点当成方向。

这个 3 点延迟至少对应 $343 \times 187.5\,\mu s = 6.43$ cm的麦距，不能把它再代入 4 cm 双麦反算实数角度。本题隔离代码符号与零输入行为，不模拟混响或亚采样误差。

音频总览的“对齐与平均”实验另提供含噪的双通道 WAV，也采用第一通道晚 3 点的约定。先读取采样率和通道顺序，再估计时差；谐波样本可能产生多个相关峰，不能把 E04-01 的宽带、无噪结果直接当作该文件的误差保证。

E04-02：两个声源为什么可能只产生一个大特征值?

取四麦 ULA、$d = \lambda/2$，两个方向为 −30°、+30°，两源功率均为 1、无传感器噪声。比较源协方差为单位阵和全 1 矩阵时的阵列协方差特征值。

参考答案：两列导向矢量的范数平方均为 4，内积为 $1-1+1-1=0$。非相干时 $\mathbf{R}=\mathbf{A}\mathbf{A}^H$，特征值为 $4,4,0,0$；完全相干时观测方向向量为两列之和，$\mathbf{R}=(\vec{a}_1+\vec{a}_2)(\vec{a}_1+\vec{a}_2)^H$，其范数平方为 8，特征值为 $8,0,0,0$。

物理声源数在两种情况下都是 2，变化的是二阶统计量的秩。本题用理论协方差避免有限样本扰动，不能据此宣称实际录音一定得到精确零特征值。

E04-03：MUSIC 能消除由间距造成的歧义吗?

四麦 ULA 取 $d = \lambda$，比较 −30°、+30° 的导向矢量。在真实方向的秩一协方差上加 $0.1\mathbf{I}$，分别计算这两个候选方向的 MUSIC 值。

参考答案：相邻相位分别为 $-\pi$、$+\pi$，复指数相同，两个导向矢量均为 $[1,-1,1,-1]^\mathsf{T}$。所以两个候选的噪声子空间投影相同；本书用 10^{-15} 限制伪谱分母，二者均达到约 10^{15}。这个数由数值保护决定，不是置信度，也不是信噪比。

更密的角度扫描或更尖的谱峰不能分开完全相同的观测模型。需要改变几何、引入其他频率或限定已知可见区域；限定区域所用的先验也应随结果说明。

E04-04：空间平滑怎样恢复两维信号子空间?

沿用 E04-02 的完全相干双源，截取麦 1～3 与麦 2～4 的两个子阵协方差，再等权平均。计算平滑矩阵与特征值，并比较处理前后的孔径。复算入口仍为 exercises_spatial.py。

参考答案：两个源的合成导向为 $[2,0,-2,0]^\mathsf{T}$。两个子阵的向量分别为 $[2,0,-2]^\mathsf{T}$ 和 $[0,-2,0]^\mathsf{T}$，外积平均得到

$$\mathbf{R}_{\mathrm{sm}}=\begin{bmatrix}2&0&-2\\0&2&0\\-2&0&2\end{bmatrix}。$$

向量 $[1,0,1]^\mathsf{T}$、$[0,1,0]^\mathsf{T}$、$[1,0,-1]^\mathsf{T}$ 分别给出特征值 0、2、4。原矩阵只有特征值 8 非零，平滑后恢复两个非零特征值；物理源数始终为 2。

原孔径为 $3d$，平滑后为 $2d$，所以恢复秩并不保留全部孔径。记子阵数量为 L、物理源数为 K、每个子阵的麦数为 P，本例满足 $L=2\geq K=2$、$P=3>K$；任意非均匀阵不能只滑动矩阵下标套用。代码在本题中直接平均两个子矩阵，不提供通用空间平滑器。doatools 官方接口同样区分子阵数量与输出矩阵维数。

E04-10：麦对更多，就有同样多的独立时差吗?

三麦观察同一个声源事件，约定 $\tau_{ij}=t_i-t_j$。三个独立求峰得到的观测按 $(\tau_{12},\tau_{23},\tau_{31})$ 排列为 $(30,20,-40)$ μs。检查它们能否同时等于一组到达时间之差；若只要求三者闭合，并最小化等权平方修正量，应怎样修正?

第一步：检查闭合。 真实时差相加应为 $(t_1-t_2)+(t_2-t_3)+(t_3-t_1)=0$；观测却相加为 10 μs。说明至少有不一致，可能来自估计噪声、选到不同反射峰或不同声源；仅凭这个残差不能确定哪一对出错。

第二步：求等权投影。 记观测向量为 $\vec{z}$、修正为 $\vec{d}$，闭合要求 $\sum_i d_i=-10$ μs。柯西不等式给出 $\sum_i d_i^2\geq(\sum_i d_i)^2/3$；三项相等时取等号。因此每一项减去 $10/3$ μs，得到 $(26.6667,16.6667,-43.3333)$ μs，未舍入的和为零。

这个解只最小化题设的等权距离。误差方差不同或彼此相关时，要用对应协方差加权；闭合后还须检查 $|\tau_{ij}|\leq d_{ij}/c$ 和空间几何可行性。闭合是同源时差的一项必要条件，不保证选中了真实直达声。

第三步：检查共享参考的相关性。 另设三个到达时间估计误差 e_1,e_2,e_3 相互独立、零均值、标准差均为 10 μs。用麦 1 作公共参考，误差为 $e_{21}=e_2-e_1$、$e_{31}=e_3-e_1$。

各自方差均为 $100+100=200$ μs²；互协方差为 $E[(e_2-e_1)(e_3-e_1)]=E[e_1^2]=100$ μs²。因此

$$\mathbf{C}_\tau=\begin{bmatrix}200 & 100\\ 100 & 200\end{bmatrix}\ \mu\mathrm{s}^2,$$

相关系数为 $100/\sqrt{200\times200}=0.5$。共用参考产生了相关误差，不能因有两条观测就默认协方差是对角阵。这里是独立到达时间误差的示意模型；分别运行 GCC 得到的实际时差误差不一定服从这个模型，应通过数据估计其协方差。

对 M 个同源到达时间，全部 $M(M-1)/2$ 个不重复麦对的时差只由 $M-1$ 个参考时差决定；冗余麦对可以帮助检验一致性，不等于新增同样数量的独立几何自由度。代数结构见 Velasco 等《TDOA Matrices: Algebraic Properties and their Application to Robust Denoising with Missing Data》§ IV、式(1) – (2)；上述小规模投影与协方差是本书自行推导，未复现该论文完整的鲁棒缺失数据算法。

补充检查：网格误差能不能为零？ 取 $0^\circ, 2^\circ, 4^\circ$ 三个格点，真值分别为 $2^\circ, 2.5^\circ, 3^\circ$，理想最近格点误差依次为 $0^\circ, 0.5^\circ, 1^\circ$；最后一项有两个同样近的格点。它们说明 2° 网格没有 2° 的误差下限，最近格点界为 1° 。有噪声时选错远处峰值，则可能超过这个量化界。

运行 `spatial_precision_exercises.py` 的 `E04-10` 可得到原始观测、闭合残差、未舍入投影、共享参考协方差和网格反例。均为确定性代数，不是实际录音的定位精度统计。

E04-11：已知有色噪声时，只把协方差白化够不够?

附录 A 的 E14-04 已说明白化后必须同步修改导向。本题把这条规则放进完整 MUSIC 搜索，观察漏改一步会把方向推到哪里。

取三元半波长间距 ULA，在一个固定频点使用 $a_m(\theta) = e^{j\pi m \sin\theta}$，$m = 0, 1, 2$，角度从正横方向起算。目标在 0° ，导向为 $\vec{a} = [1, 1, 1]^\mathsf{T}$，功率为 1。干扰在 30° ，导向为 $\vec{b} = [1, j, -1]^\mathsf{T}$，功率为 9，另有每通道功率为 1 的独立白噪声。

本题把干扰计入已知噪声协方差，只求一个目标，因此 MUSIC 的目标数固定为 $K = 1$。目标、干扰与白噪声互不相关，直接使用精确总体协方差，不含有限快拍误差：

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{nn} &= \mathbf{I} + 9\vec{b}\vec{b}^H \\ &= \begin{bmatrix} 10 & -9j & -9 \\ 9j & 10 & -9j \\ -9 & 9j & 10 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{R}_{xx} &= \vec{a}\vec{a}^H + \mathbf{R}_{nn}。\end{aligned}$$

第一步：看清普通 MUSIC 的前提为什么失效。 因为 $\vec{b}^H\vec{b} = 3$，噪声在 $\vec{b}$ 方向上的特征值为 $1 + 9 \times 3 = 28$，两个正交方向上的特征值为 1。它已经不是 $\sigma_n^2\mathbf{I}$。总协方差特征值约为 $1, 3.630683, 28.369317$；若直接把最大的一个特征向量当作唯一目标子空间，就会主要跟随强干扰。

第二步：把噪声的长轴缩短。 设 $\mathbf{R}_{nn}=\mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^H$，其中三个特征值都正。取厄米白化矩阵 $\mathbf{W}=\mathbf{U}\mathbf{\Lambda}^{-1/2}\mathbf{U}^H$，并同时变换协方差与每一个候选导向：

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{W}\mathbf{R}_{nn}\mathbf{W}^H=\mathbf{I},\\
&\mathbf{R}'_{xx}=\mathbf{W}\mathbf{R}_{xx}\mathbf{W}^H\\
&\qquad=(\mathbf{W}\vec{a})(\mathbf{W}\vec{a})^H+\mathbf{I},\\
&\vec{a}'(\theta)=\mathbf{W}\vec{a}(\theta),\\
&P'(\theta)=\frac{1}{\|\mathbf{E}_n'^H\vec{a}'(\theta)\|_2^2}。
\end{aligned}
\tag{4-21}
$$

$\mathbf{E}'_n$ 是变换后协方差的两个噪声特征向量。式(4-21)并非只改谱计算前的一张矩阵：它把数据、目标模型和噪声内积放进同一坐标系。白化恒等式可对照官方 whiteningmat 文档（2026-09-26 核实）；本题三元模型及下面的反例数字由本书自行构造，不采用该页面的 MUSIC 示例结果。

本题不用黑箱也能写出 $\mathbf{W}$。矩阵 $\mathbf{P}_b=\vec{b}\vec{b}^H/3$ 是投影到 $\vec{b}$ 的算子；其方向应缩放 $1/\sqrt{28}$，其余方向不变，所以

$$
\mathbf{W}=\mathbf{I}+\left(\frac{1}{\sqrt{28}}-1\right)\mathbf{P}_b。
$$

用 $q=(1-1/\sqrt{28})/3\approx 0.270339$，可逐项写成

$$
\mathbf{W}=\begin{bmatrix}1-q & jq & q\\ -jq & 1-q & jq\\ q & -jq & 1-q\end{bmatrix},
\qquad
\mathbf{W}\vec{a}=\begin{bmatrix}1+jq\\ 1-q\\ 1-jq\end{bmatrix}。
$$

变换后目标不再是 $[1,1,1]^{\mathsf{T}}$。它的平方范数为 $75/28$，故 $\mathbf{R}'_{xx}$ 的特征值为 $1,1,1+75/28=103/28\approx 3.678571$；两个相等的噪声特征值恢复了所需结构。

第三步：三条处理链使用同一个方向网格。 扫描 $[-80^\circ,80^\circ]$，步长 0.1°，每条链都取一个目标、两个噪声特征向量。候选导向保持各自自然尺度，不另作逐方向归一化。

处理链	求特征分解的矩阵	搜索使用的导向	全局峰方向	峰处投影能量
普通 MUSIC，误用白噪声前提	$\mathbf{R}_{xx}$	$\vec{a}(\theta)$	29.1°	约 0.001054
只白化协方差	$\mathbf{R}'_{xx}$	$\vec{a}(\theta)$	−4.8°	约 0.070026

处理链	求特征分解的矩阵	搜索使用的导向	全局峰方向	峰处投影能量
协方差与导向同步白化	$\mathbf{R}'_{xx}$	$\mathbf{W}\vec{a}(\theta)$	0.0°	理论为 0，数值小于 10^{-24}

投影能量是伪谱的分母，不是角度置信度。三条链的坐标和导向尺度不同，也不能用这些分母大小直接比较“可信程度”。代码给伪谱分母设置 10^{-15} 的数值下限，避免除以零；下限产生的峰高没有统计意义。表中的小投影值由未截断的投影另外计算。

适用边界。 正确结果依赖于事先给定且匹配当前频点的 $\mathbf{R}_{nn}$。工程中须从目标不活动或独立噪声训练段估计它，保持通道顺序、阵列标定和处理增益一致。把含目标的总协方差当作噪声协方差，会把要找的方向一起压平；噪声变化、估计误差和病态特征值也不会因写出 $\mathbf{W}$ 自动消失。本文没有证明未知有色噪声下的源数估计已经解决。

本例运行入口为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.spatial_model_exercises` 的 `E04-11`，使用本书源码与现有 `music_spectrum`。完整输出保留白化矩阵、特征值、网格和三个峰；测试另用上述秩一投影表达式核对矩阵，避免只靠同一特征分解程序自证正确。

下面十四题使用同一个补充实验入口：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch04.chapter04_experiments
```

程序输出输入配置、中间量和最终数字，不写文件。各题先按公式复算，再核对程序；确定性构造、理论下界与已导出的数学合成音频分别说明，不混成算法实测精度。

E04-12：频谱补零为什么还要处理奈奎斯特点和幅度?

取两路相同输入 $x_1 = x_2 = [1, 0, 0, 0]$，普通线性相关所需长度至少为7，选FFT长度 $N = 8$。两路频谱全为1，PHAT的实信号非负频率半谱也是 $H = [1, 1, 1, 1, 1]$。原8点逆变换在零滞后为1，其他整数格点为0。把时延网格加密2倍，要求插值在原整数格点保留这些值。

第一步：分清端点与成对频率。 直流 $k = 0$ 只有一项。$k = 1, 2, 3$ 各有负频率共轭伙伴。旧 $k = 4$ 是奈奎斯特点，在8点DFT中正负频率属于同一个系数；加长到16点后，它不再是新奈奎斯特点，若仍按普通正频系数复制，`irfft` 会再隐式生成其负频伙伴，把该项算两次。

本题用实周期三角插值，并以原采样间隔为横轴，插值位置记作实数 t。一般偶数 N 的半谱可写成

$$\begin{aligned} N g(t) = {} & H_0 \\ & + 2\sum_{k=1}^{N/2-1} \Re\left\{ H_k e^{j2\pi k t/N} \right\} \\ & + H_{N/2}\cos(\pi t)。 \end{aligned} \tag{4-22}$$

直流和奈奎斯特系数为实数。代入本题 $N=8$、各系数为1，零点得 $(1+2\times 3+1)/8=1$；$t=1$ 时各项相消为0；$t=0.5$ 时得到

$$\begin{aligned} 8g(0.5) &= 1 + 2\cos(\pi/8) + 2\cos(\pi/4) \\ &\quad + 2\cos(3\pi/8), \\ g(0.5) &\approx 0.628417437。 \end{aligned}$$

第二步：实现同一条插值曲线。 在补零后的正频半谱中，将旧奈奎斯特系数从1减为 $1/2$，其负频伙伴再贡献另一个 $1/2$。16点逆变换还把归一化分母从8改为16，因此结果要乘插值倍数2。只拆奈奎斯特点或只乘2，都不能满足原格点保持。

做法	零滞后	原第1个非零滞后格点	原第2个非零滞后格点
直接16点 irfft	0.5625	−0.0625	+0.0625
只补偿幅度，乘2	1.1250	−0.1250	+0.1250
拆旧奈奎斯特并乘2	1.0000	0.0000	0.0000

程序在 $-4\sim 3.5$、步长0.5的全部16个格点，与上述余弦和独立比较；最大浮点差约 10^{-16}。插值倍数为1时无须拆分；原长度为1时只有直流，也不能分半。加密的是既有带限周期模型的采样，不增加观测带宽，也不保证噪声下的峰位准确。

E04-13：直接空间求和与“最近格点”是同一个目标吗?

本题前半使用远场两麦、两个频点直接求和；后半使用图14的近场高斯相关模型。两者各自复算，不能互换分数尺度。

两麦、两频点。 麦距 $d=0.08575$ m、声速343 m/s，真方向30°，频率为1000、2000 Hz。只用一个无噪快拍，每频点的源复幅度为1。因此 $\tau_{12}=d\sin 30^\circ/c=125$ μs，PHAT互谱为 $e^{-j2\pi f\tau_{12}}$。候选方向为−30°、0°、30°，预测时延分别为−125、0、125 μs。

逐频将预测相位乘回观测互谱，再取实部、对两频等权平均：

候选方向	预测减真值时延	1000 Hz实部	2000 Hz实部	平均分
−30°	−250 μs	$\cos(-\pi/2)=0$	$\cos(-\pi)=-1$	−0.5
0°	−125 μs	$\cos(-\pi/4)=\sqrt{2}/2$	$\cos(-\pi/2)=0$	$\sqrt{2}/4\approx 0.353553$
30°	0	1	1	1

负分数是相位相消的结果，不是负声功率。这里只有两个给定正频点，没有生成整条时延相关曲线；这里的平均与教学SRP接口一致。

图14的格点目标。 改用图14四麦坐标 $(0,0)$、$(4,0)$、$(0,3)$、$(4,3)$ m，真源 $(5.5,3.8)$ m。搜索网格为 $x\in[-0.5,7]$ 的90点、$y\in[-0.5,5.2]$ 的68点，均包含端点。每对预测时差相对真值的误差为 e_{ij}，其贡献是 $\exp[-e_{ij}^2/(2\sigma_\tau^2)]$，$\sigma_\tau=1/6000$ s；总分取六对平均。

连续真值处分数为1，但真值不在该网格上。对完整网格计算，最大分数点为 $(5.56741573, 3.83880597)$ m，分数约0.981787、位置误差约0.07779 m。欧氏距离最近的格点却是 $(5.48314607, 3.83880597)$ m，位置误差约0.04231 m，但分数仅约0.918963。

这不构成算法矛盾：SRP优化的是多麦对的时差响应，距离最近的格点优化的是坐标距离，几何雅可比会把不同坐标方向的位移变成不同的时差变化。不能把“最近格点误差至多半步长”的量化界无条件当作SRP误差保证。此题没有录音、噪声或混响，是两种目标函数的确定性比较。

E04-14：PHAT与平均能交换次序吗？三种小量保护一样吗？

在同一麦对、同一频点取两个时间帧互谱 $G_1=1$、$G_2=-9$。先逐帧PHAT，得到1和−1，再平均为0；先平均互谱，得到 $(1-9)/2=-4$，再PHAT则为−1。前者消除了两帧幅度差，后者保留大幅度帧对相位合并的支配作用；哪一种符合任务，要由观测模型决定，不能把顺序变化当成数值优化。

把这两帧设置在两麦所有所选正频点，逐帧PHAT再平均会处处为0，随后任何候选方向的SRP分数都为0。这是有能量却没有剩余方向证据的构造。输入非零检查通过，不等于 `argmax` 返回的首个候选角有物理意义。

再取四个非负实互谱幅值 $g=[1,0.01,0.001,0]$，最大值为1，相对参数 $\varepsilon=0.01$ 对应下限 $\delta=0.01$。比较三个实现：

$$
\begin{aligned}
Q_{\text{add}} &= G/(|G|+\delta),\\
Q_{\text{floor}} &= G/\max(|G|,\delta),\\
Q_{\text{gate}} &= \begin{cases} G/|G|, & |G|>\delta,\\ 0, & |G|\le\delta. \end{cases}
\end{aligned}
\tag{4-23}
$$

g	加小量	分母设下限	严格大于门限才保留
1	0.990099	1	1
0.01	0.5	1	0
0.001	0.090909	0.1	0
0	0	0	0

本书 `gcc_phat` 使用第二种，`srp_phat` 使用第三种；图13实验使用绝对常数的第一种。表中门限恰好相等的0.01一行，尤其能区分“下限”和“硬剔除”。代码应先处理零能量，再谈相对下限。三种保护都没有自动测出频点SNR，不能把被保留等同于可靠。

另将单路波形乘以−1，观察相关曲线的整体反号：真时延处的正峰会变成负谷。若改用绝对相关峰，相当于更换估计器，也会改变周期与旁峰歧义，必须重新说明其模型和选峰规则。

E04-15：换一套子空间基，ESPRIT方向为什么仍可不变？

取四麦半波距ULA，两个方向为−30°、30°，列导向组成 $\mathbf{A}$。其相邻相位因子分别为 $-j$、j，因此 $\mathbf{D}=\mathbf{diag}(-j,j)$。用可逆矩阵

$$
\mathbf{T}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},\qquad \mathbf{T}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}
$$

混合两列，令 $\mathbf{E}=\mathbf{A}\mathbf{T}$。本题的 $\mathbf{E}$ 是一套方便手算的信号空间基，不要求正交归一；MUSIC投影若用非正交基则须另行构造正交投影，不能直接用 $\mathbf{E}\mathbf{E}^{H}$。

第一步：截取同一套基。$\mathbf{E}_1$ 取前三行、$\mathbf{E}_2$ 取后三行。由共同基变换，

$$
\begin{aligned}
\mathbf{\Psi} &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{T}\\
&= \begin{bmatrix}-j & -2j\\ 0 & j\end{bmatrix}。
\end{aligned}
$$

虽然右上角不为零，它仍是上三角矩阵，两个特征值就是 $-j$、j。主值相位为 $-\pi/2$、$\pi/2$，代入半波距反演式仍得−30°、30°。程序另用精确协方差 $\mathbf{R}=\mathbf{A}\mathbf{A}^{H}+0.1\mathbf{I}$ 调用教学ESPRIT，验证同样的方向。

第二步：检查独立改基为什么不行。 若只把第二块额外乘一个与第一块不同的可逆矩阵，两个子阵不再共享 $\mathbf{T}$。单源反例已经足够：将理想第二块乘 j，会把旋转因子 j 改为−1，结果从30°推向端射分支。这不是几何发生变化，而是把不一致的基坐标当成了传播相位。

实际代码还要防止重叠数组的原地修改。若要在两块左侧加同一行权矩阵，应先各自复制数据；对共享内存视图先后加权，会改变另一块的行，不能用“共同加权不改变精确移位关系”证明这种实现正确。

第三步：分开数值退化与几何歧义。 全零协方差没有可估信号子空间；显著负特征值不代表合法功率；例如 $\mathbf{diag}(0,0,1)$、指定单源时，取前两行的子空间块全零，最小二乘不能恢复旋转因子，应拒绝返回一个方向。

另一方面，合法协方差也可能有混叠。取 $d=\lambda$、真方向40°，相邻相位为 $2\pi\sin 40^\circ>\pi$，主值相位变为 $2\pi(\sin 40^\circ-1)$。直接按主值反演得到

$$\begin{aligned}\theta_{\text{principal}} &= \arcsin(\sin 40^\circ-1)\\ &\approx -20.929098^\circ。\end{aligned}$$

这两个方向给出同一ULA导向相位序列；矩阵数值检查无法消除它。半波距的两个端射方向也同为旋转因子−1。必须记录所选相位分支与可见角域，不把“函数成功返回”解释成无歧义或源数正确。

E04-16：距离差方程的一次Gauss – Newton更新

四麦坐标依次为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ m，真源为 $(0.4,0.7)$ m，麦1作参考。直接用精确几何距离差作观测，不加入噪声。由初值 $\vec{p}_0=(0.5,0.5)$ m，计算一次等权最小二乘更新；比较更新前后真正的非线性残差。

第一步：计算观测和残差。 真源到四麦距离约为 $[0.80622577,0.92195445,0.50000000,0.67082039]$ m，减去第一项得到

$$\vec{z}\approx\begin{bmatrix}0.11572867\\-0.30622577\\-0.13540538\end{bmatrix}\ \mathbf{m}。$$

初值到四麦等距，预测的三个距离差都为0，所以 $\boldsymbol{\varepsilon}_0 = \vec{z}$。若需要以时延表示，逐项除以343 m/s；本题全程用米，避免在雅可比中遗漏声速。

第二步：写出雅可比与正规方程。 初值到各麦的单位方向只含 $\pm 1/\sqrt{2}$，相减得到

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}。$$

右边 $\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\varepsilon}_0 \approx [0.02782707, 0.62456077]^{\mathsf{T}}$ m。为手算可写

$$\begin{aligned} \Delta\vec{p} &= \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.02782707 \\ 0.62456077 \end{bmatrix}\ \mathrm{m} \\ &\approx \begin{bmatrix} -0.09481777 \\ 0.20354908 \end{bmatrix}\ \mathrm{m}。 \end{aligned}$$

第三步：回代，而非只看线性方程的残差。 使用加号更新，得到 $\vec{p}_1 \approx (0.40518223, 0.70354908)$ m。把它重新代入三个根号距离差，残差的欧氏范数从约0.35426257 m降到0.01392751 m。一步已接近真值，但没有精确到达；继续迭代还要设置步长、残差和停止条件。

这个结果依赖较好的初值和满列秩雅可比，不证明任意初值全局收敛。本题的等权选择只服务于确定性手算；实际共用参考麦的TDOA误差一般相关，应按E04-10的协方差思想加权，并对野值另作处理。

E04-17：指定完整模型后，怎样算一个局部时延CRLB?

本题只有一个接收通道，已知波形、幅度、频率和采样时刻，唯一未知量为秒单位时延 τ。观测为

$$\begin{aligned} y_n &= s_n(\tau) + \epsilon_n, \qquad n = 0, \dots, 7, \\ s_n(\tau) &= \cos\!\left[2\pi(1000)\left(\frac{n}{8000} - \tau\right)\right], \\ \epsilon_n &\overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 0.01)。 \end{aligned}$$

噪声是相互独立、方差0.01的实高斯噪声；没有未知幅度、未知初相或第二路带噪参考。只在真时延 $\tau_0 = 0$ 附近的已选周期分支讨论局部无偏估计，不要求在整个实数时延轴上识别余弦的周期编号。

第一步：从似然求信息。 去掉与时延无关的常数，实高斯对数似然为 $\ell(\tau) = -(2\sigma^2)^{-1}\sum_n [y_n - s_n(\tau)]^2$。求导得 $\ell'(\tau) = \sigma^{-2}\sum_n [y_n - s_n(\tau)]s_n'(\tau)$。误差独立且零均值，因此交叉项期望为0，得到Fisher信息及相应局部方差下界：

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\tau) &= E\{[\ell'(\tau)]^2\}, \\ &= \frac{1}{\sigma^2}\sum_n [s_n'(\tau)]^2, \\ \mathrm{var}(\hat{\tau}) &\geq \mathcal{I}(\tau)^{-1}。 \end{aligned} \tag{4-24}$$

s_n' 的单位为每秒，所以信息单位为 s^{-2}、其倒数为 s^2。已知实信号加高斯噪声的模型及CRLB可对照TU Delft《Estimation and Detection Theory》2023 – 2024课件《Cramér – Rao Lower Bound》第22～23页；这里从指定模型直接展开，并给出本书的局部数值例。

第二步：代入8个采样。 $s_n'(0) = 2\pi(1000)\sin(\pi n/4)$，8项正弦平方之和为4。因此

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(0) &= \frac{(2\pi \times 1000)^2 \times 4}{0.01} \\ &\approx 1.579136704 \times 10^{10}\ \mathrm{s}^{-2}。 \end{aligned}$$

方差下界约 $6.332573978 \times 10^{-11}$ s^2，对应标准差下界约7.957747 μs。程序用逐样本导数求和核对，不能把这个数写成GCC已经取得的误差。

第三步：解释局部与全局的区别。 该余弦每1 ms重复，时延相差1 ms会给出完全相同均值向量。局部分支内的Fisher信息非零，与全局仍有周期歧义并不矛盾。若连初相也未知，初相和时延在纯音模型中可以互相补偿，必须重新研究可辨识性。双通道未知波形、相关噪声、窗边界或未知幅度也会改变信息矩阵；因此仅说“带宽4 kHz、SNR 0 dB”不足以唯一确定时延CRLB。

E04-18：纯音的两个相同延迟候选，宽带能否区分?

双麦间距0.20 m，声速343 m/s，采样率16 kHz。设麦1比麦2晚2点，即 $\tau_{12} = 125$ μs。物理允许的最大时延为 $d/c \approx 583.09$ μs，即9.329446点。比较候选 $l = -6$ 与 $l = 2$：两者都在物理范围内，但其角度分别约为−40.025240°、12.378863°。

第一步：纯2 kHz只知道相位的周期。 每周期是 $16000/2000 = 8$ 点。两个候选正好相差8点，在2 kHz的补偿相位相差 2π。因此稳态单频PHAT评分对两者都为1；细化时延网格无法区分它们。这是单频时延歧义，不是采样不足引入的整数舍入误差。

第二步：固定一组多频证据。 两个提供的WAV均为2 s、16 kHz、PCM16双通道的数学合成音频，共同导出增益为1、无传感器噪声。纯音文件使用2 kHz；宽带文件由1024点周期的365条等幅随机相位正弦线组成，频点索引为20～384，频率312.5～6000 Hz，种子为 `2026092804`。它是周期多正弦，不是连续白噪声或真实语音。

- 纯2 kHz双通道
- 宽带多正弦双通道

只读取稳态样本8192～9215（Python切片 `8192:9216`），正好一个1024点周期，不加窗。对已知活动频点计算互谱并归一化：纯音只用索引128，宽带只用20～384。随后按两个候选的相位补偿取实部等权平均。

文件与频点	−6点候选	+2点候选
纯2 kHz，1个活动频点	1	1
宽带多正弦，365个活动频点	−0.044266776	1

宽带错误候选相对真值差−8点，第 k 个频点贡献 $\cos(2\pi k/128)$；把 $k=20,\dots,384$ 的365项平均，就得到表中的−0.044266776。正确候选的所有相位抵消，每项均为1。程序同时计算浮点生成信号与PCM16读回信号，两个候选的评分在该显示精度下一致；逐样本量化误差不超过半个量化步长。

音频开头、结尾含有限时长与淡入淡出边界，整段GCC可能利用这些边界偏向一个时延。因此不能看到整段纯音GCC的单峰，就声称稳态单频全局无歧义。反过来，本例宽带在这两个候选间成功，也不保证真实房间有混响、窄带噪声或多个声源时必然选对。音频生成、共同增益和试听条件见练习与音频实验总览第26节。

E04-19：导向精确对齐，聚焦后的噪声就仍是白的吗？

本题是本书构造的两频点反例，不是某个 CSSM 实现的性能试验。两只麦观察同一个正横单源，两个频点都有真实导向 $\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$、源功率1、每麦噪声功率1。源和噪声不相关，直接用总体矩阵，不含快拍误差。每频点的协方差都是

$$\mathbf{R}=\vec{a}\vec{a}^{H}+\mathbf{I}=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}。$$

选择 $\mathbf{T}_1=\mathbf{I}$，以及非酉变换

$$\mathbf{T}_2=\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}。$$

逐项检查 $\mathbf{T}_2\vec{a}=\vec{a}$，再计算两频等权聚焦后的信号、噪声和总矩阵。若把最大的一个特征向量直接当作目标，会选对吗？怎样按已知聚焦噪声修正？

第一步：把信号变换与噪声变换分别写出来。 对一般频点，设原噪声协方差为 $\sigma_j^2\mathbf{I}$，源与噪声不相关，聚焦矩阵为 $\mathbf{T}_j$。记变换后的导向矩阵 $\widetilde{\mathbf{A}}_j=\mathbf{T}_j\mathbf{A}_j$，等权平均的总体矩阵为

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{s,f}&=\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}\widetilde{\mathbf{A}}_j\mathbf{S}_j\widetilde{\mathbf{A}}_j^{H},\\ \mathbf{C}_f&=\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}\sigma_j^2\mathbf{T}_j\mathbf{T}_j^{H},\\ \mathbf{R}_f&=\mathbf{R}_{s,f}+\mathbf{C}_f。\end{aligned}\tag{4-25}$$

这里 J 是参与聚焦的频点数，$\mathbf{T}_j$ 为 $M\times M$ 变换，$\mathbf{A}_j$ 为 $M\times K$ 导向矩阵，$\mathbf{S}_j$ 为 $K\times K$ 源协方差；$\mathbf{R}_{s,f}$ 是聚焦后的信号项，$\mathbf{R}_f$、$\mathbf{R}_{s,f}$、$\mathbf{C}_f$ 都是 $M\times M$ 的功率矩阵。它们不是把不同频点的时域波形直接相加得到的瞬时信号。

本题 $J=2$、$M=2$。先算 $\mathbf{T}_2\vec{a}=[2-1,-1+2]^{\mathsf{T}}=\vec{a}$，所以平均后的信号项仍为 $\vec{a}\vec{a}^{H}$。噪声却成为

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_2\mathbf{T}_2^{H}&=\begin{bmatrix}5&-4\\-4&5\end{bmatrix},\\ \mathbf{C}_f&=\frac{1}{2}\left(\mathbf{I}+\mathbf{T}_2\mathbf{T}_2^{H}\right)=\begin{bmatrix}3&-2\\-2&3\end{bmatrix},\\ \mathbf{R}_f&=\vec{a}\vec{a}^{H}+\mathbf{C}_f=\begin{bmatrix}4&-1\\-1&4\end{bmatrix}。\end{aligned}$$

噪声的负非对角元表示负相关，不表示负功率。$\mathbf{C}_f$ 的特征值为1和5，仍正定。

第二步：不用数值特征分解也能看出误选。 令 $\vec{q}=[1,-1]^{\mathsf{T}}$，有 $\vec{a}^{H}\vec{q}=0$。原矩阵在 $\vec{a}$、$\vec{q}$ 方向上的特征值分别为3、1；$\mathbf{T}_2$ 在这两个方向的幅度增益分别为1、3。噪声在第二个方向的功率于是乘以9，两频平均后为 $(1+9)/2=5$。

逐项相乘可得 $\mathbf{R}_f\vec{a}=3\vec{a}$、$\mathbf{R}_f\vec{q}=5\vec{q}$。最大的特征值5由被放大的噪声产生，真实信号方向的总特征值反而为3。若指定 $K=1$ 后沿用普通 MUSIC，便会把 $\vec{q}$ 当作信号方向，$\vec{a}/\sqrt{2}$ 当作噪声向量；真方向的投影能量为2，$\vec{q}$ 的投影能量却为0。

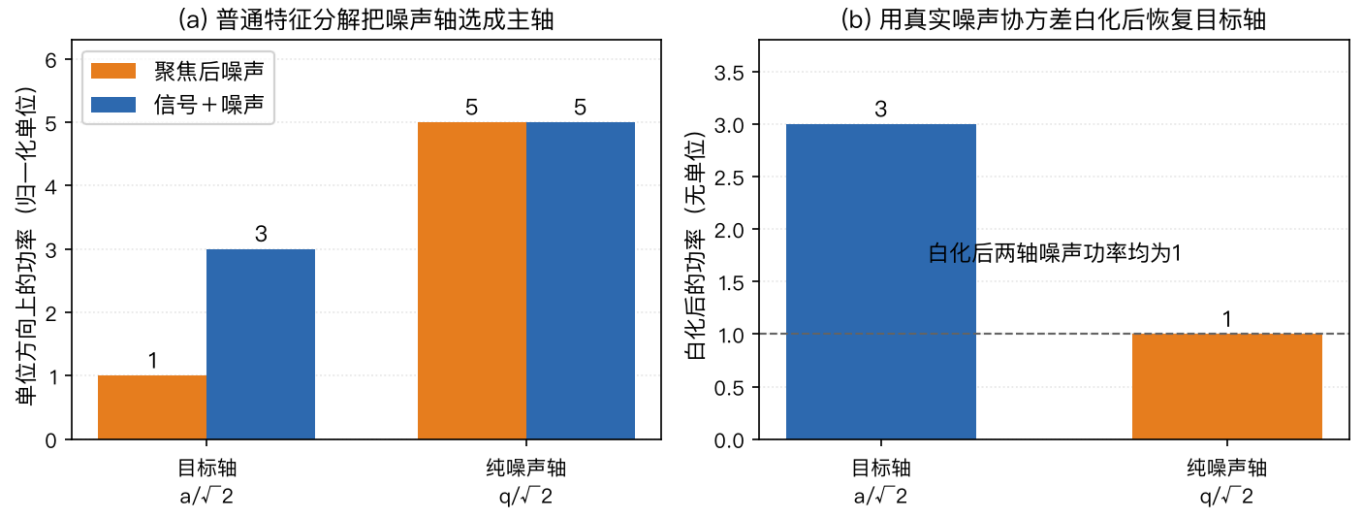
在参考频率的半波距双麦模型中，$\vec{q}$ 可以对应端射导向；两个端射角仍互相混叠，不能把这一错误零投影再解释为唯一方位。

第三步：按变换后的噪声白化。 定义正交投影

$$\mathbf{P}_a=\frac{\vec{a}\vec{a}^{H}}{2},\qquad \mathbf{P}_q=\frac{\vec{q}\vec{q}^{H}}{2},\qquad \mathbf{W}=\mathbf{P}_a+\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{P}_q。$$

因为 $\mathbf{C}_f = \mathbf{P}_a + 5\mathbf{P}_q$，可直接相乘验证 $\mathbf{W}\mathbf{C}_f\mathbf{W}^H = \mathbf{I}$。又因 $\mathbf{W}\vec{a} = \vec{a}$，白化后的总矩阵为 $\vec{a}\vec{a}^H + \mathbf{I}$，两个特征值恢复为3和1。所有候选导向也必须乘同一个 $\mathbf{W}$，对应 E04-11 的同步白化规则。

图53　满足导向映射，也可能把白噪声变成有色噪声



两频等权；T_1=I，T_2=[[2,−1],[−1,2]]；两者都把 a=[1,1] 映射到自身。
聚焦协方差 [[4,−1],[−1,4]]，噪声协方差 [[3,−2],[−2,3]]；已知总体矩阵，无抽样。

图示说明：图53来自本题指定的精确矩阵，左侧分别画非酉聚焦后的噪声功率与总功率，右侧画正确白化后的总功率；两组柱都沿真实导向和其正交方向比较。图不包含录音、随机快拍或某种聚焦算法的方向估计结果；计算依据是式(4-25)，不是由图片反推公式正确。

边界。 精确对齐一个导向只约束变换在该方向的作用，并未规定其余方向上的噪声增益。本题特意选择一个会放大正交噪声的变换。实际聚焦要同时检验阵列流形近似、噪声结构和条件数；若 $\mathbf{C}_f$ 未知或不正定，不能照搬这里的白化结果。

E04-20：同一组特征值，AIC 与 MDL 为什么选不同源数?

采用 § 4.9 的复高斯、空间白噪声、独立快拍与严格正特征值模型。指定四麦、$N = 100$，样本特征值为 $[9, 4, 1.2, 0.8]$；这是手算输入，没有给定某个真实录音的物理源数。

用同一尾部均值计算每个 $k = 0, 1, 2, 3$ 的拟合项，再分别计算 AIC 与 MDL。两者输出不同，是否有一个计算错了?

第一步：保留相同拟合量，区分不同惩罚。 由式(4-19)，记 $F_k = N(M-k)\ln(a_k/g_k)$。 § 4.9 的实自由参数数目为 $\nu_k = k(2M-k)+1$。AIC 用两倍负对数似然加 $2\nu_k$；去掉各候选共有的常数，得到

$$\mathrm{AIC}(k) = 2F_k + 2k(2M-k) \tag{4-26}$$

在候选 $k=0,\dots,M-1$ 中选择AIC最小的一项，其下标就是 $\hat{K}_{\mathrm{AIC}}$。

MDL 仍使用式(4-20)，即 $F_k+\frac{1}{2}k(2M-k)\ln N$。起始似然与参数计数来自 Wax – Kailath 《Determining the number of signals by information theoretic criteria》，ICASSP 1984四页会议稿，§IV、印刷页6.3.3、式(14)～(15)；本题仅换一组指定谱，展开两种准则的比较。

第二步：独立计算尾部均值。 以 $k=2$ 为例，只剩1.2与0.8：$a_2=(1.2+0.8)/2=1$，$g_2=\sqrt{0.96}\approx 0.979795897$。所以

$$F_2=200\ln(1/\sqrt{0.96})=-100\ln 0.96\approx 4.082199452。$$

AIC 惩罚为 $2\times 2\times(8-2)=24$，总分约32.164399；MDL 惩罚为 $\frac{1}{2}\times 2\times 6\times\ln 100\approx 27.631021$，总分约31.713221。

其他三行也可逐项复查：$a_0=15/4=3.75$、$g_0=(9\times 4\times 1.2\times 0.8)^{1/4}=34.56^{1/4}$；$a_1=6/3=2$、$g_1=3.84^{1/3}$；$k=3$ 只剩0.8，故 $a_3=g_3=0.8$、$F_3=0$。全部中间量用未舍入值计算，最后显示六位小数：

先列出每个候选的算术均值、几何均值与共同拟合量：

k	a_k	g_k	F_k
0	3.750000	2.424619	174.432642
1	2.000000	1.565947	73.396918
2	1.000000	0.979796	4.082199
3	0.800000	0.800000	0.000000

再对同一候选加入各自的惩罚项，计算两种准则的总分：

k	AIC 惩罚	AIC 总分	MDL 惩罚	MDL 总分
0	0	348.865283	0.000000	174.432642
1	14	160.793835	16.118096	89.515013
2	24	32.164399	27.631021	31.713221
3	30	30.000000	34.538776	34.538776

第三步：说明两种选择。 从2增到3，AIC 的拟合项减少 $2F_2\approx 8.164399$，惩罚只增加6，所以选3。MDL 的拟合项减少 $F_2\approx 4.082199$，惩罚却增加约6.907755，所以选2。两者的数值和选择均符合各自定义。

不能直接拿 AIC 的30与 MDL 的31.713221比较，宣称前者“更好”：两个目标的拟合尺度和惩罚不同，只能在每个准则内部比较候选。共同正功率尺度会在 a_k/g_k 中约去；源数结果也不是单次输出的正确概率。

边界与代码。 本题没有物理真值，不能凭选3或2判断哪个检出了真实源。实高斯观测、未知均值、有色噪声、相干源和非独立 STFT 帧都须重新核对模型。教学 `aic_source_count` 与 `mdl_source_count` 接受相同形式的严格正实特征值和快拍数；本题入口输出各候选全部评分，不自动白化、去相关或选择有效独立样本数。

E04-21：共用参考的相关误差，怎样改变一次位置更新?

沿用 E04-16 的四麦单位正方形：麦坐标为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ m。现在真位置和线性化初值都设为 $\vec{p}_0=(0.5,0.5)$ m，因此三个真实距离差均为0。

假定四个到达距离估计误差 $e_1,\dots,e_4$ 相互独立、零均值，标准差都为 $\sigma=0.01$ m。误差以距离计，不是直接以秒计；若由到达时间误差换算，需先乘声速。以麦1作参考，距离差误差为 $[e_2-e_1,e_3-e_1,e_4-e_1]^{\mathsf{T}}$。

给定一次观测残差 $\vec{z}=[0.02,-0.01,0.03]^{\mathsf{T}}$ m。它是指定的确定性输入，不声称来自一次随机采样。比较等权最小二乘和使用上述误差协方差的广义最小二乘（Generalized Least Squares，GLS）更新，再比较其总体局部误差协方差。

第一步：推导相关矩阵。 对角项为 $\mathbf{var}(e_i-e_1)=2\sigma^2$；不同非参考麦之间的交叉项为 $E[(e_i-e_1)(e_j-e_1)]=\sigma^2$。令 $\vec{1}=[1,1,1]^{\mathsf{T}}$，所以

$$\mathbf{C}=\sigma^2(\mathbf{I}_3+\vec{1}\vec{1}^{\mathsf{T}})=0.0001\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}\ \mathbf{m}^2。$$

这是距离差误差的协方差，不能把原始四路误差的对角协方差直接当成它。矩阵 $\mathbf{I}_3+\vec{1}\vec{1}^{\mathsf{T}}$ 在 $\vec{1}$ 方向的特征值为4、在其正交方向为1，因此逆矩阵为 $\mathbf{I}_3-\vec{1}\vec{1}^{\mathsf{T}}/4$。

第二步：写出局部线性模型。 初值处雅可比与 E04-16 相同，

$$\mathbf{J}=-\sqrt{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}。$$

局部残差约为 $\vec{z}=\mathbf{J}\Delta\vec{p}+\vec{\eta}$，三个残差为一个三维列向量，$\Delta\vec{p}$ 为二维位置修正，$\mathbf{J}$ 为 3×2；$\vec{\eta}$ 的协方差为 $\mathbf{C}$。若 $\mathbf{C}$ 正定、$\mathbf{J}$ 满列秩，可通过最小化白化残差平方求位置更新。

对每个候选修正 $\Delta\vec{p}$，先记线性残差 $\vec{r}=\vec{z}-\mathbf{J}\Delta\vec{p}$。用 $q(\Delta\vec{p})$ 表示其加权残差平方，并记二维信息矩阵 $\mathbf{H}=\mathbf{J}^{\top}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{J}$。这些记号只是缩短下面的表达式，目标没有改变：

$$
\begin{aligned}
q(\Delta\vec{p}) &= \vec{r}^{\top}\mathbf{C}^{-1}\vec{r},\\
\widehat{\Delta\vec{p}}_{\mathrm{GLS}} &= \arg\min_{\Delta\vec{p}}\; q(\Delta\vec{p}),\\
\mathbf{G} &= \mathbf{H}^{-1}\mathbf{J}^{\top}\mathbf{C}^{-1},\\
\widehat{\Delta\vec{p}}_{\mathrm{GLS}} &= \mathbf{G}\vec{z},\\
\mathbf{V}_{\mathrm{GLS}} &= \mathbf{H}^{-1}。
\end{aligned}
\tag{4-27}
$$

其中 $\mathbf{V}_{\mathrm{GLS}}=\mathrm{Cov}(\widehat{\Delta\vec{p}}_{\mathrm{GLS}})$ 是修正量的误差协方差。

末行针对固定 $\mathbf{J}$ 的线性模型：误差零均值且协方差匹配，并没有保证非线性定位在任意初值附近都达到该值。$\mathbf{J}$ 无量纲，$\mathbf{C}^{-1}$ 的单位为 m^{-2}，所以更新为米、协方差为 m^2。

实际可以取对称白化矩阵 $\mathbf{W}=\sigma^{-1}(\mathbf{I}_3-\vec{1}\vec{1}^{\top}/6)$。沿 $\vec{1}$ 方向的缩放为 $1/(2\sigma)$，其余为 $1/\sigma$，故 $\mathbf{W}\mathbf{C}\mathbf{W}^{\top}=\mathbf{I}_3$。随后用 QR 或 SVD 解 $\|\mathbf{W}\vec{z}-\mathbf{W}\mathbf{J}\Delta\vec{p}\|_2^2$，避免显式求逆。

第三步：把两张更新矩阵算出来。 等权解 $\mathbf{L}=(\mathbf{J}^{\top}\mathbf{J})^{-1}\mathbf{J}^{\top}$，加权解为上式 $\mathbf{G}$。逐项相乘得到

$$
\mathbf{L}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-2/3 & 1/3 & -1/3\\ 1/3 & -2/3 & -1/3\end{bmatrix},\qquad
\mathbf{G}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1/2 & 1/2 & -1/2\\ 1/2 & -1/2 & -1/2\end{bmatrix}。
$$

两者都满足 $\mathbf{L}\mathbf{J}=\mathbf{G}\mathbf{J}=\mathbf{I}_2$。例如 GLS 第一行代入观测后为 $(-0.02/2-0.01/2-0.03/2)/\sqrt{2}=-0.03/\sqrt{2}$ m，第二行为0。LS 两行则分别为 $(-2\times0.02-0.01-0.03)/(3\sqrt{2})=-0.08/(3\sqrt{2})$ m，以及 $(0.02+2\times0.01-0.03)/(3\sqrt{2})=0.01/(3\sqrt{2})$ m。完整结果是

更新方式	Δp_x / m	Δp_y / m	更新后位置 / m
等权 LS	−0.018856181	+0.002357023	$(0.481143819, 0.502357023)$
GLS	−0.021213203	0	$(0.478786797, 0.500000000)$

本题的真位置正是初值，因此这一次更新反而把位置移离真值。等权与加权的位置误差平方分别为0.000361111111、0.000450000000 m²；加权的单次误差更大。

第四步：为什么这不否定加权的方差优势？ 在相同局部模型下，对全部可能的零均值误差取总体协方差：

$$\mathrm{Cov}_{\mathrm{LS}} = \mathbf{L}\mathbf{C}\mathbf{L}^{\top} = \frac{\sigma^2}{2}\begin{bmatrix} 10/9 & 1/9 \\ 1/9 & 10/9 \end{bmatrix},$$

$$\mathrm{Cov}_{\mathrm{GLS}} = \mathbf{G}\mathbf{C}\mathbf{G}^{\top} = \frac{\sigma^2}{2}\mathbf{I}_2,$$

$$\mathrm{Cov}_{\mathrm{LS}} - \mathrm{Cov}_{\mathrm{GLS}} = \frac{\sigma^2}{18}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \succeq 0。$$

最后一个矩阵在 $[1,-1]^{\top}$ 方向为0、在 $[1,1]^{\top}$ 方向为正，说明对任意线性位置分量，加权后的总体方差不更大。它是总体二阶量的比较，不是每次观测的误差排序。这里的线性无偏和协方差计算只需一、二阶误差条件；若称为最大似然，还须另加相应分布模型。

边界。 实际各麦对分别用 GCC 求峰时，不一定等价于四个独立到达误差作差。须验证或估计真正的 $\mathbf{C}$，并另处理野值、初值和非线性残差。E04-10 的闭合投影、E04-16 的几何更新与本题的统计加权解决的是相互关联的三步，不能互相替代。

E04-22：两个完全相干源，酉聚焦后跨频平均能恢复两维吗?

采用本书已知方向的确定性构造：四麦 ULA，$x_m = md$、$m = 0,1,2,3$，$d = 0.1715$ m，声速343 m/s。两个方向为 -30°、$+30^{\circ}$，使用1000 Hz和3000 Hz。1 kHz 下间距为半波长，3 kHz 下为1.5倍波长；因此后一个频点有空间混叠。

源1的稳态波形含等幅的1 kHz与3 kHz余弦，源2是源1晚4个采样点的副本，采样率16 kHz。两源完全由同一波形确定，不加入传感器噪声。先去掉每频点共同的源幅度和公共传播相位，手算两频的观测向量；再恢复音频的实际传播相位，核对稳态 PCM 数值。

第一步：单频的源比例和导向。 4点延迟是0.25 ms，因此两频的源2／源1复比例为

$$q_1 = e^{-j2\pi(1000)(0.00025)} = -j, \qquad q_3 = e^{-j2\pi(3000)(0.00025)} = +j。$$

每个频点的两个源都完全相干，源协方差分别为

$$\mathbf{S}_1 = \begin{bmatrix} 1 & j \\ -j & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{S}_3 = \begin{bmatrix} 1 & -j \\ j & 1 \end{bmatrix},$$

各自行列式为0、秩为1。1 kHz 下记

$$\vec{a}_- = [1,-j,-1,j]^{\top}, \qquad \vec{a}_+ = [1,j,-1,-j]^{\top}。$$

两列平方范数都是4，内积为0；3 kHz 下两方向的导向恰好交换。于是两频观测为

$$\vec{v}_1 = \vec{a}_- - j\vec{a}_+, \qquad \vec{v}_3 = \vec{a}_+ + j\vec{a}_- = j\vec{v}_1。$$

未经聚焦直接平均 $\vec{v}_j\vec{v}_j^{H}$，两项完全相同，只有一个非零特征值 $\|\vec{v}_1\|^2=8$。这个特殊模型中，增加一个频点本身没有恢复秩。

第二步：把3 kHz放回1 kHz的阵列坐标。 取酉置换矩阵 $\mathbf{P}$，按零起点行号把四个分量重排为 [0,3,2,1] 。逐项检查 $\mathbf{P}\vec{a}_+=\vec{a}_-$、$\mathbf{P}\vec{a}_-=\vec{a}_+$，因此 $\mathbf{P}\vec{v}_3=\vec{a}_-+j\vec{a}_+$。

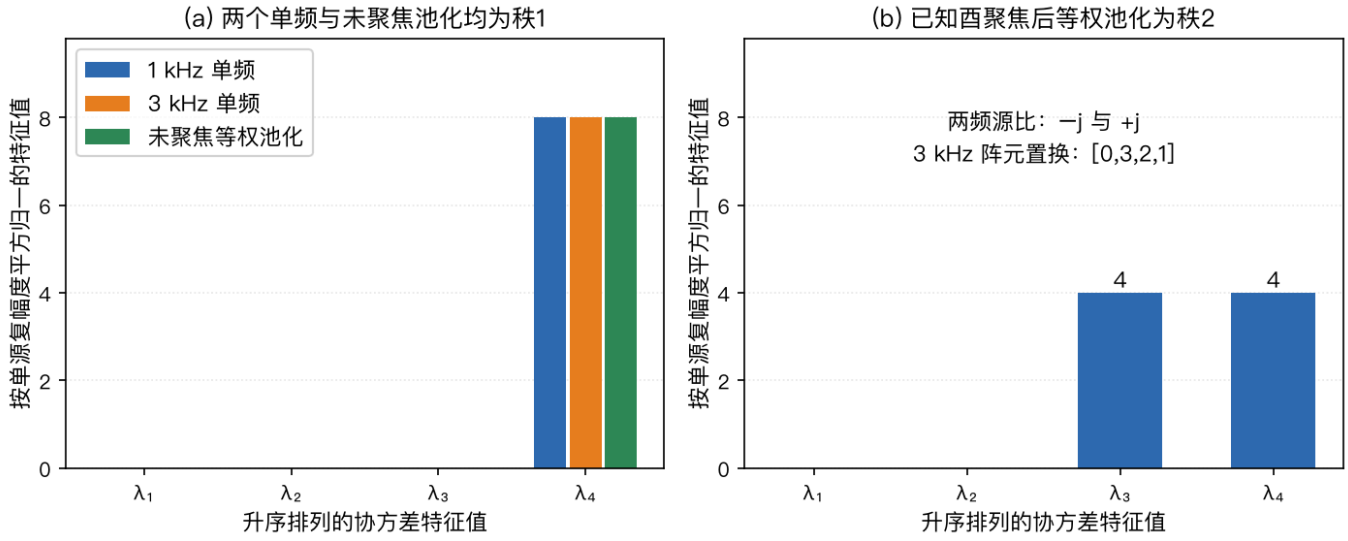
把两列写成分量可复查：$\vec{v}_1=[1-j,1-j,-1+j,-1+j]^{\mathsf{T}}$，

$\mathbf{P}\vec{v}_3=[1+j,-1-j,-1-j,1+j]^{\mathsf{T}}$。每项模平方都是2，所以两者的范数平方各为8；内积为 $4+j\times j\times 4=0$。等权池化得到

$$
\begin{aligned}
\vec{v}_3' &= \mathbf{P}\vec{v}_3,\\
\mathbf{R}_{\text{pool}} &= \tfrac{1}{2}(\vec{v}_1\vec{v}_1^{H}+\vec{v}_3'(\vec{v}_3')^{H}),\\
\overline{\mathbf{S}} &= \tfrac{1}{2}(\mathbf{S}_1+\mathbf{S}_3)=\mathbf{I}_2,\\
\mathbf{A}_1 &= [\vec{a}_-,\vec{a}_+],\\
\mathbf{R}_{\text{pool}} &= \mathbf{A}_1\overline{\mathbf{S}}\mathbf{A}_1^{H}。
\end{aligned}
\tag{4-28}
$$

所以 $\mathbf{R}_{\text{pool}}=\mathbf{A}_1\mathbf{A}_1^{H}$，特征值为 $[4,4,0,0]$，恢复两维。这是指定频率相量外积的平均，不是把实PCM 的全记录时间协方差直接写成上述数值；余弦幅度、时间平均及边界会带来不同尺度。

图54　指定双频相干模型：酉聚焦后池化秩从1到2



四阵元，d=0.1715 m，θ=±30°，c=343 m/s；源2额外延迟0.25 ms。
指定方向、两频、无噪声总体矩阵；不代表盲定位成功，也不消除3 kHz全部空间别名。

图示说明：图54按已知方向的解析模型比较两个单频相量协方差、未经聚焦的池化与正确聚焦后的池化。它不声称从未知方向录音估出了聚焦矩阵，也不使用听感证明矩阵秩。

第三步：区分公共传播相位与源间相对相位。 音频使用公共传播基准 $b = 12$ 点；源1到第 m 个麦的传播延迟为 $12 + 4m$ 点，源2为 $12 - 4m$ 点，再加自身4点延迟。1 kHz 的公共相位为 $e^{-j2\pi(1000)(12/16000)} = j$，3 kHz 为 $-j$。

因此含公共传播相位的理想、未量化稳态相量满足 $\vec{X}_3 = -j\vec{X}_1$；上面去掉各频共同相位后的相对模型才是 $\vec{v}_3 = j\vec{v}_1$。两个关系都表示原观测向量共线，公共单位模相位在外积中相消，未聚焦秩仍为1。

第四步：按固定窗口核对，而不是从试听推断秩。 两条源的每个频率幅度为0.08，源长2 s、淡入淡出各20 ms；文件共同16 kHz、32024点，保留最长24点传播尾，共同导出增益为1。读取稳态切片 `2400:29600`，共27200点，用1 kHz与3 kHz的余弦、正弦四列设计矩阵做最小二乘相量投影。复相量取“余弦系数减 j 倍正弦系数”，与本书傅里叶约定一致。

将各频四通道复相量除以共同源幅度0.08，保留实际公共相位，再按式(4-28)形成相量外积并对两频平均，分母为2。解析预期的未聚焦、聚焦后特征值分别为 $[8, 0, 0, 0]$、$[4, 4, 0, 0]$；PCM16的整数必须除以32768，量化会使数值偏离解析值。

实际文件与取点	浮点生成信号的正特征值	PCM16读回的正特征值	相对阈值 10^{-10} 下的数值秩
原始四通道，稳态两频相量池化	8.000000000	8.000267686	1
已知分量聚焦四通道，同一取点	4.000000000、4.000000000	4.000133843、4.000283980	2

这里的数值秩把大于最大特征值 10^{-10} 倍的特征值计入，不是未知源数检测器。表中的浮点与PCM值来自实际生成信号和文件读回；相对解析值的微小变化不能被解释为新声源。音频采用有符号PCM16整数按32768缩放，逐样本量化误差不超过半个步长 $0.5/32768$。

- 源1参考，单通道
- 源2的4点延迟副本，单通道
- 两方向叠加的原始四通道阵列
- 已知频率分量数学重组的聚焦四通道

生成与只读核验入口为 generate_focus_audio.py；执行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch04.examples.generate_focus_audio --check` 只核对资产与计算，不重生音频。独立清单记录源摘要、WAV摘要、相量、投影窗口和浮点／PCM结果，试听与取点说明见练习与音频实验。

边界。 聚焦矩阵利用了已知两方向及两个选定频率，这不是未知 DOA 算法的成功定位。所谓聚焦音频是把已知解析频率分量数学重组得到的对照；淡变和有限边界含旁频，不称为整段盲 STFT 聚焦或新物理录音。

若两源比例在所有频点都相同，则 $\mathbf{S}_j$ 的平均仍秩1；若聚焦错误，平均也未必对应共同的真实阵列流形。本例的两维来自频率间相对系数变化与正确的共同坐标，不能外推为所有相干源都能靠宽带自动分离。

E04-23：三麦 root-MUSIC 多项式里，哪些根代表真实方向?

沿用算例4-4：三麦半波距 ULA，真实单源在0°，使用无噪总体协方差。其单位信号向量为 $[1,1,1]^{\mathsf{T}}/\sqrt{3}$，噪声空间的正交投影是

$$\mathbf{Q}=\mathbf{E}_n\mathbf{E}_n^{H}=\mathbf{I}_3-\frac{1}{3}\vec{1}\vec{1}^{\mathsf{T}}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}。$$

令 $z=e^{j\pi\sin\theta}$，候选导向为 $\vec{a}(z)=[1,z,z^2]^{\mathsf{T}}$。求 MUSIC 分母对应的多项式、所有根及其角度含义。这里诊断理想多项式，不实现一个对任意有噪数据通用的 root-MUSIC 选根接口。

第一步：只在单位圆上把共轭换成倒数。 因为 $|z|=1$，$z^{*}=z^{-1}$，所以 $\vec{a}^{H}(z)=[1,z^{-1},z^{-2}]$。下标 $m,n=0,1,2$ 时，投影分母为 $\sum_{m,n}Q_{mn}z^{n-m}$。将相同幂次的项合并，记 $c_r=\sum_{n-m=r}Q_{mn}$，其中 $r=-2,\dots,2$。这个 Laurent 多项式含负幂；乘 z^2 得到普通四次多项式：

$$\begin{aligned}p(z)&=\sum_{r=-2}^{2}c_r z^{r+2},\\3p(z)&=6z^2-2(z+z^3)\\&\quad-(1+z^4),\\p(z)&=-\frac{1}{3}(z-1)^2\\&\quad\cdot(z^2+4z+1)。\end{aligned}\tag{4-29}$$

逐条对角线可以检查系数：主对角元素之和为2，给 $2z^2$；两条相邻对角线的元素和各为 $-2/3$，给 z、z^3 两项；两条最外对角线各只有一个 $-1/3$，给常数项和 z^4 项。乘 z^2 没有在单位圆引入零点，因为那里 $z\neq0$。

这里从单位圆表达式延拓得到 $p(z)$。不能在任意复平面点都先写 $z^{*}=z^{-1}$；离开单位圆后，$p(z)/z^2$ 也不应继续解释成非负的物理投影能量。

第二步：解析求根，再反演角度。 因式分解给出根1（双重）与 $-2\pm\sqrt{3}$。后两个约为−0.267949192和−3.732050808，互为倒数；前者虽在单位圆内，但离单位圆远，不是第二个声源。

真实根1的相位为0。在本书半波距约定下，$\theta=\arcsin(\arg z/\pi)$，因此得到0°。指定 $K=1$ 时，不能把全部圆内根都当作源，也不能把表示同一方向的根对重复计数。

第三步：区分解析重根与数值分裂。 理想根1是重根。有限精度多项式求根可能给出两个非常接近1的根，带有微小虚部或模长误差；按单位圆内外分类可能受舍入影响，不能凭“恰好 $|z|<1$ ”无条件筛出唯一真实根。题目入口分别保留解析参考根和数值求根结果，检查回代残差与互为倒数的结构。

一般有噪 root-MUSIC 还需指定源数、根对选择、靠近单位圆的规则及所用角度分支；本题不把解析根硬编码成一个通用估计器。对照空间研究手册中的固定上游方法调用时，也要保留其选根约定。

边界。 半波距 ULA 的 $+90^\circ$、-90° 都给 $z=-1$，原几何端点混叠仍在；更大间距也可能对应多个方向。免角度网格不等于免空间混叠、免源数或免模型校准。先由 $\mathbf{Q}$ 的正交性复算正确方向，再看根，才能区分模型结论和求根器的数值行为。

E04-24：相干系数为1，MUSIC峰为什么仍偏离直达?

一个发声源沿直达和反射两条路径到达双麦。固定 $f=4000$ Hz、$c=343$ m/s、$f_s=16000$ Hz，阵距取 $d=c/(2f)=0.042875$ m，即此频点的半波长。使用本书正横为0°的导向 $\vec{a}(\theta)=[1,e^{j\pi\sin\theta}]^{\mathsf{T}}$。

直达方向为0°，反射的到达方向为30°。在这个固定频点令两条路径等幅，公共传播相位相同，因此

$$
\begin{aligned}
\vec{a}&=[1,1]^{\mathsf{T}},\\
\vec{b}&=[1,j]^{\mathsf{T}},\\
\vec{v}&=\vec{a}+\vec{b}=[2,1+j]^{\mathsf{T}}。
\end{aligned}
$$

两条路径来自同一个发声源，不是两个独立发声源。将公共源复系数 S 的功率归一化为1，观测为 $\vec{x}=\vec{v}S$。求信号矩阵的秩、通道相干系数和单源MUSIC的全局峰。再加入一个仅用于矩阵计算的 $0.1\mathbf{I}_2$ 白噪声协方差控制，检查特征值比是否足以证明直达占优。

第一步：分别计算路径数、矩阵秩与相干系数。 信号协方差为外积；其行列式为0，迹为6，所以特征值为0、6：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{R}_s&=\begin{bmatrix}4 & 2-2j\\ 2+2j & 2\end{bmatrix},\\
\gamma_{12}&=\frac{|[\mathbf{R}_s]_{12}|}{\sqrt{[\mathbf{R}_s]_{11}[\mathbf{R}_s]_{22}}}=1,\\
\mathbf{R}&=\mathbf{R}_s+0.1\mathbf{I}_2,\\
\mathrm{eig}(\mathbf{R})&=[0.1,6.1]。
\end{aligned}
\tag{4-30}
$$

这里 γ_{12} 是相干系数的模，模平方相干性也为1。最大与最小总特征值之比为61，信号秩为1；这些量描述观测的相关结构，却没有区分直达与反射。虚拟白噪声控制不改变主向量，也不加入下面发布的音频；若计算加噪总矩阵的通道相干系数，它便不再恰好为1。

第二步：写出实际噪声投影。 单源MUSIC把 $\vec{v}/\sqrt{6}$ 当作信号向量，噪声投影为 $\mathbf{Q}=\mathbf{I}_2-\vec{v}\vec{v}^H/6$。设候选相邻相位为 $\psi=\pi\sin\theta$，候选导向是 $[1,e^{j\psi}]^\top$。利用 $\vec{a}^H\vec{a}=2$ 和 $\vec{v}^H\vec{a}=2+(1-j)e^{j\psi}$，分母为

$$E(\psi)=2-\tfrac{1}{6}|2+(1-j)e^{j\psi}|^2。$$

分母最小值的倒数就是伪谱最大值。将模平方展开为余弦后，可分别计算它们：

$$\begin{aligned} E(\psi)&=\vec{a}(\theta)^H\mathbf{Q}\vec{a}(\theta),\\ &=1-\tfrac{2\sqrt{2}}{3}\cos(\psi-\pi/4),\\ E_{\min}&=1-\tfrac{2\sqrt{2}}{3}>0,\\ P_{\max}&=9+6\sqrt{2}。\end{aligned} \tag{4-31}$$

当 $\psi=\pi/4$ 时取最小分母，故 $\sin\theta=1/4$，得到 $\theta=\arcsin(1/4)\approx14.477512^\circ$。数值分母约为0.0571909584，伪谱约17.4852814。直达0°与反射30°都给出分母 $1/3$、伪谱3，假峰比两条路径的真实方向都高。

第三步：说明为什么峰有限。 混合观测的通道复比为 $(1+j)/2$，模为 $1/\sqrt{2}$；单一等幅平面波导向的通道复比模却固定为1。$\vec{v}$不属于候选的单平面波流形，任何共同复幅度都无法消除这个幅比差异，所以最小投影不为零、峰不发散。相位拟合的最佳候选位于两条路径之间；它不是已恢复的直达方向，也不能解释为第二个独立发声源。

这个反例针对单频秩和单频相干性。§ 4.6的直达路径证据专题介绍了带额外统计和阵列条件的DPD方法；不能用本题代替或否定完整DPD检验。单频纯音还没有提供识别先到路径所需的宽带时序信息。

音频对照与评分。 独立音频使用同一幅度0.1的4 kHz数学合成余弦、共同导出增益1，保留完整12点传播尾。每个文件有32012点；参考单声道，另外三份双声道按麦1、麦2排序。评分窗为 $[2400,29600)$、27200点，解析相量、浮点波形和实际PCM16读回分别记录。将复相量除以已知源幅度0.1后，才与上面的归一化导向比较；这不是后验拟合增益。

本题的秩一矩阵属于单频复系数模型，不能用实波形的全频时域二阶矩替代。稳窗中两个实通道分别为 $0.2\cos(2\pi fn/f_s)$ 和 $0.1[\cos(2\pi fn/f_s)-\sin(2\pi fn/f_s)]$，因此解析时域二阶矩为 $0.01\left[\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$，反而满秩。两者使用不同的观测表示；这个区别不否定式(4-30)，也不能用时域满秩宣称恢复了两个独立发声源。

- 公共源参考
- 仅直达两麦观测
- 已知反射分量
- 直达与反射叠加

这些文件为已知路径的数学构造，不是真实房间录音、语音或盲路径估计。音量包络边缘不参加稳窗相量评分；实际PCM复比和整数误差不能由解析值直接替代。共同增益、传播参数、评分分母和文件摘要见独立清单，播放前先调低音量。

运行补充入口的 E04-24 可得到精确矩阵、虚拟噪声控制与三个候选伪谱；它不重生音频。音频读回和严格只读核验见练习与音频手册。本题的解析假峰和固定PCM测量均不是跨房间定位准确率。

E04-25：首CTF系数比怎样从交叉关系中求出?

本题直接规定一个精确人工帧域CTF，不从WAV计算STFT，也不估计原DP-RTF方法所用的噪声PSD。在一个固定频点上，两条CTF各有 $Q=2$ 个系数；Q是抽头数，p是帧索引，系数下标0、1表示帧滞后：

$$
\begin{aligned}
[a_0, a_1] &= [1, 1/2], \\
[b_0, b_1] &= [1+j, 1/4-j/2]。
\end{aligned}
$$

给定公共源帧 $s_0, s_1, s_2, s_3 = [1, 0, 0, 1]$，其他源帧为0。观测是 $x_p = a_0 s_p + a_1 s_{p-1}$、$y_p = b_0 s_p + b_1 s_{p-1}$。求首系数比 b_0/a_0，解释它为什么不同于整CTF的频率响应比，并检查源持续为单音时的可辨识性。

第一步：从卷积交换律消去未知公共源。 由 $x = a * s$、$y = b * s$，有 $a * y = b * x$。展开到两抽头，两路卷积结果相等：

$$
\begin{aligned}
&a_0 y_p + a_1 y_{p-1} \\
&\quad = b_0 x_p + b_1 x_{p-1}。
\end{aligned}
$$

利用 $a_0 \neq 0$ 归一化，记三个待估复系数为 $\vec{g} = [g_0, g_1, g_2]^{\top}$，便得到

$$
\begin{aligned}
\vec{z}_p &= [x_p, x_{p-1}, y_{p-1}]^{\top}, \\
g_0 &= b_0/a_0, \\
g_1 &= b_1/a_0, \\
g_2 &= -a_1/a_0, \\
y_p &= \vec{z}_p^{\top}\vec{g}。
\end{aligned}
\tag{4-32}
$$

所有项都是普通复系数相乘，这个卷积交叉关系不取共轭。式(4-32)写的是 $y_p = \vec{z}_p^{\top}\vec{g}$，不是 $\vec{z}_p^{H}\vec{g}$。展开后仍为 $y_p = g_0 x_p + g_1 x_{p-1} + g_2 y_{p-1}$。求最小二乘时采用复数内积是另一回事，不能反过来把数据模型改成共轭转置。

第二步：逐帧算出输入输出，保留尾部。 例如 $x_1 = 1\times 0 + (1/2)\times 1 = 1/2$；$y_1 = (1+j)\times 0 + (1/4-j/2)\times 1 = 1/4 - j/2$。帧4虽已没有源输入，仍含滤波尾部：

帧 p	s_p	x_p	y_p
0	1	1	$1+j$
1	0	$1/2$	$1/4-j/2$
2	0	0	0
3	1	1	$1+j$

帧			
4	0	$1/2$	$1/4-j/2$

只使用帧1、2、3组成三行回归，完整尾部仍保留在输出中。令 $\vec{y}=[y_1,y_2,y_3]^{\mathsf{T}}$，则

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}&=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 1 & 1+j\\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}-\frac{1}{2}j\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix},\\ \vec{y}&=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}-\frac{1}{2}j\\ 0\\ 1+j\end{bmatrix},\\ \mathbf{Z}\vec{g}&=\vec{y},\\ \det\mathbf{Z}&=-1/4-j\neq 0。\end{aligned}\tag{4-33}$$

设计矩阵为 $\mathbf{3\times 3}$，满列秩。行数达到3还不够；这里非零行列式才证明三条复方程给出了独立约束。

第三步：逐步消元。 第三行直接给出 $g_0=1+j$。第二行给出 $g_1=(-1/2+j)g_2$。将这两项放入第一行：

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{4}-\tfrac{1}{2}j-\tfrac{1}{2}(1+j)&=-\tfrac{1}{4}-j,\\ (-\tfrac{1}{2}+j)+(1+j)&=\tfrac{1}{2}+2j,\\ (\tfrac{1}{2}+2j)g_2&=-\tfrac{1}{4}-j,\\ g_2&=-\tfrac{1}{2},\\ g_1&=\tfrac{1}{4}-\tfrac{1}{2}j。\end{aligned}$$

所以首系数比为 $g_0=1+j$，模为 $\sqrt{2}$、相位45° 。将 $[1+j,1/4-j/2,-1/2]^{\mathsf{T}}$逐行代回式(4-33)，分别得到 $1/4-j/2$、0、$1+j$，可直接检查符号和共轭是否放错。

实现用QR/SVD型最小二乘接口，不显式构造正规方程的逆。该矩阵的奇异值约为 $\mathbf{1.88587826}$、$\mathbf{0.96809022}$、$\mathbf{0.56459234}$，2范数条件数约为3.34024770。它只描述这个回归的敏感性，不代表真实STFT估计误差；参数和观测缩放改变时还要重新解释条件数。

第四步：与整CTF响应比做同口径比较。 令 ω表示这个人工序列沿帧索引变化的调制频率，单位rad/帧。它不同于固定STFT频点的物理频率 f_k。整CTF响应为 $A(\omega)=a_0+a_1e^{-j\omega}$、$B(\omega)=b_0+b_1e^{-j\omega}$。

在 $\omega=\pi/2$，$e^{-j\omega}=-j$，所以 $A=1-j/2$、$B=1/2+3j/4$。相除后

$$\begin{aligned}\frac{B}{A}&=\frac{1/2+3j/4}{1-j/2},\\ &=\frac{(1/2+3j/4)(1+j/2)}{1+1/4},\\ &=0.1+0.8j。\end{aligned}$$

整响应比的模约0.806225775，相位约82.874983651°，与首系数比 $1+j$不同。观测单个稳态帧调制成分的 y/x，不能据此直接当成首CTF系数比，更不能把该帧调制相位当作声学传播的DOA真值。

第五步：检查持续单音的退化设计。 若源从所有整数帧一直保持 $s_p = e^{j\omega p}$，已经没有启动瞬态，那么 $x_p = A(\omega)e^{j\omega p}$、$y_p = B(\omega)e^{j\omega p}$。设计矩阵的每一行都只是上一行乘 $e^{j\omega}$。本题两响应均非零，因此设计秩为1，无法唯一解出三元 $\vec{g}$。

这不是“再多收三帧就够”的问题：任意数量的同型行仍只提供一种约束。源变化、所用统计段和设计矩阵有效秩都必须检查；原DP-RTF方法的PSD回归也不能只按行数宣称可辨识。

边界与原方法联系。 本题 $a_0 = 1$且无噪；实际参考首系数接近0时，归一化比值可能极不稳定。

真实CTF首系数受分析/合成窗、帧移、交叉频带近似和窗内早反射影响，只有另外满足直达建模条件才可解释为近似DP-RTF。真实PSD估计还要检查噪声平稳性、源—噪声关系、有限样本误差和相关统计段。代数精确回代不证明这些条件已经成立。

补充入口 E04-25 输出完整五帧观测、三行设计、解、条件数、整响应比及持续单音秩控制；没有音频导出或原作者代码调用。空间研究手册核对原作者固定源码的接口和运行边界，练习手册说明本题的精确人工CTF口径。它提供交叉关系的入门复算，不声称已实现从真实STFT估计的盲DP-RTF定位器。

第 5 章 · 波束形成

5.1 统一问题表述

先看一个可观察的问题：同一句话到达不同麦克风的时刻略有差别。若直接相加，目标声音可能相互抵消；若先补齐这段时差，再相加，目标可以保留，而其他方向的声音不一定也能对齐。这就是最简单的波束形成。

在频域中，把第 n 帧、第 k 个频点的 M 路麦克风复数谱排成列向量 $\vec{x}(k,n) \in \mathbb{C}^{M\times 1}$。同样长度的权重列向量记为 $\vec{w}(k,n)$；上标 H 表示先对各元素取复共轭，再转置。输出是一个复数谱值：

$$y(k,n) = \vec{w}^{H}(k,n)\,\vec{x}(k,n)。 \tag{5-1}$$

本章沿用第 2 章的几何约定，并把相位符号写全：均匀线阵的麦 1 在左端、位置为 $x_1 = 0$，麦 2 及后续阵元沿 $+x$ 方向排列；正角声源位于 $+x$ 一侧，单位向量 $\vec{u}$ 从阵列指向声源。到达时刻差定义为 $\tau_{ij} = t_i - t_j$。因此正角远场声源先到达右侧阵元，$\tau_{21} = -d\sin\theta/c$；以麦 1 为相位参考时，

$$a_m(f,\theta) = e^{+\mathrm{j}2\pi f(m-1)d\sin\theta/c}。 \tag{5-2}$$

这里 $m = 1,\dots,M$。后文固定一个时频点推导时省略时频参数；权重、导向矢量和协方差始终对应同一频点。

输出始终写成 $y = \vec{w}^{H}\vec{x}$。所以延迟求和权重为 $\vec{w} = \vec{a}/M$，真正乘到第 m 路观测上的系数是 w_m^{*}；后面的正负号与共轭都按这组约定计算。

本章先研究一类共同问题：在期望方向 θ_0 无失真（$\vec{w}^{H}\vec{a}(\theta_0) = 1$）的前提下，最小化某类噪声或干扰的输出功率。延迟求和波束形成器（Delay-and-Sum Beamformer，DSB）、超指向、最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）和线性约束最小方差（Linearly Constrained Minimum Variance，LCMV）可用噪声模型与线性约束的差异统一描述。

多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter，MWF）直接最小化均方误差，广义特征值（Generalized Eigenvalue，GEV）波束形成最大化输出信噪比，并不满足同一个无失真优化问题。它们在后文单独说明。

本章的缩写可先按作用记忆，具体公式在各节展开。

缩写	英文全称	本章用途
SCM	Spatial Covariance Matrix	通道间功率与相关性的矩阵
RTF	Relative Transfer Function	相对于参考麦的目标传递函数
VAD / SPP	Voice Activity Detection / Speech Presence Probability	语音活动判决／语音存在概率
INR	Interference-to-Noise Ratio	干扰功率与单麦背景噪声功率之比
LMS / NLMS	Least Mean Squares / Normalized LMS	均方误差驱动的自适应更新／归一化更新
RLS	Recursive Least Squares	递归最小二乘更新
ABM	Adaptive Blocking Matrix	随数据调整的阻塞矩阵

三类噪声的现实对应如下：

- 空间白噪声：以各麦互不相关、同功率的自噪声为模型，$\mathbf{R}_n = \phi_n \mathbf{I}$；这里“白”指空间相关结构，不要求时间谱平坦。对应度量白噪声增益（White Noise Gain，WNG）；本章把线性量记为 G_{WNG}，dB 量记为 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$；
- 弥散噪声：充分弥散的晚期混响可用球面各向同性模型近似。对应线性指标是指向因数（directivity factor）Q，dB 指标是指向性指数（Directivity Index，DI）。
- 定向点干扰：竞争说话人、电视 → 根据空间统计抑制相应方向。

在三维球面各向同性模型中，归一化相干矩阵的元素为 $[\mathbf{\Gamma}]_{ij} = \mathrm{sinc}(2fd_{ij}/c)$，$d_{ij}$ 为两麦距离。本章采用归一化定义 $\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$；使用 $\sin x/x$ 的文献须同时换算自变量。

$\mathbf{\Gamma}$ 无量纲、对角元为1，实际噪声协方差是 $\mathbf{R}_{\mathrm{diff}} = \phi_d \mathbf{\Gamma}$，$\phi_d$ 为单麦噪声功率谱。保持相同目标响应时，DI 越高表示该模型下的输出噪声越低。风噪通常来自麦克风附近局部湍流，不能无条件归入各向同性弥散场。

前两类噪声分别用白噪声增益的线性量 G_{WNG} 和指向因数 Q 衡量；换成 dB 后分别记为 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$ 和指向性指数 DI。DSB、超指向、WNG 约束和对角加载都可在这两个指标下比较：

$$
\begin{aligned}
G_{\mathrm{WNG}} &= \frac{|\vec{w}^{H}\vec{a}|^{2}}{\vec{w}^{H}\vec{w}}, \\
\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} &= 10\log_{10} G_{\mathrm{WNG}}, \\
Q &= \frac{|\vec{w}^{H}\vec{a}|^{2}}{\vec{w}^{H}\boldsymbol{\Gamma}\vec{w}}, \\
\mathrm{DI} &= 10\log_{10} Q。
\end{aligned}
\tag{5-3}
$$

G_{WNG} 是阵列对通道独立同功率噪声的输出 SNR 线性增益，Q 是指定弥散场模型下的输出 SNR 线性增益；式(5-3)明确区分了线性量和 dB 量。无失真约束下两个线性量的分子恒为 1，只需比较分母。4 元 $\lambda/2$ 线阵的算例见算例 2-2。图 15 的纵轴标成 WNG (dB) 和 DI (dB)，分别对应 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$ 与 DI。

弥散场有两种常用理想模型：球面各向同性假定声音从三维各方向等概率到达，相干系数为 sinc 形；柱面各向同性只对水平面方位角积分，相干系数为零阶贝塞尔函数 $J_0(2\pi f d/c)$。Habets, JASA 2008 实际会议室中的说话人、反射和设备噪声通常不满足严格的柱面各向同性分布，应由测得的空间相干性或验证集结果选择模型，不能仅凭场景名称判定。

时域滤波与频域权重

本章公式写在频域，每个频点各有一组权重 $\vec{w}(k)$。短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT）把宽带语音分解为一组近似窄带的问题（§ 2.5），逐频点求解后再逆变换。

对应的时域形式称为滤波求和（filter-and-sum）：每路麦克风经过滤波器后求和，工程实现常采用有限冲激响应（Finite Impulse Response，FIR）滤波器。整数延迟 DSB 是滤波器只有一个非零抽头的特例；Frost 波束形成器则是时域自适应 LCMV 的经典实现。Frost, *Proceedings of the IEEE*, 1972

逐频点给出一组复权重，还没有确定一个给定长度的因果 FIR。实数时域滤波器要求正负频率共轭对称；有限频率网格、所加延迟和抽头截断都会影响实际响应。STFT 每帧相乘后重建，也不能无条件等同于整段线性卷积；E02-16给出了可复算的反例。宽带实现还须同时规定频率响应与因果延迟。Grimm 等 2016， § 5.1、式(29)、(30)

例如 $x_1[n] = s[n]$、$x_2[n] = s[n-8]$。若要在当前时刻输出 $s[n]$，第二路需要 $x_2[n+8]$，其中含有未来样本。给两路共同增加 8 点输出延迟，就能因果地计算 $y[n] = (x_1[n-8] + x_2[n])/2 = s[n-8]$。在 16 kHz 下这段延迟为 $8/16000 = 0.5$ ms。

共同延迟在频域中乘上 $e^{-j\omega 8}$，其中 ω 为弧度／样本的角频率；它不改变频率响应幅度或稳态功率谱，却改变了波形的时间参考。因此波形误差评分必须说明是否补偿这 8 点，不能把未对齐误差解释为目标谱形受损。

两种实现的计算量、算法延迟和约束实现方式取决于帧长、滤波器长度与硬件，不应只凭“时域”或“频域”作统一判断。

5.2 延迟求和波束形成器（Delay-and-Sum Beamformer，简称 DSB）：“合唱前先把大家对齐”

按导向矢量把各通道时延补偿后等权相加：

$$\vec{w}_{DSB} = \frac{1}{M}\vec{a}(\theta_0)。 \tag{5-4}$$

若不除以 M，对齐后的目标幅度是单通道的 M 倍；本章采用的 $1/M$ 归一化使目标响应为 1。这两种写法的输出 SNR 相同，但绝对幅度增益不同。

双麦延迟求和手算

2 麦相距 $d = 4$ cm，声源与阵列正横方向夹角 $30°$（从正横量角，§2.1 约定，本章统一用此约定），频率 $f = 1$ kHz。

1. 时延差：$\Delta\tau = \frac{d\sin 30°}{c} = \frac{0.04\times 0.5}{343} \approx 58.3$ μs；
2. 相位差：$\Delta\phi = 2\pi f\Delta\tau = 2\pi \times 1000 \times 58.3\mu s \approx 0.366$ rad≈ 21°；
3. 麦 2 在 $+x$ 侧，正角声源先到达麦 2，所以有符号时延为 $\tau_{21} = -58.3$ μs。参考麦1，导向矢量为 $\vec{a} = [1, e^{j0.366}]^{\mathsf{T}}$。
4. DSB 权重：$\vec{w} = \vec{a}/2 = [0.5,\ 0.5e^{+j0.366}]^{\mathsf{T}}$，验证无失真约束：
   $\vec{w}^H\vec{a} = \frac{1}{2}(1 + e^{-j0.366}e^{+j0.366}) = 1$ ✓；
5. 含义：$y = \vec{w}^H\vec{x}$ 中，麦 2 实际乘以 $w_2^* = 0.5e^{-j0.366}$，抵消其相对麦 1 的 $+0.366$ rad相位，两路目标信号同相相加。
   若先对齐相位再不归一求和，目标幅度变为 2 倍、目标功率变为 4 倍，独立同功率白噪声的功率只变为 2 倍，因此输出 SNR 提高 2 倍，即 3 dB（$10\log_{10}2$）。写成 $\vec{w} = \vec{a}/M$ 的平均形式时，目标响应保持为 1，噪声功率减半，所得 SNR 增益相同。

阵因子、主瓣与旁瓣

1. 把波束指向 θ_0 后，去测另一个方向 θ 的响应：各通道先按 θ_0 补偿相位，再求和。记相邻两麦的残余相位差 $\psi = \dfrac{2\pi d}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_0)$。为写求和式，这里临时把麦克风编号改为 $m = 0, 1, \ldots, M-1$（对应前文的第 $m+1$ 支麦），第 m 项带着因子 $e^{\mathrm{j}m\psi}$；

2. 先不除以麦克风数，得到未归一化的阵因子：

$$\begin{aligned} B_{\mathrm{raw}}(\psi) &= \sum_{m=0}^{M-1} e^{\mathrm{j}m\psi} \\ &= e^{\mathrm{j}(M-1)\psi/2}\,\frac{\sin(M\psi/2)}{\sin(\psi/2)}。\end{aligned} \tag{5-5}$$

3. 本节的 DSB 权重含 $1/M$，所以实际单位响应的波束是 $B_{\mathrm{DSB}} = B_{\mathrm{raw}}/M$。在 $\psi = 0$（即 $\theta = \theta_0$）处，上式的分子、分母都为零，要取极限：未归一化阵因子为 M，实际 DSB 响应为 $M/M = 1$。

   例如两麦对准目标时，未归一化求和得到 2，等权平均得到 1。离开目标方向后，$|B_{\mathrm{DSB}}| = |\sin(M\psi/2)/(M\sin(\psi/2))|$ 随 ψ 变化，形成主瓣、零点和旁瓣。

4. 阵因子的第一个正零点在 $\psi = 2\pi/M$（$M \geq 2$）；只有该相位差对应可见角度时，才能在实测角域找到这个主瓣边缘。$\psi = 2\pi n$ 则是所有阵元再次同相，归一化幅度为 1；分式在这里取极限，不能把分子为零当成零陷。

   正横附近用 $\sin\theta \approx \theta$，并把主瓣内离散阵因子近似为连续孔径时，“零点到零点”宽度约为 $2\lambda/(Md)$，半功率宽度约为 $0.886\lambda/(Md)$；斜指向时还要按 § 2.6 除以 $\cos\theta_0$。后一个系数是充分大 M、正横小角度下的近似值，小阵列应直接从上式数值求半功率点。

   这里的 Md 来自 M 项离散阵因子；物理跨度为 $D = (M-1)d$。只有 M 较大时，两个尺度才接近。靠近端射，或计算出的零点超出可见角域时，应直接用阵因子检查。例如正横双麦的 $d = \lambda/8$，可见方向内 $|\psi| \leq \pi/4$，最小归一化功率为 $\cos^2(\pi/8) \approx 0.854$，整个角域内连半功率点都没有。

均匀加权等价于空间域的矩形窗。其第一旁瓣随 M 增大才趋近相对主瓣约 −13.26 dB；例如按上面的离散阵因子复算，$M = 3, 4, 8, 16$ 时约为 −9.54、−11.30、−12.80、−13.15 dB，$M = 2$ 则没有常规意义下的旁瓣。因此小阵列不能直接套用“−13 dB”。

非均匀加权（如 Dolph – Chebyshev 加权）可按设计值降低旁瓣，但会展宽主瓣。经典 Dolph 结论针对对称、等间距、同相正横线阵，在等波纹旁瓣约束下优化首零点之间的主瓣宽度；不能推广成任意几何下的最小半功率宽度。Dolph 1946

具体接口还要检查幅度归一化。例如 SciPy 的 `chebwin` 把窗的最大值归一到1，空间目标响应仍需按权重和及导向约定重新归一；它与本章的目标单位响应不是同一规则。SciPy `chebwin` 官方说明

白噪声增益上限

用柯西 – 施瓦茨不等式分两步推导：

1. DSB 权重为 $\vec{w} = \vec{a}/M$，目标响应为1。单位幅度导向下，$\|\vec{w}\|^2 = M/M^2 = 1/M$，所以 $G_{\mathrm{WNG}} = 1/(1/M) = M$。换成 dB 即 $10\log_{10} M$。
2. 若各阵元目标响应幅度均为 1，则 $\|\vec{a}\|^2 = M$。柯西-施瓦茨不等式给出 $|\vec{w}^H\vec{a}| \le \|\vec{w}\|\,\|\vec{a}\|$，所以满足精确无失真约束的权重有 $G_{\mathrm{WNG}} \le M$，等号在 $\vec{w} \propto \vec{a}$ 时成立。这个结论针对空间白噪声、精确导向矢量和单位幅度阵列流形；阵元增益不等、噪声相关或导向失配时不能直接套用。

- 优点：在上述理想模型下达到最大 G_{WNG}，结构简单；若实际导向矢量等于设计值，目标响应为 1；
- 缺点：不能根据干扰方向自适应放置零陷；波束图中仍可能存在由阵元数、间距和频率决定的固定零点。DSB 对识别的收益依赖阵列、噪声和后端，不能只凭固定方向图保证识别率改善；Kumatani 等 2012 年综述中的球阵实验条件与结果见 § 5.10.1。Kumatani et al.

DSB 常作为固定波束基线，也可作为自适应算法的初始权重。

5.3 超指向的白噪声增益—指向性权衡

在期望方向无失真约束下最大化 Q，也就最大化 DI（等价于 MVDR 对阵各向同性噪声）：

$$\begin{aligned} &\min_{\vec{w}} \vec{w}^H\boldsymbol{\Gamma}\vec{w}, \\ &\text{s.t. } \vec{w}^H\vec{a} = 1, \\ &\vec{w}_{SD} = \frac{\boldsymbol{\Gamma}^{-1}\vec{a}}{\vec{a}^H\boldsymbol{\Gamma}^{-1}\vec{a}}。 \end{aligned} \tag{5-6}$$

普通逆要求 $\mathbf{\Gamma}$ 正定；零频率或重合阵元等退化情形不能直接使用。特别是 $f=0$ 时所有传播相位相同，$\mathbf{\Gamma}=\vec{1}\vec{1}^{\mathsf{T}}$，加载虽可使矩阵可逆，却不能创造方向信息。小正特征值也会放大估计误差，应结合 WNG 预算正则化。

式(5-6)最大化的是线性指向因数 Q；由于对数单调，它也最大化 DI。其推导与式(5-8)、式(5-9)使用同一个带线性约束的二次型优化，只是把噪声协方差 $\mathbf{R}_{nn}$ 换成弥散噪声相干矩阵 $\mathbf{\Gamma}$。完整推导见 § 5.4。

小间距阵列可利用相邻通道的差分获得高于 DSB 的弥散场指向性。代价是低频 G_{WNG} 降低，阵元自噪声、增益误差、相位误差和阵列模型误差都会被放大。

实际设计通常加入 $\vec{w}^{H}\vec{w}\le\delta$ 形式的 G_{WNG} 下限约束，或按频段选择不同权重：低频在白噪声增益预算内提高指向性，高频在 $\mathbf{\Gamma}\approx\mathbf{I}$ 时使用接近 DSB 的解。

Kumatani 等综述给出了特定小尺寸球阵的对比结果，不能脱离其阵列与数据条件外推；实验条件见 § 5.10.1。Kumatani、McDonough 与 Raj 2012

算例 5-1：超指向权重与白噪声增益

题设：2 麦小间距 $d=0.05\lambda$，弥散噪声相干矩阵 $\mathbf{\Gamma}=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{sinc}(0.1)\\ \mathrm{sinc}(0.1) & 1\end{bmatrix}$（§ 5.1：$[\mathbf{\Gamma}]_{ij}=\mathrm{sinc}(2d_{ij}/\lambda)$，这里 $\mathrm{sinc}(x)=\sin(\pi x)/(\pi x)$，$\mathrm{sinc}(0.1)=\dfrac{\sin(0.1\pi)}{0.1\pi}\approx 0.9836$）。超指向权重 $\vec{w}_{SD}=\dfrac{\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a}}{\vec{a}^{H}\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a}}$（§ 5.3）。

第 1 步：检查 $\mathbf{\Gamma}$ 的病态程度

记 $\rho=\mathrm{sinc}(0.1)$；结果用未舍入的 ρ 计算，再显示四位小数。

$$\begin{aligned}\det\mathbf{\Gamma}&=1-\rho^{2}\approx 0.0325,\\ \mathbf{\Gamma}^{-1}&\approx\frac{1}{0.0325}\begin{bmatrix}1 & -0.9836\\ -0.9836 & 1\end{bmatrix}\\ &\approx\begin{bmatrix}30.80 & -30.29\\ -30.29 & 30.80\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

两麦噪声的相干系数为 $\rho=0.9836$，所以 $\mathbf{\Gamma}$ 接近奇异，逆矩阵元素达到 30 量级。但最终权重还要除以无失真归一化分母，不能仅凭逆矩阵元素大就判定权重一定大；还要看导向矢量在各特征方向上的投影。下面先看正横方向的反例，再看端射方向的放大。

第 2 步：正横指向的退化情形

若 $\theta_0 = 0^\circ$，则 $\vec{a}_0 = [1,1]^\top$ 恰好是 $\mathbf{\Gamma}$ 的特征向量（$\mathbf{\Gamma}\vec{a}_0 = (1+\rho)\vec{a}_0$），于是

$\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a}_0 = \vec{a}_0/(1+\rho) \propto \vec{a}_0$，归一化后

$$\vec{w}_{SD} = [0.5, 0.5]^\top = \vec{w}_{DSB},$$
$$\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} \approx +3.0\ \mathrm{dB}。$$

——超指向解退化成普通延迟求和。对称双麦阵在正横方向的导向矢量正好是弥散相干矩阵的特征向量，因此没有额外收益。随着指向偏离正横方向，超指向解与 DSB 的差异增大，端射附近通常最明显；不能概括成“只有端射才有增益”。下面用端射方向展示最强的差分效应。

第 3 步：端射指向的权重

$\psi = 2\pi \times 0.05 \times \sin 90^\circ = 0.1\pi \approx 0.3142$ rad（18°），

$\vec{a} = [1,\ e^{+\mathrm{j}0.3142}]^\top = [1,\ 0.9511 + 0.3090\mathrm{j}]^\top$。

分子：$\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a} \approx \begin{bmatrix} 1.9869 - 9.3616\mathrm{j} \\ -1.0033 + 9.5174\mathrm{j} \end{bmatrix}$（模长接近 10，且两分量近乎反号）；

分母：$\vec{a}^H\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a} \approx 3.9737$（正实数）；

相除：

$$\vec{w}_{SD} \approx \begin{bmatrix} 0.5000 - 2.3559j \\ -0.2525 + 2.3951j \end{bmatrix},$$
$$|w_1| = |w_2| \approx 2.41。$$

第 4 步：验证无失真约束

$$w_1^* a_1 \approx 0.5000 + 2.3559j,$$
$$w_2^* a_2 \approx 0.5000 - 2.3559j,$$
$$\vec{w}^H\vec{a} = w_1^* a_1 + w_2^* a_2 = 1。$$

每一项的模长都是 2.41，而两项虚部 $\mp 2.356\mathrm{j}$ 相消后留下单位目标响应。权重分量明显大于最终目标响应，因此很小的通道误差也会破坏这种相消关系。

第 5 步：算 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$，看代价

$$\|\vec{w}\|^2 = 2.41^2 + 2.41^2 \approx 11.60,$$
$$\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{1}{11.60} \approx -10.6\ \mathrm{dB}.$$

对照：同一指向的 DSB 有 $\mathbf{WNG_{dB}} = +\mathbf{3.0}$ dB。负的 $\mathbf{WNG_{dB}}$ 表示独立的阵元自噪声被权重能量放大；本例 $\|\vec{w}\|^2 \approx \mathbf{11.6}$，即相对单麦高约 10.6 dB。作为交换，在本例的理想各向同性弥散场、紧凑双麦端射模型下，指向因数 $Q = \mathbf{1}/(\vec{w}^H \mathbf{\Gamma} \vec{w}) \approx \mathbf{3.97}$，所以 $\mathbf{DI} \approx +\mathbf{6.0}$ dB。这个结果依赖模型和极限条件，不是任意双麦几何、频率与噪声场的保证。

第 6 步：通道失配的影响

给麦 2 加 1% 的增益失配，即把 $\vec{a}$ 的第二分量乘以 1.01：

$$\vec{w}^H \vec{a}_{mis} = \mathbf{1.0050 - 0.0236j}。$$

目标响应误差幅度约 $\mathbf{2.4\%}$。

相同的 1% 增益失配作用在 DSB 上时，目标响应误差为 0.5%；本例超指向误差约为其 5 倍。权重范数越大，通道增益与相位误差造成的响应偏差通常越明显。因此超指向设计应结合器件规格做失配扫描，并加入 G_{WNG} 下限约束或对角加载（§ 5.4）。

第 7 步：比较不同归一化间距（均指向端射 90°）：

d	$\mathbf{0.5\lambda}$	$\mathbf{0.1\lambda}$	$\mathbf{0.05\lambda}$	$\mathbf{0.02\lambda}$	$\mathbf{0.01\lambda}$
权重模长 $\lvert w_i \rvert$	0.50	1.24	2.41	5.98	11.94
$\mathbf{WNG_{dB}}$	+3.0 dB	−4.9 dB	−10.6 dB	−18.5 dB	−24.6 dB
DI	+3.0 dB	+5.9 dB	+6.0 dB	+6.0 dB	+6.0 dB

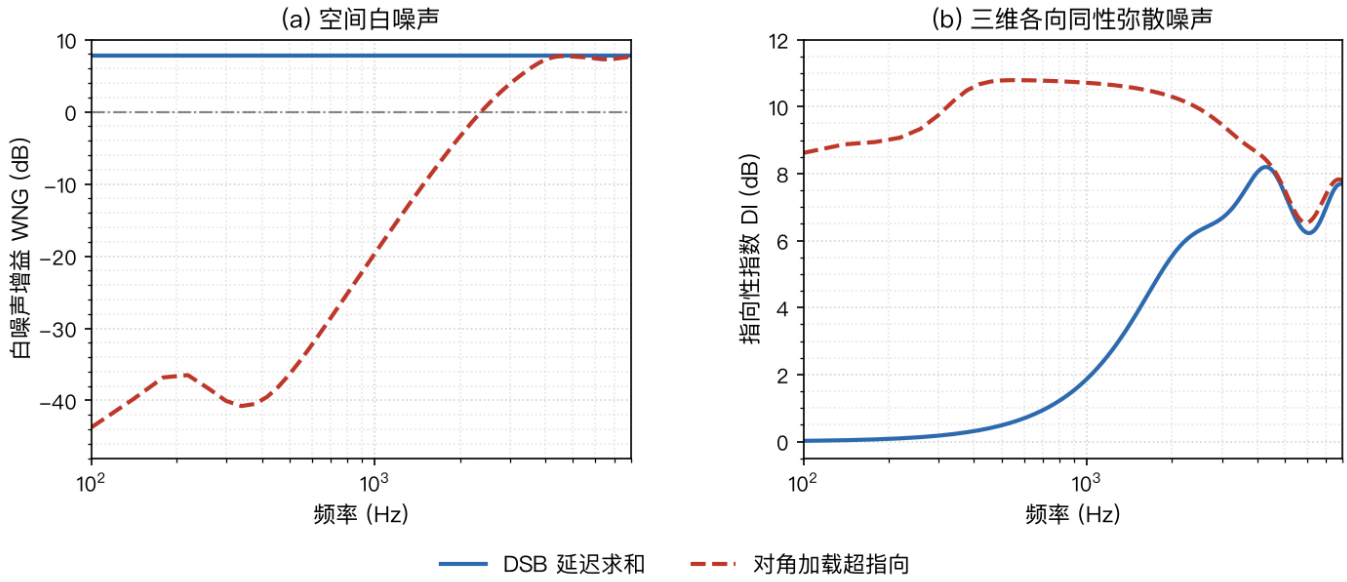
表中 DI 按同一权重和同一 $\mathbf{\Gamma}$ 代入式(5-3)计算；例如 $d = \mathbf{0.05\lambda}$ 时，$Q \approx \mathbf{3.97}$，所以 $\mathbf{10 \log_{10}} Q \approx \mathbf{6.0}$ dB。间距从 $\mathbf{0.05\lambda}$ 缩到 $\mathbf{0.01\lambda}$，DI 在表中精度下仍约 6.0 dB，而 WNG 从 −10.6 dB 降至 −24.6 dB。这说明继续缩小间距并未在此模型中带来同等幅度的指向性收益。

在本例的双麦端射模型中，间距减半时权重模长近似翻倍，$\mathbf{WNG_{dB}}$ 约降低 6 dB；这一近似来自权重随 λ/d 增长、白噪声输出功率随 $(\lambda/d)^2$ 增长。表中数值只对应所列理想模型，实际设计还要加入通道失配、自噪声与阵列几何误差。

图15　6 麦圆阵的白噪声增益与指向性

半径与相邻弦长均为 4 cm；朝向 +x（正横角 90°）；声速 343 m/s

超指向采用相对对角加载 10^{-6}；使用未加载的弥散协方差计算 DI



目标响应均为 1；灰点划线为 0 dB；100～8000 Hz 共 200 个线性采样频点。

图示说明：图15是本书确定性频率扫描。6 元圆阵坐标为 $\mathbf{0.04[\cos(2\pi m/6), \sin(2\pi m/6)]}$ m，$\boldsymbol{m = 0, \ldots, 5}$；相邻弦长也为 4 cm。目标沿 $\boldsymbol{+x}$，按本书从 $\boldsymbol{+y}$ 起算的角度即 $\mathbf{90^\circ}$。声速 343 m/s，100～8000 Hz 共 200 个线性等距频点。导向与三维各向同性弥散相干矩阵使用同一几何。

左图比较 DSB 与超指向的 $\mathbf{WNG_{dB}}$，右图比较二者的 DI。两种算法同时用颜色和线型区分，灰度打印时仍可辨认。

超指向协方差矩阵加入相对对角加载 $\mathbf{10^{-6}}$，即绝对加载量为 $\mathbf{10^{-6}\,\mathrm{tr}(\Gamma)/M}$；两种方法均归一化为目标方向单位响应，DI 评分使用未加载的物理相干矩阵 $\boldsymbol{\Gamma}$。例如 100 Hz 时，DSB 的 WNG/DI 约为 7.78/0.02 dB，加载超指向约为 −43.72/8.62 dB。此圆阵条件与前面的双麦手算不同。曲线只展示该模型下的频率趋势，不代表硬件实测，也不能把某个交点当作通用设计门限。

差分麦克风阵列（Differential Microphone Array，简称 DMA）是与紧凑超指向设计密切相关的一类时域结构，但两者不是可以直接互换的名称。超指向设计先规定弥散噪声模型并优化 $\boldsymbol{Q}$；DMA 则用通道差分、延迟和均衡合成目标方向图，只有在相应噪声模型、约束与近似条件下才可能实现某个超指向解。

一阶两抽头形式可写为 $\boldsymbol{y(t) = x_1(t) - g\,x_2(t - \tau)}$，其中 $\boldsymbol{g}$ 是实数幅度系数，$\boldsymbol{\tau}$ 是内延迟。更一般的时域实现用 FIR 滤波器提供频率相关的幅相响应。$\boldsymbol{\tau = 0}$ 且 $\boldsymbol{g = 1}$ 的纯实数相减只能得到前后对称的偶极子；心形需要延迟与相减配合，推导见算例 3-1。

在 $\kappa d \ll 1$（$\kappa = 2\pi f/c$，麦距远小于波长）的低频近似下，配合所需的幅度均衡后，归一化指向形状可在一段频带内近似不变。有限间距、离散延迟、壳体散射和失配都会破坏该近似。DMA 尺寸小，但 $\mathbf{WNG}_{\mathrm{dB}}$ 可能很低，对麦距和通道失配敏感。

四项诊断量：超指向或 MVDR 权重求出后，应检查以下指标，再进入录音评估。

1. 白噪声增益余量：算 $G_{\mathrm{WNG}} = 1/\|\vec{w}\|^2$（精确无失真约束下），再按式(5-3)换成 $\mathbf{WNG}_{\mathrm{dB}}$。最低允许值应由本机自噪声、增益/相位公差和目标输出余量共同确定，不能用一个固定 dB 数覆盖所有设备；
2. 条件数：算 $\mathbf{\Gamma}$ 或 $\hat{\mathbf{R}}_{nn}$ 的二范数条件数 κ_2；对厄米正定矩阵，$\kappa_2 = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$。这里 κ_2 无量纲，不是前文单位为 rad/m 的波数 κ；奇异矩阵的二范数条件数为无穷。条件数增大表示求逆对协方差估计误差更敏感；可通过对角加载（§ 5.4）、降阶或减少约束改善。可接受上限应由浮点精度、快拍数和失配仿真共同确定；
3. 削波率与动态余量：把权重作用于代表性录音或按目标电平生成的测试信号，检查输出峰值和削波率。权重范数大时，通道叠加可能增加峰值；应预留数字动态余量，并在需要时收紧 WNG 约束；
4. 通道失配灵敏度：按照麦克风数据手册、标定残差和装配误差给导向矢量逐通道施加增益、相位与位置扰动，统计目标响应 $|\vec{w}^H\vec{a}_{mis} - 1|$、零陷位置与 WNG 的变化。算例 5-1 第 6 步提供了 1% 增益失配的手算；实际扰动范围和验收门限必须按设备确定。

5.3.1 差分麦克风：从一阶心形到高阶设计

上一节区分了 DMA 结构与超指向优化，两者在指定条件下可以联系起来。下面说明差分、延迟和均衡如何共同形成一阶方向图，以及提高阶数时为什么必须同时检查 WNG。

一阶差分原理：两个相距很近的麦克风接收同一远场声波时存在小的传播时延差。对其中一路施加内部延迟和增益后相减，可使某些方向相消、另一些方向保留。输出写成 $y(t) = x_1(t) - g\,x_2(t-\tau)$：实数系数 g 的绝对值控制幅度，负号会额外翻转相位；τ 控制随频率变化的延迟相位；改变 (g, τ) 就会改变零点位置和指向图形状。

后向零点怎样变成近似心形：设端射双麦间距为 d。为固定麦序与正负号，本节取麦 1 在 $x = 0$ 的前端、麦 2 在 $x = d$ 的后端；前方是 $-x$（$\theta = -90°$），后方是 $+x$（$\theta = +90°$）。定义传播时延差 $\tau_p(\theta) = \tau_{21} = t_2 - t_1$，即麦 2 相对麦 1 的到达时刻差。该方向的频率响应可写成

$$H(\omega, \theta) = 1 - g\,e^{-\mathrm{j}\omega[\tau + \tau_p(\theta)]}。 \tag{5-7}$$

这里的 $\omega = 2\pi f$ 以 rad/s 计，两个时延以秒计；§ 5.1 的数字频率以 rad/sample 计，要配合样本编号使用。

选择 g 和内部延迟 τ 可以令后向响应在设计频率或低频近似下为零。仅有这个零点还不能证明整个宽带方向图是心形。

当 $\kappa d = 2\pi f d/c \ll 1$，把指数项作一阶展开，并用均衡器补偿差分器随频率上升的幅度后，归一化方向图才可在一段频带内近似“全向项加偶极项”；取相应系数时得到心形、超心形或 8 字形。

频率升高、间距不再远小于波长、延迟量化或通道失配都会使形状偏离该近似。$\tau = 0$ 且 $g = 1$ 的纯相减前后等幅；只有在 $\kappa d \ll 1$ 时，才近似为偶极方向图。Elko & Pong, ICASSP 1997

一阶 DMA 手算。 取端射双麦 $d = 2$ cm、$c = 343$ m/s，则 $T = d/c = 58.31\ \mu$s。按上面的麦序与坐标约定，前向 $\tau_p = +T$、后向 $\tau_p = -T$；取 $g = 1, \tau = T$。后向响应为 $H_b = 1 - e^{0} = 0$。在 $f = 500$ Hz，前向响应

$$H_f = 1 - e^{-\mathrm{j}2\omega T},$$
$$|H_f| = 2\sin(\omega T) \approx 0.3643。$$

因此要把前向响应归一到 1，均衡器幅度需乘 $1/|H_f| \approx 2.745$。两路独立、单位功率的阵元自噪声在均衡后功率为 $2/|H_f|^2 \approx 15.07$，所以 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}(1/15.07) \approx -11.78$ dB。

若第二通道有 1% 增益误差，原本的后向零点变为 $|1 - 1.01|/|H_f| \approx 0.0274$，即相对前向约 −31.2 dB；零点不再无限深。

这个单频点数例只验证相消和噪声放大的代价。它不证明宽带心形：500 Hz 时 $\kappa d \approx 0.183$ 尚可作低频近似，频率升高、均衡器限幅或误差增大时必须重新计算方向图和 WNG。

提高阶数改变了什么：多个一阶差分单元级联可形成高阶方向图，并提供更多可配置零点。阶数增加并不对应一个脱离条件的固定 DI 增量。理想 DI 取决于采用球面还是柱面弥散场、目标方向图和归一化方式；换成 dB 后也不能概括为“每阶线性增加”。

高阶差分包含更强的相消和低频均衡，通常增大权重范数，使阵元自噪声和增益、相位、位置误差更容易进入输出。

设计时应按每个频点同时报告方向图、DI、WNG、条件数和失配扫描，而不是只按阶数选型。Elko, *Differential Microphone Arrays*

设计变化	可能获得的能力	同时增加的风险	必须固定的比较条件
增加差分阶数	可配置更多零点和更细的空间变化	权重范数增大，低频自噪声和失配更易被放大	频率、间距、噪声场、目标图形与均衡器
减小阵元间距	在更高频率前维持 $\kappa d \ll 1$ 近似	通道观测更相似，差分后的 WNG 可能降低	麦克风自噪声、标定残差与数值精度
增强低频均衡	补偿差分器的低频衰减	同时放大低频传感器噪声和风噪	最大增益、削波余量与 WNG 下限

学习方法若用于 DMA，更适合估计受约束的系数、掩码或正则化参数，再由解析差分结构形成输出。这样仍可检查零点、WNG 和失配；若网络直接输出任意滤波器，则应按 § 5.9 的端到端方法评价，不能仅因输入来自小间距阵列就称为 DMA。

在精确导向和空间白噪声模型下，DSB 达到最大的 G_{WNG}；超指向针对弥散噪声提高 Q 与 DI，但通常降低低频 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$。后面的 MVDR 和稳健波束形成把这种指标权衡推广到估计得到的噪声协方差与导向误差。

5.4 最小方差无失真响应

最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，简称 MVDR）在设计导向矢量上施加单位响应，同时最小化输出噪声功率。只有设计导向矢量与真实目标传递向量一致时，“无失真”才对真实目标成立。

$$\begin{aligned} &\min_{\vec{w}} \ \vec{w}^H \mathbf{R}_{nn} \vec{w}, \\ &\text{s.t. } \vec{w}^H \vec{a}(\theta_0) = 1。 \end{aligned} \tag{5-8}$$

符号：$\mathbf{R}_{nn}$ 是 $M \times M$ 噪声协方差矩阵。对角元表示各通道噪声功率，非对角元表示通道间相关性。它与 § 4.2 的标量互相关函数 $R(\tau)$ 不同。

推导（拉格朗日乘子法，四步，每步都有物理读法）：

第 1 步：把约束加入目标。 复约束 $\vec{w}^H \vec{a} = 1$ 要与其共轭约束成对写入拉格朗日函数：

$$\begin{aligned} L(\vec{w}, \lambda) = \vec{w}^H \mathbf{R}_{nn} \vec{w} \\ + \lambda (1 - \vec{w}^H \vec{a}) \\ + \lambda^* (1 - \vec{a}^H \vec{w})。 \end{aligned}$$

λ 是复标量拉格朗日乘子。后两项互为共轭，所以 L 保持为实数。

第 2 步：求梯度并令它为零。 复数向量求导用 Wirtinger 规则——把 $\vec{w}$ 和它的共轭 $\vec{w}^*$ 当成两个独立变量，对 $\vec{w}^*$ 求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{w}^*} = \mathbf{R}_{nn}\vec{w} - \lambda\vec{a} = \vec{0},$$
$$\vec{w} = \lambda\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}。$$

物理读法：最优权重与经噪声逆协方差加权后的导向矢量成比例。$\mathbf{R}_{nn}^{-1}$ 根据噪声空间相关结构调整各方向的响应，比例系数再由无失真约束确定。这里不能把 $\mathbf{R}_{nn}^{-1}$ 本身叫作白化矩阵：对正定噪声协方差，常用的厄米白化矩阵是 $\mathbf{R}_{nn}^{-1/2}$，因为它把噪声协方差变成单位阵；直接乘逆矩阵后，噪声协方差仍是 $\mathbf{R}_{nn}^{-1}$。

第 3 步：用约束确定倍数。 把结果代回无失真约束 $\vec{w}^H\vec{a} = 1$：

$$\lambda^*\,\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} = 1。$$

由于 $\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}$ 是正实数，所以 $\lambda^* = \lambda$，并且

$$\lambda = \frac{1}{\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}}$$

协方差矩阵一般是半正定的；这里写普通逆矩阵，额外假定 $\mathbf{R}_{nn}$ 正定。若快拍不足或矩阵奇异，应加正则、使用降秩方法或在明确秩条件下用伪逆。正定时分母是正实数。附录 A 的 E14-05 用一个两通道反例说明：把逆机械换成伪逆，即使得到的权重满足无失真约束，也可能没有最小化原噪声功率。

第 4 步：把倍数代回第 2 步。

$$\boxed{\vec{w}_{MVDR} = \frac{\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}}{\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}}}。 \tag{5-9}$$

正定时 $\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}$ 为正实数，因此上面由 $\vec{w}^H\vec{a} = 1$ 求得的乘子无需再区分共轭值。

此权重代回同一个 $\mathbf{R}_{nn}$，最小噪声功率为 $1/q$，其中 $q = \vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}$。第 4 章式(4-12)的 Capon 谱使用总观测协方差 $\mathbf{R}_{xx}$；只有使用同一矩阵时，两个二次型结果才能直接等同。

若精确满足 $\mathbf{R}_{xx} = \mathbf{R}_{nn} + \phi_s\vec{a}\vec{a}^H$，目标与噪声不相关且约束匹配，两种矩阵产生相同权重，但最小总输出功率是 $\phi_s + 1/q$。E05-13 给出匹配与失配的对照。

推导关系：梯度条件给出 $\vec{w} \propto \mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}$，无失真约束再确定比例系数，使 $\vec{w}^H\vec{a} = 1$。因此 $\mathbf{R}_{nn}^{-1}$ 决定噪声抑制方向，分母负责目标响应归一化。LCMV（§ 5.5）沿用同一二次型优化，只把一条约束推广为多条约束。

两个特例：白噪声下 $\mathbf{R}_{nn} \propto \mathbf{I}$，MVDR 退化为 DSB；协方差中含定向强干扰时，MVDR 会降低该方向的响应。图 16 的 MVDR 曲线使用 8 元阵和 20° 干扰，参数与下面算例 5-2 的 2 元阵、30° 干扰不同。

算例 5-2：2 麦 MVDR 数值推导

题设：2 麦，间距 $d = \lambda/2$；目标方向 $\theta_0 = 0^\circ$（正横）；干扰来自 $\theta_i = 30^\circ$，干扰噪声功率比 INR $= 10$（干扰功率是各麦白噪功率的 10 倍）。求 MVDR 权重 $\vec{w}_{MVDR} = \dfrac{\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}}{\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}}$（式(5-9)的闭式解），并验证目标响应与干扰抑制。

第 1 步：写出两个导向矢量

- 目标方向：$\psi_0 = \pi\sin 0^\circ = 0$，所以 $\vec{a}_0 = [1,\ 1]^\mathsf{T}$；
- 干扰方向：$\psi_i = \pi\sin 30^\circ = \dfrac{\pi}{2}$，所以 $\vec{a}_i = [1,\ e^{+\mathrm{j}\pi/2}]^\mathsf{T} = [1,\ +\mathrm{j}]^\mathsf{T}$（相对麦 1，麦 2 的频域相位为 $+90^\circ$）。

第 2 步：构造噪声协方差矩阵 $\mathbf{R}_{nn}$

噪声模型 = 定向干扰 + 各麦独立白噪（功率归一化为 1）：

$$\mathbf{R}_{nn} = 10 \cdot \vec{a}_i\vec{a}_i^H + \mathbf{I}$$

先算外积 $\vec{a}_i\vec{a}_i^H = \begin{bmatrix}1\\ +\mathrm{j}\end{bmatrix}[1,\ -\mathrm{j}] = \begin{bmatrix}1 & -\mathrm{j}\\ +\mathrm{j} & 1\end{bmatrix}$（注意 $(\vec{a}_i\vec{a}_i^H)_{12} = 1\cdot(+\mathrm{j})^* = -\mathrm{j}$），于是

$$\mathbf{R}_{nn} = \begin{bmatrix}11 & -10\mathrm{j}\\ +10\mathrm{j} & 11\end{bmatrix}$$

读法：对角元 11 = 干扰功率 10 + 白噪功率 1（每个麦收到的总噪声功率）；非对角元 $\pm 10\mathrm{j}$ 记录两麦噪声的相关性和相位差。对本例的单个定向干扰，方向信息体现在这对非对角元中；一般 MVDR 还同时依赖整个协方差矩阵、导向矢量和无失真约束，不能把零陷归因于所有非对角元的某个通用模式。

第 3 步：求逆 $\mathbf{R}_{nn}^{-1}$

2×2 矩阵求逆公式 $\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ps-qr}\begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$。行列式：

$$\begin{aligned}\det \mathbf{R}_{nn} &= 11 \times 11 - (-10j)(10j) \\ &= 121 - 100 = 21。\end{aligned}$$

注意 $(-10\mathrm{j})(10\mathrm{j}) = -100\mathrm{j}^2 = +100$。2×2 行列式为 $ps-qr$，所以这里得到 $121-100=21$。

该矩阵的特征值为 21 和 1，2-范数条件数为 21；算例 5-1 的 $\mathbf{\Gamma}$ 特征值约为 1.9836 和 0.0164，条件数约为 121。条件数而不是未归一化的行列式可直接比较求逆敏感度。于是

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{nn}^{-1} &= \frac{1}{21}\begin{bmatrix} 11 & 10j \\ -10j & 11 \end{bmatrix} \\ &\approx \begin{bmatrix} .5238 & .4762j \\ -.4762j & .5238 \end{bmatrix}。\end{aligned}$$

第 4 步：算权重

分子：$\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}_0 = \dfrac{1}{21}\begin{bmatrix} 11+10\mathrm{j} \\ 11-10\mathrm{j} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.5238+0.4762\mathrm{j} \\ 0.5238-0.4762\mathrm{j} \end{bmatrix}$；

分母：$\vec{a}_0^{\,H}\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}_0 = \dfrac{1}{21}\left[(11+10\mathrm{j})+(11-10\mathrm{j})\right] = \dfrac{22}{21} \approx 1.0476$（正实数，与 §5.4 推导第 3 步的论断一致）；

相除：

$$\begin{aligned}\vec{w}_{MVDR} &= \frac{1}{22}\begin{bmatrix} 11+10j \\ 11-10j \end{bmatrix} \\ &\approx \begin{bmatrix} .5000+.4545j \\ .5000-.4545j \end{bmatrix}。\end{aligned}$$

两个权重模长相同（≈ 0.676）、虚部符号相反，不再是 DSB 的 $[0.5, 0.5]$。这组反号的相位分量使干扰方向的两路加权响应接近相消。

第 5 步：分别检查目标和干扰响应

① 目标无失真：$\vec{w}^H\vec{a}_0 = (0.5-0.4545\mathrm{j})\cdot 1 + (0.5+0.4545\mathrm{j})\cdot 1 = 1$ ✓（两个虚部恰好抵消）；

② 干扰方向抑制：

$$\begin{aligned}\vec{w}^H\vec{a}_i &= (0.5-\tfrac{5}{11}j) \\ &\quad +(0.5+\tfrac{5}{11}j)j \\ &= \frac{1+j}{22} \approx .0455+.0455j。\end{aligned}$$

$|\vec{w}^H\vec{a}_i| = \frac{\sqrt{2}}{22} \approx \mathbf{0.0643}$，即 −23.8 dB。干扰幅度约为输入阵元响应的 $\mathbf{1/15.6}$，输出干扰功率 $\mathbf{10 \times 0.0643^2 \approx 0.041}$，低于输出白噪声功率 $\|\vec{w}\|^2 \approx \mathbf{0.913}$。

为什么不是精确的 0？ MVDR 只显式约束目标方向，不强制干扰方向响应为零。干扰的空间相关信息包含在 $\mathbf{R}_{nn}$ 的非对角元中；本例 INR 为 10，优化得到约 −24 dB 的残余响应，INR 增大时该响应继续降低并趋近零。若必须在已知方向形成精确零陷，应使用 §5.5 的 LCMV 约束。

第 6 步：检查波束图的五个方向（$|B(\theta)| = |\vec{w}^H\vec{a}(\theta)|$）：

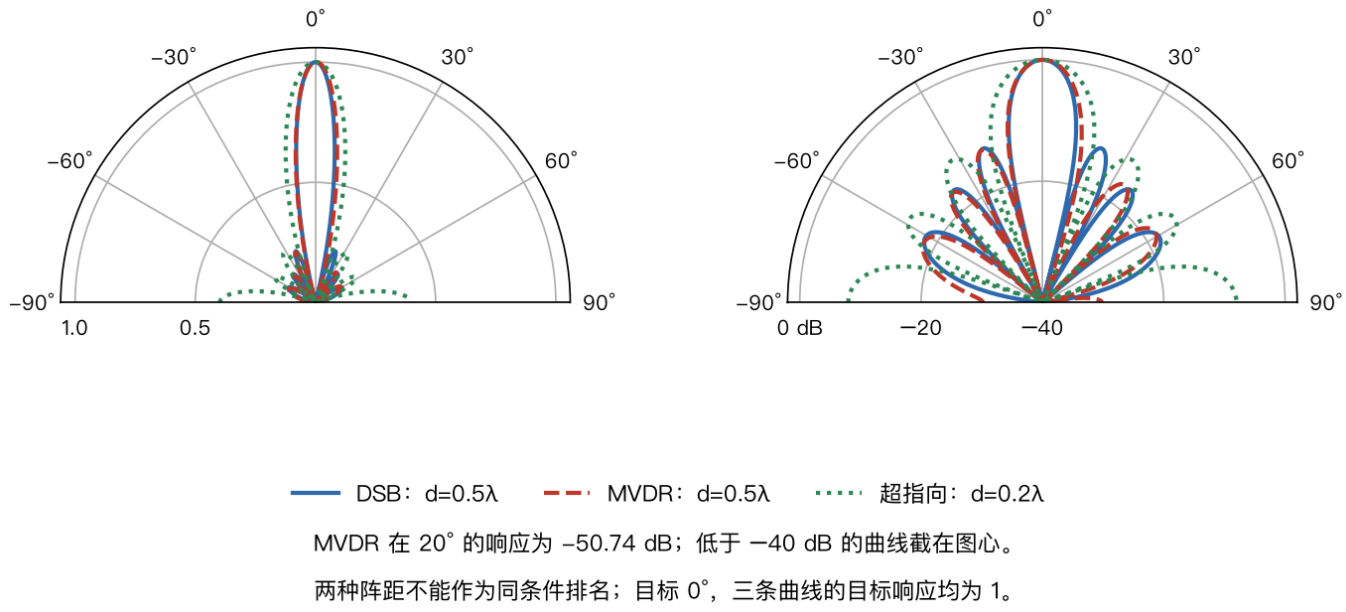
角度	增益 (dB)	含义
$\mathbf{0^\circ}$	0.00	无失真约束保持单位响应
$\mathbf{+30^\circ}$	−23.84	干扰方向受到抑制，但响应不为零
$\mathbf{+15^\circ}$	−5.05	过渡带，被连带压低
$\mathbf{-30^\circ}$	+2.61	无干扰一侧被抬高
$\mathbf{+45^\circ}$	−8.62	离开最深抑制方向后响应回升

读图：0° 处因无失真约束保持 0 dB，30° 干扰方向的响应为 −23.8 dB；波束图不再左右对称。干扰一侧（$+\theta$）整体降低，而 −30° 附近增益升高 2.6 dB。该权重是在本例协方差与单位目标响应约束下使输出功率最小的解；协方差或干扰方向改变后，曲线也会改变。

WNG 代价：这组权重的 $G_{\mathbf{WNG}} = 1/\|\vec{w}\|^2 = \mathbf{1/0.9132}$，所以 $\mathbf{WNG_{dB}} \approx \mathbf{+0.39}$ dB，比同一双麦阵的 DSB 低约 2.6 dB。该差值与干扰抑制量都只对应本算例的 INR、几何和噪声模型。

图16　8 麦线阵的固定与自适应方向图

MVDR：单通道线性 INR=10，白噪声方差=1；超指向：相对加载 10^{-6}



MVDR 在 20° 的响应为 −50.74 dB；低于 −40 dB 的曲线截在图心。

两种阵距不能作为同条件排名；目标 0°，三条曲线的目标响应均为 1。

图示说明：图 16 的三组权重都满足目标方向单位响应。线性幅度图保留这一绝对响应，dB 图以目标响应为 0 dB 参考，并在低端截断到 −40 dB；略高于 0 dB 的非目标方向响应仍保留。

DSB 与 MVDR 使用 8 元、$d = \lambda/2$，MVDR 使用 $\mathbf{R} = \mathbf{I} + 10\vec{a}_{20}\vec{a}_{20}^{H}$。20° 处响应约 −50.74 dB，已低于图中 −40 dB 截断下限；它是强抑制，不是施加了精确零响应约束。正角按本书约定朝 $+x$，在图中顺时针增加。超指向使用另一个 $d = 0.2\lambda$ 的紧凑阵列和相对对角加载 10^{-6}。

由于阵元间距和噪声模型不同，超指向曲线只展示另一套阵列在同一角度坐标下的响应形状，不能据三条曲线的高低给算法排名；该图也不能直接给出 WNG 或 DI。图中参数与算例 5-2 的 2 元阵、30° 干扰不同，零陷深度不能直接互比。

实现中的三个问题：

1. $\mathbf{R}_{nn}$ 从哪来：无目标帧估计（语音活动检测即 VAD 辅助）；语音场景经典做法是时频掩码（Time-Frequency mask，简称 TF-mask）——神经网络预测每个时频点是语音还是噪声，分别加权估出目标/噪声协方差（在 CHiME 系列远场语音识别挑战赛中验证有效的主流做法；这类掩码做法在完整系统里的效果证据见 §8.4）；
2. 病态与对角加载：小快拍下 $\hat{\mathbf{R}}$ 可能病态，可改用 $\hat{\mathbf{R}} + \varepsilon\mathbf{I}$。它抬高小特征值并限制权重范数；与显式 WNG 约束的关系见下文，二者不能不加条件地写成同一个问题；
3. 混响中的约束对象：自由场导向矢量只描述直达传播。混响房间中的目标通道还包含早期反射，因此实际目标传递向量可能与自由场模型不一致。可估计相对传递函数（Relative

Transfer Function，简称 RTF），用各麦相对参考麦的目标传递函数作为约束向量；RTF 估计误差仍需通过失配仿真评估。

对角加载、WNG 约束与正则化的关系

绝对加载写成 $\hat{\mathbf{R}}+\varepsilon\mathbf{I}$，其中 ε 与协方差矩阵的元素具有相同量纲；它等于在目标函数中加入 $\varepsilon\|\vec{w}\|^2$。

为使输入整体缩放后加载强度不变，本节比较表改用无量纲相对加载量 α：

$$\hat{\mathbf{R}}_{\text{load}}=\hat{\mathbf{R}}+\alpha\,\frac{\operatorname{tr}(\hat{\mathbf{R}})}{M}\mathbf{I}。\tag{5-10}$$

在无失真约束下，显式约束 $\|\vec{w}\|^2\le\delta$ 就是在设置 WNG 下限。若该约束在最优点处有效，其拉格朗日乘子会产生同形的对角加载。

给定 δ 对应的 α 依赖 $\hat{\mathbf{R}}$、$\vec{a}$ 和频点，不能把任意加载量与任意 WNG 门限视为相同。α 应按协方差条件数、器件失配仿真和所需 WNG 扫描选择。Li, Stoica & Wang, IEEE TSP 2003 E05-07 给出一组可手算的协方差，从 WNG 下限反推最小加载，并检查为此增加的干扰残留。

对角加载的代价表（相对加载量 α 从小到大）：

α 取值	加载相对平均特征值的大小	白噪声增益	指向性/零陷深度	稳健性	适用场合
较小	只轻微抬高特征值	接近未加载解	接近未加载解	小快拍下求逆仍可能病态	快拍充足、标定较好的离线处理
中等（由验证集确定）	小特征值被抬高	通常回升	通常变浅	对估计误差和轻微失配较稳	按 WNG 与目标失真联合调参
较大	加载项主导小特征值，继续增大时可主导整个矩阵	趋近 DSB 上限	深零陷逐渐变浅	解逐渐接近固定波束	稳健模式或诊断对照

读法：α 增大时，条件数通常改善、权重范数减小，零陷和指向性也可能减弱。变化多少由协方差特征值、导向矢量与加载归一化口径共同决定，不能预先保证若干 dB。应画出 WNG、目标失真和噪声输出随归一化加载量的曲线，再按系统预算选点。

5.4.1 稳健波束形成方法

对角加载主要限制协方差求逆的敏感度和权重范数，不能覆盖所有失配来源。下面按四类误差分别说明可选方法、假设和代价：

- A：导向矢量失配：DOA 误差、通道增益/相位不一致或阵列标定误差使约束向量偏离真实目标传递向量；
- B：协方差估计误差：快拍不足、噪声非平稳或目标泄漏使 $\hat{\mathbf{R}}_{nn}$ 偏离真实噪声协方差，求逆会放大其中的小特征值误差；
- C：相干干扰或混响：早期反射与直达声相干，可能降低信号子空间秩并改变零陷位置；
- D：目标自消：含目标的协方差与失配约束共同作用，使自适应权重抑制真实目标。

方法 1：最差情况优化（Worst-Case Optimization）。若把真实导向矢量限制在球形不确定集 $\|\vec{a}_{true} - \vec{a}_0\| \le \epsilon$ 中，可要求集合内所有导向矢量都满足最低幅度响应。对常见球形、范数有界模型，其 KKT 条件常导出对角加载形式，但加载量需由不确定集半径和数据共同求得；任意固定加载并不等同于完整的鲁棒 Capon 问题。Vorobyov、Gershman 与 Luo 2003，§III、式(18)～(29)

ϵ 应由导向矢量的归一化、DOA 误差和通道标定统计共同确定。扩大不确定集会缩小可行集合，但不能直接推断 DI 或 WNG 必然降低；E05-19的白噪声例中，最优权重只是共同放大，WNG 保持不变。其他声场下的零陷深度、指向性与目标失真仍须逐项计算。

最低幅度响应也不等于固定复响应：该约束允许集合内的实际目标相位变化。原论文印刷页316的脚注5明确指出这一点。把这样的权重用于跨频相干重建时，不能仅凭幅度下限声称宽带目标无失真。

方法 2：特征空间波束形成（Eigenspace Beamforming）。对含目标的采样协方差做特征分解，把权重投影到由主要特征向量张成的子空间中，可减小小特征值估计误差造成的权重偏差。代价是必须选择子空间维数；低信噪比或弱目标条件下，信号与噪声特征值难以分开，投影也可能删除有用成分。Chang & Yeh, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 1992

方法 3：协方差重构（Covariance Reconstruction）。MVDR 需要干扰加噪声协方差，但 VAD 选出的噪声段可能含目标残留和混响尾音。以 Capon 谱积分重构为例，可在非目标角度区域估计空间谱，再积分重建 $\hat{\mathbf{R}}_{nn}$。代价是增加谱估计与积分计算；目标区域或积分区域设错时，也会删除干扰信息或保留目标泄漏。Gu & Leshem, *IEEE TSP*, 2012

方法 4：前后向空间平滑（Forward-Backward Spatial Smoothing）。均匀线阵可切成重叠子阵，先平均前向子阵协方差，再加入共轭反转的后向项。该处理可恢复部分相干源条件下的协方差秩。代价是子阵长度小于原阵列，因而有效孔径和剩余自由度下降；子阵数量必须同时满足去相关与可分辨性要求。

平滑后的协方差属于较小子阵，必须配套子阵导向矢量与输出结构，不能直接代入原 M 通道权重公式。早期反射也可能属于希望保留的目标 RTF，去相关处理不自动等于语音去混响。Shan, Wax & Kailath, *IEEE TASSP*, 1985（空间平滑）、Pillai & Kwon, *IEEE TASSP*, 1989（前后向扩展）

方法选择表（对角加载主要处理病态求逆和权重范数，其他误差还需针对性处理）：

现象	主要误差来源	首选	备选/联合	验证重点
DOA 偏差达到设备验证集中的高分位值时，目标响应下降	A 导向失配	最差情况优化（ϵ 按 DOA 误差定）	导数约束（LCMV，§5.5）降低主瓣内响应起伏	先测 DOA 误差分布和目标响应，再定 ϵ
更换麦克风批次后结果变化明显	A 通道不一致	通道标定 + 最差情况优化	对角加载	用批次间标定残差设置不确定集
噪声段含目标，自适应后目标衰减	D 目标自消	改善 VAD/SPP 与协方差估计	特征空间投影	同时报目标响应和噪声降低量
快拍少、噪声时变，求逆病态	B 估计误差	对角加载 + 协方差重构	减少约束或降阶	扫描加载量、WNG 与目标失真
相干源使依赖子空间的协方差处理退化	C 相干	满足条件的子阵空间平滑	重新定义目标 RTF 约束	配套子阵维度，区分目标反射与干扰
低频 WNG 很低、权重范数很大	超指向固有	WNG 约束/对角加载，分频段设计	降阶 DMA	见算例 5-1 第 7 步

使用该表时，应先按本小节表前列出的 A～D 四类误差逐项排查，再分别验证候选方法。每次改变稳健化参数，都应重新测量 WNG、目标响应、噪声输出和任务指标。

MVDR 的闭式解依赖准确的协方差和约束向量。对角加载、最差情况优化、特征空间投影、协方差重构与空间平滑分别针对不同误差来源，选择前应先确定失配模型。

5.5 线性约束最小方差（Linearly Constrained Minimum Variance，简称 LCMV）：多约束推广

多个线性约束写成矩阵形式 $\mathbf{C}^H\vec{w}=\vec{f}$（$\mathbf{C}$：约束矩阵，每列是一个约束方向/约束向量；$\vec{f}$：对应的约束值向量），LCMV 闭式解为：

$$\begin{aligned}\mathbf{G}&=\mathbf{C}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C},\\ \vec{w}_{LCMV}&=\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{G}^{-1}\vec{f}。\end{aligned}\tag{5-11}$$

注意约束的共轭方向：若第 k 列为 $\vec{c}_k$，式(5-11)约束的是 $\vec{c}_k^H\vec{w}=f_k$，而输出响应为 $\vec{w}^H\vec{c}_k=f_k^*$。希望输出复响应为 g_k 时，应传入 $f_k=g_k^*$。只用实数 0 和 1 做测试看不出这个差别，E05-04 用纯虚响应单独检查它。

$\mathbf{R}$ 可以是噪声协方差 $\mathbf{R}_{nn}$；目标缺席样本不可得时也会使用含目标的 $\mathbf{R}_{xx}$，但当约束失配、目标与干扰相关或有限样本交叉项不可忽略时，目标泄漏会增加自消风险；精确匹配的秩一不相关目标只给受约束目标函数增加常数，不改变权重。

快拍少会使两种采样协方差都不稳定，仍需对角加载、收缩估计或降阶，不能把 $\mathbf{R}_{xx}$ 当作小快拍问题的自动解法；见 § 5.4 工程要点。

推导：与式(5-9)使用相同的拉格朗日乘子法，只是标量乘子改为 $K_c\times 1$ 向量 $\vec{\lambda}$。要保证对 $\vec{w}^*$ 求导时约束项确实产生 $\mathbf{C}\vec{\lambda}$，完整写法为

$$\begin{aligned}L=&\vec{w}^H\mathbf{R}\vec{w}\\ &+\vec{\lambda}^H(\vec{f}-\mathbf{C}^H\vec{w})\\ &+(\vec{f}^H-\vec{w}^H\mathbf{C})\vec{\lambda}。\end{aligned}$$

对 $\vec{w}^*$ 求导并置零：$\mathbf{R}\vec{w}-\mathbf{C}\vec{\lambda}=\vec{0}$，因此 $\vec{w}=\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}\vec{\lambda}$。代入 $\mathbf{C}^H\vec{w}=\vec{f}$ 得

$$\vec{\lambda}=(\mathbf{C}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\vec{f}。$$

再代回就得到式(5-11)。拉格朗日函数必须保留成对的共轭约束项，才能保持为实数，并在对 $\vec{w}^*$ 求导时得到正确的约束贡献。除 $M\times M$ 的 $\mathbf{R}$ 外，还要对 $K_c\times K_c$ 的约束矩阵求逆。

> 维度核对：约束有 K_c 条，$\vec{f}$ 和 $\vec{\lambda}$ 都是 $K_c \times 1$ 向量；$\mathbf{C}$ 是 $M \times K_c$，所以 $\mathbf{C}^H\vec{w}$ 与 $\vec{f}$ 维度一致。矩阵 $\mathbf{C}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}$ 为 $K_c \times K_c$。若 $\mathbf{C}$ 满列秩，K_c 条独立复线性约束把可调子空间的复维数从 M 降为 $M - K_c$；$K_c = M$ 时，权重由约束唯一确定。

解的结构由两部分组成：$\mathbf{R}^{-1}$ 按噪声与干扰的空间相关结构加权，后半部分把结果投影并归一化到满足全部约束的可行集合。常用约束包括：

1. 期望方向无失真，即 $f = 1$；
2. 已知干扰方向响应为零，即 $\vec{a}^H(\theta_i)\vec{w} = 0$；
3. 导数约束：令波束图在期望方向处对角度的一阶导数为零，以展宽目标方向附近的低失真区域。

导数约束针对指定参考点下的复响应，而不仅是响应幅度。角度求导通常以弧度为单位；若先改用相位差变量，须用链式法则说明两种导数的关系。改变参考麦会引入随方向变化的共同相位，相同的“复导数为零”不能原封不动沿用。

在名义方向附近，一阶复导数为零可以降低局部复响应误差，但会占用自由度。噪声代价和 WNG 的变化取决于噪声模型，不是固定损失。E05-18从三个权重手算约束与代价，E05-22进一步比较波形目标误差和总误差。

约束不是免费的：若 $\mathbf{C}$ 满列秩，数学上可有 $K_c \le M$ 条独立约束。$K_c = M$ 时权重由约束唯一确定，没有剩余自由度用于根据 $\mathbf{R}$ 压噪；若希望保留至少一个自适应自由度，则需 $K_c < M$。约束增多不必然使 WNG 单调恶化，但会缩小可行集合，必须逐频点检查 WNG 与目标响应。

算例 5-2 补充：LCMV 双约束

题设：沿用算例 5-2 的 2 麦阵（$d = \lambda/2$，目标 0°，干扰 30°），但这次干扰方向已知，要求同时满足两条约束：目标方向增益为 1、干扰方向增益为 0。约束矩阵 $\mathbf{C} = [\vec{a}_0, \vec{a}_i]$（$2 \times 2$），约束值 $\vec{f} = [1, 0]^\mathsf{T}$，噪声取白噪 $\mathbf{R} = \mathbf{I}$（先看约束本身的效果，不掺自适应）。

求解：$\mathbf{R} = \mathbf{I}$ 时 $\mathbf{C}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C} = \mathbf{C}^H\mathbf{C}$。$\vec{a}_0 = [1, 1]^\mathsf{T}$，$\vec{a}_i = [1, +\mathrm{j}]^\mathsf{T}$，所以

$$\mathbf{C}^H\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1+\mathrm{j} \\ 1-\mathrm{j} & 2 \end{bmatrix}。$$

该矩阵的行列式为 $4 - |1+\mathrm{j}|^2 = 2$，逆为 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -(1+\mathrm{j}) \\ -(1-\mathrm{j}) & 2 \end{bmatrix}$。

$\vec{w} = \mathbf{C}(\mathbf{C}^H\mathbf{C})^{-1}\vec{f}$ 取逆矩阵第一列：$\vec{w} = \frac{1}{2}\left(2\vec{a}_0 - (1-\mathrm{j})\vec{a}_i\right)$。展开得

$\vec{w} = [0.5 + 0.5\mathrm{j},\ 0.5 - 0.5\mathrm{j}]^\top$。

验证约束：$\vec{w}^H\vec{a}_0 = (0.5 - 0.5\mathrm{j}) + (0.5 + 0.5\mathrm{j}) = 1$ ✓；$\vec{w}^H\vec{a}_i = (0.5 - 0.5\mathrm{j}) + (0.5 + 0.5\mathrm{j})(+\mathrm{j}) = 0$ ✓。干扰方向满足精确零响应约束。

此时 $\|\vec{w}\|^2 = 1$，$\mathbf{WNG}_{\mathbf{dB}} = 0$ dB，比 DSB 的 +3 dB 低 3 dB。2 个麦和 2 条独立约束使权重由约束唯一确定，没有剩余自由度再根据 $\mathbf{R}$ 调整白噪声输出。

相比之下，算例 5-2 的 MVDR 只约束目标，得到 $\mathbf{WNG}_{\mathbf{dB}} = +0.39$ dB和干扰方向 −23.8 dB。LCMV 适合方向先验可靠且需要硬约束的情形；MVDR 根据估计协方差自适应抑制干扰。两者的选择还取决于方向误差和协方差估计质量。

如果输出给左右耳，就要分别约束两个响应。 第 1 章用两路信号解释双耳相位差和声级差。做通话单声道拾音时，只需交付一路目标；做双耳助听或可穿戴拾音时，要决定左右耳分别收到什么。把同一路增强信号复制两份，会使仍可听见的成分在两路里同幅、同相。两路分别做无失真约束可保留目标的左右参考声像，但目标约束不会自动保护背景的空间线索。

固定一个频点。用共同的源参考定义目标导向 $\vec{a}$ 和已知方向干扰导向 $\vec{b}$；下标 $\mathbf{L}, \mathbf{R}$ 取两个向量在左右参考麦上的元素。每个输出仍用 $Y_e = \vec{w}_e^H\vec{x}$，其中 $e = \mathbf{L}, \mathbf{R}$。双耳 MVDR（BMVDR）分别最小化左右输出的噪声功率，只约束目标响应为 a_e。双耳 LCMV（BLCMV）可再给定干扰的共同缩放 η，每耳增加一个约束：

$$\vec{w}_e^H\vec{a} = a_e, \qquad \vec{w}_e^H\vec{b} = \eta b_e。 \tag{5-39}$$

若 $\eta \neq 0$，且两耳干扰参考都非零，干扰输出的右／左复比是 $(\eta b_\mathbf{R})/(\eta b_\mathbf{L}) = b_\mathbf{R}/b_\mathbf{L}$，保留这一个干扰的双耳相位差和声级差。$\eta = 0$ 则是消除该方向，干扰没有可定义的输出复比。实现时，传给 LCMV 接口的响应列应取共轭，因为接口约束的是 $\mathbf{C}^H\vec{w}$。

从单约束解还可看出 BMVDR 的限制：以 $\vec{w}_0^H\vec{a} = 1$ 的解为基础，在两耳使用同一噪声矩阵时，有 $\vec{w}_e = a_e^*\vec{w}_0$，因此 $Y_e = a_e(\vec{w}_0^H\vec{x})$。只要两耳目标响应非零，在该频点有非零输出的残余成分就会继承目标的右／左复比。Hadad、Doclo 和 Gannot 的 BLCMV 论文分析了干扰缩放与残余噪声的关系；Gößling 等人的双耳听辨实验则另行比较空间感知与语音增强。不能只用一耳的 SNR 判断双耳结果。

下面的 E05-25～27 先用三个通道手算，再用同一组分量试听。工程上还需核对左右采样与播放时钟、参考麦位置、两耳独立增益是否改变复比，以及残余背景的归一化互谱。空间处理研究手册另对照了 openMHA 的固定双耳滤波配置。

多通道维纳滤波与秩一目标模型

多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter，简称 MWF）最小化指定参考目标与输出之间的均方误差，允许目标失真与残余噪声共同进入代价。MVDR 则施加硬的无失真约束，两者不能一般性地视为同一个解。语音失真加权多通道维纳滤波（Speech Distortion Weighted MWF，简称 SDW-MWF）进一步改变这两项的相对权重。

固定一个频点，设 $\vec{x}=\vec{s}+\vec{n}$。定义 $s_{out}=\vec{w}^H\vec{s}$、$n_{out}=\vec{w}^H\vec{n}$、$s_{ref}=\vec{e}_r^H\vec{s}$；$\vec{e}_r$ 是第 r 位为1的参考麦选择列向量。记噪声输出功率 $J_n=E|n_{out}|^2$、目标失真功率 $J_s=E|s_{out}-s_{ref}|^2$，取 $\mu>0$。本节使用未中心化二阶矩 $\mathbf{R}_{ss}=E[\vec{s}\vec{s}^H]$、$\mathbf{R}_{nn}=E[\vec{n}\vec{n}^H]$；总体均值为零时，它们才同时等于总体协方差。

下式求解分量加权代价，普通逆要求 $\mathbf{R}_{ss}+\mu\mathbf{R}_{nn}$ 正定：

$$
\begin{aligned}
J(\vec{w}) &= J_n+J_s/\mu,\\
\vec{w}_{SDW} &= \left(\mathbf{R}_{ss}+\mu\mathbf{R}_{nn}\right)^{-1}\\
&\quad\cdot\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_r。
\end{aligned}
\tag{5-12}
$$

$\mu>1$ 更重视噪声项，抑制增强而目标失真通常增大；$\mu<1$ 更重视目标保真。

把 $\mu=1$ 的分量代价等同于真实混合输出 $\vec{w}^H\vec{x}$ 对 s_{ref} 的MSE，还采用 $E[\vec{s}\vec{n}^H]=\mathbf{0}$。目标和噪声零均值且二阶不相关是这一条件的充分前提，不要求统计独立。否则真实MSE一般还含交叉项 $2\,\mathrm{Re}\,E[(s_{out}-s_{ref})n_{out}^*]$；式(5-12)仍能优化其定义的分量加权代价，但不能自动称为该混合参考MSE的最优解。目标与干扰相关时的GSC行为另见E05-09。

若 $\mathbf{R}_{nn}$ 正定且 $\mathbf{R}_{ss}$ 固定，令 $\mu\to\infty$ 时权重趋近零，并不趋近 MVDR。若噪声二阶矩有零空间，则目标在该零空间中的分量可能保留，不能直接推广这个极限。

只有秩一目标模型 $\mathbf{R}_{ss}=\phi_s\vec{a}\vec{a}^H$ 且参考麦归一化 $a_r=1$ 时，才有

$$
\begin{aligned}
q &= \vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a},\\
G_\mu &= \frac{\phi_s q}{\mu+\phi_s q},\\
\vec{w}_{SDW} &= G_\mu\vec{w}_{MVDR}。
\end{aligned}
\tag{5-13}
$$

可先验证 $(\mu\mathbf{R}_{nn}+\phi_s\vec{a}\vec{a}^H)\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}=(\mu+\phi_s q)\vec{a}$，因此逆矩阵乘 $\vec{a}$ 等于 $\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}/(\mu+\phi_s q)$。再用 $a_r=1$ 和 $\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_r=\phi_s\vec{a}$，就得到式(5-13)。这一步另要求 $\mathbf{R}_{nn}$ 正定。

此时 SDW-MWF 是 MVDR 输出再乘一个标量 Wiener 增益，并在 $\mu\to 0^+$ 时趋近 MVDR。目标二阶矩满秩时没有这个简单关系。Doclo 等的 §2.3、式(13)～(15)讨论语音失真与残余噪声的权衡，但其中权重用于噪声抵消支路，不能把其式(14)直接当成本文声像估计权重。式(5-12)采用本章的 $\vec{x}=\vec{s}+\vec{n}$ 模型和参考声像，按上述分量代价求解。Doclo、Spriet、Wouters 与 Moonen，2007，§2.3

秩一模型中的参考响应因子及 MVDR 与 Wiener 增益的分解见 Grimm、Lawin-Ore、Doclo 与 Freudenberger，2016，§2～3、式(7)、(9)～(16)。

Frost 波束形成器：时域约束更新

回到 §5.5 的 LCMV 频域闭式解：Frost 算法是它的一种经典时域在线实现；下面给出更新式，并与 GSC 的结构对照。

§5.1 末提过它是滤波求和的自适应代表。每路麦接一段 J 抽头 FIR，第 m 路第 j 抽头权重记 $w_{m,j}$，全权重向量 $\vec{w}$ 共 MJ 个系数。

线性约束为 $\mathbf{C}^H\vec{w}=\vec{f}$，例如每列约束规定一个抽头时刻的目标响应。将观测按抽头时刻排列：先列当前时刻的 M 路，再列前一时刻的 M 路，直到 J 组；$\vec{x}(l)\in\mathbb{C}^{MJ}$，$y(l)=\vec{w}^H(l)\vec{x}(l)$。

此处 μ 改指自适应步长，与上一段 SDW 的权衡系数含义不同。更新分两步走：

$$\begin{aligned}\vec{v}(l)&=\vec{w}(l)-\mu\vec{x}(l)y^*(l),\\ \vec{w}(l+1)&=\mathbf{P}\vec{v}(l)+\vec{w}_q。\end{aligned}\tag{5-14}$$

第一行是复数 LMS 的瞬时负梯度步：对 $|y(l)|^2$ 求导得到与 $\vec{x}(l)y^*(l)$ 同向的梯度。投影矩阵 $\mathbf{P}=\mathbf{I}-\mathbf{C}(\mathbf{C}^H\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}^H$ 把更新限制在约束零空间，$\vec{w}_q=\mathbf{C}(\mathbf{C}^H\mathbf{C})^{-1}\vec{f}$ 是满足约束的最小范数特解。约束模型匹配时，更新不改变受约束的目标响应；指向或传递函数失配时，真实目标仍可能失真。步长太大会发散，太小则跟不上非平稳干扰。

Frost 原文处理宽带实数抽头，并以总输出功率为目标；目标模型匹配且目标与噪声不相关时，固定目标响应使它等价于最小化噪声功率。这里使用可兼容复数观测的共轭写法，实数情形将 H 换为转置即可。E05-10 分别算真实双麦两抽头更新和复数代数检查。Frost 1972，§II – III、式(16)、(19) – (22)

Frost 与 GSC 对照表（同一类 LCMV 约束的两种实现结构）：

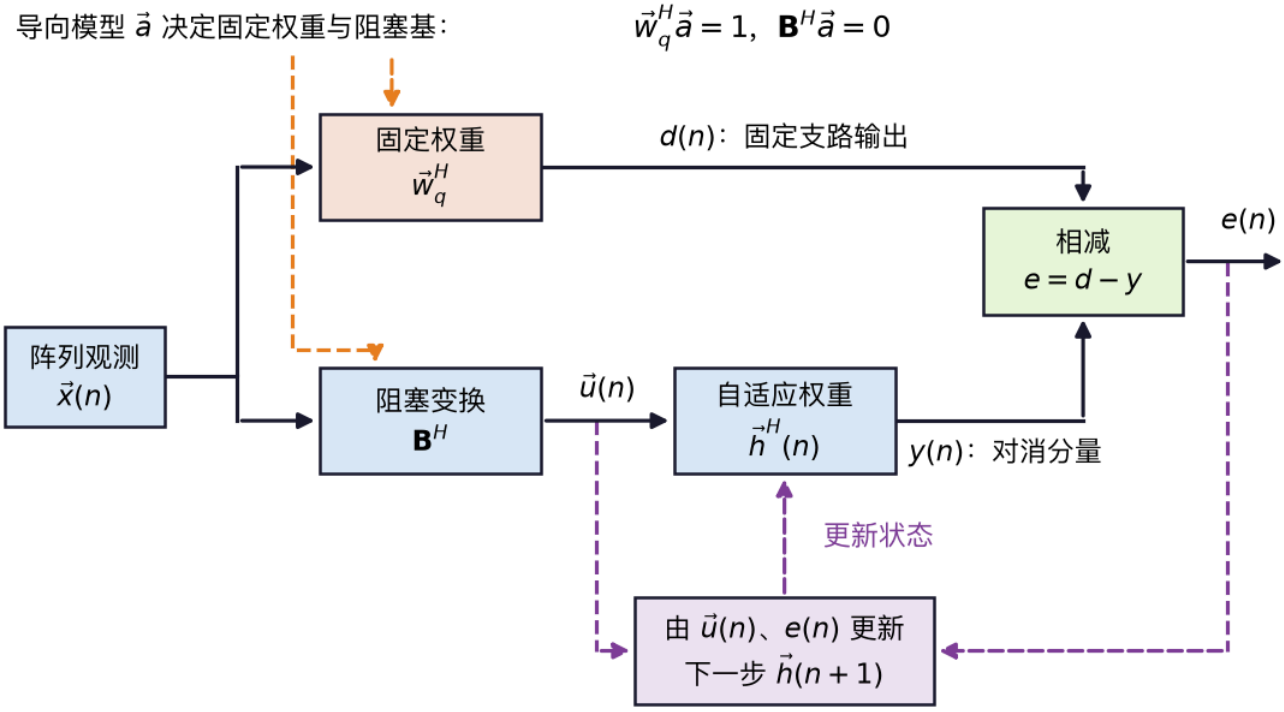
	Frost（1972）	GSC
域	时域 FIR 抽头	频域逐频点（TF-GSC）或时域皆可
约束实现方式	投影矩阵 $\mathbf{P}$，每步投影到约束可行集合	固定上支路 + 阻塞矩阵，下支路在约束零空间内自适应
自适应算法	原始 Frost 使用带投影的 LMS；也可研究其他受约束更新	下支路可使用 LMS、NLMS、RLS 等无约束更新
收敛与跟踪	由自适应算法、输入协方差特征值分布、步长和约束实现共同决定	还受阻塞矩阵、下支路输入统计和所选自适应算法影响；结构本身不保证比 Frost 更快
失配症状	目标泄漏进 LMS，实际目标不再满足设计约束	目标泄漏进阻塞矩阵下支路，被当作干扰对消
延迟	不含 STFT 分帧等待，但仍有滤波器群时延、约束对齐延迟、输入输出缓冲和硬件分块延迟	频域版另有窗、帧移、重叠相加和前瞻造成的等待；时域版仍有滤波与缓冲延迟
约束实现	每次更新后投影回约束子空间	固定支路与阻塞矩阵从结构上满足约束

Frost 用投影更新实现时域 LCMV；下一节的 GSC 用固定支路和阻塞矩阵实现同一类约束。

5.6 广义旁瓣对消器（GSC）：约束下的自适应对消

广义旁瓣对消器（Generalized Sidelobe Canceller，GSC）用固定支路和阻塞矩阵实现 LCMV 约束，分两条支路。Griffiths & Jim, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 1982

图17 GSC 的输出路径与自适应反馈



模型匹配时，任意有限 $\vec{h}$ 都保持约束方向响应；收敛决定噪声抑制效果。

单频复数模型；本次输出使用更新前权重。虚线表示模型、误差和状态的控制依赖。

图示说明：图17采用单个频点的复数形式。上支路以 $\vec{w}_q^H$ 输出 d；下支路以 $\mathbf{B}^H$ 得到参考向量 $\vec{u}$，再以旧权重 $\vec{h}^H(l)$ 得到 y。相减得到 $e=d-y$ 后，$\vec{u}$ 和 e 才用于更新下一步权重。图中虚线表示更新信息，不是额外的音频相加支路。

结构约束为何不依赖自适应收敛

令 $\mathbf{C}\in\mathbb{C}^{M\times K_c}$ 满列秩，固定权重满足 $\mathbf{C}^H\vec{w}_q=\vec{f}$；阻塞矩阵 $\mathbf{B}\in\mathbb{C}^{M\times(M-K_c)}$ 的列张成 $\mathbf{C}^H$ 的零空间。于是

$$\begin{aligned} d&=\vec{w}_q^H\vec{x},\quad \vec{u}=\mathbf{B}^H\vec{x},\\ e&=d-\vec{h}^H\vec{u}=\vec{w}^H\vec{x},\\ \vec{w}&=\vec{w}_q-\mathbf{B}\vec{h},\\ \mathbf{C}^H\vec{w}&=\vec{f}。 \end{aligned}\tag{5-15}$$

最后一行来自 $\mathbf{C}^H\mathbf{B}=\mathbf{0}$，对任意有限 $\vec{h}$ 成立。只要约束模型匹配，尚未收敛也不会改变受约束目标响应。收敛决定噪声对消能否达到所用统计模型下的最优解；参考中没有的噪声不能由这条支路预测。模型失配会破坏目标阻塞，目标与干扰相关则会改变统计最优解，分别见 E05-16、E05-09。

算例 5-3：GSC 怎样减掉一份干扰副本

`scripts/make_figures.py::fig_gsc` 只生成结构图。本例先用已知干扰传递关系求解析对消系数，再代入一个快拍验证；不把这个快拍的最小输出解当作统计最优解，也不模拟有限步收敛。

题设：2 麦，$d=\lambda/2$；目标 0°，即正横方向；干扰 60°。

上支路使用延迟求和。下支路使用阻塞矩阵 $\mathbf{B}=[1,\ -1]^{\mathsf{T}}$，其维度为 2×1，两路相减。这是单约束的 2 麦特例；M 麦单约束时 $\mathbf{B}$ 为 $M\times(M-1)$。已将目标对齐成全 1 向量时可用相邻差分；一般方向应求导向矢量的正交补，不能直接对未对齐通道相减。

2 麦阻塞后只剩 1 路噪声参考，因此自适应滤波器退化为 1 个复数抽头 h。

预备数字：$\psi_{60}=\pi\sin 60^\circ\approx 2.7207$ rad。目标导向为 $[1,1]^{\mathsf{T}}$；干扰导向的第二分量为 $e^{j\psi_{60}}\approx -0.9127+0.4086j$，第一分量为1。

第 1 步：上支路（延迟求和）漏进多少干扰

上支路权重 $\vec{w}_u=[0.5,\ 0.5]^{\mathsf{T}}$。目标方向增益 $\vec{w}_u^H\vec{a}(0^\circ)=1$ ✓（无失真）；60° 方向的泄漏增益：

$$\begin{aligned} g_u=\vec{w}_u^H\vec{a}(60^\circ)&=\tfrac{1}{2}\left(1+e^{+\mathrm{j}2.7207}\right)\\ &=0.0436+0.2043\mathrm{j},\\ |g_u|=|\cos\tfrac{\psi}{2}|&=0.2089\ (-13.6\ \mathrm{dB}). \end{aligned}$$

上支路的 d 包含目标及残余干扰；此处干扰残留幅度约为单麦的21%。

第 2 步：下支路把目标陷掉、只留干扰

验证阻塞：$\mathbf{B}^H\vec{a}(0^\circ)=1\times 1+(-1)\times 1=0$ ✓。目标方向被精确陷掉，下支路里没有目标。这是整个结构的关键前提；§ 5.6 所说的“阻塞矩阵失配”，就是指这个 0 在实际中保不住。

干扰在下支路的增益为

$$\begin{aligned} g_\ell=\mathbf{B}^H\vec{a}(60^\circ)&=1-e^{+\mathrm{j}2.7207}\\ &=1.9127-0.4086\mathrm{j},\\ |g_\ell|=2|\sin\tfrac{\psi}{2}|&=1.9559. \end{aligned}$$

两路相减把干扰幅度放大了近 2 倍，因为 60° 方向上两麦相位差 155.9°，接近反相，相减近乎同相叠加。下支路的用途是提供与上支路干扰相关的参考，不要求这个中间信号本身已经降噪。

第 3 步：拿一个具体快拍走一遍

设该频点目标谱 $s=1$、干扰谱 $i=1$（都是标量复数），则阵列快拍：

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \vec{a}(0^\circ)+\vec{a}(60^\circ)\\ &\approx \begin{bmatrix} 2.0000 \\ .0873+.4086j \end{bmatrix}。\end{aligned}$$

上支路输出：

$$\begin{aligned}d=\vec{w}_u^H\vec{x} &= \frac{2.0000+0.0873+0.4086\mathrm{j}}{2}\\ &= 1.0436+0.2043\mathrm{j}\\ &= \underbrace{1}_{s}+\underbrace{(0.0436+0.2043\mathrm{j})}_{g_u\cdot i}.\end{aligned}$$

花括号下第二项即泄漏项 $g_u\cdot i$。

下支路输出：$u=\mathbf{B}^H\vec{x}=2.0000-(0.0873+0.4086\mathrm{j})=1.9127-0.4086\mathrm{j}$（$=g_\ell\cdot i$，纯干扰，目标分量为 0）。

第 4 步：由已知传递关系求解析对消系数

对消器要减掉泄漏项 $g_u i$，而参考为 $u=g_\ell i$，故已知传递关系时的直接乘子为 g_u/g_ℓ。若再假定 $E|i|^2>0$、$E[is^*]=0$ 且无其他噪声，它也等于总体最小均方输出解：

$$\begin{aligned}h_{\text{opt}} &= \frac{E[ud^*]}{E|u|^2},\\ h_{\text{opt}}^* &= \frac{g_u}{g_\ell}。\end{aligned}\tag{5-16}$$

分子展开为 $g_\ell E[is^*]+g_\ell g_u^* E|i|^2$；第一项由不相关假设消失，才可约去干扰功率。代入本例：

$$\begin{aligned}h^* = g_u/g_\ell &\approx +0.1068j,\\ h &\approx -0.1068j。\end{aligned}$$

（直接乘子 h^* 是纯虚数：把下支路的干扰副本旋转 $+90^\circ$，再缩放到 0.107 倍。）验证：

$$\begin{aligned}h^*u &\approx 0.1068j(1.9127-0.4086j)\\ &\approx 0.0436+0.2043j。\end{aligned}$$

在给定舍入精度内与泄漏项一致。

$$
\begin{aligned}
e &= d - h^{*}u \\
&\approx (1.0436 + 0.2043j) \\
&\quad -(0.0436 + 0.2043j) \\
&= 1.0000 = s。
\end{aligned}
$$

在本例的单个相干干扰、精确阵列模型和上述解析对消系数下，输出只剩目标。把同一路径上的干扰标量换成 $i = 0.5\mathrm{j}$、-2、$0.3 + 0.7\mathrm{j}$ 再算，e 仍等于 1，因为上下支路的干扰都按同一标量缩放。加入不相关噪声、第二个独立干扰、阻塞泄漏或有限步自适应后，这个结论不再成立。

第 5 步：实际系统怎样估计 h

实际系统不知道 g_u、g_ℓ。按 $e(l) = d(l) - h^{*}(l)u(l)$ 的复数约定，使用先验残差和旧权重作一次 NLMS 更新：

$$
\begin{aligned}
\Delta h_l &= \mu \frac{u_l e_l^{*}}{|u_l|^2 + \varepsilon}, \\
h_{l+1} &= h_l + \Delta h_l。
\end{aligned}
\tag{5-17}
$$

这里 $h_l = h(l)$、$u_l = u(l)$、$e_l = e(l)$，仅把时间索引改写为下标；Δh_l 是本次增量。

若阻塞支路中只有与目标不相关的干扰，式(5-17)会学习上支路中与 u 相关的分量。本例的理想收敛目标是 $h = -0.1068\mathrm{j}$，等价的直接乘子 h^{*} 为 $+0.1068\mathrm{j}$；具体稳定步长和收敛帧数取决于输入统计，不能由这一帧手算固定。

第 6 步：检查阻塞矩阵失配

上述对消依赖 $\mathbf{B}^{H}\vec{a}(0^{\circ}) = \mathbf{0}$。若目标实际方向偏到 2° ，则 $\mathbf{B}^{H}\vec{a}(2^{\circ}) = 1 - e^{+\mathrm{j}\pi \sin 2^{\circ}} \approx 0.0060 - 0.1094\mathrm{j}$；其模约为 0.1096，功率约为 1.2%。自适应滤波器会把泄漏目标的一部分当作干扰抵消，造成语音衰减或断续。可使用自适应阻塞矩阵（ABM）和语音存在门控降低这一风险。

优点：约束由固定支路与阻塞矩阵实现，下支路可用 LMS 等无约束自适应算法。

主要边界——阻塞矩阵失配：目标因 DOA 误差或混响泄漏进下支路时，会被当作噪声对消。可使用自适应阻塞（ABM）、语音存在概率门控步长及阻塞泄漏控制。

LCMV 与 GSC 的等价条件：若固定权重满足 LCMV 约束，阻塞矩阵的列满秩且张成约束矩阵的零空间，无约束支路又达到同一二次目标的最优解，那么 GSC 与 LCMV 给出同一个最优权重。GSC 把“带约束求解”改写成“固定支路 + 零空间内的无约束优化”。有限步自适应、阻塞矩阵失配、秩不足或不同的正则化都会破坏严格等价，因此工程实现仍要分别检查收敛和目标泄漏。Breed & Strauss, IEEE SPL 2002

LCMV 把 MVDR 的单约束推广为多约束；Frost 用投影更新实现时域 LCMV；GSC 用固定支路和阻塞矩阵实现相同约束。三者都受约束失配影响，GSC 还要单独检查目标向下支路的泄漏。

5.7 后置滤波

波束形成后仍可能保留弥散噪声、旁瓣干扰和混响。后置滤波在波束输出上估计残留噪声谱，再按各时频点的统计量计算增益。本节先比较噪声谱估计方法，再讨论语音存在概率（§ 5.7.1）、Wiener 增益（§ 5.7.2）和音乐噪声代价（§ 5.7.3）。

- Zelinski（1988）：先按目标方向做时延/相位对齐，并通常把各通道目标传递幅度归一化。在目标同相同幅、通道噪声互不相关且噪声自谱相同的模型下，自谱均值减去互谱实部均值可估计每个输入通道的噪声功率谱；见 Zelinski 1988 原始会议论文：

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{1}{M}\sum_{i}\Phi_{ii}, \\
C &= \frac{2\sum_{i<j}\operatorname{Re}\Phi_{ij}}{M(M-1)}, \\
\hat{\phi}_{n,\mathrm{in}} &= A - C, \\
\hat{\Phi}_{n,\mathrm{out}} &= \hat{\phi}_{n,\mathrm{in}}\|\vec{w}\|^2。
\end{aligned}
\tag{5-18}
$$

  式中 $\Phi_{ij}=\Phi_{x_ix_j}$，Φ_{ii} 为自功率谱，Φ_{ij} 为互功率谱。式(5-18)省略共同频点参数 k，并要求 $M\geq 2$。同一组非负权重快拍产生的谱矩阵下，$A-C$ 等于成对通道差分的平均功率，故即使样本有限也非负；推导见 E05-11。这个输入通道估计不能直接当成任意波束输出的残留噪声。若采用上述独立同功率模型，噪声 SCM 为 $\hat{\phi}_{n,\mathrm{in}}\mathbf{I}$，通过权重后的估计为 $\hat{\phi}_{n,\mathrm{in}}\|\vec{w}\|^2$；等权平均时才简化为 $\hat{\phi}_{n,\mathrm{in}}/M$。

  未对齐时，目标互谱带有传播相位，公式会把目标的一部分误判为噪声；噪声相关或目标幅度不一致也会造成偏差。输出 PSD 必须与所用波束权重对应，相关结构与后滤位置的区别见 Li 与 Akagi 2005，§2、式(1)、(5)、(8)。

- McCowan（2003）的改进：Zelinski 的“各麦噪声互不相关”假设不适用于弥散混响场；相邻麦噪声具有相干性，直接使用互谱关系可能低估噪声功率，所列输入噪声差式仍非负，但会有模型偏差。

McCowan 方法引入弥散噪声场的理论相干函数（sinc 形的 $\mathbf{\Gamma}$，§5.1）修正互谱项。其效果取决于声场与弥散模型的匹配程度；E05-12 推导双麦等功率模型的修正，并检查相干系数趋近 1 时的不可辨识性。作者报告的式(22)估计目标 PSD，式(23)组成后滤增益，与本节输入噪声差式的取点不同。McCowan 与 Bourlard，作者报告印刷页4、6，封面版本 December 2002；正式期刊版，2003；

- 对数谱幅度（Log-Spectral Amplitude，LSA）/优化修正 LSA（Optimally Modified LSA，OM-LSA）：LSA 在对数谱幅度最小均方误差准则下估计增益；OM-LSA 还显式结合语音存在不确定性。Ephraim 与 Malah 1985，LSA 原始论文；Cohen 与 Berdugo 2001，OM-LSA 原始论文；Habets 与 Cohen 2006，后续工作

5.7.1 逐时频点语音存在概率（SPP）

SPP（Speech Presence Probability，语音存在概率）表示第 k 个频点、第 n 帧含语音的概率，取值在 $[0,1]$，不同于 VAD 的帧级 0/1 判决。本节按用途分别记噪声谱更新所用的 $p_n(k,n)$ 和语音估计增益所用的 $p_s(k,n)$；两者可以依据不同的统计量与先验求得，不能因为都叫 SPP 就视为同一个数。Cohen 与 Berdugo 的 2001 年论文明确使用两种不同的概率函数。原文摘要、§2 与 §5

最小值控制递归平均（Minima-Controlled Recursive Averaging，MCRA）：算法在每个频点跟踪一段时间内的平滑功率最小值，并根据当前功率相对该最小值的偏离估计 p_n。p_n 较低时较快更新噪声谱，较高时减慢更新，以减少语音泄漏对噪声估计的污染；这并非必须完全冻结的二值开关。原始方法见 Cohen 与 Berdugo 2001，§5；另见两人的 2002 年短文。

改进最小值控制递归平均（Improved Minima-Controlled Recursive Averaging，IMCRA）使用两轮平滑与最小值跟踪，改进语音活动期间的噪声估计；具体窗口与门限应按所用文献版本实现。Cohen 2003，§I – IV

对前级自适应模块的门控：作为本书的工程设计选项，可把经过校准并与更新时帧对齐的 p_n 用于 GSC 下支路，例如令 NLMS 步长乘以 $(1-p_n)$，在语音存在概率高时减慢更新；MVDR 也可优先使用低 p_n 时频点更新噪声协方差。这不是 MCRA、IMCRA 或原始 GSC 论文规定的通用更新式。错误的高概率会降低跟踪速度，错误的低概率会增加目标泄漏。

5.7.2 Wiener 后滤通用式、SPP 用途与 MWF 级联

构造 Wiener 型后滤时，先将噪声估计转换到波束输出，再按同一输出端的信噪比计算增益：

$$
\begin{aligned}
r &= \hat{\Phi}_{nn}/\Phi_{yy},\\
G &= \max(1-r, G_{\min}),\\
\hat{S} &= GY。
\end{aligned}
\tag{5-19}
$$

式(5-19)省略共同的时频参数 (k,n)；此处临时比值 r 表示噪声功率占比，不是参考麦索引。Y 是波束输出，Φ_{yy} 是其功率谱，$\hat{\Phi}_{nn}$ 是估计的残留噪声谱，$G_{\min}$ 是最小允许增益，也称增益地板。若这里的 G 用作实数非负的幅度增益，应取 $0 \le G_{\min} \le 1$：$G_{\min}=0$ 允许完全压低一个时频点，$G_{\min}=1$ 则不衰减。它限制最大衰减量，以减轻谱估计误差造成的音乐噪声；取值应按听感、目标失真和残留噪声共同确定。

式(5-19)本身没有显式的 SPP 项；若用 p_n 控制前面的噪声谱更新，改变的是 $\hat{\Phi}_{nn}$，若另用 p_s 调节后滤增益，则需另行定义增益规则，不能把式(5-19)直接称为 OM-LSA。原始 OM-LSA 在对数谱幅度最小均方误差准则下，用面向语音估计的 p_s 组合语音存在与缺席两种假设下的对数增益；指数变换后是几何组合，不是幅度增益的算术平均。Cohen 与 Berdugo 2001， §2、式(6)～(16)

E05-21用两个已知高斯假设计算 p_s，再组合给定的条件增益。它单独说明先验概率的影响，不等于已经实现完整 LSA、MCRA 或 IMCRA。

这里 $\hat{\Phi}_{nn} = \vec{w}^{H}\hat{\mathbf{R}}_{nn}\vec{w}$，而不是输入通道自谱。直接从输出估计噪声时也应使用同一个输出端。分母为零表示没有可用输出功率，此时不能按上式作除法；实现可跳过该点，或以功率下限保护除法并单独标记无有效 SNR 证据。若噪声估计超过输出功率，上式的 $\max$ 会把负的原始增益截到非负地板。

与 MWF 的关系：上文的多通道维纳滤波在一个均方误差目标中联合权衡残留噪声和目标失真。MVDR 与单通道 Wiener 后滤级联时，前级施加空间无失真约束，后级再按时频统计抑制残留噪声；两级的估计误差和延迟会累加。两种结构没有无条件的优劣，应在同一目标参考、延迟预算和任务指标下比较。

5.7.3 音乐噪声与三项调节参数

音乐噪声表现为随时间和频率随机出现的窄带音调成分。主要原因是噪声谱估计误差使相邻时频点的增益变化不连续，以及 $G_{\min}$ 过低导致被强衰减点与残留点之间反差过大。

三项参数分别影响不同误差：

1. 提高增益地板 $G_{\min}$ 会减小相邻时频点之间的衰减反差，通常也会保留更多残留噪声。
2. 帧间或频间平滑会减小增益的局部波动，但平滑时间或频带过宽时会模糊语音起止和瞬态。
3. 把增益改为 $1-\alpha\hat{\Phi}_{nn}/\Phi_{yy}$ 且取 $\alpha>1$，会增大估计噪声的扣除量，同时提高目标语音被衰减的风险。α 没有脱离算法版本、噪声估计偏差和数据集的通用范围。

参数选择应在同一组验证片段上做受控扫描，同时报告残留噪声、目标失真和音乐噪声的听评或指标。比较某一参数时保持其余参数不变。

算例 5-4：残留噪声谱估计与逐点增益

题设：3 麦已按目标对齐，目标与噪声不相关。目标功率为 3，各通道噪声功率为 1，两两噪声互谱均为实数 $+0.3$。所以输入自谱均为 4、互谱均为 3.3。波束明确取等权平均 $\vec{w}=[1,1,1]^{\mathsf{T}}/3$，增益地板取 0。

第 1 步：区分输入与输出。 自谱平均减互谱实部平均给 $\hat{\phi}_{n,\mathrm{in}}=4-3.3=0.7$，比每通道真实噪声功率 1 低 0.3。正相关噪声被误计入相干目标；这一步尚未计算波束输出。

真实噪声 SCM 为 $\mathbf{R}_{nn}=0.7\mathbf{I}+0.3\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，其中 $\mathbf{1}$ 是三维全 1 向量。三个对角项与六个非对角项共同给出输出噪声：

$$\begin{aligned}\Phi_{n,\mathrm{out}}&=\vec{w}^{H}\mathbf{R}_{nn}\vec{w}\\&=\frac{3\times1+6\times0.3}{9}\\&=\frac{8}{15}\approx0.5333。\end{aligned}$$

目标响应为 1，故输出总功率为 $3+8/15=53/15\approx3.5333$，不是输入自谱 4。使用真实噪声的理想 Wiener 增益为 $G_{\mathrm{true}}=3/(53/15)=45/53\approx0.8491$。

第 2 步：计算错误噪声模型带来的增益偏差。 若仍按独立同功率噪声模型使用输入估计 0.7，推到输出得到 $\hat{\Phi}_{n,\mathrm{out}}=0.7\|\vec{w}\|^2=0.7/3=7/30$。用同一个输出总功率计算：

$$\hat{G}=1-\frac{7/30}{53/15}=\frac{99}{106}\approx0.9340。$$

该增益高于 0.8491，会少抑制残留噪声；偏差来自独立噪声假设失效。本例是依据给定 SCM 的本书手算，可由 E05-03 复算，不是完整 Zelinski 软件的实测结果。

同一个实数增益会把该时频点的目标和噪声功率都乘以 G^2，所以单个时频点的 SNR 不变。整段信号的 SNR 改善来自不同点使用不同增益；效果还取决于语音活动、估计偏差和平滑，不能由这个单点推出固定的 dB 收益。

为什么放在最后、且通常只改幅度：波束形成先利用空间信息，后置滤波再按时频统计压制残留噪声。实数非负增益保留波束输出相位，但仍会改变目标幅度；降噪量与目标失真必须在同一测试集、同一参考信号和同一统计区间内同时报告，不能脱离条件承诺固定 dB 收益。

学习型后置滤波器也要按相同口径检查目标失真、因果延迟和目标硬件上的资源消耗，不能仅凭模型名称推断效果。

5.8 球谐域波束形成：以球阵为例

这里以球面阵列为例说明球谐表示；球谐是球面方向上的数学基，使用这种表示并不意味着任意阵列都能稳定采样它。本节选择复数正交球谐 Y_n^m，用 $\Omega = (\vartheta, \alpha)$ 表示方向：余纬角 ϑ 从 $+z$ 轴量起，范围为 $[0, \pi]$；方位角 α 从 $+x$ 轴朝 $+y$ 轴量起，取 $[0, 2\pi)$。面积元素为 $d\Omega = \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\alpha$。

第3章的几何方位角 θ 从 $+y$ 轴朝 $+x$ 轴量起，俯仰角从水平面量起；为与球谐余纬区分，这里将后者写成 ϕ_{el}。两套角度描述同一单位方向，转换为

$$
\begin{aligned}
\alpha &= (\pi/2 - \theta) \bmod 2\pi, \\
\vartheta &= \pi/2 - \phi_{\mathrm{el}}, \\
\vec{u} &= \begin{bmatrix} \sin\vartheta\cos\alpha \\ \sin\vartheta\sin\alpha \\ \cos\vartheta \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos\phi_{\mathrm{el}}\sin\theta \\ \cos\phi_{\mathrm{el}}\cos\theta \\ \sin\phi_{\mathrm{el}} \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

轴向复算：指向 $+y$ 时，几何角 $(\theta, \phi_{\mathrm{el}}) = (0, 0)$ 对应 $(\vartheta, \alpha) = (\pi/2, \pi/2)$，两式均给出 $[0, 1, 0]^{\mathsf{T}}$；指向 $+x$ 时，几何方位为 $\pi/2$，球谐方位为0。指向 $+z$ 时 $\phi_{\mathrm{el}} = \pi/2$、$\vartheta = 0$，方位角不唯一，但单位方向始终为 $[0, 0, 1]^{\mathsf{T}}$。

软件参数名必须按定义映射。例如SciPy的 `sph_harm_y(n, m, theta, phi)` 中，`theta` 是本节的余纬 ϑ，`phi` 是本节的方位 α；不能把几何方位 θ 按同名直接传入。SciPy官方参数说明（2026-10-04核实）。

设球半径为 r，波数 $\kappa = 2\pi f/c$，与 STFT 频点索引 k 区分。对于开放球、单位入射平面波 $e^{+\mathrm{j}\kappa r\vec{u}\cdot\hat{\vec{r}}}$，定义如下：

$$
\begin{aligned}
&\int Y_n^{m*} Y_p^q \, d\Omega = \delta_{np}\delta_{mq}, \\
&p(\Omega) \approx \sum_{n,m} p_{nm} Y_n^m(\Omega), \\
&p_{nm} = b_n Y_n^{m*}(\Omega_s), \\
&b_n = 4\pi \mathrm{j}^n j_n(\kappa r)。
\end{aligned}
\tag{5-20}
$$

式(5-20)省略 p 共有的 (κ, r) 参数，并把 $b_n(\kappa r)$ 简写为 b_n；求和范围为 $0 \le n \le N$、$-n \le m \le n$。Ω_s 是从阵列指向声源的方向，j_n 为球贝塞尔函数；δ 是同指标为1、异指标为0的 Kronecker 符号。这里把 $4\pi\mathrm{j}^n$ 明确包含在径向项 b_n 内，不能与只把 j_n 称为径向项的接口直接混用。p_{nm} 是球面声压系数；除去非零 b_n 后，$\varphi_{nm} = p_{nm}/b_n$ 才是本模型的方向系数。若入射幅度为 S，两类系数均乘 S，声压单位随之保留。

将上限扩到无穷才是完整展开，有限 N 有截断误差。例如 $Y_0^0 = 1/\sqrt{4\pi}$，所以 $p_{00} = \sqrt{4\pi} j_0(\kappa r)$，零阶贡献为 $j_0(\kappa r)$。这项与方向无关，单独保留它不能指向某个声源。刚性球必须用满足球面法向速度为零边界条件的径向函数；其 Hankel 函数种类还与时间谐波符号配套，不能把不同实现的径向表混抄。Kumatani 等 2012，印刷页137、式(20)～(26)

还要区分几何采样不足与径向响应为零。开放球的 $j_0(z) = \sin z/z$，所以在 $\kappa r = \pi$ 时 $b_0 = 0$；即使方向采样矩阵满秩，该频率的零阶声压系数也不能通过除以 b_0 恢复。加载或限制径向补偿增益能控制噪声放大，却不能恢复这个零响应处丢失的信息。刚性球采用另一种径向函数，应按自己的模型检查零点和小幅值。NIST DLMF，§ 10.49、式(10.49.3)

球谐展开与时间傅里叶展开的共同点是都把信号投影到一组正交基。两者的定义域和物理单位不同，不能把波数直接当作频点编号。

在理想球谐表示、相同阶数截断和正确旋转下，波束图可通过旋转系数转向而不改变自身形状。该性质支持高阶立体声（Higher-Order Ambisonics，简称 HOA）录音、最大 DI 波束和相位模式超指向。

表示到 N 阶共有 $(N+1)^2$ 个系数：第 n 阶的 m 从 $-n$ 到 n，共有 $2n+1$ 个；把第 0 阶到第 N 阶相加得到 $1+3+\cdots+(2N+1) = (N+1)^2$。例如截到 $N=3$ 阶，需要表示 $1+3+5+7 = 16$ 个模式，因此 $M \ge 16$ 只是阵元数量的必要条件。

采样矩阵还必须满列秩，阵元布局要能稳定区分这些模式，径向响应也不能落入未正则化的深零点。即使有 16 支麦克风，几何位置退化或某阶径向响应过小，仍可能无法稳定估计 16 个系数。高阶重建常因径向补偿和采样条件数而放大噪声。

Kumatani 等综述的指定房间实验比较了小球阵与大线阵，几何、数据与 WER 取点见 § 5.10.1；该比较不能外推为不同孔径普遍等效。Kumatani、McDonough 与 Raj 2012

圆阵的二维对应：相位模式（phase-mode / 圆谐波）处理。 圆阵可把圆环上的声场做方位角傅里叶分解（Jacobi – Anger 展开）。各阶圆谐波系数经模态补偿后，可在模型成立的频带内合成通过调整系数转向的波束。

模态补偿涉及贝塞尔函数 $J_n(\kappa r)$。当它接近零时，除法会放大噪声；因此阶数不仅受麦克风数量限制，还要受正则化和 WNG 约束。同心多环圆阵（Concentric Circular Microphone Array，CCMA）提供另一种扩展可控频带和空间自由度的几何结构；具体结果见 Huang、Chen 与 Benesty，*Insights into Frequency-Invariant Beamforming with Concentric Circular Microphone Arrays*，IEEE/ACM TASLP 26(12), 2305 – 2318，DOI 10.1109/TASLP.2018.2862826。

球谐域实现步骤：

1. 设备选型：先定最高工作频率 $f_{\max}$ 与球半径 r，算 $\kappa r = 2\pi f_{\max} r/c$。阵元数要满足 $M \geq (N+1)^2$，还要检查实际采样矩阵的秩和条件数。刚性球与开放球的径向响应不同；选型时应计算目标频带内各阶 $b_n(\kappa r)$ 的最小幅度，不能只按麦数定阶。
2. 定阶数：$N \approx \kappa r$ 可作为声场截断的起点，因为远高于 κr 的阶成分幅度通常较小。如 $r = 4.2$ cm、$f = 4$ kHz，$\kappa r \approx 3.1$，可先评估 $N = 3$（至少需要 16 个稳定、独立的采样通道）。最终阶数还要受 WNG 和径向条件数约束。
3. 径向补偿：先从麦克风声压估计 p_{nm}，再按本节定义除以径向项 $b_n(\kappa r)$，得到方向系数 φ_{nm}。当 $|b_n|$ 很小时，补偿会放大噪声；应对逆径向滤波做正则化或显式限制模态 WNG，并报告阈值的归一化口径。
4. 正则化：对高阶模态加入特征波束正则。它与 § 5.4 的对角加载都通过限制病态方向上的增益改善数值稳定性，但作用域和参数定义不同。
5. 实现检查：先用球谐变换把阵列信号转成 $\varphi_{nm}(\kappa)$，再在模态域设计权重。固定目标波束可用 Wigner-D 矩阵旋转系数；涉及数据相关 SCM 的 MVDR 仍要更新统计量和权重，不能把所有波束都概括为“一次闭式求解”。

5.9 深度神经网络（Deep Neural Network，简称 DNN）波束形成

神经网络最适合先解决解析波束形成中难估计的统计量，而不是把多个模型名称并列成性能等级。以掩码波束形成为例，固定频点 k，多通道观测为 $\vec{x}(k,n)\in\mathbb{C}^M$，网络输出实数非负的目标掩码 $m_s(k,n)$ 和噪声掩码 $m_n(k,n)$，常见取值范围为 $[0,1]$。下式把它们作为外积的统计权重；复数掩码不能直接代入，负权重也不能保证半正定。一个可复现的处理顺序如下。

1. 掩码到空间协方差矩阵（Spatial Covariance Matrix，SCM）：

$$\begin{aligned} D_v &= \max(W_v,\epsilon),\\ \mathbf{Q}_v &= \sum_n m_{v,n}\vec{x}_n\vec{x}_n^H,\\ \hat{\mathbf{R}}_{vv} &= \mathbf{Q}_v/D_v。\end{aligned} \tag{5-21}$$

这里 $v=s$ 或 n，分别表示目标或噪声；共同频点 k 已省略，求和索引 n 仍指帧，$\epsilon>0$，权重总和 $W_v=\sum_n m_{v,n}$。为缩短式子，$m_{v,n}=m_v(k,n)$、$\vec{x}_n=\vec{x}(k,n)$，$\mathbf{Q}_v$ 是未归一化的加权外积和。

分母做掩码权重归一化；ϵ 只保护数值，不能使零掩码拥有统计依据。直接调用本书的 `masked_spatial_covariance()` 时，掩码和低于 ϵ 会使协方差随掩码整体缩小。两麦 `mask_mvdr_2x2()` 则先在每个频点分别用目标和干扰掩码的最大值归一化，再估计协方差；因此统一缩小非零掩码不会触发绝对权重和阈值。

掩码全零或统计量、求解不可用时，该函数回退到参考麦；它不检查原始掩码的置信程度。实际系统若要拒绝低可信度频点，须在归一化前定义有效支持量与阈值，并规定保持已验证权重或旁路等策略。协方差是否使用未来帧决定这一步能否在线运行。

2. SCM 到约束向量或广义特征向量：在秩一目标近似下，可取 $\hat{\mathbf{R}}_{ss}$ 的主特征向量并按参考麦归一化，得到相对传递函数 $\hat{\vec{a}}$。MVDR 再用式(5-9)求权重。另一条路线直接解

$$\hat{\mathbf{R}}_{ss}\vec{v}=\lambda_{\max}\hat{\mathbf{R}}_{nn}\vec{v}。 \tag{5-22}$$

其中 $\vec{v}=\vec{w}_{GEV}$，只是缩写同一个权重向量。

这里要求噪声矩阵正定；奇异时先规定降秩或正则化口径。最大广义特征向量最大化估计输出 SNR。GEV 没有无失真约束，$c\vec{w}_{GEV}$ 对任意非零复数 c 都表示同一广义特征向量，因此必须注明参考麦归一化、盲解析归一化（Blind Analytic Normalization，BAN）或后置滤波的尺度规则。Warsitz 与 Haeb-Umbach 2007，§II、§III-A，印刷页1531～1532

原始 BAN 推导依赖正确的 GEV 方向及目标幅度随频率近似不变等条件，并舍弃目标相位。它用于确定输出功率尺度，不能一般地保证某个参考麦的完整复响应，更不能自动消除导向或 SCM 估计错误。

3. 滤波与检查：输出 $\boldsymbol{Y} = \vec{w}^{H}\vec{x}$。除信号指标外，还要检查 $\hat{\mathbf{R}}_{nn}$ 条件数、目标响应、WNG、掩码泄漏和通道置换。网络训练集未覆盖的阵列几何或混响条件可能使 SCM 估计偏离真实统计量；解析求解并不会自动消除这种误差。Erdogan et al., Interspeech 2016、Heymann et al., ICASSP 2017

两麦小例子：设掩码估得 $\hat{\mathbf{R}}_{nn} = \mathbf{diag}(2, 1)$，目标 RTF 为 $\hat{\vec{a}} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$。则 $\hat{\mathbf{R}}_{nn}^{-1}\hat{\vec{a}} = [0.5, 1]^{\mathsf{T}}$，归一化分母为 1.5，所以 $\vec{w}_{MVDR} = [1/3, 2/3]^{\mathsf{T}}$。

可直接验证 $\vec{w}^{H}\hat{\vec{a}} = 1$，输出噪声功率为 $\vec{w}^{H}\hat{\mathbf{R}}_{nn}\vec{w} = 2/3$。

若目标掩码把干扰大量计入 $\hat{\mathbf{R}}_{ss}$，RTF 会偏移，上述无失真条件只对错误的 $\hat{\vec{a}}$ 成立。

另一类常用权重直接从目标 SCM、噪声 SCM 和参考麦选择向量出发，使用 Souden 的迹归一化形式。秩一目标下，它保留参考麦的目标复数声像；只有另把目标传递向量按该参考麦归一化后，才能说目标响应为1。目标 SCM 满秩时，不能继续据此宣称单一目标方向无失真。E05-20展开复参考麦、共轭与全秩反例；方法背景见 Souden、Benesty 与 Affes 2010，§ III-A/B。

掩码尺度与空掩码的边界例子：取四帧两麦复谱 $\vec{x}_1 = \vec{x}_2 = [1, 1]^{\mathsf{T}}$、$\vec{x}_3 = \vec{x}_4 = [1, -1]^{\mathsf{T}}$，目标掩码为 $[1, 1, 0, 0]$，干扰掩码为 $[0, 0, 1, 1]$。目标方向 $[1, 1]^{\mathsf{T}}$ 与干扰方向 $[1, -1]^{\mathsf{T}}$ 正交；采用默认正对角加载 10^{-6} 的两麦基线得到 $\vec{w} = [1/2, 1/2]^{\mathsf{T}}$，输出为 $[1, 1, 0, 0]$。把非零目标掩码的 1 全部改成 10^{-300}，峰值归一化后权重和输出不变；把目标掩码改成全零，则退回参考麦，输出变成 $[1, 1, 1, 1]$。

这是本书代码的确定性算例，不表明极小网络概率具有可信统计量；两组掩码只由两帧构成，也不能推断真实语音分离性能。

端到端网络也可以直接估计复数权重、时域滤波器或输出波形。它不再自动满足无失真、WNG 或因果约束，必须把阵列泛化、前瞻帧数、目标失真和目标硬件上的资源消耗列入评测。若与 ASR 联合训练，还应固定后端识别器和评分脚本，同时报告前端信号指标与词错误率（Word Error Rate，WER）。Gu et al., IEEE/ACM TASLP 2023

从逐频信噪比到复数波形参考

GEV 的自由尺度不只影响音量。设某个频点的权重为 $\vec{w}$，目标响应为 $g = \vec{w}^H\vec{a}$。将权重乘非零复标量 c 后，输出要乘的是 c^*，目标响应也变为 c^*g。式(5-33)在下方练习中逐项列出。

同一频点的目标和噪声功率都乘 $|c|^2$，输出 SNR 因而不变。各频点采用不同的相位时，分量在重建波形中的相对位置却会改变。E05-14 的实数倍尺度表不能单独说明这件事；E05-23给出两频声音、共轭方向和实际 PCM 误差。

若已知可靠的目标 RTF，并且 $g \neq 0$，可以用 $\vec{w}/g^*$ 将该 RTF 的复响应归一为1；不能直接除以 g。当 g 很小时，这个操作会放大权重和估计误差，还须检查 WNG 与参考通道。这个已知 RTF 的归一化不是盲算法，也不是仅固定特征向量某一元素的相位。参考麦声像的定义另见 E05-20。

正实数的功率归一化不会消除任意复相位。逐频幅度保持、逐频 SNR 保持与保留参考波形是不同要求；跨帧权重还要检查相位连续性。关于窄带 SNR 准则与宽带目标失真的区别，可读 Warsitz 与 Haeb-Umbach 2006，§2～3、式(6)～(11)。此处引用其准则比较；其会议版归一化公式不能直接替换本章所引2007年期刊版的定义。

另一个容易混淆的变化发生在外积之前：式(5-21)让所有通道共享一个标量统计权重；若每个通道先乘不同的掩码平方根，观测向量本身已改变。即使所得矩阵仍半正定，其通道幅度关系和秩也可能变化，不能只把它解释为更可靠的样本平均。E05-24将这个变化与分母归一化分别算出。

5.9.1 可执行基线与上线检查

`beamforming.py` 提供 DSB、弥散场相干矩阵、加载超指向/MVDR、LCMV、GSC 阻塞矩阵和 Wiener 增益的原创 NumPy 基线。权重约定为输出 $Y = \vec{w}^H\vec{x}$；该波束基线的 `apply_beamformer()` 接收 `通道 × 频点 × 帧`（CFT）谱，逐频点权重为 `频点 × 通道`（FM），输出为 `频点 × 帧`（FT）。

第8章的掩码接口采用另一种明确轴序：`masked_spatial_covariance()` 和 `mask_mvdr_2x2()` 接收 `频点 × 通道 × 帧`（FMT）复谱与FT掩码。从上述CFT谱接入时，先用 `spectra_cft.swapaxes(0, 1)` 转成FMT；不能只改形状注释。`mask_mvdr_2x2()` 返回FT输出和FM权重，后者可按同一 $\vec{w}^H\vec{x}$ 约定用于波束基线。接口及旁路诊断见第8章教学实现。

函数用线性方程求解代替显式求逆；未加载协方差病态、LCMV 约束不独立或空统计量都会报错。正文算例的 DSB 单位响应、Capon 数值、MVDR 权重、LCMV 双约束、GSC 阻塞和 Wiener 增益由 `test_codes_doa_beam.py` 独立回归，串联示例见 `ch02_05_baselines.py`。

DSB 对非零导向矢量计算 $\vec{a}/(\vec{a}^H\vec{a})$；实现先按最大分量缩放，再归一化，以免极大或极小的有限输入在平方时溢出或下溢。若结果本身超出浮点范围则报错，而不是返回貌似有效的零权重。Wiener 增益中的功率必须为有限非负实数，不能把复数功率的虚部丢掉后继续运行；相关边界回归见 `test_codes_spatial_round3.py`。

这些函数是公式基线，不是完整设备状态机。实时实现还要记录 STFT 窗长和帧移、分数延时滤波器、固定传播补偿、参考通道、SCM 遗忘因子、VAD/SPP 门控、权值更新周期和输出限幅。

每次更新后检查条件数、$|\vec{w}^H\vec{a}-1|$、WNG 和输出峰值；空掩码或病态矩阵出现时，应在“保持上一组已验证权值、增加已标明口径的加载、退回 DSB”之间预先规定顺序。目标泄漏时应冻结噪声 SCM 或 GSC 自适应支路，并记录触发原因，不能只在输出失真后重新初始化。

外部波束实现按完整提交号保存在 `codes/chapters/ch00/upstream/_downloads/`，取得源码后的构建、数值回归和设备测试分别记录。版本与许可见 `SOURCES.lock.json`，扩展实验和源码阅读顺序见空间处理与追踪研究。TorchAudio 的 `examples/tutorials/mvdr_tutorial.py`、ESPnet 的 `espnet2/enh/layers/beamformer.py` 分别连接掩码、协方差、参考通道与输出波形；复现应使用锁定源码及相容依赖，不能把浮动 nightly 文档当作稳定发行版契约。

持续自适应 GSC 可读 BTK2.0 的 `btk20_src/lib/pybeamformer.py::SubbandGSCLMSBeamformer` 和 `SubbandGSCRLSBeamformer`，由 `unit_test/test_online_beamforming.py` 连接逐通道音频、滤波器组、方向控制和输出。这些类保留跨帧更新状态，提供了比本书 E05-16 单抽头教学链更完整的子带处理结构；其子带实现不能直接当作 §5.5 的时域 Frost。固定 BTK 作者源码。

BTK 示例声速取 `343740.0`，与毫米坐标配套；本书米制阵列不能直接代入。构建默认 Python 2.7，并要求 SWIG、GSL、NumPy 和 libsndfile，不能仅凭根目录 MIT 许可或示例存在便认为可在现代环境直接运行。研究文档分别列出构建前提和目标偏移、更新冻结的最小实验；这些上游数值实验尚未执行。

球阵还多了一层编码误差。`sound_field_analysis/process.py::spatFT` 计算球谐系数，`gen.py::radial_filter` 控制径向补偿；Politis 的 `arraySHTfiltersMeas_regLS.m` 用实测响应设计编码滤波器，`sphMVDR.m`、`sphLCMV.m` 在球谐域求权重。sfa 官方接口；Politis 作者实现。

先用已知平面波检查实/复球谐、归一化、通道排列和余纬角，再增加阶数测量每阶噪声放大。只检查旋转后的图形，没有检查径向滤波后的 WNG，仍可能在低频得到不可用的输出。

需要 C/C++ 实现时，可沿 SAF 的 `saf_sh`、`array2sh`、`beamformer`、`powermap` 阅读从球谐计算到块处理的过程。CBLAS/LAPACK、FFT 后端、SIMD 与编译器浮点选项都应记录，随后在目标硬件上测最慢帧耗时和内存。SAF 核心模块为 ISC，可选 `saf_tracker` 和 `saf_hades` 为 GPLv2，不能把整个仓库概括成同一宽松许可证。SAF 官方模块与许可说明。以上源码核实于 2026-09-22。

工业声源成像的目标也要与语音增强分开。Acoular 的 `BeamformerDamas`、`BeamformerCleansc` 和 `BeamformerCMF` 处理点扩散函数或互谱矩阵，输出声源功率分布；它们不直接产生保持目标语音的波形。Acoular 官方接口。

成像评测重点包括校准、区域积分、流场和运动模型。研究文档给出了相同数据下比较常规成像、反卷积与协方差拟合的最小实验，不能仅以图中峰更尖判定方法更好。

GEV、BAN、RTF 和 MWF 的函数不能只按名称替换。pb_bss 的 `get_gev_vector` 给最大信噪比方向，`blind_analytic_normalization` 再确定功率尺度；BAN 不需要真实目标导向，也不普遍保证目标单位响应。pb_bss 固定提交的波束实现。

ESPnet 的 `get_rtf` 明确没有在函数内部完成参考通道归一化，后续调用者应检查参考响应接近零时的行为。ESPnet 固定提交的波束实现。

一般 SDW-MWF 与秩一化简尤其需要区分。取噪声 SCM 为单位阵，目标 SCM 为 `diag(2,1)`，噪声权重为 1，参考麦为第一通道：一般线性方程的首项解为 `2/(2+1)=2/3`。pb_bss `get_wmwf_vector` 使用目标秩一条件下的迹化简，此输入得到 `2/(1+2+1)=1/2`。若把目标 SCM 改为 `diag(2,0)`，两者才在此例同为 `2/3`。

这是本书依据源码作的手算边界例，不是外部包运行报告；全秩模型可阅读 ESPnet `get_sdw_mwf_vector`，并显式决定是否启用低秩近似。

§ 5.7 的噪声估计也需要同样的区分。MCRA 用局部最小值控制递归更新，IMCRA 进一步引入两阶段平滑与最小值搜索，OM-LSA 根据语音存在不确定性形成对数谱幅度增益。

Cohen 的官方软件页介绍了 MATLAB OM-LSA/IMCRA，但本次未取得可核验版本与许可的下载包。已下载的 WebRTC 则可从 `quantile_noise_estimator.cc`、`noise_estimator.cc`、`speech_probability_estimator.cc` 阅读分位数跟踪和语音概率控制；它们不是 IMCRA 或 OM-LSA 的逐式实现。研究文档为这些算法分别给出噪声阶跃、持续弱语音、启动和零输入的检查方案。

5.10 波束形成算法总对比

不同方法的混响抑制量不能脱离阵列、数据、因果性和指标压成星级。下表只比较可由定义确定的目标、输入与失败条件；运算量仍要按通道数、频点数、滤波长度和实现测量。

方法	优化目标或固定规则	需要的统计量/先验	目标保持条件	主要失败模式	主要计算
DSB	导向后等权平均	导向矢量或时延	导向匹配	空间分辨率有限；混叠或导向误差	延迟/相位补偿与求和
超指向	在弥散场模型下最大化 DI	阵列几何、弥散相干矩阵	精确模型与单位响应约束	低频 WNG、阵元失配、矩阵病态	每频点线性方程求解
DMA	小间距差分形成目标图形	间距、内部延迟、均衡器	$\kappa d \ll 1$ 近似及标定成立	自噪声和失配经差分、均衡放大	延迟、FIR 与求和
MVDR	无失真约束下最小输出噪声	噪声 SCM、导向矢量或 RTF	约束向量等于真实目标传递向量	SCM 误差、目标泄漏、导向失配	SCM 估计与矩阵求解
LCMV	多个线性约束下最小输出功率	SCM、全部约束向量与响应	约束模型匹配且可行	约束占用自由度、约束失配	MVDR 外加小型约束矩阵求解
GSC	在约束零空间内自适应对消	固定支路、阻塞矩阵、噪声参考	固定支路满足约束且精确阻塞	目标泄漏到阻塞支路	阻塞变换与自适应滤波
MWF	最小化指定参考目标的MSE	目标与噪声二阶矩、零交叉二阶矩、参考麦	允许参考目标失真	统计失配或参考目标选错	二阶矩估计与矩阵求解
SDW-MWF	最小化分量代价 $J_n + J_s/\mu$	两分量二阶矩、参考麦、$\mu > 0$	不保证严格无失真	统计失配和失真—噪声权重不适当	二阶矩估计与矩阵求解
掩码 + MVDR/GEV	网络估计 SCM，解析层求权重	多通道谱、训练得到的掩码	MVDR 还需正确 RTF；GEV 需定尺度	掩码泄漏、训练分布和阵列变化	网络推理、SCM 与矩阵求解

方法	优化目标或固定规则	需要的统计量/先验	目标保持条件	主要失败模式	主要计算
端到端滤波	按训练损失直接估计权重或输出	训练数据与固定输入定义	由损失和结构决定，通常无硬保证	域外阵列、未知设备、目标失真	由模型、上下文和硬件决定

贯穿全章的约束：在单位幅度导向矢量和精确无失真约束下，$G_{\mathrm{WNG}} \le M$，等价地 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} \le 10\log_{10} M$ dB。DI 同时受阵列几何、频率、噪声场模型和白噪声增益预算限制。紧凑端射阵在理想弥散场模型下可能获得高于 DSB 的 DI，但逼近强相消解通常伴随很低的 $\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}}$；脱离阵列几何、频率、噪声场和稳健性约束，不应给出统一的 DI 上限。

上表“目标保持条件”列只说明算法约束，并不是目标失真的数值。若要量化目标损伤，必须先固定基线。以参考麦选择向量 $\vec{e}_r$ 为基线，噪声降低量定义为

$$\mathrm{NR}_{ref} = 10\log_{10}\frac{\vec{e}_r^{H}\mathbf{R}_{nn}\vec{e}_r}{\vec{w}^{H}\mathbf{R}_{nn}\vec{w}}。\tag{5-23}$$

分子、分母要用同一频带和统计窗口。两项功率都严格为正时，式(5-23)给出有限 dB 值；参考功率为正、输出功率为零时为 $+\infty$，反过来为 $-\infty$，两项均为零时则未定义。实现若加功率地板或限制 dB 范围，应另行注明，不能把受保护的数值当成原始噪声降低量。

若以 DSB 为基线，就把分子换成 DSB 的输出噪声功率并明确标注。存在导向失配时，只报 NR 会掩盖目标衰减，还应同时报告 $|\vec{w}^{H}\vec{a}_{true} - 1|$，或报告相对同一参考麦的输出 SNR 改善。

同输入算例：零陷、WNG 与目标损伤

取四麦 ULA，横坐标为 $[0, 0.04, 0.08, 0.12]$ m，方位角从正横 $+y$ 起算。声速为 343 m/s，只在 2 kHz 这一频点比较。设计目标在 0°，实际目标在 10°，干扰在 40°；目标功率为 1、干扰功率为 10，各麦独立白噪声功率为 1，并假定目标、干扰与噪声两两不相关。

设计使用精确的干扰加噪声协方差 $\mathbf{R}_{in} = 10\vec{a}_{40}\vec{a}_{40}^{H} + \mathbf{I}$，不混入目标；这里没有随机快拍、混响或语音波形。各方法使用同一 $\mathbf{R}_{in}$ 与设计导向 $\vec{a}_0$。LCMV 额外要求 $\vec{w}^{H}\vec{a}_{40} = 0$；“加载 MVDR”的相对加载量为 1，即设计时对角线上加 $1\mathbf{I}$，评分时仍使用原来的声场协方差 $\mathbf{R}_{in}$。

参考麦的输入信干噪比为 $10\log_{10}(1/11)\approx -10.41$ dB。表中真实目标幅度增益为 $20\log_{10}|\vec{w}^H\vec{a}_{10}|$，表中的名义 WNG为 $10\log_{10}(1/\|\vec{w}\|^2)$，因为权重满足对 $\vec{a}_0$ 的单位响应。实际目标改到 10° 后，应按式(5-3)把分子换成 $|\vec{w}^H\vec{a}_{10}|^2$；其 WNG（dB）等于表中名义 WNG 加上真实目标增益（dB）。真实目标输出信干噪比按同一功率口径计算：

$$
\begin{aligned}
P_s &= |\vec{w}^H\vec{a}_{10}|^2,\\
P_i &= 10|\vec{w}^H\vec{a}_{40}|^2,\\
P_n &= \|\vec{w}\|^2,\\
P_{in} &= P_i + P_n,\\
\mathrm{SINR}_{out} &= 10\log_{10}(P_s/P_{in})。
\end{aligned}
\tag{5-24}
$$

方法	真实目标增益 (dB)	干扰幅度响应 $\lvert\vec{w}^H\vec{a}_{40}\rvert$	名义 WNG（dB）	输出 SINR（dB）
DSB	−0.35	0.5241	6.02	−5.12
MVDR	−1.90	0.0175	4.70	2.76
加载 MVDR	−1.46	0.1534	5.27	1.28
LCMV	−1.96	0（解析约束）	4.63	2.66

可先独立核对 DSB 行：正横设计使四个权重均为 $1/4$；干扰方向相邻麦的相位步进为 $\psi = 2\pi(2000)(0.04)\sin 40^\circ/343$，所以干扰幅度响应为 $|\sum_{m=0}^{3} e^{jm\psi}/4| \approx 0.5241$。输出干扰加噪声功率为 $10(0.5241)^2 + 1/4 \approx 2.9973$，再代入式(5-24)得到表中 SINR。

在这一组精确协方差、单频、固定几何条件下，LCMV 的干扰响应被硬约束为零，但输出 SINR 略低于 MVDR；加载使 WNG 和真实目标幅度增益回升，同时放松了干扰抑制。目标方向变化后，四种方法对设计方向的响应仍为 1，却不保证对真实方向无失真。

表中数字不代表语音可懂度、统计平均或实机性能，也不能推广为固定排名。完整参数、未舍入结果和可运行计算见同输入波束对照。

5.10.1 延伸阅读：Kumatani 等的远场语音阵列处理综述

本章引用的是 Kumatani、McDonough 与 Raj 的正式综述 *Microphone Array Processing for Distant Speech Recognition: From Close-Talking Microphones to Far-Field Sensors*，发表于 *IEEE Signal Processing Magazine* 29(6):127 – 140，2012 年11月。CMU 课程网站托管了这篇期刊综述的 PDF。正式 DOI；作者 PDF。

先核对实验对象。 印刷页137～139的球阵实验比较32麦、半径4.2 cm的 Eigenmike 刚性球与64麦、长1.26 m的线阵。数据是 TIMIT 预录语音通过扬声器在真实房间重放，每个位置37名说话人、3241词，采样率44.1 kHz，房间混响时间约525 ms。这是重放录音实验，既不是本书数学合成音频，也不是自然会议录音。表4与表5分别对应28° 和68° 位置。

以两表的 pass 4 为固定取点，球阵 DSB/超指向的 WER 在28° 为12.0%/10.2%，在68° 为13.5%/9.7%；线阵超指向分别为9.3%和12.8%。这组数据说明特定房间、位置和识别器下可以出现这些差异，不证明球阵普遍优于线阵，也不证明 DSB 一概无收益。比较 WER 时还要保持后端解码步骤一致，不能把不同 pass 的分数混在一起。

再检查三个问题。 第一，GEV 最大化输出 SNR，MVDR 固定设计目标响应，两者的尺度与目标失真不能忽略。第二，球谐或圆谐模态的正则化作用于不同空间模式，参数不能直接当作阵元域对角加载量。第三，前端 SNR 改善不保证 WER 同步改善，目标幅相失真与谱空洞同样会影响识别。该综述用于连接阵列模型与识别评测，具体推导仍应结合各节原始论文。

> 本章小结：DSB 提供固定波束基线；超指向在弥散场 DI 与 WNG 之间权衡；MVDR、LCMV、Frost 和 GSC 用不同形式实现协方差驱动的约束优化；后滤波处理残留噪声；球谐域方法适用于球阵；神经网络可估计掩码、协方差或滤波器。选型时应同时报告目标响应、WNG、噪声降低量、延迟和任务指标。

5.11 本章练习

1. DSB 增益与 WNG 上限：4 麦均匀线阵、DSB 指向目标，白噪声增益是多少 dB？再用柯西-施瓦茨不等式说明：任何满足无失真约束（$\vec{w}^H\vec{a}=1$）的权重，G_{WNG} 都不超过 4。

   参考答案：

   $$\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} 4 \approx 6\ \mathrm{dB}.$$

   柯西-施瓦茨不等式给出

   $$1 = |\vec{w}^H\vec{a}| \le \|\vec{w}\|\|\vec{a}\| = \|\vec{w}\|\sqrt{4},$$
   $$G_{\mathrm{WNG}} = 1/\|\vec{w}\|^2 \le 4.$$

   等号在 $\vec{w} \propto \vec{a}$ 即 DSB 时成立，完整两步见 § 5.2 的上限推导。

2. GSC 阻塞失配：沿用算例 5-3 的 2 麦阵，若目标实际偏到 2°（DOA 估计差 2°），下支路会漏进多少目标功率？自适应对消器会如何处理这部分泄漏，输出会出现什么变化？

参考答案：采用该算例的阻塞矩阵归一化，$\mathbf{B}^H\vec{a}(2^\circ)\approx 0.0060-0.1094\mathrm{j}$，模约为 0.1096，功率比为 $0.1096^2\approx 0.012$，即约 1.2%（见算例第 6 步）。换用单位范数阻塞向量时，必须重新计算支路功率，不能照搬这个百分比。

泄漏目标与固定支路输出相关，自适应对消器可能将这部分目标一并消除，造成目标衰减；实际程度还取决于自适应滤波器和更新门控。保护措施见 § 5.6 末。

下面五题由 exercises_spatial.py 输出权重、响应或功率，用来检查实现所需的模型条件。

E05-01：一般 MWF 为什么不能总用秩一公式?

噪声协方差为 $\mathbf{I}$，参考麦选择向量为 $[1,0]^\mathsf{T}$，噪声权重为 1。分别取目标协方差 $\mathrm{diag}(2,1)$ 和 $\mathrm{diag}(2,0)$，比较一般 MWF 线性方程与目标秩一时的迹化简。

参考答案：一般解为 $(\mathbf{R}_{ss}+\mathbf{I})^{-1}\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_1$。两种目标协方差都得到 $[2/3,0]^\mathsf{T}$，因为参考通道对应的对角项是 $2/(2+1)$。

在噪声为单位阵、噪声权重为 1 的条件下，秩一迹化简写成 $\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_1/(1+\mathrm{tr}\,\mathbf{R}_{ss})$。全秩输入得到 $[1/2,0]^\mathsf{T}$，与一般解不同；秩一输入才得到 $[2/3,0]^\mathsf{T}$。全秩反例说明的是化简前提不成立，不代表一般 MWF 线性方程有误。

E05-02：加载增强稳健性时，哪项抑制能力会改变?

取目标导向 $[1,1]^\mathsf{T}$、干扰导向 $[1,\mathrm{j}]^\mathsf{T}$，噪声协方差为

$$\mathbf{R}_{nn}=\begin{bmatrix}11 & -10\mathrm{j}\\ 10\mathrm{j} & 11\end{bmatrix}.$$

分别使用相对加载量 0 和 1 求 MVDR。这里相对加载量 1 表示增加 $(\mathrm{tr}\,\mathbf{R}_{nn}/2)\mathbf{I}=11\mathbf{I}$。比较目标响应、干扰响应幅度和 WNG。

参考答案：未加载时，权重为 $[1/2+5\mathrm{j}/11,1/2-5\mathrm{j}/11]^\mathsf{T}$；目标响应为 1，干扰复响应为 $(1+\mathrm{j})/22$，幅度约为 0.06428。

权重平方范数为 $1/2+50/121=221/242$，所以线性 WNG 为 $242/221\approx 1.09502$。增加 $11\mathbf{I}$ 后，权重虚部减半为 $\pm 5/22$，目标响应仍为 1，WNG 变为 $242/146\approx 1.65753$；干扰响应幅度则增至 $3\sqrt{2}/11\approx 0.38569$。

本例中，加载减小权重范数，改善白噪声增益，却使该方向的干扰抑制减弱。两个指标针对不同噪声模型，不应合并成一个“效果更好”的判断。这里只作单频理想协方差手算，不给出语音质量或设备实时性能结论。

E05-03：后滤器需要输入噪声还是输出噪声?

沿用算例 5-4：三路目标已对齐，每路目标功率为 3，噪声协方差为 $\mathbf{R}_{nn}=0.7\mathbf{I}+0.3\vec{1}\vec{1}^{\mathsf{T}}$，波束权重为 $\vec{1}/3$。已知噪声模型时，求波束输出噪声与 Wiener 增益。若把非对角互谱都误认为目标，并假定残留通道噪声互不相关，所得增益又是多少?

参考答案：真实输出噪声是 $\vec{w}^{H}\mathbf{R}_{nn}\vec{w}=0.7/3+0.3=8/15$，而不是输入每路噪声功率 1。总输出功率为 $3+8/15=53/15$，所以已知真实功率时的 Wiener 增益为 $3/(53/15)=45/53\approx0.8491$。

本例的输入自谱为 4，互谱实部为 3.3，错误的独立噪声模型得到每路噪声估计 0.7。先换算到等权平均的输出端，得到 $0.7/3=7/30$，再计算 $1-(7/30)/(53/15)=99/106\approx0.9340$。不能省掉除以 3，也不能认为这一步消除了噪声相关性的偏差：模型仍漏掉了共同噪声。数值越接近 1 只表示衰减越少，不表示估计越准。

E05-04：复数约束为何要先取共轭?

取 $\mathbf{R}=\mathbf{I}_2$、$\mathbf{C}=\mathbf{I}_2$，希望两个约束向量的输出响应为 $[1,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$。分别把该向量原样传给 LCMV 与先取共轭再传入，计算权重和实际响应。

参考答案：因为 $\mathbf{C}=\mathbf{I}_2$，约束直接给出 $\vec{w}=\vec{f}$。原样传入得到 $\vec{w}=[1,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，实际输出响应却是 $\vec{w}^{H}\mathbf{C}=[1,-\mathrm{j}]$。正确输入应为 $\vec{f}=[1,-\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，此时 $\vec{w}^{H}\mathbf{C}=[1,\mathrm{j}]$，与要求一致。

这里的两列是坐标基向量，用来隔离接口的共轭问题，不是某个阵列的两个物理方向。一般约束矩阵仍需检查列独立性和可行性；复数响应检查也不能代替几何、时延和通道顺序检查。

E05-05：干扰方向的抑制为何不等于精确零陷?

沿用算例 5-2 的半波长双麦，目标为 0°，干扰为 30°，独立白噪声方差为 1。令线性干扰噪声比为 β，因此 $\mathbf{R}_{nn}=\beta\vec{a}_i\vec{a}_i^{H}+\mathbf{I}$。分别取 $\beta=1,10,100$，计算干扰方向复响应，以及 $-90°$ 至 $90°$ 内真正的零点位置。

参考答案：将该协方差代入 MVDR 并约去公共因子，得到

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} 1/2 + j\beta/[2(\beta+1)] \\ 1/2 - j\beta/[2(\beta+1)] \end{bmatrix},$$
$$B(30^\circ) = \frac{1+j}{2(\beta+1)}。$$

对任意有限 β，该复响应都不为零。再记相位差为 $\psi = \pi \sin\theta$，由 $w_1^* + w_2^* e^{j\psi} = 0$ 得 $e^{j\psi} = -w_1^*/w_2^*$。两权重模相等，所以本例确有单位圆上的解；其相位为 $\psi_0 = \pi - 2\arctan[\beta/(\beta+1)]$，于是 $\theta_0 = \arcsin(\psi_0/\pi)$。

线性 INR β	30° 方向幅度响应（dB）	精确零点 θ_0
1	−9.03	44.82°
10	−23.84	32.03°
100	−43.10	30.21°

这些是本书单频模型的计算结果，脚本使用未舍入权重再求零点，最后保留两位小数。增大 INR 时，零点向 30° 靠近，干扰方向响应趋于零；有限白噪声下，MVDR 仍在干扰抑制与权重范数之间折中。这里存在精确零点依赖双麦权重的等模结构，不能外推为任意阵列、任意噪声模型必有零点。若要在指定方向强制为零，应直接施加 LCMV 约束。

E05-06：白噪声增益如何限制最坏导向误差？

名义导向为 $\vec{a}_0 = [1, 1]^\mathsf{T}$，比较 $\vec{w}_A = [0.5, 0.5]^\mathsf{T}$ 与 $\vec{w}_B = [2, -1]^\mathsf{T}$。两者都满足 $\vec{w}^H \vec{a}_0 = 1$。真实导向为 $\vec{a}_0 + \vec{e}$，只知道复向量误差满足 $\|\vec{e}\|_2 \le \epsilon = 0.02$。求目标复响应偏离 1 的上界，并构造达到上界的误差。

第一步：把响应误差写成内积。 名义响应为 1，因此 $\vec{w}^H(\vec{a}_0 + \vec{e}) - 1 = \vec{w}^H \vec{e}$。柯西-施瓦茨不等式给出 $|\vec{w}^H \vec{e}| \le \|\vec{w}\|_2 \|\vec{e}\|_2 \le \epsilon \|\vec{w}\|_2$。再用单位名义响应下 $G_{\mathrm{WNG}} = 1/\|\vec{w}\|_2^2$，响应误差界也可写成 $\epsilon / \sqrt{G_{\mathrm{WNG}}}$。

第二步：逐项计算。 A 的权重平方范数为 $0.25 + 0.25 = 0.5$；B 为 $4 + 1 = 5$。两者对理想目标的响应相同，权重范数却相差 $\sqrt{10}$ 倍。

权重	线性 WNG	WNG／dB	复响应误差上界	可保证的响应幅度下界
A：等权平均	2.0	3.0103	0.014142	0.985858

权重	线性 WNG	WNG／dB	复响应误差上界	可保证的响应幅度下界
B：差分示例	0.2	−6.9897	0.044721	0.955279

最后一列使用反三角不等式 $|1+\vec{w}^H\vec{e}| \geq \max(0, 1-\epsilon\|\vec{w}\|_2)$。这是幅度保证，不能直接当成功率百分比；若需要功率下界，应再平方。

第三步：构造最坏方向。 取 $\vec{e} = -\epsilon\vec{w}/\|\vec{w}\|_2$，其范数正好为 ϵ，且 $\vec{w}^H\vec{e} = -\epsilon\|\vec{w}\|_2$，所以表中两个界都能达到。A 对应 $\vec{e} \approx [-0.014142, -0.014142]^\mathsf{T}$，B 对应 $[-0.017889, 0.008944]^\mathsf{T}$。同样大小的向量误差，在差分权重下造成更大的目标响应变化。

边界。 这里允许任意复数范数球内的误差；真实的角度偏差、共同增益漂移或设备标定残差可能只占其中很小的结构化子集。因此这个界可以保守，不能把 $\epsilon = 0.02$ 直接解释成“每只麦误差 2%”或“方向误差 0.02 rad”。B 是隔离范数效应的代数例子，不是声称某种阵列的最优超指向解。

这条推导把 §5.2 的 WNG 与 §5.4.1 的球形不确定集联系起来；Vorobyov、Gershman 与 Luo 2003，§III-A、式(18) – (25)讨论用此类集合构造最坏情况约束。该论文的鲁棒优化还需联合选择权重，不能把本题对既定权重的误差界当成完整求解器。数值由 `spatial_precision_exercises.py` 的 `E05-06` 输出，测试直接验证构造误差达到手算界。

实现边界检查。 数学式成立不意味着任意有限浮点输入都能直接计算。`mvdr_weights` 和 `capon_spectrum` 在求解、二次型归一化或最终结果超出浮点范围时明确报错；`apply_beamformer` 也拒绝非有限输出。

例如 $\mathbf{R} = \mathbf{I}_2$、$\vec{a} = [10^{200}, 10^{200}]^\mathsf{T}$ 的数学 MVDR 权重是 $[5\times10^{-201}, 5\times10^{-201}]^\mathsf{T}$，但未缩放的二次型会溢出。本书接口拒绝这一输入，避免用无穷大作分母后静默返回零权重；它没有承诺支持全部可表示的极端尺度。回归见 `test_codes_spatial_precision.py`，也保留较大但可正常计算的尺度检查。

E05-07：给定白噪声增益要求，加载量至少应取多少?

E05-02 比较预先指定的加载量，E05-06 说明 WNG 与导向误差的关系。现在反过来设计：两麦名义目标导向为 $\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，干扰导向为 $\vec{b}=[1,j]^{\mathsf{T}}$，干扰功率为 10，独立白噪声每通道功率为 1。取

$$\begin{aligned}\mathbf{R}&=\mathbf{I}+10\vec{b}\vec{b}^{H}\\&=\begin{bmatrix}11 & -10j\\ 10j & 11\end{bmatrix},\\ \mathbf{R}_{\varepsilon}&=\mathbf{R}+\varepsilon\mathbf{I},\quad \varepsilon\ge 0。\end{aligned}$$

要求名义目标响应为 1，并使线性 WNG 至少为 1.6，即约 2.0412 dB。这里只在这组固定协方差的加载 MVDR 权重中选取最小 ε，不声称已求出所有可能鲁棒约束下的最优滤波器。

第一步：把加载量写进权重。 令 $h=11+\varepsilon$，则 $\mathbf{R}_{\varepsilon}^{-1}=(h^2-100)^{-1}\begin{bmatrix}h & 10j\\ -10j & h\end{bmatrix}$。代入式(5-9)时，行列式因子消去，归一化分母剩下 $2h$，得到

$$\begin{aligned}\vec{w}_{\varepsilon}&=\begin{bmatrix}1/2+5j/h\\ 1/2-5j/h\end{bmatrix},\\ \|\vec{w}_{\varepsilon}\|_2^2&=\frac{1}{2}+\frac{50}{h^2},\\ G_{\mathrm{WNG}}(\varepsilon)&=\frac{1}{1/2+50/h^2}。\end{aligned}\tag{5-25}$$

G_{WNG} 是线性量；式(2-13)的 dB 表达是 $10\log_{10}G_{\mathrm{WNG}}$。两项虚部在目标响应中相消，所以 $\vec{w}_{\varepsilon}^{H}\vec{a}=1$ 始终成立。

第二步：解不等式，不靠试参数。 因分母为正，要求 $G_{\mathrm{WNG}}\ge 1.6$ 等价于

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}+\frac{50}{(11+\varepsilon)^2}&\le 0.625,\\ (11+\varepsilon)^2&\ge 400,\\ \varepsilon&\ge 9。\end{aligned}$$

由于 $\varepsilon\ge 0$，这里取正平方根。最小绝对加载为 9；若接口使用 $\mathbf{R}+\alpha\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})\mathbf{I}/M$，本题 $M=2$、平均对角元素为 11，因此相对加载参数为 $\alpha=9/11\approx 0.818182$。绝对加载 9 与相对加载 9 是两个不同配置。

第三步：把抗误差收益和干扰代价分别算出。 在 $\varepsilon = 9$ 时，$\vec{w} = [0.5 + 0.25j, 0.5 - 0.25j]^{\mathsf{T}}$。其范数平方为 0.625，WNG 为 1.6；干扰响应为 $\vec{w}^{H}\vec{b} = 0.25 + 0.25j$，功率增益为 0.125。原声场输出噪声功率是 $10 \times 0.125 + 0.625 = 1.875$。

绝对加载 ε	相对加载 $\alpha = \varepsilon/11$	线性 WNG	干扰功率增益 $\lvert\vec{w}^{H}\vec{b}\rvert^2$	原协方差输出噪声功率
0	0.000000	1.095023	0.004132	0.954545
8	0.727273	1.566161	0.112188	1.760388
9	0.818182	1.600000	0.125000	1.875000
20	1.818182	1.811499	0.229448	2.846514

评分使用原始 $\mathbf{R}$，不把 $\vec{w}^{H}\mathbf{R}_{\varepsilon}\vec{w}$ 误称为物理噪声功率。后者多出 $\varepsilon\lVert\vec{w}\rVert^2$，是设计惩罚项。表中更大的 WNG 伴随更弱的干扰抑制；仅凭 WNG 增大不能说整体增强效果变好。

边界检查。 当 $\varepsilon \to \infty$，权重趋向 $[0.5, 0.5]^{\mathsf{T}}$，WNG 趋向 2。对于本题的名义导向，无失真约束与 Cauchy – Schwarz 不等式给出 $1 = \lvert\vec{w}^{H}\vec{a}\rvert^2 \le 2\lVert\vec{w}\rVert^2$，因此 WNG 不可能大于 2。本题的有限加载始终留有非零虚部，所以恰好达到 2 只能取极限；要求 2.1 则没有解。一般阵列应根据实际协方差重新求解，不能沿用本题的数字 9。

本题为式(5-9)与 WNG 定义的本书代数推导，复算见 spatial_model_exercises.py 的 E05-07。代码实际调用 mvdr_weights，测试用式(5-25)及干扰响应独立核对，并包含刚低于要求的 $\varepsilon = 8$ 作为反例。

下面 E05-08～17 由 chapter05_experiments.py 输出同一组输入和未舍入结果。它们是本书确定性小模型；除 E05-16 的逐样本处理外，不模拟语音录音、随机快拍或设备运行时间。

E05-08：GSC 的零空间解怎样等于 LCMV?

题设。 三麦目标导向为 $\vec{a} = \vec{1}$，噪声协方差为 $\mathbf{R} = \mathrm{diag}(1, 2, 4)$。固定权重 $\vec{w}_q = \vec{1}/3$，阻塞矩阵取

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}。$$

求使输出噪声最小的 GSC 系数，并与单约束 LCMV 比较。再把系数改成任意的 $[1 + 2j, -3j]^{\mathsf{T}}$，目标响应是否改变?

第一步：先检查结构。 两列的元素和均为0，所以 $\mathbf{B}^H\vec{a}=\vec{0}$。$\vec{w}_q^H\vec{a}=1$，故式(5-15)对任何有限系数都保持目标响应1；这一步不需要统计平均或收敛。

第二步：在零空间内最小化噪声。 将 $\vec{w}=\vec{w}_q-\mathbf{B}\vec{h}$ 代入二次型，对 $\vec{h}^*$ 求导，得到 $\mathbf{R}_{uu}\vec{h}=\vec{r}_{ud}$，其中

$$\mathbf{R}_{uu}=\mathbf{B}^H\mathbf{R}\mathbf{B}=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 5\end{bmatrix},$$
$$\vec{r}_{ud}=\mathbf{B}^H\mathbf{R}\vec{w}_q=\begin{bmatrix}-1/3\\ -1\end{bmatrix}。$$

第一行方程为 $3h_1+h_2=-1/3$，第二行为 $h_1+5h_2=-1$。消元得到 $h_1=-1/21$、$h_2=-4/21$，因此

$$\vec{w}=\begin{bmatrix}4/7\\ 2/7\\ 1/7\end{bmatrix}。$$

第三步：独立核对。 直接计算 $\mathbf{R}^{-1}\vec{a}=[1,1/2,1/4]^{\top}$，除以分量和 $7/4$，也得到上述权重。噪声功率为 $(4/7)^2+2(2/7)^2+4(1/7)^2=4/7$；固定平均的功率是 $7/9$。任意系数检查仍得到目标响应1，但不保证噪声功率等于最小值。

边界。 这里 $\mathbf{B}$ 满列秩并完整张成约束零空间；两列不必正交。换一个完整基会改变 $\vec{h}$ 的坐标，不改变最优阵元权重。秩不足、不同正则化或有限步更新不保证达到同一最优解。

E05-09：单快拍输出为零，为何不等于正确对消?

题设。 沿用算例5-3的60°干扰，令 $s=i=1$。上支路 $d=1.0436379009+0.2042881165j$，参考 $u=1.9127241981-0.4085762330j$，输出约定为 $e=d-h^*u$。比较已知干扰传递比与仅最小化这一快拍输出的系数。

第一步：两个目标对应两个答案。 按干扰传递比求 $h^*=g_u/g_\ell$，得到 $h=-0.1068047953j$，故 $e=1$。若仅最小化此时的 $|e|^2$，因为 $u\neq 0$，可直接令 $h^*=d/u$，于是

$$h_{\text{single}}=0.5-0.2136095907j,$$
$$e_{\text{single}}=0。$$

后者把这一快拍中的目标也抵消了。单快拍恰好可以拟合，不能证明系数正确识别了目标和噪声。

第二步：检查总体统计里的相关性。 换一个更简单的模型：$\vec{a}=[1,1]^{\top}$，$\vec{b}=\mathbf{B}=[1,-1]^{\top}$，$\vec{w}_q=\vec{a}/2$。设 $E|s|^2=E|i|^2=1$，$E[is^*]=\rho$，其中 ρ 为0到1之间的实数。此时 $d=s$、$u=2i$，式(5-16)给

$$h_{\text{opt}}=\frac{2\rho}{4}=\frac{\rho}{2},$$
$$e=s-\rho i,$$
$$E|e|^2=1-\rho^2。$$

ρ	h_{opt}	联合输出功率	单独目标传递响应
0	0	1	1
0.5	0.25	0.75	1
1	0.5	0	1

第三步：解释看似矛盾的最后一行。 结构仍满足 $\vec{w}^H\vec{a}=1$，但干扰响应变为 $-\rho$。当 $\rho=1$ 时，两随机信号完全相关，实际混合输出中两项相消。目标传递函数为1与联合信号功率为0可以同时成立；相关模型不能把功率简单拆成两个互不相关分量相加。

边界。 本题没有阻塞泄漏；问题来自相关性与优化目标。它不能证明 GSC 总会消除语音，也不能把结构约束错误地改成“收敛后才成立”。

E05-10：Frost 的一次投影究竟修正了什么?

题设。 两麦各有两个抽头，按当前两路、前一时刻两路排列观测。目标已经对齐，约束当前两抽头之和为1、过去两抽头之和为0：

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\\0&1\\0&1\end{bmatrix},\quad \vec{f}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},$$
$$\vec{w}_0=\begin{bmatrix}.5\\.5\\0\\0\end{bmatrix},\quad \vec{x}=\begin{bmatrix}1\\3\\2\\0\end{bmatrix}。$$

步长为0.1。分别做一次普通 LMS 与式(5-14)的投影更新。

第一步：先用旧权重求输出。 $y=\vec{w}_0^T\vec{x}=2$，普通更新得到

$$\vec{v}=\vec{w}_0-0.1\vec{x}\,2=\begin{bmatrix}.3\\-.1\\-.4\\0\end{bmatrix}。$$

两组抽头和为0.2和−0.4，目标约束已被破坏。

第二步：投影掉违反约束的分量。 因 $\mathbf{C}^T\mathbf{C}=2\mathbf{I}$，$\mathbf{P}$ 是两个相同小块 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}$ 组成的块对角矩阵。先算 $\mathbf{P}\vec{v}=[.2,-.2,-.2,.2]^T$，再加固定特解，得到

$$\vec{w}_1=\begin{bmatrix}.7\\.3\\-.2\\.2\end{bmatrix}。$$

现在 $\mathbf{C}^T\vec{w}_1=[1,0]^T$，约束立即恢复，不必等迭代收敛。

第三步：单独检查复共轭。 取抽象约束 $\mathbf{C}=[1,j,0]^T$、$f=1$、$\vec{w}_0=\mathbf{C}/2$，观测 $\vec{x}=[1,2j,1-j]^T$。旧输出为1.5，普通更新为 $[.35,.2j,-.15+.15j]^T$，约束响应是0.55。投影后得到

$$\vec{w}_1=\begin{bmatrix}.575\\.425j\\-.15+.15j\end{bmatrix},$$

故 $\mathbf{C}^H\vec{w}_1=.575+(-j)(.425j)=1$。这一步检查复数实现，不能把它称为前一个真实双麦两抽头模型。

边界。 约束可行不保证瞬时输出或长期噪声一定降低；稳定性还取决于步长和输入统计。若真实目标没有按假设对齐，投影保持的是设计约束。

E05-11：Zelinski 噪声差式为什么不会因有限样本变负?

题设。 每列是一个快拍，三麦三快拍数据为

$$\mathbf{X}=\begin{bmatrix}1&j&2\\2j&1&0\\-1&2&j\end{bmatrix},\qquad \mathbf{\Phi}=\frac{1}{3}\mathbf{X}\mathbf{X}^H。$$

按式(5-18)计算输入噪声估计，再用成对差分复算。

第一步：从自谱和互谱算。 三个自谱为2、5/3、2，均值为17/9。三对互谱实部为0、−1/3、2/3，其均值为1/9。因此估计为 $17/9 - 1/9 = 16/9$。

第二步：推导非负恒等式。 每对差分功率满足

$$E|x_i - x_j|^2 = \Phi_{ii} + \Phi_{jj} - 2\,\mathrm{Re}\,\Phi_{ij}。$$

每个自谱在所有麦对中出现 $M-1$ 次，故

$$A - C = \frac{\sum_{i<j} E|x_i - x_j|^2}{M(M-1)} \geq 0。$$

本题三对功率为11/3、14/3、7/3，总和32/3，再除以6得16/9。对同一组非负权重样本平均，这个恒等式仍成立；负数需要检查是否混用了不同估计窗口、平滑权重或发生数值误差。

第三步：非负不等于无偏。 只有单位功率目标、没有噪声时，双麦响应若为 $[1, .8]^T$，估计为 $(1 + .64)/2 - .8 = .02$；若为 $[1, j]^T$，估计为 $1 - 0 = 1$。真实噪声均为0。幅度不匹配和未对齐相位都会把目标差分误算成噪声。

边界。 这里证明的是式(5-18)的输入噪声差式。其他相干性修正估计、目标 PSD 估计或后滤增益具有不同的非负条件，不能套用本结论。

E05-12：已知噪声相干系数，为什么仍可能难以估计?

题设。 双麦目标同相同幅，目标与噪声不相关；每路噪声功率相同，实数噪声相干系数为 ρ。共同自谱为 A，互谱实部为 C。从 $A = \phi_s + \phi_n$、$C = \phi_s + \rho\phi_n$ 求两个未知功率。

第一步：先消去目标。 两式相减给 $A - C = (1-\rho)\phi_n$，因此当 $\rho \neq 1$ 时

$$\phi_n = \frac{A - C}{1 - \rho},$$
$$\phi_s = \frac{C - \rho A}{1 - \rho}。$$

这是本书针对双麦实相干、等噪声功率模型的简化推导，与 McCowan 相干性修正的思路相通，不是完整复现其所有麦对平均、门限和后滤流程。

第二步：代入数值。 取 $\phi_s = 3, \phi_n = 1, \rho = .3$，则 $A = 4, C = 3.3$。正确解为噪声1、目标3；忽略相关性会把噪声估成0.7。对等权平均，输出噪声为 $(1+\rho)\phi_n/2 = .65$，故正确输出端 Wiener 增益为 $3/(3 + .65) = 60/73 \approx .8219$。

第三步：只扰动互谱。 若互谱误差为 $+0.01$，噪声估计变化为 $-0.01/(1-\rho)$。在 $\rho=.3$ 时变化约 −0.01429；在 $\rho=.99$ 时变化为−1，噪声估计从1降到0。这是条件变差，不是噪声突然消失。

当 $\rho=1$ 时两个方程完全相同，只知道目标与噪声功率之和，无法分开。分母加小数只能限制数值，不能补回可辨识信息。原作者报告因此对接近1的相干系数加门限保护，见 § 5.7 的出处。

边界。 相干性修正可能产生负的目标 PSD，例如 $A=1, C=0, \rho=.5$ 给 $\phi_s=-1$，说明数据与所选模型不相容或估计有误；不能把它说成 E05-11 的差式因有限样本必然会负。

E05-13：噪声协方差混入目标，一定会自消吗?

题设。 真正的空间白噪声协方差为 $\mathbf{I}_2$，设计约束 $\vec{a}=[1,1]^T$。用于求权重的矩阵混入目标功率 $\eta\in\{0,1,10,100\}$，先令真实目标等于 $\vec{a}$，再改成 $\vec{b}=[1,j]^T$。全程使用精确矩阵，没有随机样本误差。

第一步：匹配时目标只增加常数。 对所有可行权重，

$$\vec{w}^H(\mathbf{I}+\eta\vec{a}\vec{a}^H)\vec{w}=\|\vec{w}\|^2+\eta,$$
$$\vec{w}^H\vec{a}=1。$$

最小点始终为 $[.5,.5]^T$。白噪声输出0.5，总矩阵的二次型为 $0.5+\eta$；例如 $\eta=10$ 时，0.5与10.5分别对应不同功率，不能互换。

第二步：失配时目标项可以被优化器压低。 现在矩阵为 $\mathbf{I}+\eta\vec{b}\vec{b}^H$，约束仍是 $\vec{a}$。代入式(5-9)得到

$$\vec{w}=\begin{bmatrix}1/2+j\eta/[2(\eta+1)]\\ 1/2-j\eta/[2(\eta+1)]\end{bmatrix},$$
$$\vec{w}^H\vec{b}=\frac{1+j}{2(\eta+1)}。$$

η	真实目标复响应	实际白噪声功率
0	$0.5+0.5j$	0.500000
1	$0.25+0.25j$	0.625000
10	$(1+j)/22$	0.913223
100	$(1+j)/202$	0.990148

第三步：区分源的身份。 此处 $\vec{b}$ 是应保留的真实目标，所以响应下降是目标损伤；E05-05 中同样代数位置上的向量代表干扰，下降才是希望得到的抑制。只看矩阵计算，无法替代目标定义。

边界。 匹配不变性依赖精确秩一目标、正确约束和目标噪声不相关。有限样本交叉项、混响传递失配或多秩目标可能改变结果；本题不证明实际系统可以任意把目标帧当噪声帧。

E05-14：GEV、MVDR 与 MWF 的尺度怎样影响失真?

题设。 $\mathbf{R}_n = \mathbf{diag}(2,1)$，目标 $\vec{a} = [1,1]^T$、功率3，故 $\mathbf{R}_s = 3\vec{a}\vec{a}^T$。参考为第一麦目标。将 GEV 向量固定为第二分量1，比较它、两倍 GEV、MVDR及普通 MWF。

第一步：检查广义特征方程。 取 $\vec{v} = [1/2, 1]^T$，有 $\mathbf{R}_s\vec{v} = [4.5, 4.5]^T$、$\mathbf{R}_n\vec{v} = [1,1]^T$，故最大广义特征值为4.5。乘任何非零标量后，该比值不变；本题的尺度规则不是 BAN。

第二步：求两个参考明确的解。 $q = \vec{a}^T\mathbf{R}_n^{-1}\vec{a} = 3/2$，因此 MVDR 为 $[1/3, 2/3]^T$。由式(5-13)，MWF 为 MVDR 乘以 $(3q)/(1+3q) = 9/11$，得到 $[3/11, 6/11]^T$。

第三步：把误差拆开。 令目标响应为 $g = \vec{w}^H\vec{a}$。相对于参考目标，目标失真功率为 $3|g-1|^2$，噪声功率为 $\vec{w}^H\mathbf{R}_n\vec{w}$；因目标噪声不相关，二者相加得到总均方误差。

权重	目标响应	噪声功率	目标失真功率	总均方误差
$\vec{v}$	$3/2$	$3/2$	$3/4$	$9/4$
$2\vec{v}$	3	6	12	18
MVDR	1	$2/3$	0	$2/3$
MWF	$9/11$	$54/121$	$12/121$	$6/11$

四组权重的输出 SNR 都是线性4.5，但目标响应和均方误差不同。MWF 通过少量目标衰减减少噪声，使本题的参考均方误差低于 MVDR；这不等于获得更高 SNR。

边界。 结论依赖本题秩一模型和参考定义。复数缩放还会改变输出相位；最大 SNR 本身不能选定幅相尺度。目标协方差满秩时，应回到一般 MWF，见 E05-01。

E05-15：四支麦克风为何未必能采样四个一阶模式?

题设。 使用实基 $[1, x, y, z]$，其中 (x, y, z) 为单位球面方向。这四个函数张成零阶与一阶实球谐空间，但没有采用式(5-20)的正交归一化。每个方向对应采样矩阵的一行。比较四个赤道点与四面体顶点。

赤道点为 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(-1,0,0)$、$(0,-1,0)$；四面体点为 $(1,1,1)$、$(1,-1,-1)$、$(-1,1,-1)$、$(-1,-1,1)$ 分别除以 $\sqrt{3}$。

第一步：检查赤道。 所有点的 $z=0$，最后一列全零。其 Gram 矩阵为

$$\mathbf{A}_{eq}^{T}\mathbf{A}_{eq}=\mathrm{diag}(4,2,2,0)。$$

奇异值为 $2,\sqrt{2},\sqrt{2},0$，秩只有3。无论测量多精确，这四个点都不能辨别 z 模式的系数。

第二步：检查四面体。 坐标列各自和为0，任意不同坐标列的内积也为0，每个坐标列的平方和为4/3。因此

$$\mathbf{A}_{tet}^{T}\mathbf{A}_{tet}=\mathrm{diag}(4,4/3,4/3,4/3)。$$

奇异值为2及三个 $2/\sqrt{3}$，秩为4，当前基尺度下的2-范数条件数为 $\sqrt{3}$。

第三步：解释麦数条件。 $M\ge(N+1)^2$ 仅是未知数个数不超过观测数；满列秩还取决于布局。四面体在这个一阶几何模型中可逆，不代表径向补偿、散射和通道误差都已解决。

边界。 改变基函数归一化会改变条件数数值，所以本题的 $\sqrt{3}$ 不能直接与采用正交归一基的软件输出比较。这里没有执行径向逆滤波或完整 HOA 编码。

E05-16：逐样本更新的 GSC 为什么需要冻结目标泄漏?

题设与音频。 这是本书实际逐样本运行的确定性合成链，16 kHz、2 s，使用瞬时实线性混合，无几何传播时延。目标与干扰由零初相位正弦叠加，频率／幅度分别为目标220/330/660 Hz与0.16/0.10/0.07，干扰440/880 Hz与0.18/0.12。干扰只在 $[0,0.5)$ s，目标在 $[0.6,2)$ s；各有效区间首尾作20 ms线性淡入淡出。没有随机种子，因为信号与更新全部确定。

$$\begin{aligned}x_1&=s+i,\quad x_2=.96s+.5i,\\ d&=(x_1+x_2)/2=.98s+.75i,\\ u&=(x_1-x_2)/2=.02s+.25i。\end{aligned}$$

阻塞向量为 $[.5,-.5]^T$，真实目标幅度失配使下支路残留 $0.02s$。按式(5-17)逐样本运行，初始 $h=0$、步长0.1、参考功率保护量 10^{-8}；先用旧权重输出，再更新。比较始终更新与只在样本 $n<8000$ 更新的两条链。后一条是已知时间标签的理想门控，不是实际 VAD 或 SPP。

第一步：预测两个收敛值。 干扰独占时 $d = .75i, u = .25i$，系数趋向3。目标独占时 $d = .98s, u = .02s$，若仍更新，系数趋向49，目标也被预测并减去。冻结在3时，目标输出是 $.98s - 3(.02s) = .92s$；门控保留更多目标，但没有修正已经存在的幅度失配。

第二步：核对状态与波形。 实跑在处理8000点后，两条链的系数均约3；到16000点时，始终更新已约49，冻结链仍约3。文件如下：

- 单声道目标 s：目标参考
- 立体声 x_1, x_2：双麦输入
- 始终更新输出
- 门控冻结输出

第三步：固定评分取点。 取样本区间 $[16000, 30000)$，保留原始增益和样本原点，不做增益拟合或时延补偿。以参考 s 与输出 e 定义诊断投影增益 $g_p = \sum se / \sum s^2$；归一误差为 $\sqrt{\sum (e - s)^2 / \sum s^2}$。投影只用于报告，没有再用它缩放输出。

输出	投影增益	归一误差
始终更新	0.0000	1.0000
门控冻结	0.9200	0.0800

表格由16位 PCM 输出对同为 PCM 的目标参考计算；浮点解析结果分别为0/1与0.92/0.08，在显示精度下相同。文件保持共同增益，不对每路单独归一化。参数、量化核验及可播放说明见音频实验总览。

边界。 这是暴露阻塞泄漏的控制实验，不是自然语音听评或完整房间波束器。两段源不同时活动，理想门控不犯判决错误；真实系统仍须检查双源重叠、误门控、噪声变化及滤波长度。输出更安静不能单独证明增强更好。

E05-17：掩码非负、支持量和置信度是一回事吗?

题设。 单频两帧观测为 $\vec{x}_1 = [1, 0]^T$、$\vec{x}_2 = [0, 1]^T$。使用式(5-21)，分母下限为 10^{-12}。先检查权重 $[2, -1]$，再比较 $[1, 1]$、$[1, 0]$ 和 $[10^{-300}, 10^{-300}]$。

第一步：负权重会破坏协方差。 若不检查输入，第一组分母为1，结果为 $\mathbf{diag}(2,-1)$，对向量 $[0,1]^T$ 的二次型是−1，不能解释为功率。实际 masked_spatial_covariance() 拒绝这种输入。一般非负权重则满足

$$\vec{z}^H\hat{\mathbf{R}}\vec{z}=\frac{\sum_n m_n|\vec{x}_n^H\vec{z}|^2}{D}\geq 0,$$

其中 $D>0$ 为式(5-21)的保护分母。

第二步：区分三个统计描述。 权重总质量是 $\sum m_n$，正支持数是非零权重的个数。再计算权重集中程度对应的数量 $(\sum m_n)^2/\sum m_n^2$；它在均匀权重时等于支持数。极小值应先按最大权重缩放再计算，避免平方下溢。

权重	总质量	正支持数	集中程度对应数量	输出矩阵
$[1,1]$	2	2	2	$\mathbf{I}/2$
$[1,0]$	1	1	1	$\mathbf{diag}(1,0)$
两项均为 10^{-300}	2×10^{-300}	2	2	$10^{-288}\mathbf{I}$

最后一行分母被保护到 10^{-12}，每个外积系数为 $10^{-300}/10^{-12}=10^{-288}$。这与先作峰值归一化的两麦 mask_mvdr_2x2() 是不同接口口径，不能混用结果。

第三步：说明不能推出什么。 两帧都有正权重不等于两份独立证据；高度相关或重复帧仍可能信息不足。权重集中程度不受共同缩放影响，也不等于语音存在概率或估计置信度。协方差半正定只保证代数上合法，不保证满秩、正确分类或目标 RTF 可信。

逐频点处理和 iSTFT 才得到波形。音频总览的对齐平均仅用于检查通道、增益和时延，不是 E05-02 或 E05-05 的 MVDR 输出。

E05-18：导数约束如何改变局部响应与噪声代价?

题设。 三麦横坐标为 $[-d,0,d]$，本题以中央麦为相位参考，角度仍从正横 $+y$ 起算。固定一个频率，定义无量纲相位变量 $\phi=2\pi fd\sin\theta/c$，于是 $\vec{a}(\phi)=[e^{-\mathrm{j}\phi},1,e^{\mathrm{j}\phi}]^\top$。噪声协方差为 $\mathbf{R}_n=\mathbf{diag}(1,2,4)$；这三项是同一单位下的通道噪声功率，不是等功率白噪声。名义方向为 $\phi=0$。

比较只要求名义单位响应的 MVDR、额外要求一阶复导数为零的 LCMV，以及等权 DSB。计算权重、输出噪声功率、名义 WNG，并检查 $\phi=0.2$ 时的复响应。

第一步：把导数写成第二列约束。 波束响应为 $B(\phi)=\vec{w}^{H}\vec{a}(\phi)$。因此 $\vec{a}'(0)=[-\mathrm{j},0,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$，约束与目标函数是

$$
\begin{aligned}
\mathbf{C}&=[\vec{a}(0),\vec{a}'(0)],\\
\mathbf{C}&=\begin{bmatrix}1 & -\mathrm{j}\\ 1 & 0\\ 1 & \mathrm{j}\end{bmatrix},\\
\vec{f}&=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\\
&\min_{\vec{w}}\ \vec{w}^{H}\mathbf{R}_n\vec{w},\\
&\mathbf{C}^{H}\vec{w}=\vec{f}。
\end{aligned}
\tag{5-26}
$$

这里 $\mathbf{C}$ 为 3×2，$\vec{f}$ 为 2×1。第二个约束给出 $\mathrm{j}w_1-\mathrm{j}w_3=0$，所以 $w_1=w_3=t$；第一个约束给出 $w_2=1-2t$。

角度以弧度表示时，$\partial B/\partial\theta=(\partial B/\partial\phi)(2\pi fd/c)\cos\theta$。在本题的正横方向、$f,d>0$ 时，令相位导数为零等价于令角度导数为零；端射等链式系数为零的位置不能用这句话判断约束是否有效。

第二步：不要预先假设权重为实数。 写 $t=x+\mathrm{j}y$。输出噪声功率展开为

$$
\begin{aligned}
P_n(t)&=5|t|^2+2|1-2t|^2\\
&=13x^2-8x+2+13y^2,\\
x_{opt}&=4/13,\\
y_{opt}&=0,\\
\vec{w}_D&=\frac{1}{13}[4,5,4]^{\mathsf{T}},\\
P_{n,D}&=10/13。
\end{aligned}
\tag{5-27}
$$

令对 x 的导数 $26x-8=0$，对 y 的导数 $26y=0$，便得到这个唯一最小值。下标 D 在本题表示导数约束权重。

第三步：在同一噪声模型下建立对照。 单约束 MVDR 的未归一化向量为 $[1,1/2,1/4]^{\mathsf{T}}$，元素和为 $7/4$，所以 $\vec{w}_V=[4,2,1]^{\mathsf{T}}/7$。DSB 为 $\vec{w}_{DSB}=[1,1,1]^{\mathsf{T}}/3$。

权重	实际输出噪声功率 $\vec{w}^{H}\mathbf{R}_n\vec{w}$	权重范数平方	名义线性 WNG
单约束 MVDR	$4/7\approx 0.571429$	$21/49$	$7/3\approx 2.333333$
导数 LCMV	$10/13\approx 0.769231$	$57/169$	$169/57\approx 2.964912$
DSB	$7/9\approx 0.777778$	$1/3$	3

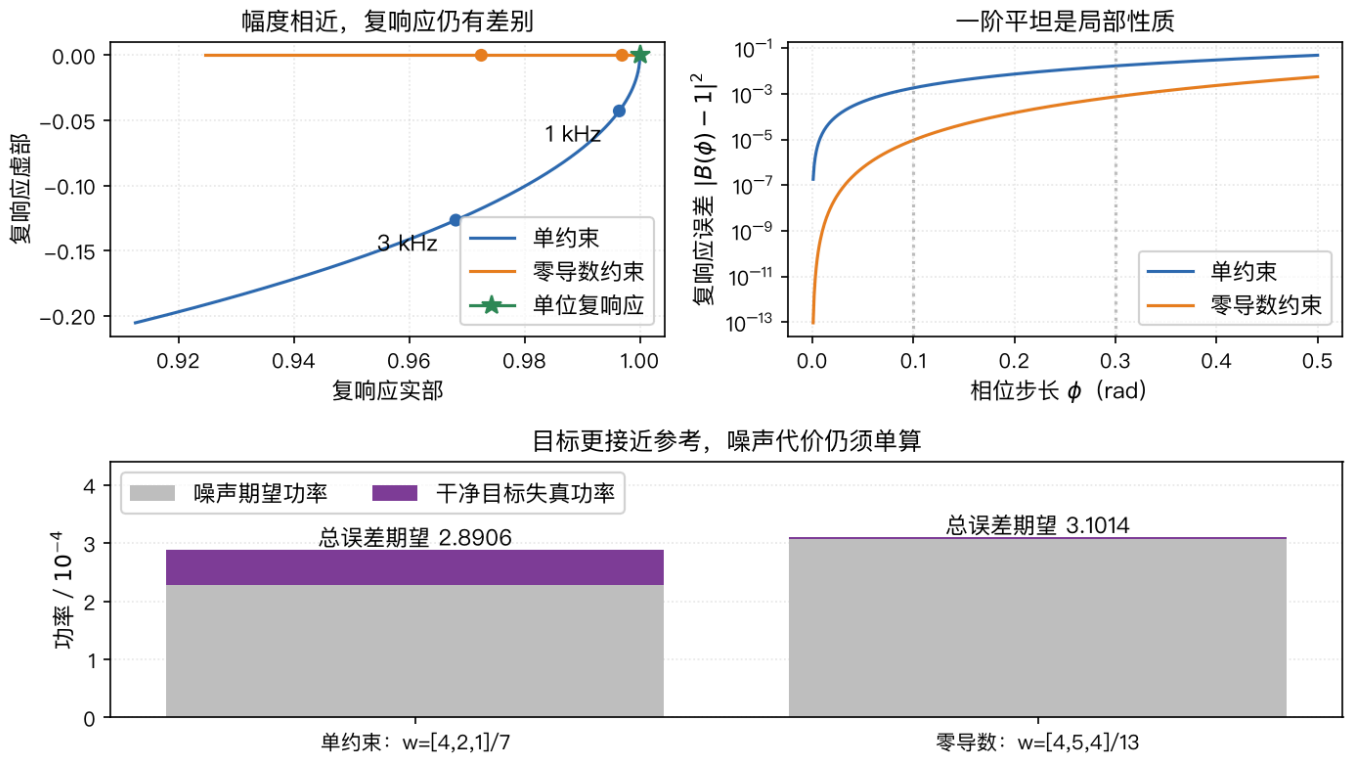
三者的名义响应均为1，因此表中 WNG 可用 $1/\|\vec{w}\|^2$。它衡量假想的通道独立同功率噪声增益，不是表中 $\mathbf{diag}(1,2,4)$ 噪声功率的倒数。导数约束提高了相对于单约束 MVDR 的噪声代价，而 WNG 在本例反而提高。

第四步：检查局部响应究竟改变了什么。 直接代入三组权重得到

$$B_V(\phi) = (2 + 5\cos\phi - 3\mathrm{j}\sin\phi)/7,$$
$$B_D(\phi) = (5 + 8\cos\phi)/13,$$
$$B_{DSB}(\phi) = (1 + 2\cos\phi)/3。$$

所以 $B_V'(0) = -3\mathrm{j}/7$，另外两者的导数为零。取 $\phi = 0.2$，有 $B_V \approx 0.985762 - 0.085144\mathrm{j}$、$B_D \approx 0.987733$。导数约束消除了本例复响应误差的一阶项；单约束 MVDR 的一阶项为纯虚数，其幅度误差仍从二阶开始，不能把复误差和幅度误差混为一谈。

图55　导数约束：复响应平坦与输出噪声的取舍



三麦中心坐标−0.04/0/0.04 m，c=343 m/s；每音幅度0.08，ϕ=0.1/0.3。
观测端独立白噪σ=0.02×[1,√2,2]；下图为解析期望，无随机抽样或PCM评分。

图55使用本题解析模型展示局部响应和同一噪声协方差下的代价，不是 PCM 音频评分。改变相位参考后，导向矢量会乘一个随方向变化的共同相位，必须重新推导复导数约束。二阶项、较大偏差和真实模型误差也不由一个一阶约束保证；本题不是方向误差分布或统计置信区间。

本书推导的数值入口为 chapter05_experiments.py；声音与总误差的对照见 E05-22。

E05-19：最坏范数球约束为什么不保持名义单位响应?

题设。 两麦名义导向向量为 $\vec{a}_0 = [1, 1]^{\mathsf{T}}$，噪声协方差为 $\mathbf{I}$，真实向量为 $\vec{a}_0 + \vec{e}$。允许任意复误差 $\|\vec{e}\|_2 \le \epsilon$，取 $\epsilon = 0.2$；向量和半径沿用此处的单位幅度归一化。要求误差球内的最低幅度响应不小于1，求最小噪声权重。

第一步：把最坏误差化成一个复平面圆盘。 固定 $\vec{w}$ 后，$\vec{w}^H\vec{e}$ 可遍历半径 $\epsilon\|\vec{w}\|$ 的复圆盘。若 $\vec{w} \neq 0$，任意圆盘内的 z 都能由 $\vec{e} = \vec{w}z/\|\vec{w}\|^2$ 实现。离原点最近的总响应给出最坏幅度。

记名义幅度 $b = |\vec{w}^H\vec{a}_0|$、误差圆盘半径 $r = \epsilon\|\vec{w}\|$，最坏幅度为 $b_{\min}$。这两个缩写只用于本题：

$$
\begin{aligned}
&b_{\min} = \min_{\|\vec{e}\| \le \epsilon} |\vec{w}^H(\vec{a}_0 + \vec{e})|, \\
&b_{\min} = \max\{0, b - r\}, \\
&\min_{\vec{w}} \|\vec{w}\|^2, \\
&\quad b - r \ge 1。
\end{aligned}
\tag{5-28}
$$

整体旋转权重的相位不改变目标函数或幅度约束，可以把名义响应选为正实数。这是计算的相位选择，不是对所有实际向量施加相同相位约束。Vorobyov 等 2003， §III-A/B、式(18)～(29)给出了范数球最坏情况形式和相应凸优化处理。

第二步：求最小范数而不调用优化器。 柯西－施瓦茨不等式给出 $|\vec{w}^H\vec{a}_0| \le \sqrt{2}\|\vec{w}\|$。可行性要求 $(\sqrt{2} - \epsilon)\|\vec{w}\| \ge 1$；在 $\epsilon < \sqrt{2}$ 时，取 $\vec{w}$ 与 $\vec{a}_0$ 同方向即可达到下界。写成 $\vec{w} = [t, t]^{\mathsf{T}}$，有

$$
t = \frac{1}{2 - \sqrt{2}\epsilon} \approx 0.582357835。
$$

名义响应 $2t \approx 1.164715670$，输出白噪声功率 $2t^2 \approx 0.678281296$。令 $\vec{e} = [-\epsilon/\sqrt{2}, -\epsilon/\sqrt{2}]^{\mathsf{T}}$，就得到最坏幅度 $t(2 - \sqrt{2}\epsilon) = 1$，验证了边界确实能达到。

第三步：重新使用一般 WNG 定义。 权重不再满足名义单位响应，因此须用式(5-3)的完整分子：

$$
G_{\mathrm{WNG}} = \frac{(2t)^2}{2t^2} = 2。
$$

若错误地使用 $1/\|\vec{w}\|^2$，会得到约1.474315，那只是此处输出噪声功率的倒数。本例相对于 $\epsilon = 0$ 的 DSB 只是把两个权重共同放大；方向图形状和 WNG 不变，绝对输出噪声功率却增加。因此“扩大误差半径必然降低 DI 或 WNG”不成立；其他协方差和流形下仍需另算。

边界。 若同时要求名义响应恰好为1和最坏幅度至少为1，在 $\epsilon > 0$ 时两者不可兼得。若 $\epsilon \ge \sqrt{2}$，误差球包含零向量，任何权重对该向量的响应都为零，问题不可行。

球内还允许改变实际目标相位的复误差。幅度下限不能保证实际输出等于某个固定复参考；原论文印刷页316脚注5特别指出相位限制。这一白噪声闭式例由本书推导，可在 chapter05_experiments.py 复算，不代替任意不确定集的通用求解器。

E05-20：Souden 权重怎样保留参考麦的复数声像?

题设。 固定频点，观测 $\vec{x}=\vec{b}S+\vec{n}$，源 S 与噪声不相关，$E|S|^2=\phi_s=3$。未经参考归一化的传递向量为 $\vec{b}=[2,1+\mathrm{j}]^{\top}$，噪声协方差为 $\mathbf{R}_n=\mathrm{diag}(2,1)$。第 r 个参考麦的目标声像为 b_rS，不是统一取 S。

目标 SCM 为 $\mathbf{R}_s=\phi_s\vec{b}\vec{b}^H$。Souden 迹归一化权重写为

$$\vec{w}_{S,r}=\frac{\mathbf{R}_n^{-1}\mathbf{R}_s\vec{e}_r}{\mathrm{tr}(\mathbf{R}_n^{-1}\mathbf{R}_s)}。\tag{5-29}$$

这里 $\vec{e}_r$ 为参考麦选择列向量，tr 表示矩阵对角元之和；$\mathbf{R}_n$ 正定且目标 SCM 非零时，分母为正。Souden、Benesty 与 Affes 2010， §III-A/B讨论相关最优滤波形式；可核对 pb_bss 固定源码中的 get_mvdr_vector_souden 的参考列与迹归一化。以下共轭关系和数字由本书模型直接推导。

第一步：明确参考列中的共轭。 令 $q_b=\vec{b}^H\mathbf{R}_n^{-1}\vec{b}$。因为 $\vec{b}^H\vec{e}_r=b_r^*$，并且 $\mathrm{tr}(\vec{u}\vec{v}^H)=\vec{v}^H\vec{u}$，所以

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_s\vec{e}_r&=\phi_s\vec{b}b_r^*,\\ \mathrm{tr}(\mathbf{R}_n^{-1}\mathbf{R}_s)&=\phi_s q_b,\\ \vec{w}_{S,r}&=\frac{b_r^*\mathbf{R}_n^{-1}\vec{b}}{q_b},\\ \vec{w}_{S,r}^H\vec{b}&=b_r。\end{aligned}\tag{5-30}$$

最后一步用到了 q_b 为实数。乘在权重上的是 b_r^*，输出 $\vec{w}^H\vec{b}$ 才是 b_r；漏掉共轭会把参考响应变为 b_r^*。参考值恰为实数时，这个错误容易被掩盖。

第二步：分别选择两个参考麦。 本题 $\mathbf{R}_n^{-1}\vec{b}=[1,1+\mathrm{j}]^{\top}$，$q_b=2+|1+\mathrm{j}|^2=4$。也可逐项检查 $\mathbf{R}_s=\begin{bmatrix}12 & 6-6\mathrm{j}\\ 6+6\mathrm{j} & 6\end{bmatrix}$，迹分母为 $12/2+6=12$。

参考麦	参考目标传递 b_r	Souden 权重 $\vec{w}_{S,r}$	输出目标响应 $\vec{w}^H\vec{b}$	输出噪声功率
第1麦	2	$[1/2,(1+\mathrm{j})/2]^{\top}$	2	1
第2麦	$1+\mathrm{j}$	$[(1-\mathrm{j})/4,1/2]^{\top}$	$1+\mathrm{j}$	$1/2$

例如第二行噪声为 $2|(1-\mathrm{j})/4|^2+|1/2|^2=1/2$。两行保持的是各自参考声像；不能把输出幅度不同判定为某行“失真更多”。若 $b_r\neq 0$，改定义 RTF 为 $\vec{a}=\vec{b}/b_r$，同一权重才满足 $\vec{w}^H\vec{a}=1$。若参考传递为零，则这个 RTF 归一化无定义，须重新选择参考；不能直接除以零。

第三步：与普通 MWF 使用同一参考。仍取第2麦、$\mu=1$。由秩一线性方程求解，MWF 等于 $G\vec{w}_{S,2}$，其中 $G=\phi_s q_b/(1+\phi_s q_b)=12/13$。于是

$$\vec{w}_{MWF}=\frac{1}{13}[3-3\mathrm{j},6]^{\mathsf{T}},\qquad \vec{w}_{MWF}^{H}\vec{b}=\frac{12}{13}(1+\mathrm{j})。$$

噪声功率为 $(12/13)^2(1/2)=72/169$。目标失真以参考声像 $(1+\mathrm{j})S$ 为基准，因此功率为 $3|1+\mathrm{j}|^2|12/13-1|^2=6/169$。源噪声不相关时，总均方误差为两项之和 $78/169=6/13$。这是 MWF 对噪声与失真的权衡，不是严格无失真。

第四步：用全秩目标检查边界。改取 $\mathbf{R}_s=\mathrm{diag}(2,1)$、$\mathbf{R}_n=\mathbf{I}$、第1麦参考。式(5-29)给出 $\vec{w}=[2/3,0]^{\mathsf{T}}$，没有对所有目标声像分量施加参考保持约束；相对第1麦目标的失真功率为 $2|2/3-1|^2=2/9$。

这个输入的普通 MWF 恰也得到 $[2/3,0]^{\mathsf{T}}$，但两种准则并不一般等价。§ 5.9.1 中 `get_wmwf_vector` 的秩一迹化简在同一全秩输入得到 $[1/2,0]^{\mathsf{T}}$，是另一条包含噪声权重的公式，不能与本题 Souden 归一化混用。全秩 SCM 本身合法，却失去了上述单一传递向量 $\vec{b}$ 的推导前提。

本题入口为 `chapter05_experiments.py`，用于检验参考、共轭和取点，不是不同软件增强效果的排名。固定上游方法的实际调用及异常边界见原方法审计；这些受控输入结果不等于整包或音频链运行成功。

E05-21：同一谱能量为何会得到不同的语音存在概率?

题设。单个复数谱值为 Y。语音缺席假设 H_0 下，$Y\sim\mathcal{CN}(0,\phi_n)$；语音存在假设 H_1 下，$Y\sim\mathcal{CN}(0,\phi_n+\phi_s)$。这里 $\mathcal{CN}$ 为零均值圆对称复高斯分布，功率参数 $\phi_n>0$、$\phi_s\geq 0$；H_1 下另假定目标与噪声独立。定义先验缺席概率 $q_0=P(H_0)$、先验信噪比 $\xi=\phi_s/\phi_n$、观测能量比 $\gamma=|Y|^2/\phi_n$。

取 $\xi = 3$、$\gamma = 4$，分别使用 $q_0 = 0.5$ 与 0.2。先计算语音存在后验 $p_s = P(H_1 \mid Y)$，再用给定的语音存在条件增益 $G_{H_1} = 0.8$ 和缺席增益地板 $G_{min} = 0.1$ 做对数增益组合。本题不计算完整 LSA 条件估计，也不运行 IMCRA。

第一步：由概率密度比得到后验。 两种复高斯密度分别为

$$f_0(Y) = \frac{e^{-\gamma}}{\pi \phi_n}, \qquad f_1(Y) = \frac{e^{-\gamma/(1+\xi)}}{\pi \phi_n (1+\xi)}。$$

所以 $f_0 / f_1 = (1+\xi) e^{-\gamma \xi/(1+\xi)}$。Bayes 公式分子为 $(1-q_0) f_1$，分母为 $q_0 f_0 + (1-q_0) f_1$；约去共同项即可用密度比计算存在后验。

记密度比为 $\ell = f_0 / f_1$，得到等价的短行形式：

$$\begin{aligned} \ell &= (1+\xi) \exp\left(-\frac{\gamma \xi}{1+\xi} \right), \\ p_s &= \left[1 + \frac{q_0}{1-q_0} \ell \right]^{-1}。 \end{aligned} \tag{5-31}$$

式(5-31)在 $0 < q_0 < 1$ 时可直接使用。密度是连续变量的密度值，不是单点概率；它们可以大于 1，单位在比值中消去。这里的推导和增益组合对应 Cohen 与 Berdugo 2001，§2、式(6)～(16)，印刷页2406～2407中的两假设建模。

第二步：分开先验与观测的贡献。 本题密度比是 $4e^{-3} \approx 0.1991482735$。若 $q_0 = 0.5$，先验比为 1，所以 $p_s = 1/(1 + 4e^{-3}) \approx 0.8339252302$。若 $q_0 = 0.2$，先验比为 $1/4$，所以 $p_s = 1/(1 + e^{-3}) \approx 0.9525741268$。

两次观测能量完全相同，变化的是先验：较小的缺席先验使存在后验提高。后验必须与所用噪声功率、分布模型和先验一起解释，不能把它当作跨设备天然校准的置信度。

第三步：在对数域做组合。 条件增益均严格为正时，记 $u = p_s \log G_{H_1}$、$v = (1 - p_s) \log G_{min}$。两项分别来自存在和缺席假设：

$$\begin{aligned} \log G &= u + v, \\ G &= \exp(u + v)。 \end{aligned} \tag{5-32}$$

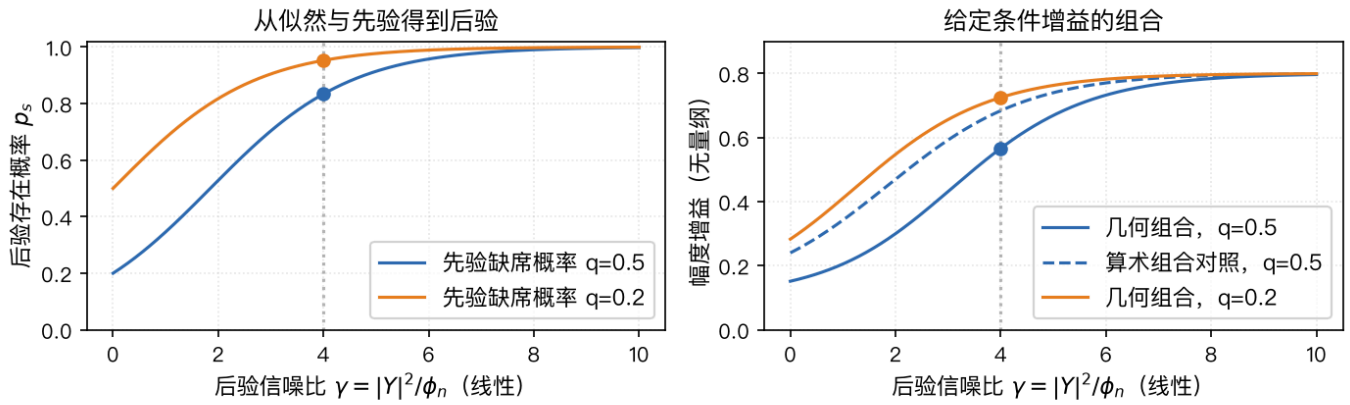
这里可统一采用自然对数；指数还原得到 $G = G_{H_1}^{p_s} G_{min}^{1-p_s}$。

缺席先验 q_0	存在后验 p_s	对数组合后的幅度增益 G
0.5	0.8339252302	0.5663821077

缺席先验	存在后验	对数组合后的幅度增益
0.2	**0.9525741268**	**0.7248700496**

另取 $p_s = 1/2$ 检查组合本身，会得到 $\sqrt{0.8 \times 0.1} \approx 0.2828427125$，不是算术平均0.45。这个单独检查的 $p_s = 1/2$ 不是上表两个后验之一。

图56　语音存在概率与对数谱增益组合



ξ=3；给定存在时增益0.8、缺席时增益0.1；圆点为γ=4的手算例。
只计算后验及组合，未实现完整LSA条件增益、MCRA/IMCRA噪声估计或听测。

图56显示指定概率模型与给定增益下的解析结果，不是完整 OM-LSA/IMCRA 的增强效果。语音估计所用的 p_s 与噪声递归控制所用的 p_n 作用不同，不能未经定义就认为二者相等。

边界。 当 $\xi = 0$ 时两个观测模型相同，观测不能改变先验，故 $p_s = 1 - q_0$。先验为0时后验为1；先验为1时后验为0，应按原 Bayes 公式或极限处理，不能在式(5-31)中除以 $1 - q_0 = 0$。$G_{min} = 0$ 不能直接进入此处对数计算；算法若允许零增益，需明确其极限或保护规则。实际完整 LSA 还要计算 G_{H_1}，噪声跟踪还需时间状态，这两项均未由本题完成。

本书数值入口为 chapter05_experiments.py 。

E05-22：局部目标响应改善能保证波形总误差更小吗?

题设。 把 E05-18 的两组固定权重用于三麦自由场数学合成声音。阵元为 $[-0.04, 0, 0.04]$ m，声速 343 m/s，采样率16 kHz。源在 7.8439416794°，由1 kHz与3 kHz两个余弦分量组成，每项幅度 0.08；活动段设置20 ms淡入淡出。噪声在时间和通道间独立，均值为零，期望协方差为 $0.02^2\,\mathrm{diag}(1, 2, 4)$。生成器使用零均值高斯噪声，随机种子为20260522，随机数发生器为 PCG64。

最终四个 WAV 均为32002点，时长约2.000125 s，使用共同发布增益1。源参考、单约束输出和导数约束输出各为单通道，阵列为三通道。文件是数学合成资产，不是真实房间录音。

第一步：固定时间参考和方向符号。 连续源写为 $F(t) = 0.08A(t)[\cos(2\pi 1000t) + \cos(2\pi 3000t)]$，其中 $A(t)$ 在 $[0, 2]$ s外为零，开始20 ms线性升至1，最后20 ms线性降至0，中间保持1。生成器直接在传播后的连续时间求值，不用采样后的分数延迟 FIR 近似。

本题参考为中央麦目标 $F((n-1)/f_s)$，共同因果传播基准为1点。设左右相对于中央的延迟大小为 $\delta = 0.2546479089$ 点，则左、中、右三路目标延迟为 $1+\delta$、1、$1-\delta$ 点，正角目标先到右麦。于是稳态导向向量仍为 $[e^{-\mathrm{j}\phi}, 1, e^{\mathrm{j}\phi}]^{\mathsf{T}}$，在1 kHz处 $\phi = 0.1$，3 kHz处 $\phi = 0.3$。

权重是瞬时实数加权：单约束用 $[4, 2, 1]/7$，导数约束用 $[4, 5, 4]/13$。本题不需要 STFT、协方差在线估计或未来帧；三路都围绕同一中央参考比较，不额外拟合延迟或整体增益。

第二步：分别计算目标误差和期望噪声。 评分稳态窗口固定为 $[2400, 29600)$，共有27200个样本。两种频率在该窗口均含整数个周期且相互正交，每个源分量的均方为 $0.08^2/2 = 0.0032$。所以目标单独通过权重后的误差均方为

$$P_{err,s} = 0.0032\big(|B(0.1) - 1|^2 + |B(0.3) - 1|^2\big)。$$

这不是只算幅度差：单约束响应的虚部也要计入。利用 E05-18 的 B_V、B_D，即可分别求出两组目标误差。

噪声协方差的共同尺度为 $0.02^2 = 0.0004$。E05-18 中单约束权重的噪声功率为 $4/7$，因此本题的期望输出噪声功率为 $0.0004 \times 4/7 \approx 2.28571429 \times 10^{-4}$。导数权重对应 $10/13$，同样得到 $0.0004 \times 10/13 \approx 3.07692308 \times 10^{-4}$。目标误差与期望噪声相加，结果列于下表：

固定权重	稳态目标误差均方	期望输出噪声功率	期望总误差均方
单约束 MVDR	$6.04855394 \times 10^{-5}$	$2.28571429 \times 10^{-4}$	$2.89056968 \times 10^{-4}$
导数 LCMV	$2.44764789 \times 10^{-6}$	$3.07692308 \times 10^{-4}$	$3.10139956 \times 10^{-4}$

导数约束显著降低本例目标复响应误差，但增加噪声；按给定噪声尺度，总误差的期望反而略高。目标保真、输出噪声和总 MSE 是三个不同的比较问题。

第三步：有限音频要按实际取点评分。 对生成的一次浮点噪声实现，令 $e_s[n]$ 为目标误差、$n_{out}[n]$ 为输出噪声，实际总误差均方为

$$\frac{1}{N}\sum_n (e_s[n] + n_{out}[n])^2 = \frac{1}{N}\sum_n e_s[n]^2 + \frac{1}{N}\sum_n n_{out}[n]^2 + \frac{2}{N}\sum_n e_s[n]n_{out}[n]。$$

源和噪声独立只使交叉项的期望为零，不保证一次有限记录恰好正交。上表不能直接充当某个 WAV 的实测 MSE。PCM 评分还要实际读回量化后的输出和参考，以窗口内平方残差之和除以 27200；不得直接用浮点生成值替代，也不以通道数扩大时间分母。

文件	通道数	取点与用途
共同参考	1	无噪声中央麦目标，固定1点传播基准
三麦观测	3	左、中、右含噪声观测
单约束输出	1	同一阵列输入的固定单约束权重输出
导数约束输出	1	同一阵列输入的固定导数约束权重输出

第四步：读回已发布样本，核对这一次实际结果。 以下浮点分解来自同一次生成记录的独立目标与噪声分量，不是上表的总体期望。交叉列已经包含系数2，所以三项相加才是该记录的总误差。

固定权重	浮点目标误差均方	浮点噪声均方	两倍交叉均值	浮点实际总 MSE
单约束 MVDR	$6.04855394 \times 10^{-5}$	$2.25870120 \times 10^{-4}$	$-7.35962495 \times 10^{-7}$	$2.85619697 \times 10^{-4}$
导数 LCMV	$2.44764789 \times 10^{-6}$	$3.04879629 \times 10^{-4}$	$-2.44870813 \times 10^{-7}$	$3.07082406 \times 10^{-4}$

PCM 结果另外从真实 WAV 读回。16 位有符号整数除以32768得到采样值；整数残差平方和是按原始输出整数减参考整数后计算，没有增益或延迟拟合。

先对同一未量化阵列观测加权，再分别量化两个输出；发布的阵列 WAV 另行量化，因此不要求重新加权 PCM 阵列与发布输出逐字节相同。

固定权重	PCM 整数残差平方和	实际 PCM 总 MSE
单约束 MVDR	**8342042475**	**0.0002856298704**
导数 LCMV	**8968847446**	**0.0003070915476**

例如第一行由 $8342042475/(27200 \times 32768^2)$ 得到；另一行使用同一个样本分母和解码尺度。浮点分量评分、总体期望与 PCM 总误差有不同的取点，不能互相替代。本次实际 PCM 总 MSE 也是单约束输出较低，不代表其他偏角或噪声强度下排名不变。

清单还用1 kHz/3 kHz的余弦、正弦四列最小二乘设计估计输出／参考复相量比。这些比值包含本次观测噪声和量化误差；导数输出估计出现小虚部并不证明解析导数约束失效。相量拟合也没有用于修正上述波形评分。

参数、随机种子、浮点与 PCM 分开评分、生成源及文件 SHA 由独立 MANIFEST.json记录。生成源为 `derivative_audio.py`，发布入口为 `generate_derivative_audio.py`：

```
python -m codes.chapters.ch05.examples.generate_derivative_audio
python -m codes.chapters.ch05.examples.generate_derivative_audio --check
```

生成会发布四个样本；`--check` 只读核对已有资产。理论算例亦可通过 `chapter05_experiments.py` 复算。

边界。 本题只在已知几何、固定偏角和指定噪声模型下比较两个权重，不是未知 DOA 估计、真实语音听评或工业实时测试。试听可以比较实际输出，但不能代替目标分量评分，更不能凭声音较轻就推断目标保真更好。

E05-23：每个频点的信噪比相同，为什么波形仍会改变?

题设。 某个频点已求出一组 GEV 权重，但没有固定其复数尺度。先推导改变权重相位对输出的影响，再用两频已知分量重合成声音。源为500 Hz和1500 Hz两个余弦，每项幅度0.1，采样率16 kHz，活动段长2 s；首尾各320点（20 ms）用包含端点的正弦平方包络淡入淡出。三份声音采用同一包络、采样时钟和增益，没有噪声。

本题实际运行的是已知分量重合成。它不从音频估计 GEV 权重，不运行 STFT 或 BAN，也不把纯音波形误差解释为语音听感分数。

第一步：权重的相位到输出时要取共轭。 设 $\vec{w}$ 在一个频点的目标响应为 $g = \vec{w}^{H}\vec{a}$，将权重乘任意非零复数 c:

$$\begin{aligned} \widetilde{\vec{w}} &= c\vec{w}, \\ \widetilde{Y} &= c^{*}Y, \\ \tilde{g} &= c^{*}g。 \end{aligned} \tag{5-33}$$

因此 $c = +\mathrm{j}$ 时，输出相位改变的是 $-\pi/2$，不是 $+\pi/2$。目标、噪声的输出功率都乘 $|c|^{2}$；只要噪声功率为正，其比值保持不变。尤其 $|c| = 1$ 时，两个功率本身也不变。这个逐频代数结论不要求所有频点使用同一个 c。

第二步：把两频分量分别合成。 为缩短式子，记 $C_f(t) = \cos(2\pi f t)$、$S_f(t) = \sin(2\pi f t)$，这里 f 的单位为 Hz、t 的单位为秒。以下只写包络等于1的稳态段：

$$\begin{aligned} s(t) &= 0.1(C_{500} + C_{1500}), \\ y_F(t) &= 0.1(C_{500} - C_{1500}), \\ y_Q(t) &= 0.1(C_{500} + S_{1500})。 \end{aligned} \tag{5-34}$$

y_F 将1500 Hz的权重乘 -1，输出该分量随之翻号；y_Q 将该权重乘 $+\mathrm{j}$，实际输出因共轭乘 $-\mathrm{j}$。按 $C_f(t) = \mathrm{Re}\, e^{+\mathrm{j}2\pi f t}$ 的约定，有 $\mathrm{Re}[-\mathrm{j}e^{+\mathrm{j}2\pi f t}] = S_f(t)$。500 Hz分量始终保持原相位。三个合成声音的首尾都额外乘同一个淡入淡出包络。

正频率改变复相位时，负频率应作相应共轭改变，才能得到实数波形；不能只改完整 FFT 数组的一半后丢掉输出虚部。本题直接按实数三角函数合成，避开了这项实现歧义。

第三步：同功率为什么没有选定参考波形？ 评分窗为样本 $[2400, 29600)$，共27200点、1.7 s；500 Hz和1500 Hz分别包含850和2550个周期。该窗处于共同包络的稳态段，余弦与正弦各自均方为 $1/2$，不同频率的交叉均值为0。

参考和两个输出的均方因此都为 $0.1^2/2 + 0.1^2/2 = 0.01$。定义同窗误差均方 $P_e = N^{-1}\sum_n (y[n] - s[n])^2$，参考均方 $P_s = N^{-1}\sum_n s[n]^2$；NMSE为 P_e/P_s，归一误差NRMSE为其平方根。本题不拟合增益或延迟。

翻号输出的误差是 $-0.2C_{1500}$，正交相位输出的误差是 $0.1(S_{1500} - C_{1500})$，故

$$\begin{aligned} P_{e,F} &= 0.2^2/2 = 0.02, \\ P_{e,Q} &= 0.1^2(1/2 + 1/2) \\ &= 0.01。 \end{aligned} \tag{5-35}$$

已知分量合成	输出均方	相对参考的误差均方	NMSE	NRMSE
原相位参考	0.01	0	0	0
高频翻号 y_F	0.01	0.02	2	$\sqrt{2}$
高频正交相位 y_Q	0.01	0.01	1	1

这个表没有噪声，所以不能把它标成三份音频的有限SNR比较。第一步说明的是含噪声逐频模型中 SNR 对共同复尺度的不可辨识性；本表另用无噪声参考隔离波形变化。

第四步：能否解释为同一个纯延迟？ 假如 $y_F(t) = s(t - \tau)$，保留500 Hz相位要求 500τ 为整数。这样 $1500\tau = 3(500\tau)$ 也为整数，不可能同时成为高频翻号所需的半整数。

对 y_Q，1500 Hz输出相位为 $-\pi/2$，共同延迟需满足 $1500\tau = 1/4$ 加整数，同样与 500τ 为整数矛盾。因此两个输出都不能由给参考加一个共同纯延迟得到。这一判断只使用所列两个非零谱线，不说明任意频谱相位变化都不可由延迟解释。

第五步：读回实际 PCM，再与解析值分开。 三个单声道文件均为32000点，采用共同增益1、16位PCM，评分仍取上述27200点稳态窗：

文件	已知分量的用途
原相位参考	500/1500 Hz两个余弦
高频翻号	保留低频，高频余弦翻号
高频正交相位	保留低频，高频改为正弦

PCM评分把真实整数样本除以32768，直接按输出整数减参考整数形成残差。记整数样本为 $q[n]$，输出整数能量为 $E_y = \sum_n q_y[n]^2$，整数误差能量为 $E_e = \sum_n (q_y[n] - q_s[n])^2$。三份文件共用解码分母 $D = 27200 \times 32768^2 = 29205777612800$；参考整数能量为 $E_s = 292026771800$。输出均方为 E_y/D，误差均方为 E_e/D，NMSE为 E_e/E_s。

实际PCM	输出整数能量 E_y	整数误差能量 E_e	NMSE
原相位参考	292026771800	0	0
高频翻号	292035584600	584062356400	2.0000301781
高频正交相位	292051763500	292037208100	1.0000357375

实际PCM的三个输出均方约为0.0099989384、0.0099992402、0.0099997941；量化后的功率略有不同，不再精确等于解析的0.01。两种输出的误差均方约为0.0199981786和0.0099992958。这里没有给每份文件单独调增益。

相量拟合只用于诊断各频率的实际复相位，没有用来补偿评分。例如高频输出／参考复比，翻号文件约为 -1.0000658234，正交相位文件约为 $-0.0000183123 - 1.0000681577\mathrm{j}$，其量化偏差也须保留。参数、文件SHA、解析／浮点／PCM分栏及完整复比见独立清单，不能用前表解析值替代读回结果。

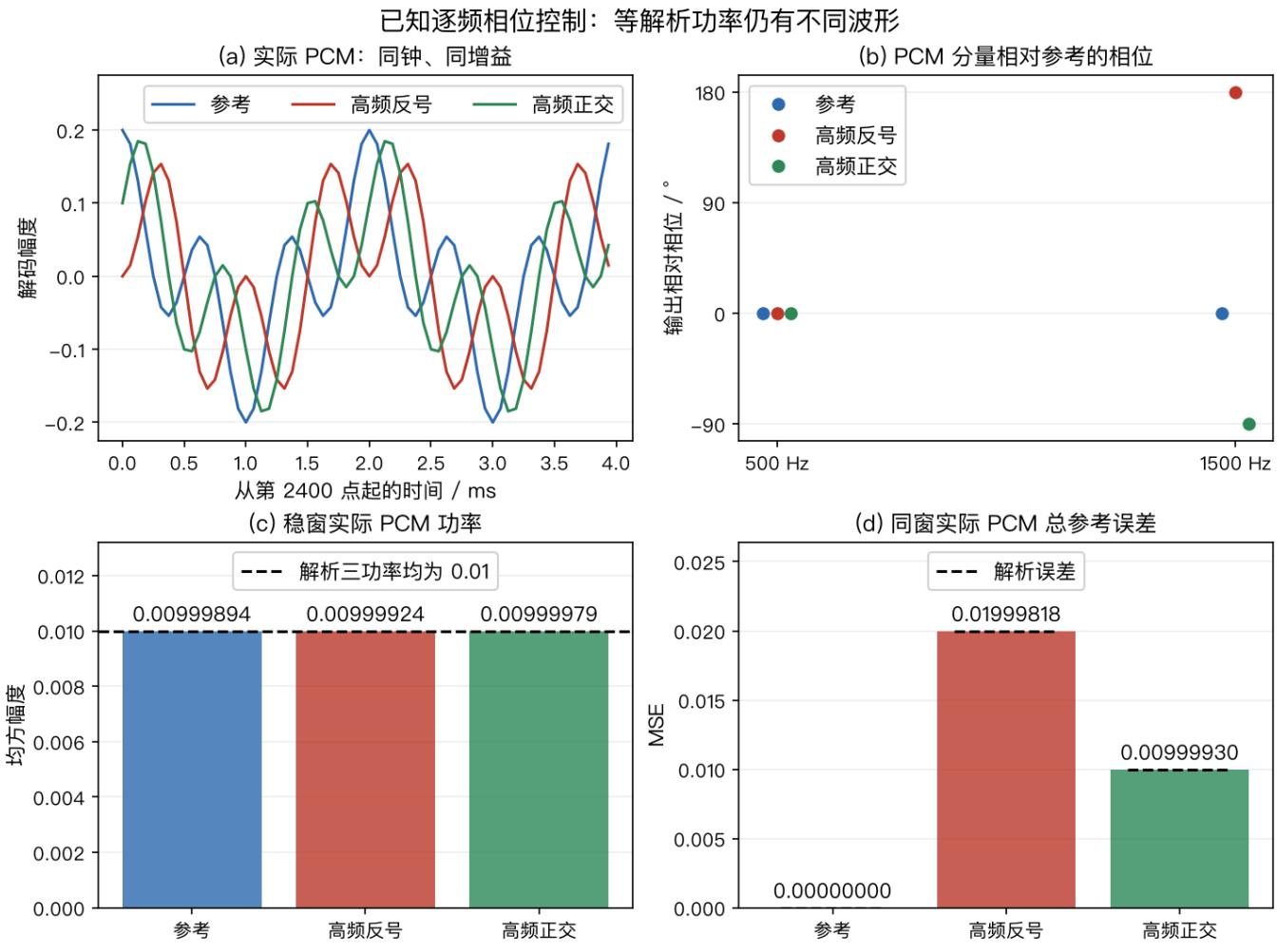


图73比较已知分量重合成的波形与误差，并使用相同参考和稳态窗。它说明相同逐频功率没有选定唯一参考波形；图中的声音没有盲估计、GEV、STFT或BAN处理，也没有语音质量排名。

生成源为phase_audio.py，入口为generate_phase_audio.py。`--check`只读重放并核对已发布PCM；本题解析输出与实际清单的入口为chapter05_experiments.py：

```
python -m codes.chapters.ch05.examples.generate_phase_audio --check
python -m codes.chapters.ch05.chapter05_experiments
```

边界。 本题没有测试任意逐频权重的因果FIR实现；真实STFT还存在窗、帧移和跨帧更新的影响。实际目标相位是否必须保持，应由参考声像与任务决定；纯音波形不同本身不能证明可懂度下降。若要将GEV输出归一到已知RTF，可计算 $g = \vec{w}^H \vec{a}$，在 $g \neq 0$ 时采用 $\vec{w}/g^*$；这要求可靠的RTF，参考响应过小时仍可能放大误差。

E05-24：逐通道掩码为什么可能改变协方差的秩?

题设。 单频两通道、两快拍都为 $\vec{x}_1 = \vec{x}_2 = [1, 1]^{\mathsf{T}}$。比较所有通道共享的标量权重与逐通道平方根预滤。两者的统计分母也分别核对。所有掩码都为给定的实数非负数，没有网络估计、随机快拍或真实语音。

逐通道预滤的研究例见 Middelberg 等，*A Study on Online Mask-based Beamforming Using Per-channel Masking for Spatially Distributed Microphones*，2026年7月29日作者预印本 v1，§3.1、式(5)、(6)、(8)。其式(6)以窗口帧数 P 为分母；不是本章式(5-21)的掩码总质量分母。下面只隔离这项预滤运算，不复现论文的网络、滑窗更新或Souden增强整链。

第一步：先看原始观测。 两份快拍方向完全相同，未中心化二阶矩为

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_0 &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{2} \vec{x}_n \vec{x}_n^H \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}。\end{aligned} \tag{5-36}$$

特征向量 $[1, 1]^{\mathsf{T}}$ 对应特征值2，$[1, -1]^{\mathsf{T}}$ 对应特征值0，故秩为1。本题没有从这个秩估计真实源数；它是给定两列矩阵的代数性质。

记第 n 个快拍的通道掩码列向量为 $\vec{m}_n$，$\odot$ 表示逐元素相乘，平方根也逐元素计算。先得到 $\vec{z}_n = \sqrt{\vec{m}_n} \odot \vec{x}_n$，再构造 $\mathbf{R}_{\text{pre}} = \frac{1}{2}\sum_n \vec{z}_n \vec{z}_n^H$。本题窗口帧数为 $P = 2$。

第二步：固定不同的通道增益，会怎样改变约束对象？ 让每份快拍都用 $\vec{m}_n = [1, 1/4]^{\mathsf{T}}$。两份预滤向量均为 $\widetilde{\vec{a}} = [1, 1/2]^{\mathsf{T}}$，因此

$$\mathbf{R}_{\text{pre}} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/4 \end{bmatrix}。 \tag{5-37}$$

该矩阵仍为秩1，非零特征值为 $1+1/4=5/4$，但通道幅度比已经从1变为1/2。其主特征向量按参考通道0归一后为 $\widetilde{\vec{a}}$，不再是原来的 $\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$。

作为失配控制，另外规定用于求权重的噪声矩阵为 $\mathbf{R}_n=\mathbf{I_2}$。按这个伪RTF求无失真MVDR，未归一化向量为 $\widetilde{\vec{a}}$，分母为 $5/4$，故权重为 $[4/5,2/5]^{\mathsf{T}}$。

它对预滤方向的响应为 $4/5+(2/5)(1/2)=1$；若把同一权重施于原始观测，对原目标的响应却为 $4/5+2/5=6/5$。这说明单位约束保护的是所传入的向量，不能把预滤后的通道比例直接当成原观测的真实RTF。这个伪RTF控制不是论文的Souden公式复现，也不意味着逐通道掩码必然导致固定的20%误差。

第三步：掩码随快拍改变，还可能改变秩。 第一份快拍用 $[1,1/4]^{\mathsf{T}}$，第二份改用 $[1/4,1]^{\mathsf{T}}$，于是 $\vec{z}_1=[1,1/2]^{\mathsf{T}}$、$\vec{z}_2=[1/2,1]^{\mathsf{T}}$。

分别记 $\mathbf{R}_1=\vec{z}_1\vec{z}_1^{H}$、$\mathbf{R}_2=\vec{z}_2\vec{z}_2^{H}$。两份外积为

$$\mathbf{R}_1=\begin{bmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1/4\end{bmatrix},\qquad \mathbf{R}_2=\begin{bmatrix}1/4 & 1/2\\ 1/2 & 1\end{bmatrix}。$$

再逐元素相加并除以2:

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{\text{alt}}&=(\mathbf{R}_1+\mathbf{R}_2)/2\\ &=\begin{bmatrix}5/8 & 1/2\\ 1/2 & 5/8\end{bmatrix}。\end{aligned}\tag{5-38}$$

这个等对角矩阵的两个特征值为 $5/8+1/2=9/8$ 和 $5/8-1/2=1/8$，都严格为正；行列式为 $(9/8)(1/8)=9/64$，秩变为2。

每份快拍的外积都是秩1，但两份预滤后的向量不再共线，其和便可能为秩2。不能据此说原始声音增加了一个独立源；新方向来自随快拍变化的通道预滤。若将这个新矩阵继续套入单一传递向量的秩一推导，须重新检查前提。

第四步：与共享标量掩码、两种分母分别比较。 上述两种控制中，每份通道掩码的算术均值都为 $\bar{m}_n=(1+1/4)/2=5/8$。若把这个标量共同用于所有原通道，并按快拍数2平均，得到 $\mathbf{R}_{\text{scalar,P}}=(5/8)\mathbf{R}_0$。它的非零特征值为 $5/4$，另一个仍为0，秩仍为1。共享标量只能改变每份原快拍的共同尺度，不会在本题制造新通道方向。

若采用式(5-21)，分母改为权重和 $5/8+5/8=5/4$，则

$$\mathbf{R}_{\text{scalar,W}}=\frac{(5/4)\mathbf{R}_0}{5/4}=\mathbf{R}_0。$$

这里的权重和高于保护阈值。两个标量估计矩阵只差整体尺度，秩都为1；它们又都不同于交替逐通道预滤所得的秩2矩阵。分母口径与通道预滤是两项独立变化，不能用“用了掩码”将其合并。

边界与复算。 非负逐通道预滤后的外积平均仍半正定，但合法矩阵不自动具有正确的目标／噪声语义。本题没有证明哪种掩码策略在语音数据中更好，也没有测在线跟踪速度。实际方法应检查预滤如何改变跨通道幅相、目标矩阵的秩、参考声像、噪声统计与输出取点，再讨论性能。

本题代码为chapter05_experiments.py的 `channel_mask_prefilter_model()`；输出同时保留原矩阵、两种逐通道预滤矩阵、按帧数和按质量归一的标量矩阵，以及两种目标上的响应。独立测试直接核对有理数矩阵与 $6/5$、1两个响应，不把函数自己的输出用作唯一预期。

E05-25：两耳都保留了目标，干扰的位置线索还在吗?

三个麦的目标导向为 $\vec{a}=[1,1,1]^{\mathsf{T}}$，已知干扰导向为 $\vec{b}=[1,-1,1]^{\mathsf{T}}$，左右参考取第 1、2 麦。固定设计矩阵 $\mathbf{R}=\mathbf{I}_3$，只代表单位功率的空间白背景，不把已知方向干扰的外积并入这个矩阵。比较只有目标约束和另加 $\eta=1/3$ 干扰约束的解。

第一步：只保护目标。 单位矩阵下，目标方向的无失真解是 $\vec{a}/(\vec{a}^{H}\vec{a})=[1,1,1]^{\mathsf{T}}/3$。两个参考上的目标响应都为 1，所以两耳权重相同。输出干扰在每耳的响应为 $(1-1+1)/3=1/3$，原来的右／左复比为 -1，现在变成 $+1$。两者的声级差都为 0 dB，双耳相位差却由半个周期变成 0。

第二步：再限制干扰。 设实权重的首尾之和为 $p=w_1+w_3$，中间为 $q=w_2$。目标约束是 $p+q=1$，干扰约束是 $p-q=\pm 1/3$，左用正号，右用负号。联立得到左耳 $(p,q)=(2/3,1/3)$，右耳 $(p,q)=(1/3,2/3)$。固定 p 时，$w_1^2+w_3^2$ 在 $w_1=w_3=p/2$ 处最小。原问题的矩阵和约束都为实数；虚部只能增加平方代价，故这个实解也是复问题的唯一最小解。

方案	左耳权重	右耳权重	干扰响应（左、右）	干扰右／左复比
输入参考	$[1,0,0]^{\mathsf{T}}$	$[0,1,0]^{\mathsf{T}}$	$(1,-1)$	-1
BMVDR	$[1,1,1]^{\mathsf{T}}/3$	$[1,1,1]^{\mathsf{T}}/3$	$(1/3,1/3)$	$+1$
BLCMV，$\eta=1/3$	$[1,1,1]^{\mathsf{T}}/3$	$[1,4,1]^{\mathsf{T}}/6$	$(1/3,-1/3)$	-1

后两行的干扰残余功率都为各耳输入干扰功率的 $1/9$。仅看干扰功率，分不出两者对双耳线索的处理。

E05-26：一个方向的复比保住了，背景也保住了吗?

沿用上题权重。对于单位协方差的背景，计算两输出的归一化互谱。采用 $C_{\mathrm{LR}} = \mathbb{E}[Y_{\mathrm{L}} Y_{\mathrm{R}}^{*}]$ 的次序，设 $P_e = \mathbb{E}|Y_e|^2$。这里比较相干系数的模 $|C_{\mathrm{LR}}|/\sqrt{P_{\mathrm{L}} P_{\mathrm{R}}}$；有些接口报告的是这个量的平方。当任一耳背景功率为零，这个系数无定义；按这里的互谱次序，其相角是左减右，与第 1 章的右减左 IPD 约定相反。

参考答案。 输入参考选择不同通道，所以 $C_{\mathrm{LR}} = 0$，两耳功率各为 1。BMVDR 的两个权重相同，因此 $P_{\mathrm{L}} = P_{\mathrm{R}} = C_{\mathrm{LR}} = 1/3$，相干系数的模为 1。

BLCMV 的左耳仍是 $1/3$；右耳功率为 $(1^2 + 4^2 + 1^2)/36 = 1/2$。互谱是左、右权重的内积 $(1 + 4 + 1)/18 = 1/3$。相干系数的模因此为 $(1/3)/\sqrt{(1/3)(1/2)} = \sqrt{2/3}$。干扰的右／左复比已恢复，白背景的归一化互谱仍与原来的 0 不同；右耳也承担了更高的背景输出功率。

E05-27：把干扰完全消掉，还能评估干扰相位吗?

把共同残留系数改成 $\eta = 0$，先解两个权重，再改用 $\vec{b} = [1, \mathrm{j}, 1]^{\mathsf{T}}$，$\eta = 1/3$，检查右耳实际复响应。

参考答案。 第一种情形仍有 $p + q = 1$，第二个方程变为 $p - q = 0$。所以两耳权重都为 $[1/4, 1/2, 1/4]^{\mathsf{T}}$，干扰输出皆为零。此时右／左复比是 $0/0$，应该记作无定义。实际测量也应先设残余能量门限，不能把近乎静音的相位误差当成可靠观测。

第二种情形的右参考干扰为 j，应得到 $Y_{\mathrm{R}}/B = \mathrm{j}/3$（$B$ 为非零干扰源谱）。若误把 $\mathrm{j}/3$ 直接作为 $\mathbf{C}^{H}\vec{w}_{\mathrm{R}}$ 中的约束，实际输出会变成 $-\mathrm{j}/3$。两者的幅度相同，单验功率仍发现不了这个错误。

用同一增益听四个输出。 以下是数学合成的双声道 WAV。用耳机并从低音量开始；双声道顺序固定为左、右。按序对照 1500 Hz 分量在两耳同相、反相和消失时的变化：

- 原始左右参考麦
- 只约束目标：BMVDR
- 保留干扰复比：BLCMV
- 两个输出都对干扰置零

每段 16 kHz、32000 点／耳，500 Hz 代表目标，1500 Hz 代表干扰，750、1000、1250 Hz 分别代表三路背景。后一组三音在所声明的整数周期窗口内正交；它们不是随机独立、逐频空间白的环境录音。实验用已知分量合成波形，不估计导向、不运行宽带 STFT，也不把反相音解释成真实听觉方向。

实际 PCM 清单分列浮点与读回后的有符号余弦幅度，以及窗口 $[2400, 29600)$ 中的左右总能量和交叉项整数和。该混合波形的总互谱不能代替上题单独背景的统计。

实际 PCM 的 1500 Hz 有符号幅度，BMVDR 左、右均约为 $+0.04000$，BLCMV 约为 $+0.04000$ 和 -0.04000。零陷样本两耳投影的绝对值约为 2.8×10^{-7}，是混合波形量化后的微小泄漏，不能为已消除的模型分量指定相位。

复算与只读检查：

```
python -m codes.chapters.ch05.examples.binaural_beamforming_demo
python -m codes.chapters.ch05.examples.binaural_beamforming_demo --check
```

第 6 章 · 声学回声消除（AEC）

第 4、5 章和第 9 章讨论声源方向、波束和轨迹。本章转向设备播放声返回麦克风所形成的回声。混响拖尾和多说话人混合分别见第 7、8 章。

阅读时先区分三个量：真实回声是播放参考经物理路径产生的分量，估计回声是滤波器生成的副本，残差是麦克风观测减去这个副本；残差还可能包含要保留的近端语音。下表只列本章起步所需的术语，频域与学习型方法在相应节再定义。

术语	本章含义
参考（reference）	已知的播放内容；取点、延迟和采样时钟都须与实际播放链核对
抽头（tap）	有限冲激响应（Finite Impulse Response，FIR）滤波器的一个系数；L 个抽头覆盖离散时延 0 到 $L-1$
先验残差	用本次更新前的权重得到的实际处理残差
后验残差	用更新后的权重重新拟合同一观测，不能替代已经输出的先验残差
冻结	按接口约定停止部分状态更新；参考历史、预测协方差是否推进须分别说明
双讲检测（DTD）	Double-Talk Detection；判断远端播放与近端讲话是否同时存在
非线性处理（NLP）	Nonlinear Processing；此处指残余回声处理，不等同于辨识物理扬声器非线性

6.1 回声模型与基础自适应滤波

问题：音箱放音乐时，播放声既可能直接传到设备的麦克风，也可能经过墙面反射或机壳耦合后被录到。回声相对近端语音的强弱取决于播放音量、距离、房间和器件耦合；当回声占优时，唤醒和通话都会受到影响。

回声有一个可利用的条件：设备保存着播放信号 $x(n)$。未知的是播放信号经过扬声器、房间和麦克风之后形成的回声路径。本节先建立线性近似，再讨论非线性、双讲、残余抑制以及它与波束形成的顺序。

6.1.1 回声从哪来：系统模型与四种场景

信号模型。先把播放链路近似成有限长、线性、时不变系统。麦克风录到的信号可以写成三项之和：

$$
\begin{aligned}
d(n) &= s(n) + y(n) + v(n), \\
y(n) &= \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell]\, x[n-\ell].
\end{aligned}
\tag{6-1}
$$

其中，$y(n) = (x * h)(n)$ 是真实回声，$d(n)$ 是第 n 个采样时刻的麦克风样本；$s(n)$ 是需要保留的近端语音；$x(n)$ 是设备保存的远端播放参考；$h[\ell]$ 是长度为 L 的线性回声路径冲激响应，ℓ 是抽头索引；$v(n)$ 是环境噪声，$*$ 表示卷积。

短时间内采用固定的 $h[\ell]$；若要显式描述路径随时间变化，可写成 $h_n[\ell]$。AEC 要估计并减去 $x * h$，同时尽量保留 s。

这个模型不是完整的扬声器—房间—麦克风模型。它只覆盖参考抽头之后、在分析时间内可近似为线性且缓慢变化的部分。扬声器削顶、功放压缩和结构振动不能由单个线性卷积准确表示；人移动、设备转动和温度变化又会使 h 随时间改变。

实际系统因此把 h 当作短时间内有效的近似，并用持续自适应跟踪变化；非线性残余另由 §6.3 和 §6.5 的模块处理。

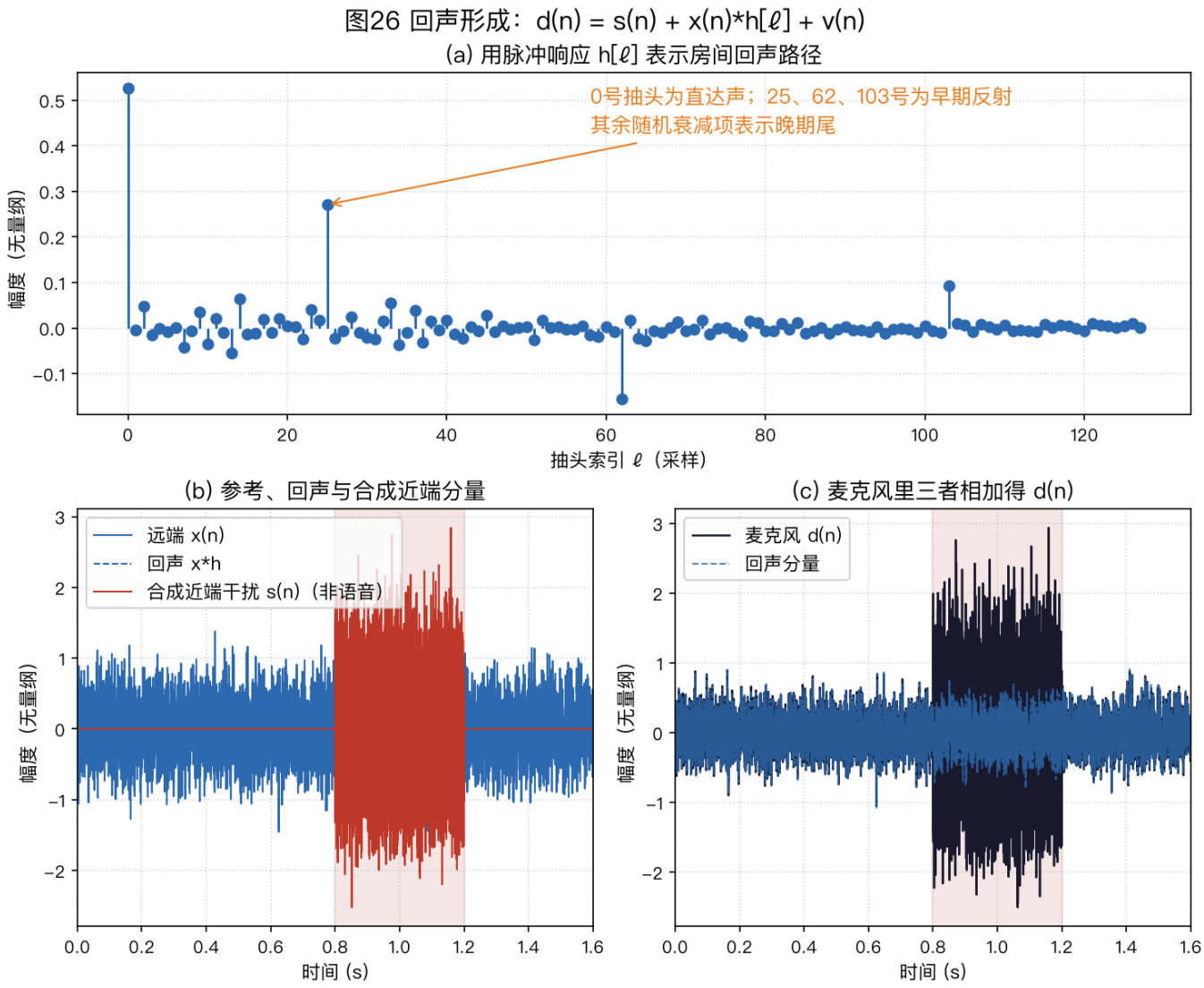


图26（a）的合成路径显式放置直达分量和若干早期反射，再叠加逐渐衰减的晚期尾声；这些成分只用于说明卷积结构，不代表某个实测房间。

图26（b）给出远端参考、卷积后的回声和 0.8～1.2 s 加入的合成近端干扰。该干扰取自白高斯随机样本，不是语音录音；图26（c）显示它们在麦克风信号 $d(n)$ 中叠加。AEC 根据参考估计回声分量，再从 $d(n)$ 中减去该估计。

$h[\ell]$ 表示从参考抽头到麦克风之间的线性等效路径，包括转换器、扬声器的小信号响应、声学传播和麦克风响应。它与 § 2.4 的纯声学房间冲激响应有关，但还包含电声器件的线性响应，二者不能完全等同。滤波器所需覆盖时间应由目标设备的实测回声路径确定；16 kHz 下 1 ms 对应 16 个抽头，64 ms 对应 1024 个抽头。滤波器没有覆盖的晚期部分会留在残差中，再由残余回声抑制器处理。

四种工作场景（谈论任何 AEC 指标前先声明场景，否则数字没有意义）：

1. 远端单讲（Single-Talk Far-End，STFE）：只有扬声器在响，$s(n) = 0$，适合检查回声衰减；
2. 近端单讲（Single-Talk Near-End，STNE）：只有用户在说话，回声路径没有激励，AEC 不应改变近端通道；
3. 双讲（Double-Talk，DT）：两者同时存在。残差 e 中含近端语音，继续更新会使路径估计偏离，残余抑制也可能损伤近端语音，控制方法见 §6.4；
4. 双方沉默（idle）：回声与语音都没有。滤波器不应在纯噪声激励下持续漂移，残余抑制也不应把背景压成突兀的静音。测试矩阵应覆盖沉默期路径变化以及重新播放后的恢复过程（§6.8、§6.11）。

免提通话需要同时控制远端单讲时的残余回声和双讲时的近端语音损伤。远端单讲可用输入、输出功率近似回声返回损失增强（Echo Return Loss Enhancement，ERLE）；双讲的回声分量真值例外和统计口径见 §6.7。具体验收阈值应由目标场景、适用标准和主观听测确定。

主要难点（Breining et al. 1999 年的综述系统讨论了以下四项）：

1. 冲激响应长：回声路径覆盖时间增加时，时域滤波器需要更多抽头，计算量增加，收敛也可能变慢；§6.2 说明分区频域方案怎样降低长滤波器的计算量；
2. 非线性：微型扬声器与功放在大音量下可能产生线性卷积无法表示的分量，具体模型和参考取点见 §6.3；
3. 双讲：参考与目标同时存在，近端语音进入瞬时梯度，增大更新波动；若它与参考相关，还会改变总体最优解。不能把这两种影响都称为统计偏差，见 §6.4 与 E06-21；
4. 路径时变：人走动、门开关、设备被挪动都会改变等效路径 $h_n[\ell]$；参考具有足够激励时，滤波器需要更新以跟踪这些变化。Breining et al., IEEE Signal Processing Magazine 1999

> 边栏：温度如何搬动回声。
>
> 声速随温度变化 $v \approx 331 + 0.61T$ m/s，T 为摄氏温度。温度每变化 1 ° C，声速改变约 0.18%；变化 10 ° C，就是约 1.8%。对固定 1 m 路径，传播时延从 20 ° C 的 $1/343.2 \approx 2.914$ ms变为 30 ° C 的 $1/349.3 \approx 2.863$ ms，缩短约 50.9 µs，在 16 kHz 下约 0.81 个采样。
>
> 反射路径长度各不相同，所以每条路径按自身长度产生不同的时延变化，并非整条冲激响应统一平移 50 µs。
>
> Elko、Diethorn 与 Gänsler（IWAENC 2003）的实测表明，缓慢的热漂移会侵蚀已收敛 AEC 的性能。这是“路径时变”比较隐蔽、也无法靠出厂标定消除的一种形式。Elko, Diethorn & Gänsler, IWAENC 2003、Frontiers in Signal Processing 2024（温度对 AEC 影响的实测研究）

减法与乘法两类处理。AEC 有已知参考，可以估计回声的幅度和相位后做减法；相位估计错误时，减法也可能放大残余。本节讨论的另一种简化模型是：没有可用的噪声波形参考，先估计功率，再对时频系数施加 0～1 的非负标量增益。§ 6.8 的非线性处理（Nonlinear Processing，NLP）残余抑制和第 5 章的维纳后置滤波可采用这种处理。

非负标量增益不是所有降噪方法的能力边界。多通道复权重、复数掩码和复深度滤波还能改变相位或组合邻近时频系数，须按各自模型解释；本章 § 6.5 的学习型残余抑制也不都等于上述标量近似。

图27 AEC 结构：根据播放参考估计回声，再从麦克风信号中相减

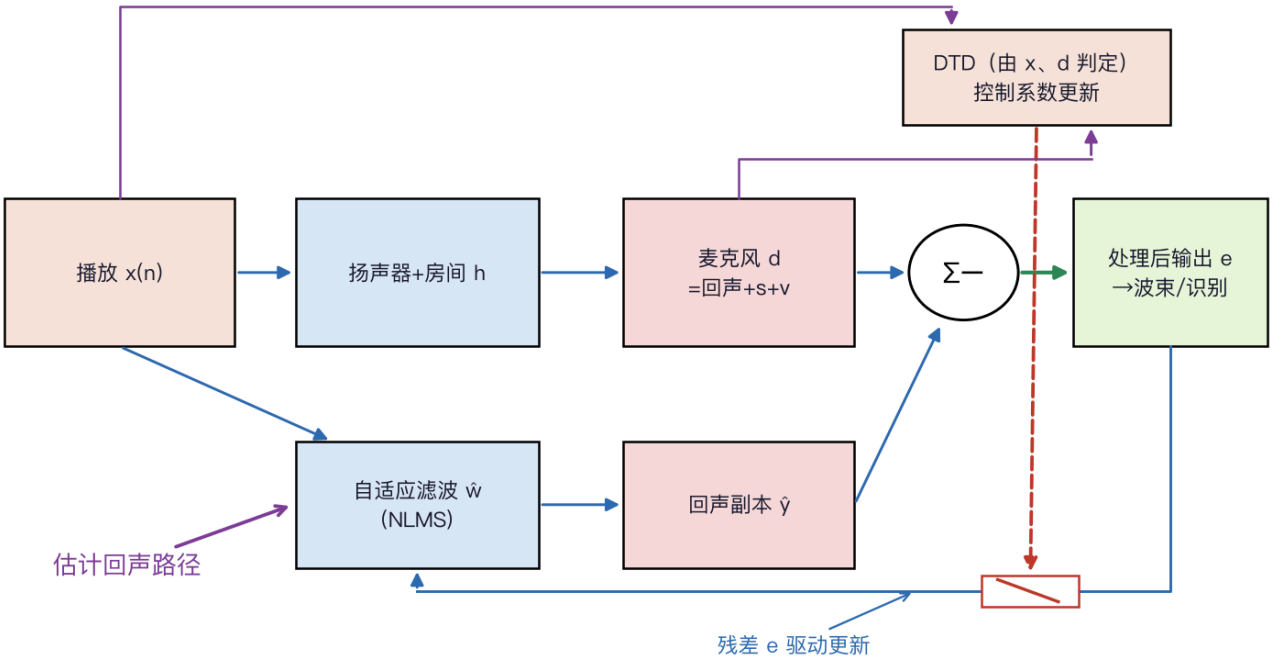


图27显示基本信号流：播放参考一支经过扬声器和房间进入麦克风，另一支进入自适应滤波器以估计回声路径。估计回声从麦克风信号中减去，双讲检测控制滤波器是否更新。

6.1.2 线性自适应滤波：NLMS 回顾

做法：用一个自适应滤波器 $\hat{\vec{w}}(n)$ 去模仿这条回声路径 $h[\ell]$，把参考信号过滤一遍得到“回声副本” $\hat{y}(n)$，再从麦克风信号里减掉：

先固定抽头顺序：$\vec{x}(n) = [x(n), x(n-1), \ldots, x(n-L+1)]^{\top}$ 是最近 L 个参考样本，$\hat{\vec{w}}(n) = [\hat{w}_0(n), \ldots, \hat{w}_{L-1}(n)]^{\top}$ 是同样长度的实数系数向量，当前位置的样本对应第 0 个抽头。二者的内积才与式(6-1)的卷积索引一致。

$$\begin{aligned} \hat{y}(n) &= \hat{\vec{w}}^{\top}(n)\vec{x}(n), \\ e(n) &= d(n) - \hat{y}(n). \end{aligned} \tag{6-2}$$

滤波器当前的路径估计作用于播放参考，产生估计回声；$e(n)$ 是麦克风样本 $d(n)$ 与估计回声之差。远端单讲、参考充分激励且线性模型匹配时，残差功率下降可以支持路径估计改善；单个样本或高度相关参考上的低残差，并不保证系数接近真实路径。抽头数须结合采样率、参考到麦克风的纯延迟、实测路径覆盖时间和可接受残余确定。

经典更新算法是归一化最小均方（Normalized Least Mean Squares，NLMS）：

$$\begin{aligned}\Delta\vec{w}(n) &= \mu\frac{e(n)\vec{x}(n)}{\|\vec{x}(n)\|^2+\varepsilon},\\ \hat{\vec{w}}(n+1) &= \hat{\vec{w}}(n)+\Delta\vec{w}(n).\end{aligned}\tag{6-3}$$

更新量与残差和输入向量成正比，并由输入能量归一化。ε 防止静默时分母接近零。若实现为了手算或节省运算而省略 ε，必须另设零能量保护：$\|\vec{x}(n)\|^2=0$ 时跳过更新，不能计算未定义的 $0/0$。

这个更新式怎么来的（三步）：

1. 定目标：想让残差功率最小。最直接的瞬时目标 $J(n)=e(n)^2$，对 $\hat{\vec{w}}$ 求梯度：$\dfrac{\partial J}{\partial\hat{\vec{w}}}=-2\,e(n)\,\vec{x}(n)$。这来自式(6-2)的残差定义及链式法则；
2. 最速下降：把梯度中的系数 2 吸收到步长，沿负梯度方向走一小步 $\hat{\vec{w}}\leftarrow\hat{\vec{w}}+\mu'\,e(n)\,\vec{x}(n)$，得到最小均方（Least Mean Squares，LMS）算法；
3. 归一化步长：固定步长 μ' 对输入幅度敏感，幅度较大时可能发散，较小时又会减慢收敛。NLMS 用 $\|\vec{x}(n)\|^2+\varepsilon$ 对更新归一化，ε 是防止静音时除以零的小正数。

   对非零参考回归向量，忽略正则项并将更新后的权重代回同一个观测时，后验误差缩放为 $1-\mu$；因此 $0<\mu<2$ 使这个单步误差幅度减小。

   它不是任意有色参考、噪声、双讲和时变路径下的统一均方稳定保证。$\mu=1$ 只对应同一样本给定输入下的瞬时最优，并非统计最优。实际步长要在目标参考信号、双讲控制和路径变化条件下扫描；图 18（b）的本书仿真使用 $\mu=0.5$。

算例 6-1：NLMS 的一步手算

题设：3 抽头滤波器，参考向量 $\vec{x}(n)=[1,\,0.5,\,-0.5]^{\mathsf{T}}$（最近 3 个播放样本），当前滤波器 $\hat{\vec{w}}(n)=[0,\,0,\,0]^{\mathsf{T}}$（零初值），麦克风信号 $d(n)=0.8$，步长 $\mu=0.5$，ε 很小先忽略。按式(6-3)更新一步。

第 1 步：算回声副本与残差。$\hat{y}(n)=\hat{\vec{w}}^{\mathsf{T}}(n)\vec{x}(n)=0\times1+0\times0.5+0\times(-0.5)=0$——滤波器还是零，回声一点没被减掉，残差 $e(n)=d(n)-\hat{y}(n)=0.8$ 就是全部。

第 2 步：算归一化因子。$\|\vec{x}(n)\|^2=1^2+0.5^2+(-0.5)^2=1.5$。用输入能量归一化后，播放幅度增大时分母也随之增大，可降低固定步长对输入幅度变化的敏感性。

第 3 步：算更新量、更新滤波器。

$$\begin{aligned}\Delta\vec{w} &= \frac{0.5 \times 0.8}{1.5}\begin{bmatrix}1\\0.5\\-0.5\end{bmatrix}\\ &\approx \begin{bmatrix}0.267\\0.133\\-0.133\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

$$\hat{\vec{w}}(n+1) = \Delta\vec{w} \approx \begin{bmatrix}0.267\\0.133\\-0.133\end{bmatrix}.$$

这里 $\Delta\vec{w}$ 就是上式算出的更新向量。

这一步只修正了当前输入方向上的误差；其他方向需要后续不同的输入向量提供梯度信息。更新方向与 $\vec{x}(n)$ 平行。

第 4 步：用更新后的系数重算回声副本。

$$\begin{aligned}\hat{y}'(n) &= \hat{\vec{w}}^{\top}(n+1)\vec{x}(n)\\ &= 0.267 \times 1 + 0.133 \times 0.5\\ &\quad + (-0.133) \times (-0.5)\\ &\approx 0.267 + 0.067 + 0.067 \approx 0.4\end{aligned}$$

新残差 $e'(n) = 0.8 - 0.4 = 0.4$。把更新式代回残差可得 $e'(n) \approx (1-\mu)\,e(n)$，因此 $\mu = 0.5$ 时同一样本的后验残差减半；$\mu = 1$ 时到达该样本的瞬时最优。这种回看只说明当前观测的拟合改善；能否辨识真实路径，还取决于后续参考的充分激励、模型匹配及干扰，见本节末的边界。

$e' \approx (1-\mu)e$ 的推导。 把更新式代回同一样本的残差：

$$\begin{aligned}e'(n) &= d - \hat{\vec{w}}^{\top}(n+1)\vec{x}\\ &= e(n) - \mu e(n)\frac{\|\vec{x}\|^2}{\|\vec{x}\|^2 + \varepsilon}\\ &= e(n)\left[1 - \mu\frac{\|\vec{x}\|^2}{\|\vec{x}\|^2 + \varepsilon}\right].\end{aligned}$$

$\varepsilon \ll \|\vec{x}\|^2$ 时方括号约等于 $(1-\mu)$，即 $e'(n) \approx (1-\mu)e(n)$。$\mu = 1$ 时 $e' \approx 0$，只表示本次观测给定 $\vec{x}$ 下的瞬时最优；下一个样本的输入变化后仍需继续更新。$\mu = 0.5$ 时本次观测的残差减半。$\mu = 1.8$ 时 $e' \approx -0.8e$，残差变号且幅度仍为原来的 80%；$\mu = 2$ 对应幅度不减的临界情况。

第二个手算例（换一组数，验证“减半”不是巧合）：$\vec{x}=[0.8,-0.4,0.4]^{\top}$，$d=0.6$，$\hat{\vec{w}}(n)=0$，$\mu=0.5$。

$\|\vec{x}\|^2=0.64+0.16+0.16=0.96$，更新量 $=0.5\times 0.6/0.96\times\vec{x}=[0.25,-0.125,0.125]^{\top}$。重算得到

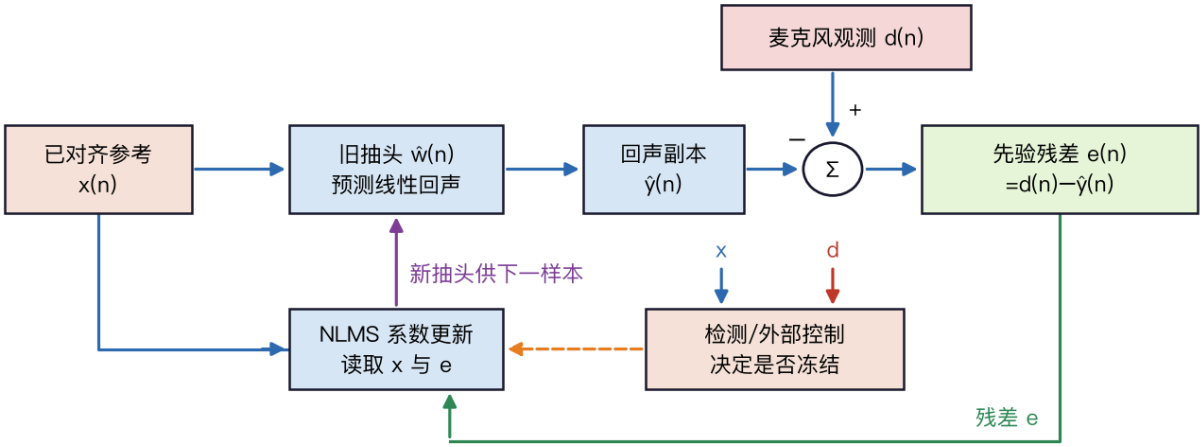
$$\begin{aligned}\hat{y}' &= 0.25\times 0.8+(-0.125)\times(-0.4)\\ &\quad +0.125\times 0.4\\ &= 0.2+0.05+0.05=0.3,\end{aligned}$$

新残差为 $0.6-0.3=0.3$。

残差同样减半，说明规律 $e'\approx(1-\mu)e$ 与这组具体数字无关。

图18 声学回声消除：输出、更新与控制分开检查

(a) 先预测输出，再用参考、残差和控制更新抽头



控制框可由 x、d 检测；下图实验直接给定干扰真值，不测检测准确率。

(b) 16 kHz、128 抽头、μ=0.5 的单次固定种子仿真

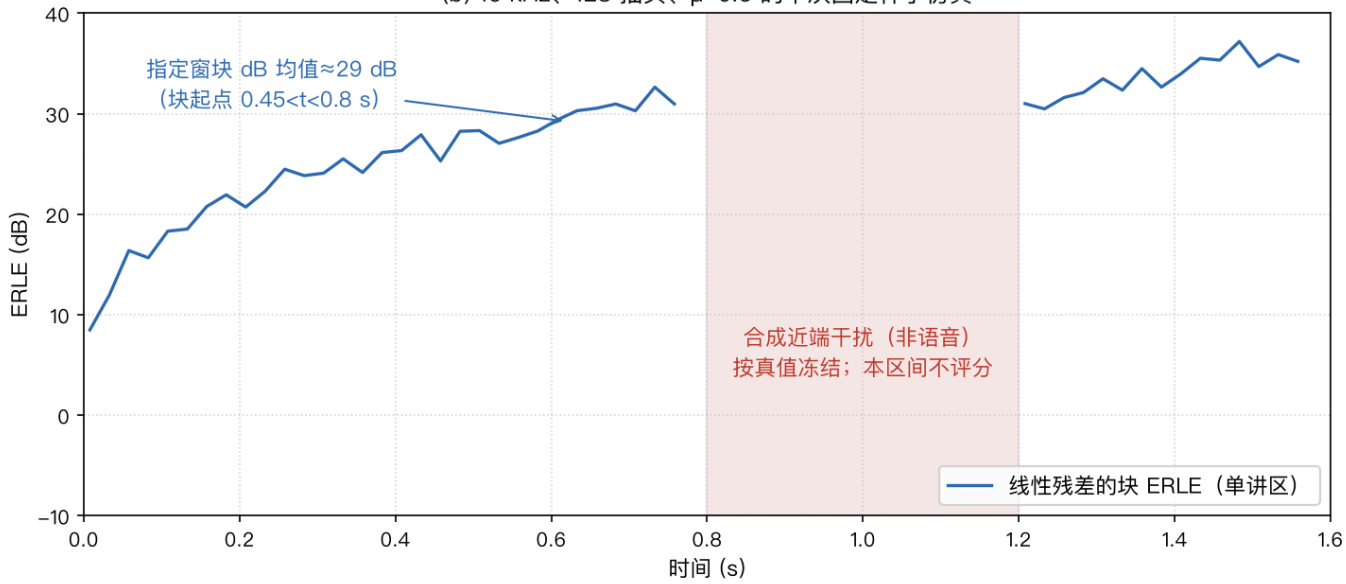


图18（a）从已经对齐的参考和麦克风观测开始，按旧权重预测、形成先验残差、更新权重的顺序画出控制依赖；它不是物理播放回路。

图18（b）给出 NLMS 在模拟回声路径上的启动与更新曲线。仿真取 $\mu = 0.5$，回归向量按 $\vec{x}(n) = [x(n), x(n-1), \ldots, x(n-L+1)]^{\mathsf{T}}$ 排列，与生成回声的卷积索引一致，不额外引入一拍延迟。

图中标注的是固定随机种子下 $0.45 < t < 0.8$ s远端单讲窗口内的块 ERLE 的 dB 算术均值；这个预先选定的启动后窗口不是自动判定的收敛区间，均值也不等于合并整窗能量后求比（见 E06-31）；粉色区域表示双讲期间冻结更新，该区间不统计 ERLE。

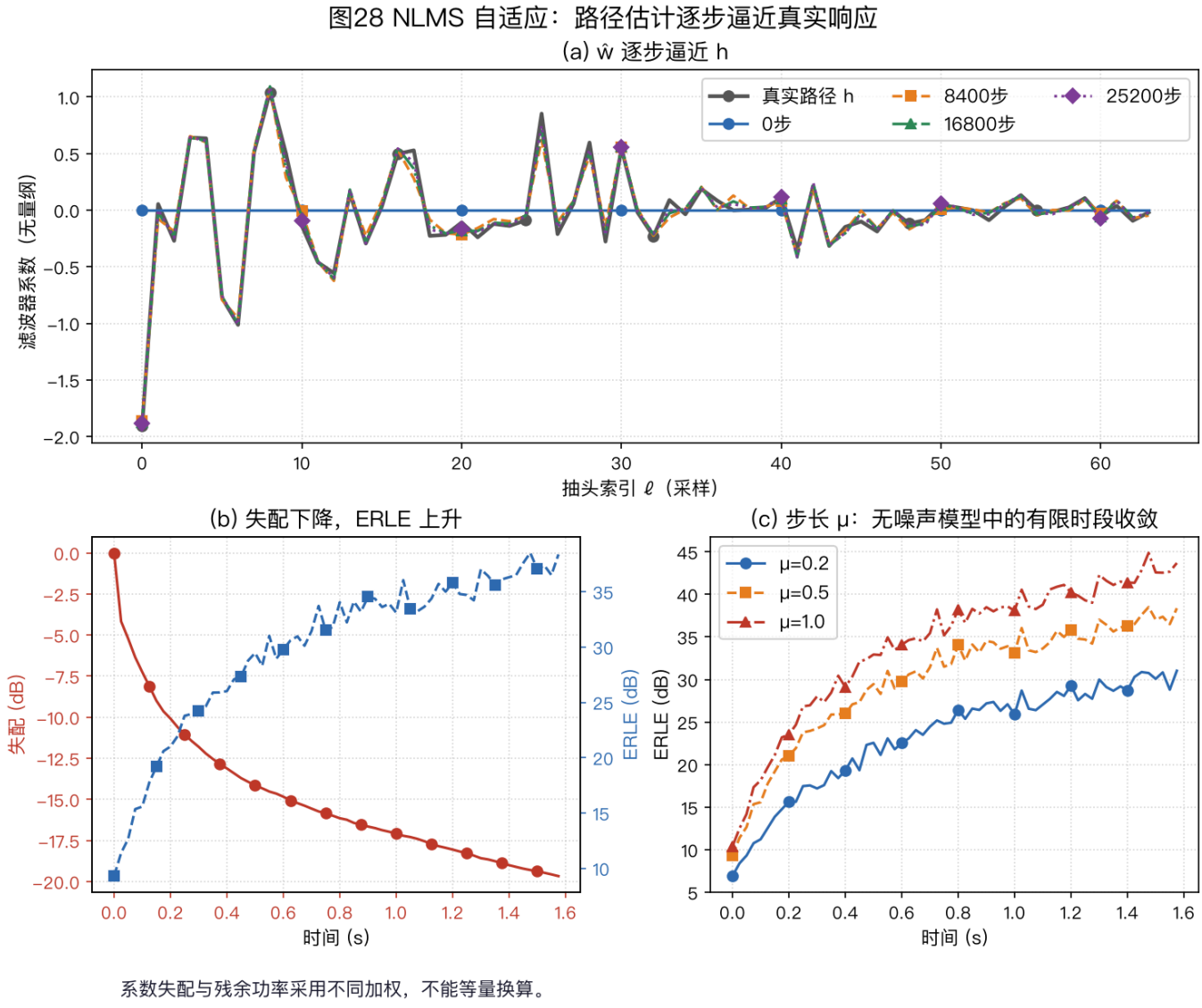


图28（a）显示 $\hat{\vec{w}}$ 从零开始逐步逼近真实路径 $\vec{h}$。（b）显示本次仿真中，系数欧氏失配下降时 ERLE 总体上升；两者不是互为相反数，因为有色输入下的残余功率还由输入协方差加权，纵轴也使用不同统计口径。（c）比较不同步长在有限观察时段内的收敛轨迹。

一个最小方向对照能解释这种区别。取零均值参考回归向量的协方差为 $\mathbf{diag}(100, 1)$，两种路径系数误差分别为 $[0.1, 0]^\top$ 和 $[0, 0.1]^\top$。它们的欧氏范数都是 0.1，但仅由路径误差造成的残余功率分别为 $100 \times 0.1^2 = 1$ 和 $1 \times 0.1^2 = 0.01$，相差 20 dB；相同的系数误差大小没有说明误差落在哪个参考方向上。本例没有近端、噪声或量化。

本图使用固定、完全可表示的线性路径，没有近端语音或噪声，因此不能从曲线起伏推出含噪系统的稳态失调。较大步长在含噪时可能增加稳态误差，须另在固定噪声和统计窗口下测试；$\mu \in (0, 2)$ 也不是实际系统的无条件稳定范围。

图29 NLMS 收敛与合成近端干扰时的冻结

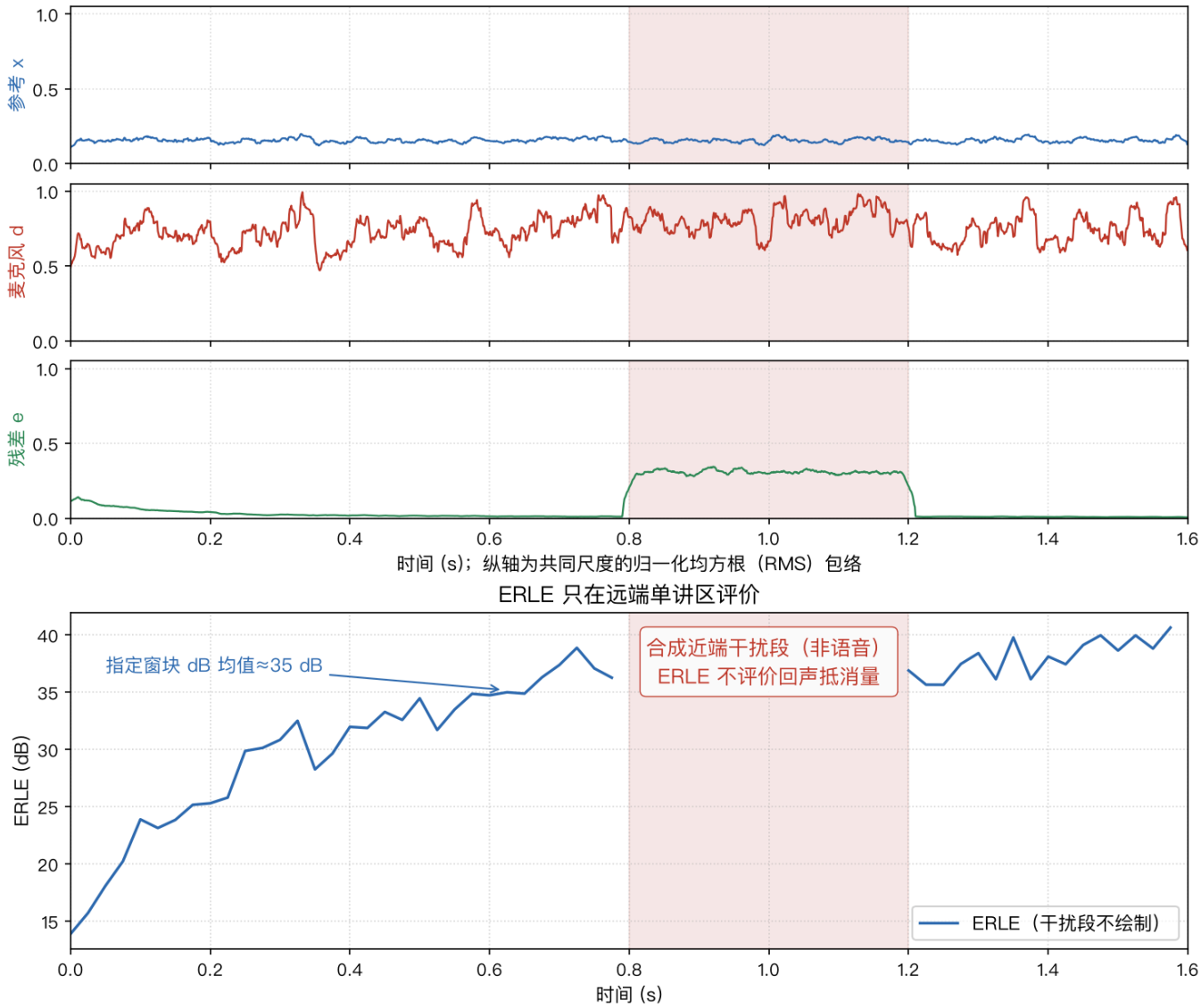


图29上方三行使用共同尺度的均方根包络，分别显示参考 x、麦克风信号 d 和残差 e。粉色区域加入合成近端干扰，所用白高斯随机样本不是语音录音；此时残差含干扰，不能用输入/输出总功率评价回声抵消量，因此 ERLE 曲线在该区间不绘制。

滤波器按已知的合成近端区间冻结更新，之后继续沿原路径工作。这是真值控制对照，不是检测器结果。图29的 dB 块均值与图18采用同类统计口径，不能当成独立的收敛判据。图28中的“0 步”曲线表示更新前的全零初值；后续编号表示已完成的更新次数。

步长、正则项与充分激励

较大的 μ 通常使初期收敛较快；在有观测噪声、近端干扰或路径变化时，也可能增大稳态失调和误更新。图28的无噪声仿真不能单独证明后一项。

ε 防止静默时分母趋近于零。无论采用固定地板，还是令 $\varepsilon = \eta P_x$ 随参考能量估计 P_x 缩放，加到分母中的 ε 都须与 $\|\vec{x}\|^2$ 同量纲；后一写法的相对系数 η 才是无量纲量。输入是否归一到满量程、P_x 是功率还是长度 L 的能量，也会改变数值尺度，不能照搬同一个常数。可扫描静音、低电平参考和正常播放三类输入，选择既不在静音时产生大更新、又不过度减慢小信号收敛的取值。

收敛还需要充分激励。 NLMS 每步只能沿当前输入方向 $\vec{x}(n)$ 修正（见算例 6-1 第 3 步）。稳定的实单音在非直流、非奈奎斯特频点只有正弦和余弦两个方向；三个以上的抽头不能仅凭这条参考唯一确定。缺少观测的方向无法从这些数据学到。与之不同，连续窄带信号若在一个非零宽度的频率区间内具有正的功率谱密度，则有限抽头的理论相关矩阵仍可满秩，只是有些方向的能量可能很小，有限录音上的估计也可能不稳。

例如三抽头参考的功率谱在数字角频率 $[-b, b]$ 内平坦、带外为零，并将参考方差归一化为 1。归一化相关系数为 $r[k] = \sin(kb)/(kb)$，其中 $r[0] = 1$；相关矩阵的第 i, j 项是 $r[i-j]$。把 b 依次取 $\pi/2$、$\pi/8$、$\pi/32$，最小特征值约为 0.0997、0.000357、0.00000138，二范数条件数分别约为 19、8134、217 万。三个矩阵都可逆，但带宽越窄，数据越难区分最弱方向上的路径变化。理论满秩不保证每个短窗都激励充分。调试时可用已知宽带参考检查路径，再用实际节目验证收敛与双讲，见 E06-37、E06-38。

单位脉冲是一个容易混淆的边界例子。对 L 抽头回归器，单个单位脉冲会依次产生 L 个标准基向量，因此方向并不缺失；但每个方向只更新一次。

若 $\mu = 0.5$、初值为零且忽略非零 ε 的微小影响，每个抽头只走到真实值的一半。要继续逼近真实路径，需要重复脉冲或其他持续激励；输入归零后应按上面的零能量规则跳过更新。

6.2 工程化自适应：频域、子带、比例、仿射投影、RLS 与卡尔曼

长路径的分块计算见 §6.2.1～§6.2.2，分带后的表示与可辨识性见 §6.2.3。随后比较改变抽头学习分配的 IPNLMS（§6.2.4）、利用最近多个观测的仿射投影专题、利用指数加权历史的 RLS（§6.2.5），以及显式描述路径变化与观测干扰的 Kalman 方法（§6.2.6）。仿射投影是独立的更新方法；它的小窗口约束与 RLS 的历史最小二乘目标分别讲解。

时域实现的计算量。若每个样本重新计算长度 L 的参考能量，时域 NLMS 的滤波、更新和能量求和各约需 L 次乘法，即朴素实现约 $3L$ 次。参考窗口每次只移入、移出一个样本时，也可递推能量 $p_n = p_{n-1} + x[n]^2 - x[n-L]^2$，使这一项每样本只需常数次运算；滤波与更新仍约需 $2L$ 次乘法。

$L = 1024$、8 kHz 时，朴素口径约为 2500 万次乘法/秒，能量递推口径的主要项约为 1600 万次/秒；两者都不含内存访问和控制开销。能量递推需按启动零填充初始化，并在长时浮点运行中定期核对直接求和，避免累计舍入误差。

48 kHz、4096 抽头时主要项达到每秒数亿次；抽头越多、输入频谱越不均匀，收敛通常越慢。常见改进包括频域分块、子带处理、比例步长和卡尔曼估计。

以 $L = 3$、参考样本依次为 $1, 2, 3, 4$ 为例，前一窗口能量 $1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$；移入 4、移出 1 后得到 $14 + 4^2 - 1^2 = 29$，与直接计算 $2^2 + 3^2 + 4^2 = 29$ 一致。递推只减少分母的重复求和，不减少回声估计和系数更新的 L 个抽头运算。

6.2.1 PBFDAF：从长回声路径到逐块更新

分区块频域自适应滤波（Partitioned-Block Frequency-Domain Adaptive Filtering，PBFDAF）沿用多延迟块频域（Multidelay Block Frequency-Domain，MDF）方法的思路，把 L 个抽头分成 $P = \lceil L/N \rceil$ 个长度为 N 的分区，并用长度 $2N$ 的快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）完成重叠保存卷积。最后一个分区若不足 N 个真实抽头，缺少的位置补零；补零不是新增可学习的声学路径。

先固定索引：第 m 块新到的 N 个参考样本是 $b_m = [x[mN], \ldots, x[mN + N - 1]]$，负时间样本为零。将上一块和本块接起来，$u_m = [b_{m-1}, b_m]$，它长 $2N$；令 $X(k, m) = \mathbf{FFT}_{2N}(u_m)$。

把真实路径的第 p 段 $h_p = [h[pN], \dots, h[pN+N-1]]$ 补成 $[h_p, 0_N]$，其频谱记为 $W_p(k,m)$。m 是块号，p 是路径分区号，$k = 0, \dots, 2N-1$ 是频点号；X、W、下文的 E 都是复数。实际算法的 W_p 是随块更新的估计，不预先知道 h_p。

时域路径的位置	使用的参考谱	它在本块输出中代表什么
$p=0$，抽头 $0,\dots,N-1$	$X(k,m)$	当前及紧邻的参考样本
$p=1$，抽头 $N,\dots,2N-1$	$X(k,m-1)$	再早一个分区的参考历史
$p=P-1$，最后 N 个位置	$X(k,m-P+1)$	长回声尾部；末分区可能补零

所以“第 p 个频域抽头”不是一个额外的物理麦克风或单个时域抽头，而是一整段时域路径与延迟 p 块的参考谱配对。每来一个新块只需变换一次 u_m，旧谱移入历史；即使冻结权重更新，参考历史也不能冻结，否则下一块的回声预测就会错位。

预测先于更新。 用本块开始时的旧权重计算 $Q_m(k) = \sum_{p=0}^{P-1} W_p(k,m) X(k,m-p)$，再作 $q_m = \mathbf{IFFT}_{2N}(Q_m)$。这里只取 q_m 的后 N 点作为本块回声预测 $\hat{y}_m$；令有效麦克风块为 d_m，先验残差是 $e_m = d_m - \hat{y}_m$。

用 $r = 0, \dots, N-1$ 标记块内样本。下式第一行逐频计算，暂省所有谱量的共同频点 k，写 $W_{p,m} = W_p(k,m)$、$X_{m-p} = X(k,m-p)$；第二行对形成的完整频谱作 IFFT，后两行才是时域块：

$$
\begin{aligned}
Q_m &= \sum_{p=0}^{P-1} W_{p,m} X_{m-p}, \\
q_m &= \mathbf{IFFT}_{2N}(Q_m), \\
\hat{y}_m[r] &= q_m[N+r], \\
e_m[r] &= d_m[r] - \hat{y}_m[r].
\end{aligned}
\tag{6-4}
$$

前 N 点可能含循环折回，也不属于本块所需的输出时刻。分区权重逆变换后的合法抽头一般是前 N 点；若 L 不是 N 的整数倍，末分区只保留前 $r = L - (P-1)N$ 点，其余均为零。把各分区的非法位置都置零后，有效区预测与长度 L 的直接时域 FIR 卷积相同。算例 6-3 会逐项复算。

误差放在哪里也有讲究。 把有效误差排成 $[0_N, e_m]$，再作 $E(k,m) = \mathbf{FFT}_{2N}([0_N, e_m])$。若直接用整块循环输出谱与观测谱相减，前半块的循环折回会混入梯度。

以固定的、没有逐频归一化的情形看，$\mathbf{IFFT}_{2N}(X^*(k,m-p)E(k,m))$ 的前 N 点，就是该分区合法抽头的块误差相关方向；后 N 点是循环相关形成的非法位置，不能当作同一条长度 L 的 FIR 抽头。

这里的“相关方向”还不是逐样本时域 NLMS 的更新：它汇合一块的 N 个误差，归一化和更新时机也不同。Shynk 1992，§IV、图 5 和式(24)、(30)区分了有效区选择与约束。

有时同一更新被称为“频域多抽头 NLMS”：固定一个频点，抽头是当前及过去 $P-1$ 个参考块的频谱值，分别对应长时域滤波器的 P 个分区。它不是本节前面那个每来一个时域样本就更新一次的 L 抽头 NLMS；也不能仅凭“频域多抽头”四个字断定使用了哪种分块、窗函数和误差约束。

每块的频域滤波和梯度相关都要遍历 P 个分区，因此不能只写成 $O((L/N)\log N)$。忽略实现常数时，无梯度约束版本每个新样本约为 $O(\log N + L/N)$；若每个分区都做时域梯度约束，还会增加约 $O((L/N)\log N)$。FFT 的固定成本随块长对数增长，分区乘法则随 L/N 线性增长。

具体倍数还取决于实数或复数 FFT、频谱共轭对称复用、功率估计、约束频率以及一次乘加如何计数，不能脱离这些约定比较。KU Leuven DSP-CIS 讲义第 13 章

算例 6-2：PBFDAF 选定核心算子的乘法计数

（$L=1024$、$N=128$、8 kHz；这是理论分项账，不是完整程序计时）

时域 NLMS 的账：每样本滤波 L 次乘法、更新 L 次；朴素重算功率再加 L 次，共约 $3L=3072$ 次乘法/样本。若按上文滑动窗口递推参考能量，主要项是 $2L=2048$ 次，另有常数次标量运算；递推版本与下面的朴素版本应分别比较。

PBFDAF 的账：块长 $N=128$，FFT 长度取 $2N=256$（overlap-save 结构，防循环卷积混叠），分区数 $P=L/N=8$。每来一块 128 个新样本，要做的活是：

1. 新参考块算 1 次 FFT——旧分区的频谱整体平移复用，不必重算，这是“分区”省钱的根源；
2. 8 个分区各做一次长度 256 的复数相乘（滤波 = 频域相乘），合起来做 1 次逆快速傅里叶变换（Inverse Fast Fourier Transform，IFFT）得到输出块；
3. 误差块 1 次 FFT，8 个分区各做一次共轭相关复乘（梯度方向）；

4. 每个需约束的分区先对频域梯度做 IFFT，清零无效后半段，再 FFT 回频域，因此增加一对变换；无约束版省去它，间歇约束版按实际频率折算。

为使下面的算术可逐项复算，只统计变换与预测、相关中的复乘：不利用实信号频谱的共轭对称，把每次 $2N$ 点变换按完整复 FFT 估计为 $4N\log_2(2N) = 4 \times 128 \times 8 = 4096$ 次实乘法，长度 256 的逐点复乘按 $256 \times 4 = 1024$ 次实乘法计。这是选定算子的部分计数，不是全算法实乘法上界。实际实 FFT 只需保存 $N + 1 = 129$ 个独立频点，若复用共轭对称，FFT 和逐点乘法都应按具体库重新计数，不能沿用下面的 4096 和 1024：

- 无约束版：$3 \times 4096 + 2 \times 8 \times 1024 = 12288 + 16384 = 28672$ 次/块 → 每样本 $28672/128 \approx 224$ 次；
- 逐分区约束版：再加 $2 \times 8 \times 4096 = 65536$，共 94208 次/块 → 每样本约 736 次。

如果像本书教学代码那样每块对全部 P 个复频谱重新求 $|X|^2 = (\Re X)^2 + (\Im X)^2$，至少还要 $2 \times 256 \times 8 = 4096$ 次实乘法/块，即 32 次/样本。把这一项加进同一全复频点口径，以上两项分别成为 256 和 768 次/样本；仍未计功率求和、分母除法、步长缩放、加法、缓存读写和控制逻辑。平滑功率或递推功率的成本又不同。本书教学代码即使关闭约束，也会为输出“约束前候选系数”做逐分区 IFFT，故这里的无约束算子账尤其不能当作该 Python 程序的实际运算量。

仅就共同列出的主要乘法项，224/736 与朴素时域 NLMS 的 3072 相比分别约差 14 倍和 4.2 倍；与递推能量版本的 $2L = 2048$ 次主要项相比，约差 9.1 倍和 2.8 倍。补入上述重算功率项后，这些部分计数比值还会变化。时域与频域两边都未计全套操作，更未测缓存、向量化和处理器行为，不能把这些比值称为产品加速比。

这些数不能当作实 FFT 库的操作数或实测速度。若约束不是每块、每分区都执行，平均开销会降低，报告时要注明约束周期；但不能把“少约束”误写成“少更新分区”。

以上倍数只针对本算例的逐样本时域 NLMS。若比较对象已经采用相同块长、分区数、FFT 长度、归一化和约束策略的频域多抽头 NLMS，它与这里的 PBFDAF 执行同类运算，不能因为名称不同而宣称 PBFDAF 另有计算量或延迟收益。短分区可能减少未分区长块频域方法等待输入成块的时间；端到端延迟仍要计入缓冲和调度。MathWorks 频域自适应滤波算法说明分别列出分区与非分区、约束与非约束实现。

块长 $N = 128$、采样率 8 kHz 时，每块含 16 ms 新数据。第 m 块的最后一个参考样本到齐后，才可形成这一块的完整输入、预测与先验误差；$2N = 256$ 点 FFT 包含上一块的历史，不表示还要等待 32 ms 的新参考。输出本块 N 点的调用时机、播放—采集对齐、设备缓冲与调度决定端到端延迟，单凭块长或 FFT 长度不能报固定值。滤波器加长时，时域主要成本按 L 增长，分区频域的核心项按 L/N 增长，但很短的路径和小块可能被变换与缓冲成本抵消。Soo & Pang 1990

例如固定 $L = 4096$、采样率 16 kHz，改变块长只改变分区与变换的折中，不改变要表示的 4096 抽头路径：

新块 N（样本）	分区 P	FFT 点数 $2N$	每块新数据时长	状态/延迟解释
64	64	128	4 ms	较短积累，更多分区乘法与状态
128	32	256	8 ms	两种成本之间的一个候选点
256	16	512	16 ms	较少分区，单次变换和新数据积累更长

这只是精确的样本数换算和方向性取舍，不是三种配置在某台设备上的测时，也不表示 N 越大必然更省总算力。若改变分区约束频率、功率估计和缓存布局，最佳块长也可能改变；实际选择须连同播放/采集缓冲和端到端延迟一起测量。

算例 6-3：两个样本一块，为什么要丢掉前半块

本书取 $N = 2$、$P = 2$、路径 $h = [1, 2 \mid 3, 4]$、参考 $x = [1, 2, 3, 4]$，负时间样本为零。直接按式(6-1)卷积，前四个回声样本依次为 $[1, 4, 10, 20]$。竖线只标示两段抽头的分区边界，不表示时域路径在这里中断。

第 0 块把两点新参考 $[1, 2]$ 接在两点历史零之后，形成四点输入 $[0, 0, 1, 2]$。它与首分区 $[1, 2, 0, 0]$ 作四点循环卷积，只保留后两点 $[1, 4]$；更早的分区历史为零。

第 1 块的四点输入是 $[1, 2, 3, 4]$。它与首分区 $[1, 2, 0, 0]$ 的四点循环卷积为 $[9, 4, 7, 10]$；用未补零的首分区 $[1, 2]$ 做完整线性卷积得到 $[1, 4, 7, 10, 8]$。只有第一点因末尾的 8 折回而改变，第二点仍是 4。前两点都不是当前块要求的输出时刻，仍一并舍弃。

后两点 $[7,10]$ 加上上一参考块 $[0,0,1,2]$ 与第二分区 $[3,4,0,0]$ 的有效后两点 $[3,10]$，得到 $[10,20]$。若第二分区错用当前块，或把前两点当作线性卷积结果，答案都会错。配套代码只复算这一段分区卷积，不冒充完整自适应 PBFDAF；误差反馈还须按下式另行处理。

PBFDAF 更新式。 记第 m 块、第 k 个频点的参考谱为 $X(k,m)$，第 p 个分区的滤波器谱为 $W_p(k,m)$，误差谱为 $E(k,m)$，其中 $p=0,\dots,P-1$。μ 是块更新步长，$\delta>0$ 是防止参考功率为零时除零的归一化地板。固定频点 k 并省略这个共同参数，令 $E_m=E(k,m)$，其余频域简写沿用式(6-4)。一种按全部分区参考功率归一化的候选更新写成

$$
\begin{aligned}
R_m &= \delta + \sum_{q=0}^{P-1} |X_{m-q}|^2, \\
\Delta W_{p,m} &= \mu \frac{E_m X_{m-p}^{*}}{R_m}, \\
\widetilde{W}_{p,m+1} &= W_{p,m} + \Delta W_{p,m}.
\end{aligned}
\tag{6-5}
$$

分区 p 使用延迟了 p 个块的参考 $X(k,m-p)$；若省略该下标，公式就只描述单分区 FDAF。与时域 NLMS 相比，分子仍是“误差 × 参考共轭”，分母仍做参考功率归一。

实际重叠保存实现只把每块线性卷积的后 N 个输出作为有效残差。以上面 $N=2$ 的第 1 块为例，若两个有效先验误差为 $[e_2,e_3]$，构造四点误差谱时先排成 $[0,0,e_2,e_3]$ 再做 FFT；不能把循环污染区的输出当成新观测。这里的 $E(k,m)$ 是用旧滤波器产生的这类先验误差谱。文献和代码也会为每个分区维护独立平滑功率，比较实现时必须核对归一化定义。

为什么是共轭与功率和？ 对固定频点，预测谱是 $\sum_p W_p X_{m-p}$；改变复权重时，减小平方残差的相关方向含 $X_{m-p}^{*}E$。各分区同时作用于同一频点的预测，所以分母汇总它们的参考功率，而不是每个分区单独拿自己的 $|X_{m-p}|^2$ 去除。δ 和 μ 的数值依赖 FFT 缩放与功率定义；式(6-5)是本书选定的瞬时逐频预条件候选式，并非所有名为 PBFDAF 的论文、库都原样使用它，也不能把常用的 $0<\mu<2$ 当作任意有色输入、双讲和控制器下的稳定性定理。

无梯度约束时，式(6-5)的候选值就是下一块权重 $W_p(k,m+1)$。若执行时域梯度约束，须对同一分区全部 $2N$ 个频点的候选权重做 IFFT、清零无效的后 N 个时域抽头，再 FFT 回频域，才得到下一块权重；末分区若只有 $r<N$ 个真实抽头，连第 r 到 $N-1$ 个补零位置也须清零。此投影跨频点耦合，不能靠单个频点独立完成。

完全不约束的版本可能有不同的稳态权重和误差，也不再有唯一的长度 L FIR 系数解释。以 $N = 128$、8 kHz 为例，每秒更新约 $8000/128 \approx 62.5$ 次；每次更新同时利用 128 个新样本，核心算子乘法账见算例 6-2。Shynk，*IEEE Signal Processing Magazine* 1992，§ IV讨论频域更新的循环相关与梯度约束。

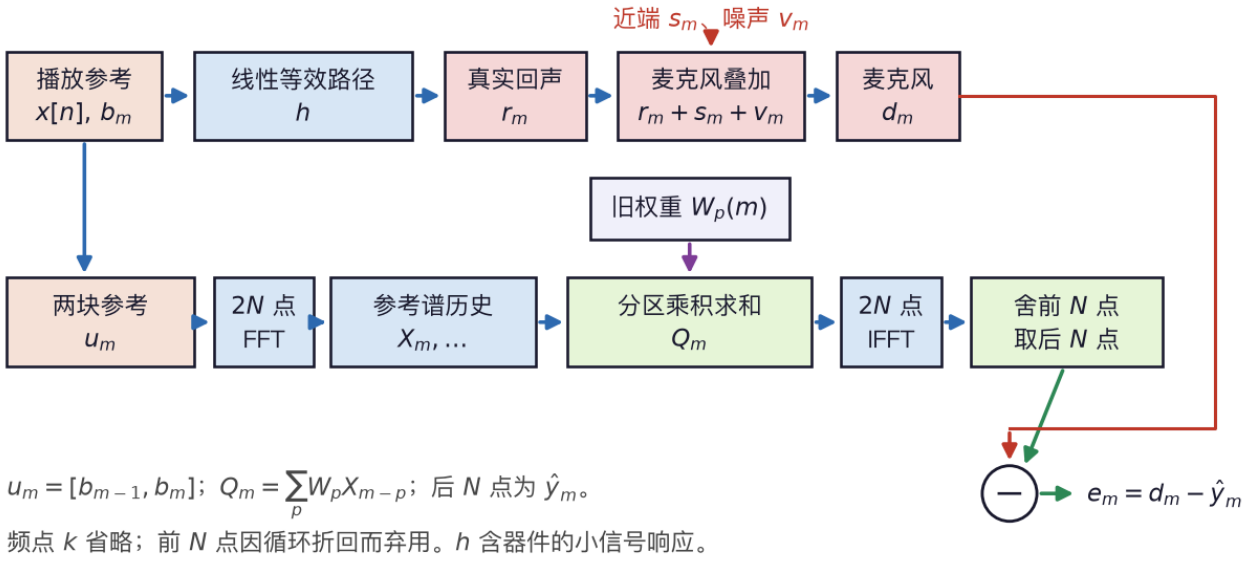
把一块完整处理写成执行顺序，有助于调试：

1. 拼接上一块和当前块，计算并移入 $\boldsymbol{X}_m$；
2. 用旧权重和当前至过去 $P-1$ 个参考谱预测；
3. 仅取 IFFT 后半块，与 $\boldsymbol{d}_m$ 相减；
4. 对 $[\mathbf{0}_N, \boldsymbol{e}_m]$ 做 FFT，求每频点的参考功率和式(6-5)候选；
5. 按需投影每个分区，再提交新权重；
6. 保存当前块供下一块使用。

冻结时跳过第 4、5 步的权重更新，不能跳过参考谱历史移位；静音时分母有地板也不意味着必须更新。

图39 PBFDAF：参考历史、有效输出与受控权重更新

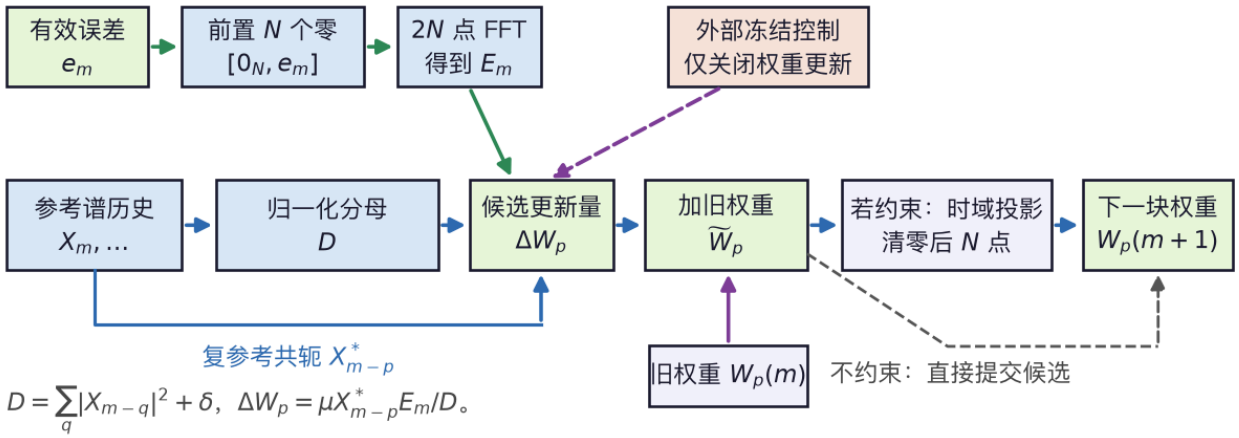
(a) 旧权重先预测；仅循环卷积的后 N 点是本块有效输出



$u_m = [b_{m-1}, b_m]$；$Q_m = \sum_p W_p X_{m-p}$；后 N 点为 $\hat{y}_m$。

频点 k 省略；前 N 点因循环折回而弃用。h 含器件的小信号响应。

(b) 有效误差驱动下一块的候选权重；冻结只阻止更新



$D = \sum_q |X_{m-q}|^2 + \delta$，$\Delta W_p = \mu X^*_{m-p} E_m / D$。

冻结时保留旧权重，参考历史仍移位；末分区的补位也清零。

图39（a）把播放参考经线性等效声学路径形成真实回声、与近端和噪声合成麦克风输入的物理通路，和同一参考进入算法预测的数字通路分开。路径 h 包括参考抽头之后可由线性 FIR 表示的器件及空间作用，不单指房间。预测支路的 $X_m, \ldots, X_{m-P+1}$ 是持续移位的参考谱历史，当前预测使用更新前的 $W_p(m)$。

图39（b）从有效误差产生候选，再选择投影或无约束旁路。紫色虚线冻结控制只阻止更新，不能停止预测与历史移位。

“预测输出前 N 点弃用”和“候选权重后 N 点清零”位于不同支路、服务于不同目的；末短分区的填充位置另须清零。这是结构示意，不表示实测消除量或端到端延迟。

6.2.2 频域多抽头 NLMS：抽头是什么，何时等于 PBFDAF

“频域多抽头 NLMS”是描述性叫法，先问抽头沿哪个维度排列，才能判断它指的是哪种算法。“多抽头”可能是多个参考块、多个 STFT 帧，也可能被用来泛指原先的时域 FIR 抽头；单靠名称不能确定预测、误差和更新。原始 MDF 与 PBFDAF 论文讨论分区结构，Shynk 1992， §IV区分频域块滤波的有效区与约束；这几项是比较实现的依据，而不是给一个含糊名称硬指定唯一公式。

第一种明确含义：每频点有 P 个参考块延迟。 固定频点 k，把参考历史排成复数列向量 $\mathbf{X}_m(k) = [X(k,m), X(k,m-1), \dots, X(k,m-P+1)]^{\mathsf{T}}$，把分区权重排成同为 $P \times 1$ 的 $\mathbf{W}_m(k) = [W_0(k,m), \dots, W_{P-1}(k,m)]^{\mathsf{T}}$。取有效输出前的原始块预测谱是 $\mathbf{W}_m(k)^{\mathsf{T}}\mathbf{X}_m(k)$；还须经 IFFT、舍弃前 N 点，才得到本块的有效预测输出。式(6-5)逐分区合起来可写为

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{W}_m(k) &= \mu\frac{\mathbf{X}_m^{*}(k)E(k,m)}{\|\mathbf{X}_m(k)\|_2^2+\delta},\\ \widetilde{\mathbf{W}}_{m+1}(k) &= \mathbf{W}_m(k)+\Delta\mathbf{W}_m(k).\end{aligned}$$

这里 $*$ 对向量逐元素取共轭，预测采用转置而非共轭转置，因此更新中的参考要取共轭。这只是式(6-5)的候选向量重写，不是另一种算法。例如某一频点有 $P=2$、$\mathbf{X}=[1,2]^{\mathsf{T}}$、先验误差谱 $E=0.3$、$\mu=0.5$、$\delta=1$，分母为 $1^2+2^2+1=6$，两个分区的更新量分别为 $0.5\times0.3\times1/6=0.025$ 和 $0.5\times0.3\times2/6=0.05$。这些无量纲数只是核对式(6-5)的单频点算术，不代表由真实块信号形成的完整共轭对称频谱；约束后的更新也不等于 $2N$ 条互不影响的复 NLMS。

把“看起来像 NLMS”与“真的优化了什么”分开，可避免误用。令 F 为 $2N\times2N$ 的正向 DFT 矩阵，F^{-1} 为带 $1/(2N)$ 缩放的逆变换；$S=[0_{N\times N}\ I_N]$ 取时域后半块，$U=[I_N\ 0_{N\times N}]^{\mathsf{T}}$ 把每段 N 抽头补零。设 $Q_m=\sum_p W_{p,m}\odot X_{m-p}$，$\odot$ 表示逐频相乘，那么本块预测为 $\hat{y}_m=SF^{-1}Q_m$。零填充后的正确误差谱是

$$\begin{aligned}D_m &= FS^{\mathsf{T}}d_m,\\ C &= FS^{\mathsf{T}}SF^{-1},\\ E_m &= FS^{\mathsf{T}}(d_m-SF^{-1}Q_m)\\ &= D_m-CQ_m.\end{aligned}\tag{6-6}$$

S^{T} 在前 N 点补零；C 是从完整循环块取有效区、再补零回频域的投影，通常不是频点逐个独立的对角矩阵。所以 E_m 一般不是 D_m-Q_m。这不是实现细节：若把前半块污染也放入谱误差，真实路径已完全匹配时仍可能产生假梯度。

再令 $w_p \in \mathbb{R}^N$ 是第 p 段合法时域抽头。固定本块旧权重时，该段从 w_p 到有效输出的线性算子是 $A_{p,m} = SF^{-1}\,\mathrm{diag}(X_{m-p})FU$，形状为 $N \times N$。把各分区预测相加后，目标与梯度方向为

$$\begin{aligned} e_m &= d_m - \sum_p A_{p,m} w_p, \\ J_m &= \tfrac{1}{2}\|e_m\|_2^2, \\ -\nabla_{w_p} J_m &= A_{p,m}^{\mathsf{H}} e_m. \end{aligned} \tag{6-7}$$

按上面的 DFT 缩放化简，最后一行就是 $\mathbf{IFFT}(X_{m-p}^{*} \odot E_m)$ 的前 N 点。

这里 H 是共轭转置；输入为实时域信号时，合法部分的虚部仅应有浮点舍入量。读者可用 $N = 2$ 的算例 6-3 核对索引和共轭。Shynk 1992，§IV，式(20)～(24)、(30)给出这一类有效区与梯度约束结构。

如果不作逐频预条件，且每块对全部分区施加合法抽头投影，上述 FFT 只是高效计算块 LMS 梯度；一块内所有误差仍由同一组旧权重产生，不会变成逐样本更新的 NLMS。若再用一个共同标量归一化，得到的是相应的块归一变体。

式(6-5)把各频点分别除以 $R_m(k) = \sum_q |X(k, m-q)|^2 + \delta$，即频域对角预条件；它不等于上述有效区目标的精确 Hessian 逆，也没有消除同一频点内 P 个历史参考之间的全部相关性。

投影 $G = FUU^{\mathsf{T}}F^{-1}$ 还把频点重新混合；G 与逐频 $R_m(k)^{-1}$ 一般不能交换。因此“每频点的 P 抽头复 NLMS”只说明候选式的代数形状，不是完整受约束 PBFDAF 由 $2N$ 套独立 NLMS 构成。MathWorks 频域自适应滤波算法说明也把分区、非分区及约束选择分别列出。

同一个具体实现需要的条件。 两种叫法都用 N 点新样本、$2N$ 点重叠保存变换，历史频谱抽头对应同一条 L 抽头时域 FIR 的 P 个分区，并使用相同的有效误差、功率分母、步长与约束策略时，预测和更新才逐块对应。

固定每个分区只有前 N 个有效时域系数时，频域乘积之和经 IFFT、丢掉前 N 个受循环折回影响的样本，后 N 个输出与直接时域线性卷积相同；算例 6-3 已用 $N = P = 2$ 复算输出关系。这里的相同是本书对齐约定下的代数关系，不保证不同 FFT 库的浮点结果逐位一致。Shynk 1992，§IV给出重叠保存、有效区误差与约束的关系。

同形更新式不保证运行轨迹相同。 复现时还须核对 FFT 正反变换的缩放、块边界和初始历史、瞬时或平滑功率、δ 与 μ 的实际尺度、双讲时的冻结或连续控制，以及梯度约束的时机。

重叠保存先在时域取后 N 个有效残差，再将 $[0_N, e_{\text{valid}}]$ 变换成 E；不能用未经有效区选择的整块循环卷积频谱直接作 $D - \hat{Y}$。若定义 $D = \mathbf{FFT}([0_N, d_{\text{valid}}])$、$\hat{Y}' = \mathbf{FFT}([0_N, \hat{y}_{\text{valid}}])$，其中 d_{valid} 是本块的有效麦克风观测，$\hat{y}_{\text{valid}}$ 是有效回声预测，才有 $E = D - \hat{Y}'$。无梯度约束仍是合法变体，但其循环相关更新和稳态行为可能不同于约束版。Shynk 1992，§IV、图 5 及式(30)。

已匹配路径却被错误更新的四点检查。 取 $N = 2$、单分区合法抽头 $[1, 2]$ 和重叠输入 $[1, 2, 3, 4]$。四点循环卷积是 $q = [9, 4, 7, 10]$，有效输出只有 $[7, 10]$。若麦克风有效块正好是 $d = [7, 10]$，则正确先验误差 $e = [0, 0]$、$E = 0$，任何合理的误差驱动更新都应停下。

若错误地计算 $F[0, 0, 7, 10] - Fq = F[-9, -4, 0, 0]$，频域误差却非零；这正是漏掉有效区投影 C 的后果，不是 FFT 舍入误差。

叫法或实现	“抽头”与更新时刻	与本书 PBFDAF 的关系
逐样本时域 NLMS	L 个样本级时延；每个样本的先验误差后更新	同一 FIR 目标，但块内更新轨迹不同
时域块 LMS／共同标量归一变体	L 个样本级时延；整块误差由旧权重生成，块末更新	未逐频预条件的受约束 FFT 实现可计算同一块梯度
单分区频域块滤波	$P = 1$；用较长的 FFT 处理整条短路径	是分区结构的退化情况；长路径大块可能增加积累时间
分区重叠保存的频域多抽头 NLMS	每个频点有 P 个参考块历史；式(6-5)作候选，按有效区及约束执行	输入、FFT、误差、分母、步长与投影均相同时，逐块就是本书 PBFDAF 教学变体
普通窗函数 STFT 同频跨帧滤波	每个频点有多个分析帧历史；分析/合成窗及帧移另定	更新形状可相似；一般不能仅据此声称等于同一时域 FIR

这张表比较的是模型和更新规则，不按乘法量或收敛速度排名。第一行的 L 个时域抽头与第四行的 P 个频域块延迟不是不同长度的“同一数组”；前者直接表示各采样时延，后者每项代表一整段 N 抽头路径。第四行要精确对应还必须保持块首历史、FFT 标度、末分区补零、冻结与约束时机一致。

SpeexDSP、WebRTC AEC3 虽有分区结构，也有不同的功率估计及更新控制；算法名字相近不推出相同权重轨迹。

算例 6-3 的自适应补充：两块更新怎样处理非法抽头。 另取 $N = P = 2$、$L = 4$、$\mu = 0.5$、$\delta = 1$，初始权重和负时间参考全零；参考 $x = [1, 0, 0, 0]$、麦克风观测 $d = [1, 0, 2, 0]$。这是为核对式(6-5)设计的无量纲输入，不是声学传播测量；第二块的 $d = [2, 0]$ 也不被解释成固定物理回声路径的输出。

第 0 块的重叠保存输入为 $[0, 0, 1, 0]$，其四点 FFT 为 $X_0 = [1, -1, 1, -1]$。旧权重全零，有效误差为 $[1, 0]$，所以 $E_0 = X_0$；每频点分母为 $|X_0|^2 + \delta = 2$。更新第一分区的四个频点后再 IFFT，时域候选为 $[0.25, 0, 0, 0]$；第二分区此时没有历史参考，仍为零。

第 1 块新参考全零，但重叠保存输入是 $[1, 0, 0, 0]$，故 $X_1 = [1, 1, 1, 1]$，历史 X_0 仍须保留。先验预测为零，有效误差 $[2, 0]$ 对应 $E_1 = [2, -2, 2, -2]$；每频点分母是 $|X_1|^2 + |X_0|^2 + \delta = 3$。式(6-5)使第一分区的候选时域系数成为 $[0.25, 0, 1/3, 0]$，第二分区成为 $[1/3, 0, 0, 0]$。

第一分区的第 3 个位置是循环相关带来的非法抽头，逐分区梯度约束把各分区后 N 点清零，最终 L 抽头路径为 $[0.25, 0 \mid 1/3, 0]$。如果不做约束，候选中的 $1/3$ 会保留，不能再把这个频域状态直接称为四抽头 FIR。可运行版本和独立手算测试见分区自适应实验与测试；它只实现式(6-5)的瞬时功率教学变体，不复现 SpeexDSP 的 AUMDF 控制。

这个非法位置的索引是第一分区内的滞后 2，而第二分区的合法首抽头也对应整条路径的滞后 2；若都保留，它们对有效输出可以产生重叠表示。投影要维持“每一分区只含前 N 个时域抽头”这一清楚的 FIR 解释。注意这里说的是梯度约束/权重投影；预测时舍弃循环卷积前半块是另一件事，两者都做并不重复。

算例 6-4：逐频归一化为什么不等于时域 NLMS

取更小的单分区问题：$N = 2$、$P = 1$、初值全零、$\mu = \delta = 1$，当前重叠保存输入 $u = [0, 0, 1, 2]$，有效麦克风块 $d = [1, 0]$。旧权重为零，所以有效先验误差也是 $e = [1, 0]$。按 NumPy 所用的正变换负指数、逆变换除以 4 的约定，四点谱和候选更新逐项为：

k	$X(k)$	$E(k)$	$\lvert X(k)\rvert^2 + 1$	候选更新量
0	3	1	10	$3/10$
1	$-1 + 2\mathrm{j}$	-1	6	$(1 + 2\mathrm{j})/6$
2	-1	1	2	$-1/2$

				候选更新量
3	$-1-2\mathrm{j}$	-1	6	$(1-2\mathrm{j})/6$

最后一列逐频计算的是

$$\Delta W(k)=\frac{X^{*}(k)E(k)}{|X(k)|^{2}+1}。$$

这里的分母按本例 $\delta=1$ 计算；分子中的星号表示对参考谱取复共轭。例如 $k=1$ 时，$X^{*}(1)=-1-2\mathrm{j}$，乘 $E(1)=-1$ 得 $1+2\mathrm{j}$，再除以 6，得到表中的 $(1+2\mathrm{j})/6$。

对最后一列作四点 IFFT，候选时域系数为 $[1/30,1/30,-2/15,11/30]$；将后两点清零后，合法的两抽头成为 $[1/30,1/30]$。若先不逐频除以不同的分母，$\mathrm{IFFT}(X^{*}E)=[1,0,0,2]$，合法梯度是 $[1,0]$；无论再除以哪一个共同标量，第二个合法抽头仍为零。

逐频功率预条件改变了更新方向，时域投影又把频点耦合起来。因此本书 PBFDAF 不是逐样本时域 NLMS 的“完全相同结果、只是更快”，也不一般等于单一标量归一化的时域块 NLMS。这个反例只比较一次无量纲更新，不给出哪种方法收敛更快的证据。

算例 6-5：预测残差很小，不一定辨识了路径

固定种子实验以独立的直接时域卷积生成无噪声观测，真实九抽头路径为 $[0,0,0.7,-0.2,0.08,0,0,0,0.05]$；教学 PBFDAF 取 $N=16$、$L=9$、$\mu=0.3$、$\delta=0.05$。一组训练参考是独立标准正态宽带样本，另一组是每 8 点一周期的纯音。两组各训练 4096 点，再冻结权重，用同一段 1024 点独立宽带参考留出测试。

随机种子为 2094；两条件不是随机重复试验，因此下表只描述这一组样本，不附置信区间。

训练参考	训练末 1024 点先验残差均方	训练后相对路径误差 $\|\hat{h}-h\|_2/\|h\|_2$	冻结宽带留出残差均方
宽带白噪声	4.03×10^{-27}	3.27×10^{-16}	7.52×10^{-32}
周期 8 点纯音	1.11×10^{-8}	0.868	0.382

三列均为无量纲数；接近机器精度的项只说明此双精度无噪声算例近乎精确，不能解释为设备精度。纯音只激励有限的频率方向，即使训练残差已很小，系数仍可能远离真实路径，换宽带输入后失配才显露。这个例子解释为什么调试要同时看参考激励、路径误差（有真值时）与留出场景，而不能只看一个训练段的输入/输出功率；它不是工业 ERLE、真实录音结果或收敛速度排名。

第二种明确含义：普通 STFT 域的同频跨帧抽头。 对一般短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT），分析窗、合成窗与帧移决定了每帧频谱。若某频点只使用自己的过去帧，忽略窗函数与下采样带来的跨频带项，更新式仍可能与式(6-5)同形，却未必逐样本表示同一条时域 FIR。Avargel 与 Cohen，*IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* 15(4)，2007，§II、式(7)～(11)给出一般 STFT 卷积的跨频带项。

即使使用可完美重建的两点、无重叠矩形 DFT，反例也很小：令真实路径是一拍延迟 $y[n] = x[n-1]$，记第 m 帧两频点输入为 $X_{0,m} = x[2m] + x[2m+1]$、$X_{1,m} = x[2m] - x[2m+1]$。输出的零频点等于

$$Y_{0,m} = \tfrac{1}{2}(X_{0,m-1} - X_{1,m-1}) + \tfrac{1}{2}(X_{0,m} + X_{1,m}).$$

它同时依赖 X_1，所以只让零频点使用零频点历史就漏掉了真实时域路径的一部分；下文两带 Haar 的一拍延迟反例从另一组归一化约定给出同样的跨带现象。这个反例不说明 STFT 同频模型永远不精确：在此无重叠矩形配置中，若路径只在整帧延迟 qN 处有抽头，同频跨帧关系可以精确成立。使用哪种近似，要看窗、帧移、路径及容许误差，不能由“完美重建”或“多抽头”单独判断。

MDF、PBFDAF 指向分区块频域结构，不保证所有论文或产品都采用式(6-5)这一种功率归一化与步长控制。Shynk 1992 正文 §IV、表1给出逐频功率平滑及步长预条件，说明功率估计和约束选择属于具体算法定义；这里不根据其他论文的摘要外推其完整更新。上述等价判断只针对已明确输入、误差、归一化和控制方式的具体实现，不能扩展成所有同名变体完全一致。

对照固定版本工业源码时，还应把“每个分区是否更新”和“每个分区是否每块投影”拆开看。SpeexDSP `mdf.c` 的 AUMDF 会逐分区计算权重更新，同时交替安排分区约束；这里的“交替”不能解释成其余分区那一块完全不学习。

WebRTC AEC3 固定版自适应滤波源码同样有分区更新与轮流约束，且其更新增益源码还按激励、饱和等条件控制增益，不等同于本书固定 μ、瞬时功率分母的式(6-5)。

对应源码入口和复现实验步骤见研究手册 A02～A03；本书演示仅是可复算的教学基线。

6.2.3 子带 AEC：分带、交叉项与可辨识性

为什么分带。 一条长回声路径若在每个采样点更新，抽头数增加会同时推高计算量和输入相关性。子带方法先用分析滤波器组把播放参考 $x[n]$ 和麦克风观测 $d[n]$ 变成多个低采样率序列，再在这些序列上估计回声；估计结果经合成滤波器组回到全带。

比较两套实现时不能只看每带滤波器的乘法量。分析、合成、缓冲和对齐都进入总成本与端到端延迟。

先看一个能完整手算的分析—合成器。 本书用两点正交 Haar 变换作教学模型，块号为 m，同一块含 $x[2m]$ 与 $x[2m+1]$：

$$
\begin{aligned}
u_0[m] &= \frac{x[2m] + x[2m+1]}{\sqrt{2}}, \\
u_1[m] &= \frac{x[2m] - x[2m+1]}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}
\tag{6-8}
$$

u_0 是两点和，u_1 是两点差；两路都按原采样率的一半更新。合成时，$x[2m] = (u_0[m] + u_1[m])/\sqrt{2}$，$x[2m+1] = (u_0[m] - u_1[m])/\sqrt{2}$。把两式代回可逐块精确还原原信号。这个可逆的两带小模型便于揭示子带之间的耦合，但它的两点窗并不是长原型滤波器组，不能据此推断实际音频子带 AEC 的混叠抑制、频率选择性或听感。

完美重建仍不保证独立每带滤波足够。 令真实回声路径只有一个非零抽头，位于原采样的一拍延迟处：$d[n] = x[n-1]$，负时间输入为零。对回声也作同一个 Haar 分析，得到 $v_0[m]$ 与 $v_1[m]$。由 $d[2m] = x[2m-1] = (u_0[m-1] - u_1[m-1])/\sqrt{2}$ 和 $d[2m+1] = x[2m] = (u_0[m] + u_1[m])/\sqrt{2}$，逐项相加、相减得到

$$
\begin{aligned}
v_0[m] &= \frac{u_0[m-1] - u_1[m-1]}{2} \\
&\quad + \frac{u_0[m] + u_1[m]}{2}, \\
v_1[m] &= \frac{u_0[m-1] - u_1[m-1]}{2} \\
&\quad - \frac{u_0[m] + u_1[m]}{2}.
\end{aligned}
\tag{6-9}
$$

两行都含 u_0 与 u_1：即使原路径只有一个非零抽头，延迟跨过两点块边界后，输出高带也可能由输入低带产生。只让 v_0 读取 u_0、v_1 读取 u_1 的对角子带模型便无法一般性地表示这条路径；每个输出带读取所有输入带的交叉子带模型可以表示。Gilloire 与 Vetterli 对临界采样子带自适应滤波的分析也指出了交叉滤波的重要性；本书的 Haar 例是独立的最小代数说明，不是他们实验结果的重现。原论文，*IEEE Transactions on Signal Processing* 40(8)，1992

锚点数例。 取 $x = [1, 1 \mid 0, 0]$，竖线隔开两点块。输入第 0 块的带值是 $(u_0, u_1) = (\sqrt{2}, 0)$，第 1 块为 $(0, 0)$；一拍延迟后 $d = [0, 1 \mid 1, 0]$，输出高带依次是 $v_1 = [-1/\sqrt{2}, +1/\sqrt{2}]$。

如果高带滤波器只看始终为零的 u_1，任何有限系数都只能输出零，两个高带回声样本均漏掉。交叉模型按上式从低带取得它们。这个反例证明表示能力有差异；它不能证明交叉模型在有限数据、双讲或未知路径变化下总能更好地收敛。

从已知路径走到未知路径。 写 $H = 2^{-1/2}\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$，则 $\vec{u}_m = H[x[2m], x[2m+1]]^{\mathsf{T}}$，麦克风两样本分析为 $\vec{v}_m = H[d[2m], d[2m+1]]^{\mathsf{T}}$。一个 L 抽头的因果时域 FIR，能精确改写为 $K = \lfloor L/2 \rfloor + 1$ 个 2×2 块矩阵的映射 $\vec{v}_m = \sum_{k=0}^{K-1} G_k \vec{u}_{m-k}$，负块号的参考设为零。矩阵的行号是输出带，列号是输入带，$k = 0$ 为当前块。

偶数延迟 h_{2r} 只在第 r 个时间块矩阵的两个相位对角线各加 h_{2r}。奇数延迟 h_{2r+1} 同时把当前块的偶样本送到第 r 个矩阵的输出奇相位，以及把上块奇样本送到第 $r+1$ 个矩阵的输出偶相位；再对每个相位矩阵左右乘 H，得到 G_k。这就是交叉项的来源。`fir_crossband_matrices()` 按此规则计算，测试另用时域 `np.convolve` 核对 $L = 1, 2, 3, 4, 7, 12$ 的输出，而不是拿同一子带公式自证。

路径未知时，不预先把 G_k 填成真值。令 $U_{j,k}(m) = u_j[m - k]$，估计权重 $W_{i,j,k}$ 形状为 $2 \times 2 \times K$；其中 i 是输出带，j 是输入带。先用更新前的全部权重形成两个输出带的预测与先验误差，再用同一个包含两输入带历史的能量分母分别更新两行：

$$
\begin{aligned}
\hat{v}_i &= \sum_{j,k} W_{i,j,k} U_{j,k}, \\
e_i &= v_i - \hat{v}_i, \\
D &= \varepsilon + \sum_{j,k} U_{j,k}^2, \\
\Delta W_{i,j,k} &= \mu \frac{e_i U_{j,k}}{D}, \\
W_{i,j,k}^{+} &= W_{i,j,k} + \Delta W_{i,j,k}.
\end{aligned}
\tag{6-10}
$$

为避免重复参数，上式只在同一块 m 内省略时间标记，W^{+} 表示下一块使用的更新后权重；求和范围是 $j=0,1$、$k=0,\dots,K-1$，$i=0,1$。D 在本子带数例中仅表示共同的实数能量分母，与前节的频域观测谱不同。式(6-10)是本书两带、实数、单播放参考的全交叉块 NLMS 教学定义；$0\le\mu<2$、$\varepsilon>0$。残差两带经逆 Haar 合成为两个时域样本。

冻结某块时，只跳过权重更新，仍把该块参考推进历史；这里的冻结标记由调用方提供，没有实现双讲检测。两点成块必须等第二个样本到来，因果流至少有一个采样的成块等待；代码要求调用方对齐播放与麦克风时间轴。

一步手算。 仍用 $x=[1,1\mid 0,0]$、$d=[0,1\mid 1,0]$，令 $K=2$、$W=0$、$\mu=1$、$\varepsilon=1$。第 0 块只有 $U_{0,0}=\sqrt{2}$ 非零，$\vec{v}_0=[1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2}]^{\mathsf{T}}$；先验预测为零，分母是 $1+(\sqrt{2})^2=3$。于是 $W_{0,0,0}=1/3$、$W_{1,0,0}=-1/3$，其余仍零。

第 1 块当前参考为零，但历史 $U_{0,1}=\sqrt{2}$：先验预测仍为零，更新后 $W_{0,0,1}=W_{1,0,1}=1/3$。

高输出带确实从低输入带学到系数；这些权重是两块数据后的状态，不能把当前块更新前的残差误写为训练后的低误差。完整可运行输出与独立测试复算此例。

结构反例与留出验证。 用随机种子 20260923 生成 2000 个独立标准正态块值，每值在时域重复两次；物理路径固定为一拍延迟，$h=[0,1]$。前 1500 块训练，后 500 块冻结权重作留出测试；两模型同取 $K=2$、$\mu=0.5$、$\varepsilon=0.05$。

量化前 float64 值上，真实回声均方约 0.989129，全交叉残差均方在该构造中为 0（浮点输出），对角残差均方约 0.489674。重复样本对使输入高带恒零，对角模型无法预测由块边界延迟产生的高带；这验证该输入和该路径的表示能力，不是一般语音收敛速度、设备 ERLE 或双讲质量排名。训练和留出共享同一条固定路径与参考序列，留出块的权重不再更新，参数、随机种子和计算代码都在演示中。

代价与边界。 全交叉状态有 $4K$ 个实系数，时域物理路径只有 L 个；除结构约束外，额外自由度可能在有限、相关或噪声数据上难以辨识。

四条子带路径每块约有 $4K$ 次系数乘积，摊到原采样约 $2K$ 次，未计分析、合成与归一化；不能因为采样率减半就推断一定比 L 抽头时域滤波省算力。对角状态仅有 $2K$ 个系数，却可能漏掉必要交叉项。

两点 Haar 没有工业原型滤波器组的频率选择性；真实设计还需检查抽取混叠、过采样、滤波器组延迟、路径变化、双讲冻结和异步采样。

本书的两带教学实现保留三种不同用途：已知路径的精确交叉矩阵用于验证代数；未知路径的对角 NLMS 用作受限反例；未知路径的全交叉 NLMS 用于辨识这个两带模型。

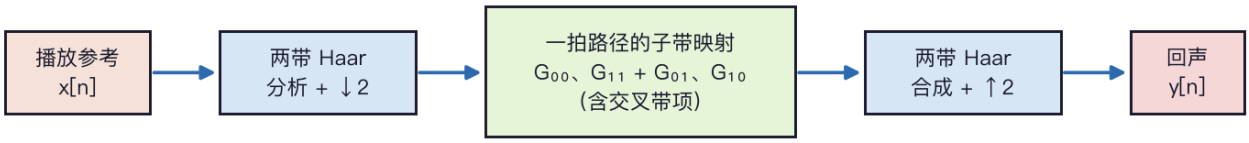
第一项使用已知真值，第二、三项必须从数据更新权重，所以不能把第一项的真值输出与后两项的训练后残差直接当成公平性能对比。完美重建只检查不处理时能否还原信号，不检查回声路径是否可由逐带 FIR 表示。

归一化子带自适应滤波（Normalized Subband Adaptive Filter，NSAF）走另一条路线：它用子带误差更新全带抽头，并不等于式(6-10)的“每个输出带一行块 FIR”。Lee 与 Gan，*IEEE Signal Processing Letters* 2004及同作者原始会议全文 §1～3可核对这一结构差异。

固定版 pyroomacoustics 的 `adaptive/subband_lms.py` 可作为接口线索，但其示例目标信号由子带模型合成，不能用它验证任意时域房间路径的对角近似。

图37 两带 Haar：完美重建不等于逐带回声路径等价

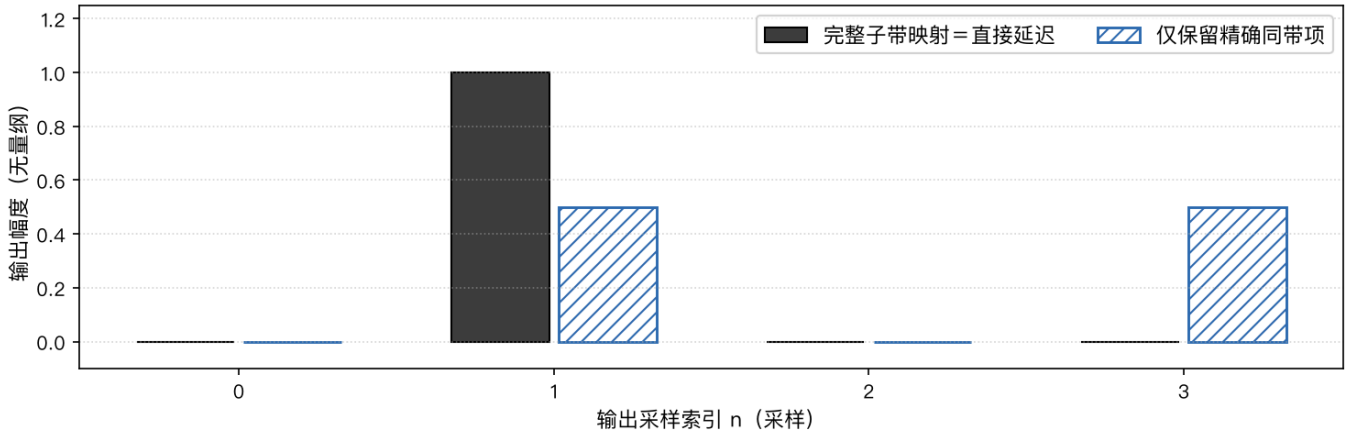
(a) 真实一拍延迟在子带域需要同带项和交叉带项



$G_{01}=(1-z^{-1})/2$，　$G_{10}=(z^{-1}-1)/2$：两项一般不为零

分析后立即合成可完美重建 x；中间加入延迟路径后，不能只保留 G_{00}、G_{11}。

(b) 单位脉冲 x=[1,0,0,0]，真实路径 y[n]=x[n−1]



完整：[0,1,0,0]；仅同带：[0,0.5,0,0.5]。

后者删去了交叉项，不是训练后的 AEC 残差。

图37(a)沿用一拍延迟与两点 Haar 定义，箭头表示代数依赖，不表示实际房间能量流或工业滤波器组的混叠抑制量。图37(b)另取单位脉冲 $x=[1,0,0,0]$：完整四项子带映射合成 $[0,1,0,0]$，只保留精确同带项则合成 $[0,0.5,0,0.5]$。斜线柱是删去交叉项后的模型输出，不是训练后 AEC 的残差，也不是上文 $x=[1,1,0,0]$ 的第二次测量。

想听和复算同一结构，可看两带 Haar 的四个合成 WAV。其中“缺失交叉项”仅是已知矩阵删去非对角项的差值，不是对角自适应算法训练后的结果。

6.2.4 IPNLMS：均匀更新与比例更新如何混合

回声路径若只有少数明显非零的抽头，给这些抽头更多更新量可能比所有抽头等权更新更快；但初始路径全为零时，算法还不知道哪些位置重要。

比例归一化最小均方（Proportionate Normalized Least-Mean-Square，PNLMS；Duttweiler，*IEEE Transactions on Speech and Audio Processing* 2000）与改进比例归一化最小均方（Improved Proportionate Normalized Least-Mean-Square，IPNLMS；Benesty 与 Gay，ICASSP 2002）让抽头更新方向依赖当前权重幅度。这里的“快”只在相同参考、真实路径、步长和评价口径下比较；分散的路径不应沿用稀疏路径的结论。

本书沿用 Benesty 等 EUSIPCO 2004 表 1的一类混合参数化，不把下式冒称为 2002 年原论文的逐字原式。用 $\kappa\in[-1,1]$ 表示混合系数，$\delta>0$ 防止更新分母为零，$\varepsilon_g>0$ 防止比例项分母为零：

$$
\begin{aligned}
g_l &= \frac{1-\kappa}{2L}+\frac{(1+\kappa)|\hat{w}_l|}{2\|\hat{\vec{w}}\|_1+\varepsilon_g},\\
\hat{\vec{w}}^{+} &= \hat{\vec{w}}+\mu\frac{eG\vec{x}}{\vec{x}^{\mathsf{T}}G\vec{x}+\delta}.
\end{aligned}
\tag{6-11}
$$

这里 g_l 是第 l 个抽头的非负权重，$G=\mathrm{diag}(g_0,\dots,g_{L-1})$；$G$ 调整更新方向和归一化，而不改变回声副本的卷积定义。

逐样本实现的顺序不能颠倒：先用旧权重与当前参考向量计算先验回声和残差；再由旧权重的绝对值计算 g_l；随后求 $\vec{x}^{\mathsf{T}}G\vec{x}+\delta$；最后一次性更新全部抽头。若先更新一个抽头再计算下一个抽头的 g_l，就不再是式(6-11)的同时更新。

若双讲控制要求冻结，这一步只推进参考历史，不把含近端语音的残差用于更新。冻结的标记在本书实验中由真值给出，并不是检测器输出。

$\kappa=-1$ 时各 $g_l=1/L$，式(6-11)的分子、分母同乘 L 后，正则项变成 $L\delta$；因此与式(6-3)的 NLMS 逐步等价还要求 $\varepsilon_{\mathrm{NLMS}}=L\delta_{\mathrm{IPNLMS}}$（或两者都忽略正则项），不能给两个地板相同数值就宣称完全等价。$\kappa=1$ 时只剩比例项；零初值下它会全部为零而无法起步，实际实现须保留均匀分量或权重下限。不同文献可能使用 α 并改变归一化，比较参数前要先核对定义。

两抽头手算。 设 $\hat{\vec{w}}=[0.8,0.2]^{\top}$、$\vec{x}=[1,1]^{\top}$、$d=1.2$、$\mu=1$，则先验残差 $e=1.2-(0.8+0.2)=0.2$。忽略极小的正则项，$\kappa=0$ 时 $g=[0.65,0.35]$，更新量为 $[0.13,0.07]^{\top}$；$\kappa=-1$ 时 $g=[0.5,0.5]$，更新量为 $[0.10,0.10]^{\top}$。

这个单步例子只说明权重如何分配，不证明长期收敛优劣；声学路径是否足够稀疏还需用目标录音检验。

正则项不容略过的第二例。 固定同一 $\hat{\vec{w}},\vec{x},d,\mu$，改取 $\varepsilon_g=2$、$\delta=0.25$。当 $\kappa=0$ 时，均匀项为 0.25，比例项分别为 $0.8/4=0.2$ 和 $0.2/4=0.05$，故 $g=[0.45,0.30]$。两项之和是 0.75，不是 1；分母为 $0.45+0.30+0.25=1$，更新量为 $0.2[0.45,0.30]=[0.09,0.06]$。

当 $\kappa=-1$ 时，两项均为 $1/2$，分母为 $0.5+0.5+0.25=1.25$，更新量为 $0.2[0.5,0.5]/1.25=[0.08,0.08]$。对照 NLMS，令其正则项为 $L\delta=2\times0.25=0.5$，式(6-3)的更新正好也是 $0.2[1,1]/(2+0.5)=[0.08,0.08]$。因此“$\kappa=-1$ 退化为 NLMS”需要连同正则项尺度一起说；ε_g 较大时也不能暗中把 g 强行归一成和为 1。

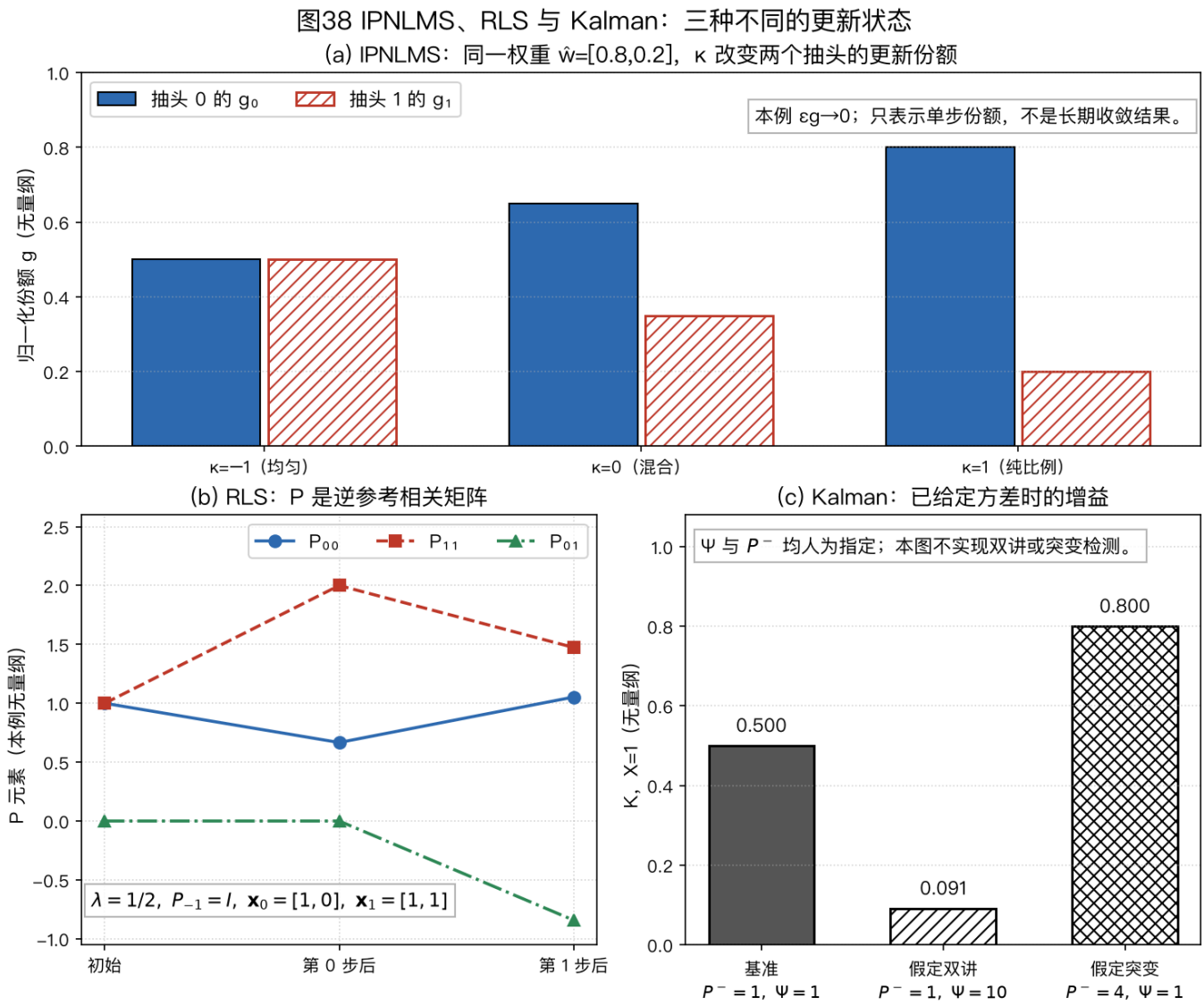


图38(a)取前述忽略正则项的两抽头例，显示 $\kappa = -1, 0, 1$ 时的 IPNLMS 份额；不是紧邻的 $\varepsilon_g = 2$ 例。图38(b)画出 RLS 手算中逆相关矩阵两步的对角与非对角元素；图38(c)在 $X = 1$ 下单独改变已知的 P^- 或 Ψ，说明 Kalman 增益的条件依赖。三幅图没有共同声学输入，不是性能排名，不能由柱高判断哪种方法抵消更好。

持续更新的可运行边界。 IPNLMS 状态代码和子带/IPNLMS 演示把先验残差、抽头状态和冻结掩码分开返回。稀疏路径、稠密路径、路径突变分别需要独立评价；某一次更新把强抽头推得更远，只能说明当前输入方向上的变化，不能替代多个时刻的系数误差或远端单讲残差曲线。

仿射投影：用最近多个观测改变更新方向

从一个方向到一个小窗口。 NLMS 每次沿当前回归向量修正权重。有色参考的相邻回归向量常常接近，使不同方向的学习速度差异很大。仿射投影算法（Affine Projection Algorithm，APA，也简称 AP）把最近若干个真实观测一起用于本次更新，先求一个小型相关矩阵方程，再组合这几个回归方向。它不是换一套 FIR 卷积，也不是把几次已经完成的 NLMS 更新简单相加。

Ozeki 与 Umeda 1984 的论文是经典来源；这里的窗口定义、最小改变量及正则解释参照 Rey 等，EUSIPCO 2004，§2、印刷页1810、式(1)～(2)，并按本章实数、最近参考样本在前的约定重新推导。本书的短滤波教学实现不含延迟估计、自动双讲检测或残余抑制。

设 FIR 长度为 L，最大投影阶数为 K；启动时只使用已取得的真实观测，实际窗口大小 $K_n \le K$。令 $\mathbf{x}_i = [x_i, x_{i-1}, \dots, x_{i-L+1}]^{\top}$，把当前到过去的回归向量排成 $L \times K_n$ 矩阵，麦克风观测排成 K_n 维向量：

记本窗口最早观测的下标为 $i_{\min} = n - K_n + 1$，则

$$
\begin{aligned}
U_n &= [\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_{n-1}, \dots, \mathbf{x}_{i_{\min}}], \\
\mathbf{d}_n &= [d_n, d_{n-1}, \dots, d_{i_{\min}}]^{\top}, \\
\mathbf{e}_n^{-} &= \mathbf{d}_n - U_n^{\top}\mathbf{w}_{n-1}, \\
G_n &= U_n^{\top}U_n .
\end{aligned}
\tag{6-12}
$$

其中 $\mathbf{w}_{n-1}$ 是本次更新前的 L 维权重，G_n 是 $K_n \times K_n$ Gram 矩阵。这里假定整个短窗口可用同一条局部路径解释；若路径刚突变，或窗口含近端语音，这个假设会受破坏。

每个误差都用同一套旧权重。 当前因果输出是 $\hat{y}_n^{-} = \mathbf{x}_n^{\top}\mathbf{w}_{n-1}$，当前残差是 $d_n - \hat{y}_n^{-}$，即式(6-12)的首项。其余旧观测也要用现在这套 $\mathbf{w}_{n-1}$ 重新预测。过去真正输出的先验残差用了当时的旧权重，不能直接拼入当前误差向量；E06-35 给出两者相差多少的手算。

无正则、一步完全投影。 先取 $K_n \le L$ 且 U_n 满列秩，希望以最小的权重改变量同时满足窗口观测。记改变量为 $\Delta\mathbf{w}$，本书的约束问题为

$$
\begin{aligned}
\min_{\Delta\mathbf{w}} \quad & \frac{1}{2}\|\Delta\mathbf{w}\|^2, \\
\text{满足} \quad & U_n^{\top}\Delta\mathbf{w} = \mathbf{e}_n^{-}.
\end{aligned}
\tag{6-13}
$$

引入 K_n 维乘子 $\boldsymbol{\alpha}$，拉格朗日函数取 $\frac{1}{2}\|\Delta\mathbf{w}\|^2 - \boldsymbol{\alpha}^{\top}(U_n^{\top}\Delta\mathbf{w} - \mathbf{e}_n^{-})$。对改变量求导得到 $\Delta\mathbf{w} = U_n\boldsymbol{\alpha}$；代回约束，得到 $G_n\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{e}_n^{-}$。所以满列秩时，最小改变量为 $U_n G_n^{-1}\mathbf{e}_n^{-}$。

这一步不是拟合全部历史数据。它只要求当前小窗口的后验误差为零，而且采用最小的本次权重变化；一旦观测含噪声或近端，也会努力拟合其中的干扰。

正则与步长。 实际相邻回归可能近似共线，G_n 求解会放大观测误差。取 $\delta>0$，先用正则问题得到改变量，再以无量纲步长 μ 控制采用多少：

$$\begin{aligned} J_\delta(\Delta\mathbf{w}) &= \|U_n^{\top}\Delta\mathbf{w}-\mathbf{e}_n^{-}\|^2 \\ &\quad +\delta\|\Delta\mathbf{w}\|^2, \\ \Delta\mathbf{w}_\delta &= \arg\min_{\Delta\mathbf{w}} J_\delta(\Delta\mathbf{w}), \\ (G_n+\delta I_{K_n})\boldsymbol{\alpha}_{\delta,n} &= \mathbf{e}_n^{-}, \\ \mathbf{w}_n &= \mathbf{w}_{n-1}+\mu U_n\boldsymbol{\alpha}_{\delta,n}. \end{aligned} \tag{6-14}$$

这里 $\boldsymbol{\alpha}_{\delta,n}$ 是本次正则小矩阵求解的辅助向量，且 $\Delta\mathbf{w}_\delta=U_n\boldsymbol{\alpha}_{\delta,n}$。后两行合起来就是原来的 $\mu U_n(G_n+\delta I_{K_n})^{-1}\mathbf{e}_n^{-}$ 更新；分开写只是为了显示求解步骤。

对正则目标求导，先得到 $(U_nU_n^{\top}+\delta I_L)\Delta\mathbf{w}_\delta=U_n\mathbf{e}_n^{-}$。恒等式 $(U_nU_n^{\top}+\delta I_L)U_n=U_n(G_n+\delta I_{K_n})$ 把它化成上式的小矩阵解，避免直接求一个 $L\times L$ 的逆。实际代码解线性方程，不先显式构造逆矩阵。

δ 与 G_n 的元素同为参考幅度平方量纲，不能把“相对系数0.001”和“已加到矩阵上的0.001”混写。若参考和麦克风都乘以 $a\neq0$，要保持同一步权重更新，正则也应乘以 a^2，见 E06-37。对未归一化输入，照搬一个常数会改变有效更新。

先验与后验仍须分开。 将更新代回同一窗口，得到

$$\mathbf{e}_n^{+}=\mathbf{e}_n^{-}-\mu G_n\boldsymbol{\alpha}_{\delta,n}. \tag{6-15}$$

将式(6-14)的 $\boldsymbol{\alpha}_{\delta,n}=(G_n+\delta I_{K_n})^{-1}\mathbf{e}_n^{-}$ 代入，就得到窗口误差的矩阵缩放 $I_{K_n}-\mu G_n(G_n+\delta I_{K_n})^{-1}$。

满列秩、$\delta=0,\mu=1$ 时才同时消掉这 K_n 个窗口误差；$\delta>0$ 时一般仍有后验误差。

沿 G_n 的特征值 $\lambda_i\geq0$ 对应方向，误差缩放为 $1-\mu\lambda_i/(\lambda_i+\delta)$。这里的特征向量属于 K_n 维窗口误差空间。零特征值方向满足 $U_n\mathbf{v}=0$，这类误差不能通过任何权重改变量消掉。

它不同于 L 维路径空间中满足 $U_n^{\top}\mathbf{z}=0$ 的不可辨识方向。后者表示沿 $\mathbf{z}$ 改变路径而不改变窗口预测。正则让求解可计算，却没有增加观测的可辨识秩。

在 $0<\mu<2$、$\delta>0$ 的固定窗口模型里，非零特征值方向的这一倍率绝对值小于1；这个局部代数关系不保证含双讲、不断变化窗口、路径突变或有限精度的完整系统无条件稳定，也不保证投影阶数越大越好。后验窗口误差不能替代实际先输出的因果残差作收敛评分。

退化、资源与控制。$K_n = 1$ 时，式(6-14)就是分母地板 $\varepsilon = \delta$ 的 NLMS。$\delta = 0$ 遇到重复或零回归列时，普通逆未定义；教学实现会拒绝该更新，不悄悄把它改成另一种伪逆算法。正则为正时可以计算 $K > L$ 的窗口，但相关观测不会因此变成独立信息。

一般直接实现存储约为 $O(LK)$，形成 Gram 矩阵约为 $O(LK^2)$，小型密集求解约为 $O(K^3)$，再组合方向约为 $O(LK)$；递推 Gram 等优化须按实际实现另计。小投影阶数可作为 NLMS 与完整逆相关 RLS 之间的研究候选，不能说增加阶数就等于精确 RLS，或没有额外时间和状态成本。

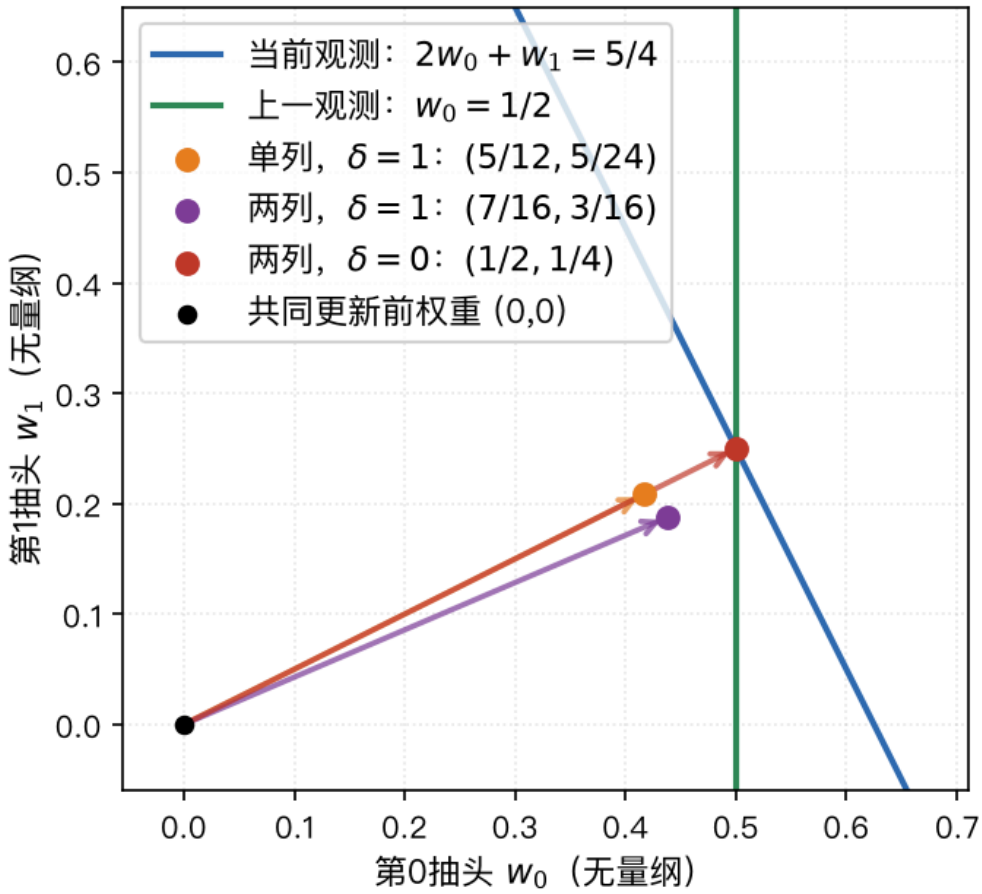
`APAState` 逐样本更新，`process_block()` 只把调用包装成一个保持原时序的块，不等待未来样本，也不截去不足一个窗口的尾部。启动窗口采用 $K_n = \min(K, \text{已收观测数})$；初始 FIR 参考历史可以给定，初始麦克风观测不会被伪造。

冻结只跳过权重更新，参考历史和投影观测窗仍推进。因此恢复更新时，冻结期的双讲观测可能还在窗口里。

`reset_projection_history()` 显式清除过去投影观测，保留权重和 FIR 参考历史；`reset()` 才恢复完整初态。E06-36说明两种操作的差别。输入或求解失败时，单步与整个 `process_block()` 都不提交部分状态。

数学上可解也不等于当前浮点实现能处理任意尺度。极端跨尺度的窗口误差可能在数值归一化时丢掉非零分量；这个教学求解器会明确报错并回滚，而不是返回看似成功的零更新。即使某个真解仍能由浮点数表示，也可能超出当前求解器的中间缩放范围。相关独立边界回归与普通尺度手算、合成实验分别检查，不把这一支持限制解释成数学秩亏。

图57　仿射投影：同时处理当前与上一观测的约束



L=2，μ=1；U的两列为[2,1]与[1,0]，d=[5/4,1/2]，均由同一旧权重重算误差。
正则两列后的误差为[3/16,1/16]；只有本例满列秩、δ=0、μ=1时同时落在两条约束线上。

图57使用 E06-34 的无量纲两抽头、两观测模型，展示单列 NLMS、两列完全投影与正则改变量。它是系数平面上的解析几何对照，零后验交点不证明未知真实录音已经收敛。E06-34～E06-38 可由分步示例复算；同源有色输入和噪声代价的完整评分见 E06-39。

6.2.5 RLS：用参考相关矩阵改变更新方向

递归最小二乘（Recursive Least Squares，RLS）为什么与 NLMS 不同。 NLMS 在当前误差的梯度方向走一步；RLS 则把先前参考与麦克风观测形成的相关矩阵压缩成持续更新的状态，求指数加权最小二乘解。

以下先限于实数、单播放参考、单麦克风、长度 L 的因果 FIR。

$\vec{x}_n=[x[n],x[n-1],\dots,x[n-L+1]]^{\top}$ 已与麦克风 d_n 对齐，预测是 $\vec{w}^{\top}\vec{x}_n$。近端语音若包含在 d_n 中，会进入拟合目标，RLS 本身并不知道哪一部分是回声。

有限的初始逆相关矩阵需要一个相应的初始约束。设初始权重 $\vec{w}_{-1}$、$R_{-1}=\delta I$、$P_{-1}=R_{-1}^{-1}=\delta^{-1}I$，其中 $\delta>0$。遗忘因子取 $0<\lambda\le 1$：$\lambda<1$ 时越早的观测权重越小，$\lambda=1$ 时不遗忘已接纳的观测。若每个已接纳的样本都执行一次更新，则本书采用的目标是

$$\begin{aligned}J_n(\vec{w})=&\sum_{i=0}^{n}\lambda^{n-i}(d_i-\vec{w}^{\top}\vec{x}_i)^2\\&+\lambda^{n+1}\delta\|\vec{w}-\vec{w}_{-1}\|_2^2.\end{aligned}\tag{6-16}$$

式(6-16)第二项不是可随意省略的装饰：它使数据不足、参考只激励部分方向时仍有唯一解。若删掉该项而继续用有限 P_{-1} 递推，前几个样本的结果就不再是所声称目标的精确解。δ 越大，初始路径约束越强、初始逆相关矩阵越小；它与 NLMS 分母的 ε 不是同一个参数。MathWorks dsp.RLSFilter 的 InitialInverseCovariance 与递推定义给出同类初始化接口。

对式(6-16)求梯度并令其为零，得到 $R_n\vec{w}_n=\vec{p}_n$。逐项把旧样本的权重乘 λ，就有

$$\begin{aligned}R_{-1}&=\delta I,\quad \vec{p}_{-1}=\delta\vec{w}_{-1},\\R_n&=\lambda R_{n-1}+\vec{x}_n\vec{x}_n^{\top},\\\vec{p}_n&=\lambda\vec{p}_{n-1}+\vec{x}_n d_n,\\P_n&=R_n^{-1},\\\vec{w}_n&=P_n\vec{p}_n.\end{aligned}\tag{6-17}$$

不必每个样本重新求逆。令 $q_n=P_{n-1}\vec{x}_n$，对 $R_n=\lambda R_{n-1}+\vec{x}_n\vec{x}_n^{\top}$ 使用矩阵求逆引理，并把式(6-17)的 $\vec{p}_n$ 代回，可得到等价递推：

$$\begin{aligned}q_n&=P_{n-1}\vec{x}_n,\\K_n&=\frac{q_n}{\lambda+\vec{x}_n^{\top}q_n},\\\hat{y}_n^{-}&=\vec{w}_{n-1}^{\top}\vec{x}_n,\\e_n^{-}&=d_n-\hat{y}_n^{-},\\\vec{w}_n&=\vec{w}_{n-1}+K_n e_n^{-},\\P_n&=\lambda^{-1}(P_{n-1}-K_n q_n^{\top}).\end{aligned}\tag{6-18}$$

由于 P_{n-1} 对称，$q_n^{\top}=\vec{x}_n^{\top}P_{n-1}$，所以最后一行与常见求逆引理写法相同。这里 K_n 是 $L\times 1$ 更新增益，P_n 是 $L\times L$ 逆相关矩阵；e_n^{-} 是用更新前权重计算的先验残差。只算 q_n、外积和权重更新时，每样本主要成本为 $O(L^2)$、仅存 P 就需 $O(L^2)$ 空间。

本书教学代码为拒绝已经失去正定性的有限精度状态，每次更新另做一次 Cholesky 检查，故这份代码的检查成本为 $O(L^3)$；不能把其运行时间当成工业 $O(L^2)$ RLS 的实测表现。

式(6-18)的实数转置约定不能未经检查就套到复数频域：要先固定预测采用 $\vec{w}^H\vec{x}$ 还是 $\vec{w}^\top\vec{x}$，再处理增益和误差的共轭。MathWorks 官方算法式可用于核对常规 RLS 更新；本书式(6-16)的初始化项和以下数字由本书推导。

两抽头锚点手算。 取 $L=2$、$\lambda=1/2$、$\delta=1$、$\vec{w}_{-1}=0$，故 $P_{-1}=I$。顺序输入 $\vec{x}_0=[1,0]^\top, d_0=1$ 与 $\vec{x}_1=[1,1]^\top, d_1=2$；第二个回归向量可由连续参考 $x[0]=x[1]=1$ 产生。这是无量纲算术例，不是实录回声或收敛性能结果。

第 0 步有 $q_0=[1,0]^\top$、分母 $1/2+1=3/2$、$K_0=[2/3,0]^\top$。先验预测为零、$e_0^-=1$，所以 $\vec{w}_0=[2/3,0]^\top$、$P_0=\mathrm{diag}(2/3,2)$。第二个对角元从 1 变为 2，是未受参考激励方向的旧信息被遗忘，不表示那里已量到新的路径。

第 1 步 $q_1=P_0\vec{x}_1=[2/3,2]^\top$，分母 $1/2+2/3+2=19/6$，因此 $K_1=[4/19,12/19]^\top$。先验预测 $2/3$、残差 $4/3$，得到 $\vec{w}_1=[18/19,16/19]^\top$ 与 $P_1=\left[\begin{smallmatrix}20 & -16\\ -16 & 28\end{smallmatrix}\right]/19$；中途保持分数，最后才按需舍入。

再走一条独立的批量路线：式(6-16)在第 1 步给 $R_1=\left[\begin{smallmatrix}7/4 & 1\\ 1 & 5/4\end{smallmatrix}\right]$、$\vec{p}_1=[5/2,2]^\top$。直接解 $R_1\vec{w}=\vec{p}_1$ 得 $[18/19,16/19]^\top$，其逆也等于上段的 P_1。这验证两步递推与指定的含初始约束目标一致；换遗忘因子、删去初始项、加入近端语音或让参考秩亏，不能沿用这两个系数。可运行逐样本示例和批量独立测试复算此例。

RLS 的遗忘、双讲与工程边界

只考虑已接纳的 J 个观测，不把初始正则项当成额外样本。由新到旧的权重为 $a_j=\lambda^j$，$j=0,\dots,J-1$。权重总量 A_J 与权重集中程度所对应的有效样本数 $N_{\mathrm{eff},J}$ 为

$$
\begin{aligned}
A_J &= \sum_{j=0}^{J-1} a_j,\\
N_{\mathrm{eff},J} &= \frac{A_J^2}{\sum_{j=0}^{J-1} a_j^2},\\
A_\infty &= \frac{1}{1-\lambda},\\
N_{\mathrm{eff},\infty} &= \frac{1+\lambda}{1-\lambda}.
\end{aligned}
\tag{6-19}
$$

后两行仅对 $0 < \lambda < 1$、无限长且每步都接纳的序列成立。$\lambda = 0.99$ 时分别为 100 和 199；前者不是统计独立样本数，后者只有在独立同分布观测下才可用于相应加权平均的方差解释，不能证明自适应回归向量彼此独立。$\lambda = 1$ 时，有限序列有 $A_J = N_{\mathrm{eff},J} = J$，不存在上述有限的无限序列极限。

时间跨度还须乘每次更新的实际采样或块间隔。减小 λ 能更快淡忘旧路径，也放大噪声和近端干扰的影响。MathWorks 在线估计文档给出遗忘因子的时间尺度解释；这里的权重和及等效样本数是本书求和。

双讲时，d_n 中的近端语音进入 e_n^-，式(6-18)仍会更新；已知双讲区间可以冻结更新作受控对照，但实际设备须另测检测器、更新恢复及近端损伤。

参考为零时 $K_n = 0$，常规递推仍会把 P 除以 λ；长静音可能使逆相关状态膨胀，需要限幅、重置或按实现定义暂停遗忘。

浮点舍入还可能让 P 失去对称性或正定性；Householder、QR 或平方根实现是数值方案，不能与普通 RLS 混为“更快”的同义词。

对 $L = 4096$，单个 float64 的 P 已有 $4096^2 \times 8 = 128$ MiB，尚未计多通道、历史和工作缓冲。长路径通常先考虑分区、子带或其他结构化近似，再测实际设备资源。MathWorks `dsp.RLSFilter` 的方法选项列出常规、Householder、滑动窗与 QR；选择这些方法不等于 MathWorks 的 AEC 示例本身用了 RLS。

6.2.6 Kalman：同时描述路径变化与观测不确定度

卡尔曼路径估计与频域卡尔曼滤波（Frequency-Domain Kalman Filter，FDKF）。卡尔曼模型区分两种不确定性：回声路径自身怎样变化，以及麦克风观测里有多少路径不能解释的近端语音和噪声。增益像自适应步长，但“最小均方误差”只在选定的线性状态、二阶统计量和估计类别下成立，不能保证任意双讲或扬声器非线性下最优。

FDKF 将这类状态递推放到块频域。“每频点一个系数”只是后面的标量对角近似；完整分区结构还含分区、参考通道及其协方差。Enzner 与 Vary 2006 原论文与作者对状态空间 FDAF 的说明均不支持把一般频域 NLMS 直接改名为精确 Kalman。

为先看清状态含义，取已对齐、实数、长度 L 的时域 FIR 作模型；$\vec{h}_n$ 是当前真实回声路径，a 是标量状态转移因子，$\Delta\vec{h}_n$ 是零均值过程扰动，s_n 是近端语音，v_n 是其他加性观测噪声：

$$\begin{aligned}\vec{h}_n &= a\vec{h}_{n-1} + \Delta\vec{h}_n,\\ d_n &= \vec{x}_n^{\top}\vec{h}_n + s_n + v_n。\end{aligned} \tag{6-20}$$

第一行描述路径的漂移或突变；第二行指出麦克风为何不等于回声副本。过程协方差 $Q = \mathrm{Cov}(\Delta\vec{h}_n)$ 与观测方差 $\Psi = \mathrm{Var}(s_n + v_n)$ 不是同一种噪声；Ψ 也不要与上面 RLS 的参考相关矩阵 R_n 混淆。

同写为 P 的两个状态也不同：式(6-17)中它是样本相关矩阵的逆，式(6-21)与式(6-22)中它是路径估计误差协方差；只有下文限定条件成立时，两套递推才可作代数对应。

增大 Q 表示更不信任旧路径，增大 Ψ 表示更不信任这次麦克风观测。实际近端语音有时间相关性，路径突变也未必符合平稳随机模型；式(6-20)只是估计器的工作假设，不是真实声场的完整生成式。两抽头矩阵 Kalman 教学实现使用此实数约定，而不是把它冒称为完整 FDKF。

双讲时，若观测噪声估计 Ψ_m 随近端语音能量增大，卡尔曼增益会减小。路径变化后，先验残差 E_m 可能增大，但下文式(6-21)中的增益并不直接依赖 E_m；只有过程噪声、误差协方差或状态重置策略相应调整时，增益才可能上升并加快重新收敛。每个频点还需维护误差方差或协方差，因此同等频域卷积结构之外另有统计量的计算与存储；不能不指定近似形式就报一个统一复杂度。

下式是便于复算的逐频点标量近似，不是完整分区 FDKF 的跨频点、跨分区协方差递推。假设已对齐的参考 X_m 已知，状态扰动与观测扰动为零均值、彼此及与先验状态误差不相关；$P_{m-1} \geq 0$、过程方差 $\Phi_m \geq 0$、观测方差 $\Psi_m > 0$，且所用二阶矩与该模型相符。

在这些条件下，增益是只用当前复数创新、不另用其共轭的最小均方误差复线性增益。若相关复数变量进一步联合为圆对称（proper）复高斯，或全部变量是实数高斯，它也是相应条件均方误差意义下的最优增益。非圆对称复高斯可能需要同时利用创新及其共轭，不能套用这一最优性结论；Dini 与 Mandic 2010 的广义复卡尔曼分析给出这一边界。下面省略频点下标，W_{m-1} 是上一块的路径系数，P_{m-1} 是其误差方差，a 是状态转移因子：

$$
\begin{aligned}
\hat{W}_m^- &= a W_{m-1}, \\
P_m^- &= |a|^2 P_{m-1} + \Phi_m, \\
E_m &= D_m - X_m \hat{W}_m^-, \\
K_m &= \frac{P_m^- X_m^*}{|X_m|^2 P_m^- + \Psi_m}, \\
W_m &= \hat{W}_m^- + K_m E_m, \\
P_m &= (1 - K_m X_m) P_m^-.
\end{aligned}
\tag{6-21}
$$

前两式先预测路径和不确定度；协方差传播使用 $|a|^2$，因为复数状态模型的一般形式是 $APA^H + Q$。中间两式分别计算先验残差，以及由参考、先验方差和观测方差决定的增益；残差通过 $K_m E_m$ 决定系数的本次改变量。最后两式更新系数和误差方差。标量复数模型中 $K_m X_m$ 为实数且位于 0 与 1 之间。

实际分区频域实现还要处理矩阵协方差、块卷积约束和频点平滑，不能把上面的标量递推直接复制成完整系统。Enzner 与 Vary 2006

观测方差不是残差平方。 若假定路径 W 精确已知，且残差完全由零均值圆对称复高斯观测噪声产生，单帧负对数似然的相关项才是 $|E|^2/\Psi + \log \Psi$。当 $|E| > 0$ 时，其单帧极大似然解为 $\hat{\Psi} = |E|^2$。若 $E = 0$，上述表达式在 $\Psi \downarrow 0$ 时趋向负无穷，正方差域里没有取得的最小值；不能把 $\Psi = 0$ 直接代入该普通高斯密度。这组假设恰恰排除了需要估计的路径不确定度，不能直接用于式(6-21)的 Kalman 创新。

在式(6-21)的模型下，创新方差是 $S = |X|^2 P^- + \Psi$。若把 P^- 和 X 当作已知，且仍只用一帧圆对称复高斯创新，则对 $\Psi \geq 0$ 的受限极大似然解为 $\max(0, |E|^2 - |X|^2 P^-)$；它仍会把路径失配、双讲、噪声和单帧随机波动混在一起。工程实现需另估计或控制 Q、Ψ，并检查双讲和路径突变的不同征兆；不能把当前 $|E|^2$ 宣称为测得的近端语音功率。

这项受限公式在已知底项 $|X|^2 P^- > 0$ 时允许 $\hat{\Psi} = 0$，因为创新总方差仍为正。若底项与 E 同时为零，就回到上面的退化边界；实现中的正方差地板是数值与统计建模选择，不是测得了一个严格正的近端功率。

最小数例取 $X=1$、$P^-=1$。远端单讲时若 $\Psi=0.01$，$K=1/1.01\approx0.990$，残差的大部分用于更新；双讲时若 $\Psi=10$，$K=1/11\approx0.091$，同一残差下的更新量约为前者的 9.2%。这说明软门控会缩小更新，但并没有严格冻结。

另固定 $X=1$、$P^-=1$、$\Psi=1$，无论先验残差为 0 还是 10，增益都为 $K=1/2$。若路径突变检测后把预测方差调整为 $P^-=4$，在其余条件不变时才得到 $K=4/5$。这是式(6-21)的代入，不表示实际检测器一定能正确区分路径突变与双讲；两者都可能增大残差，却需要不同的更新控制。

完整的一轮标量递推。 取实数特例 $W_{m-1}=0.2$、$P_{m-1}=0.5$、$a=1$、$\Phi_m=0.1$、$X_m=2$、$D_m=1.4$、$\Psi_m=0.4$。预测得到 $\hat{W}_m^-=0.2$、$P_m^-=0.6$；先验残差 $E_m=1.4-2\times0.2=1.0$。于是

$$K_m=\frac{0.6\times2}{2^2\times0.6+0.4}=\frac{1.2}{2.8}\approx0.4286,$$

$$W_m=0.2+0.4286\times1.0\approx0.6286,$$
$$P_m=(1-0.4286\times2)0.6\approx0.0857。$$

用更新后的系数回看该观测，残差为 $1.4-2\times0.6286\approx0.1429$；它是后验检查，不应代替式(6-21)中用于更新的先验残差。若 $\Psi_m\to\infty$，则 $K_m\to0$，路径几乎不更新；若保持 $P_m^->0$、$X_m\neq0$，再理想化地令 $\Psi_m\to0$，标量模型会令 $K_m\to1/X_m$、$P_m\to0$。实际系统存在模型失配和数值误差，需要为方差设置正下限，不能把 $P_m=0$ 当作永久确定。

若一开始便有 $P_m^-=0$，则对每个正的 Ψ_m 都有 $K_m=0$；错误初值不会被观测修正。过程方差也为零时，这种状态可一直延续，见 E06-29。

不提前舍入时，上例的精确分数是 $P^-=3/5$、$E^-=1$、创新方差 $S=14/5$、$K=3/7$、$W=22/35$、$P=3/35$、后验残差 $1/7$。标量递推代码逐项输出这些量，并用相同 X 与先验把 Ψ 从 0.4 改为 4：增益由 $3/7$ 降到 $3/16$，后验权重从 $22/35$ 变为 $31/80$。这只验证假定观测方差已知时的代数响应，不是程序成功检测到了双讲。

另取复数 $X=i$、$P^-=\Psi=1$，式(6-21)给 $K=-i/2$；若漏掉共轭，会得到错误的 $+i/2$。上述三项有独立分数与边界测试，仍不能代替完整 FDKF 或 PBFDKF 的协方差、分区和声学验证。

矩阵状态说明标量近似舍掉了什么。 对实数路径状态，令 A 是 $L\times L$ 转移矩阵、Q 是过程协方差，观测仍为标量 d_n。先预测，再用先验创新更新：

$$
\begin{aligned}
\hat{\vec{h}}_n^- &= A\hat{\vec{h}}_{n-1},\\
P_n^- &= AP_{n-1}A^{\mathsf{T}} + Q,\\
S_n &= \vec{x}_n^{\mathsf{T}}P_n^-\vec{x}_n + \Psi,\\
K_n &= P_n^-\vec{x}_n/S_n,\\
e_n^- &= d_n - \vec{x}_n^{\mathsf{T}}\hat{\vec{h}}_n^-,\\
\hat{\vec{h}}_n &= \hat{\vec{h}}_n^- + K_n e_n^-,\\
B_n &= I - K_n\vec{x}_n^{\mathsf{T}},\\
P_n &= B_nP_n^-B_n^{\mathsf{T}} + K_n\Psi K_n^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}
\tag{6-22}
$$

这里 B_n 只是简写的 $L\times L$ 更新矩阵。最后一行是 Joseph 协方差形式；当增益精确且计算无舍入时，它与简写的 $(I-K_n\vec{x}_n^{\mathsf{T}})P_n^-$ 等价。近似增益或有限精度下，Joseph 形式更明确保留非负协方差结构；这不保证所有错误的 Q、Ψ 或增益都能被修复。矩阵教学代码和独立测试仅实现短实数 FIR，不含 FFT、分区约束或统计量在线估计。

两维协方差手算。 取 $A=I$、$Q=0$、$\Psi=1$、$\hat{\vec{h}}^-=0$、$P^-=\mathrm{diag}(1,4)$、$\vec{x}=[1,1]^{\mathsf{T}}$、$d=3$。式(6-22)给 $S=1+4+1=6$、$K=[1/6,2/3]^{\mathsf{T}}$、$\hat{\vec{h}}=[1/2,2]^{\mathsf{T}}$，Joseph 更新得到 $P=\left[\begin{smallmatrix}5/6 & -2/3\\ -2/3 & 4/3\end{smallmatrix}\right]$。虽然先验是对角矩阵，同一次观测同时约束两个抽头，后验立刻出现非零交叉协方差。

下一次若参考回归向量是 $[-1,1]^{\mathsf{T}}$、其余预测条件不变，完整创新方差为 $[-1,1]P[-1,1]^{\mathsf{T}}+1=9/2$；把 P 的非对角项直接丢掉则只得 $19/6$。这证明对角近似会改变下一次增益的分母，不证明完整矩阵算法在任意录音上必优。数例与逐步输出采用同一抽头顺序和无量纲值；实际频域分区还需有效区投影、复数共轭和频点/分区结构。

RLS 与 Kalman 何时同式。 在式(6-22)取静态路径 $A=I$、$\Psi=1$，并人为令每次预测协方差 $P_n^-=P_{n-1}/\lambda$，则 $K_n=P_{n-1}\vec{x}_n/(\lambda+\vec{x}_n^{\mathsf{T}}P_{n-1}\vec{x}_n)$，恰是式(6-18)的增益。这相当于每次使用依赖当前后验协方差的 $Q_n=(\lambda^{-1}-1)P_{n-1}$；$\lambda=1$ 时 $Q_n=0$。

这是本书在指定归一化下的代数对应，不表示任意固定 Q 的 Kalman、FDKF 或 PBFDKF 只是 RLS 改名；两者还可能采用不同的观测模型、变换约束和双讲控制。

分区块频域卡尔曼滤波（Partitioned-Block Frequency-Domain Kalman Filter，PBFDKF）把长回声路径分区，状态和协方差还要考虑分区及多播放通道。Kuech、Mabande 与 Enzner 的 ICASSP 2014 状态空间架构是分区方法的原始依据之一；不能把本书单频点、单状态演示直接当作该完整算法。原论文 DOI 10.1109/ICASSP.2014.6853806。

Zhu 等的 Interspeech 2021 双声道推导分别讨论精确分区递推与两种协方差简化：VD-PBFDKF 只保留同播放声道、同分区的块；SD-PBFDKF 在同分区还保留跨播放声道的块，两者都舍去某些跨分区相关。保留项不同，矩阵乘法和统计近似就不同。论文图 4～5 的结果只属于其给定双声道、块长、路径及双讲条件。Zhu 等，§2～3、图 4～5。

公开的第三方短代码可辅助读递推，但其后滤、启发式门控和许可必须分别核对，见研究手册 A04。

从标量数例走到分区频域模型，究竟多出什么。 式(6-21)每频点只保留一个权重和一个非负方差，因而无法表达“上一块的另一分区权重也能解释本块观测”。完整状态必须把若干分区、频点以及多播放通道的系数排成一个向量 $\mathbf{w}_m$。对长度 N 的有效麦克风块 $\mathbf{d}_m$，先建立一条由当前和历史参考块决定的线性观测算子 H_m；它包括频域相乘、逆变换和只取后 N 个有效样本，不能把循环卷积前半块也当成独立的真实观测。

先以独立的实数 FIR 参数建立状态模型，再把它们映射到满足共轭对称与有效抽头约束的频域坐标。当前过程扰动、观测扰动须与相应先验状态误差不相关，二阶统计量应与该模型相符；创新协方差 S_m 还须正定，才能使用下面的普通逆。比如有效观测干扰协方差 $\Psi_m \succ 0$、先验误差协方差半正定就保证了这一点。在这些条件下，完整矩阵增益可写成

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathbf{w}}_m^- &= A\hat{\mathbf{w}}_{m-1}, \\
P_m^- &= AP_{m-1}A^H + Q, \\
\mathbf{e}_m^- &= \mathbf{d}_m - H_m\hat{\mathbf{w}}_m^-, \\
S_m &= H_mP_m^-H_m^H + \Psi_m, \\
K_m &= P_m^-H_m^HS_m^{-1}, \\
\hat{\mathbf{w}}_m &= \hat{\mathbf{w}}_m^- + K_m\mathbf{e}_m^-。
\end{aligned}
\tag{6-23}
$$

这里 A 是状态转移矩阵；P_m^-、Q 分别是状态误差与过程扰动的协方差；Ψ_m 是有效时域观测块的干扰协方差；H 上标表示共轭转置。

若状态有 M 个复数系数、有效块含 N 个样本，P_m^- 是 $M \times M$、H_m 是 $N \times M$、创新协方差 S_m 是 $N \times N$，故 K_m 是 $M \times N$。这组维度检查也说明把所有分区都写成一个标量 K 会漏掉相关结构。

复坐标的数量不等于自由参数数量。 若实路径参数为 $\mathbf{h}$、频域表示为 $\mathbf{w} = T\mathbf{h}$，则状态误差协方差也须从实参数模型一致变换为 $P_w = TP_hT^H$，过程扰动和状态转移须保持同一约束子空间。实 FIR 的全部 DFT 系数通常不是相互自由的 proper 复状态；不能把 M 个复坐标自动当成 $2M$ 个独立实参数。

式(6-23)这里读取的是实数有效时域观测，所以创新满足 $\mathbf{e}^* = \mathbf{e}$，再加入其共轭不会多出独立信息。约束一致的复坐标公式可由实参数线性最小均方估计直接变换得到，不需要强加所有频域状态联合 proper 的假设；进一步声称条件均方最优，还需相应的高斯等统计前提。若改用一般非 proper 的复观测，才须重新审查协方差、伪协方差及广义复估计，不能把当前结论直接外推过去。

式(6-23)是本书按线性观测模型写出的未简化母式，并非声称能直接用密集矩阵实时处理长路径。频域系数还需服从有限长时域 FIR 的有效抽头约束；若按频点、分区或播放通道丢弃协方差块，就从母式走向不同的 FDKF/PBFDKF 近似。

哪一层“对角”被保留必须写清楚，不能仅把式(6-21)复制 P 次便称为论文完整分区算法。Zhu 等，Interspeech 2021，§2～3给出双声道分区实现中的具体观测约束与 VD/SD 简化；本书式(6-23)只用于解释这些结构的维度。

已知真值的双讲反例。 先取一个实数抽头，$P^- = 1$、$w^- = 0$、$x = 1$、观测方差 $\Psi = 0.1$，且首个观测 $d = 1$。卡尔曼增益为 $1/(1 + 0.1) = 10/11$，后验 $w = 10/11$、$P = 1/11$。下一次真实路径仍是 1，但加入近端成分 2，使 $d = 3$；这时先验残差是 $3 - 10/11 = 23/11$，其中大部分并非路径突变。

若仍误设 $\Psi = 0.1$，第二次增益为 $(1/11)/(1/11 + 1/10) = 10/21$，新权重为 $10/11 + (10/21)(23/11) = 440/231 \approx 1.905$。若已知双讲而把 Ψ 调成 10，增益变为 $1/111$，新权重为 $10/11 + 23/1221 \approx 0.928$；若理想冻结观测更新，权重保持 $10/11 \approx 0.909$。

三种结果只说明观测方差和真值控制改变了更新；它们都没有提供从实际麦克风信号自动识别双讲的方法。路径若恰在双讲时突变，冻结也会延迟跟踪。

同输入 RLS/Kalman 受控实验把 512 个无量纲样本分成远端单讲、已知近端注入、远端恢复与路径突变四段。固定种子为 20260923，使用两抽头、名义 8 kHz；同一播放参考和真实路径供各算法使用。实验分别报告先验回声估计与已知回声真值的均方误差、后验路径均方根误差，以及 Kalman 增益范数。

双讲段中，固定低 Ψ 的 Kalman 回声估计误差均方约为 0.1341；在真值已知的区间提高 Ψ 后约为 1.57×10^{-5}，理想冻结约为 9.83×10^{-6}。

这些是本书一组短合成序列的算术输出，不是双讲 ERLE、自动检测成绩、自然语音质量或 RLS/FDKF 的一般性能排名。RLS 的遗忘因子与 Kalman 的 Q, Ψ 描述不同先验，也不能把参数数值设成相同就称为“公平调参”。

另一组合成音频用 16 kHz、四抽头已知路径和同一麦克风输入导出 NLMS、IPNLMS、RLS、短实数矩阵 Kalman 的先验线性残差；中途人为改变路径，另存真值回声与背景噪声。音频只对应这四种时域教学实现，不含完整子带 AEC、FDKF/PBFDKF、真实语音或实机结果。四法的参数并非等效调优，表格中的单次均方误差也不是普适优劣顺序。

方法对比。 下表比较模型和资源依赖，不给没有共同输入、路径、收敛目标与实现条件支撑的“快、中、慢”排名。若要比较实际收敛，需在同一播放参考、回声路径、双讲安排和统计窗口上运行各实现，并分别报告初始收敛、突变恢复与稳态误差。图32给出排障流程，而不是算法性能排序。

算法	每样本主要计算	收敛受什么影响	双讲更新控制	适用条件
时域 NLMS	$O(L)$；朴素约 $3L$，能量递推主要项约 $2L$	输入谱、步长、路径变化	需外部冻结或连续步长控制	路径较短，或资源允许逐样本更新
比例更新	IPNLMS：$O(L)$，另有比例权重计算	稀疏路径可能更快；稠密尾声不能照搬该趋势	仍需双讲控制	有明显强抽头且已测得收益
仿射投影 APA	直接实现约 $O(LK^2 + K^3)$；小阶窗口解	投影阶数、相关性、正则和窗口干扰	冻结仍可能保留污染窗口，需定义清窗策略	小投影阶数、有色参考及可接受的求解成本
分区频域	PBFDAF：无约束约 $O(\log N + L/N)$；逐分区约束另加 $O((L/N)\log N)$	频点归一化、块长和梯度约束	需二值或连续控制	长路径且可接受分块处理
子带自适应	分带、降采样与每带短滤波	带内谱、分析/合成混叠	仍需双讲控制	已核对带间混叠和系统延迟
RLS	标准全矩阵实现 $O(L^2)$	遗忘因子、参考条件数和噪声	干扰会影响更新，不能只调遗忘因子	短滤波器或研究对照

算法	每样本主要计算	收敛受什么影响	双讲更新控制	适用条件
频域卡尔曼 FDKF	频域滤波外另维护状态统计量	过程/观测噪声估计与状态模型	增益可软门控，但不自动识别双讲	路径变化且统计模型可校验

§ 6.1.1 ～ § 6.2 建立了线性回声模型，并比较了 NLMS、分区频域方法、比例步长和频域卡尔曼滤波。常用的输入/输出功率近似 ERLE 应在远端单讲统计；线性滤波只能处理参考可表示的线性回声，参考抽头位置和双讲控制还需另行设计。

6.3 非线性回声：模型失配与处理方法

非线性从哪来。微型扬声器的悬边与磁路在大振幅下不再线性（悬边变硬、音圈跑出匀强磁场区），功放或数字播放链在大音量下可能削顶（clipping），机壳与结构件也可能随声压振动产生二次辐射。Birkett & Goubran（WASPAA 1995）实测讨论了免提终端中的非线性回声，Klippel（JAES 2006）从扬声器物理模型分析了相关机制。这里不作“最早提出”的优先权判断。

平台从哪里来。线性滤波器只能估计播放参考历史样本的线性组合。扬声器失真若产生该组合无法表示的谐波或互调分量，即使线性路径估计已收敛，这些分量仍会留在残差；E06-06 的单频输入和三次项给出一个可复算例子。

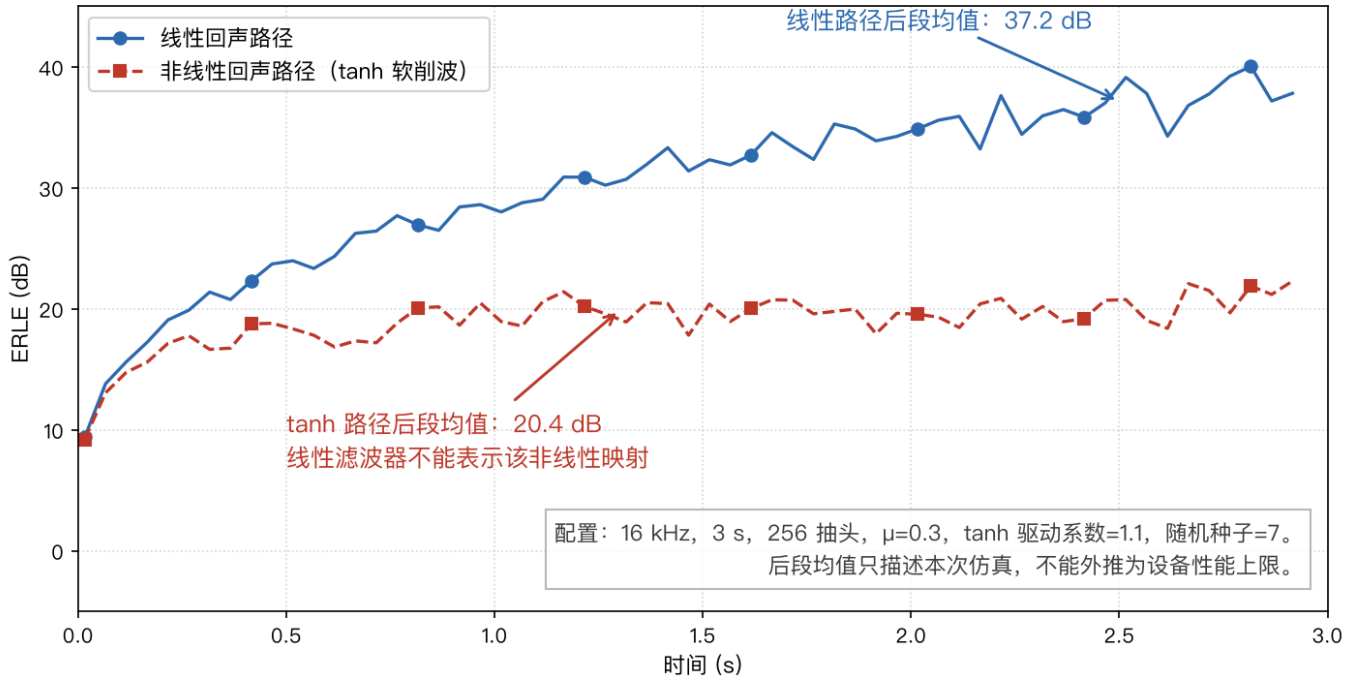
这不是“凡有非线性必有残余”的定理：若参考样本只取 $\{-1, 1\}$，则 $x^3 = x$，该输入上的三次映射也能由线性增益表示。能否抵消取决于实际参考集合、路径长度和失真模型。

图 19（a）用一组独立定量仿真展示这项能力边界，图 31 则用另一组受控仿真和静态映射检查同一机制。两图都取 3 s 输入、256 抽头、步长 0.3 和驱动系数 1.1。

两图的随机种子、参考序列边界成形方式、具体输入和路径实现不同，属于两次独立单次仿真，ERLE 数值不能横向比较。每个平台高度只属于各自图示配置，不能外推为某类设备固定的 ERLE 上限。

图19　AEC 的模型失配与方法分类

(a) 同一 NLMS 在匹配的线性路径和未建模 tanh 路径上的结果



(b) 按模型假设和处理对象区分 AEC 方法

这些模块按路径长度、变化速度、非线性程度和资源约束选择；横向位置不表示年代或性能排名。

图19（a）是独立定量仿真，只支持其图示配置下“非线性失配使线性 AEC 出现残差平台”这一结论；它与图31不是同一实验，不能比较两图的平台高低。（b）按模型假设和处理对象区分逐样本时域 LMS/NLMS、分区块频域 MDF/PBFDAF、状态空间频域卡尔曼滤波和残余抑制。横向位置不表示年代或性能排名；选择方法时要结合路径长度、变化速度、非线性程度和资源约束。

tanh 的最小手算。

图 31 使用归一化映射 $y = \tanh(1.1x)/\tanh(1.1)$，使 $x = 1$ 时 $y = 1$。取 $x = 0.3$，得到 $y \approx 0.398$；取 $x = 1.5$，得到 $y \approx 1.160$。相对参考直线 $y = x$，两点的偏差分别约为 $+0.098$ 和 -0.340。

该映射在零点附近的斜率为 $1.1/\tanh(1.1) \approx 1.37$，所以 $y = x$ 只是图中的参考线，不是它的小信号切线。

这两个采样点只说明映射具有曲率，不能推出整段语音的失真功率或 ERLE。平台数值还取决于输入分布、路径、最佳线性拟合和统计窗口。

图31 本仿真中的线性匹配与非线性失配

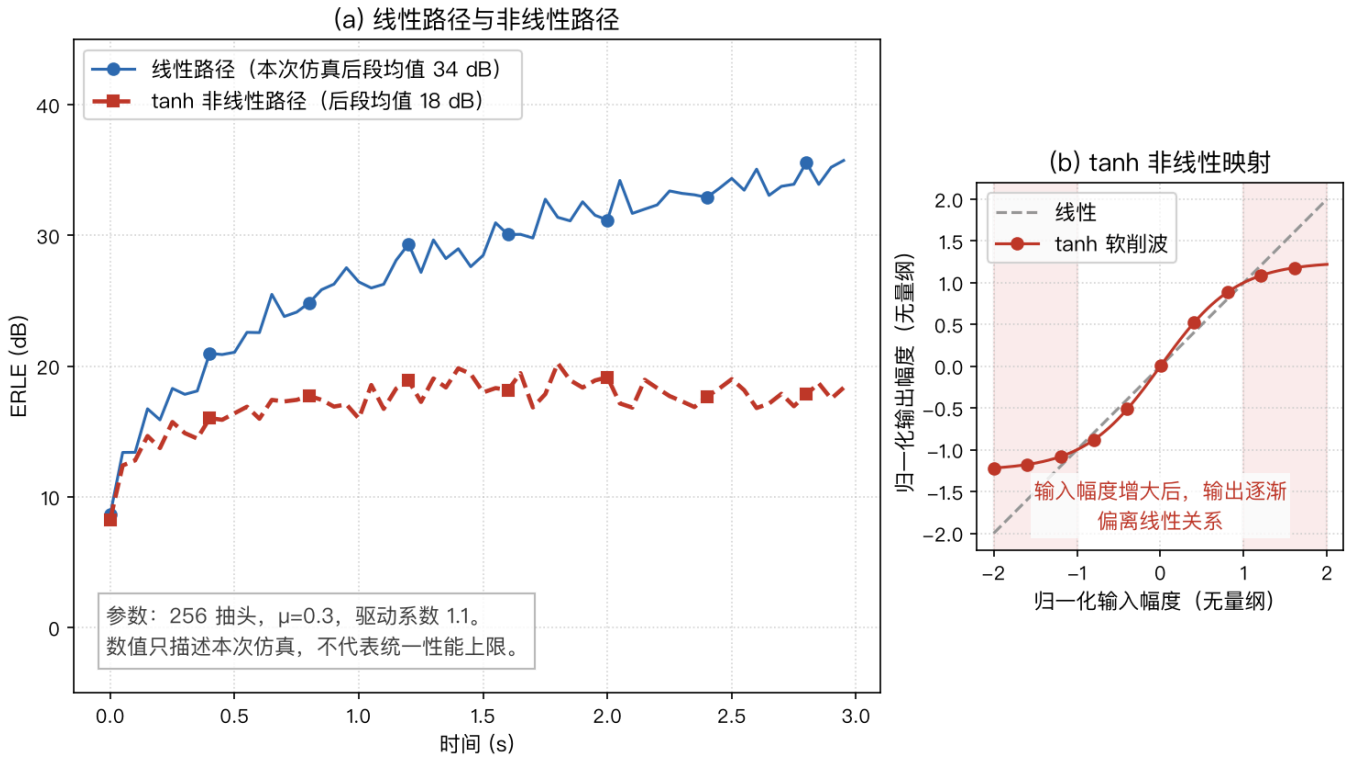


图31（a）在当前仿真参数下比较线性路径与 $\tanh(1.1x)/\tanh(1.1)$ 非线性路径，后段均值由脚本按图示窗口计算，不是设备性能上限。（b）显示同一映射相对参考直线 $y = x$ 的曲率。图31的唯一职责是把“映射曲率—线性模型残差平台”对应起来；线性滤波器无法精确表示由此产生的非线性分量，因此只增加抽头或调整步长不能消除该模型失配。

显式建模非线性

二阶 Volterra（沃尔泰拉）模型在线性核之外加入历史样本的两两乘积。对实数输入，令对称的二阶核只保留 $0 \le i \le j < L$。在固定时刻 n 处暂记历史样本 $t_i = x(n-i)$，可写成

$$\hat{y}(n) = \sum_{i=0}^{L-1} w_i t_i + \sum_{0 \le i \le j < L} q_{ij} t_i t_j . \tag{6-24}$$

线性部分有 L 个系数，二阶部分有 $L(L+1)/2$ 个；$L = 256$ 时仅二阶部分就有 32,896 个。式(6-24)直接把 q_{ij} 定义为独立的上三角系数；若从完整对称核 H 改写，非对角项应取 $q_{ij} = H_{ij} + H_{ji} = 2H_{ij}$，对角项仍是 $q_{ii} = H_{ii}$，不能简单删除下三角而不合并交叉项。

限制核的跨度、秩或保留的交互项可降低资源需求，却也改变可表达的失真。二阶模型不能自动处理所有非线性：纯单频输入的平方只有直流和二次谐波，不能生成练习 E06-06 中三次项的三次谐波。Stenger 与 Rabenstein，NSIP 1999，§3.1 式(1) – (2)

级联模型要按处理顺序区分：Hammerstein 是静态非线性后接线性动态（$N \to L$），Wiener 是线性动态后接静态非线性（$L \to N$），Wiener – Hammerstein 则是 $L \to N \to L$。如果失真发生在扬声器前、声学传播在后，$N \to L$ 可以作为候选；实际扬声器和播放链可能更复杂，不能仅凭框图确定结构。

Nollett 与 Jones（NSIP 1997，§2）研究的是 Wiener – Hammerstein 结构，而不是上述两段模型；其 §6 在普通实验室用一只廉价 PC 有源扬声器高音量播放基频和幅度变化的合成元音；端子测量表明该装置主要受功放硬限幅影响。LNL 的前滤波器为 30 抽头、后滤波器为 200 抽头，对照是 230 抽头 NLMS，两者分别运行到收敛。论文报告 ERLE 为 19.5 dB 与 11.1 dB，差为 8.4 dB。Nollett 与 Jones 1997

这组实测没有给出采样率和重复次数，不能推广为自然双讲或所有扬声器的收益。原文 §5 的高斯白噪声模拟另用 15+43 抽头对 58 抽头、重复 10 次，不能与 §6 的实物设置混用。当真实失真偏离模型假设时，需要重新测量收益。

改变参考取点

非线性发生在播放链路里，可以把参考取在更接近扬声器的一端，使参考包含更多已经发生的失真。这样减少了需要由自适应模型解释的链路，但并不消除参考点之后的机电或结构非线性。

- 电信号参考直接采样扬声器端子的电压或电流。Shah 等（*IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 2015）研究了这类电信号参考；该参考仍不能捕捉其取点之后的全部机电或结构失真。这里只介绍参考取点思路，不转引缺少完整实验配置的性能数字。论文 DOI
- 机械振动参考用加速度计采集振膜或机壳振动，需增加传感器和采集通道。

两种做法都要比较新增参考带来的收益、噪声、同步误差和硬件代价。

学习型残余抑制。 深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）可以从数据学习残余抑制，适用条件和验证方法见 § 6.5。它与改变参考取点、显式建模并非互斥；评估时要分别报告线性副本和最终输出。

6.4 双讲检测与自适应控制

双讲时，残差同时包含路径失配和近端语音。若仍按普通 NLMS 更新，近端语音会进入梯度并使路径估计偏离。双讲检测（Double-Talk Detection，DTD）用于降低步长或冻结更新。门限过于敏感会延迟路径跟踪，门限过于迟钝则可能导致误更新。

这里的“偏离”首先指一次有限数据更新的变化，不等同于总体最优解必然有偏。在线性模型 $d = \vec{x}^{\top}\vec{h} + s$ 下，若 $E[\vec{x}\vec{x}^{\top}]$ 可逆且 $E[\vec{x}s] = 0$，普通最小均方目标的总体最优路径就是 $\vec{h}$；近端项却会使瞬时梯度更不稳定。对已去均值的信号，整个参考回归向量与近端项不相关即可保证这个交叉二阶矩为零。未去均值时，协方差为零不够，因为 $E[\vec{x}s] = \mathrm{Cov}(\vec{x}, s) + E[\vec{x}]E[s]$。

若交叉二阶矩非零，最优路径也会把相应近端成分吸收进去。Benesty 与 Gänsler 2001， § 2给出 Wiener – Hopf 起点；本章 E06-21展开正规方程并用四点序列区分批量正交和在线漂移。该结论不承诺任意步长、时变路径或归一化更新的均值收敛。

常见 DTD 方法（DTD = 双讲检测，double-talk detection；NCC = 归一化互相关，normalized cross-correlation）：

1. Geigel 幅度比较：设 x_a 为已经补偿纯延迟、送入长度 L 自适应滤波器的参考。先检查 $M(n) = \max_{0 \le j < L} |x_a(n-j)|$ 是否大于参考活动门限；只有活动时才计算 $\xi(n) = |d(n)|/M(n)$，高于判决阈值时判为双讲。$M(n) = 0$ 时不能做除法，也不能把本次观测当成可靠双讲判决。

记参考活动门限为 $T_x > 0$。固定当前时刻 n，把 $M(n)$、$\xi(n)$ 简写为 M、ξ；只有 $M > T_x$ 时才计算判决比值：

$$M = \max_{0 \le j < L} |x_a(n-j)|,$$
$$\xi = \frac{|d(n)|}{M}. \tag{6-25}$$

经典示例阈值 $T = 0.5$ 来自线路回声中混合器至少衰减 6 dB 的假设（$20\log_{10} 2 \approx 6$ dB），不是任意声学回声路径的固定阈值。多抽头路径的若干项还会在同一样本叠加，单个参考峰值与麦克风回声峰值之间没有通用的 0.5 上界。

两抽头反例令 $x_a(n) = x_a(n-1) = 1$、真实路径 $h = [0.4, 0.4]$、$s = 0$，则 $d = 0.8$、$M = 1$、$\xi = 0.8 > 0.5$；明明没有近端讲话，仍被判为双讲。反过来，回声很弱时小声近端也可能漏检。因此它适合低成本初筛，不宜单独承担声学双讲检测。Duttweiler，*IEEE Transactions on Communications*, 1978；

2. 互相关 / 归一化互相关（NCC）（Benesty、Morgan 与 Cho）：原方法用播放参考向量与麦克风观测 d 的归一化互相关构造双讲统计量，不是把残差 e 与参考 x 去相关后直接判双讲。简化为单抽头、零均值且近端 s 与参考 x 不相关的 $d = hx + s$，有 $|\rho_{xd}| = |h|\sigma_x / \sqrt{h^2\sigma_x^2 + \sigma_s^2}$：只有远端回声时为 1，近端语音功率增加时下降。例如 $h = 0.5$、$\sigma_x^2 = 1$、$\sigma_s^2 = 0.25$ 时为 $0.5/\sqrt{0.5} \approx 0.707$。实际多抽头检测用参考向量和协方差归一化，不能把这个单抽头值当通用门限。x 与 e 的相关性更适合提示回声路径失配；单凭它低或高都不能可靠区分双讲和路径变化。Benesty、Morgan 与 Cho，*IEEE Transactions on Speech and Audio Processing* 2000、Benesty 与 Gänsler，IWAENC 2001，§ 3；
3. 频域 NCC（Gänsler & Benesty, *Signal Processing* 2001）：在频域逐频点估计相关性，可与 PBFDAF 复用部分频域表示；额外计算量取决于平滑、频带汇总和判决实现；
4. 相干函数法：用 d 与 x 的幅度平方相干判别，与 NCC 同族；
5. 双滤波器法：前台滤波器负责输出，后台滤波器用更大的步长寻找新路径。后台并不是“不怕双讲”；双讲时照常大步更新同样会偏离真实路径，所以它也要根据双讲置信度缩小步长或冻结。

   只有当后台滤波器在一段保持时间内持续得到更小的远端单讲残差，才把系数复制到前台。切换判决需要门限和迟滞，避免两套滤波器来回切换。

   WebRTC AEC3 的精细与粗略两组滤波器采用了相近的快慢滤波思路，但具体更新和切换规则以对应版本源码为准（两组的源码名称和分工见 § 6.8）。

> Geigel 判决的数字例子。 只为复算经典线路回声假设，设参考历史窗的峰值为 1.0，并把回声简化为单个衰减 6 dB 的副本，则远端单讲时 $|d| \approx 0.5$，阈值 0.5 位于边界。这个数字没有包含声学多径叠加、背景噪声或参考失配，不能据此为声学 AEC 固定阈值。实际强回声可能在远端单讲时误判，弱回声叠加小声近端语音又可能漏检。

从二值冻结到连续步长。冻结是 0/1 开关，也可以根据残余回声与近端干扰的相对功率连续调整步长。Mäder、Puder & Schmidt（*Signal Processing* 2000）推导的最优步长 $\alpha(k)$ 在 $[0,1]$ 内变化：回声占优时增大，双讲占优时减小。连续控制可减少硬切换造成的跟踪迟滞。

图30 延迟对齐与合成近端干扰时的冻结

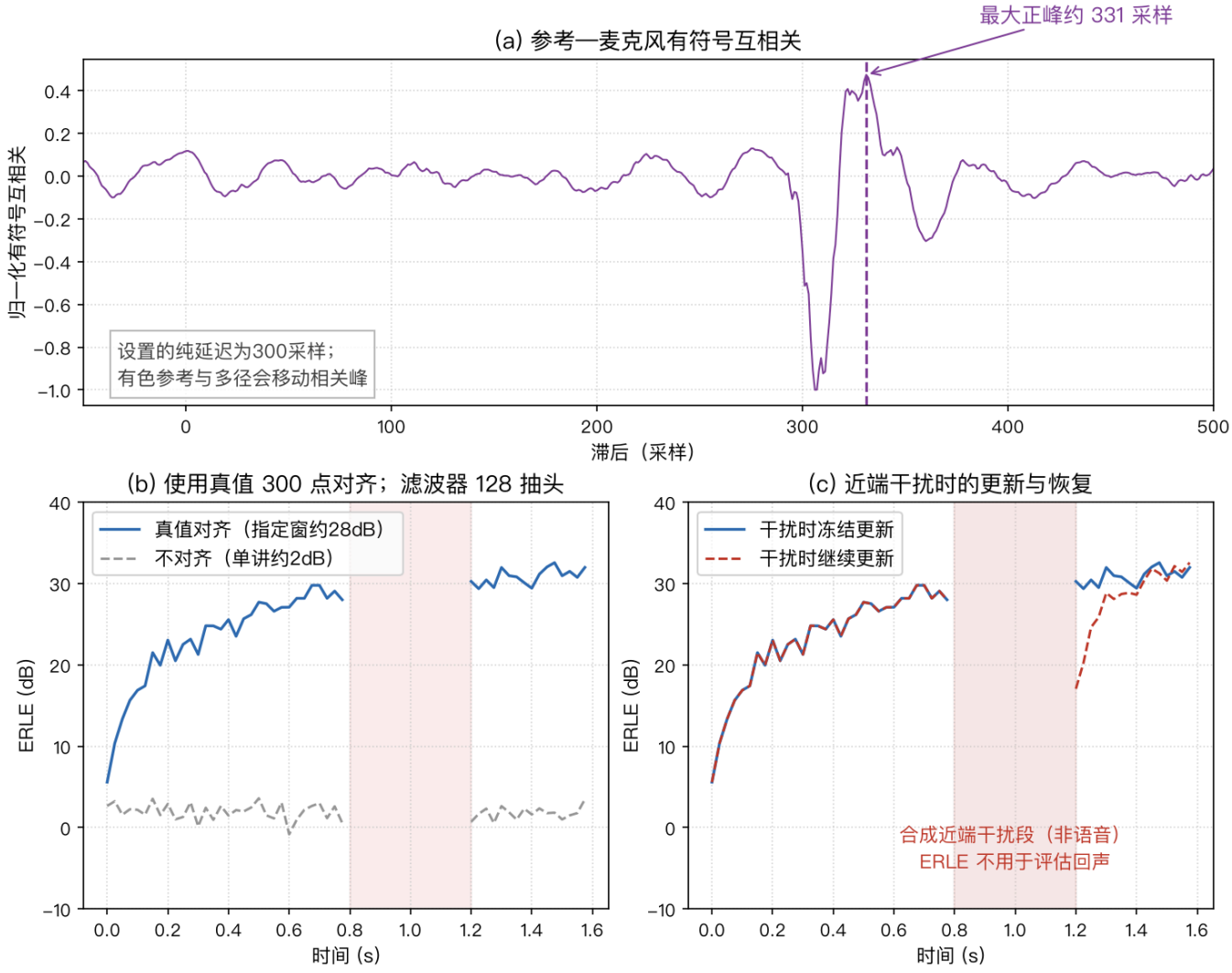


图 30 属于本节的时序控制例。图 30（a）在前 4000 个样本上计算参考与麦克风信号的有符号互相关，最大正相关峰位于约 331 个采样。仿真设置的纯延迟是 300 个采样；参考是有色信号，路径又含多个正负抽头，因此相关峰是输入自相关与整条路径共同作用的结果，不能解释成“300 加某个主抽头位置”。若改取互相关绝对值、使用广义互相关（Generalized Cross-Correlation，GCC）加权或改变参考频谱，峰值也可能改变。

图 30（b）直接采用仿真的纯延迟真值 300 点对齐，不使用（a）的 331 点相关峰估计。这个真值对照中，对齐后的远端单讲 ERLE 约为 28 dB，不对齐时约为 2 dB。本例的纯延迟超过 128 抽头滤波器的覆盖范围，因此差异较大。

覆盖长度的硬边界。 设纯延迟为 D 个样本，随后真实路径仍有从索引 0 到 R 的非零尾声。若不先对齐，长度 L 的因果 FIR 要覆盖整个路径，至少需要 $L \geq D + R + 1$；对齐后仅覆盖尾声。

若参考到达处理器的时间晚于麦克风回声所对应的播放内容，增加因果抽头无法预测尚未拿到的样本，必须修正参考取点、缓冲或时序。此式是支持集长度条件，不保证满足后一定能在有噪声和双讲时收敛。

单次相关峰只提供候选延迟。负极性回声可使最大正相关峰选错位置，工程上需同时检查绝对峰或更合适的加权估计，并结合播放、采集时间戳。

固定偏移表现为滞后长期近似常数；采样时钟偏移（SRO）通常表现为随时间渐变的斜率；设备切换或缓冲欠载则可能表现为突跳。三者要分别记录和处置，不应全靠调大滤波器长度。排障与源码核对

图 30（c）比较合成近端干扰期间冻结和继续更新；后者会使路径估计偏离，干扰结束后需要重新收敛。该段是白高斯随机样本，不是语音双讲录音；排查时应分别检查延迟估计方法和双讲控制。

6.4.1 自动双讲检测的四状态实验

前面的冻结例使用已知双讲区间。要检验检测器本身，必须把输入给检测器的两路波形与只用于评分的活动真值分开。本书的 `ncc_activity_states()` 把已对齐的参考 x 和麦克风观测 d 分成互不重叠的 160 点帧，先按去均值均方根判断活动，再使用相关统计量：

参考活动	麦克风活动	相关条件	基线判决
否	否	不计算判决比值	静音
否	是	不计算双讲比值	近端单讲
是	否	不要求相关证据	远端单讲
是	是	绝对 NCC 不低于门限	远端单讲
是	是	绝对 NCC 低于门限	双讲

“参考活动、麦克风不活动”可能来自零或很弱的回声路径，不应因为麦克风安静就把正在播放的远端归为静音。这是基线的活动标签语义，不是算法证明了不存在低于门限的近端声。

同样，“参考不活动、麦克风活动”只说明当前帧的两路活动关系，不能证明麦克风里只有近端语音。播放停止后，较早的参考仍可经 FIR 的延迟抽头形成纯回声尾声；此时基线会输出 `near_only`，即使真实近端分量处处为零。§ 6.1 的 STNE 描述物理声源条件，这里的标签是有限窗口的操作判决，两者不能直接等同。E06-41逐帧复算这个反例；它与丢失本应可用参考的 E06-26 是两种不同情况。

对长度 B 的帧，先去均值得 $\tilde{x}_b = x_b - \bar{x}$、$\tilde{d}_b = d_b - \bar{d}$，$b = 0, \dots, B-1$。本书基线使用绝对 NCC：

$$
\begin{aligned}
P_x &= \sum_b \tilde{x}_b^2, \\
P_d &= \sum_b \tilde{d}_b^2, \\
c_{xd} &= \frac{\left|\sum_b \tilde{x}_b \tilde{d}_b\right|}{\sqrt{P_x P_d}}.
\end{aligned}
\tag{6-26}
$$

只有 $P_x P_d > 0$ 才形成这个比值；否则记录为无相关证据并先走活动分支。负极性的纯比例回声也有 $c_{xd} = 1$。该式是可检查的单帧标量基线，不是 Benesty 等原论文完整参考向量及协方差归一化检测器。

可复算脚本以 16 kHz、种子 20260924 生成两条独立高斯波形，已知回声路径为 $[0.6, 0.25]$；五个连续阶段各含 20 帧，依次为静音、远端单讲、近端单讲、双讲、远端恢复。参考和近端波形幅度系数分别为 0.3 和 0.22，参考活动门限为帧内去均值均方根 0.02，绝对互相关门限为 0.85。这些门限只为此确定性教学输入给定，没有在独立录音上标定。

真值状态	预测静音	预测远端单讲	预测近端单讲	预测双讲
静音	20	0	0	0
远端单讲（含恢复段）	0	40	0	0
近端单讲	0	0	20	0
双讲	0	0	0	20

表中数字是单次合成运行的逐帧计数，分母为 100 帧；没有抽样区间，也不是设备检出率。检测器只读取 x, d，不读取生成器的真值状态。

先取得完整帧的统计量，再把预测双讲帧展开为该帧的逐样本冻结掩码。16 kHz 下 160 点是一帧 10 ms 的数据，因此这是需要整帧缓冲的控制实验；它没有证明零前视逐样本检测能力。用相同 NLMS 参数处理，双讲区间已知回声分量的残余均方根为 0.0812；若不断更新为 0.1492。这两个数字只比较同一合成回声真值，不把含近端波形的总输出当作 ERLE，也不评价语音听感。

两种控制在随后的远端恢复段均收敛到所给路径，最终抽头误差都接近浮点舍入级，不能据最终抽头推断双讲期没有损害。

反例同样重要：另给 20 帧没有近端输入的远端单讲，把路径改成 $[0.1, 0.75]$，同一单帧互相关检测器把 20 帧全误判为双讲，平均绝对互相关约 0.1105。路径变化与近端语音都可能降低这个统计量；实际系统要结合延迟、路径变化估计和跨帧证据，并在独立设备数据上标定误报、漏报及冻结代价。这里实现的是可检查的自动判决基线，不是 WebRTC AEC3 或 SpeexDSP 的内部控制逻辑。Benesty、Morgan 与 Cho 的互相关 DTD 原论文。

学习型步长控制。 Ivry et al. 的深度变步长（Deep Variable Step-Size，DVSS，ICASSP 2022）用 DNN 预测逐帧步长。在该论文的数据、路径突变定义、成功判据和基线实现下，DVSS 的重收敛时间为 3.4 s、成功率为 95%，论文固定步长 NLMS 基线分别为 7.9 s 和 58%，不是“NLMS 加经典 DTD”的对照。

该比较采用论文 §4.1～4.3 与表4的设置：16 kHz、150 ms 路径，100 h 数据按 80/10/10 h 划分；路径每隔均匀抽样的 4.5～5.5 s 突变，学习步长每 8 ms 更新一次，固定 NLMS 步长为 3×10^{-5}。成功是归一化路径失配降到 −10 dB 以下并在余下该路径区间保持；3.4 s 和 7.9 s 是重收敛时间，95% 和 58% 是按此判据计算的成功率，均不是双讲检出率。原论文 §4～5、表4。

这些是论文实验结果，不是产品验收阈值；复现时要沿用论文的判据，部署时则按目标设备另定恢复条件。Ivry et al., ICASSP 2022

§6.3～§6.4分别说明了非线性失配和双讲误更新。非线性残余可通过显式建模、改变参考位置或学习型抑制处理；双讲期间应根据检测置信度冻结或减小步长。由于输出含近端语音，双讲混合输入与总输出的功率比不能直接解释为回声 ERLE；已知独立回声分量真值的例外见 §6.7。

学习型残余抑制、阵列顺序与评测（§6.5～§6.7）

6.5 学习型 AEC

微软 AEC Challenge 的评测变化。以下只摘录 ICASSP 2021 会议报告和介绍 2023 年挑战的 IEEE OJSP 2024 期刊报告中可直接定位的信息。挑战赛年份与论文出版年份不同；挑战赛的届次名称、任务、排名指标和延迟约束也会改变，不能由仓库更新时间推断后续赛事状态。

报告	可复核的设置	读取时的限定
ICASSP 2021 报告	发布真实设备录音并引入 ITU-T P.808 众包主观评价	数据数量、系统排名和分数应直接查报告的数据与结果表
2023 挑战（IEEE OJSP 2024 报告）	包含一般 AEC 和个性化 AEC 任务，并同时考查主观质量与语音识别	注册语音、延迟和排名条件只属于该届规则，不是通用产品规范

Sridhar et al.（ICASSP 2021 AEC Challenge 报告）、Cutler et al.（2023 AEC Challenge，IEEE OJSP, vol. 5, pp. 675 – 685, 2024）

这些报告说明，ERLE 不能单独表示双讲质量或近端语音损伤，因此评测还需主观质量和下游识别指标。参赛系统同时包含线性 AEC 加学习型后滤波的混合方案和端到端方案。两类方法应按延迟、算力、泛化和故障诊断要求分别评估。

上述 2023 年挑战报告包含个性化和下游识别等条件。复现时应从对应年份的规则和论文表格读取采样率、延迟、注册语音与排名指标，不把某届数字写成后续系统的通用限值。

混合式结构：线性估计加学习型残余抑制

自适应滤波器利用已知参考估计线性回声，不需要训练数据；神经网络则处理线性模型未覆盖的残余回声、环境噪声和部分晚期混响。两者分工可以减少网络需要学习的动态范围，同时保留线性段的路径与收敛诊断。

可以用 SER（信号回声比，signal-to-echo ratio）为 -20 dB 的时频点说明两类方法的差别：此时回声能量是近端语音的 100 倍。

只考虑相位完全正确的标量幅度误差，令真实回声为 y、副本为 $\hat{y} = 0.9y$，则残差为 $0.1y$，残余能量是原回声的 $|0.1|^2 = 1\%$，相当于降低 20 dB。若副本还有相位误差，残余比应按 $|1 - \alpha e^{j\phi}|^2$ 计算，不能沿用 1%。

若只对混合信号施加同一个增益 g，回声和近端语音会同比缩放，该时频点的 SER 不变。混合结构因此先用参考完成线性减法，再对无法建模的残余施加增益抑制。

图32 线性回声消除与残余抑制：按系统条件选择模块
混合处理流程：线性前级与残余后处理各有适用前提

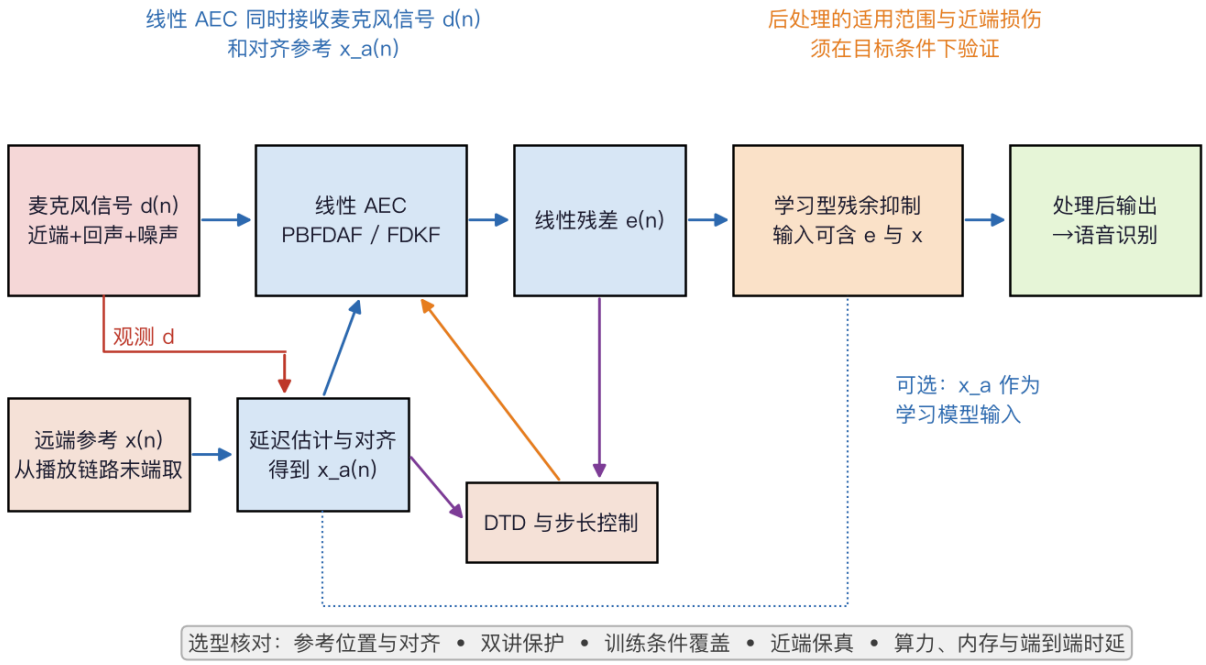


图32只画一类混合流程，不含（a）（b）（c）子图。参考 x 经延迟估计得到对齐参考 x_a，线性 AEC 用 x_a 估计回声并输出残差 e；图中的控制框从 x_a 和 e 提取统计量来调整更新，不表示所有双讲检测器都只用这两个输入。学习型残余抑制可使用残差与可选参考，最终输出须同时检查回声泄漏和近端语音损伤。此图说明信号依赖，不是 NLMS、PBFDAF、FDKF 的性能排序。

后滤波器的输入与输出：输入可以包括残差 e、参考 x 的逐帧谱，以及滤波器系数范数、当前步长和各频带相干性等线性 AEC 内部量。网络输出逐频带增益或其他滤波参数。频带划分、特征维度和训练目标属于具体模型版本，不能在不同实现之间直接套用。

代表方案如下：

- PercepNet：在传统线性 AEC 之后，用网络估计 32 个 ERB 三角频带的增益，以及音高梳状滤波器的混合强度，联合抑制残余回声与噪声。原论文 § 4 图2给出频带结构，§ 5使用两帧前视、总算法延迟 40 ms。这个结构说明了解析路径估计与学习型后处理的功能分工；论文中的实时性只适用于所述模型、处理器和计时口径，换设备后仍需重测双讲近端保护与资源占用。Valin et al., ICASSP 2021；
- Ma et al. 2020：arXiv 预印本 § 2、图 1 描述先用 MDF 自适应滤波估计线性回声，再用基于 GRU 的 RNN 抑制残余回声，展示同一混合思路。本书没有该论文作者实现的版本与许可核验，只把它作为结构文献；论文结果应按其数据与基线解读。Ma et al., arXiv:2005.09237；

- DeepVQE（Interspeech 2023）：单模型联合 AEC、降噪和去混响，用交叉注意力在参考与麦克风信号之间做软对齐。论文报告了作者实现面向 Teams 场景的实时测试；这一结论只适用于论文所述模型、硬件和软件配置，不能据此推断其他实现的实时性。DeepVQE, DOI 10.21437/Interspeech.2023-1028

端到端神经 AEC把问题写成条件语音分离：输入麦克风信号和播放参考，直接估计近端语音。它能联合建模非线性与残余噪声，但低 SER 下的近端保护、未见设备上的泛化、因果延迟和故障诊断都需要单独验证。深度滤波不只输出 0～1 掩码，而是估计复数时频滤波器，可以同时调整幅度和相位。不同方案的 MOS 与 ERLE 只有在数据、场景、延迟和统计区间相同的条件下才能比较。

训练数据。回声路径可以用 §2.4 的镜像法生成不同房间尺寸和 T_{60}，非线性失真可以用随机 Wiener – Hammerstein 级联参数化，SER 和 SNR 也可按区间采样。一种需要验证的设计选项是先用合成数据训练，再用目标设备录音微调；应将未微调与微调后的模型放到未参与训练或微调的目标设备留出录音上比较，并记录数据划分、播放链路、双讲条件、延迟和近端损伤。真实录音有助于检验仿真未覆盖的扬声器、结构振动和系统链路特性，不能仅凭合成训练假定已覆盖这些条件。

神经卡尔曼：学习递推中的未知部分

“神经卡尔曼”并不是单一网络接口，不能把所有论文概括为直接预测卡尔曼增益。例如 NeuralKalman（ASRU 2023，§2.2、图 1(b)）用网络学习非线性参考变换 g、状态转移因子 A 和非线性状态转移 t，其余递推仍须结合论文方程理解。另有直接估计频域卡尔曼增益的 NKF 方案；两者改变的变量不同，不宜合并成一行实验结果。NeuralKalman 原论文、NKF 原论文

NeuralKalman 已发表于 ASRU 2023；引用性能结果时需同时给出论文中的数据集、基线和表格位置。NeuralKalman，DOI 10.1109/ASRU57964.2023.10389780

Deep Adaptive AEC 把自适应滤波器写成可微分层，并由网络估计参考变换和时变学习因子。这种联合训练仍需在目标设备上验证路径突变与双讲时的稳定性。Zhang et al., ICASSP 2022

Seidel et al. 的综述发表于 *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 41, no. 6, pp. 24 – 38, 2024。各方法的收敛、双讲保护和计算量应按该文的具体实验设置解读。Seidel et al., DOI 10.1109/MSP.2024.3449557

把混合式方案按功能拆开，可分为自适应控制、线性路径估计和残余抑制。网络可以估计步长、卡尔曼统计量或残余增益；PBFDAF/FDKF 等解析结构仍提供可检查的路径估计和收敛状态。具体分工取决于延迟、算力和训练数据，不能写成固定的行业结论。

个性化 AEC（personalized AEC，pAEC）

2023 年 AEC Challenge 报告描述了个性化任务，系统要消除回声并保留注册用户的近端语音。Cutler et al., IEEE OJSP 2024

注册语音时长、延迟和评分条件应按该报告的对应规则复现，不能写成所有 pAEC 产品的通用标准。

系统从注册语音提取声纹嵌入，并把它作为网络条件。这一思路与目标说话人提取（Target Speaker Extraction，TSE；见 §8.6，研究延伸见 §15.3）相近。GTCNN, Interspeech 2022。合规与验收细节见 §6.13。

pAEC 门限例子。 设非零的实数注册嵌入为 $\vec{e}_{\text{enroll}}$，非零逐帧嵌入为 $\vec{e}_t$。余弦相似度为

$$c = \frac{\vec{e}_t^{\top}\vec{e}_{\text{enroll}}}{\|\vec{e}_t\|\,\|\vec{e}_{\text{enroll}}\|}. \tag{6-27}$$

零嵌入没有定义好的相似度，应回退而不是强行比较门限。阈值不能从通用经验直接照搬，应在目标设备、注册时长、距离和噪声条件下，用目标用户和非目标用户验证集标定。可以设置放行、抑制和不确定三个区间。

若优先保护目标用户，不确定区间应减弱或旁路身份条件的抑制，但非目标语音泄漏可能增加；若提高抑制强度，则必须接受目标用户被误压的风险。普通线性回声抵消仍可独立工作。

验收时分别报告目标用户误抑制率、非目标用户泄漏率和普通双讲质量，而不是只报一个相似度阈值。

多通道扩展：网络的输入通道数由训练时的结构决定，不能把任意数量的麦克风或播放参考直接拼接给固定模型。常见做法有三种：

1. 固定阵列几何和通道数训练；
2. 先用共享编码器逐通道提取特征，再用池化或注意力聚合可变通道；
3. 先做逐通道线性 AEC 和波束形成，只让单通道网络处理波束输出。

第二种为处理缺失通道提供了结构上的可能，仍需在训练中覆盖通道数、阵列几何和通道置换。多通道网络还要保持跨通道相位一致性，否则会损害后续波束形成。

对实时语音交互，设备播放语音时仍要检测用户插话。通常先用线性 AEC 降低设备自身播放，再把残差送入语音活动检测和识别；残余抑制的工作点要同时检查回声泄漏、近端语音失真和下游识别。若参考信号只能在远端获得，模块顺序需要按实际接口重新设计。

三类神经方案对比（定性；需要在相同数据、延迟和硬件下实测）：

路线	代表方案	可检查的内部量	主要风险	资源验证
混合式	线性 AEC 加学习型残余抑制	线性段路径、残差和 ERLE	后滤波可能损伤近端语音	按频带数、模型版本和目标硬件测量
端到端	以麦克风信号和播放参考直接估计近端语音	通常缺少显式路径估计	域外设备、低 SER 和故障定位	按模型、上下文和目标硬件测量
神经卡尔曼	保留状态递推并学习增益或统计量	递推增益、状态估计和残差	统计量估计失配、模型计算量	同时报递推部分与网络部分

按设备条件选型：

- 耳机和手表受算力、内存与功耗限制，可比较端侧小模型与传统频域方案；
- 音箱和会议终端可评估 PBFDAF 或 FDKF 加神经后滤波；
- 双讲条件复杂且需要保留递推诊断量时，可进一步评估神经卡尔曼；
- 需要只保留注册用户时再评估 pAEC。

语音助手还要单独验证用户插话（barge-in）时的近端保护。无论采用哪条路线，系统设计仍需处理 § 6.8 所列的参考、延迟、双讲和残余回声问题。

6.6 阵列中的 AEC：与波束形成的三种顺序

多麦克风设备里，AEC 与波束形成（第 5 章）谁先做，是系统级的架构决策，教科书上三种排法：

1. AEC→BF（每通道独立 AEC）：每个麦克风通道各配一套 AEC，波束形成在回声消除之后进行。优点是各通道回声路径 $\boldsymbol{h}_m(n)$ 不受波束权重变化影响；代价是线性 AEC 的计算与状态量随麦克风数 $\boldsymbol{M}$ 增加，量化见本节算力表。

   当波束权重持续变化且计算资源允许时，这是优先评估的结构；

2. BF→AEC（波束后单 AEC）：线性 AEC 从每个麦克风一路减少为波束输出的一路；实际节省量还要扣除波束处理和共享计算。

   在忽略跨频带耦合的同频带窄带近似下，频域波束权重变化时可写 $\boldsymbol{H}_{\text{eff}}(k,n) \approx \sum_m w_m^*(k,n) H_m(k,n)$。一般 STFT 分析、合成窗未必允许把整条时域回声路径精确写成逐频点乘法，时变权重也不对应一条固定的线性时不变路径；Avargel 与 Cohen 2007， § II给出跨频带项的来源。若采用固定时域 FIR 波束器，则相应的精确线性时不变形式是各路波束 FIR 与 $\boldsymbol{h}_m$ 卷积后求和。

用 M 表示麦克风数，在同一个频点 k 和时刻 n 处暂省参数，前述同频带近似为

$$H_{\text{eff}} \approx \sum_{m=1}^{M} w_m^* H_m. \tag{6-28}$$

权重变化会使等效路径变化，AEC 需要重新跟踪，暂态可能出现回声泄漏。暂时保持波束权重可以减小该变化，但会降低追踪灵活性；

3. 联合优化（GEIC，广义回声与干扰对消，Generalized Echo and Interference Canceller）：Herbordt 与 Kellermann 把回声路径与波束权重放进同一个约束优化框架联合求解。在相应模型和目标函数下可得到联合最优解，但实现需要维护更多统计量和滤波系数。经典出处为 Kellermann（ICASSP 1997）与 Springer《Microphone Arrays》（2001）第 13 章。

联合分析：Schwartz et al.（Interspeech 2024）在论文所述的多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter，MCWF）模型下分析了 AEC 与波束形成的顺序。结论依赖其统计模型和目标函数；实际系统若采用波束后 AEC，需要验证权重变化期间的回声泄漏，也可评估在重收敛期间暂时保持波束权重。Schwartz et al., Interspeech 2024

两路固定回声，为什么仍会有切换残差？ 取公共播放参考 $x = [1, 2, 3, 0]$，两只麦的真实路径分别为 $h_1 = [1, 0]$、$h_2 = [0, 1/2]$，之前的输入为零，末点包含第二路的卷积尾。两路回声依次为 $[1, 2, 3, 0]$ 和 $[0, 1/2, 1, 3/2]$。在输出样本 $n = 2$ 从第一路切到第二路，波束实际看到 $[1, 2, 1, 3/2]$。若波束后的回声估计仍冻结为 h_1，残差就是 $[0, 0, -2, 3/2]$。逐路使用已知路径后再切换，残差为零；波束后若也能在同一输出时刻切到正确的已知路径，残差同样为零。

这个例子中物理路径和播放都没有改变，变的是输出时刻的权重。E06-40 的播放增益则作用于输入时刻，历史输入所产生的尾声仍按历史增益传播。两种变化应在不同位置取点，不能共用一个“当前增益”补偿。

> 边栏：立体声 AEC 的非唯一性问题。 两个扬声器的参考完全线性相关时，参考相关矩阵秩亏，正常方程奇异：除了真实回声路径，还存在无穷多组解能拟合当前数据。参考只是高度相关而非完全相关时，矩阵通常不是严格奇异，但可能病态，对噪声和节目内容变化很敏感（Sondhi, Morgan & Hall, *IEEE Signal Processing Letters* 1995）。去相关方法在各路实际播放信号上施加轻微且互不相同的处理，AEC 从处理后的信号取参考；非线性处理的可闻影响和辨识改善程度要另行测量（Benesty et al., ICASSP 1997）。Benesty et al. 1997 完整选型见 § 6.9。
>
> 立体声非唯一性的数字例子。 若 $x_1 = x_2 = x$，真实路径 $h_1 = 0.8$、$h_2 = 0.2$ 与另一组 $h_1' = 1.3$、$h_2' = -0.3$ 都产生 $(h_1 + h_2)x = x$，仅凭当前参考无法区分。相关系数 $\rho = 0.99$ 时，归一化相关矩阵的特征值为 $1 \pm \rho$，条件数约为 199，说明估计对噪声和信号变化很敏感。去相关的目标是改善条件数，但改善程度仍应由实际节目内容和处理强度测量。

排序理由见本节，参考链路见 § 10.1 和图23。波束权重变化会使波束后 AEC 看到的等效路径变化，因此不能只按麦克风数量决定顺序。选型时应同时测量逐通道 AEC 的资源开销，以及波束后 AEC 在权重切换、目标移动和双讲条件下的恢复过程。

多通道计算量手算。下面只比较能够从本章计数规则复算的选定核心算子乘法量。共同条件为 16 kHz、$L = 2048$、PBFDAF 块长 $N = 128$；不是全算法乘法上界或设备计时。

时域 NLMS 每样本按 $3L = 6144$ 次实乘法计。PBFDAF 沿算例 6-2 的同一口径，16 个分区时无约束版约 352 次/样本。若每块对每个分区执行“IFFT、清零、FFT”梯度约束，再加 $2 \times 16 \times 4096/128 = 1024$ 次/样本，总计约 1376 次/样本。

若与算例 6-2 一样逐块、逐分区、逐复频点重算 $|X|^2$，还须加 $2 \times 256 \times 16/128 = 64$ 次实乘法/样本，使两项成为至少 416 和 1440 次/样本，仍未计功率求和、除法与步长缩放。下表保留 352/1376 的原始核心算子口径以便复算，不可把它当作完整计算量。结果也不含延迟搜索、双讲检测、残余抑制、内存访问和硬件并行。

算法	单通道本书手算	M 通道关系	仍需实测的资源
时域 NLMS	$6144 \times 16000 \approx 98.3$ 百万次实乘法/s	约为 $M_{\text{mic}} \times 98.3$ 百万次实乘法/s	指令数、内存带宽、系数与历史缓冲
PBFDAF，无逐分区梯度约束	$352 \times 16000 \approx 5.6$ 百万次实乘法/s	约为 $M_{\text{mic}} \times 5.6$ 百万次实乘法/s	FFT 实现、功率估计、约束频率与缓冲

算法	单通道本书手算	通道关系	仍需实测的资源
PBFDAF，每块逐分区梯度约束	$1376 \times 16000 \approx 22.0$ 百万次实乘法/s	约为 $M_{\mathrm{mic}} \times 22.0$ 百万次实乘法/s	同上，并计入每个分区的一对约束变换；间歇约束另算
FDKF 或神经后滤波	不给固定倍数	由状态维度或模型结构决定	目标实现的算子、线程、内存和实时因子

表中按各麦独立重复计算参考谱计数。若各路共用同一条已对齐参考，且分块参数与更新时机相同，可让 256 点参考 FFT 只做一次，即只计 $4096/128 = 32$ 次实乘法/样本。沿用表中的核心算子口径，无约束版为 $32 + 320M$，每块逐分区约束版为 $32 + 1344M$；六麦分别为 1952 与 8096，低于逐路重算时的 2112 与 8256。若另按本节约定重新计算公共参考功率，可只加一次 64；每麦误差谱与权重更新仍各自计算。这是相同算子口径下的复用核算，不能换算为设备耗时。

逐通道线性 AEC 的主要计算量随麦克风数 M 近似线性增长；放在波束后的单通道处理只运行一路，但会面对等效路径随波束权重变化的问题。两种结构应分别在目标实现上测量资源，并检查波束切换期间的回声泄漏。

6.7 评测体系与工程验收清单

客观指标与适用边界。ERLE（echo return loss enhancement，回声返回损失增强）应在远端单讲的同一统计窗口内计算：

$$
\begin{aligned}
E_y &= \sum_n |y(n)|^2, \\
E_e &= \sum_n |e_{\mathrm{echo}}(n)|^2, \\
\mathrm{ERLE} &= 10 \log_{10} \frac{E_y}{E_e}.
\end{aligned}
\tag{6-29}
$$

其中 y 是进入消除器前的真实回声分量，e_{echo} 是消除后的回声分量；在线性路径模型下才有 $y = x * h$。有限的 ERLE 数值要求同一有效窗口内 $E_y > 0$ 且 $E_e > 0$。若 $E_y > 0$ 而 $E_e = 0$，理想定义趋于 $+\infty$；若 $E_y = 0$，该窗口没有可评价的输入回声，即使 $E_e = 0$ 也不能报告有效 ERLE。实现中给能量加地板得到的有限值应单独说明地板口径。

真实录音通常不能直接分离这两项。测试时可用远端单讲录音，以 AEC 输入和输出功率近似，但背景噪声会给分母设置下限。报告中应注明采样率、统计窗口、是否去除初始收敛段，以及输出是否包含残余抑制。

双讲时若只有混合输入和最终输出，二者总功率之比不再表示回声衰减；应改用双讲回声和近端语音质量指标。若合成数据另有干净回声及残余回声分量真值，式(6-29)仍可对这些分量单独计算，但必须说明取得真值的办法。图 18、图 19（a）、图 29 和图 31 来自不同仿真配置，数值不能横向比较。

> ERLE 换算。 若残余回声能量与输入回声能量之比为 0.0063，ERLE 为 $10\log_{10}(1/0.0063) \approx 22$ dB；比值为 0.0001 时，ERLE 为 40 dB。双讲段的输出还含近端语音，不能把总输出能量直接代入 ERLE 分母。

主观与自动感知指标。ERLE 只度量能量衰减，不能反映残余回声的音色或近端语音损伤。AECMOS（Purin et al., ICASSP 2022）分别预测回声感知分和“Other”维度；后者表示回声之外的其他可闻退化，例如语音失真和噪声。AECMOS

自动感知模型会受到训练域、版本和输入处理影响，不能替代双盲听测；报告时应固定模型版本，并与真人听测和下游任务一起使用。

系统验收的三类结果：

1. 收敛后残余回声：在远端单讲稳定期分别报告线性滤波输出和最终输出。前者用于检查路径估计，后者还包含残余抑制；两者不能共用一个 ERLE 名称而不说明取点。
2. 重收敛过程：规定路径突变方式，并报告从突变发生到恢复到项目基线的时间及成功比例。§6.4 的 DVSS 数字只适用于论文实验，不能作为产品验收阈值。
3. 双讲期质量：同时评估近端语音损伤和残余回声。阈值要绑定具体标准版本、测试序列和目标设备基线；自动指标可用于固定版本的回归测试，不能替代真人听测。

§6.5～§6.7比较了混合式、端到端和神经卡尔曼方案，并说明了阵列中的模块顺序和评测口径。线性 ERLE、最终输出质量和近端语音损伤应分别报告；AEC 放在波束形成之后时，还需验证波束权重变化造成的路径突变。

6.8 WebRTC AEC3 的结构与排障

完整 AEC 的通用系统功能（图20（a）给出部分信号流；下列功能不表示 WebRTC AEC3 为每项都设置独立的二值模块）：

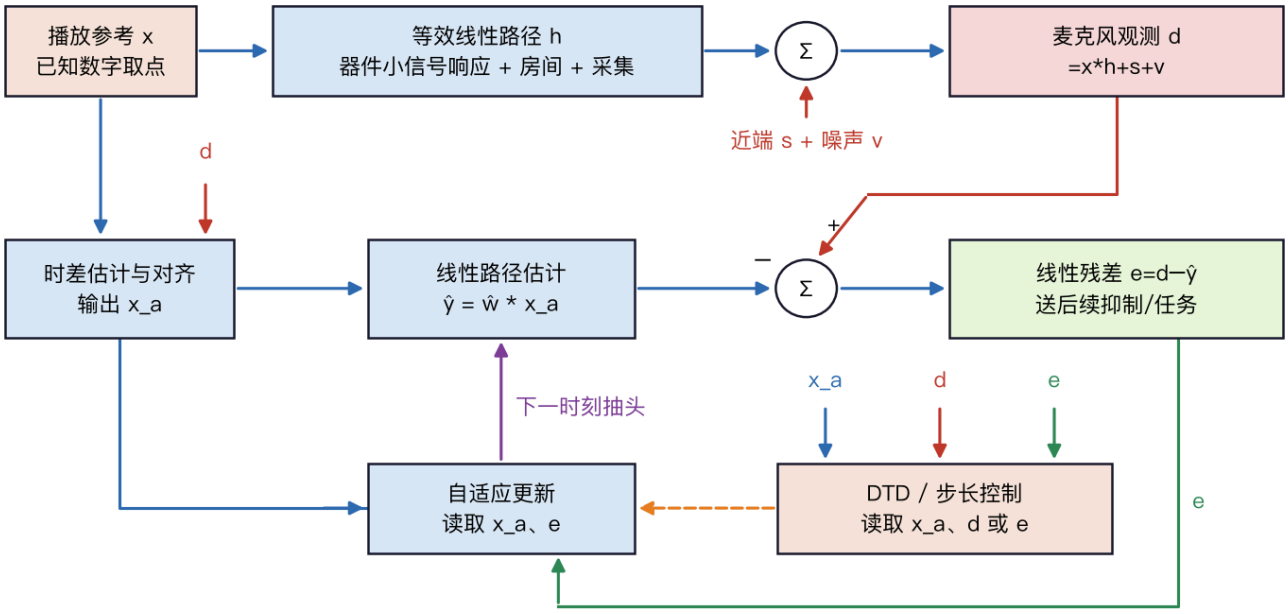
1. 参考—麦克风延迟对齐：播放缓冲、采集缓冲和声学传播共同决定总延迟，其大小应在目标音频路径上测量。若参考与麦克风信号里的回声没有对齐，滤波器会用部分抽头覆盖纯延迟，延迟超出覆盖范围时则无法表示完整路径（抽头点细节见 §6.10）；

2. 双讲期的更新控制：双讲期的 $\boldsymbol{e}$ 含近端语音，更新不受控会使路径估计偏离。二值 DTD 冻结和连续减小学习率是两类实现策略；图18（b）、图29和图30（c）使用的是本书已知真值的冻结示例，不表示 AEC3 内部有同样的显式冻结开关；
3. 非线性处理器（Nonlinear Processor，NLP）残余回声抑制：频域进一步衰减线性滤波器未建模的回声分量，工作点设置见 §6.12；
4. 舒适噪声生成（Comfort Noise Generation，CNG）：强抑制可能使背景噪声突然消失，听感上形成不连续的静音。CNG 可按真实底噪的频谱和电平合成背景；频谱或电平失配时，合成噪声本身会变得可辨认。

NLP 可以处理扬声器失真和路径时变留下的一部分残余回声，但采集端麦克风或模数转换器削波还会破坏近端语音；已丢失的幅度不能由 NLP 恢复。设备应优先用模拟/数字增益控制避免削波，并用饱和检测触发冻结更新或降级处理。

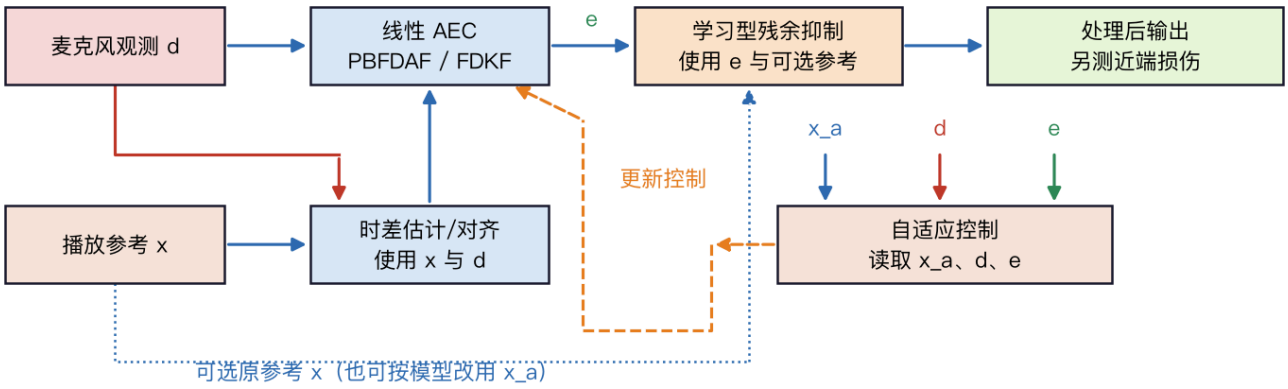
图20 AEC 系统：信号、估计与控制的依赖

(a) 参考取点、物理路径、相对时差与自适应更新



同名端口连接同一信号；ŵ 表示对齐后路径，h 表示从原参考到麦克风的总路径。

(b) 一类混合流程：线性估计 + 学习型残余抑制



线性前级：估计参考可解释的路径；后级仍可能含残余回声、噪声和近端失真。

学习后级：按模型输入、前视与训练范围配置，在目标条件下测泛化与损伤。

图20（a）的物理路径 h 包含器件、房间与采集链；算法把参考对齐后，由 $\hat{w}$ 估计剩余路径并形成先验残差。图中输入端口明确区分参考、麦克风观测与更新控制；该子图没有绘出本节所述的 NLP 和 CNG。（b）显示混合式结构，橙色框表示可采用学习型残余抑制的部分。完整产品还需按前述顺序接入 NLP、CNG 和对应的双讲保护。

图20（b）的学习型模块可读原始参考或对齐参考，具体取点依模型定义；混合输出仍可能包含残余回声和近端失真，不能标成已知干净语音。

WebRTC AEC3 架构示例。AEC3 的内部模块和参数会随源码版本及构建配置变化，下面依据 WebRTC 官方源码提交 `0467d2b91cc20b9b001c2bbb73d43ea6b2491f3e` 说明一种开源实现的分工，不把内部常数当作产品规格：

- 分块流水处理：采集和参考按内部子块推进。子块大小、采样率转换和缓冲共同决定延迟，需针对所用源码版本实测；
- 播放参考历史缓冲区（源码名 Render Buffer）：保存已经送入系统的远端参考，为延迟估计和路径滤波提供可回看的一段数据。所需覆盖范围由播放、采集和传输链路的实测延迟及抖动确定；
- 降采样参考—采集延迟估计：锁定版本的 `echo_path_delay_estimator.cc` 对降采样的播放与采集数据运行匹配滤波，再由时延汇总模块（源码名 lag aggregator）汇总候选时延；`block_processor.cc` 据此调整参考缓冲。这里是在寻找参考与采集信号之间的时间差，并不是比较下述两组消除滤波器的残差来搜索延迟。路径或输出设备切换后还要检查缓冲和重新对齐过程；
- 精细与粗略两组消除滤波器（源码名 refined/coarse）：这两个名称标识 AEC3 内部两组滤波器，并不表示输出音质可以只凭名称判断。两组采用不同的更新增益。该版本的 `echo_remover.cc` 比较两组的残差功率、回声功率等量来选择线性输出并平滑切换；`subtractor.cc` 在粗略组连续较差时还会用精细组系数重置它。这属于线性回声抵消与更新控制，和上一项的参考时延搜索是两个问题，也不能概括成检测到双讲就统一冻结；
- 频域抑制器和舒适噪声：线性部分之后按频带控制残余回声，并在需要时生成与背景相符的舒适噪声。具体增益规则应以所用版本源码和目标设备测试为准。WebRTC `echo_path_delay_estimator.cc`、`block_processor.cc`、`subtractor.cc`、`echo_remover.cc`。

线性输出不是只能靠内部日志取得。 在上述锁定版本，公开配置 `EchoCanceller::export_linear_aec_output` 默认关闭；启用后，经 APM 处理可调用 `GetLinearAecOutput()` 并检查其布尔返回值。

本书这次单通道配置导出约 10 ms、16 kHz 的线性段数据；其他布局须核对实际处理通道数和输出 `ArrayView` 长度，不能把单声道视作所有配置的保证。公开头文件注释与多通道实现分支也应一同读取，见工业源码核查。本书没有据静态分支检查宣称已执行多通道配置。比较最终输出前须按采样率、通道及处理延迟对齐；失败返回不能用全零代替成功输出。

`set_stream_delay_ms()` 的请求值在该版本会被截到 0～500 ms，越界给警告；调试时应检查返回状态、实际设置值和播放/采集时间戳，而不是只记录请求参数。锁定版本 APM 公开头文件

接口故障的反例。 SpeexDSP 的异步 `playback` / `capture` 队列在启动或参考欠载时可能把原始麦克风帧直接送出；这段输出不说明自适应算法已经收敛或失败。先检查参考帧是否在采集帧前进入、首帧是否被丢弃、欠载次数及通道交织顺序。多麦或多扬声器测试应给各物理通道注入不同位置的脉冲，不能给所有通道同一脉冲后宣称顺序正确。SpeexDSP `mdf.c` 锁定源码、工业接口核对

排障清单（回声消不掉，按顺序查）：

1. 检查参考抽头位置：优先选择包含混音、音量、均衡和限幅等已知数字处理的最晚可用参考。抽头后的时变或非线性变换可能留下线性滤波器无法表示的残余；见 § 6.10；
2. 检查延迟估计：逐步注入已知延迟并记录 ERLE 和路径估计。失配仍在滤波器覆盖范围内时，影响取决于剩余可用抽头和路径能量分布；失配超过滤波器跨度时，滤波器无法覆盖完整路径。图30（b）只展示本书仿真的一个越界例子；
3. 检查双讲冻结或步长缩减：否则近端语音会使路径估计偏离（见图30（c））；
4. 比较算法前先排除接口问题：确认参考内容、取点、延迟覆盖、削波和双讲控制，再在同一录音与统计窗口上比较算法。收敛时间和稳态 ERLE 应相对项目基线判断，不使用通用秒数或 dB 阈值。

6.9 多参考 AEC 模型与去相关选型

单参考 AEC 假设只有一路播放；立体声外放、双扬声器和多分区播放属于多参考问题。模型是否可辨识取决于参考声道之间的相关性和各条回声路径，不能用固定 ERLE 损失概括。

三种多参考实现组织。前两行都估计单个麦克风的多路播放回声，差别在系数怎样更新，不能把它们当作两种不同的物理传播模型：

模型	结构	可辨识性	资源关系	适用条件
逐参考分支、共享总残差	各分支预测先相加，再以同一个 $e = d - \sum_r \hat{y}_r$ 更新；归一化可分支设置，但须重新核步长与联合稳定性	忽略跨参考统计量时，强相关输入仍会使路径估计病态	滤波与状态近似随参考路数增加	单个麦克风接收多路播放，需核对总残差与更新控制
联合 MISO（多输入单输出，Multiple-Input Single-Output）	拼接多路参考回归向量，以总预测与共同残差联合估计多条路径	仍受拼接参考相关矩阵条件数限制	同时维护多组路径；全矩阵方法还维护交叉统计量	需要显式处理参考间相关性时

模型	结构	可辨识性	资源关系	适用条件
MIMO 阵列联合	多参考和多麦克风联合估计，例如广义回声与干扰对消（GEIC）和扩展多通道维纳滤波（extended Multichannel Wiener Filter，MWFext）	可联合利用跨通道统计量，但仍需满秩激励	随参考数、麦克风数和状态维度增加	需要联合回声与空间干扰处理

共同残差是必要的结构条件，却不自动保证步长合适。各分支同时更新时，局部分母没有计入其他分支对同一残差的修正。E06-22 取两路相同的单位参考，说明单参考中会减小误差的 $\mu = 1.5$，在两路各用局部分母时反而使残差每步放大两倍。比较实现须同时核对残差、分母和步长，不能只看是否共享误差。

参考声道越多，待估参数越多；声道内容越相关，正常方程越接近奇异。去相关用于改善相关矩阵的条件数。

为什么不能把两个单参考输出直接相加。 本书取无噪声、单抽头、同一参考 $x_1 = x_2 = x$，麦克风观测 $d = x$。若让两个单参考滤波器各自用完整的 d 当目标，它们都可能得到系数 1；合成预测为 $x + x = 2x$，总残差反而是 $-x$。

对 R 路播放参考，令 $\vec{x}_r$ 是第 r 路的参考历史，$\hat{\vec{h}}_r$ 是对应路径估计。共同预测与残差为

$$\begin{aligned} \hat{y} &= \sum_{r=1}^{R} \hat{\vec{h}}_r^{\top} \vec{x}_r, \\ e &= d - \hat{y}. \end{aligned} \tag{6-30}$$

因此两路单抽头误差为 $e = d - \hat{h}_1 x_1 - \hat{h}_2 x_2$；此例只要求 $\hat{h}_1 + \hat{h}_2 = 1$，能完全抵消当前回声，却无法由完全相同的两路参考唯一辨识各自路径。参考内容后来若改变，这种非唯一性还会影响预测。Gilloire，IWAENC 1997， § 2给出共同残差与立体声相关性的原始模型。

去相关方法对照（以立体声 AEC 为例）：

方法	做法	可能的副作用	验证方法
半波整流（half-wave rectification）	各声道施加不同的轻微非线性	谐波失真、声像变化	同时测参考相关矩阵条件数、远端单讲残余和主观音质

方法	做法	可能的副作用	验证方法
时变相位调制	各声道施加独立的慢变全通相位	瞬态或声像可能变化	在语音与音乐材料上分别盲听，并检查路径跟踪
独立小频移	各声道施加方向或大小不同的微小频移	音乐可能出现拍频或音高扰动	扫描移频量，比较可辨识性与可闻失真
低电平去相关噪声注入	各声道叠加独立、整形后的低电平噪声	底噪升高	按目标播放电平测条件数、底噪和听感

条件数改善了，测到的是哪一条路径？ 取四点参考 $x = [1, 1, -1, -1]$、扰动 $a = [1, -1, 1, -1]$，二者的内积为零、平方和均为 4。两条回归参考取 x 与 $x + a$，其相关矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$，已满秩。若扬声器确实播放这两条信号，真实单抽头为 $(0.8, 0.2)$ 时，麦克风回声为 $x + 0.2a$，可以辨识出原系数。若只有 AEC 内部的第二路参考加了 a，扬声器仍都播放 x，麦克风回声就是 x；同一满秩矩阵却会给出 $(1, 0)$。两种训练残差都可以是零，只有改变实际扬声器节目后做留出测试，才能发现第二种配置估错了物理路径。现场要先核对去相关的播放节点和 AEC 的取点，再比较条件数。

是否启用去相关，应根据目标节目材料在工作频带内的相干函数、相关矩阵条件数和路径估计稳定性判断。确定候选方法后，逐步增加处理强度，并同时复测远端单讲残余、近端单讲失真、双讲质量和主观音质；处理强度的上限由项目听测与任务指标共同决定。

> 多参考相关性的数字例子。 两路等功率参考的归一化相关矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho^* & 1 \end{bmatrix}$。本书由其特征方程得到特征值 $1 \pm |\rho|$；当 $|\rho| < 1$ 时，二范数条件数为 $(1 + |\rho|)/(1 - |\rho|)$。$\rho = 0.95$ 和 $\rho = -0.95$ 都得到 39，$|\rho| = 0.6$ 时降为 4；$|\rho| = 1$ 时矩阵奇异。
>
> 反相参考与同相参考一样可能缺少独立信息，不能因相关系数为负就判断容易辨识。去相关能改善条件数，但不能直接换算成固定的 ERLE 增益；实际收益还取决于声道内容、回声路径、去相关失真和估计器。

6.10 播放链参考抽头位置及其对 ERLE 的影响

播放链路是一串变换：应用音源 → 混音 → 音效/均衡（Equalization，EQ）→ 自动增益控制（Automatic Gain Control，AGC）/动态范围压缩（Dynamic Range Compression，DRC）→ 限幅 → 重采样 → 编解码 → 数模转换器（Digital-to-Analog Converter，DAC）→ 功放 → 扬声器。

参考抽头越早，抽头之后未反映在参考中的处理越多。固定、线性时不变、因果且能在已对齐的同一采样时钟上用有限长 FIR 表示的处理，可以并入式(6-1)的等效路径；跨独立时钟的重采样或持续采样率偏移不能直接并入同一固定 FIR，需检查 §6.12 的 SRO 诊断。时变增益、削波、丢帧和编解码伪影也可能造成难以稳定建模的残余。

抽头点对照表（T1 最早、T5 最晚；实际系统可能只能访问其中一部分）：

抽头点	位置	抽头之后的变换	主要风险	检查方法
T1 应用层原始音源	应用输出	混音、系统音量及全部后处理	参考可能缺少其他应用声音和时变处理	切换音源、通知音和音量，观察参考是否同步变化
T2 混音后、音效前	混音器输出	EQ、AGC/DRC、限幅及后续处理	时变增益或限幅造成失配	分别旁路后处理，比较残余与路径估计
T3 音效后、AGC 前	均衡后	AGC/DRC 增益包络、限幅及后续处理	增益变化和削波未进入参考	扫描播放电平并记录残余、削波和恢复过程
T4 限幅后、编解码前	限幅器输出	重采样、编解码和传输链路	延迟抖动、丢帧或编码伪影	注入已知信号并记录端到端延迟分布和残余
T5 最晚可用数字参考	DAC 前的可访问节点	DAC、功放、扬声器和声学路径	模拟与声学非线性仍不在参考中	作为候选基线，与电压/电流参考及更早抽头对照

在可访问的节点中，通常优先评估包含更多数字处理且时间戳可靠的较晚参考。

若音量增益发生在抽头之后，固定增益在线性区内可并入等效路径；收敛时间和 ERLE 变化量需在目标实现上测量。抽头位于时变增益之前时，可以比较包络补偿与改取较晚参考两种方案，但补偿的位置必须与实际播放链一致。

时变增益为何要先进入参考，再经过路径?

设早参考为 $x[n]$，抽头之后的已知增益为 $g[n]$，较晚参考为 $r[n] = g[n]x[n]$。这里只讨论同一采样时轴上的乘法增益和固定因果 FIR 路径 $h[\ell]$，不包含削波、重采样或未知时钟偏移。真实回声是路径对过去各时刻已经乘过增益的样本求和。

若先用早参考预测，再把整项预测乘当前增益，得到的是另一种运算。记这个错误顺序的预测为 $\hat{y}_{\text{after}}[n]$，逐项相减可得

$$
\begin{aligned}
r[n] &= g[n]x[n], \\
y[n] &= \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell] r[n-\ell], \\
\hat{y}_{\text{after}}[n] &= g[n]\hat{y}_x[n], \\
\hat{y}_x[n] &= \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell] x[n-\ell].
\end{aligned}
\tag{6-34}
$$

其中 $\hat{y}_x[n]$ 是早参考的固定路径预测。记错误后乘支路的残差为 $e_{\text{a}}[n] = y[n] - \hat{y}_{\text{after}}[n]$；下标 a 在这里仅表示后乘支路。逐延迟项写成

$$
\begin{aligned}
e_{\text{a}}[n] &= \sum_{\ell=0}^{L-1} h[\ell] \Delta g_{n,\ell}\, x[n-\ell], \\
\Delta g_{n,\ell} &= g[n-\ell] - g[n].
\end{aligned}
\tag{6-35}
$$

当前样本的 $\ell = 0$ 项总是抵消，延迟项却可能不抵消。因此，知道当前音量并不等于知道整段回声应该乘哪个共同增益。若增益在所有相关历史样本上恒定，两种顺序相同；若路径只有零延迟抽头，两种顺序也相同。一般多径路径在增益变化边界处不满足这些条件。个别样本的正负项偶然抵消，不是两种运算恒等的证明。

“包络补偿”若指在卷积前恢复 $r[n]$，且增益和时序确实已知，就可以在此有限模型里恢复正确参考；若指对已形成的预测后乘 $g[n]$，则会留下式(6-35)的误差。E06-40包含完整尾部的五点例子，E06-42提供同一数学关系的实际 PCM 样本。本书没有自动估计增益包络，也没有据此宣布真实设备已解决参考失配。

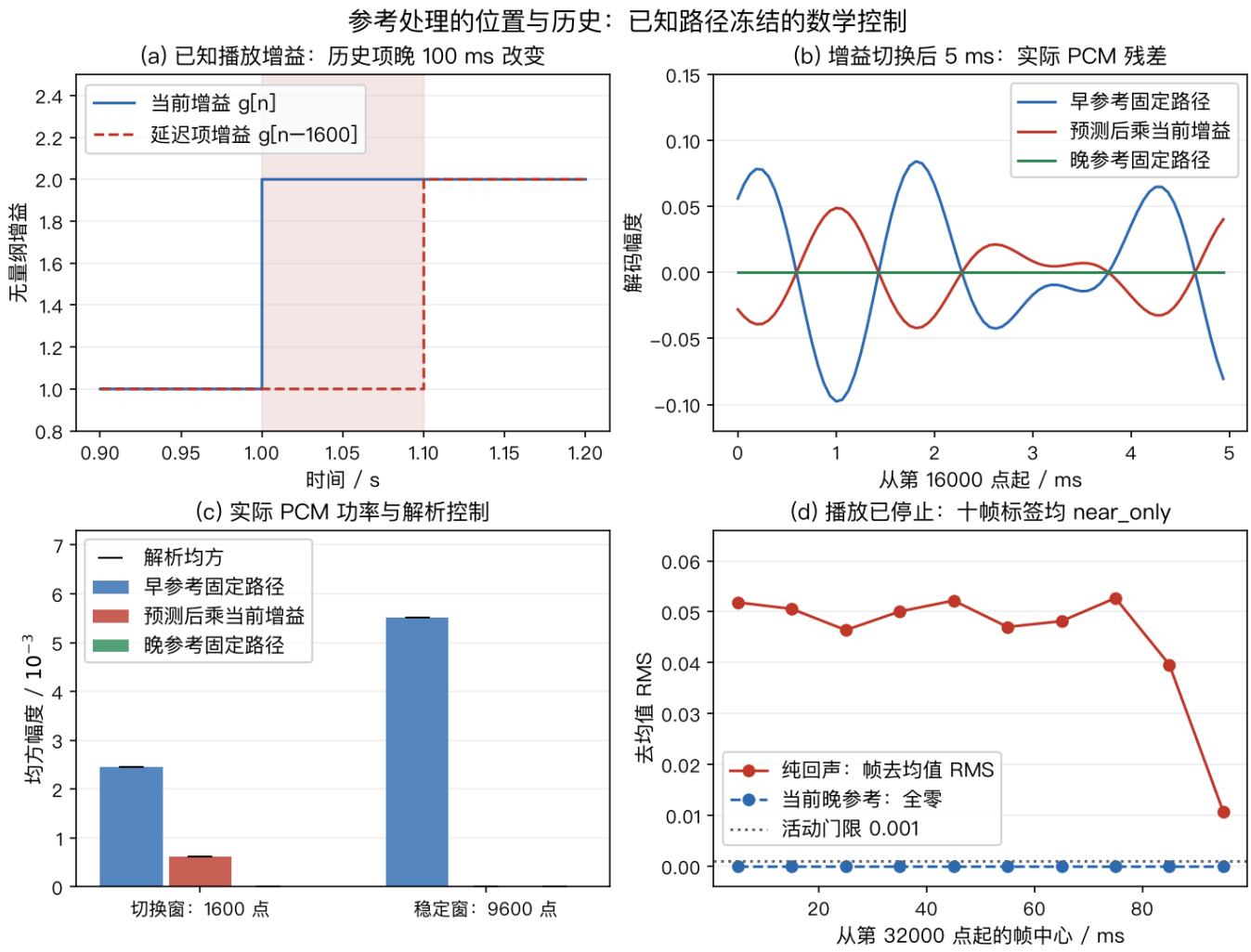


图74对照增益变化时三种固定预测的残余，并展示播放停止后仍由过去参考形成的纯回声尾声。路径和增益都是合成真值，较晚参考控制的全部权重冻结；活动标签不作为近端分量真值。图中没有增益估计、真实语音、未知路径训练或工业性能结果。

无线或外接播放链路还要实测延迟分布、突变和丢帧，并让延迟搜索与缓冲覆盖所需分位数，而不是采用固定抖动范围。

云端若拿不到与麦克风时钟对齐、且能代表实际播放链路的参考，就不能直接运行依赖该参考的线性 AEC；此时可在端侧完成 AEC，云端再做无参考或弱参考的声学回声抑制（Acoustic Echo Suppression，AES）。另一种方案是上传对齐后的参考波形或特征，但会增加上行带宽、同步、隐私和故障恢复负担。选择哪种划分应同时记录参考取点、时间戳精度、传输抖动与端云总延迟，不能把“云端只做 AES”当作架构定律。

6.11 测试覆盖与验收矩阵

下面的矩阵用于组织测试，不给出通用认证阈值。若项目受某项通信、车载或主观听测标准约束，应记录标准号、版本、测试序列、设备配置和适用 profile，并直接采用该版本规定的判据。

#	测试项	条件	记录结果	阈值来源
C1	STFE 收敛后线性段 ERLE	远端单讲，排除初始收敛段	均值或分位数、统计窗口、输入与线性输出取点	目标设备线性段基线
C2	STFE 最终输出	与 C1 使用同一录音	最终残余、AECMOS 回声维和听测结果	目标应用的可闻回声要求
C3	初始收敛	规定冷启动状态和播放材料	从播放开始到达到项目基线的时间分布	交互延迟与任务要求
C4	路径突变重收敛	规定移动、遮挡或设备切换动作	恢复时间、成功比例和暂态最大残余	目标场景允许的中断时间
C5	双讲语音质量	规定 SER、说话人和双讲序列	近端质量、内容保持与残余回声	选定标准或项目听测基线
C6	双讲回声泄漏	与 C5 同一批样本	AECMOS 回声维及真人听测	固定模型版本和听测协议
C7	STNE 近端损伤	近端单讲，AEC 开关对照	频谱、客观质量、下游任务与听测差异	旁路基线和允许损伤
C8	沉默期稳定性	覆盖项目最长空闲段并在期间改变路径	系数漂移及重新播放后的恢复过程	最长会话和使用状态
C9	非线性播放	覆盖目标播放电平和材料，并含双讲	线性段残余、最终残余和近端损伤	设备声学过载与音质要求
C10	时钟偏移	覆盖实际播放与采集时钟域及最长会话	延迟漂移、重采样状态和残余趋势	时钟规格和最长运行时间
C11	输出切换与丢帧	执行目标系统支持的切换和故障注入	延迟重搜、恢复时间和音频连续性	交互与通话连续性要求
C12	适用的认证指标	按所选标准及 profile 生成条件	标准要求的指标和统计过程	所选标准的明确版本与条款
C13	下游任务	AEC 旁路与启用使用同一批输入	唤醒、识别或通信任务的差异	任务基线与允许退化

发布或产线回归可以从上述矩阵抽取一组稳定测试，但抽样长度、重复次数和验收判据要来自项目的历史分布、器件公差和故障成本，不能从本教程复制固定数值：

#	回归项	快速方法	判定依据
A1	参考内容与取点	查信号图，并改变音源、通知音、音量和后处理	参考包含预期播放内容；未覆盖的处理已有补偿或风险记录
A2	延迟覆盖	读取延迟估计日志，并注入链路抖动和切换	搜索范围与滤波器跨度覆盖目标延迟分布并留有设计余量
A3	STFE 双取点	固定远端单讲样本，分别记录线性段和最终输出	两个取点分别达到对应项目基线，口径见 § 6.7
A4	双讲	使用固定且版本化的双讲测试集	近端损伤、残余回声和滤波器稳定性均满足项目基线
A5	路径突变	执行可重复的移动、遮挡或切换动作	在规定时间内恢复到项目基线，并报告失败比例
A6	真人听测	按预先定义的样本量、随机化和播放协议盲听	使用所选协议的统计判据，不以单个听众意见代替结果
A7	自动多指标复核	固定模型、软件版本和输入集	只用于回归；阈值由版本基线和人工复核结果确定

6.12 AEC 诊断方法与 NLP 工作点

诊断表（按“征兆 → 量测 → 工具 → 判据”排列）：

#	征兆	量测	工具/信号	判断依据
D1	ERLE 低于项目基线	参考与真实播放是否一致	对比参考与实际播放内容；查抽头点	改变音源、音量或后处理时，参考应包含相同变化或有明确补偿

#	征兆	量测	工具/信号	判断依据
D2	ERLE 不再上升	延迟失配	互相关峰、图30（a）和延迟日志	先核总延迟的搜索窗与参考缓存，再核对齐后非负的完整路径支持；相关峰不能证明路径已覆盖
D3	双讲后恢复慢	自适应控制	DTD 判决、步长和路径失配日志	恢复过程相对同一设备的远端单讲基线无异常停滞
D4	ERLE 随播放电平出现平台	非线性占比	多个播放电平的 ERLE 与失真对比	电平降低后残余非线性同步减小，见图31的仿真机制
D5	断续/闷罐/背景声突然消失	NLP 过度抑制	旁路 NLP；有独立、时间匹配的干净近端参考且满足标准适用条件时才评估 ITU-T P.863；无此真值时看 AECMOS Other 维、盲听和任务指标。历史回归若保留 PESQ，须固定 P.862 实现与带宽口径	旁路后语音改善 → 检查近端损伤并减小过强抑制
D6	沉默段背景突变	CNG 频谱与电平	沉默段频谱与真实底噪对照	以盲听和频带差异共同调节，不使用统一 dB 阈值
D7	长通话逐渐变差	采样率偏移（Sample Rate Offset，SRO）累积漂移	覆盖最长目标会话的延迟估计曲线	残余速率差应满足相干性和任务指标要求
D8	切歌或切设备后失效	延迟突变	对齐切换事件的 ERLE 与延迟轨迹	在项目规定时间内恢复，并检查搜窗是否覆盖新路径

D1～D3检查参考、延迟和双讲控制；D4用于判断非线性残余；D5～D6检查近端语音和舒适噪声；D7～D8检查长时漂移和链路切换。

D2 的两项检查对应不同范围：播放到采集的总延迟须能被搜索窗找到，并能从参考缓存取到相应样本；完成对齐后，残余路径的全部非零抽头才须落入长度 L 的因果滤波器索引 0 到 $L-1$。残余支持含负时延时，应调整参考取点或缓冲；尾部超出 $L-1$ 时，应重新选择对齐与覆盖长度。

图30的300点纯延迟可以先补偿，再由短滤波器覆盖剩余路径，不能只根据331点相关峰判断是否可覆盖；完整支持条件见 § 6.4。出现多个相关峰时，还需检查多路径与周期信号。

ITU-T 已于 2024 年 1 月 5 日删除 P.862、P.862.1、P.862.2 和 P.862.3，并指向 P.863、P.863.1 与 P.863.2；因此 PESQ 只宜用于需要延续既有 P.862 基线的历史回归，新测试应先确认 P.863 的带宽、预处理和适用条件。ITU-T P.862 状态页、ITU-T P.863

本书使用的真实 AEC Challenge 播放环回与麦克风配对录音没有独立干净近端语音真值，不能直接对它们计算 P.863 的近端语音质量。ITU-T P.863.1要求按参考语音与退化语音的规定条件使用该指标；AECMOS 自动分数也不能代替真人听测。

> 采样率偏移（Sample Rate Offset，SRO）。播放与采集时钟相差 10 ppm 时，16 kHz 下每秒相差 $16000 \times 10^{-5} = 0.16$ 个采样；1 小时累积 576 个采样，即 36 ms。延迟重搜只能重新选择整数或分数延迟，不能消除持续增长的速率差；长通话通常要估计 SRO 并对参考做重采样补偿。若硬件允许，共用时钟可以从源头消除该偏移。

NLP 工作点（NLP = 非线性处理器，nonlinear processor）。NLP 对各频带施加增益；抑制增强时，残余回声可能降低，但近端语音损伤、背景抽动和断续风险会上升。工作点不能只用一个最大抑制深度定义：

调节方向	需要控制的量	同时观察	回退条件
近端保护优先	提高增益地板，减慢或限制双讲期抑制	近端频谱、下游识别、双讲听感	仍有回声时再逐步增强抑制，而不是一次设置固定档位
回声抑制优先	在远端单讲置信度高的频带降低增益	残余回声、音乐噪声和背景连续性	出现近端内容丢失、抽动或背景突变
状态自适应	用远端活动、双讲置信度和残余估计连续控制增益	状态切换时的暂态和恢复时间	置信度不足或切换产生可闻伪影
舒适噪声配合	根据真实底噪估计 CNG 频谱与电平	沉默段的连续性与噪声颜色	CNG 可单独辨认或掩盖近端弱语音

设置时先固定测试集和取点，从旁路 NLP 开始逐步增加抑制，绘制残余回声、近端质量、下游任务和听测结果之间的曲线。增益地板由曲线的折中点和双讲保护要求确定，不存在通用的 −20 dB 下限。

6.13 个性化 AEC 的合规检查

pAEC（个性化 AEC，personalized AEC）在 §6.5 定义。注册语音和算法延迟的具体限制应从采用的挑战赛规则、论文实验设置或产品需求中逐项读取，不能把某一届任务条件直接当作通用产品规格。实现时还要检查以下隐私、访问控制与体验问题：

#	检查项	需要明确的设计	不满足的后果
P1	注册数据量与质量	在目标距离、噪声和说话变化下绘制注册数据量与错误率曲线	嵌入不可靠，双讲时误压目标用户
P2	告知与授权	按适用法律和产品政策说明用途、处理位置、保留期与删除方式	用户无法判断数据怎样使用
P3	嵌入存储	明确端侧或云侧位置、访问控制、加密和备份范围	未授权访问或数据范围扩张
P4	首帧可用性	若要求从开头保护目标用户，应在首个处理帧前准备嵌入；延迟计入系统关键路径	开场语音可能未受个性化条件保护
P5	删除与退出	定义删除入口、传播范围、完成时间和退出后的普通 AEC 行为	用户无法撤回个性化处理
P6	低置信度处理	规定无注册、低置信度和多人混淆时的旁路、回退或提示	误抑制非注册说话人或目标用户
P7	共享设备	明确多用户配置、权限、切换和未成年人场景的授权流程	配置串用或家庭成员被误抑制
P8	验收加测	在 C5/C6 基础上加入目标用户、非目标用户及多人双讲组合	普通双讲测试无法覆盖身份条件错误

6.14 研究方向

本章选取四类研究方向：学习自适应步长或卡尔曼统计量、在多通道上联合处理回声与干扰、把声纹条件加入个性化 AEC，以及用感知模型评价残余回声。阅读新工作时要先检查因果性、总延迟、通道数、参考抽头位置、双讲数据构成和指标口径。预印本或挑战赛结果只有在版本、测试集和基线一致时才能比较，因此本章不列无法按这些条件复核的近期性能数字。

图表对照。

图	内容	对应正文	口径提醒
图26	合成路径、播放参考与近端干扰叠加	§ 6.1.1	路径不是实测房间；高斯近端干扰不是语音录音
图27	播放参考、路径估计与相减结构	§ 6.1.1	顶部 DTD 控制自适应滤波器更新
图18	（a）结构 + DTD 开关；（b）NLMS 收敛 + 双讲冻结	§ 6.1.2	current-first 回归向量与回声卷积索引一致；图中均值来自固定种子和标示窗口
图28	（a）$\hat{\boldsymbol{w}}$ 逼近 $\boldsymbol{h}$；（b）失配与 ERLE 的关系；（c）不同 μ 的有限时段轨迹	§ 6.1.2	无噪声仿真不能证明稳态失调；“0步”是更新前初值
图19	（a）独立仿真线性/非线性场景；（b）按模型假设和处理对象分类	§ 6.3、§ 6.5	（a）支持自身配置下的定量结论；与图31配置不同，ERLE 数值不可横向比较
图20	（a）系统信号流；（b）混合结构	§ 6.8、§ 6.5	橙色模块表示可选的学习型残余抑制
图29	三路均方根包络与远端单讲 ERLE	§ 6.1.2 末、§ 6.4	粉色区是合成近端干扰，非语音；双讲区不绘制 ERLE
图30	（a）有符号互相关的最大正峰约 331 采样；（b）用真值 300 点对齐约 28 dB、不对齐约 2 dB；（c）冻结与继续更新	§ 6.4、§ 6.8	设置的纯延迟为 300 个采样；相关峰还受有色参考和多径影响，且该延迟超过 128 抽头滤波器跨度
图31	（a）线性与归一化 `tanh` 非线性路径；（b）同一映射	§ 6.3	唯一职责是量化映射曲率与线性模型残差平台；后段均值由图示配置计算

图	内容	对应正文	口径提醒
图32	混合处理信号与控制流程	§ 6.5、§ 6.2	x_a, e 进入控制框是图示方案，不给固定性能档次
图36	单频三次非线性的线性投影与剩余谐波	E06-06	解析功率与 PCM 离散谱分开核对
图37	Haar 交叉项与删项后的模型输出	§ 6.2.3	已知模型的表示能力，不是训练结果
图38	IPNLMS、RLS、Kalman 的手算更新	§ 6.2.4～6.2.6	不同输入的三个代数例不能按数值排名
图39	分区预测、有效误差、更新及投影	§ 6.2.1	冻结权重时仍须推进参考块历史
图57	单列 NLMS、两列完全投影与正则改变量	仿射投影专题、E06-34	系数平面的给定观测约束；零后验交点不证明真实路径已收敛
图58	同源无噪/含噪学习轨迹与冻结后的留出误差	E06-39	系数误差、浮点分量与实际 PCM 总残差分开，不是干净 ERLE 或工业排名
图74	时变增益的参考位置与纯回声尾声	§ 6.10、E06-40～E06-42	已知路径全冻结；后乘增益不等于先改变参考，活动标签不等于近端真值

6.15 可执行基线与开源实现边界

6.15.1 教学 NLMS、PBFDAF 与状态边界

本书提供只依赖 NumPy 的时域 NLMS 与 ERLE 基线，源码见 `codes/chapters/ch06/core/aec.py`，四章联合示例见 `codes/chapters/ch00/cross_chapter/ch06_09_baselines.py`。在仓库根目录运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.ch06_09_baselines
```

`nlms(reference, microphone, filter_length, ...)` 接收两个等长一维实数数组，返回残差、估计回声和最终抽头。`freeze[n]=True` 时仍产生当前样本输出，但不更新抽头；参考回归向量能量为零时也跳过更新。

信号、初始抽头和正则项必须有限，抽头长度必须是正整数；掩码必须为布尔数组，不能用数值或字符串隐式转换。非法输入会明确报错，不继续产生 NaN 残差。

跨块续算的状态不能只存抽头。 在线性卷积中，块首样本仍需要前一块末尾的 $L-1$ 个参考样本。教学类 `NLMSState` 同时保留当前抽头和这段历史，`process()` 接受任意长度的连续块；`reset()` 同时恢复构造时的抽头与历史。状态的 `history` 按旧到新存放，参与点积的回归向量则按当前到过去排列。

它仍不检测双讲、不搜索参考延迟，也不提供实时线程安全保证。

可运行的流式边界实验用 $\boldsymbol{h}=[0.5, 0.25]$、$\boldsymbol{x}=[1, 2, 3, 4]$ 和 $\mu=0$ 验证：完整或在第 2 个样本后切块，已知真值抽头给出的残差都是 $[0, 0, 0, 0]$；若仅续接抽头而把参考历史归零，第二块的首个残差变成 0.5。这不是算法收敛失败，而是上一块的 $\boldsymbol{x}[1]=2$ 未参与当前卷积。运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_streaming_demo
```

AEC 算法小实验把四个易误解的边界写成可运行、可与手算逐项比对的 JSON：$\boldsymbol{N}=2, \boldsymbol{P}=2$ 的分区卷积有效半块、两抽头 IPNLMS 的一步权重分配、Geigel 多径误判与零参考门控，以及负极性路径使最大正相关峰选错延迟。运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_algorithm_minicases
```

这些输出是无量纲固定算例，不是完整自适应 PBFDAF、真实录音实验或工业性能测试；相应独立测试在 `test_codes_aec_minicases.py`。

分区自适应教学实现另把式(6-5)接成有状态的预测—有效区残差—逐频归一化更新—可选时域梯度约束。它只接收完整的 $\boldsymbol{N}$ 样本块，`freeze` 是调用方给定的每块布尔控制；没有双讲检测、延迟搜索、残余抑制或实时设备接口。运行下面的命令可同时输出两块手算和算例 6-5 的固定种子训练/冻结留出结果：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_partitioned_demo
```

手算部分同时保留更新前回声预测与残差、约束前候选系数和约束后路径，便于核对非法抽头；留出部分报告两种训练参考下的残差均方和路径误差。测试还检查已知 FIR 的直接时域卷积、短末分区补零、跨调用状态、冻结更新与算例 6-4 的四点 DFT；这不是在真实语音上测出的 ERLE、延迟或收敛速度。教学实现测试与外部 AUMDF 源码须按不同证据级别阅读。

逐样本全矩阵 RLS保存抽头、逆相关矩阵与跨块参考历史；它返回更新前的回声估计和残差。调用方给定的 `freeze` 会跳过该样本的拟合与遗忘，却继续推进参考历史；未冻结的零参考仍按式(6-18)遗忘。两抽头演示同时输出递推值和独立批量求解，测试还核对切块等价、冻结、重置与非法输入：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_rls_demo
```

实数短 FIR 全矩阵 Kalman另维护完整路径误差协方差，以 Joseph 形式执行式(6-22)。其 `freeze` 仍作状态预测和参考历史推进，只跳过麦克风观测更新；若状态转移系数不为 1，冻结并不意味着权重按位保持。两抽头演示输出非对角协方差及丢弃它后的下一步创新方差；这只是已知 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{\Psi}$ 的算术验证，不是频域分区 AEC：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_kalman_matrix_demo
```

式(6-21)的单频点卡尔曼数例另可运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_kalman_scalar_demo
```

它固定已知状态和噪声方差，展示实数、复数与较大观测方差三种代入；不包含完整频域滤波器的分区状态、方差估计或双讲判决。独立测试核对分数结果，不把这一个标量更新列为已复现的 FDKF 工业算法。

`erle_db()` 用 `double_talk_mask` 明确排除双讲样本；调用者还需用 `valid_mask` 排除初始收敛段、近端单讲和静音段。函数在输入、输出平均功率上都加上正的 `epsilon` 地板，因此完美抵消也会报告有限的、随地板而变的 dB 数值，不能把这个上限解释成设备噪声底。该实现用于核对式(6-3)的抽头顺序、冻结语义和指标窗口，不包含延迟搜索、非线性处理、舒适噪声或实时音频接口。

自动测试见 tests/test_codes_aec_wpe_sep_track.py 和流式边界测试，覆盖零能量参考、已知路径、路径突变、冻结更新、跨块一致性、空块与复位以及双讲样本不进入 ERLE。接入设备时还必须增加参考断流、纯延迟超过滤波器覆盖范围、削波、多参考高度相关和长时路径漂移测试；异常时的安全回退是冻结自适应更新或旁路线性抵消，而不是继续用不可信残差更新。

外部源码按完整提交保存在 codes/chapters/ch00/upstream/_downloads/ 的相应项目目录中，具体获取状态见代码获取说明。该目录是按需取得的参考源码，教学算法与第三方代码各自保留来源和许可。研究细节见 AEC 源码研究，其中逐项列出信号接口、读码顺序、状态参数、最小实验与失效实验。

方法或组件	应从哪段源码读起	它实际解决什么	复现时单独检查
MDF/PBFDAF 与 AUMDF	SpeexDSP libspeexdsp/mdf.c，从 speex_echo_state_init_mc() 到 speex_echo_cancellation()	把长路径拆成频域分区，并调度约束和更新	重叠保存有效区、FFT 归一化、分区历史、块尾
连续自适应控制	同文件的学习率与比例更新段	根据残余回声、双讲和噪声调节学习率	Speex 此处不使用独立的二值 DTD，不能套用固定冻结语义
AEC3 线性路径与延迟	WebRTC aec3/echo_canceller3.cc、block_processor.cc、subtractor.cc、render_delay_controller.cc	组织参考、时间对齐和线性回声抵消	渲染/采集调用顺序、断流、路径变化与重置
AEC3 残余抑制	residual_echo_estimator.cc、suppression_gain.cc、comfort_noise_generator.cc	估计未抵消回声、施加增益并控制输出噪声表现	同时保存线性残差和最终输出，避免抑制掩盖失配
DTLN-aec	作者仓库 run_aec.py 与两阶段模型输入/输出	用麦克风和播放参考联合估计近端语音	采样率、循环状态、块拼接、TFLite 与权重许可
NKF-AEC	作者仓库 src/nkf.py，仅作来源索引	学习卡尔曼更新增益，仍是线性 AEC	16 kHz、参考延迟补偿；未确认再分发许可

方法或组件	应从哪段源码读起	它实际解决什么	复现时单独检查
Meta-AF	`metaaf/filter.py`、`core.py` 与更新器	学习滤波器更新规则并管理分块状态	核心库与 `zoo/`、权重采用不同许可证
学习步长控制 CTF-AEC	`main_train.py` → `libPython/class_frontend.py` → `class_aec_ctf.py`	保留线性 CTF 回声模型，由 DNN 控制频率选择性步长与误差归一化	无预训练模型参数文件；序列边界重置状态，`center_stft=True`，不能直接当作跨块流式接口
Integrated AEC/NR	`Main.m` → `Util/Process/process.m` → 各 AEC、NR、MWF 与后滤模块	在多麦、多扬声器模型中比较联合设计和 AEC/NR 顺序	MATLAB R2024a；用干净语音与回声真值作理想活动判决，实际设备不可得
原始 FDKF/PBFDKF、NeuralKalman、DeepVQE	本章原论文与研究文档的结构对应说明	分别改变状态统计、学习递推或联合增强	未确认的作者官方完整软件不能由同名第三方复现替代

6.15.2 外部 AEC 接口及输出取点

SpeexDSP 的 `mdf.c` 文件头直接说明 AUMDF 与连续学习率控制，并引用 Soo – Pang 的 MDF 和 Valin 的双讲学习率论文；因此 MDF、DTD 控制与残余抑制应分别检查。FDKF 则需要显式核对状态转移、过程噪声、观测噪声和增益递推，不能因为某库含频域 AEC，就把它列为 FDKF 的实现。SpeexDSP 官方源码、WebRTC AEC3 固定版本

三类实现不能只按“消得更干净”排序。 本书 `NLMSState` 接受连续的等长参考与麦克风数组，需要调用者提供冻结掩码和已对齐参考，适合核对抽头、块边界与算法算术。

锁定版 WebRTC 通过音频处理模块（Audio Processing Module，APM）接入：应用约每 10 ms 交付播放与采集帧，先调用 `ProcessReverseStream()` 交播放参考，在处理对应采集帧前按缓冲时间设置 `set_stream_delay_ms()`，再调用 `ProcessStream()`。APM 外部帧长与 AEC3 内部的 64 样本处理块是不同层级；`set_stream_delay_ms()` 也不是房间传播时延或回声滤波器长度。WebRTC APM 固定版本接口。

SpeexDSP 的同步 `speex_echo_cancellation()` 由应用提供已对应的播放帧，不再额外放入两帧播放缓冲；异步 `speex_echo_playback()` / `speex_echo_capture()` 自带两帧缓冲，但实际声卡延迟不一定等于该假设。锁定版异步辅助函数只按单通道 `frame_size` 复制和排队，不能直接作为多通道交织帧的安全接口；多通道应显式配对后使用同步接口，或自行按完整通道跨度管理缓冲。SpeexDSP 固定版 `mdf.c` 异步函数。

`speex_echo_cancellation()` 给出核心 MDF 输出；如需预处理器利用残余回声估计，须用 `SPEEX_PREPROCESS_SET_ECHO_STATE` 绑定回声状态，并把预处理后的输出另存为第二个取点。SpeexDSP 固定版接口、官方手册 §6。

教学 NLMS 提供可解释的线性基线，WebRTC AEC3 与 SpeexDSP 还包含各自的延迟缓冲、更新控制与可选或内置后处理。若只拿 AEC3 最终输出与教学 NLMS 的线性残差计算输入/输出能量比，前者更安静也不能单独证明其线性回声路径估计更准。

同条件实验应锁定播放参考抽头、输入 PCM、采样率、增益、有效采样窗口和状态重置，分别记录远端单讲回声泄漏、双讲近端损伤、路径突变恢复、参考丢块、资源消耗及端到端延迟。取得不到的内部线性取点要标为“未取得”，不能用最终输出冒名顶替。

6.15.3 真实配对录音及双讲控制组

真实配对录音的一次接口验证。 本书从 Microsoft AEC Challenge 固定版本按同一 GUID 取得一对远端单讲录音：Windows 播放环回 `lpb` 与麦克风 `mic`，均为 16 kHz、单声道 PCM16。

将共同的 11.77 s 原样交给锁定版 SpeexDSP 的同步 `speex_echo_cancellation()`；每帧 160 样本，滤波覆盖 4096 样本，并显式设置、读回 16 kHz。用前 3 s 收敛，余下 `[3,11.77)` s 计算同一窗口的麦克风输入/输出数字功率比。

正确配对参考时功率下降 5.57 dB，全零参考控制仍下降 3.95 dB，故意把参考推迟 1 s 时则为 −0.23 dB。本片段的输出对参考条件敏感，但不能把 5.57 dB 全部归因于回声路径估计。

原录音没有独立的干净回声或近端真值，输出还可能受 Speex 核心处理的其他作用影响。这些是输入/输出功率变化，不是真值 ERLE，更不能证明双讲时保留了近端语音。文件 SHA-256、半开样本区间、构建配置、零参考控制与复做命令见真实配对实验记录及可运行脚本。录音留在 Git 忽略缓存，不随本书再分发。

真实双讲的控制组。 本书又在 Microsoft AEC Challenge 固定版本中取同一 GUID 的真实 `doubletalk_lpb` / `doubletalk_mic` 配对录音，按与上段相同的 16 kHz、160 点帧和 4096 点滤波覆盖运行 SpeexDSP，同样设置正确、全零和晚 1 秒的错误参考。两路原录音分别约 12.26 s 和 12.27 s；共同裁成 196160 点完整帧，`[0,3)` s 供适应，预先固定 `[3,8)` s 计量。

在这 5 s 中，麦克风输入对三种输出的总数字功率变化分别是 2.234、2.204、2.200 dB。正确参考的输出功率只比零参考低 0.029 dB。

输入包含近端语音、回声与噪声，却没有对应的干净分量；因此这些数字既不是双讲 ERLE，也不说明近端语音保留或回声泄漏的大小。此处尚未作盲听或逐帧语音标注。

原文件摘要、满幅样本检查、计算口径和可运行脚本见研究记录。录音只放在 Git 忽略缓存，不随教程分发。

同一真实配对输入上的教学 PBFDAF。 为检查式(6-5)的实现离开合成输入后会怎样，本书将上述远端单讲和真实双讲的 `lpb` / `mic` 原样交给离线脚本。16 kHz PCM16 除以 32768 后以 float64 处理；块长 160 点、26 个分区（覆盖 4160 点）、步长 0.3、归一化地板 0.05，每块投影合法梯度。参数沿用先前合成教学例，没有针对这两段实录调参。

正确、全零、晚 1 s 三种参考各从零状态运行；没有延迟搜索、双讲冻结或残余后滤。Speex 的 4096 点请求在固定版内部上取整到 26 个 160 点分区；相同的抽头容量并不意味着相同的更新和输出链。

在相同的远端单讲 `[3,11.77)` s 评分区，正确参考、全零参考、晚 1 s 参考的麦克风输入/教学残差总数字功率变化分别为 −6.700、0、−18.017 dB；在真实双讲 `[3,8)` s 分别为 −6.363、0、−1.665 dB。负号表示输出总功率反而更大，不应删除不利结果或把零参考的 0 dB 当作算法有效的证据。晚参考条件的部分 float64 样本还超出了 PCM16 可表示幅度，因此脚本不剪裁、不保存这些输出为音频。

这次对照说明当前无延迟补偿、瞬时功率归一化的教学配置对这两条录音不稳健；它不证明 PBFDAF 这一类方法不适用。输入没有分离的干净回声或近端真值，三个 dB 数字不是 ERLE，也不是近端保留率。Speex 核心输出经过其他处理且量化成 PCM16，不能把它与这里的 float64 线性残差按大小排产品名次。原文件 SHA-256、每个 1 s 区间结果和运行命令见研究记录。

6.15.4 已知近端注入的受控检查

为了把“输出变小”和“近端信号通过处理器”分开，本书对同一播放参考 x、基线麦克风 d_0，分别从新状态运行处理器 A：一次输入 d_0，一次输入 $d_0 + s$。这里 s 是逐样本已知的外加近端波形，W 是预先固定的注入区间。记两次输出为 $y_0 = A(x, d_0)$ 与 $y_1 = A(x, d_0 + s)$。定义输出增量、原样投影增益和不拟合时延或增益的相对平方误差为

$$\begin{aligned} \Delta[n] &= y_1[n] - y_0[n], \\ g_\Delta &= \frac{\sum_{n\in W} \Delta[n]s[n]}{\sum_{n\in W} s[n]^2}, \\ E_\Delta &= \frac{\sum_{n\in W} (\Delta[n] - s[n])^2}{\sum_{n\in W} s[n]^2}. \end{aligned} \tag{6-31}$$

$g_\Delta = 1$ 且 $E_\Delta = 0$ 表示这两个输出之差在该区间逐样本等于注入波形；只看 g_Δ 不能发现额外失真。若算法状态随 s 改变，Δ 还包含状态变化造成的回声残余差异，不能叫“分离出的近端语音”，也不能把 E_Δ 叫作双讲 ERLE。

两个比值都要求评分区间内 $\sum_{n\in W} s[n]^2 > 0$；若已知注入信号在该区间全为零，实验应报无效，而不是把分母加一个小数后继续评分。

第一组使用本书 2 s 合成样本：已量化麦克风减去已量化近端，再把近端原样加回，PCM 域相加严格成立且无削波。近端只在 [1.2,1.8) s 非零。

教学 NLMS 两次都按已知掩码冻结时，式(6-31)给出 $g_\Delta = 1$、$E_\Delta = 0$；继续更新则为 0.936 和 0.322。相同夹具交给 SpeexDSP 同步核心，正确参考下为 0.878 和 0.208；零参考对照为 0.879 和 0.204。

后两项接近，不能把增量偏差全归于回声滤波：Speex 核心自身还执行 DC 陷波、预加重、去加重和 PCM 量化。这组近端是合成谐波，不是真人语音或实测房间。

第二组把 Microsoft AEC Challenge 同一 GUID 的另一次真实近端单讲麦克风录音，按 PCM 原样叠加到真实远端单讲麦克风的 [3,8) s；播放参考不变，叠加前后都从新状态运行。它是半合成双讲，不是官方同时录制的真实双讲，也不具备干净近端语音真值。

注入在 3 s 和 8 s 处直接切入、切出，没有淡入淡出；两个边界附近可能产生拼接瞬态。因此这一组用于检验固定波形的输出增量，不把它当作自然双讲的听感样本或泛化性能。

Speex 正确参考下 $g_\Delta = \mathbf{0.922}$、$E_\Delta = \mathbf{0.140}$；零参考对照为 0.923、0.128。这里只能说已知外加波形经过两次运行后的输出增量与原波形有差异，不能据此断定真实近端语音的主观保真。

原始录音摘要、无削波检查、恢复区间和可运行脚本见研究记录。

6.15.5 WebRTC AEC3 的取点与同输入真值实验

固定版本的官方 audioproc_f 可分别输出 AEC3 的线性段和最终段。其 WAV 模拟器默认先处理采集帧再处理播放帧；对同帧 Speex 同步接口作比较时，需要显式改为先播放参考、后采集。

两者还要核对流延迟设置、额外高通、取点和输出采样率，不能把 AEC3 最终输出与 Speex 核心输出的功率差解释成线性滤波器优劣。本机已从固定提交构建官方 audioproc_f，按同帧先参考后采集、0 ms 报告流延迟，在上述两对真实录音上分别保存线性和最终输出；详细构建参数与输出摘要见研究记录。

同一评分区间内，AEC3 的远端单讲线性/最终输出相对麦克风输入分别下降 7.685/15.731 dB；真实双讲分别下降 3.384/3.851 dB。这些是总数字功率变化，不是真值 ERLE；双讲没有独立干净近端真值，因而也不能由“更安静”推断近端保真。

同输入合成真值实验。 独立脚本以种子 20260924 生成一条 16 kHz、6 s 的 PCM16 播放参考；其量化样本通过已知 5 抽头路径 $[0.70, 0, -0.25, 0, 0.12]$ 形成回声，并再次量化。麦克风底稿只含这条已知回声，不加背景噪声；另在 [3,4) s 原样注入独立生成的已知近端波形，先用 32 位整数检查 PCM 相加无削波。

两次运行分别输入“底稿”和“底稿加近端”，播放参考、采样率、PCM 增益与样本索引保持一致；每次重建处理状态。 [0,2) s 留作适应， [2,3) s 是远端单讲评分区。

教学 NLMS 使用 32 抽头、步长 0.4，并凭合成真值在 [3,4) s 冻结更新；这是一种理想控制，不是检测器。SpeexDSP 使用锁定版同步核心、160 点帧和 4096 点请求滤波长度，不接外部残余抑制预处理器。AEC3 使用锁定构建的 audioproc_f，同帧先送参考再送麦克风，设置报告流延迟为 0 ms，并分别导出线性段与最终段。

四个输出取点及更新控制不相同，因此下表只呈现各自条件下可复核的观测量，不给统一性能排名。

评价前还用一条独立的全零参考、单个 10000 PCM 计数脉冲检查输出时间位置。本机固定构建中，Speex 核心首个非零与峰值样本都和输入同位；AEC3 线性段晚 64 个采样（4 ms），最终段晚 128 个采样（8 ms）。

下表先按这些单独测得的固定延迟配对输出和参考，再用式(6-31)计算注入增量；没有在评分区拟合延迟或增益。远端单讲列是已知量化回声功率与总输出功率之比；只在教学 NLMS 的纯线性残差中，才可把它按该无噪声模型解释为线性回声消除量。

处理输出	脉冲测得固定延迟	[2,3) s 回声功率／对齐后总输出功率	[3,4) s g_{Δ}	[3,4) s E_{Δ}
教学 NLMS，真值冻结	0 样本	79.27 dB	1.000	约 0
SpeexDSP 同步核心	0 样本	37.12 dB	0.982	0.027
AEC3 导出线性段	64 样本	60.58 dB	0.964	0.241
AEC3 导出最终段	128 样本	30.63 dB	0.193	0.763

上表只绑定实验脚本默认模式接受的两份历史二进制：SpeexDSP 库的 SHA-256 为 c3e70172a3a9bf60b60bfd0bddfd58550a1899fef09078a9c7d5270d4a12105d，AEC3 audioproc_f 的 SHA-256 为 82f8eebaf574eb10fdee695ee7ea05a54418300a045a3ffb0de8f4c78f4592d3。任一摘要不符，默认模式会拒绝运行。

若改用脚本的 `--build-manifest` 模式，须为两份实际使用的二进制分别声明 SHA-256、源码仓库、完整提交号和构建配置；脚本核对文件字节与清单摘要，但仓库、提交和构建配置仍是提供者声明，不能据此证明二进制确由该源码构建。该模式属于新实验：须重新用独立脉冲测量各输出的固定延迟，再计算同窗口评分并记录输出摘要；即使输入夹具相同，也不能沿用上表的延迟和数字。

若不补偿 AEC3 的固定输出延迟，同采样点计算的线性段 g_{Δ} 只有 0.199，不能据此直接说近端幅度只保留两成；补偿后为 0.964。最终段补偿后仍与已知注入相差较大，但这包含 AEC3 输出处理和两次运行状态的差异，不能把 E_{Δ} 当作独立近端语音的失真度或双讲 ERLE。NLMS 的约 79 dB 由精确匹配、无噪声线性路径和真值冻结产生，不能外推到实录。

脚本输出输入、二进制和 PCM 输出摘要、未舍入数字与未经延迟补偿的对照；合成输入和第三方处理输出只在运行时的临时目录中创建，不充当新的真实录音或发布音频。固定二进制与接口来源分别见SpeexDSP `mdf.c` 及WebRTC APM 接口。

上述实验完成了同一合成输入上的接口及指标对照，尚无三者相同内部线性取点与相同自适应控制的性能比较。前述真实配对录音仍缺独立干净回声和近端真值；无播放参考的 DEMAND 环境录音也不是 AEC 实录。

6.15.6 工业源码与设备验证边界

设备链路方面，目前只枚举到本机内置麦克风与扬声器；端点存在不等于已经测过声学回路、实际参考抽头或独立设备时钟漂移。实机验收须另记录播放和录制的时间戳、参考位置、缓冲事件与听测条件。

学习步长控制的官方固定版本适合回答“网络究竟替换了什么”：线性回声估计仍由 CTF 自适应滤波器完成，网络输出用于调节更新。源码逐帧运行，不等于部署接口已经支持任意分块续算；前端使用居中 STFT，并在每个序列重新初始化滤波器。没有匹配训练数据和权重时，只能核对结构与状态，不能把论文结果写成本仓库实测。

Integrated_AEC_NR 固定版本可用于比较 AEC→NR、NR→AEC 和联合扩展结构，但 `Util/Process/process.m` 直接由分解后的干净期望语音与干净回声生成活动判决。这是受控研究条件，不是设备输入。源码采用 MIT；仓库的 `ReadMe.md` 另列示例音频来源，代码许可不能替代音频许可。

最小的工业对照实验可以保持输入录音不变，依次检查参考正常、固定延迟、参考丢块和路径突变四种情况。每种情况同时记录线性段回声、线性残差、抑制后输出、更新控制与恢复时间。双讲段另看近端语音损伤；只看最终能量降低，不能区分成功抵消和过度抑制。外部系统还应固定源码、构建选项、帧长、参考抽头、允许延迟和状态重置规则，不能用本节教学 NLMS 的测试代替这些验收。

6.16 常见误区与自测题

常见误区：

- 参考抽头过早；
- 把双讲混合输入与总输出的功率比称为回声分量 ERLE；
- 双讲时加大步长；
- 静音时继续更新；
- 把 AEC 固定放在时变波束之后；
- 靠增加线性抽头处理扬声器非线性；
- 只看自动分数而不听双讲语音。

各项对应的模型和检查方法见 §6.3、§6.4、§6.6、§6.7 和 §6.10。

自测题（按下方相同编号核对答案）：

1. 默写三项模型并说出每个符号的含义。
2. 换算 16 kHz 下 64 ms 与 128 ms 对应的抽头数。
3. 在播放链路上标出抽头点 T1 – T5，并说明怎样用参考完整性、延迟和残余测量选择抽头。
4. 手推 LMS 到 NLMS 的归一化三步。
5. 复算算例 6-1，验证残差关系 $e' \approx (1-\mu)e$。
6. 说出步长 μ 的大小取舍，并设计目标信号上的扫描方法。
7. 已知残余能量比 0.0063 与 0.0001，分别算出 ERLE。
8. 写出 Geigel 判决的参考历史窗，并解释阈值 0.5 对应的线路回声假设为什么不能直接当作声学 AEC 的固定阈值。
9. 对着图31 说清非线性平台从哪来。
10. 按算例 6-2 的计数规则比较时域 NLMS、无约束 PBFDAF 和逐分区约束 PBFDAF；再说明为什么这些比值不能用于比较同配置的频域多抽头 NLMS 与 PBFDAF。
11. 在 SER=-20 dB 下算一笔减法与乘法的账。

12. 为 A3、A4 和 A6 分别写出测试输入、取点、统计量与项目阈值来源。
13. 说清双讲冻结与连续小步长的取舍。
14. 对三种阵列方案各说一句选型话。
15. 画出 AEC3 示例中的参考缓冲、延迟估计、自适应滤波、残余抑制与舒适噪声关系。
16. 说出客观 ERLE、主观 MOS 和自动 AECMOS 各自评价什么，并说明双讲混合输入与总输出的功率比为什么不能直接当作回声 ERLE。
17. 令 $L = 4096$、采样率 16 kHz，分别取 $N = 64, 128, 256$，算出分区数、FFT 长度和一块新输入的时长。哪一列不等于端到端算法延迟?
18. 按算例 6-4 重算四点 IFFT 的第 2 个合法抽头。解释为什么固定频点的复 NLMS 类比不足以描述投影后的完整更新。
19. 运行算例 6-5 的代码；若纯音训练段残差已很小，为什么还要冻结并换宽带参考测留出残差？本例能否证明真实语音 AEC 的 ERLE?
20. 取单分区 $N = 2$、四点重叠输入 $[1, 2, 3, 4]$、合法抽头 $[1, 2]$，麦克风有效块等于真实输出。分别算正确有效误差和错误的“零填充观测谱减完整循环输出谱”，说明哪一种会误更新。
21. 对两点、无重叠 DFT，令输入前后两帧为 $[1, 2]$ 与 $[3, 5]$、真实路径为一拍延迟。计算后一帧输出零频点，并检验只使用输入零频点是否足够。

自测题答案

1. 式(6-1)为 $d = s + x * h + v$。d 是麦克风观测，s 是近端目标，x 是已知播放参考，h 是回声路径，v 是背景噪声。要减去的是 $x * h$，不是整个 d。
2. $16000 \times 0.064 = 1024$ 抽头；$16000 \times 0.128 = 2048$ 抽头。纯延迟也会占用抽头跨度，因此不能只按混响拖尾配置长度。
3. T1 为应用音源；T2 为混音后音效前；T3 为音效后 AGC 前；T4 为限幅后编解码前；T5 为最晚可访问数字参考。逐点改变音量、音效和输出设备，检查参考是否包含实际播放内容、时间戳是否可靠、延迟能否覆盖，再比较同一远端单讲窗口的残差。位置图和限制见 §6.10。
4. 对 $J = e^2$ 求梯度得 $-2e\vec{x}$；沿负梯度得到 $\Delta\vec{w} = \mu' e\vec{x}$，其中系数 2 并入步长；令 $\mu' = \mu/(\|\vec{x}\|^2 + \varepsilon)$ 得式(6-3)。零参考能量时跳过更新。
5. $\|\vec{x}\|^2 = 1.5$，更新量是 $[0.4/1.5, 0.2/1.5, -0.2/1.5]^{\mathsf{T}}$；重算估计回声为 0.4，后验残差为 0.4。式中的“减半”针对同一输入的后验检查，不是下一样本的输出保证。

6. 较大步长可加快适应，也会提高稳态波动和双讲误更新风险。保持输入、路径变化、噪声、初值和评价窗口不变，扫描步长；同时比较收敛过程、稳态残差和双讲近端损伤，不只选 ERLE 最大者。

7. $10\log_{10}(1/0.0063) = 22.0066\ldots$ dB，约 22.0 dB；$10\log_{10}(1/0.0001) = 40$ dB。两个比值须使用同一窗口的回声与残余回声分量；仅在远端单讲且背景噪声可忽略时，才可由混合输入、输出近似。

8. 参考窗为 $x_a(n), \ldots, x_a(n-L+1)$，取其中绝对值最大者。线路中的约 6 dB 衰减给出约 0.5 幅度比；声学多径可叠加，路径增益也不同，不能沿用同一阈值，见 § 6.4。

9. 图31的非线性映射产生线性参考组合无法完全表示的分量；路径估计收敛后这些分量仍留在残差。平台随输入、非线性强度、路径及统计窗口而变，不是设备类别的固定上限。

10. 在算例 6-2 的核心变换与复乘口径下，逐样本时域 NLMS 的朴素分项为 3072 次实乘法/样本。无约束 PBFDAF 的对应部分为 $28672/128 = 224$ 次/样本；逐分区约束为 $94208/128 = 736$ 次/样本。因此，仅对这些已计入分项求比，分别约为 $3072/224 = 13.7$ 和 $3072/736 = 4.17$。

    若按教学代码逐块重算全部复频点的 $|\boldsymbol{X}|^2$，PBFDAF 两项至少分别增加 32 次/样本，成为 256 和 768；这仍不是总量。相同分区、变换、归一化与约束的频域多抽头 NLMS 就是这里的 PBFDAF 更新，不能因改名再计一次加速收益。两边未计的操作、FFT 优化和硬件成本不同，部分乘法计数比不能当作实测加速比。

11. SER 为 −20 dB 意味着回声能量是近端的 100 倍。相位正确的 $0.9\boldsymbol{y}$ 副本留下 $0.1\boldsymbol{y}$，残余回声能量变为原来的 0.01，理想残余 SER 到 0 dB；统一乘增益会同时缩放近端和回声，SER 不变。存在相位误差时要重新计算复数差。

12. A3 用固定远端单讲数据，在线性段和最终段分别取点并报告同窗口残余；A4 用规定 SER 与双讲区间的数据，同时报告近端损伤、回声和系数稳定性；A6 使用随机化、盲听的样本和播放协议，报告所选主观统计量。阈值来自明确版本的标准或目标设备历史基线，本题没有通用合格数字。

13. 冻结可以阻止检测到的双讲进入梯度，但期间路径变化也不能跟踪；小步长保留跟踪能力，也保留误更新风险。两者都需要检查检测滞后、错误判决和双讲结束后的恢复。

14. 逐通道 AEC 保持每路声学路径与波束权重解耦，但需要更多状态和计算；波束后 AEC 只运行一路，但要跟踪等效路径变化；联合方法利用共同统计模型，代价是更复杂的统计量和约束。按 § 6.6 的输入条件选择并测试。

15. 播放参考先进入历史缓冲和延迟搜索，对齐参考参与自适应滤波，麦克风减去回声估计形成线性残差；残余估计控制后续抑制，舒适噪声用于缓和背景突变。精细与粗略两组滤波器的更新和输出选择必须按固定版本源码检查，见 §6.8。

16. ERLE 度量规定窗口内回声分量的能量衰减；实际仅有混合输入与输出时，通常需选远端单讲且噪声可忽略的窗口；平均意见分（Mean Opinion Score，MOS）来自规定协议下的真人评分；AECMOS 是模型预测的回声和其他可闻退化分。双讲输出包含应保留的近端语音，直接拿总输出功率计算 ERLE 会混淆回声泄漏与近端保留。

17. $N = 64, 128, 256$ 分别给出 $P = 64, 32, 16$，$2N = 128, 256, 512$ 点，以及 $N/16000 = 4, 8, 16$ ms的新输入积累时间。FFT 长度是“历史加当前”的运算长度，不是新输入等待时间；积累时间也不是含设备缓冲与调度的端到端延迟。

18. 四个候选频点为 $3/10, (1+2\mathrm{j})/6, -1/2, (1-2\mathrm{j})/6$。对四点 IFFT 的第 1 个时域位置（从 0 起），相位因子依次为 $1, \mathrm{j}, -1, -\mathrm{j}$，因此该位置的值 z 为

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{4}\left[\frac{3}{10} + \frac{-2+\mathrm{j}}{6} \right. \\ &\qquad \left. + \frac{1}{2} + \frac{-2-\mathrm{j}}{6}\right] \\ &= \frac{1}{30}. \end{aligned}$$

虚部相消后，实部为 $(3/10 - 2/6 + 1/2 - 2/6)/4 = 1/30$。逐频分母不同，随后清零后半时域位置又跨频点混合，因此单频点向量式只描述投影前候选，不能替代时域投影。

19. 单一纯音只覆盖有限的输入方向；训练段低残差可能来自只拟合了这条纯音，换宽带输入后才暴露未辨识的路径方向。冻结留出测试阻止算法利用测试块继续修正权重。合成无噪声 FIR、有真值系数和人为冻结均不等于真实设备录音，不能据此报告真实语音 ERLE。

20. 用合法抽头 $[1, 2, 0, 0]$ 对四点输入 $[1, 2, 3, 4]$ 做循环卷积，逐点得 $[1+2\times4,\ 2+2\times1,\ 3+2\times2,\ 4+2\times3] = [9, 4, 7, 10]$。重叠保存只取后半块，所以麦克风有效块 $[7, 10]$ 与预测相同，正确有效误差为 $[0, 0]$，误差谱为零。

    错误写法先把观测补成 $[0, 0, 7, 10]$，却从中减去完整循环输出。其逆变换结果为 $[0, 0, 7, 10] - [9, 4, 7, 10] = [-9, -4, 0, 0]$。非零项全来自本应丢弃的前半块；若用它更新权重，已经正确的合法抽头也会被误改。

21. 两点 DFT 的零频点是两样本之和，另一个频点是首样本减末样本。于是前帧 $[1, 2]$ 给出 $(X_{0,m-1}, X_{1,m-1}) = (3, -1)$；本帧 $[3, 5]$ 给出 $(X_{0,m}, X_{1,m}) = (8, -2)$。

一拍延迟的真实输出本帧为 $[2, 3]$，零频点是 5。按跨帧、跨频表达式复算，$(3-(-1)+8+(-2))/2=5$。若只保留两个输入零频点，则得到 $(3+8)/2=5.5$；缺掉的非零频点改变了实际结果，所以这种无重叠两点变换不能把一拍延迟简化为各频点互不相干的单频乘法。

可运行练习 E06-01～E06-06

下面六题由 `exercises_enhancement.py` 的 `run_exercises()` 复算。在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_enhancement`，按稳定 ID 查 JSON 结果。音频与共同播放增益见练习及音频手册。这些数例不替代设备收敛或听感评测。

E06-01：脉冲是否能让全部抽头收敛?

取 $x=[1,0,0]$、$d=[0.8,-0.2,0.1]$，3 抽头、零初值、$\mu=0.5$、$\varepsilon=0$。逐样本写回归向量、先验残差和最终抽头。

解答：回归向量依次是三个标准基；各方向只有一次更新，先验残差仍依次是 $0.8,-0.2,0.1$。最终抽头为 $[0.4,-0.1,0.05]$，恰为路径一半。

完整参考回归向量归零后才停止更新；当前参考样本为零时，历史样本仍可能触发更新。单次方向覆盖不等于持续激励或完全收敛。

E06-02：两点延迟能由两抽头表示吗?

取 $x=[1,0,0,0]$，纯延迟回声 $d=[0,0,1,0]$，零初值、$\mu=1$。非零参考能量时取 $\varepsilon=0$，零能量时跳过更新。比较 2 抽头和 3 抽头的最终权重。均使用最近样本在前的回归向量。

解答：2 抽头只包含时延 0 和 1，回声出现时参考回归向量已为零，因此残差仍为 $[0,0,1,0]$。3 抽头覆盖时延 2，更新后得到 $[0,0,1]$。首次回声样本仍先输出再更新；最终权重正确不代表已经消掉过去的样本。参考对齐和长度的关系也见 Speex 官方排障说明。

E06-03：双讲冻结保护了什么?

令 $x=[1,1,1,1]$、$d=[1,1,2,2]$，单抽头初值 0.9，$\mu=0.5$、$\varepsilon=0$；后两样本是已知双讲。比较后两样本冻结与持续更新，并只在前两样本计算 ERLE。

解答：前两次权重更新为 0.95、0.975。冻结后的残差为 $[0.1, 0.05, 1.025, 1.025]$；继续更新会得到 1.4875、1.74375，把近端成分错误计入路径。前两样本残差均方为 $(0.1^2 + 0.05^2)/2 = 0.00625$，ERLE 约为 22.04 dB。

本题真值双讲标记是人为给定的控制输入，不是双讲检测器；这两个启动样本只用于检验算术，不能作为稳态 ERLE。

E06-04：相减为什么反而更响?

在单频点上，真实回声为非零 y，副本为 $e^{j\phi}y$，两者幅度相同。分别取相位误差 0°、60°、180°，计算残余能量与原回声能量之比及理想 ERLE。

解答：本书从复数减法得到 $|y - e^{j\phi}y|^2/|y|^2 = 2 - 2\cos\phi$。三个能量比分别是 0、1、4；理想 ERLE 分别为正无穷、0 dB、约 −6.02 dB。180° 副本其实是 $-y$，相减得到 $2y$，所以能量翻为四倍。

这是已知副本的代数检查，不是自适应器收敛结果。代码用 `null` 表示零残差对应的无限理想分数，避免在 JSON 中写非有限数字；真实系统还受噪声、量化和模型误差限制。

E06-05：噪声底能否掩盖继续改善的回声抵消?

取 $y = [1, 1, -1, -1]/2$、$v = [1, -1, 1, -1]/20$，麦克风为 $d = y + v$。理想抵消后只剩 $e = v$，计算麦克风输入/输出能量比。

解答：$y^{\mathsf{T}}v = 0$，$\|y\|^2 = 1$、$\|v\|^2 = 0.01$，故输入能量为 1.01、输出为 0.01，$10\log_{10}(101) \approx 20.04$ dB。此时真实回声残余为零，但含背景噪声的输入/输出测量仍为有限值。

本书使用正交序列使交叉项精确为零；普通短录音不保证该条件。这个数字是含噪取点的测量结果，不是回声分量 ERLE 的理论上限，也不是设备只能抵消约 20 dB 的证据。

E06-06：纯单频参考经过三次非线性后，最佳线性副本还剩什么?

采样率为 16 kHz，取 32000 点、500 Hz、幅度 0.4 的参考 $x[n] = 0.4\sin\theta_n$，其中 $\theta_n = 2\pi(500)n/16000$。令麦克风中的纯远端回声为 $d[n] = x[n] + 2x^3[n]$，没有传播滤波、近端语音或噪声。用整段最小二乘标量 $g = \langle x, d\rangle/\langle x, x\rangle$ 构造线性副本 $\hat{d} = gx$，求残差和 ERLE。

解答：由 $\sin^3\theta = (3\sin\theta - \sin 3\theta)/4$，有

$$d[n] = 0.496\sin\theta_n - 0.032\sin 3\theta_n。$$

两秒记录恰含 1000 个 500 Hz 周期，500 Hz 与 1500 Hz 正弦在这个窗口内正交。因此 $g = 0.496/0.4 = 1.24$，$\hat{d}[n] = 0.496\sin\theta_n$，残差为 $e[n] = -0.032\sin 3\theta_n$。理论功率为 $P_d = (0.496^2 + 0.032^2)/2 = 0.12352$、$P_e = 0.032^2/2 = 0.000512$，所以

$$\begin{aligned}\mathrm{ERLE} &= 10\log_{10}(P_d/P_e)\\ &= 10\log_{10}(241.25)\\ &\approx 23.8247\ \mathrm{dB}.\end{aligned}$$

图36　三次非线性留下线性估计无法表示的谐波（合成反例）

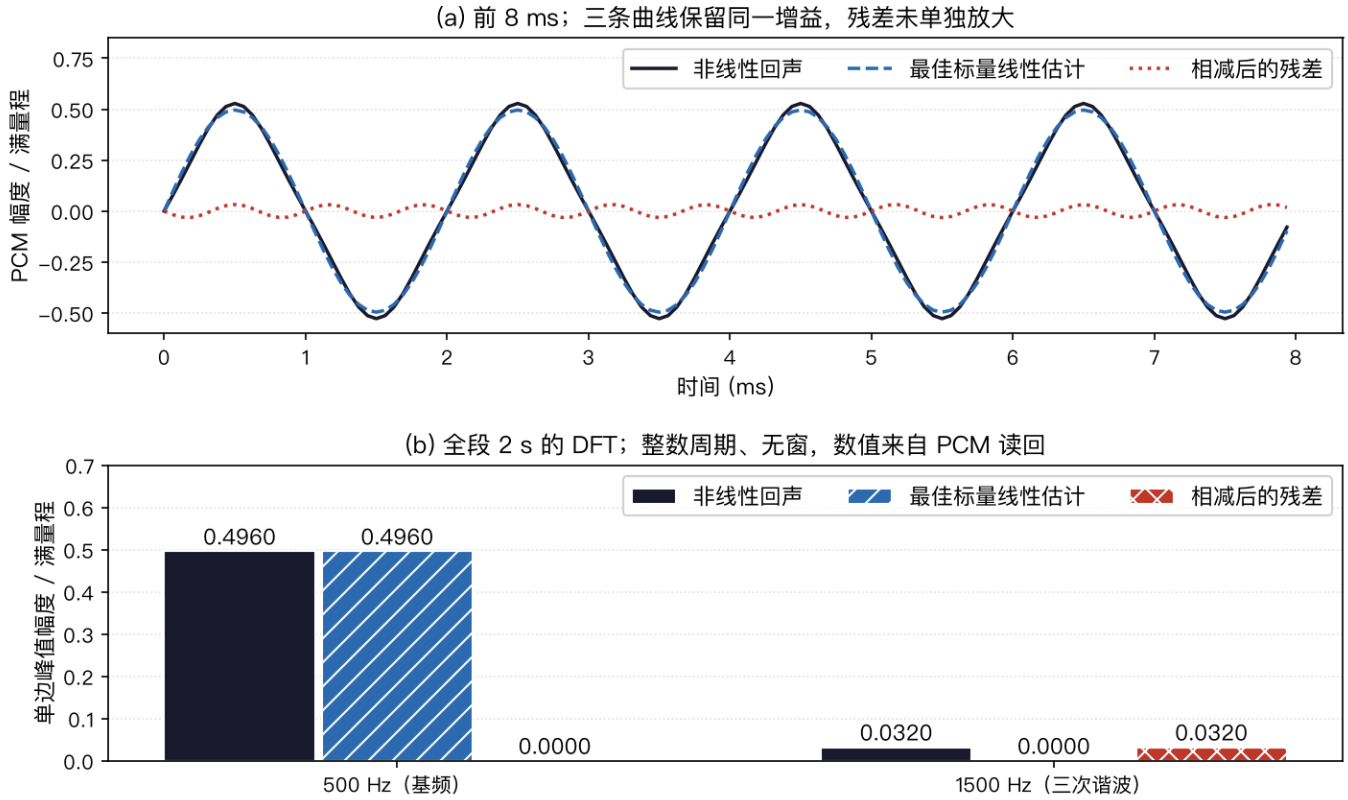


图36(a)比较回声、共同最小二乘增益得到的线性副本与残差；图36(b)读取配套 PCM 后显示 500 Hz 和 1500 Hz 的离散周期幅度。上面的功率和 ERLE 来自未量化解析序列，PCM 读回值会有量化误差。本题的标量估计不是在线自适应器，但它给出了所有线性时不变滤波器都无法跨频率产生 1500 Hz 分量的稳态反例；改变输入频谱、非线性或统计窗口后，数值不会保持不变。

边界练习 E06-07～E06-10。 下面四题可用 `aec_algorithm_minicases.py` 的 JSON 字段逐项核对：E06-07 对应 `overlap_save`，E06-08 对应 `ipnlms`，E06-09 对应 `geigel`，E06-10 对应 `delay_polarity`。先独立手算，再运行程序；这些题只检验运算和判决边界，不是工业算法性能实验。

E06-07：循环卷积的哪半块能用?

取 $N=2, P=2$、$h=[1,2\mid 3,4]$、$x=[1,2,3,4]$，负时刻输入为零。写出第 1 块 $[1,2,3,4]$ 与第一分区 $[1,2,0,0]$ 的四点循环卷积，再加上延迟一个块的第二分区，指出哪些样本可用。

解答：第一分区循环结果为 $[9,4,7,10]$，第二分区从上一块 $[0,0,1,2]$ 得到 $[8,0,3,10]$。两组各只有第一个样本被尾部折回改变，前两点都不属于当前块；后半块相加为 $[7+3,10+10]=[10,20]$。连同第 0 块的 $[1,4]$，与直接时域卷积一致。这只检查固定路径的分区卷积，不含自适应系数更新。

E06-08：IPNLMS 的混合系数如何改变一步更新?

取 $\hat{w}=[0.8,0.2]$、$x=[1,1]$、$d=1.2$、$\mu=1$，忽略本题非零分母上的极小正则项。分别取式(6-11)的 $\kappa=-1,0,1$，求 g 与 Δw。

解答：先验误差为 0.2，三组 g 依次为 $[0.5,0.5]$、$[0.65,0.35]$、$[0.8,0.2]$；分母均为 1，因此 Δw 依次为 $[0.1,0.1]$、$[0.13,0.07]$、$[0.16,0.04]$。$\kappa=1$ 且权重全零时比例项也全零，需要均匀分量或抽头下限才可启动；单步数字不能推出长期性能排名。

E06-09：没有近端语音，Geigel 为什么报双讲?

两抽头 $h=[0.4,0.4]$、参考窗 $[1,1]$、近端为零，门限为 0.5。算判决比；再令参考窗全零，判断能否沿用同一公式。

解答：远端单讲时 $d=0.8$，参考峰值为 1，比值为 $0.8>0.5$，故裸判据误报。全零参考使分母为零，应先门控参考活动，不形成数值判决；把零参考强行除以小数会改变判据含义。

E06-10：负极性回声怎样骗过最大正峰?

令 $x=[1,0,0,0]$、$d=[0,0,-1,0]$，定义非负滞后相关 $r_{xd}[k]=\sum_n x[n]d[n+k]$，$k=0,1,2,3$。分别用最大有符号值、最大绝对值选延迟。

解答：相关序列为 $[0,0,-1,0]$；只取最大有符号值会在并列零峰中按首个位置选 $k=0$，而最大绝对值选 $k=2$，与真实纯延迟一致。多径或周期参考仍可能使绝对峰有歧义，设备测试还要结合时间戳与宽带激励。

子带、IPNLMS、RLS 与 Kalman 练习 E06-11～E06-20。 先按式(6-10)～式(6-23)及本节 Haar 定义手算，再运行 `aec_advanced_exercises.py` 的 `run_exercises()` 对照稳定 ID；独立测试用分数与解析边界核对答案。这十题是无量纲模型题，不把合成样本或人为提供的双讲真值当成设备检测结果。

E06-11：低带输入能否产生高带回声?

两点 Haar 分析下，取 $\boldsymbol{x}=[1,1\mid 0,0]$、$d[n]=x[n-1]$。写出两个块的输入高带 $u_1[m]$、输出高带 $v_1[m]$；解释只用独立同带滤波器为何不能精确表示。

解答：输入两块高带均为零。延迟后 $\boldsymbol{d}=[0,1\mid 1,0]$，所以 $v_1=[-1/\sqrt{2},+1/\sqrt{2}]$。任意只读 u_1 的线性滤波器输出仍为零；缺的是 $u_0\to v_1$ 交叉项。这不是实际滤波器组在噪声下的收敛测量。

E06-12：删掉交叉项会改变什么?

对图37(b) 的 $\boldsymbol{x}=[1,0,0,0]$ 和一拍延迟，分别写出完整两带映射与只保留其精确同带项时合成的四个时域样本，求两输出之差。

解答：完整映射为 $[0,1,0,0]$；只保留同带项为 $[0,0.5,0,0.5]$；缺失项为 $[0,0.5,0,-0.5]$。这是已知路径的系统表示对照，不能把两输出之差当作训练后的 AEC 残差或 ERLE。

E06-13：正则项没有省略时如何更新 IPNLMS?

取 $\hat{\boldsymbol{w}}=[0.8,0.2]$、$\boldsymbol{x}=[1,1]$、$d=1.2$、$\mu=1$、$\kappa=0$、$\varepsilon_g=2$、$\delta=0.25$。求先验误差、$g$、分母和 $\Delta\boldsymbol{w}$；再取 $\kappa=-1$，指出与哪一个 NLMS 正则项相等。

解答：$e=0.2$，$g=[0.45,0.30]$，$\sum g=0.75$，更新分母 $0.75+0.25=1$，$\Delta w=[0.09,0.06]$。$\kappa=-1$ 给 $g=[0.5,0.5]$、分母 1.25、$\Delta\boldsymbol{w}=[0.08,0.08]$；NLMS 取 $\varepsilon=L\delta=0.5$ 时同样得到 $0.2[1,1]/2.5$。若把 g 错误地重新归一成和为 1，第一组答案会改变。

E06-14：为什么不能直接从纯比例零权重起步?

$L=2$、$\hat{\boldsymbol{w}}=[0,0]$、$\kappa=1$、$\varepsilon_g>0$，任取非零参考和残差。按式(6-11)计算更新方向。

解答：均匀项为零，比例项的分子也都为零，因此 $\boldsymbol{G}=0$、$\boldsymbol{Gx}=0$，两个抽头都不更新。ε_g 和 δ 防止除零，却不能凭空产生方向；保留 $\kappa<1$ 的均匀项或明确的权重下限才能启动。这个零初值反例不代表所有 PNLMS 初始化策略都会停住。

E06-15：RLS 的“记忆长度”换成秒是多少?

忽略冻结，取 $\lambda = 0.99$，求一个旧观测经过 100 次更新后的相对权重；分别假定每次更新间隔为 $1/16000$ s和 10 ms，求历时。

解答：相对权重是 $0.99^{100} \approx 0.3660$。逐采样更新 100 次历时 $100/16000 = 0.00625$ s；每 10 ms 更新一次则历时 1 s。同一个 λ 不能脱离更新间隔解释为固定秒数，也不能把 100 次更新直接称为 100 个独立样本。

E06-16：双讲若误当路径变化会怎样?

依本节已知真值反例，首个观测后 $w = 10/11$、$P = 1/11$。第二次 $x = 1, d = 3$ 中真实路径仍为 1、近端成分为 2。分别求固定 $\Psi = 0.1$、已知双讲时设 $\Psi = 10$、理想冻结的第二次权重。

解答：先验残差为 $23/11$。低方差增益 $10/21$，权重 $440/231 \approx 1.905$；高方差增益 $1/111$，权重 $10/11 + 23/1221 \approx 0.928$；冻结保持 $10/11 \approx 0.909$。

后两种控制依赖外部真值，不能由该数例推断设备上的双讲检测正确率。若路径同时变化，冻结也会推迟跟踪。

E06-17：RLS 递推是否真等于目标函数的解?

取算例中的 $R_1 = \left[\begin{smallmatrix} 7/4 & 1 \\ 1 & 5/4 \end{smallmatrix}\right]$、$p_1 = [5/2, 2]^{\mathsf{T}}$。不用式(6-18)的增益，直接求行列式并解正规方程。

解答：$\det R_1 = (7/4)(5/4) - 1 = 19/16 > 0$。二阶矩阵求逆或消元得 $w_1 = [18/19, 16/19]^{\mathsf{T}}$，与递推一致。这个一致性依赖式(6-16)的初始约束和两次观测；换目标或初始矩阵时不能沿用答案。

E06-18：舍去 Kalman 非对角协方差会怎样?

取本节第一次观测后的 $P = \left[\begin{smallmatrix} 5/6 & -2/3 \\ -2/3 & 4/3 \end{smallmatrix}\right]$，第二个参考向量 $x = [-1, 1]^{\mathsf{T}}$、$\Psi = 1$。分别用完整 P 和只保留对角元素的 P 求创新方差 $S = x^{\mathsf{T}} P x + \Psi$。

解答：完整交叉项给 $S = 9/2 = 4.5$；丢掉交叉项仅得 $S = 19/6 \approx 3.167$。前一观测把两个抽头联系起来，下一次不能无条件当作独立。此题只证明递推值不同，不证明完整矩阵在任意录音上胜过对角近似。

E06-19：未知一拍路径的交叉带第一步怎样更新?

取 $x=[1,1\mid 0,0]$、$d=[0,1\mid 1,0]$、$K=2$、初始 $W=0$、$\mu=1$、$\varepsilon=1$。只处理第 0 块，求式(6-10)的两个先验误差、分母及四路当前块权重；指出哪个系数证明高输出带可以读取低输入带。

解答：输入带为 $[\sqrt{2},0]$，输出带为 $[1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2}]$，先验预测为零；分母 $1+2=3$。更新后 $W_{0,0,0}=1/3$、$W_{1,0,0}=-1/3$，两个以高输入带 $j=1$ 为源的权重仍零。$W_{1,0,0}$ 是低输入带到高输出带的交叉项。它是一步权重，不是当前块的后验回声抵消分数。

E06-20：两带模型是否必然省抽头、省等待?

时域物理路径有 $L=4$ 个非零抽头，采用本节两点 Haar 全交叉状态，不施加时域 FIR 结构约束。求精确表示需要的最小块阶数 K、独立权重数，以及至少需要等多少个后续样本才可输出当前两点块。

解答：$K=\lfloor 4/2\rfloor+1=3$，四条输入—输出带路径各有 3 个权重，共 $4K=12$ 个，而物理 FIR 只有 4 个抽头。收到块内第一个样本后，还须等第二个样本，因此至少有 1 个原采样的成块等待；滤波器组和设备链路可能再增加延迟。这个抽头与等待计数不能代替设备上的乘法、内存或端到端时延测量。

E06-21：参考与近端正交，为什么在线系数仍会移动?

所有数值均为无量纲教学序列。取单抽头真实路径 $h=0.8$、参考 $x=[1,1,-1,-1]$、近端 $s=[0.5,-0.5,0.5,-0.5]$，令 $d=hx+s$。先算整段最小二乘路径，再从正确初值 $w_{-1}=0.8$ 开始，按式(6-3)取 $\mu=0.5,\varepsilon=0$ 逐样本更新；本题每个参考样本平方都为 1，故不发生零分母。

先区分总体方程。 假设路径固定、二阶矩存在，$R_{xx}=E[\vec{x}\vec{x}^{\top}]$ 可逆。把 $d=\vec{x}^{\top}\vec{h}+s$ 代入均方误差的正规方程，有

$$\begin{aligned} R_{xx}\vec{w}_{\star} &= E[\vec{x}d] \\ &= R_{xx}\vec{h}+E[\vec{x}s], \\ \vec{w}_{\star} &= \vec{h}+R_{xx}^{-1}E[\vec{x}s]. \end{aligned} \tag{6-32}$$

若已去均值，不相关给出 $E[\vec{x}s]=0$；未去均值时要直接检查这个交叉二阶矩，不能只检查协方差。式(6-32)是本书从上述模型的展开，不是任意在线自适应器的收敛定理。

再算有限批量。 $x^{\top}s=0.5-0.5-0.5+0.5=0$，$x^{\top}x=4$，$d=[1.3,0.3,-0.3,-1.3]$，所以 $w_{\text{batch}}=x^{\top}d/4=3.2/4=0.8$。

最后按时间更新。 每一步使用更新前的权重算 $e_n = d_n - w_{n-1}x_n$，再算 $w_n = w_{n-1} + 0.5x_n e_n$：

样本 n	先验误差 e_n	权重改变量	更新后 w_n
0	0.50000	0.25000	1.05000
1	−0.75000	−0.37500	0.67500
2	0.37500	−0.18750	0.48750
3	−0.81250	0.40625	0.89375

这些小数在本题中均为精确值。批量正交没有让每个 $x_n s_n$ 为零，在线算法又在中途改变权重，所以末值不必等于批量解。一次末值偏离不能证明统计期望有偏。反例若改成 $s = 0.25x$，批量解即变为 $0.8 + 0.25 = 1.05$：参考相关的近端成分无法仅凭这个模型与回声区分。冻结会保留旧路径，也会推迟真正路径变化的跟踪。

运行入口为 enhancement_step_exercises.py 的 E06-21；代码调用本书 NLMS，并以独立分数递推测试逐样本结果。

E06-22：共同残差为什么还需要共同归一化?

取两路单抽头参考 $x_1 = x_2 = 1$、麦克风 $d = 1$，两权重初值均为零，$\mu = 1.5$，非零分母上的正则项取零。每次先用旧权重求共同残差 $e = 1 - w_1 - w_2$，再同时更新两权重。比较两种分母：拼接后的总能量 $x_1^2 + x_2^2 = 2$，以及各分支自己的能量 $x_r^2 = 1$。

推导。 共同分母使每路增量为 $\mu e/2$，两路合计 μe；局部分母使每路增量为 μe，合计 $2\mu e$。所以把更新权重代回下一次相同观测，有

$$e^+_{\text{joint}} = (1-\mu)e = -\tfrac{1}{2}e,$$
$$e^+_{\text{local}} = (1-2\mu)e = -2e.$$

结果。 前三次先验残差分别是 $[1, -0.5, 0.25]$ 和 $[1, -2, 4]$。第一步共同分母给 $w_1 = w_2 = 0.75$，局部分母给两者均为 1.5。前者的残差收缩，后者交替变号并增大。

此例没有近端语音、噪声或频域投影；它只证明共享总残差不足以把单参考步长范围直接搬到多个同时更新的分支。共同分母也不能恢复两条路径的可辨识性：这里只能估计权重和。

E06-23：训练抵消正确，为什么换节目就失败?

真实路径是两个单抽头 $h = [1, 2]^\mathsf{T}$，候选估计为 $\hat{h} = [1.5, 1.5]^\mathsf{T}$。训练的两个时刻都有相同左右声道，即 $x_1 = x_2 = [1, -1]$。随后冻结权重，用一个留出观测 $[x_1, x_2] = [1, -1]$ 检查预测。

训练检查。 两组权重和都为 3，所以真实与估计回声都为 $[3, -3]$，训练残差为零。训练参考矩阵只有一个独立列方向，无法区分沿 $[1, -1]^\mathsf{T}$ 的系数差异。

留出检查。 新观测的真实回声为 $1 \times 1 + 2 \times (-1) = -1$，估计为 $1.5 - 1.5 = 0$，残差为 -1。零训练误差不能证明辨识出了两条物理路径。

这是固定权重的代数留出检查，没有声称某个自适应器一定会收敛到 $[1.5, 1.5]$。参考只是高度相关时，问题从严格非唯一变为病态；能否改善还取决于激励、正则项和噪声。

E06-24：参考对齐后还剩多少因果时延?

真实回声只有纯延迟 $D = 3$ 点。用补偿量 δ 定义送入 AEC 的参考 $x_a[n] = x[n - \delta]$，滤波器为 $L = 3$ 抽头，因果支持是时延 $0, 1, 2$。分别取 $\delta = 1, 3, 4$，判断是否能精确表示回声。

推导。 要使 $x[n - D] = x_a[n - r]$，需有 $\delta + r = D$，故剩余时延 $r = D - \delta$。三个结果如下。

补偿量 δ	剩余时延 r	三抽头表示
1	2	可表示，抽头 $[0, 0, 1]$
3	0	可表示，抽头 $[1, 0, 0]$
4	−1	不可由该因果 FIR 表示

第三种情况需要未来的 $x_a[n + 1]$。单纯增加因果抽头只会增加过去的参考，不能创造未来样本；应改变对齐或系统缓冲。本题给出支持条件，不保证满足后能在噪声和双讲中收敛。这里的 δ 是本题的延迟补偿量，与 PBFDAF 正则项同名但含义不同。

E06-25：缓慢的时钟漂移为何会破坏相减?

名义采样率为 16 kHz，参考时钟的相对偏移量为 $\rho = 250 \times 10^{-6}$。本题用名义时间 t 定义增长的残余时延 $\Delta n(t) = \rho f_s t$；这个符号约定表示副本相对真实回声越来越晚。取 1 kHz 的非零单频回声，并假设副本幅度一直正确，求 $t = 1$ s和 2 s 时的相位误差与残余能量比。

代入。 1 s 时积累 $250 \times 10^{-6} \times 16000 = 4$ 个样本，2 s 时为 8 个样本。幅值为

$$
\begin{aligned}
|\phi(t)| &= 2\pi \frac{1000}{16000} \Delta n(t), \\
R(t) &= |1 - e^{-\mathrm{j}\phi(t)}|^2 \\
&= 2 - 2\cos\phi(t).
\end{aligned}
$$

结果。 两个相位误差幅值分别为 $\pi/2$、π；残余能量比分别为 2、4，即相减后反而比原回声高约 3.01 dB、6.02 dB。反转漂移号不改变这两个能量比。

这不是一般语音的 ERLE 曲线：纯音残余会随相位周期变化，不能把两点外推为单调恶化。该式是按名义时间累计样本偏差的约定；连续重采样、控制器跟踪及实际固定延迟均未模拟。

E06-26：参考恢复后，为什么还有一小段残余?

真实播放样本为 $x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$，负时间为零；真实路径与冻结滤波器都为 $h = [1, 0.5]$。算法收到的参考在零基索引 $n = 2, 3$ 丢失并置零，实际扬声器仍连续播放。因此算法参考为 $x_a = [1, 2, 0, 0, 5, 6]$。没有近端或环境噪声，求真实回声、预测与残差。

逐点计算。 真实回声由当前样本加上一半历史样本得到：

$$
\begin{aligned}
y &= [1,\ 2.5,\ 4,\ 5.5,\ 7,\ 8.5], \\
\hat{y} &= [1,\ 2.5,\ 1,\ 0,\ 5,\ 8.5], \\
e &= y - \hat{y} = [0,\ 0,\ 3,\ 5.5,\ 2,\ 0].
\end{aligned}
$$

$n = 4$ 时当前参考已经恢复为 5，但前一参考仍是错误的零，所以少预测了 $0.5 \times 4 = 2$。直到 $n = 5$，两点历史全部恢复才重新精确。

缺失参考引起的残差为 $h * (x - x_a)$；污染长度由真实非零支持决定，不只由丢块本身的长度决定。此例权重始终是真值且冻结，没有自适应发散，不能通过调步长修复未收到的参考内容。下方音频用更长的固定路径展示同一现象。

同一参考断流现象另有四个数学合成音频及清单。这组为 2 s、16 kHz 单声道，固定 256 抽头路径只在 0、80、240 点取 $[0.7, -0.3, 0.15]$，滤波器预先装入真值并全程冻结。真实播放继续，算法参考在 $[0.75, 1.0)$ s置零；恢复后仍需覆盖 240 点非零尾部，首个完全恢复输出为索引 16240，即 1.015 s。

远端为均匀随机样本与 310 Hz 正弦相加，近端为 220、330、660 Hz 三正弦；生成种子 20261028 只是固定整数，不表示录音日期。两端各有 320 点平方正弦淡入淡出，四文件共同增益为 1。详细幅度与生成公式见清单，不能把它们称为真实语音或设备收敛实验。

近端目标：评分参考

麦克风混合：近端加真实回声

参考完整的残差：用真值冻结路径抵消

参考丢块的残差：相同路径，算法参考被置零

对 PCM 读回的残差与 PCM 目标逐样本比较，不拟合时延或增益。丢块期 $[12000, 16000)$、恢复尾部 $[16000, 16240)$、完全恢复后 $[16240, 30000)$ 的归一平方误差约为 0.7740、0.06483、0；完整参考对照在三个窗口均为 0。这个指标是残差偏离目标的平方误差比，不是 ERLE 或听感评分。未量化浮点恒等式为 $e_{\text{bad}} - s = h * (x - x_a)$，不依赖滤波器重新学习。

E06-27：NCC 四状态判决究竟读取了什么?

使用式(6-26)的去均值绝对 NCC。先判断参考与麦克风是否活动，再按 § 6.4.1 的五行表给出四个标签。需要覆盖双方静音、仅近端活动、纯比例回声、低相关混合，以及参考活动但麦克风静音的边界；再比较同一回声反相后的判决。

题设。 每帧取 4 点，令 $a = [1, -1, 1, -1]$、$b = [1, 1, -1, -1]$、$z = [0, 0, 0, 0]$；活动均方根门限为 0.1，绝对 NCC 门限为 0.8。六帧如下：

(x, d)	有定义时的绝对 NCC	判决
(z, z)	无；接口记录 0	静音
$(a, 0.5a)$	1	远端单讲
(z, b)	无；接口记录 0	近端单讲
(a, b)	0	双讲
(a, z)	无；接口记录 0	远端单讲
$(a, -a)$	1	远端单讲

两条非零基序列均值为零、均方根为 1，且 $a^{\mathsf{T}} b = 0$，所以表中每个结果均可直接复算。无分母时记录的零只是接口占位，不是测得的低相关。

推导。 若 $d = \alpha x$、$\alpha \neq 0$，去均值后仍有 $\tilde{d} = \alpha \tilde{x}$，所以分子为 $|\alpha| P_x$，分母也为 $|\alpha| P_x$，绝对 NCC 为 1。负极性不会变成双讲证据。若麦克风全零，则 $P_d = 0$，NCC 不可形成，但参考仍可处于活动状态，应沿活动分支归为远端单讲。

共同缩放两路信号不改变有定义的 NCC；固定幅度活动门限却不具备这种不变性。比较缩放前后判决时，必须确认两路仍落在相同的活动区间。实现还需稳定计算范数，避免有限浮点输入平方溢出；不能把溢出后的零相关解释成双讲。

本题检测器用完一整帧再决定这一帧的控制。把帧标签复制成逐样本掩码不等于逐样本无前视检测；160 点、16 kHz 需要取得 10 ms 帧数据。代码使用下方统一入口输出全部小输入和标签，这些教学判决没有经过设备门限标定。

E06-28：用后验残差评分会得到什么虚假改善?

取标量 Kalman 先验 $w^- = 0$、$P^- = 1$，观测噪声方差 $\Psi = 1$、参考 $x = 1$、观测 $d = 2$。算法先用旧权重输出残差，再更新。比较本次真实先验残差和更新后回看同一个观测的残差。

代入。 增益 $K = 1/(1+1) = 1/2$；先验残差 $e^- = 2$，更新权重 $w^+ = 0 + (1/2) \times 2 = 1$，回看残差 $e^+ = 2 - 1 = 1$。如果用后者替换已经输出的前者，就会得到

$$10 \log_{10} \frac{(e^-)^2}{(e^+)^2} = 10 \log_{10} 4 \approx 6.02 \text{ dB}.$$

这 6.02 dB 完全来自同一数据被用于拟合后再评分，不是因果输出实际改善的测量。观测是否含近端成分还需另行说明，不能自动把这个误差比称为物理回声 ERLE。应保存更新前输出，并在新的观测或独立留出数据上评估。

E06-29：冻结是否一定让权重和协方差都不变?

对本书实数矩阵 Kalman 接口取一维特例：初始 $w = 2, P = 3$，状态转移 $a = 0.5$、过程方差 $Q = 1$。两次观测均为 $x = 1, d = 9, \Psi = 1$，连续冻结观测更新。与本书 RLS 接口的“拟合与遗忘都暂停”语义比较。

Kalman 预测。 冻结仍执行 $w^- = aw$、$P^- = a^2 P + Q$，只是没有 Ke 的观测修正。因此第一步为 $w = 1, P = 1.75$；第二步为 $w = 0.5, P = 1.4375$。权重改变来自模型预测，不是冻结失效。

RLS 对照。 本书接口在冻结时不接纳该样本，也不按遗忘因子缩放逆相关状态；给定遗忘因子 $\lambda = 0.5$、初始正则量 $\delta = 1/3$，得到相同数值初值 $w = 2, P = 3$，两次后仍为 $2, 3$。两种接口的 P 分别是状态误差协方差和逆参考相关矩阵，数值相同不等于物理含义相同。两者都继续推进参考历史。

零不确定度边界。 另取 Kalman $a=1, w=0, P=0, Q=0, x=1, d=2, \Psi=1$，真实路径为 2，允许观测更新。每次 $P^{-}=0$，所以 $K=0$、$w=0$；错误初值永远无法被观测改正。只有保持 $P^{-}>0$，才能在固定 $x\neq 0$ 时讨论 $\Psi\to 0$ 导致 $K\to 1/x$ 的极限。

冻结必须按实际接口定义，不能只由一个布尔参数名推断整套状态静止。

E06-30：协方差检查为什么不能只看对角线?

比较两个实对称矩阵

$$P_1=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\qquad P_2=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}.$$

正半定检查。 P_1 的特征值为 2 和 0，它是合法但奇异的协方差；不能因为不可逆就把所有零特征值判为非法。P_2 的对角线也都为正，特征值却是 3 和 −1，不能作为协方差。取 $z=[1,-1]^{\mathsf T}$，直接得到 $z^{\mathsf T}P_2 z=-2$，相当于给某个线性组合分配了负方差。

数值与接口。 输入还须有限、实对称或复厄米；尺度很小不等于可以忽略相对于自身很大的非对称。协方差、过程方差、观测方差和频域功率谱都不能靠平方、取绝对值或强制实部来悄悄掩盖错误。数值容差允许的是相对于矩阵尺度的舍入误差，不是任意负方差。

取小尺度矩阵 $P_3=10^{-20}\left[\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$，其非对称部分与自身尺度相当；另取 $P_4=\mathrm{diag}(-10^{-11},1)$，第一项就是负方差。把它们分别作为本书 `KalmanAECState` 的初始协方差，固定两抽头、$a=1, Q=0, \Psi=1$：P_1 应接受，P_2, P_3, P_4 应拒绝。独立频域接口对负功率谱也须拒绝，不能等到除法才处理。通过输入检查仍不表示设定的统计量等于真实设备统计量；合法性与模型准确性是两次不同的检查。

E06-31：块 ERLE 的 dB 均值等于整窗 ERLE 吗?

两个有效远端单讲块的回声能量分别为 $[1,100]$，残余回声能量为 $[0.01,100]$。没有噪声、近端语音或能量地板；比较逐块 dB 的算术均值和合并能量后求比。

逐块方法。 第一块 $10\log_{10}(1/0.01)=20$ dB，第二块 $10\log_{10}(100/100)=0$ dB，算术均值为 10 dB。

合并方法。 先加总分子、分母，按式(6-29)得

$$\begin{aligned}\mathrm{ERLE}_{\mathrm{all}} &= 10\log_{10}\frac{1+100}{0.01+100}\\ &\approx 0.04278\ \mathrm{dB}.\end{aligned}$$

两者没有矛盾：dB 平均等权看待两个块的对数能量比；合并分数中，高能量且未被改善的第二块占主要份额。图中的块 dB 均值必须写出均值口径，不能拿来代替整窗能量比。也不能只靠选择一个启动后窗口，就宣称该窗口已经稳定收敛。

E06-32：参考与近端不相关，NLMS 的期望方向为何仍可能偏移?

取单抽头真实路径 $h = 0.8$、$d = hx + s$。每一步独立且等概率抽取下面四种 (x, s)，没有零参考，令 NLMS $\varepsilon = 0$、$0 < \mu < 2$。先求总体普通均方最优路径，再求固定当前权重 w 条件下的一步 NLMS 期望。

状态	x	s	xs	s/x
1	1	1	1	1
2	−1	−1	1	1
3	2	−0.5	−1	−0.25
4	−2	0.5	−1	−0.25

普通均方目标。 两者均值都是零，$E[xs] = (1 + 1 - 1 - 1)/4 = 0$，$E[x^2] = 5/2$。式(6-32)因而给出 $w_{\mathrm{LS}} = h = 0.8$。

归一化更新。 单抽头一步式可以先除去非零 x：

$$
\begin{aligned}
w^{+} &= w + \mu \frac{(hx + s - wx)x}{x^2} \\
&= (1 - \mu)w + \mu(h + s/x), \\
E[s/x] &= \frac{1 + 1 - 1/4 - 1/4}{4} = \frac{3}{8}.
\end{aligned}
$$

所以 $E[w^{+} \mid w] = (1 - \mu)w + \mu(0.8 + 3/8)$。在各次抽样独立于过去权重、步长固定且 $0 < \mu < 2$ 的本题模型中，均值递推的固定点为 $47/40 = 1.175$，不同于普通均方解 0.8。若当前 $w = 0.8, \mu = 0.5$，下一步权重均值为 0.9875。

本题的 s 与 x 不相关，却不是独立，且 $E[s \mid x]$ 不为零。归一化改变了各幅度观测的相对权重，因此仅有 $E[xs] = 0$ 不足以保证归一化后的期望驱动也为零。这不是四点按固定顺序运行后的最终权重，也不是说一般 NLMS 都必有此偏移；E06-21 的有限序列漂移与本题的随机期望是不同问题。

E06-33：注入增量误差里，增益与其他失真各占多少?

取近端参考 $s=[1,-1,1,-1]$，正交项 $r=0.3[1,1,-1,-1]$，令注入增量 $\Delta=0.8s+r=[1.1,-0.5,0.5,-1.1]$。按式(6-31)求投影增益与归一误差，并把误差分成沿参考方向和垂直方向的两部分。

正交分解。 $s^{\top}r=0$，$\|s\|^2=4$，所以 $g_{\Delta}=s^{\top}\Delta/\|s\|^2=0.8$。误差向量为 $(g_{\Delta}-1)s+r$，两部分正交，故

$$\begin{aligned}E_{\Delta}&=(g_{\Delta}-1)^2+\frac{\|r\|^2}{\|s\|^2}\\&=0.04+0.09=0.13.\end{aligned}$$

解释。 只报增益 0.8 会遗漏正交误差；只报总误差 0.13 又无法区分整体幅度变化和其余波形变化。该分解也给出检查下界 $E_{\Delta}\geq(g_{\Delta}-1)^2$，但没有证明正交项就是某一种物理失真。

在真实 AEC 的两次运行中，Δ 还可能包含注入近端后触发的控制与状态差异，不能把它自动当作独立提取出的近端声轨。本题是实向量指标的确定性分解，不涉及听感或设备排名。

E06-22～E06-33 的统一复算入口是 `chapter06_experiments.py` 的 `run_experiments()`。在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.chapter06_experiments` 可按稳定 ID 查看输入、中间量与结果；这些数学和接口边界题不替代声学性能实测。

仿射投影练习 E06-34～E06-38。 以下五题由 `aec_affine_projection_demo.py` 的 `run_demo()` 输出输入、同权重误差窗口和各步结果。在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.aec_affine_projection_demo`，按题号查看 JSON。先独立手算，再核对输出；这些无量纲题不代表设备或自然语音性能。

E06-34：两列仿射投影如何一步一步计算?

取两抽头真路径 $h=[1/2,1/4]^{\top}$，参考 $x[-1]=0,x[0]=1,x[1]=2$，无近端和噪声，零初值。先取得真实首观测 $d_0=1/2$，这一次人为冻结权重；随后取得 $d_1=5/4$，取最大投影阶数2、$\mu=1,\delta=1$ 作一次更新。分别求窗口、Gram 矩阵、小矩阵解、权重与两个后验误差。再比较同窗口 $\delta=0$ 以及仅使用当前列的 $K=1$。

第一步：按当前到过去排列。 两个回归向量是 $[2,1]^\top$ 与 $[1,0]^\top$，不是任意编出的独立输入。冻结首观测使当前旧权重仍为零，因此

$$U=\begin{bmatrix}2&1\\1&0\end{bmatrix},\qquad \mathbf{d}=\mathbf{e}^-=\begin{bmatrix}5/4\\1/2\end{bmatrix}.$$

第二步：计算相关矩阵与正则。 两列范数平方为5和1，内积为2，所以

$$\begin{aligned}G&=\begin{bmatrix}5&2\\2&1\end{bmatrix},\qquad G+I=\begin{bmatrix}6&2\\2&2\end{bmatrix},\\ \det(G+I)&=6\times2-2\times2=8,\\ (G+I)^{-1}&=\frac{1}{8}\begin{bmatrix}2&-2\\-2&6\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

第三步：先求小矩阵，再组合回归方向。 记 $\alpha=(G+I)^{-1}\mathbf{e}^-$，逐项相乘得到

$$\begin{aligned}\alpha&=\frac{1}{8}\begin{bmatrix}2(5/4)-2(1/2)\\-2(5/4)+6(1/2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3/16\\1/16\end{bmatrix},\\ \Delta w&=U\alpha=\begin{bmatrix}2(3/16)+1/16\\3/16\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7/16\\3/16\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

零初值、$\mu=1$，所以这也是后验权重。后验两项预测为 $[17/16,7/16]^\top$，对应误差为 $[3/16,1/16]^\top$；有正则时没有把窗口误差都压成零。当前真正的先验输出仍是0，残差仍为 $5/4$，不能用更新后的 $3/16$ 替换它来评分。

第四步：检查两个退化对照。 同窗口无正则时，U 可逆，式(6-13)得到 $w=[1/2,1/4]^\top$，恰为本题真路径，两项后验误差均为零。这里仅有两个无噪观测和正确模型，不能推出含噪或双讲时完全投影也最好。

若只用当前列 $[2,1]^\top$，$K=1,\delta=1$，更新就是 $[2,1]^\top(5/4)/(5+1)=[5/12,5/24]^\top$。它只利用一个观测方向；这与本章地板 $\varepsilon=1$ 的 NLMS 完全相同。图57把三种更新画在同一系数平面上。

E06-35：为什么不能把过去输出的残差拼入新窗口?

沿用 E06-34 的参考、真路径、$\mu=1,\delta=1$，但这次首观测也更新。比较第二次 APA 所需的同权重误差窗口，与直接拼接过去已输出残差的错误做法。

先完成首步。 第一次只有真实列 $[1,0]^\top$，旧权重0，先验残差为 $1/2$。更新得到 $w_0=[1/4,0]^\top$；历史里应保存参考和麦克风观测，而不是假定过去的残差永远不变。

重新预测整个窗口。 第二次用 w_0 预测当前观测，得到 $2(1/4) = 1/2$，先验误差 $5/4 - 1/2 = 3/4$。再用同一个 w_0 预测旧观测，得到 $1/4$，旧观测在当前权重下的误差变成 $1/2 - 1/4 = 1/4$。正确窗口因此为 $[3/4, 1/4]^\top$，不是 $[3/4, 1/2]^\top$。

仍用 E06-34 的 $(G + I)^{-1}$，正确小矩阵解为 $[1/8, 0]^\top$，改变量为 $[1/4, 1/8]^\top$，所以新权重为 $[1/2, 1/8]^\top$。它的窗口后验误差为 $[1/8, 0]^\top$。

错误拼接给出小矩阵解 $[1/16, 3/16]^\top$、改变量 $[5/16, 1/16]^\top$，新权重变成 $[9/16, 1/16]^\top$。两种结果的差别来自输入误差定义，不是舍入误差，也不是投影阶数或步长改变。保存过去真实输出用于日志和因果评分是正确的；把它当成式(6-12)中重新计算的旧观测误差则不正确。

E06-36：K=1、冻结和清除投影历史分别意味着什么？

两抽头、$\mu = 1, \delta = 1$、零初值。首参考为1、麦克风观测为10，这次人为冻结；下一次参考为2、观测为 $5/4$。比较直接恢复 APA 与先调用 `reset_projection_history()` 再恢复，并检查清窗后是否还保留 FIR 参考历史。

冻结仍记录什么。 首步的先验输出0、残差10，权重保持零；FIR 参考历史变成 $[1]$，观测10与回归 $[1, 0]^\top$ 也进入投影窗口。这是外部给定的冻结控制，不是自动检测出了双讲。

直接恢复的污染窗口。 下一次 U 仍是 E06-34 的两列矩阵，但误差窗口成为 $[5/4, 10]^\top$。用其正则逆得到 $\alpha = [-35/16, 115/16]^\top$，新权重为 $[45/16, -35/16]^\top$。当前观测虽然已经恢复干净，旧的大干扰仍推动更新；冻结了当时的权重不等于删除了该观测。

显式清窗后恢复。 `reset_projection_history()` 清除旧投影观测，权重仍是零，FIR 参考历史仍是 $[1]$。因此当前回归是 $[2, 1]^\top$，而不是 $[2, 0]^\top$；实际投影阶数只有1，更新为 $[5/12, 5/24]^\top$，与相同参考历史、$\varepsilon = \delta$ 的 NLMS 相同。清窗没有立即恢复真路径，它只移除了旧观测污染。

一般情况下，$K = 1$不会复用旧麦克风观测，但长度 L 的参考回归仍使用历史参考。对于 $K > 1$，可以设计清窗、逐观测有效性选择或延迟恢复策略；采用哪一种都必须写清语义。这个教学接口采用保留窗口加显式清窗，不把所有被冻结观测自动标成无效。

E06-37：秩亏的窗口能否靠正则变得可辨识?

两抽头、零初值、$\mu = 1$，已知上一参考为1。先取得 $(x, d) = (1, 1)$并冻结，再取得相同观测更新。因此 $U = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$、$\mathbf{e}^{-} = [1, 1]^{\top}$。比较 $\delta = 0$ 与 $\delta = 1$；再把参考和麦克风幅度都乘10，检查如何调整正则才能保持权重更新。

秩和逆。 两列完全相同，U的秩为1；$G = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}\right]$的行列式为0。$\delta = 0$时式(6-14)里的普通逆不存在，教学接口拒绝本次更新并保持此前状态。用伪逆可以另定义一个算法，但不能冒充这条满列秩普通逆的实现。

正则后的可计算结果。 $\delta = 1$时 $G + I = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$，逆为 $\frac{1}{5}\left[\begin{smallmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$。小矩阵解为 $[1/5, 1/5]^{\top}$，所以更新 $[2/5, 2/5]^{\top}$，两项后验误差都为 $1/5$。

参考只观测到两个抽头之和。对任意 t，$[t, 1 - t]^{\top}$都能产生这些理想观测；正则选定改变量并压住求解，却没有让两个抽头分别可辨识。本题的路径方向 $[1, -1]^{\top}$ 满足 $U^{\top}[1, -1]^{\top} = \mathbf{0}$，改变两个抽头之差不会改变预测。

式(6-15)处理的却是窗口误差空间：这里同样数值的向量满足 $G[1, -1]^{\top} = \mathbf{0}$，表示两观测误差之差不能由权重改变量消掉。这两组向量在本题恰巧同为两维，仍不能混成同一个空间。

量纲与尺度。 幅度都乘10后，U乘10，G乘100，$\mathbf{e}^{-}$也乘10。若 δ同步从1改到100，则式(6-14)中两个幅度因子与逆矩阵的100倍因子抵消，更新仍为 $[2/5, 2/5]^{\top}$。

若保持 $\delta = 1$，有效正则相对变小，得到 $[200/401, 200/401]^{\top}$，约为 $[0.49875, 0.49875]^{\top}$，不再与原更新相同。固定常数的作用依赖输入幅度，不能把它称作与量纲无关的算法参数。数值实现另按列尺度检查无正则秩；对于不可表示的缩放或求解会明确拒绝，不能静默把正地板下溢成0。

E06-38：路径先验怎样选解，为什么还需要独立留出?

真路径为 $h = [1, 2]^{\top}$。训练段参考历史与当前参考都为1，两个真实观测均为3，故投影矩阵仍是秩1的全1矩阵。取 $\mu = 1, \delta = 1$，首观测冻结以形成相同窗口，再更新；比较外部给定的正确先验 $[1, 2]^{\top}$、错误先验 $[2, 1]^{\top}$和零先验。留出测试只读取回归 $[1, -1]^{\top}$，冻结更新，不拟合增益或延迟。

训练阶段不能区分两个先验。 正确和错误先验的抽头之和都是3，训练先验误差都为零，APA改变量也都为零。于是两个先验各自保持原值，训练结果无法告诉我们哪一个正确。它们的差为 $[1, -1]^{\top}$，正是训练观测的零空间方向；正则没有增加训练矩阵的秩。

零先验的两项误差都是3。按 E06-37 的正则逆，小矩阵解是 $[3/5, 3/5]^{\mathsf{T}}$，一次更新得到 $[6/5, 6/5]^{\mathsf{T}}$。训练先验误差3、后验误差 $3/5$ 应分开记录；不能把一次后验拟合改善说成真路径已经辨识。

独立留出提供新的检查方向。 留出真回声是 $1 - 2 = -1$。三种更新后的预测与先验误差为：

训练初值/先验	训练后权重	留出预测	留出先验误差
正确先验	$[1, 2]^{\mathsf{T}}$	−1	0
错误先验	$[2, 1]^{\mathsf{T}}$	1	−2
零先验，一次更新	$[6/5, 6/5]^{\mathsf{T}}$	0	−1

这个留出观测与训练方向不同，但这里只用它评分，未把它重新加入训练以提高秩。正确的独立校准先验可以在当前数据无法区分的解里选中正确路径；错误先验也可以一直获得完美的训练抵消，直到参考改变才暴露问题。

这与 E06-23 的两个播放参考相关性不同：本题是一条参考的两个 FIR 抽头，并专门检查初始路径信息和训练零空间的关系。预校准或学习型路径先验不创造新观测信息，其优势和风险都必须用独立留出检验。

E06-39：有色参考中，投影阶数增加为何也可能付出噪声代价?

本题把上面的短手算扩展成一组同源、严格先验输出的数学合成实验。使用 16 kHz，源参考32000点、初始过去参考为零，按 $x_n = 0.98x_{n-1} + \eta_n$ 生成有色参考，η_n为标准差0.015的独立高斯激励。真实16抽头路径只有时延0、3、7、13处非零，系数分别为0.6、−0.2、0.1、0.05，参考和麦克风处于同一因果采样时轴。

随机数发生器是 `PCG64`，种子20261001；先抽32000个激励，再抽32013个标准差0.003的独立观测噪声。记录保留完整13点卷积尾部，六个单声道文件都为32013点，约2.0008125s；源停止后尾部参考补零，不裁掉尚未到达的回声。

训练和评分协议。 比较独立的 `NLMSState` 与投影阶数2、4的 `APAState`，全为零权重初值、$\mu = 0.2$、$\varepsilon = \delta = 0.001$，地板单位为数字信号幅度平方。三法使用相同参考、真路径和麦克风观测；$K = 1$由独立NLMS实现运行，不是把APA输出重新贴成基线。

训练区间为 `[0,24000)`，每次都先输出本样本回声预测和残差再更新。从第24000点起冻结全部权重；FIR参考历史和APA观测历史仍推进，但本题之后不恢复适应。

评分仅用 [24000,32000) 的8000点，共0.5s。最后13个尾样本保留在文件中，却不计入训练或评分。权重误差轨迹每160点记录一次；这只是记录间隔，不把逐样本APA改成每160点更新一次。

分开定义系数误差和输出误差。令 w_{tr} 为训练结束后的固定权重，$\mathcal{I}$为上述冻结评分区间，$N_{\mathcal{I}} = 8000$，y_n为已知干净回声，v_n为观测噪声，$\hat{y}_n^-$为因果先验预测。定义

$$
\begin{aligned}
\rho_h &= \frac{\|w_{\mathrm{tr}} - h\|}{\|h\|}, \\
\epsilon_{y,n} &= y_n - \hat{y}_n^-, \\
e_n^- &= \epsilon_{y,n} + v_n, \\
P_{\mathrm{clean}} &= \frac{1}{N_{\mathcal{I}}} \sum_{n \in \mathcal{I}} \epsilon_{y,n}^2, \\
P_v &= \frac{1}{N_{\mathcal{I}}} \sum_{n \in \mathcal{I}} v_n^2, \\
C_{\epsilon v} &= \frac{1}{N_{\mathcal{I}}} \sum_{n \in \mathcal{I}} \epsilon_{y,n} v_n, \\
P_{\mathrm{total}} &= \frac{1}{N_{\mathcal{I}}} \sum_{n \in \mathcal{I}} (e_n^-)^2, \\
P_{\mathrm{total}} &= P_{\mathrm{clean}} + P_v + 2C_{\epsilon v}.
\end{aligned}
\tag{6-33}
$$

P_v 是评分窗内的噪声实测均方，$C_{\epsilon v}$ 是同窗有限样本的交叉均值。分开命名后，最后一行仍是逐点平方展开再求平均，并没有假定交叉项消失。

这些定义的真值分量只在生成器里已知。有限冻结窗口的交叉项不一定恰为零，即使输入生成时噪声独立；本次三法的两倍交叉均值分别约为 1.1040×10^{-8}、-1.0238×10^{-7}、-1.4416×10^{-7}。本次噪声均方是 8.85524×10^{-6}，不是把总体标准差平方 9×10^{-6} 当成这8000点的实测均方。

无噪与含噪要分开看。同一参考另在内存里运行无观测噪声控制组，没有额外无噪WAV。训练结束时，NLMS相对路径误差约 8.14×10^{-7}，APA2、APA4都已接近浮点数值精度；不把约 10^{-16} 的结果称为数学精确零。图58保留整个轨迹，可查看启动过程，而不是只凭末点宣布收敛速度。

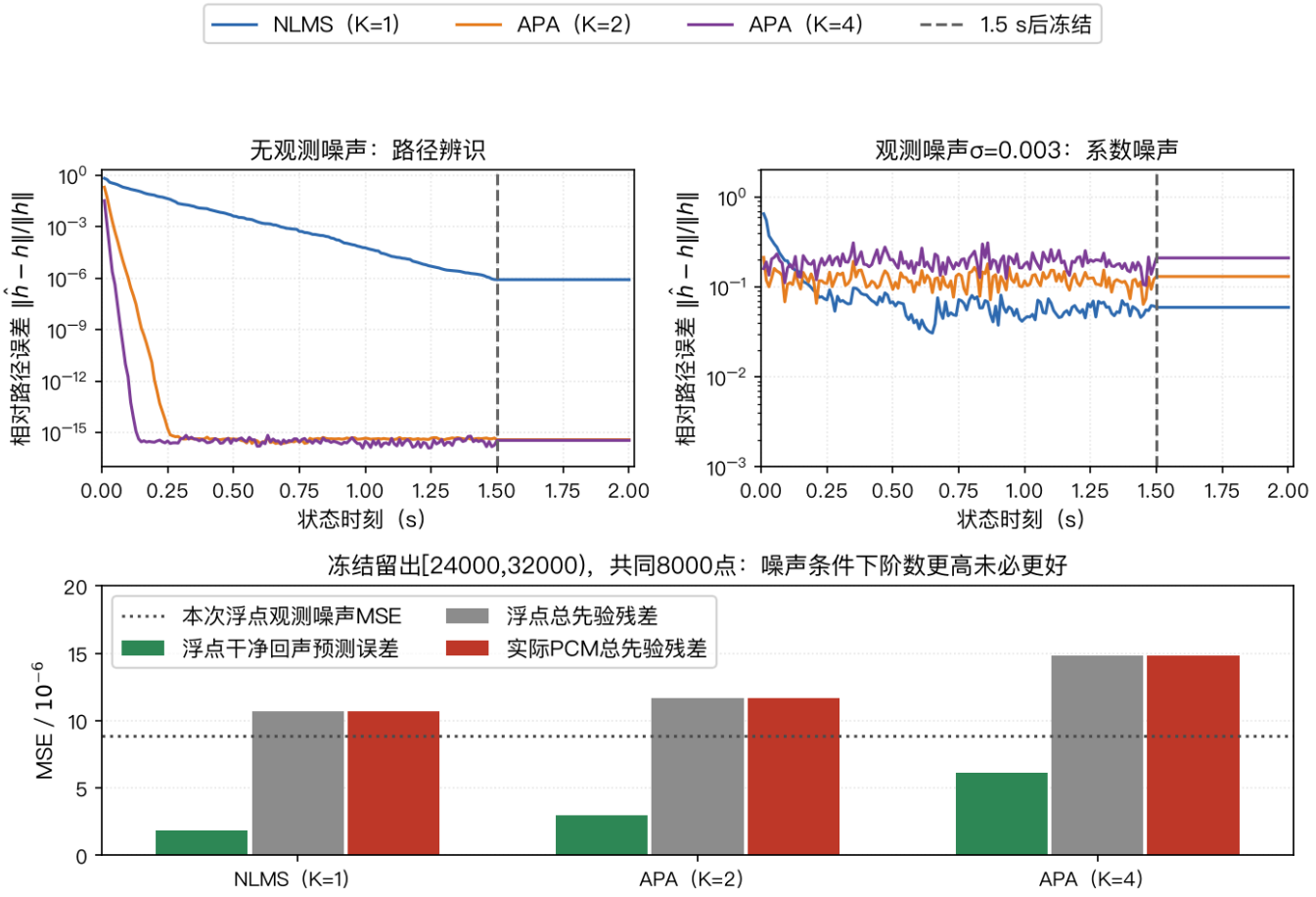
下表属于标准差0.003的含噪组，三种MSE均使用同一8000点评分区间。浮点真值分解与实际PCM总输出是不同取点：

方法	训练结束 ρ_h	浮点干净回声预测MSE	浮点总残差MSE	PCM总残差MSE
NLMS，$K=1$	0.059331	1.84160×10^{-6}	1.07079×10^{-5}	1.07073×10^{-5}

方法	训练结束	浮点干净回声预测MSE	浮点总残差MSE	PCM总残差MSE
APA，$K=2$	0.130719	2.94649×10^{-6}	1.16993×10^{-5}	1.16991×10^{-5}
APA，$K=4$	0.210347	6.13290×10^{-6}	1.48440×10^{-5}	1.48440×10^{-5}

在这一次输入、训练长度和共同步长/地板下，较高阶投影同时拟合更多含噪观测，无噪学习更充分却没有带来较低的含噪留出误差。共同 μ,δ 是可复算的受控配置，不是三种方法各自最优调参，也不能推出任何参考或噪声下APA都更差。要做选型，应进一步共同扫描投影阶数、正则、步长和双讲/突变条件。

图58 有色参考下的收敛与噪声代价



16 kHz，L=16，μ=0.2，δ=0.001，seed=20261001；AR系数0.98、激励σ=0.015。
同一输入/路径，先预测再更新；一次固定随机实验，无抽样区间。13点尾部保留但不计分。
训练输入为浮点；PCM仅实际读回评分。无语音、房间、双讲、设备或实时性能证据。

图58展示同源无噪/含噪的系数误差轨迹及冻结区间的浮点干净、浮点总残差和PCM总残差。末点系数误差与输出误差不是同一个指标；图中没有真实语音、房间混响、自动双讲检测、运行耗时或听测成绩。

PCM怎样核对。 所有算法都读取未量化的共同输入，分别量化导出残差；已发布的参考、回声和麦克风WAV也分别量化。导出共同增益为1，没有逐文件归一化、拟合增益或拟合时延。不能要求重新加权量化后的输入逐字节重现发布残差，也不能从两个PCM相减反推它们各自独立的浮点真值分量。

PCM16按32768解码。冻结窗三个残差的整数平方和为91975291、100494856、127508700，除以 8000×32768^2 就得到表中PCM MSE。麦克风整数平方和为14743087038，因此麦克风总功率/残差总功率的比值分别约22.0492、21.6644、20.6305dB。该比值含噪声，不能称为式(6-29)的干净回声分量ERLE或语音质量分数。

运行与样本。 在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.examples.generate_apa_audio` 生成资产；加 `--check` 严格只读核对。原始生成模型与浮点分解见 `core/apa_audio.py`，逐文件格式、SHA、完整参数、逐步权重及实际PCM分母见独立清单。这组文件不并入主109个样本。

- 同源有色参考
- 已知干净回声
- 含噪麦克风观测
- NLMS先验残差
- APA2先验残差
- APA4先验残差

试听只用于观察合成有色噪声与残差，不能靠听感证明系数正确；本题没有人工听测。开始播放时可先调低音量。

E06-40：已知当前播放增益，为什么后乘回声预测仍会错?

取早参考 $\boldsymbol{x} = [1, 1, 1, 1]$、路径 $\boldsymbol{h} = [1, 1/2]$，初始过去样本为零。增益在第2点从1切换为2，即 $\boldsymbol{g} = [1, 1, 2, 2]$。保留完整一点卷积尾部：在第4点令 $\boldsymbol{x}[4] = 0$，并明确当前增益仍为 $\boldsymbol{g}[4] = 2$。所有系数冻结，不训练或重新估计路径。

分别求真实回声、直接使用早参考的固定预测、先卷积后乘当前增益的预测，以及使用较晚参考 $\boldsymbol{r}[n] = \boldsymbol{g}[n]\boldsymbol{x}[n]$ 的预测。解释为什么第三种方法只在变化边界留下误差，而不是处处都错。

解答：先列输入，再逐点计算。 含尾部的早参考为 $[1, 1, 1, 1, 0]$，晚参考为 $[1, 1, 2, 2, 0]$。真实回声满足 $\boldsymbol{y}[n] = \boldsymbol{r}[n] + \boldsymbol{r}[n-1]/2$，故第2点为 $2 + 1/2 = 5/2$，第3点为 $2 + 2/2 = 3$，尾部第4点为 $0 + 2/2 = 1$。

早参考固定预测是 $x[n]+x[n-1]/2$；错误后乘预测是 $g[n](x[n]+x[n-1]/2)$。所有残差均定义为真实回声减预测，符号保留：

点 n	真实回声	早参考预测	错误后乘预测	晚参考预测
0	1	1	1	1
1	**3/2**	**3/2**	**3/2**	**3/2**
2	**5/2**	**3/2**	3	**5/2**
3	3	**3/2**	3	3
4，完整尾部	1	**1/2**	1	1

早参考固定残差为 $[0,0,1,3/2,1/2]$，错误后乘残差为 $[0,0,-1/2,0,0]$，晚参考残差为全零。第2点的延迟样本仍只乘过1，后乘预测却把它当成乘过2，故多预测了 $1/2$。第3点两项历史增益都为2，第4点仍延续增益2，因此这两点没有该顺序误差。

由式(6-35)，本题只剩 $\frac{1}{2}(g[n-1]-g[n])x[n-1]$。把增益改为恒定，或把路径改为只有零延迟抽头，再核对差为零。这两个控制检验成立条件，而不意味着真实多径路径中的时变增益可以统一移到卷积外。

完整复算见 `reference_gain_order()`；较晚参考还由已知路径、全冻结 `NLMSState` 独立形成先验预测。没有利用被评分的麦克风样本更新路径。

E06-41：当前参考静音，麦克风为什么仍可能只有纯回声?

取三个长度4的帧，第一帧播放 $[1,-1,1,-1]$，以后8点全部为零。已知路径只有延迟4点的抽头 $h[4]=1/2$，真实近端分量 $s[n]=0$，噪声也为零。参考从未丢失，物理播放在第4点确实停止。使用 §6.4.1 的当前帧基线，活动均方根门限0.1、绝对 NCC 门限0.8。

解答：把当前活动与历史回声分开。 $y[n]=x[n-4]/2$，初始负时刻参考为零。因此麦克风前三帧分别是全零、$[1/2,-1/2,1/2,-1/2]$、全零。去均值不改变这些零均值帧，参考和麦克风均方根直接由各帧平方均值开方得到：

帧，样本区间	当前参考RMS	麦克风RMS	基线标签	实际分量
0，$[0,4)$	1	0	`far_only`	播放活动，回声尚未到达

帧，样本区间	当前参考RMS	麦克风RMS	基线标签	实际分量
1，$[4, 8)$	0	$1/2$	near_only	只有过去播放的纯回声尾声
2，$[8, 12)$	0	0	silence	无回声、近端或噪声

每帧都有一路去均值能量为零，NCC 分母不能形成；实现记录0表示没有相关证据，不是实测得出两路统计不相关。活动分支仍会输出表中的标签。第1帧的 near_only 不是近端分量真值，更不能当作已经恢复出近端语音。

把已知 h 放进长度5、全冻结的 NLMSState，保留正常推进的参考历史，第1帧仍可读取第0帧的有效样本，全部12点先验残差为零。若只看当前参考帧而清掉历史，就会丢掉可预测的尾声；“当前参考为零”与“整个 FIR 历史为零”是两个条件。

这只是一个反例，并不提供通用尾声鉴定器。未知路径、噪声或同时出现近端语音时，延长参考活动保持时间可能改变标签，却不能单独证明麦克风分量来自哪一端。实际系统还应核对路径支持、历史参考、延迟和残余统计。echo_tail_activity() 返回完整三个帧、实际基线标签与冻结预测；它没有用真值标签控制检测器。

E06-40、E06-41也在 chapter06_experiments.py 中以独立稳定ID输出，原E06-22～E06-33的输入和结果保留。

E06-42：用实际 PCM 核对增益切换与纯回声尾声

把 E06-40、E06-41 的有限模型扩展到可播放文件。采样率为16 kHz，源长32000点，额外保留1600点完整卷积尾部，因此六个单声道文件均为33600点、2.1 s。没有近端分量或观测噪声。

先固定生成真值与参考位置。 未加包络的源为 $0.08\cos(2\pi 500n/16000) + 0.06\sin(2\pi 730n/16000)$。首尾各320点乘端点包含在内的平方正弦淡入、淡出，结束后补零。早参考 $x[n]$ 位于播放增益之前，晚参考 $r[n] = g[n]x[n]$ 位于增益之后、固定路径之前。第16000点增益由1切换为2，停止播放后的尾部仍把当前 $g[n]$ 定义为2。

路径只有两个非零抽头：$h[0]=0.7$、$h[1600]=0.35$，即第二项延迟100 ms。真实回声由独立稀疏卷积形成：

$$\begin{aligned} y[n] &= 0.7r[n] \\ &\quad +0.35r[n-1600], \\ \hat{y}_{\text{early}}[n] &= 0.7x[n] \\ &\quad +0.35x[n-1600], \\ \hat{y}_{\text{after}}[n] &= g[n]\hat{y}_{\text{early}}[n]. \end{aligned} \tag{6-36}$$

负时刻参考为零。早、晚参考分别进入1601抽头的 NLMSState，初值就是已知真路径，全部33600点冻结权重，只推进参考历史并输出先验预测。错误后乘支路再把早参考预测乘当前增益。这里不训练未知路径，不估计增益，不拟合时延；晚参考不是从麦克风里反推出来的。

三个窗口分别回答三个问题。 切换窗为 $[16000, 17600)$，检查旧增益历史尚未走完路径时的残差；稳定窗为 $[19200, 28800)$，检查全部相关参考都已经乘2的结果；尾窗为 $[32000, 33600)$，检查当前播放停止后过去样本仍产生的回声。窗长分别是1600、9600、1600点，互不混用。

切换窗的500/730 Hz分量恰为50/73个周期，稳定窗为300/438个周期，均不经过淡入淡出。因此 $x[n-1600]=x[n]$，两谱线的交叉均值为零，源均方为

$$\begin{aligned} P_x &= \frac{0.08^2+0.06^2}{2} = 0.005, \\ P_{cx} &= c^2 P_x. \end{aligned} \tag{6-37}$$

切换窗中当前增益是2、延迟样本的增益仍是1：真实回声系数为 $0.7\times 2+0.35\times 1=1.75$；早参考残差系数为 $1.75-1.05=0.7$；后乘残差系数为 $1.75-2\times 1.05=-0.35$。稳定窗中真实回声系数为2.1，早参考残差系数为1.05，后乘残差理想为零。把各系数平方后乘0.005，得到：

分量	切换窗解析均方	稳定窗解析均方
真实回声	0.0153125	0.02205
早参考固定残差	0.00245	0.0055125
错误后乘残差	0.0006125	0
晚参考固定残差	0	0

后乘支路在稳定窗正确，却在切换窗多预测了过去样本的增益。此处只说明顺序错误随路径记忆持续1600点，不能据此估计未知设备的路径长度。

尾部用有限样本求和，不能套稳态周期均方。 尾部当前 $x[n] = r[n] = 0$，但延迟样本尚未清空，故真实回声为 $0.7x[n-1600]$，早参考残差为 $0.35x[n-1600]$。这段延迟源包含淡出；浮点真实回声与早参考残差的均方分别约为0.00216323765148、0.000540809412869，而不是直接用0.005乘系数平方。后乘和晚参考支路的理想残差为零。

实际文件另按 PCM 整数核对。 共同导出增益为1，各文件独立量化为PCM16，不逐文件归一化。令 q_n 为文件中有符号整数，评分用 $E = \sum q_n^2$、$D = N \times 32768^2$，均方为 E/D。切换窗与尾窗的 $D = 1717986918400$，稳定窗的 $D = 10307921510400$；实际整数平方和如下，勿把解析小数当作量化实测：

文件分量	切换窗 E	稳定窗 E	尾窗 E
早参考	8589947251	51539683506	0
晚参考	34359936344	206159618064	0
真实回声	26306750961	227291471160	3716443945
早参考残差	4209136228	56821523154	929133267
错误后乘残差	1052295351	0	0
晚参考残差	0	0	0

例如，切换窗错误后乘残差均方为 $1052295351/1717986918400 \approx 0.000612516509718$，与解析0.0006125略有量化差别。晚参考浮点残差仍有舍入误差，三窗均方约为 1.85×10^{-34}、3.42×10^{-34}、1.88×10^{-35}；导出的PCM残差整数均为零，不能反过来把浮点输出说成严格数学零。也不能对分别量化后的参考重新滤波，要求逐字节重现独立量化的输出。

用实际尾部再检查活动标签。 将已解码的晚参考与真实回声PCM送入 § 6.4.1 基线，帧长160点、去均值RMS门限0.001、绝对NCC门限0.85。尾窗十帧均输出 `near_only`，但生成真值中的近端分量一直为零。参考方差为零使NCC未定义，记录的0只是占位；麦克风当前有活动，不能证明是近端语音。

每个标签到该帧结束才可取得，十帧可用时刻依次为第32160、32320、…、33600点。若要用标签控制同一帧，必须先缓冲完整帧；不能把这里的整帧统计称为逐样本零等待检测。

代码与样本。 `core/reference_audio.py` 给出完整生成模型与冻结预测；独立清单分别保存解析、浮点、实际PCM整数分母和尾部活动标签。在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.examples.generate_reference_audio --check`，严格只读回放与核对六个文件。这组样本不并入主109个WAV，试听也不构成人工听测或工业效果验证。

- 增益前的早参考
- 增益后的晚参考
- 包含完整尾部的真实回声
- 早参考固定预测的残差
- 错误后乘当前增益的残差
- 晚参考固定预测的残差

6.17 延伸阅读

1. Hänsler & Schmidt, *Acoustic Echo and Noise Control*（Wiley 2004）——自适应理论与免提终端工程。Wiley 在线版
2. Benesty 等，*Advances in Network and Acoustic Echo Cancellation*（Springer 2001）——频域与立体声 AEC 的背景；IPNLMS 原始方法见前述 2002 年与 2004 年文献。
3. Enzner 等，*Acoustic Echo Control*（Elsevier 2014，第 30 章，807–877 页）——抵消与后滤、多通道、非线性及真实系统应用。出版社章节页
4. Breining et al., IEEE SPM 1999——讨论长路径、非线性、双讲与时变等主要难点（链接见 § 6.1.1）。
5. 中文参考：《语音识别服务实战》第 3.4 节，侧重工程实现。

第 7 章 · 去混响（WPE）

第 6 章处理设备播放声返回麦克风形成的回声。本章讨论房间混响的晚期拖尾及 WPE 去混响。多说话人分离、掩码估计和完整处理顺序见第 8 章。

7.1 问题、模型与直觉算例

声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation，AEC）处理已知播放参考产生的回声；加权预测误差法（Weighted Prediction Error，WPE）利用语音跨帧预测结构估计晚期混响。保护延迟用来减少对直达声和早期反射的损伤，但不能保证它们完全不受影响；估计误差、过小的保护延迟和模型失配都可能产生语音失真。

最小术语与记号

记号或术语	本章含义
$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{E}$	观测复谱、希望保留的预测残差；并不保证E等于真实早期声
n, t	两种常用的帧编号写法，均从0开始；不是波形采样点编号
f	短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT）的频点；省略f表示固定频点
Δ, K	最近历史帧的间隔、使用的历史帧数，单位均为帧
λ	时变谱功率，与谱值平方模同量纲
G, g	预测系数；同一谱归一化下无量纲
加载、功率地板	分别保护矩阵求解与逆功率权重，不能互相替代

谱值采用分析STFT约定的尺度，本章不把其任意幅度写成物理声压。标量、向量与矩阵的转换会在进入相应模型时明确；$\boldsymbol{H}$作为上标表示共轭转置，作为帧移变量时会同时注明时间或采样点单位。

去混响有三条常见路线：波束形成（第 5 章，利用空间选择性压低弥散混响）、盲逆滤波或线性预测，以及神经网络谱增强。本节重点介绍 WPE。WPE 既指它采用的加权预测误差准则，也常用来指基于该准则的去混响算法。

三类前置方法及其条件

多通道逆滤波、倒谱分离和谱方差抑制分别依赖已知路径、倒谱域可分性或晚期混响功率估计。它们的假设和局限有助于理解 WPE 的设计。

多通道逆滤波定理（Multiple-input/output INverse Theorem，MINT）提供已知路径的逆滤波条件。先看单声源、多个麦克风这一特例：若已知的有限冲激响应（Finite Impulse Response，FIR）路径多项式互素，可选足够长的多通道逆滤波器，使各支路的卷积和成为单位脉冲或声明的延迟脉冲。两个标量通道时，“互素”就是没有公共零点；一般多输入多输出系统还要检查多项式矩阵条件，不能套用这一句标量判据。Miyoshi 与 Kaneda，1988，§III～IV

房间冲激响应（Room Impulse Response，RIR）必须已知且在处理期间足够稳定。路径误差、接近公共零点和逆滤波后的噪声放大会限制效果。E07-14用两个一阶路径说明：代数上可逆不代表对麦克风噪声稳健。

倒谱域加窗（liftering）先对功率谱取对数，再做逆傅里叶变换。采用 $\log|X|^2$ 时，结果是采用 $\log|X|$ 的实倒谱的两倍；零谱需先设置声明的正数地板。横轴称为倒频率（quefrency），单位是秒或采样点，不是Hz。

在卷积可写成频域乘积的模型下，$\log|SH|^2 = \log|S|^2 + \log|H|^2$。倒谱窗希望把发声源、声道和房间的贡献分开，但真实短窗内不自动满足这一乘积模型，各贡献也可能落在同一区域。实倒谱丢失相位，仅靠lifter不能恢复原始复谱；幅度整形还须另行说明保留或重建哪一种相位。Oppenheim、Schafer与Stockham，1968，§VI讨论的回声分离使用复倒谱及特定回声结构，不宜简化为任意房间都可切除一个倒谱区间。

谱方差抑制先估计晚期混响功率，再施加谱增益。以Habets、Gannot与Cohen，2009，§II～V为例，其统计房间模型利用混响时间和直达混响比；指数扩散近似有混合时间和频率范围条件，论文再将晚期谱方差用于对数谱幅度后滤波。估计准确性与因果性取决于具体递推及所用信息，不能把所有谱方差方法都等同于一条指数衰减公式。

这些路线分别说明路径已知、倒谱可分和干扰功率可估计时能做什么。WPE则从观测估计延迟预测器，不要求预先测量RIR；保护延迟降低误预测早期目标的风险，但不能保证预测项只包含晚期声。

路线选择与学习目标

三路线对照表。不同论文使用的阵列、数据集、识别器和因果条件不同，不能把词错率改善幅度横向拼成统一范围。表中只比较处理对象与实现条件；需要性能数字时，应引用同一数据集上的原始实验。

空间路线的代表是最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）与广义特征值（Generalized Eigenvalue，GEV）波束形成，分别见第 5 章 §5.4和§5.9。谱增益既可由统计模型估计，也可由深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）估计。

路线	处理对象与代表	所需输入或假设
空间选择	MVDR、GEV；压低弥散混响与定向干扰	多通道信号，以及目标方向或掩码
延迟预测	WPE、在线WPE；预测晚期混响	STFT复谱、保护延迟与足够统计量
谱增益估计	DNN去混响、谱方差抑制；全带混响，也可联合处理噪声	训练数据或可靠的晚期混响功率估计

计算与失效条件另列如下，避免把所需输入和收益保证混为一谈。

路线	因果性与计算	主要限制
空间选择	可按帧流式处理；工作量随通道数和频点数增加	混响占优且方向线索弱时，空间选择性有限
延迟预测	批处理版迭代整段数据；在线版递推统计量	短语音、模型失配或预测阶数过大时不稳定
谱增益估计	是否因果取决于网络前瞻与特征窗；计算量依模型而定	跨房间、跨设备泛化和语音失真需单独验证

长混响可先评估 WPE；存在定向干扰时再结合波束形成；学习型后滤波还需满足算力和训练数据条件。多通道 WPE、波束形成与单通道后滤波可以组成一条候选链路，但实际顺序取决于统计量和通道数，见第 10 章 §10.1。

REVERB 挑战赛中的 WPE：REVERB 包含 8 通道、2 通道和单通道设置，仿真数据的混响时间约为 0.25～0.7 s，另含真实房间录音。

Kinoshita 等在 *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing* 2016 的挑战总结表明，WPE 对远场识别的改善与通道数和数据条件有关；引用结果时必须注明通道数与测试集。
REVERB Challenge 官方任务说明、Kinoshita et al., 2016, §2、§4.1.1 与图5

延迟预测模型与帧索引

晚期混响在所选时频模型中被近似为可由历史观测线性预测的成分，再从当前帧减去该预测。在一次固定系数估计所覆盖的范围内，声学路径应近似不变；语音功率可以随时间变化。算法用随帧变化的功率 $\lambda(n,f)$ 表示语音非平稳性。保护延迟 Δ 隔开当前帧与预测历史，跳过最近的 $\Delta-1$ 帧，以降低直达声和早期反射进入预测项的程度。

WPE 的预测式只引用当前帧之前的观测，这使它可以改造成流式算法。但经典批处理 WPE 会用整段录音反复估计滤波器和时变功率，仍然是非因果处理。只有把统计量、滤波器和功率估计都改为只使用当前及历史数据，并计入 STFT 分帧带来的等待时间，才能称为因果在线 WPE。

本章的局部频率记号：为沿用 WPE 文献中的 $X(n,f)$ 写法，这里的 f 暂作无量纲的离散频点索引，不是第 2 章以 Hz 计的连续物理频率 f。对实信号的单边谱，f 取整数 $0,1,\dots,\lfloor N/2\rfloor$，物理频率为 $f_{\mathrm{Hz}}=ff_s/N$；N 是 STFT 长度，f_s 是采样率，N 为偶数时末项是 Nyquist 频点 $f_s/2$。本章求和用的 k 是滞后帧号，不是第 2 章的频点索引。下文同一式中的 n 是帧索引，勿与采样点索引混淆。

模型（每个离散频点 f 独立处理；本节 X、E、G 都是逐时频点的复数标量，多通道版才升级为向量；下式为简短省略 f）：

$$\begin{aligned} X(n) &= E(n)+\hat{r}(n),\\ \hat{r}(n) &= \sum_{k=\Delta}^{\Delta+K-1} G^{*}(k)X(n-k). \end{aligned} \tag{7-1}$$

这里 $E(n,f)$ 表示希望保留的直达声与早期反射。

式(7-1)把当前观测分成早期成分 E 和由历史帧线性预测的晚期成分。不同频点的混响衰减不同，因此每个频点分别估计一组 G，实现时可并行计算。Δ 将当前帧与预测历史隔开，避免使用最近几帧预测直达声和早期反射。其中：

- $X(n,f)$：第 n 帧、频点 f 的观测谱（拿到的数据）；$E(n,f)$：希望保留的直达与早期成分；
- $G(k,f)$：预测滤波器系数；Δ：保护延迟，求和的 k 从 Δ 起算，因此跳过最近 $\Delta-1$ 帧；K：预测阶数，决定使用多少个历史帧。Δ 和 K 没有脱离帧移、数据量和目标失真指标的通用默认值。

图24　WPE 的帧索引与分析窗支持区间

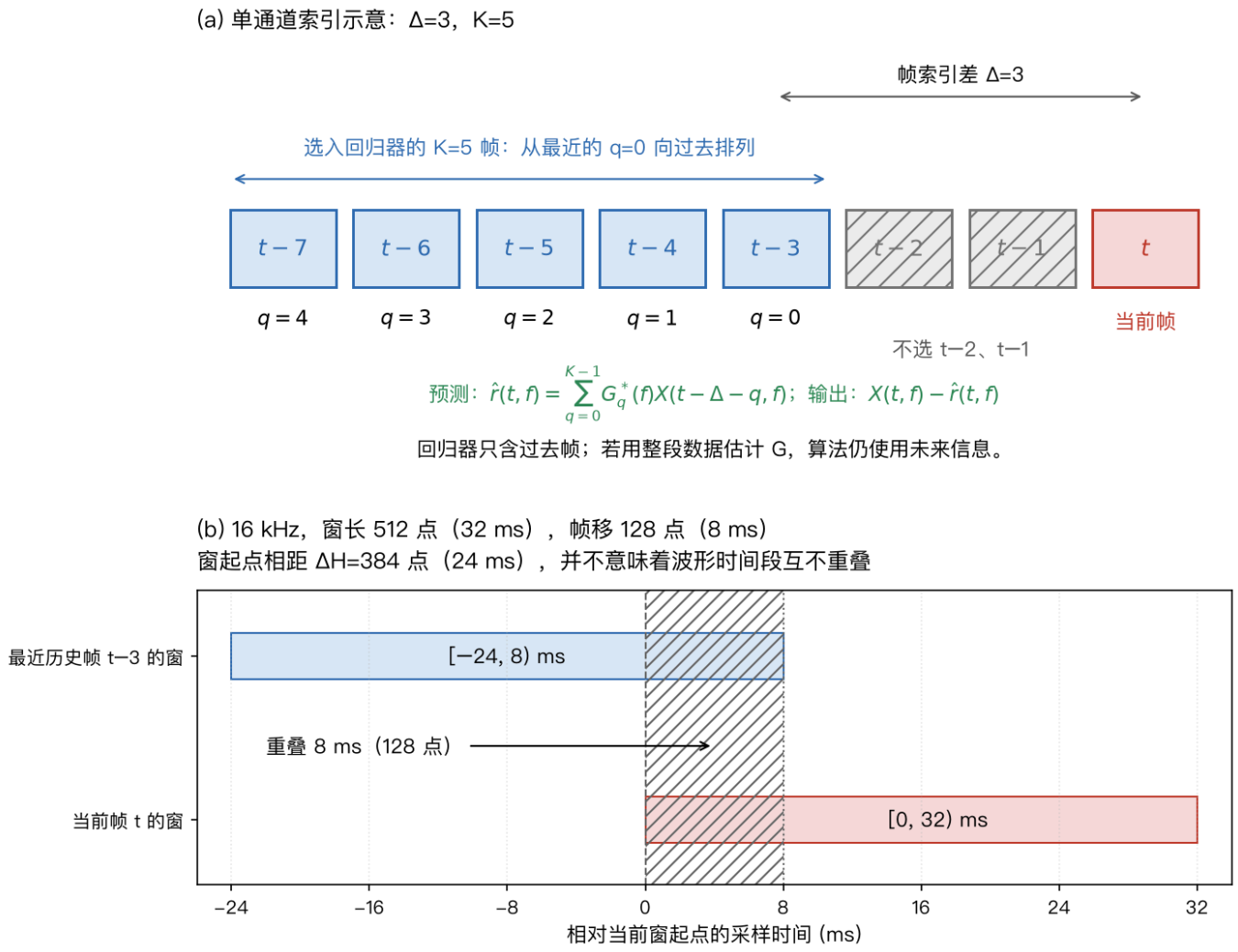


图24（a）使用与 nara_wpe 0.0.11 离线 build_y_tilde() 一致的索引：$\Delta = 3$、$K = 5$ 时，跳过而不参与预测的是 $t-1$、$t-2$；五个预测帧依次为 $t-3$ 到 $t-7$。统一写成

$$\hat{r}(t) = \sum_{q=0}^{K-1} G_q^* X(t-\Delta-q).$$

图24（b）另外指定16 kHz、512点非居中分析窗和128点帧移。当前窗的名义支持为 $[0, 32)$ ms，最近历史窗为 $[-24, 8)$ ms，仍重叠8 ms。帧间隔24 ms并不表示波形样本之间隔开24 ms，更不构成严格的早晚反射分界。

这里 $G_q = G(\Delta+q)$，因此 $q=0$ 对应 $t-\Delta$，不是保护区的一部分。该预测式只含历史样本；批处理还是在线处理，则取决于 G_q 和功率统计是否使用未来帧。

算例 7-1：WPE 的一步直觉数值例（单通道、单频点）

WPE 用历史观测预测晚期混响，再从当前帧中减去预测值。完整算法要交替估计系数 G 和时变功率；本例将 G 视为已知，只计算一次预测与相减。

取单通道、单频点、预测阶数 $K=2$、保护延迟 $\Delta=2$。预测使用第 $n-2$、$n-3$ 帧，跳过最近的第 $n-1$ 帧。已知：

- 过去帧观测：$X(n-2)=0.8+0.1\mathrm{j}$，$X(n-3)=0.5-0.2\mathrm{j}$（都是复数标量，实部与虚部是两个直角坐标分量，共同决定该时频点的模和相角）；
- 预测系数：$G(2)=0.5+0.1\mathrm{j}$，$G(3)=0.3-0.05\mathrm{j}$；
- 当前帧观测：$X(n)=0.9+0.4\mathrm{j}$。

用到的唯一工具是复数乘法：$(a+b\mathrm{j})(c+d\mathrm{j})=(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{j}$。

预测使用共轭，即虚部变号：$G^{*}(2)=0.5-0.1\mathrm{j}$，$G^{*}(3)=0.3+0.05\mathrm{j}$。

第 1 步：用 $n-2$ 帧预测一份拖尾

$$G^{*}(2)X(n-2)=(0.5-0.1\mathrm{j})(0.8+0.1\mathrm{j}).$$

实部 $=ac-bd=0.5\times0.8-(-0.1)\times0.1=0.40+0.01=0.41$；

虚部 $=ad+bc=0.5\times0.1+(-0.1)\times0.8=0.05-0.08=-0.03$。

所以 $G^{*}(2)\,X(n-2)=0.41-0.03\mathrm{j}$。

第 2 步：用 $n-3$ 帧再预测一份拖尾

$$G^{*}(3)X(n-3)=(0.3+0.05\mathrm{j})(0.5-0.2\mathrm{j}).$$

实部 $=0.3\times0.5-0.05\times(-0.2)=0.15+0.01=0.16$；

虚部 $=0.3\times(-0.2)+0.05\times0.5=-0.06+0.025=-0.035$。

所以 $G^{*}(3)\,X(n-3)=0.16-0.035\mathrm{j}$。

第 3 步：两份拖尾相加，得到当前帧里“可预测的陈旧成分”

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{r}}(n) &= (0.41 - 0.03\mathrm{j}) \\ &\quad + (0.16 - 0.035\mathrm{j}) \\ &= 0.57 - 0.065\mathrm{j}.\end{aligned}$$

这个 $\hat{\boldsymbol{r}}(n)$ 是当前帧晚期混响拖尾的估计。

第 4 步：从当前帧观测中减掉它

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}(n) &= \boldsymbol{X}(n) - \hat{\boldsymbol{r}}(n) \\ &= (0.9 - 0.57) + (0.4 + 0.065)\mathrm{j} \\ &= 0.33 + 0.465\mathrm{j}.\end{aligned}$$

输出实部为 $0.9 - 0.57 = 0.33$，虚部为 $0.4 - (-0.065) = 0.465$。

观测幅度为 $|\boldsymbol{X}(n)| \approx 0.985$，相减后的幅度为 $|\boldsymbol{E}(n)| \approx 0.570$；对应能量从约 0.97 降到约 0.325，相差约 4.7 dB。

这个数例只检查复数乘法、共轭和帧索引。系数 $\boldsymbol{G}$ 是人为给定的，因此能量下降不能作为去混响效果证据，也不能据此断言剩余量恰好等于直达声与早期反射。

真实 WPE 还要从多帧数据估计 $\boldsymbol{G}$ 与功率 $\boldsymbol{\lambda}(n, f)$，并用独立的干净参考或识别指标评价失真。

算例 7-2：保护期加宽一帧（$\boldsymbol{\Delta} = 3$、$\boldsymbol{K} = 2$）

题设为单通道、单频点，$\boldsymbol{\Delta} = 3$、$\boldsymbol{K} = 2$。已知：

- 过去帧为 $\boldsymbol{X}(n-3) = 0.6 + 0.2\mathrm{j}$、$\boldsymbol{X}(n-4) = 0.4 + 0.3\mathrm{j}$；
- 预测系数为 $\boldsymbol{G}(3) = 0.4 - 0.2\mathrm{j}$、$\boldsymbol{G}(4) = 0.2 + 0.1\mathrm{j}$；
- 当前帧为 $\boldsymbol{X}(n) = 1.0 + 0.5\mathrm{j}$。

要求去混响输出 $\boldsymbol{E}(n)$。

求和下标为 $k = 3, 4$，因此使用第 $n-3$、$n-4$ 帧；第 $n-1$、$n-2$ 帧位于保护区，不参与预测。若当前帧 $n = 10$，预测使用第 7、6 帧，跳过第 9、8 帧。相较算例 7-1，保护期增加一帧。

第 1 步：计算第一个预测项。 先取 $G^{*}(3) = 0.4 + 0.2\mathrm{j}$，再计算

$$\begin{aligned} G^{*}(3)X(n-3) &= (0.4 + 0.2\mathrm{j})(0.6 + 0.2\mathrm{j}) \\ &= (0.4 \times 0.6 - 0.2 \times 0.2) \\ &\quad + (0.4 \times 0.2 + 0.2 \times 0.6)\mathrm{j} \\ &= 0.20 + 0.20\mathrm{j}。 \end{aligned}$$

第 2 步：计算第二个预测项。 取 $G^{*}(4) = 0.2 - 0.1\mathrm{j}$，得到

$$\begin{aligned} G^{*}(4)X(n-4) &= (0.2 - 0.1\mathrm{j})(0.4 + 0.3\mathrm{j}) \\ &= (0.2 \times 0.4 + 0.1 \times 0.3) \\ &\quad + (0.2 \times 0.3 - 0.1 \times 0.4)\mathrm{j} \\ &= 0.11 + 0.02\mathrm{j}。 \end{aligned}$$

第 3 步：相加预测项并从当前观测中减去。 拖尾估计为

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{r}} &= (0.20 + 0.20\mathrm{j}) + (0.11 + 0.02\mathrm{j}) \\ &= 0.31 + 0.22\mathrm{j}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E} &= (1.0 - 0.31) + (0.5 - 0.22)\mathrm{j} \\ &= 0.69 + 0.28\mathrm{j}. \end{aligned}$$

输入与输出的幅度分别为 $|\boldsymbol{X}| = \sqrt{1.25} \approx 1.118$、$|\boldsymbol{E}| = \sqrt{0.4761 + 0.0784} \approx 0.745$；能量从 1.25 降到约 0.55，相差约 3.5 dB。

本例的能量变化约为 3.5 dB，小于算例 7-1 的约 4.7 dB。两组系数为人为设定，差异不能作为一般性能结论。

固定 $\boldsymbol{K = 2}$ 时，$\boldsymbol{\Delta}$ 从 2 增至 3 并没有减少预测帧数量，仍使用两帧；它只是排除更多靠近当前帧的样本，并把长度相同的历史窗整体移远。$\boldsymbol{\Delta}$ 的选择见 §7.8。

7.2 离线 WPE：交替估计预测器与语音功率

先定义历史向量与概率模型

下面在固定频点上省略 f。把第 n 帧之前的 K 个历史谱值排成列向量，系数也用相同滞后顺序排列：

$$\begin{aligned}\vec{x}(n) &= \begin{bmatrix} X(n-\Delta) \\ \vdots \\ X(n-\Delta-K+1) \end{bmatrix}, \\ \vec{g} &= \begin{bmatrix} G(\Delta) \\ \vdots \\ G(\Delta+K-1) \end{bmatrix}, \\ \hat{r}(n) &= \vec{g}^{H}\vec{x}(n), \\ E(n) &= X(n) - \hat{r}(n). \end{aligned} \tag{7-2}$$

两个向量均为 $K \times 1$；上标 H 是共轭转置，预测结果仍是标量。系数向量 $\vec{g}$ 在这一轮整段求解中固定，而功率 $\lambda(n)$ 随帧变化。这一时变功率模型是WPE加权的来源。Nakatani等，2010；可直接核对的交替公式见Kinoshita等，2017，§3.1式(8)～(12)。

所用复高斯还需要一个条件。令 $E = a + jb$，a, b 是独立、零均值实高斯量，各自方差为 $\lambda/2$，于是 $\mathbb{E}|E|^2 = \lambda$。这种圆对称、proper复高斯的密度是

$$p(E \mid \lambda) = \frac{1}{\pi\lambda}\exp\left(-\frac{|E|^2}{\lambda}\right). \tag{7-3}$$

这里没有实高斯指数中的额外 $1/2$，因为实、虚两部分的方差各为 $\lambda/2$。λ 与谱值模平方同量纲，不是幅度。

这个密度用于内部复频点的工作模型。实波形的DC分量，以及偶数长度STFT的Nyquist分量，必须为实数；非零方差的实随机变量不能同时满足这里的proper复高斯假设。

若这些端点改用零均值实高斯、方差仍为 λ，每帧负对数似然中与参数有关的部分是 $\frac{1}{2}\log\lambda + E^2/(2\lambda)$。它整体为相应复数准则的一半，因此本章同形式的加权预测与未加载方差更新仍可使用，但不能把式(7-3)称作实端点的准确概率密度。单边谱端点约定见第2章信号模型。

从条件似然到加权最小二乘

固定启动历史，只对历史完整的有效帧 $n \in \mathcal{V}$ 计算。给定过去观测后，假定当前创新按式(7-3)分布；链式法则把这些条件密度相乘。将条件似然简记为 L，其中 $E(n)$ 按式(7-2)计算：

$$L = \prod_{n \in \mathcal{V}} \frac{\exp[-|E(n)|^2/\lambda(n)]}{\pi \lambda(n)}. \tag{7-4}$$

这不是说整段观测无条件独立。过去观测进入当前预测，条件密度才是这里相乘的对象。去掉与待估参数无关的常数后，负对数似然为

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(\vec{g}, \lambda) = &\sum_{n \in \mathcal{V}} \frac{|E(n)|^2}{\lambda(n)} \\ &+ \sum_{n \in \mathcal{V}} \log \lambda(n). \end{aligned} \tag{7-5}$$

固定所有正功率 $\lambda(n)$ 后，第二项不随系数变化，因此只需求解加权最小二乘：

$$\begin{aligned} J(\vec{g}) &= \sum_{n \in \mathcal{V}} \frac{|X(n) - \vec{g}^H \vec{x}(n)|^2}{\lambda(n)}, \\ \hat{\vec{g}} &= \arg\min_{\vec{g}} J(\vec{g}). \end{aligned} \tag{7-6}$$

展开复数二次型，再解正规方程

先展开一个残差，而不直接背诵求导结果：

$$\begin{aligned} |X - \vec{g}^H \vec{x}|^2 = &|X|^2 - X \vec{x}^H \vec{g} \\ &- X^* \vec{g}^H \vec{x} + \vec{g}^H \vec{x} \vec{x}^H \vec{g}. \end{aligned}$$

交叉项互为共轭，目标为实数。对所有有效帧加权求和，记常数项为 c，得到 $J = c - \vec{r}^H \vec{g} - \vec{g}^H \vec{r} + \vec{g}^H \mathbf{R} \vec{g}$。对 $\vec{g}^*$ 求Wirtinger导数，结果为 $\mathbf{R}\vec{g} - \vec{r}$；令其为零得到

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \sum_{n \in \mathcal{V}} \frac{\vec{x}(n) \vec{x}^H(n)}{\lambda(n)}, \\ \vec{r} &= \sum_{n \in \mathcal{V}} \frac{\vec{x}(n) X^*(n)}{\lambda(n)}, \\ \mathbf{R}\vec{g} &= \vec{r}. \end{aligned} \tag{7-7}$$

$\mathbf{R}$ 为 $K \times K$ 厄米半正定矩阵，$\vec{r}$ 为 $K \times 1$。任意向量 $\vec{u}$ 满足 $\vec{u}^H \mathbf{R} \vec{u} = \sum_n |\vec{u}^H \vec{x}(n)|^2/\lambda(n) \geq 0$。正权重下，只有历史向量张成整个参数空间时，$\mathbf{R}$ 才正定；有效帧数不少于 K 是必要而非充分条件。重复观测不能代替独立方向，见E07-11。

实际求解可加入相对对角加载：

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{R}+\delta\mathbf{I})\vec{g} &= \vec{r},\\
\delta &= \epsilon\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})/K.
\end{aligned}
\tag{7-8}
$$

$\epsilon \geq 0$ 无量纲，δ 与 $\mathbf{R}$ 同量纲。固定 λ 和 δ 后，式(7-8)最小化的是 $J+\delta\|\vec{g}\|^2$。加载可以改善条件数，却改变了原加权拟合目标；E07-08给出原残差目标反而上升的例子。若迹为零，相对加载仍为零，应旁路或另行定义绝对下限。正定时可以用Cholesky分解，不必显式形成逆矩阵。

直接设计矩阵求解：避免条件数平方

正规方程把每一帧的信息先压成二阶统计量。若数据已接近线性相关，这一步还会放大求解的数值困难。

把多输出情况也包括进来：设历史长度为 D，有效帧数为 T_v，当前通道数为 M，令正权重为 $w_n = 1/\lambda_n$。设计矩阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{C}^{T_v\times D}$ 的第 n 行为 $\sqrt{w_n}\vec{q}_n^{\,H}$；目标矩阵 $\mathbf{B}\in\mathbb{C}^{T_v\times M}$ 的第 n 行为 $\sqrt{w_n}\vec{X}_n^{\,H}$。单输出时 $\mathbf{B}$ 退化为一列。

这个共轭方向来自先把预测残差取共轭：$\vec{E}_n^{\,H} = \vec{X}_n^{\,H} - \vec{q}_n^{\,H}\mathbf{G}$。因此加权平方和就是 $\|\mathbf{A}\mathbf{G}-\mathbf{B}\|_F^2$，而 $\mathbf{A}^H\mathbf{A}=\mathbf{R}$、$\mathbf{A}^H\mathbf{B}=\mathbf{P}$。下标 F 表示把矩阵所有元素的平方模相加后开方的Frobenius范数。本书把加载写成增广最小二乘：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{A}_\delta &= \begin{bmatrix}\mathbf{A}\\ \sqrt{\delta}\mathbf{I}_D\end{bmatrix},\\
\mathbf{B}_\delta &= \begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ 0\end{bmatrix},\\
J_\delta(\mathbf{G}) &= \|\mathbf{A}_\delta\mathbf{G}-\mathbf{B}_\delta\|_F^2,\\
\hat{\mathbf{G}} &= \arg\min_{\mathbf{G}} J_\delta(\mathbf{G}),\\
\delta &= \epsilon\|\mathbf{A}\|_F^2/D.
\end{aligned}
\tag{7-9}
$$

增广下半部分贡献 $\delta\|\mathbf{G}\|_F^2$，所以它与式(7-8)是同一个固定权重、固定加载的目标；$\delta=0$ 时可直接省去零行。

$\mathbf{A}$ 满列秩时，二范数条件数满足 $\kappa_2(\mathbf{A}^H\mathbf{A}) = \kappa_2(\mathbf{A})^2$。直接对设计矩阵作QR分解（分解为具有正交列的矩阵与上三角矩阵）或奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）可以避开先平方条件数的这一步；它不能消除原数据本身的病态，也不能创造缺失观测。QR与SVD的不同秩条件见LAPACK用户指南，线性最小二乘。

本书的 `solver="design_lstsq"` 把增广矩阵直接交给NumPy的最小二乘求解，不先生成 $\mathbf{R}$，更不根据已平方的 $\mathbf{R}$ 的数值秩拒绝原设计。默认 `solver="normal"` 保留正规方程路径；其奇异回退也是对正规矩阵作最小二乘，所以无法补回形成 $\mathbf{A}^H\mathbf{A}$ 时丢失的信息。E07-19用一个两行矩阵把这种区别逐步算出。

两条路径的条件数诊断分别对应增广设计矩阵与已加载正规矩阵，不能把它们当成同一尺度的数字比较。设计求解仍受本书float64实现的保守乘积范围限制，不承诺处理任意极端尺度。

功率更新、地板与完整一轮

固定系数后，令 $a_n = |E(n)|^2$。每帧目标为 $a_n/\lambda + \log\lambda$，导数为 $(\lambda - a_n)/\lambda^2$。

正残差能量下，导数在 $\lambda = a_n$ 两侧由负变正。零残差时，目标沿 $\lambda \downarrow 0$ 无界下降，没有严格正的内部最优值。因此应区分

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}(n) &= a_n \quad (a_n > 0), \\ \hat{\lambda}_{\text{floor}}(n) &= \max\{a_n, \lambda_{\min}\}. \end{aligned} \tag{7-10}$$

第二行是给定固定正下限、约束 $\lambda \geq \lambda_{\min}$ 后的精确解。时间平滑则又是一次模型或估计策略的改变，通常不是逐帧原似然的最小化，见E07-09。全零频点也不能仅靠相对地板避免除零，应单独旁路。

每个频点的一轮工程迭代可以按以下顺序执行：

1. 用观测功率初始化 $\lambda^{(0)}$，声明下限及其参考尺度。
2. 从 $n = \Delta + K - 1$ 起构造完整历史，固定这一轮的有效帧集合。
3. 用当前功率累加式(7-7)，按声明的加载方式求系数。
4. 由新系数计算残差，再按声明的地板和平滑方式更新功率。
5. 达到迭代上限，或声明的诊断量变化阈值时停止；同时报告失败、旁路和矩阵条件。

无加载、无平滑且各次精确更新存在时，交替求解才对应同一原目标的坐标最小化。加入地板、加载或平滑后，应说明实际目标与诊断量，不能自动宣称原似然每轮下降；精确坐标最小化本身也不保证得到全局最优解。

边界检查包括：$K = 0$ 时旁路为输入；零频点不求逆；共同缩放观测及功率后，相对加载的滤波器形状保持不变。下一例先把所有这些工程选项固定，只检查一个加权求解器。

算例 7-3：加权最小二乘求解器的手算（单抽头 $K=1$、3 个有效帧）

取单频点、$K=1$、保护延迟 $\Delta=3$，只估计一个抽头 $g=G(3)$。从零开始计帧，完整六帧观测依次为 $X(0{:}5)=[0.8,\ 0.5,\ 0.4,\ 1.0,\ 0.6,\ 0.2]$。最早有效帧是 $n=3$；在 $n=3,4,5$，当前观测 $X(n)=[1.0,\ 0.6,\ 0.2]$，历史样本 $x(n)=X(n-3)=[0.8,\ 0.5,\ 0.4]$，权重 $w(n)=1/\lambda(n)=[1,\ 4,\ 1]$。前三帧只提供历史，不进入本例的三个正规方程求和项。

为简化运算，本例使用实数。要求闭式解 $\hat{g}$。

标量正规方程为 $Rg=r$，其中 $R=\sum wx^2$、$r=\sum wxX$。代入可得

$$R=1\times 0.64+4\times 0.25+1\times 0.16=1.80,$$

$$\begin{aligned} r&=1\times 0.8\times 1.0+4\times 0.5\times 0.6\\ &\quad+1\times 0.4\times 0.2=2.08. \end{aligned}$$

因此 $\hat{g}=2.08/1.80\approx 1.156$。该人为数例中的 $\hat{g}$ 大于 1，不代表一般路径系数范围。

若所有权重都为 1，则 $R=1.05$、$r=1.18$、$\hat{g}\approx 1.124$。较大的第二帧权重使估计更接近该帧对应的比值。$K>1$ 时，同样的加权关系写成矩阵正规方程。

7.3 多通道 WPE

多输出预测器的矩阵排列

多输入多输出（Multiple Input Multiple Output，MIMO）WPE由Yoshioka与Nakatani（2012）讨论。预测第 m 个通道的当前帧时，使用所有 M 个通道的历史帧：

固定频点并省略 f，先定义每个滞后对第 m 路的预测贡献 $b_{m,k}(n)$：

$$b_{m,k}(n)=\sum_{m'=1}^{M} G_{m,m'}^{*}(k)\,X_{m'}(n-k).$$

将各滞后的贡献合为第 m 路预测 $\hat{r}_m(n)$，再写观测与残差关系：

$$\begin{aligned} \hat{r}_m(n)&=\sum_{k=\Delta}^{\Delta+K-1} b_{m,k}(n),\\ X_m(n)&=E_m(n)+\hat{r}_m(n). \end{aligned} \tag{7-11}$$

每个滞后 k 对应一个 $M \times M$ 系数矩阵。把 K 个滞后的所有通道历史堆叠后，回归向量长度为 MK，联合系数可写成 $MK \times M$。因此每个频点的正规方程矩阵是 $MK \times MK$，而不是单通道的 $K \times K$。

为防止“尺寸相同但顺序不同”的错误，先固定lag-major顺序：每个滞后内依次放第1至第 M 路，再放下一个滞后。令当前列向量为 $\vec{X}_n \in \mathbb{C}^M$，历史为 $\vec{q}_n \in \mathbb{C}^D$，$D = MK$。$\mathbf{G}$ 的第 m 列是预测第 m 路的全部历史系数，形状为 $D \times M$：

$$
\begin{aligned}
\vec{q}_n &= \begin{bmatrix} \vec{X}_{n-\Delta} \\ \vdots \\ \vec{X}_{n-\Delta-K+1} \end{bmatrix}, \\
\mathbf{R} &= \sum_{n \in \mathcal{V}} \vec{q}_n \vec{q}_n^{\,H} / \lambda_n, \\
\mathbf{P} &= \sum_{n \in \mathcal{V}} \vec{q}_n \vec{X}_n^{\,H} / \lambda_n, \\
\mathbf{R}\mathbf{G} &= \mathbf{P}, \\
\vec{E}_n &= \vec{X}_n - \mathbf{G}^H \vec{q}_n .
\end{aligned}
\tag{7-12}
$$

$\mathbf{R}$ 为 $D \times D$，$\mathbf{P}$ 为 $D \times M$，最后一行输出为 $M \times 1$。一次分解 $\mathbf{R}$ 后可以求解 M 个右端，不必为每个输出重新分解同一个矩阵。E07-08从连续六帧构造两维复数正规方程，E07-10检查同时置换历史和系数时输出保持不变。

共享功率是一项模型选择

本书多通道实现用各通道预测残差的平方模均值更新一个共享 $\lambda(n, f)$，因此各输出通道使用相同的帧权重。这个平均来自把残差协方差限制为 $\lambda \mathbf{I}_M$ 的球形复高斯工作模型；并非仅从“有 M 个通道”就必然得到，也不保证真实早期声场在空间上独立同分布。

更一般的空间协方差需要分清哪些量固定、哪些量更新。增益未校准的强通道会支配单位阵模型中的均值；E07-06给出推导、数字例子和边界。

这个模型的负对数似然中，$\log \lambda$ 出现 M 次。令 $A_n = \sum_m |E_m(n)|^2$，每帧贡献及导数为

$$
\begin{aligned}
\ell_n(\lambda) &= M \log \lambda + A_n / \lambda, \\
\ell_n'(\lambda) &= M/\lambda - A_n/\lambda^2, \\
\hat{\lambda}_n &= A_n / M \quad (A_n > 0).
\end{aligned}
\tag{7-13}
$$

全零残差仍没有正的无约束内部最优值。平均分母为 M 来自这一个共享参数模型，不能凭多通道数量直接指定。原论文的逐通道方差与缩放单位阵（scaled identity）结构分别见Yoshioka与Nakatani，2012，§V-A、§V-B。紧凑阵列各路功率变化接近可作为建模理由，不构成真实残差空间独立的证明。

例如声明 $\vec{E}_n \sim \mathcal{CN}(0, \lambda_n \mathbf{C})$，其中 $\mathbf{C} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 是已知、正定、所有帧共用的空间形状矩阵。每帧负对数似然含 $M \log \lambda_n + \log\det \mathbf{C} + \vec{E}_n^H \mathbf{C}^{-1} \vec{E}_n / \lambda_n$。固定所有正的 λ_n，对 $\mathbf{G}^*$ 求导仍能得到

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{R}\mathbf{G} - \mathbf{P})\mathbf{C}^{-1}, \\ \mathbf{R}\mathbf{G} &= \mathbf{P}, \\ \hat{\lambda}_n &= \frac{\vec{E}_n^H \mathbf{C}^{-1} \vec{E}_n}{M}. \end{aligned} \tag{7-14}$$

最后一行的正方差更新针对 $\vec{E}_n \neq 0$；全零残差仍需功率地板或其他声明的规则。

前两行说明：时间不变的可逆 $\mathbf{C}$ 可以从这一次预测器的正规方程右侧消去，固定相同权重时 $\mathbf{G}$ 不必改变。Drude等，2018，§4式(4)后的说明也指出这一取消条件。最后一行却改变了功率更新，因此下一轮的帧权重及最终迭代结果仍可能改变；不能把“当前固定功率的解相同”扩大成整条迭代相同。

取 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}$，则 $\mathbf{C}^{-1} = \frac{4}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix}$。同相残差 $(1,1)^T$ 的二次型是 $4/3$，共享功率为 $2/3$；反相残差 $(1,-1)^T$ 的二次型是4，共享功率为2。若用 $\mathbf{C} = \mathbf{I}$，两者的共享功率都为1。相同总平方模没有消除空间形状的影响。

若 $\mathbf{C}$ 随帧变化，一般不能从求和后的导数中提取同一个右乘矩阵，上述取消就不再成立。逐通道自由更新方差也不等同于固定 $\mathbf{C}$。若同时估计 $\mathbf{C}$ 与 λ_n，还须指定尺度约定，例如 $\mathrm{tr}(\mathbf{C}) = M$，否则把 $\mathbf{C}$ 乘正常数、把 λ_n 除以该常数会给出相同协方差。

帧数、阶数与计算成本

例如 $M = 8, K = 10$ 时 $D = 80$，$\mathbf{R}$ 为 80×80。总帧数为 T 时，完整历史对应的有效帧数为 $T_v = \max(0, T - \Delta - K + 1)$。有效帧数若少于80，未加载统计矩阵必然秩亏；等于或多于80也可能因通道相关、静音或重复观测而病态。应该同时检查有效数据、数值秩与条件数。

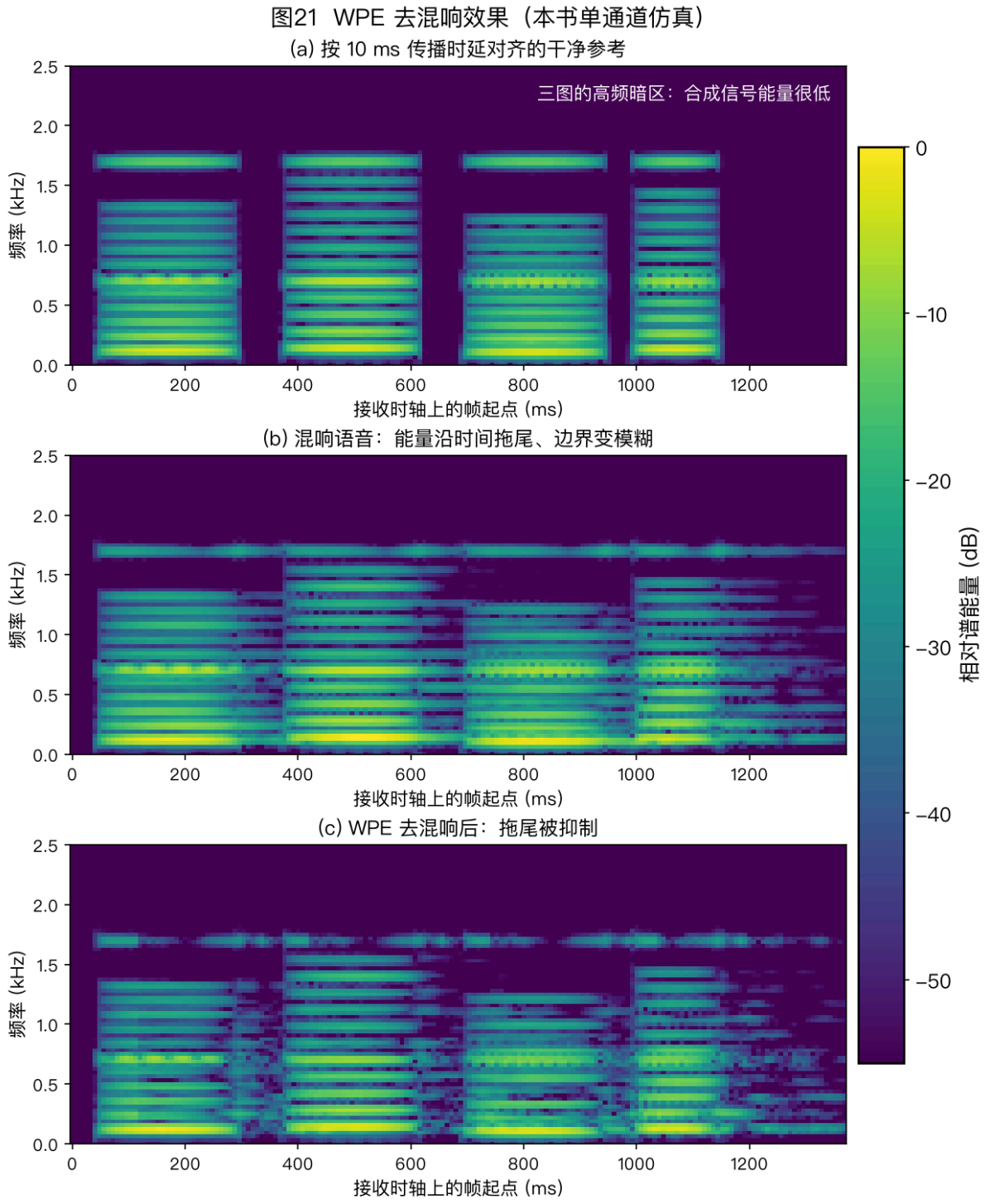
令有效帧数为 T_v。每个频点、每次迭代的主要数量级如下；这些是运算阶数，不是硬件速度测量。

步骤	运算数量级
构造 $\mathbf{R}$	$O(T_v D^2)$
构造多输出互相关 $\mathbf{P}$	$O(T_v D M)$
分解 $\mathbf{R}$	$O(D^3)$
利用分解解 M 个右端	$O(D^2 M)$

再乘频点数和迭代次数，才能估计整段主要工作量。若同时缓存257个频点的全部 $\mathbf{R}$，每个complex128元素16字节，则仅这些矩阵约占25.10 MiB，全部 $\mathbf{G}$ 另占约2.51 MiB；尚未计入输入谱、历史、输出和求解器工作区。本书实现逐频处理，不能把上述“同时缓存全部矩阵”的预算当作其实际峰值内存。E07-15给出完整换算。

晚期混响会同时出现在多个麦克风上，但幅度和相位不同，多通道观测因此提供额外空间信息。相对收益取决于混响、阵列和数据长度，具体数字应查原论文的实验条件。Yoshioka & Nakatani 2012

图21的配置、时间轴与两类指标



安静帧能量占本信号总能量：(b) −17.56 dB；(c) −20.13 dB
活动帧、单一复增益对齐 NMSE：(b) −8.67 dB；(c) −7.70 dB
以上指标统计 0～8 kHz 全部频点；图仅显示 0～2.5 kHz。
16 kHz、1.4 s、种子 21001；直达延迟 10 ms；衰减参数 0.6 s；DRR=6 dB。
对称 Hann 512 点、帧移 128 点；Δ=6、K=10、3 次迭代；三图共用谱幅参考。

本书仿真使用16 kHz、1.4 s的合成音节和种子21001。合成RIR的直达延迟为10 ms，随机衰减尾的设定 $T_{60}=0.6$ s、直达混响比（Direct-to-Reverberant Ratio，DRR）为6 dB；这不是实测房间。使用512点Hann窗、128点移、单通道 $\Delta=6, K=10$，迭代3次。

干净参考被因果延迟160点，使它与混响观测和WPE输出共用麦克风接收时间轴；没有把三路波形都提前10 ms。共172帧，末帧起点1368 ms。三图共用一个谱幅参考，显示0～2.5 kHz；评分使用全部257个单边频点，即0～8 kHz。

（a）是仅有直达延迟的干净参考；（b）显示混响后的音节拖尾；（c）显示WPE输出。音节结束后，（b）的横向能量拖尾在（c）中减弱。谱图可提示哪里发生变化，定量结论还需分开看拖尾和目标失真。

以干净参考每帧的全频能量为基准：不低于其峰值10%的96帧为活动帧集合 $\mathcal{A}$，不高于峰值1%的61帧为静音帧集合 $\mathcal{Q}$，另15帧不归入两者。对待评谱 Y 定义

$$\begin{aligned} Q(Y) &= \sum_{n\in\mathcal{Q},f} |Y(n,f)|^2, \\ T(Y) &= \sum_{n,f} |Y(n,f)|^2, \\ L_Q(Y) &= 10\log_{10}\frac{Q(Y)}{T(Y)}. \end{aligned} \tag{7-15}$$

这里分母包括全部帧。混响与输出的静音能量占比分别为−17.56、−20.13 dB；其绝对静音谱能量则由11884.24降为4119.55，相比下降4.60 dB。占比与绝对能量比不是同一指标，因为全段总能量也由677482.17变为424136.95。

另把活动帧全部频点展开为向量 y，干净参考为 s。只拟合一个全局复数增益 a，定义增益对齐归一化均方误差（Normalized Mean Squared Error，NMSE）：

$$\begin{aligned} a &= \frac{y^H s}{y^H y}, \\ \mathrm{NMSE} &= \frac{\|a y - s\|^2}{\|s\|^2}, \\ L_{\mathrm{NMSE}} &= 10\log_{10}\mathrm{NMSE}. \end{aligned} \tag{7-16}$$

本例 $y^H y$ 与 $s^H s$ 都为正。该校准不是逐频增益，也不是时移补偿；全局复增益只是这项谱误差指标允许消除的自由度。

指标的零能量边界应单独处理：$T(Y)=0$ 时静音能量占比没有定义；$T(Y)>0$、$Q(Y)=0$ 时其对数值为 $-\infty$。

参考 s 为零时NMSE没有定义；输出 $y = 0$ 而参考能量为正时，不拟合增益直接得到NMSE为1。完全拟合时NMSE为0，对数同样为 $-\infty$。图上若为显示设置有限下限，那只是显示规则，不能把它记成真实误差，也不能用带单位的绝对小常数破坏整体缩放等变性。

混响与输出的指标分别为−8.67、−7.70 dB，输出反而变差约0.97 dB。因此本例同时显示拖尾能量减少与活动段参考误差增加，不能把拖尾减少直接写成语音保真改善。

图中使用居中5帧均值估计功率，包含两帧未来信息；功率下限为每频原观测最大功率的 10^{-5}，相对对角加载为 10^{-6}。全段求系数本身也依赖未来。卷积结果截取1.4 s，未显示之后的完整物理尾声，因此图中指标不用于估计真实 T_{60}。生成参数、选帧和数字见图21统计记录。

与空间处理组成系统

与其他模块的组合：WPE 可先减弱晚期混响，掩码 MVDR 再抑制噪声与定向干扰。Drude et al.（Interspeech 2018）在其测试条件下报告了联合系统相对单模块的改善。Interspeech 2018 论文

WPE → GSS → MVDR/GEV 也可不使用神经分离网络，见第 8 章。Raj et al.（Interspeech 2023）展示了 GSS 的 GPU 并行实现；速度比较只能按其论文的硬件、数据、代码版本和计时范围解读，不将加速倍数外推到其他实现。

开源实现 `nara_wpe` 的离线与在线接口需要分开选择。

7.4 在线 WPE 的因果更新

块在线与逐帧因果是不同条件

在线版分为按块更新和逐帧递推两类。块在线 WPE 在最近一段历史上估计统计量；递推 WPE 用遗忘因子逐帧更新相关矩阵和滤波器。在线 WPE

Kinoshita等（2017）§ 5.1.2的“online”实验使用2 s不重叠块和0.7的统计遗忘；该文网络虽采用单向LSTM，输入仍含左右各5帧，在8 ms帧移下有40 ms未来上下文。因此该论文的在线配置不能直接作为零前视逐帧实现。

短块提供的有效样本较少，λ 和相关矩阵的方差更大；块过长又会增加等待时间，并使旧房间统计占比过高。

在线实现还要处理初始化、矩阵正则化、静音冻结和路径突变，不能只把批处理迭代次数改成 1。DNN-WPE 可以用网络估计 $\boldsymbol{\lambda}$，但是否优于传统估计取决于训练数据与测试房间是否匹配。

递推统计与先验输出

下面是本书直接累计正规矩阵的教学递推。固定频点，以 $\vec{q}_t$ 表示历史列向量，当前标量观测为 X_t，功率 $\lambda_t > 0$ 只能从当前及已到达数据取得：

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_t &= \alpha \mathbf{R}_{t-1} + \frac{\vec{q}_t \vec{q}_t^{\,H}}{\lambda_t}, \\ \vec{r}_t &= \alpha \vec{r}_{t-1} + \frac{\vec{q}_t X_t^{*}}{\lambda_t}, \\ (\mathbf{R}_t + \delta \mathbf{I})\vec{g}_t &= \vec{r}_t. \end{aligned} \tag{7-17}$$

$\alpha \in [0,1]$ 是遗忘因子；$\delta \geq 0$ 与 $\mathbf{R}_t$ 同量纲。多输出时只需把互相关向量改成与式(7-12)一致的多列矩阵。在未加载的可解条件下，展开递推可看出旧样本被赋予指数下降的权重；先验初始化也会按同一规则衰减。E07-13给出显式的批量等价式。

本书这一流程先用旧系数生成当前输出，再更新统计量供下一帧使用：

$$E_t^{\mathrm{prior}} = X_t - \vec{g}_{t-1}^{\,H} \vec{q}_t. \tag{7-18}$$

使用当帧新系数输出仍可能是因果运算，但已经是不同的输出定义；不能混用两者评分。启动时可用零系数或声明的旁路。不能把离线居中平滑直接放入此流程。

三帧因果递推小例

取单频点、单抽头实数特例，$\Delta = 3$，连续观测为 $[1, 2, 1, 0.8, 1.6, 1.0]$。从零起始的 $t = 3$ 起，三组历史和当前值 (q_t, X_t) 为 $(1, 0.8), (2, 1.6), (1, 1.0)$。固定 $\alpha = 0.5$、$\lambda_t = 1$，式(7-17)退化成 $R_t = \alpha R_{t-1} + q_t^2$、$r_t = \alpha r_{t-1} + q_t X_t$，以及 $g_t = r_t / (R_t + \delta)$。

本例为便于手算取 $\delta = 0$，在首个有效帧前初始化 $R_2 = r_2 = 0$：

1. 第 1 次更新（$t = 3$）：$R_3 = 1$，$r_3 = 0.8$，$g_3 = 0.8$；
2. 第 2 次更新（$t = 4$）：$R_4 = 0.5 \times 1 + 4 = 4.5$，$r_4 = 0.5 \times 0.8 + 3.2 = 3.6$，$g_4 = 0.8$；
3. 第 3 次更新（$t = 5$）：$R_5 = 0.5 \times 4.5 + 1 = 3.25$，$r_5 = 0.5 \times 3.6 + 1 = 2.8$，$g_5 \approx 0.8615$。

本例先用上一帧已有的 g_{t-1} 预测当前拖尾，再用当前 (q_t, X_t) 更新出 g_t 供下一帧使用；初始化阶段可旁路。

按此顺序，第一个有效帧 $t=3$ 尚无估计器，旁路输出 $E_3=X_3=0.8$；更新后 $g_3=0.8$。第 $t=4$ 帧先输出 $E_4=X_4-g_3q_4=1.6-0.8\times2=0$，随后得到 $g_4=0.8$。第 $t=5$ 帧先输出 $E_5=X_5-g_4q_5=1.0-0.8\times1=0.2$，再更新到 $g_5\approx0.8615$。

若反过来使用当帧刚算出的 g_t 评分，会把当前观测同时用于拟合和输出，便不是这里定义的先输出、后更新流程。

这个例子只演示因果统计量顺序，不包含交替更新的功率估计。λ_t 也必须只用当前与历史信息，不能沿用图21的居中平滑。

α 越接近1，指数记忆越长；接近0时旧统计迅速衰减，估计也更依赖当帧。实际系统需选择加载、静音处理或状态重置策略，并分别验证；静音冻结不是所有算法共有的定义。直接累计 $\mathbf{R}$ 与递推其逆矩阵的数值边界也不同，见E07-13。Drude et al., 2018， § 4.2～ § 4.3、Kinoshita et al., Interspeech 2017

帧移为 8 ms 时，0.25 s 和 2 s 分别跨约 31.25 和 250 个帧移间隔。完整分析帧还要占用窗长。若每块独立从首样本开窗，窗长 32 ms，不补零，也不跨块取样，时长为 T 的块在 $T\geq32\ \mathrm{ms}$ 时含 $1+\lfloor(T-32\ \mathrm{ms})/(8\ \mathrm{ms})\rfloor$ 个完整分析帧。0.25 s 有 $1+\lfloor218/8\rfloor=28$ 帧，2 s 有 $1+\lfloor1968/8\rfloor=247$ 帧。

若预测延迟 $\Delta=3$、抽头数 $K=10$，最远历史是 $\Delta+K-1=12$ 帧之前。独立块不保留上块历史时，每块开头 12 帧还不能进入完整历史的正规方程，因而两种块长分别留下 $28-12=16$ 和 $247-12=235$ 个有效回归帧。例如 4 麦对应 $MK=40$ 维历史向量，16 项外积之和的秩至多为 16；此时未加载的历史矩阵无法满秩。在线接口若保留跨块的分析窗状态和预测历史，需按实际状态重新计数，不能在每个块开头重复扣除这 12 帧。

选择起始参数时，在目标数据上同时检查拖尾衰减、语音失真、计算量和端到端延迟，再调整块长、遗忘因子、预测阶数和正则化强度。

7.5 nara_wpe 的接口与时间索引

离线轴序与版本

开源实现 nara_wpe 提供MIMO-WPE参考代码。下面固定 PyPI 0.0.11 版；其他版本的轴序和在线接口应重新检查。

```
pip install nara-wpe==0.0.11
```

```
from nara_wpe.wpe import wpe
Z = wpe(Y, taps=10, delay=3,  # taps=K（预测阶数），delay=Δ（保护延迟）
        iterations=3)        # 离线交替迭代次数；改成 1 仍是离线调用
```

其中 $\boldsymbol{Y}$ 是复数 STFT。上游文档的后两轴为通道 $\boldsymbol{D}$、帧 $\boldsymbol{T}$，这里的上游 $\boldsymbol{D}$ 对应本章麦克风数 $\boldsymbol{M}$，不是历史维数 $\boldsymbol{MK}$。其余前轴可用于频点等维度；0.0.11 版 `help(wpe)` 标注为 `(..., D, T)`。

上述 `wpe()` 会在已给整段数据上交替估计，属于离线调用。

同名delay参数不保证同一时间戳

逐帧递推可从 `nara_wpe/wpe.py` 的 `OnlineWPE.step_frame()` 阅读：输入一帧 `(频点, 通道)`，对象跨调用保存逆相关矩阵、预测抽头、功率和历史缓冲。它先产生当前输出，再更新状态；若每个音频块重新创建对象，就会反复经历启动阶段。

这里必须把“先输出、后更新”的顺序和“`delay` 实际引用哪一帧”分开。固定四帧值 $[\mathbf{10}, \mathbf{20}, \mathbf{30}, \mathbf{40}]$，当前值为 40，零起始帧号 $\boldsymbol{t = 3}$；令 `taps=1`、`delay=1`，并人为固定预测抽头为 1。锁定的 0.0.11 版源码在这三种接口中采用不同的缓冲取点：

接口	实际用于预测的旧帧	当前值减去预测值
离线 `build_y_tilde()`	$\boldsymbol{X_{t-1} = 30}$	$\boldsymbol{40 - 30 = 10}$
无状态 `online_wpe_step()`	$\boldsymbol{X_{t-2} = 20}$	$\boldsymbol{40 - 20 = 20}$
有状态 `OnlineWPE.step_frame()`	$\boldsymbol{X_{t-3} = 10}$	$\boldsymbol{40 - 10 = 30}$

无状态接口传入以当前帧结尾的缓冲；有状态接口在写入当前值 40 之前先从自己的旧缓冲取历史。图24和本章公式对应表中第一行的离线索引，不能把逐帧接口的 `delay=1` 直接改写成书中的 $\boldsymbol{\Delta = 1}$。移植参数时，应先用这种带时间标签的小输入核对实际帧号。

历史展开排列是另一项独立检查。固定两通道六帧为 $[10, 20, 30, 40, 50, 60]$ 与 $[100, 200, 300, 400, 500, 600]$，当前 $t = 5$，$K = 2$、`delay=1`。离线历史为 $[50, 500, 40, 400]$，先滞后、后通道；无状态接口从含当前帧的缓冲取到 $[40, 30, 400, 300]$，先通道、后由新到旧；有状态接口从尚未写入当前帧的旧缓冲取到 $[20, 30, 200, 300]$，先通道、后由旧到新。这里同时存在帧号与排列差异。

即便修正了实际滞后，也必须同步置换系数和统计矩阵，不能原样搬用滤波器。固定版本的真实调用与整数标签检查见接口布局审计。

同一文件的 `OnlineWPE.step_block()` 要求包含指定历史长度的缓冲形状；锁定版本 `_get_prediction()` 还注明只支持 `block_shift=1`。它不能被当作任意帧移的块处理器。TensorFlow 路线在 `tf_wpe.py` 中另有 `block_wpe_step()` 和 `recursive_wpe()`，依赖、状态和接口也不同。`nara_wpe` NumPy 源码、TensorFlow 源码

7.6 与其他模块组合及失效边界

网络输出决定模块位置

神经网络可以预测干净复谱、时频掩码或 WPE 所需的功率 λ。常见位置取决于网络输出：

- 网络若对每个通道独立做波形或复谱映射，可能改变跨通道相位关系，通常放在多通道 WPE 和波束形成之后；
- 网络若只估计共享掩码、空间协方差或 λ，而多通道复谱仍由解析滤波器处理，可以放在 WPE 或波束形成内部；
- 联合训练的多通道模型可以同时完成去混响与波束形成。

模块位置应由输入输出是否保留空间相位、是否使用未来帧和训练目标决定，不能简单规定所有 DNN 都在链尾。

数据与模型失配

WPE 的模型目标是抑制可由延迟历史预测的晚期混响，而不是主动消除直达声与早期反射；保护延迟、功率估计或预测模型失配时，输出仍可能改变这些希望保留的成分。

下列条件会使估计不稳定、早期成分失真或收益有限：

场景	现象	对策
可用帧数与待估参数数量接近	二阶统计量方差增大，相关矩阵可能病态	降低预测阶数、增加正则化；流式实现另行调节遗忘因子
弱混响或高信噪比近讲	可预测拖尾较弱，处理收益可能小于失真	先测混响时间、直混比和旁路差异，再决定是否启用
强加性噪声	模型里没有独立噪声项，G 与 λ 被污染	采用显式含噪模型或联合卷积波束形成；不能把单独去噪器的收益算作 WPE 本身
大间距分布式阵列	通道到达时间不同，希望保留的早期目标可能仍与所取历史相关	麦克风相关延迟：按到达时延给各通道定各自延迟（Lohmann et al., ICASSP 2023）

启用 WPE 前应检查可用帧数、混响强度、加性噪声和通道时延。任一条件不满足时，应调整块长、模型或旁路策略。

分布式采集还要保证各通道采样时刻位于声明的共同时间轴，再按各自预测时延读取历史。采样率偏差、通信等待和缺包会改变可用观测，不能只修改预测延迟。样本与时钟同步、远端数据可用性及控制实验见扩展专题 II § 13.15；该专题的DANSE增强目标与本章WPE的延迟预测目标不同。

分布式通道：先比较源时刻，再选预测延迟

“各通道已经同步采样”只说明它们共用一个接收时钟，不说明同一帧收到的是源的同一时刻。大间距麦克风之间的传播时差，可能抵消原本用于保护目标的预测延迟。要检查这一点，应先给源时刻编号，再比较回归量与当前参考通道。

只看已知整数帧的最小模型。 暂不做STFT，也不加入反射或噪声。令 $s[t]$ 为源序列，d_m 为第m个通道相对于同一源时钟的整数到达延迟，单位为帧；正 d_m 表示晚到。选参考通道ref，其当前观测对应源时刻 $i_{\mathrm{ref}}(t)$。第m个通道最近的历史观测对应 $i_m^{\mathrm{hist}}(t)$：

$$
\begin{aligned}
X_m[t] &= s[t - d_m], \\
i_{\mathrm{ref}}(t) &= t - d_{\mathrm{ref}}, \\
i_m^{\mathrm{hist}}(t) &= t - \Delta_m - d_m.
\end{aligned}
\tag{7-29}
$$

这里 d_m 与 Δ_m 是两种延迟：前者来自传播，后者是算法选择的历史间隔。负源索引在这个有限例子里补零。它们都不是采样率偏差、网络等待或丢包的替代描述。

从相减得到符号。 当前参考所对应的源时刻减去历史源时刻，得到实际源间隔 b_m。希望各通道的最近历史都落后同样的 Δ_0 个源帧，就令 $b_m = \Delta_0$，解出

$$\begin{aligned} b_m &= \Delta_m + d_m - d_{\mathrm{ref}}, \\ \Delta_m &= \Delta_0 + d_{\mathrm{ref}} - d_m. \end{aligned} \tag{7-30}$$

例如 $d_{\mathrm{ref}} = 3, d_m = 0, \Delta_0 = 3$：辅助麦比参考麦早到3帧，应取 $\Delta_m = 6$。若仍统一取3帧，$b_m = 0$，所称的“历史”恰好携带参考通道的当前源值。E07-22用一次单参数拟合展示目标被消去的后果。

因果与可用帧要另查。 $\Delta_m = 0$ 会读取同一接收时刻的通道数据，固定系数相减可以不需要未来数据，但本书现有WPE历史接口要求 $\Delta \geq 1$。若公式给出负 Δ_m，它需要未来观测；不能仅因补偿后的源时刻较早，就称它为零前瞻的处理。可增大保护间隔、换参考通道或不使用该通道，随后再检查目标损伤和有效数据。

对所有非负 Δ_m，每通道使用K个历史值 $X_m[t - \Delta_m - k]$、$k = 0, \ldots, K-1$，完整历史的第一帧与有效帧数为

$$\begin{aligned} t_{\min} &= \max_m (\Delta_m + K - 1), \\ T_v &= \max(0, T - t_{\min}). \end{aligned} \tag{7-31}$$

有更多有效帧不代表回归列独立；已知延迟修正后，两个通道也可能携带相同的历史源序列。通道数据还必须已经到达处理器。只解决源时刻的符号，不会解决第13章讨论的通信可用性或采样时钟问题。

与原论文的对应。 Lohmann等，2023作者稿 § 2～4式(4)、(16)～(25)从整数帧补偿进一步讨论采样点和分数延迟，以及跨频带滤波。作者写 $\tau_m^{\mathrm{int}} = \tau + \delta_m^{\mathrm{frame}}$，其中 $\delta_m^{\mathrm{frame}}$ 是补偿滤波器的帧延迟；不能不声明方向就把它替换成这里的 $d_m - d_{\mathrm{ref}}$。在本例的整数模型里，对应补偿方向为 $d_{\mathrm{ref}} - d_m$。

论文的band-to-band近似仍保留同频点的时间FIR；crossband方案还混合不同频点，并可包含非因果抽头。它们不等于对一个频点乘单个相位。作者预测式直接乘其系数，本书使用 $\vec{g}^H \vec{q}$；比较同一排列的系数时，要取复共轭。下面的实数夹具检查源时刻和一次拟合，未实现盲TDOA估计、分数延迟或这些完整滤波器。

晚期谱方差的单位：功率衰减不是幅度衰减

谱方差抑制路线要估计晚期混响的功率，而WPE的 $\lambda(t,f)$ 用来描述希望保留的早期成分。即使两者都写成时变谱方差，也不能把它们作为同一个量互换。

先固定模型范围。 在给定频带、混合时间之后，采用晚期统计自由衰减近似；源已停止提供新的能量，不再加入新源驱动项。令 u 为相对于所选衰减起点的连续时间（秒），$T_{60}(f)>0$ 是该频带给定的衰减时长，$\sigma_r^2(u,f)$ 为晚期统计谱方差。它是总体模型量，不是某一次STFT的随机模平方。

下降60 dB时，声压幅度比为 10^{-3}，平方后的功率比为 10^{-6}。因而指数幅度包络与谱方差分别满足

$$\begin{aligned}\frac{A_r(u,f)}{A_r(0,f)}&=10^{-3u/T_{60}(f)},\\ \frac{\sigma_r^2(u,f)}{\sigma_r^2(0,f)}&=10^{-6u/T_{60}(f)}.\end{aligned}\tag{7-32}$$

A_r 在这里是统计衰减包络的幅度尺度，不是每个随机采样的确定声压。两行给出的级别相同：对幅度取 $20\log_{10}$，对功率取 $10\log_{10}$。对秒数与秒数相除后再取指数，指数才无量纲。

再换成帧移。 令 H 为帧移秒数；若实现给的是 H_s 个采样，应先用 $H=H_s/f_s$ 换算。在同一自由衰减模型内，一次帧移的功率衰减因子为

$$\begin{aligned}\rho(f)&=10^{-6H/T_{60}(f)},\\ \sigma_r^2(u+H,f)&=\rho(f)\sigma_r^2(u,f),\\ 10\log_{10}\rho(f)&=-60H/T_{60}(f).\end{aligned}\tag{7-33}$$

Habets、Gannot与Cohen，2009 § III式(10)～(12)的幅度包络为 $e^{-\alpha\ell H_s}$，谱方差为 $e^{-2\alpha\ell H_s}$，$\alpha=3\ln(10)/(T_{60}f_s)$；代入即得到上述换算。E07-23逐步复算0.6 s和8 ms，并故意比较漏掉平方因子的结果。

这一指数关系没有给出晚期谱方差的初值、源仍发声时的驱动项、直混比或去混响谱增益。原论文的完整估计器还处理这些信息；不能只设一个 ρ 就称已实现它。真实房间也未必在所有频带、所有时间段都呈单斜率衰减。附录E15-05讲倒向能量积分曲线的T20斜率外推；本节另讲给定统计模型中的幅度与谱方差换算，二者的观测对象不同。

WPD将历史与空间约束放入同一目标

加权功率最小无失真响应（Weighted Power minimization Distortionless response，WPD；Nakatani 与 Kinoshita，IEEE Signal Processing Letters 2019）把多帧、多通道滤波写进同一个无失真最小功率问题，可同时处理去混响与波束形成。它不是简单串联两个现成模块，也不能用条件不同的 WPE、MPDR 数字相加预测收益。

把当前多通道帧及延迟历史堆成 $\bar{\vec{x}}_t = [\vec{x}_t^{\mathsf{T}}, \vec{x}_{t-\Delta}^{\mathsf{T}}, \dots]^{\mathsf{T}}$，并把目标导向约束扩展为 $\bar{\vec{v}} = [\vec{v}^{\mathsf{T}}, \vec{0}^{\mathsf{T}}, \dots]^{\mathsf{T}}$。令 $\lambda_t > 0$，用同一组时帧构造加权协方差 $\bar{\mathbf{R}} = \sum_t \bar{\vec{x}}_t \bar{\vec{x}}_t^{H} / \lambda_t$。WPD 的目标是

$$\begin{aligned} \min_{\bar{\vec{w}}} \ & \bar{\vec{w}}^{H} \bar{\mathbf{R}} \bar{\vec{w}}, \\ \text{s.t.} \ & \bar{\vec{w}}^{H} \bar{\vec{v}} = 1. \end{aligned} \tag{7-19}$$

当 $\bar{\mathbf{R}}$ 厄米正定且导向向量非零时，对式(7-19)作与 § 5.4 相同的复数拉格朗日求导，先得到 $\bar{\mathbf{R}} \bar{\vec{w}} = \eta \bar{\vec{v}}$。由正定性，$\bar{\vec{v}}^{H} \bar{\mathbf{R}}^{-1} \bar{\vec{v}} > 0$，代回无失真约束可求出归一化系数，得到

$$\bar{\vec{w}}_{\mathrm{WPD}} = \frac{\bar{\mathbf{R}}^{-1} \bar{\vec{v}}}{\bar{\vec{v}}^{H} \bar{\mathbf{R}}^{-1} \bar{\vec{v}}}。 \tag{7-20}$$

最小维度检查：2 麦、1 个历史块时，$\bar{\vec{x}}$ 和 $\bar{\vec{w}}$ 都有 4 个元素。若 $\bar{\mathbf{R}} = \mathrm{diag}(2,1,4,4)$、$\vec{v} = [1,1]^{\mathsf{T}}$，则扩展约束向量为 $\bar{\vec{v}} = [1,1,0,0]^{\mathsf{T}}$。

此时 $\bar{\mathbf{R}}^{-1} \bar{\vec{v}} = [0.5,1,0,0]^{\mathsf{T}}$，分母为 1.5，故

$$\bar{\vec{w}} = [1/3, 2/3, 0, 0]^{\mathsf{T}},$$

并可直接验证 $\bar{\vec{w}}^{H} \bar{\vec{v}} = 1$。

这里当前帧与历史块没有互相关，历史权重退化为零，WPD 退化到当前帧的加权 MPDR（weighted minimum power distortionless response，加权最小功率无失真响应）。$\bar{\mathbf{R}}$ 仍是用 $1/\lambda_t$ 加权的观测协方差，不是噪声协方差。只有把优化中的矩阵明确取为目标缺席时的噪声协方差 $\mathbf{R}_{nn}$，同形闭式解才对应 MVDR。

有互相关，历史权重仍可能为零。 按 E07-07 将 $\bar{\mathbf{R}}$ 分成当前块 $\mathbf{A}$、历史块 $\mathbf{C}$ 和当前与历史的互相关块 $\mathbf{B}$。设当前权重为 $\vec{w}$、历史权重为 $\vec{h}$。无失真约束只限制当前权重，正规方程的历史行给出 $\mathbf{B}^{H} \vec{w} + \mathbf{C} \vec{h} = \vec{0}$，因此 $\vec{h} = -\mathbf{C}^{-1} \mathbf{B}^{H} \vec{w}$。互相关必须在选定的当前波束上留下非零投影，历史权重才非零。

例如取 $\mathbf{A}=2\mathbf{I}_2$、$\mathbf{C}=\mathbf{I}_2$、$\mathbf{B}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{bmatrix}$、$\vec{v}=[1,1]^{\mathsf{T}}$。消去历史得到的当前矩阵 $\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^{H}$ 沿同相方向 $[1,1]^{\mathsf{T}}$ 的特征值为 2，沿反相方向 $[1,-1]^{\mathsf{T}}$ 的特征值为 $3/2$；它与历史块均正定，所以整个矩阵也正定。同相导向给出 $\vec{w}=[1,1]^{\mathsf{T}}/2$，于是 $\mathbf{B}^{H}\vec{w}=\vec{0}$，历史权重为零。这个例子里互相关确实存在，但两路同相合成后恰好抵消。

反过来，历史权重非零也不能单独证明滤掉的是混响。式(7-19)只约束当前导向；如果历史仍包含可预测的早期目标，最小功率求解也可能减掉一部分目标。保护延迟选多长，应一起检查去混响收益和干净目标的保留程度，见 E07-17 与 E07-22。

该模型还假设希望保留的早期目标可由当前块的导向向量描述、$\boldsymbol{\lambda}_t>0$ 且求解所用协方差厄米正定；若 $\boldsymbol{\lambda}_t$ 或协方差使用未来帧，所得实现仍是离线的。

Nakatani 与 Kinoshita 的 2019 年 *IEEE Signal Processing Letters* 论文提出 WPD 的统一目标；其EUSIPCO 2019 论文进一步给出概率模型和最大似然解释。Boeddeker 等，ICASSP 2020随后说明在共同权重与约束下，联合滤波可因式分解为 WPE 与加权 MPDR。下文的 E07-07 只在声明的固定统计条件下复算这一关系。

这里的“联合”并不排斥分步计算。在同一组正权重、同一有效帧和同一导向约束下，可以先解多通道 WPE，再对其残差解加权 MPDR，得到与整块 WPD 相同的输出。关键是两步共同对应原目标，而非任意选两个模块串联。E07-07通过完整平方和一个四维例子说明这种等价，以及不同加载为什么会破坏直接比较。

7.7 可执行教学基线与复现实验

教学实现与诊断取点

`codes/chapters/ch07/core/dereverberation.py` 提供只依赖 NumPy 的最小离线 WPE。`offline_wpe()` 接收复数 STFT，单通道轴序为 `(频点, 帧)`，多通道轴序为 `(频点, 通道, 帧)`，输出保持相同形状；它实现保护延迟、按滞后堆叠多通道历史、共享功率权重、相对对角加载和复共轭预测。计算前逐频点以共同幅度归一化各通道和各帧，输出再恢复原幅度。这能处理许多共同缩放输入，但有限输入并不保证所有混合尺度的中间乘积都能用float64表示。

`taps=0`、迭代次数为零、记录短于首个有效回归帧或整个频点为零时直接旁路。输入各维不能为空、数值必须有限；阶数、延迟和迭代次数必须为整数，功率下限必须是有限正数。输入必须是复谱，不能把幅度谱传入后再补相位。

默认 power_context=0 不平滑。取2时，对每帧功率作居中5帧均值；边缘仅按实际存在的帧数除，不把缺失帧作为零加入平均。这个选项在内部帧使用两帧未来信息，图21采用它；即使设为0，整段估计系数仍然是离线计算。

默认调用仍只返回谱数组。设 return_diagnostics=True 时另返回逐频点诊断： solver 与 matrix_kind 指明实际求解路径； min_rank 、 max_condition_number 给出该路径实际矩阵在各轮中的最小数值秩和最大条件数，另有正规方程最小二乘回退次数及旁路原因。默认模式诊断加载后正规矩阵， design_lstsq 模式诊断增广设计矩阵。数值秩依赖浮点精度和矩阵尺度，不是语音质量或混响强度评分。

默认正规方程路径在 np.linalg.solve 抛出奇异矩阵错误后用 np.linalg.lstsq 求最小范数解；它不会自行增加加载、减小 K 或根据音质旁路。调用方应检查诊断和参考信号，在需要时调整加载、阶数或旁路策略；求得有限残差不等于保住了直达声。

实现对归一化丢失非零分量、正权重变零及超出支持范围的功率、统计或预测分量乘积明确报 ValueError ，恢复输出时也检查非零量是否变零。乘积检查采用保守的非零分量幅度下界；不相遇或最终抵消的极端项也可能被拒绝。它界定的是这一个教学求解器的支持范围，不是数学结果的可表示性。

例如输入 $[10^{308}, 10^{108}, 0]$ 在一次单抽头预测中可能先产生约 10^{-400} 的归一化预测，再恢复为约 10^{-92} 的原尺度项；直接把中间项当零会教错输出。当前实现选择明确拒绝这一范围，保留输入而不返回伪零结果。

合法零输入及可表示的小系数仍有独立测试，见数值与设计矩阵回归。

可试听一组独立的 2.25 s、16 kHz 单通道数学合成夹具：无回声参考、稀疏回声观测、离线 WPE 输出。三条 WAV 使用共同导出增益 1，可比较停音后拖尾及有声段谐波的变化；它们不同于图21的 1.4 s 随机衰减 RIR 仿真，只供现象试听，不能充当真实房间或语音质量测试。主音频清单和练习与音频手册给出生成条件与边界。

低残差不等于保住了目标

取一个频点、单通道六帧全为 $1+0j$，设 $K=2$、$\Delta=1$、迭代一次、对角加载为零。有效帧 $n=2,3,4,5$ 的历史向量全为 $[1,1]^{\mathsf{T}}$，所以 $\mathbf{R}=4\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$、$\vec{r}=[4,4]^{\mathsf{T}}$；$\mathbf{R}$ 的秩为 1。最小范数解 $\vec{g}=[1/2,1/2]^{\mathsf{T}}$ 把这些帧预测为 1，残差为零（双精度实现中约在 10^{-16} 量级）。前两帧因缺少完整历史而原样保留。

该输入没有给出晚期混响真值，却会使可预测的目标分量几乎消失，故不能把残差小解读为去混响成功。若为改善数值条件而加对角加载，也仍须检查目标失真；正则化不能单独证明模型的声学假设成立。

联合示例用 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.ch06_09_baselines` 运行，边界测试见 `tests/test_codes_aec_wpe_sep_track.py` 和 `tests/test_codes_wpe_mask_diagnostics.py`。测试固定检查 $K = 0$、短输入、全零频点、单抽头复共轭方向、多通道形状、整体幅度缩放等变性、秩亏诊断与非零微小掩码。实际音频管线还要自行固定 STFT 的窗、帧移、`center`/补零约定与 ISTFT 长度，并测试短语音、静音权重、病态矩阵、通道交换及块边界。

该基线是整段离线估计，不宣称因果或实时。离线、在线、学习功率与联合滤波的源代码入口分别如下，完整读码顺序和失效实验见 WPE 源码研究。

实现	主要源码	与教学基线的差别	最小核对实验
nara_wpe 离线/MIMO	`nara_wpe/wpe.py` 的 `build_y_tilde()`、`wpe_v6()` 等	更多求解与统计区间实现	单抽头手算、多通道历史排列、零功率与短输入
nara_wpe 逐帧	同文件 `OnlineWPE`	保留递推状态，每次处理一帧；0.0.11 的 `delay` 时间戳与离线接口不同	固定抽头手算实际历史帧；同一帧流按不同外层批次输入，检查是否误重置
nara_wpe 块/递推 TensorFlow	`nara_wpe/tf_wpe.py`	显式块统计与递推接口	对照帧时间戳，检查历史窗口和新输入是否混淆
ESPnet DNN-WPE	`espnet2/enh/layers/dnn_wpe.py`、`wpe.py`、`mask_estimator.py`	网络估计掩码/功率，解析层解预测滤波	先用固定正数功率核对求解，再加载训练好的模型参数；测未来帧依赖
ESPnet WPD	`espnet2/enh/layers/beamformer.py`、`dnn_beamformer.py` 的 WPD 分支	在当前通道和历史上联合做无失真滤波	复算正文历史权重为零的退化例，再加入当前—历史相关
CuPy WPE/GPU-GSS	`desh2608/wpe` 与 `gss/wpe/`	以 GPU 批处理服务会议增强	同参数核对 CPU/GPU 输出、精度与峰值显存

ESPnet 的 DNN-WPE 外层输入为 `(批, 帧, 通道, 频点)`，内部才转成 `(批, 频点, 通道, 帧)`；换库时必须显式转换，不能仅凭数组同为四维就直接传入。DNN-WPE 中只做一次解析更新，也不表示网络或功率估计没有使用未来帧。ESPnet DNN-WPE 源码

静态核对锁定ESPnet代码还发现，构造器中的 `diagonal_loading`、`diag_eps`、`use_torch_solver` 没有被该版本 `DNN_WPE.forward()` 消费；对应底层路径仍使用固定 10^{-10} 的绝对加载及求逆。这是特定版本的源码行为，不是已运行训练权重的结果。移植参数时需追踪实际被调用的路径，不能只看构造器名称。研究手册W04保留调用关系和验证范围。

工程比较应固定通道数、上下文长度、硬件、计时范围和实际因果条件。训练权重、语料和 CUDA 环境是独立前提；取得源代码并不表示训练或设备实时性已经验证。

离线、在线与未来扰动的实跑对照

本书另提供独立实现数值对照：把教学版 `offline_wpe()` 与未经修改的 `nara-wpe 0.0.11` 的 `wpe_v6()` 比较。固定复数随机输入、预测阶数 2、保护延迟 3，检查单通道、双通道、通道置换和整体缩放，每种分别迭代 1 次和 3 次。两种实现对启动帧的处理不同，因此只比较零起始索引 $t = 4$ 起的有效预测区间；8组检查的最大绝对误差约为 3.2×10^{-15}。

完整参数与误差口径说明为何要对齐统计区间和功率下限。

锁定包的默认别名 `wpe` 指向 `wpe_v7`；上述对照明确选择的是 `wpe_v6`。v6/v7的全频相对功率地板与v8的逐频地板，在高动态范围输入上不等价；固定输入下误差接近零不能证明所有入口都等价，源码和反例见同一研究手册。

该检查验证复数代数、维度和迭代口径，不是语音质量、流式延迟或论文全量实验的复现。

在线接口与状态对照先手算上述三个固定索引，再以保留上游缓冲顺序的精简 NumPy 适配参考逐帧对照锁定源码。适配部分随附原始版权与 MIT 声明；独立期望另由实数、复数启动例的分数手算给出，不用两个相关实现彼此一致代替独立验证。

固定种子、48 帧、2 个频点、1 个通道、2 抽头、`delay=2`、遗忘因子 0.95 时，NumPy 与上游连续输出的最大绝对误差为 2.4×10^{-15}。同一对象在第 24 帧外层分块不改变输出；若第 24 帧重建对象，差异从该帧开始，最大绝对差约为 2.56。后一个数值只说明状态丢失会改变这组合成复谱，不表示 2.56 是任何语音指标。

未来帧与多种外层分块实验进一步固定种子 20260924，构造 48 帧、2 频点、1 通道的合成复谱；只在零起始第 30 帧的两个频点各加 $5 + 2\mathrm{j}$。锁定的 `nara-wpe 0.0.11` 逐帧接口保持同一个状态对象，使用 2 抽头、`delay=2`、遗忘因子 0.95。

两组输出在第 30 帧之前逐样本相同；第 30 帧的最大差为 $|5 + 2\mathrm{j}| = \sqrt{29} \approx 5.385$，之后的最大差约为 1.261。当前帧计算时两次运行的旧状态和历史回归量相同，所以当帧输出差由输入改变量直接给出；后续差异还包含状态更新的影响。

将原始 48 帧分成 48 个单帧块、`7+13+5+23` 帧四块或 `30+18` 帧两块，调用同一对象的 `step_frame()`，与整段逐帧调用逐样本完全相同。这些“块”只是外层调用分组，不是 `OnlineWPE.step_block()` 所要求的历史窗口。

作为相反对照，锁定版离线 `wpe_v6()` 用全段统计、一次迭代处理同一对输入时，第 30 帧以前的输出最大差约为 0.210。实验只验证固定复谱和固定实现的时间依赖；它没有 STFT 波形分帧、端到端延迟或去混响音质数据。逐帧接口源码与Kinoshita 等 2017 年论文 §3分别给出此版本接口和在线短数据统计问题。

7.8 保护延迟与预测抽头数的参数换算

帧时间戳、窗支持与处理等待

先把帧数换成帧时间戳之差。若帧移为 H ms，最近的预测帧是 $t-\Delta$，其时间戳间隔为 ΔH；K 个预测帧从 $t-\Delta$ 到 $t-(\Delta+K-1)$，最远时延为 $(\Delta+K-1)H$。这个索引关系比“$\Delta+K$ 帧”少一帧，因为起点已算入 K 个样本。

以图 21 的本书仿真为例：采样率 16 kHz，短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT）窗长 512 点（32 ms），帧移 128 点（8 ms），$\Delta=6$、$K=10$、交替迭代 3 次。因此使用 $t-6$ 到 $t-15$ 的十帧：最近预测帧延迟 $6\times8=48$ ms，最远为 $15\times8=120$ ms。这些数值只是图 21 的可复现配置，不是会议室、教室或其他房间的通用起点。

帧时间戳之差不等于窗内样本之间的隔离区。图24的Δ3例中，32 ms分析窗仍有8 ms重叠；Δ4才在该非居中窗约定下不重叠。即使窗口没有重叠，语音本身的跨帧相关也可能进入预测，不能据此保证早期目标不受影响。

历史缓存表示必须保留多少过去信息，不意味着额外等待同样长的未来数据。端到端等待还取决于窗的因果/居中约定、块统计、网络前视和计算时间；离线整段求系数的等待不能用ΔH概括。

根据损伤与数据量选参

选参时，先对 Δ 扫描并检查直达声和早期成分的失真；再在数据量足够的条件下增大 K，检查晚期拖尾、矩阵条件数、计算量和下游任务指标。增大 K 会增加参数量，在短语音或强噪声下反而可能使估计不稳定。T_{60} 只描述整体衰减时间，不能单独决定 Δ、K 或迭代次数。

7.9 常见错误与练习

五项常见错误

1. 取 $\Delta = 0$，使回归器包含当前帧，允许恒等或近恒等的退化预测，而不只是“多减一点直达声”；
2. 无条件增大 K，导致数据不足时过拟合；
3. 用 WPE 处理本应保留的早期反射；
4. 把 WPE 当作加性噪声抑制器，忽略模型中没有独立噪声项；
5. 在弱混响条件下仍强制启用 WPE。

应分别检查当前帧泄漏、早期目标误差、有效样本与矩阵秩，并结合噪声、直混比和旁路差异判断是否启用。单一混响时间不能代替这些检查。

练习 7-1（自测九题）

1. 默写单通道 WPE 模型并解释 Δ、K。

   答案：式(7-1)为当前早期成分加上延迟历史的预测。Δ 是最近预测帧的时延，跳过最近 $\Delta - 1$ 帧；K 是参与预测的历史帧数。

2. $\Delta = 2$、$K = 2$、$n = 10$ 时用哪几帧、跳过哪几帧?

   答案：用第 8、7 帧；跳过第 9 帧，不使用当前第 10 帧作为回归量。

3. 复算算例 7-1 第 1 步的复数乘法。

   答案：先取共轭，实部是 $0.5 \times 0.8 + 0.1 \times 0.1 = 0.41$，虚部是 $0.5 \times 0.1 - 0.1 \times 0.8 = -0.03$，结果 $0.41 - 0.03\mathrm{j}$。

4. 独立完成算例 7-2 并算出 dB 数。

   答案：预测项相加为 $0.31 + 0.22\mathrm{j}$，输出 $E = 0.69 + 0.28\mathrm{j}$；输出能量为 0.5545，$10\log_{10}(1.25/0.5545) \approx 3.53$ dB。这里只计算能量变化，不评价语音失真。

5. 写出最大似然交替的两步，以及固定 λ 时的正规方程。

   答案：固定 λ，按式(7-7)计算加权自相关 $\mathbf{R}$、互相关 $\vec{r}$，解 $\mathbf{R}\vec{g} = \vec{r}$；固定预测系数，未平滑标量模型且残差非零时用 $\lambda = |E|^2$ 更新功率；零残差须另行处理。实际平滑、下限、对角加载和停止条件均要随实现报告。

6. 手算算例 7-3，并解释权重如何改变估计。

答案：按三帧输入累加得 $R = 0.64 + 4 \times 0.25 + 0.16 = 1.80$、$r = 0.8 + 4 \times 0.3 + 0.08 = 2.08$，$\hat{g} = 2.08/1.80 \approx 1.156$。第二帧权重较大，因此对估计影响更大；权重全为 1 时结果约为 1.124。

7. 图21的帧移为 8 ms，$\Delta = 6$、$K = 10$。写出最近和最远预测帧及物理时延。

   答案：用 $t-6$ 到 $t-15$；最近 48 ms，最远 120 ms。该配置属于本书仿真，不能仅由 T_{60} 推为通用参数。

8. 在线版面临哪两种统计困难？可以怎样验证改进？

   答案：短历史会使功率与相关矩阵估计波动；长历史又会保留旧路径信息。应在相同录音上扫描统计窗、遗忘因子、阶数与加载，同时测拖尾和目标失真。DNN 功率估计是需训练和域外验证的候选，不保证比传统估计好；在线与离线的收益也不必处处按同一方向排序。

9. 神经网络可以放在 WPE 前、后或内部吗？

   答案：独立改写各通道复谱的网络通常放在多通道处理之后；只估计共享掩码、协方差或 λ 的网络可以放在解析算法内部。还要检查是否使用未来帧，单次解析更新不证明整体因果。

可运行练习 E07-01～E07-05

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_enhancement`，源码见 `exercises_enhancement.py`。可听的混响前后样本及其固定处理参数见练习及音频手册；下面的复数序列只用于数学核对。

E07-01：有效帧与矩阵尺寸

2 通道、12 帧、$\Delta = 3$、$K = 2$、帧移 8 ms，采用零起始帧号。首个有效帧、有效帧数、回归向量维数分别是多少？

解答：首帧为 $3 + 2 - 1 = 4$，使用历史帧 1、0，每个历史帧含两通道。共有 $12 - 4 = 8$ 个有效帧，向量有 $MK = 4$ 项，正规矩阵为 4×4。最近/最远历史分别延迟 24/32 ms。8 个样本多于 4 个参数不保证独立或良态。

E07-02：复共轭写反会怎样？

令 $G = 0.5 + 0.25\mathrm{j}$，$X_0 = 1$，之后 $X_t = G^* X_{t-1}$。取 12 帧、单抽头、延迟 1、一次离线更新且不加载，检查有效帧输出。

解答：$X_1 = 0.5 - 0.25\mathrm{j}$。正规方程恢复共轭预测关系，有效帧残差应在浮点误差内接近零，首帧仍为 1。若预测误用 GX_0，第一有效帧残差为 $-0.5\mathrm{j}$。完全可预测的序列被消掉，不表示真实语音应该被消掉，也不证明去混响质量。

E07-03：加载修复了什么?

给定 $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$、$\vec{r} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$，按 $\mathbf{R} + 0.1\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})\mathbf{I}/2$ 加载，求特征值、条件数和解。

解答：原特征值为 0、2，不能唯一求逆；加载矩阵对角元素增加 0.1，特征值变为 0.1、2.1，条件数为 21。解的两项均为 $1/2.1 \approx 0.47619$。加载选出稳定的正则化解，但不会补回缺失的独立观测，也会改变无加载目标。

E07-04：预测只用历史，为什么仍会读到未来?

单频点记录 A 为 $[1, 1, 1, 1]$，记录 B 为 $[1, 1, 1, 2]$，均作为复谱输入。取单抽头、延迟 1、一次离线迭代、零对角加载；初始功率为观测能量。前 3 帧相同，只改最后一帧，比较第 1 帧的输出（零起始编号）。

解答：有效帧为 1、2、3，历史均为 $[1, 1, 1]$。A 的功率权重为 $[1, 1, 1]$，$R = 3, r = 3, g = 1$，有效帧输出全为零。B 的权重为 $[1, 1, 1/4]$，$R = 9/4$、$r = 1 + 1 + 2/4 = 5/2$，故 $g = 10/9$；第 1 帧输出由 0 变成 $1 - 10/9 = -1/9$，第 3 帧输出为 $8/9$。

本书的这个反例直接运行 `offline_wpe()`，各功率均高于下限。第 1 帧的回归量没有未来样本，但它使用的系数由整段录音估计，因此整个处理不是因果的。这里没有采用图21的居中平滑，单靠全段统计已经会产生未来依赖；单个输入未发现变化，也不能证明另一实现一定因果。

E07-05：WPD 的历史权重什么时候不为零?

按式(7-19)、式(7-20)，取当前两麦及一个历史块组成四维向量，扩展导向为 $\bar{\vec{v}} = [1, 1, 0, 0]^{\mathsf{T}}$。给定加权协方差

$$\bar{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求满足 $\bar{\vec{w}}^{\mathsf{T}}\bar{\vec{v}} = 1$ 的最小功率权重，并与强制历史权重为零比较。

解答：解 $\bar{\mathbf{R}}\vec{u}=\vec{v}$。第 1、3 行给出 $2u_1+u_3=1$、$u_1+2u_3=0$，所以 $u_1=2/3, u_3=-1/3$；另两项为 $u_2=1, u_4=0$。分母 $\vec{v}^{\mathsf{T}}\vec{u}=5/3$，得到 $\vec{w}=[0.4, 0.6, -0.2, 0]^{\mathsf{T}}$。约束为 $0.4+0.6=1$，目标值为 $\vec{w}^{\mathsf{T}}\bar{\mathbf{R}}\vec{w}=0.6$。

历史权重强制为零时，当前块协方差为 $\mathbf{diag}(2,1)$，最优权重为 $[1/3, 2/3, 0, 0]^{\mathsf{T}}$，目标值为 $2/3$。非零当前—历史相关使第三项能够参与抵消；若把两处互相关 1 改为 0，历史权重又回到零。

该矩阵特征值为 1、1、1、3，正定性和约束都可独立检查。这是本书给定协方差的优化手算，不是语音质量实验，也不将目标值下降当作普遍去混响收益。模型出处见 Nakatani 与 Kinoshita，§ II、§ IV。

E07-06：共享 WPE 功率为什么除以通道数?

固定一个频点、一帧和预测系数，不进行时间平滑。两通道复残差为 $E_1=1+\mathrm{j}$、$E_2=2$。在 $\vec{E}\sim\mathcal{CN}(0, \lambda\mathbf{I}_M)$ 的工作模型下求共享方差，再把第二个通道乘以 2，比较估计。

第 1 步：把通道数写入似然。 对 M 维 proper 复高斯向量，协方差行列式是 λ^M，指数中的二次型是 $\sum_m |E_m|^2/\lambda$。忽略与 λ 无关的常数后，负对数似然与式(7-13)相同。令导数为零，相当于 $M\lambda=\sum_m |E_m|^2$，所以正的共享方差等于各通道残差功率的平均。

第 2 步：代入本题。 $|1+\mathrm{j}|^2=2$，$|2|^2=4$，故 $\hat{\lambda}=(2+4)/2=3$。若逐通道单独估计，得到的是 2 和 4；共享模型通过同一个参数约束两通道，不能把这三个数混用。

第 3 步：改变通道增益。 第二路乘以 2 后，残差为 $[1+\mathrm{j}, 4]$，其功率变为 16，共享估计为 $(2+16)/2=9$；把所有通道都乘以 2 则得到 $4\times 3=12$。单通道增益变化和全阵列共同缩放并不等价。若共同乘以非零常数 c，同时令 λ 乘以 $|c|^2$，正规方程中分子与分母抵消，$\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{P}$ 保持不变。另一种操作是只把全部逆功率权重乘同一正常数，此时两边才共同缩放。逐通道增益不均匀通常还会改变各帧相对权重，不满足上述共同缩放关系。

全零残差时，无约束似然把最优值推向 $\lambda\downarrow 0$，没有正的内部极小值，也不能对零功率取倒数。实际 `offline_wpe()` 另设相对功率地板，并对完全静音频点旁路，因此实现不是无约束的逐帧极大似然。代码与独立检查见 enhancement_step_exercises.py 的 `E07-06`。本题只核对功率更新，不证明球形模型符合真实房间。

E07-07：把 WPD 拆成 WPE 与加权 MPDR，为什么还会得到同一个答案?

沿用 E07-05 的四维协方差，按“当前两麦、一个延迟历史块”排列。固定所有 $\lambda_t > 0$，不更新功率、不加正则化。先证明分解，再独立复算系数和一帧输出。

第 1 步：把矩阵和输出按角色拆开。 记当前向量 $\vec{x}_t \in \mathbb{C}^M$，延迟历史 $\vec{q}_t \in \mathbb{C}^D$，滤波系数分别为 $\vec{w} \in \mathbb{C}^M$ 和 $\vec{h} \in \mathbb{C}^D$。这里 $\vec{q}_t$ 包含与前文相同的保护延迟；本题 $M = D = 2$。同一统计量分块为

$$\bar{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^H & \mathbf{C} \end{bmatrix}, \qquad \bar{\vec{w}} = \begin{bmatrix} \vec{w} \\ \vec{h} \end{bmatrix},$$
$$y_t = \vec{w}^H \vec{x}_t + \vec{h}^H \vec{q}_t.$$

$\mathbf{A}$ 是当前帧的 $M \times M$ 加权协方差，$\mathbf{C}$ 是历史的 $D \times D$ 加权协方差，$\mathbf{B}$ 是 $M \times D$ 当前—历史互相关。三块都用相同的 $1/\lambda_t$ 和有效帧；它们不是分别估计的噪声矩阵。

第 2 步：展开交叉项，再配成完整平方。 令 $\mathbf{G} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^H$，形状为 $D \times M$；令 $\mathbf{S} = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^H$。后者称为关于历史块的 Schur 补。由于本题假定 $\bar{\mathbf{R}}$ 正定，$\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{S}$ 都正定。

先将展开式分行写出，再记 $\vec{h} + \mathbf{G}\vec{w}$ 为 $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \bar{\vec{w}}^H \bar{\mathbf{R}} \bar{\vec{w}} &= \vec{w}^H \mathbf{A} \vec{w} + \vec{w}^H \mathbf{B} \vec{h} \\ &\quad + \vec{h}^H \mathbf{B}^H \vec{w} + \vec{h}^H \mathbf{C} \vec{h} \\ &= \vec{w}^H \mathbf{S} \vec{w} + \vec{u}^H \mathbf{C} \vec{u}, \\ \vec{u} &= \vec{h} + \mathbf{G}\vec{w}, \\ \vec{h}_\star &= -\mathbf{G}\vec{w}_\star, \\ \vec{w}_\star &= \frac{\mathbf{S}^{-1}\vec{v}}{\vec{v}^H \mathbf{S}^{-1} \vec{v}}, \\ y_t &= \vec{w}_\star^H (\vec{x}_t - \mathbf{G}^H \vec{q}_t). \end{aligned} \tag{7-21}$$

核对完整平方时，用 $\mathbf{C}\mathbf{G} = \mathbf{B}^H$ 展开平方：它产生两项原有的交叉项，额外产生 $\vec{w}^H \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^H \vec{w}$，恰好抵消 $\mathbf{S}$ 中被减去的项。第二项非负，而无失真约束只涉及 $\vec{w}^H \vec{v} = 1$，所以每个固定 $\vec{w}$ 下都能取 $\vec{h} = -\mathbf{G}\vec{w}$ 把第二项降到零。剩下的就是对 $\mathbf{S}$ 作加权 MPDR。

第 3 步：解释为什么第一步是 WPE。 $\mathbf{C}\mathbf{G} = \mathbf{B}^H$ 正是以全部当前通道为输出的加权预测正规方程。把 $\vec{z}_t = \vec{x}_t - \mathbf{G}^H \vec{q}_t$ 代入 $\sum_t \vec{z}_t \vec{z}_t^H / \lambda_t$，得到 $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{G} - \mathbf{G}^H \mathbf{B}^H + \mathbf{G}^H \mathbf{C} \mathbf{G} = \mathbf{S}$。因此 $\mathbf{S}$ 是预测残差的同权加权协方差，而非随意指定的后级噪声协方差。这里的 $\vec{z}_t$ 只是本题临时残差记号。

第 4 步：逐项代入。 本题 $\mathbf{A} = \mathrm{diag}(2, 1)$、$\mathbf{B} = \mathrm{diag}(1, 0)$、$\mathbf{C} = \mathrm{diag}(2, 1)$、$\vec{v} = [1, 1]^\top$。

中间量	计算	结果
预测矩阵 $\mathbf{G}$	解 $\mathbf{C}\mathbf{G}=\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$	$\mathbf{diag}(1/2,0)$
残差统计量 $\mathbf{S}$	$\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{G}$	$\mathbf{diag}(3/2,1)$
未归一方向	$\mathbf{S}^{-1}\vec{v}$	$[2/3,1]^{\mathsf{T}}$
无失真分母	$\vec{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{-1}\vec{v}$	$5/3$
当前与历史系数	$\vec{w}$，$-\mathbf{G}\vec{w}$	$[2/5,3/5]^{\mathsf{T}}$，$[-1/5,0]^{\mathsf{T}}$

对一组额外指定的快照 $\vec{x}=[2,1]^{\mathsf{T}},\vec{q}=[2,3]^{\mathsf{T}}$，WPE 残差为 $\vec{z}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，后级输出为 $2/5+3/5=1$。直接四维滤波也得到 $(2/5)2+(3/5)1-(1/5)2=1$。这个快照只检查两种表示的输出等式，不声称它单独生成了给定协方差。目标值仍为 $\vec{w}^{T}\mathbf{S}\vec{w}=3/5$，与 E07-05 独立四维求解一致。

适用边界。 若 $\mathbf{B}=0$，则 $\mathbf{G}=0$，历史不参与滤波；若 $\mathbf{C}$ 奇异，上述求逆证明不能直接使用。本式针对固定功率的一次求解；两条迭代流水线还须使用相同的功率更新、初始化和停止条件，才可以继续比较。

给整块 $\bar{\mathbf{R}}$ 加 $\delta\mathbf{I}$ 后，代数分解依然成立，但得到的是 $\mathbf{G}_{\delta}=(\mathbf{C}+\delta\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}^{H}$ 和 $\mathbf{S}_{\delta}=\mathbf{A}+\delta\mathbf{I}-\mathbf{B}\mathbf{G}_{\delta}$。只对 WPE 历史块加载，再直接用其残差的经验协方差做后级，通常不是同一个 $\mathbf{S}_{\delta}$；两模块各自的相对加载也不能自动视为同一个正则化问题。因此“串联即可等价”必须连同权重、统计帧和正则化一起核对。

分解依据见 Boeddeker 等，ICASSP 2020，§ 4 和附录；本题的完整平方、数字和快照为本书复算。运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.enhancement_structure_exercises`；代码和独立测试另检查复数互相关、共同缩放、零互相关与奇异矩阵。这里没有运行真实音频，也不从目标值较小推断语音质量必然更好。

E07-08：复数加权求解与加载后的正交性

本题及E07-09～21统一运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch07.chapter07_experiments`，入口见chapter07_experiments.py。数值题检查代数和边界；E07-17和E07-21包含可听波形，不将其他题的复谱当真实录音。

题设。 两麦、单抽头、$\Delta=3$，共有六帧。前3帧的通道列向量依次为 $(1,0)^T,(0,1)^T,(1,\mathrm{j})^T$；后3帧第一路为 $0,-\mathrm{j}/2,3$，第二路全为0。只求第一输出的预测器，指定有效帧的逆功率权重为 $1,2,1$。这些是给定共享功率的一次求解，不在题内交替更新功率。

第1步：构造实际历史。 有效帧是3、4、5，它们读取第0、1、2帧，所以历史恰好是上述三个二维向量。由式(7-7)，三项外积及互相关累加得到

$$\mathbf{R}=\begin{bmatrix}2 & -\mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 3\end{bmatrix},\qquad \vec{r}=\begin{bmatrix}3\\ 4\mathrm{j}\end{bmatrix}.$$

例如互相关第二项为 $2(0,1)^T(\mathrm{j}/2)=(0,\mathrm{j})^T$，第三项为 $(3,3\mathrm{j})^T$，说明当前输出必须取共轭。

第2步：解方程并检查残差。 两行分别是 $2g_1-\mathrm{j}g_2=3$、$\mathrm{j}g_1+3g_2=4\mathrm{j}$，解为 $\vec{g}=(1,\mathrm{j})^T$。用 $\vec{g}^H\vec{q}$ 得预测值 $1,-\mathrm{j},2$，残差依次为 $-1,\mathrm{j}/2,1$，因此

$$J=1+2\times\frac{1}{4}+1=\frac{5}{2}.$$

残差的加权互相关也可直接算：第一帧贡献 $(-1,0)^T$，第二帧 $(0,-\mathrm{j})^T$，第三帧 $(1,\mathrm{j})^T$，总和为零。这是最小二乘最优点的正交关系，不表示残差与历史在统计意义上独立。

第3步：加绝对加载 $\delta=1$。 解 $(\mathbf{R}+\mathbf{I})\vec{g}_\delta=\vec{r}$，得

$$\vec{g}_\delta=\begin{bmatrix}8/11\\ 9\mathrm{j}/11\end{bmatrix},\qquad \vec{e}_\delta=\begin{bmatrix}-8/11\\ 7\mathrm{j}/22\\ 16/11\end{bmatrix}.$$

此时原加权误差为 $689/242\approx 2.8471$，高于2.5；但惩罚后目标为

$$J(\vec{g}_\delta)+\|\vec{g}_\delta\|^2=\frac{89}{22}\approx 4.0455.$$

未加载解的同一惩罚目标是 $2.5+2=4.5$，所以加载确实优化了另一个目标。由 $\vec{r}-\mathbf{R}\vec{g}_\delta=\delta\vec{g}_\delta$ 可知，加权残差互相关不再为零。这里的δ是绝对加载量，不能直接当作无量纲相对加载系数ε。

E07-09：功率地板和平滑是否仍在最小化原目标?

题设。 固定两帧残差能量 $a=[1,9]$，计算 $\mathcal{J}=\sum_n(a_n/\lambda_n+\log\lambda_n)$。比较不加约束、固定功率地板2，以及两帧统一取平均功率5。

代入。 不加约束时取 $\boldsymbol{\lambda}=[1,9]$，两项归一化误差均为1，目标为 $2+\log 9\approx 4.197225$。地板2时，第一帧的无约束最优值不可行，故取 $[2,9]$，得到 $1/2+1+\log 18\approx 4.390372$。

平滑后取 $[5,5]$，目标为 $1/5+9/5+2\log 5\approx 5.218876$，比原最小值更大。地板解最小化的是受约束问题；这一步均值平滑则并非原来逐帧自由方差模型的精确更新。若主动把两帧方差约束为同一个参数，5才是那个不同模型的最优解。

零残差边界。 令能量为0，试 $\boldsymbol{\lambda}=1,0.1,0.01$，目标为 $0,-2.302585,-4.605170$，持续降低。不能把零写成正方差空间内的最优点，也不能计算 $1/0$。本题只改变功率估计，不改变预测系数，因而能独立定位平滑对目标的影响。

E07-10：换了历史顺序，为什么矩阵尺寸仍对而结果错了?

题设。 两路观测使用零起始通道编号 $m=0,1$，令 $X_m(t)=10m+t$。取当前 $t=5$、$\boldsymbol{\Delta}=2, K=3$，lag-major系数为 $\vec{g}=[1,\mathrm{j},2,-\mathrm{j},0,1]^T$。

按滞后先后、每个滞后内按通道排列，历史为 $\vec{q}=[3,13,2,12,1,11]^T$。预测值是

$$\begin{aligned}\vec{g}^H\vec{q}&=3-13\mathrm{j}+4+12\mathrm{j}+11\\&=18-\mathrm{j}.\end{aligned}$$

同步置换。 改成每个通道内先放完历史，零起始置换索引为 $[0,2,4,1,3,5]$。得到 $\vec{q}'=[3,2,1,13,12,11]^T$ 与 $\vec{g}'=[1,2,0,\mathrm{j},-\mathrm{j},1]^T$。预测仍为 $3+4-13\mathrm{j}+12\mathrm{j}+11=18-\mathrm{j}$。

若只换历史而沿用旧系数，结果成为 $3-2\mathrm{j}+2+13\mathrm{j}+11=16+11\mathrm{j}$。用置换矩阵 $\boldsymbol{\Pi}$ 表示时，$(\boldsymbol{\Pi}\vec{g})^H(\boldsymbol{\Pi}\vec{q})=\vec{g}^H\vec{q}$，因为 $\boldsymbol{\Pi}^H\boldsymbol{\Pi}=\mathbf{I}$；相应统计矩阵也必须变成 $\boldsymbol{\Pi}\mathbf{R}\boldsymbol{\Pi}^H$。这只能协调排列顺序，不能修复 §7.5中实际时间索引不同的问题。

E07-11：四帧数据一定足够估计两个参数吗?

题设。 直接给定四组二维回归快照，权重全为1，当前输出为 $[1,2,1,2]$。第一组所有历史均为 $(1,1)^T$；第二组历史依次为 e_1,e_2,e_1,e_2，其中 $e_1=(1,0)^T, e_2=(0,1)^T$。这些快照用于比较求解器，不声明它们来自同一段连续单通道记录。

第一组 $\mathbf{R}=\mathbf{1}\mathbf{1}^T$，特征值为0、8，秩为1。$\vec{r}=(6,6)^T$，所以仅约束 $g_1+g_2=3/2$；最小范数解为 $(3/4,3/4)^T$。任何保持两项和不变的系数，在这些快照上都无法区分。

第二组 $\mathbf{R}=2\mathbf{I}$、$\vec{r}=(2,4)^T$，两个特征值均为2，唯一解为 $(1,2)^T$。两组帧数和参数数完全相同，区别在于回归向量是否覆盖两个独立方向。

给第一组加 $\delta=1$，解变成 $(2/3,2/3)^T$。矩阵虽可逆，原来的“两个参数差值不可辨识”并未被数据解决，而是正则化选出了一个解。不要把加载后的数值满秩当作原数据具有独立信息。

E07-12：24 ms的帧间隔为什么还有8 ms重叠?

题设。 16 kHz采样，512点非居中帧，帧移128点，当前帧名义支持为 $[0,512)$，取 $K=5$。分别检查 $\Delta=3,4$。区间为半开区间，指分析窗覆盖的采样范围；Hann端点取零不改变这一索引定义。

当 $\Delta=3$，最近历史帧从 $-3\times128=-384$ 开始，支持为 $[-384,128)$。与当前相交于 $[0,128)$，包含128个采样，即8 ms。两个帧起点相差24 ms，而不是两组波形样本之间空出24 ms。

当 $\Delta=4$，历史支持为 $[-512,0)$，与当前不重叠。但语音即使在不重叠窗间也可相关，所以“不重叠”不保证目标不会被预测。

五个历史帧的最远起点分别在 $-(3+5-1)128=-896$ 点和 $-(4+5-1)128=-1024$ 点，即过去56 ms与64 ms。它们描述需要保留的历史跨度；实际还要存放窗数据及算法状态。已经到达的历史无需再次等待，额外处理延迟应另查分帧、块统计与未来上下文。

E07-13：递推统计等价于哪一个批量问题?

题设。 三组历史为 $q=[1,2,1]$，当前输出为 $X=[0.8,1.6,1]$，功率均为1，$\alpha=1/2$，不加载。与§7.4不同，这里给非零先验 $R_0=2,r_0=1$，所以起始系数为1/2。

第1步：展开递推。 第三次更新含两部分：衰减先验，以及三帧的指数权重贡献。

$$R_3=\alpha^3R_0+\sum_{i=1}^{3}\alpha^{3-i}q_i^2,$$

$$r_3=\alpha^3r_0+\sum_{i=1}^{3}\alpha^{3-i}q_iX_i.$$

权重是 $[1/4,1/2,1]$。代入得 $R_3=1/4+1/4+2+1=7/2$，

$r_3=1/8+1/5+8/5+1=117/40$，因此 $g_3=117/140\approx0.835714$。丢掉先验项就会算成另一个批量问题。

第2步：检查输出时点。 三次更新后的系数依次为0.65、0.77、0.835714；而先验输出依次用0.5、0.65、0.77，因此输出是0.3、0.3、0.23。最后一个输出不是用最终系数评分的结果。

第3步：零历史期间保留什么？ 若接着两帧的回归量均为零，继续遗忘得到$R = 7/8, r = 117/160$；若冻结统计，两者保持$7/2, 117/40$。这两种情况下系数比值暂时相同，但之后遇到非零输入时权重不同。无论选择哪种统计策略，实际时间和历史缓冲仍须推进，不能反复把同一个旧帧当作新历史。

数值边界另查。 逆矩阵递推在零回归量下可能执行$\mathbf{P} \leftarrow \mathbf{P}/\alpha$，其增长与上述直接$R$衰减是同一问题的两面。锁定nara实现从单位逆矩阵启动、连续零帧时，$\alpha = 0.95$在第13838个调用首次出现非有限状态；$\alpha = 0.5$在第1024个调用出现。之后切回非零输入也可能传播非有限输出。参数、调用计数和环境见静音边界实跑报告及复现入口。这些是固定双精度实现的边界，不是所有在线WPE的通用寿命；本题直接累计R的教学递推也不是该上游逆更新接口。

E07-14：MINT可逆为什么仍会放大噪声？

题设。 单声源经两条已知FIR路径$h_1 = [1, a]$、$h_2 = [1, b]$到达麦克风，各路再叠加相互独立、方差均为σ^2的噪声。只求常数逆权重u_1, u_2，使加权后的总路径成为$[1, 0]$。

解两个约束。 直达系数给出$u_1 + u_2 = 1$，第二个抽头给出$a u_1 + b u_2 = 0$。当$a \neq b$，解为

$$u_1 = \frac{-b}{a - b}, \qquad u_2 = \frac{a}{a - b}.$$

$a = 0.5, b = -0.5$时，两权重均为1/2。输出噪声方差为$(u_1^2 + u_2^2)\sigma^2 = 0.5\sigma^2$。但取$a = 0.5, b = 0.49$，权重变为−49、50，噪声方差为$4901\sigma^2$；路径虽被精确抵消，后混合噪声被严重放大。

路径失配与公共零。 若只把第一条路径第二抽头增加0.001，而逆权重不变，残留第二抽头为$0.001 u_1$，分别是0.0005和−0.049。$a = b = 0.5$时两个约束矛盾，两条路径共享非平凡零点，也不能靠更长FIR逆消除该公共因子。

这个噪声结论严格依赖噪声进入各路径之后且相互独立。若噪声在两条路径之前与源一起传播，它会经历同一个恢复关系，不能直接套用4901倍。一般多输入多输出MINT的矩阵条件还需另查原论文。

E07-15：从矩阵维数算内存，而不是猜运行速度

题设。 取 $M=8, K=10, F=257$，每个complex128元素16字节，假设同时完整保存全部频点的 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{G}$，不使用厄米压缩存储。

历史维数 $D=MK=80$，一个频点的 $\mathbf{R}$ 有6400个复数元素。全部 $\mathbf{R}$ 占

$$257\times 80^2\times 16 = 26\,316\,800\ \mathrm{B},$$

除以 2^{20} 为25.09765625 MiB。$\mathbf{G}$ 为每频 80×8，因此全部 $\mathbf{G}$ 占2,631,680 B，即2.509765625 MiB。

增加麦克风。 若M增至16而K不变，D增至160，$\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{G}$ 存储都增为4倍，分别约100.39与10.04 MiB。固定有效帧数时，统计外积的维数平方项约4倍，密集分解的维数立方项约8倍；这不是承诺运行时间必为8倍。

这些数还没包含输入、输出、历史副本、$\mathbf{P}$ 矩阵或求解器工作区。逐频复用缓存、批处理或GPU接口会改变峰值内存与计时方式，应另测实际程序，不把预算当作基准测试。

E07-16：整块加载后，后级协方差少了哪一项?

题设。 沿用E07-07的 $\mathbf{A}=\mathbf{C}=\mathrm{diag}(2,1)$、$\mathbf{B}=\mathrm{diag}(1,0)$、$\vec{v}=(1,1)^{T}$。这次先给整块扩展协方差加 $\delta\mathbf{I}$，$\delta=1$。

第1步：分解已加载矩阵。 先求历史预测器： $\mathbf{G}_{\delta}=(\mathbf{C}+\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}^{H}=\mathrm{diag}(1/3,0)$。

Schur补为 $\mathbf{S}_{\delta}=\mathbf{A}+\mathbf{I}-\mathbf{B}\mathbf{G}_{\delta}=\mathrm{diag}(8/3,2)$。

第2步：从原数据计算预测残差统计。 令 $\mathbf{R}_{z}$ 为使用同样权重、有效帧，但数据本身没有虚构加载样本的残差协方差。展开得

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{z} &= \mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{G}_{\delta}-\mathbf{G}_{\delta}^{H}\mathbf{B}^{H}\\ &\quad +\mathbf{G}_{\delta}^{H}\mathbf{C}\mathbf{G}_{\delta},\\ \mathbf{S}_{\delta} &= \mathbf{R}_{z}+\delta\mathbf{I}+\delta\mathbf{G}_{\delta}^{H}\mathbf{G}_{\delta}.\end{aligned}\tag{7-22}$$

第二行关系可由 $(\mathbf{C}+\delta\mathbf{I})\mathbf{G}_{\delta}=\mathbf{B}^{H}$ 代回第一行验证。本题 $\mathbf{R}_{z}=\mathrm{diag}(14/9,1)$，必须加的修正为 $\mathrm{diag}(10/9,1)$。两者相加才等于 $\mathbf{S}_{\delta}$；只加一个I会漏掉 $\mathbf{G}_{\delta}^{H}\mathbf{G}_{\delta}$。

第3步：比较最终权重。 用正确的 $\mathbf{S}_\delta$ 得到当前权重 $(3/7, 4/7)^T$、历史权重 $(-1/7, 0)^T$，与直接求解已加载四维问题一致，带加载目标值为8/7。若误用 $\mathbf{R}_z + \mathbf{I} = \mathrm{diag}(23/9, 2)$，当前权重变成 $(18/41, 23/41)^T$、历史为 $(-6/41, 0)^T$，已经不是同一个解。

因此，分别对WPE和后级做看似相同的加载，并不自动等于对原联合问题加载。这个例子只检验固定统计量下的正则化一致性，不据目标值比较语音质量。

E07-17：拖尾减少时，持续目标还保住了吗?

题设与可听输入。 构造2 s、16 kHz的确定性单声道信号。目标为幅度0.12的1 kHz纯音，在 $[0.25, 1)$ s发声，首尾各20 ms使用平方正弦淡入淡出；起始相位为0。观测由反馈梳状模型生成，负时间样本全为零：

$$\begin{aligned} d[n] &= 0.65\,x[n-512], \\ x[n] &= s[n] + d[n], \\ s_{\mathrm{oracle}}[n] &= x[n] - d[n]. \end{aligned} \tag{7-23}$$

这里 $d[n]$ 只是延迟反馈项的简记。这是一条已知数学路径，512点对应32 ms，不是真实房间或人声。最后一行是真值已知的逆滤波，代入前两行即可逐样本恢复s；盲WPE没有得到系数0.65这一先验。文件截取到2 s，不计更远的尾声。

四个文件以共同增益1导出，不分别归一化。播放前先调低音量：

纯音目标

带反馈尾声的观测

已知真值逆滤波输出

盲WPE输出

处理条件。 实际WPE用512点periodic Hann窗、128点移，`center=True` 使首尾各补256个零，共251帧；逆STFT使用平方窗加权重叠相加，去掉起始补零，返回32000点。设 $K = 1, \Delta = 4$、迭代3次、相对加载 10^{-6}、功率地板 10^{-5}；无时间平滑，系数用整段有效帧估计，因此是离线处理。

先定义评分，再读结果。 稳态窗口为 $[0.4, 0.9)$ s，即样本 $[6400, 14400)$。令该窗内目标为s、待评输出为y，定义投影增益g和未校准的相对平方误差η：

$$\begin{aligned} g &= \frac{s^T y}{s^T s}, \\ \eta &= \frac{\|y - s\|^2}{\|s\|^2}. \end{aligned} \tag{7-24}$$

这里g只用于报告幅度传递，不把输出除以g后再计算η，也不拟合时移。实际PCM文件对PCM目标评分如下：

信号	投影增益g	相对平方误差η
混响观测	2.8046	3.2634
真值逆滤波	1.0000	0.0000
盲WPE输出	0.5282	0.2231

为什么不能只看尾声？ 在目标停止后的 $[1, 2)$ s窗口，WPE尾声均方功率相对观测下降约11.66 dB；但目标稳态增益也降为约0.53，并未保持单位增益。该频率在32 ms延迟内正好经历32个周期，目标本身高度可预测，不能假定预测器只会拟合不需要的尾声。若忽略起止过程，反馈稳态增益是 $1/(1-0.65) \approx 2.8571$；表中2.8046还受有限启动和评分窗口影响。

浮点真值逆的最大误差约 2.8×10^{-17}；PCM逆输出与PCM目标相同。盲输出的浮点与PCM评分略有量化差别，上表固定采用后者。全部处理参数、两种精度评分及复现代码见练习及音频手册。本题是单个确定性合成反例，不是听感研究，也不以尾声能量变化声称识别率或可懂度改善。

E07-18：实倒谱相同，为什么仍不能恢复相位?

题设。 两条实FIR路径为 $h_1 = [1, 1/2]$、$h_2 = [1/2, 1]$，负时间为零。对它们各补零到8点后计算离散傅里叶变换。采用自然对数功率的倒谱，即常规对数幅度实倒谱的两倍；谱值都非零，所以本题不设置地板。证明两条实倒谱相同，再检查三个频率的复响应。

第1步：把幅度和相位分开。 由FIR定义，$H_1(\omega) = 1 + \frac{1}{2}e^{-\mathrm{j}\omega}$，$H_2(\omega) = \frac{1}{2} + e^{-\mathrm{j}\omega}$，其中 ω 是弧度/采样点。分别乘以共轭后，两者都得到 $5/4 + \cos\omega$。因此每个8点DFT频点上的幅度相同，对数幅度也相同。

令 $L_k = \log|H(2\pi k/8)|^2$ 为第k格的自然对数功率，本题的对数功率倒谱定义为

$$c_r[q] = \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} L_k\, e^{\mathrm{j}\pi kq/4}. \tag{7-25}$$

k 在式(7-25)中是8点DFT的频点索引，取0～7，与前文预测滞后的 k 含义不同；q 是倒频率采样点索引。两组相同的输入对数功率经过相同逆DFT，逐项得到相同的 $c_r[q]$。若改用 $\log|H|$，所得序列只是本题的一半，仍无法区分两条路径。

第2步：复算复数值。

ω（弧度/采样点）	H_1	H_2	共同平方模
0	$3/2$	$3/2$	$9/4$
$\pi/2$	$1-\mathrm{j}/2$	$1/2-\mathrm{j}$	$5/4$
π	$1/2$	$-1/2$	$1/4$

中间一行的相位分别为 $-\arctan(1/2)\approx -0.46365$ rad和 $-\arctan(2)\approx -1.10715$ rad；最后一行相位分别为0与 π，都具有相同幅度。由此可见，幅度谱及其实倒谱没有保留这些相位差。

结论与边界。 只按实倒谱切除某一区域，不能确定应该恢复哪一条原复响应。本题两条路径的零点分别为 $-1/2$ 和 -2；若额外声明最小相位等先验，可以排除其中一个，但那是增加先验，不是从原实倒谱得到新信息。复倒谱还要处理相位解缠及支路，不能简单把实倒谱改名为复倒谱。Oppenheim等，1968给出原始同态处理框架；这里的两条路径、DFT表和不唯一性证明为本书构造。本题执行入口返回两条路径的频响及实倒谱，不包含盲房间恢复或音频质量测量。

E07-19：原设计满秩，为什么正规方程回退也救不回来?

题设。 本书直接给定两个实回归快照，权重均为1，取 $\varepsilon=10^{-9}$，不加载：

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & \varepsilon\end{bmatrix},\qquad \vec{b}=\begin{bmatrix}0\\ -\varepsilon\end{bmatrix}.$$

这是固定设计矩阵及目标，不声称来自一段连续语音。求精确系数，再比较 `solve_prediction_design()` 的 `normal` 与 `design_lstsq`。与WPE复数约定连接时，每行应解释为 $\sqrt{w_n}\vec{q}_n^{\,H}$，目标为 $\sqrt{w_n}X_n^{*}$，不能把共轭方向颠倒。

第1步：先用代数确定答案。 $\det\mathbf{A}=\varepsilon\neq 0$，第二行给 $g_2=-1$，第一行给 $g_1=1$。所以唯一精确解是 $(1,-1)^T$，拟合残差为零。原矩阵的最大奇异值约为 $\sqrt{2}$，最小约为 $\varepsilon/\sqrt{2}$，故条件数约为 $2/\varepsilon=2\times 10^{9}$；唯一并不代表稳定。

第2步：查看形成正规方程时丢了什么。 精确算术给出

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1+10^{-18}\end{bmatrix},\qquad \mathbf{A}^T\vec{b}=\begin{bmatrix}0\\ -10^{-18}\end{bmatrix}.$$

float64在1附近的间距约为 2.22×10^{-16}，因此 $1+10^{-18}$ 舍入为1。数值正规矩阵两列相同，秩变为1；但直接设计中的 10^{-9} 仍被保留。已经舍入的矩阵无法再区分两个参数的差。

第3步：分析两条实际求解路径。 `normal` 在奇异矩阵错误后对舍入的正规矩阵作最小二乘。它的最佳两项和为 $-10^{-18}/2$；最小范数再把和平均分配，得到约 $(-2.5\times10^{-19},-2.5\times10^{-19})^T$。`design_lstsq` 直接对原 $\mathbf{A}$ 求解，恢复约 $(1,-1)^T$。前者的原设计平方误差约 10^{-18}，虽数值很小，系数却与精确答案明显不同。额外指定未用于拟合的行 $(1,-1)$ 时，真系数预测为2，正规方程回退解预测约为0；这只诊断该例未辨识的差方向，不冒充真实测试语音。

求解路径	实际诊断矩阵	数值秩	二范数条件数
`normal`	舍入后的 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$	1	∞
`design_lstsq`	原设计 $\mathbf{A}$	2	约 2×10^9

加载与支持边界。 如需同一个固定 $\delta>0$ 的正则目标，直接路径按式(7-9)增广 $\sqrt{\delta}\mathbf{I}$，正规路径加 $\delta\mathbf{I}$；不能只给其中一条加载后声称算法更准确。加载会抑制本题的弱差方向，也会改变答案。直接设计求解解决的是避免预先平方条件数这一项困难；极端尺度、原始病态、有限样本与模型错误仍须独立检查。本题的唯一求解核与诊断在WPE数值核，独立两行代数及复数加载测试在数值回归。

E07-20：保留直达系数时，怎样在残余反射与噪声之间取舍?

题设。 沿用E07-14两条已知路径，第二个抽头可以在同一个任意正延迟 L：$h_1=\delta[n]+a\delta[n-L]$、$h_2=\delta[n]+b\delta[n-L]$。只允许两个实常数权重，并保留直达系数 $u_1+u_2=1$。取 $a=0.5,b=0.49$，比较精确逆与带权重惩罚的受限设计；这不是任意长FIR的通用MINT最优解。

第1步：把两个约束量化为一个变量。 令 $u_1=t,u_2=1-t$，残留反射系数为 $r=b+(a-b)t$。本书指定优化目标为 $r^2+\lambda(u_1^2+u_2^2)$，$\lambda\ge0$ 无量纲。本题的 λ 专指逆滤波正则系数，区别于前文WPE中有功率量纲的帧方差。它只惩罚反射和权重，直达和固定为1。令 $d=a-b$、$V(t)=t^2+(1-t)^2$；V是两权重的平方和。对t求导，在 $d^2+2\lambda>0$ 时得到

$$\begin{aligned} J(t)&=(b+dt)^2+\lambda V(t),\\ \frac{J'(t)}{2}&=db+(d^2+2\lambda)t-\lambda,\\ t_\star&=\frac{\lambda-db}{d^2+2\lambda}. \end{aligned}\tag{7-26}$$

分母为正时目标严格凸。$d=0,\lambda=0$ 时，任何满足权重和为1的解具有相同反射，不能使用最后一行；$d=0,\lambda>0$ 则选 $t=1/2$，但没有消掉公共反射。

第2步：逐项代入三种设计。

λ	u_1, u_2	残留反射 r	噪声方差倍数 $\|\vec{u}\|^2$
0	$-49, 50$	0	4901
10^{-4}	$-16, 17$	0.33	545
10^{-2}	$17/67, 50/67$	$33/67$	$2789/4489 \approx 0.6213$

例如第二行分子为 $0.0001 - 0.01 \times 0.49 = -0.0048$，分母为 $0.0001 + 0.0002 = 0.0003$，所以 $t = -16$，$r = 0.49 - 0.16 = 0.33$。加载没有创造更准确的路径信息，而是主动留下反射以减少权重幅度。

第3步：说明这个目标何时等于总体误差。 设每路噪声在路径之后加入，相互独立、零均值、等方差 σ^2，且与源独立。设延迟源在评分区的总体均方为 $P_s > 0$。权重和为1使当前直达项准确减去，输出对源的误差只剩 $rs[n-L] + u_1\nu_1[n] + u_2\nu_2[n]$。展开平方并按这些独立条件去掉交叉项。记总体均方误差为 $\mathcal{E}$，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= r^2 P_s + \sigma^2 \|\vec{u}\|^2, \\ \lambda &= \sigma^2 / P_s, \\ \mathcal{E}/P_s &= r^2 + \lambda \|\vec{u}\|^2. \end{aligned} \tag{7-27}$$

源不必跨时白：直接项已由约束消去，误差中没有需要与当前源去相关的第二个源项。若噪声先于路径加入、路间相关、与源相关或方差不同，不能直接使用此式。真实有限记录的噪声互乘和源—噪声交叉项也不必恰好为零。

当 $P_s = 0.005$、$\sigma^2 = 5 \times 10^{-7}$ 时，$\lambda = 10^{-4}$。精确逆的总体误差为0.0024505；受限正则设计为 $0.33^2 \times 0.005 + 545 \times 5 \times 10^{-7} = 0.000817$。后者减少噪声代价，却有0.0005445的干净反射误差。若噪声不存在，精确逆的干净误差为零，本题正则设计不会更好。$\lambda = 10^{-2}$ 那一行展示更强的权重惩罚，不能把它当作当前噪声比例对应的总体MSE最优解。

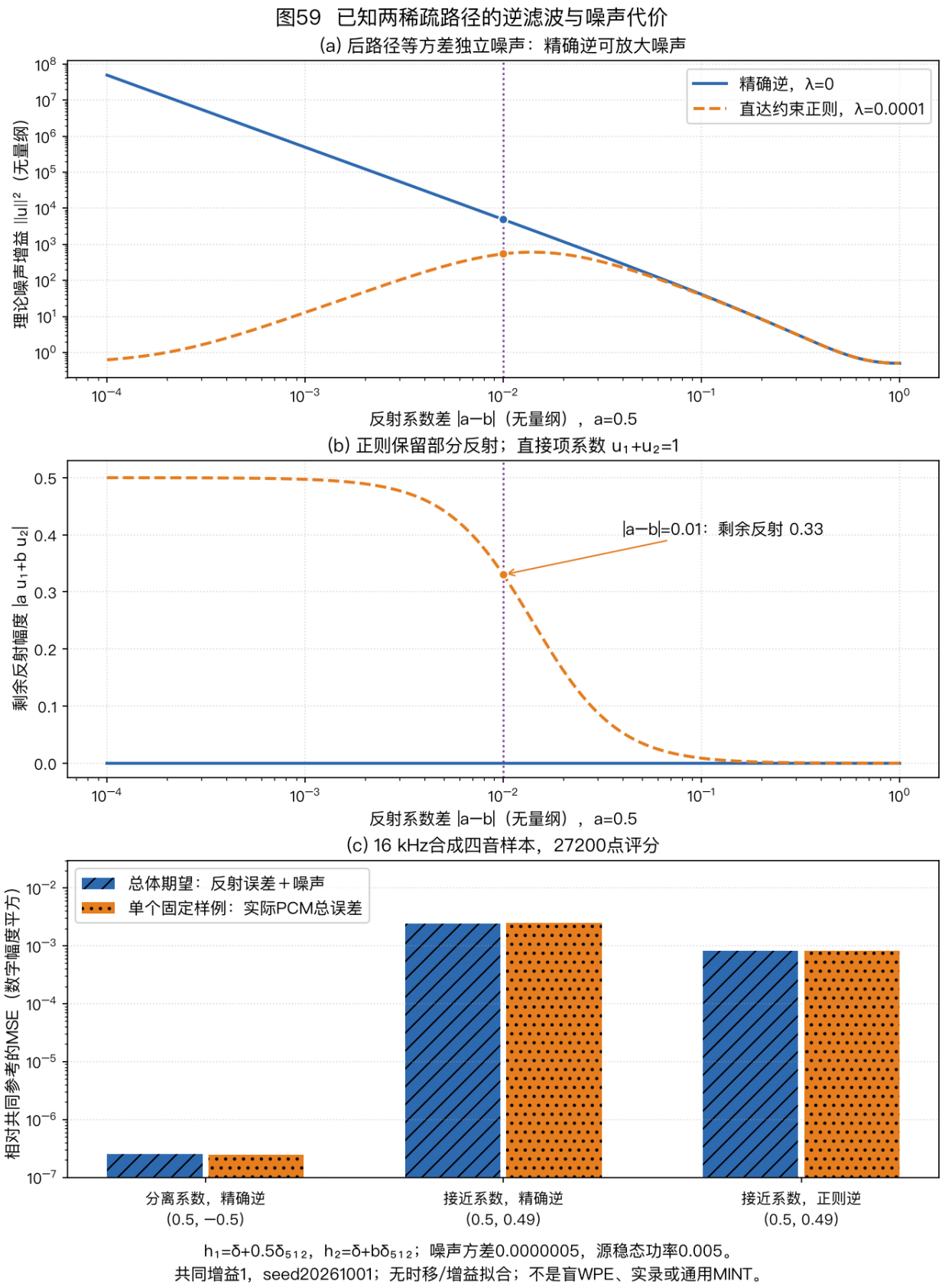


图59的横轴是反射系数差 $|a-b|$，不是多项式零点之间的距离。解析噪声方差倍数、总体误差与有限PCM误差采用不同标记；这些量的分母及含义不同。E07-21把本题的512点反射路径和三种输出做成真实生成并读回的合成PCM，检验有限交叉项及量化后的差异。

E07-21：精确逆与受限正则逆的六个PCM文件

输入与已知条件。 本题为确定路径的数学合成，不是真实房间或盲去混响。采样率16 kHz，源长32000点，四个初始相位为零的余弦频率为200、500、900、1200 Hz，各幅度0.05。首尾320点（20 ms）使用含端点的平方正弦淡变；补512点尾部后所有文件为32512点，即2.032 s。

两麦路径的抽头位于0与512点：第一路反射系数为0.5，第二路分别为−0.5或0.49。

用同一源采样时轴，不拟合增益或时移。各路在路径之后叠加独立Rademacher噪声，即等概率取 $\pm\sqrt{5\times10^{-7}}$；种子20261001、PCG64、先生成两路全部32512点，再由同一噪声用于两种路径条件。噪声也覆盖尾部。对应离散观测模型为

$$\begin{aligned} x_1[n] &= s[n] + 0.5\,s[n-512] \\ &\quad + \nu_1[n], \\ x_2[n] &= s[n] + b\,s[n-512] \\ &\quad + \nu_2[n], \\ y[n] &= u_1 x_1[n] + u_2 x_2[n], \\ u_1 + u_2 &= 1. \end{aligned} \tag{7-28}$$

负时间源为零，$b=-0.5$ 或0.49。没有路径估计阶段，三组权重直接来自E07-14和E07-20。先对未量化的双通道观测加权，再分别量化各输出；发布的双通道WAV另行量化，因此不要求重新加权其PCM与发布输出逐字节相同。

文件与播放。 六个PCM16 WAV使用共同增益1，不逐文件峰值归一化。两个array为双通道，其余为单通道；量化采用乘32768、舍入到最近偶数整数、读回除32768，无抖动或削波。请先调低音量：

- 源参考
- 反射系数差为1的双麦观测
- 反射系数差为0.01的双麦观测
- 差为1的精确逆输出
- 差为0.01的精确逆输出
- 差为0.01的受限正则输出

先固定评分区间。 稳态窗为样本 $[2400, 29600)$，每通道27200点。MSE取该窗内 $\sum_n (y[n]-s[n])^2/27200$，不校准输出；相对平方误差除以同窗参考平方和。二者与式(7-16)拟合全局复增益的谱域NMSE不同，也不是回声消除或语音识别指标。末512点保留供完整尾部核对，不参与此稳态评分。

读回整数PCM后，参考平方和为146024450180。三种输出误差的整数平方和分别为7223120、72001808458、23945970352。因此每行的PCM MSE可独立由误差整数和除以 27200×32768^2 复算，相对平方误差则直接由两个整数和相除。

已知路径输出	总体理论MSE	有限浮点MSE	实际PCM MSE
$b = -0.5$，精确逆	2.5000×10^{-7}	2.4849×10^{-7}	2.4732×10^{-7}
$b = 0.49$，精确逆	0.0024505	0.0024653	0.0024653
$b = 0.49$，$\lambda = 10^{-4}$	0.0008170	0.0008199	0.0008199

三行实际PCM相对平方误差分别约为0.00004947、0.49308050、0.16398603。精确逆对干净路径的反射抵消关系仍成立，但差为0.01的权重将后路径噪声明显放大。受限正则输出主动保留反射，所以总误差减小并不意味着每个干净源频率都无失真。

为什么实际值不等于理论值？ 有限记录的噪声互乘均值为约 -3.0147×10^{-9}，没有恰好为零。正则输出的有限浮点误差可分为干净误差0.0005445000、输出噪声0.0002741400、两倍交叉项0.0000012535；三者相加约0.0008198935。将总体期望的交叉项零直接代替这个固定种子的实际项，会得到另一个数字。PCM再包含独立量化差异，不能把误差全部解释成噪声方差变化。

复现与限制。 运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch07.examples.mint_teaching_demo` 生成，追加 `--check` 仅只读检查；唯一模型在mint_teaching.py，实际文件、取点、源摘要及浮点/PCM结果在独立清单。这是一个固定源、固定种子的已知路径比较，未做人声、听感或真实房间验证；它不能给出盲WPE、一般MINT或其他噪声条件的统一排名。

E07-22：接收时钟同步，历史里为什么还有当前目标?

输入与要检查的问题。 沿用式(7-29)的整数帧模型，源只有 $s[0] = s[4] = 1$，其他帧为0；观察接收帧 $t = 0, \ldots, 9$。参考通道到达延迟为3帧，辅助通道为0帧。已知保护源间隔 $\Delta_0 = 3$，只用辅助通道的一个实数抽头拟合参考当前值，没有混响、噪声或未知延迟估计。

负时间源为0。两种设置都使用同一组完整历史帧 $t = 6, 7, 8, 9$，对应参考目标 $y_t = X_{\mathrm{ref}}[t]$。分别取统一延迟 $\Delta_m = 3$ 和按式(7-30)得到的 $\Delta_m = 6$，辅助历史为 $q_t = X_m[t - \Delta_m]$：

接收帧t	参考源索引 $t-3$	当前目标 y_t	统一延迟历史 $s[t-3]$	修正后历史 $s[t-6]$
6	3	0	0	1

接收帧t	参考源索引	当前目标	统一延迟历史	修正后历史
7	4	1	1	0
8	5	0	0	0
9	6	0	0	0

第一步：先看源间隔。 统一延迟时 $b_m = 3 + 0 - 3 = 0$，历史和目标对应完全相同的源帧。修正后 $b_m = 6 + 0 - 3 = 3$，才是题设要保护的3帧间隔。

第二步：把一次拟合完整算完。 取每帧方差为1、无加载，实数单参数最小二乘为

$$\begin{aligned} R &= \sum_{t=6}^{9} q_t^2, \\ r &= \sum_{t=6}^{9} q_t y_t, \\ g &= r/R \quad (R > 0), \\ e_t &= y_t - g q_t. \end{aligned} \tag{7-34}$$

统一延迟的 $q = [0, 1, 0, 0]^{\mathsf{T}}$ 与 y 完全相同，故 $R = 1, r = 1, g = 1$，残差四帧全为0。低残差来自消去目标，不能解释成去混响成功。

修正后的 $q = [1, 0, 0, 0]^{\mathsf{T}}$，故 $R = 1, r = 0, g = 0$，残差为 $[0, 1, 0, 0]^{\mathsf{T}}$，保留了本例目标。两种单列设计的秩均为1，条件数均为1；结论不是来自给病态矩阵加载。

第三步：列出边界。 此处只选一个辅助抽头，避免再加入与其完全相同的参考历史列；如果把两列都放进修正后的设计，会得到重复列和秩亏。换成持续常数或周期性源，即使源间隔修正正确，过去源仍可能预测当前源，目标仍可被消去；E07-17已经给出实际纯音例。

题设不含反射，全部拟合帧也同时用于展示结果，没有留出性能声明。运行本章入口的E07-22，可核对两个回归向量、R、r、g和残差；唯一源时刻模型在prediction_delays.py。

E07-23：0.6 s的T60如何换成8 ms的功率衰减?

给定模型。 固定一个满足晚期统计近似的频带，源不再注入新能量；给定 $T_{60} = 0.6$ s、$f_s = 16000$ Hz、帧移128点。初始晚期谱方差取1，只计算归一化自由衰减，不从录音估计T60，也不运行谱增益器或WPE。

第一步：统一单位。 $H = 128/16000 = 0.008$ s。一帧的级别变化由式(7-33)为 $-60 \times 0.008/0.6 = -0.8$ dB。

第二步：先求功率，再求幅度。 功率比 $\rho = 10^{-0.8/10} = 10^{-0.08} \approx 0.8317637711$；对应幅度比为 $\sqrt{\rho} = 10^{-0.04} \approx 0.9120108394$。不能把0.9120直接当作谱方差的衰减因子。

第三步：按同一斜率累积。 j帧后，功率比为 ρ^{j}、幅度比为 $\rho^{j/2}$，级别变化为 $-0.8j$ dB：

10帧的功率比为 $10^{-0.8} \approx 0.1584893192$，幅度比为 $10^{-0.4} \approx 0.3981071706$。表中分别列出这两个数值，便于沿各列比较。

帧数j	经过时间（s）	功率比	幅度比	级别变化（dB）
10	0.080	0.1584893192	0.3981071706	−8
25	0.200	0.01	0.1	−20
75	0.600	10^{-6}	10^{-3}	−60

75帧正好经过0.6 s，功率变成百万分之一，幅度变成千分之一。若误把幅度因子当作功率因子，75帧后的“功率”会变成 10^{-3}，用 $10\log_{10}$ 只下降30 dB，差一倍衰减斜率。

第四步：检查没有被模型提供的信息。 这些比值不提供初始真实谱方差、直混比、混合时间或源持续发声时的驱动项。它们也不是WPE早期方差 λ 的更新规则；式(7-10)的残差功率更新仍须从其自己的模型计算。

运行本章入口的E07-23，可核对功率、幅度、级别三种表示。把帧移改为4 ms，再算150帧，应得到同样的0.6 s终点；只改帧数而不改时间换算会得到不同衰减时长。

E07-24：从六个PCM文件核对传播时刻与目标泄漏

源和路径先全部公开。 本题把E07-22的源时刻问题换成可播放的确定性波形，仍没有房间反射、噪声、STFT或盲到达时延估计。采样率16 kHz，单位从帧换成波形采样点；取帧移128点只用于换算。

令j为一个128点脉冲的局部采样索引，$0 \le j < 128$，采用包含双端点的平方正弦包络：

$$
\begin{aligned}
p[j] &= 0.1\cos(\pi j/16)\, e[j], \\
e[j] &= \sin^2(\pi j/127).
\end{aligned}
\tag{7-35}
$$

$\pi/16 = 2\pi \times 500/16000$，所以脉冲内载波为500 Hz；分母127来自128个包含端点的包络位置，不能换成128后还声称生成同一波形。

每个1536点周期的 $[0, 128)$ 和 $[512, 640)$ 区间各放一份p，其余为0，共21个周期，源支持为32256点。负时间源为0；在同一接收时轴上，参考麦为 $x_{\mathrm{ref}}[n] = s[n - 384]$，辅助麦为 $x_m[n] = s[n]$。两路以384点、即24 ms的已知传播差接收源；这不是两个时钟不同步。

统一预测延迟时取辅助历史 $q_{\mathrm{c}}[n] = x_m[n - 384]$；按式(7-30)修正后取 $q_{\mathrm{a}}[n] = x_m[n - 768]$。前者对应源间隔0，后者对应384点、即3个帧移。所有文件保留到源支持加最大历史延迟768点，共33024点、2.064 s。

物理观测只需要最大384点传播尾，额外保留到768点是为了容纳声明的历史移位。源的末段和最后补零段实际可能全零，不能把支持长度称为每个位置都有非零反射的拖尾。

六个实际文件。 全部采用共同导出增益1、PCM16、乘32768并舍入到最近偶数整数，读回除32768；不逐文件归一化，不添加抖动。请先调低音量：

- 接收时轴上的参考目标
- 双通道观测：参考在前、辅助在后
- 统一延迟的辅助历史
- 修正延迟的辅助历史
- 统一延迟的一参数拟合残差
- 修正延迟的一参数拟合残差

除了array为双通道，其余均为单声道，每声道33024点。reference已经在参考麦的接收时轴上；评分时不再平移回源起点，也不拟合另一个增益来美化误差。

先拟合，再明确评分取点。 两种设置使用同一半开区间 $[1536, 30720)$，共29184点，即19个完整1536点周期。这个区间同时用于拟合和评分，未设留出集。只求一个实系数，取已知单位权重、无加载，按式(7-34)的同一实数平方和求R、r、g，再计算 $e[n] = x_{\mathrm{ref}}[n] - g q[n]$。

先由式(7-35)把128个脉冲平方值逐项相加，单脉冲能量约为0.2381230022507625。评分窗的19个周期共有38份脉冲，有限解析平方和约为9.048674085528974，均方为 $2\sum_j p[j]^2/1536 \approx 0.0003100559925140138$。这不是对随机源求出的总体期望。

统一历史与参考目标逐样本相同，因此浮点拟合 $R = r = 9.048674085528974$、$g = 1$，残差全为0。修正后的脉冲支持与目标脉冲支持不重叠，故 $R = 9.048674085528974, r = 0, g = 0$，残差等于参考目标。这是本题公开的时序安排，不是统计独立或一般去混响保证。

重读PCM后重新计算。 实际参考、两种历史的整数平方和均为9715561194；转换到解码幅度平方后，$R = 9715561194/32768^2 = 9.048321465030313$，与未量化的R有差异。统一历史的整数互乘也为9715561194，修正历史的互乘为0，因此PCM重新拟合仍分别得到1和0。

令D为均方功率的整数分母：$D = 29184 \times 32768^2 = 31336081391616$。下表的功率E指实际输出PCM在评分窗中的整数平方和；误差E指它与同窗参考PCM之差的整数平方和。相对平方误差NMSE用误差E除以参考整数平方和9715561194：

实际PCM残差	功率E	误差E	相对平方误差
统一延迟	0	9715561194	1
修正延迟	9715561194	0	0

除以D得到输出均方与误差均方；共同参考均方约为 3.100439×10^{-4}。统一延迟输出安静，目标误差却等于整个参考；修正后输出保留本例目标。不要把输出功率0叫做目标恢复，也不要把这个没有反射的控制称为WPE的混响消除成绩。

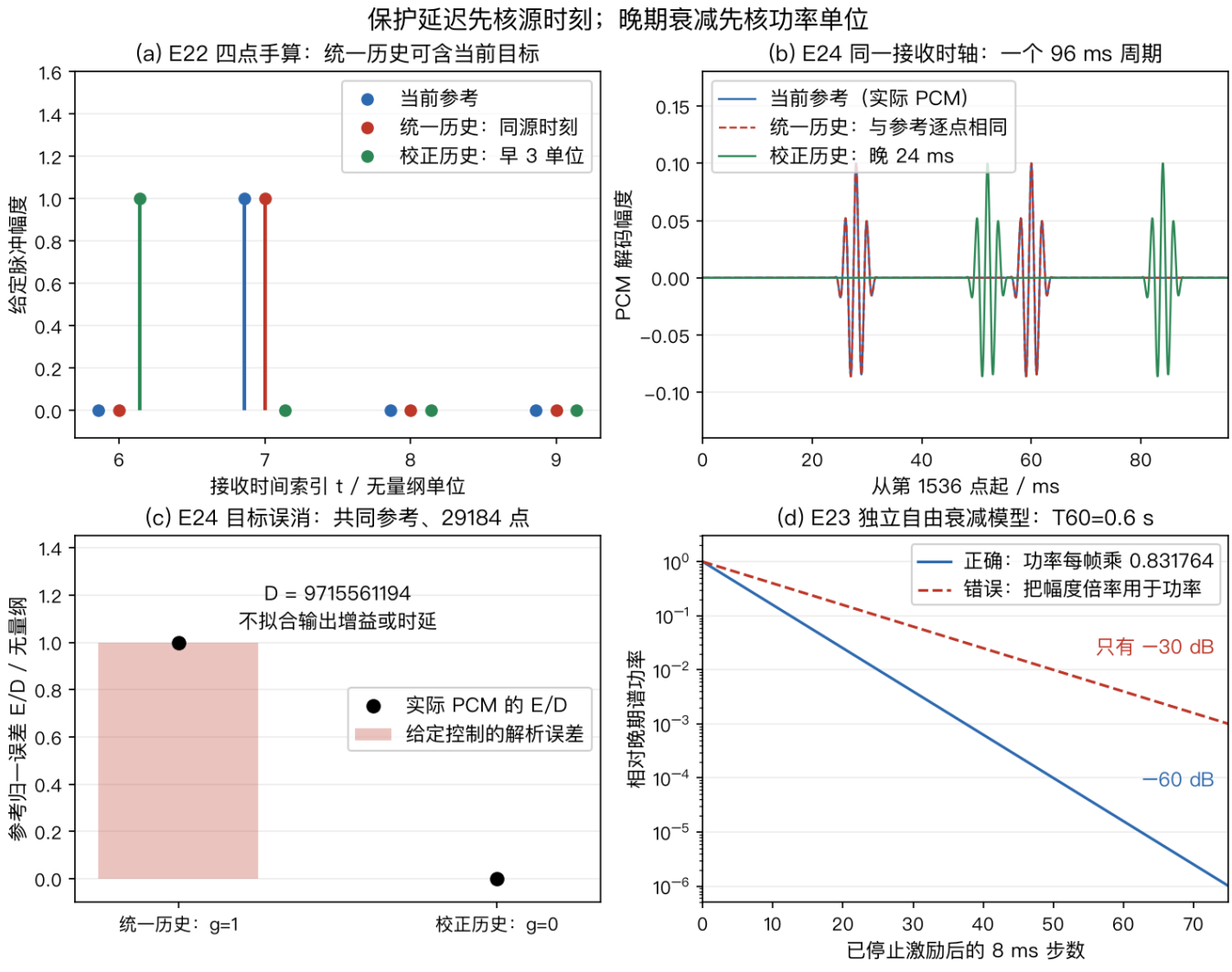


图75(a)展示E07-22的四帧源时刻控制；(b)在同一接收时轴上画一个96 ms周期的实际参考与两种辅助历史；(c)比较同窗实际PCM目标误差；(d)另画E07-23的正确功率衰减与误用幅度因子的曲线。最后一面板是独立的统计自由衰减模型，不是从本题音频测得的混响。图中没有房间混响、盲TDOA、STFT跨带补偿或工业性能。

复现和边界。 运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch07.examples.generate_delay_audio` 生成，追加 `--check` 只读完整回放；本章入口的E07-24读取正式资产。源波形与支持安排在delay_audio.py，共享源时刻和实数拟合核在prediction_delays.py，真实WAV摘要、源摘要、浮点和PCM评分在独立清单。

若目标持续发声、重复间隔与保护间隔重合，正确时刻的历史仍可预测目标；本题的零互乘结论不能照搬。该检查也没有估计未知传播差或比较真实语音听感；它用于理解为什么必须先声明接收时间、源时间和回归输入，再解释低残差。

7.10 研究方向

WPE 的改进主要围绕四个限制展开：

- 分布式阵列需要按通道到达时延调整预测延迟；
- 麦克风很多时需要参考通道或子集选择；
- 短块和强噪声下需要更稳健的功率估计；
- 系统级方法尝试把去混响与波束形成联合求解。

神经网络可以为这些解析结构估计功率、掩码或先验，但比较结果时要对齐数据集、通道数、因果性和延迟。本章不列无法按这些条件复核的近期性能数字。

MetaAF WPE改变系数更新规则。 固定频域预测结构后，用学习到的GRU/FGRU优化器生成更新量，以处理手工更新规则对信号和路径变化的适应问题。固定源码 `zoo/wpe/wpe.py` 的直接乘法参数约定与本章共轭系数不同，需要先核对。一项可行的最小检查是暂以预先指定的更新量替代网络输出，手算两步系数、预测与状态推进，再比较相同结构下的固定和学习更新器；这是建议实验，本书没有训练或运行该网络权重。

VACE-WPE改变回归输入。 Yang与Chang（2022）为单麦观测生成虚拟第二通道，再执行双通道预测；虚拟通道没有增加独立物理麦克风或真实阵列孔径。该配置的功率网络只使用实际观测，因此也不能直接套用两路残差平均的功率模型。固定源码采用离线前端。

一项最小检查是固定给定的虚拟复谱与正功率，先验证两通道排列、零输入和求解结果，再加载网络比较有无虚拟通道；本书未运行PyTorch推理，不能把这一方案写成已完成的神经实验。两种扩展的依赖、许可证和复核边界见研究手册W09。

生成式恢复是另一条路线。例如Stream.FM（2026）正式论文（卷34，3087～3101页；另有v3作者版）用逐帧流匹配处理包含去混响在内的语音恢复任务。

它学习从受损观测到恢复信号的条件生成过程，不是用 WPE 的延迟线性回归替换一个更好的功率估计器。流式运行还要为数值求解的各阶段分别维护历史；网络单次调用因果不等于完整采样器已经能跨音频块续算。固定源码入口、已发现的状态接口问题与未执行边界见研究手册 N14。本书没有运行该模型权重，不能据此声称它在本章合成例上优于 WPE。

参数设置应先在目标数据上把直达声和早期反射的损伤控制在声明的指标阈值内，再根据晚期拖尾长度和可用帧数选择 K。保护延迟不能保证早期成分完全不变；弱混响时可以旁路 WPE。多说话人分离见第 8 章。

第 8 章 · 语音分离

第 7 章讨论传播形成的混响拖尾，本章讨论多个说话人同时发声时的混合与分离。主要方法包括免训练盲源分离（Blind Source Separation，BSS）、导引源分离（Guided Source Separation，GSS）和深度分离；§ 8.2再说明这些方法在前端系统中的顺序。

8.1 多说话人语音分离：鸡尾酒会问题

去混响关注传播的时间拖尾，语音分离处理多个声源在同一观测中的叠加。本节依次介绍免训练 BSS、GSS 和深度分离。时频掩码既可用于分离，也可用于 § 5.9 的空间协方差估计。

最小术语与阅读顺序

缩写	含义	本章中的作用
STFT	短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform）	把波形分成复数时频观测
BSS	盲源分离（Blind Source Separation）	从混合观测估计源及混合关系
SCM	空间协方差矩阵（Spatial Covariance Matrix）	描述跨麦克风的二阶统计
RTF	相对传递函数（Relative Transfer Function）	指定目标相对于参考麦的响应
NMF	非负矩阵分解（Nonnegative Matrix Factorization）	用谱基与时间激活描述功率
PIT	置换不变训练（Permutation Invariant Training）	在训练损失中处理输出槽位对应
CSS	连续语音分离（Continuous Speech Separation）	处理长录音的分块、拼接和对应

先区分“源波形”“参考麦上的源图像”和“解混输出”，再读各方法。前者是发声信号；源图像包含传播；解混输出还可能带任意尺度与排列。去混响与分离可以作用于同一段多源录音，并不是按人数划分的互斥任务。

卷积混合与源数

第 m 个麦克风接收各说话人经过相应房间冲激响应后的叠加，再加上噪声：

$$x_m(t) = \sum_{n=1}^{N} \sum_{\tau=0}^{L_h-1} h_{mn}(\tau) s_n(t-\tau) + v_m(t). \tag{8-1}$$

t 和 τ 均为离散采样索引，L_h 为此有限冲激响应（Finite Impulse Response，FIR）模型的长度，v_m 是附加噪声。h_{mn} 是第 n 个声源到第 m 个麦克风的房间冲激响应，s_n 是第 n 个源信号。源数 N 与麦克风数 M 有三种关系：

- $N = M$ 是确定混合，表示源数与通道数相同，并不保证混合矩阵满秩；
- $N < M$ 是超定混合，可保留冗余通道、先降维或使用超定扩展；
- $N > M$ 是欠定混合，不能只靠一个方阵解混器恢复全部源，还要利用时频稀疏性、源谱模型或满秩空间协方差等结构。

标准方阵辅助函数型独立向量分析（Auxiliary-function-based Independent Vector Analysis，AuxIVA）和独立低秩矩阵分析（Independent Low-Rank Matrix Analysis，ILRMA）通常针对 $N = M$。多通道非负矩阵分解（Multichannel Nonnegative Matrix Factorization，MNMF）能表示 $N > M$，但可靠性仍取决于源数、数据长度、初始化和模型匹配。

单麦 $M = 1$ 时没有跨通道方向信息。此时多说话人分离只能依赖源信号先验或监督学习，不能使用后文的多通道方向聚类作为证据。

窄带模型与空间统计

STFT 常把卷积近似为每个频点上的瞬时混合：

$$X_m(f,k) \approx \sum_{n=1}^{N} A_{mn}(f) S_n(f,k) + V_m(f,k). \tag{8-2}$$

其中 k 是帧号，$A_{mn}(f)$ 是 h_{mn} 在频率 f 处的近似频响。写成向量形式为 $\vec{X}(f,k) = \mathbf{A}(f)\vec{S}(f,k) + \vec{V}(f,k)$：$\vec{X} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$、$\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M\times N}$、$\vec{S} \in \mathbb{C}^{N\times 1}$、$\vec{V} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$。

这里和本章盲分离部分的 k 是帧号，对应附录 A 符号表的 ℓ。从第 5 章搬用公式时，其 $\vec{x}(k,n)$ 的第一个下标才是频点，第二个下标是帧。后面的活动推导也会用 t 写帧号；在离散谱中，它仍沿同一条帧轴。

这个窄带近似要求分析窗相对通道冲激响应的有效长度足够长，并且源与通道在窗内变化不快。T_{60} 不能单独给出一个“超过多少就失效”的通用阈值；窗长、早晚期能量分布、帧移和允许误差都会影响近似质量。

对等间距线阵，若采用远场直达声、等通道增益和忽略反射的模型，并以第一麦归一化，则相应一列可用纯相位导向矢量表示。实际 $\mathbf{A}$ 还可包含距离衰减、设备频响和房间传播，不能总按下面的纯相位式替代：

$$\begin{aligned} a_m(f,\theta) &= e^{\mathrm{j}(m-1)\phi}, \\ \phi &= 2\pi f d \sin\theta / c, \\ \vec{a} &= [a_1,\dots,a_M]^{\top}. \end{aligned} \tag{8-3}$$

例如麦间距 $d=4$ cm、声速 $c=343$ m/s、目标方向 $\theta=30^\circ$。按第 5 章约定，麦 1 在左端，正角声源位于 $+x$ 一侧，$\tau_{21}=t_2-t_1=-d\sin\theta/c\approx -58.3\,\mu$s。在 $f=2$ kHz时，相位差的绝对值为 $2\pi f|\tau_{21}|\approx 0.733$ rad，即约 42°；以麦 1 为参考的 4 麦导向矢量约为 $[1, e^{+\mathrm{j}42^\circ}, e^{+\mathrm{j}84^\circ}, e^{+\mathrm{j}126^\circ}]^{\top}$。

频率升到 4 kHz 时，相位差绝对值增至约 84°。2 kHz 的波长约 17 cm，4 cm 间距小于半波长。8 kHz 的波长约 4.3 cm，此间距已超过半波长，某些方向会出现空间混叠。

对本例的 30°，把方向正弦从 0.5 减去一个 $\lambda/d=1.071875$，得到 -0.571875，对应约 -34.88°。代回式(8-3)，相邻麦相位恰好少一整圈；任意麦的相位差都是整圈，因此两组导向矢量完全相同。反过来，若 8 kHz 对准正前方，$\sin\theta=0$，加减一个 λ/d 都落在 $[-1,1]$ 之外，这个平面里没有等响应的栅瓣。超过半波长说明阵列有歧义风险，不能单凭间距判断每个指定方向都有栅瓣。

最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）和广义特征值（Generalized Eigenvalue，GEV）波束形成直接使用空间协方差矩阵（Spatial Covariance Matrix，SCM）；MNMF 也以源相关的 SCM 描述传播。在下述统计条件下，省略频点与帧参数，可写

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= E[\vec{X}\vec{X}^{H}], \\ \mathbf{R} &\approx \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^{H} + \mathbf{R}_v. \end{aligned} \tag{8-4}$$

这个相加式假定当前统计区间内传播矩阵可视为固定，且 $E[\vec{S}\vec{V}^H] = 0$；否则展开外积还会出现 $\mathbf{A}E[\vec{S}\vec{V}^H]$ 及其共轭转置。这里的 $\mathbf{R}$ 是未减均值的二阶矩；只有信号已去均值或均值为零时，才与严格定义的协方差相等。源之间是否相关体现在 $\mathbf{R}_s$ 的非对角项，不能再无条件把它写成对角矩阵。

复角中心高斯混合模型（Complex Angular Central Gaussian Mixture Model，cACGMM）先把每个观测归一化到复单位球面，拟合只描述方向分布的形状矩阵。它不把未归一化的观测功率 SCM 直接当作概率密度。

GSS 和部分深度方法先由 cACGMM 或网络估计时频掩码，再用原始 $\vec{X}\vec{X}^H$ 加权计算目标与干扰 SCM；加权统计步骤见第 5 章 §5.9 的式(5-21)。

读到“掩码”时，先找它乘的是什么。直接重建用掩码乘参考通道复谱，得到待合成的谱；掩码可为复数，因而也能改相位。协方差估计则用非负实掩码给多通道外积赋权，改变各快照对矩阵的贡献，并不逐点旋转波形相位。若波束形成后还使用后掩码，它乘的是已经合成的单通道输出谱。三者的输入、结果与零值处理都不同；例如参考复谱为零时，有限的逐点掩码不能从该参考点重建非零复谱。

波束形成一次输出通常针对一个目标，但可以用不同导向或掩码构造多组权重，分别输出多个人的信号。因此“波束形成”和“语音分离”不是互斥方法：GSS 正是先估掩码，再为每个目标计算一组波束权重。下面按解混矩阵、空间聚类和监督学习三条路线比较。

路线	代表	思想	局限
经典盲源分离（BSS）	独立成分分析（Independent Component Analysis，ICA）/独立向量分析（Independent Vector Analysis，IVA）	假设各说话人统计独立，找一组解混矩阵让输出互相独立；IVA 用同一声源的跨频统计依赖缓解逐频点排列混乱（置换问题）	这里的方阵 ICA/IVA 要求确定混合及可辨识条件；不能推广到所有 BSS
空间混合模型（免训练）	cACGMM → GSS	见下文展开	依赖较长的上下文，计算量随通道数、源数、时频点数和迭代次数增加；规模与 GPU 并行化边界见 §8.4.4“协方差、波束权重与适用边界”
深度学习分离	掩码网络、深度聚类、Conv-TasNet	用带答案的混合录音训练模型，再估计每个声源的信号	依赖训练数据；换房间、设备或说话人后需重测

表中的深度聚类（deep clustering）先把每个时频点映射成一个数值向量，再把相似的向量分到同一说话人；Conv-TasNet 则直接处理波形的学习表示，不先计算传统短时傅里叶变换。它们解决的问题相同，但输入表示和分离步骤不同。模型结构及其适用条件见 §8.6。

PIT 与输出槽位

训练时还有一个对应关系问题：模型的“输出 1”不一定总是说话人甲。置换不变训练（Permutation Invariant Training，PIT）把输出与参考说话人的所有排列都试一遍，用总损失最小的排列更新模型。对 N 个输出，其定义为

$$\mathcal{L}_{\text{PIT}} = \min_{\pi \in \mathcal{S}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathcal{L}\big(\hat{s}_n, s_{\pi(n)}\big), \tag{8-5}$$

其中 $\mathcal{S}_N$ 是 N 个对象的排列集合。

PIT 的 2×2 手算例。分离器输出为 $\hat{s}_1, \hat{s}_2$，参考为 s_1, s_2。假设某种失真损失的矩阵为

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L(\hat{s}_1, s_1) & L(\hat{s}_1, s_2) \\ L(\hat{s}_2, s_1) & L(\hat{s}_2, s_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & 3.1 \\ 2.8 & 0.6 \end{bmatrix}.$$

保持对应关系时总损失是 $0.4 + 0.6 = 1.0$；交换参考时是 $3.1 + 2.8 = 5.9$，所以本次更新使用前一种对应关系。

这个例子说明 PIT 解决的是“输出槽位没有固定说话人标签”，并不自动解决未知人数或跨长录音的身份保持。逐帧独立选择排列会让同一输出在相邻帧换人；整句级置换不变训练（utterance-level PIT，uPIT）在整句上只选一次排列，可减少这种帧间交换。

只有当总目标确实分解成式(8-5)这种“每个输出—参考对各贡献一个代价，再把所选代价相加”的形式时，才能把 $N \times N$ 成对损失矩阵交给线性指派算法求最小总代价。若损失含有跨输出耦合项、集合级正则项或共同解码约束，就不能直接用匈牙利算法代替全排列目标。PIT 正式论文、uPIT 正式论文。

教学函数 `pit_permutation()` 为了让读者直接核对每种排列，采用全排列枚举并把源数上限设为 8；其计算量随 $N!$ 增长。超过 8 个源时，该函数明确拒绝运行。若目标确实满足上一段的成对可加条件，应改用线性指派求解器，而不是放宽枚举上限。

8.2 处理模块的顺序

回声、混响和多说话人混合对应不同的信号模型。以下顺序由参考可用性、空间相位保持和统计量依赖关系决定，接口定义见 §10.1。

一种较完整的音频主链见第 10 章 §10.1：采集 → AEC → WPE → 解析波束形成 → 单通道增强。定位/追踪、说话人分割/GSS/SCM 是为解析波束提供条件的支路；神经或 CSS 分离则是从多通道特征到单通道/多流输出的替代音频路径，不与 GSS 掩码或解析波束合并成一个黑箱。项目只启用满足输入条件且能改善目标指标的模块。

1. 启用声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation，AEC）时先处理回声：回声参考与麦克风回声之间的线性关系可能被后续自适应波束、非线性增益或单通道增强改变，见第 10 章 §10.1；
2. 多通道 WPE 通常在波束之前：晚期混响会污染波束形成所需的协方差估计。WPE 是线性处理，但各通道的预测滤波器不同，不能笼统保证所有跨通道相位关系完全不变。应验证处理后的目标相对传递函数和协方差是否仍适用于后续波束；
3. 导向或掩码给解析波束提供目标统计量：DSB 和导向型 MVDR 可由定位/追踪提供方向或相对传递函数；掩码 MVDR 可从目标 SCM 提取相对传递函数，GEV 则直接由目标/干扰 SCM 求广义特征向量，二者都不必先得到显式 DOA。定位仍可作为稳定的方向先验或控制支路（见第 5 章与第 9 章）；
4. diarization 在 GSS 聚类之前、掩码在 MVDR 之前：diarization 提供“谁在何时说话”的标注，用于约束 cACGMM 的跨频点置换；掩码随后用于估计目标和噪声协方差，再计算波束权重（见 §5.4 和 §8.4）；
5. DNN 的位置由输出决定：逐通道改写复谱或波形的网络可能破坏跨通道相位，通常放在波束形成后的单通道链路；只输出共享掩码、协方差或 WPE 功率先验的网络可以放在多通道算法内部；联合多通道网络则可能同时完成分离和波束形成。还要单独检查网络是否使用未来帧。

对于“逐通道线性前端—波束形成—单通道增强”这类实现，逐通道处理通常位于前端，单通道增强位于波束形成之后。若神经网络只估计解析算法所需的统计量，或本身联合建模多通道相位，则不受这个顺序限制。

AEC 与降噪的顺序也不是脱离统计假设的固定结论。Integrated_AEC_NR 固定实现同时提供 AEC→NR、NR→AEC 与联合扩展结构，适合在相同输入下比较顺序；但其 `process.m` 借助干净期望语音和干净回声真值生成理想活动判决。设备运行时拿不到这两条干净真值。把结论移到实际设备前，必须改用可取得的活动估计，并重新测试参考相关、非平稳噪声、双讲和路径变化。

本章模块与图 23 的对应关系（图的信号取点与启用条件见第 10 章 § 10.1）：

本章模块	图 23 中的位置	作用
diarization / GSS	“说话人分割 → GSS/cACGMM 掩码”支路	diarization 约束活动时间与跨频点置换；它不直接输出 SCM 或音频
目标/干扰 SCM 与解析波束	“GSS 掩码 + 同阶段 WPE 输出的未做方向归一化的 STFT → SCM → MVDR/GEV”支路	掩码只给权重，SCM 仍由 $\vec{Y}\vec{Y}^H$ 加权计算；不能改用单位向量 $\vec{z}$。若改用 DSB，则按方向或对齐时差求和，无须这条 SCM 求权路径
神经分离 / CSS	WPE 后的替代音频路径，可绕过解析波束后接单通道增强	是否输出固定多流、使用未来上下文和跨块排列，都要单独说明
DNN 后滤波 / DNN 后端	波束形成或分离后的单通道增强或后端	独立改写复谱的网络通常放在多通道 WPE/MVDR 之后，以免破坏空间相位
降噪（Noise Suppression，NS）/自动增益控制（Automatic Gain Control，AGC）/语音活动检测（VAD）/关键词检出（Keyword Spotting，KWS）	单通道增强与可选 KWS 旁路；VAD 属控制面	各模块按目标任务启用，不在本章展开

回声、混响和分离使用不同的参考与统计假设，模块顺序需要服从这些条件。接下来先看分离器怎样从多通道观测辨认不同源。

8.3 经典盲源分离：AuxIVA、ILRMA、MNMF 与 TRINICON

以下先说明可辨识条件，再比较源统计、空间模型和重构方式。没有真值输入估计器，并不意味着仅凭任何观测都能唯一恢复源。

ICA 的可辨识条件与解混约定

在无附加噪声、确定混合且 $\mathbf{A}_f$ 可逆的模型中，令 $\mathbf{W}_f \in \mathbb{C}^{M\times M}$ 为解混矩阵。第 n 行存储列向量 $\vec{w}_{nf}$ 的共轭转置：

$$\begin{aligned}\vec{y}_f(k) &= \mathbf{W}_f\vec{x}_f(k),\\ y_{nf}(k) &= \vec{w}_{nf}^H\vec{x}_f(k).\end{aligned} \tag{8-6}$$

ICA 希望不同输出在统计上独立。零相关只约束二阶矩，通常比独立性弱。即使确实独立，也还要检查模型是否可辨识：取两个独立标准实高斯变量，联合密度仅依赖 $s_1^2 + s_2^2$。用 45° 正交矩阵旋转后，平方和、联合密度和单位协方差都不变，两个新分量仍独立。于是仅凭这种静态分布不能找回原来的两个轴。

白化只处理二阶统计。 对零均值、协方差正定的观测，白化变换让各输出方差为1、互协方差为0。对已经白化的输出再作任意酉变换，协方差仍为单位阵，所以仅靠白化没有选定独立源的方向。E08-24用四个等权非高斯点证明：两个输出既可零相关，又明显不独立。

若观测协方差秩亏，完整逆平方根不存在；保留有效子空间的降维白化与添加对角加载是不同的处理。加载能改变数值条件，不能凭空生成缺失的独立观测。这里也不能把“第一个指定例子恰好白化到原源”当作一般的盲分离结果。白化及剩余旋转见作者教材 § 7.4，印刷页158～160。

这不是“高斯信号总不能分离”的结论；不同的时间相关结构或非平稳方差可提供额外证据。本章后面的不同包络高斯载波实验就不能与同分布、平稳高斯反例混为一谈。经典静态 ICA 的非高斯条件和旋转歧义见 Hyvärinen 等作者版教材 § 7.5，印刷页 161 – 163。

AuxIVA 的目标与迭代投影

AuxIVA（辅助函数型独立向量分析，Auxiliary-function IVA，Ono 2011）。它假设不同说话人统计独立，并联合建模同一说话人在各频点的分量。频域 ICA 在各频点独立求解，可能得到不同的输出排列；IVA 利用跨频点包络相关性缓解该置换问题。AuxIVA 使用辅助函数进行闭式更新，不需要设置梯度步长，目标函数在理论条件下单调下降。

这里的包络相关不要求复谱本身线性相关。取两个频点 $Y_1 = Ae^{j\Phi_1}$、$Y_2 = Ae^{j\Phi_2}$，相位各自均匀、彼此独立，也与公共幅度 A 独立。则 $E[Y_1 Y_2^*] = 0$，但两点的瞬时功率同为 A^2。若 A 等概率取 1、2，功率就一起在 1、4 间变化，功率协方差为 $9/4$。只检查复谱互协方差会漏掉这种共同强弱变化。

标准实现仍是整段迭代，在线版本需要递推改写；强混响可能使短时窄带近似失配；说话人包络高度相关会削弱联合模型区分源的线索；短语音则减少统计支持。不能把这些情况一律解释成原声源不再独立。它常作为免训练分离基线。

固定本轮加权矩阵之后，怎样更新一个解混行，见练习 E08-08：题目直接给定 $\mathbf{V}$，只复算线性方程求解与加权二次型归一化的 IP 子步骤。下面的式(8-8)另说明完整 AuxIVA 怎样由跨频点输出范数构造 $\mathbf{V}$；该练习没有执行这一步，也没有运行完整盲分离。

设统计帧数为 T。在每帧把同一个源的所有频点组成向量，取球对称复 Laplace 工作模型 $p(\vec{y}_n) \propto \exp(-2\|\vec{y}_n\|_2)$。复数线性变换的实 Jacobian 为 $|\det \mathbf{W}_f|^2$；负对数按帧数 T 归一后为

$$
\begin{aligned}
r_n(k) &= \sqrt{\sum_f |y_{nf}(k)|^2}, \\
J_{\mathrm{IVA}} &= \frac{2}{T}\sum_{n,k} r_n(k) \\
&\quad -2\sum_f \log|\det \mathbf{W}_f|.
\end{aligned}
\tag{8-7}
$$

第一项偏好符合联合源模型的输出；行列式项阻止把所有输出缩到零来降低代价。辅助函数的关键一步是：对 $u \geq 0, u_0 > 0$，凹函数的切线上界给出 $2\sqrt{u} \leq u/\sqrt{u_0} + \sqrt{u_0}$。把旧输出的平方范数代作 u_0，便得到按旧 r_n 加权的二次型。随后逐行求解和归一化，而不是凭经验选梯度步长。

下面以 t 表示帧，沿用式(8-6)的共轭行约定。在当前旧输出处固定本轮跨频点范数，形成加权二阶矩，再作迭代投影（Iterative Projection，IP）：

$$
\begin{aligned}
r_n(t) &= \sqrt{\sum_f |y_{nf}(t)|^2}, \\
\mathbf{V}_{nf} &= \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \frac{\vec{x}_f(t)\vec{x}_f^{H}(t)}{r_n(t)}, \\
\vec{u} &= (\mathbf{W}_f \mathbf{V}_{nf})^{-1}\vec{e}_n, \\
\vec{w}_{nf} &= \frac{\vec{u}}{\sqrt{\vec{u}^{H}\mathbf{V}_{nf}\vec{u}}}.
\end{aligned}
\tag{8-8}
$$

这里 T 为统计帧数，$\vec{e}_n$ 为第 n 项为 1 的 M 维基向量，$\mathbf{V}_{nf}$ 为 $M \times M$ Hermitian 矩阵；使用求解器解方程，不显式形成矩阵逆。需有 $r_n(t) > 0$、正定的 $\mathbf{V}_{nf}$ 和可逆 $\mathbf{W}_f$。每更新一行就把 $\vec{w}_{nf}^{H}$ 写回 $\mathbf{W}_f$，后续行读取已更新的矩阵，而本轮权重保持固定；静音地板、加载和初始化是另外的实现选择。

这一路线来自 Ono 2011，可对读 pyroomacoustics v0.10.0 的 auxiva.py。该实现的 Laplace 分母使用 $2r_n(t)$，与式(8-8)有整体尺度差异：$\mathbf{V}$ 减半时，归一后的解混列放大 $\sqrt{2}$，方向不变；不能用未回投影的幅度逐项声称两种约定相同。

数学单调性针对相同模型、合法正定统计和精确更新；加入地板、加载、重置后，要重新说明目标或把目标值仅作诊断。原始算法依据为上述 Ono 论文，本书的尺度与复数代数也可逐项对读 ssspy 固定实现。

ILRMA 的功率模型与交替更新

ILRMA（独立低秩矩阵分析，Independent Low-rank Matrix Analysis）。ILRMA 在独立性假设之外，再用非负矩阵分解（Nonnegative Matrix Factorization，NMF）表示每个源的低秩功率谱，并联合优化解混矩阵与谱模型。

它增加了基数、谱参数及其交替更新；具体成本和初始化敏感性取决于配置，不能仅凭方法名断言总高于 AuxIVA。复杂音乐、重叠笑声和强混响可能不满足低秩或独立性假设，需用目标数据验证。E08-09用两频点、两帧的乘法解释“谱基”和“激活”，并说明分解的尺度歧义。

记 $\ell = 1, \ldots, K$ 为谱基编号。为避免与前文帧号 k 混淆，这里用 t 表示帧；$\mathbf{B}_n \in \mathbb{R}_+^{F \times K}$、$\mathbf{H}_n \in \mathbb{R}_+^{K \times T}$：

$$\lambda_{nft} = \sum_{\ell=1}^{K} B_{nf\ell} H_{n\ell t}. \tag{8-9}$$

取相互独立的零均值 proper 复高斯分量，密度为 $\exp(-|y|^2/\lambda)/(\pi\lambda)$。实部和虚部各有方差 $\lambda/2$，所以 $\lambda = E|y|^2$ 是功率。合法密度要求 $\lambda > 0$；单个因子可非负，但不能让某个待评分点的预测功率为零。省略与参数无关的常数，负对数似然是

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{ILRMA}} = & \sum_{n,f,t} \frac{|y_{nft}|^2}{\lambda_{nft}} \\ & + \sum_{n,f,t} \log \lambda_{nft} \\ & - 2T \sum_{f} \log |\det \mathbf{W}_f|. \end{aligned} \tag{8-10}$$

复频点与实端点。 这些proper复密度及平方Jacobian用于内部复频点的工作模型。实波形的DC分量、偶数长度FFT的Nyquist分量为实数；非零方差的实随机变量不能满足同一proper复高斯假设。若端点采用实高斯及实解混，方差项系数为 $1/2$，变换Jacobian为 $|\det \mathbf{W}|$；不能把上述复密度直接称为端点的精确密度。

若软件将所有单边频点统一按复数准则处理，需要说明这是实现的工作准则；改变端点权重或变量约束后，更新与单调性也要针对实际目标核对。MNMF、FastMNMF的复高斯模型有同一边界。实端点密度的最小展开见第7章概率模型。

固定谱模型后，空间 IP 更新仍用式(8-8)的求解与归一化，但 $\mathbf{V}_{nf}$ 中的权重换成 $1/\lambda_{nft}$。固定 $\mathbf{W}$ 后，令 $P_{nft}=|y_{nft}|^2$，以下用逐元素运算紧凑表示 NMF 更新：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{U}_n &= \mathbf{P}_n \oslash \boldsymbol{\lambda}_n^2,\\
\mathbf{D}_n &= 1 \oslash \boldsymbol{\lambda}_n,\\
\mathbf{B}_n &\leftarrow \mathbf{B}_n \odot \sqrt{\frac{\mathbf{U}_n\mathbf{H}_n^{\top}}{\mathbf{D}_n\mathbf{H}_n^{\top}}},\\
\mathbf{H}_n &\leftarrow \mathbf{H}_n \odot \sqrt{\frac{\mathbf{B}_n^{\top}\mathbf{U}_n}{\mathbf{B}_n^{\top}\mathbf{D}_n}}.
\end{aligned}
\tag{8-11}
$$

$\odot,\oslash$ 表示同形数组逐元素运算；式中的分式、平方和根号也逐元素计算，普通并置表示矩阵乘法。

先更新 $\mathbf{B}_n$，重算 $\boldsymbol{\lambda}_n=\mathbf{B}_n\mathbf{H}_n$，据新功率重算 $\mathbf{U}_n,\mathbf{D}_n$ 后再更新 $\mathbf{H}_n$。这里的 $\mathbf{D}_n$ 只是该小步的逐元素倒数矩阵，不是回投影中的尺度矩阵。

固定 $\mathbf{W}$ 的目标是 $\sum(P/\lambda+\log\lambda)$；当 $P>0$ 时，它与 Itakura – Saito 散度仅差常数。零初始化可能因乘法而始终为零，通常使用正初值，再明确功率地板的工程口径。E08-19 展开一次基和激活更新；它不把更低的拟合代价当成更好的真实分离。

MNMF 的满秩模型与维纳重构

MNMF（多通道 NMF，Multichannel NMF）。MNMF 同样使用低秩源谱模型，但以满秩空间协方差描述传播，不要求方阵解混矩阵可逆，因此可以表示欠定混合。谱基、激活和空间协方差需要联合估计，参数数量和局部最优使初值十分重要。可利用 AuxIVA 或 ILRMA 结果辅助初始化，但欠定模型中多出的源还需另作设置。本章未在相同硬件和输入下测定这些方法的速度，不按方法名推断固定运行时长。

以 $\vec{c}_{nft}\in\mathbb{C}^M$ 表示第 n 个源在所有麦克风上的源图像。满秩工作模型取不同源图像统计独立，协方差 $\mathbf{R}_{nft}=\lambda_{nft}\mathbf{G}_{nf}$；$\mathbf{G}_{nf}$ 是空间形状，λ_{nft} 可由 NMF 给出。其乘积才是带功率的协方差。总模型和负对数似然为

$$
\begin{aligned}
\mathbf{R}_{nft} &= \lambda_{nft}\mathbf{G}_{nf},\\
\mathbf{R}_{ft} &= \sum_n \mathbf{R}_{nft},\\
\vec{x}_{ft} &\sim \mathcal{CN}(0,\mathbf{R}_{ft}),\\
J_{\mathrm{MNMF}} &= \sum_{f,t}\log\det\mathbf{R}_{ft}\\
&\quad+\sum_{f,t}\vec{x}_{ft}^{H}\mathbf{R}_{ft}^{-1}\vec{x}_{ft}.
\end{aligned}
\tag{8-12}
$$

这里要求总协方差正定；标准满秩模型通常也取 $\mathbf{G}_{nf}$ 正定。用 $\mathbf{G}$ 的迹归一并反向补偿 $\boldsymbol{\lambda}$ 可消除两者的尺度歧义。即使两种源分解得到完全相同的 $\mathbf{R}_{ft}$，它们也可能给出不同的单源结果；E08-20 用三个源、两个麦克风展示这一点。

模型拟合后，用多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter，MWF）取条件均值：

$$\hat{\vec{c}}_{nft} = \mathbf{R}_{nft}\mathbf{R}_{ft}^{-1}\vec{x}_{ft}. \tag{8-13}$$

实际先解 $\mathbf{R}_{ft}\vec{u} = \vec{x}_{ft}$，再左乘 $\mathbf{R}_{nft}$。两个矩阵一般不交换，不能颠倒次序。选其第 r 个元素才得到参考麦 r 的源图像。若模型已包含所有分量，总和必为输入；这个恒等式不证明每个源都估准，也不保证目标无失真。该模型与重构定义见 FastMNMF 原论文 §II-A，式(1)～(4)。

FastMNMF 的共同合同对角化

MNMF 反复处理随时频点变化的满矩阵。FastMNMF 增加结构约束：同一频点的全部源空间矩阵，能用一个可逆的 $\mathbf{Q}_f$ 同时作合同对角化：

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_f\mathbf{G}_{nf}\mathbf{Q}_f^{H} &= \operatorname{diag}(\vec{g}_{nf}), \\ \vec{z}_{ft} &= \mathbf{Q}_f\vec{x}_{ft}, \\ d_{ftm} &= \sum_n \lambda_{nft} g_{nfm}. \end{aligned} \tag{8-14}$$

$\mathbf{Q}_f$ 为 $M \times M$，$\vec{g}_{nf}$ 为 M 维非负向量，d_{ftm} 是变换后第 m 个通道的总方差。$\mathbf{Q}_f$ 不必是酉矩阵，也不是为每个源各找一套特征向量。这个约束使变换域协方差为对角阵，许多矩阵运算变成逐元素运算；$\mathbf{Q}_f$ 自身仍需更新。

从协方差到完整目标。 这里采用与MNMF相同的proper复高斯工作模型，并要求 $\mathbf{Q}_f$ 可逆、所有 $d_{ftm} > 0$。原麦克风坐标中的总协方差是 $\mathbf{R}_{ft} = \mathbf{Q}_f^{-1}\operatorname{diag}(\vec{d}_{ft})\mathbf{Q}_f^{-H}$。其对数行列式等于 $\sum_m \log d_{ftm} - 2\log|\det \mathbf{Q}_f|$；二次型等于 $\sum_m |z_{ftm}|^2/d_{ftm}$。代入式(8-12)，忽略与参数无关的常数，得到

$$\begin{aligned} J_{\text{FastMNMF}} = &\sum_{f,t,m} \frac{|z_{ftm}|^2}{d_{ftm}} \\ &+ \sum_{f,t,m} \log d_{ftm} \\ &- 2T\sum_f \log|\det \mathbf{Q}_f|. \end{aligned} \tag{8-15}$$

最后一项就是复线性坐标变换的Jacobian项；T是同一频点参与拟合的帧数。它不能因变换域通道已经解相关而省略。

E08-26把 $\mathbf{Q}_f$ 乘2、空间对角参数乘4：物理协方差和完整目标都不变，省略这一项的目标却会改变。这里是同一模型的坐标尺度检查，不是一次盲估计的质量评分。2019原文 § III-A，式(17)～(20)。

变换域的一个通道仍可能含多个源。重构时，第 n 源在通道 m 的系数是 $\lambda_{nft}g_{nfm}/d_{ftm}$，对 $\vec{z}_{ft}$ 逐元素加权后再乘 $\mathbf{Q}_f^{-1}$。E08-21 给出不共享酉特征向量、却可共同合同对角化的两张矩阵，并复算此重构。

共同结构有边界。 任意两张厄米正定矩阵都可先白化第一张，再对第二张作酉特征分解，得到共同合同对角化。但三张及更多矩阵不一定存在同一个变换；E08-25给出三张正定矩阵的反例。因此，E08-21说明了重构及非酉变换的意义，不能单凭那两张矩阵判断任意多源空间模型都符合FastMNMF约束。

FastMNMF2 进一步采用跨频共享的空间对角参数 g_{nm}，不能把它的参数轴直接当作第一版的 g_{nfm}。这改变模型约束，不是仅把同一代码跑得更快。见 2019 原文 § III及 2020 期刊版。

TRINICON 的时域卷积模型

TRINICON（三重 N 卷积混合盲分离，TRIple-N ICA for CONvolutive mixtures）直接优化时域解混滤波器，框架可结合非白性、非平稳性和非高斯性处理卷积混合，因此不依赖逐频点瞬时混合近似。代价是滤波器与统计窗口较长、优化量大，声源或房间变化时还要重新适应。滤波器长度决定能表示多长的卷积逆，但不等于端到端延迟：因果 FIR 可逐样本输出，块实现的额外等待由分块、缓冲、FFT 和是否使用未来样本决定。

AuxIVA 适合确定混合的免训练基线；ILRMA 进一步利用源谱低秩结构；MNMF 用满秩空间协方差表示欠定混合；TRINICON 直接处理时域卷积混合。选择时需同时检查源数与麦克风数、混响强度、数据长度和实时预算。

麦克风多于目标时：PCA与OverIVA的不同取舍

“麦克风多于目标”先要说明目标数与背景的关系。记 $N_{\text{tar}} < M$ 为希望单独输出的目标数，剩余背景不要求逐个识别。本节的 N_{tar} 不是式(8-1)里包含全部源的 N：两名目标说话人之外仍可存在其他声音。

降维选择保留什么？ 主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）保留最大特征值对应的方向，保护的是观测功率。强背景可能比弱目标更有功率，因此“保留两维”不等于“保留两个人”。E08-31给出背景功率9、两个目标功率4和1的例子：前两维包含背景，弱目标被完全投掉。各向同性加载能改善一些数值问题，却不会给投影后的数据补回已经丢失的方向。

OverIVA不先按功率丢掉通道。 OverIVA（过定独立向量分析，overdetermined IVA）的模型把 N_{tar} 条目标解混行与 $M - N_{\text{tar}}$ 条背景行合成可逆方阵。每个频点的目标输出仍按IVA的跨频源模型建模；背景向量在每个频点采用统计区间内不随帧变化的复高斯模型，允许其通道间存在相关性，不要求把背景中的每个声音独立分出。Scheibler与Ono，2019， §2～3、式(3)～(9)、(14)。

为免与本章方阵 $\mathbf{W}$ 混淆，记目标行矩阵为 $\mathbf{W}_{\text{tar}} \in \mathbb{C}^{N_{\text{tar}} \times M}$，背景行矩阵为 $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{(M-N_{\text{tar}}) \times M}$；各行采用本章 $y = \vec{w}^H \vec{x}$ 的约定。在未减均值的观测二阶矩 $\mathbf{C} = T^{-1} \sum_k \vec{x}_k \vec{x}_k^H$ 下，要求目标—背景二阶交叉量 $\mathbf{W}_{\text{tar}} \mathbf{C} \mathbf{U}^H = 0$。

这个约束让给定目标行与背景行在当前统计中不相关，未单独证明目标已识别、输出相互独立或真实传播可逆。背景参数化 $\mathbf{U} = [\mathbf{J}, -\mathbf{I}]$ 还依赖所选坐标块可解；E08-31逐步算出 $\mathbf{J}$，并给出奇异时不能硬套公式的边界。不同初值、源模型失配及移动传播仍需测试。

因此，PCA降维、提取少数目标并保留一个背景向量，以及把全部 M 路作为独立目标分离，是三个不同的模型选择；不能把它们都简称为“把通道数降到说话人数”。

回投影与尺度恢复

BSS 的排列与尺度歧义。若 $\mathbf{W}(f)$ 能把混合信号分开，交换 $\mathbf{W}$ 的两行只会交换两个输出；把某一行乘非零复数，也不会破坏输出间的统计独立性。因此 BSS 只能在排列和复尺度因子意义下恢复声源。IVA、ILRMA 用跨频点结构缓解频点间排列错乱，但仍要固定输出尺度。方阵情形可令 $\hat{\mathbf{A}}(f) = \mathbf{W}^{-1}(f)$，选参考麦克风 r，再做

$$\tilde{Y}_n(f,k) = \hat{A}_{rn}(f) Y_n(f,k). \tag{8-16}$$

这一步称为回投影（projection back）：在正确解混条件下，它恢复第 n 个源在参考通道上的幅度和相位尺度。回投影不能修复分离错误，也不能保证不同时间块中的说话人编号一致；连续录音仍要做跨块排列对齐。

若 $\mathbf{W} = \mathbf{D}\mathbf{P}\mathbf{A}^{-1}$，其中 $\mathbf{D}$ 是可逆对角尺度、$\mathbf{P}$ 是排列矩阵，则 $\mathbf{W}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{D}^{-1}$，回投影逐路抵消 $\mathbf{D}$，却保留参考通道的传播。即使 $\mathbf{W}$ 没有分离任何源，只要可逆，$\sum_n (\mathbf{W}^{-1})_{rn} y_n = x_r$ 仍成立，因此“加起来等于混合”不是分离成功的证据。

方阵逆矩阵回投影、对所有输出的联合最小二乘、对每路输出单独拟合一个系数，要按定义区分。输出相关时，逐路单回归会把其他输出的相关部分也吸收进去，E08-13 给出不同结果。参考麦某源的真实系数若为零，其源图像就是零，此时不能对它报告有效 SI-SDR，见 E08-14。

跨频排列的两频点手算

两频点的排列小例。 假设每个频点已经各自分出槽位 1、槽位 2 两路，但槽位编号在不同频点之间没有说话人身份含义。取两帧，频点 f_1 的槽位 1、2 幅度序列分别为 $[2, 0.5]$、$[0.5, 2]$；频点 f_2 也出现这两条序列。这里的数字是人为给出的非负幅度，不是语音录音或 AuxIVA 的运行输出。

用一个说明跨频点耦合的球对称源先验作检查：设两频点的联合复谱向量满足示意密度 $p(\vec{y}) \propto \exp(-\|\vec{y}\|_2)$，其负对数中与排列有关的部分就是范数。把候选的同一路输出在一帧的两频点组成 $\vec{y}_n(k)$，计算局部代价 $C = \sum_{k=1}^{2} \sum_{n=1}^{2} \|\vec{y}_n(k)\|_2$。这项代价只用候选输出自身，不读取说话人身份或干净参考。

两频点保持槽位 1 对 1、2 对 2 时，每帧的两个范数是 $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{0.5^2 + 0.5^2} = 1/\sqrt{2}$。 两帧合计 $C = 5\sqrt{2} \approx 7.071$。

若只交换 f_2 的两个槽位，每帧两路都变成 $[2, 0.5]$ 或 $[0.5, 2]$，各有范数 $\sqrt{4.25}$；合计 $C = 4\sqrt{4.25} \approx 8.246$。因此这个选定的联合代价偏好前一种跨频点排列。对固定的逐频解混矩阵做行交换不会改变行列式的绝对值，所以在这种只比较排列的演示中，其行列式项也不能区分两种方案。

完整 AuxIVA 也不能预先拿到这两条已分离的幅度序列；它要从混合复谱迭代估计逐频解混矩阵，并同时处理复尺度、初始化和局部最优。两人的跨频包络若高度相似，本例的差异可能消失。该数例只展示 IVA 利用跨频点结构缓解排列歧义的一个机制，不是一次 AuxIVA 参数更新或分离性能实验。AuxIVA 原始论文给出完整辅助函数更新。

BSS 方法的规模与计算成本

BSS 方法的规模例子。以下计算用于说明参数量和迭代规模；性能数字必须以各论文的测试集和评测脚本为准。

AuxIVA 的规模例子：2 源 2 麦、8 kHz、3 s 语音，STFT 取 256 点窗和 64 点帧移。名义帧率为 $8000/64 = 125$ 帧/s，3 s 约为 375 帧。

若不补零、从首样本开始取完整窗，精确帧数是 $\lfloor (24000 - 256)/64 \rfloor + 1 = 372$。非负频点数为 $256/2 + 1 = 129$；每个频点维护一个 2×2 解混矩阵，所以参数数目为 $129 \times 2 \times 2 = 516$ 个复数。

辅助函数迭代不需要学习率。帧数还取决于是否居中、边界补零和丢弃尾部不完整窗。算法见 AuxIVA 原始论文（Ono, WASPAA 2011, pp. 189 – 192；公开实现见 piva）。

ILRMA 在同一 2 源 2 麦例子中，还要为每个源维护 NMF 基矩阵和激活矩阵。若每源取 2 个基，沿用上述不补零的 372 帧，则矩阵尺寸分别为 $\mathbf{129 \times 2}$ 和 $\mathbf{2 \times 372}$，并与解混矩阵交替更新。

基数、迭代次数和初值都会影响计算量与结果。语音与音乐是否满足同样的低秩假设，需要分别验证。见 ILRMA 原始论文（Kitamura et al., IEEE/ACM TASLP 24(9), 2016, pp. 1626 – 1641）。

MNMF 可以表示 3 个说话人、2 个麦克风的欠定混合。每个频点、每个源对应一个 $\mathbf{2 \times 2}$ Hermitian 空间协方差；129 个频点和 3 个源共需 $\mathbf{129 \times 3 = 387}$ 个协方差矩阵，还要联合估计谱基和激活。

计算量和局部最优问题使初始化十分重要，AuxIVA 或 ILRMA 结果可作为初值。见 MNMF 原始论文（Sawada et al., IEEE TASL 21(5), 2013, pp. 971 – 982）。

用 $\boldsymbol{F, T, M, N}$ 分别表示频点、帧、麦克风和源数，不计结构化加速时，每个时频点分解一个 $\boldsymbol{M \times M}$ 的稠密总协方差，单次遍历的主要分解运算量为 $\boldsymbol{O(FTM^3)}$。存储全部源空间矩阵需 $\boldsymbol{O(FNM^2)}$ 个数，全部源功率需 $\boldsymbol{O(FNT)}$ 个数；分块或逐频处理可改变峰值内存。这些是按矩阵尺寸得到的运算与存储阶数，不是测得的运行时间，也不包含每种方法全部参数更新。

TRINICON 的长度换算可以这样看：8 kHz 下，0.5 s 对应 $\mathbf{8000 \times 0.5 = 4000}$ 个采样，但这不表示解混滤波器必须取 4000 点，也不表示算法延迟就是 0.5 s。实际长度是在可表示的卷积范围、估计方差、计算量和块实现之间折中。

例如 1024 点与 2048 点分别覆盖 $\mathbf{1024/8000 = 128}$ ms和 $\mathbf{2048/8000 = 256}$ ms的滤波器记忆；系统仍要单独报告块大小、帧移、前视和输入输出缓冲，才能得到算法延迟。见 TRINICON 原始论文（Buchner、Aichner 与 Kellermann，ICASSP 2004，iii-889～iii-892）。

本书索引的 pyroomacoustics TRINICON 则依据 Aichner 等 2006，§2～3、表1，是利用非白性与非平稳性的二阶统计特例；不能据总框架的名称声称该实现也执行高阶独立性更新。

8.4 GSS：活动导引、空间聚类与波束形成

8.4.1 输入、空间模型与完整处理链

GSS（导引源分离，guided source separation）在 CHiME-5/6 的真实晚宴多通道任务中得到广泛使用（Boeddeker et al., CHiME-5 2018；CHiME-8 任务设置已经变化，引用时应按当届规则）。先说明原论文的活动标注来源，再写聚类与波束的依赖关系：

1. cACGMM 空间聚类：记 WPE 输出、尚未做方向归一化的多通道 STFT 为 $\vec{Y}(f,k)$。先剔除 $\|\vec{Y}(f,k)\|_2 \le \varepsilon_E$ 的低能量点，再对保留点严格归一化为 $\vec{z}=\vec{Y}/\|\vec{Y}\|_2$，主要保留通道间的复数比例。第 n 个分量的密度满足

$$\begin{aligned} q_n &= \vec{z}^H \mathbf{B}_n^{-1} \vec{z}, \\ p(\vec{z}\mid \mathbf{B}_n) &\propto \frac{q_n^{-M}}{\det \mathbf{B}_n}, \\ \|\vec{z}\|_2 &= 1. \end{aligned} \tag{8-17}$$

其中 $\mathbf{B}_n$ 是正定的形状矩阵。cACG 密度对 $\mathbf{B}_n$ 的正比例缩放不变，所以每次更新后需要选择固定尺度，例如令 $\mathrm{tr}(\mathbf{B}_n)=M$。这用于消除参数的尺度不唯一性，不是观测声功率的归一化。式(8-17)建模的是归一化方向 $\vec{z}$ 的密度，不是 $\vec{Y}$ 的功率 SCM。

混合模型的后验概率 $\gamma_n(f,k)$ 用作软时频掩码。“免训练”只表示聚类参数在当前录音上用期望最大化（Expectation-Maximization，EM）估计，不需要预先训练分离网络；完整系统仍需活动标注。

这个类别模型近似了什么？ 一个时频点在混合模型中具有一个潜在类别，常用“该点由某个源主导”解释它。真实观测仍可能是多个源的复数叠加，其方向未必等于任一单源方向。γ_n是给定模型下的类别责任概率，不是该源在混合中的真实幅度占比；它也没有复数相位可直接抵消相消叠加。这与MNMF在同一点同时求和多个源协方差的生成模型不同。cACGMM原论文的主导源近似见Ito等，2016，§II-A式(3)。

2. 导引（Guided）：各频点独立聚类会产生簇标签置换。GSS 使用说话人活动时间标注限制每个说话人可出现的帧，从而减少不同频点的簇标签置换。Boeddeker 等的 CHiME-5 2018 原实验使用挑战组织者提供的说话人时间标注；部署时若改用自动说话人分割（diarization）输出，其漏标和错标必须作为新误差来源测试。原系统还增加一个始终允许活动的背景噪声分量，使所有说话人静音时仍有可归一化的分量；
3. 级联：WPE 去混响 → GSS 得到掩码 → 掩码估计目标/非目标协方差 → MVDR 波束形成。Boeddecker 等在 CHiME-5 2018 原论文 §3.3 实际采用最小方差无失真响应（MVDR）及盲解析归一化（BAN）。GSS 原始论文 §3.3、式(9)～(12)及表 1～2

同叫 MVDR，实现仍须区分。 原论文式(9)从目标与非目标 SCM 构造迹归一化的 Souden 权重；式(11)按估计输出信噪比选择参考通道，式(12)再作 BAN。表 1～2 比较了有、无波束后谱掩码的配置，后掩码是可选项。本书 §8.4.5 则从目标 SCM 主特征向量构造 RTF 约束，固定参考麦 0，没有执行上述参考选择、BAN 或最终掩码。两者的全秩目标模型与输出尺度不能仅凭“MVDR”名称视为相同；秩一 Souden 的参考复声像推导和全秩边界见第 5 章 E05-20。

原论文式(10)的SCM分母为总帧数 T；本书式(8-22)按各掩码总质量归一化。若每张SCM只差一个严格正的全局标量，Souden迹归一化可消去该尺度，不能只凭分母不同就断言输出一定不同。掩码为空、加载、参考选择和后续增益操作仍须分别核查。

广义特征值（GEV）波束形成可作为使用这些统计量的另行评估选择，不能把原论文表 1～2 的词错误率归给 GEV。MVDR 的约束与解见 §5.4，掩码协方差与 GEV 见 §5.9。原论文的识别结果限于 CHiME-5 的特定阵列、赛方时间标注和开发集；引用数字时必须同时给出表号、阵列配置、标注来源、打分集和基线，不能把它当成自动 diarization 的整链成绩。

8.4.2 活动约束下的 EM 迭代

紧凑实现顺序。下面是本书严格门控、带正则化的教学迭代，强调依赖关系，不替代具体实现中的复数矩阵更新式。

1. 从 WPE 输出 $\vec{Y}$ 中剔除 $\|\vec{Y}\|_2 \le \varepsilon_E$ 的点；对其余点计算严格单位向量 $\vec{z} = \vec{Y}/\|\vec{Y}\|_2$。给 J 位说话人各设一个分量，并增加背景噪声分量 $j = 0$；说话人的活动指示 $a_j(k)$ 由时间标注给出，噪声始终取 $a_0(k) = 1$。活动标注约束混合权重，$\mathbf{B}_j$ 另用单位阵或空间统计量初始化，不能把活动标注当作形状矩阵。
2. E 步对保留的时频点先计算非负分数 $q_j(f,k) = a_j(k)\pi_j(f)p(\vec{z}(f,k) \mid \mathbf{B}_j(f))$，再令 $\gamma_j(f,k) = q_j(f,k)/\sum_{\ell=0}^{J} q_\ell(f,k)$。这里 π_j 为混合权重；若噪声权重和密度为正，即使所有说话人都静音，分母仍为正，此时频点的噪声后验为 1。实际实现宜在对数域计算，并明确处理非有限值；若去掉噪声分量，全员静音时分母为零，不能强行归一化。
3. M 步按 cACG 的固定点更新形状矩阵：每个 $\vec{z}\vec{z}^H$ 外积除以当前二次型 $\vec{z}^H\mathbf{B}_j^{-1}\vec{z}$，再用 γ_j 加权求和。对更新矩阵施加保持正定的正则化后，固定尺度，例如令 $\mathrm{tr}(\mathbf{B}_j) = M$。本书实现中，后验总质量小于通道数时重置为单位阵并计数；其他退化通过迹检查和加载处理。不能把这一具体保护策略泛称为所有 cACGMM 的共同规则。
4. 重复活动导引与形状更新，采用明确的最大轮数或变化诊断；报告实际轮数、停止条件和重置次数。收缩、权重地板与重置后的算法不能自动继承无约束 EM 的似然单调性。
5. 将后验作为掩码，但用同一 WPE 阶段、未做方向归一化的 $\vec{Y}\vec{Y}^H$ 按式(8-22)估计目标/非目标 SCM，再计算每个目标的 MVDR 或 GEV 权重。对于一个目标，非目标掩码包含其余说话人与背景噪声；这里不能把单位向量 $\vec{z}$ 的外积误当成带功率信息的 SCM。

活动先验需要先在本帧允许的类别中归一。设 a_{jt} 为活动标记，π_j 为全局非负权重，背景类权重为正：

$$\begin{aligned} \pi_{jt}^{\mathrm{act}} &= \frac{a_{jt}\pi_j}{\sum_{\ell} a_{\ell t}\pi_\ell}, \\ \gamma_{jt} &= \frac{a_{jt}\pi_j p_j(\vec{z}_t)}{\sum_{\ell} a_{\ell t}\pi_\ell p_\ell(\vec{z}_t)}. \end{aligned} \tag{8-18}$$

先验归一化的分母在后验中抵消，所以第二行可直接计算。原论文还采用 $\pi_j \leftarrow T^{-1}\sum_t \gamma_{jt}$，本书受控链加上先验地板再归一化；形状另按下一式更新。GSS 原论文 §3.2，式(5)～(8)明确给出这套算法，但“论文采用的更新”与“某个条件似然的精确最大化”仍须分别核验。

固定责任权重 γ_t 后，省略频点和分量下标，其形状负对数目标为

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{B}) = \sum_t \gamma_t \big[&\log\det \mathbf{B} \\ &+ M \log(\vec{z}_t^{\,H}\mathbf{B}^{-1}\vec{z}_t) \big]. \end{aligned} \tag{8-19}$$

对 $\mathbf{B}$ 求驻点时，右侧仍含有 $\mathbf{B}^{-1}$，用旧值代入便得到固定点迭代：

$$\begin{aligned} q_t^{(r)} &= \vec{z}_t^{\,H}(\mathbf{B}^{(r)})^{-1}\vec{z}_t, \\ \widetilde{\mathbf{B}}^{(r+1)} &= \frac{M}{\sum_t \gamma_t} \sum_t \frac{\gamma_t}{q_t^{(r)}} \vec{z}_t \vec{z}_t^{\,H}, \\ \mathbf{B}^{(r+1)} &= \frac{M\widetilde{\mathbf{B}}^{(r+1)}}{\operatorname{tr}\widetilde{\mathbf{B}}^{(r+1)}}. \end{aligned} \tag{8-20}$$

$\mathbf{B}$ 为 $M\times M$ 复厄米正定矩阵，$\vec{z}_t$ 为 M 维单位列向量，$\gamma_t \ge 0$ 且总质量为正。固定 γ 是这一形状子步骤的条件；完整 cACGMM 还要更新责任权重与混合权重。该迭代依据见 Ito 等，EUSIPCO 2016，§III-B、式(14)。

第 3 步是带当前形状矩阵的固定点迭代，不是对方向外积做一次普通平均就完成极大似然估计。一次更新与收敛后的估计也要区分。E08-11展开其中的二次型、外积和迹归一化，并用所有方向相同的输入展示奇异边界。

对于已知活动的条件密度，省略频点后，对数似然为

$$\begin{aligned} &\ell(\pi, \mathbf{B}) \\ &= \sum_t \log\left(\sum_j a_{jt}\pi_j p_j(\vec{z}_t) \right) \\ &\quad - \sum_t \log\left(\sum_j a_{jt}\pi_j \right). \end{aligned} \tag{8-21}$$

第二项也依赖 π，因此简单的后验均值不一定最大化这个条件目标。E08-18 用固定形状、三帧输入算出 ℓ 从 $\log 5$ 降为 $\log 3.4$。这不否认原文确实使用该更新；它说明不能把其名称、或正则化教学链的固定迭代，直接当作条件似然单调上升的证明。

本节伪代码和 E08-07 的“禁用类后验为零”是本书严格活动门控约定。固定 GPU-GSS 默认 `bss_iterations_post=1` 时，最后一次预测不再传活动标记；其训练路径还使用非零后验地板。因此该默认最终掩码不保证非活动类恰为零。源码配置和静态/实际核查范围见研究 B09，不能把本书受控链冒充所有官方配置。

8.4.3 活动门控手算与错误标注反例

活动门控的最小算例：只看一个频点的相邻两帧，并按“说话人 1、说话人 2、背景噪声”排列。假设混合权重为 $[0.5, 0.3, 0.2]$，三个分量在这两帧观测上的相对密度都为 $[2, 1, 1]$。第一帧的活动指示为 $[1, 0, 1]$，E 步的未归一化分数为 $[1, 0, 0.2]$，总和为 1.2，后验为 $[5/6, 0, 1/6]$。第二帧两位说话人都静音，活动指示为 $[0, 0, 1]$，分数为 $[0, 0, 0.2]$，后验为 $[0, 0, 1]$。

这些密度是题目给定的相对数值，只检验 E 步归一化；它们不是从录音拟合出的 cACG 密度，也不构成分离性能实验。完整手算及代码见练习 E08-07。

活动错误的三帧反例。再固定 $\pi = [0.4, 0.4, 0.2]$，顺序仍为“说话人 1、说话人 2、背景噪声”。三帧的相对空间密度依次是 $[8, 1, 1]$、$[1, 8, 1]$、$[1, 1, 1]$；真实说话人活动依次是“仅说话人 1、仅说话人 2、两人都静音”。正确标注下，首帧说话人 1 的分数为 $0.4 \times 8 = 3.2$，背景分数为 0.2，故其后验为 $3.2/(3.2 + 0.2) = 16/17 \approx 0.9412$。

若漏标首帧的说话人 1，门控会把其后验强制置零，无论该分量的固定空间密度多高。若把第三帧的说话人 1 错标为活动，其后验会从 0 变成 $0.4/(0.4 + 0.2) = 2/3$，本应占 1 的背景后验变为 $1/3$。

这组数字由 `gss_activity_error_demo.py` 和独立分数测试复算，只描述固定密度、固定权重时的 E 步。完整 GSS 还会让错误活动参与参数更新，并经 SCM、波束形成影响音频；上述后验变化不能直接换算成 SI-SDR 或 WER 的变化。原论文的活动门控见Boeddeker 等 § 3.2、式(5)～(8)。

活动标注只限制允许的簇，不会自动修复错误分割。如果目标说话人在所选片段内始终活动，目标与恒活动噪声类仍可能交换标签；原论文通过扩展目标片段前后的上下文，让目标类出现静音帧来降低这种置换风险，不能保证完全消除。短活动段、空分量或近奇异形状矩阵还需要正则化和失败检测。原始论文 § 3.2、图 3、式(5)～(8)

8.4.4 协方差、波束权重与适用边界

GSS 的源数与计算规模：输入通常是一段包含重叠语音的会议录音。cACGMM 的分量数通常由日志或系统配置预先给定；它不会仅凭式(8-17)可靠推断未知说话人数。

$M \geq 2$ 才有跨通道方向信息。当 $N \leq M$ 时，掩码波束形成通常还有空间自由度；当 $N > M$ 时，仍可为每个已知目标估计掩码和 SCM，但分离依赖时频占优、活动标注与数据量，不能获得方阵解混的可逆性保证。

WPE 先减弱晚期混响；cACGMM 在目标段附近的上下文上做 EM 聚类，为每个时频点输出说话人后验掩码；目标和非目标掩码分别用于估计 SCM，再计算 MVDR 或 GEV 权重。

上下文长度和 EM 迭代次数会共同影响估计方差、延迟与计算量。GPU 并行化的收益必须绑定硬件、数据、代码版本和计时范围，不能作为跨实现的通用加速倍数。

以 16 kHz 采样、512 点窗、128 点帧移为例，每秒有 125 帧，30 s 的名义帧数为 3750；若从首样本开始、只取完整窗且不补零，实际是 $\lfloor (480000 - 512)/128 \rfloor + 1 = 3747$ 帧。257 个非负频点对应 962979 个时频点，约 96 万。居中和边界补零会改变实际帧数。

这个换算只给出待处理样本数，不能保证 EM 在固定次数内收敛。实现应记录所用目标的变化与最大迭代次数；空分量、近奇异 $\mathbf{B}_n$ 和低能量时频点还需要正则化或重置。

掩码换成目标协方差时，用

$$\begin{aligned} \gamma_{fk} &= \gamma(f,k), \\ \vec{Y}_{fk} &= \vec{Y}(f,k), \\ \mathbf{R}_{\mathrm{tar}}(f) &= \frac{\sum_k \gamma_{fk} \vec{Y}_{fk} \vec{Y}_{fk}^{H}}{\sum_k \gamma_{fk} + \varepsilon}. \end{aligned} \tag{8-22}$$

式(8-22)展示分母加正数的稳定化写法；无稳定项且权重和非零时，它是加权平均。教学函数 `masked_spatial_covariance()` 采用另一种明确口径：分母为 $\max(\sum_k \gamma, \varepsilon)$，只在权重和低于地板时改变归一化。两种写法不能在极小权重下当成数值相同，练习 E08-05 给出差别；空掩码在教学代码中返回零矩阵，不能解释为可靠的噪声估计。

噪声协方差可用相应的非目标掩码估计。软权重的集中程度可用 Kish 公式描述；它不是“$\gamma > 0.8$ 的帧数”，也不直接等于独立观测数量。对非负且总质量为正的权重，定义：

$$N_{\mathrm{eff}}(f) = \frac{\left(\sum_k \gamma(f,k)\right)^2}{\sum_k \gamma^2(f,k)}. \tag{8-23}$$

例如 900 帧权重全为 1 时 $N_{\text{eff}} = 900$；若权重集中在少数帧，有效样本数会明显更小。

记正权重非零快照数为 T_+，避免与源数 N 混淆。相应 $M \times M$ 协方差的秩至多为 $\min(T_+, M)$。满秩估计至少需要 M 个线性独立的非零快照；$T_+ \geq M$ 只是必要条件，不是充分条件。Kish N_{eff} 只是软权重集中程度的近似，$N_{\text{eff}} \geq M$ 也不能保证快照张成 $\mathbb{C}^M$。

高度相关的连续帧不能当作同等数量的独立空间状态；工程上还应检查矩阵秩或条件数，并在必要时做对角加载。

说话人活动标注用于限制各簇可出现的时间区间，从而减少跨频点置换。见 cACGMM 原始工作（Ito et al., EUSIPCO 2016, pp. 1153 – 1157）与 GSS 原始论文。

掩码到波束权重的小例子。以下实数向量只是 WPE 输出复数 STFT 的简化手算。两个时频快照取 $\vec{Y}_1 = [1, 1]^\mathsf{T}$、$\vec{Y}_2 = [1, -1]^\mathsf{T}$，目标掩码为 $\gamma = [0.9, 0.1]$。本题显式取 $\varepsilon = 0$，因为权重和为 1，目标协方差为

$$\mathbf{R}_{\text{tar}} = 0.9\vec{Y}_1\vec{Y}_1^H + 0.1\vec{Y}_2\vec{Y}_2^H = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 \\ 0.8 & 1 \end{bmatrix}.$$

若这个二分类例子中用 $1 - \gamma = [0.1, 0.9]$ 估计干扰协方差，则 $\mathbf{R}_{\text{int}} = \begin{bmatrix} 1 & -0.8 \\ -0.8 & 1 \end{bmatrix}$。正的非对角项表示目标快照中两通道同相成分占优，负的非对角项表示干扰快照中反相成分占优。

随后可从 $\mathbf{R}_{\text{tar}}$ 的主方向估计目标相对传递函数，并与 $\mathbf{R}_{\text{int}}$ 一起计算 MVDR。GEV 则直接求矩阵对 $(\mathbf{R}_{\text{tar}}, \mathbf{R}_{\text{int}})$ 的主广义特征向量，并需另做尺度归一化。

本例还可以算到输出：目标矩阵的主特征方向为 $[1, 1]^\mathsf{T}$，以第一麦归一后取 $\vec{v} = [1, 1]^\mathsf{T}$。干扰矩阵满足 $\mathbf{R}_{\text{int}}\vec{v} = 0.2\vec{v}$，所以 $\mathbf{R}_{\text{int}}^{-1}\vec{v} = 5\vec{v}$，MVDR 分母为 10，权重为 $[0.5, 0.5]^\mathsf{T}$；对两个快照的输出分别是 1 和 0。完整特征值、GEV 比值及尺度边界见 E08-10。

从主特征向量提取 RTF 是模型相关的估计。若目标 SCM 是秩一 $\phi\vec{a}\vec{a}^H$，主方向与 $\vec{a}$ 一致；掩码泄漏、各向异性污染或强晚期混响会破坏这个条件，重合的最大特征值更没有唯一主方向。参考分量还必须非零才能按该麦归一化。

本书反例取真实 $\vec{a} = [1, 1]^\mathsf{T}$、目标统计 $\vec{a}\vec{a}^H + \mathbf{diag}(0, 3)$。其主特征向量按第一麦归一后为 $[1, (3 + \sqrt{13})/2]^\mathsf{T}$，约为 $[1, 3.3028]^\mathsf{T}$。以单位干扰 SCM 求 MVDR，对这一估计方向响应为 1，对真实 $\vec{a}$ 的响应却仅约 0.3613。相反，若目标统计为单位阵，任意方向都是主方向；求得一个数值特征向量不代表找到了目标。

真实的“目标 + 多个说话人 + 环境噪声”并非二分类，$1-\gamma$ 会把所有非目标成分合在一起，不能解释成纯噪声掩码。实际实现还要检查有效样本数、条件数和对角加载。掩码波束形成实例。

定位结果可以给分离提供方向先验；分离网络输出的掩码又能用于估计 MVDR 的目标与干扰协方差。

8.4.5 可运行的 cACGMM—SCM—MVDR 受控链

§ 8.4.3的两帧活动门控小例只计算固定密度的 E 步归一化。本书另提供原创 NumPy 教学整链：逐频点把两麦复谱严格归一化为单位向量，使用说话人活动和恒活动背景类对复角中心高斯混合模型（cACGMM）进行 8 轮活动导引与形状迭代；各类形状矩阵采用迹归一化与正定加载，空类显式重置。然后用未做方向归一化的原始复谱和后验掩码计算目标/非目标 SCM，最终使用两麦 MVDR 输出目标复谱。

低能量点不参与方向模型拟合，后验设为背景 1；若原观测非零，它的外积仍会计入非目标 SCM。以两麦的一帧为例，若低能量观测为 $[0, 1/4]^{\mathsf{T}}$，它对非目标加权外积和的贡献是 $\mathbf{diag}(0, 1/16)$，同时还在掩码质量里贡献 1。不能因它被排除出 cACG 形状更新，就把原始复谱也设为零。

活动输入数组是（帧，说话人），后验输出数组是（频点，分量，帧）。推导把背景写为分量 $j = 0$，数组则把背景放在分量轴最后一项。返回的 SCM 是从原尺度观测和原掩码计算的统计；两麦求权接口另按 § 8.7 的办法缩放并重新估计用于求解的矩阵。代码同时返回掩码、SCM、权重、低能量点数、重置次数以及波束求解诊断，便于核查每一步。

教学实现用向量范数判断有效点，不用范数平方。每个频点先取所有帧的最大范数，门限为该峰值的 10^{-7} 与绝对下限 10^{-12} 中较大者；范数严格大于门限才参与更新，相等也归背景。绝对项与 STFT 幅度同单位，相对系数无量纲，两者均为公开参数。绝对项主导时，整体缩小输入可能改变门控。

固定脚本用种子 20260924 合成 16 kHz、2 s 的两条独立高斯测试波形，并给它们设置已知活动区间。第一路在麦 0 直接到达、麦 1 晚 2 个采样；第二路相反，另加每麦独立均方根约 0.003 的高斯噪声。STFT 窗长 256 点、帧移 128 点，活动按帧中心给出。

这个合成阵列没有房间混响，因此演示时旁路 WPE；代码可显式调用本书的离线 WPE 实现，但本实验没有据此验证 WPE。说话人活动作为外部输入提供，不是从混合录音自动识别。

同一目标、同一评分区间 $[0.2, 1.45)$ s	浮点去均值 SI-SDR（dB）	说明
参考麦 0 的混合输入	1.28	含另一合成源和独立噪声
正确活动标注的输出	13.76	受控单次合成运行；不代表真实会议录音
目标活动全部漏标的输出	1.28	目标后验被门控为零，教学波束回退参考麦

这一组数字只说明在给定模型、固定输入和已知活动下，整条教学链能产生可复核音频；不能推断在其他说话人、房间或活动标注上必有 12.48 dB 的改善。

所有说话人静音的帧上，背景后验为 1；错误标注条件下目标后验为 0。正确条件下本次形状矩阵重置次数为 0，后验每点求和与 1 的最大差约为 2.22×10^{-16}。这些数值可由独立测试和完整状态文件复算。

状态文件分别保存更新前后两套参数：`posterior` 来自末次 E 步使用的 `e_step_shapes`、`e_step_priors`；`shape_matrices`、`post_update_priors` 是随后形状与先验更新的结果，没有再用它们执行一次 E 步。重算后验须选前一套，并读取 `valid_points` 区分强制背景点。全为低能量的频点执行零轮，其余固定执行八轮；实际轮数另存，固定八轮不等于已经收敛。

先调低播放音量。各文件采用同一导出增益；文件摘要和参数见独立清单。

第一路源

第二路源

混合双麦

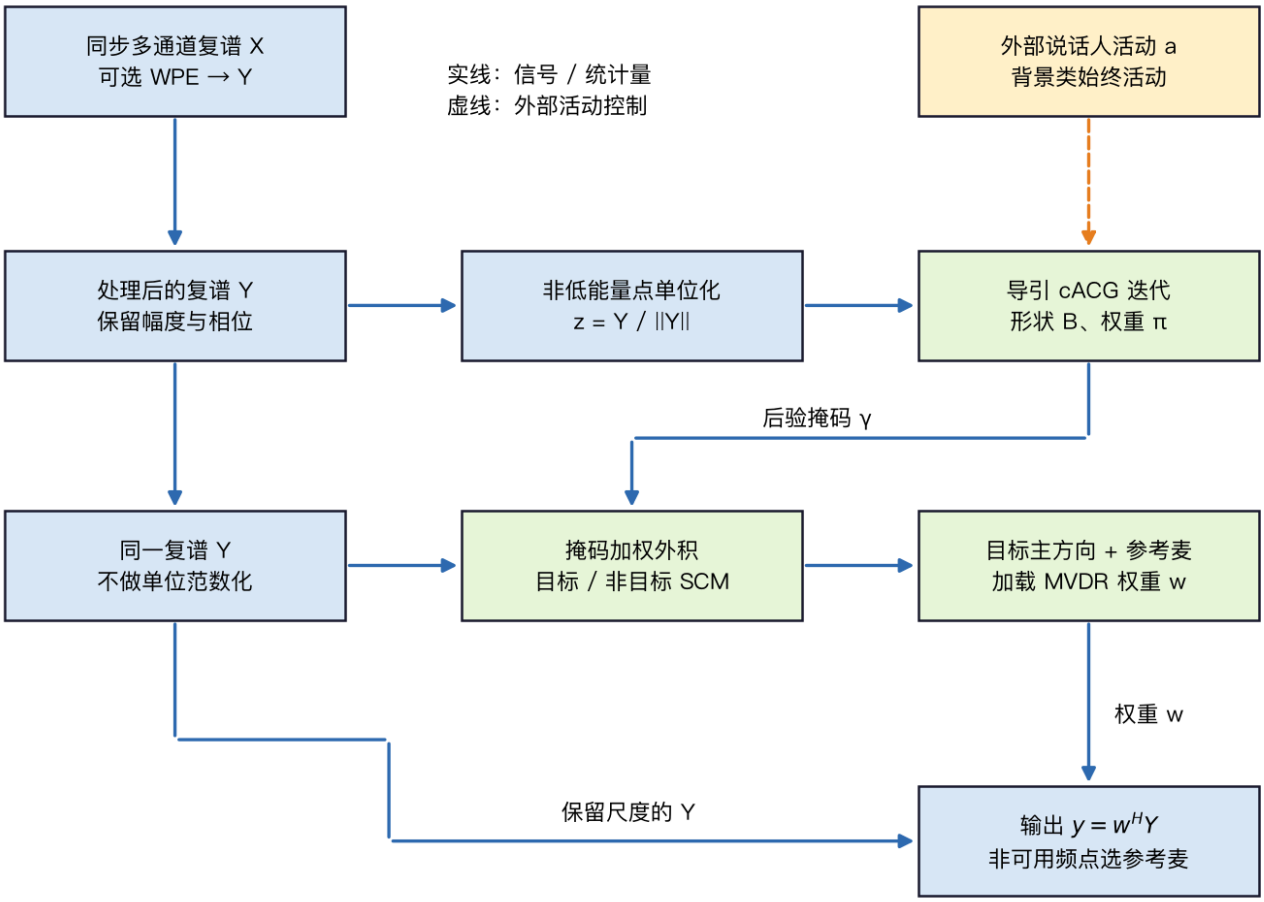
正确活动输出

漏标输出

这五个WAV属独立GSS资产，不并入本书主清单的109个样本。

官方 GPU-GSS 固定源码还包含 CuPy、Lhotse/RTTM、分段上下文及完整会议处理；本机未运行其官方整链，也没有使用 CHiME 语料或计算 WER。本段的教学结果不能充当 Boeddeker 等原论文的复现成绩。GSS 原论文 § 3.1 ～ § 3.3。

图42　教学 GSS 的三条依赖：空间方向、原始功率、外部活动



方向聚类不能恢复声功率；掩码不直接替代空间滤波权重。

图42把控制信息与音频统计分开：活动标注进入聚类的允许类别；WPE 后的复谱一支做方向归一并估计掩码，另一支保留幅度供 SCM 计算。形状矩阵 $\mathbf{B}$ 与功率 SCM 不是同一个对象。本书受控实验无混响，因此旁路 WPE；真实系统只有满足前置条件时才启用。低能量归背景、空统计回参考麦和失败诊断也应随结果报告。

8.5 分离指标与数据集口径

SI-SDR 的正交投影

常用的尺度不变信号失真比（scale-invariant signal-to-distortion ratio，SI-SDR）把等长实数估计信号 $\hat{s}$ 投影到非零参考 s 上，再比较投影能量与正交残差能量。采用去均值口径时，应先分别去掉两信号的均值：

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\langle \hat{s}, s \rangle}{\|s\|^2}, \\ s_{\text{tar}} &= \alpha s, \\ \text{SI-SDR} &= 10 \log_{10} \frac{\|s_{\text{tar}}\|^2}{\|\hat{s} - s_{\text{tar}}\|^2}. \end{aligned} \tag{8-24}$$

这一系数来自一维最小二乘：对 $\|\hat{s} - \alpha s\|^2$ 求导，令 $-2s^\top \hat{s} + 2\alpha s^\top s = 0$。所以残差与参考正交，投影与残差的能量能够分开比较。若采用去均值口径，非零常量也会变成零参考，必须拒绝评分。

投影会把估计中与参考平行的部分全部归入 s_{tar}，不能把任何人工加入的“噪声”都直接当作分母。若该噪声含与 s 同方向的分量，必须先做投影。该指标不自动消除时间偏移、频率响应差异或跨块换人。Le Roux et al., ICASSP 2019， §2.3、式(3)～(5)。

SI-SDR 提升量（SI-SDRi）是输出 SI-SDR 减去混合输入的 SI-SDR，两项必须使用同一预处理和实现。精确数学中，非零完美估计对应正无穷，非零且与参考正交的估计对应负无穷；零参考或零估计不能给出有效分数。实现通常另设数值边界，必须在报告中说明。

“参考麦克风上的源图像”是声学术语，这里的“图像”不是图片。它指某个声源单独经过传播、到达指定麦克风后形成的波形；即使原声是同一句话，不同麦克风上的源图像也会因时延、幅度和房间响应而不同。因此评分前须说清参考是无混响干声、带混响波形，还是某支麦克风上的源图像。

分离指标的报告口径

分离指标的最小报告模板：

- 写明目标信号定义（无混响干声、带混响参考或参考麦克风图像）、参考通道、采样率与截断长度；
- 说明是否去均值，以及固定传播时延、算法时延和整体增益怎样对齐；
- 给出活动区间、静音段处理、输出—参考排列规则和输入混合基线；

- 固定指标实现及版本，并对多次随机实验报告种子、次数和离散程度。

若其中任一项不同，SI-SDRi、SI-SNRi 或 WER 数字不能直接横向排名。

数据集的录音与任务范围

数据集口径速查：下表先回答“选择哪个数据集”。它们的录音来源、通道和任务不同，没有可横向排名的统一性能数字。随后逐个列出复现实验必须交代的口径。

数据集	首要用途	录音类型
REVERB	去混响与识别	仿真混响及另行录制的真实房间语音
CHiME-5 / CHiME-6	真实晚宴多说话人识别	同一批家庭场景录音的不同数据版本
WHAMR	噪声、混响与重叠同时存在时的分离	合成混合及房间响应
WSJ0-2mix / 3mix	干净两人或三人重叠分离	干声合成混合
LibriMix	跨语料干净或含噪重叠分离	干声或加环境噪声的合成混合
LibriCSS	连续会议重叠与长录音识别	真实会议室中的扬声器回放录音

REVERB。 仿真部分的混响时间约分 0.25 / 0.5 / 0.7 s 三档，另有以 MC-WSJ-AV 为基础的真实房间录音；基线语音来自 WSJCAM0。存在 8 通道、2 通道及单通道设置。比较 WPE 时，应同时写通道数、识别器、测试子集，以及 WER 的绝对值或相对变化。

CHiME-5。 录音来自真实家庭的厨房、餐厅和客厅，包含自然混响和生活噪声。每场有 6 台 Kinect，每台 4 个同步麦克风；每位参与者还佩戴双耳麦。

原始 CHiME-5 的双耳录音仅提供于训练集和开发集，评测集不提供，不能把三组数据都写成可取得双耳通道。Boeddecker 等 CHiME-5 2018 原论文 §2。6 台设备不能缩写成“6 麦阵列”；可用的双耳录音用于辅助转写和时间对齐，不是干净评分参考。CHiME-5 官方数据说明

CHiME-6。 该版本重新对齐了 CHiME-5 的部分录音，必须写明具体版本和划分。总计 32 个物理通道，其中 6 台四麦阵列给出 24 通道，4 套双耳设备给出 8 通道。

CHiME-6 Track 2 官方数据规则对 evaluation set 的双耳录音限定为仅可用于阵列同步，不可用于说话人分割、增强或识别；不能把这一条直接扩写为训练集和开发集的同一限制。CHiME-6 Track 2 官方数据页 Audio Note。报告 GSS 还须注明实际选用哪些阵列、日志输入、打分集和原论文表号。

WHAMR。 使用合成房间冲激响应，T_{60} 的低、中、高混响档分别从 0.1～0.3 s、0.2～0.6 s、0.4～1.0 s 均匀采样；这三档表示混响程度，不表示房间大小。

数据以 WSJ0-2mix 加 WHAM 噪声为基础，提供 8 kHz / 16 kHz、min（截短对齐）/ max（全长）版本。报告时写清源数、目标是无混响还是带混响语音，以及 SI-SDRi 实现。WHAMR 正式论文 § 2 与表 1

WSJ0-2mix / 3mix。 语音素材直接叠加，无另加噪声或混响。Hershey 等原始论文 § 3.1对双人混合报告 30 小时训练、10 小时验证、5 小时测试，并在处理前统一降采样至 8 kHz；其三人实验采用另行构造的样本集，不能照搬双人时长。

MERL 原始资源页提供 `wsj0-mix` 混合生成脚本；使用 8 kHz / 16 kHz、min（按最短源截断）/ max（全长补零）等配置时，须以实际生成版本为准，写清源数、静态还是动态混合及指标实现。本仓库未取得 WSJ0 语料，生成脚本不包含原始语音；原始 LDC93S6A 语料另有 LDC 使用许可。

LibriMix。 clean 版无额外污染，noisy 版叠加 WHAM 环境噪声；提供 8 kHz / 16 kHz、train-100/train-360、min/max 等版本。SparseLibriMix 是另行发布的稀疏重叠测试集。跨语料实验须同时注明训练集、测试集、噪声版本及是否使用 SparseLibriMix。LibriMix 论文与官方生成仓库

LibriCSS。 将 LibriSpeech 语音从扬声器在真实会议室回放，用 7 通道圆阵录制。共 10 个约 1 h 会话，每个分为 6 个约 10 min 小会话；0S、0L、10%、20%、30%、40% 表示不同重叠条件，0S 与 0L 虽都无重叠，句间静音长度却不同。报告连续分离或识别时须写明条件、分块、跨块排列、输出流数和说话人分配规则。LibriCSS 正式论文

REVERB 主要用于去混响与识别，CHiME-5/6 用于真实重叠语音的分离与识别，WHAMR 同时包含噪声、混响和重叠，WSJ0-2mix/3mix 是干净混合基准，LibriMix 还可检查跨数据集泛化，LibriCSS 则把问题扩展到连续会议。CHiME-6 重新对齐了 CHiME-5 的部分录音，引用结果时不能把两个版本混为同一数据版本。CHiME-6 官方说明。不同数据集的数字不能直接比较。

8.6 连续语音分离与深度模型

连续录音的分块与说话人对应

连续语音分离（Continuous Speech Separation，CSS）不能把整句分离器机械地逐块调用。长录音中的活动人数会变化，同一输出槽位还可能在相邻块交换说话人。

实现需明确四件事：

1. 每块使用多少左、右上下文；
2. 重叠块怎样加权拼接；
3. 跨块排列依据声纹、波形相关性还是联合优化；
4. 输出流数固定还是随活动人数变化。

一个不依赖干净参考的最小关联方法是比较相邻块的真实重叠样本。记前块第 i 路和后块第 j 路的重叠向量为 u_i, v_j，去均值后在能量非零时计算绝对归一化相关 C_{ij}，再选择对应关系：

$$
\begin{aligned}
C_{ij} &= \frac{|u_i^{\top} v_j|}{\|u_i\|\|v_j\|}, \\
\hat{\pi} &= \arg\max_{\pi \in \mathcal{S}_N} \frac{1}{N} \sum_{i} C_{i,\pi(i)}.
\end{aligned}
\tag{8-25}
$$

只有最佳排列有足够优势且重叠含有效信号时才接受；全静音、两路完全相同或新说话人刚出现时，要返回未确定并使用其他连续性证据。绝对相关忽略整体极性，应用还须单独对齐尺度和极性，否则直接拼接可能相消。

E08-29给出排列已正确、两块却完全相消的四点反例，并区分仅翻转极性与同时校正增益。它不把重叠相关当作说话人身份真值。

排列对齐后，将第 b 块的第 n 路放回全局时间轴，记为 $y_{bn}[t]$。重叠加权的定义是

$$
\begin{aligned}
\hat{s}_n[t] &= \frac{\sum_b w_b[t] y_{bn}[t]}{\sum_b w_b[t]}, \\
\sum_b w_b[t] &> 0.
\end{aligned}
\tag{8-26}
$$

窗之和为 1 时可以省略分母，但不能默认任意窗口、块移都满足。边界只含一块时也须保持非零支持。E08-23 只从实际重叠区判断两个模拟输出槽位的对应，随后按互补线性窗拼接；干净参考仅留给评分。

连续识别的指标也要写清分配规则。连接最小排列词错误率（Concatenated Minimum-Permutation WER，cpWER）、最优参考组合词错误率（Optimal Reference Combination WER，ORC-WER）和说话人归属词错误率（Speaker-Attributed WER，sa-WER）处理说话人对应的方式不同，不能只写“WER”。

cpWER先将同一参考说话人的话语按开始时间拼接，再为整段输出流选择一套全局排列；它不能在说话人每次开口时重新交换输出槽位。ORC-WER则按时间顺序将参考话语分配给输出流，同一句话只归一条流，允许不沿用参考说话人标签。因此，ORC-WER更适合评价可复用的CSS输出流，但其低分不能证明流具有永久身份。MeetEval原论文，§3.2式(3)、§3.4式(5)，印刷页28～29。

本书的四词例按时间给出参考 $A:a,\ B:c,\ A:b,\ B:d$；两条输出流为“a d”和“c b”。逐话语分配可把四词全部放到正确流，ORC-WER为0/4；cpWER的参考连接文本是“A:a b”“B:c d”，固定一套整段排列后至少错两词，最佳值为2/4。这个例子只枚举指定文字的编辑距离，没有运行识别器或MeetEval软件，也不涉及断句、分词或重叠时间误差。

CSS 解决长录音的分块与输出一致性，不保证身份永久不交换；需要稳定身份时还要结合分割或说话人跟踪。

时频掩码与深度模型

VarArray 的正式论文发表于 ICASSP 2022（pp. 6027 – 6031，DOI 10.1109/ICASSP43922.2022.9746876），通过通道置换/数量不变的聚合结构适配不同麦克风数量和论文评测中的多种同步阵列几何。“阵列几何无关”不表示对任意未见孔径、异步时钟、通道失配或设备频响都有保证；这些条件仍需在目标设备上验证。

时频稀疏性与掩码：在某些语音混合中，同一时频点往往由一个声源占优，文献将这种近似称为 W-不重叠正交性（W-disjoint orthogonality，WDO）。掩码方法可以据此估计每个时频点属于各声源的权重。说话人在同一时频区域强烈重叠时，WDO 近似变差。波束形成的区别不是“对整个频带统一加权”：宽带 STFT 波束形成通常在每个频点使用一组复权重，利用通道间的幅度和相位关系做空间选择。

最直接的复谱掩码模型是

$$\hat{S}_n(f,k) = M_n(f,k)X(f,k). \tag{8-27}$$

若 M_n 被限制为 $[0,1]$ 的实数，它只能保留混合相位并缩小幅度。两源强相消时，单个源的幅度可以大于混合；若相位不同，实数掩码也不能任意旋转它。E08-22 用两个复数时频点复算这两种表示限制。复掩码或直接复谱映射扩大了表示能力，但并不提供未知源的真实答案。

可学习波形表示中的对应过程为

$$\begin{aligned} z &= E_\theta(x), \\ \hat{s}_n &= D_\theta(m_n \odot z). \end{aligned} \tag{8-28}$$

编码器 E_θ 把波形变为学习系数，分离网络估计与它同形的 m_n，解码器 D_θ 恢复波形。编码系数不一定等于 STFT，也不必逐维对应物理频率。Conv-TasNet 属于这一路线；深度聚类则学习时频点的嵌入，再由聚类取得掩码。后者的嵌入相似关系与最终波形输出要分开，见 Hershey 等原论文。

深度分离的几类结构。下表只比较建模方式。原论文的指标、数据生成和评测代码并不完全相同，不在表中按单个 dB 数排名。

结构	代表	主要结构	结果复现要求	优点与限制
时域卷积	Conv-TasNet（Luo & Mesgarani, 2019）	可学习的短窗编码器代替 STFT，时序卷积网络（Temporal Convolutional Network，TCN）的空洞卷积建模长上下文，再对编码系数施加掩码	核对数据版本、采样率、因果设置和 SI-SNRi 实现	端到端延迟取决于编码窗、感受野和缓冲。见 Conv-TasNet 正式论文
双路径循环	双路径循环神经网络（Dual-Path Recurrent Neural Network，DPRNN；Luo et al., 2020）	长序列分块，块内循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）建模局部，块间 RNN 建模较长时间关系	核对模型规模、块长、静态/动态混合和 SI-SNRi 实现	RNN 顺序计算会限制并行度，块长影响内存与上下文。见 DPRNN 正式论文
双路径注意力	SepFormer（Subakan et al., 2021）	在双路径结构中用 Transformer 替换 RNN	核对源数、数据生成、模型版本和 SI-SNRi 实现	注意力内存随序列长度增长，长句通常需分块。见 SepFormer 正式论文
状态空间	S4M（Chen et al., 2023）	用多尺度编码和结构化状态空间块替换分离骨干中的循环或注意力时序建模	原文使用固定两源的 WSJ0-2Mix、LibriMix 与 LRS2-Mix；核对 8/16 kHz 数据版本、源数和官方配置	状态递推提供长程建模的另一种实现，但原论文未验证严格因果的前瞻量与端到端延迟。见 Interspeech 2023 正式论文 与 官方复现仓库

结构	代表	主要结构	结果复现要求	优点与限制
时频网格	TF-GridNet（Wang et al., 2023）	在时频域分别建模时间、频率与跨帧关系，并结合子带长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）和注意力	会议版是单通道分离，原文主表使用 SI-SDRi；多通道混响扩展是另一模型与实验设置	整句注意力需要改造后才能流式运行。见单通道会议正式论文与多通道混响期刊扩展
时频注意力与局部卷积	TF-Locoformer（Saijo et al., 2024）	沿频率、时间交替使用注意力，并把前馈网络改成卷积门控，直接预测单通道各源复谱	固定输入轴序、源数、STFT、训练任务与模型权重；源码的 Macaron 残差系数与论文有已说明的差异	全局归一化和无因果掩码的时间注意力使用整段上下文。见原论文 §2 与固定源码研究 N15
长时多通道因果网络	Online SpatialNet（Quan & Li, 2024）	用在线掩码注意力、Retention 或 Mamba 沿时间建模，同时保留多通道空间特征	核对静止/移动源、麦数、训练配置、CUDA/Mamba 依赖和跨调用状态接口	源码附有固定配置的因果前缀自测，但顶层 `forward()` 不暴露跨调用状态，不能直接推定任意块续算等价。见SPL 2024 正式论文与固定源码

比较分离数字时要对齐采样率、`min` / `max` 混合方式、静态或动态混合、源数、评测脚本和指标名称。分离文献中的 SI-SNR 常采用与 SI-SDR 相同的正交投影公式，二者在相同去均值与数值实现下可以相等；也有代码把均值处理、截断长度或稳定项写得不同。不能笼统地说两者固定相差若干 dB。引用 SI-SNRi 或 SI-SDRi 时，应给出实现或至少说明是否去均值，并始终用同一指标计算输入基线和输出结果。

深度分离的结构选择。卷积、循环网络、注意力和状态空间模型都可以作为分离骨干。S4M 改变的是编码器—分离器—解码器中的时序建模骨干：多尺度表示送入结构化状态空间块，而不是仅更换损失函数。

论文实验使用已知的两个输出源和监督干净参考。核实至 2026-09-22，官方仓库提供 `S4M.py`、`s4.py` 等模型结构文件，但没有完整的数据准备、训练入口和已训练模型参数文件（checkpoint）。因此，能阅读模型结构代码，不等于已有材料足以复现整套训练。未知源数、无监督会议录音或任意麦克风阵列不属于这项结果的直接覆盖范围。论文把该结构称为流式分离的潜在方案，但没有报告严格因果实现的前瞻样本数、首帧延迟或端到端延迟。S4M 固定版本

部署前仍需检查双向上下文与缓冲。选择时不要只看单个榜单分数，还要检查模型是否使用整句上下文、块边界如何处理、状态能否在流式推理中延续，以及计算量和内存怎样随语句长度变化。生成式方法还要检查采样步数和语音幻觉。

因果性也不能替代状态接口检查。Online SpatialNet 的固定源码末尾写有“前 1000 帧输入”和“同一输入再附加 24 帧”的前缀一致性自测，但本书当前环境没有 PyTorch、Mamba 与 CUDA，未实际运行这项检查。顶层 `forward()` 调用子层时传入 `state=None`，没有把卷积或 Retention 状态作为顶层输入输出返回；所以即使固定配置的前缀自测通过，也只能说明该次整段计算没有读取未来帧，不能说明应用把录音任意切块并分别调用时会得到相同结果。部署测试要另做整段、跨块保留状态和逐块重置三路比较。NBSS 固定版本

近期模型若没有在相同数据、采样率、混合方式和评测脚本下比较，本章不按论文年份或模型名称给出性能排序。

混合一致性与STFT一致性

前面的复掩码可以修改幅度和相位，但多路输出未必相加为输入。混合一致性是在已有输出上修正这一约束，不能代替源独立性、身份对应或分离模型。

先在一个固定时频点考虑 N 条同尺度的估计 $\hat{y}_n$。混合 x 必须是这些目标分量在同一参考麦克风上的和；不能把不同参考麦源图像或任意尺度的BSS输出直接相加。若输入还含未作为目标输出的背景噪声，就需把它纳入分量，或改写约束，不能强迫只有说话人的输出吸收全部噪声。

给每条估计一个固定正权 $v_n > 0$，它与估计误差的方差同量纲；大 v_n 表示允许该路承担更多修正。以下是在该点求最近可加和输出的加权平方误差问题：

$$\begin{aligned} \min_{\{y_n\}} \quad & \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\frac{|y_n-\hat{y}_n|^2}{v_n}, \\ \text{满足} \quad & \sum_{n=1}^{N} y_n = x. \end{aligned} \tag{8-29}$$

先求修正量，再分配给各路。 记 $r = x - \sum_n \hat{y}_n$。将复等式拆成实部和虚部，两个实约束都有相同的正定二次目标。对各修正量求导后，最优修正除以 v_n 为同一个常数；再用其总和为 r，得到

$$y_n = \hat{y}_n + \frac{v_n}{\sum_j v_j}\left(x - \sum_j \hat{y}_j\right). \tag{8-30}$$

权重全相同时，每路分得 r/N；这只在相同权重下是上述目标的解。E08-27用 $v=[1,3]$ 比较加权修正与平均修正，并逐项检查KKT条件。零权重的固定输出约束、全零权重或从当前输出重新估计权重属于另一个问题，不能直接代入这里的严格正权推导。Wisdom等原文 § 3.2，式(6)～(9)。

STFT一致性处理另一种约束。 记分析算子为 $\mathcal{S}$、配套合成算子为 $\mathcal{S}^{-1}$，且两者对合法实波形满足完美重构。任意复谱 Y 不一定是一条波形的实际STFT；合成再分析将它送回可实现的谱集合：

$$\begin{aligned} P_{\mathcal{S}}(Y) &= \mathcal{S}\big(\mathcal{S}^{-1}(Y)\big), \\ Y &= P_{\mathcal{S}}(Y). \end{aligned} \tag{8-31}$$

满足第二行等式时称为STFT一致。

这里的 $\mathcal{S}^{-1}$表示指定窗和端点约定下的合成，不是任意复谱上的双边逆矩阵。要称为欧氏正交投影，还需使用相应的最小二乘合成；仅有完美重构时，至少可把它视为幂等的分析—合成一致性操作。它不保证多源输出相加为混合，更不保证分出了说话人。

四点窗的逐样本基础计算见第2章E02-20：每帧实谱端点合法，重叠位置仍可能给出冲突值；其完整DFT误差也说明单边谱为什么必须计入正负频率配对权重。

对一致的混合输入，等权混合修正与同一线性STFT一致性操作可交换：常数 $1/N$可移进或移出分析—合成算子。按时频点变化的权重一般不能这样移动，先后次序可能改变结果，因此不能无条件宣称“一次操作同时满足两个约束”。原文 § 3.1、 § 3.3式(3)、(10)。

E08-30沿用第2章的四点窗与两点帧移，用非零初始输出逐帧计算两个次序。两组结果都满足输出谱相加为混合，但一个次序留下STFT不一致；共享的两个波形样本也差 $1/8$。谱误差和波形误差属于不同空间，练习分别报告它们。

按注册身份提取说话人

目标说话人提取（Target Speaker Extraction，TSE）不要求输出所有声源，而是用注册语音、视觉或方向等与目标说话人绑定的条件提取一条音轨。声纹网络可把注册语音变成定长数值向量（嵌入），再让混合语音的各帧使用同一个向量；嵌入可在编码器入口拼接，也可用特征线性调制（Feature-wise Linear Modulation，FiLM）或交叉注意力注入。

嵌入维度、注册时长和余弦阈值由具体模型和训练数据决定，不存在跨模型通用的“同人区间”。部署时要验证注册信道失配、非目标泄漏、目标误抑制和首帧延迟。

§ 6.5 的 pAEC 也使用声纹条件，但训练目标还包含回声消除。见 SpeakerBeam/TSE 系列；声纹嵌入的端侧存储、加密和删除要求见 § 6.13。

用文字指定要分离的声音

文本查询声音分离是另一项任务：查询词描述“警报声”“狗叫”等声音类别，不保证对应某个可注册的说话人。对比语言—音频预训练（Contrastive Language-Audio Pretraining，CLAP）可把文字与音频变成可比较的数值向量，但 CLAP 本身不是分离器；实际系统还需要用文字向量控制掩码或波形生成模块。

见 CLAP与使用语言查询的 AudioSep。AudioSep 已正式发表于 *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 33, pp. 458 – 471，DOI 10.1109/TASLP.2024.3520017；官方仓库提供模型与推理入口。

TSE 的身份泄漏、注册信道和声纹保护测试，不能由文本查询分离的类别级结果替代。

8.7 教学代码与源码复现

本地可运行模块与回退

`codes/chapters/ch08/core/separation.py` 提供五个只依赖 NumPy 的小模块：

- `si_sdr()` 接收等长一维估计与参考。先各自按峰值缩放再去均值，避免绝对幅度引起溢出；能量下限是估计能量乘 `epsilon`，而不是固定绝对能量。默认 `epsilon=1e-12` 时，完美和正交样本分别返回约 +120/−120 dB 的有限边界值；这些上限不是测量精度。零信号及去均值后为零的信号明确报错。
- `pit_permutation()` 接收形状相同的（源，样本）数组并枚举排列，返回“第几个输出对应第几个参考”的元组和平均 SI-SDR。任一行去均值后为零时，整条样例无法用这个接口打分；同分时返回枚举中最先达到最高分的排列。它是已知参考下的评价，返回排列不能证明匹配唯一，更不能恢复在线说话人身份。
- `masked_spatial_covariance()` 接收 `(频点, 通道, 帧)` 复谱与 `(频点, 帧)` 非负掩码；`epsilon` 必须是有限正数，空掩码返回零矩阵而不是 NaN。
- `mask_mvdr_2x2()` 用目标 SCM 的主特征向量估计相对传递函数，再以干扰 SCM 求两麦 MVDR，返回 `(频点, 帧)` 输出和 `(频点, 2)` 权重；启用 `return_diagnostics=True` 时另返回逐频处理路线及目标相对特征值间隙。
- `guided_activity_posterior()` 对已给定的空间相对密度和混合权重执行说话人活动门控，背景分量恒活动；它不估计 cACG 形状矩阵。

本书 `stft()` 返回 `(通道, 频点, 帧)` 数组；送入上述掩码协方差接口前，须用 `Y_fmt = Y_cft.transpose(1, 0, 2)` 转为 `(频点, 通道, 帧)`。掩码不含通道轴，保持 `(频点, 帧)` 形状。

两麦 MVDR 先按每频点所有通道共同的实部/虚部峰值缩放观测，再计算统计量；两组非空掩码还分别按自身峰值归一化，然后估计 SCM。这样共同正比例缩放掩码不会仅因落到一个绝对分母地板以下而误触发旁路。解方程前再按干扰 SCM 的平均对角元素归一化；共同信号尺度在 MVDR 权重的分子、分母中抵消，输出恢复原尺度。

掩码全空、有效目标或干扰统计为零、参考分量不可用或求解失败时仍退回参考麦；不把这些情形计为成功分离。诊断中的特征值间隙供调用方判断主方向是否明确；当前函数不会仅凭间隙小就自动拒绝。这里的掩码归一化只属于 `mask_mvdr_2x2()`，不能反推上一节直接调用 `masked_spatial_covariance()` 时也具有相同的极小掩码行为。

数值支持与模型中的零要分开。 这些float64教学接口会拒绝检测到的非零归一化分量、正统计量、活动后验或超出支持范围的MVDR输出丢失；这属于当前求解器的支持边界，不证明物理信号静音，也不证明某类已被活动规则禁用。真正的零掩码、真零统计与活动禁用仍可合法出现。

活动后验在对数域组合先验与密度，但若严格正结果不能表示为非零浮点数，就明确报错，不把它写成数学概率0。SCM的特殊指数累计路线也不等于任意有限输入都保证可求解。

MVDR另允许一种明确标记的舍入相消：恢复前的分量残差不超过各项绝对值和的8倍机器精度、恢复后却变为0时，用 `rounding_underflow_components` 和 `rounding_underflow_positions` 记录数量及位置。这个状态无法区分严格数学零与舍入量级的真实非零，不能把输出0称为目标或干扰被精确消除。

联合示例用 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.ch06_09_baselines` 运行，测试见 `tests/test_codes_aec_wpe_sep_track.py`。测试覆盖输出交换、静音参考和静音估计拒绝、SCM 厄米性、MVDR 无失真约束，以及目标或干扰掩码为空时回退参考麦。实际评测还必须固定去均值、时延/增益对齐、静音段、截断长度和输入基线；秩亏 SCM、单通道输入、$N > M$、跨块换人及 STFT 重构均需单独测试。教学版 MVDR 在目标或干扰统计不可用时退回参考麦克风，不应把这一回退的输出解释成成功分离。

外部源码及运行边界

本章的外部实现已经按具体算法定位，不能把“正文尚未实现”写成“没有可用源码”。盲分离与 GSS 研究和神经分离研究进一步列出读码顺序、状态、最小实验与失败条件。

方法	已定位的源码入口	复现与工业使用的主要限制
AuxIVA、ILRMA	pyroomacoustics `bss/auxiva.py`、`ilrma.py`；ssspy `bss/iva.py`、`ilrma.py`	区分 IP/ISS 更新、源数条件、功率下限和 projection-back

方法	已定位的源码入口	复现与工业使用的主要限制
MNMF、FastMNMF/FastMNMF2	ssspy `bss/mnmf.py`；pyroomacoustics `bss/fastmnmf.py`、`fastmnmf2.py`	固定初值、NMF 基数、空间模型、参考麦与重构尺度
TRINICON	pyroomacoustics `bss/trinicon.py`	此实现固定两个输出，不能当作任意源数版本；块长和滤波器长度分开
cACGMM	pb_bss `distribution/cacgmm.py`	方向归一、空分量、密度数值稳定与功率 SCM 分开检查
GPU-GSS	`gss/core/enhancer.py` → `gss/wpe/` → `gss/cacgmm/` → `gss/beamformer/`	需活动标注、同步多通道音频及匹配的 CUDA/CuPy；活动错误会传播
Conv-TasNet、DPRNN	Asteroid `models/conv_tasnet.py`、`dprnn_tasnet.py`	配套 recipe、编码窗、归一化、源数、循环方向和权重
SepFormer	SpeechBrain `lobes/models/dual_path.py` 与 WSJ0Mix 分离 recipe	双路径注意力和整句上下文不能直接当作流式状态
TF-GridNet	ESPnet `enh/separator/tfgridnet_separator.py`	此类明确为离线，固定输入麦数；单/多通道版本分别核对
TF-Locoformer	MERL `standalone/tflocoformer_separator.py` 与 ESPnet 适配版	单通道复谱映射；已执行默认参数及 4D 轴序静态检查，未运行神经网络推理，详见研究 N15
S4M、SPMamba、Mamba-TasNet	各作者模型/训练目录，详见研究文档	三者不是同一算法；S4M 训练资产不完整，双向模型使用未来上下文
Online SpatialNet	NBSS `models/arch/OnlineSpatialNet.py`、`SharedTrainer.py` 与 `configs/onlineSpatialNet.yaml`	依赖 PyTorch/Mamba/CUDA；因果前缀与跨调用状态连续性分别检查
SpeakerBeam、AudioSep	注册语音条件模型、`pipeline.py` 等各自入口	身份条件与文本类别条件不同；代码、权重和数据许可分别核对

固定版本的接口边界也已单独复核：pyroomacoustics 两麦一源的 `init_eig=True` 分支实际发生轴广播错误；其 ILRMA 在关闭回投影时，返回输出与返回解混矩阵乘输入不一致。它们是具体版本与分支的实跑记录，不是上述数学模型的反例，也不表示所有初始化都会失败。复现输入、源码摘要与诊断见研究 B12。

网络归一化则需要区分静态读码与实际推理：Conv-TasNet 原论文的 cLN 表示累计归一化，而 Asteroid 的同名别名表示逐帧通道归一化，`cgLN` 才对应累计统计。固定 ESPnet TF-GridNet 在输入标准差归一化处未设零方差下限，全零或常量输入因此存在非有限风险。本书仅完成这些路径的源码核对，未运行对应神经网络；具体定位见神经分离研究。

FastMNMF 的可用实现还体现了许可需要逐来源检查：作者 `SoundSourceSeparation` 整库限定学术研究，而 pyroomacoustics 的 `fastmnmf.py` 文件有独立 MIT 许可。SpeakerBeam 作者仓库采用内部评估协议，限制修改与再分发，不能把它与 MIT/Apache-2.0 项目统一称为可自由纳入产品的开源代码。FastMNMF 文件许可、作者仓库许可、SpeakerBeam 评估协议

AuxIVA 的盲估计实验

已运行的 AuxIVA 盲估计最小实验。本书的 `reproduce_auxiva_reference.py` 直接从锁定的 ssspy `bss/iva.py` 调用 `AuxLaplaceIVA` 的 IP 更新。混合矩阵只用于合成两麦观测和制作参考，未传给估计器；它接收的只有混合 STFT，自己估计逐频解混矩阵。输出经参考麦 0 回投影和 iSTFT 后才评分。

测试运行命令为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.examples.reproduce_auxiva_reference`；源码必须先按锁表取得到隔离目录。

本书仿真采用两路独立高斯随机载波乘不同的八段固定包络，各路按自身标准差归一；随机种子 2468、采样率 8 kHz、每路 32000 点，观测为 $\begin{bmatrix} 1 & 0.9 \\ 0.8 & 1 \end{bmatrix}\mathbf{s}$，矩阵条件数约 12.24。无噪声、无混响。周期 Hann 窗长 256 点、帧移 64 点、中心补零，整段运行 30 次 IP 迭代。

评分参考是两路在麦克风 0 上的源图像 $\boldsymbol{s_1}$ 与 $\mathbf{0.9}\boldsymbol{s_2}$，并非统一干声；使用整段去均值、无时延对齐的 SI-SDR。输入基线为同一麦克风 0 混合波形分别对两个源图像评分，输出用真实参考只做离线 PIT 评分。

数学合成输入	输入两路 SI-SDR / dB	输出两路 SI-SDR / dB	平均 SI-SDRi / dB
随机包络，8 kHz	0.90、−0.94	37.70、36.80	37.27
双谐波合成信号，16 kHz	6.02、−6.02	2.38、−2.10	0.14

第二行使用本书的双谐波合成音频，其瞬时混合矩阵为 $\left[\begin{smallmatrix}1 & 0.5\\ 0.2 & 1\end{smallmatrix}\right]$。两行各只有一次确定输入，采样率、源统计和混合矩阵都不同，不能按行比较算法优劣。

第一行输出的参考麦 RMS 比为 0.999、0.999；单看尺度不变 SI-SDR 无法验证回投影，故另做这个增益检查。第一行的 ssspy 目标值从 568.99 降到 −8.69，但不同输入的目标值不可横比，也不能据此推断分离质量必然提高。第二行虽使用相同 IP 配置，输出平均 SI-SDR 仅 0.14 dB，且回投影后的两路 RMS 比约 0.536、1.674，不能称为成功恢复源图像。

把随机包络例子的混合矩阵第二行改成与第一行相同，会使观测秩从 2 降为 1；锁定实现本机在该输入上以 `LinAlgError: Singular matrix` 失败。即使某实现返回两路数值输出，只有一路独立观测也不足以凭这套方阵盲解混模型辨识两个任意独立源。

该脚本没有语音语料、房间卷积或设备录音；它证明了一次数学输入上的盲估计链，没有复现 Ono 论文的语音指标或任何工业实时性。原始 AuxIVA 论文。

后续完整实验还应分别改变混响、初始化及片段长度，在相同统计口径下记录失败次数。CSS 还需测试跨块换人和静音后重新出现，不能让每块用真实答案独立排列后再拼接。cACGMM 的正文伪代码仅解释依赖关系；完整实现中的空分量处理、对数域计算与收敛检查仍须核对。

单帧乘性传递函数（Multiplicative Transfer Function，MTF）近似若不足以描述跨帧传播，可进一步研究多帧满秩空间协方差分析（multi-frame Full-rank Spatial Covariance Analysis，mfFCA）。它把多个帧的观测堆叠，扩大空间协方差以直接建模跨帧相关，与“先 WPE、再单帧分离”不是同一模型。

最小核查应固定堆叠帧的次序、协方差维数和重构取点，再比较单帧退化情形。

本章不声称已经运行这一整链。见 Sawada 等，TASLP 2023，31卷3589 – 3602页原文与研究 B11；NTT 代码只供许可范围内的内部评估，不能修改或再分发。

8.8 练习与可复算答案

自测三题

> 练习 8-1（自测三题）
>
> 1. 说明 WDO 假设及其失效条件。
>
>   答案要点：时频不交叠（W-disjoint Orthogonality，WDO）近似认为，不同说话人在同一时频点很少同时有显著能量。于是可按某个时频点的主导说话人分配掩码。若两人的谐波、共振峰或瞬态落在同一点，硬分配会丢失弱者或留下串音；重叠越重，近似通常越差。这是分离假设，不能仅凭两人总体能量相近或不同就断定某个点是否满足。
>
> 2. GSS 三步顺序是什么?
>
>   答案要点：先用 WPE 的延迟线性预测减少晚期混响，降低混响对后续统计量的污染；再由 cACGMM 利用空间特征估计各类后验掩码；随后按掩码汇总目标和干扰的 SCM，最后以这些 SCM 计算 MVDR 或 GEV 权重并输出波束。活动信息可约束聚类，但不能直接代替空间观测。
>
> 3. 掩码换协方差要写哪两个矩阵?
>
>   答案要点：至少要明确目标协方差 $\mathbf{R}_{\text{tar}}$ 与干扰协方差 $\mathbf{R}_{\text{int}}$。例如对各帧复数观测 $\vec{x}_n$，目标 SCM 可取 $\sum_n \gamma_n \vec{x}_n \vec{x}_n^H / \sum_n \gamma_n$；干扰 SCM 则用本模型定义的非目标权重同样求和。分母为零时要跳过或正则化，不能除零。
>
>   二分类例子可分别用 γ 与 $1-\gamma$ 加权；多说话人加环境噪声时应按模型分别定义非目标掩码，不能把 $1-\gamma$ 一律解释成纯噪声。两种 SCM 还须使用同一观测尺度和明确的参考通道。

可运行练习 E08-01～E08-07

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_enhancement` 复算以下七题。逐题结果和代码见 `exercises_enhancement.py`，GSS 活动门控函数见 `guided_activity_posterior()`，合成混合与已知矩阵解混音频见练习及音频手册。

E08-01：尺度不变是否意味着时移不变?

取零均值 $s=[1,0,-1,0]$、$u=[0,1,0,-1]$，$\hat{s}=s+0.1u$。分别计算原幅度、两信号同乘 10^{-5}、固定 s 为参考、将估计改成循环右移一采样的 s 时的 SI-SDR。

解答：$\langle s, u\rangle = 0$、两者能量均为 2，故 $\alpha = 1$，能量比 $2/(0.01 \times 2) = 100$，原幅度与低幅度都为 20 dB。循环右移一采样恰好得到 u，与 s 正交，数学分数为负无穷，教学实现报 −120 dB 边界。

循环移位只是四点数组反例；真实延迟应补零、对齐并固定共同窗口，不能用 `roll` 把尾部声波移回开头。该题说明 SI-SDR 忽略整体增益，不忽略时间轴。

E08-02：PIT 分数高是否证明身份连续?

沿用上题 s, u。参考顺序为 $[s, u]$，输出为 $[u + 0.1s, s + 0.1u]$；比较固定顺序评分与最优排列评分。

解答：固定顺序时每个输出的目标幅度是 0.1、正交干扰幅度是 1，分数为 −20 dB。交换对应关系后每路均为 20 dB，输出到参考的零起始索引为 `[1,0]`。

PIT 利用真实参考选取评价排列；若相邻块不断交换输出而每块各自评分，仍可能得到高分。连续系统必须另外检查跨块对应和身份切换，不能用这个最优排列作为实际可用的身份标签。

E08-03：已知混合矩阵为何仍可能不稳?

令两源组成 $\mathbf{S}$，两麦观测 $\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{S}$，其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$。用线性方程求解恢复 $\mathbf{S}$，再给单个观测列加上 $[0.01, -0.01]^{\mathsf{T}}$。将两个非对角元素改成 0.99 后重复。

解答：第一种矩阵特征值为 1.5、0.5，二范数条件数为 3；观测误差恢复为 $[0.02, -0.02]^{\mathsf{T}}$。第二种特征值为 1.99、0.01，条件数为 199，同一误差恢复为 $[1, -1]^{\mathsf{T}}$。无噪声且矩阵准确时，两者都可在浮点误差内恢复源；噪声和矩阵误差会暴露病态风险。

这里直接给定了 $\mathbf{A}$，因此只是已知瞬时混合的代数实验，不是 ICA、IVA 或其他盲分离算法，也不代表实际卷积房间中的性能。

E08-04：分开了是否就恢复了参考麦的幅度?

沿用 E08-03 的 $\mathbf{A}$ 和 E08-01 的两源 s, u。人为指定解混矩阵 $\mathbf{W} = \mathbf{diag}(2, -3)\mathbf{A}^{-1}$，计算原始输出和以第一支麦克风为参考的回投影。

解答：$\mathbf{W}\mathbf{A} = \mathbf{diag}(2, -3)$，所以原输出为 $[2s, -3u]^{\mathsf{T}}$。逆解混矩阵为 $\mathbf{W}^{-1} = \mathbf{A}\,\mathbf{diag}(1/2, -1/3)$，第一行为 $[1/2, -1/6]$。逐路相乘后恢复 $[s, 0.5u]^{\mathsf{T}}$，二者之和恰为第一支麦克风的无噪混合 $s + 0.5u$。

回投影恢复的是参考麦上的各源图像，不是把每个源都归一成干声。原输出虽然增益和极性不同，对各自非零参考的理想 SI-SDR 都可为正无穷；尺度不敏感的评分不能验证绝对增益。该题给定 $\mathbf{W}$，只检验回投影代数，不宣称实现了盲分离。

E08-05：所有掩码乘同一个数，SCM 一定不变吗？

单通道两帧复谱简化为 $[2, 4]$，两帧权重相同，取教学函数分母地板 $\varepsilon = 10^{-12}$。分别令每个权重为 1、2、$\varepsilon/2$、$\varepsilon/4$。

解答：每个权重为 a 时，分子为 $a(2^2 + 4^2) = 20a$，分母为 $\max(2a, \varepsilon)$。四种结果依次是 10、10、10、5；前两项的共同尺度被分母抵消，最后一项已经进入地板区。

若改用式(8-22)的加性稳定项，$a = \varepsilon/2$ 时分母为 2ε，结果是 5，而非教学地板实现的 10。这是本书针对数值约定的手算。最后两项只说明共同缩放已经触及本函数的绝对分母地板，不能仅凭权重的绝对尺度断定统计支持是否充足；统计支持还要结合归一化权重的分布、非零快照数量、N_{eff}、矩阵秩与条件数判断。

E08-06：每块 PIT 都是 20 dB，直接拼接为何仍会换人？

沿用 E08-01 的 s, u。第一块输出为 $[s + 0.1u, u + 0.1s]$，第二块把两个槽位交换为 $[u + 0.1s, s + 0.1u]$。分别对两块独立做 PIT，再把原始固定槽位直接拼接；最后使用每块的真实参考排列对齐后再拼接。

解答：两块的最优“输出到参考”排列分别为 `[0,1]` 和 `[1,0]`，每块的平均 SI-SDR 都是 20 dB。若把固定的输出槽 0 和槽 1 直接跨块拼接，各自前半段属于一个说话人、后半段属于另一个说话人；对整段固定参考评分时，两路均约为 −3.6900 dB。按每块真实参考排列重排后，两条长流都回到 20 dB。

这里的重排使用了真实参考，是评分用的预言信息，不是部署算法。可用系统还要从重叠区、说话人嵌入、活动状态或其他连续性线索估计跨块对应，并在静音后重新出现和三人以上重叠时检查误连。本题只证明“逐块最优 PIT 分数”不能证明长录音身份连续。

E08-07：所有说话人静音时，GSS 后验怎样归一化？

只算一个频点的相邻两帧，分量顺序为说话人 1、说话人 2、背景噪声。给定混合权重 $\pi = [0.5, 0.3, 0.2]$，两帧各分量的相对密度均为 $L = [2, 1, 1]$。

两帧的说话人活动分别是 $[1,0]$、$[0,0]$，背景噪声始终活动。用 $q_j = a_j \pi_j L_j$ 算未归一化分数及后验，再说明删除背景噪声类后第二帧会发生什么。

解答第 1 步：补背景活动。 函数把两帧的说话人活动补上恒为 1 的背景活动，得到 $[1,0,1]$ 和 $[0,0,1]$。

第 2 步：逐项相乘并归一化。 第一帧的未归一化分数为 $[1\times 0.5\times 2,\ 0\times 0.3\times 1,\ 1\times 0.2\times 1] = [1,0,0.2]$。分母是 1.2，故后验为 $[5/6,0,1/6]$。第二帧的分数为 $[0,0,0.2]$，分母是 0.2，后验为 $[0,0,1]$。

第 3 步：检查失效边界。 若删去背景类，第二帧的两个分数和为零，后验无定义。该结果说明背景类在全体说话人静音时提供了可归一化的候选；它不表示这一帧已被正确分离。

本题给的是固定相对密度，只检验式(8-17)之后的活动门控与 E 步归一化。它没有估计 cACG 形状矩阵、执行 M 步或输出分离音频；后验属于背景类也不证明目标语音已被正确分离。代码中 `speaker_activity` 只输入两位说话人的标记，背景活动由函数自动补上。见 `exercises_enhancement.py` 中的 `E08-07`。

E08-08：AuxIVA 怎样更新一个解混行?

使用 §8.3 的式(8-8)，固定本轮加权矩阵，复算一个 IP 子步骤。

题目与手算。 只复算 IP 子步骤，给定 $\mathbf{W} = \mathbf{I}_2$、$\mathbf{V} = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$，更新第一行。消元求 $2u_1 + u_2 = 1$、$u_1 + 2u_2 = 0$，得 $\vec{u} = [2/3, -1/3]^{\mathsf{T}}$。因为 $\mathbf{V}\vec{u} = \vec{e}_1$，二次型 $\vec{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\vec{u} = u_1 = 2/3$，故

$$\vec{w} = [\sqrt{2/3}, -1/\sqrt{6}]^{\mathsf{T}} \approx [0.81650, -0.40825]^{\mathsf{T}}.$$

直接代回有 $\vec{w}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\vec{w} = 1$；$\mathbf{V}$ 的特征值为 1、3，满足正定条件。它不是欧氏长度归一，$\vec{w}^{\mathsf{T}}\vec{w} = 5/6$。复数情形存入矩阵行时必须共轭，不能把列 $\vec{w}$ 原样当行。

本题的 $\mathbf{V}$ 是已给定的正定输入，未从语音运行范数估计、所有行更新或回投影，因此只验证 IP 子步骤；源码和独立复数检查见 enhancement_step_exercises.py 的 `E08-08`。秩亏、零范数和源数大于麦数不满足本题前提，不能原样求解。

E08-09：ILRMA 的谱基与激活具体相乘得到什么?

对某一个源，以频点为行、时间为列，设非负谱基 $\mathbf{B}$ 和激活 $\mathbf{H}$ 为

$$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}1 & 0.2\\ 0.5 & 1\end{bmatrix},\qquad \mathbf{H}=\begin{bmatrix}2 & 0.5\\ 0.1 & 3\end{bmatrix}.$$

按式(8-9)计算 $\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{BH}$。

每个 $\mathbf{B}$ 列规定一个跨频率的谱形，每个 $\mathbf{H}$ 行规定该谱形随时间的强度。四个输出逐项为 $1\times 2+0.2\times 0.1=2.02$、$1\times 0.5+0.2\times 3=1.10$、$0.5\times 2+1\times 0.1=1.10$、$0.5\times 0.5+1\times 3=3.25$，因此 $\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{BH}=\left[\begin{smallmatrix}2.02 & 1.10\\ 1.10 & 3.25\end{smallmatrix}\right]$。

这是预测功率，不是带相位的复谱；不能直接对 $\mathbf{BH}$ 作逆 STFT 得到声源。把 $\mathbf{B}$ 第一列乘以 2、$\mathbf{H}$ 第一行除以 2，功率矩阵不变，说明两因子有尺度歧义。若只保留第一项，预测为 $\left[\begin{smallmatrix}2 & 0.5\\ 1 & 0.25\end{smallmatrix}\right]$，其行列式为零、秩为 1；原例使用两个基只是演示乘法，在 2×2 里并没有强制低于满秩。真实大谱图取较小 K 才形成更强的结构限制。

方法定义见 Kitamura 等 2016；本题不执行基、激活与解混矩阵的交替优化，也不证明增加基数总会改善分离。代码标记为 `E08-09`。

E08-10：从两张掩码 SCM 一直算到 MVDR 与 GEV。

沿用 §8.4.4 的两个快照和掩码，取 $\mathbf{R}_{\mathrm{tar}}=\left[\begin{smallmatrix}1 & 0.8\\ 0.8 & 1\end{smallmatrix}\right]$、$\mathbf{R}_{\mathrm{int}}=\left[\begin{smallmatrix}1 & -0.8\\ -0.8 & 1\end{smallmatrix}\right]$。求两矩阵的同相、反相特征值，MVDR 权重与输出，再求主广义特征值。

先找空间方向。 对 $\vec{v}_{+}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，目标/干扰的特征值分别为 1.8、0.2；对 $\vec{v}_{-}=[1,-1]^{\mathsf{T}}$，则为 0.2、1.8。两矩阵都正定，且条件数均为 $1.8/0.2=9$。

再施加目标约束。 选 $\vec{v}=\vec{v}_{+}$ 表示以第一麦为参考的目标相对传递函数。由 $\mathbf{R}_{\mathrm{int}}\vec{u}=\vec{v}$ 得 $\vec{u}=5\vec{v}$，分母 $\vec{v}^{H}\vec{u}=10$，所以 $\vec{w}=\vec{u}/10=[0.5,0.5]^{\mathsf{T}}$。检验 $\vec{w}^{H}\vec{v}=1$；对快照 $[1,1]^{\mathsf{T}}$ 输出 1，对 $[1,-1]^{\mathsf{T}}$ 输出 0。按给定 SCM，目标输出功率 $\vec{w}^{H}\mathbf{R}_{\mathrm{tar}}\vec{w}=0.9$，干扰输出功率 $\vec{w}^{H}\mathbf{R}_{\mathrm{int}}\vec{w}=0.1$。

最后核对 GEV。 两个方向的广义特征值分别为 $1.8/0.2=9$、$0.2/1.8=1/9$，故主方向也是 $\vec{v}_{+}$。GEV 本身只决定方向，直接用 $\vec{v}_{+}$ 会把目标输出变成 2；另施加 $\vec{w}^{H}\vec{v}=1$ 后才与本例 MVDR 的尺度一致。比值 9 不表示已经测到真实录音改善 9 倍；这里只有两个给定快照、软掩码和已选目标方向。一般 SCM 未必共享特征向量，不能外推为 GEV 与 MVDR 总相同。代码对应 `E08-10`。

上述三题与 E06-21、E07-06 共同运行： `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.enhancement_step_exercises` **。检验见** test_codes_enhancement_steps.py。

E08-11：cACG 的形状更新为什么要除以二次型，又为什么没有声功率尺度?

固定一个频点和一个混合分量，保留两帧单位方向 $\vec{z}_1 = [1,0]^{\mathsf{T}}, \vec{z}_2 = [0,1]^{\mathsf{T}}$，该分量在两帧的责任权重为 $\gamma_1 = 3/4, \gamma_2 = 1/4$，旧形状矩阵 $\mathbf{B}^{(0)} = \mathbf{I}_2$。其他分量的参数固定且不参与本题。求一次形状固定点更新，再计算两个方向的相对密度。

第 1 步：写出这一小步究竟优化什么。 固定责任权重后，式(8-17)对应的加权负对数似然，除去常数，是 $\sum_t \gamma_t[\log\det\mathbf{B} + M\log(\vec{z}_t^H\mathbf{B}^{-1}\vec{z}_t)]$。对矩阵求驻点得到的等式仍在右边含 $\mathbf{B}^{-1}$，所以用旧矩阵代入右边迭代；它不是一次求逆得到的闭式最优解。

形状固定点的完整定义与矩阵条件见式(8-20)。本题固定责任权重，只复算其中的小步。

第 2 步：分别计算每帧贡献。 旧矩阵为单位阵，所以 $q_1 = q_2 = 1$。两帧责任权重之和为 1，外面的系数为 $M/1 = 2$。

帧	单位方向	二次型 q_t	加权外积 $\gamma_t\vec{z}_t\vec{z}_t^H/q_t$
1	$[1,0]^{\mathsf{T}}$	1	$\mathbf{diag}(3/4, 0)$
2	$[0,1]^{\mathsf{T}}$	1	$\mathbf{diag}(0, 1/4)$

因此 $\widetilde{\mathbf{B}}^{(1)} = \mathbf{diag}(3/2, 1/2)$。其迹恰为 2，本次迹归一化不改变数值。第一个方向在当前责任权重下被赋予较大的形状轴，这不是它的原始音频能量较高的证据。

第 3 步：用新形状重新读密度。 新矩阵行列式为 $3/4$，逆矩阵为 $\mathbf{diag}(2/3, 2)$。省略对两方向相同的球面归一化常数，密度因子分别为 $(4/3)(2/3)^{-2} = 3$ 和 $(4/3)2^{-2} = 1/3$。这些是密度的相对因子，不是两个相加为 1 的类别后验；后验还需乘各分量混合权重并跨分量归一。

对任意 $c > 0$，$\det(c\mathbf{B}) = c^M\det\mathbf{B}$，而 $\vec{z}^H(c\mathbf{B})^{-1}\vec{z} = q/c$。密度中出现的 c^{-M} 与 $(1/c)^{-M}$ 恰好抵消，所以 $\mathbf{B}$ 与 $2\mathbf{B}$ 给相同密度。固定迹只是从这些等价矩阵里选一个代表。相反，后级原始复谱 SCM 乘以 2 会改变功率，不能把这两种尺度混为一谈。

第 4 步：不要把一步迭代误认成稳定估计。 若继续固定本题的责任权重，下一轮二次型为 $2/3, 2$，未归一矩阵为 $\mathbf{diag}(9/4, 1/4)$，迹归一后为 $\mathbf{diag}(1.8, 0.2)$。这组只有两个正交方向且权重不均衡的数据会把形状推向边界；它不是证明已收敛的训练集。若两帧都改成 $[1,0]^{\mathsf{T}}$，第一步就得到 $\mathbf{diag}(2, 0)$，虽然迹为 2，矩阵却奇异，下一轮密度没有合法逆矩阵。

教学整链在归一化后使用向单位阵收缩等显式正则化，并在质量不足时重置分量；例如将奇异矩阵收缩为 $(1-0.02)\mathbf{B}+0.02\mathbf{I}$，其特征值为 $1.98, 0.02$。这样改变了无正则化迭代，必须保留参数，不能把“迹已经归一化”当成正定保证。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.enhancement_structure_exercises`；原创代码和独立测试检查分数结果、正比例尺度不变、复数外积的共轭以及秩亏拒绝。这里只执行形状子步骤，没有重新运行官方 GSS、生成该题音频或测量分离质量。

以下E08-12～32的确定性输入与步骤由本书推导；运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.chapter08_experiments`，入口为chapter08_experiments.py的 `run_experiments()`。其中矩阵题只验证指定数学步骤，E08-23使用人为给定的输出槽位检验连续拼接，E08-28使用真值构造掩码能力对照，均不冒充新训练的分离网络。音频检查读取已经发布的文件，失败时明确报错，不通过重生覆盖坏资产。

E08-12：复数 IP 为什么要共轭写回并逐行更新?

题设。 取 $\mathbf{W}_0=\mathbf{I}_2$，两行暂用同一个加权矩阵

$$\mathbf{V}=\begin{bmatrix}2 & \mathrm{j}\\ -\mathrm{j} & 2\end{bmatrix}.$$

按式(8-8)先更新第一行，再用新 $\mathbf{W}$ 更新第二行；与两行同时读取 $\mathbf{W}_0$ 比较。这里只给定一个正定统计矩阵，不计算完整 AuxIVA 的各源权重。

第一步：更新第一列向量。 $\mathbf{V}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & -\mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 2\end{bmatrix}$，所以 $\vec{u}_1=[2/3,\mathrm{j}/3]^{\mathsf{T}}$。其二次型为 $2/3$，归一后

$$\vec{w}_1=\begin{bmatrix}\sqrt{2/3}\\ \mathrm{j}/\sqrt{6}\end{bmatrix}.$$

写回的是 $\vec{w}_1^{H}$，第一行第二项应为 $-\mathrm{j}/\sqrt{6}$。漏掉共轭会改变变换。

第二步：使用已经改变的矩阵。 此时 $\mathbf{W}$ 第一行与 $\mathbf{V}$ 相乘为 $[\sqrt{3/2},0]$，第二行与 $\mathbf{V}$ 相乘为 $[-\mathrm{j},2]$。解 $\mathbf{W}\mathbf{V}\vec{u}_2=\vec{e}_2$ 得 $\vec{u}_2=[0,1/2]^{\mathsf{T}}$，二次型为 $1/2$，故第二行是 $[0,1/\sqrt{2}]$。最后

$$\mathbf{W}_{\text{seq}}=\begin{bmatrix}\sqrt{2/3} & -\mathrm{j}/\sqrt{6}\\ 0 & 1/\sqrt{2}\end{bmatrix}.$$

第三步：比较同时更新。 若第二行仍读取单位阵，得到 $\vec{w}_2 = [-\mathrm{j}/\sqrt{6}, \sqrt{2/3}]^{\mathsf{T}}$。两个结果满足

$$\mathbf{W}_{\text{seq}}\mathbf{V}\mathbf{W}_{\text{seq}}^{H} = \mathbf{I}_2,$$
$$\mathbf{W}_{\text{parallel}}\mathbf{V}\mathbf{W}_{\text{parallel}}^{H} = \begin{bmatrix} 1 & -\mathrm{j}/2 \\ \mathrm{j}/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

各行自己的二次型都为 1，却不能据此断定交叉项为零。一般 AuxIVA 为不同源使用不同 $\mathbf{V}_n$，本题整体白化恒等式只属于“各行共用 $\mathbf{V}$”的指定子例；它不要求所有正常 AuxIVA 迭代都白化同一张矩阵。

E08-13：联合回投影与逐路单回归为何不同?

题设。 三帧的两路实输出组成矩阵，给定一个参考通道：

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \vec{x}_r = [1 \quad 2 \quad 3].$$

固定这些输出，不重新估计分离器。求联合最小二乘系数 $\vec{a}$，使 $\vec{a}\mathbf{Y}$ 拟合 $\vec{x}_r$；再分别求每路单独拟合参考的系数。

联合计算。 正规方程为 $\vec{a}(\mathbf{Y}\mathbf{Y}^{H}) = \vec{x}_r\mathbf{Y}^{H}$，两个统计量是

$$\mathbf{Y}\mathbf{Y}^{H} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \vec{x}_r\mathbf{Y}^{H} = [4 \quad 5].$$

解 $2a_1 + a_2 = 4$、$a_1 + 2a_2 = 5$，得到 $\vec{a} = [1, 2]$，所以 $\vec{a}\mathbf{Y} = [1, 2, 3] = \vec{x}_r$。

逐路计算。 第一行能量为 2，与参考内积为 4，系数为 2；第二行能量为 2，内积为 5，系数为 $5/2$。两路分别回投影再求和得到 $[2, 5/2, 9/2]$，与参考不同。原因是两路内积为 1，并非正交；单回归将另一输出的相关部分也归到本路。

复数接口。 若 $\mathbf{Y} = [1, \mathrm{j}]$，$\vec{x}_r = (2 + \mathrm{j})\mathbf{Y}$，直接乘输出的系数是 $2 + \mathrm{j}$。某接口返回其共轭 $2 - \mathrm{j}$，并要求调用者再共轭后相乘，这可以是合法约定。固定 pyroomacoustics 回投影接口采用后一种方式；要一起核对返回量与实际应用，不能只比较返回数组。

方阵可逆且 $\mathbf{Y} = \mathbf{W}\mathbf{X}$ 时，联合拟合可与 $\mathbf{W}^{-1}$ 对应；秩亏、统计窗口不同或单路回归不满足这个等价条件。本题没有用参考计算新的盲解混矩阵。

E08-14：某源在参考麦上的图像为零怎么办?

题设。 取两条零均值序列 $s=[1,-1,0,0]$、$u=[0,0,1,-1]$，已知

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\qquad \mathbf{W}=\mathbf{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}.$$

先用 $\mathbf{W}$ 解混，再选麦 0 回投影，最后改选麦 1。

计算。 观测为 $[s,s+u]^{\mathsf T}$，解混得到 $[s,u]^{\mathsf T}$。麦 0 的混合系数为 $[1,0]$，回投影输出自然是 $[s,0]^{\mathsf T}$；麦 1 的系数为 $[1,1]$，则得到 $[s,u]^{\mathsf T}$。

解释。 第二源能从两路观测中恢复，但它在麦 0 的真实源图像确实为零。这个零不构成分离错误，也不能给它计算有效 SI-SDR；教学评分器应拒绝零参考。应按任务选择有目标能量的参考，或将这类片段排除并报告，而不是把零分数或有限上限当成绩。本题的 $\mathbf{A}$ 已知，是代数边界，不是盲估计实验。

E08-15：输出总和等于混合，能证明已经分离吗?

题设。 沿用 E08-14 的正交序列，取单通道混合 $x=s+u$。假设两路初始估计都为零，把尚未重构的混合残差等分给两路。

计算。 残差为 x，修正后两路均为 $x/2$，两路之和精确等于 x。但相对于源 s，第一路的投影是 $s/2$，正交残差为 $u/2$；两者能量都为 $1/2$，故 SI-SDR 为 $10\log_{10}1=0$ dB。另一源同理。

两个输出完全相同，组成的输出矩阵只有秩 1。所谓混合一致性（mixture consistency）只约束总和，不负责分配各源。它可以作为已有分离器的约束，但不能单独提供身份、空间或源统计信息。也不能由本反例推断加入这一约束总会降低分离质量。

E08-16：相同方向数据为什么能有不同功率 SCM?

题设。 单频点两帧，先取 $\mathbf{X}=[\vec{e}_1,\vec{e}_2]$，再改为 $\mathbf{X}'=[\vec{e}_1,3\vec{e}_2]$，其中 $\vec{e}_1=[1,0]^{\mathsf T}$、$\vec{e}_2=[0,1]^{\mathsf T}$。两帧等权，分别计算单位方向、$\mathbf{B}=\mathbf{I}$ 的相对 cACG 密度以及原始功率 SCM。

方向计算。 正的径向放大在除以范数时抵消，所以两组方向都为 $[\vec{e}_1,\vec{e}_2]$。$\det\mathbf{I}=1$，每个单位方向的二次型为 1，因此四个相对密度因子都为 1。

功率计算。 原始外积仍保留幅度平方：

$$\mathbf{R} = \tfrac{1}{2}(\vec{e}_1\vec{e}_1^{H} + \vec{e}_2\vec{e}_2^{H}) = \mathrm{diag}(1/2, 1/2),$$
$$\mathbf{R}' = \tfrac{1}{2}(\vec{e}_1\vec{e}_1^{H} + 9\vec{e}_2\vec{e}_2^{H}) = \mathrm{diag}(1/2, 9/2).$$

因此方向聚类看不见的径向变化，可能显著改变波束形成所需的功率统计。cACG 的全局复相位也会在二次型中抵消，保留的是跨通道比例；单麦时该方向密度退化为常数，不能据它进行空间聚类。

E08-17：相同活动与初值能自动分成两个人吗?

题设。 12 帧方向按 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 交替，两名说话人与背景类全程允许活动。三类初始形状都为 $\mathbf{I}_2$，先验都为 $1/3$。执行三轮本书受控更新。

E 步。 三类对每个方向给相同密度，活动也一样，故三类后验都为 $1/3$。每类总责任质量为 $12/3 = 4$。

形状步。 旧二次型为 1，每个方向有六帧。对任一类，带权外积和为 $2\mathbf{I}$，式(8-20)的外系数是 $2/4 = 1/2$，更新后仍为 $\mathbf{I}$。迹归一化及向 $\mathbf{I}$ 收缩都不改变它，质量 4 又不触发本例阈值为 2 的重置。先验均值继续是 $1/3$。

结果与边界。 以上是一个对称固定点，三轮后仍各为 $1/3$。增加迭代次数不会凭空打破精确对称性。不同初值、独占活动帧或额外空间先验可以打破对称，但不保证一定找到正确说话人。后验归一化和矩阵正定均通过，也不能据此断言已经分离。

E08-18：活动门控后的先验均值更新一定提高似然吗?

题设。 只取目标和恒活动背景两类，三帧活动为 $[1,1]$、$[0,1]$、$[0,1]$，初始全局权重为 $[1/2, 1/2]$。固定形状不更新：首帧两类相对密度为 $[9,1]$，后两帧背景密度为 1。首帧可取 $\vec{z} = \vec{e}_1$、目标形状与 $\mathrm{diag}(9,1)$ 成比例、背景形状为 $\mathbf{I}$，因此这个密度比可由合法模型产生。

后验。 首帧归一后为 $[9/10, 1/10]$，后两帧都是 $[0,1]$。对三帧取均值得到新全局权重 $[3/10, 7/10]$。

条件似然。 使用式(8-21)。首帧两类都允许活动，初始密度为 $(9+1)/2=5$，新密度为 $0.3\times 9+0.7\times 1=3.4$。后两帧只剩背景，活动条件归一后密度始终为 1。因此

$$\begin{aligned}\ell_{\mathrm{old}} &= \log 5 \approx 1.609438,\\ \ell_{\mathrm{new}} &= \log 3.4 \approx 1.223775,\\ \ell_{\mathrm{new}}-\ell_{\mathrm{old}} &= \log 0.68 \approx -0.385662.\end{aligned}$$

这里没有形状加载、浮点溢出或近似求逆；差别来自条件先验的归一化也依赖全局权重。原 GSS 论文确实列出后验均值更新，本题不改写其历史算法，而是限制“该步精确最大化活动条件似然”的过强解释。若选择另一联合概率模型，须明确活动如何生成，并重新推导其目标。

E08-19：固定解混后，ILRMA 怎样更新一次谱基和激活?

题设。 对一个源固定解混输出功率，取两个频点、两帧、一个谱基：

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 9 & 9\end{bmatrix},\quad \mathbf{B}_0=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\quad \mathbf{H}_0=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}.$$

求式(8-11)的一次先基后激活更新，比较固定 $\mathbf{W}$ 的子目标 $J=\sum_{f,t}(P_{ft}/\lambda_{ft}+\log\lambda_{ft})$。

初值。 $\lambda_0=\mathbf{B}_0\mathbf{H}_0$ 全为 1，故 $J_0=1+1+9+9=20$。

更新谱基。 对频点 1，乘法系数为 $\sqrt{(1+1)/(1+1)}=1$；频点 2 为 $\sqrt{(9+9)/(1+1)}=3$。因此 $\mathbf{B}_1=[1,3]^{\mathsf{T}}$，重算 λ_1 的两行为 $[1,1]$、$[3,3]$。每列目标为 $1+3+\log 3$，两列总计

$$J_1=8+2\log 3\approx 10.197225.$$

更新激活。 使用新 $\mathbf{B}_1,\lambda_1$：对每列，分子为 $1\times 1+3\times(9/9)=4$，分母为 $1\times 1+3\times(1/3)=2$。因此两个激活均乘 $\sqrt{2}$，

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_1 &= [\sqrt{2},\sqrt{2}],\\ \lambda_2 &= \begin{bmatrix}\sqrt{2} & \sqrt{2}\\ 3\sqrt{2} & 3\sqrt{2}\end{bmatrix},\\ J_2 &= 4\sqrt{2}+2\log 2+2\log 3\\ &\approx 9.240373.\end{aligned}$$

这一次更新降低了指定功率子目标，却没有估计解混矩阵，也没有验证分离质量。只更新一次尚未取得该子问题的最优值；使用旧 λ_0 更新第二步也不再是本题的顺序。输入正值确保分母合法，不能不加说明地把零功率代入含对数与除法的表达式。

E08-20：欠定 MNMF 能写出三源，是否就能辨认三源?

题设。 两个麦克风、三个源，单时频点，各源功率系数都取 1。比较两组合法的正定源协方差：

$$\begin{aligned}\text{甲：}\ \mathbf{R}_1 &= \tfrac{1}{2}\mathbf{I},\quad \mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_3 = \tfrac{1}{4}\mathbf{I},\\ \text{乙：}\ \mathbf{R}_1 &= \operatorname{diag}(0.6, 0.2),\\ \mathbf{R}_2 &= \mathbf{R}_3 = \operatorname{diag}(0.2, 0.4).\end{aligned}$$

观测模型。 两组的总和都为 $\mathbf{I}_2$，所以零均值复高斯观测模型完全相同，对任意观测给相同似然。本题只有一个时频点，不存在额外的谱形或时间变化可区分两组。

重构。 对 $\vec{x} = [1, 2]^{\mathsf{T}}$，总协方差的逆仍为 $\mathbf{I}$。甲的第一源维纳均值是 $[1/2, 1]^{\mathsf{T}}$，乙则为 $[0.6, 0.4]^{\mathsf{T}}$，两者不同。两组各自所有源的重构和仍都等于 $\vec{x}$。

能容纳三个分量只是模型表示能力；要辨识它们还依赖跨频、跨时间、空间差异或其他先验。不能由本单点反例断言所有欠定分离均不可能，也不能把相同总模型的任意分解当作已经找回三个真实波形。

E08-21：共同合同对角化后，怎样重构源图像?

题设。 给定两张正定空间矩阵、一个可逆变换，两源功率均为 1：

$$\begin{aligned}\mathbf{G}_1 &= \begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix},\\ \mathbf{G}_2 &= \begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\\ \mathbf{Q} &= \begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

对观测 $\vec{x} = [2, 1]^{\mathsf{T}}$，先验证合同对角化，再按对角域 Wiener 系数重构。

第一步：验证模型。 直接相乘得 $\mathbf{Q}\mathbf{G}_1\mathbf{Q}^{H} = \operatorname{diag}(1, 2)$、$\mathbf{Q}\mathbf{G}_2\mathbf{Q}^{H} = \operatorname{diag}(3, 1)$。但

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}\mathbf{Q}^{H} &= \begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix} \neq \mathbf{I},\\ \mathbf{G}_1\mathbf{G}_2 - \mathbf{G}_2\mathbf{G}_1 &= \begin{bmatrix}0 & -5\\ 5 & 0\end{bmatrix} \neq 0.\end{aligned}$$

因此这里不是用一组共同酉特征向量对角化两矩阵。

第二步：分配变换域功率。 $\vec{z} = \mathbf{Q}\vec{x} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$，总方差为 $[4, 3]^{\mathsf{T}}$。第一源的逐通道比例为 $[1/4, 2/3]^{\mathsf{T}}$，第二源为 $[3/4, 1/3]^{\mathsf{T}}$。$\vec{z}$ 的两个通道并不是已经分开的两个源。

第三步：返回原麦克风域。 $\mathbf{Q}^{-1}=\left[\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right]$，故

$$\hat{\vec{c}}_1=\begin{bmatrix}11/12\\2/3\end{bmatrix},\qquad \hat{\vec{c}}_2=\begin{bmatrix}13/12\\1/3\end{bmatrix}.$$

两者相加等于 $[2,1]^{\top}$，与直接计算 $\mathbf{G}_n(\mathbf{G}_1+\mathbf{G}_2)^{-1}\vec{x}$ 一致。这验证指定模型下两条重构路径等价，不证明模型参数来自正确盲估计，也不把条件均值称为样本级真实源。空间矩阵此处未作迹归一；若归一，应相应补偿源功率才能保持相同模型。

E08-22：为什么有界实掩码不能恢复所有复数叠加?

题设。 两个时频点上，第一源为 $S_1=[1,\mathrm{j}]$，第二源为 $S_2=[-0.8,1]$，混合为 $X=[0.2,1+\mathrm{j}]$。分别求有真值的复理想掩码，以及限制在 $[0,1]$ 内的最小平方误差实掩码。

复掩码。 两点 X 均非零，直接取 S_1/X，得到 $[5,(1+\mathrm{j})/2]$，乘回 X 恰为 S_1。第一点中两源相消，所以目标比混合大；第二点还需要相位旋转。

有界实掩码。 对实数 m，展开 $|mX-S_1|^2$，无约束最小点为 $\mathrm{Re}(S_1X^{*})/|X|^2$，再截到 $[0,1]$。两点分别得到 $m=[1,1/2]$，输出为 $[0.2,(1+\mathrm{j})/2]$。平方误差为

$$\begin{aligned}|0.2-1|^2&=0.64,\\ |(1+\mathrm{j})/2-\mathrm{j}|^2&=0.5.\end{aligned}$$

这只是表示能力的反例，真值用于构造最优掩码，并没有盲估计。复掩码遇到混合为零而单源不为零时也不能用有限乘法系数恢复；直接预测复谱与估计掩码的数值边界因此不同。

E08-23：用实际重叠区关联输出，再拼接长音频

题设。 本书数学合成两条 2 s、16 kHz 正弦信号，频率分别为 250 Hz、625 Hz，幅度均为 0.12；全局首尾各 320 点用平方正弦淡入淡出。人为给定模拟分离槽位 $v_1=s_1+0.1s_2$、$v_2=s_2+0.1s_1$。第一块覆盖采样区间 $[0,19200)$，槽位为 $[v_1,v_2]$；第二块覆盖 $[12800,32000)$，槽位交换为 $[v_2,v_1]$。这一步没有运行盲分离器或神经网络。

第一步：只读取重叠区。 两块共同区间是 $[12800,19200)$，共 6400 点，即 0.4 s。两正弦在这里均为完整整数周期，内积为零且能量相同。两种模拟槽位的互相关是 $0.2E$，各自能量为 $1.01E$，不同槽位的归一化相关为 $20/101$，同一槽位则为 1。

以矩阵行表示前块槽位，列表示后块槽位，有

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 20/101 & 1 \\ 1 & 20/101 \end{bmatrix}.$$

保持顺序的平均得分为 $20/101$，交换为 1，优势为 $81/101$。算法根据观测重叠选择 `[1,0]`，即前块第 0 路接后块第 1 路，前块第 1 路接后块第 0 路。两路干净参考没有进入这一步。

第二步：重排与加权。 在重叠 6400 点上，令第二块权重从 0 线性增加到 1，第一块取其补数；两端点都包含在权重数组中。权重之和恒为 1，非重叠区只保留对应块。正确关联后，两块同槽位的样本相同，所以加权拼接精确恢复 $[v_1, v_2]$。若不关联，重叠区会逐渐换人，重叠区后继续保持错误槽位。

评分与试听。 全段统一去均值、不做时移或增益对齐，分别对固定身份的 s_1, s_2 评分。浮点参考下，未关联两路约为 −3.3407 dB，正确关联两路约为 20.0000 dB；输入单通道混合分别对两源的分数约为 0 dB。这里改善的是已给定槽位的连续对应，没有降低模拟槽位中原有的 0.1 倍串音。

实际导出 PCM 后，以 PCM 参考同口径评分：未关联两路为 −3.3408、−3.3405 dB，已关联为 19.9989、19.9997 dB，混合基线约为 0 dB。量化使这些值略有变化，不能把浮点解析值当作 PCM 实测值。精确参数见练习及音频手册。

本题入口分别保留未量化模型的排列和分数，以及 `published_audio.actual_pcm_measurements`。后者检查主清单的生成源摘要、四个WAV摘要、共同增益与PCM16格式，再实际读取文件，以每通道32000点的整数二阶量独立重算分数；没有重新量化内存模型来冒充文件读回。去均值的能量和内积先用整数分子计算，评分采用固定源身份，不重新PIT、不拟合传播时移。

所有文件用共同增益 1 导出。先调低播放音量；参考文件与两个输出文件的左右声道表示源身份槽位，不是物理左右麦克风。

双声道源参考，仅用于评分

单通道混合

未关联的双声道拼接

按实际重叠关联的双声道拼接

图43　相关匹配修正跨块槽位交换：受控两音调实验
16 kHz / 2 s；10%人为串音；下两图按80 ms分块联合测幅

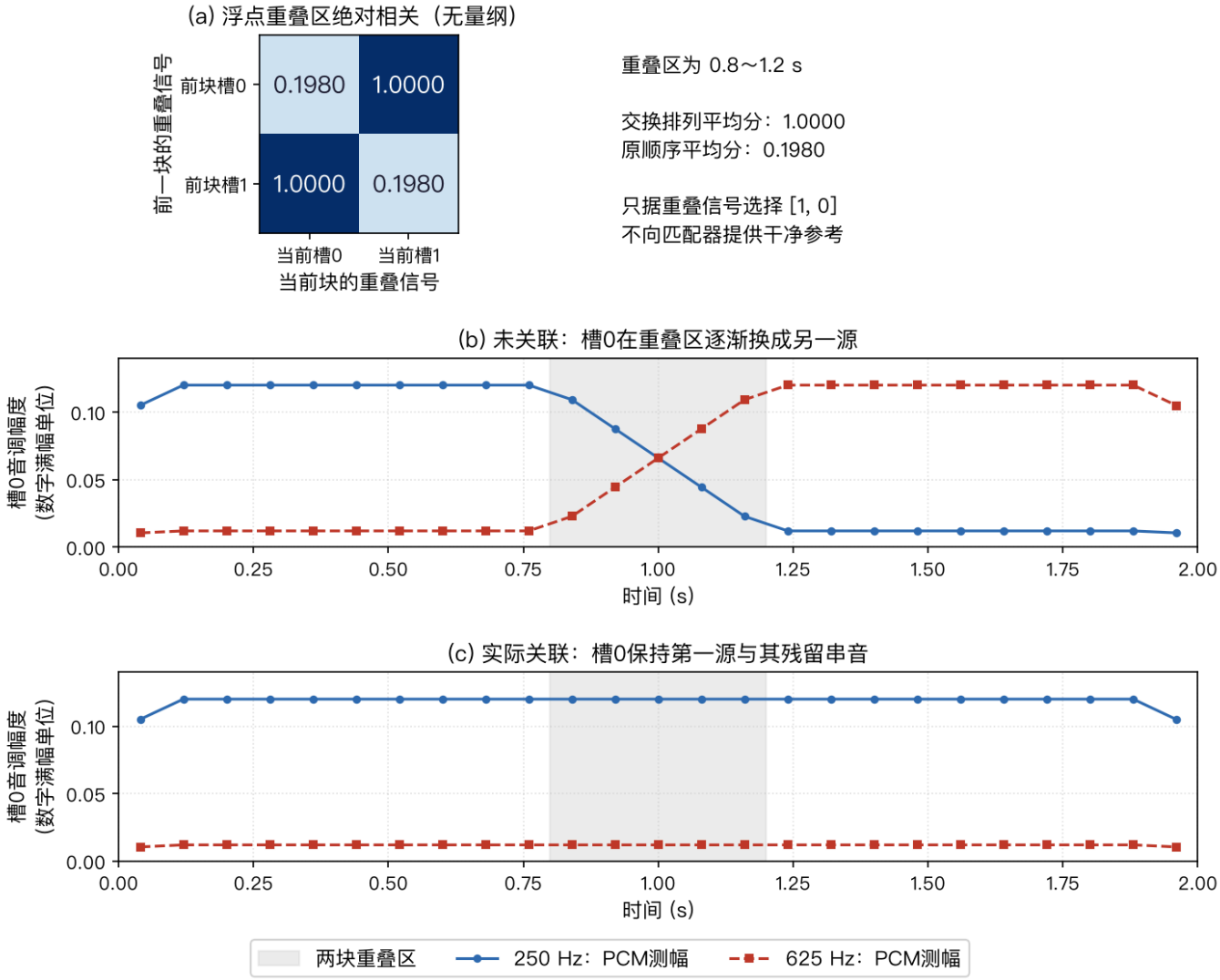


图43(a)给出未量化重叠波形的相关矩阵；(b)(c)分别从直接拼接与关联拼接的第一输出槽 PCM 中，每 80 ms 联合拟合 250 Hz 和 625 Hz 正弦幅度。后两幅采用相同坐标，阴影标出 0.8～1.2 s 重叠区。

频率标签用于解释两条指定参考源，评分另用参考；排列器只读取重叠样本。无房间混响、设备噪声或新分离网络，不能把这幅图的改善归为实际会议分离性能。

失效边界。 若重叠区全零，相关没有有效分母；若两槽均为 $[1,-1,1,-1]$，所有相关都为 1，两种排列同分。

若前块槽位为 $(s,0)$，后块为 $(0,s)$，且 $s=[1,-1,1,-1]$，只有一个配对具备有效相关。把无效项暂记为 0，交换与不交换的平均得分分别为 $1/2$ 和 0；匹配器仍拒绝给出完整排列，因为有一对没有能量支持。可以另设计“只暂接有证据的一路”的策略，但本实现没有部分匹配或跨静音的身份状态。

教学匹配器在两种情况都返回 status="ambiguous"、无排列。默认要求去均值 RMS 严格大于 10^{-8}、被选每对相关不小于 0.5、最优平均得分优势严格大于 0.05；这些阈值是工程策略，不是正确身份的概率。不能取枚举第一项就声称恢复身份。静音后新说话人出现、增益或极性跳变、三个以上源及活动人数变化还需额外测试。

E08-24：白化后零相关，为什么仍可能不独立?

题设。 两个独立源各以相同概率取 $-1,+1$。四种组合各占 $1/4$，源均值为0、协方差为 $\mathbf{I_2}$。指定瞬时混合 $\vec{x}=\mathbf{A}\vec{s}$，其中

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1\end{bmatrix}.$$

本题知道混合矩阵，只比较指定变换的统计结果，不把它当作ICA估计器。先白化，再作45° 旋转，检查旋转后两个分量是否独立。

第一步：检查观测统计。 两个源方差各为1，互协方差为0，所以

$$\mathbf{R}_x=\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top}=\begin{bmatrix}5/4 & 1\\ 1 & 5/4\end{bmatrix}.$$

其两个特征值为 $5/4+1=9/4$、$5/4-1=1/4$，均为正。由于本例 $\mathbf{A}$ 对称正定，取 $\mathbf{V}=\mathbf{A}^{-1}=\left[\begin{smallmatrix}4/3 & -2/3\\ -2/3 & 4/3\end{smallmatrix}\right]$，有 $\mathbf{V}\mathbf{R}_x\mathbf{V}^{\top}=\mathbf{I}$，且 $\mathbf{V}\vec{x}=\vec{s}$。这是这一组指定输入的合法白化；一般盲问题并不知道 $\mathbf{A}$，不能用这一步假装已经求出了源。

第二步：白化不确定剩余旋转。 再取正交矩阵 $\mathbf{H}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{smallmatrix}\right]$，令 $\vec{z}=\mathbf{H}\mathbf{V}\vec{x}=\mathbf{H}\vec{s}$，逐点结果为

s_1	s_2	z_1	z_2
−1	−1	$-\sqrt{2}$	0
−1	+1	0	$+\sqrt{2}$
+1	−1	0	$-\sqrt{2}$
+1	+1	$+\sqrt{2}$	0

每个点仍占 $1/4$。各坐标均值为0，平均平方为 $(2+2)/4=1$；每个点的坐标乘积都是0。因此 $\mathbf{R}_z=\mathbf{I}$，白化条件仍满足。

第三步：直接检验独立性。 $P(z_1=0)=P(z_2=0)=1/2$。若两者独立，就应有 $P(z_1=0,z_2=0)=1/4$，但表中没有原点，这个联合概率是0。知道一个分量为零，就能知道另一个分量不为零，两个分量并不独立。

边界。 非高斯性让高于二阶的分布形状提供了方向线索，本题没有实现如何寻找这个方向。若输入协方差改成全1矩阵，其秩为1；添加加载可使求逆有数值结果，却不能恢复第二条独立观测。代码完整枚举四点，不用有限随机采样近似这些概率。

E08-25：两张能共同合同对角化，三张为什么未必能?

题设。 固定同一频点、两个麦克风，给出三张厄米正定空间矩阵：

$$\mathbf{G}_1=\mathbf{I}_2,\qquad \mathbf{G}_2=\operatorname{diag}(1,2),$$
$$\mathbf{G}_3=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}.$$

它们的特征值分别为 $(1,1)$、$(1,2)$、$(1,3)$，不存在奇异或负功率问题。问是否有可逆 $\mathbf{Q}$，使三张 $\mathbf{Q}\mathbf{G}_n\mathbf{Q}^H$ 同时为对角阵。

第一步：把合同问题放到同一白化坐标系。 假设这种 $\mathbf{Q}$ 存在。由于 $\mathbf{G}_1=\mathbf{I}$，$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^H=\mathbf{D}$应为正对角阵。按每行乘 $\mathbf{D}^{-1/2}$，得到 $\mathbf{U}=\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{Q}$，满足 $\mathbf{U}\mathbf{U}^H=\mathbf{I}$；方阵 $\mathbf{U}$是酉矩阵。行的非零缩放不会把非零非对角项消掉，所以 $\mathbf{U}\mathbf{G}_2\mathbf{U}^H$和 $\mathbf{U}\mathbf{G}_3\mathbf{U}^H$也必须同时对角。

第二步：用必要条件反证。 同一坐标系中的两张对角矩阵相乘可交换。若上述酉对角化成立，应有

$$\mathbf{U}(\mathbf{G}_2\mathbf{G}_3-\mathbf{G}_3\mathbf{G}_2)\mathbf{U}^H=0.$$

但直接计算

$$\mathbf{G}_2\mathbf{G}_3=\begin{bmatrix}2&1\\2&4\end{bmatrix},\quad \mathbf{G}_3\mathbf{G}_2=\begin{bmatrix}2&2\\1&4\end{bmatrix},$$

所以交换子为 $\left[\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right]\neq 0$；可逆变换不能把它变为零。不存在所要求的共同 $\mathbf{Q}$。

这个反例限制什么？ 任意两张正定矩阵可以先白化第一张，再对第二张作酉分解。本题多出的第三张给出额外约束，不能把每一对各自存在变换理解为全部共用同一变换。

这里因第一张就是 $\mathbf{I}$，才能直接对剩余原矩阵用交换子检验；第一张不是 $\mathbf{I}$时，要先进入同一白化坐标系，不能拿原矩阵“不交换”就否定合同对角化。旧E08-21正是原矩阵不交换但合同对角化成立的例子。

本题说明FastMNMF的共同空间结构有实际限制，并不证明它在全部真实录音上失效，也没有拟合或比较任何分离器。

E08-26：FastMNMF为什么不能省掉Jacobian项?

题设。 沿用E08-21的 $\mathbf{Q}, \mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2, \vec{x}$，两个源功率都为1。只取一个内部复频点、一帧，变换后观测为 $\vec{z} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$，总方差 $\vec{d} = [4, 3]^{\mathsf{T}}$，$\det \mathbf{Q} = 1$。计算完整proper复高斯目标，再把 $\mathbf{Q}$乘2、两源的空间对角参数都乘4。

第一步：原参数。 二次型为 $1/4 + 1/3 = 7/12$，对数方差为 $\log 4 + \log 3 = \log 12$，Jacobian项为 $-2 \log 1 = 0$。因此

$$J = \frac{7}{12} + \log 12 \approx 3.068240.$$

第二步：同一个物理模型换尺度。 新 $\mathbf{Q}' = 2\mathbf{Q}$，则 $\vec{z}' = 2\vec{z}$、$\vec{d}' = 4\vec{d} = [16, 12]^{\mathsf{T}}$。物理总协方差仍为

$$\begin{aligned} &\mathbf{Q}'^{-1} \operatorname{diag}(\vec{d}') \mathbf{Q}'^{-H} \\ &\quad = \mathbf{Q}^{-1} \operatorname{diag}(\vec{d}) \mathbf{Q}^{-H} \\ &\quad = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

二次型变为 $4/16 + 4/12 = 7/12$，没有改变。两项对数方差增加 $2 \log 4$；二阶方阵的行列式变为 $\det \mathbf{Q}' = 4 \det \mathbf{Q} = 4$，Jacobian项恰好减少 $2 \log 4$。完整目标仍为3.068240。

第三步：删项造成假变化。 若错误省略Jacobian，新目标会高出 $2 \log 4 \approx 2.772589$；反向缩小坐标又会让这一错误目标下降，尽管物理协方差根本没变。这不能解释为“空间模型拟合得更好”。代码分别保存二次型、对数方差、Jacobian及还原后的协方差，避免只比较两个总数。

边界。 这里检查固定参数的等价表示，不是FastMNMF迭代，也不是模型质量评分。要求可逆变换和严格正总方差；零功率、实端点或另外添加的正则化目标须重新说明，不能继承本题的完整等价关系。

E08-27：混合修正为什么要按不确定度分配?

题设。 一个固定时频点的混合 $x = 4$，两条同尺度估计 $\hat{y} = [1, 1]$，严格正权 $v = [1, 3]$。权重由题设给定，不是软件已经估准的置信度。按混合一致性目标求输出，使 $y_1 + y_2 = 4$。

第一步：写出剩余量。 估计和为2，因此还需分配修正量 $\delta_1 + \delta_2 = 2$。代价是 $\frac{1}{2}(\delta_1^2 + \delta_2^2/3)$。引入等式乘子 η，对两个修正量求导：

$$\delta_1 + \eta = 0, \qquad \delta_2/3 + \eta = 0.$$

所以 $\delta_2 = 3\delta_1$；代回总和得 $\delta_1 = 1/2$、$\delta_2 = 3/2$，输出为 $[3/2, 5/2]$。两路修正除以权重都为 $1/2$，与一般闭式解一致。正权二次目标严格凸，满足约束的这一驻点就是唯一最小值。

第二步：比较同一个目标。 加权修正的代价为

$$\frac{1}{2}\left[(1/2)^2 + \frac{(3/2)^2}{3}\right] = \frac{1}{2}.$$

若平均分给两路各1，输出为 $[2, 2]$，和也为4，但加权代价为 $\frac{1}{2}(1 + 1/3) = 2/3$。较不确定的第二路承担了更多变化；“平均分配”不是所有权重下的最优解。

结论和边界。 较低代价只表示更符合这组给定权重，没有证明真实源应该是 $[3/2, 5/2]$。原E08-15已经展示两条相同输出也可相加正确。

所有输出须描述同一参考麦上的分量，并使用共同尺度；不纳入噪声却强制总和为含噪混合，会把噪声分进说话人输出。零权重、错误源数及未知输出尺度不属于本题的严格正权模型。

E08-28：放开幅度上限以后，为什么仍不能修复相位?

题设与取点。 把E08-22的两个复频点变成2秒的数学合成波形，采样率16 kHz、32000点。以 $\Re\{S e^{j2\pi f t}\}$ 表示实纯音；目标为 $s(t) = 0.1\cos(2\pi 500 t) - 0.1\sin(2\pi 1250 t)$，另一源为 $v(t) = -0.08\cos(2\pi 500 t) + 0.1\cos(2\pi 1250 t)$。没有传播时移、噪声或混响。先在整段周期信号上作FFT，只保留正频率第1000、2500个频点及对应实波形约束，再应用给定掩码并反变换。

所有六条信号随后乘同一个端点包络：每端320点的平方正弦淡变，即20 ms；这不是先加窗再估掩码。共同导出增益为1，不逐文件归一化。评分取 $[2400, 29600)$，共27200点，处于包络恒为1的区间，并包含两个频率的整数周期。评分不拟合增益或时延。

第一步：把波形换回复相量。 目标在500、1250 Hz的相量分别为 $[0.1, 0.1j]$，混合为 $[0.02, 0.1 + 0.1j]$。因500 Hz出现反相抵消，目标幅度比混合大5倍；1250 Hz的混合相位为45°，目标相位为90°。两种障碍要分别处理。

表示限制	500 Hz掩码	1250 Hz掩码	输出相量
实数且在0～1内	1	1/2	$[0.02, 0.05 + 0.05j]$
非负实数，上界不限	5	1/2	$[0.1, 0.05 + 0.05j]$
已知目标的复数对照	5	$(1 + j)/2$	$[0.1, 0.1j]$

在1250 Hz，实数最小二乘乘数为 $\Re(X^*S)/|X|^2 = 0.01/0.02 = 1/2$。允许其超过1也不能旋转相位。复掩码则为 $S/X = (1 + j)/2$；本题直接使用已知目标构造它，不是从混合中盲估出来的。

第二步：独立计算波形误差。 在评分区间，不同纯音及同频正弦、余弦正交；每个相量误差对均方误差贡献 $|\widehat{S} - S|^2/2$。目标均方为 $P_s = (0.1^2 + 0.1^2)/2 = 0.01$。

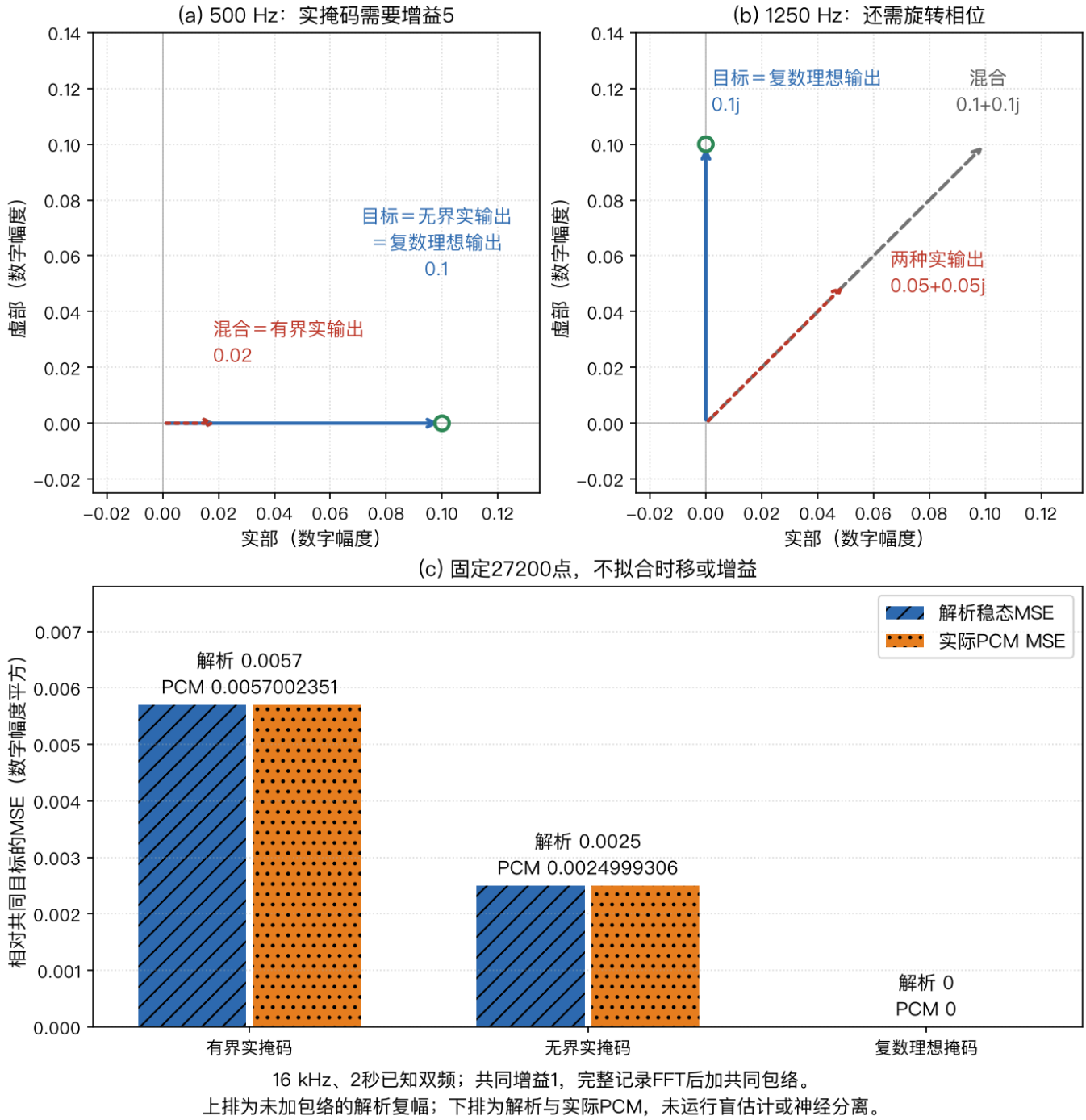
混合误差就是另一源，均方为 $(0.08^2 + 0.1^2)/2 = 0.0082$。有界实掩码在500 Hz贡献 $0.08^2/2 = 0.0032$，在1250 Hz贡献 $(0.05^2 + 0.05^2)/2 = 0.0025$，合计0.0057。放开实数上限后，第一项变为0，总误差为0.0025；复数对照的解析误差为0。

第三步：实际读取PCM，而不是把内存值叫作文件评分。 独立清单记录六条WAV、生成源和文件摘要。PCM16按32768编码、解码；目标在评分区间的整数能量为 $D = 292062085900$，均方误差共同分母为 $27200 \times 32768^2 = 29205777612800$。下面的误差整数能量来自实际文件读回；相对平方误差为 E/D。

固定时轴输出	解析MSE	PCM误差整数能量 E	实际PCM MSE	实际PCM相对平方误差
原混合	0.0082	239495337850	0.00820027	0.820015
有界实掩码	0.0057	166479798100	0.00570024	0.570015
无上界实掩码	0.0025	73012418550	0.00249993	0.249989
复数对照	0	0	0	0

复数对照与目标PCM整段逐字节相同；浮点FFT重构仍有约 1.9×10^{-27} 的均方误差，不能把浮点计算说成解析恒等式精确执行。清单另用四列实回归 $\cos 500, \sin 500, \cos 1250, \sin 1250$ 复核幅相，相量等于余弦系数减 j 倍正弦系数；这只是取点检查，没有再以回归补偿评分输出。

图60　实数与复数掩码的表示边界



16 kHz、2秒已知双频；共同增益1，完整记录FFT后加共同包络。
上排为未加包络的解析复幅；下排为解析与实际PCM，未运行盲估计或神经分离。

图60上排是两个频点的解析相量，下排分别标出三种掩码输出的解析与实际PCM误差；图的相量不是对听感方向的推断，也不把不同评分口径混成一个数。

试听与复现。 以下文件均为数学合成信号。建议从低音量开始；试听可帮助感受剩余纯音，但不能证明解析最优性或真实语音分离质量。

- 目标
- 另一源
- 混合
- 有界实掩码
- 无上界实掩码
- 复数对照

纯计算见 mask_representation.py；入口 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.examples.mask_representation_demo --check` 只读核验，失败不会重生修补。章入口E08-28同时保存未量化模型与已发布资产的实际评分。

边界。 这里使用全记录FFT和已知目标，非因果，也没有训练或运行盲分离器。它只比较三种表示集合，不能声称复掩码网络一定优于实掩码网络。源在同一点完全抵消、混合复值为0而目标非零时，有限乘法掩码也无解；相位、尺度、独立性及连续身份仍需各自验证。

E08-29：排列已经匹配，为什么拼接仍会相消?

题设。 两个相邻块的共同重叠只有四点，前块两路为

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\end{bmatrix}.$$

先令当前块 $\mathbf{C}=-\mathbf{P}$，再改为 $\mathbf{C}=-2\mathbf{P}$。两个块都对应同一采样时刻，不含时延或额外噪声。用绝对相关匹配排列，再对重叠作等权平均。

第一步：排列判断完全正确。 两路均值为0、能量为2、RMS为 $1/\sqrt{2}$，彼此内积为0。$\mathbf{C}=-\mathbf{P}$ 时，有符号相关为 $-\mathbf{I}_2$，绝对相关为 $\mathbf{I}_2$；保持顺序的平均分为1，交换为0。匹配器返回 `matched` 和 `[0,1]`，并没有把两个人配错。

第二步：检查波形，而不只看匹配状态。 保持这个正确排列直接平均，$\frac{1}{2}(\mathbf{P}+\mathbf{C})=0$，两路全部相消。若当前块为 $-2\mathbf{P}$，绝对相关仍为 $\mathbf{I}_2$，但平均结果是 $-\mathbf{P}/2$。只把当前块翻转极性，会把它变成 $2\mathbf{P}$，平均结果为 $3\mathbf{P}/2$；极性正确仍不等于增益一致。

第三步：在明确的标量模型下估计直接乘数。 对已匹配的两路，令 $\vec{p}_i,\vec{c}_i$为同一重叠区的向量。若当前块到前块仅差一个实标量，且 $\vec{c}_i$能量非零，则最小化 $\|\vec{p}_i-g_i\vec{c}_i\|_2^2$:

$$\begin{aligned} g_i &= \frac{\vec{c}_i^{\top}\vec{p}_i}{\vec{c}_i^{\top}\vec{c}_i},\\ \text{校正后重叠} &= \frac{1}{2}(\vec{p}_i+g_i\vec{c}_i). \end{aligned} \tag{8-32}$$

这里返回的是直接乘当前块的 g_i，不是其倒数。$\mathbf{C}=-\mathbf{P}$时，分子−2、分母2，得到−1；$\mathbf{C}=-2\mathbf{P}$时，分子−4、分母8，得到−1/2。校正后两种情况都恢复 $\mathbf{P}$。这些系数只用前后块重叠样本，没有使用干净源、注册声纹或人工身份标签。

边界。 匹配使用去均值相关，式(8-32)则对原样本作无截距回归。试取一路 $p=[-1,1,-1,1]$、$c=2p+3$。去均值后两者相关为 1；按原样本回归，分子为 8、分母为 52，得到 $g=2/13$，校正后仍有均方误差 $9/13$。匹配允许两块有不同常量偏置，但单个乘数不能消除这个偏置。

这个子例不把增益回归加入匹配器本身；排列、极性及增益是三个独立检查。低能量或被串音污染的重叠应拒绝或回退，系数限幅与跨块延续还需另定策略。若两块存在时延、频率相关滤波或非线性失真，一个实数乘数不能普遍修复。绝对相关和回归系数都不证明永久说话人身份。

E08-30：两个一致性操作的次序，怎样改变重叠样本?

题设。 使用第2章唯一STFT实现：矩形窗长4、帧移2、不居中、不补前端，六点混合波形 $x=[1,1,1,1,1,1]$ 恰有两帧。各帧采用未归一化DFT和带 $1/4$ 的逆DFT，单边谱含DC、一个内部频点及Nyquist。这里的帧是样本索引计算，不指定物理频率，也没有合成或分离语音。

给定两路初始谱，其帧内逆变换为：第一路第一帧 $[0,0,0,0]$、第二帧 $[1,1,1,1]$；第二路两帧都为零。第一路两帧的DC谱因此为0和4，其余频点为零。单帧实端点合法，但共享采样位置各被第一路描述成0和1，原谱不一致。

两路严格正权按帧给定：第一帧 $v_1=3, v_2=1$；第二帧 $v_1=1, v_2=3$，同一帧内各频点相同。记混合修正为 Q，STFT合成再分析为 P。第一路得到修正的比例为

$$\begin{aligned}&\alpha_1(k)=v_1(k)/(v_1(k)+v_2(k)),\\&\alpha_1(0)=3/4,\qquad \alpha_1(1)=1/4.\end{aligned}\tag{8-33}$$

本题只因帧内权重不随频点变，才能把每帧的混合修正直接放到时域手算；一般时频权重不能自动化成逐样本乘法。

第一步：先修混合，再做STFT一致性。 第一帧原输出和为0，剩余量为混合帧 $[1,1,1,1]$。第一路拿到四个 $3/4$，第二路拿到四个 $1/4$。第二帧第一路已经等于混合，剩余量为0，两路仍为四个1和四个0。

矩形窗的合成分母在独占位置为1，在共享位置为2。因此第一路共享的两个采样点都为 $(3/4+1)/2=7/8$，第二路都为 $(1/4+0)/2=1/8$。合成并重新分析得到：

第一条输出的取点	$P(Q(Y))$
六点波形	$[3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1]$
重新分析的第一帧	$[3/4, 3/4, 7/8, 7/8]$
重新分析的第二帧	$[7/8, 7/8, 1, 1]$

第二条波形为 $[1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 0, 0]$。两个输出相加仍为 x，各自的两个帧在共享位置也相同，所以同时满足混合一致性与STFT一致性。

第二步：先做STFT一致性，再修混合。 原第一路的共享位置先平均成 $(0+1)/2 = 1/2$。重新分析的两帧分别为 $[0, 0, 1/2, 1/2]$ 和 $[1/2, 1/2, 1, 1]$；第二路仍全零。

此时第一帧剩余量为 $[1, 1, 1/2, 1/2]$，第一路加其 $3/4$，得到 $[3/4, 3/4, 7/8, 7/8]$。第二帧剩余量为 $[1/2, 1/2, 0, 0]$，第一路加其 $1/4$，得到 $[5/8, 5/8, 1, 1]$。

这组谱逐频点相加为混合谱，但第一路的同一个共享位置又同时被描述成 $7/8$ 和 $5/8$。合成后取它们的平均 $3/4$:

第一条输出的取点	$Q(P(Y))$
最后修正所得第一帧	$[3/4, 3/4, 7/8, 7/8]$
最后修正所得第二帧	$[5/8, 5/8, 1, 1]$
合成的六点波形	$[3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 1, 1]$

第二条波形为 $[1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 0, 0]$。其与第一条仍相加为 x，却不能据此把修正前的谱称为该波形的实际STFT。

第三步：把两个误差分开。 重新分析最后一组波形时，第一路第一帧末两点各从 $7/8$ 降到 $3/4$，DC谱差为 $-1/8 - 1/8 = -1/4$；第二帧首两点反向变化。按所有源、频点和帧取最大谱差，$Q(P(Y))$ 的一致性误差为 $1/4$。而两种次序合成后的波形只在两个共享点各差 $1/8$，最大波形差为 $1/8$。

检查量	先修混合再一致性	先一致性再修混合
输出总谱与混合谱的最大差	0	0

检查量	先修混合再一致性	先一致性再修混合
输出谱与其合成后再分析谱的最大差	0	$1/4$

未归一化DFT的谱误差不等于波形样本误差，不能把 $1/4$ 写成“波形差了25%”。代码保存完整谱、两帧逆变换和六点波形，允许读者逐项复算。

两个约束为什么在第一种次序同时成立？ 对本题一致的混合谱 $\boldsymbol{X}$，混合修正后输出总和为 $\boldsymbol{X}$。同一线性 $\boldsymbol{P}$ 逐路作用，得到 $\sum_n \boldsymbol{P}(\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{Y})_n) = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{X}$；每路又处在 $\boldsymbol{P}$ 的一致谱集合中。这一结论依赖混合本身一致、各路共用同一分析合成约定，以及 $\boldsymbol{P}$ 线性幂等；它不证明这种组合还是到两个约束交集的加权最近投影。

控制与边界。 两路改成等权时，两次序的谱完全相同，因为常数修正比例可穿过同一线性 $\boldsymbol{P}$；每路修正比例跨时频固定的非等权情形也有这个性质。初始输出若全零，本题这组帧权重虽仍可造成谱不同，两个次序的合成波形反而相同；所以不能只用全零初值声称已经演示了声音差异。

本题是一组给定输出的有限约束检查，不证明哪条波形更接近真实源，也没有实现训练网络或一般的多次交替优化。改变窗、端点、频内权重或合成定义，应重新计算。纯计算见一致性教学核和独立共享样本测试；约束来源见Wisdom等，2019， §3.1～3.3。

E08-31：强背景会怎样影响PCA，背景行又怎样构造?

题设分成两个控制。 第一部分用三个麦克风说明按功率降维可能丢目标；第二部分用两个麦克风、一条给定目标行说明OverIVA背景约束。两个矩阵属于不同模型，第二部分不是从第一部分盲估的结果。

第一步：明确方向与功率。 在一个固定频点，三维观测二阶矩为 $\mathbf{C} = \mathbf{diag}(9, 4, 1)$。题设已知 $\vec{e}_1$ 是背景方向，$\vec{e}_2, \vec{e}_3$ 是两条目标方向，三种分量零均值且相互不相关；标准基列向量的第一个非零元均为1。

PCA保留最大两个特征值9、4对应的方向，所以降维行矩阵为 $[\vec{e}_1, \vec{e}_2]^H$。将弱目标 $\vec{e}_3 s_3$ 乘进去，两个输出都为0；其功率1被完全丢弃。它没有与背景混合到一个较弱输出，而是没有进入保留的数据。

加载 $\delta\mathbf{I}$（$\delta \geq 0$）后特征值成为 $9+\delta, 4+\delta, 1+\delta$，顺序与方向不变。举例加载1得到10、5、2，弱目标仍被投掉。加载不是额外的麦克风观测，不能恢复这个确定投影的零空间。

第二步：另取一条给定目标行。 两通道控制给定

$$\begin{aligned}\mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},\\ \mathbf{W}_{\text{tar}} = [1, 1/2], &\qquad \mathbf{U} = [J, -1].\end{aligned}$$

这里 $N_{\text{tar}} = 1, M = 2$；$\mathbf{C}$ 特征值为1、3，正定。$\mathbf{W}_{\text{tar}}$ 是题设提供的行，不代表算法已找对一个真实说话人。目标与背景输出合成方阵：

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbf{W}} &= \begin{bmatrix} \mathbf{W}_{\text{tar}} \\ \mathbf{U} \end{bmatrix},\\ \begin{bmatrix} y_{\text{tar}} \\ y_{\text{bg}} \end{bmatrix} &= \widetilde{\mathbf{W}}\vec{x},\\ \mathbf{W}_{\text{tar}}\mathbf{C}\mathbf{U}^{H} &= 0.\end{aligned} \tag{8-34}$$

先乘 $\mathbf{W}_{\text{tar}}\mathbf{C} = [5/2, 2]$。本题全为实数，所以最后一个约束为 $(5/2)J - 2 = 0$，解得 $J = 4/5$，$\mathbf{U} = [4/5, -1]$。交叉量确为 $(5/2)(4/5) - 2 = 0$。

目标二阶矩为 $[5/2, 2][1, 1/2]^{\top} = 7/2 = 3.5$。背景先乘得到 $\mathbf{U}\mathbf{C} = [3/5, -6/5]$，再乘 $\mathbf{U}^{\top}$ 得 $(3/5)(4/5) + 6/5 = 42/25 = 1.68$。扩展方阵行列式为 $-1 - (1/2)(4/5) = -7/5$，非零。

第三步：把标量消元推广到矩阵。 记 $\mathbf{E}_1$ 选前 N_{tar} 个麦克风坐标，$\mathbf{E}_2$ 选其余坐标，行均为对应标准基的转置。定义

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_1 &= \mathbf{E}_1\mathbf{C}\mathbf{W}_{\text{tar}}^{H},\\ \mathbf{C}_2 &= \mathbf{E}_2\mathbf{C}\mathbf{W}_{\text{tar}}^{H},\\ \mathbf{J}\mathbf{C}_1 &= \mathbf{C}_2,\\ \mathbf{U} &= [\mathbf{J}, -\mathbf{I}].\end{aligned} \tag{8-35}$$

此处 $\mathbf{C}_1$ 为 $N_{\text{tar}} \times N_{\text{tar}}$，$\mathbf{C}_2$ 与 $\mathbf{J}$ 为 $(M - N_{\text{tar}}) \times N_{\text{tar}}$。由约束取共轭转置，有 $\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{W}_{\text{tar}}^{H} = \mathbf{J}\mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2 = 0$，因此可解右侧线性系统。$\mathbf{C}_1$ 可逆时 $\mathbf{J} = \mathbf{C}_2\mathbf{C}_1^{-1}$；实际代码用线性求解，不显式求逆。原论文 § 3、式(9)、(14)。

本题选取矩阵 $\mathbf{E}_1 = [1, 0]$、$\mathbf{E}_2 = [0, 1]$，于是 $\mathbf{C}_1 = [5/2]$、$\mathbf{C}_2 = [2]$；矩阵求解恰好退回 $(5/2)J = 2$。一般复数情形仍需 $\mathbf{W}_{\text{tar}}^{H}$ 和 $\mathbf{U}^{H}$，不能因为这个实数例子中转置与共轭转置相同，就在程序里省掉共轭。

边界。 正定 $\mathbf{C}$ 不保证这个坐标块 $\mathbf{C}_1$ 可逆。例如 $\mathbf{C} = \mathbf{I}_2$、$\mathbf{W}_{\text{tar}} = [0, 1]$，则 $\mathbf{C}_1 = 0$，不能按当前 $\mathbf{U} = [J, -1]$ 的形式求解；应另选可用的坐标参数化，不能拿伪逆结果冒充原式成立。

二阶交叉量为零不等于统计独立，见E08-24；给定行的约束成立也不等于目标身份正确。完整OverIVA还需源模型与迭代更新，本题没有运行它，也没有从真实房间估计源数或背景。纯计算见背景约束教学核，复数测试另外用非实交叉量检查 H 与普通转置的区别。

E08-32：把极性与增益问题变成连续的两块音频

题设与共同取点。 E08-29只有四个重叠样本。本题把同一标量关系放进2秒数学合成音频，以16 kHz生成32000点，两声道分别固定为槽位1的 $0.1\sin(2\pi 500t)$、槽位2的 $0.1\sin(2\pi 1500t)$。两路使用同一绝对采样时轴，各端乘320点平方正弦包络，端点均为零；共同导出增益1，没有传播时延、噪声、混响或槽位交换。

前块覆盖 $[0, 19200)$，当前块覆盖 $[12800, 32000)$，两者重叠 $[12800, 19200)$，共6400点。前块给出这两条原波形；当前块是同一时刻、同一顺序波形的 -2 倍。这是题设指定的槽位输出，没有运行盲CSS分离器或推断说话人身份。

第一步：先关联，再回归。 重叠区包络为1，500与1500 Hz分别含200、600个完整周期。各路均值为0，前块平方和均为 $6400 \times 0.1^2/2 = 32$，两路内积为0。当前块两路平方和为128，对应路的内积为−64。

因此有符号相关为 $-\mathbf{I}_2$，绝对相关为 $\mathbf{I}_2$；保持顺序的平均匹配分为1，交换为0，排列返回 [0,1] 。这项判断没有识别出倍率−2。按式(8-32)分别回归，直接乘当前块的系数为 $g_i = -64/128 = -1/2$；它只使用两个观测块的重叠，没有拿干净参考拟合增益。

只纠正极性的对照使用 $\operatorname{sign}(g_i) = -1$，得到当前块 $2s_i$，仍保留两倍幅度。完整标量对照使用 $g_i = -1/2$，得到 s_i。低能量门限、歧义排列和非标量失真仍须另作决策，不能因为本例可解就省略这些检查。

第二步：算清过渡区的系数。 令重叠内 $j = n - 12800$，当前块权重 $r_j = j/6399$，前块权重 $1 - r_j$；两端包含0和1，分母不是6400。用上标 $\mathrm{u}, \mathrm{p}, \mathrm{g}$ 分别标记未校正、仅极性与完整标量校正。重叠区各采样点直接合成为

$$\begin{aligned} \hat{s}_i^{\mathrm{u}}[n] &= (1 - 3r_j)s_i[n], \\ \hat{s}_i^{\mathrm{p}}[n] &= (1 + r_j)s_i[n], \\ \hat{s}_i^{\mathrm{g}}[n] &= s_i[n]. \end{aligned} \tag{8-36}$$

未校正的包络系数从1降到−2，在 $j = 2133$ 恰好为0；这时两块对应样本相消。只校正极性的系数从1升到2，没有相消却有增益漂移。完整标量校正使系数保持1。重叠前均为前块的 s_i；重叠后依次为 $-2s_i$、$2s_i$、s_i。

第三步：另取一个最容易复算的后窗。 完整评分主窗为 $[2400, 29600)$，27200点，含重叠前、重叠中和重叠后。另取后窗 $[19200, 29600)$，10400点，全部在包络为1且重叠已结束的区域；两频率分别为325、975个完整周期。

后窗目标每声道均方为 $0.1^2/2 = 0.005$。未经校正输出 $-2s_i$ 的误差为 $-3s_i$，误差均方为 $9 \times 0.005 = 0.045$，相对平方误差为9。只翻极性输出 $2s_i$ 的误差为 s_i，误差均方0.005，相对平方误差1；完整校正的解析误差为0。

后窗解析检查，每个声道	未校正	仅极性	标量校正
输出对参考的直接倍率	−2	2	1
输出均方	0.020	0.020	0.005
未补偿误差均方	0.045	0.005	0
相对平方误差	9	1	0

这里SI-SDR会消去每条信号的非零标量；在理想后窗，三种输出都可与参考共线。用一个很高的SI-SDR验证增益就会错过−2、2与1的区别，所以本题使用固定时轴、未补偿MSE与相对平方误差，不在评分时重新拟合增益或延迟。

第四步：分别记录浮点与实际PCM。 独立清单为主窗和后窗分开保存有限三角和、浮点样本及实际PCM整数结果。主窗的线性过渡系数不能当成恒定增益；应逐样本计算 $(\hat{s}_i[n] - s_i[n])^2$，不能把后窗的9和1套到整段。

PCM16按32768编码、解码，先读四条正式WAV再统计，不能把浮点的−2关系直接宣称为逐PCM整数恰好相乘。输出在统一编码前应用浮点观测重叠求出的 g_i；清单中另行编码两块重叠后再回归的PCM系数只是量化诊断，没有拿它重新修改输出WAV。量化后未校正与仅极性输出的实际误差可稍偏离后窗解析值；完整校正与参考的正式PCM字节相同，清单仍单列浮点误差，以区分解析恒等式、有限精度重构和实际文件身份。

主窗每声道参考整数能量均为 $D_s = 146027417700$；误差MSE的共同分母为 $D_M = 27200 \times 32768^2 = 29205777612800$。记逐样本整数差的平方和为 E_i，则第 i 路的MSE为 E_i/D_M，相对平方误差为 E_i/D_s。实际读回四条WAV得到：

主窗输出	声道1整数误差 E_1	声道2整数误差 E_2
未校正	605638471357	605638513911
仅极性	67298151177	67298221568
标量校正	0	0

例如未校正第一路相对平方误差为 $605638471357/146027417700 \approx 4.147430$，MSE约0.02073694；仅极性第一路相对平方误差约0.460860，MSE约0.00230428。两个频率经过有限线性过渡和量化后，整数误差并不完全相同，不能拿第一路的整数分子代替第二路。

后窗每声道参考整数能量为 55834012650，MSE分母为 $10400 \times 32768^2 = 11166914969600$。这个窗口的两声道读回数值相同，可以简写为每声道一列：

后窗输出	每声道整数误差	实际PCM MSE	实际PCM相对误差
未校正	502527654850	0.04500148	9.000386
仅极性	55841196450	0.00500059	1.000129
标量校正	0	0	0

因此，后窗的解析9和1与实际PCM的9.000386和1.000129应分别保留。标量校正的主窗浮点MSE约为 2.52×10^{-36}、2.66×10^{-36}，后窗浮点误差为0；两种窗口的实际PCM误差都为0。这些是不同对象的检查，不把共同PCM字节相同改写成整个浮点拼接逐样本精确执行。

边界。 本题的−2是给定的全频实标量、两块时间完全对应，故一个回归系数能修复。频率相关相位、非线性、串音或时延不能一般由该标量修复；误配槽位的回归也不能修复身份。低能量或重叠不足时应保留拒绝与回退，不把一次确定纯音实验推广成真实会话中的稳定身份追踪。

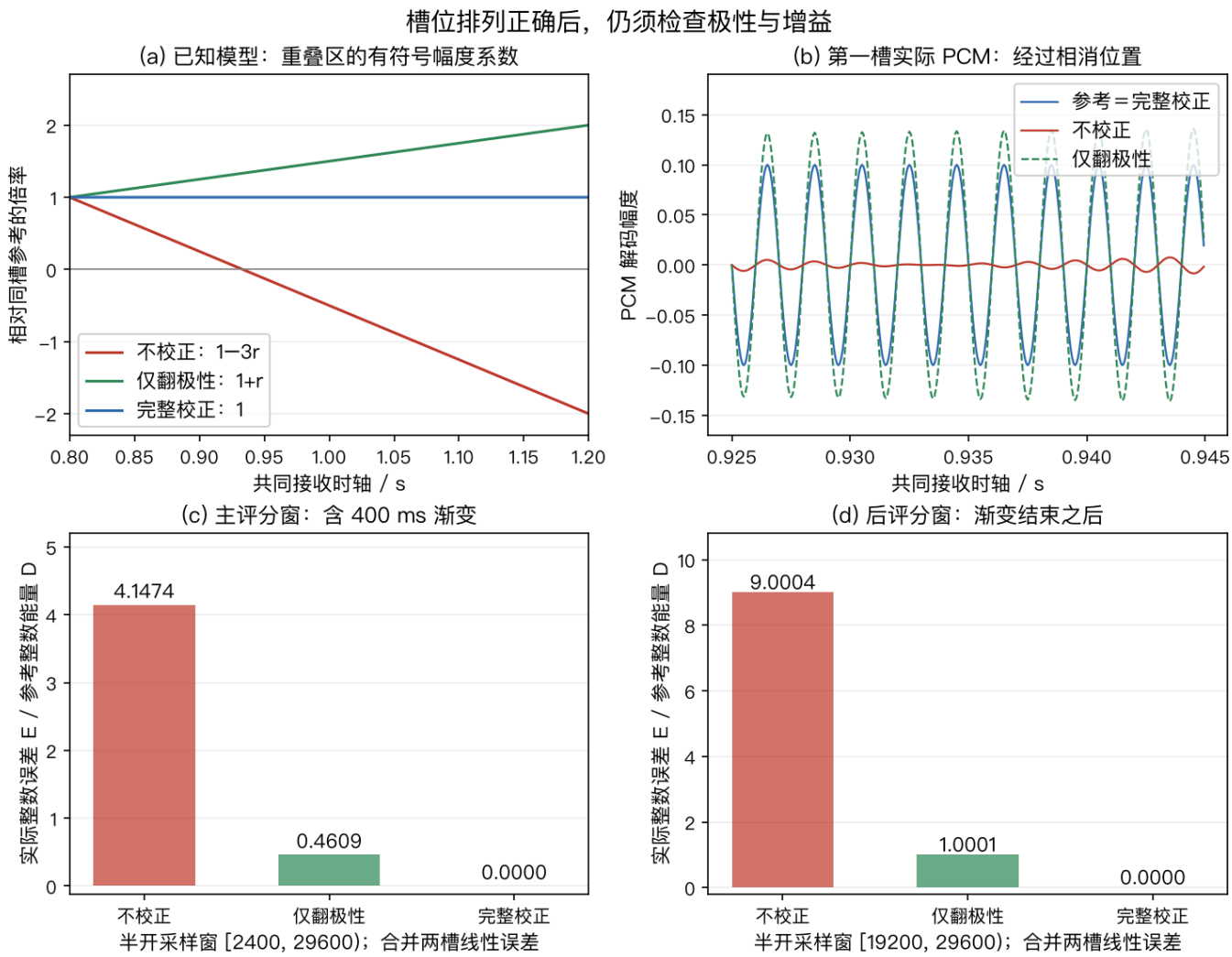


图76使用本题已知槽位和共同采样时刻：(a)为解析过渡倍率，(b)为第一槽经过相消位置的实际PCM波形；(c)、(d)分别为主窗与后窗合并两槽的线性相对平方误差，即两路整数误差之和除以两路参考整数能量之和。相关匹配成功不等于增益已经正确。图与音频没有自动分离说话人，也没有工业CSS或主观听测成绩。

试听与只读复现。 以下均为双声道数学合成WAV，左声道为固定槽位1，右声道为固定槽位2。试听前调低音量；声道只是输出槽位，不表示两耳位置。

- 共同参考
- 正确排列但未校正
- 只校正极性
- 直接标量校正

重叠回归复用唯一CSS标量核，长模型见音频计算源。`.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.examples.generate_css_audio --check` 只读重放与核对，失败不会自动修补资产；章入口E08-32分别返回模型、两个窗口的评分和已发布文件核验。

第 9 章 · 声源追踪

9.1 问题与声学特殊性

本章最小术语与阅读顺序

第 4 章的定位回答“这一帧声音从哪里来”，本章追踪回答“结合之前的观测，当前方向及其不确定度是什么”。先走通一次卡尔曼递推，再读粒子权重与多目标关联；最后检查状态时间戳，避免把过去方向当成现在方向。

术语	本章含义
波达方向（Direction of Arrival，DOA）	相对指定阵列坐标系的声源方向
语音活动检测（Voice Activity Detection，VAD）	判断当前是否有语音证据，不等于判断人是否离场
状态、观测、新息	要估计的量、定位器给的量、观测减去预测观测
先验、后验	本次观测更新前、更新后的状态分布
协方差	误差的二阶统计；对角线为方差，非对角线为误差间相关项
轨迹标签	系统维护的持续标识，不自动等于永久说话人身份

方向状态、位置状态与可观测性

声源追踪把含噪且可能间断的逐帧定位结果融合成连续轨迹，再为波束形成提供抖动较小的因果方向估计。状态要随观测和任务选择：只跟踪方位时可用 $[\theta_t, \dot{\theta}_t]^\top$；需要描述加速可加入 $\ddot{\theta}_t$；要跟踪平面位置则可用 $[x_t, y_t, \dot{x}_t, \dot{y}_t]^\top$。角度状态的分量分别以角度、角速度和角加速度为单位，位置状态则要另定坐标系和速度单位。

LOCATA 官方任务页列出静止或运动声源与阵列的六类任务。其开发集公开多通道录音以及麦克风和声源位置真值；任务页对评测集只列出录音和麦克风位置真值，不能据此假定评测声源真值也公开。自行计算逐帧声源定位或追踪误差须选择实际带声源真值的数据，并按任务编号区分单源/多源、静止/运动和阵列配置；数据选择的一般原则见 § 10.6。

声学追踪有四个特点：

- 说话人停顿会造成间歇观测，可用语音活动检测辅助观测门控，并需要轨迹维持；
- 混响会产生非高斯误差和野点；
- 声源数会随时间变化；
- 波达方向（Direction of Arrival，DOA）与笛卡尔位置之间是非线性关系。

若状态为平面位置与速度 $[x, y, \dot{x}, \dot{y}]$，阵列中心为 (x_0, y_0)，沿用第 2～5 章从 $+y$ 轴向 $+x$ 轴为正的方位角约定，则观测函数为 $\theta = \operatorname{atan2}(x - x_0, y - y_0)$。这里 atan2 的第一个参数是正弦分量，第二个是余弦分量；不能直接照搬以 $+x$ 轴为零点的数学极角顺序。

例如阵列中心在原点，声源在 $(1\ \mathrm{m}, 2\ \mathrm{m})$ 时，本书方位角是 $\operatorname{atan2}(1, 2) \approx 26.565°$；交换参数得到 $\operatorname{atan2}(2, 1) \approx 63.435°$，那是另一套零点约定。两者都能描述位置，但定位、追踪与波束控制必须先统一约定，不能直接互传。

单个固定阵列的一次方位观测不能确定距离。令阵列中心为 $(0, 0)$，声源在 $(1\ \mathrm{m}, 1\ \mathrm{m})$ 与 $(2\ \mathrm{m}, 2\ \mathrm{m})$ 时都得到 $45°$；沿同一射线缩放位置不会改变 atan2 的结果。

连续仅测方位观测只有在已知运动约束和足够的阵列—声源相对运动使系统可观测时，才可能逐步估计距离。否则，即使用扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter，EKF）或无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter，UKF），径向位置仍不能由滤波器自行产生。

在忽略传播时延的瞬时方位模型中，固定阵列观测未知常速度目标时，把初始位置与速度同时乘同一个正数，会在整个时间轴上保持方位相同；E09-21给出完整三时刻反例。增加观测帧数可以减小已可观测方向的误差，但不能消除该模型的尺度歧义。

位置级追踪通常还要引入已知中心不同的多个阵列、到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）或距离观测，或利用满足可观测条件的移动阵列轨迹。仅测方位可观测性分析。

EKF 用该观测函数的雅可比做一阶线性化。UKF 的另一种办法是：在当前估计的均值周围选出少量代表性状态点，把每个点分别代入原来的非线性观测函数，再由变换后的点重算均值和协方差。这些代表性点称为 sigma 点，并不是另外观测到的声源。

标准对称或缩放无迹变换的 UKF 通常传播 $2L + 1$ 个 sigma 点；对位置—速度状态 $[x, y, \dot{x}, \dot{y}]^{\mathsf{T}}$，状态维数 $L = 4$，因此是 9 个点。单纯方位—角速度状态只有 $L = 2$，对应 5 个点。也有单纯形、球面径向等减少点数的变体，不能把 $2L + 1$ 写成所有 UKF 的定义。

近距离或声源越过阵列附近时非线性更强，应比较 UKF、粒子滤波或其他非线性方法。在声源与阵列中心重合处，方位角本身无定义；换滤波器不能修复这个几何奇点。后文从线性卡尔曼滤波（Kalman Filter，KF）开始，再展开非线性观测。

9.2 单目标追踪

9.2.1 卡尔曼预测、观测更新与角度边界

状态与观测模型写为

$$\begin{aligned}\vec{s}_t &= \mathbf{F}\vec{s}_{t-1} + \vec{v}_t,\\ \vec{z}_t &= \mathbf{H}\vec{s}_t + \vec{w}_t.\end{aligned} \tag{9-1}$$

其中 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 是运动转移矩阵，$\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{p\times d}$ 把 d 维状态映射到 p 维观测；$\vec{v}_t$、$\vec{w}_t$ 分别是过程噪声、观测噪声。

本节假定两者零均值、跨时刻为白噪声，彼此及与初始估计误差不相关。于是 $\mathbf{Q} = E[\vec{v}_t\vec{v}_t^{\top}]$ 与 $\mathbf{R} = E[\vec{w}_t\vec{w}_t^{\top}]$ 才分别是 $d\times d$、$p\times p$ 协方差。

若噪声有非零均值，应显式建模偏置；若存在相关噪声，下面被省略的交叉协方差项需要恢复。

$\hat{\vec{s}}_t^{-}$ 和 $\mathbf{P}_t^{-}$ 表示本次观测前的预测均值、误差协方差；不带减号的 $\hat{\vec{s}}_t, \mathbf{P}_t$ 表示更新后结果。$\mathbf{P}$ 为 $d\times d$，增益 $\mathbf{K}$ 为 $d\times p$。在这些二阶统计条件下，线性递推具有线性最小均方误差意义；进一步假定初态与噪声联合高斯，后验由均值和协方差完整描述，递推也是贝叶斯条件均值。经典起点见 Kalman 1960 原文的 Optimal Estimates 与 Theorem 3。

协方差元素的单位由对应状态分量相乘决定。例如 $[\theta, \dot{\theta}]^{\top}$ 的对角线单位分别是 deg^2 和 $(\mathrm{deg/frame})^2$。若定位器只输出角度，$\vec{z}_t$ 退化为标量 θ_t^{obs}，$\vec{w}_t$ 是观测噪声，$\mathbf{R}$ 也退化为角度方差。

三分量角运动状态 $[\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}]^{\top}$ 使用 $\mathbf{H} = [1, 0, 0]$，不是三维空间位置状态。下文两分量状态 $[\theta, \dot{\theta}]^{\top}$ 使用 $\mathbf{H} = [1, 0]$；若速度以度/帧计，角度—速度互协方差的单位是度²/帧。

贝叶斯递推包含预测和更新。预测阶段依据运动模型外推状态，并增加因过程噪声带来的不确定度；更新阶段用观测与预测之差，即新息，修正状态和协方差。在线性高斯假设下，卡尔曼滤波给出这两个阶段的闭式递推。

卡尔曼滤波（KF）的五步递推（状态取 [角度, 角速度]）：

1. 预测状态：

$$\hat{\vec{s}}_t^{-} = \mathbf{F}\hat{\vec{s}}_{t-1}。 \tag{9-2}$$

2. 预测协方差：

$$\mathbf{P}_t^- = \mathbf{F}\mathbf{P}_{t-1}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}。 \tag{9-3}$$

$\mathbf{F}$ 先把上一帧协方差传播到当前状态，$\mathbf{Q}$ 再加入未建模运动的过程噪声。不能据此断言任意 $\mathbf{F}$ 下每个协方差元素都必然增大；本章的无观测匀速数例中，角度方差会增大。

3. 计算卡尔曼增益：

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_t &= \mathbf{H}\mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top + \mathbf{R}, \\ \mathbf{K}_t &= \mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top\mathbf{S}_t^{-1}. \end{aligned} \tag{9-4}$$

$\mathbf{R}$ 是式(9-1)定义的观测噪声协方差。对标量角观测，在另一项固定时，较小的观测方差会增大角度增益，较小的预测角度方差会减小角度增益。这个直觉不能直接解释一般矩阵增益的每个元素。

4. 更新状态：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nu}_t &= \boldsymbol{\theta}_t^{obs} - \mathbf{H}\hat{\vec{s}}_t^-, \\ \hat{\vec{s}}_t &= \hat{\vec{s}}_t^- + \mathbf{K}_t\boldsymbol{\nu}_t. \end{aligned} \tag{9-5}$$

第一行的差称为新息（innovation），即观测与预测观测之差；S_t 是它的协方差。

5. 更新协方差：

$$\mathbf{P}_t = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\mathbf{P}_t^-。 \tag{9-6}$$

方位角跨越表示区间边界时，新息不能直接相减。若角度约定为 $[-180^\circ, 180^\circ)$，定义

$$\begin{aligned} b &= \alpha + 180^\circ, \\ r &= b \bmod 360^\circ, \\ \mathrm{wrap}_{180}(\alpha) &= r - 180^\circ. \end{aligned} \tag{9-7}$$

并在第 4 步使用 $\mathrm{wrap}_{180}(\boldsymbol{\theta}_t^{obs} - \mathbf{H}\hat{\vec{s}}_t^-)$。预测和更新完成后，还应把状态中的角度分量按式(9-7)映射回同一表示区间；角速度等非角度分量不做环绕。

式(9-7)定义精确的模运算。浮点实现先把输入角度映射到规范区间，再作差并环绕；已在区间内的小角度应保持原值，不能因先加180°而被舍入成零。大角度的输入本身若已丢失精细角差，环绕也不能恢复它。

这个操作没有把局部高斯模型变成任意圆周分布模型：后验跨越多个方向或接近对跖歧义时，应保留多峰或圆统计表示。

例如预测为 $+179^\circ$、观测为 -179°，直接相减得到 -358°，最短圆周角差却是 $+2^\circ$。不做环绕会让滤波器沿错误方向大幅更新，门控也可能把正确观测判成野点。

若两方向恰好相差 180°，顺、逆两边的最短路径同长；式(9-7)按半开区间约定返回 -180°。这个符号只用于确定表示，不能从中判断声源实际沿哪一侧运动。

若设备只搜索一个不跨边界的有限扇区，则应使用该扇区的边界模型，不能把 -180° 与 $+180^\circ$ 自动视为相邻。

式(9-6)便于手算；浮点实现可使用数值上更稳健的 Joseph 形式

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_t &= \mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H},\\ \mathbf{P}_t &= \mathbf{A}_t\mathbf{P}_t^{-}\mathbf{A}_t^{\top}\\ &\quad + \mathbf{K}_t\mathbf{R}\mathbf{K}_t^{\top}.\end{aligned} \tag{9-8}$$

式(9-6)与式(9-8)在精确算术和标准卡尔曼增益下等价。Joseph 形式把两个半正定项相加，更不容易因舍入误差得到不对称或负方差；实现中仍应检查 $\mathbf{P}_t$ 的对称性和最小特征值。

增益为什么按不确定度加权

先把状态压成一个标量，令 $e^{-} = s - \hat{s}^{-}$，观测为 $z = s + w$。采用 $\hat{s}^{+} = \hat{s}^{-} + k(z - \hat{s}^{-})$ 后，误差为 $(1-k)e^{-} - kw$。零均值且 e^{-}, w 不相关时，交叉项期望为零：

$$\begin{aligned}J(k) &= E[(s-\hat{s}^{+})^2]\\ &= (1-k)^2P^{-} + k^2R,\\ J'(k) &= -2(1-k)P^{-} + 2kR,\\ k_{*} &= \frac{P^{-}}{P^{-}+R}.\end{aligned} \tag{9-9}$$

例如 $P^{-}=4, R=1$，得 $k_{*}=4/5$，代回得 $P^{+}=4/5$。高可信观测占较大权重，是误差方差最小化的结果；如果观测带有未建模偏差，把 R 调小反而可能强化偏差。矩阵增益最小化相应误差协方差，Joseph 形式就是该误差外积的展开。

新息门控与协方差有效性

新息应与自己的预测尺度比较。令 $\vec{\nu}$ 为 p 维新息，$\mathbf{S}$ 为它的协方差，归一化新息平方（Normalized Innovation Squared，NIS）定义为

$$\begin{aligned}&\epsilon_{\nu} = \vec{\nu}^{\top}\mathbf{S}^{-1}\vec{\nu},\\ p=1:\quad &\epsilon_{\nu} = \nu^2/S.\end{aligned} \tag{9-10}$$

在线性高斯模型中，若关联正确、新息零均值且协方差 $\mathbf{S}$ 非奇异并与实际误差匹配，门控之前的 NIS 服从自由度为 p 的卡方分布。可按允许的拒真概率选门限；单个观测落在门内不等于“该观测正确的概率”。若只保留通过门控的新息，其样本已经按门限截断，不能再拿这批样本检验未截断的卡方分布。对圆周角，这一模型通常只是误差集中于一个局部角区时的近似；混响假峰、多峰定位和错关联会进一步破坏前提。E09-05 检查角度环绕，E09-17 检查单位变化后 NIS 不变。

合法协方差必须对称半正定。Joseph 形式减少舍入问题，但不能修复错误的负方差输入。实现应先拒绝非法对角方差；若只恢复舍入量级的不对称或微小负特征值，要明确容差和恢复操作，不能接受后原样当作物理协方差传播。

9.2.2 算例 9-1：卡尔曼滤波单步复算

以下本书手算描述相对阵列方位缓慢变化的移动声源。说话人只转动头部而位置不变，不自动产生这里的 DOA 轨迹。

下面用一组数值复算式(9-2)至式(9-6)。状态向量取 §9.1 三分量角运动状态的两分量简化版 $\vec{s} = [\theta, \dot{\theta}]^{\mathsf{T}}$，单位分别为度和度/帧。该模型省略加速度，适合运动较平缓的示例；频繁机动时可改用含加速度的模型或后文的交互多模型（Interacting Multiple Model，IMM）。已知：

- 上一帧估计：$\hat{\vec{s}}_{t-1} = [30,\ 0.5]^{\mathsf{T}}$（目标在 30°，每帧向右走 0.5°）；
- 上一帧不确定度：$\mathbf{P}_{t-1} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$（角度方差 4°²，即标准差 2°；角速度方差 0.25）；
- 状态转移矩阵（匀速模型）：$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$（“新角度 = 旧角度 + 1 帧 × 角速度，角速度不变”的矩阵写法）；
- 过程噪声：$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{bmatrix}$（“目标其实会乱动”的程度，$\mathbf{Q}$ 越大滤波器越不敢信自己的预测）；
- 观测矩阵：$\mathbf{H} = [1,\ 0]$（DOA 算法只报角度，不报角速度）；
- 本帧观测：$\theta_t^{obs} = 32°$；观测噪声 $\mathbf{R} = 25$（标准差 5°，反映单帧 DOA 估计相当粗糙）。

第 1 步：预测 $\hat{\vec{s}}_t^{-} = \mathbf{F}\hat{\vec{s}}_{t-1}$

$$\begin{aligned} \hat{\vec{s}}_t^{-} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ .5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 30 + .5 \\ .5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30.5 \\ .5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

“他上一帧在 30°、每帧走 0.5°，这帧大概到 30.5°。”

第 2 步：预测的不确定度 $\mathbf{P}_t^- = \mathbf{F}\mathbf{P}_{t-1}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}$

先算 $\mathbf{F}\mathbf{P}_{t-1} = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & 0.25\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4 & 0.25\\ 0 & 0.25\end{bmatrix}$（第一行：$1\times 4 + 1\times 0 = 4$，$1\times 0 + 1\times 0.25 = 0.25$；第二行照算）。

再乘 $\mathbf{F}^\top = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$：

$$\begin{aligned}\mathbf{F}\mathbf{P}_{t-1}\mathbf{F}^\top &= \begin{bmatrix}4 & 0.25\\ 0 & 0.25\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}4 + .25 & .25\\ .25 & .25\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}4.25 & 0.25\\ 0.25 & 0.25\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

左上角从 4 增加到 4.25，因为角速度的不确定度会在预测后传播到角度。再加上 $\mathbf{Q}$：

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_t^- &= \begin{bmatrix}4.25 & .25\\ .25 & .25\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}.1 & 0\\ 0 & .01\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}4.35 & .25\\ .25 & .26\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

即预测的角度不确定度为标准差 $\sqrt{4.35} \approx 2.09^\circ$。

第 3 步：卡尔曼增益 $\mathbf{K}_t = \mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top(\mathbf{H}\mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top + \mathbf{R})^{-1}$

$\mathbf{H}\mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top$ 只是取出 $\mathbf{P}_t^-$ 的左上角元素 4.35（因为 $\mathbf{H} = [1, 0]$ 起到“挑出角度分量”的作用），于是分母是标量：

$$\mathbf{H}\mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top + \mathbf{R} = 4.35 + 25 = 29.35$$

分子 $\mathbf{P}_t^-\mathbf{H}^\top = \begin{bmatrix}4.35 & 0.25\\ 0.25 & 0.26\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4.35\\ 0.25\end{bmatrix}$（取 $\mathbf{P}_t^-$ 的第一列）。

$$\mathbf{K}_t = \frac{1}{29.35}\begin{bmatrix}4.35\\ 0.25\end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix}0.148\\ 0.0085\end{bmatrix}$$

中间值分别为 0.1482 和 0.00852，这里保留三位和两位有效数字。

增益是 2×1 向量：$K_1 = 0.148$（角度分量信观测的比例）、$K_2 = 0.0085$（角速度分量分到的一点残差信息——观测虽只报角度，但角度残差里也藏着“速度估偏了”的线索）。

$K_1 \approx 0.148$ 表示角度更新量取新息的约 14.8%。观测噪声方差 25 大于预测角度方差 4.35，因此估计更接近预测值。若 $\mathbf{R}$ 减小，K_1 会增大，观测对更新的影响也会增加。

第 4 步：更新 $\hat{\vec{s}}_t = \hat{\vec{s}}_t^- + \mathbf{K}_t(\theta_t^{obs} - \mathbf{H}\hat{\vec{s}}_t^-)$

新息（innovation，观测与预测之差）为 $\theta_t^{obs} - \mathbf{H}\hat{\vec{s}}_t^- = 32 - 30.5 = 1.5^\circ$。

$$\begin{aligned}\hat{\vec{s}}_t &= \begin{bmatrix}30.5\\0.5\end{bmatrix} + \frac{1.5}{29.35}\begin{bmatrix}4.35\\0.25\end{bmatrix}\\ &\approx \begin{bmatrix}30.722317\\0.512777\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

角度由预测值向观测值修正约 0.22°，角速度更新为 0.513°/帧。最终角度 30.72° 位于预测值 30.5° 与观测值 32° 之间，并因 K_1 较小而更接近预测值。

第 5 步：更新的不确定度 $\mathbf{P}_t = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\mathbf{P}_t^-$

计算协方差时保留未舍入的增益 $\mathbf{K} = [4.35, 0.25]^\top/29.35$。前面显示的 0.148 和 0.0085 只用于展示，不能再当成精确数代入。于是

$$\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H} = \begin{bmatrix}25/29.35 & 0\\ -0.25/29.35 & 1\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_t &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\mathbf{P}_t^-\\ &\approx \begin{bmatrix}3.705 & .213\\ .213 & .258\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

逐项计算得到 $P_{11} = 25 \times 4.35/29.35 \approx 3.705281$，$P_{12} = P_{21} = 25 \times 0.25/29.35 \approx 0.212947$，$P_{22} = 0.26 - 0.25^2/29.35 \approx 0.257871$；上面的矩阵最后才舍入到三位小数。若提前用 0.852 计算，$0.852 \times 4.35 = 3.7062$，会改变显示的末位，且两条路径计算的非对角项可能不再相等。

角度方差从 4.35 降到 3.71（标准差约 1.93°）。在线性模型、协方差和卡尔曼增益满足本节条件时，观测更新降低或保持估计协方差；错误观测或错误噪声模型仍可能让真实误差增大。

若下一帧说话人停顿没有观测，就只做第 1、2 步：本例角度方差再次增大，波束指向维持外推，这就是“静默保持”（§ 9.4）。

固定增益与单目标方法的选择

算例 9-1 说明了单步卡尔曼递推。下表比较常见单目标追踪方法的假设、计算量和适用条件。

α-β / α-β-γ 滤波器采用固定更新增益，因而在线更新可以不反复求解 Riccati 递推。如果模型、采样周期和噪声统计恒定，且固定增益取为对应卡尔曼滤波的稳态增益，它可以等价于该模型下的稳态卡尔曼滤波。

经验选取的固定增益不保证这种最优性；模型或噪声条件变化时，固定增益也不会自行重新适配。α-β 的稳态关系见 Ekstrand, *Some Aspects on Filter Design for Target Tracking*, § 9.1；α-β-γ 的增益稳定性和优化条件见 Kosuge 与 Ito, *Stability of an α-β-γ Filter and Optimal Gains*, 2002。

方法	原理	优点	缺点	适用
滑动平均/中值/直方图众数	平均为线性平滑；中值/众数为非线性汇总	结构简单，不需递推协方差	隐含局部平稳假设；延迟大、跟不上机动、多源混杂	目标缓慢、观测较密时的基线
α-β / α-β-γ	用固定增益修正位置、速度（及加速度）预测	在线不必反复求 Riccati 递推	经验增益未必最优；统计条件变化时不能自行适配	采样周期和运动条件较稳定、资源受限的单目标追踪
卡尔曼滤波 KF	高斯线性贝叶斯递推（预测+新息加权更新）	在线性高斯模型正确时得到最小均方误差估计	稠密实现随状态维数 d、观测维数 p 约为 $O(d^3+p^3)$；标量 DOA 更新可更低，但仍需在目标硬件计时；抗野点差、需调 Q/R	观测质量较好且模型近似成立
EKF（扩展卡尔曼滤波）/UKF（无迹卡尔曼滤波）	一阶线性化/无迹变换处理非线性	可处理位置到角度的非线性观测	EKF 对线性化误差敏感；标准对称/缩放 UKF 常传播 $2L+1$ 个 sigma 点，其他变体点数不同	分布式阵列位置级追踪
IMM 交互多模型	按模式转移概率混合各模型初始状态，再分别预测、更新，以新息似然更新模式权重并融合	可在多个预设运动模式之间平滑切换	计算量随模型数增加；未包含的运动模式仍会失配，且需标定模型转移概率	包含启动、停止和匀速段的机动场景

方法	原理	优点	缺点	适用
粒子滤波（Particle Filter，PF）/序贯重要性重采样（Sequential Importance Resampling，SIR）	带权粒子近似后验；预测、加权、按需重采样	能表示非线性、非高斯和多峰后验	鲁棒性取决于似然与杂波模型；会权重退化和样本贫化	观测多峰或运动模型明显非线性

9.2.3 运动模型切换与非线性观测

匀速、加速和停走描述运动规律；EKF/UKF 描述非线性变换怎样传播不确定度。这是两个不同选择，IMM 的某个模式内部也可以使用 EKF 或 UKF。

非等间隔运动与过程噪声

以秒为时间单位，局部角状态为 $[\theta, \dot{\theta}]^{\top}$。若角速度受连续白角加速度驱动，噪声强度为 q，一段间隔 $h > 0$ 的转移与离散协方差为

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(h) &= \begin{bmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{Q}(h) &= q \begin{bmatrix} h^3/3 & h^2/2 \\ h^2/2 & h \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{9-11}$$

角度用度时，q 的单位是度²/秒³。E09-04 从积分推导该式，并与“每个间隔内恒定的随机加速度”区分；E09-18 验证两小步与一大步的统计一致性。随意改变帧间隔却保持同一个数值 $\mathbf{Q}$，等于改变了运动噪声模型。

EKF：对本书方位约定求导

令 $a = x - x_0, b = y - y_0, r^2 = a^2 + b^2$。观测 $h(\vec{s}) = \operatorname{atan2}(a, b)$ 以弧度输出；在预测状态处作一阶展开，位置—速度状态的观测雅可比为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_t &= \left. \frac{\partial h}{\partial \vec{s}} \right|_{\hat{\vec{s}}_t^-} \\ &= [\, b/r^2 \quad -a/r^2 \quad 0 \quad 0 \,], \\ \nu_t &= \operatorname{wrap}_{\pi}\!\left(z_t - h(\hat{\vec{s}}_t^-) \right). \end{aligned} \tag{9-12}$$

这里 $\mathbf{wrap}_{\pi}$ 是把弧度映射到 $[-\pi,\pi)$ 的对应操作。前两个导数的单位是弧度/米；若观测用度，整个雅可比乘 $180/\pi$，R 也改为度²。用该雅可比计算 S 与增益，再按非线性预测观测形成新息，不能把 $\mathbf{H}\hat{\vec{s}}^{-}$ 当作一般非线性函数值。

在 $(1,2)$ m，两个位置导数为 $[.4,-.2]$；E09-10 给出完整一步。越接近 $r=0$，导数越敏感；原点方位无定义，不能靠增大迭代次数得到方向。预测远离真实状态、后验跨多个方向时，局部一阶近似也可能失效。

UKF：传播代表点与非线性矩

无迹变换（Unscented Transform，UT）把均值 $\vec{m}$ 与协方差 $\mathbf{P}$ 编码成代表点，再通过原函数。对 L 维欧氏状态，常用缩放构造取 $\lambda=\alpha^2(L+\kappa)-L$，要求 $L+\lambda>0$。若矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top}=(L+\lambda)\mathbf{P}$，令 $\vec{A}_i$ 为第 i 列。下式非中心点的索引均为 $i=1,\dots,L$，其配对点为 $i+L$；权重的非中心索引为 $i=1,\dots,2L$：

$$
\begin{aligned}
\vec{\chi}_0 &= \vec{m},\\
\vec{\chi}_i &= \vec{m}+\vec{A}_i,\\
\vec{\chi}_{i+L} &= \vec{m}-\vec{A}_i,\\
W_0^{(m)} &= \lambda/(L+\lambda),\\
W_0^{(c)} &= W_0^{(m)}+1-\alpha^2+\beta,\\
W_i^{(m)} &= W_i^{(c)}\\
&= \frac{1}{2(L+\lambda)}.
\end{aligned}
\tag{9-13}
$$

α,κ 控制点的尺度，β 调整协方差中心权重；权重可以为负，sigma 点不是带非负概率的粒子。设欧氏观测函数输出列向量 $\vec{y}_i=h(\vec{\chi}_i)$，变换均值与协方差为

$$
\begin{aligned}
\bar{\vec{y}} &= \sum_i W_i^{(m)}\vec{y}_i,\\
\delta\vec{y}_i &= \vec{y}_i-\bar{\vec{y}},\quad \delta\vec{s}_i=\vec{\chi}_i-\vec{m},\\
\mathbf{S}_y &= \sum_i W_i^{(c)}\delta\vec{y}_i\delta\vec{y}_i^{\top},\\
\mathbf{P}_{sy} &= \sum_i W_i^{(c)}\delta\vec{s}_i\delta\vec{y}_i^{\top}.
\end{aligned}
\tag{9-14}
$$

加入观测噪声后使用 $\mathbf{S}=\mathbf{S}_y+\mathbf{R}$、$\mathbf{K}=\mathbf{P}_{sy}\mathbf{S}^{-1}$ 更新状态。角度观测还需与圆周一致的均值、差值和局部表示；不能直接平均 179° 与 −179° 。半正定矩阵的平方根、负权重和宽分布也需要数值检查。

E09-11 用 $h(x) = x^2$ 显示 UT 能恢复 EKF 一阶展开丢掉的二阶信息，同时展示正负号仍不可辨。它不证明 UKF 对任意非线性都精确或都优于 EKF。方法背景见 Julier 与 Uhlmann, *Unscented Filtering and Nonlinear Estimation*, 2004。

IMM：先交互，再预测与更新

交互多模型（Interacting Multiple Model，IMM）适合在预设的静止、匀速、加速等模式之间切换。“交互”是每次预测前，各模式按转移概率接收其他模式的状态信息，并非各跑各的、最后只平均输出。

设旧模式概率为 μ_i，行随机转移矩阵 $\mathbf{T}$ 的元素 $T_{ij} = \Pr(j \mid i)$，各模式状态具有相同维度和坐标。令 c_j 是新模式的先验概率、$\omega_{i|j}$ 是已知新模式后旧模式的条件概率。对可达模式 $c_j > 0$，

$$
\begin{aligned}
c_j &= \sum_i \mu_i T_{ij}, \\
\omega_{i|j} &= \mu_i T_{ij} / c_j, \\
\vec{x}_j^{\,0} &= \sum_i \omega_{i|j} \vec{x}_i, \\
\vec{\delta}_{ij} &= \vec{x}_i - \vec{x}_j^{\,0}, \\
\mathbf{P}_j^0 &= \sum_i \omega_{i|j} \left(\mathbf{P}_i + \vec{\delta}_{ij} \vec{\delta}_{ij}^{\mathsf{T}} \right).
\end{aligned}
\tag{9-15}
$$

最后一项来自全协方差公式：既要计入模式内的不确定度，也要计入不同模式均值的分歧。两个各自很确定但互相矛盾的模式，混合后可能很不确定。E09-09 保留完整分数手算。

从各自 $(\vec{x}_j^{\,0}, \mathbf{P}_j^0)$ 出发执行模式内预测与观测更新，得到似然 L_j。模式后验为

$$
\mu_j^{+} = \frac{c_j L_j}{\sum_k c_k L_k}.
\tag{9-16}
$$

无观测且不加入其他模式证据时，模式概率应传播到 c_j，总体预测也按这些新模式先验融合。最终状态融合仍需均值分歧外积项。不同维状态需要先作显式映射，圆周角需要一致局部展开；不可达模式不能除以零。

模式转移矩阵绑定时间间隔，不能把某帧率下的 0.9 或 0.95 直接搬到任意帧率。只有预设模式覆盖了实际运动，模式似然和转移概率又合理时，IMM 才能有效解释机动；它不会自动发现任意新运动规律。

IMM 的模式密度、缺测推进与偏置边界

“某模式更能解释观测”需要比较完整的观测密度。设模式 j 的标量新息为 ν_j、新息方差为 $S_j > 0$，高斯密度既含残差惩罚，也含 $1/\sqrt{2\pi S_j}$ 的归一因子。仅比较新息平方，或仅比较 NIS，都不是完整的模式似然比较：两个模式的新息同为0时，较大的 S_j 反而给出较低的峰值密度。

缺测时没有这次观测，不能把“新息为0”代进密度来制造证据。仍要执行交互和动态预测，把模式概率推进到新先验 $\vec{\mu}\mathbf{T}$；连续缺测要逐次推进，而不是一直保留最近一次后验。融合方差也要加上模式均值分歧。E09-24逐步演示两种已知随机游走方差模式，给出一次观测、两次缺测的全部中间量；它与 E09-09 的单次交互手算相接。

模式概率是指定模型集合内的相对证据。若真实方位为0°、定位器始终偏移3°，与“真实方位为3°、定位器无偏”相比，两者可以产生相同的观测序列。仅增加运动方差模式不能判别这两种原因；需要独立校准、其他几何观测或显式偏置状态。不能把较高模式概率称为已经识别真实加速度、排除混响偏峰或校准设备。

三维方向：已知姿态、切平面与球面概率

第4章用三维单位向量表示方向；追踪时还要说明它属于哪个坐标系。本书的方位角 θ 从 $+y$ 朝 $+x$ 为正，俯仰角 ϕ_{el} 从水平面朝 $+z$ 为正；三角函数使用弧度。阵列坐标中的声源方向 $\vec{u}_{\mathrm{A}}$ 与世界坐标方向 $\vec{u}_{\mathrm{W}}$ 由已知姿态矩阵连接。它们描述同一条从阵列指向声源的方向，不是波的反向传播向量。

在极点，改变方位角不会改变三维方向。因此不能在天顶处对两个任意方位角作普通均值，再宣称得到了不同声源。方向单位向量可以继续使用，方位角则应标记为未定义。E09-26先算阵列到世界的旋转，再算归一化对协方差的一阶影响，最后演示一次静态球面概率更新。

三维方向分布也需要说明密度相对于什么测度。等间距方位—俯仰网格的格子在高俯仰处面积更小；给每个格子相同概率，不是球面各方向均匀。von Mises – Fisher（vMF）分布直接把密度定义在单位球面的立体角面积上，其集中度 κ_{vMF} 越大，分布越集中，但它不是对所有参数都成立的“角方差倒数”。

Traa 与 Smaragdis 的作者稿（MLSP 2014） §2.1 式(2)给出球面 vMF 密度，§2.2 式(3)给出右手旋转，§4.2 式(28)～(29)给出位置条件化的自然参数相加。该文的动态传播与旋转状态更新另含近似；本书只实现已知姿态旋转和一次静态条件化，不把这个小例称为完整 FvMFF、姿态估计或球面多目标追踪器。

9.2.4 算例 9-2：粒子加权与重采样

卡尔曼滤波用均值和协方差表示单峰高斯后验。粒子滤波（particle filter，PF）用 N 个带权样本近似后验，可以表达偏斜或多峰分布。它并不会自动抵抗观测野点：若似然模型把野点当成高置信观测，粒子权重仍会被错误观测拉偏。鲁棒性来自观测门控、重尾似然或“目标加均匀杂波”的混合似然。下面用 10 个粒子演示加权与重采样。

采用状态转移作为提议分布的 bootstrap 粒子滤波，先从旧粒子传播到 $x_t^{(i)}$，再乘本次似然。定义未归一权重 $a_t^{(i)}$，有

$$
\begin{aligned}
a_t^{(i)} &= w_{t-1}^{(i)} g(z_t \mid x_t^{(i)}), \\
w_t^{(i)} &= \frac{a_t^{(i)}}{\sum_j a_t^{(j)}}.
\end{aligned}
\tag{9-17}
$$

非均匀旧权重不能丢掉；一般提议分布还要乘状态转移密度与提议密度之比。E09-07 展示两次观测的差别。

实际计算持续保存对数权重，每次加上本次对数似然后归一化。线性显示中一个很小的正权重可能下溢成0，但其有限对数权重仍属于支持集；不能下一帧再把这个显示值当作数学零先验。显式设为零的先验和重采样后被丢弃的候选则没有保留质量，两者区别见 E09-12。

设本帧 10 个粒子的角度猜测（单位：度）为：

$$
\begin{aligned}
(x_1, \dots, x_5) &= (25, 27, 28, 30, 30), \\
(x_6, \dots, x_{10}) &= (31, 32, 33, 35, 40).
\end{aligned}
$$

本帧观测 $\theta^{obs} = 31^\circ$，观测噪声标准差 $\sigma = 5^\circ$（方差 $\sigma^2 = 25$）。

第 1 步：根据观测似然计算权重

本例假设预测后的十个粒子具有相同先验权重 $1/10$，例如上一步刚完成重采样。共同的先验因子与高斯密度常数会在归一化时消去，因此下面把未归一化权重直接写成高斯似然的指数部分：离观测越近分越高。若没有重采样且先验权重不同，必须保留上一帧的权重，完整递推和两次观测的反例见 E09-07。

$$
\begin{aligned}
w_i &= \exp\!\left(-\frac{(x_i - \theta^{obs})^2}{2\sigma^2}\right) \\
&= \exp\!\left(-\frac{(x_i - 31)^2}{50}\right).
\end{aligned}
$$

逐个计算（$(x_i - 31)^2$ 先列出来）：

粒子 x_i	$(x_i-31)^2$	$w_i=\exp(-(x_i-31)^2/50)$
25	36	$\exp(-0.72)=0.4868$
27	16	$\exp(-0.32)=0.7261$
28	9	$\exp(-0.18)=0.8353$
30	1	$\exp(-0.02)=0.9802$
30	1	$\exp(-0.02)=0.9802$
31	0	$\exp(0)=1.0000$
32	1	$\exp(-0.02)=0.9802$
33	4	$\exp(-0.08)=0.9231$
35	16	$\exp(-0.32)=0.7261$
40	81	$\exp(-1.62)=0.1979$

权重和为

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{10} w_i \approx\ & 0.4868+0.7261+0.8353\\ &+0.9802+0.9802+1.0000\\ &+0.9802+0.9231\\ &+0.7261+0.1979\\ =\ & 7.8359.\end{aligned}$$

第 2 步：归一化权重

$$\tilde{w}_i=\frac{w_i}{\sum_{j} w_j}\approx\frac{w_i}{7.8359}.$$

逐项归一化后得到：

粒子序号 i	角度 x_i（度）	归一化权重 $\tilde{w}_i$
1	25	0.0621
2	27	0.0927
3	28	0.1066
4	30	0.1251
5	30	0.1251

粒子序号	角度 （度）	归一化权重
6	31	0.1276
7	32	0.1251
8	33	0.1178
9	35	0.0927
10	40	0.0253

未舍入的归一化权重之和为 1；表中四位小数相加为 1.0001，是显示舍入，不用于后续计算。40° 是一个远离当前观测的粒子，不是观测野点；它的权重较小，只说明当前高斯似然会压低不符合观测的候选状态，不能证明粒子滤波对错误观测鲁棒。

第 3 步：计算有效粒子数。 对归一化权重，有效样本量（Effective Sample Size，ESS）常用以下近似指标，本文记为 N_{eff}：

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i \tilde{w}_i^2}. \tag{9-18}$$

$$\begin{aligned} N_{eff} &= \frac{1}{\sum_{i=1}^{10} \tilde{w}_i^2} \\ &\approx \frac{1}{0.1101} \approx 9.08. \end{aligned}$$

若 10 个粒子权重相等，$N_{eff} = 10$；若全部权重集中在一个粒子上，$N_{eff} = 1$，称为粒子退化。本例得到 9.08。常见实现会在 N_{eff} 低于给定阈值时触发重采样，例如 $N/2$；阈值需要结合粒子数和任务验证。

第 4 步：在重采样前计算本帧估计

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \sum_{i=1}^{10} \tilde{w}_i \, x_i \\ &= 0.0621 \times 25 + 0.0927 \times 27 + 0.1066 \times 28 \\ &\quad + 0.1251 \times 30 + \cdots + 0.0253 \times 40 \\ &\approx 30.65^\circ. \end{aligned}$$

不加权的平均为 31.1°，加权估计约为 30.65°。这个后验均值必须用重采样前的粒子和归一化权重计算。重采样后权重重置为 $1/N$，不能把旧权重再乘到新粒子上；重采样后取均值只是在有限样本下近似同一后验。

第 5 步：为演示算法，强制执行一次系统重采样。本例 $N_{eff} = 9.08 > N/2 = 5$，按上一段的示例阈值本来不会触发重采样。下面只为展示系统重采样的索引过程而人为执行一次，不能把它当作阈值判决结果。

系统重采样按归一化权重重新抽取 10 个粒子，允许高权重粒子重复出现，并把新权重统一重置为 $1/10$。

先计算归一化权重的累积和：

粒子序号 i	累积和 $\sum_{j=1}^{i} \tilde{w}_j$
1	0.0621
2	0.1548
3	0.2614
4	0.3865
5	0.5116
6	0.6392
7	0.7643
8	0.8821
9	0.9747
10	1.0000

再从 $[0, 0.1)$ 取起点 $u_0 = 0.0637$，以 0.1 为间隔得到 10 个采样点。对应的新粒子群为：

$$(x'_1, \ldots, x'_5) = (27, 28, 30, 30, 30),$$
$$(x'_6, \ldots, x'_{10}) = (31, 32, 32, 33, 35).$$

30° 和 32° 的粒子被重复抽取，25° 和 40° 的粒子未被抽中。重采样是随机过程，不按单个粒子的权重机械排序；31° 虽有最高单粒子权重，本次仍只保留一份。下一帧先按运动模型传播粒子，再根据新观测重新计算权重。

圆周均值、重采样与野点的不同问题

上例粒子集中在一个不跨边界的小扇区，局部算术均值适用。完整圆周角应先转成单位向量；令 ϕ_i 是以弧度表示的粒子角度，定义

$$
\begin{aligned}
C &= \sum_i w_i \cos\phi_i, \\
S &= \sum_i w_i \sin\phi_i, \\
\bar{\phi} &= \operatorname{atan2}(S, C), \\
\rho &= \sqrt{C^2 + S^2}.
\end{aligned}
\tag{9-19}
$$

$\rho = 0$ 时均值方向无定义；接近零时均值不稳定。ESS 检查权重是否集中，ρ 检查方向合向量，两者回答不同问题。等权双峰可以同时具有很高 ESS 和很小 ρ；即使均值有定义，也可能落在两个峰之间。E09-12 给出整数角度反例。

重采样只重新分配有限样本，不能创造观测信息，也不负责识别野点。观测门控、重尾或混合似然改变对坏观测的处理；阈值要结合真实误差分布和拒真代价标定。

辅助粒子滤波（Auxiliary Particle Filter，APF）则利用当前观测预选有希望的祖先，再通过重要性权重校正提议分布。它可改善尾部观测下的采样效率，但不保证错误的高斯观测模型自动抗野点。Pitt 与 Shephard 作者章节的结论把采样效率和经验预测分布的尾部可靠性分开讨论；本章实际运行的是所述 SIR 教学例，没有把 APF 作为实测基线。

9.2.5 单目标追踪仿真与缺测边界

图22(a) 为序贯重要性重采样粒子滤波（Sequential Importance Resampling Particle Filter，SIR-PF）递推估计 DOA 的本书仿真。配置如下：

- 真值与观测：真值是 $60° + 40°\sin(2\pi t/120)$ 的正弦轨迹；逐帧观测加标准差 $7°$ 的高斯噪声，并以每帧 0.2 的概率将观测替换为 $0°\sim120°$ 均匀野点；
- 缺测：按零起始索引，第 48～57 帧被置为缺测，这 10 帧只执行状态预测；
- 滤波器：使用 200 个粒子和“高斯目标 + 均匀杂波”混合似然，均匀杂波权重为 0.1，角度过程扰动标准差为每步 $1°$，角速度过程扰动标准差为每步 $0.25°/\mathrm{frame}$；
- 初始化与边界：初始角度粒子在允许扇区内均匀采样，不读取未来第一个有效观测。状态只允许落在 $[0°, 120°]$ 有限扇区，越界粒子按扇区端点作镜面反射。

镜面反射是便于展示的玩具边界，不是圆周角的 360° 环绕，也不代表真实墙面反射。随机种子为22001，同一随机数生成器依次生成观测与粒子过程；0.2替换概率实际抽中25帧，其中3帧又被置为缺测，留下110个有效观测中的22个杂波。完整逐帧轨迹、ESS、掩码和分母见图22报告。

图22　声源追踪示意（模拟）

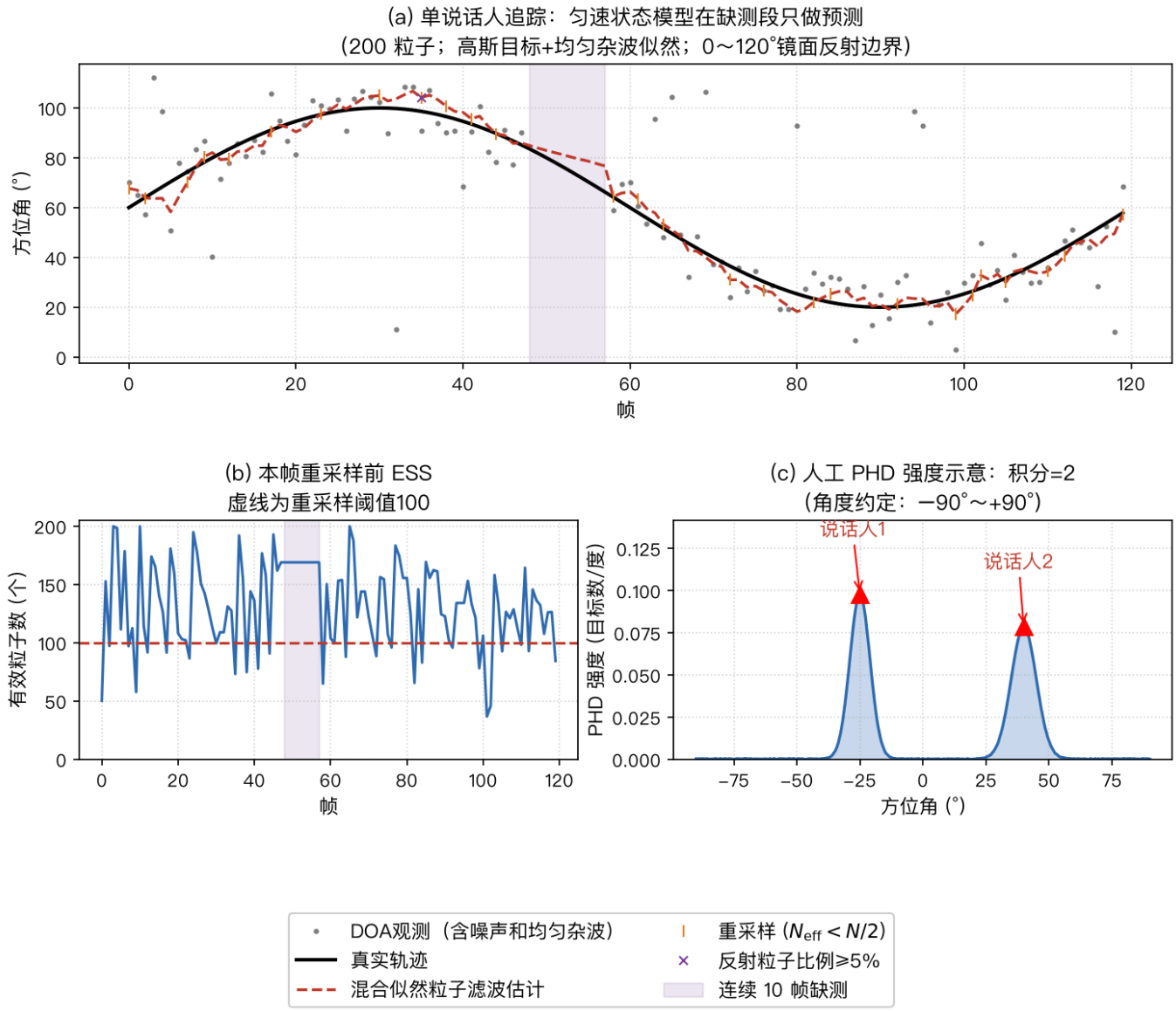


图22（a）中，灰点为逐帧 DOA 观测，黑线为正弦真值轨迹，红线为粒子滤波估计，紫色阴影标出连续 10 帧缺测，橙色竖线表示有效粒子数低于 $N/2$ 后执行了系统重采样。紫色叉号只标出该帧预测后至少 5% 粒子越界并被镜面反射的时刻，避免用“任一粒子越界”放大单个尾部样本。

缺测段没有似然更新，轨迹只由匀速状态模型与过程噪声外推；0° 与 120° 是采用反射规则的有限扇区边界。

图22（b）显示同一次实验重采样前的 ESS，水平线为100，即 $N/2$。某帧低于阈值是否执行重采样还取决于是否存在有效观测；不能把缺测帧的一次权重数值解释成新增证据。

图22（c）在 −25° 和 +40° 附近人工设置标准差为4°和5°的两个高斯峰，加入非负背景后把全曲线积分归一到2；纵轴单位为目标数/度。它用于说明多目标强度，不是运行 PHD 递推得到的结果。峰数只能近似用于提取人数，严格定义见 §9.3。

单目标追踪由预测和观测更新组成。线性高斯条件下可使用卡尔曼滤波；非线性、多峰或重尾观测可考虑 UKF 或粒子滤波。粒子滤波仍需门控或杂波似然处理野点，IMM 用于多运动模型切换，VAD 用于控制无观测时的更新。

9.3 多目标追踪

9.3.1 数据关联与目标数

多目标追踪需要同时解决观测与轨迹的数据关联，并估计当前的声源数量。

方法族	代表	思想	声学表现
数据关联+单目标滤波	联合概率数据关联（Joint Probabilistic Data Association，JPDA）、多假设跟踪（Multiple Hypothesis Tracking，MHT）	计算观测属于各轨迹的概率或假设树	假设数可能随观测和轨迹数快速增加
多目标粒子方法	粒子关联或联合状态表示	将运动、关联或目标数的不确定性分配给相应隐变量	不能把所有实现概括成“每目标独立一簇”；复杂度与目标数先验按实际模型核验
随机有限集（Random Finite Set，RFS）/概率假设密度（Probability Hypothesis Density，PHD）滤波	PHD、势概率假设密度（Cardinalized PHD，CPHD）、序贯蒙特卡洛 PHD（Sequential Monte Carlo PHD，SMC-PHD）	PHD 传播一阶强度，积分给期望目标数；CPHD 还传播基数分布，峰用于提取状态	避免显式枚举关联，但不保留身份；峰提取和参数设置影响结果 Liu et al. 2018 音频强度粒子流例

方法族	代表	思想	声学表现
标记多伯努利（Labeled Multi-Bernoulli，LMB）/ δ-广义标记多伯努利（delta-Generalized Labeled Multi-Bernoulli，δ-GLMB）	带标签的 RFS	为目标维护标签、输出带身份轨迹	标签管理、假设数和计算量随具体实现而变
检测前追踪（Track-Before-Detect，TBD）	对经校准的定位谱或似然场直接递推	不先把弱峰硬切成离散观测，可保留阈值以下的证据	输入谱必须有跨帧一致的尺度与杂波模型；未经校准的 DNN 分数不能直接当似然
序列神经网络	循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）/Transformer 处理定位后验序列	可学习时间平滑与活动模式	仍需训练数据；是否输出稳定身份取决于标签和损失

9.3.2 三帧关联手算与方法概览

三帧关联辅助例子。 设两条匀速轨迹的预测角分别为 A：$20°, 30°, 40°$，B：$60°, 50°, 40°$；三帧观测依次为 $(22°, 58°)$、$(15°, 31°, 48°)$、$(39°, 41°)$。本题把预测观测误差规定为独立高斯、标准差 $\sigma = 3°$；一般 KF 的这个尺度应来自新息协方差 S，包括预测与测量两部分。为先算清最小 JPDA 归一化，暂时假设第一、三帧没有漏检和杂波，且两个全局关联事件先验相同。

第一帧“顺接”事件的似然正比于 $\exp[-(2^2 + (-2)^2)/(2 \times 3^2)] = e^{-8/18} \approx 0.641$；“交换”事件的残差为 $38°, -38°$，似然约为 $e^{-2888/18}$，归一化后的顺接概率在所示精度下为 1。

第三帧两条预测都为 $40°$，两个交换事件的残差平方和都为 $(-1)^2 + 1^2 = 2$，似然都为 $e^{-2/18} \approx 0.895$。归一化后两个全局事件各为 0.5，因此每条轨迹关联到 $39°$ 或 $41°$ 的边缘概率也各为 0.5。

第二帧多出的 $15°$ 只有在给定检测概率、杂波空间密度和漏检模型后才能得到完整概率；仅比较残差时，近邻两对的指数代价为 $(1^2 + (-2)^2)/18 = 5/18 \approx 0.278$，但这不是完整 JPDA 后验。

为把这一帧也算完，另设每条轨迹的检测概率 $p_D = 0.9$，三个观测处的 Poisson 杂波强度均为 $\kappa = 0.01\ \mathrm{deg}^{-1}$，角度似然为 $g(z \mid \theta) = \exp[-(z-\theta)^2/18]/(3\sqrt{2\pi})\ \mathrm{deg}^{-1}$。这组值只是本书算例的输入，不是设备标定值。相对“全部观测来自杂波”的公共因子，令 A 是合法的一对一关联集合，$d = |A|$ 为被检出轨迹数，则

$$
\begin{aligned}
L(A) &= p_D^{d}(1-p_D)^{2-d} \\
&\quad \times \prod_{(i,j)\in A} \frac{g(z_j \mid \theta_i)}{\kappa(z_j)}, \\
\Pr(A \mid Z) &= \frac{L(A)}{\sum_{A'} L(A')}.
\end{aligned}
\tag{9-20}
$$

未分配观测按杂波处理。分子似然密度与杂波强度必须采用相同观测单位，故 g/κ 无量纲；角度从度改成弧度时两者都乘 $180/\pi$，事件概率不变。这里枚举给定观测，不作有限门截断；若引入门内概率 P_G，检测概率和截断高斯归一化也要配套处理，不能只删掉门外事件后沿用全部解释。

例如 A 配 31° 的似然比为 $g(31 \mid 30)/\kappa \approx 12.579$，B 配 48° 的比为 $g(48 \mid 50)/\kappa \approx 10.648$。两条都检出的事件权重为 $0.9^2 \times 12.579 \times 10.648 \approx 108.499$；“仅 A 配 31°”的权重为 $0.9 \times 0.1 \times 12.579 \approx 1.132$；“仅 B 配 48°”为 $0.1 \times 0.9 \times 10.648 \approx 0.958$。

枚举两条轨迹各自漏检或配给三条观测、再排除两轨占用同一观测的情况，共有 $4^2 - 3 = 13$ 个合法事件。全部权重之和约为 110.600；上述三个事件的归一化概率依次约为 0.9810、0.0102、0.0087，其余十个事件合计约为 0.0001。

把包含同一轨迹关联的事件概率相加，A 配 31° 的边缘概率约为 0.9912，B 配 48° 的边缘概率约为 0.9897。15° 观测在本模型中几乎都由杂波解释；若改变 p_D 或 κ，这些概率也会改变。

关联后的均值与协方差

JPDA 在每帧枚举满足一对一约束、漏检和杂波模型的联合事件，再把事件概率边缘化到每条轨迹。对一条轨迹，设第 j 个关联条件下的均值、协方差为 $\vec{m}_j, \mathbf{P}_j$，边缘概率为 β_j；$j = 0$ 可表示漏检条件。矩匹配结果为

$$
\begin{aligned}
\bar{\vec{m}} &= \sum_{j} \beta_j \vec{m}_j, \\
\vec{\delta}_j &= \vec{m}_j - \bar{\vec{m}}, \\
\bar{\mathbf{P}} &= \sum_{j} \beta_j (\mathbf{P}_j + \vec{\delta}_j \vec{\delta}_j^{\mathsf{T}}).
\end{aligned}
\tag{9-21}
$$

协方差既包括每个条件内的误差，也包括“到底关联到哪个观测”的分歧。只把多个观测平均成一个数再作普通 KF 更新，会丢掉后者。E09-13 算出条件方差0.8、混合方差3.36的例子。

交叉处两条轨迹可能因共享观测向同一均值靠拢，称为轨迹合并现象之一；软关联并不保证持续身份。Fortmann、Bar-Shalom 与 Scheffe 的 JPDA 原文 § II式(2.11) – (2.13)给出组合新息与附加协方差项； § III脚注5明确门内概率的简化条件。

多帧假设、标签与检测前追踪

MHT 把第三帧的两种全局历史都暂时保留，等后续观测拉开后再按累计似然和剪枝规则决策，因此可以延迟身份决定，但假设树会增长；若后续观测也始终对称或没有区分身份的证据，保留历史同样不能保证识别身份。MHT 原始论文。这个例子只比较关联机制；实际概率还必须包含检测概率、杂波强度和门控归一化。

LMB/δ-GLMB 为目标维护标签，可输出带身份的轨迹。检测前追踪直接递推定位谱，保留未越过检测阈值的弱证据。

把连续定位谱接入 TBD 前，应先在独立验证集上校准“谱值—似然或似然比”的映射，并固定角度网格、归一化、温度缩放、声源数先验、信噪比与混响条件。网络 softmax 分数只在其类别集合内归一化，不能自动跨帧比较；出生、存活、漏检和杂波参数也要与同一标定口径匹配。若这些条件变化，应重新标定或把分数仅作为特征输入，而不是直接解释为概率。

活动耦合笛卡尔 DOA（Activity-Coupled Cartesian DOA，ACCDOA）把向量方向编码为 DOA、向量长度编码为活动强度。它本身是逐帧声事件定位与检测的输出表示，不等同于追踪器；只有结合时序模型、平滑和身份关联后，才形成轨迹。

PHD 的人数含义、递推和最小手算单独放在下一小节，便于与前面的逐帧数据关联方法对照。

PHD 强度：人数期望与单帧更新

PHD 强度 $D_t(x)$ 也不是“某处有人”的普通概率密度。它在区域 A 上的积分表示该区域内目标数的期望，因而总强度 $\int D_t(x)\,dx$ 给出期望人数；输出整数人数还需另定取整或提取规则。目标位置通常从强度峰或聚类中心提取；“峰数就是人数”只是实现近似。

PHD 避免显式枚举观测—目标关联，但只传播一阶矩，不保留目标身份，也不能完整描述人数分布或目标间相关性。CPHD 进一步传播人数的概率分布；这不意味着它自动获得永久身份。
E09-14 用同一强度、不同人数方差说明区别。

下面的递推针对标准独立点目标模型：各目标独立演化，检测事件相互独立，每个被检测目标每帧至多产生一条观测，杂波是与目标观测独立的 Poisson 随机有限集，并忽略由既有目标衍生新目标（spawning）的过程，只用 γ_t 表示自发出生；为得到下面的标准闭式更新，还采用 Poisson 型预测多目标分布近似。PHD 的预测式为

令 $s_t(\xi) = p_S(\xi) D_{t-1}(\xi)$ 表示存活后的先验强度，则

$$
\begin{aligned}
D_{t|t-1}(x) &= \gamma_t(x) \\
&\quad + \int f_t(x \mid \xi) s_t(\xi)\, d\xi .
\end{aligned}
\tag{9-22}
$$

其中 p_S 是存活概率，f_t 是状态转移密度，γ_t 是新生目标强度。

给定本帧观测集合 Z_t，记 $D_t^- = D_{t|t-1}$。令 $u_t(x) = p_D(x) D_t^-(x)$ 表示可被检测的预测强度，并把某条观测的总解释强度写成 $\eta_t(z)$。标准 PHD 更新为：

$$
\begin{aligned}
\eta_t(z) &= \kappa_t(z) \\
&\quad + \int g_t(z \mid \xi) u_t(\xi)\, d\xi , \\
D_t(x) &= [1 - p_D(x)] D_t^-(x) \\
&\quad + \sum_{z \in Z_t} \frac{g_t(z \mid x) u_t(x)}{\eta_t(z)} .
\end{aligned}
\tag{9-23}
$$

p_D 是检测概率，$g_t(z \mid x)$ 是目标在状态 x 时产生观测 z 的似然，$\kappa_t(z)$ 是杂波强度。第一项保留可能漏检的目标；求和中的每个分母比较“该观测来自杂波”与“来自任一目标”的解释，因此杂波强度越大，单条观测增加的目标强度越少。

用两个离散角度网格做手算。预测强度质量为 $\vec{D}^- = [0.8, 0.6]$，表示两个网格合计期望目标数 1.4；取 $p_D = 1$，本帧只有一个观测，在同一离散观测测度下，似然值为 $\vec{g} = [0.9, 0.1]$，杂波强度为 0.1。这里 $\vec{D}^-$ 是网格质量，若使用连续角度密度，离散积分还须乘网格宽度。分母是 $0.1 + 0.9 \times 0.8 + 0.1 \times 0.6 = 0.88$，更新后两个网格的强度质量分别为 $0.72/0.88 \approx 0.818$ 和 $0.06/0.88 \approx 0.068$，总和约 0.886。

总和小于 1，是因为这条观测仍有一部分概率由杂波解释；若 $p_D < 1$，还要加上第一项的漏检质量。

这个离散例子只解释更新各项，不能替代连续状态中的积分、峰提取和轨迹身份管理。相关混响峰不满足独立杂波假设，扩展目标还可能在一帧产生多条观测；这两类情况需修改似然或杂波模型，或采用相应的扩展目标、多目标滤波模型，不能直接套用上式。

粒子或高斯混合只是表示和计算强度函数的不同方法。目标数由强度积分估计，位置再从峰或聚类中心提取。PHD 原始论文；音频视觉粒子实现见 Liu et al. 2019。

这些方法分别处理关联、目标数或标签，评价时也要分开检查。最优子模式分配距离（Optimal Subpattern Assignment，OSPA）同时度量定位误差和目标数误差，但不评价身份连续性；下一节的交叉实验将单独统计身份错配。

9.3.3 可执行基线与双目标交叉实验

本小节先核对教学接口，再用确定性角度序列区分位置误差与身份错配。

可执行单目标接口与边界

`codes/chapters/ch09/core/tracking.py` 提供常速度角度 Kalman 滤波器、$[-180°, 180°)$ 环绕、系统重采样和圆周角 SIR 粒子滤波器。

`ConstantVelocityKalman` 的状态单位是 `[度, 度/秒]`；每帧先用实际秒数 `dt` 调用 `predict()`，有观测时再以角度方差调用 `update()`，缺测时不调用更新。协方差使用 Joseph 形式。它与算例9-1的“度/帧”不同，比较前应转换状态、转移矩阵及过程噪声单位。

`CircularParticleFilter` 用最短圆周角差的高斯目标项与均匀杂波项混合更新权重，按有效粒子数决定是否系统重采样；它只估计单个圆周角，不包含速度粒子、有限扇区反射或轨迹身份。

该项把最短角差代入普通高斯密度，再与每度 $1/360$ 的均匀项混合。当标准差远小于180°时，高斯落在最短角区间外的质量很小；对任意大的标准差，它在该区间的积分小于1，混合系数不能再直接解释为严格圆周生成模型的杂波概率。因此它是窄角误差的教学近似，不是通用的归一圆周高斯模型。严格宽分布模型须另选环绕正态、归一截断密度或其他圆分布，连同参数含义一起验证。

联合示例用 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.ch06_09_baselines` 运行，测试见 `tests/test_codes_aec_wpe_sep_track.py`。测试覆盖 $179°$ 与 $-179°$ 的最短新息、缺测时角度方差增长、Joseph 更新后的对称半正定性、远距离高置信观测的对数权重、退化权重的系统重采样，以及对称后验下未定义的圆周均值。

教学 Kalman 类的过程噪声矩阵 $\mathbf{Q}$ 已按一次预测间隔离散化；若 `dt` 改变，不能继续照搬同一个 $\mathbf{Q}$。粒子后验的圆周合向量接近零时，代码会明确报错，而不是返回由浮点残差决定的任意角度。

这些教学接口采用float64，有限输入不保证所有中间运算都受支持。对已检测到的正方差或概率支持丢失，要安全计算、保留对数状态或明确报错，不能把数值下溢解释为确定状态或零概率；合法的零过程噪声与半正定协方差仍应接受。

如何重算 $\mathbf{Q}$ 取决于过程噪声模型，练习 E09-04 比较两种不同定义。粒子重采样阈值则按有效粒子数的同一尺度指定：`resample_if_needed()` 接受 $[0, N]$ 内有限实数，0 表示关闭，默认是 $N/2$；布尔值、数组、负数、超过粒子数或非有限值均报错，且不改变粒子和随机数状态。

设备只搜索有限扇区时不能把两个扇区端点自动接成相邻方向；还需测试迟到/乱序观测、长缺测、错误时间戳、野点门控、目标交叉、轨迹出生/确认/删除、ID 重用和消息超时。E09-23用同一随机游走比较按原时刻回放、丢弃迟到观测与错误的当前时刻更新。无有效观测时只预测并传播协方差，超过有效期后回到搜索模式，不能把外推方向当作新观测。

两目标交叉、短暂缺测与控制限速

`tracking_crossing_dropout_demo.py` 使用确定的角度观测，不生成语音或设备录音。为便于手算，每步间隔刻意取 1 s；两条轨迹初态分别为 $[20°, +10°/\mathrm{s}]$、$[60°, -10°/\mathrm{s}]$，初始协方差都是 $\mathbf{I}$，每步过程噪声 $\mathbf{Q} = \mathrm{diag}(0.1, 0.01)$，角度观测方差为 $1\ \mathrm{deg}^2$。这些是实验指定的滤波参数，并非从真实定位器标定得到。

示例在 15° 门内穷举两轨与最多两条观测的一对一配对，优先关联最多的门内观测，再选择圆周角残差平方和最小者；若代价完全相等，按轨迹和观测输入顺序决定。

这个两轨最小代价关联是全局最近邻（Global Nearest Neighbour，GNN）分配的教学缩例，不实现 JPDA、MHT、轨迹出生或删除。Stone Soup 固定版本的 `neighbour.py` 区分逐次贪心的 `NearestNeighbour` 与联合分配的 `GlobalNearestNeighbour`；本例只复算后一类的两轨分配思想，没有调用该框架的假设器和轨迹管理。Stone Soup 固定源码。

第 2 s，两轨按匀速模型都预测到 $40°$，输入顺序是 B 的 $39°$、A 的 $41°$。两种一对一配对的残差平方和同为 $1^2 + 1^2 = 2\ \mathrm{deg}^2$。示例的并列代价规则于是把 B 的观测给轨迹 A，把 A 的观测给轨迹 B；这一帧有两次标签错配。

去掉标签后，观测位置集合与真值集合都是 $\{39°, 41°\}$，按后文式(9-25)取 $p \geq 1, c > 0$，该集合的 OSPA 仍为 0。这里算的是未滤波的观测集合；滤波后的两条角度还有非零位置误差，不能把两者混称为零误差。

下表逐帧比较最小代价关联结果与“用真值标签做关联”的诊断对照。真值标签只用于评价和对照更新，不进入最小代价关联的代价。角度误差是滤波后轨迹 A、B 各自相对其真值的最短圆周角绝对误差；方差是最小代价关联轨迹 A 的角度方差，数值保留两位小数。运行命令为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch09.tracking_crossing_dropout_demo`，独立手算检验见 `test_codes_tracking_crossing_dropout.py`。

t（s）	观测与真标签	分配至 A/B	错配数	硬关联角误差 A/B（度）	真值关联角误差 A/B（度）	A 角度方差（度²）
1 s	30°（A）、50°（B）	A / B	0	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.68
2 s	39°（B）、41°（A）	B / A	2	1.68 / 1.68	0.32 / 0.32	0.68
3 s	30°（B），A 静默	缺测 / B	0	1.00 / 0.36	1.00 / 0.36	1.80
4 s	60°（A）、20°（B）	A / B	0	0.28 / 0.18	0.28 / 0.18	0.79

第 3 s 轨迹 A 只预测，角度方差从上一帧约 $0.68\ \mathrm{deg}^2$ 增到 $1.80\ \mathrm{deg}^2$；第 4 s 再得到 A 的观测后下降到约 $0.79\ \mathrm{deg}^2$。这只是预置轨迹的短时维持与重新配对：代码没有判断说话人是否离开房间，也没有实现出生、删除或永久身份确认。第 2 s 的错配由完全并列的角度代价与指定输入顺序造成；它说明单靠这一帧角度无法判定身份，不能据此推出这一关联规则在所有交叉场景都会错，也不能把真值关联诊断当成可部署算法。

脚本另用一条没有观测的轨迹检查控制延迟。初态 $[20°, 10°/\mathrm{s}]$、$\mathbf{P}_0 = \mathbf{I}$，只按上述 $\mathbf{Q}$ 预测两次，则角度依次为 $30°, 40°$；由 $\mathbf{P}_1^- = \mathbf{F}\mathbf{I}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}$ 得角度方差 $2.10\ \mathrm{deg}^2$，第二次预测为 $2.10 + 2(1.00) + 1.01 + 0.10 = 5.21\ \mathrm{deg}^2$。

若波束方向从 $20°$ 起，每秒最多转 $5°$，两次只能走到 $25°, 30°$，相对预测方向分别滞后 $5°, 10°$。这个数例量化了限速代价，不包含定位计算、消息传输或实际波束权重切换的延迟；设备应按真实帧间隔、目标运动与可接受滞后重新选限速值。

上游实现与适用范围

固定版本函数名不等于完整算法契约。FilterPy 的组合 `predict_update()` 与分开调用的 EKF 路径在雅可比求值时刻上有差异；IMM 也需核对无观测时是否按新模式先验融合。正文推导固定求值时刻，原函数受控输入及差异见追踪实现核查，不要把调用成功当作数学条件已满足。

进一步的实现可按 FilterPy 和 Stone Soup 的固定版本阅读，源码工作目录、许可和入口由 `SOURCES.lock.json` 管理。FilterPy 的 `kalman/EKF.py`、`UKF.py`、`IMM.py` 分别定位非线性更新和运动模型切换；Stone Soup 的 `dataassociator/probability.py::JPDA` 处理联合关联，`updater/pointprocess.py::PHDUpdater` 配合 `mixturereducer/gaussianmixture.py::GaussianMixtureReducer` 完成 GM-PHD 更新与分量合并、剪枝。具体阅读顺序、实验输入和失败情况见空间处理与追踪研究。

把位置追踪例子改成麦克风方向追踪时，至少要重写三处。观测模型应输出方位角或方向单位向量，不能继续使用二维位置残差；门控距离要使用相应协方差与角度环绕；杂波强度必须与观测空间的测度一致，例如每弧度的预期假峰数。检测概率还要反映说话人静默和定位器漏检，不能直接照搬雷达示例。

GM-PHD 的高斯权重和表示期望目标数，不要求归一到 1。出生分布没有覆盖某个方向时，新目标可能一直不能形成足够强的分量；剪枝阈值过高则会删掉弱源，因此应记录每帧删去的总强度质量。

JPDA 也需要明确漏检事件和一对一约束；在两人交叉时，软关联可能混合轨迹，并不自动保持说话人身份。Stone Soup JPDA 教程源码；GM-PHD 官方教程，核实于 2026-09-22。

MHT 已有可阅读的受限参考：Stone Soup 的 `docs/examples/dataassociation/mht_example.py` 使用 `MFAHypothesiser` 延续多帧观测历史，再由 `MFADataAssociator` 做滑窗多帧分配和 N-scan 剪枝。该示例需要 OR-Tools，使用三帧窗口、预置三个目标及方位/距离观测，没有出生或消亡，不能直接代表变人数的声学追踪。固定 MHT 示例。可先用相同观测比较窗口 1 与 3，再检查交叉和缺测；本书未执行这一上游实验。

另一个具体分工是 Rao – Blackwell 化蒙特卡洛数据关联（Rao – Blackwellized Monte Carlo Data Association，RBMCDA）：粒子表示关联及出生/死亡假设，条件位置与速度由 KF 表示。SAF 的追踪模块采用这一思路，McCormack 等 EUSIPCO 2021 原文 § III给出分工；其 LOCATA 整链结果不能当成本章教学KF的成绩，源码与任务条件见研究记录。这也说明“用了粒子”不代表每个状态量都由粒子采样。

CPHD、LMB/δ-GLMB 可在 Vo 作者 MATLAB 工具包页面找到研究代码来源，但页面限定 academic/research 使用，不能把它写成已确认通用再分发许可的源码。检测前追踪也仍需匹配具体观测模型。某个库的基类说明提到这些家族，不等于该版本已实现全部算法；给 PHD 分量附加临时标签也不等于实现了 GLMB。正式采用前仍要验证出生/存活/漏检模型、假设截断、身份切换和运行成本。

9.4 定位、追踪与波束形成的接口

滤波、预测与在线固定滞后平滑

令 $\hat{\boldsymbol{s}}_{u|t}$ 表示使用截至时刻 t 的观测估计时刻 u 的状态。$u=t$ 是滤波，$u>t$ 是预测，$u<t$ 是平滑（smoothing）。平滑不一定离线：系统可以每收到新帧，就发布较早时刻的固定滞后平滑结果，但这种结果不能冒充当前方向。Kalman 1960 原文 Optimal Estimates按这两个时间的关系区分三种任务。

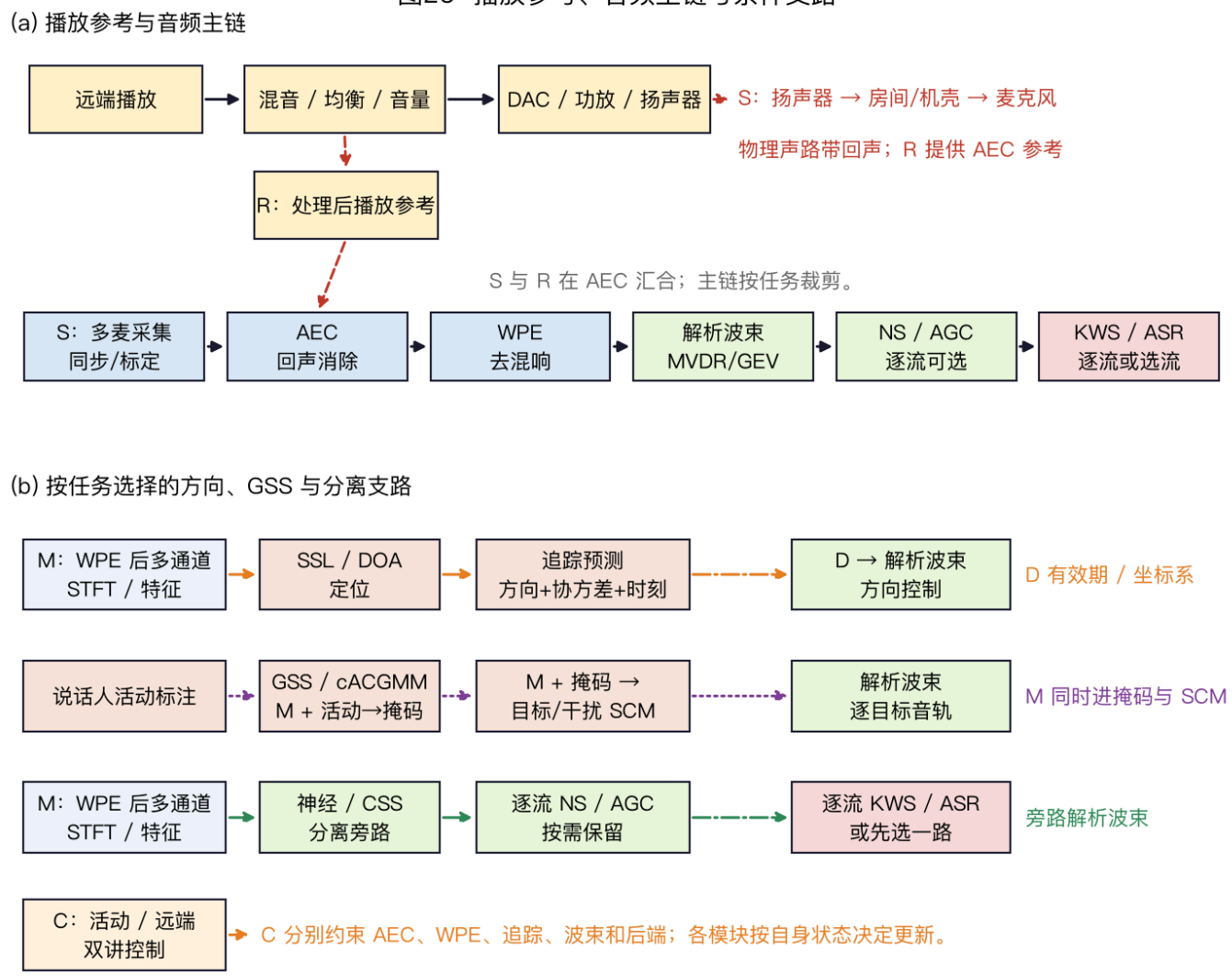
对线性高斯模型，已经保存 $\vec{m}_{t|t},\mathbf{P}_{t|t}$ 及一步预测时，可用联合高斯条件分布回修过去。令 $\mathbf{F}_{t+1}$ 为从 t 到 $t+1$ 的转移矩阵，定义平滑增益 $\mathbf{C}_t$；一步回修为

$$
\begin{aligned}
\mathbf{C}_t &= \mathbf{P}_{t|t}\mathbf{F}_{t+1}^{\top}(\mathbf{P}_{t+1|t})^{-1},\\
\vec{a}_t &= \vec{m}_{t+1|t+1}-\vec{m}_{t+1|t},\\
\mathbf{B}_t &= \mathbf{P}_{t+1|t+1}-\mathbf{P}_{t+1|t},\\
\vec{m}_{t|t+1} &= \vec{m}_{t|t}+\mathbf{C}_t\vec{a}_t,\\
\mathbf{P}_{t|t+1} &= \mathbf{P}_{t|t}+\mathbf{C}_t\mathbf{B}_t\mathbf{C}_t^{\top}.
\end{aligned}
\tag{9-24}
$$

这里的交叉协方差是 $\mathbf{P}_{t|t}\mathbf{F}_{t+1}^{\top}$，因此条件均值修正前乘 $\mathbf{C}_t$，条件协方差修正前后各乘一次。E09-16 用本书标量推导核对这一回修；它不是把同一观测重复用于普通 KF 更新。奇异预测协方差需要另行处理，圆周状态也不能直接套欧氏差值。

在线波束控制通常需要当前或生效时刻的预测方向。若定位又使用波束形成后的信号，两个模块会相互影响，因此需要限制更新速率并处理静默期。

图23　播放参考、音频主链与条件支路



追踪器兼有因果滤波和预测作用：它减小 DOA 抖动，并在目标短时静默时外推方向。图 23 中，定位与追踪只向解析波束形成器提供方向，不直接控制 GSS 掩码；VAD、远端活动和双讲检测通过控制面约束状态更新。

波束方向的变化上限应按帧率、目标最大转速和允许跟随延迟确定。静默超时或唤醒词触发时还需保持或重置状态，避免定位与波束权重相互影响而振荡。

状态时间、活动与生命周期

追踪输出字段	含义与单位	消费方必须检查
坐标系标识（代码中可叫 `frame_id`）	阵列坐标、设备坐标或世界坐标；角度零点与正方向	与导向矢量使用同一坐标约定；此处的 `frame_id` 不是音频帧序号
音频帧序号	这次定位所用音频块在录音中的次序	便于回查输入；不能代替下面的采样时间戳
`measurement_time`	产生定位观测的采样时刻	不可用消息到达时刻替代

追踪输出字段	含义与单位	消费方必须检查
state_time	当前发布的状态与协方差所属时刻	已预测或平滑后可能不同于观测时刻；外推从此时刻开始
publish_time	追踪结果发布时刻	用于测量计算与调度延迟
apply_time	新波束权重首次用于输出的音频块时刻	与 state_time 换到同一时钟；设备转动时还要使用对应时刻的姿态
状态与协方差	角度/角速度或位置/速度，以及同维协方差	单位、维度、圆周角新息与置信区间
发声活动概率	当前是否发声的证据	校准、检测时窗与静默保持策略
目标存在概率	该轨迹代表的目标是否仍存在	出生、存活、漏检模型；不能由 VAD 直接替代
track_id 与生命周期	出生、确认、维持、删除和重用规则	ID 不能等同于永久说话人身份
last_update / 有效期	最近一次真实观测更新与允许外推时长	超时后保持、降置信度或回搜索模式

例如目标角速度为 $30°/\mathrm{s}$，波束形成器收到的状态比采样时间晚 80 ms；若直接使用旧角度，确定性外推误差可达 $30 \times 0.080 = 2.4°$。若状态仍属于那个采样时刻，消费方应从 state_time 外推到实际生效时刻，并按 $\mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathsf{T}} + \mathbf{Q}$ 传播协方差。若发布方已经预测到生效时刻，不能再从 measurement_time 重复外推；超过接口约定的有效期就不能继续把旧方向当作高置信观测。

同一个状态，时间起点差 40 ms 会怎样？ 取八麦均匀线阵，在 3 kHz 的工作频点上麦距为半波长。已知状态时刻的方向为 $30°$、角速度为 $250°/\mathrm{s}$，40 ms 后发布，80 ms 后新波束才实际作用于音频。按此匀速假设，正确的生效方向为 $50°$；误把发布时刻当作状态时刻，外推 40 ms 只得到 $40°$。按第 5 章等权延迟求和，真实方向 θ 与转向 θ_b 的归一幅度为

$$\left| \frac{1}{8} \sum_{m=0}^{7} e^{j\pi m(\sin\theta - \sin\theta_b)} \right|.$$

取 $\theta = 50°$，直接沿用 $30°$、从错误时刻外推到 $40°$、正确转向 $50°$，用 $20\log_{10}$ 换算的目标响应分别约为 -24.20、-3.75 和 0 dB。数字只适用于这组几何、频率和角速度；它说明为何实际生效时刻要独立记录，不代表一般语音的衰减。

从活动观测到轨迹出生、确认与删除

一个有效定位峰只是一条观测。工程接口可以先为未关联峰建立候选轨迹，积累规定数量的有效观测后才确认；已确认轨迹短时缺测时可外推，长期缺测后应退役。重新出现的峰可以建立新轨迹，但只凭方位和活动不能证明它仍是先前那个人。

这里有三个不同的时钟：观测窗中心决定观测所属时刻；完整窗口收齐后，检测事件才可供管理器使用；最近有效观测的时刻决定预测依据有多旧。把超时写成“20帧”，还需要指定每帧步长；写成秒并核对具体时钟，才能比较不同帧率和延迟。

还要区分三种输入：音频帧根本未收到、收到并处理后没有检测结果、检测到候选但关联门拒绝。没有收到帧时不产生新的测量似然；有检测机会却未检测时，才可用已定义的漏检概率更新；门控拒绝则是选择结果，要结合门内概率和关联模型解释。例如两个模式的先验各为 0.5，检测概率分别为 0.9 和 0.1。处理了一帧并确认无检测时，两个未归一化权重为 $0.5(1-0.9)=0.05$、$0.5(1-0.1)=0.45$，归一化得 0.1、0.9。若该帧未收到、此步又不发生模式转移，则仍为 0.5、0.5。E09-22 展开漏检证据，E09-24 展开未观测时的模式预测。

E09-25读取现有双麦 PCM，使用检测器实际给出的有效标记，再按一个明确的单轨迹管理规则生成候选、确认与退役事件。它不输出“追踪后语音”，也不使用源静音真值替代检测器。此规则是可检查的工程状态机，不是 E09-22 的 Bernoulli 存在概率更新；确认或删除门限也不是统计置信度。

OSPA：集合位置与人数的归一化误差

多目标结果可用最优子模式分配距离（Optimal Subpattern Assignment，OSPA）评价。设底层 d 是状态空间的度量，截断距离 $c>0$ 与 d 同单位，阶数 $1\le p<\infty$。真值集 X 有 m 个目标，估计集 Y 有 $n\ge m$ 个目标；π 遍历 n 个估计点的排列，前 m 个用于一对一匹配，则

记截断距离 $d_c(x,y)=\min\{c,d(x,y)\}$，并令 $a_{ij}=d_c(x_i,y_j)^p$。最优匹配代价为 J_*，基数代价为 C，则

$$
\begin{aligned}
J_* &= \min_{\pi}\sum_{i=1}^{m} a_{i,\pi(i)},\\
C &= c^p(n-m),\\
d_p^{(c)}(X,Y) &= \left(\frac{J_*+C}{n}\right)^{1/p}.
\end{aligned}
\tag{9-25}
$$

式(9-25)先写 $n\ge m$；若 $m>n$，交换 X,Y 的角色，因此距离保持对称。边界约定是 $d_p^{(c)}(\varnothing,\varnothing)=0$；若仅一侧为空、另一侧非空，则距离为 c。

分子中 J_* 是截断定位代价，$c^p(n-m)$ 是基数代价；两者相加后除以 n，再取 p 次根，只归一一次。

若状态是完整圆周方位，应使用 $d(\theta_1,\theta_2)=|\operatorname{wrap}_{180}(\theta_1-\theta_2)|$；图22的 $0°\sim120°$ 有限扇区不是圆周，不能套用环绕距离。

OSPA 不保留身份，所以身份切换要另报身份切换次数（Identity Switch，ID switch）等轨迹指标。

这个定义来自 Schuhmacher、Vo 与 Vo 的 OSPA 原始论文（IEEE TSP 56(8), 2008, pp. 3447 – 3457，DOI 10.1109/TSP.2008.920469）。截断距离 c 同时限制单个定位误差并设定漏检/虚警的惩罚尺度，因此比较系统时必须使用相同的 p、c、坐标和角度环绕约定。

GOSPA：把定位、漏检与虚警分开

OSPA 按较大集合人数归一。若原来的错误完全不变，只加入双方共有的正确目标，OSPA 也可能下降。广义 OSPA（Generalized OSPA，GOSPA）采用不同的基数代价且不作人数归一，可用于解释这件事。

本章只用 $\alpha=2$、$p\ge1, c>0$ 的形式。令 γ 是真值与估计之间的任意部分一对一匹配；匹配数为 $|\gamma|$，未匹配点分别视为漏检或虚警。为缩短表达，下面各行的 $J_{\mathrm{loc}}, J_{\mathrm{card}}, J$ 都是同一个匹配 γ 的代价函数。其等价定义为

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{loc}} &= \sum_{(i,j)\in\gamma} d(x_i,y_j)^p, \\ J_{\mathrm{card}} &= \frac{c^p}{2}(m+n-2|\gamma|), \\ J &= J_{\mathrm{loc}}+J_{\mathrm{card}}, \\ D_{\mathrm{G}}^p &= \min_{\gamma} J. \end{aligned} \tag{9-26}$$

最优解无须保留距离超过 c 的配对：把该对拆成一个漏检和一个虚警，总代价为 c^p，严格更小。距离恰等于 c 时，两种处理的总代价相同；若需分列定位、漏检和虚警，按原文附录的规则只允许 $d<c$ 的配对。例如 $p=1, c=10°$，真值为 $0°$、估计为 $10°$，总代价是 $10°$，可按该规则分成 $5°$ 漏检、$5°$ 虚警，而不是记作定位误差。最后取 $D_{\mathrm{G}}=(D_{\mathrm{G}}^p)^{1/p}$；$p>1$ 时可加的是距离的 p 次方分量，不能把各开根结果直接相加。Rahmathullah、García-Fernández 与 Svensson 的原文 Definition 1、Proposition 1 和附录给出这一分解。E09-15 的教学代码主要复核总分与截断匹配、人数差，不能把返回的两项直接命名为严格分解的定位、漏检和虚警三项。

OSPA 与 GOSPA 都在同一帧无标签集合上计算，都不能证明轨迹身份连续。身份切换还要固定跨帧真值匹配协议、漏检后的ID保持和重用规则；本章交叉实验的“错配数”仅指当帧分配到错误真标签的次数，不能直接当成通用基准的 ID-switch 统计。

例如两个连续帧的真方向都为 $0°$ 和 $30°$，两帧都估计准确，但第二帧把两个输出 ID 对调：逐帧集合距离仍都为零，而按位置固定配对后，两名真值目标的关联 ID 都变了。若两名说话人恰在同一方向，标量角度集合还会合并相同元素；需另选能保留多个目标的状态表示和评分协议，不能靠该集合指标恢复人数。带时间关联的距离可参考 García-Fernández 等的轨迹集度量。

9.5 自由场移动声源的双麦音频与传播真值

发射时刻与接收时刻

先调低播放音量。前文的声像移动样本只改变左右声道增益，不包含阵列传播时差：

声像移动试听

为复算包含迟滞传播时间的教学模型下的两麦差异，另有一组独立自由场样本清单。以下三份都是数学合成信号，不是真实语音、房间录音或 LOCATA 数据，不计入主清单的 109 个 WAV。

原始两音调源

固定在起点的双麦输出

沿直线运动的双麦输出

几何与时间口径固定如下：采样率 16 kHz，持续 2 s；两麦坐标分别为 $(-0.05, 0)$ m、$(0.05, 0)$ m。声源从 $(-0.8, 1.5)$ m出发，以 $(0.8, 0)$ m/s匀速运动，声速取 343 m/s。

设发射时刻为 u，麦克风 m 的接收时刻为 t，则本书求解

$$\begin{aligned} r_m(u) &= \|\vec{p}_0 + \vec{v}u - \vec{m}_m\|, \\ t &= u + r_m(u)/c, \\ x_m(t) &= \frac{1\ \mathrm{m}}{r_m(u)}\, s(u). \end{aligned} \tag{9-27}$$

这是采用迟滞相位与 $1/r$ 幅度的低马赫运动学教学模型，不是所有移动单极子源定义下的完整声压精确解。每个接收样本都在相应的迟滞发射时刻求源信号，并用距离倒数表示几何扩散；$s(u)$ 是 220 Hz 和 320 Hz 两个正弦分量加 20 ms 平滑起始的确定性测试波形。这一模型自然包含因运动导致的传播时延变化。生成代码检验了方程残差，并对三份 WAV 采用同一个导出增益，没有逐文件峰值匹配。

对该模型的接收时间方程求导，在 $r_m(u) > 0$ 时有

$$\begin{aligned} \vec{n}_m(u) &= \frac{\vec{p}_0 + \vec{v}u - \vec{m}_m}{r_m(u)}, \\ r_m'(u) &= \vec{n}_m(u)^{\top}\vec{v}, \\ \frac{dt}{du} &= 1 + r_m'(u)/c, \\ \frac{du}{dt} &= \frac{1}{1 + r_m'(u)/c}. \end{aligned} \tag{9-28}$$

若 $\|\vec{v}\| < c$，则 $|r_m'| \le \|\vec{v}\|$，接收时间随发射时间严格增加。对 $s(u) = \cos(2\pi f_0 u)$，接收相位的局部频率是 $f_0 du/dt$：接近时 $r_m' < 0$，频率升高。本例马赫数约 $0.8/343 = 0.00233$。

完整移动声源模型的幅度还依源量定义和运动项而变，例如 Kayser 与 Dragna, *Applied Acoustics* 245 (2026), 111187的第3.1.1节式(2)。这里保留简单模型用于核验时延、符号与算法时钟，不把其他源定义的幅度因子直接搬入。

每 160 点保存一次轨迹真值。方位角从 $+y$ 轴向 $+x$ 轴为正。起点横坐标为 -0.8 m，故 $\theta_0 = \arctan(-0.8/1.5) \approx -28.07°$。

在 $u = 0.99$ s，横坐标 $-0.8 + 0.8 \times 0.99 = -0.008$ m，方位角约 $-0.31°$；末段 $u = 1.99$ s的横坐标是 0.792 m，方位角约 $+27.83°$。这些时刻属于保存的轨迹格点；声音到达麦克风的接收时刻还要加传播时延。

把同一发射时刻到麦 1、麦 0 的传播时间之差定义为有符号 TDOA：$\tau_{1-0}(u) = [r_1(u) - r_0(u)]/343$，其中 r_m 是声源到麦 m 的距离。起点声源在左侧，更靠近麦 0，所以 $r_1 - r_0 > 0$，麦 1 的到达更晚。按上述坐标代入距离公式，起点约为 $+0.0001372$ s，乘以 16000 后是 $+2.19$ 采样；末段声源已在右侧，约为 -0.0001361 s，即 -2.18 采样。两侧符号相反，不能只报 TDOA 的绝对值。

清单中的时间格点按声源轨迹的全局时钟取样；同一行 TDOA 比较的是该时刻发出的波到两麦的传播时间，并非两麦在同一采样索引处的波形峰差。逐帧值、坐标、统一增益及各文件摘要保存在清单中。静止解析极限和符号测试独立核对生成器。

这里没有墙面反射、空气吸收、声源和麦克风指向性，也没有多人交叉或活动缺测。听到的音高、声像和电平变化不能直接当作某个 DOA 追踪器的准确率；若要评价追踪，还需对输出运行固定定位器，按相同时间戳比较逐帧误差和漏检，并另报波束控制滞后。真实移动录音可另按 LOCATA 官方任务说明选择任务 3（静止阵列、单移动说话人）；自行逐帧评分应选择带声源位置真值的开发集，并明确录音和真值版本。

从带噪双麦波形到定位与追踪

前一组两音调样本用于核对传播模型；下面的独立实验对波形运行定位器，再把有效观测交给 KF。两组样本不能混用评分。先调低播放音量：

源参考：32音调与一次静默

运动传播后的带噪双麦信号

这两份都是本书数学合成 WAV，独立保存在 `codes/chapters/ch09/tracking_audio/`，不计入主清单的 109 个样本或前述移动源 3 个文件。生成、量化、参数及逐帧结果见独立清单；实现见 `tracking_audio.py`。

几何、速度、声速与前述传播模型相同。采样率16 kHz、时长2 s；源由300～3400 Hz、间隔100 Hz的32条正弦等幅相加，每条幅度为 $1/\sqrt{32}$。随机生成器为PCG64、种子9001，先生成32个独立均匀相位，再按通道次序生成两路独立高斯传感器噪声，导出前标准差.01。

源首尾采用20 ms线性淡入淡出；在发射时轴.8～.82 s淡出、.82～1.08 s为零、1.08～1.10 s淡入。它是带包络的多音调，不是真实语音或白噪声。

两文件使用同一导出增益约0.4023136344，把共同最大峰值缩至.7，再量化为16位PCM。分析从实际PCM解码，已知共同增益只用于恢复固定RMS门限的尺度；不逐帧归一化，也不借干净参考判断活动。

定位与门控。 每帧512点、帧移160点，完整帧数为 $\lfloor (32000-512)/160 \rfloor + 1 = 197$。先用未加窗双通道块的所有样本计算均方根（Root Mean Square，RMS）；恢复导出前尺度后，仅RMS严格大于.04才定位。对称 Hann 窗使用 `numpy.hanning(512)`；调用 `gcc_phat(ch1,ch0)`，搜索时差限制为 $.1/343$ s，采用抛物线峰值插值。GCC-PHAT沿用第4章广义互相关相位变换的定义。

按 $\tau_{1-0} = t_1 - t_0$，当前几何的远场转换为 $\theta = \arcsin(-343\tau_{1-0}/.1)$。反正弦自变量超出 $[-1, 1]$ 时记缺测，不强制裁成 ±90° 。定位和RMS门控都不读取真值；有限距离与窗内运动意味着单一时差、远场角转换存在近似误差。

反正弦只返回 $[-90°, 90°]$ 主值，本实验的真值也在以 $+y$ 为中心的前半平面。两麦沿 x 轴布置时，平面上的 $(1, 2)$ 与 $(1, -2)$ 到两麦的距离逐一相同，时差相同，无法据此区分前后。主值只是选定搜索区域，没有为双麦增加新观测。

滤波取点。 首个有效方向初始化状态 $[z, 0]^\mathsf{T}$，$\mathbf{P} = \mathrm{diag}(4, 400)$；之后每10 ms先预测，有观测才更新。角度测量方差为4度²，连续白角加速度强度为100度²/秒³，按实际.01 s重新构造 $\mathbf{Q}$。

这组 $R, \mathbf{Q}$ 是教学指定值；重叠帧观测相关，不能把输出协方差直接解释为实测置信区间覆盖率。E09-20手算把相关证据误当独立证据时的方差变化。

状态与可用时刻。 帧起点为零起始样本 n_0 时，状态对应接收窗中心；最早可用时刻采用半开区间块已采齐的边界：

$$
\begin{aligned}
t_{\text{state}} &= \frac{n_0 + 255.5}{16000}, \\
t_{\text{available}} &= \frac{n_0 + 512}{16000}, \\
\Delta t &= t_{\text{available}} - t_{\text{state}} \\
&= 16.03125\ \text{ms}.
\end{aligned}
\tag{9-29}
$$

这里尚未加入定位运算、调度和播放缓冲延迟。输出是窗中心状态，不能称为采样完成时刻的零延迟方向。真值也按接收窗中心解到阵列中心的迟滞发射时刻，再计算该发射位置的方位；不能拿同数值发射时间的位置直接评分。

逐帧清单另以 `measurement_time_s` 记录本帧有效观测所属的接收窗中心；有效时它等于 `state_time_s`，缺测时为 `null`。`last_valid_measurement_time_s` 保存最近一次有效观测的中心时刻，尚无有效观测时为 `null`。`state_time_s` 标记这一帧所对应的状态时刻；首个有效观测之前也有帧时间戳，但尚无实际滤波状态。`available_time_s` 是整窗采齐的最早时刻。

图 44 的横轴是 `state_time_s`；在这条历元轴上，观测龄期为状态时刻减去最近有效观测时刻。若要检查实际实时期限，则用输出可用时刻或新权重真正生效的时刻减去同一个观测时刻。状态已预测到当前历元，并不表示刚收到新观测。这些字段不参与图中的原有评分。

图44　连续运动合成音频 → 时差观测 → 追踪
16 kHz / 2 s / 双麦间距10 cm；灰区为RMS门限产生的缺测

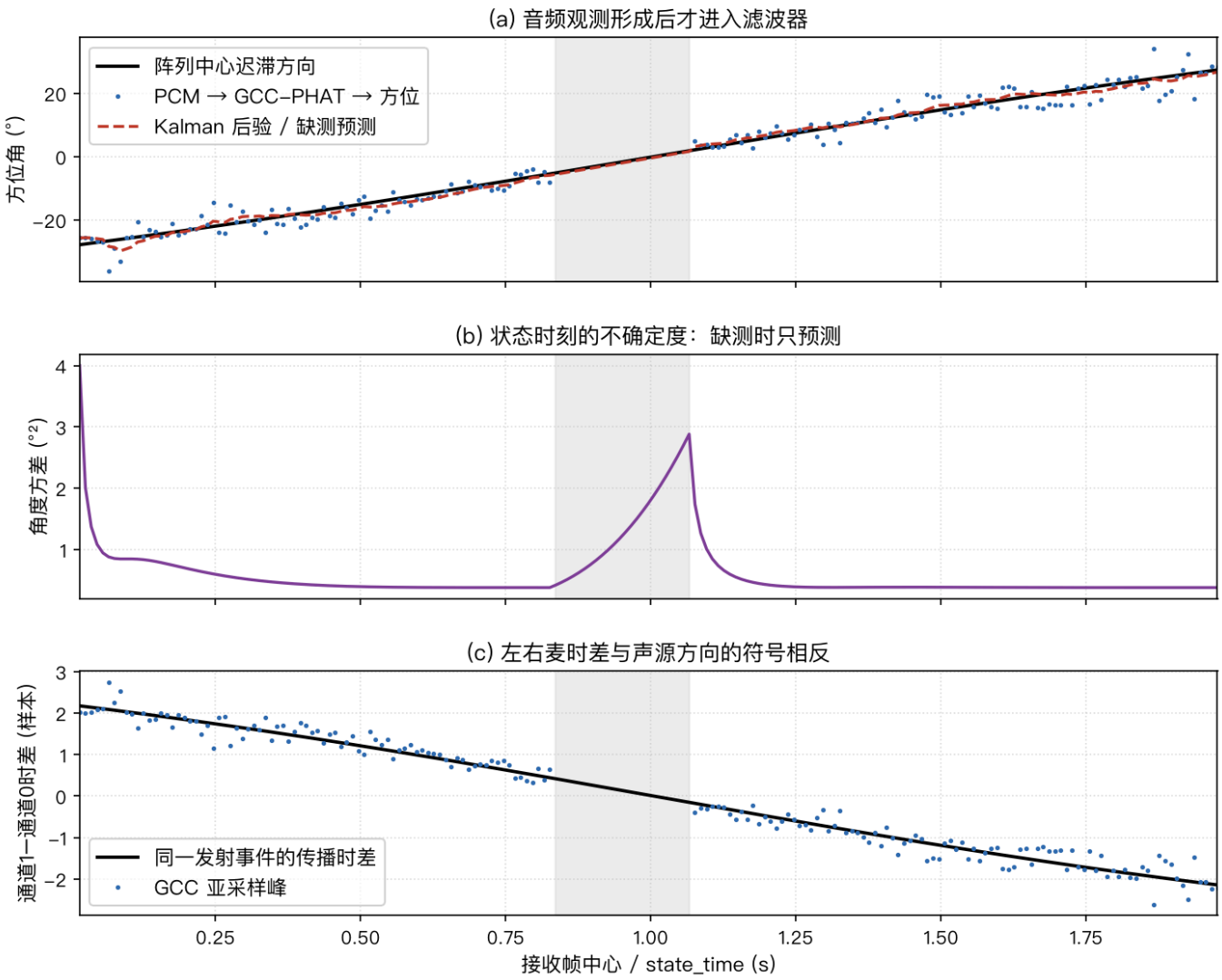


图44使用上述同一组实际PCM波形处理结果：（a）比较传播真值、有效GCC方向和滤波输出；（b）显示状态时刻的角方差，缺测时只传播预测；（c）比较同一发射事件的真值时差与GCC亚采样峰，单位为采样点，左侧声源的通道1−通道0时差为正。三图横轴都是接收窗中心 `state_time`，灰区标记本次RMS门产生的缺测。

图中的真值用于评分与显示，不参与定位、RMS门或KF更新。“滤波输出”含初始化帧、有效观测更新后的状态，以及缺测时的预测状态，清单逐帧保存取点类型。图中方差没有进行覆盖率校准，不能直接当作实测置信带。

以均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）评分。对选定帧集 $\mathcal{I}$，定义最短角差 $e_k = \mathrm{wrap}_{180}(\hat{\theta}_k - \theta_k)$，则

$$\mathrm{RMSE}_{\mathcal{I}} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{I}|}\sum_{k\in\mathcal{I}} e_k^2}. \tag{9-30}$$

统计帧集	分母	实际PCM结果
有效观测帧，原始GCC方向	173	RMSE 2.8226°
同一173帧，滤波输出	173	RMSE 1.1505°
已初始化但无有效观测的帧，仅预测	24	RMSE 0.3526°

173个有效观测帧包括一次初始化和172次更新；另有24次仅预测。24个缺测帧的中心从.83596875到1.06596875 s。

缺测段恰处在本条平滑轨迹的一段，较低误差不能推出“不观测更准确”；它和173帧使用不同分母。未量化浮点信号的对应结果为2.8064°、1.1556°、.3701°，清单单列保留，不与PCM结果混写。PHAT对弱频点敏感，因此微小量化差异也可能改变峰位。

这是固定种子的一条合成序列，没有重复实验置信区间，没有真实房间、多人身份关联、出生删除或波束音频输出。它补齐“波形→定位→门控→状态”链路，不能作为算法排名。E09-19核对帧数、时间、门控和评分分母。

9.6 本章练习

四个综合自测

1. KF 手算 + 静默外推：沿用算例 9-1 的末态（估计 $[\mathbf{30.72},\ \mathbf{0.513}]^{\mathsf{T}}$，协方差左上角 3.705）。

   假设接下来两帧说话人静默、无观测，只做预测不做更新：手算两帧后的角度估计与角度方差，并说明波束应使用哪个方向。

   答案要点：每帧角度 $+\mathbf{0.513}^{\circ}$，两帧后约 31.75°；在本题给定的 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{Q}$ 下，角度方差约按 3.705→4.49→5.80 增长。一次预测和两次预测后的完整协方差依次约为

$$\text{一次预测：}\ \begin{bmatrix}\mathbf{4.49} & \mathbf{0.47}\\ \mathbf{0.47} & \mathbf{0.27}\end{bmatrix},$$

$$\text{两次预测：}\ \begin{bmatrix}\mathbf{5.80} & \mathbf{0.74}\\ \mathbf{0.74} & \mathbf{0.28}\end{bmatrix}.$$

波束可暂时使用外推值。

若目标允许的最大角速度为 $\omega_{\max}$，帧间隔为 Δt，单帧转角限值应与 $\omega_{\max}\Delta t$ 同量级，再根据允许跟随延迟和机械转速标定；不能在没有帧率时固定写成 3～5°/帧。

2. 数据关联二选一：两条轨迹（A 在 20°、B 在 60°），本帧两个观测（22°、58°），JPDA 和最近邻分别如何处理？再加入一个 19° 的杂波假峰，并假设门内观测至多分给一条轨迹、每条轨迹至多取一个观测，比较两种方法。

   答案要点：无杂波时，最近邻把 22° 配给 A、58° 配给 B；JPDA 在噪声很小且无其他可行事件时也会让这两对关联概率占优。

   加入 19° 后，硬最近邻会把距离 A 仅 1° 的假峰分给 A，把 58° 分给 B，22° 留作未分配观测。JPDA 不先固定一组配对，而是枚举满足一对一约束、门控、漏检和杂波模型的联合事件，再求每个“轨迹—观测”对的边缘关联概率；A 的更新会综合 19°、22° 及漏检事件。

   若只使用高斯角度残差且杂波模型过弱，JPDA 也可能偏向 19°，因此软关联不是自动识别杂波，还要标定检测概率、杂波强度和门限。JPDA 原始论文。

3. PHD + OSPA：某帧从 PHD 强度中提取出 30° 和 70° 两个目标，真值是 32° 处一人。人数估对了吗？取 $p=1$、$c=10^\circ$，算出这一帧的 OSPA。

   答案要点：人数估计为 2，真值为 1。最优配对把 30° 与 32° 配在一起，截断定位误差为 2°；多出的 70° 目标产生 10° 的基数惩罚。按较大集合大小 2 归一化，OSPA 为 $(2^\circ+10^\circ)/2=6^\circ$。若把 70° 错配给真值，其定位误差先截断为 10°，结果不会更小。

4. VAD 门控 + 波束限速：说话人突然静默 5 帧（无观测），追踪只做预测；第 1 问：WPE、噪声协方差和降噪器的噪声功率各应怎样更新？第 2 问：已知目标最大角速度 $\omega_{\max}$ 和帧间隔 Δt，5 帧内转角限值如何设定，之后如何处理？

   答案要点：静音时若历史麦克风预测向量能量不足或统计矩阵病态，可暂停 WPE 系数更新，避免不稳定求解；确认无目标语音时，可以更新噪声协方差和降噪器的噪声功率。目标语音活动时则避免把目标泄漏写入噪声统计，WPE 是否更新要按具体预测能量、统计秩、功率保护与更新策略决定，不能把目标 VAD 当成所有 WPE 的必要开关。目标刚停声时，历史缓冲仍可能含有能量。

   单帧转角限值可以 $\omega_{\max}\Delta t$ 为物理起点，5 帧累计上限为 $5\omega_{\max}\Delta t$；超过保持时间或不确定度阈值后，应降低波束更新置信度或回到搜索模式。

可运行练习的入口与约定

本章26题从时间单位、滤波与粒子权重走到多目标关联和评分。E09-20～E09-23进一步检查相关观测、距离尺度、空观测存在概率与迟到观测。

E09-24～E09-26分别展开完整模式密度与连续缺测、实际 PCM 的候选确认与退役、三维姿态及静态球面条件化。三题各自说明输入、时间与坐标约定，不把这些教学环节当作完整工业追踪器。

E09-01～E09-05 运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_enhancement`，源码见 `exercises_enhancement.py`；E09-06 使用本节的交叉实验脚本。这些练习使用方向数值，不通过左右声道音量模拟阵列定位；后者的声像不能代替麦克风传播时延模型。

新练习的实现边界

E09-10～E09-26 的统一入口为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch09.chapter09_experiments`，见原创复算代码。E09-19与E09-25读取指定实际波形，其余题是小规模代数、概率、时刻或数值边界检查。集合距离的实现先按截断尺度计算，避免很小的正距离因平方而归零；辅助代价幂超出float64表示范围时返回明确状态，不把它报告成精确0。它们不构成完整通用 EKF、UKF、JPDA、PHD 或多目标身份管理系统。

E09-01：把“每帧”改为“每秒”

初态 $[30°, 5°/\mathrm{s}]$，$\mathbf{P} = \mathbf{diag}(4, 1)$；每 0.1 s 预测一次，采用已为此间隔离散化的 $\mathbf{Q} = \mathbf{diag}(0.1, 0.01)$。连续两次缺测，求状态和协方差。

解答：每步角度增加 $5 \times 0.1 = 0.5°$，两步状态依次是 $[30.5, 5]^{\mathsf{T}}$、$[31, 5]^{\mathsf{T}}$。按式(9-3)得到

$$\mathbf{P}_1^- = \begin{bmatrix} 4.11 & 0.1 \\ 0.1 & 1.01 \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{P}_2^- = \begin{bmatrix} 4.2401 & 0.201 \\ 0.201 & 1.02 \end{bmatrix}.$$

若误把 5 当成“度/帧”，两帧会外推到 40°。若改采样间隔，还要从声明的运动噪声模型重新离散化 $\mathbf{Q}$；本题没有给出可任意换帧率的连续噪声密度。

E09-02：跨越 ±180° 时朝哪边更新?

当前预测为 179°，观测 −179°，预测角度方差和观测方差都为 1，角速度与角度无互协方差。只做一次观测更新。

解答：原始差为 −358°，式(9-7)得到最短新息 +2°。角度增益为 $1/(1+1)=0.5$，更新到 180° 后映射为 −180°；后验角度方差为 0.5。有限搜索扇区的两端不自动相邻，只有完整圆周约定才适用这个操作。

E09-03：有效粒子数与 CDF 索引

四个粒子的归一化权重为 $[0.1, 0.2, 0.6, 0.1]$，阈值取 $N/2=2$。是否应触发重采样？再为演示人为强制一次，取起点 $u_0 \approx 0.1592404$、间隔 0.25，写出零起始祖先索引。

解答：平方和为 $0.01+0.04+0.36+0.01=0.42$，有效粒子数约 2.381，大于 2，因此阈值判决不触发。CDF 为 $[0.1, 0.3, 0.9, 1]$，四个位置约为 0.15924、0.40924、0.65924、0.90924，对应索引 `[1,2,2,3]`。代码起点来自 NumPy `default_rng(0)` 的首个随机数除以 4。

重采样后四个新粒子权重均为 0.25。该过程重新分配有限计算样本，没有增加观测信息，不能把单次均值变化解释成精度必然提高。Stone Soup 官方系统重采样教程。

E09-04：同样叫“白噪声”，为什么 Q 不同?

状态为 $[\theta, \dot{\theta}]^{\top}$，单位为度、度/秒，间隔 $\Delta t = 0.1$ s。比较连续白角加速度的强度 $q = 2\ \mathrm{deg}^2/\mathrm{s}^3$，以及每个间隔内恒定、跨间隔独立的随机角加速度方差 $\sigma_a^2 = 4\ \mathrm{deg}^2/\mathrm{s}^4$。

解答：连续模型通过积分传播噪声。令 u 表示噪声作用到区间终点的剩余时间，则贡献方向为 $[u, 1]^{\top}$；对 $u \in [0, \Delta t]$ 积分，得到

$$
\begin{aligned}
\mathbf{Q}_c &= q \int_0^{\Delta t} \begin{bmatrix} u^2 & u \\ u & 1 \end{bmatrix} du \\
&= q \begin{bmatrix} \Delta t^3/3 & \Delta t^2/2 \\ \Delta t^2/2 & \Delta t \end{bmatrix} \\
&\approx \begin{bmatrix} 0.000666667 & 0.01 \\ 0.01 & 0.2 \end{bmatrix}。
\end{aligned}
$$

逐段恒定模型中，一次角加速度使角度、角速度分别改变 $a\Delta t^2/2$、$a\Delta t$，所以 $\vec{G}=[\Delta t^2/2,\Delta t]^{\mathsf{T}}$，$\mathbf{Q}_d=\sigma_a^2\vec{G}\vec{G}^{\mathsf{T}}=\begin{bmatrix}0.0001 & 0.002\\ 0.002 & 0.04\end{bmatrix}$。各矩阵左上、右上、右下的单位分别为 deg^2、$\mathrm{deg}^2/\mathrm{s}$、$\mathrm{deg}^2/\mathrm{s}^2$。

两个输入参数的单位和随机过程不同，不能用相同数值替换后判断哪个滤波器“更好”。更改帧间隔时，应沿所选模型重新计算；本题使用本书手算，定义和公式可与 FilterPy 官方 Q_continuous_white_noise()、Q_discrete_white_noise() 源码核对，核实于 2026-09-22。

E09-05：环绕新息怎样影响门控?

预测角 179°、观测角 −179°，新息方差为 $S=4\ \mathrm{deg}^2$。本题规定平方马氏距离门限为 9，比较直接相减和圆周环绕后的判决。

解答：直接相减为 −358°，平方马氏距离为 $358^2/4=32041$，被拒绝。环绕后的新息是 +2°，距离为 $2^2/4=1$，被接受。这里 $S=\mathbf{H}\mathbf{P}^-\mathbf{H}^{\mathsf{T}}+R$ 包含预测和测量两部分，不能只用测量方差代替。

门限 9 只是本题输入，不是任意 DOA 误差分布下的通用判据。有限搜索扇区不能强行环绕；迟到观测应先按测量时间处理，不能仅靠放宽门限补偿时间戳错误。

E09-06：交叉时为什么位置对了，身份仍可能错?

两轨都预测 $40°$，先到的观测是 B 的 $39°$，后到的是 A 的 $41°$。按本节最小代价关联的并列代价规则分配，求两种一对一配对的平方残差和、错配数，以及无标签观测集对真值集的 OSPA。再从初态 $[20°,10°/\mathrm{s}]$、$\mathbf{P}_0=\mathbf{I}$ 出发，只预测两次且每步采用 $\mathbf{Q}=\mathrm{diag}(0.1,0.01)$、$\Delta t=1$ s；求角度方差和最大 $5°/\mathrm{s}$ 的波束控制角度。

解答：两个配对的代价均为 $1^2+1^2=2\ \mathrm{deg}^2$，按给定输入顺序会把 B 的观测配给 A、A 的观测配给 B，产生两次标签错配。观测集与真值集均为 $\{39°,41°\}$，因此无标签观测集 OSPA 为 0；这不表示滤波轨迹无误差或身份正确。

两次无观测预测的角度方差为 $2.10,5.21\ \mathrm{deg}^2$；方向预测为 $30°,40°$，限速后的波束方向为 $25°,30°$。本题没有模拟说话人出生、删除、真实声场与设备时延，不能把单次并列代价当作方法的普遍错误率。

E09-07：第二次观测为什么还要乘旧权重?

两个静止粒子为 $0°, 10°$，初始权重各 0.5。两次条件独立的观测恰好都为 $0°$，标准差均为 $10°$；中间不重采样，不加入杂波或过程噪声。计算两次后验，并比较每次直接覆盖权重的错误实现。

解答：本题采用状态转移作为提议分布，即 bootstrap 粒子滤波。令 $g(z_t \mid x_t^{(i)})$ 表示第 i 个粒子对本次观测的似然，使用前文式(9-17)保留旧权重。

两个似然的共同系数消去后为 $[1, e^{-10^2/(2\cdot 10^2)}] = [1, e^{-0.5}]$。第一次权重是 $[1, e^{-0.5}]/(1+e^{-0.5}) \approx [0.622459, 0.377541]$。第二次再分别乘以同样的似然，得到 $[1, e^{-1}]/(1+e^{-1}) \approx [0.731059, 0.268941]$。错误的覆盖实现仍停在第一次结果，丢掉了旧观测的信息。

这里是给定粒子状态后观测噪声独立的两次测量，数值恰好相同；把同一帧重复处理两遍会重复使用证据，也不正确。重采样之后先验权重重新均匀，但历史信息已经进入粒子位置和重复次数。若采用其他提议分布，还需保留状态转移与提议密度之比，此时式(9-17)的简化前提不成立。Stone Soup 1.9.1 粒子滤波教程的权重递推给出一般形式，核实于 2026-09-26。

E09-08：发布时刻不是状态所属时刻

一个方向状态属于测量时刻 1.00 s，处理完成后于 1.05 s 发布，波束控制在 1.08 s 使用。状态为 $[30°, 30°/\mathrm{s}]^{\mathsf{T}}$，协方差为 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$，元素单位依次为度²、度²/秒、度²/秒²；有效期 0.10 s。采用 E09-04 的连续白角加速度模型，$q = 2\ \mathrm{deg}^2/\mathrm{s}^3$，求使用时的状态和协方差。

解答：外推间隔是 $1.08 - 1.00 = 0.08$ s，不能用 $1.08 - 1.05 = 0.03$ s。状态角度为 $30 + 30 \times 0.08 = 32.4°$，直接使用旧角度会滞后 $2.4°$。

角度方差的传播先保留互协方差项：$4 + 2 \times 0.08 \times 1 + 0.08^2 \times 9 = 4.2176$。过程噪声再增加 $2 \times 0.08^3/3 \approx 0.000341333$；非对角元为 $1 + 0.08 \times 9 + 2 \times 0.08^2/2 = 1.7264$，速度方差为 $9 + 2 \times 0.08 = 9.16$。因此

$$\mathbf{P}_{1.08} \approx \begin{bmatrix} 4.217941 & 1.7264 \\ 1.7264 & 9.16 \end{bmatrix}.$$

若上游已经把状态预测至1.08 s，发布的 `state_time` 也必须改成1.08 s；消费方此时不再外推。仍从1.00 s算起会错误地再加2.4° 。

1.08 s 尚未超过有效期；若 1.20 s 才消费，示例拒绝这个状态并要求重新搜索或采用另行定义的降级策略。本题只把已在测量时刻形成的状态向前预测，未实现把迟到原始观测融合进已经更新过的当前滤波器。后一问题需要保存历史状态、重排重放或专用乱序观测方法；直接在当前时刻调用一次普通更新会混淆时间。Stone Soup 固定延迟乱序观测示例可用于比较到达顺序、等待重排与丢弃策略。

E09-07、E09-08 的复算入口为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.tracking_time_exercises`，见源码和独立期望值测试。前者检查证据递推，后者检查时间和不确定度；都不是实际声学定位精度测试。

E09-09：IMM 为什么不能只平均两个模型的方差？

为隔离交互步骤，两模型都用同一局部展开角度作为标量状态，旧概率为 $\vec{\mu} = [3/4, 1/4]$，均值为 $x_1 = 0°, x_2 = 10°$，方差为 $P_1 = 1\ \mathrm{deg}^2, P_2 = 4\ \mathrm{deg}^2$。转移矩阵取 $\mathbf{T} = \left[\begin{smallmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{smallmatrix}\right]$，明确约定 $T_{ij} = \Pr(\text{新模式} = j \mid \text{旧模式} = i)$，所以每行和为 1。这里不是对真实停走过程的标定结果。

第 1 步：先算到达新模式的概率。 新模式 1 有两条来源，概率分别为 $(3/4)(9/10) = 27/40$ 与 $(1/4)(1/5) = 2/40$，合计 $c_1 = 29/40$。类似地 $c_2 = 3/40 + 8/40 = 11/40$。二者之和为 1。

第 2 步：条件化，再混合状态。 已知下一步选择新模式 j 时，旧模式的条件概率是 $\omega_{i|j} = \mu_i T_{ij} / c_j$。对同维度、同坐标的欧氏状态，使用前文式(9-15)计算交互均值与协方差。

标量时最后一项就是均值差的平方；向量时必须是外积，不能逐元素平方后当作完整协方差。条件概率矩阵的每一列和为 1，与转移矩阵的行归一不同。

统计量	新模式 1	新模式 2
两个旧模式的条件权重	$27/29, 2/29$	$3/11, 8/11$
混合均值（度）	$20/29 \approx 0.689655$	$80/11 \approx 7.272727$
模型内部方差项（度²）	$35/29 \approx 1.206897$	$35/11 \approx 3.181818$
均值分歧项（度²）	$5400/841 \approx 6.420927$	$2400/121 \approx 19.834711$
总方差（度²）	$6415/841 \approx 7.627824$	$2785/121 \approx 23.016529$

新模式 1 的分歧项可以直接算为 $(27/29)(0-20/29)^2+(2/29)(10-20/29)^2$。另一种独立核算是“二阶矩减均值平方”：新模式 1 的 $P_1^0=(27/29)(1+0^2)+(2/29)(4+10^2)-(20/29)^2$。两个算法都给 $6415/841$。只保留 $35/29$ 会丢掉模型间的不确定性；混合方差比两项原方差都大，并不矛盾。

第 3 步：把交互与观测更新分开。 完整 IMM 接下来从各自的 (x_j^0,P_j^0) 出发，使用对应运动模型预测并作观测更新。假设这两套更新额外给出的观测似然为 $L_1=0.2,L_2=0.8$，则未归一新权重为 $[29/200,44/200]$，归一后 $\vec{\mu}^+=[29/73,44/73]\approx[0.397260,0.602740]$。这些似然是题设，用来复算贝叶斯权重；本题没有指定状态转移、过程噪声或观测值，不能冒称已经运行了两套 KF。最终状态融合也要保留更新后均值之间的外积项。

边界与实现检查。 若 $\mathbf{T}=\mathbf{I}$，每个模型只接收自己的旧状态，交互退化为不混合；若某个 $c_j=0$，这个目的模式不可达，条件概率无定义，需禁用或按另行声明的初始化策略处理。不同状态维度的静止、匀速和加速模型不能直接平均，须先定义状态映射与被补维度的不确定度。接近 $-180°/180°$ 时，也不能把两个原始角度直接算术平均；需在一致局部角度图中展开，或采用适当的圆统计混合。

固定 FilterPy `IMM.py` 的 `predict()` 在传播前计算混合初值，`_compute_mixing_probabilities()` 实际执行 `mu @ M`；其类参数说明中的转移方向文字与这条赋值不一致。接入时应以明确约定和非对称矩阵小例核验，不可仅依据参数说明再转置矩阵。本书例题采用上述行转移约定。

固定版本的实际调用还存在无观测 `predict()` 总体混合权重与新模式先验不一致的边界；研究记录将上游原行为与独立目标计算分开，不修改上游源码，见追踪实现核查。

本题运行入口为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.enhancement_structure_exercises`，见原创复算代码和独立测试。测试用有理数二阶矩核对方差，另检查全概率下的总体均值/协方差不变、恒等转移和不可达模式。它验证交互算术，不验证真实 DOA 精度或机动识别率。

E09-10：方位观测的 EKF 一步更新

题设。 只取二维位置子状态，预测位置为 $\vec{m}^-=[1,2]^{\mathsf{T}}$ m，$\mathbf{P}^-=\mathbf{I}/4$ m²，阵列中心在原点。观测使用本书的 $h(x,y)=\operatorname{atan2}(x,y)$，方差 $R=.01$ rad²；本次观测为 $z=h(\vec{m}^-)+.1$ rad。求雅可比、增益与后验，并说明为什么它没有完整确定距离。

第1步：线性化与新息。 $r^2 = 1^2 + 2^2 = 5$，所以 $\mathbf{H} = [2/5, -1/5]$ rad/m。预测角为 $\operatorname{atan2}(1, 2) \approx .463648$ rad；本题新息为0.1 rad，不跨环绕边界。

第2步：传播观测不确定度。

$$\begin{aligned} S &= \tfrac{1}{4}\left[(2/5)^2 + (-1/5)^2\right] + .01 \\ &= .06\ \mathrm{rad}^2, \\ \mathbf{K} &= \frac{1}{.06}\begin{bmatrix} .1 \\ -.05 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ -5/6 \end{bmatrix}\ \mathrm{m/rad}. \end{aligned}$$

第3步：更新位置与协方差。 $\vec{m}^{+} = \vec{m}^{-} + .1\mathbf{K} = [7/6, 23/12]^{\mathsf{T}}$ m。由于 $\mathbf{H}\mathbf{P}^{-} = [.1, -.05]$，有

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^{+} &= \mathbf{P}^{-} - \mathbf{K}\mathbf{H}\mathbf{P}^{-} \\ &= \begin{bmatrix} 1/12 & 1/12 \\ 1/12 & 5/24 \end{bmatrix}\ \mathrm{m}^2. \end{aligned}$$

约为 $\vec{m}^{+} = [1.166667, 1.916667]^{\mathsf{T}}$ m。使用 Joseph 形式独立计算也得到同一矩阵。沿局部径向 $[1, 2]^{\mathsf{T}}$，有 $\mathbf{H}[1, 2]^{\mathsf{T}} = 0$；这次方位更新约束了横向分量，不能单凭这一观测决定径向距离。原点方位无定义，不能继续代入这个雅可比。

E09-11：无迹变换能恢复什么，不能恢复什么

题设。 标量先验 $x \sim N(0, 1)$，非线性观测函数 $h(x) = x^2$；取 $\alpha = 1, \kappa = 0, \beta = 2$，暂不加入测量噪声。比较 UT 与 EKF 的观测矩，并检查更新所需的互协方差。

第1步：构造点。 $L = 1, \lambda = 0$，sigma 点是0、1、−1。均值权重为 $[0, 1/2, 1/2]$，协方差权重为 $[2, 1/2, 1/2]$。变换后的三个值是0、1、1，所以均值为1。

第2步：计算方差。 中心点虽然均值权重为零，协方差权重并不为零：

$$\begin{aligned} S_y &= 2(0 - 1)^2 + \tfrac{1}{2}(1 - 1)^2 \\ &\quad + \tfrac{1}{2}(1 - 1)^2 = 2. \end{aligned}$$

对标准正态，$E[x^2] = 1, E[x^4] = 3$，真实 $\operatorname{var}(x^2) = 3 - 1 = 2$，本例恰好精确。EKF 在均值0处的导数为0，只得到预测观测0、线性化方差0。

第3步：检查可辨识性。 每个非零 sigma 点的 $y_i - \bar{y}$ 都为0，而中心点的 x_i 为0，因此 $P_{xy} = 0$。UKF 的线性校正增益也为0；加入正观测噪声只改变分母，不改变这个事实。平方观测无法区分 x 与 $-x$，真实条件分布可能是双峰。准确传播前两阶矩不等于能用一个高斯均值表达全部条件信息，更不证明 UT 对任意函数都精确。

E09-12：圆周均值、对跖歧义与先验支持

题设。 两个粒子179°、−179°等权。计算算术均值、圆周均值、合向量长度和 ESS；再改成90°、−90°，解释结果。最后检查零先验权重能否由一次高似然观测恢复。

圆周计算。 第一组算术均值为0°；两个正弦抵消，余弦均为 $-\cos 1°$，所以圆周均值为−180°，$\rho = \cos 1° \approx .9998477$。第二组正弦与余弦都抵消，$\rho = 0$，没有唯一均值方向。浮点实现应返回明确的未定义状态或报错，而非把残余舍入当成0°。

两组的 ESS 都为 $1/(.5^2 + .5^2) = 2$。它只说明两粒子权重均衡，不说明分布单峰或方向可辨。即使圆周均值存在，也应按任务决定是否保留多个峰。

正概率的显示下溢。 令粒子为0°、10°，初始等权；给定粒子状态后，两次观测噪声独立、标准差都为.01°、无杂波、不传播也不重采样。先观测10°，两个对数似然之差为 $-10^2/(2 \times .01^2) = -500000$。归一化对数权重约为 $[-500000, 0]$，两者仍有限；转为线性显示时得到 $[0, 1]$，其中第一个0标记为正概率下溢。

第二次观测0°时，0°粒子本次对数似然相对占优500000。累计两次证据后两个粒子的对数质量相同，所以后验为 $[.5, .5]$，归一化对数权重均为 $-\ln 2$。若只存第一次的线性 $[0, 1]$ 再取对数，就会错误地删去本来仍为正的候选；这不是贝叶斯乘法的要求。

真正的零支持。 另开一个滤波器，用 `set_prior_weights([0,1])` 明确指定先验，再给观测0°。第一个候选的对数先验是 $-\infty$，无论本次似然多高，乘积仍为0，后验保持 $[0, 1]$。仅应在真正支持集上选择似然平移量。

教学接口的 `log_weights` 返回对数状态副本，`weight_underflow_indices` 标出线性展示下溢位置。显式重设先验应使用 `set_prior_weights`，即使新值与当前线性展示相同，也会重新指定支持集。旧接口只兼容能检测到数值变化的 `weights` 直接编辑；同值原地写回无法表达可靠的重设，展示数组也不能充当无损状态。

本例用于核查概率累计和数值支持，不代表合理的声学噪声设定。对数状态仍是float64：若有限输入导致相对对数似然超出其可表示范围，教学接口会明确报错并保留原状态，不能声称对数计算支持任意小的正标准差。

重采样若已经删除候选，其恢复需要明确的提议、扩散或重新初始化策略；保存对数权重只能防止浮点显示造成的错误删除，不能创造没有采样到的候选。

E09-13：JPDA 事件概率与关联协方差

题设。 第一部分沿用 §9.3.2 的两轨预测30°、50°和观测15°、31°、48°，$p_D = .9, \sigma = 3°, \kappa = .01\ \text{deg}^{-1}$。枚举全部联合事件；第二部分单独取一个标量轨迹，先验均值0、方差4，$R = 1$，两个条件观测−2和+2，关联概率各.5且无漏检。

联合事件。 每条轨迹有漏检和三条观测四个选项，排除两轨占用同一观测的三种情况，共 $4^2 - 3 = 13$ 个事件。漏检—漏检权重为 $.1^2 = .01$；A→31°、B→48°权重约108.498887，所有权重和约110.599813。

事件或边缘关联	归一化概率
A→31°且B→48°	0.981004
A→31°且B漏检	0.010236
A漏检且B→48°	0.008665
A→31°，不限定B	0.991241
B→48°，不限定A	0.989673

边缘概率来自包含该关联的所有合法事件之和，不能把每条轨迹独立 softmax 后直接拼起来，否则可能让两轨同时占用同一观测。运行结果保留全部13个事件；表中只展示主要项，并非删掉其余事件后重新归一。

混合方差。 第二部分增益 $K = 4/(4+1) = .8$。两个关联条件分别得到均值−1.6、+1.6和方差 $.8$；混合均值为0，但协方差为

$$\bar{P} = \tfrac{1}{2}[.8 + (-1.6)^2] + \tfrac{1}{2}[.8 + (1.6)^2] = 3.36.$$

若先把观测平均成0，再执行普通 KF，会得到相同均值0，却只保留方差.8，漏掉2.56的关联不确定度。两部分使用不同题设：不能把这个对称混合方差冒称为前面13事件的完整滤波输出。

角度换成弧度时，g 与 κ 都乘 $180/\pi$，似然比和全部事件概率不变；只换角度或只换一个密度，会改变算法含义。

E09-14：同一强度不决定人数分布

题设。 状态空间只有两个不同位置 a, b。模型A总有一个目标，集合 $\{a\}$、$\{b\}$ 各概率.5；模型B的空集与 $\{a, b\}$ 各概率.5。求PHD网格质量、人数均值与方差。

第1步：逐格算期望。 两模型在每格的目标数期望均为.5，因此都得到 $\vec{D} = [.5, .5]$，总强度为1。

第2步：算基数分布。 模型A的 $\Pr(N = 0, 1, 2) = [0, 1, 0]$；模型B为 $[.5, 0, .5]$。两者 $E[N] = 1$，但模型A方差0，模型B方差 $.5(0-1)^2 + .5(2-1)^2 = 1$。至少存在一目标的概率也分别为1和.5。仅有PHD不能区分这两种联合分布。

第3步：另用标准PHD无观测更新。 取预测强度 $\vec{D}^- = [.5, .5]$，$p_D = .8$，本帧观测集为空，使用正文的 Poisson 型近似更新。观测求和消失，只剩

$$\vec{D}^+ = (1 - .8)\vec{D}^- = [.1, .1], \qquad \hat{N}^+ = .2.$$

这一步是按标准PHD公式做的独立练习，不能声称它给出了模型A或B各自的精确完整后验。目标长期静默时，应使用与活动状态相符的检测概率；不能把一个不匹配的高 p_D 连续施加后，又把强度衰减解释为确定离场。

E09-15：OSPA 与 GOSPA 的归一化差别

题设。 真值集合 $X = \{32°\}$，估计集合 $Y = \{30°, 70°\}$，$p = 1, c = 10°$；GOSPA取 $\alpha = 2$。随后给双方同时加入正确的100°目标。

初始集合。 最优配对30°→32°，定位代价为2°。OSPA把未匹配70°记为10°，再除以较大人数2，结果为6°。GOSPA给一个虚警记 $c/2 = 5°$，不按人数归一，所以为7°。

加入共同正确目标。 新集合为 $X' = \{32, 100\}$、$Y' = \{30, 70, 100\}$。原定位错误和虚警没有改变，OSPA变为 $(2 + 10)/3 = 4°$，GOSPA仍为 $2 + 5 = 7°$。两者回答不同的评分问题，不能脱离定义只按数字大小选指标。

双方都为空时两者为0；一方为空、另一方有两个目标时，本题OSPA为10°，GOSPA为 $2 \times 5 = 10°$。后一相等依赖人数2；若只有一个目标，GOSPA为5°，OSPA仍为10°。

阶数边界。 若擅自取 $p = .5, c = 100°$，用三个集合 $A = \{0, 10\}$、$B = \{0, 11\}$、$C = \{1, 11\}$，按同一代数表达式计算，得到 $d(A, B) = d(B, C) = .25°$，而 $d(A, C) = 1°$，违反三角不等式。这解释了标准定义要求 $p \geq 1$；教学评分接口只接受其明确支持的合法阶数。

两个指标都逐帧优化无标签匹配。交换持久ID而保持位置集合不变时，集合距离仍可为0，身份正确性必须另评。

E09-16：在线也可以平滑过去状态

题设。 标量随机游走 $s_t = s_{t-1} + v_t$，初始均值0、方差1，$Q = R = 1$，各时刻测量噪声彼此独立，且与初始状态及过程噪声独立；观测依次为 $z_1 = 1, z_2 = 0$。先滤波，再在收到第二个观测时回修时刻1；本题不涉及角度环绕。

两次观测共享随机状态，在边缘分布上仍会相关；不能把测量噪声独立改述为观测本身独立，相关观测的条件化对照见E09-23。

第1步：两次因果滤波。 第一次预测方差2，增益 $2/3$，所以 $m_{1|1} = 2/3, P_{1|1} = 2/3$。第二次预测均值仍为 $2/3$，方差为 $5/3$，增益为 $5/8$，因此

$$\begin{aligned} m_{2|2} &= \tfrac{2}{3} + \tfrac{5}{8}(0 - \tfrac{2}{3}) = \tfrac{1}{4}, \\ P_{2|2} &= (1 - \tfrac{5}{8})\tfrac{5}{3} = \tfrac{5}{8}. \end{aligned}$$

第2步：回修时刻1。 平滑增益 $C = (2/3)/(5/3) = 2/5$。代入正文的一步条件高斯回修式，

$$\begin{aligned} m_{1|2} &= \tfrac{2}{3} + \tfrac{2}{5}(\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3}) = \tfrac{1}{2}, \\ P_{1|2} &= \tfrac{2}{3} + \left(\tfrac{2}{5}\right)^2(\tfrac{5}{8} - \tfrac{5}{3}) = \tfrac{1}{2}. \end{aligned}$$

这个结果可以在时刻2到达时在线输出，却属于时刻1，并额外使用了一步之后的观测。它不能倒过来用于宣称时刻1当时已获得该精度，也不能在波束控制中当作时刻2的方向。

E09-17：改变角度单位，滤波结果应怎样变化

题设。 状态为 $[30^\circ, 5^\circ/\mathrm{s}]^\top$，$\mathbf{P} = \left[\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{smallmatrix}\right]$，本次一秒间隔的 $\mathbf{Q} = \mathrm{diag}(1, 0)$；观测37°、$R = 9\ \mathrm{deg}^2$。先用度计算，再把角度和角速度都改为弧度，验证后验和NIS一致。

度制计算。 预测为 $[35, 5]^\top$，预测协方差为 $\left[\begin{smallmatrix} 16 & 10 \\ 10 & 9 \end{smallmatrix}\right]$。新息2°、$S = 16 + 9 = 25\ \mathrm{deg}^2$，所以 $\mathbf{K} = [.64, .4]^\top$。得到

$$\begin{aligned} \vec{m}^+ &= \begin{bmatrix} 36.28 \\ 5.8 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{P}^+ &= \begin{bmatrix} 5.76 & 3.6 \\ 3.6 & 5 \end{bmatrix}, \\ \mathrm{NIS} &= 2^2/25 = .16. \end{aligned}$$

弧度制计算。 令 $a = \pi/180$，则状态、观测和新息都乘 a，$\mathbf{P}, \mathbf{Q}, R, S$ 都乘 a^2。增益中的共同尺度消去，后验为 $a\vec{m}^+$ 和 $a^2\mathbf{P}^+$，NIS仍为 $(2a)^2/(25a^2) = .16$。

如果只转换均值和观测，却保留度制协方差，NIS错误地变成 $.16a^2 \approx 4.873879 \times 10^{-5}$，门控会显得异常宽松。这里改变的是单位，不是观测信息。代码用独立线性方程完成弧度计算；不能把弧度直接送进明确只接收度的教学接口。

NIS=.16只是这次新息相对预测尺度的一个数，不是“96%可信”等概率结论。若要检验协方差覆盖率，需要符合模型的重复观测与独立统计口径。

E09-18：两次半步为什么不能只加两个 Q

题设。 连续白角加速度强度 $q = 2\ \mathrm{deg}^2/\mathrm{s}^3$，每半步 $h = .1$ s。比较两次半步产生的过程噪声与一次.2秒预测，并给出“缺测时角方差必增”的反例。

噪声先传播，再相加。 第一半步累积的噪声还要经过第二半步的 $\mathbf{F}(h)$，因此

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}(2h) &= \mathbf{F}(h)\mathbf{Q}(h)\mathbf{F}(h)^{\mathsf{T}} + \mathbf{Q}(h) \\ &= \begin{bmatrix} .005333333 & .04 \\ .04 & .4 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

这与直接代入 $q(2h)^3/3, q(2h)^2/2, q(2h)$ 一致。直接取 $2\mathbf{Q}(h)$ 得 $\left[\begin{smallmatrix} .001333333 & .02 \\ .02 & .4 \end{smallmatrix}\right]$，漏掉第一半步噪声在角度中的后续积累；大步继续使用旧 $\mathbf{Q}(h)$ 也改变了统计模型。

缺测反例。 另取合法正定先验 $\mathbf{P} = \left[\begin{smallmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，$\mathbf{Q} = 0$，预测一秒。直接相乘得 $\mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathsf{T}} = \mathrm{diag}(3, 1)$，角方差由4减至3。负的角度—速度互协方差让部分误差相互抵消；这不是得到了新观测。增加过程噪声相对于同一个 $\mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathsf{T}}$ 会增加半正定项，但不保证预测后的每个元素都大于预测前。

E09-19：实际波形链的时间与评分分母

题设。 运行本章 `tracking_audio` 独立实验。统一练习入口先严格核验实际目录中的清单、生成源SHA、文件集合与WAV字节，再从随仓 `array_noisy.wav` 读回PCM，重新依次执行RMS门、GCC-PHAT和KF；检查失败时不会重生文件。清单中浮点模型结果另列，不充当PCM重读结果。

核对197帧的由来，计算第一帧状态时间和最早可用时间，并按有效观测和缺测分别评分。干净源与传播真值只用于检查，不得输入观测门控。

第1步：数帧。 最后一个完整块起点为 $196 \times 160 = 31360$；其终点31872不超过32000。再前进一次会得到32032，超过文件末尾，所以共有197个完整块，不补零产生额外观测。

第2步：定时。 首帧状态时刻为 $255.5/16000 = .01596875$ s，最早可用时刻为 $512/16000 = .032$ s；两者相差16.03125 ms。最后一帧的对应时刻为1.97596875 s和1.992 s。若用于控制，还需从状态时刻预测至实际生效时刻，并计入运算与缓冲延迟。

第3步：核对门控。 197帧分成173个有效观测帧与24个缺测帧，后者全部发生在滤波器初始化之后。门来自带噪波形RMS和物理时差范围；若直接按干净源的.82～1.08 s静默区间删观测，忽略传播时间、窗口支持与噪声，就换成了真值门控实验。

第4步：核对结果。 实际PCM的173帧原始定位RMSE为2.8226°，同帧滤波输出为1.1505°；24帧仅预测误差为.3526°。先按清单逐帧角差平方求和，再各除自己的分母、开平方；不能把两个RMSE直接平均成全段RMSE，也不能把无观测记成零误差。

本题未对协方差作覆盖率标定，没有重复试验，也没有身份评分。改变声学输入、门限或 $R, \mathbf{Q}$ 后须完整重跑，不能沿用这些数字作为保证。

E09-20：两条相关观测有多少独立信息?

题设。 一个静止的实标量状态 x 的先验为 $\mathcal{N}(0, 1)$，两条观测均为 $z_i = x + n_i$，实际观测向量为 $\vec{z} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$。噪声与状态独立、联合零均值高斯，噪声协方差为 $\mathbf{R} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{smallmatrix}\right]$，取 $\rho = .9$。这里是同一状态的两条相关观测，不是在两时刻之间额外加入过程噪声。计算后验，再比较错当 $\rho = 0$ 的结果。

第1步：区分噪声协方差与新息协方差。 观测矩阵是 $\mathbf{H} = [1, 1]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$。先验状态误差同时进入两条新息，因此 $\mathbf{S} = \mathbf{H}P\mathbf{H}^{\mathsf{T}} + \mathbf{R} = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1+\rho \\ 1+\rho & 2 \end{smallmatrix}\right]$。不能只把 $\mathbf{R}$ 的非对角元素搬进 $\mathbf{S}$；两条观测共享的状态还贡献了1。

对 $-1 < \rho < 1$，$\mathbf{S}$ 可逆，式(9-4)给出增益行向量。将逆矩阵的行和约简，得到本书推导的同值观测后验：

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= \frac{[1, 1]}{3 + \rho}, \\ m^{+} &= \frac{2}{3 + \rho}, \\ P^{+} &= 1 - \mathbf{K}\mathbf{H} = \frac{1 + \rho}{3 + \rho}. \end{aligned} \tag{9-31}$$

第2步：代入相关系数。 $\rho = .9$ 时，$\mathbf{S} = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1.9 \\ 1.9 & 2 \end{smallmatrix}\right]$，行列式为 $.39 = 39/100$；$\mathbf{S}^{-1} = \frac{100}{39}\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1.9 \\ -1.9 & 2 \end{smallmatrix}\right]$。左乘 $[1, 1]$ 得 $\mathbf{K} = [10/39, 10/39]$，所以 $m^{+} = 20/39 \approx .512821$、$P^{+} = 19/39 \approx .487179$。

第3步：检查独立假设的代价。 错设 $\rho = 0$，会得到 $\mathbf{K} = [1/3, 1/3]$、$m^{+} = 2/3$、$P^{+} = 1/3$。两条高度相关的证据被当成独立证据后，观测权重过大，后验方差过小。该误差不靠平滑输出曲线就能判断，必须检查噪声模型。

当 $\rho \to 1$，两条噪声趋于相同，式(9-31)的极限为 $m^{+} = P^{+} = .5$，与只使用一条观测一致。$\rho = 1$ 时 $\mathbf{S}$ 奇异；这个极限不表示普通求逆接口可以直接接受奇异矩阵。对重叠音频窗，应标定相关性或选用匹配的序列模型，不能由本例把所有窗的相关系数统一设为.9。

E09-21：更多方位帧为什么仍不能确定距离尺度?

题设。 固定阵列位于原点，只输出方位；目标按常速度运动，初始位置 $\vec{p}_0 = [1, 2]^{\mathsf{T}}$ m、速度 $\vec{v} = [1, 0]^{\mathsf{T}}$ m/s。另一条候选轨迹的初始位置和速度都乘2。比较 $t = 0, 1, 2$ s的方向与距离，并检查状态 $[x_0, y_0, v_x, v_y]^{\mathsf{T}}$ 是否能由这三次无噪方位唯一恢复。阵列没有测量幅度、距离或多阵列基线，速度大小也未知。

本题采用同一源状态时刻的瞬时几何观测 $h(\vec{p}(t))$，忽略传播时延。前文移动音频按固定接收时钟求迟滞的发声位置，两倍距离会改变传播时间；本题不主张那两段接收波形或同一接收时刻的方位也完全等价。

第1步：写整个时间轴的观测等价关系。 令 $a > 0$，记位置对应的方位为 $h(\vec{p}) = \operatorname{atan2}(p_x, p_y)$。只要目标不与阵列重合，本书方位约定下有

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= \vec{p}_0 + t\vec{v}, \\ \vec{p}_a(t) &= a\vec{p}_0 + t(a\vec{v}), \\ \vec{p}_a(t) &= a\vec{p}(t), \\ h(\vec{p}_a(t)) &= h(\vec{p}(t)). \end{aligned} \tag{9-32}$$

正比例同时改变了距离和速度大小，却没有改变任意时刻的方位。这里的不可辨识发生在整段无噪观测，而不只是某一帧误差较大。

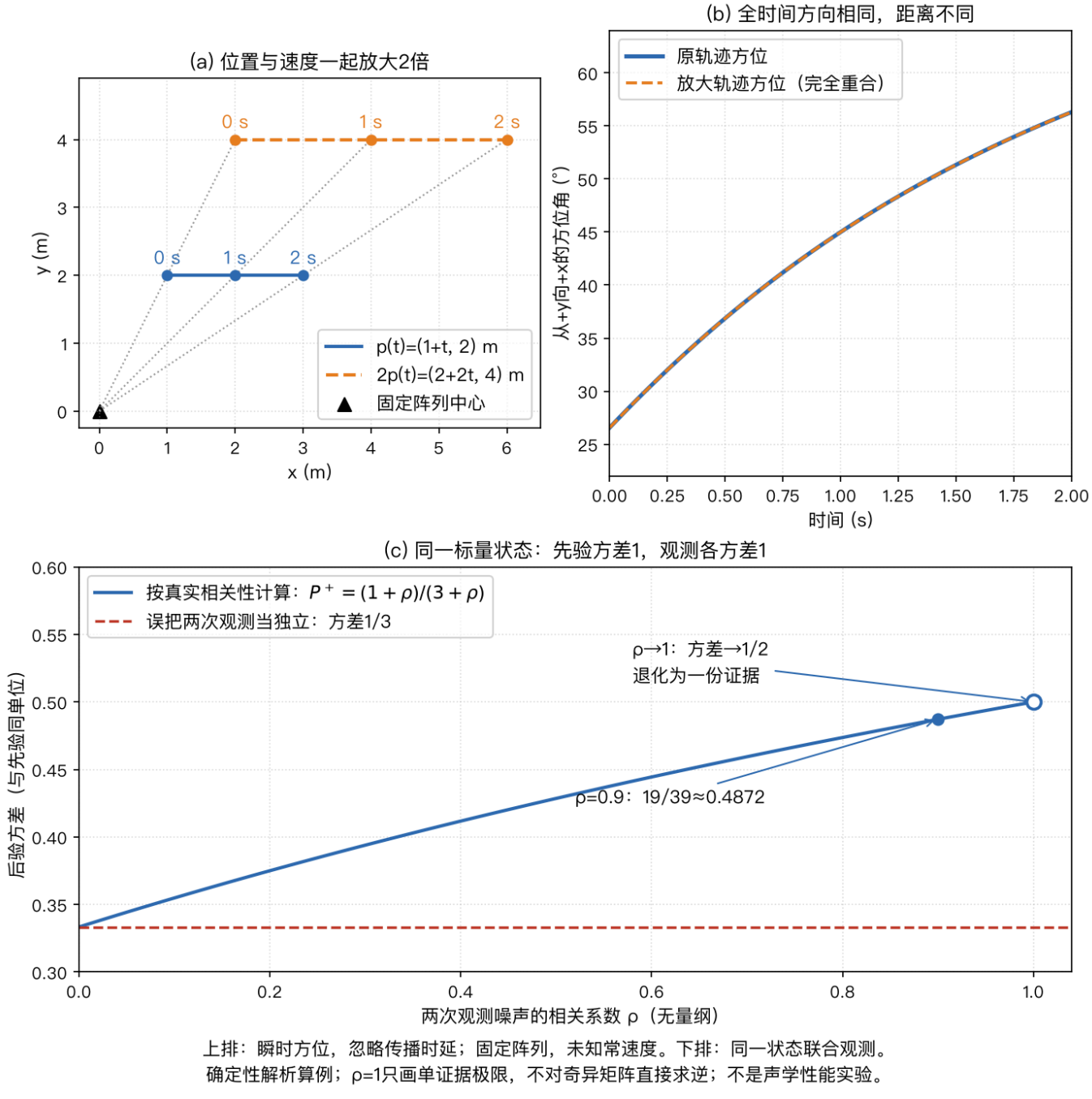
t (s)	原位置 (m)	两轨共同方位 (度)	原距离 (m)	两倍轨迹距离 (m)
0	(1,2)	26.565051	2.236068	4.472136
1	(2,2)	45.000000	2.828427	5.656854
2	(3,2)	56.309932	3.605551	7.211103

第2步：核查局部零方向。 把式(9-12)的瞬时位置雅可比乘上从初始状态到位置的映射 $[\mathbf{I}, t\mathbf{I}]$，得到对四维初始状态的行雅可比。分别去掉各行的非零距离平方分母后，三行组成

$$\mathbf{J}_0 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \\ 2 & -3 & 4 & -6 \end{bmatrix}.$$

第一行减第二行、再消去第三行，或直接求三个独立主元，得到秩3。比例变化方向为 $\vec{u} = [1, 2, 1, 0]^{\top}$，逐行相乘分别为 $2 - 2 = 0$、$2 - 4 + 2 = 0$、$2 - 6 + 4 = 0$。因此 $\mathbf{J}_0\vec{u} = 0$，四维状态中仍有一个尺度方向无法由这些方位约束。该导数零方向与式(9-32)的全局比例构造相互核对。

图61　更多方向或更多窗口，不一定增加独立信息



上排：瞬时方位，忽略传播时延；固定阵列，未知常速度。下排：同一状态联合观测。
确定性解析算例；ρ=1只画单证据极限，不对奇异矩阵直接求逆；不是声学性能实验。

图61用本书解析模型比较相关观测的后验方差，并展示本题忽略传播时延的瞬时方位模型中，两条比例轨迹的共同方位与不同距离。它不包含实际PCM评分，也不是已运行的距离估计器；图中两种现象分别来自证据相关性和观测映射的尺度不变性。

边界。 已知速度大小、增加距离观测，或引入满足可观测条件的已知阵列运动，可能提供缺少的尺度约束。不能据此保证任意阵列机动都能恢复距离，也不能靠把KF换成UKF或增加粒子数消除观测本身的歧义。初值或先验可以选择一条候选，但若没有额外信息，选择结果不等于从方位数据测出了绝对尺度。

E09-22：空观测怎样改变目标存在概率?

题设。 只考虑“无目标”或“有一个目标”的Bernoulli存在模型，更新前存在概率为 $r = 4/5$。条件于目标存在，它以固定已知概率 p_D 被检测，至多产生一条观测；无目标时没有观测。本次无杂波、出生、存活预测或身份变化，实际观测集合为空。分别取 $p_D = .9$ 和 $.1$，求更新后的存在概率。

第1步：求空观测事件的概率。 不存在的先验概率为 $1 - r$，此时空观测概率为1；存在的先验概率为 r，此时漏检概率为 $1 - p_D$。两条互斥途径相加，得到

$P(Z = \varnothing) = (1 - r) + r(1 - p_D) = 1 - rp_D$。

第2步：按条件概率归一化。 “存在且空观测”的联合概率为 $r(1 - p_D)$。本书由Bayes公式直接推导：

$$
\begin{aligned}
r^{+} &= P(\text{存在} \mid Z = \varnothing) \\
&= \frac{r(1 - p_D)}{1 - rp_D}, \\
&\quad 0 \le r, p_D \le 1, \\
&\quad 1 - rp_D > 0.
\end{aligned}
\tag{9-33}
$$

若分母为0，空观测是模型中不可能的条件事件，不能把0/0当作更新结果。该例采用随机有限集模型中的存在/独立检测事件，原始模型可参照 Vo与Ma的GM-PHD作者稿 § II-B、式(10)～(11)；式(9-33)是本书单Bernoulli推导，不是Poisson PHD更新。

p_D	“存在且漏检”概率	空观测总概率	Bernoulli后验存在概率
.9	$2/25$	$7/25$	$2/7 \approx .285714$
.1	$18/25$	$23/25$	$18/23 \approx .782609$

当 $p_D = 0$ 时，空观测没有信息，式(9-33)退化为 $r^+ = r$；当 $r = 0$ 时，后验也为0。若先验已确定存在且 $p_D < 1$，漏检不会凭空改变这条确定先验，仍有 $r^+ = 1$。这些边界只核查本题模型，不代替实际轨迹的出生或存活预测。

高检出率模型下，没看到目标更不符合“仍存在”；低检出率模型下，一次空观测对存在的否定较弱。声源静默使定位器的检出率下降，若仍按高 p_D 解释空观测，就可能把静默错误地解释为离场。

第3步：分清四个量。 若改用预测人数为Poisson分布、总PHD质量也是 $r = .8$ 的另一模型，式(9-23)在空观测下给出质量 $(1 - p_D)r$，即 $2/25$ 或 $18/25$。它是人数期望，不是上述Bernoulli存在概率；两种模型的先验人数分布不同，不能互换更新。

发声活动概率描述当前发声证据；目标存在概率描述目标是否存在；PHD质量描述人数期望；轨迹标签描述维护的身份假设。一次空观测没有直接给出永久说话人身份。若 p_D 随位置或活动变化，本题常数形式需要改为对状态条件检测模型积分，不能把未知 p_D 的题设当作已标定事实。

E09-23：迟到观测应回放、丢弃还是当作当前观测?

题设。 实标量随机游走 $x_t = x_{t-1} + v_t$，观测 $z_t = x_t + n_t$，$x_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$，$Q = R = 1$；初态与全部过程、观测噪声相互独立、零均值高斯。实际观测为 $z_1 = 2, z_2 = -1$，但到达顺序是先 z_2、后 z_1。最终要求估计时刻2的状态，比较按原时刻回放、丢弃迟到 z_1 和错把 z_1 当作时刻2新观测。所有策略共享观测模型，数据到达顺序不改变观测所属时刻。

第1步：先算按正确时间处理的参考。 预测至时刻1得 $P_1^- = 2$，增益 $2/3$，更新得 $m_1 = 4/3, P_1 = 2/3$。再预测至时刻2得 $P_2^- = 5/3$，增益 $5/8$，所以 $m_2 = 4/3 + (5/8)(-1 - 4/3) = -1/8$、$P_2 = 5/8$。

迟到后若保存了初态、动态模型和已处理观测，可以按原时间顺序重新计算，得到同一结果。这是回放；不能在当前状态上重复消耗旧观测。

第2步：用联合条件分布独立核对。 由 $x_1 = x_0 + v_1$、$x_2 = x_0 + v_1 + v_2$，有 $\mathrm{Var}(x_1) = 2$、$\mathrm{Var}(x_2) = 3$、$\mathrm{Cov}(x_1, x_2) = 2$。加入独立观测噪声后，$\vec{Z} = [z_1, z_2]^{\top}$ 的协方差是 $\mathbf{S}_Z = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$，$\mathbf{C} = \mathrm{Cov}(x_2, \vec{Z}) = [2, 3]$ 是 1×2 的行交叉协方差矩阵。零均值联合高斯的当前状态条件式为

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_Z &= \mathbf{C}\mathbf{S}_Z^{-1}, \\ m_{2|Z} &= \mathbf{K}_Z \vec{Z}, \\ P_{2|Z} &= 3 - \mathbf{C}\mathbf{S}_Z^{-1}\mathbf{C}^{\top}. \end{aligned} \tag{9-34}$$

$\mathbf{S}_Z^{-1} = \frac{1}{8}\left[\begin{smallmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$，故 $\mathbf{K}_Z = [1/4, 5/8]$。均值为 $(1/4)2 + (5/8)(-1) = -1/8$；方差为 $3 - [(1/4)2 + (5/8)3] = 5/8$。联合计算与顺时回放一致，因为两者使用了相同的跨时刻协方差。

第3步：比较另两种策略。 若先只处理 z_2，从初态预测两步得 $P_2^{-} = 3$，增益 $3/4$，当前后验为 $m_2 = -3/4, P_2 = 3/4$。丢弃迟到 z_1 就保留该结果，损失了一条观测，但没有伪造其时间。

若把迟到的 $z_1 = 2$ 当作当前独立观测，错误的新增益为 $(3/4)/(3/4 + 1) = 3/7$，均值变成 $-3/4 + (3/7)(2 + 3/4) = 3/7$，方差也变成 $3/7$。这个更新遗漏了 z_1 与当前状态、此前 z_2 的跨时刻关系。

策略	最终状态时刻	均值	方差
原时刻回放／联合条件计算	2	$-1/8$	$5/8$
丢弃迟到观测	2	$-3/4$	$3/4$
错当当前独立观测	2	$3/7$	$3/7$

错误策略甚至报告了更小方差，这不表示更多正确的信息。E09-16估计过去状态，本题估计当前状态；两者都需要核对时间与交叉协方差。一般乱序追踪还涉及缓存、存活/关联事件、控制与模型变化，不能把本题回放示例当作完整乱序接口。

E09-24：完整模式似然与连续缺测的 IMM

题设。 两个模式使用同一局部展开的角度坐标，都是标量随机游走 $x_t = x_{t-1} + v_t$、观测 $z_t = x_t + n_t$。每步1 s，过程方差 $Q_1 = 0$、$Q_2 = 4\,\mathrm{deg}^2$，测量方差 $R = 1\,\mathrm{deg}^2$；初始均值均为0°、方差均为1平方度，模式概率 $(.8, .2)$，行转移矩阵 $\mathbf{T} = \left[\begin{smallmatrix} .9 & .1 \\ .2 & .8 \end{smallmatrix}\right]$。条件噪声为零均值高斯。只比较低/高随机游走方差，不把它们叫作已识别的静止/加速真值。时刻1观测3°，时刻2、3缺测。

第1步：交互和预测。 新模式先验是 $(.8,.2)\mathbf{T}=(.76,.24)$。旧均值、方差相同，交互后仍各为0、1；加入各自过程方差后，预测方差是1、5。新息均为3°，新息方差是2、6平方度。

第2步：完整密度与对数概率。 不能只比较残差或 NIS，标量高斯密度还含归一因子。用自然对数写为

$$\begin{aligned}\ell_j &= \log L_j,\\ \ell_j &= -\tfrac{1}{2}\log(2\pi S_j)\\ &\quad -\frac{\nu_j^2}{2S_j},\\ \log a_j &= \log c_j + \ell_j,\\ b &= \log\sum_k a_k,\\ \mu_j^+ &= \exp(\log a_j - b).\end{aligned}\tag{9-35}$$

代码用减去最大对数后的 log-sum-exp 计算 b，不先把极小密度都变成线性0。密度数值使用度作为观测坐标，单位是每度；它不是取值恰好在某点的概率。改用弧度时，密度同乘单位换算因子，模式后验不变；均值与方差必须一起换算。

本例 $L_1=e^{-9/4}/\sqrt{4\pi}=0.029732572306$、$L_2=e^{-9/12}/\sqrt{12\pi}=0.076933161403$。乘 $(.76,.24)$ 后归一化，得 $(0.550325430862, 0.449674569138)$。若两个模式新息都为0，密度比反而是 $L_1/L_2=\sqrt{3}$；较宽的密度峰值较低，归一因子不能丢掉。

第3步：模式内更新与总体矩。 增益为 $1/2$、$5/6$，模式均值为1.5°、2.5°，后验方差为 $1/2$、$5/6$平方度。总体融合为

$$\begin{aligned}\bar m &= \sum_j \mu_j^+ m_j,\\ \delta m_j &= m_j-\bar m,\\ \bar P &= \sum_j \mu_j^+(P_j+\delta m_j^2).\end{aligned}\tag{9-36}$$

总体均值为1.949674569138°，方差为0.897358874054平方度。独立核查可先对 $P_j+m_j^2$ 求加权和，再减总体均值平方；只加权两个方差会遗漏均值分歧。

第4步：连续缺测。 每次仍按式(9-15)交互、预测，并给模式2加方差4；没有观测就不计算新的密度，更不能复用时刻1的密度。模式概率直接推进到新的先验。

状态时刻（s）	模式1概率	模式2概率	均值（度）	方差（平方度）
1，观测后	0.550325430862	0.449674569138	1.949674569138	0.897358874054

状态时刻（s）	模式1概率	模式2概率	均值（度）	方差（平方度）
2，仅预测	0.585227801604	0.414772198396	1.949674569138	2.556447667640
3，仅预测	0.609659461123	0.390340538877	1.949674569138	4.117809823150

$F=1$ 且无观测，交互本身保持总体均值和二阶矩，只有过程噪声增加方差。时刻2的方差可独立算成 $0.897358874054+4\times0.414772198396$，时刻3再加 4×0.390340538877。模式概率变化来自转移，不是缺测提供了新的方位证据。

原创标量核保留持续对数模式概率，区分线性显示下溢与真实零先验；不可达目的模式、无效方差及超出浮点支持的计算明确失败。它不包含角度环绕、未知偏置、出生/删除或音频定位。模式集合和转移矩阵都是指定值，不能把本例称为机动检测成绩。

E09-25：实际 PCM 检测怎样触发候选、确认与退役

题设。 读取 E09-19 的实际双麦 PCM，沿用197个512点窗、160点步长、RMS门与 GCC-PHAT。只维护一个教学轨迹槽，局部 ID 单调分配；候选连续3个有效帧才确认。候选遇无效帧即取消，再次出现时分配新 ID。确认后缺测可保持发布，龄期严格超过0.20 s才退役，等于门限保留。不重新生成波形，不用源静音真值代替检测。

- 本题读取的原双麦 PCM

第1步：固定时间合同。 管理事件在整窗可用时刻处理，最近有效观测仍标记为该窗中心；缺测帧不能刷新它。用每秒 $2f_s=32000$ 个整数 tick 精确表示半采样中心。当前起点为 n_0、窗长 $N_w=512$，最近有效观测起点为 n_ℓ，则

$$\begin{aligned} k_{\mathrm{state}} &= 2n_0+N_w-1,\\ k_{\mathrm{avail}} &= 2(n_0+N_w),\\ k_{\mathrm{last}} &= 2n_\ell+N_w-1,\\ a_k &= k_{\mathrm{avail}}-k_{\mathrm{last}},\\ a_{\max} &= 0.20(2f_s)=6400. \end{aligned} \tag{9-37}$$

整数龄期 a_k 换成秒要除以32000，退役条件是 $a_k>6400$。先检查旧轨是否过期，再处理当前新观测；否则长时间跳帧后，新峰可能悄悄刷新已经过期的 ID。事件不能提前在窗中心发布。

第2步：复算实际事件。 第0帧建立候选 ID1，第2帧达到连续3个有效观测而确认。实际缺测为第82～105帧；发射时轴的静音区间不是事件时刻。

事件	帧号	ID	状态时刻（s）	事件可用时刻（s）
建立候选	0	1	0.01596875	0.032

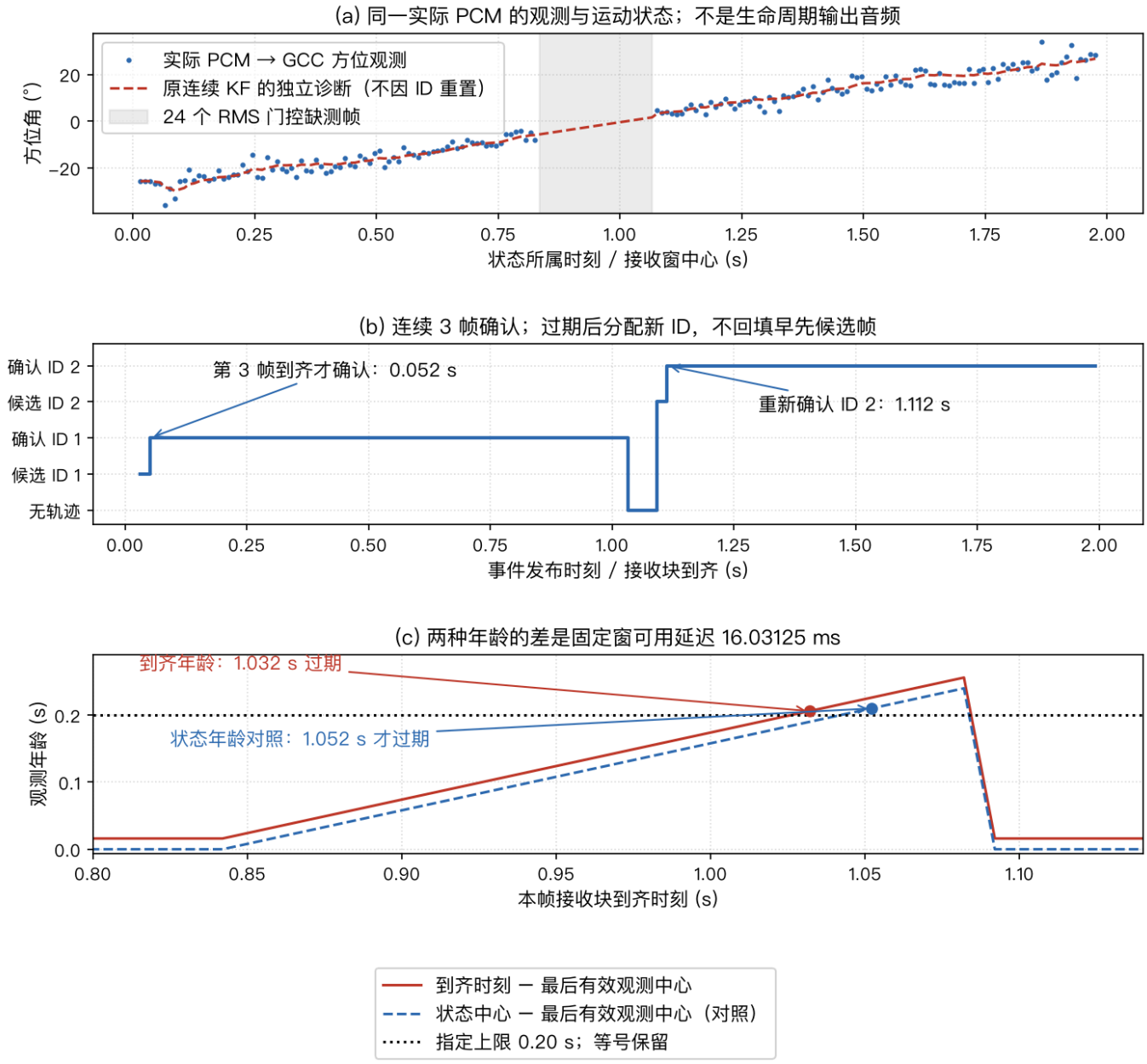
事件	帧号	ID	状态时刻（s）	事件可用时刻（s）
确认	2	1	0.03596875	0.052
退役	100	1	1.01596875	1.032
再建候选	106	2	1.07596875	1.092
再次确认	108	2	1.09596875	1.112

最后有效观测在第81帧，中心 tick 为26431，即0.82596875 s。第99帧可用 tick 为32704，龄期6273，尚未超过门限；第100帧可用 tick 为33024，龄期 $\mathbf{33024 - 26431 = 6593}$，即0.20603125 s，触发退役。整数减法避免了二进制浮点对“是否恰好0.20”的误判。

第3步：对照另一种时钟。 若明确改成当前状态时刻减最近测量时刻，第101帧差值 $\mathbf{32831 - 26431 = 6400}$，恰好等于门限，应保留；第102帧为6720 tick才退役。它比实时事件龄期晚两帧；状态所属时刻不能假作已经收齐窗口的可用时刻。

默认协议对197帧分配2个 ID、产生1次退役、在确认状态发布187帧；状态龄期对照发布189帧。这些是声明规则下的计数，不是准确率。原连续 KF 作为独立诊断，并不由管理器重置；即使退役后仍有诊断外推角，也不代表仍有已确认轨迹。

图77　PCM 观测 → 确认、静默保持与退役



指定教学阈值；仅一个已关联槽位；ID 不是永久说话人身份；不实现 Bernoulli/LMB。

图77使用实际 PCM 的有效标记，区分窗中心、整窗可用时刻与最近测量。事件由声明的连续计数和龄期规则产生；局部 ID1、ID2 不表示识别出两个人。没有输出增强音频，不是运行 ODAS、Bernoulli 或 LMB 整链。

只读入口先核独立清单，再读取实际 PCM 计算检测与事件。这个单槽规则不处理多人关联、跨轨合并或永久身份。当前核拒绝重复或乱序的帧起点，连续命中按相邻提交行计数。本实验以固定 160 点帧移提交全部 197 行，所以相邻提交行就是相邻采集帧。若只提交起点为 $0, 160, 1600$ 的三条有效行，当前核仍会在第三行确认，尽管中间漏交了八行。需要固定采集节奏的系统应补交缺帧标记，或按帧序号间隙重置连续命中计数。迟到观测的重排、去重、容量与 ID 持久化也要由外层定义。它与 E09-06 的预置双轨交叉、E09-22 的概率存在更新各有不同目标。

E09-26：三维姿态转换、极点与一次 vMF 更新

题设。 沿用本书 $+y$ 零点、朝 $+x$ 为正的方位 θ，以及水平面朝 $+z$ 的俯仰 ϕ_{el}。已知阵列到世界的姿态是绕世界 $+z$ 的右手正90° 旋转。转换阵列观测 $(30^\circ, 0^\circ)$，再检查归一化和球面概率。公式三角函数代入弧度，题面用度显示。

第1步：转换方向与姿态。

$$\begin{aligned} \vec{u}_{\mathrm{A}} &= \begin{bmatrix} \cos\phi_{\mathrm{el}} \sin\theta \\ \cos\phi_{\mathrm{el}} \cos\theta \\ \sin\phi_{\mathrm{el}} \end{bmatrix}, \\ \vec{u}_{\mathrm{W}} &= \mathbf{R}_{\mathrm{WA}} \vec{u}_{\mathrm{A}}, \\ \mathbf{R}_{\mathrm{WA}} &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{9-38}$$

阵列方向为 $(1/2, \sqrt{3}/2, 0)^{\top}$，世界方向为 $(-\sqrt{3}/2, 1/2, 0)^{\top}$，所以 $\operatorname{atan2}(u_x, u_y) = -60^\circ$，俯仰仍为0° 。逆变换用 $\mathbf{R}_{\mathrm{WA}}^{\top}$，应恢复原向量。

本书方位正向与右手绕 $+z$ 的正旋转相反：水平情形若右手姿态角为 ψ，则 $\theta_{\mathrm{W}} = \theta_{\mathrm{A}} - \psi$，再按整周取值。设备若另定义 yaw 正向，要先确认轴和旋转矩阵，不能猜成“方位加 yaw”。这里姿态已知；姿态有误差时还需传播该误差。

第2步：归一化也要变换协方差。 令非零实向量 $\vec{v}$ 的长度为 r，$\vec{u} = \vec{v}/r$。由 $\mathrm{d}r = \vec{u}^{\top}\mathrm{d}\vec{v}$ 求微分，

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\vec{u} &= \mathbf{J}\,\mathrm{d}\vec{v}, \\ \mathbf{J} &= \frac{\mathbf{I} - \vec{u}\vec{u}^{\top}}{r}, \\ \mathbf{C}_u &\approx \mathbf{J}\mathbf{C}_v\mathbf{J}^{\top}. \end{aligned} \tag{9-39}$$

取 $\vec{v} = (0, 2, 0)^{\top}$、$\mathbf{C}_v = .04\mathbf{I}$，则 $\vec{u} = (0, 1, 0)^{\top}$、$\mathbf{J} = \operatorname{diag}(.5, 0, .5)$，所以 $\mathbf{C}_u \approx \operatorname{diag}(.01, 0, .01)$。$\mathbf{J}\vec{u} = 0$ 消除径向扰动，剩余两个方向在切平面；只把均值归一化却保留 $.04\mathbf{I}$，局部统计解释不一致。

这是小扰动的一阶近似，不是归一高斯向量的精确分布。给定确定旋转后，协方差再按 $\mathbf{R}\mathbf{C}_u\mathbf{R}^{\top}$ 变换；两个切平面局部坐标还需选正交基。宽分布、极区与多峰不能都用一个局部高斯代表。

第3步：极点与面积。俯仰90°时，任何方位都得到 $(0,0,1)^{\mathsf{T}}$。代码标记方位未定义，不让 $\operatorname{atan2}(0,0)$ 的实现约定制造假方位。方向对方位的导数长度为 $\cos\phi_{\mathrm{el}}$，对俯仰的导数长度为1，二者正交，故

$$\mathrm{d}\Omega = \cos\phi_{\mathrm{el}}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi_{\mathrm{el}}. \tag{9-40}$$

立体角面积 $\mathrm{d}\Omega$ 的单位是 sr。球面均匀密度为每 sr 的 $1/(4\pi)$；换到两角坐标，密度为 $\cos\phi_{\mathrm{el}}/(4\pi)$，相对于两个弧度角元的乘积。等角网格同质量会使每单位面积密度在80°处达到赤道的 $1/\cos 80^\circ = 5.758770483144$ 倍。

天顶10°半角帽面积为 $2\pi(1-\cos 10^\circ)$ sr，均匀球面概率为 $(1-\cos 10^\circ)/2 = 0.007596123494$，不是俯仰区间80°～90°的长度占比。两角都换成度时，角坐标密度还要乘 $(\pi/180)^2$ 的雅可比。

第4步：同一世界坐标的一次静态条件化。vMF 的 $\vec{\mu}_{\mathrm{vMF}}$ 是单位集中方向，$\kappa_{\mathrm{vMF}} \ge 0$ 是无量纲集中度。它们不同于 IMM 的标量模式概率 μ_j 和 PHD 的杂波强度 $\kappa_t(z)$。为缩短本题公式，局部记 $k = \kappa_{\mathrm{vMF}}$、$\vec{m} = \vec{\mu}_{\mathrm{vMF}}$；$k_0, k_y, k_+$ 分别表示先验、观测和后验集中度。这里的 $\vec{m}$ 是单位方向，不能与本章其他算例的标量均值混用。密度相对于球面面积：

$$\begin{aligned} f(\vec{u};\vec{m},k) &= C(k)e^{k\vec{m}^{\mathsf{T}}\vec{u}}, \\ C(k) &= \frac{k}{4\pi\sinh k}, \\ C(0) &= \frac{1}{4\pi}. \end{aligned} \tag{9-41}$$

式(9-41)的分式用于 $k>0$，$k=0$ 时使用所列极限值。沿 $\vec{m}$ 取极角 γ，积分是 $2\pi C\int_{-1}^{1} e^{ka}\,\mathrm{d}a = 1$，可复算归一因子；这里积分变量 $a=\cos\gamma$ 不是导向矢量。$k=0$ 为均匀分布，集中方向无定义。

给定先验 $\vec{m}_0 = (0,1,0)^{\mathsf{T}}$、$k_0 = 3$，独立观测似然为 $C(4)\exp(4\vec{y}^{\mathsf{T}}\vec{u})$，$\vec{y} = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$。观测集中度已知，不从音频估计。相乘后指数线性项相加，

$$\begin{aligned} \vec{\eta}^{+} &= k_0\vec{m}_0 + k_y\vec{y}, \\ k_+ &= \|\vec{\eta}^{+}\|, \\ \vec{m}_+ &= \vec{\eta}^{+}/k_+, \quad k_+ > 0. \end{aligned} \tag{9-42}$$

$\vec{\eta}^{+} = (4,3,0)^{\mathsf{T}}$，因此集中度5、集中方向 $(.8,.6,0)^{\mathsf{T}}$，方位53.130102354156°。它不是将0°和90°按 $3:4$ 作普通角度平均。等集中度的先验与观测正好反向时，自然向量抵消、后验均匀，集中方向应未定义而不是除以0。

集中方向也不等于期望向量。$k>0$ 时，期望长度 $A(k)=\coth k-1/k$；本例 $A(5)=0.800090803982$，所以 $E[\vec{u}]=A(5)\vec{m}_+$ 的范数小于1。高集中度可以近似局部角误差，但不能把 k 无条件当成精确角方差倒数。

原创球面核检验旋转正交、行列式正1、单位向量、极点与抵消。用稳定对数密度避免巨大 $\sinh k$，均匀情况单独处理；它不实现动态球面滤波、多人关联、未知姿态或麦克风定位。

第 10 章 · 工程实现、评测与产业实践

本章把前九章的算法放进真实系统，讨论模块启用条件、信号取点、资源预算和验收方法。

本章常用缩写如下：

缩写	中文名与英文全称
AFE	音频前端（Audio Front End）：采集后、识别前的信号处理与控制
AEC	声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation）：借播放参考削弱回声
WPE	加权预测误差去混响（Weighted Prediction Error）：预测并减去晚期混响
NS / AGC	噪声抑制（Noise Suppression）/自动增益控制（Automatic Gain Control）
VAD	语音活动检测（Voice Activity Detection）
KWS / ASR	关键词唤醒（Keyword Spotting）/自动语音识别（Automatic Speech Recognition）
SRO	采样率偏移（Sampling Rate Offset）：两个采样时钟的相对速率差
SRC	采样率转换（Sample Rate Conversion）：把输入样本映射到另一时间网格
TSE	目标说话人提取（Target Speaker Extraction）：依据目标条件输出所需语流
FIR	有限冲激响应（Finite Impulse Response）：由有限段输入历史计算输出的滤波器
RTF	实时因子（Real-Time Factor）
STFT	短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform）：把波形变成逐帧、逐频点的复系数；多通道时逐通道计算
GSS	导引源分离（Guided Source Separation）：用已知说话人活动引导多通道掩码估计
cACGMM	复角中心高斯混合模型（Complex Angular Central Gaussian Mixture Model）：GSS 中估计空间掩码的一种模型

缩写	中文名与英文全称
SCM	空间协方差矩阵（Spatial Covariance Matrix）：本章的 GSS 支路用多通道复系数及掩码估计，供解析波束计算权重

本章中的 RTF 均指实时因子；波束形成中的“目标相对传递函数”（relative transfer function）不缩写为 RTF，以免混淆。

10.1 参考链路与端到端延迟

音频前端没有适用于所有产品的固定流水顺序。图 23 给出的是一条参考链路，只表达模块间的依赖，不表示每个项目都要启用全部模块。

音频主链是“多通道采集 → AEC → WPE → 解析波束形成 → 单通道 NS/AGC → KWS/ASR”。

定位与追踪读取多通道特征，只向解析波束提供带时间戳的方向状态。说话人分割约束 GSS/cACGMM 掩码；掩码与同一 WPE 阶段输出、未做方向归一化的多通道 STFT 一起形成目标/干扰 SCM，再送入波束形成。

神经或连续语音分离（Continuous Speech Separation，CSS）是 WPE 后绕过解析波束的替代音频路径，不与“GSS 掩码—SCM—波束”合并成一个模块。

若它输出多条语流，后续的单通道 NS/AGC 与识别须按每条输出流分别配置，或先按任务选出一路；不能把多路直接当作一条单声道信号送入后端。若网络本身已完成抑噪或电平处理，还要通过对照决定是否保留相应后处理。

图23　播放参考、音频主链与条件支路

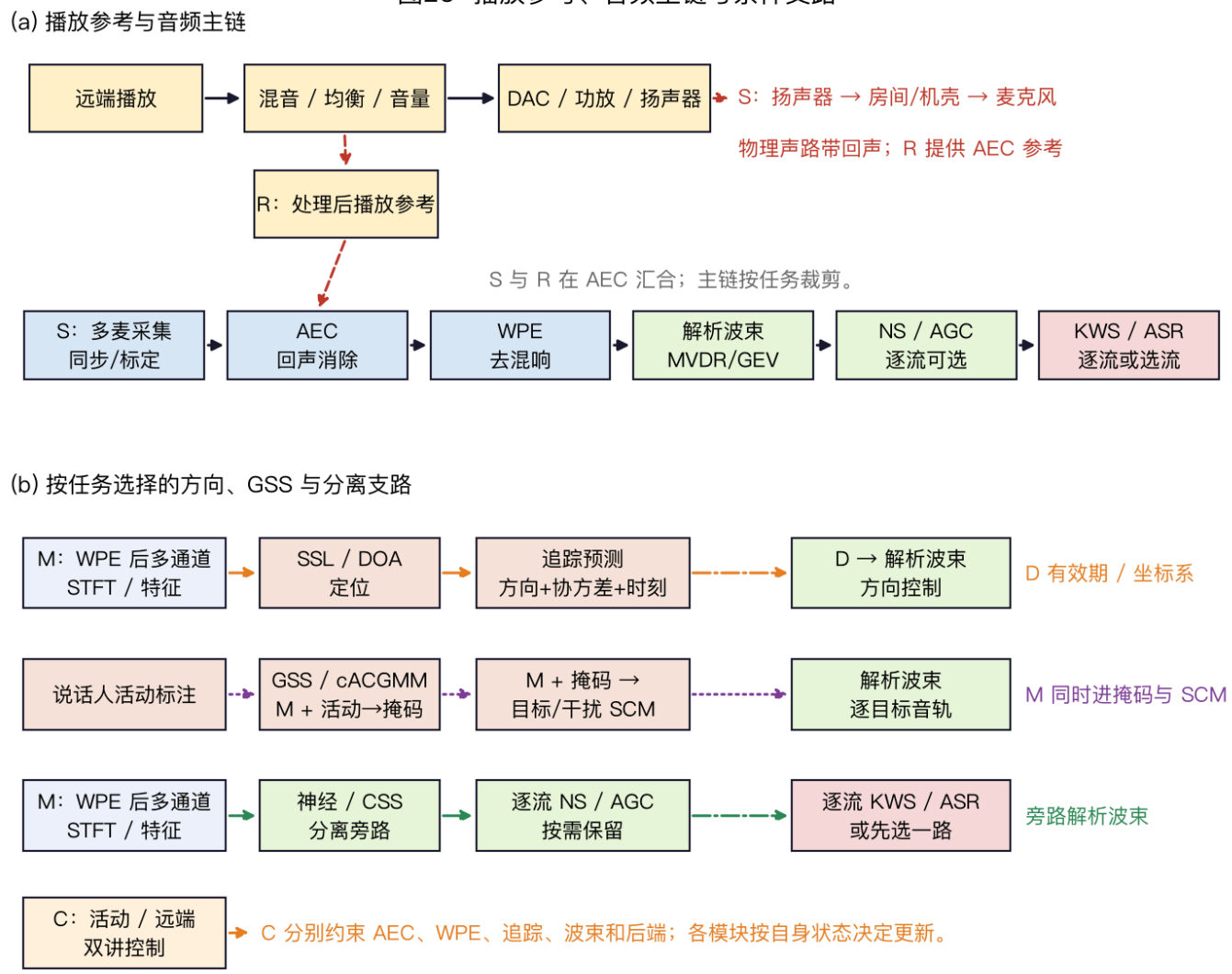


图 23(a) 给出播放参考和音频主链。远端音频先经过混音、均衡和音量控制；AEC 使用的播放参考取点位于这些处理之后、数模转换器（Digital-to-Analog Converter，DAC）和功率放大器之前。这样，参考信号包含实际播放时的混音与电平变化。

扬声器发出的声音经房间和机壳耦合回麦克风，形成需要消除的声学回声。播放参考属于实际音频输入；活动状态属于控制条件，二者不能合并成一个“控制”端口。

图 23(b) 将三条条件分支分别展开：定位与追踪提供方向状态；GSS 用活动标注和多通道空间方向特征估计掩码，再以掩码和保留功率的多通道复谱计算 SCM；神经/CSS 分离直接产生替代音频输出。图中各线按端口文字识别其含义，不能只凭颜色判断。控制模块综合近端、远端与双讲信息，各算法根据自己的有效数据和更新策略使用它，不代表一个 VAD 比特同时冻结全部算法。

确定任务后，可按下面条件省去模块或改变控制路径：

- 设备不播放声音，或不需要边播边听时，可以不启用 AEC。

- 晚期混响已不影响目标指标时，可以不启用 WPE。
- 目标方向固定时，波束形成可以直接使用已知方向，不必持续定位和追踪。
- 多人重叠时可评估多流分离；若只需指定目标，可以评估单目标提取。是否启用应由目标保持、干扰抑制和下游任务共同决定。
- VAD、远端活动检测和双讲检测是控制信号。它们不应画成主音频流中的串行处理框。

图中 AEC 的“最先处理”是指：启用 AEC 时，应在会破坏播放参考与回声之间线性关系的 NS、AGC 等处理之前消除回声，并不表示任何系统都必须以 AEC 开头。确定实际模块后，还要核对各信号取点：参考信号应覆盖实际播放链中的增益、均衡和混音变化。若参考取在这些处理之前，AEC 看到的参考与扬声器实际播放内容不一致。

WPE、波束和 NS 的先后则要结合实现判断：多通道 WPE 需要多通道输入；单通道 WPE 可以放在波束之后；神经网络若联合完成波束与去混响，也不能再套用传统串行顺序。

10.1.1 延迟不能把每个模块的耗时直接相加

端到端延迟应沿实际关键路径测量，并分成五类：

类别	含义	常见来源
前瞻或算法等待	输出当前样本前必须等待的未来输入	居中窗、双向网络、判决确认窗
缓冲	驱动、直接存储器访问（Direct Memory Access，DMA）、网络或帧拼接等待	声卡周期、抖动缓冲、整帧推理
计算	当前数据到输出完成的执行时间	快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）、矩阵分解、神经网络推理
调度	任务虽已就绪但尚未运行	操作系统抢占、队列拥塞、加速器排队
解码与交互	前端之后的关键路径	流式 ASR 解码、网络往返、播报准备

同一帧内有多个模块串行执行时，它们的计算时间要相加；并行分支取耗时最长的关键分支；流水重叠的等待只沿关键路径计一次。先预测后更新的在线 WPE 用历史帧预测，再用当前观测减去预测；这一步不要求未来帧。分帧、功率平滑和实现缓冲仍可能产生延迟。

先从数据依赖求完成时刻。设模块 v 的输入全部就绪时刻为 r_v、完成时刻为 c_v、服务耗时为 s_v，均以秒计；$\mathcal{P}(v)$ 是直接前驱集合。在没有资源竞争、无需额外等待的理想调度中，

$$\begin{aligned} r_v &= \max_{u \in \mathcal{P}(v)} c_u, \\ c_v &= r_v + s_v. \end{aligned} \tag{10-1}$$

源节点的就绪时刻由采集或输入协议给出。两个分支只有在硬件资源允许时才能同时运行；共享单线程时还要把线程空闲时刻加入启动约束。

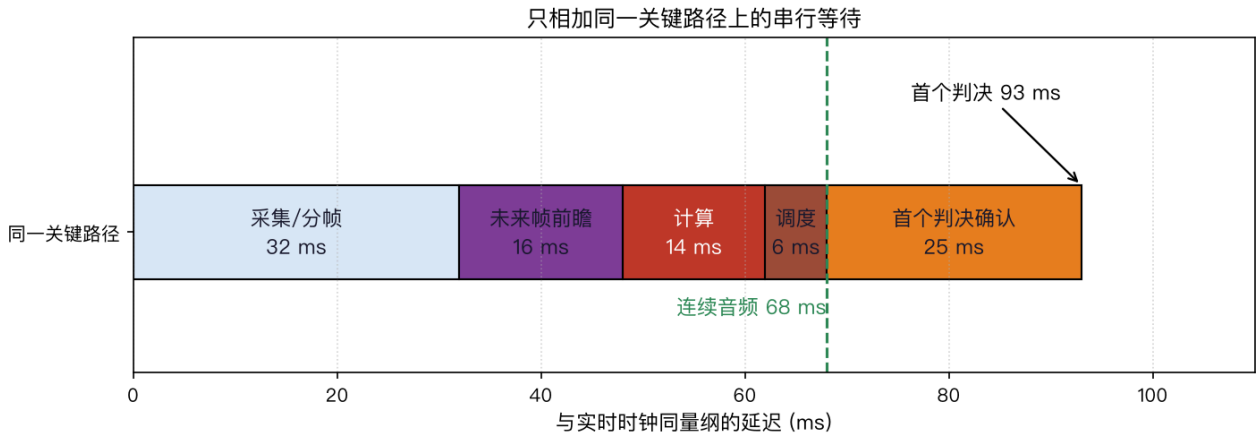
若音频在 32 ms 就绪，两个可并行分支分别用 4、7 ms，汇合后再用 3 ms，完成时刻是 $32 + \max(4, 7) + 3 = 42$ ms。共享等待 32 ms 只计一次；若两分支在同一线程顺序执行，则变成 46 ms，详见 E10-21。

按因果路径划分各段，确认没有重复计入同一等待后，可把第 p 条路径写成

$$\begin{aligned} L_p = {} & L_{p,\mathrm{look}} + L_{p,\mathrm{buf}} \\ & + L_{p,\mathrm{comp}} + L_{p,\mathrm{sched}} \\ & + L_{p,\mathrm{decode}}, \\ L_{\mathrm{e2e}} = {} & \max_p L_p. \end{aligned} \tag{10-2}$$

下标 look、buf、comp、sched、decode 分别对应上表的前瞻、缓冲、计算、调度和解码等待。每项属于指定路径，不能将另一条并行分支的总等待再加进来。

图25　端到端延迟关键路径（示例数字非产品指标）



连续音频：统计到可用音频输出；首个判决：另含确认窗；端点 hangover：只延后结束事件。WPE/追踪历史状态不是未来帧等待。

图 25 的关键路径条形把“采集/帧就绪等待”示意为 32 ms，再与未来帧前瞻 16 ms、首个判决确认 25 ms、计算 14 ms 和调度 6 ms 组成一条 93 ms 的示例关键路径。这里的 32 ms 是工作表示例，不等同于 STFT 窗长，也不是所有 32 ms 窗都会增加 32 ms 算法等待；窗的左右对齐、声卡周期、帧移和模块何时开始计算都会改变实际值。

图 25 的底部说明另行区分三条口径：连续增强音频只计其实际前瞻、缓冲、计算与调度；首个 KWS/ASR 判决还可能等待确认窗；语音结束保持时间是检测到能量下降后，仍等待一段时间才宣布语音结束，它只延后结束事件，不应自动计入连续音频或首个判决。例如额外保持 200 ms 会让结束事件晚 200 ms，不表示此前每一块增强音频都晚 200 ms。

WPE 历史帧、追踪状态、递归协方差和因果 AGC 时间常数是历史状态，不能机械当作未来等待。

这些数字只说明记账方法，没有包含图外可能存在的解码和交互延迟。实际系统应在声学输入与最终输出之间记录时间戳或回采脉冲，分别测量冷启动、稳定运行和最不利调度条件。

把 STFT 窗长从 32 ms 改为 16 ms，也不等于必然省下 16 ms：只有依赖完整窗或未来样本的等待发生变化，关键路径才会缩短。

延迟报告不能只有平均值。稳定运行阶段至少给出中位数（p50）与尾延迟（如 p95、p99）、样本数和测量时长；冷启动另报模型加载、内存分配和状态填充所需时间。若系统存在不同设备、网络或调度模式，应分别报告，而不是把所有样本混成一个分位数。

测量点也要写清，例如“音频驱动时间戳 → 第一块可播放增强 PCM”与“音频入口 → 首个 ASR token”是两条不同关键路径。分位数还需固定计算方法；第 11 章 E11-04 比较最近秩与线性插值，两者在小样本下可能相差较大。

10.1.2 实时回调的期限与数据搬运

声卡回调线程的首要目标是按时交付下一块音频。回调中临时分配大数组、等待互斥锁、访问磁盘、打印日志或执行时间不确定的模型推理，都可能让驱动错过期限。PortAudio 官方回调说明列出了分配、输入输出和互斥等可能产生无界等待的操作。

一种便于检查的分工是：

- 回调复制交织或非交织样本，记录设备时间戳和状态位，写入预分配缓冲；
- 工作线程读取数据，执行 AEC、波束及后端；
- 监控线程汇总期限违约、丢样和高水位，不让日志写入阻塞回调。

回调与工作线程的时钟、缓冲单位和丢帧策略必须写清。这是一种参考结构，不表示所有实时 DSP 都只能在回调外执行；有界、预分配且能满足期限的小型处理也可以在回调中完成。

环形缓冲已满时，系统需要事先选择“丢最旧块”“丢新块”或“降级处理”。任何一种策略都会改变输出：丢块破坏连续状态，等待会阻塞采集，积压则增大延迟。本书的 `RingBuffer` 采用“丢最旧样本”的可见基线，并累计 `dropped`；它用来说明容量和溢出语义，不是无锁实时队列。

`simulate_deadline_queue` 用一条串行工作队列区分三件事：处理完成晚于本帧期限、队列达到高水位、容量已满而丢帧。平均 RTF 小于 1 仍可能出现其中任何一种。正式设备还要记录播放下溢（下一块音频未及时送到设备，underrun）和采集上溢（采集数据未及时取走，overrun）；驱动常把两者合称 `xrun`。线程优先级、CPU 频率策略和并发负载也应一同记录。

同一时刻的事件需要明确先后：本书模型先释放已经完成的帧，再接收这一时刻到来的新帧；恰在期限完成算准时。

若到达时刻用乘法、完成时刻用浮点累加，舍入差可能把同一边界误判为队列仍满。教学模拟内部因此用输入浮点数对应的精确有理数比较事件，不加人为宽限；E10-16 用整数时钟刻度独立复核。这种离线记账方式不用于实时音频回调。

Linux 的 ALSA（Advanced Linux Sound Architecture，先进 Linux 声音架构）还区分具体恢复原因：`-EPIPE` 表示上溢或下溢，`-ESTRPIPE` 与挂起有关，`-ENODEV` 可表示设备移除；某些回声参考设备在关联播放未启动时会返回 `-ENODATA`。这些状态不能统一解释为“再读一次”。挂起时可尝试 `snd_pcm_resume`；不支持或恢复失败时可能需要 `snd_pcm_prepare`，而 `-ENODATA` 不在 `snd_pcm_recover` 的恢复范围内。ALSA PCM 官方接口说明，Error codes

恢复成功、是否丢样和物理时间是否连续要分别核查。ALSA 将成功的 `snd_pcm_resume` 描述为不丢失样本，因此不能仅因一次挂起就增加 `dropped_samples`。若计数器或可信时间戳证明实际有缺口，才记录已知数量；只知道发生不连续而无法计数时，数量记为未知，并把缺口或重新建立的时间基准通知 AEC、重采样器及后端。保留缓冲内样本也不证明两台设备的时钟关系在挂起期间保持不变。ALSA `snd_pcm_resume` 接口

参考接口可按下表检查：

模块	启用条件	主要输入	主要输出	首要检查
采集与同步	多通道输入需要保持时序关系	麦克风、时钟	对齐的多通道脉冲编码调制（Pulse-Code Modulation，PCM）样本	映射、削波、丢帧、相对时延

模块	启用条件	主要输入	主要输出	首要检查
AEC	本机播放可能进入麦克风	麦克风；播放处理之后、数模转换器/功放之前的播放参考；远端活动/双讲状态	回声减弱的麦克风信号、残余回声与适配状态	参考是否覆盖混音、均衡和音量变化；参考—麦克风整体延迟、削波、双讲稳定性
WPE	晚期混响影响任务	多通道或单通道 STFT	去混响 STFT	预测延迟、阶数、语音损伤
定位/追踪	波束或应用需要方向/轨迹	多通道特征、活动状态、测量时间	坐标系、测量/状态所属/发布时间、状态与协方差、活动/存在概率、轨迹 ID 与有效期	坐标变换、过期外推、漏检/虚警、ID 生命周期；接口细节见 §9.4
GSS 掩码估计	已知说话人活动且需要多人空间增强	分割活动标注；WPE 后的多通道 STFT	各目标的时频软掩码、有效帧数	活动标注错位、掩码泄漏和目标缺席帧
目标/干扰 SCM 估计	已得到同一时频网格上的掩码	同一 WPE 阶段输出、未做方向归一化的多通道 STFT；对应目标/干扰掩码	每频点目标/干扰 SCM、有效样本数和条件数	掩码与 STFT 的时间、频点和通道约定须一致；掩码不是 SCM
解析波束形成	需要将空间统计转换为目标音轨	同一阶段的多通道 STFT；目标/干扰 SCM 或导向矢量	每目标的增强信号、波束权重及其实际生效时刻	导向失配、协方差病态和目标泄漏；方向状态只控制需要方向的波束
神经分离/CSS/TSE	重叠内容需多流，或有可靠目标条件	多通道特征；可选注册语音、视觉或方向条件	固定/动态输出流、单目标音轨	左右上下文、首帧延迟、跨块排列、身份泄漏、域外泛化；它是解析波束的替代路径
NS/AGC	残余噪声或电平范围影响后端	增强信号	抑噪、稳电平信号	语音损伤、增益抽动、削波
KWS/ASR	应用需要关键词检测或语音识别	音频或特征	事件或文本	取点、缓存、误报与漏报

表中的 GSS 三行是一条有先后依赖的教学子链：活动标注约束掩码，掩码与多通道复系数形成 SCM，解析波束再用 SCM 或导向信息计算权重。若实现直接从网络预测 SCM，第二行的输入会改变；仍须记录实际取点，不能把三个中间量统称为“增强结果”。

10.2 拾音、同步与增益

麦克风选型至少要看自噪声、声学过载点、灵敏度、频响和通道一致性。单个器件的典型值不能代替整机测试：声孔、密封、挡板、电源噪声和装配偏差都会改变阵列响应。

声学过载点（Acoustic Overload Point，AOP）是在规定测试条件下，输入声压使麦克风输出达到指定失真阈值时的声压级。比较不同器件的 AOP，应同时核对测试频率、供电条件、失真阈值和声压级单位；仅凭两个数值不能判断整机在大声压下的可用范围。

例如 TDK MMICT4078-00-908 官方产品页的电声参数将该器件的 AOP 列为 10% 总谐波失真（THD）时的 135 dB SPL，同时另列出 1 kHz、1% THD 时的 130 dB SPL；Analog Devices《AN-1328》的 THD 与线性度段则说明 ADMP411 单麦在 131 dB SPL 达到 10% THD。这些是具体器件及其测试条件，不是所有麦克风统一的失真阈值。

脉冲密度调制（Pulse-Density Modulation，PDM）、芯片间音频总线（Inter-IC Sound，I²S）和时分复用（Time-Division Multiplexing，TDM）是常见数字接口，但一根数据线能承载多少通道取决于器件、时钟和控制器配置，不能只按接口名称判断。阵列处理还要确认通道是否共享采样时钟、帧同步是否一致，以及驱动是否会独立丢样。

16 位、24 位和 32 位浮点描述的是数字样本格式。32 位浮点便于保留中间动态范围，不能提高麦克风的声学过载点，也不能消除模拟前端的底噪或削波。某些录音设备以浮点文件保存多增益通路合成后的信号，但这仍不等于“无需增益设计”。

10.2.1 SRO：先区分初始时差和采样率偏移

设参考采样率为 f_s，设备采样率为 $f_d = f_s(1+\varepsilon)$，其中 $\varepsilon > -1$ 是无量纲相对偏移。先令两设备首样本同刻采集。对同一索引 n，参考时刻为 $T = n/f_s$，设备时刻为 n/f_d。本章将正漂移定义为“参考时刻减设备时刻”，于是

$$\begin{aligned}\Delta t(T) &= \frac{n}{f_s} - \frac{n}{f_d} \\ &= \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} T \\ &\approx \varepsilon T \quad (|\varepsilon| \ll 1).\end{aligned} \tag{10-3}$$

100 ppm（parts per million，百万分之一）即 $\varepsilon = 100 \times 10^{-6}$。按一阶近似，1 秒累积约 $100\ \mu s$，10 分钟累积约 60 ms。设备较快时，同索引样本实际采得更早，所以这里的漂移为正。

这里的 60 ms 是时间轴长期累积的错位，不能直接当成每一秒都存在的到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA），也不能据此直接换算成固定的波达方向（Direction of Arrival，DOA）偏差。定位退化取决于重对齐周期、分析窗、频带、阵列孔径和估计器。

工程处理分三步：

1. 估计相对速率；
2. 按估计值重采样；
3. 持续跟踪温漂。

互相关峰漂移、相位漂移或专用导频都可用于估计。更新周期和允许残差应由最长连续运行时间、相干性要求及任务指标反推，不宜照搬固定 ppm 门限。

能够共享硬件时钟时，应优先消除 SRO 来源；不能共享时钟时，再评估在线补偿。

时钟漂移的波形与时间轴

图 40 和主音频清单的 `clock_drift` 组使用标称 16 kHz、设备快 100 ppm、8 s 的确定性合成信号。两设备在各自的精确采样时刻对同一个连续信号求值，没有用左右声道电平差替代采样时刻差。以参考索引对应的 8 s 作换算，另一设备同索引时刻为 $8/(1+100\times10^{-6})$ s，差约 $0.79992\ \mathrm{ms}$，约为 12.799 个参考采样；实际文件末样本早于 8 s，逐样本真值以清单为准。

图40　先对齐起点仍会失步：采样时钟偏差的双麦反例
500 / 1500 Hz；16 kHz；8 s；100 ppm；共址、无噪声数学模型

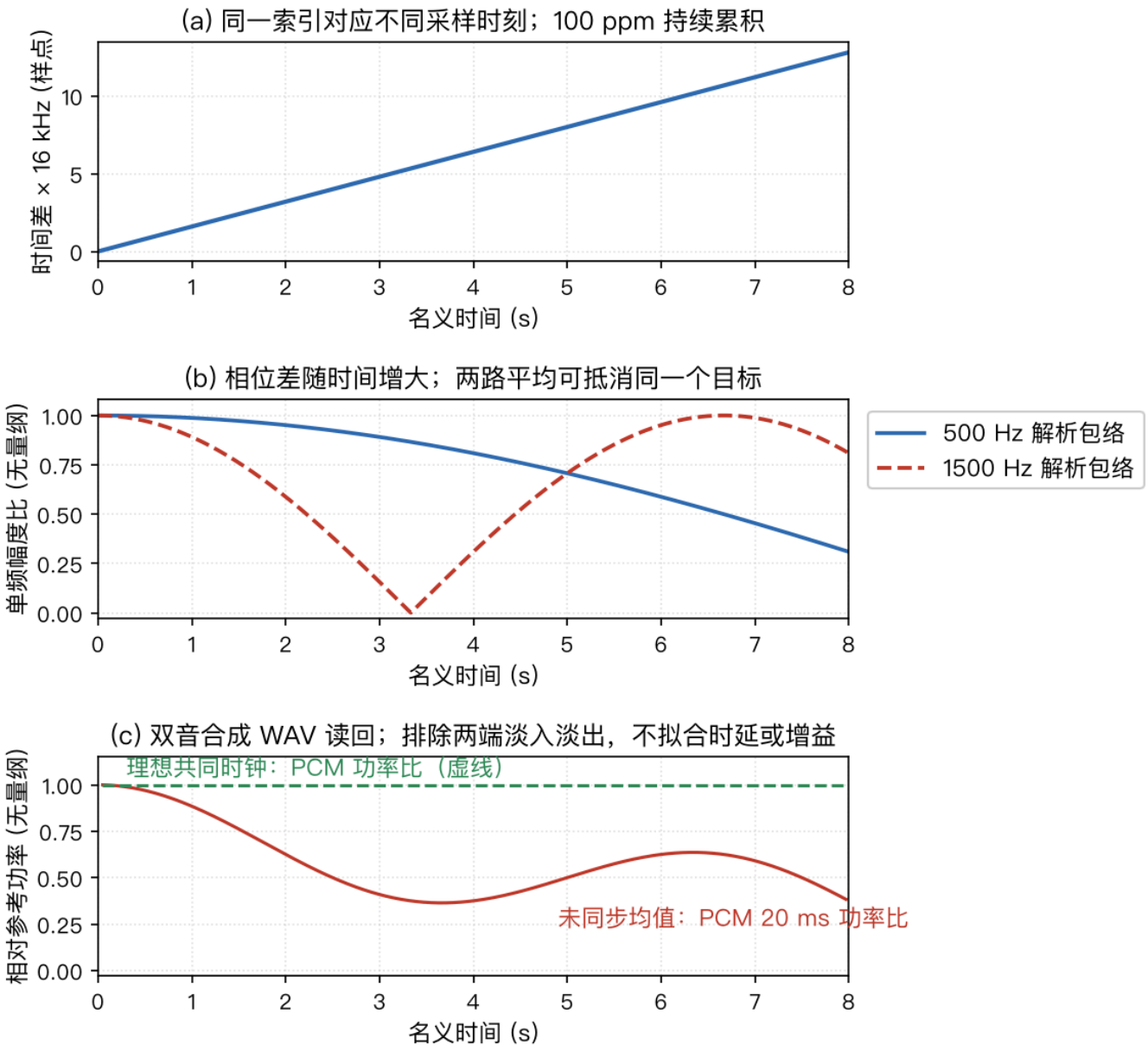


图 40：16 kHz、100 ppm、8 s 数学合成例子；各文件采用同一导出增益。参考信号、双设备采样、未对齐均值与理想同步均值用于区分时钟误差和空间噪声。请结合音频清单读取参数。

同索引直接求平均时，时差随时间增加，频率越高，同一时差对应的相位差越大；局部相消不能解释成已经消除了环境噪声。理想同步均值使用已知连续信号与时钟真值，表示准确重采样所要达到的目标，并非已经实现的盲 SRO 估计器或补偿器输出。因此试听比较只能说明失同步的后果，不能据此报告某补偿算法的性能；下文另有实际估计与插值的闭环例子。

初始时差表现为整条“延迟—时间”曲线的截距，稳定 SRO 表现为斜率，偶发丢样则表现为阶跃。三者不能只靠首尾两个点可靠区分。工程上可分块估计互相关峰，先检查峰值置信度，再对可信的“时间—相对延迟”点做直线拟合；残差中若出现近似一个或多个采样间隔的突跳，应先查丢样和时间戳，而不是把所有变化都拟合成 ppm。

`estimate_sro_ppm` 把相对延迟定义为“参考时间减设备时间”，再拟合截距和斜率；正斜率表示设备采样率较高，与 `resample_sro_to_reference` 的符号一致。

以参考时间为横轴，将观测延迟拟合为 $\widehat{d}(T) = b + \hat{s}T$。这里 b 的单位是秒，$\hat{s}$ 是秒/秒；仅在恒定速率模型成立且 $\hat{s} < 1$ 时，才有以下换算：

$$\begin{aligned} \hat{\varepsilon} &= \frac{\hat{s}}{1-\hat{s}}, \\ \mathrm{ppm}_{\mathrm{exact}} &= 10^6 \hat{\varepsilon}, \\ \mathrm{ppm}_{\mathrm{first}} &= 10^6 \hat{s}. \end{aligned} \tag{10-4}$$

教学函数报告最后一行的一阶值。例如 $\hat{s} = 0.0001$ 时一阶报告为 100 ppm，精确反解约为 100.010 ppm。截距描述初始错位，不进入速率换算；丢样阶跃也不应混进拟合斜率，见 E10-12。

重采样函数用线性插值演示长度和方向。线性插值没有足够的带外抑制，降低输出采样率时尤其不能省去抗混叠滤波；已有图 41 的独立对照及 E10-25 展示高频折回。设备实现还要保留跨块滤波状态并测量补偿后的相位残差。

教学离线接口 `resample_sro_to_reference` 的 `max_output_samples` 默认上限为每通道 10 000 000 个输出时间样本，在分配前检查；它限制输出长度，不保证所有中间数组都符合设备内存预算。极小的正速率比仍可能对应巨大输出，不能只检查“比例大于零”。对相反符号的大幅输入，插值采用加权凸组合，避免先做端点差发生溢出；这些数值边界测试不表示真实 PCM 可达这种幅值。

专题：有状态重采样的比率、余量与时间标记

先明确输出样本应该落在输入时间轴的哪里。设输入首样本物理时刻为 t_0，输入率为 f_d，输出参考率为 f_s；输出索引 k 对应参考时刻 k/f_s，其输入分数索引为

$$\begin{aligned} u_k &= f_d\left(\frac{k}{f_s} - t_0\right), \\ q_k &= \lfloor u_k \rfloor, \quad \eta_k = u_k - q_k, \\ y[k] &= (1-\eta_k)x[q_k] \\ &\quad +\eta_k x[q_k+1]. \end{aligned} \tag{10-5}$$

末行是本书的线性插值约定，要求所需输入索引真实存在。若 $\eta_k = 0$，只需那个精确索引；若插值区间跨过缺样，应标为无效而非压紧索引跨缺口。若端点尚未到达，应等待，不等同于已经确认丢失。

连续调用必须保持 u_k 的全局位置，不能每块从零开始。E10-24 给出两次调用及一个已知缺口的手算。

本书有状态线性接口将参考和设备索引限制在 2^{53} 以内，避免整数转为 float64 后失去逐点位置。它还拒绝被检测到的非零时钟位置下溢与无法表示的非零插值输出；失败的 `push` 不提交输出相位或上一输入样本状态。该支持范围不是无限精度时钟模型，异常也不表示输入真的为零或缺样；合法的已知缺口仍以 `None` 表示。

连续流可对照 libsamplerate 的 `src_process` 或 SpeexDSP 的重采样接口。以 libsamplerate 为例，比例定义为“输出速率/输入速率”；设备快 100 ppm 时，转到参考时钟的比例约为 $1/1.0001 = 0.99990001$。每次调用还会返回实际消耗的输入帧数和生成的输出帧数，调用方必须保留未消耗输入，不能假设一进一出或每块重新创建转换器。libsamplerate Full API

本书的libsamplerate 两段已知时钟实验实际调用锁定的 C 接口：前 5 s 为 +100 ppm，后 5 s 为 +150 ppm。未校正组在 1～9 s 的标记偏移增加 16 帧，按真值更新比例后该段残余增加 0 帧；每次输入消费量及结束排空也逐调用核对。这里的时钟速率是预先给定的，不能把结果写成“已自动估计漂移”，也没有测抗混叠或真实设备。

为把“估计—补偿—残余核查”连起来，本书另有固定真值的合成时间戳实验。参考时钟为 2 000 Hz，设备时钟快 150 ppm，首样本晚到 2 ms，并故意删去设备索引 12 000 的一个样本。前 2 s 的 9 个时间戳锚点满足 $t_n = 0.002 + n/2000.3$ s；相对延迟 $n/2000 - t_n$ 的截距是 -2 ms，斜率应为 $150 \times 10^{-6}/(1 + 150 \times 10^{-6})$，即一阶报告 149.9775 ppm，反解得到 150 ppm。时间戳间隔还单独识别出一个缺样，不能把这个阶跃并入斜率。

校准结束后，示例从参考索引 4 500 开始，以 257 样本块保持插值相位。缺样附近的参考索引 12 002、12 003 被标为无效，而不是跨缺口插值。

按解析生成的参考波形逐段比较，缺样前的 6 000 个有效样本均方误差从未校正的 0.02869 降到 0.000002773；缺样后的 9 000 个有效样本从 0.02131 降到 0.000002477。这些是本书合成数据的无量纲幅值平方误差，未校正组按相同序号直接比较，包含起始错位、长期速率偏差和缺样造成的错位；已校正组只统计有效输出。

结果说明在精确时间戳、恒定时钟和已知缺口下，估计值能驱动跨块补偿，且可分别检查缺口两侧。线性插值没有充分抗混叠能力，本例也没有测设备时间戳噪声、音频盲估计、时钟温漂或在线比例更新；这些仍须在目标设备验证。实验口径与运行方法

换用另一库时要重新检查比例方向。libsoxr 的 `soxr_set_io_ratio` 使用“输入/输出”比，同一 **100 ppm** 算例应设为 1.0001，而非 0.99990001。其渐变长度以输出样本数计，滤波延迟也应从输出样本换算到时间；创建状态、切换比率与排空尾部是不同操作。libsoxr 固定可变比率示例

本书另用锁定的 libsoxr 0.1.3 做了已知时钟真值的受控变比率探针：48 kHz 名义输入前 5 s 快 100 ppm、后 5 s 快 150 ppm，输入共 480060 帧；输出 16 kHz，在输出帧 80000 切到新比率，用 160 个输出帧（10 ms）渐变。

持续使用旧比率得到 160004 帧；更新比率并排空后为 160000 帧。每秒脉冲标记的前五个位置相同，9 s 标记在旧比率输出为 144005、在更新后的输出为 144002。两者都有约 2 帧的共同插值器偏移，所以判断漂移要比较相对首个标记的变化，不能把 144002 当作绝对时间误差。

127 输入帧分块与整段渐变输出逐点相同；立即阶跃和 160/320 输出帧渐变的最大逐点差分别约 6.25×10^{-4}、1.25×10^{-3}。这些差值只证明固定实现按不同控制长度产生不同波形，并非设备时钟估计精度。协议、调用消费量及独立验收见工业接口研究 I22。

10.2.2 增益变化与 AEC

AEC 前的时变增益可能改变它要辨识的等效回声路径。先记录增益位于参考取点之前还是之后，以及是否同时作用于参考与麦克风。参考已经包含的播放音量变化，不应再当成未知路径变化；参考取点之后的增益变化、麦克风增益变化则需补偿或重新跟踪。

削波保护、双讲和路径改变是三种不同情况。削波会破坏线性模型，受污染帧可能需要暂停或减弱更新；双讲需避免把近端语音当作回声来学习；持久的路径改变则需要恢复辨识能力，单纯减小步长反而可能延缓收敛。

是否补偿滤波器系数、重新初始化或调整步长，应依据具体实现与故障实验确定，不能统一规定为“重置或减小步长”。锁定时间、解锁条件和允许步进也不存在通用秒数或 dB 阈值。

阵列标定应覆盖相对增益、相位/时延和麦克风坐标。沿用 §2.3 的远场导向约定，令 $\Delta\vec{r}$ 是某麦相对参考麦的实际位置减标称位置（m），$\vec{u}$ 是指向声源的单位向量。将实际位置代入导向相位，再减去标称相位，本书得到

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \frac{2\pi f}{c}\Delta\vec{r}^{\mathsf{T}}\vec{u},\\ |\Delta\phi| &\le \frac{2\pi f}{c}\|\Delta\vec{r}\|.\end{aligned} \tag{10-6}$$

式(10-6)中的相位以 rad 计；真正改变相位的是沿声源方向的位移投影，不是任意方向的位移长度。位移与 $\vec{u}$ 垂直时，平面波模型中的相位变化为零；近场还需重算传播距离与幅度。

例如 $\|\Delta\vec{r}\| = 0.5\ \mathrm{mm}$、$f = 4\ \mathrm{kHz}$、$c = 343\ \mathrm{m/s}$ 时，最大绝对相位误差约为 $2.1°$，在位移平行于入射方向时达到。高频和深零陷波束因此更敏感，但 0.5 mm 不是所有产品的统一公差，见 E10-11。

标定不能止于得到一组系数。可执行流程应包含以下步骤：

1. 确认通道编号和设备时间戳，在多个已知方向播放宽带信号。
2. 估计相对增益、固定时延和随频率变化的相位，同时核对实际麦克风坐标与坐标系。
3. 把系数连同设备序列、采样率、温度和标定日期保存。
4. 在未参与拟合的方向复测波束图和 DOA。

更换声孔、密封件、麦克风或采集板后，要重新判断旧系数是否仍适用。

10.3 NS、控制信号与唤醒分支

10.3.1 单通道 NS 的方法和边界

单通道 NS 常放在波束输出之后，因为此处计算量较小，也不会反过来破坏传统 AEC 的线性关系。但联合增强网络、多通道掩码估计或为定位专设的增强支路可能采用不同顺序。应依据训练输入和模块假设决定取点。

方法	基本思想	主要风险
谱减	从带噪功率谱中减去噪声估计	谱下限过低会产生音乐噪声
维纳滤波	按估计信噪比设置频点增益	噪声和先验信噪比估计滞后
子空间法	分离语音主子空间与噪声子空间	阶数估计和矩阵分解成本

方法	基本思想	主要风险
最小均方误差短时谱幅度估计（Minimum Mean-Square Error Short-Time Spectral Amplitude，MMSE-STSA）	最小化短时谱幅度的均方误差	分布假设与参数估计失配
最小均方误差对数谱幅度估计（Minimum Mean-Square Error Log-Spectral Amplitude，MMSE-LSA）	最小化对数谱幅度的均方误差	低信噪比下仍可能有语音损伤
神经网络掩码/映射	从数据学习谱或波形映射	域外噪声、伪影和内容改变

MMSE-STSA 和 MMSE-LSA 不是同一目标：前者估计短时谱幅度，后者在对数谱幅度域定义误差。噪声估计也不必“只在 VAD 判无话时更新”。最小统计量、软语音存在概率和神经网络软掩码都能在语音段缓慢更新；关键是避免把语音持续吸收到噪声模型中。

表中的子空间法先把多个频点或多个时刻的观测组织成向量，再从这些向量的协方差中寻找变化明显的方向。例如二维观测若有一个方向的方差远大于另一个方向，可以尝试把前者作为主要信号成分、削弱后者。这个判断需要信号与噪声在统计结构上可区分；两者落在相同方向，或观测太少以致协方差不稳定时，不能仅凭“保留较大特征值”分出语音。这里的二维例子只解释处理思路，不是语音子空间法的完整实现。

10.3.2 功率谱减：一个频点怎样算到输出

先固定模型：单通道观测 $y[n] = s[n] + v[n]$，噪声在一小段时间内近似平稳；已经知道开头哪些帧只有噪声。对周期 Hann 窗、512 点短时傅里叶变换（STFT）和 128 点帧移，记频点 f、帧 t 的复系数为 $Y_{f,t}$。本书在完整落入噪声段的帧集合 $\mathcal{N}$ 上，按同一窗和 FFT 归一化口径平均 $|Y|^2$，得到固定的逐频点噪声功率估计 D_f。这是已知噪声段的教学条件，不是自动检测无语音帧。

为什么扣除噪声功率不是逐点恢复干净语音？省略频点和帧下标，先展开复数模平方：

$$
\begin{aligned}
Y &= S + V, \\
|Y|^2 &= (S+V)(S^* + V^*) \\
&= |S|^2 + |V|^2 \\
&\quad + 2\,\mathrm{Re}(SV^*).
\end{aligned}
\tag{10-7}
$$

星号表示复共轭。若该时频统计模型满足 $\mathbb{E}[SV^*] = 0$，期望功率中的交叉项就消失；单个短时频点通常仍有正负交叉项。即使噪声功率估计完全正确，逐点相减也不等于干净功率。再经过非负截断，均值还可能改变，见 E10-19。

本书演示的功率谱减、相对观测功率的谱地板和复系数重建定义如下。除噪声平均式外，固定一个 (f,t) 后简写 $P=|Y_{f,t}|^2$、$D=D_f$：

$$
\begin{aligned}
D_f &= \frac{1}{|\mathcal{N}|}\sum_{\tau\in\mathcal{N}}|Y_{f,\tau}|^2,\\
\widehat{P} &= \max(P-\alpha D,\ \beta P),\\
G &= \begin{cases}\sqrt{\widehat{P}/P}, & P>0,\\ 0, & P=0,\end{cases}\\
\widehat{X}_{f,t} &= G\,Y_{f,t}.
\end{aligned}
\tag{10-8}
$$

这里 G 是当前时频点的无量纲实数幅度增益，$\alpha\ge 0$ 是过减系数，$0\le\beta\le 1$ 是相对带噪频点功率的地板比例；$\beta=0.04$ 意味着正功率频点的最小幅度增益为 $\sqrt{0.04}=0.2$。重建保留带噪相位；零系数没有相位，因此保持为零，不能凭谱地板捏造一个任意相位。逐帧逆变换后，按窗平方权重重叠相加。

Boll 的原始谱减论文讨论从无语音段估计噪声；Berouti、Schwartz 与 Makhoul 的功率过减与谱地板论文的 §2 明确功率可加只在统计意义上成立，§4 用过减和相对噪声功率的地板控制残余音乐噪声。本书选择 $\beta|Y|^2$ 作为容易复算的地板口径；引用论文的其他地板定义或数值不能直接当作本实现的参数。

锚点手算。 某频点的已知噪声帧系数为 2，故 $D=|2|^2=4$。另两帧的带噪系数为 3 和 1，取 $\alpha=1$、$\beta=0.04$。

前一帧功率是 9，相减得 $9-4=5$，地板为 $0.04\times 9=0.36$，故输出功率 5、幅度 $\sqrt{5}\approx 2.2361$；后一帧功率是 1，相减得 -3，地板为 0.04，故输出功率 0.04、幅度 0.2。

两帧原相位均为零；若原系数改成 $3\mathrm{j}$ 和 $1\mathrm{j}$，输出相应为 $\sqrt{5}\mathrm{j}$ 和 $0.2\mathrm{j}$。不能把功率相减误写成幅度 $3-2=1$。这个手算只证明式(10-8)的数值约定；若噪声统计随时间改变或噪声段混入目标，D 就会失配。

运行谱减练习代码可复算同一频点的两个带噪帧；另运行统一音频生成器可重建五个试听文件及参数清单：合成谐波目标、独立高斯噪声、带噪输入、$\beta=0.04$ 输出和 $\beta=0$ 输出。16 kHz、2 s 输入的前 0.4 s 仅有噪声，47 个完整落在该段的 STFT 帧估计 D_f；两种处理使用同一输入、同一固定噪声估计和同组共同导出增益。

先降低播放音量，再在相同设备音量下比较三个版本：

- 带噪输入

- 有地板输出
- 零地板输出

离散随机残余频点可能听成短促的调性噪声，但这组数学合成信号没有经过人耳听测，不能据此报告语音可懂度、MOS 或产品降噪性能。

在生成器的浮点波形上计算前 6400 个样本的均方根值，得到下表；三者的共同 WAV 导出增益为 1，表内按四位小数舍入。输入只有噪声，所以这里没有“语音保真”可比。$\beta = 0$ 的前奏数值比 $\beta = 0.04$ 更低，只说明这个固定输入的平均剩余幅度较低，不能推出音乐噪声更少。

前奏版本	均方根幅度（数字满幅为 1）
带噪输入	0.0697
$\beta = 0.04$ 输出	0.0404
$\beta = 0$ 输出	0.0381

谱减的关键边界是估计误差：噪声上升时旧 D_f 偏低，会留下残余；目标误入估计段时 D_f 偏高，会损伤目标。较大的 α 或较小的 β 可能减少持续噪声却造成时频斑点；地板也会保留噪声，不能称为无失真解。

此实现没有自适应噪声追踪、语音存在概率或 Ephraim – Malah 的 MMSE-STSA/LSA 统计估计器。它是可复算的谱减基线，不能用其输出冒充这些方法。

实现还要保护中间功率：很小的非零复系数平方可能下溢，大功率先求和再平均也可能溢出。教学实现保留正常范围的功率计算，在极端范围改用精确二进制浮点输入的有理数平方、平均与相减，再计算输出幅度；不依赖两个近乎相等的对数功率之差。返回的噪声功率若小于可表示范围仍可能为零，但不能因此把原本非零的频谱误判成静音。

$\alpha = 0$ 时保持原频谱；真实平均噪声功率超过浮点范围，或检测到非零输出分量超出实现的 float64 支持范围时，程序明确拒绝。异常不是物理静音，也不表示所有有限输入都能求解。这些是数值实现条件，不能用它们替代噪声模型的统计检验。

从固定噪声统计到受控递归更新

固定 D_f 的基线先回答“给定噪声谱怎样计算增益”；若环境噪声持续变化，还要回答“当前观测能不能用于更新噪声谱”。有目标的帧直接更新，会把目标能量混入噪声估计；一直保持旧估计，又会错过噪声上升。

一种软控制思路是：在目标可能缺席时较快跟随当前功率，在目标可能存在时保留更多旧统计。最小值控制递归平均（Minima-Controlled Recursive Averaging，MCRA）用平滑功率相对局部最小值的偏离控制这种递推。Cohen 与 Berdugo 2002 原文，§ II 式(3)～(5)、§ III 式(14)给出其噪声更新与控制概率的关系。

E10-28只取这一关系，给定三个局部比值后逐步计算式(10-18)，帮助区分平滑控制概率、保留系数和噪声功率。它不执行完整的谱平滑、局部最小值搜索或偏差补偿。MCRA、IMCRA 和增强端的语音存在概率定义见第5章 § 5.7与源码研究的 MCRA 专题；不能把本例的噪声更新控制概率直接当作 OM-LSA 的增强后验。

E10-33再用同一合成输入检查噪声估计不足和目标污染的不同后果。该实验的已知方差支路是诊断参考；真实部署还须从观测估计统计量。

10.3.3 控制状态不能只看一个 VAD 比特

控制状态需要涵盖近端语音、远端播放和双讲。下表是稳态条件摘要：其中“没有远端参考”还要求相关输入历史已经安静，不能只看当前播放样本是否为零。具体实现可以使用离散状态，也可以使用连续的活动概率。

状态	AEC 自适应	NS 噪声估计	波束/空间统计	WPE 更新	ASR/KWS
仅远端播放	参考有效且无削波时可更新	残余回声未污染噪声估计时可更新	避免把回声当目标	视残余回声而定	需要播放时唤醒时，KWS 可监听 AEC 后信号
仅近端语音	参考历史无能量时保持	软更新或保持	更新目标统计，谨慎更新噪声统计	可按功率加权更新	送入后端
双讲	由双讲检测降低步长或采用鲁棒更新	软更新或保持	分离目标与干扰统计	不应仅因“有语音”而冻结	保留近端语音
无近端、无远端	保持	更新背景模型	更新噪声统计	按实现选择保持或更新	后端可休眠，KWS 是否常开由应用需求决定

例如回声路径 $h = [1, 0.5]$，当前播放 $x[n] = 0$，但前一采样 $x[n-1] = 1$，当前回声仍为 0.5。参考回归向量仍有能量，是否更新还需结合近端干扰、参考缺口和对齐状态。第 6 章 E06-26 给出了更长的历史污染例子。

WPE 正是利用语音及其晚期混响的统计关系估计预测滤波器，不能用“VAD 有话就冻结”作为通用规则。AEC 的控制则必须结合远端活动和双讲检测；仅用近端 VAD 无法判断滤波器是否有可学习的回声参考。

VAD 的迟滞、挂起和预卷缓存应由语料中的短词、停顿和噪声脉冲调节。

KWS 是否绕过 VAD、是否持续运行、从 AEC 后还是增强后取信号，取决于功耗和训练域。设置 KWS 阈值时，还要在指定误唤醒率下报告漏唤醒率，不能只给一个孤立分数。

10.3.4 VAD 与 AGC 的最小可运行基线

能量 VAD 虽然简单，却能把控制逻辑讲清。启动阈值应高于继续阈值，避免能量在单一阈值附近来回切换；语音结束保持时间（hangover）让判决在能量下降后继续保持若干帧，减少词尾被截断。预卷缓存解决的是词首：VAD 刚触发时，把触发前保留的短时音频一并送给后端。三个时间量都要换算成帧数，并在短词、长停顿和脉冲噪声上分别验证。

对含 B 个实数样本的块 $x_k[n]$，均方能量和均方根分别定义为

$$
\begin{aligned}
E_k &= \frac{1}{B}\sum_{n=0}^{B-1} x_k[n]^2, \\
\mathrm{RMS}_k &= \sqrt{E_k}.
\end{aligned}
\tag{10-9}
$$

样本以数字满幅为 1 时，E_k 是该幅度单位的平方，RMS 与样本同单位。`HysteresisVAD` 的 `update(frame)` 输入是波形样本，内部计算 RMS 后与门限平方根比较；构造参数 `on_threshold`、`off_threshold` 则是线性均方能量，不接受 dB 阈值；把 dBFS 门限传给它会造成口径错误。

`hangover_frames=2` 表示首次跌破继续阈值的两帧仍保持活动，第三帧才关闭。例如恒定幅度 0.3 的一帧，均方能量为 $0.3^2 = 0.09$，可跨过 0.08 的启动阈值；直接把标量 0.09 当作波形输入只得到 $0.09^2 = 0.0081$，不会启动。

该基线没有噪声自适应、频带特征和神经网络，也不自行保存预卷；预卷可用 `RingBuffer` 保留触发前的固定帧数，并在 VAD 由假变真时先取出缓存。

整块 AGC：控制量何时可用

AGC 要区分“把正常语音逐渐推向目标电平”和“避免数字输出样本超出满幅”。`PeakProtectAGC` 先取得当前整块的峰值，再给这一块乘同一增益；它必须等当前块收齐，不能被描述为零等待的逐样本控制。

设当前块峰值为 $p_k = \max_n |x_k[n]|$，目标峰值为 $p_\star \in (0, 1]$，最大增益为 $g_{\max} > 0$，上一块实际增益为 g_{k-1}。对 $p_k > 0$，该基线按以下步骤计算：

$$
\begin{aligned}
g_k^\star &= \min(g_{\max}, p_\star / p_k), \\
\tilde{g}_k &= (1 - \alpha_k) g_{k-1} \\
&\quad + \alpha_k g_k^\star, \\
g_k &= \min(\tilde{g}_k, 1/p_k, g_{\max}), \\
y_k[n] &= g_k x_k[n].
\end{aligned}
\tag{10-10}
$$

$\alpha_k \in (0, 1]$ 在期望增益下降时取 attack，上升或不变时取 release；它们是每次调用的比例。全零块采用 $g_k^\star = g_{\max}$，平滑后只与 $g_{\max}$ 取较小值，输出仍为零，不用计算 $1/0$。平滑状态只依赖历史增益，但 p_k 依赖本块所有样本，因此缓冲等待仍须计入时延。

式中 $1/p_k$ 确保块内采样峰值不超过 1，即使平滑值来不及降到目标也会生效。它没有保证采样间重建波形的真峰值不超过 1，也没有保证每块恰好达到目标电平。增益在整块内一致，块末的大峰值可能使此前样本一起衰减；E10-27 用相同时间常数、不同块长对照这种差异。

平滑更新在数学上可写成 $g + \alpha(g_\star - g)$，实现采用等价的 $(1 - \alpha)g + \alpha g_\star$。当 $\alpha = 1$ 时应直接得到目标增益；若旧增益远大于新增益，先做差再加回可能在浮点数中丢掉新增益，把非零输入误变成静音。程序的有限大输入测试用于核对这条数值边界，不表示实际 PCM 或模拟前端能承受这样的幅度。

正增益本身也有表示边界。例如目标峰值 10^{-200}、输入峰值 10^{200} 时，数学增益为 10^{-400}，小于 float64 的正数范围；数学输出却是可表示的 10^{-200}。当前教学接口必须存储增益状态，因此明确拒绝这个输入并保持旧状态，不能先把增益存成 0，再把假静音称为正确保护。真正的全零输入仍按前面的零块规则处理。

它不估计响度，也不能修复模拟前端已经发生的削波。验收时要同时画输入电平、增益、输出峰值和削波比例，并在 AEC 双讲期间检查增益变化是否破坏回声路径模型。

采样峰值、真峰值与响度

需要比较输出响度时，可以另用 libebur128 测量响度与真峰值。响度按频率加权和时间统计得到，不等于当前块的最大样本；真峰值估计重建波形的幅度，也可能高于采样峰值。测量模式、通道角色、门控和无有效能量的处理须固定，数字域响度与峰值都不能未经播放校准就换成声压级。libebur128 固定 API

一个容易手算的反例是 48 kHz 采样的 12 kHz 正弦，幅度 0.95、初相 $\pi/4$。平台段每个离散样本的绝对值都是 $0.95/\sqrt{2} \approx 0.67175$，而连续正弦可在两个采样点之间达到 0.95。

对 10 s 信号的两端各加 100 ms 平滑渐变后，锁定 libebur128 的 4 倍插值器实际返回采样峰 0.671751、估计真峰 0.946371；后者是该库有限长滤波器的估计值，不是把解析上界精确重建成 0.95。若让正弦从第一点突起，滤波起始瞬态可能抬高库估计，不适合用来检验纯正弦的采样间峰值。输入与独立手算见工业接口研究 I23。

控制接口的合法块长与会话状态

实际 VAD 接口有不同的输入协议。WebRTC 传统 VAD 使用合法采样率下的 16 位单声道 PCM 和 10、20、30 ms 帧；Silero 核实的 ONNX 包装器使用 16 kHz/512 点或 8 kHz/256 点，均为 $32\ \mathrm{ms}$，并保留跨块状态。WebRTC VAD 接口、Silero 包装器源码

因此，10 ms 的声卡回调不能直接当成任意模型的一次输入。接入前要按所选接口缓冲到合法块长，并记录判决对应的采集时间；否则 32 ms 块的输出可能被错误标成最后一次 10 ms 回调的即时结果。

跨块状态要与会话绑定。每块重置会改变模型行为，多条独立会话共享状态会相互干扰。阈值、最短语音、静音等待和前后填充也要分开调节；降低语音概率阈值并不能自动补回已经丢失的词首音频。工业 VAD、WebRTC AGC2 和 DeepFilterNet 的源码阅读顺序及故障试验见工业实现研究中的控制与增强部分。

10.4 定点化、算力与功耗预算

10.4.1 从浮点实现到目标芯片

定点化要检查四件事：

- 数值范围；
- 累加位宽；
- 非线性函数近似；
- 模块间缩放。

协方差矩阵求解与 WPE 线性方程组尤其要观察条件数；对角加载能改善数值稳定性，但加载量应相对矩阵尺度定义。32 位或更宽的累加器可以减少乘加溢出，不能保证病态矩阵求解正确。

训练后量化（Post-Training Quantization，PTQ）不一定需要同一种校准流程。以 ONNX Runtime 的激活量化为例，静态量化用代表性校准输入预先确定尺度与零点；动态量化在推理时根据当前激活计算这些参数，因此增加了运行时工作。量化感知训练（Quantization-Aware Training，QAT）则在训练阶段模拟量化误差。官方量化文档的 Dynamic/Static Quantization 与 Method selection 小节，核实于 2026-09-22。

选择哪一种方法，应依据目标芯片支持的算子、代表性数据上的任务指标和最不利输入测试。权重与激活是否同时量化、逐张量还是逐通道定标也要写清，不能仅用“int8”推断统一的校准方法、精度下降量或加速倍数。

Q1.15 的乘积、累加与输出取整

定点格式还要明确舍入和饱和规则。本书的 `q15_quantize` 把 $[-1, 1)$ 映射到有符号 Q1.15：乘 32768、按最近偶数舍入，再饱和到 $[-32768, 32767]$。因此 -1 可以精确表示，$+1$ 只能饱和为 $32767/32768$。

`q15_dot` 用 64 位整数累加乘积，只在输出时除以 2^{15}、按最近偶数舍入并饱和；目标 DSP 若使用不同累加位宽或逐乘积舍入，就不应期待 bit-exact 相同。测试既要覆盖正常小数，也要覆盖 ± 1、超范围输入和累加器极值；不能只比较平均误差。

实数 PCM 接口还应在类型转换前拒绝意外的复数输入，不能把丢弃虚部后的数组当作原始信号。

若整数码字为 X_i, H_i，对应实数为 $X_i/2^{15}$、$H_i/2^{15}$，则乘积有 30 个小数位。记 rne 为最近偶数舍入，sat_{16} 为限制到有符号 16 位范围，得到

$$
\begin{aligned}
A &= \sum_i X_i H_i, \\
y_{\mathrm{real}} &= A/2^{30}, \\
q &= \mathrm{rne}(A/2^{15}), \\
Y &= \mathrm{sat}_{16}(q).
\end{aligned}
\tag{10-11}
$$

乘积可看成带符号的 Q2.30 量，A 是保持同样 30 个小数位的宽累加值。宽累加器也有边界：两个 $(-32768) \times (-32768)$ 的和已经是 2^{31}，超过有符号 32 位正端；若每项都取这个最大正乘积，有符号 64 位要求项数不超过 $2^{33} - 1$。这是最坏输入的数学界限，不是建议分配如此长的音频数组。逐项舍入与末尾舍入的最小反例见 E10-20。

两抽头手算。 两个输入向量均取 Q1.15 整数 $[16384, 16384]$，每个码字表示 0.5。逐项整数乘积都是 $16384^2 = 268435456$，按 2^{30} 缩放各表示实数 0.25。

64 位累加值为 $268435456 + 268435456 = 536870912$，表示实数 0.5。只在末尾除以 2^{15} 得 16384，故 `q15_dot` 返回 Q1.15 码字 16384，反量化为 0.5。

饱和边界。 若两个向量都只含一个 -32768，乘积表示实数 1，换回 Q1.15 原本需码字 32768，超过正端上限，所以饱和为 32767。这些整数可由本书函数复核；采用窄累加器或逐项舍入的 DSP 必须另行比对。

单指令多数据（Single Instruction, Multiple Data，SIMD）优化从数据布局开始。连续的频点、通道或抽头便于向量加载，跨步访问和频繁转置会抵消乘加加速。报告 SIMD 收益时要写明标量基线、指令集、编译选项、数组对齐、块尺寸、线程数和是否包含格式转换。

运行时派发应核验指令能力：可提供经过验证的标量回退，也可以在不支持的平台明确拒绝启动；不能继续执行不受支持的指令。若提供两条计算路径，应让它们通过同一组数值容差或 bit-exact 测试；“编译器打开了向量化”不能代替这些检查。

CMSIS-DSP 的 `arm_fir_q15` 是具体对照：源码说明了 1.15 乘法、64 位累加和输出截位/饱和，而本书 `q15_dot` 采用最近偶数舍入。两者都称 Q15，却不应默认逐位相同；快速版、标量版和向量版也要绑定内核及编译宏分别检查。先用脉冲、满幅和余数块长验证，再报告目标芯片周期数。CMSIS-DSP FIR 源码

10.4.2 不混用指令数、乘加次数和实时因子

- 每秒乘加次数（Multiply-Accumulate Operations per Second，MAC/s）或每秒百万次乘加（Million MAC/s，MMAC/s）适合描述已经明确算子图和计数规则的算法计算量。
- 每秒百万条指令（Millions of Instructions per Second，MIPS）依赖指令集、并行宽度、存储访问和编译器。同一算法在不同处理器上的 MIPS 不可直接比较。
- RTF 定义为指定处理范围的耗时除以不重复计算的源音频时长。RTF 小于 1 只说明该统计范围的平均处理速度足够；还要检查单次耗时、调度抖动和队列增长。

设第 i 次调用新推进 H_i 个时间样本，采样率为 f_s，串行服务耗时为 s_i。稳定流中的计算负载比及其时长加权形式为

$$\begin{aligned} T_i &= H_i / f_s, \\ \rho_i &= s_i / T_i, \\ \rho_{\text{all}} &= \frac{\sum_i s_i}{\sum_i T_i} \\ &= \frac{\sum_i T_i \rho_i}{\sum_i T_i}. \end{aligned} \tag{10-12}$$

重叠 STFT 每次推进的是帧移 H_i，不是分析窗长 N。例如 16 kHz、512 点窗、128 点帧移，每次服务 4 ms，稳态负载比为 $4/8 = 0.5$；误用窗长会得到 $4/32 = 0.125$。启动填窗与末尾排空应在整段计时中另记录，不靠重复计算重叠样本稀释耗时。

多通道同时记录的 60 ms 仍是 60 ms，不能乘麦克风数量。并行模型的 CPU 累计服务时间、实际经过的墙钟时间、从采集到输出的响应时间也不同；离线 RTF 应明确计的是哪一段墙钟耗时，式(10-12)的串行服务比则用于本书队列预算。对多条独立会话，可报告每流 RTF 或以全部流时长定义总吞吐，但不能拿后者代替各流的期限检查。不同长度任务的单次 RTF 不能无权平均，见 E10-18。

RTF 不等于 MIPS。预算表应记录测量平台和版本：

模块	配置与输入尺寸	MAC/s 或分析复杂度	最坏帧耗时	RTF	峰值内存	平均/峰值功率
示例模块	麦数、采样率、帧长、模型版本	在同一计数规则下统计	在目标芯片实测	同一段音频实测	高水位实测	功率仪实测

电池容量应换算为能量。若标称电压为 V、容量为 C_{Ah}，标称能量近似为 $E = V C_{\text{Ah}}\ \text{Wh}$，其中 Wh（watt-hour）表示瓦时。续航估算为

$$t \approx \frac{E \eta}{P_{\text{avg}}}, \tag{10-13}$$

式(10-13)约定 P_{avg} 是各工作状态按占空比加权后、在稳压与转换电路输出端测得的整机负载平均功率；η 才可同时计入电池可用容量比例、从电池到负载的转换效率及老化裕量。若功率仪测的是电池端输入功率，转换损耗已经包含在 P_{avg} 中，η 不应再次计入转换效率。应记录电压、测点、各状态功率与占空比；只给毫安时（mAh）而不给这些条件，无法推出可验收的续航。

10.4.3 把吞吐、排队、内存和功率放进同一预算

单看一列可能漏掉真正的失败条件。下面是本书构造的六帧教学调度，不是目标芯片实测：四路 16 kHz 浮点音频每 10 ms 交付新的 160 个时间样本，六块之间不重叠，一条串行处理线程的六次服务耗时依次为 $[4, 4, 25, 4, 4, 4]$ ms。队列最多容纳三个未完成帧，包含正在计算的一帧；处理不能抢占，每帧应不晚于下一帧到达时完成。下表的到达、开始和完成时间均从第一帧到达的 $t = 0$ 起算。

帧号	到达 ms	开始 ms	完成 ms	响应 ms	是否超过 10 ms 期限
0	0	0	4	4	否
1	10	10	14	4	否
2	20	20	45	25	是
3	30	45	49	19	是
4	40	49	53	13	是
5	50	53	57	7	否

表中的时间可逐行复算。记第 i 帧的到达、开始、完成和服务时长为 a_i, b_i, c_i, s_i。对已接纳且按序处理的帧，一条不能抢占的串行线程满足

$$
\begin{aligned}
b_i &= \max(a_i, c_{i-1}), \\
c_i &= b_i + s_i, \\
w_i &= b_i - a_i, \\
\ell_i &= c_i - a_i.
\end{aligned}
\tag{10-14}
$$

w_i 是等待时长，ℓ_i 是响应时长；首帧令线程在到达时已经空闲。丢弃的帧不进入这条完成递推，但仍计入丢帧统计。帧 3 在 30 ms 到达，但帧 2 要到 45 ms 才完成，所以帧 3 从 45 ms 处理到 49 ms，响应为 $49 - 30 = 19$ ms。帧 4 在 40 ms 到达，等帧 3 到 49 ms 结束后再处理 4 ms，响应为 $53 - 40 = 13$ ms。

服务耗时之和为 45 ms，六个不重叠增量对应 60 ms源音频，因而示意平均 RTF 为 $45/60 = 0.75$。在 $t = 40$ ms新帧到达后，帧 2 正在处理、帧 3 和帧 4 等待，恰有 3 帧在途。帧 3 的等待最长，为 $45 - 30 = 15$ ms。六帧虽然全部被接收，仍有帧 2、3、4 共 3 帧错过各自到达后 10 ms 的期限。

这里的 60 ms 是源音频总时长，不是首末到达时间差 50 ms，也不是从首个到达到最终完成的 $\mathbf{57\ ms}$。

六个响应样本中的最大值为 25 ms；不能把这么短的构造序列说成已测得稳定 p99。增加队列容量只能减少溢出，不能让已逾期的帧重新准时。

若常驻状态分别占 400、200、60 KiB，且每个在途帧使用四通道 $\times 160$ 样本 $\times 4$ B $= 2560$ B $= \mathbf{2.5\ KiB}$，三个在途帧共 7.5 KiB。这里明确假设三块状态同时驻留且帧内存彼此独立，峰值为 $400 + 200 + 60 + 7.5 = 667.5$ KiB，低于示意 700 KiB 上限；真实程序还要计入线程栈、对齐、库工作区及共享缓冲区的实际生命周期。

更一般地，设 $\mathcal{A}(t)$ 是时刻 t 真正同时存活的内存分配集合，每个分配大小为 m_j，常驻状态为 M_0，则

$$
\begin{aligned}
m(t) &= \sum_{j \in \mathcal{A}(t)} m_j, \\
M_{\text{peak}} &= M_0 + \max_t m(t).
\end{aligned}
\tag{10-15}
$$

同一物理内存只计一次。串行阶段的临时工作区若可复用，不应直接把两个峰值相加；阶段并发时又不能只取较大者。E10-23 用同一组大小比较这两种生命周期。

只有假设这六帧模式长期重复且线程服务时间等于高功耗时间，才可用 $45/60 = 75\%$ 作功率占空比。若负载端活动/空闲功率为 1.2/0.2 W，则平均为 $1.2 \times 0.75 + 0.2 \times 0.25 = 0.95$ W；3.7 V、$\mathbf{2\ Ah}$、可交付比例 0.8 给出 $5.92/0.95 \approx 6.23$ h。功率假设与帧截止期假设彼此独立，续航估算合格也不能抵消三次逾期。完整输入和逐帧结果见 E10-14，复算入口为 `exercises_engineering.py`。

10.5 评测体系

每项指标只能回答一部分问题。面向完整系统的评测通常还需覆盖任务效果、语音质量、稳定性、资源占用和长时间运行。

对象	可用指标	不能单独说明什么
AEC	回声返回损失增强（Echo Return Loss Enhancement，ERLE）、双讲恢复、残余回声主观分	ERLE 高不等于近端语音无损

对象	可用指标	不能单独说明什么
定位	角误差、漏检率、虚警率、均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）	单源 RMSE 不代表多人追踪稳定
波束/分离	尺度不变信号失真比（Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio，SI-SDR）、串扰；多输出转写用 cpWER、ORC-WER 或 sa-WER	单个客观分不代表听感或内容正确；排列/身份口径见第 11 章“多人重叠”决策表
说话人分割	分割错误率（Diarization Error Rate，DER）、Jaccard 错误率（Jaccard Error Rate，JER）	必须固定说话起止边界的容差时长（collar）、多人重叠片段怎样计分、参考区域和评分工具版本；分割正确不等于分离内容正确
增强	短时客观可懂度（Short-Time Objective Intelligibility，STOI）、旧研究复现中的感知语音质量评估（Perceptual Evaluation of Speech Quality，PESQ）、感知客观听音质量分析（Perceptual Objective Listening Quality Analysis，POLQA）、主观听测	客观模型可能在新失真上失准
追踪	最优子模式分配距离（Optimal Sub-Pattern Assignment，OSPA）、轨迹完整度、轨迹中断/碎片数、轨迹身份切换（ID switch）	位置准确不等于身份连续；OSPA 的 p, c 和角度距离见 §9.4
系统	端到端延迟、RTF、功耗、崩溃/丢帧	平均值不代表尾延迟和最坏状态

词错误率（Word Error Rate，WER）的多输出变体各有约定：拼接最小排列词错误率（Concatenated minimum-Permutation Word Error Rate，cpWER）、最优参考组合词错误率（Optimal Reference Combination Word Error Rate，ORC-WER）和说话人归属词错误率（Speaker-Attributed Word Error Rate，sa-WER）不能只凭“多路转写”互换，选型时应核对排列和身份评分规则。

OSPA 把定位误差与目标数量错误合成一个集合距离；经典 OSPA 本身不保留身份标签，因此不能用它代替轨迹身份切换指标。报告还应给出轨迹中断/碎片数、ID 切换和关联规则，而不是用一个集合距离覆盖全部时序失败。

ITU-T 已于 2024 年 1 月 5 日撤销 P.862（PESQ），并在官方页面指向 P.863（POLQA）。因此，PESQ 适合在必须对照旧论文时按原条件复现；新的标准合规性表述不应把 P.862 写成现行建议书。P.863 是现行的客观语音质量建议书，但其适用范围和版本仍需随正式报告记录。

ITU-T P.835（07/2026）用于对含噪语音处理系统做主观听测，分别评价语音信号（Signal，SIG）、背景噪声（Background，BAK）和总体效果（Overall，OVRL），见该版官方摘要。官方条目列出 2026-10-29 发布的正式文本下载项（需要 TIES 访问权限），并另列可免费获取的软件。

它适合区分“噪声是否减弱”和“语音是否受损”，但不能直接评价 DOA、轨迹身份或空间位置。正式报告应写明标准版本、听测材料、听众筛选、播放设备和统计区间。

ITU-T P.566（07/2026）的官方条目将其列为“已生效，待发布”（in force / to be published）的单端机器学习多维语音质量模型。在正式文本发布前，本书不从二手资料扩写输出维度或评分细则。P.566 的单端客观预测不能代替 P.835 主观听测，也不评价 DOA、轨迹或空间位置。

公开评分代码可帮助固定执行口径。DNS Challenge 的 `DNSMOS/dnsmos_local.py` 提供本地质量预测，AEC Challenge 的 `AECMOS/AECMOS_local/` 提供回声相关评分；前者还区分普通和个性化模式。需要同时锁定模型摘要、采样率、裁段、短文件处理与聚合方式。模型预测分不是实际听众 MOS，也不能代替任务识别指标。DNSMOS 本地说明、AECMOS 本地说明

AECMOS 官方为 2021/2022 测试集规定了收敛段后的评分范围，近端单讲、远端单讲和双讲的裁取方式不同。使用别的测试集时，应按该测试集规则定义区间，不能直接沿用旧届剪裁。逐文件失败、静音输出和缺失场景也要计入报告，避免只汇总成功评分的子集。

全参考指标还要求干净参考与处理后信号的采样率、时间轴和评分区域一致。pystoi 提供普通 STOI 与扩展 STOI（Extended Short-Time Objective Intelligibility，ESTOI），两种模式应分别报告。

锁定实现的一条分支会在去静音后不足 30 个 STFT 帧时警告并返回 `1e-5`；这只是一个无效评分标记，不覆盖所有无效情形。本书对原包的受控运行还发现：10 kHz、256 点全零输入会先在去静音处理中抛出 `AxisError`；1 s 全零输入的普通 STOI 可返回 0 且不警告，ESTOI 则可能随内部随机扰动得到微小正值或负值。

因此，评分前应独立检查长度、有限性和有效能量，评分后分别记录异常、警告、非有限值及协议定义的无效状态；没有警告不等于分数有效。pystoi 固定实现及短输入分支

客观评分的有效输入与取点

ViSQOL（Virtual Speech Quality Objective Listener）则比较参考与退化信号的时频结构，输出客观听音质量预测分（Mean Opinion Score—Listening Quality Objective，MOS-LQO）。该实现区分 48 kHz 的 audio 模式与 16 kHz 的 speech 模式，并将多通道下混单声道；因此不能用它证明阵列方向或双耳线索保持。它不是 POLQA 实现，模型预测也不能代替受试者评分；模式、映射模型和适用失真范围都要记录。ViSQOL 固定说明的 Guidelines 与 FAQ

ViSQOL v3 原论文 §II.C、§III.C讨论材料长度和样本级对齐。评分器内部的对齐有助于比较内容，但也可能消除待测时移，因此质量分不能代替端到端延迟测量；原始时间轴与对齐后的评分副本应分别保存。生成式增强引入的内容或伪影也需要额外任务与听测检查，不能仅靠这一个模型分数确认。

本书的音频示例用于辨认时延、拖尾、削波和增益等现象，不是标准主观评分材料。试听前先降低播放音量，确认没有异常峰值，再比较同一输入的参考、受扰和处理后版本。对同组文件施加共同线性增益，可以保留它们的相对电平；各文件分别峰值归一化会抹去衰减或增益差异。若为了比较音色而另做响度匹配，应把该版本和原始测量版本分开保存，并记录匹配方法。

数值评分应使用规定的原始数据、对齐和增益规则，不能直接把试听归一化后的文件当作评分输入。合成谐波或噪声只检验信号处理现象，不包含自然语言内容，不能由此报告语音 MOS、可懂度或 WER。材料来源、参数及章节练习见练习与音频实验手册。

10.6 数据、仿真与复现

公开数据集适合建立可复现基线，不能代替目标设备录音。选择数据时要核对采样率、麦克风几何、房间、说话人数、重叠率、参考真值和许可证。训练、调参、最终测试应按房间或说话人隔离，避免相邻片段泄漏。

录音和声纹还要有数据治理清单：

- 记录采集目的与用户同意范围；
- 区分原始音频、转写文本、声纹嵌入和调试日志；
- 说明数据在端侧还是云侧处理，传输与静态存储怎样加密，哪些角色可以访问；
- 规定保留期限、删除与撤回流程；
- 导出故障样本前做身份信息检查；

- 第三方数据集按许可证限制保存和再分发。

目标说话人提取使用的注册声纹可能比普通缓存更敏感，不能因为只保存嵌入而默认无法关联个人。

具体法律和认证要求取决于部署地区与产品用途，应由相应合规审查确认。

从房间模型检查能量衰减

房间冲激响应仿真也要写全条件。以下代码按 pyroomacoustics 0.10.0 编写，说明 `max_order` 与混响时间的关系；安装命令见项目 README：

```
import pyroomacoustics as pra


room_dim = [6.0, 5.0, 3.0]
target_rt60 = 0.45
absorption, max_order = pra.inverse_sabine(target_rt60, room_dim)
room = pra.ShoeBox(
    room_dim,
    fs=16000,
    materials=pra.Material(absorption),
    max_order=max_order,
)
```

`inverse_sabine` 根据目标混响时间 T_{60} 和房间尺寸给出吸收参数及建议的镜像源截断阶数；T_{60} 表示声能衰减 60 dB 所需的时间。

这里的 `target_rt60=0.45` 是设计目标，不是已经测得的仿真结果。生成房间冲激响应（Room Impulse Response，RIR）后，还应由 RIR 的 Schroeder 能量衰减曲线估计实际 T_{60}，并报告拟合区间。衰减动态范围不足时，不应把短区间外推值写成直接测得的 60 dB 衰减时间。

Schroeder 1965 原文，印刷 p410 式(6)把从当前时刻到完整尾部的平方冲激响应积分用于能量衰减。下面的离散有限和是本书的计算口径；截掉尾部会改变每个累积值，而不只是减少最后几个显示点。E10-29用几何级数独立计算这种影响。

为明确计算口径，下面只从有限 RIR 定义反向累积能量。对长度 L、非全零的 RIR $h[n]$，采样率为 f_s，令

$$
\begin{aligned}
E[n] &= \sum_{k=n}^{L-1} |h[k]|^2, \\
D[n] &= 10 \log_{10} \frac{E[n]}{E[0]}, \\
D[n] &\approx a + b\frac{n}{f_s}, \\
\widehat{T}_{60} &= -\frac{60}{b} \quad (b < 0).
\end{aligned}
\tag{10-16}
$$

$E[n]$ 表示从索引 n 到所保留尾端的剩余能量；$D[n]$ 单位是 dB，拟合斜率 b 单位是 dB/s，故最后一行得到秒。只在 $E[n] > 0$ 且所选衰减段近似直线时取对数和拟合。最后的零能量点、噪声底附近的弯曲和截尾造成的陡降不应混入同一条直线；拟合区间也不能被省略。

例如一段衰减曲线从 $t = 0.1$ s的 −5 dB 到 $t = 0.3$ s的 −25 dB，直线斜率为 $-20/0.2 = -100\ \mathrm{dB/s}$，外推 60 dB 得 0.6 s。这个两点例子只解释单位与外推；实际拟合需要多个点及足够动态范围，不能把该外推值说成已直接观测 60 dB 衰减。

`max_order` 控制镜像反射的截断深度，不能单独决定 T_{60}。可逐步增加 `max_order`，直到测得 T_{60}、RIR 总能量和目标任务结果在预定容差内不再明显变化。若始终不收敛，应调整房间或仿真方法，而不是只抬高阶数。

论文或报告还应记录：

- 目标与实测 T_{60}；
- 声源和麦克风坐标；
- 材料模型、随机种子与噪声生成方法；
- pyroomacoustics 版本和拟合方法。

10.7 分布式阵列

扩展专题 II 进一步推导节点特定MWF、压缩信号的线性信息损失、广播更新与通信预算。其已知时钟和掉包实验沿用本章同步基础，分别保存解析、浮点与实际PCM结果；单一教学控制不代表无线系统实测。

分布式系统要分别解决三类问题：

1. 时间轴：初始时差、SRO、丢包和网络抖动要分开估计。长录音首尾对齐只能发现累计误差，不能代替运行时监测。
2. 坐标与增益：节点位置、朝向、通道增益和频响决定导向矢量能否共用。节点移动后要更新几何。
3. 融合：集中式波束需要传多通道信号或统计量，对同步和带宽要求高；通道选择和识别结果融合要求较低，但损失空间信息。应把弱节点加入后的退化列为测试项。

验收阈值应由网络带宽、最长会话和目标任务确定。例如，要求一小时内相位相干的系统与只做句级识别的系统，对残余 SRO 的要求不会相同。

10.8 阵列形态与场景约束

公开产品的麦克风数量、位置和算法会随硬件版本及地区型号变化。若没有可追溯的一手资料，不应从拆解照片推断算法链。本教程因此只讨论可迁移的设计条件：

场景	先确认的约束	可能启用的模块	必测状态
带扬声器的音箱/会议终端	播放声压、参考取点、覆盖角	AEC；按混响决定 WPE；按覆盖决定定位/波束	远端单讲、近端单讲、双讲、音乐播放
会议室	房间混响、座位分布、重叠说话比例	多波束或分离；晚期混响明显时用 WPE	单人、抢话、键盘/空调、不同座位
车载	舱位、车速相关噪声、多个时钟域	分区波束、SRO 补偿、参考完整的 AEC	怠速、行驶、开窗、空调、音乐与通话并发
耳机/助听设备	上下行路径、佩戴泄漏、低延迟和电池约束	固定/自适应双麦波束、NS、反馈抑制	不同佩戴、风噪、自己说话、最坏增益
机器人	运动自噪声、阵列姿态、惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）时间戳	运动前馈、姿态补偿、定位/追踪	静止、转头、行驶、风扇/电机变速
手机/手持设备	握持、遮挡、横竖屏、通话模式	通道选择、波束/NS、模式切换	手指挡孔、风噪、贴脸、免提、录像

球阵的可用球谐阶数同时受空间采样、阵列半径、频率和模态噪声放大限制。这里 $\kappa = 2\pi f/c$ 是波数，r 是球阵半径，κr 是无量纲频率。

表示到 N 阶的完整球谐系数共有 $(N+1)^2$ 个，因此离散阵元数至少要能支撑相应的空间采样；实际还要留出几何和数值稳定性余量。

可用阶数在高频受阵元空间混叠限制，在低频又受 κr 较小和径向滤波噪声放大限制。不能用 $N=\lceil \kappa r \rceil + 1$ 一条式子替代完整设计，也不能把“某阶需要多少系数”直接等同于任意摆放的同数麦克风一定可用。

三支不共线的麦克风提供两条独立基线，可以从远场时差恢复入射方向在阵列平面内的两个分量。在完整三维空间中，阵列平面两侧互为镜像的方向却有相同的平面投影。即使两条基线正交，三支理想全向麦的时差也不能判定声源在哪一侧；已知声源位于同一侧，或增加一支不在该平面内的麦克风，可以消除这里的镜像歧义。

例如以米为单位，麦克风位置为 $(0,0,0)$、$(0.04,0,0)$、$(0,0.04,0)$。方向 $(0.3,0.4,\pm\sqrt{0.75})$ 都是单位向量，与两条基线的内积都是 0.012 m、0.016 m。换算成相对时延时，无论采用哪一种一致的到达符号，两个方向得到的时延对都相同。接近共线是另一个问题：两条基线近乎平行，从有误差的时差反推平面分量会更不稳定。手机还常受到孔径小、结构遮挡和工作模式变化的限制。

10.9 从模型到设备

部署前先固定输入尺寸、算子版本、量化方式和线程配置，再测算力与内存。模型参数从 32 位浮点量化到 8 位整数时，参数存储在理想情况下约缩小四倍；端到端速度取决于硬件是否有相应整数内核、访存和算子融合，不能据此承诺“快四倍”。

低功耗常驻任务和高算力按需任务可以分开：例如 KWS 在低功耗处理器上运行，唤醒后再启动 ASR 或分离网络。但 AEC、波束、WPE 是否常驻取决于是否需要持续边播边听、录音或通话，不应把“唤醒前关闭完整前端”写成固定方案。

端侧、云侧或混合部署要比较隐私、断网可用性、网络尾延迟、更新能力和能耗。对品牌产品的实现方式没有公开证据时，只能写成候选架构，不能当作产品事实。

10.9.1 开源实现怎样用作工程对照

开源项目解决的是链路中的不同部分，不能因为都能处理音频就横向替换。下面只列本书正文能够说明用途和边界的项目；固定来源、提交、许可证和核实日期统一记录在 `codes/chapters/ch00/SOURCES.lock.json`，代码、模型权重和数据集许可证分别检查。

官方项目	可以对照什么	不能由它证明什么
WebRTC AEC3 固定提交	实时 AEC 的延迟估计、线性消除和残余回声抑制分工，详见 § 6.8	不能把内部常数当成本产品阈值，也不覆盖阵列定位和 WPE
PortAudio 19.7.0 固定提交	跨平台设备枚举、阻塞与回调式音频输入输出；该提交按官方 Release Notes 定位	不负责跨设备同步、重采样、AEC 或波束形成
pyroomacoustics 0.10.0 发布记录	房间、RIR、DOA 与波束的 Python 原型	仿真通过不等于目标设备达到实时性或实录效果
nara_wpe 0.0.11 发布记录	离线、块在线和递归 WPE 的接口对照	安装命令不能证明所选接口因果，也不能证明当前 Python 环境兼容
ONNX Runtime 固定源码快照	模型执行、执行提供程序和量化后的设备部署；链接固定到 2026-09-22 核实的完整提交，属于源码快照	它是运行时，不定义 NS、分离或波束算法的训练目标

更多可直接阅读的工业实现包括以下几组。下表保留源码中的英文路径和接口名，方便查找；完整提交、许可和获取状态由 `codes/` 统一记录。

PipeWire 的 `capture/source/sink/playback` 依次是麦克风采集、应用读取、应用播放和实际播放四条流。XMOS 的 ADEC 负责围绕 AEC 的延迟估计与控制；IC 是干扰消除，VNR 是语音与噪声比估计。

`tensor arena` 是微控制器运行模型时预留的内存区；`headroom` 是定点数在溢出前还能向左移动的位数。具体接口见工业部署研究。

实现层	官方项目与源码入口	接入时要固定的条件
Linux 音频与 AEC 路由	ALSA `src/pcm/`；PipeWire `src/modules/module-echo-cancel.c`	设备、period/buffer、时间戳；capture/source/sink/playback 四流与播放参考
文件输入输出	libsndfile `include/sndfile.h`、`src/sndfile.c`	时间帧/标量项、PCM 编码与数组类型、浮点归一化、末块短读
流式重采样	libsamplerate `src/samplerate.c`；SpeexDSP `libspeexdsp/resample.c`；libsoxr `src/soxr.h`	速率比例方向、滤波质量、跨块状态、消费/输出量、排空与延迟

实现层	官方项目与源码入口	接入时要固定的条件
VAD、AGC 与神经 NS	WebRTC `common_audio/vad/`、`agc2/`；Silero `utils_vad.py`；DeepFilterNet `libDF/`、`ladspa/`	PCM 幅度、合法块长、会话状态、前瞻、模型和取点
DSP 固件	XMOS `lib_voice` 的 AEC/ADEC、IC/VNR、NS/AGC；SOF `src/audio/tdfb/`	几何、系数、通道、调度、工具链、固件拓扑与硬件适用范围
MCU 推理	CMSIS-NN `Source/`；TensorFlow Lite Micro `micro_speech/`	整数量化、算子、临时内存、tensor arena、特征前端
块浮点内核	XMOS `lib_xcore_math` 的 `src/bfp/`、`src/fft/`、`src/arch/ref/`	尾数与共享指数、headroom、目标架构；版本按 lib_voice 依赖固定
电平与质量测量	libebur128 `ebur128/`；pystoi `pystoi/stoi.py`；ViSQOL `src/`	响度/真峰值与质量分分开；参考、模式、模型、有效帧与失败记录

工业实现研究文档按采集、连续流、控制、固件、部署与评分分别给出源码入口、状态和参数、故障注入及验收方法。各项核实日期和实际运行范围随条目记录，例如 I28 的 FastEnhancer 接口核对日期为 2026-09-26；不要把文档建立日期当成全部实现的统一运行日期。XMOS 的旧 `fwk_voice` 已迁移到 `lib_voice`；该库使用 XMOS Public Licence v1，商用硬件范围和特殊用途条款应按原许可判断，不能把可获取源码等同于跨平台宽松许可。XMOS 官方迁移说明、lib_voice 许可

文件和评分接口也可能改变结论。例如 libsndfile 的 `sf_readf_*` 返回时间帧数，`sf_read_*` 返回通道展开后的标量项数；最后一块不足请求长度时，只能按实际返回量更新录音时长与算法状态。评分器则要同时保留失败数和模型资产状态，不能把“源码可以导入”写成“已经能评分”。这些独立对照的输入与建议试验见研究文档，不表示本书已完成对应设备验收。libsndfile 官方读写接口

本书已运行包含重采样、文件读写和 VAD 接口的三库工业实验：48 kHz 双通道输入重采样到 **16 kHz**，保留同一状态并排空尾部后，整段与 127/509 帧分块输出相同；中途清状态且不排空则少了 434 个输出帧。另以七帧双通道 PCM16 检查短读，按帧请求三帧时返回 3、3、1、0，按标量项请求六项时返回 6、6、2、0。程序与原始报告均可重跑，这些结果不代表设备回调期限或断连恢复已经通过。

上游源码按锁定清单独立获取到被 Git 忽略的 `codes/chapters/ch00/upstream/_downloads/`，保留原许可证和版本；是否已下载以本机获取记录为准。代码、权重和数据分别管理。`codes/chapters/` 中的程序是本书教学基线，作用是复算约定和边界；下载上游源码本身也不意味着已经完成依赖安装、编译和目标设备验证。

在设备上运行模型时，还要固定输入采样率、通道顺序、块长、动态轴、归一化、状态张量、算子集、运行时版本和线程配置。

冷启动测量包含模型读取、图优化、权重上传和首轮内核准备；稳定运行延迟要在预热之后另测。预热是先用与正式测量相同的输入形状运行若干次，使首次初始化不混入稳定阶段的耗时；预热次数和是否计入报告都要说明。

更新模型前保存可回滚版本，并用同一硬件、同一数据和同一计时范围比较。

在 ONNX Runtime 中，算子内部线程数与图节点之间的并行是两个参数；线程自旋也会影响功耗。多模型并发时，应测各会话线程池的竞争和音频期限，不能直接复制单模型离线计时的最佳设置。对于 TensorFlow Lite Micro，模型文件大小也不等于内存占用：tensor arena 中的持久、临时和可复用张量之外，还可能有音频缓存和栈。ONNX Runtime 线程说明、TFLM 内存说明

10.10 联调与验收

联调应按依赖关系排查，不必强行把所有模块串成一个固定顺序。

阶段	检查内容	验收口径怎样确定
采集	通道映射、时间戳、削波、丢帧、自噪声、SRO	由器件规格、最长运行时间和下游容差确定
AEC	参考对齐、路径覆盖、单讲收敛、双讲稳定、路径变化恢复	分别报告 ERLE、近端损伤和恢复时间；覆盖目标播放状态
WPE	晚期混响衰减、直达声损伤、长时稳定	在目标房间和说话距离上与关闭 WPE 对照
定位/追踪	角误差、漏检、虚警、人数、轨迹身份切换、轨迹中断	按覆盖区和应用允许误差设线，包含交叉与遮挡
波束/分离	目标保持、干扰抑制、失配鲁棒性、串扰	同时报任务指标与语音损伤，不只报 SI-SDR
NS/AGC	噪声残留、语音损伤、抽动、削波	覆盖噪声类型和输入电平，补 P.835 主观听测

阶段	检查内容	验收口径怎样确定
KWS/ASR	指定误报率下的漏报率、WER/CER、首尾截断	使用目标语言、距离、噪声、说话人和播放状态
系统	关键路径延迟、RTF、峰值内存、平均/峰值功耗、长时间稳定性	在目标硬件、发布配置和最不利并发状态实测

每个验收阈值都应包含测量条件、统计量和样本量。例如“角误差小于 5°”还要说明声源角度分布、距离、房间、信噪比，以及该数值是均值还是某个分位数。教程中的算例只能用于验证计算，不能直接作为产品验收阈值。

在线监控应记录足以定位故障的最少字段，默认不保存原始语音。本书给出的 `telemetry_schema.json` 声明的示例字段见下表，其中没有用户身份、转写文本或原始音频。这个示例允许额外字段，通过校验并不证明记录里没有敏感内容；实际系统应在日志生成端只从获准字段中取值，再按 §10.6 约束访问和保留。

字段组	单位与统计口径
`timestamp_ns`、`frame_index`	单调采集时钟域；时间戳指本帧首样本，不是墙上时间
`queue_depth`	发布该条记录时仍在等待的帧数，不含正在执行的帧
`xrun_count`、`dropped_samples`	从流启动起的累计值；已知丢样按时间样本计，不按通道展开；累计总数未知时 `dropped_samples` 为 `null`，不能记成 0
`known_dropped_samples`	可选的非负整数，表示累计中已经确认的部分；不代表未知部分为 0，不替代 `xrun_count` 事件次数
`clipping_fraction`	本帧所有通道标量样本中的削波比例
`sro_ppm`	相对指定参考设备、在已配置估计窗内得到的采样率偏移
`rtf`	在声明的统计区间内，累计服务耗时/累计新推进源音频时长；分析窗重叠部分不重复计入分母
`frame_service_rtf`	可选的单帧服务耗时/本帧新推进音频时长；与累计 `rtf` 分开命名
`deadline_miss`	本帧是否越过采集与接口规定的期限，与累计处理负载分别记录
`agc_gain`、`model_version`	本帧线性幅度增益；完整有序模型链的稳定版本标识

`simulate_deadline_queue` 的 `queue_high_water` 包含正在处理的帧，故不能直接写进上表的等待队列深度。`xrun` 是事件，不一定带精确缺样数量；只有采样计数器、时间戳和设备协议足以确定缺口时，才能填入相应样本数。E10-26 把已知缺口、时间样本和通道展开数量分开计算。实际产品若要记录敏感内容，应按 § 10.6 的同意、访问、保留和删除规则另行设计。

累计 `rtf` 的统计区间应在应用配置或日志元数据中给出，还要声明服务计时覆盖哪些模块。按式 (10-12)，服务时长先相加，新推进源样本对应的时长也先相加，再求比值；各帧服务比的算术平均一般不能代替该结果。一个帧记录可以同时携带当帧 `frame_service_rtf` 与截至该时刻的区间 `rtf`。字段类型和有限性校验不能证明生产者已经按此口径计时，也不能把等待时间、端到端响应或 PortAudio 的流CPU负载直接换名填入。

故障注入要对应恢复动作：

- 固定延迟跳变用于检查 AEC 重对齐；
- 单通道增益或相位扰动用于检查标定和波束鲁棒性；
- 插入或删除样本用于区分丢样与 SRO；
- CPU 负载脉冲用于检查队列、尾延迟和降级；
- 截断或 NaN 模型输出用于检查旁路和重置。

每次试验都要记录注入位置、持续时间、期望状态转换和恢复时间，不能只确认进程没有崩溃。教学接口会拒绝非有限阈值、非整数容量和非有限输入，不将这些输入静默转成有效音频；设备上的旁路或停流策略则要由系统接口另行定义。

把回声、方向和输出放到同一条时间轴上。 可先离线准备一段共用 16 kHz 时钟的三麦控制记录。保存各麦的干净近端分量、播放参考及其卷积产生的回声，再相加得到混合输入。安排只播放、只说话及同时发生的区间；在同时发生的区间只改一次播放增益，保持近端方向和回声路径不变。先按 E06-40 核对卷积前后的增益取点，再按同一采样区间比较 AEC 残差与干净近端参考。

然后让定位接收 AEC 残差，把方向估计交给追踪和波束形成。保存方向所属的采集样本和该结果实际可用的样本。以 16 kHz 为例，状态对应样本 3200、到样本 3840 才发布，相差 $(3840-3200)/16000=40$ ms；若在样本 4000 使用它，状态已经有 50 ms 历史，虽然发布仅过去 10 ms。假设接口规定状态最多可用 45 ms，样本 4000 应触发预先选好的回退策略；这个阈值只用于检查逻辑，真实设备应按允许的转向误差设定。参见 E09-08 的时钟对照。

用同一混合输入分别检查三个条件：使用真值方向、使用当时确实可用的方向、使用超过有效期的方向。先读 AEC 残差，再读定位偏差、方向过期事件和波束输出相对干净参考的误差；这样才能判断是参考取点错了、方向被回声带偏，还是接口沿用了旧结果。这个离线联调方案可复用前几章的单模块练习；声卡缓冲、真实回声路径、拾音位置和用户听感仍需在目标设备上分别测量。

常见故障可按依赖关系缩小范围：

现象	先查	再查
播放时残余回声突然增大	参考取点、整体延迟、削波、前置增益变化	滤波器长度和双讲控制
语音发闷或辅音丢失	NS 增益、WPE 预测延迟、AGC 抽动	波束指向失配和标定
定位随时间缓慢漂移	时钟域、SRO、丢样	几何和温漂后的标定
唤醒差但 ASR 正常	KWS 取点、缓存、训练域和阈值曲线	VAD 是否错误截断 KWS 输入
平均实时但偶尔爆音	最坏帧耗时、调度抖动、缓冲下溢	平均 RTF 和内存带宽

已知坏麦：同时选择观测、响应与协方差

设备已经报告某个通道不可用时，波束形成器的输入维度发生了变化。把该通道的旧权重设成零，只删除了一个乘积项；原来的单位目标响应约束也可能随之失效。E10-34 给出一个目标响应从 1 恰好变成 0 的反例：错误输出仍有噪声，任意有限整体增益都不能恢复已经抵消的目标。

设一次窄带处理有 M 个原通道，健康通道按明确顺序列为 $\mathcal{I}$，共有 K 个。选择矩阵 $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{K \times M}$ 的每一行只含一个 1，指出对应的原物理通道；其余元素为 0。观测、目标响应向量和噪声协方差必须按同一顺序一起选择。协方差要同时选择行、列，保留通道间的互协方差；只删一行不能得到一个新的合法协方差。

频域中沿用第5章的 $\vec{x} = \vec{d}S + \vec{n}$ 和共轭内积 $Y = \vec{w}^H \vec{x}$；这里 S 是目标复谱系数，$\vec{d}$ 是本小专题的已知目标响应，相当于第5章的 $\vec{a}$，不要与实选择矩阵 $\mathbf{S}$ 混淆。选择后的模型及重新求权重见 E10-34 的式(10-22)、(10-23)。当选择后的噪声模型可正定求解且目标响应非零时，复用第5章 MVDR，使保留通道的权重再次满足单位目标响应。Zhang 等2017， §II.C 式(9)～(11)给出这种同步选择的模型；本书只实施已知通道集合的适配，没有实现该论文的最优子集搜索。

选择集合、权重和处理状态应作为一次有版本的配置更新。控制线程可以验证新模型并计算权重，工作线程在声明的块边界切换，避免一半数据使用旧通道顺序、另一半权重使用新顺序。AEC 路径、WPE 缓存、掩码通道、几何、标定和参考通道也要按各自依赖重新检查；这套教学适配器不实现原子切换、故障检测或实时线程协议。

若不可用的是原相对传递函数的参考通道，还须明确新的参考及所保护的输出。选出剩余响应并保持原目标幅度定义，与把响应重新除以某个健康通道，是两个不同操作；后一操作会改变输出尺度。本例给定 $\vec{d}$ 并保持原目标参考，不自动重新归一化。若一个通道也不剩，或者给定模型不合法，应拒绝本次数值求解，再由系统执行事先规定的停流或旁路策略。

10.11 本章练习

以下三十四题的输入均为本书构造的教学数据。先手算，再运行 E10-01～12 与 E10-14 的 exercises_engineering.py：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_engineering
```

E10-13 运行独立的 spectral_subtraction_demo.py；E10-15 使用 tracking_time_exercises.py，E10-16～17 使用 engineering_boundary_exercises.py。各程序按稳定编号输出中间量和结果；它们不访问声卡，也不代表硬件性能测量。

E10-18～34 使用 chapter10_experiments.py，运行方式如下：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.chapter10_experiments
```

E10-34 包含已知坏麦的短手算和同模型的实际PCM控制。

E10-01：把初始错位与 SRO 分开

在参考时间 $[0, 10, 20]$ s测得相对延迟 $[2, 3, 4]$ ms。按 §10.2 的一阶模型求截距、ppm、600 s 累积漂移，以及设备转到参考速率所需的“输出/输入”比例。

答案：斜率为 $(4-2)\,\mathrm{ms}/20\,\mathrm{s} = 10^{-4}$，即 100 ppm；截距为 2 ms。累计漂移约 $10^{-4} \times 600 = 0.06$ s，即 60 ms，不含初始的 2 ms；比例约 $1/1.0001 = 0.99990001$。这组点恰好共线，不能据此认为实录估计也没有噪声，或首尾两点足以识别丢样。

E10-02：VAD 的迟滞与两帧挂起

帧长 160 点、采样率 16 kHz，启动/继续能量阈值为 0.08/0.03，挂起为 2 帧，初始不活动。六帧均方能量依次为 $[0, 0.09, 0.04, 0, 0, 0]$。写出六个活动标志及挂起时间。

答案：`[False, True, True, True, True, False]`。第 2 帧越过启动阈值；第 3 帧虽低于启动阈值，却高于继续阈值，因此继续活动并补满挂起计数。第 4、5 帧消耗两个计数，第 6 帧关闭。每帧 $160/16000 = 10$ ms，两帧为 20 ms；这不包含预卷，也不保证真实辅音都能保留。

E10-03：环形缓冲满了以后留下什么

容量为 4 个时间样本，依次写入 $[1, 2, 3]$ 和 $[4, 5]$，中间不读取；溢出策略为丢最旧样本。求读取结果、累计丢样数。若这些数来自连续 FIR 输入，应如何处理历史？

答案：保留 $[2, 3, 4, 5]$，丢 1 个样本。不能把新数据直接标成与旧数据连续而不记录缺口；应将丢样事件和时间戳通知下游，再按协议重置、重新对齐或做明示的缺口填充。环形缓冲只实现容量语义，不会自行修复 AEC 历史。

E10-04：平均处理量够，为什么还会丢帧

每 10 ms 到来一个新的、不重叠的 10 ms 音频块，六块共 60 ms，处理耗时为 $[2, 18, 18, 2, 2, 2]$ ms。一条串行线程，容量为 2 帧，包含正在执行者；满时丢新帧。各帧期限为自身到达时间加 10 ms。计算接纳、结束、违约及丢帧情况。

帧号（从 0 开始）	到达（ms）	开始（ms）	结束（ms）	结果
0	0	0	2	按期
1	10	10	28	违约
2	20	28	46	违约
3	30	46	48	违约
4	40	—	—	容量已满，丢弃
5	50	50	52	按期

答案：总输入工作量比为 $44/60 \approx 0.733$，但 3 帧违约、1 帧丢失，高水位为 2，最大等待为 16 ms。这里的 0.733 是全部输入的拟处理工作量比；不是把已经丢弃的任务从分子删掉后得到的“设备 RTF”。实际接纳帧的服务时间合计 42 ms，不能用漏掉工作的更小分子掩盖丢帧。模拟不含线程抢占和驱动下溢。

E10-05：半个量化级怎样取整

把 $[-1, -0.5/32768, 0.5/32768, 1.5/32768, 1]$ 转成 Q1.15。使用最近偶数舍入和有符号饱和，写出整数编码。

答案：乘 32768 后为 $[-32768, -0.5, 0.5, 1.5, 32768]$；舍入和饱和后为 `[-32768, 0, 0, 2, 32767]`。恰好位于半级处时选偶整数；正满幅不能精确表示。若目标内核采用截位，这道题应有不同答案，不能将两种实现混称为逐位一致。

E10-06：峰值保护与目标电平不是一回事

初始增益 1，目标峰值 0.8，最大增益 4，增益下降/上升平滑系数均为 0.5。连续两块是 $[-0.2, 0.2]$ 和 $[-2, 2]$。按 `PeakProtectAGC` 计算平滑增益、安全限幅和输出峰值。

答案：第一块期望增益为 4，平滑后 $1 + 0.5(4 - 1) = 2.5$，输出峰值 0.5。第二块期望增益为 0.4，平滑后 $2.5 + 0.5(0.4 - 2.5) = 1.45$，但不削波上限为 $1/2 = 0.5$，最终增益 0.5、输出峰值 1。安全保护避免超出满幅，并不保证每块恰好达到目标 0.8，也不能修复输入中已有的模拟削波。

E10-07：一帧音频占多少字节

16 kHz、4 通道、PCM16 的采集接口每次交付 160 个时间帧，各通道交织排列。求一块中的标量样本数、字节数、音频时长及连续一秒的字节数，不计文件头和传输协议开销。

答案：一个时间帧包含同一时刻的 4 个通道值，所以有 $160 \times 4 = 640$ 个标量样本；PCM16 每个值占 2 B，共 $640 \times 2 = 1280$ B。时长按每通道计，为 $160/16000 = 10$ ms，不是 $640/16000$ s。连续一秒为 $16000 \times 4 \times 2 = 128000$ B。

这是数组与传输量计算，不含驱动缓冲、对齐填充或文件封装。PortAudio 的 `frameCount` 和重采样接口的帧数均应与通道标量数分开，不能用“帧”同时表示两种单位。

E10-08：块长不同要等到最小公倍数吗

从 $t = 0$ 开始采集，每 10 ms 完整交付 160 点。两条独立消费者各需要连续的 240 点、512 点；已有足够样本时立即调用并保留余量。假设计算耗时为零，不把一条消费者的输出串到另一条。求首次调用时间、480 ms 内调用次数及最后余量。

240 点消费者在 10 ms 时只有 160 点；20 ms 收到 320 点，消费 [0,240) 后剩 80 点。30 ms 又收到 160 点，恰可消费 [240,480)。512 点消费者在 30 ms 时只有 480 点，要到 40 ms 收到 640 点后才能首次消费，剩 128 点。区间使用从 0 开始的左闭右开样本编号。

480 ms 共收到 $48 \times 160 = 7680$ 点，两者分别完成 $7680/240 = 32$ 次和 $7680/512 = 15$ 次调用，最后余量均为零。7680 点是三个块长的最小公倍数，只决定这次余量同时归零的时刻，不是首次启动的必要等待。

代码输出每次消费的起止索引、发生在哪次回调及每轮余量。应检查相邻消费区间首尾相接，不能只核对总长度。真实设备还要计入非零计算耗时、线程队列和输出时间戳；本题没有证明系统实时。

E10-09：通道极性接反能否靠平均修好

目标信号已对齐，无噪声，两路分别为 s 与 $0.9s$。比较正常平均和第二路极性反转后的平均，求目标幅度增益与两种输出之间的电平差。

正常平均为 $(s + 0.9s)/2 = 0.95s$；反转后为 $(s - 0.9s)/2 = 0.05s$。后者相对前者为 $20\log_{10}(0.05/0.95) \approx -25.575$ dB。若两路幅度完全一致，反转后目标会完全抵消；这不是噪声被压低的证据。

题目只展示符号错误，未加入时延或频率相关响应。对照音频实验手册中的极性样本时，不要分别归一化输出峰值，否则目标衰减会被隐藏。

E10-10：同一个平滑系数为何不能跨块长照搬

期望增益固定为 $g_\star$，不触发峰值保护，增益按一阶平滑更新。时间常数 $\tau_g = 100$ ms，希望经过相同实际时间后保留相同误差比例。分别计算 10 ms 和 32 ms 更新间隔的系数，并比较 320 ms 后的误差。

令更新间隔为 Δt，本书按连续指数衰减在每个更新时间取样，得到

$$
\begin{aligned}
g_{k+1} &= g_k + \alpha_g (g_\star - g_k), \\
\alpha_g &= 1 - e^{-\Delta t/\tau_g}, \\
e_k &= g_k - g_\star, \\
e_k &= e^{-k\Delta t/\tau_g} e_0.
\end{aligned}
\tag{10-17}
$$

这是因为一次更新后误差乘 $1-\alpha_g$，连续 k 次则乘 $(1-\alpha_g)^k$。因此两种系数分别为 $1-e^{-0.1}\approx 0.095163$、$1-e^{-0.32}\approx 0.273851$；经过 32 次和 10 次更新后，都保留 $e^{-3.2}\approx 0.040762$，即约 4.0762% 的初始误差。

`PeakProtectAGC` 接受的 attack/release 是每次调用的平滑比例，不是秒数。输入电平变化、攻击与释放切换或安全限幅触发时，固定 $g_\star$ 的推导不再描述全部过程，不能因此要求任意分块的 AGC 波形完全相同。

E10-11：同样的麦位误差为何有不同相位误差

频率 4 kHz、声速 343 m/s，声源方向 $\vec{u}=[1,0,0]^{\mathsf{T}}$。相对麦位误差分别为 $[0.0005,0,0]^{\mathsf{T}}$ m和 $[0,0.0005,0]^{\mathsf{T}}$ m。按式(10-6)求相位误差。

两次位移长度都是 0.5 mm，但投影分别为 0.0005 m 与 0。换成角度后，第一种为 $360\times 4000\times 0.0005/343\approx 2.099°$，第二种为 $0°$。最大位移约束给出相位误差上界，不代表每个入射方向都达到它；近场与机壳散射不在本题模型内。

E10-12：把一次跳变拟合成 SRO 会怎样

在参考时间 $[0,1,2,3,4,5]$ s观察到延迟 $[0,0.1,0.2,1.3,1.4,1.5]$ ms。已知真实漂移斜率为 100 ppm，而 3 s 起额外出现 1 ms 阶跃。先直接拟合全部点，再减去已知阶跃拟合；比较结果。

时间均值为 2.5 s，延迟均值为 0.75 ms。中心化时间平方和为 $17.5\ \mathrm{s}^2$，时间与延迟乘积和为 $6.25\ \mathrm{ms\cdot s}$，直接拟合斜率为 $6.25/17.5\approx 0.357143$ ms/s，即约 357.143 ppm；截距为 $0.75-0.357143\times 2.5\approx -0.142857$ ms。

减去后半段已知的 1 ms 阶跃，六点恢复到每秒增加 0.1 ms，拟合得到 100 ppm 和零截距。这里人为提供了阶跃时刻与大小，不是一个自动丢样检测算法。实际阶跃也可能来自时间戳或重新对齐，必须结合采集事件记录判断原因。

E10-13：功率谱减与地板

一个频点的噪声专用帧复系数是 2，后续两帧带噪系数分别是 3、1。按式(10-8)取 $\alpha=1$、$\beta=0.04$，求噪声功率估计、两个输出功率和幅度；再把 β 改为零，求第二个输出。说明零观测系数应怎样处理，及为什么这个计算不等于 MMSE-STSA。

答案：$D=4$；带噪功率依次为 9、1，扣噪值为 5、-3，地板为 0.36、0.04，所以输出功率为 5、0.04，输出幅度为 $\sqrt{5}\approx 2.2361$、0.2。零地板时第二个输出为零；若原带噪复系数本身为零，直接输出零，因为相位未定义。

代码还给出同一合成输入在三个版本的噪声专用前奏中的均方根值；它们是单次有种子的波形数值，不能拿来证明自然语音的质量排序。MMSE-STSA 要基于语音与噪声的概率模型最小化谱幅度误差，本题没有这些步骤。

E10-14：平均算得过来，六帧为何仍错过期限？

按 §10.4.3 的到达时间、服务耗时、在途容量、状态内存和功率假设，先逐帧写出开始与完成时间，再求平均 RTF、最大响应、错过期限数、队列高水位、峰值内存及重复工作模式下的续航。若把在途容量缩成两帧，哪些新风险必须重新计算？

参考答案：逐帧开始时间为 $[0,10,20,45,49,53]$ ms，完成时间为 $[4,14,45,49,53,57]$ ms；服务总计 45 ms，六帧音频长 60 ms，RTF 为 0.75，但最大响应 25 ms、三帧超过 10 ms 期限。$t=40\ \mathrm{ms}$ 时有三帧在途，容量 3 恰够；峰值内存为 667.5 KiB，示意续航约 6.23 h。

若沿用满时丢新的策略，容量缩为 2 后，$t=40$ ms的新到达帧会被丢弃；不能沿用容量 3 的完成时间、功率占空比和丢帧数，应重新模拟队列。示例代码输出容量 3 的完整时间线，不把六帧最大值称作稳定 p99，也不把预算数字称作芯片测量。

E10-15：预卷、触发帧和结束保持怎样拼成一个片段？

16 kHz 音频每帧 160 点，即 10 ms。启动/继续能量阈值为 0.08/0.03，结束保持为两帧，触发前缓存两帧。十帧从 0 编号，均方能量依次为 $[0,0.01,0.04,0.09,0.04,0,0,0,0,0]$。每帧用幅度为能量平方根的常数波形构造。求 VAD 活动帧、最终片段的采样区间、触发可用时刻和结束事件时刻。

参考答案：帧 2 的 0.04 只能达到继续阈值，不能启动。帧 3 的 0.09 启动，帧 4 保持活动；帧 5、6 消耗两次结束保持，帧 7 才关闭。活动标记为 `[假,假,假,真,真,真,真,假,假,假]`。

触发时先取出缓存中的帧 1、2，再追加触发帧 3 一次，之后保留帧 4、5、6。输出帧号为 `[1,2,3,4,5,6]`，对应半开采样区间 $[160,1120)$，长度 $1120-160=960$ 点，即 60 ms。若先把帧 3 入缓存又单独追加，会重复触发帧；若拿关闭的帧 7 作片段末帧，则额外保留了一帧。

帧 3 完整到达时是 40 ms，启动事件此时可用；帧 7 完整到达时是 80 ms，结束事件此时可用。被保留音频的结束边界却是 70 ms。预卷保存的是此前已采集的声音，事件可用时刻与片段时轴不同，不能把两帧预卷自动当作每个连续音频块又增加 20 ms 延迟。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.tracking_time_exercises` 可检查上述逐帧结果，见代码和边界测试。流开始后立刻触发时，只能使用实际存在的历史；输入终止时仍活动的片段标成“尚未观察到结束事件”，不伪造 VAD 关闭。本题验证缓冲和事件语义，常数波形不用于评价真实语音检出率。

E10-16：恰好在下一帧到达时完成，算不算丢帧?

一条串行线程每 0.1 ms 收到一帧，共 30 帧；容量只有 1 帧，包含正在处理者，满时丢新帧。第一帧在 0 到达，每帧期限为到达后 0.1 ms。比较服务时长恒为 0.1 ms 和恒为 0.11 ms 两种情形，计算接收数、丢帧数和期限违约数。

参考答案：取 0.01 ms 为一个整数刻度。第一种情形每 10 刻度到一帧，每帧也用 10 刻度处理；第 i 帧在 $10i$ 开始，在 $10(i+1)$ 完成，恰好是下一帧到达和本帧期限。先完成再接收，30 帧全部准时，丢帧和违约均为零。

第二种情形每帧需 11 刻度。帧 0 在刻度 11 才结束，因此刻度 10 到来的帧 1 被丢弃；帧 2 在刻度 20 到来时可以开始，在 31 结束，帧 3 又被丢弃。依此交替，偶数帧 0、2、…、28 共 15 帧接收且全部超期，奇数帧共 15 帧丢弃。两个统计不能合并成“30 帧都处理失败”：一半完成得晚，另一半根本没有处理。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.engineering_boundary_exercises`，核对 `E10-16`。代码对输入浮点值作精确事件比较，避免 iT 与反复累加 T 的舍入差制造丢帧；若服务时长真比周期大，即使只差一个可表示的浮点间隔，也仍记为超期。本题只检查理想队列的边界语义，0.1 ms 是教学时钟单位，没有声卡调度或计算抖动。

E10-17：三个时间戳为什么不等于三段算法耗时?

假设同一个双工流的时间戳可信、采集与播放均为 16 kHz。一次回调收到 160 个输入样本，并将它们按相同索引复制到本次的 160 点输出缓冲，没有额外算法延迟。已知首个输入样本的模数转换器（Analog-to-Digital Converter，ADC）采样时刻为 5.000 s，回调调用时刻为 5.015 s，首个输出样本的 DAC 时刻为 5.045 s。回调处理用时 3 ms 且按期返回。求输入在回调开始时的年龄、输出首样本还需等待的时间，以及该输入样本到对应输出样本的延迟。

参考答案：输入年龄为 $(5.015-5.000)\times 1000=15$ ms；输出提前安排量为 $(5.045-5.015)\times 1000=30$ ms。由于明确了输入、输出的样本对应关系，该样本的 ADC 到 DAC 延迟为 $(5.045-5.000)\times 1000=45$ ms。3 ms 计算已经发生在已给出的两个端点之间，不能再加成 48 ms；如果无法按期交付缓冲，给定的正常播放对应关系也就不能继续沿用。

每块音频覆盖 $160/16000=10$ ms。若输出改为晚一块才发送，原输入样本对应下一块输出首点的 5.055 s，此时延迟为 55 ms。直接相减“当前回调的两个首样本时间戳”仍只有 45 ms，却已比较了错误的一对样本。首样本时间、块时长、计算用时和数据经过几块缓冲必须分别记录。

这三个字段对应 PortAudio 的 `inputBufferAdcTime`、`currentTime`、`outputBufferDacTime`；官方结构体说明规定它们以秒计并使用所属流的时间基准（核实：2026-09-26）。跨流、跨设备的时间不能未经校准直接相减；实际后端未报告的硬件延迟还需环回测量。示例 `E10-17` 将题设时刻记为整数纳秒以精确相减，这只是记录单位，不是宣称设备有纳秒精度，也不是实际调用 PortAudio 的测量结果。

E10-18：重叠窗与不等长任务怎样计算 RTF

输入为 16 kHz 连续音频，分析窗 512 点，帧移 128 点，每次调用服务耗时 4 ms。只计算稳定运行的服务负载，暂不计启动填窗和末尾排空。求正确的 RTF，并解释用窗长作分母会怎样。

每次调用只新推进 $128/16000=8$ ms音频，故按式(10-12)得到 $4/8=0.5$。512 点窗长虽然是 $32\ \mathrm{ms}$，其中大部分样本与上次重叠；若用 $4/32=0.125$，就把同一源时间重复计入分母。四通道并行采集也不会把这次推进量变成 32 ms。

再考虑两个不重叠任务：音频时长分别为 10、100 ms，服务耗时分别为 1、90 ms。两个单次 RTF 是 0.1、0.9，合并值却不是它们的算术平均 0.5，而是

$$\rho_{\mathrm{all}}=\frac{1+90}{10+100}=\frac{91}{110}\approx 0.82727.$$

长任务占更多源时间，因此需要时长加权。这个比值仍未描述期限、排队和并行调度；低于 1 不能排除某一帧迟到。多流系统应先说明分母是单流时长还是各流时长之和。

E10-19：无偏功率差经过截断后还无偏吗

只考察一个实数频点，干净系数固定 $S=1$。噪声以相同概率取 $V=1$ 或 $V=-1$，已知真实噪声功率 $D=\mathbb{E}[V^2]=1$。取过减系数 $\alpha=1$、地板 $\beta=0$。分别计算观测、未截断功率差、截断后功率及其平均值。

两种状态可直接枚举：

噪声 V	观测 $Y=S+V$	交叉项 $2SV$	$\lvert Y\rvert^2-D$	截断后功率
1	2	2	3	3
−1	0	−2	−1	0

噪声均值为零，故交叉项均值为零。未截断功率差的平均值为 $(3-1)/2=1$，确实等于干净功率。但截断后的平均值变成 $(3+0)/2=1.5$：负值被抬到零，正值不变，所以不能继续称它是无偏估计。

保留观测相位后，两种输出为 $\sqrt{3}$ 与 0，也并非逐状态恢复干净系数 1。该例没有噪声估计误差，已经足以说明单点交叉项和非线性截断会改变结果；它不证明任意语音和噪声都应选同一个地板。

数值实现还须区分真零与浮点平方下溢。若整个非零频谱乘很小的共同尺度，在 $\alpha=0$ 时仍应原样输出，而不是因为中间功率变成机器零就输出静音；这与本题 $S+V=0$ 的真实相消是两回事。

E10-20：末尾舍入、逐项舍入与累加溢出

给定 Q1.15 整数向量 $X=[1,1]$、$H=[16384,16384]$。按照式(10-11)，比较“宽整数累加后只舍入一次”和“每个乘积先舍入到 Q1.15 再相加”。两种流程均使用最近偶数舍入。

两个整数乘积都是 16384。末尾舍入时，先累加得到 $A=32768$，再除以 2^{15} 得码字 1，因此输出为一个 Q1.15 量化级，即 2^{-15}。

逐项舍入时，每项先除以 2^{15} 得 0.5；最近偶数规则将两项分别舍入到 0，最终和为 0。两种过程都没有饱和，差异完全来自舍入位置；“同为 Q15”不足以保证逐位相同。

再让两向量都等于 $[-32768,-32768]$。每项整数乘积为 2^{30}，两项和为 2^{31}，已超出有符号 32 位的最大值 $2^{31}-1$。使用 64 位累加可保留这次和；末尾换回 Q1.15 时对应实数 2，仍须饱和到码字 32767。宽累加避免中间溢出，并不取消最终输出饱和。

最坏情况下每项正乘积均为 2^{30}，64 位正端要求

$$
\begin{aligned}
N\,2^{30} &\le 2^{63}-1,\\
N &\le 2^{33}-1.
\end{aligned}
$$

这个长度上界由整数范围推出，不需要也不应通过分配十亿级数组来验证。目标内核若采用截位、逐项饱和或其他累加位宽，须按其实际规则另算。

E10-21：共享等待、并行分支与汇合

一块输入在 32 ms 时全部就绪。分支 A、B 都只依赖该输入，分别需要 4、7 ms；模块 C 必须等 A、B 都结束后才能运行，耗时 3 ms。假设无调度开销，先求 A、B 可以并行时的完成时刻，再求它们共享单线程时的完成时刻。

并行情形按式(10-1)逐节点计算：A 在 36 ms 完成，B 在 39 ms 完成；C 的就绪时刻是 $\max(36, 39) = 39$ ms，在 42 ms 完成。两条输入到输出路径分别为 39、42 ms，关键路径是较长者。

若 A、B 共享单线程且从 A 开始，A 占用区间为 $[32, 36)$ ms，B 占用 $[36, 43)$ ms，C 占用 $[43, 46)$ ms。顺序改为先 B 后 A，理想条件下总完成时刻仍为 46 ms。

两种结果的差别来自资源约束，而不是数据依赖变了。共同的 32 ms 输入等待只计一次；并行服务也不能先相加为 11 ms 再称作关键分支耗时。实际平台若有线程抢占、数据搬运或同一加速器争用，还需把这些事件加入时间线。

E10-22：同一残余 SRO 为什么在高频更严重

两设备采同一连续余弦，初始时刻对齐，无空间时差、噪声和幅度失配。参考采样率为 16 kHz，设备快 100 ppm。以参考索引对应的 $T = 1$ s为例，求同索引采样时差；再分别对 1 kHz、4 kHz 分量，求两路直接平均的局部幅度系数。

按式(10-3)，精确时差为

$$\Delta t = \frac{10^{-4}}{1 + 10^{-4}} \times 1\ \mathrm{s} \approx 99.9900\ \mu\mathrm{s}.$$

它约为 1.59984 个参考采样；一阶模型则给 100 μs、1.6 点。使用同一符号约定，设备同索引值相对参考相位减少 $2\pi f \Delta t$。由和差化积，令参考相位为 φ，并以 m 记两个单位幅度余弦的均值，有

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{2}\cos\varphi \\ &\quad + \frac{1}{2}\cos(\varphi - 2\pi f \Delta t) \\ &= \cos(\pi f \Delta t) \\ &\quad \cdot \cos(\varphi - \pi f \Delta t). \end{aligned}$$

相对于完全同步均值，幅度系数为 $|\cos(\pi f \Delta t)|$。代入精确时差得到：

频率	局部幅度系数	相对功率电平
1 kHz	0.951066	−0.435785 dB
4 kHz	0.309136	−10.196994 dB

最后一列用幅度的 $20\log_{10}$，等价于其平方的 $10\log_{10}$。若使用一阶 100 µs，4 kHz 结果为 0.309017、−10.200353 dB；不能把这组近似值与精确值混用。

这里的系数随参考时间 T 变化，是失同步平均的调幅包络，不是时不变滤波器的固定频响，也不是某个信号瞬时为零时用样本相除得到的比例。该例说明高频对残余时差更敏感，不能把 SRO 直接解释成一个固定 DOA 偏差。

E10-23：工作区复用如何改变峰值内存

常驻状态占 512 KiB。阶段 A、B 分别需要 128、96 KiB 临时工作区。先假定两阶段严格串行、临时内容不跨阶段保留，可以共用一个内存池；再考虑它们并发运行。另有三个独立在途音频块，每块为 4 通道、160 个时间样本、float32。计算两种总峰值，不计栈、分配器和对齐开销。

串行复用时，池大小取较大者 128 KiB，因此状态与池合计 $512 + 128 = 640$ KiB。并发时两块临时内容必须同时存在，合计 $512 + 128 + 96 = 736$ KiB。

每个音频块占 $4 \times 160 \times 4 = 2560$ B，即 2.5 KiB；三块为 7.5 KiB。假设这三块都在上述工作区峰值时仍存活，按式(10-15)得到总峰值 647.5 KiB 与 743.5 KiB。

如果 B 仍在读取 A 的输出，相关输出不能作为“已经释放的临时区”复用；若缓冲区只是同一存储的视图，也不能把视图大小重复相加。容量预算应来自真实的生命周期和所有权，而不是把各模块独立测得的峰值任意相加或取最大。

E10-24：分数索引跨块后遇到已知缺样

输入设备率为 3 Hz，参考输出率为 2 Hz，首样本时刻都是 0。设备索引为 $n = 0, \dots, 5$，样本值为 $x[n] = n/3$，可理解为连续斜坡在时刻 $n/3$ s的采样。要求生成参考索引 $k = 0, 1, 2, 3$，先以设备块 `[0,1]`、`[2,3,4,5]` 连续调用，再将设备索引 2 明确标为丢失。

式(10-5)给出分数索引 $u_k = 3k/2$，依次为 $[0, 1.5, 3, 4.5]$。完整输入的输出为 $[0, 0.5, 1, 1.5]$，恰等于斜坡在参考时刻 $k/2$ s的值。

第一块到达后，索引 0 的值可直接输出；$u_1 = 1.5$ 需要设备索引 1、2，故必须等下一块。收到第二块后，应沿用原先的分数位置继续计算，而不是把第二块第一个样本当作新的索引 0。

缺样版本的两个块改为 `[0,1]` 和 `[3,4,5]`，保留这些全局索引。此时输出情况为：

参考索引	所需设备索引	输出与原因
0	0	0，精确索引存在
1	1、2	无效，插值需要的索引 2 缺失
2	3	1，精确索引存在
3	4、5	1.5，两端点都存在

因此得到 `[0, None, 1, 1.5]`；`None` 表示不可用，不是音频零值。真实流可以按接口协议输出标记、旁路或补零，但必须保留缺口信息。本题已知缺样位置，不是盲丢样检测，也没有抗混叠滤波。

E10-25：精确插值为什么仍会混叠

8 kHz 输入的 17 个样本为 $x[n] = \cos(2\pi\,3000n/8000)$，$n = 0, \ldots, 16$。不加低通，直接按输入索引 $0, 2, \ldots, 16$ 产生 4 kHz 输出。计算输出长度与离散频率，并解释为什么线性插值无法在本例解决混叠。

输出共有 9 点。令输出索引为 k，代入偶数输入索引得到

$$\begin{aligned} y[k] &= x[2k] = \cos(3\pi k/2) \\ &= \cos(\pi k/2), \qquad k = 0, \ldots, 8. \end{aligned}$$

在 4 kHz 输出时钟上，每样本 $\pi/2$ 的角频率对应 1 kHz，故 3 kHz 成分折回成 1 kHz。对应的理想序列是 $[1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1]$，浮点余弦计算的零附近可能有舍入残差。

所有取点恰为整数输入索引，线性插值也会取到同样的值。问题不在分数插值误差，而在新奈奎斯特频率 2 kHz 以上的输入没有先滤除。若采用实际抗混叠滤波，还要报告过渡带、阻带和延迟；本题只演示未滤波的失败，未测任何 SRC 库的阻带性能。

E10-26：丢一个块到底是丢多少样本

16 kHz、4 通道采集每次交付 160 个时间样本。收到的块索引为 `[0,1,3]`，首样本时间戳分别为 `[0,10,30]` ms。假设计数器及时间戳可靠、索引 2 已确认缺失，没有设备重启。另一次状态快照显示共有 3 个未完成块，其中 1 个正在执行。求缺口、标量样本数与等待队列深度。

索引 1 覆盖 $[10, 20)$ ms，下一次收到的索引 3 从 30 ms 开始，因此缺口为 $[20, 30)$ ms，即 $0.01 \times 16000 = 160$ 个时间样本。每个时间样本包含 4 个通道值，所以按通道展开后缺失 640 个标量值；遥测 `dropped_samples` 按本章协议记 160。

三个未完成块包括一个执行者，等待者数量为 $3 - 1 = 2$。因此等待深度应记 2，不能把包含执行者的在途高水位 3 直接填入同一字段。

若只收到驱动的一个 `xrun` 标志而没有可靠样本计数，上述 160 不能凭空推断。事件次数、已知缺样数和数量未知是三种不同记录。累计总数未知时填 `dropped_samples: null`；如先前已有 160 个确认缺样，可另填 `known_dropped_samples: 160`，但不能据此声称总数就是 160。处理恢复后仍须通知 AEC、SRC 等有历史状态的模块。

E10-27：相同时间常数为何仍产生不同分块输出

构造 2 s、16 kHz、500 Hz 的无噪正弦；样本时间为 $t = n/16000$。其幅度在半开区间 $[0, 0.525)$、$[0.525, 0.8)$、$[0.8, 1.2)$、$[1.2, 2)$ s上依次为 0.1、0.9、0.03、0.25，首尾各乘 20 ms 线性淡变。它是数学合成音，不是真实语音。目标峰值为 0.8，最大增益为 8，初始增益为 1；攻击、释放时间常数分别为 20、200 ms。

以式(10-10)的整块峰值控制比较三种处理：A 使用 160 点块（10 ms），B 使用 1600 点块（$100\ \mathrm{ms}$），两者都按式(10-17)换算平滑系数；C 也使用 100 ms 块，却错误复用 A 的系数。各状态从同一初值分别运行。求系数、首块可用时刻，并解释突增之前的波形差异。

第一步：由时间常数得到每次调用比例。 10 ms 调用的攻击系数为 $1 - e^{-0.01/0.02} \approx 0.393469$，释放系数为 $1 - e^{-0.01/0.2} \approx 0.048771$。100 ms 调用的两者分别为 0.993262、0.393469。C 每 $100\ \mathrm{ms}$ 才应用一次本该每 10 ms 用的系数，使固定目标条件下的实际衰减时间常数扩大为原来的十倍。

第二步：标明控制量可用的时刻。 本例按块结束边界调度，A 的首块在 10 ms 时可用，B、C 在 100 ms 时可用；这不包含声卡、计算和输出播放等待。增益虽然只带一个历史状态，当前块的峰值却要等本块所有样本齐全。将处理结果离线画回原样本横轴，不会使这些结果提前可用。

第三步：沿增益递推解释突增。 B 的 $[0.5, 0.6)$ s块已包含 0.525 s 的幅度突增，因此整块峰值是 0.9。前一块增益约为 7.425405；本块期望增益为 $0.8/0.9 = 8/9$，代入攻击系数后得到

$$\begin{aligned}\tilde{g} &= e^{-5} \times 7.425405 \\ &\quad + (1 - e^{-5}) \times \frac{8}{9} \\ &\approx 0.932932.\end{aligned}$$

该值小于安全上限 $1/0.9$，所以整块都使用它，包括突增前 $[0.5, 0.52)$ s的低幅样本。A 在该区间的两个 10 ms 块尚未看到后来的大峰值，实际增益约为 7.453428、7.480085。它们在下一块 $[0.52, 0.53)$ s才一起受峰值保护约束，因此短块也存在块内提前衰减，只是范围较短。

第四步：区分浮点处理与音频导出。 四个文件使用同一 0.7 导出增益，再编码为 PCM16。练习入口先只读核对主清单的当前生成源 SHA、AGC 组参数、四条文件记录及实际 WAV 字节，再用 `wave` 与 `struct` 读取这些文件的有符号整数样本。下表由真实文件读回后，同一窗口内输出 RMS 除以输入 RMS 得到；没有对每个文件单独归一化，也没有用内存重新编码结果代替文件评分。

处理版本	0.50～0.52 s	0.60～0.70 s	1.00～1.10 s
A：10 ms、正确系数	7.4668	0.8899	5.9991
B：100 ms、正确系数	0.9329	0.8892	6.4129
C：100 ms、复用短块系数	1.1112	1.0237	1.9500

三个窗口对应半开索引 `[8000,8320)`、`[9600,11200)`、`[16000,17600)`。导出前浮点波形在第一个窗口的比例依次为 7.466769、0.932932、1.111111；PCM 的差别来自量化，不能用浮点结果冒充文件读回值。RMS 比仅描述电平变化，不是 SNR、语音可懂度或主观质量。

对窗口的输入整数样本 u_n、输出整数样本 v_n，RMS 比直接由 $\sqrt{\sum v_n^2 / \sum u_n^2}$ 计算；相同样本数与解码因子 $1/32768$ 在比值中相消。入口另保留两个整数平方和与窗口样本数。清单、源或文件不一致时检查失败，须由生成入口显式重生后再核验，章节入口不会修写资产来掩盖失败。

图45　同一合成载波的整块 AGC：块长、时间常数与 PCM 输出

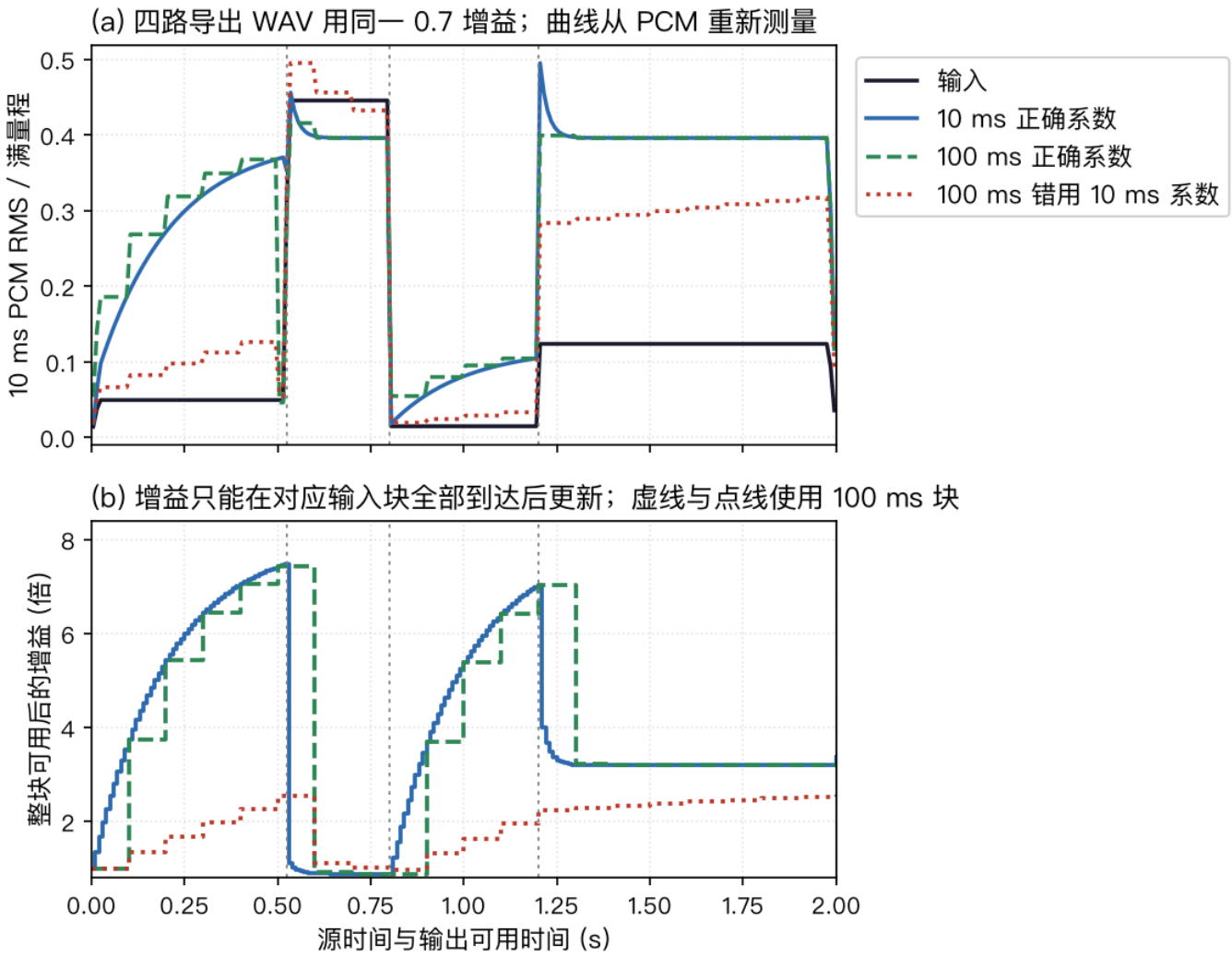


图 45(a) 以四个正式 WAV 的 PCM 读回值计算整段 2 s 音频的 10 ms RMS 曲线，各值置于该测量窗中心，显示输入与三条实际运行支路的电平变化；(b) 把增益阶梯放在各块结束、控制量可用的时刻。上图的样本时间与下图的可用时间含义不同，不能把离线画回原样本时轴的结果称作零等待；图中也没有通过时间平移模拟实际播放。完整逐块状态和浮点/PCM 分窗结果见音频参数清单与练习入口。

先调低播放音量，再比较以下文件：

合成输入

10 ms 块、按时间常数换算系数

100 ms 块、按时间常数换算系数

100 ms 块、错误复用短块系数

本题说明，保持时间常数只保持固定目标下的指数衰减速度，不能消除峰值统计区间不同、块内统一增益和硬安全上限带来的差异。较短块的输出也不自动代表更好听；此处没有噪声、自然语音或人工听测。设备选型还要一起检验块缓冲等待、突增保护与任务效果。

E10-28：软控制怎样减慢噪声递归的污染

只研究一个频点的噪声更新子链。当前观测功率连续三次都是 $P_t = 9$，局部平滑功率与最小值之比给定为 $r_t = [9, 9, 1]$。这三个比值并不是本题重新运行最小值搜索得到的；第三次比值为 1，也不能单凭它断言实际目标已经消失。

取门限 2、控制概率平滑保留系数 $\alpha_p = 1/2$、基础噪声保留系数 $\alpha_d = 4/5$。初始控制概率 $p'_0 = 0$、噪声功率 $D_0 = 1$。按 MCRA 原文的局部控制递推计算三次 D_t，并与一直使用 α_d 的递归平均比较。

第一步：从二值提示得到平滑控制概率。 用 I_t 表示局部比值是否超过门限。p'_t 平滑这些提示，不是带有完整语音统计模型的增强后验。

第二步：组合“保留”与“更新”。 若目标存在时保留 D_{t-1}，目标缺席时做 $\alpha_d D_{t-1} + (1 - \alpha_d) P_t$，以控制概率 p'_t 组合两者。旧统计的总系数是 $p'_t + (1 - p'_t)\alpha_d$，整理得到

$$
\begin{aligned}
I_t &= \mathbf{1}\{r_t > 2\}, \\
p'_t &= \alpha_p p'_{t-1} + (1 - \alpha_p) I_t, \\
\tilde{\alpha}_{d,t} &= \alpha_d + (1 - \alpha_d) p'_t, \\
D_t &= \tilde{\alpha}_{d,t} D_{t-1} \\
&\quad + (1 - \tilde{\alpha}_{d,t}) P_t .
\end{aligned}
\tag{10-18}
$$

I_t、p'_t 与两种保留系数都无量纲；D_t 和 P_t 的单位相同。只使用当前和过去的给定统计，没有未来帧。Cohen 与 Berdugo 2002， § II 式(3)～(5)、 § III 式(14)是这条子链的依据。

第三步：逐次代入。 第一次 $I_1 = 1$，所以 $p'_1 = 1/2$、$\tilde{\alpha}_{d,1} = 9/10$，并有 $D_1 = (9/10) \times 1 + (1/10) \times 9 = 9/5$。

第二次 $I_2 = 1$，所以 $p'_2 = 3/4$、$\tilde{\alpha}_{d,2} = 19/20$，并有 $D_2 = (19/20) \times (9/5) + (1/20) \times 9 = 54/25$。

第三次 $I_3 = 0$，但平滑概率仍为 $p'_3 = 3/8$，不会立即变成 0。此时 $\tilde{\alpha}_{d,3} = 7/8$，得到 $D_3 = (7/8) \times (54/25) + (1/8) \times 9 = 603/200$。

调用	I_t	p'_t	$\tilde{\alpha}_{d,t}$	软控制 D_t	固定系数递归 D_t
1	1	1/2	9/10	1.8	2.6
2	1	3/4	19/20	2.16	3.88
3	0	3/8	7/8	3.015	4.904

软控制减慢了这三次观测功率进入噪声统计的速度，却没有完全冻结。如果改用 $I_t = 1$ 时硬保持、否则按 $4/5$ 更新，结果反而是 $[1, 1, 2.6]$；这是另一条规则。若高功率来自噪声突然上升，更新慢也会延长噪声失配，因此“更低的估计”不自动更正确。

本题没有实现完整 MCRA 或 IMCRA，也不计算 OM-LSA 的条件增益；后者的先验、后验与对数增益组合见第5章 E05-21。章节入口用有理数计算本题递推，输出每步分数和十进制值。

E10-29：有限 RIR 尾部怎样改变衰减外推

本书给定数学冲激响应 $h[n] = 2^{-n/2}$、$n \ge 0$，采样率 10 Hz；不含测量噪声。先计算完整无限尾部的式(10-16)，再只保留前四点，以 0 和 0.3 s 两端点的斜率外推 T_{60}。这个低采样率例子用于手算，不是可用于房间测量的语音频带 RIR。

完整尾部。 每点能量为 2^{-n}。几何级数给出 $E_\infty[n] = 2^{-n}/(1 - 1/2) = 2^{1-n}$，除以 $E_\infty[0] = 2$ 得 2^{-n}，所以 $D_\infty[n] = -10n \log_{10} 2$。

一秒有 10 个采样间隔，斜率为 $b_\infty = -100 \log_{10} 2 \approx -30.1029995664$ dB/s。因此 $T_{60,\infty} = 60/(100 \log_{10} 2) = 0.6/\log_{10} 2 \approx 1.9931568569$ s。

截取四点。 保留样本的平方为 $[1, 1/2, 1/4, 1/8]$，从后向前累加：

索引 n	时刻（s）	有限剩余能量 $E_4[n]$	$E_4[n]/E_4[0]$	有限 $D_4[n]$（dB）
0	0	15/8	1	0
1	0.1	7/8	7/15	−3.309932
2	0.2	3/8	1/5	−6.989700
3	0.3	1/8	1/15	−11.760913

这次不仅尾端变小，起始能量也从 2 改成了 $15/8$。两个端点的斜率为 $b_4 = -10 \log_{10}(15)/0.3$，外推为 $\widehat{T}_{60,4} = 1.8/\log_{10}(15) \approx 1.5304934767$ s。该值比完整尾部短，并非原系统衰减率真的改变。

此处只保留约 11.76 dB 的动态范围，用两个端点解释截尾偏差；它不是 RT20，也不是直接观察到 60 dB 衰减的标准测量。向截尾序列补零不会恢复丢失能量。实际房间还可能有背景噪声、多斜率与非指数衰减，必须另定有效拟合区间。Schroeder 1965，p410 式(6)、p411 §II说明完整尾能量的依据与非单一直线的边界。

E10-30：低平均负载为何仍被不可抢占任务阻塞

一个工作线程执行固定优先级任务 A、B，A 优先级较高；一旦任务开始执行便不可抢占。A 每 $\mathbf{10\ ms}$ 释放一次，服务时间 2 ms，相对期限 10 ms；B 每 100 ms 释放一次，服务时间 15 ms。假设零切换开销，不含声卡等待。B 在 $t = -1$ ms开始，A 在 $t = 0$ 释放。求 A 的实际响应时间，并区分这次轨迹与一般上界。

平均量。 利用率为 $U = 2/10 + 15/100 = 0.35$。这说明长期服务总量低于线程容量，没有说明任一任务在自己的期限前完成。

这次执行顺序。 B 已开始，必须执行到 $t = -1 + 15 = 14$ ms；A 即使优先级更高，也只能等待。随后 A 在 $[14, 16)$ ms执行，因此从释放到完成的响应时间是 $16 - 0 = 16$ ms，比 10 ms 期限晚 $\mathbf{6\ ms}$。这次阻塞为 14 ms，不是 15 ms。

上界的来源。 若 B 在 A 释放前 $\varepsilon > 0$ ms刚开始，其剩余时间为 $15 - \varepsilon$ ms。第一份 A 作业的响应为 $17 - \varepsilon$ ms，17 ms 是该释放相位族的上界，而非上面样例的实际16 ms。这里没有其他高优先级任务、锁竞争或额外开销；添加这些因素后需重新分析。

若允许抢占并保持上述零开销条件，A 可在 $[0, 2)$ ms执行，响应为 2 ms。这个对照不是建议所有设备都切换成抢占调度；它指出要检查最长不可抢占服务段，而不能只看平均 RTF 或优先级数字。它与 E10-04 的 FIFO 满队列丢弃是两种不同失败机制。

图62　噪声、有限尾部与任务阻塞：三个条件不能省略

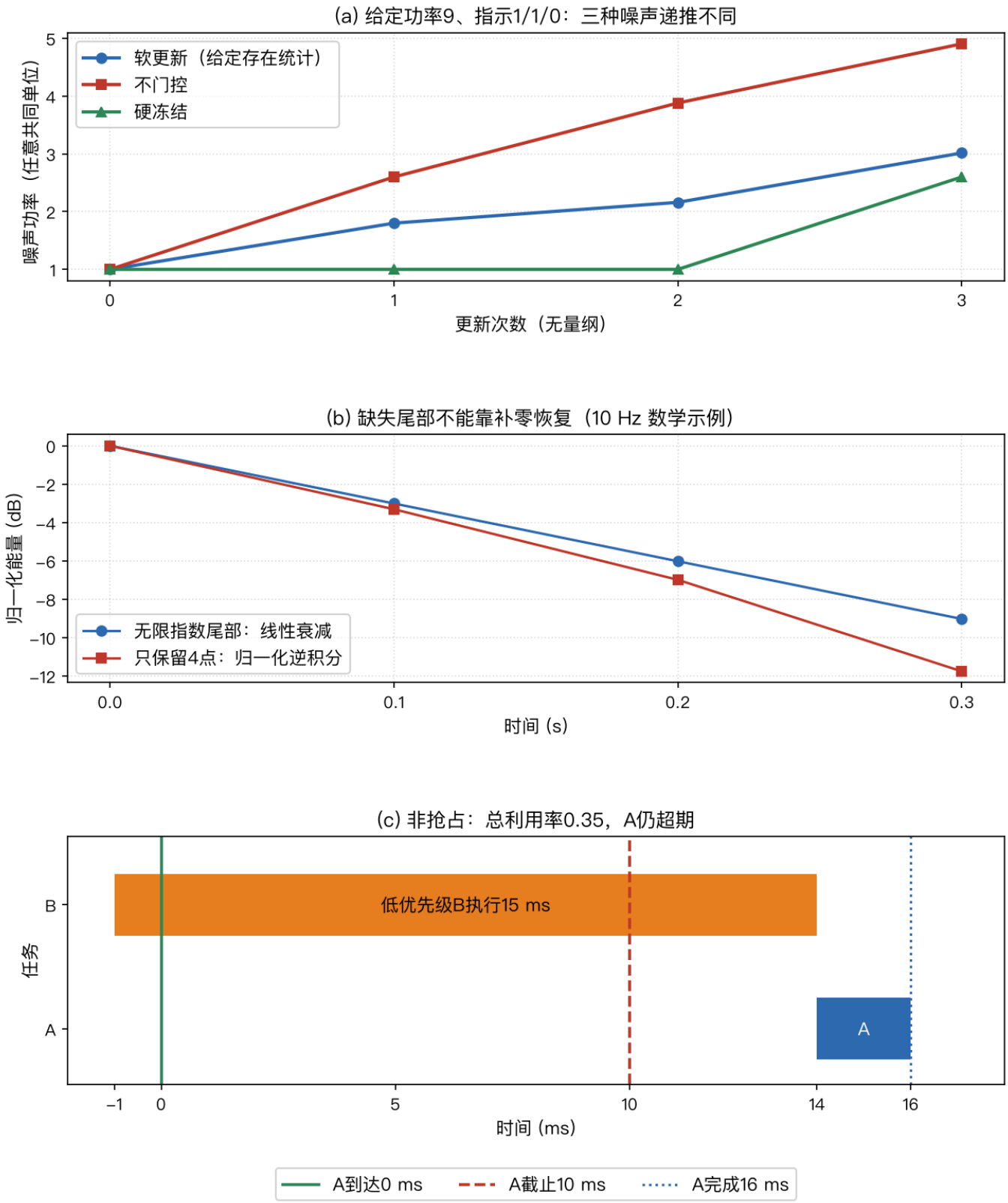


图62分别展示 E10-28 的给定统计递推、E10-29 的完整/有限尾部以及本题执行时间轴。衰减值来自解析模型，16 ms 是指定释放相位下的响应，17 ms 是前述上界；图不报告硬件实测、标准混响时间测量或完整 MCRA 的性能。

E10-31：单设备计数与外部计时能辨别哪个时钟

只有一台实际设备的采样计数与外部计时记录；另一参考只给出名义采样率 $f_0 > 0$，没有第二路真实计数，也没有校准物理秒。设备真实采样率为 $f_d = f_0(1+\epsilon)$，外部计时读数为 $\tilde{t} = (1+\eta)t$，其中 $\epsilon, \eta > -1$，初始时刻为 0。求可从记录辨识的比例，并说明它不等于普遍无法估计相对 SRO。

第一步：区分两种秒。 第 n 个设备样本在物理时刻 $n/[f_0(1+\epsilon)]$ 产生，再由外部时钟乘以 $1+\eta$。记录只能给出

$$\begin{aligned} \tilde{t}_n &= \frac{(1+\eta)n}{f_0(1+\epsilon)}, \\ r &= \frac{n/\tilde{t}_n}{f_0} = \frac{1+\epsilon}{1+\eta}, \\ s &= 1 - \frac{1}{r}. \end{aligned} \tag{10-19}$$

ϵ、η、r 和残差斜率 s 都无量纲。最后一行沿用式(10-3)、(10-4)“参考时刻减设备时刻”的约定，此处参考只取名义时刻；首点为 0 时，无需另估计固定初始偏移。

第二步：构造相同记录。 方案 A 为设备误差 $100\ \text{ppm}$、外部时钟误差 0。方案 B 为设备误差 200.01 ppm、外部时钟误差 100 ppm。二者分别有

$r_A = 10001/10000$，$r_B = (100020001/100000000)/(10001/10000) = 10001/10000$。

因此整个理想记录一致，不能仅凭这份记录分别求出 ϵ 与 η。残差斜率是 $s = 1/10001$；若直接乘 10^6 做一阶换算，得到约 99.990001 ppm，而可辨识比例对应的 $10^6(r-1)$ 是 100 ppm。

第三步：增加真正参考后，问题会改变。 若两台实际设备在同一物理区间产生计数 ΔN_d、ΔN_r，都除以同一个外部时钟间隔 $\Delta\tilde{t}$，二者频率估计之比是 $\Delta N_d/\Delta N_r$，共同计时尺度相消。在理想计数模型下可直接估相对比例；有限记录仍要处理计数端点、采样相位、丢样和时间戳精度。

所以本题的不可辨识限于“一个实际设备对名义率”的观测条件。已校准的真实参考、共同区间的双设备计数或另有同步信号都可能提供额外信息。主机时钟、ADC 采样时钟和可靠物理参考不是同一对象，不能将本题结论外推到本章已有的精确时间戳实验。

E10-32：原推理包装器的填充不能变成新音频时长

检查 FastEnhancer 固定提交 f85223bd546b27f39dc0744e0310dcd246f750a4 的 scripts/test_onnx.py 原入口。它在循环中推进帧移，打印 RTF 时使用最后的 idx + hop_size，最后再将输出裁回输入长度。给定输入 1000 点、窗长 512、帧移 256、采样率 $16\,\mathrm{kHz}$；假定受控总服务时间为 10 ms。计算原打印值与按源时长计算的值。

循环范围 range(0, length + window - hop, hop) 等于 range(0,1256,256)，起点为 $[0, 256, 512, 768, 1024]$，共五次调用。最后 idx + hop 为 1280，然而输出从窗/帧移确定的起点裁取后只保留原来的 1000 点。

原包装器打印 $0.01 \times 16000/1280 = 0.125$。按新增源音频时长，分母应为 $1000/16000 = 0.0625\,\mathrm{s}$，得到 $0.01/0.0625 = 0.16$。填充和收尾调用的服务时间保留在分子，不能把填充点算作新增真实音频来增加分母。

前者是后者的 $1000/1280 = 25/32$，即低约 21.875%；这个相对差异来自分母。不是模型变快，也不是本机实际 ONNX 推理基准。原包装器合同审计用假加载器、假会话与受控计时调用原入口核对五次调用和裁取范围；本章入口另外纯算这些整数与分数，不要求读者安装推理运行时。

报告设备速度时，还要记录实际模型、硬件、线程、初始化是否计入、服务累计范围与原始音频长度。与 E10-18 相同，重叠窗不重复增加分母；本题多了一项具体接口检查：程序打印的分母未必就是最终输出或新增源样本数。

E10-33：噪声统计失配怎样分别留下残余和损伤目标

构造 2 s、16 kHz 的单声道数学合成输入 $y[n] = s[n] + v[n]$。目标由幅度 0.12 的 500 Hz 余弦与幅度 0.08 的 1500 Hz 余弦相加；前 6400 点目标为零，[6400,6720) 点乘包含端点的平方正弦淡入，最后 320 点作同形淡出。噪声为种子 20261001、PCG64 产生的独立标准高斯样本乘以分段标准差：在索引 19200（1.2 s）之前为 0.03，之后为 0.12。方差因此增加 16 倍。这不是自然语音或实录环境噪声。

三条增强支路共用同一输入、512 点周期 Hann 窗、128 点帧移、居中 STFT 和加权重叠相加重建。谱减都使用式(10-8)的 $\alpha = 1$、$\beta = 0.04$，只改变噪声功率统计来源；正功率频点的最小幅度增益为 $\sqrt{0.04} = 0.2$。

支路	噪声功率来源	能检查的问题
固定前奏	所有窗支持均落在 [0,6400) 的纯噪声帧均值	噪声增强后，旧统计是否不足
目标污染	所有窗支持均落在 [8000,12800) 的含目标帧均值	将目标计入噪声统计的损伤
已知方差	从生成模型计算当前整窗的期望噪声谱功率	正确期望统计下仍有多少有限样本误差

这里的前奏与污染统计分别使用帧索引 2～48、65～98。污染支路先利用整个指定估计区间再处理全记录，因此不能称为在线噪声追踪。居中窗也使用中心之后的样本；本题不测流式延迟或完整 MCRA。

第一步：把已知时域方差换成谱功率。 令第 t 帧中心为 $c_t = 128t$，窗为 $g[\ell]$、$\ell = 0, \dots, 511$。其输入索引是 $c_t - 256 + \ell$。噪声样本独立、均值为零，所以不同采样的互乘项期望为零。未归一化 DFT 的复指数模为 1，每个频点的期望模平方为

$$
\begin{aligned}
D_t^{\mathrm{known}} &= \mathbb{E}|V_{f,t}|^2 \\
&= \sum_{\ell=0}^{511} v_{t,\ell}\, g^2[\ell].
\end{aligned}
\tag{10-20}
$$

式中 $v_{t,\ell} = \sigma^2[c_t - 256 + \ell]$ 是当前窗第 ℓ 点的给定噪声方差；它不是该点噪声样本的平方。录音范围以外的补零点取方差 0。在固定方差区间，周期 Hann 的平方和为 192，得到前段 $0.03^2 \times 192 = 0.1728$、后段 $0.12^2 \times 192 = 2.7648$。窗跨过阶跃时必须按各点的方差加权；例如中心恰为 19200 的帧得到 1.47555，不等于把中心的后段方差直接乘192所得的2.7648。

已知方差给出的是总体期望，不是本次实际噪声的逐帧模平方，也没有提供干净目标的频谱。因此这条诊断支路仍会留下噪声，并受到观测功率随机波动与谱地板影响；它不是干净恢复 oracle 或可部署的盲估计器。

第二步：先分解浮点误差，再读回 PCM。 从实际观测 Y 算出每条支路的增益 G 后，用同一个 G 分别作用于已知目标谱和噪声谱，再重建为 $s_G[n]$、$v_G[n]$。它们的和等于这条支路的未量化输出。令 $d[n] = s_G[n] - s[n]$ 为目标损伤；G 本身依赖混合观测，所以不能假设损伤与残余噪声在有限记录中正交。

六个 WAV 使用共同导出增益 1，分别编码为 PCM16，解码按有符号整数除以32768；没有分别归一化、时移匹配或拟合增益。对同一半开窗口 W、$N = |W|$，以 u_n、z_n 表示实际参考和输出的整数 PCM 样本。记目标损伤、残余噪声和两者交叉项的窗平均为 P_d、P_v、C_{dv}，实际参考的整数能量为 U，则

$$
\begin{aligned}
P_d &= \frac{1}{N}\sum_{n\in W} d^2[n], \\
P_v &= \frac{1}{N}\sum_{n\in W} v_G^2[n], \\
C_{dv} &= \frac{2}{N}\sum_{n\in W} d[n]v_G[n], \\
P_e &= P_d + P_v + C_{dv}, \\
\mathrm{MSE}_{\mathrm{float}} &= P_e, \\
E_{\mathrm{PCM}} &= \sum_{n\in W}(z_n - u_n)^2, \\
U &= \sum_{n\in W} u_n^2, \\
\mathrm{MSE}_{\mathrm{PCM}} &= \frac{E_{\mathrm{PCM}}}{N\,32768^2}, \\
\mathrm{NMSE}_{\mathrm{PCM}} &= \frac{E_{\mathrm{PCM}}}{U}.
\end{aligned}
\tag{10-21}
$$

均方误差（Mean-Squared Error，MSE）的单位为数字满幅幅度的平方；归一化均方误差（Normalized Mean-Squared Error，NMSE）是无量纲误差能量比，二者越小表示同参考的总误差越小。它们不是 SNR 或主观质量。本题两个参考窗口的能量都严格为正。

PCM 总误差包含输出与参考各自的量化差，不能直接拆成上面的未量化目标损伤和残余噪声。先对未量化混合信号计算三条输出，再分别量化六个发布文件；重新处理已经量化的混合WAV，不保证与发布输出逐字节相同。

第三步：固定同源评分区间。 阶跃前使用 [9600,16000)（0.6～1.0 s），阶跃后使用 [22400,28800)（1.4～1.8 s），各为6400点，避开目标淡变和噪声阶跃。两个窗口的浮点参考功率均为0.0104，实际PCM参考整数平方和均为71466999200；MSE整数分母为 $6400 \times 32768^2 = 6871947673600$。

输出	阶跃前浮点 MSE	阶跃前 PCM MSE	阶跃后浮点 MSE	阶跃后 PCM MSE
混合输入	9.193454×10^{-4}	9.193291×10^{-4}	1.476335×10^{-2}	1.476338×10^{-2}
固定前奏	3.428033×10^{-4}	3.427953×10^{-4}	1.388447×10^{-2}	1.388445×10^{-2}
目标污染	6.692878×10^{-3}	6.692717×10^{-3}	1.876438×10^{-2}	1.876427×10^{-2}

输出	阶跃前浮点 MSE	阶跃前 PCM MSE	阶跃后浮点 MSE	阶跃后 PCM MSE
已知方差	3.343312×10^{-4}	3.343217×10^{-4}	5.346115×10^{-3}	5.346094×10^{-3}

例如阶跃后固定支路的实际误差整数平方和为95413204520，除以6871947673600得到约0.01388444864；除以参考整数平方和71466999200得到NMSE约1.33506661。两个分母描述不同量，不能交换。其余实际整数平方和、源摘要和全精度结果见独立音频清单。

第四步：用分量说明后果。 阶跃前，污染支路的浮点目标损伤为0.006391461794，残余噪声为0.000307225355，交叉项为−0.000005809615，三项之和约0.006692877534。虽然其残余噪声低于固定支路的0.000342686591，总误差却高得多：目标也被减掉了。

阶跃后，固定支路的残余噪声为0.013879924029，接近未增强混合输入的总误差0.014763350892，说明旧前奏统计不足。已知方差支路的三项分别为目标损伤0.000006608082、残余噪声0.005308928822、交叉项0.000030578205，总误差约0.005346115109。给定正确期望方差并不消除本次随机噪声，也不使交叉项自动为零。

图63 固定噪声估计：噪声变强与目标污染造成不同失配

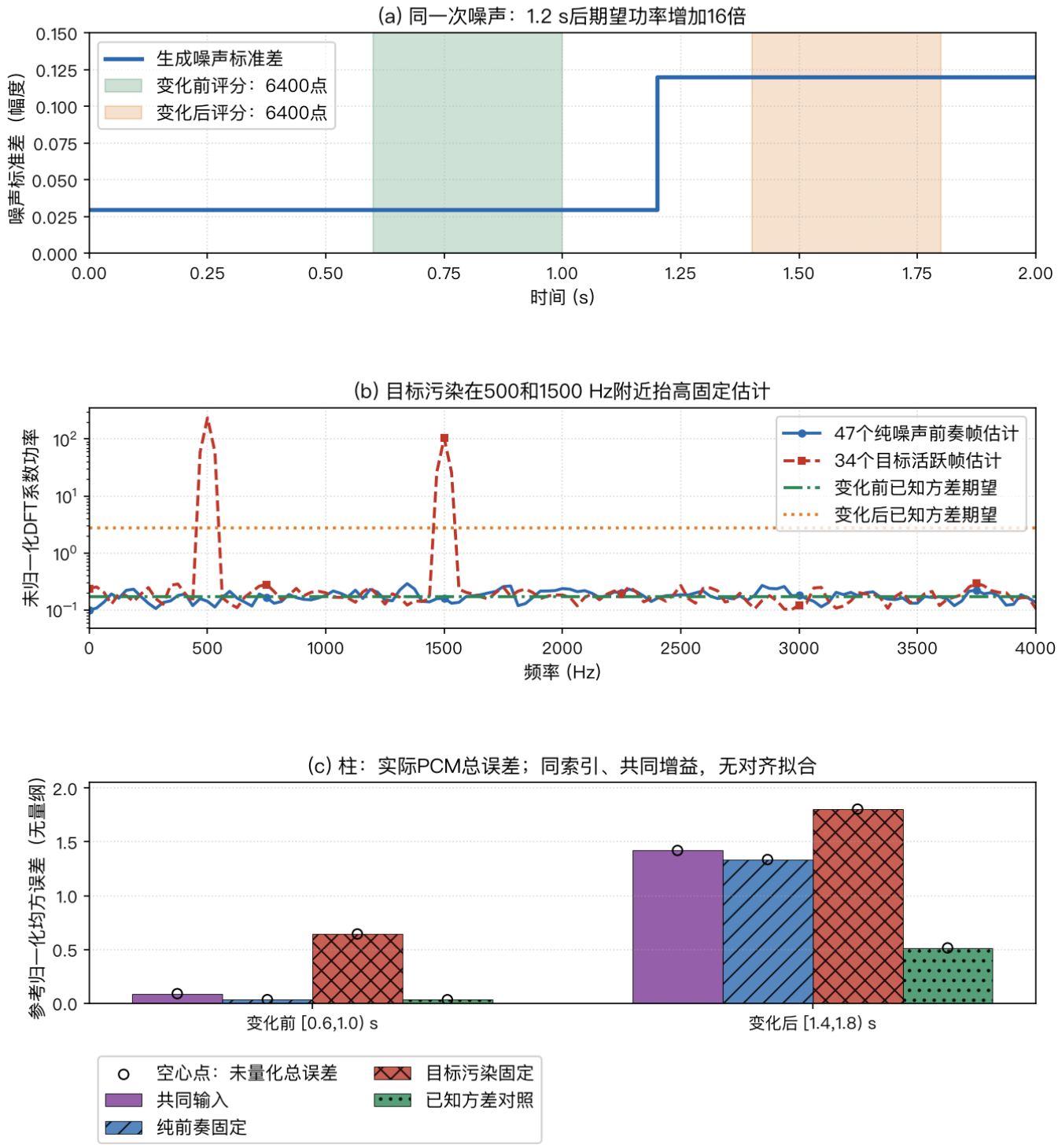


图63的(a)显示噪声标准差从0.03变为0.12及两个评分窗；(b)比较固定、污染统计的逐频噪声功率，并标出已知方差的前后稳态期望0.1728、2.7648；(c)以柱形显示四种处理的实际PCM总NMSE，以空心点另列浮点总NMSE。目标损伤、残余噪声和交叉项由前面的分量计算及清单解释，图中PCM柱不能拆作这些未量化分量。

所有支路共用输入、窗、谱地板和导出增益；已知方差用于模型诊断，不表示盲自适应增强成功。本例只有一个固定种子，不能用来宣称平均产品性能。

先调低音量，再比较以下文件。

- 干净数学参考
- 噪声分量
- 混合输入
- 固定前奏统计输出
- 目标污染统计输出
- 已知方差输出

这些文件用于对应数值变化，没有正式听测或语音可懂度评测。

复现入口为 `python -m codes.chapters.ch10.examples.generate_noise_mismatch`，已有资产用同命令加 `--check` 严格只读核验。章节题入口先核验六文件、清单、生成源和完整模型回放，再实际读取WAV字节重新评分，另列浮点分解；清单或资产过期时失败，不自动重生。

E10-34：坏麦置零之后，为什么必须重算波束

题设与目标。 三通道的已知目标响应为 $\vec{d} = [1, 1, 1]^T$。给定噪声协方差 $\mathbf{R} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$，其中

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

这是无量纲归一统计的手算，不是从实际录音估计的逐频协方差。设备已明确报告通道0不可用；通道按0、1、2编号。比较完整阵列的原 MVDR、仅把旧权重0项置零、以及选择通道1、2后重算权重的目标响应与噪声功率。完整阵列用于故障前对照。

第一步：把选择写入模型。 对任意给定的合法有序通道集合，观测、响应和噪声统计按同一实选择矩阵变换：

$$\begin{aligned} \vec{x}_{\mathcal{I}} &= \mathbf{S}\vec{x}, \\ \vec{d}_{\mathcal{I}} &= \mathbf{S}\vec{d}, \\ \mathbf{R}_{\mathcal{I}} &= \mathbf{S}\mathbf{R}\mathbf{S}^T. \end{aligned} \tag{10-22}$$

这里 $\mathbf{S}$ 无量纲。复数协方差为 $\mathbb{E}[\vec{n}\vec{n}^H]$；选择矩阵是实矩阵，所以 $\mathbf{S}^H = \mathbf{S}^T$。当输入是频点索引的一组矩阵时，每个频点都选择同一组物理通道，不能只选择频率轴。

复用第5章的最小方差无失真响应求解，令 $\vec{q}_{\mathcal{I}}$ 为线性系统的解，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{\mathcal{I}}\vec{q}_{\mathcal{I}} &= \vec{d}_{\mathcal{I}},\\ \vec{w}_{\mathcal{I}} &= \frac{\vec{q}_{\mathcal{I}}}{\vec{d}_{\mathcal{I}}^{H}\vec{q}_{\mathcal{I}}},\\ Y_{\mathcal{I}} &= \vec{w}_{\mathcal{I}}^{H}\vec{x}_{\mathcal{I}}.\end{aligned} \tag{10-23}$$

无加载时要求 $\mathbf{R}_{\mathcal{I}}$ 正定且 $\vec{d}_{\mathcal{I}} \neq 0$。这样分母为严格正实数，权重满足 $\vec{w}_{\mathcal{I}}^{H}\vec{d}_{\mathcal{I}} = 1$。公开适配器先检查完整给定协方差的厄米性和半正定性，再选择子矩阵；不会用删除通道掩盖一个非法输入模型。秩亏输入是否能求解，取决于实际选后的矩阵及调用方明确声明的相对加载。

第二步：完整阵列手算。 记 $\mathbf{R}\vec{q} = \vec{d}$，三个方程是

$$\begin{aligned}q_0 + q_1 &= 1,\\ q_0 + 2q_1 + q_2 &= 1,\\ q_1 + 2q_2 &= 1.\end{aligned}$$

中行减首行得 $q_1 + q_2 = 0$；与末行联立得 $q_2 = 1$、$q_1 = -1$，再由首行得 $q_0 = 2$。因此 $\vec{q} = [2, -1, 1]^{T}$，归一分母为2，原权重是 $\vec{w} = [1, -1/2, 1/2]^{T}$。直接相乘得到 $\mathbf{R}\vec{w} = [1/2, 1/2, 1/2]^{T}$，所以目标响应为1，噪声功率为 $\vec{w}^{T}\mathbf{R}\vec{w} = 1/2$。

第三步：只把旧权重置零。 原数据的通道0变成全零后，输出等价于用保留通道的旧权重 $\vec{w}_{\mathrm{old},\mathcal{I}} = [-1/2, 1/2]^{T}$。它对共同目标的响应为 $-1/2 + 1/2 = 0$，已经完全抵消目标。乘任意有限标量后仍为0，因此不存在可恢复单位响应的整体增益。

噪声功率仍需单独计算。保留通道的矩阵与旧权重相乘为 $[-1/2, 1/2]^{T}$，再作内积得到 $1/2$。噪声功率没有增加，并不能说明目标保持了。

第四步：重算健康子阵。 按顺序选择通道1、2时

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\\ \mathbf{R}_{\mathcal{I}} &= \begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\\ \vec{d}_{\mathcal{I}} &= [1, 1]^{T}.\end{aligned}$$

线性方程为 $2q_1 + q_2 = 1$ 与 $q_1 + 2q_2 = 1$。相减得 $q_1 = q_2$，代回得 $q_1 = q_2 = 1/3$。归一分母为 $2/3$，新权重为 $[1/2, 1/2]^{T}$。目标响应恢复为1，噪声功率变成 $3/2$。

控制	目标响应	归一噪声功率	目标损伤
健康完整阵列	1	0.5	0
故障后沿用旧权重	0	0.5	1
故障后重算子阵	1	1.5	0

表中的目标损伤按单位目标功率下的响应误差平方计算。这里的重算保住了目标，却失去完整阵列的噪声抑制能力；这个给定例子不证明任意健康子集都有相同损失。

第五步：把同一模型做成波形。 独立音频使用16 kHz、32000点，目标为 $s[n]=0.1\sin(2\pi 500n/16000)$，三路噪声基分别是同幅的1500、2500、3500 Hz正弦。所有分量共用首尾320点的 $\sin^2$ 淡变包络，含两端点，导出增益为1。令 $\vec{u}[n]$ 为这三路噪声基，构造时域瞬时混合 $\vec{x}[n]=\vec{d}\,s[n]+\mathbf{B}\vec{u}[n]$；故障输入只把通道0设为零，不增加时间缺口。

评分窗为 [2400,29600)，共27200点。窗口内包络为1，四个频率分别含850、2550、4250、5950个整周期，各谱线在这个指定窗上正交且样本均值为零。每个分量功率为0.005，因而未量化的时间协方差为 $0.005\mathbf{R}$，目标功率为0.005。它是给定波形的时间统计，不能当成每个 STFT 频点都有同一 $0.005\mathbf{R}$ 的证据；这里应用的是固定实权重的时域控制，没有运行盲噪声估计或逐频波束整链。

健康输出的噪声分量为 $(u_0+u_2)/2$；故障旧权重的目标系数为0，噪声为 $(-u_0+u_2)/2$；重算输出的目标系数为1，噪声为 $(u_0+2u_1+u_2)/2$。这三条表达式可直接用于独立手算功率。

令实际采用的目标响应为 $g=\vec{w}^{H}\vec{d}$，残余噪声波形为 n_y，未量化误差为 $e=y-s$。分量恒等式为

$$
\begin{aligned}
e &= (g-1)s + n_y,\\
P_e &= |g-1|^2 P_s + P_{n_y} + C,\\
C &= 2\,\mathrm{Re}\,\mathbb{E}\big[(g-1)s\,n_y^{*}\big].
\end{aligned}
\tag{10-24}
$$

此处 $\mathbb{E}$ 用指定评分窗的有限样本平均解释。解析交叉项为0来自刚说明的谱线正交，不是用一次人工波形证明随机独立。

控制	目标损伤功率	残余噪声功率	总误差功率	解析NMSE
健康完整阵列	0	0.0025	0.0025	0.5
故障后沿用旧权重	0.005	0.0025	0.0075	1.5
故障后重算子阵	0	0.0075	0.0075	1.5

后两条总误差相同，但旧权重输出没有目标，重算输出保留了目标。只按一个总NMSE排序不能看出这种区别。实际浮点计算中的舍入残差与PCM量化误差应另外保留；各输出先从未量化模型生成，再分别编码，不把实际PCM总误差直接拆成表中的理想分量。

第六步：读回实际PCM。 六个文件的时间原点、长度和导出增益相同。按照式(10-21)，误差整数能量除以 $27200 \times 32768^2 = 29205777612800$ 得到MSE，除以实际参考整数能量146027417700得到NMSE；不拟合输出增益或时移。直接读取发布的参考和三条输出得到：

控制	PCM误差整数能量 E	实际PCM MSE	实际PCM NMSE
健康完整阵列	73014637900	0.002500006638	0.5000063622
故障后沿用旧权重	219018750300	0.007499158324	1.4998467668
故障后重算子阵	219050854800	0.007500257576	1.5000666193

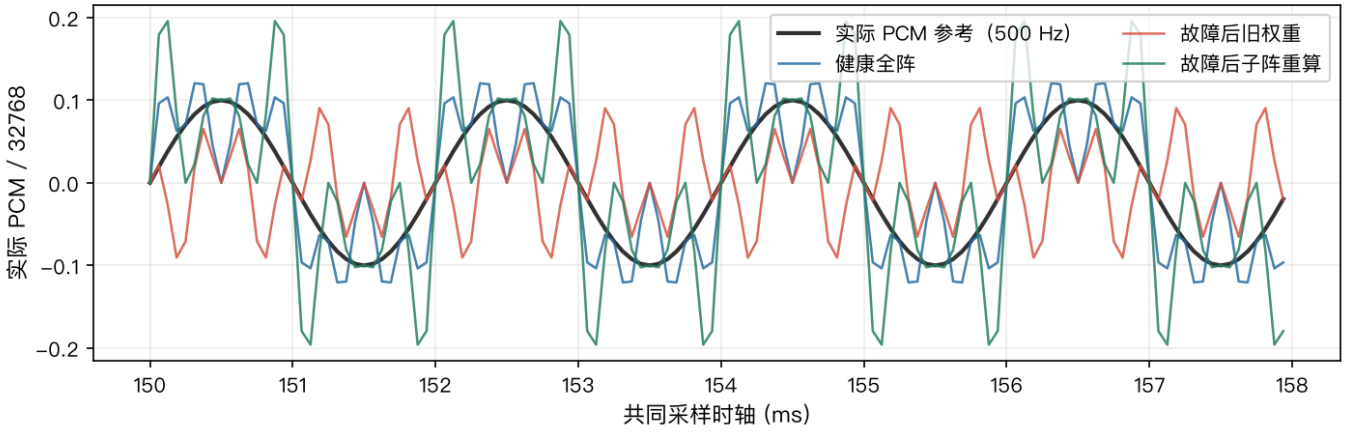
后两条实际PCM总误差不精确相等，因为参考和不同输出分别量化。表中这个很小的差异不改变解析反例，也不能解释成重算子阵在目标保持上更差；目标响应与总误差需要同时检查。完整浮点测量、实际PCM相量诊断、整数功率和误差见独立音频清单。实际量化后的相量诊断也不是重新估计或补偿权重的输入。

(a) 已知噪声时间协方差与解析控制：$R_n = 0.005BB^T$

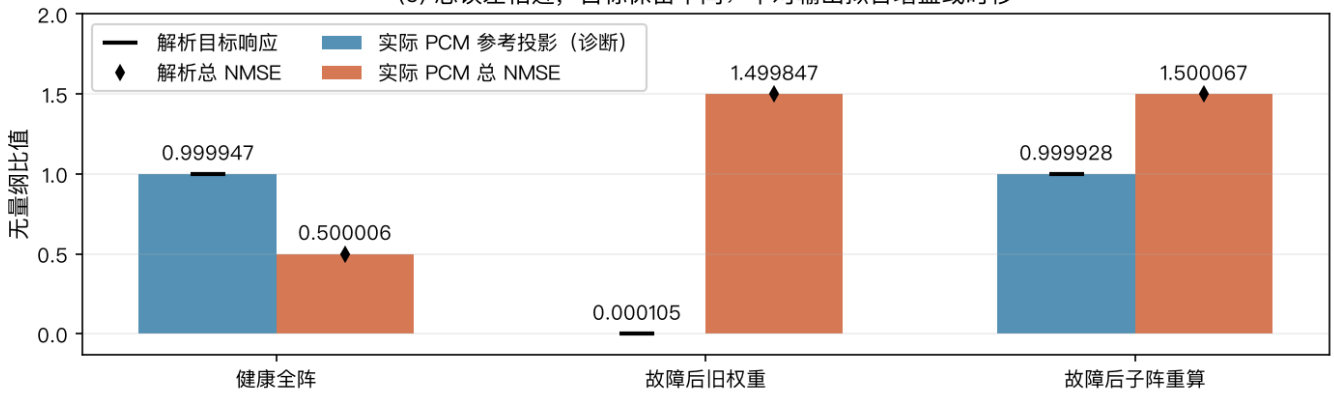
控制	实际参与的通道权重	目标响应	已知输出噪声均方
健康全阵	[1, −0.5, 0.5]	1	0.0025
故障后旧权重	[0, −0.5, 0.5]	0	0.0025
故障后子阵重算	[0, 0.5, 0.5]	1	0.0075

通道 0 失效已由题设指定；其零输入使旧权重的有效首项为 0。

(b) 同一 128 点片段；各输出仍保留所声明的噪声分量



(c) 总误差相近，目标保留不同；不对输出拟合增益或时移



16 kHz · 共同增益 1 · 评分 [2400, 29600) 共 27200 点
确定性正交频点与已知宽带时间统计；不是逐频 SCM、盲故障诊断、设备成绩或正式听测。

图78的(a)列出已知时间噪声协方差 $0.005\mathbf{BB}^{\boldsymbol{T}}$ 下的有效权重、解析目标响应和噪声均方；(b)使用实际PCM同一128点片段 [2400,2528) 比较目标参考与三条输出，时间轴从150 ms起，没有增益或时移匹配；(c)把实际PCM对参考的投影诊断和总NMSE分别画出，并用横线、菱形另标解析响应与解析NMSE。

旧权重的解析目标响应为0，但PCM投影诊断约为0.000105；量化后的微小投影不能改称精确无目标，也不能据此认为单位响应已经恢复。本图的协方差控制与原始权重来自已知模型，投影只用于解释实际输出，不参与求解。

本题的短数值入口复用 `channel_selection.py` 的通道适配和第5章唯一MVDR实现。完整阵列、一个通道、通道换序、复数频域模型以及协方差整体缩放均有独立测试；非法或重复索引、无剩余通道、不合法统计、不可正定求解和非有限输入会拒绝求解。正标量缩放只用于避免求解时的极端功率尺度，返回的选后协方差仍保留输入单位，没有改变相对加载或单位响应目标。

六个数学合成文件均为16 kHz、32000点；两条阵列输入为三声道，其余为单声道。先调低音量，再用以下文件对应观察目标保留与噪声变化：

- 共同目标参考
- 故障前完整阵列输入
- 通道0置零后的阵列输入
- 健康阵列原权重输出
- 故障后旧权重输出
- 故障后重算子阵输出

复现入口为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.examples.generate_channel_audio`；已有资产加 `--check` 严格只读检查。章节练习入口先核完整六WAV、清单、八个直接源和模型回放，再读取实际PCM重新计算整数误差；过期资产会失败，不自动修复。这些固定正弦和已知故障控制不是实录、真实阵列传播、自动健康检测或正式听测。

10.12 本章小结

1. 图 23 是参考依赖图，不是所有设备必须执行的固定流水线。
2. 延迟、算力和续航必须在目标硬件上按明确口径测量；窗口长度、MIPS 和 mAh 不能互相替代。
3. 门控至少要区分近端语音、远端播放和双讲；单个 VAD 比特不足以控制 AEC、WPE 和全部后端。
4. 固定阈值和品牌案例不能替代项目条件。每个验收数字都要带场景、统计口径和来源。

第 11 章 · 总结与选型指南

选型应从任务和约束开始。同一个四麦阵列用于固定座位通话、多人会议或机器人跟随时，合适的处理链可能完全不同。本章先确定目标，再选择几何和模块，最后按第 10 章的方法验证。

本章常用缩写如下：

缩写	中文名与英文全称
DOA	波达方向（Direction of Arrival）
AEC	声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation）
WPE	加权预测误差去混响（Weighted Prediction Error）
NS / VAD	噪声抑制（Noise Suppression）/语音活动检测（Voice Activity Detection）
RTF	本章的实时因子（Real-Time Factor），即处理耗时与音频时长之比。前面波束章节的 RTF 指相对传递函数
SRO	采样率偏移（Sampling Rate Offset）
CSS	连续语音分离（Continuous Speech Separation）：连续输出少量语流，并处理跨块拼接
TSE	目标说话人提取（Target Speaker Extraction）：按注册语音、视觉或方向条件提取指定目标
ASR	自动语音识别（Automatic Speech Recognition）：把语音转换为文字
KWS	关键词检测（Keyword Spotting）：检测唤醒词等指定词语
STOI / ESTOI	短时客观可懂度（Short-Time Objective Intelligibility）及其扩展（Extended STOI）：需要匹配参考的可懂度指标

各定位、波束和追踪算法的全称在首次出现处给出。

11.1 先回答六个问题

1. 系统要输出什么？ 输出一个方向、连续轨迹、增强语音、分别输出的多人语流、指定目标的一条语流，还是识别文本？多人输出还要说明人数固定还是随时间变化、整句处理还是连续流、是否需要保持说话人身份。输出不同，所需模块不同。只做固定方向录音时，不需要在线定位；只做方向显示时，也未必需要波束形成和 NS。
2. 覆盖区域和声源距离是什么？ 线阵在已知目标平面或扇区的条件下可利用轴向时差，但三维中相同轴投影仍有歧义；圆阵可用于水平面环绕覆盖。平面阵可以约束俯仰，却不能仅凭理想自由场相位区分阵面上下镜像；需半空间先验或非共面麦克风等额外信息。球阵及其他三维几何也要检查采样与标定条件。形态不是按“几只麦”直接决定的。
3. 空间分辨率和最高工作频率是什么？ 孔径影响角分辨率，阵元间距限制无空间混叠频带。增大孔径有利于低频方向信息，减小间距有利于高频无混叠。两者冲突时，可以增加阵元、限制工作频带或采用非均匀几何；不能只报一个间距就宣称覆盖全频带。
4. 有哪些干扰？ 本机播放造成回声时才需要 AEC；晚期混响妨碍任务时再考虑 WPE；多人重叠且要输出独立语流时才考虑分离；稳定背景噪声可能用解析 NS 即可，复杂域外噪声则要验证神经网络的泛化。
5. 目标是否移动、人数是否变化？ 单个慢速目标可从简单平滑或卡尔曼滤波开始。人数变化、交叉和遮挡要求显式处理轨迹出生、消失和数据关联。概率假设密度（Probability Hypothesis Density，PHD）滤波、带标签多伯努利（Labeled Multi-Bernoulli，LMB）滤波或其他随机有限集方法不会因“人数多”自动成为合适方案；还要考虑观测模型、身份连续性要求和实现成本。
6. 硬件、成本和合规边界是什么？ 写明采样率、麦数、时钟域、算力、峰值内存、功耗、关键路径延迟、隐私和认证要求。按目标产量列出物料清单（Bill of Materials，BOM）及其采购成本；已计入 BOM 的接口和结构物料不在其他成本项中重复计入，未计入的部分以及标定、维护费用另列。成本预算须与算力、功耗和延迟预算分开。使用注册声纹或云端录音时，还要写明同意、访问、保留和删除方式，见第 10 章 §10.6。每秒百万条指令（Millions of Instructions per Second，MIPS）不能脱离处理器型号比较，电池续航要用瓦时（Wh）与整机平均功耗估算，见第 10 章 §10.4。

11.2 按条件选择模块

方法类别与启用条件

先把表中常用方法名与任务对应起来：

- 广义互相关相位变换（Generalized Cross-Correlation with Phase Transform，GCC-PHAT）从麦克风对估计相对时延；导向响应功率相位变换（Steered Response Power with Phase Transform，SRP-PHAT）在候选方向或位置上汇总多麦克风对的证据。
- 多重信号分类（Multiple Signal Classification，MUSIC）用噪声子空间与候选方向导向矢量的正交关系搜索谱峰；旋转不变子空间法（Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques，ESPRIT）用信号子空间及平移不变子阵解算方向。两者都要检查源数、快拍数和阵列模型。
- 最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）在目标无失真约束下减小输出功率；线性约束最小方差（Linearly Constrained Minimum Variance，LCMV）可同时施加多条方向或响应约束。协方差估计和导向失配会影响两者。

决策对象	适合先尝试的方案	何时换方案	同时检查的风险
单源 DOA	GCC-PHAT 或 SRP-PHAT 基线	需要更高分辨率且协方差条件满足时，评估 MUSIC 或 ESPRIT；复杂混响下可评估学习方法	阵列歧义、混响、宽带融合、虚警
固定方向增强	延时求和或固定超指向（superdirective）波束	噪声场变化且统计量可估计时，评估 MVDR 或 LCMV 波束形成	白噪声增益、方向失配、标定
自适应波束	MVDR 或 LCMV 加稳健化	目标相对传递函数或导向矢量难以估计时，评估掩码辅助或联合模型	协方差秩、对角加载、目标泄漏
晚期混响	先用关闭 WPE 的基线	晚期混响确实限制词错误率（Word Error Rate，WER）、可懂度或听感时启用 WPE	预测延迟、阶数、直达声损伤
本机回声	有播放泄漏时启用 AEC	非线性扬声器、路径变化或多扬声器时增加相应建模	参考取点、整体延迟、双讲
多人重叠	只需一路增强时先试多波束选择或掩码波束	需要保留重叠中的全部语音内容时评估分离/CSS；只需指定一人且有可靠目标条件时评估 TSE	最大同时说话数、固定/变化总人数、整句/连续流、跨块排列、身份、内容改变、算力

决策对象	适合先尝试的方案	何时换方案	同时检查的风险
轨迹平滑	α-β 或卡尔曼滤波	多目标交叉、漏检和虚警明显时换多目标滤波	坐标系、时间戳、轨迹身份切换、轨迹中断
残余噪声	维纳或最小均方误差（Minimum Mean-Square Error，MMSE）等解析基线	非平稳噪声下基线不足时评估神经 NS	语音损伤、域外噪声、下游 WER

算法名只确定了方法类别，还没有确定参数。WPE 的预测延迟和阶数、MVDR 的加载量、AEC 的滤波器覆盖范围、VAD 的挂起时间都应由目标数据和硬件测量得到，不应作为通用默认值从别的产品复制。

多人内容与身份的评分口径

多人重叠场景先区分三种识别口径：

- 拼接最小排列词错误率（Concatenated minimum-Permutation Word Error Rate，cpWER）在每个会话内分别按参考说话人和假设流拼接，再为整个会话选择一个最优排列。不会逐句重新选排列，也不核验匿名流标签是否是实名；
- 最优参考组合词错误率（Optimal Reference Combination Word Error Rate，ORC-WER）允许参考语句在输出流之间做最优组合，不要求一条输出流全程对应同一个人；
- 说话人归属词错误率（Speaker-Attributed Word Error Rate，sa-WER）把词转写与说话人标签一起评价，归属错误会影响结果。

三者不能互换：ORC-WER 偏向检查内容是否被完整识别，cpWER 还要求全局输出流一致，sa-WER 用于确实需要身份归属的任务。

四词手算：两条流在第二段交换

下表的“春天、夏天、秋天、冬天”各算一个词元；每段中甲、乙同时说话，分离器在第二段把两人的内容放进了相反的输出槽位。本例只比较词内容与流分配，不涉及分词歧义或时间容差。

时间段	甲的参考	乙的参考	输出流 1	输出流 2
1	春天	夏天	春天	夏天
2	秋天	冬天	冬天	秋天

按说话人拼接的参考是甲“春天 秋天”和乙“夏天 冬天”；实际输出分别是流 1“春天 冬天”、流 2“夏天 秋天”。四个词的内容都在输出中，但第二段换了流。

cpWER 只能为整条输出流选择一次全局排列。不交换流时，甲的“秋天→冬天”和乙的“冬天→秋天”各产生一次替换；交换两条流时，第一段的“春天→夏天”和“夏天→春天”各产生一次替换。因此两种全局排列的最小编辑数都是 2，参考总词数为 4，cpWER 为 $2/4 = 50\%$。

ORC-WER 按参考语句选择输出流：第一段的“春天”给流 1、“夏天”给流 2，第二段的“秋天”给流 2、“冬天”给流 1。两条重组参考流于是分别等于两条输出流，编辑数为 0，ORC-WER 为 $0/4 = 0\%$。

这个零分只说明按该语句分配口径内容齐全，不能证明流 1 始终属于甲。sa-WER 还需要明确每个输出词的说话人标签及其评分定义，本例没有给出这些标签，故不计算 sa-WER。以上小例遵循下方固定版 MeetEval 对 cpWER 全局排列与 ORC-WER 逐语句分配的定义，不把二者当成同一个评分器的不同阈值。

实现时还要记录分段与重叠处理、标记规则，以及固定的评分工具版本或提交。本文核实于 2026-09-22，并将 MeetEval 对 cpWER、ORC-WER、MIMO-WER 和 DI-cpWER 的算法说明钉在提交 `6e3dc81284f2d6928f7ef9e620fd3b6906daa429`；该锁定文档没有把 sa-WER 列作同一工具的实现，使用 sa-WER 时应另行固定定义与评分器。复现实验还应记录实际安装包版本或完整提交号，不能只写会移动的 `main`。

原始 CSS 槽位可由不同说话人轮流复用。若三位说话人分别说一个词 `a`、`b`、`c`，两个槽输出 `a c` 和 `b`，内容全对仍会有非零 cpWER：一个槽不能同时一一匹配两位参考说话人。E11-16 将算出 cpWER 为 $2/3$，ORC-WER 为零。

用于内容验收时可选择固定分段和时间顺序的 ORC-WER；需要按人验收时，先说明分割与身份关联怎样形成整场的说话人转写，再计算 cpWER 或明确规定的归属指标。

MeetEval 作者论文的 §3.2～3.5 区分这些分配约束。ORC-WER 不能在一句内部任意换流，并按参考语句时序组合；改变参考分段也可能改变最优分配。因此参考分段、同起点的排序规则和时间约束必须随评分配置固定。

话段边界与时间也属于评分协议

词元相同，并不保证评分问题相同。ORC-WER 把一条完整参考话段分配给一条输出流；若把同一句拆成多个话段，就增加了可选分配。应根据预定标注规则固定参考边界，不能根据某个系统的输出重新切分。E11-23用同样的两个词计算切分前后的差异。

普通编辑距离还会允许很早的参考词与很晚的同词假设匹配。在长会议中，同一个常用词会反复出现；这样的匹配可能掩盖时间错误。时间约束评分还需给出词时间区间、容差、时间戳来自真实标注还是近似，以及边界接触时是否允许匹配。MeetEval 2023 原论文 § 4，印刷第29～30页说明时间约束及词级时间近似的作用。

E11-24只展开单词序列的时间约束编辑距离，不把这个小核当成完整的时间约束最小排列词错误率（Time-Constrained minimum-Permutation Word Error Rate，tcpWER）工具。真实多人评分还要处理全局流分配、文本规范化、话段排序和时间容差。固定原实现的端点约定与论文定义须分别核对，不能仅凭同名接口认定一致。

从比赛协议读出能比较什么。 同一届比赛也可能采用不同的汇总口径。CHiME-8 Task 1（DASR）的提交说明规定使用 5 秒容差的 tcpWER；固定版 DASR 评分代码传入指定评分区间，在每个场景内合并词计数，再等权平均四个场景的分数。

Task 2（NOTSOFAR）的规则同样采用 5 秒容差和指定文本规范化，但官方排名先逐会话计算 tcpWER，再等权平均会话分数；另报告不要求固定说话人归属的 tcORC-WER，用于补充分析。比较结果时要核对汇总单位、评分区间和文本规范化。换届后还要重新核对任务；例如CHiME-9公布的是 MCoRec 与 ECHI，不能把它们的成绩直接接到 CHiME-8 Task 2 排名上。

输出槽位与目标条件

任务条件	一路波束/掩码波束	连续语音分离（CSS）	目标说话人提取（TSE）
需要的输出	一路增强音频	固定或少量输出流；每条流同一时刻至多承载一人，不同流可同时输出重叠的说话人	被注册语音、视觉或方向指定的一人
人数变化	可跟随一个选中目标；不负责完整输出所有人	总参会人数可多于输出流数；流数由最大同时说话数和系统设计决定	非目标人数可变化，但目标条件必须持续有效
时间范围	可逐帧或分块在线处理	连续长录音；必须说明分块、上下文和拼接	可整句或流式；需报告注册和首帧延迟
身份连续	由追踪/分割模块提供	分离槽位不等于永久身份，通常还需分割或声纹关联	目标条件提供身份线索，但会受注册信道和冒用影响
主要验收	目标保持、串扰、语音损伤、WER	重叠段遗漏、跨块换人、cpWER/ORC-WER/sa-WER、延迟	目标遗漏、非目标泄漏、错误目标、隐私与删除

这张表比较的是任务条件，不表示 CSS 或 TSE 一定优于解析波束。若应用只消费一路音频，多输出分离会增加排列和资源问题；若应用要完整转写未知参会者，要求预先注册每个人的 TSE 又会成为功能性限制。

11.3 几何与算法要一起选

阵列几何决定观测中有哪些空间信息，算法决定如何使用这些信息。

- 双麦或近似线阵：可以估计沿阵列轴投影的时差并形成方向性；三维中具有同一轴向投影的方向构成锥面，在指定平面中还可能有镜像二解。近似共线的小偏离可能只提供很弱的额外信息。适合已知目标扇区、孔径和外形受限的设备。
- 非共线三麦及平面阵：能提供两个独立的平面投影约束，但理想自由场下阵面上下镜像仍不可分。精度还受孔径、频带、遮挡和标定影响，不能把“三麦”简单归为单麦处理。
- 圆阵：便于覆盖水平面。阵元数和半径应由所需角分辨率、最高频率与结构尺寸共同确定，不存在“全向必须至少四麦、六麦最好”的通用答案。
- 球阵或三维阵：适合需要俯仰角、声场分析或多方向波束的任务。可用球谐阶数受阵元采样、无量纲频率 κr（$\kappa = 2\pi f/c$ 为波数，r 为球阵半径）、径向滤波噪声放大和标定误差共同限制，详见第5章 § 5.8与第10章 § 10.8。
- 稀疏阵：差分协同阵可增加二阶统计中的虚拟滞后数，但不会凭空增加独立物理通道，也不保证宽带、相干声源和有限快拍下都能得到同样的自由度。应按第 3 章的适用条件验证。

白噪声增益（White Noise Gain，WNG）和指向性指数（Directivity Index，DI）之间常有取舍。更窄的波束或更深的零陷可能放大传感器自噪声和标定误差。对角加载、WNG 约束和限制工作频带都能改善鲁棒性，但通常会牺牲一部分空间选择性。

平面镜像为什么不能靠换算法消除

沿用第 2 章远场单位方向与导向相位约定。令三个麦克风坐标依次为 $(0, 0, 0)$、$(0.04, 0, 0)$、$(0, 0.04, 0)$ m，两个候选方向为 $\boldsymbol{u}_+ = (0.6, 0, 0.8)^{\mathsf{T}}$ 与 $\boldsymbol{u}_- = (0.6, 0, -0.8)^{\mathsf{T}}$。两者的长度均为 1。

以第一麦为参考，另外两麦的坐标与方向点乘，在两种方向下都等于 0.024 m和 0。因此所有频率上的相对传播相位相同，理想观测本身不能区分这两个方向；增加快拍或更换谱峰搜索法不会产生缺少的垂直信息。

若增加坐标为 $(0, 0, 0.04)$ m的第四麦，它的投影分别为 $+0.032$ m与 -0.032 m。取 $c = 343\ \mathrm{m/s}$、$f = 1$ kHz，对应导向相位分别为 $\pm 2\pi f(0.032)/c \approx \pm 0.58619$ rad，于是这对方向可分。这只是对该镜像二解的复算，不保证任意频率和方向均无空间混叠。更完整的几何可辨识性练习见第 3 章 E03-10。

11.4 四个场景怎样推导方案

下表给的是推导方法，不是产品清单。

场景	条件变化	方案怎样变化
带扬声器的语音终端	若要求播放时仍能唤醒或通话	AEC 成为必要候选；数字参考应覆盖实际混音、均衡与播放增益。圆阵、线阵或平面阵由覆盖区域和外形决定。无明显晚期混响时不必默认加 WPE。
会议室	若多人重叠较少，只需一路会议音频	先比较多波束选择和自适应波束。只有重叠说话造成任务失败，且需要独立语流时，再增加分离。远距离和长混响房间要用实测决定 WPE。
车载	若麦克风跨多个时钟域	先解决 SRO 和时间戳，再谈分区波束。播放参考需覆盖音乐、导航和通话混音。算法要在怠速、行驶、开窗和空调状态分别测试。
耳机或助听设备	若监听路径对延迟和电池很敏感	监听与通话上行可采用不同链路。固定双麦波束和轻量 NS 是候选基线，不是必选答案；法规、反馈路径、佩戴变化和听觉安全优先。

同一场景也可能得出不同答案。例如会议设备安装在墙边时，覆盖区域可能只有半空间；放在桌中央时则要覆盖周向。前者可能适合线阵或弧形阵，后者可能适合圆阵。覆盖区域确定后，才能据此选择阵列形态和麦克风数量。

数字播放参考无法自动包含后续功放和扬声器的非线性。是否另取电参考、增加非线性模型或限制播放工作范围，要按硬件条件选择；“参考覆盖播放处理”不意味着要求所有系统都在模拟声学输出之后取参考，见第 6 章与第 10 章图 23。

11.5 把候选方案写成可验证的规格

11.5.1 先写规格和证据口径

为了复现实验并比较方案，候选方案的规格应覆盖以下内容：

项目	应写内容
任务	输入、输出、目标声源数、是否需要身份连续
几何	坐标、尺寸公差、声孔和遮挡、工作频带
场景	距离、角度、房间、噪声、播放和运动状态
链路	每个模块的启用条件、取点、旁路和控制信号
资源	目标硬件上的 RTF、已测帧耗时范围、峰值内存、平均/峰值功耗及测量条件
成本	目标产量、BOM 采购成本；未计入 BOM 的接口与结构成本、标定和维护费用另列，已计物料不重复计入；区分一次性与逐台成本
延迟	前瞻、缓冲、计算、调度和解码关键路径
指标	任务指标、语音损伤、稳定性、置信区间和样本量
异常处理	通道失效、方向低置信度、网络断开和算力过载时的行为

可以先建立最小基线，再一次增加一个模块，便于定位变化来自哪一步。增加模块后要同时检查收益、语音损伤、延迟、功耗和失败样例。若模块之间存在输入依赖或相互作用，还需测试组合，不能把“一次加一个”当成保证找到最佳组合的搜索算法。

如果 WPE 没有改善目标房间的结果，或分离网络虽然提高了尺度不变信号失真比（Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio，SI-SDR）却增加了内容错误，就不应因为流程图里画了它而保留。

开源实现也要按任务筛选。项目名称不能代替算法条件：

- PortAudio 解决设备输入输出，不解决跨设备同步。
- ONNX Runtime 执行模型，不规定模型训练目标。
- pyroomacoustics 适合房间与阵列原型，不证明目标设备实时。
- WebRTC AEC3 可以对照实时回声链路，但其内部参数不是其他产品的默认值。

选择开源项目时应把规范仓库、固定提交或发布、许可证、支持平台、输入输出契约、维护状态和最小测试一起写入方案，详见 § 10.9.1 与 `codes/chapters/ch00/SOURCES.lock.json`。

本书按 `codes/chapters/ch00/COVERAGE.md` 将算法分为“本仓库可运行基线、外部参考实现、原理索引、明确排除”四种状态。适配器只是调用外部实现的一种方式，不是第五种覆盖状态。教学实现通过单元测试，只能说明约定和边界算例正确；它没有经过目标设备的实时、长稳和主观听测，不能直接标成工业实现。

工程选型还要把“源码能获取”与“接口能接入、平台能编译、设备能通过验收”分开。Linux 会议终端可研究 ALSA/PipeWire 的设备和参考路由；Cortex-M 端侧模型可研究 TFLM/CMSIS-NN 的算子与内存；XMOS 或 SOF 固件则需要对应硬件、工具链及拓扑。

每条候选都应补一项故障试验，例如拔插后恢复、参考切换、跨块状态清零、缓冲不足或线程过载，具体入口见工业部署研究。

候选的输入输出与评分工具同样需要筛选。libsoxr、libsamplerate 的比例协议不能照搬；libsndfile 的时间帧数不能当成通道标量数；libebur128 的响度与真峰值也不是语音质量分。

有干净参考时才可按相应条件使用 STOI/ESTOI 或 ViSQOL，静音过多、有效帧不足、参考错配及模型缺失必须进入失败记录。评分输入与失效边界见第 10 章评测体系，固定源码入口另见工业部署研究。

11.5.2 完整决策例：未知参会者的连续转写

假设会议中共有 2～6 名未注册说话人，人数随时间变化，但任一时刻最多两人同时说话。系统要连续输出全部内容给 ASR，并要求端到端延迟可测但尚未给定阈值。先用硬约束筛选，再进入实测：

条件或证据	一路掩码波束	两路 CSS	注册声纹 TSE	决定
必须保留重叠双方内容	单路输出可能丢失其中一人，未通过硬约束	两路分别承载同一时刻最多两人的语音，设计目标与要求一致	每次只提取已指定目标，未通过“全部未知说话人”约束	保留两路 CSS 候选
总参会人数为 2～6 人且随时间变化	可选择当前目标，但不输出完整集合	不同说话人可在不同时段复用两路输出；需验证静默流和跨块排列	需事先获得每位目标条件，本场景没有	记录 CSS 的人数与槽位管理风险

条件或证据	一路掩码波束	两路 CSS	注册声纹 TSE	决定
连续长录音	可流式	必须报告块长、左右上下文、拼接和状态重置	模型若支持可流式，但功能约束已淘汰	对 CSS 设置延迟测试项
身份与识别评测	本候选的单目标 WER 不能代表被舍弃者的内容	原始槽位按固定协议报 ORC-WER；形成说话人转写后再评 cpWER 或归属指标	需另测错误目标和声纹冒用	先按无注册转写口径验收
资源与质量证据	作为低成本基线保留	在目标硬件测 p50/p95/p99 延迟、RTF、内存、遗漏和内容错误	功能约束不满足，不参加性能比较	CSS 只有实测净收益后才采用

这个例子中，2～6 是整场会议的总参会人数，两路输出由“最多同时两人重叠”决定，二者并不冲突；输出槽位也不代表永久说话人身份。例子没有填写性能分数，因为算力和准确率必须在目标硬件与目标会议数据上测量。

这里淘汰的是只保留一个目标的具体波束候选，不是证明“一条文本流不能包含多人内容”。如果改用多人串行化转写等后端，必须重新定义输出、参考顺序和评分协议，再作为另一候选评估。

若需求改成“始终只听主持人，且主持人可注册”，硬约束会改变，TSE 才重新成为候选。

硬约束要区分通过、失败与证据不足

先明确每条阈值约束的是确定预算、测量值还是概率。例如“任何输出不得超过 150 ms”和“该负载下延迟的 p99 不超过 150 ms”是不同要求。有限样本最大值并不自动等于系统的最坏情况保证；平均 RTF 合格也不能替代逐次截止期检查。

按总体分布的逆累计概率定义，p99 不超过 150 ms 等价于超出 150 ms 的概率至多 1%。若 20 次相互独立、同分布的试验都未超限，按 E11-08 的单侧 95% 上界计算，超限概率仍可高达约 13.91%；在相同假设和零超限下，至少要 299 次才支持 1% 的门槛。连续相邻帧可能共用负载状态，不能简单地按独立试验计数。E11-04 的样本分位数是另一项描述，不能替代这条证据。

若已有可信的指标范围，可比较整个范围与上界：范围全部合格才通过，范围全部超限则失败，跨越阈值或缺少必要指标时记为证据不足。范围是确定误差界、统计置信区间还是观测的最小至最大值，也要分别写明；后两者不能无条件当作确定界。E11-14 用两个指标演示三态判断。

比较两个候选也应保留这些区间。若一个候选的最差端点仍好于另一个的最好端点，可以作出确定支配判断；区间交叠时，中点上的排序不能证明真实排序。E11-21把候选间支配与相对硬阈值的判断分开计算。

合格候选之间仍可能没有唯一最好方案

硬约束筛选后，把质量、延迟与功耗放在同一张表中。如果 A 在所有约定指标上都不差于 C，且至少一项更好，可说 A 支配 C；留下的非支配候选往往各有代价。这个定义见多目标设计原文第 7 页“Multi-Objective Optimization Problem Statement”节的式(3)，本书只采用其中的支配关系，不采用其轨迹优化算法。

若确实需要一个总分，应先统一指标方向，再除以明确的尺度并给出权重。不能把“毫秒+错误率+瓦”直接相加，也不能在看到结果后选择最有利于某候选的权重。E11-10 显示同一组非支配候选怎样随事先选择的权重改变排序。样本均值上的支配关系仍可能受估计误差影响，不能自动推广到所有场景。

即使指标是精确输入，遍历线性权重也可能遗漏某个非支配候选。E11-20给出三个有理数点：其中一个候选无法使任何线性加权总分最小，却能在明确的阈值任务中被选中。加权总分是一种表达偏好的方式，不能代替完整的可行性与非支配检查。

图46　选型的两个步骤：硬约束与非支配权衡（本书构造数据）

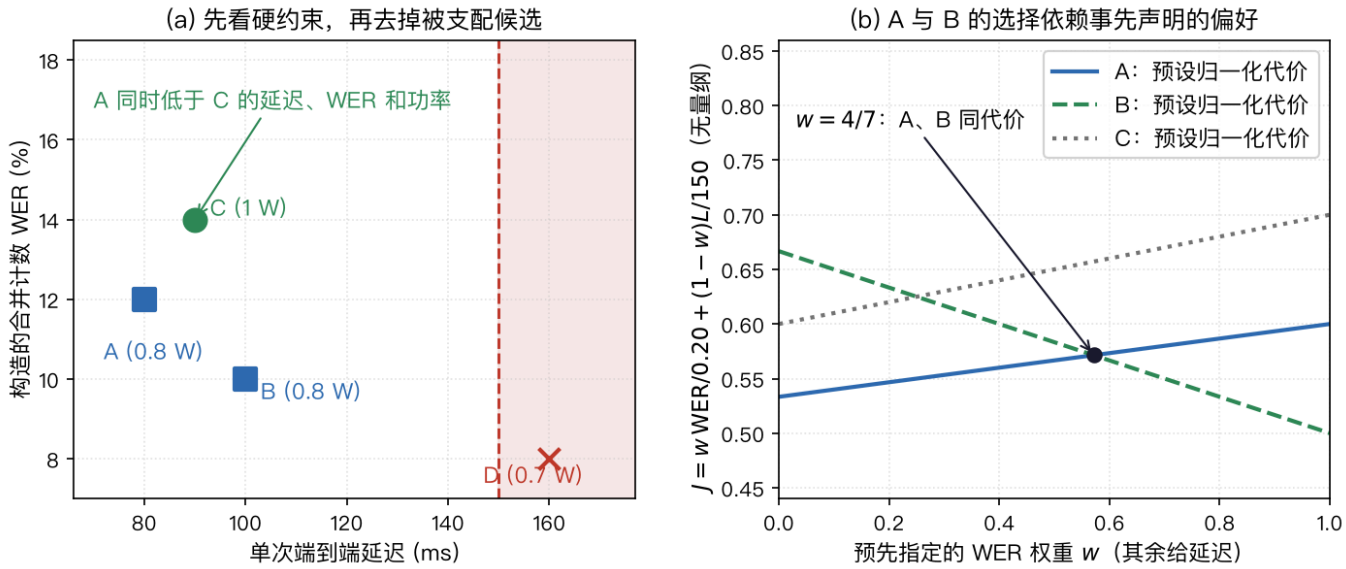


图 46：E11-10 的四个构造候选。(a) 横轴为延迟（ms），纵轴为 WER；功率分别为 A/B 0.8 W、C 1.0 W、D 0.7 W。先要求延迟不超过 150 ms、功率不超过 1 W，D 即使 WER 最低也不合格。合格集合中 A 支配 C，A 与 B 则各有优势。(b) 按式(11-4)比较 A/B 的归一化代价；质量权重 $w = 4/7$ 时两者同分，权重变化会改变选择。图中的数值用于本书推导，不是四台设备的实测；(a) 的二维散点不能代替未画出的功率检查。

固定评测组成，并检查模块之间的相互作用

候选应使用共同的场景清单、参考、分词与评分器。部署场景比例与测试抽样比例不同时，先报告各场景结果，再按预先指定的共同权重汇总。E11-11 中，每个场景都较好的候选反而有更差的混合总分，原因只是两套测试的场景比例不同。

失败文件保留数量与原因。只有指标本身存在已知上下界时，才可对缺失项构造完整均值的可能范围；这个范围不等于补出了分数，也不是置信区间，见 E11-12。多个场景各自具有 95% 覆盖率，也不意味着所有区间同时具有 95% 覆盖率，E11-13 给出联合处理。

对于两个可能互相影响的模块 A、B，可在同一数据上测基线、仅 A、仅 B、A+B 四种配置。E11-15 用差中之差量化交互；它说明单模块增益不能简单相加，不证明实际的 WPE、波束或分离必有某种交互。调参和选择在开发集完成后，应锁定候选与验收规则，再运行独立测试。反复查看测试结果来改配置会改变原先声明的证据条件。

部署场景组成未知时怎样比较

场景权重已知时，可按式(11-5)计算共同目标。若只能确定某个场景的占比范围，应保留各场景损失，并计算这个范围内的最坏组成；不能把范围中点擅自称为部署概率。对于两个场景，加权损失是占比的线性函数，因此闭区间内的最大值在端点取得。

另一种任务是要求每个场景都尽量好，此时比较的是各场景损失的最大值。它相当于允许场景占比取整个范围，而非只取某个已知的占比区间。两种任务都可以用于选型，但目标和结果须分别命名。E11-25把同两种FIR放在单音、双音目标场景中，分别复算固定组成、组成不确定与逐场景最坏损失，并读取八个独立PCM文件。

评分事件与评分数值应分别保存

一次会话没有识别出任何词，和这次会话根本没有交付输出文件，是两种事件。前者在预定评分协议下可以是合法空假设：参考中的词全部被删除，错误数仍有定义。后者需要按事先约定的缺文件策略处理；不能仅因两者都“没有词”就自动采用相同分数。

输出格式损坏、参考不可读、评分程序异常也要分别记录。错误数未产生时，它是未评分事件，不能填写零错误。若只汇总成功会话，分子和参考词数分母都来自该子集，并同时报告它占计划会话和参考词的比例。成功文件比例与成功参考词比例通常不同。

E11-26 的包装器先校验计划本身：会话 ID 重复或参考词列表无效时，整次调用报错，并不返回逐会话分数。计划有效后，缺假设、坏假设和评分器异常才作为逐会话事件保存。

有界量表可以像E11-12那样计算缺失均值的可能范围。WER含插入，能够超过100%，一般没有可以直接套用的固定上界；不能借用1～5分量表的缺失界来证明完整WER排序。完整排名资格应与分数分开保存：若协议要求全部计划会话可评分，缺一项就仍不具备该资格。E11-26将逐事件复算这条链，不运行识别模型。

同一物理候选的噪声收益与硬约束

比较波束时，先固定实际噪声协方差、目标参考与允许的失配，再分别检查输出噪声、目标响应和传感器自噪声放大。未加载MVDR可能最能压制给定方向的干扰，却因大权重范数或目标失配而不满足硬条件。目标响应也不能只检查设计方向；应检查规格中声明的实际方向或扰动范围。

WNG按通道独立同功率噪声解释，DI按指定弥散场解释，二者不是实际混合噪声功率的别名。若实际噪声是“一个定向干扰加独立自噪声”，就用该协方差计算实际输出噪声；另用球面各向同性相干矩阵计算DI时，应明确这是另一个比较模型。E11-27让四个候选使用同一真实噪声模型，再按WNG和目标复响应误差筛选。

声学条件通过后，还须检查资源与延迟证据。单频权重的计算没有给出宽带因果实现、线程调度或设备延迟。延迟尚未测量时，即使声学数字合格，完整规格也仍是证据不足；不能用低输出噪声补偿未测的硬指标。

11.6 练习

E11-10～27的统一入口是在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch11.chapter11_experiments`；E11-01～09沿用各题列出的入口。先独立手算，再核对程序的条件与输出。

题 1：带播放的周向语音终端（E11-05）

需求是水平面周向覆盖，设备会播放音乐，主要任务是唤醒和单人指令。两种示意圆阵半径都为 4 cm，分别放 4 麦和 6 麦；声速取 343 m/s，需求频率上限 4 kHz。先以相邻麦弦长 $2r\sin(\pi/M)$ 与 $c/(2d_{\text{adjacent}})$ 作单对筛查，再写出必要模块和两个关键对照实验。这个筛查不保证整个圆阵流形没有其他歧义。

答案要点：四麦相邻弦长为 $0.08\sin 45^\circ \approx 0.05657$ m，对应筛查界约 3032 Hz，低于 4 kHz；六麦相邻弦长为 $0.08\sin 30^\circ = 0.04$ m，对应 4287.5 Hz，高于 4 kHz。按本题相邻单对条件，只保留六麦候选继续研究，仍需用完整阵列几何和工作频带核对歧义与波束质量。

用整阵复核四麦的一对歧义。 将四只麦放在水平面的 $(\pm r, 0)$、$(0, \pm r)$，令方向单位向量 $\vec{u}_{\pm} = (v \pm h/2, -v \pm h/2)^{\mathsf{T}}$，其中 $h = c/(2fr) = 1.071875$，$v = \sqrt{(1 - h^2/2)/2}$。两向量长度均为 1，且差为 $(h, h)^{\mathsf{T}}$。把差向量投影到任意麦坐标，得到 $\pm rh$；乘相位系数 $2\pi f/c$ 就得到 $\pm\pi$。所以这两个方向在每只麦上的相对复比都为 -1，以同一只参考麦归一化后，整组导向矢量相同。这个反例针对 4 kHz 理想水平远场模型；六麦通过相邻弦长筛查，也不能据此判断三维镜像或设备失配。

播放时仍需拾音，因此两方案都要评估 AEC，并确保参考覆盖播放处理。定位或多方向固定波束可用于周向选择；WPE 和分离不是默认必选。

关键对照至少包括“静音播放与音乐播放下的唤醒曲线”和“AEC 开关下的近端语音损伤及残余回声”。本题的几何数字是本书构造的筛查输入，不是任何产品的性能。运行 `exercises_engineering.py` 的 `E11-05` 可复算两行候选。

题 2：多人会议（E11-06）

房间混响明显，偶尔有人抢话，系统只接受一路输出，端到端延迟不得超过 150 ms。三条链路分别为单路波束、波束加 WPE、两路分离器；其延迟依次为 90、115、180 ms。

前两种单路方案按同一份 100 个参考词、同一分词规则评分，分别有 25 和 20 个词错误。两路分离器尚无规定的流与参考匹配、合并评分协议，因此本题不给它单路 WER。先用输出路数和延迟两个硬条件筛选，再比较具有相同口径的词错误率。什么时候值得进一步验证 WPE，什么时候才需要重新考虑分离?

答案要点：两路分离器输出两路且延迟 180 ms，先被题设硬条件淘汰；不能给它填一个未定义评分口径的单路 WER。两种合格的单路方案在同一参考与分词规则下，示意 WER 分别为 $25/100 = 25\%$、$20/100 = 20\%$，相差 5 个词错误，即 5 个百分点。

还需在目标房间的独立会话上比较 WER、可懂度、语音损伤和资源，再决定是否启用 WPE；这一份示意数据不能给出统计显著性或一般优劣结论。

若需求改为必须完整保留重叠双方内容，应重定输出路数与延迟约束，并为所有候选固定同一目标内容、分词和多人评分协议；可按任务选用 ORC-WER 或 cpWER，不能把两路输出的未知错误数与上述单路 WER 排序。E11-06 的代码只执行题设筛选，不产生识别结果。

题 3：跨时钟车载阵列（E11-07）

四只麦克风分属两个时钟域。示意初始错位为 2 ms，相对 SRO 恒定为 80 ppm，允许重对齐间的新增错位不超过 0.1 ms。比较每 10 s 和每 1 s 重对齐两种候选。本题按 SRO 乘时间作一阶预算，保留三位以内有效数字；精确的同索引时间差另见 E11-18。为什么不能先调波束权重？还应先测什么？

答案要点：10 s 新增漂移是 $80 \times 10^{-6} \times 10 = 0.8$ ms，失败；1 s 是 0.08 ms，通过题设的漂移条件。按这一阶预算，只靠周期性重对齐的最长间隔约为 $0.0001\ \text{s}/(80 \times 10^{-6}) = 1.25$ s。

初始 2 ms 必须另行对齐，不能把它误当成 SRO 斜率；丢样会产生阶跃，也不能靠改变斜率解释。应先测初始时差、累计漂移、丢样和时间戳稳定性，完成重采样或时钟同步后再标定几何与增益，最后调波束。

E11-07 只复算已知恒定 SRO；温漂、时间戳噪声和行驶状态仍要在设备上验收。

题 4：把空间带宽、同步与延迟放进同一张选型表（E11-01）

候选四麦均匀线阵间距为 4 cm，声速取 343 m/s，需求频带上限为 4 kHz。两个采集设备的最坏相对 SRO 为 80 ppm，目前每 5 min 才重新对齐一次，而允许的通道错位不超过 0.1 ms。本题忽略重对齐残差，采用 SRO 乘时间的一阶预算。

连续处理路径的采集/分帧、前瞻、计算、调度和解码分别为 16、8、22、5、70 ms；候选分离器若串行加入，还会增加 48 ms 前瞻和 18 ms 计算。要求端到端延迟小于 150 ms。判断阵元间距、同步周期、基础路径和分离器是否满足硬约束。

答案要点：

1. 阵元间距：空间混叠边界为 $f_{\text{alias}} = c/(2d) = 343/(2 \times 0.04) \approx 4288$ Hz，因此 4 kHz 仍低于该理想远场边界，但余量只有约 288 Hz，实际还要考虑麦位误差与宽带过渡。
2. 同步周期：80 ppm 经过 300 s 的漂移为 $80 \times 10^{-6} \times 300 = 0.024$ s，即 24 ms，远超 $0.1\ \text{ms}$；若只靠周期性重对齐，最大间隔应不超过 $0.1\ \text{ms}/(80 \times 10^{-6}) = 1.25$ s。

3. 基础路径：总延迟为 $16 + 8 + 22 + 5 + 70 = 121$ ms，满足 150 ms，但只剩 29 ms 裕量。
4. 加入分离器：串行加入后为 $121 + 48 + 18 = 187$ ms，不满足约束；除非改变可并行依赖、减少前瞻或更换后端后，重新测得关键路径低于 150 ms，否则不应启用该候选。仅让不同块流水执行主要改善吞吐，不能自动扣除单个输出在串行依赖中必须经历的等待。

代码复算 E11-01：运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_engineering`，核对 `alias_boundary_hz=4287.5`、`drift_300s_ms=24`、`maximum_alignment_interval_s=1.25` 和两条延迟。只要其中一个硬约束不满足，就不能用另一个指标的收益抵消。该练习验证算术和筛选逻辑，没有测量设备延迟。

题 5：评分覆盖与电池预算（E11-02）

候选模型计划评测 10 个文件，只有 8 个成功评分，成功文件的平均分为 3.8。能否直接报告“完整测试集得分 3.8”？应同时给出哪些数量?

同一设备示意电池为 3.7 V、2000 mAh，电池可用容量、老化裕量及电池至负载的转换效率合计系数为 0.8；在转换电路输出端测得的整机负载功率，低功耗状态为 0.2 W、占时间 10%，处理状态为 1.2 W、占时间 90%。估计负载平均功率和续航。这里的输入是预算示意，不是某产品规格；若改在电池端测功率，转换效率不能再计入系数。

答案要点：评分覆盖为 $8/10 = 80\%$，3.8 只能标成成功子集的平均分；应保留总数 10、成功数 8、失败数 2、失败原因和各场景分布。缺失项不能擅自填 0 分，也不能悄悄从完整测试集删除；是否判整次评测无效应遵守预先规定的规则。

容量先换成 2 Ah，标称能量为 $3.7 \times 2 = 7.4$ Wh；按题设综合系数，可交付负载的估算能量为 $7.4 \times 0.8 = 5.92$ Wh。负载平均功率为 $0.2 \times 0.1 + 1.2 \times 0.9 = 1.10$ W，续航约 $5.92/1.10 = 5.38\ \mathrm{h}$。`E11-02` 输出这组中间值；温度、各因素随电流的变化和状态转换消耗没有单独建模，所以它是估计，不是续航验收。

题 6：平均文件分数与合并计数（E11-03）

两个文件分别有 10、90 个参考词，替换、删除和插入的错误数之和分别为 1、45。先计算各文件 WER，再比较“每个文件等权平均”和“先合并错误数与参考词数”的结果。假设两文件都成功评分，分词与文本规范化完全一致。

答案要点：两文件的 WER 为 $1/10 = 10\%$ 和 $45/90 = 50\%$。文件等权的宏平均为 $(10\% + 50\%)/2 = 30\%$；合并计数为 $(1 + 45)/(10 + 90) = 46\%$，相当于按参考词数加权。

两个值回答不同问题：前者给每个文件同样权重，后者给每个参考词同样权重。不能把宏平均写成合并计数 WER，也不能在比较模型时临时更换聚合方式。实际评测还要按任务固定说话人/会话归属、空参考文件与失败文件的处理方式；本题没有计算语音转写或多人排列。

题 7：p99 为什么还需要注明计算方法（E11-04）

20 个示意延迟按升序为 $[1, 2, \ldots, 19, 100]$ ms。采用最近秩定义：对非空数组及分位数比例 $0 < q \le 1$，取升序数组中从 1 开始数的第 $\lceil nq \rceil$ 项。计算 p50、p95、p99，再与 NumPy 的 `method="linear"` 比较。

答案要点：最近秩为 $\lceil 20 \times 0.50 \rceil = 10$、$\lceil 20 \times 0.95 \rceil = 19$、$\lceil 20 \times 0.99 \rceil = 20$，三个结果依次为 10 ms、19 ms 和 100 ms。

线性插值则在从 0 开始的位置 $q(n-1)$ 取值：p50 位于 9.5，得到 10.5 ms；p95 位于 18.05，在 19 与 100 ms 间插值，得到 $19 + 0.05 \times 81 = 23.05$ ms；p99 位于 18.81，得到 $19 + 0.81 \times 81 = 84.61$ ms。NumPy 分位数文档的 Notes 小节给出该插值定义，核实于 2026 年 9 月 28 日。

两组结果来自不同的报告约定。预先选定方法，连同样本数、测量时长与测点一起记录；不要用仅 20 个样本宣称已经稳定估计实际系统的 99% 尾部。两种计算都不能补回未观测到的罕见卡顿。

题 8：零次失败能证明多低的风险（E11-08）

一次独立会话中，只要发生截止期违约就算失败。事先固定相同测试条件，独立重复 n 次，假设各次失败概率同为 p。现在观察到零次失败；分别取 $n = 20, 100, 1000$，求失败概率的单侧 95% 精确二项上界。若希望该上界不超过 1%，至少需要多少次零失败试验？

答案要点：一次成功概率为 $1 - p$；独立的 n 次全部成功概率相乘，得到 $(1-p)^n$。把这次观察的尾概率设为 $\alpha = 0.05$ 并反解：

$$\begin{aligned} (1 - p_{\mathrm{U}})^n &= \alpha, \\ p_{\mathrm{U}} &= 1 - \alpha^{1/n}. \end{aligned} \tag{11-1}$$

$n = 20$ 时 $p_{\mathrm{U}} = 1 - 0.05^{1/20} \approx 13.9108\%$；100 次时约 2.9513%，1000 次时约 0.2991%。所有组的观察失败率都为 0，但支持的风险上界不同。公式是本书从二项分布零计数概率反解的单侧界；NIST 精确二项区间说明提供一般计数情形的背景，其双侧公式分配 $\alpha/2$，不能直接把本题的单侧 0.05 换成 0.025 而仍称同一上界。

要求 $1-0.05^{1/n}\le 0.01$，等价于 $0.05^{1/n}\ge 0.99$。取对数得到 $\ln(0.05)/n\ge\ln(0.99)$；两侧涉及负数，整理为 $n\ge \ln(0.05)/\ln(0.99)\approx 298.073$，向上取整为 299。该预定试验设计下，299 次零失败才满足这一上界条件；不能不停测试直到某一段碰巧没有失败，再只汇报那一段。

这里“95%”描述重复使用该构造程序时的覆盖性质，不是在观察后断言“固定的真实 p 有 95% 概率落在区间内”。同一录音的连续帧常相关，不能把 1000 帧当作 1000 次独立会话；每个场景失败概率不同，也不能未经说明套用相同 p 的模型。实际验收应预先定义失败、独立试验单元、场景抽样和停止规则，并保留失败数及分母。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.tracking_time_exercises`，核对脚本中的 `E11-08`。实现使用 `log1p`、`expm1` 减轻小上界的相减精度损失；测试再把上界代回 $(1-p)^n=0.05$，并检查 298 与 299 的边界。本题只检查统计推理，没有宣称某设备通过了验收。

题 9：平均错误减少，配对证据足够吗（E11-09）

事先固定六次相互独立的会话，同一会话的两个候选使用完全相同的输入、参考转写和评分规则，每次都有 100 个参考词。候选 A 的词错误总数依次为 $[12,8,20,5,15,10]$，候选 B 为 $[10,9,14,5,12,9]$；全部文件均成功评分。这些是教学计数，没有运行识别模型。

先求两者的合并计数 WER、降低的百分点和相对降幅。再按预先指定的单侧问题“B 在一个非平局会话中更可能获胜吗”，做一个最小配对符号检验。零假设是：在非平局条件下，B 胜与负各有一半概率，且各会话的符号相互独立；平局保留在总数中，但不进入这次二项计数。

计算平均改变量。 A 的错误数合计为 $12+8+20+5+15+10=70$；B 合计为 $10+9+14+5+12+9=59$。参考总词数为 $6\times 100=600$，两者 WER 分别是 $70/600\approx 11.6667\%$、$59/600\approx 9.8333\%$。

因此降低 $(70-59)/600\times 100\approx 1.8333$ 个百分点，相对降幅为 $(70-59)/70\approx 15.7143\%$。先保留整数计数，再对最终百分数舍入，不能用已经四舍五入的 WER 反算错误数。

检查配对方向。 逐会话计算 A 减 B 的错误数，得到 $[2,-1,6,0,3,1]$。正数表示 B 错误更少：四胜、一负、一平。对于五个非平局会话，零假设下共有 $2^5=32$ 种等可能符号排列；至少四胜包括“恰四胜”的 $\binom{5}{4}=5$ 种和“五胜”的 $\binom{5}{5}=1$ 种。

一般地，设 n 为非平局数、w 为 B 的胜数，单侧尾概率为

$$p_{\text{sign}} = \sum_{k=w}^{n} \binom{n}{k} 2^{-n}. \tag{11-2}$$

本题 $p_{\text{sign}} = (5+1)/32 = 0.1875$。配对差取符号、平局排除和零假设二项模型见 NIST 的 Sign Test 说明（核实：2026-09-26）；式(11-2)按本题预定的“B 更好”方向取上尾，不能在看过结果后再挑单侧方向。

怎样解释。 B 的合并错误数确实少 11 个，但在预先选定的 0.05 显著性水平下，这六次会话不足以拒绝“非平局胜负各半”。这不证明两个候选等效，也不否定已经观察到的下降。符号检验只计方向，一次少 1 个词和少 6 个词都算一胜，所以它检验的不是平均 WER 降幅；两种结果应同时报告，不能互相替代。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.engineering_boundary_exercises` 可核对 `E11-09`；独立测试枚举全部 32 种符号，而不由被测函数生成期望值。所有会话平局时，代码保留总数并返回“没有非平局配对”，不伪造一个显著性分数。实际评测应按独立会话或其他预定单元设计配对；同一长录音切成许多相关短段，不能自动增加独立证据。

题 10：硬约束之后，哪个候选更好（E11-10）

四个候选的构造数据如下。延迟上界为 150 ms、功率上界为 1 W；这些数在本题中视为确定输入，不是设备测量。WER 越低越好，先判断可行性，再找非支配候选。

候选	延迟 L（ms）	WER	功率（W）
A	80	12%	0.8
B	100	10%	0.8
C	90	14%	1.0
D	160	8%	0.7

筛选与支配。 D 虽有最低 WER 和功率，仍因延迟超限而不可行。A、B、C 通过两个硬条件。令 $f_j(x)$ 表示候选 x 的第 j 个待最小化指标，A 支配 C 须同时满足：第一行对所有指标 j 成立，第二行对至少一个指标 k 成立。

$$\begin{aligned} f_j(A) &\le f_j(C), \\ f_k(A) &< f_k(C). \end{aligned} \tag{11-3}$$

A 的三个指标都优于 C，因此删除 C 不会损失这张表中的任一指标。A 比 B 快，但 B 的 WER 更低，二者功率相同，因此都保留。这里只得到给定有限候选集中的非支配集合，不能声称已找到所有可能设计的全局最优前沿。

把偏好写出来。 为比较 A、B，题设将 WER 用 20% 归一化、延迟用 150 ms 归一化，并令 w 为质量权重：

$$
\begin{aligned}
J_w(x) = w\frac{\mathrm{WER}(x)}{0.20} \\
+(1-w)\frac{L(x)}{150\ \mathrm{ms}}, \\
0 \le w \le 1.
\end{aligned}
\tag{11-4}
$$

两项及总分均无量纲，分数越低越好。代入 A、B，得到 $J_w(A) = 3w/5 + 8(1-w)/15$，$J_w(B) = w/2 + 2(1-w)/3$。令两式相等，整理为 $7w/30 = 2/15$，所以交点为 $w = 4/7$。

当 $w = 0.5$ 时，两分数为 $17/30 \approx 0.5667$ 和 $7/12 \approx 0.5833$，选 A；当 $w = 0.8$ 时，为 $44/75 \approx 0.5867$ 和 $8/15 \approx 0.5333$，选 B。改变归一化尺度也会改变这类加权分数，因此尺度与权重都必须预先声明。本题没有把功率再加入软分数，因为它已用于硬筛选且 A、B 的功率相同。

运行本章选型练习的 `E11-10` 可核对可行集合、支配关系与两组分数。该排序只针对题设指标；未测的语音损伤、可靠性或隐私要求不能由低总分自动抵消。

题 11：每个场景都较好，为何总分反而较差（E11-11）

两组测试的安静/噪声场景比例不同。下表给出参考词数和错误数，所有文件均评分成功。分别计算两候选的场景 WER、合并 WER，再按预定的两场景各 50% 权重比较。

候选与场景	参考词数	错误数	场景 WER
A，安静	900	90	10%
A，噪声	100	30	30%
B，安静	100	8	8%
B，噪声	900	252	28%

先看组成。 B 在两个场景中均低 2 个百分点，但 A 的合并 WER 是 $(90+30)/1000 = 12\%$，B 是 $(8+252)/1000 = 26\%$。B 的测试把更多参考词放在困难场景，所以这个混合总体差异不能解释成 A 的算法更好。

令场景 j 的 WER 为 e_j，预定共同权重为 ω_j。分层汇总定义为

$$
\begin{aligned}
e_{\mathrm{mix}} &= \sum_{j=1}^{J} \omega_j e_j, \\
\omega_j &\geq 0, \qquad \sum_{j=1}^{J} \omega_j = 1.
\end{aligned}
\tag{11-5}
$$

取两权重均为 0.5，A 为 $0.5 \times 10\% + 0.5 \times 30\% = 20\%$，B 为 $0.5 \times 8\% + 0.5 \times 28\% = 18\%$。这个量是按场景权重定义的汇总，不是原始测试集的合并计数 WER。两种量都可报告，但名称和分母必须保留。

本题只演示组成偏差，不能用四个计数证明真实总体差异显著；真实比较还要保持同场景内的内容、说话人和采集条件可比。运行 `E11-11` 可核对两种聚合方式。

题 12：评分失败后，完整均值还可能是多少（E11-12）

沿用 E11-02 的 10 个文件、8 个成功分数平均为 3.8，另加一个明确假设：本题指标的合法范围为 $[1, 5]$。另一候选 B 的全部 10 个分数均成功，平均为 3.6。能否确定 A、B 谁更好？分数越高越好。

令 N 为计划项数、m 为成功项数、成功分数之和为 S，未知分数各在 $[a, b]$ 内。把缺失项的最小和最大可能总分分别加入，得到

$$
\begin{aligned}
\bar{z}_{\min} &= \frac{S + (N - m)a}{N}, \\
\bar{z}_{\max} &= \frac{S + (N - m)b}{N}.
\end{aligned}
\tag{11-6}
$$

本题 $S = 8 \times 3.8 = 30.4$。两项若均为 1，完整均值为 $(30.4 + 2)/10 = 3.24$；若均为 5，则为 $(30.4 + 10)/10 = 4.04$。所以 A 的可能均值范围是 $[3.24, 4.04]$，包含 B 的 3.6，无法据此确定排序。成功子集的 3.8 大于 3.6 不能解决缺失信息。

这是在假定上下界成立时的代数范围，不是统计置信区间，也没有为失败文件生成评分。若失败意味着评分对象根本未定义，仍应先报告失败而非承诺存在一个潜在分数；没有已知有限上下界时，不能套用本题的有限范围。运行 `E11-12` 可核对两个端点。

题 13：三个场景分别通过，能否同时作出同样声明（E11-13）

三个预先规定的场景各做 100 次试验，均观察到零失败。每个场景内部满足 E11-08 的固定次数、独立同分布二项假设，但三个场景的真实失败概率可以不同。先算各自单侧 95% 上界，再要求三个上界同时覆盖各自真值的概率至少为 95%。

令 A_j 表示第 j 个区间覆盖其固定真值的事件，单项失覆盖率至多为 α_j。由并集上界，

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{j=1}^{J} A_j\right) &\geq 1 - \sum_{j=1}^{J} P(A_j^{\mathrm{c}}) \\ &\geq 1 - \sum_{j=1}^{J} \alpha_j. \end{aligned} \tag{11-7}$$

这是 NIST Bonferroni 方法所述的一般不等式；这里将它用于有限个二项上界，不使用该页后续的均值比较公式。式(11-7)不要求三个区间事件相互独立。

各自取 $\alpha_j = 0.05$ 时，式(11-1)给出每个上界约 2.9513%，但上述联合保证只有至少 85%，不能仍称联合 95%。要保证联合至少 95%，可预先平均分配 $\alpha_j = 0.05/3$。对于零失败和各自次数 n_j，

$$\begin{aligned} \alpha_j &= \alpha / J, \\ p_{\mathrm{U},j} &= 1 - (\alpha/J)^{1/n_j}. \end{aligned} \tag{11-8}$$

代入 $J = 3$、$n_j = 100$，得到每个上界约 4.0117%。联合要求更强，所以单项界变宽。

若希望三个上界都不超过 1%，各场景预定次数须满足 $n_j \geq \ln(0.05/3)/\ln(0.99)$，向上取整为 408。407 次零失败时上界约 1.00094%，408 次约 0.99850%。这是一种保守且透明的分配方法，不宣称样本数在所有联合方法中最小。运行 `E11-13` 可检查 407/408 边界；不能事后挑选零失败场景才作联合声明。

题 14：阈值附近应保留第三种状态（E11-14）

要求延迟不超过 150 ms、功率不超过 1 W。下表暂将区间视为确定的误差范围，而非有限样本的极值或置信区间。判断每个候选是通过、失败还是证据不足。

候选	延迟范围（ms）	功率范围（W）
A	[142,148]	[0.85,0.95]
B	[147,153]	[0.85,0.95]
C	[151,155]	[0.8,0.9]
D	[140,145]	未提供

对某个上界约束 $v \le b$，可信范围为 $[\ell, u]$ 时，将单项状态记为 $\mathcal{V}$，规则为

$$\mathcal{V} = \begin{cases} \text{通过}, & u \le b, \\ \text{失败}, & \ell > b, \\ \text{证据不足}, & \text{其余或缺失}. \end{cases} \tag{11-9}$$

多个必要约束中，有一项失败即可拒绝；全部通过才通过；否则保留证据不足。A 的两个上端点均未超限，故通过。B 的延迟范围跨过 150 ms，即使中点恰为 150 ms也不足以通过。C 的延迟下端点已超过上界，故失败。D 虽满足延迟条件，缺少功率范围，故证据不足。

若范围改成统计置信区间，应说明其覆盖率和多项联合方式；若只是已测最小值至最大值，更不能保证未来仍在范围内。运行 `E11-14` 可核对四种输入；通过这一代数判断不等于某设备完成了可靠性验收。

题 15：单模块都变差，组合为何可能变好（E11-15）

在同一份 100 个参考词上，四个构造配置的词错误数为：无模块20、仅 A 为22、仅 B 为23、A+B 为10。先计算单独加入的变化，再检查组合变化能否由二者相加得到。

因为分母相同，错误数恰等于以百分数表示的 WER。仅 A 比基线增加 2 个百分点，仅 B 增加 3 个百分点。若变化可相加，组合应为 $20\% + 2\% + 3\% = 25\%$，实际题设却为 10%。

用 e_{ab} 表示 A、B 的开关状态为 $a, b \in \{0, 1\}$ 时的 WER。交互差定义为

$$\begin{aligned} I &= (e_{11} - e_{01}) \\ &\quad -(e_{10} - e_{00}) \\ &= e_{11} - e_{10} - e_{01} + e_{00}. \end{aligned} \tag{11-10}$$

代入得到 $10 - 22 - 23 + 20 = -15$ 个百分点。另一种读法是：没有 B 时，A 的变化为 $22 - 20 = +2$ 个百分点；已有 B 时，A 的变化为 $10 - 23 = -13$ 个百分点，两者相差 -15 个百分点。WER 越低越好，因此本构造例的组合比相加预测少错。

运行 `E11-15` 可复算四种配置。只有四个构造计数不能证明真实系统有显著交互，更不能外推到任何指定算法；还应在独立会话上重复配对比较，并同时验收额外资源。本题说明逐次删除“单独无收益”的模块可能漏掉组合，而不是要求所有候选都枚举所有组合。

题 16：三位说话人复用两个输出槽（E11-16）

甲、乙、丙按时间各说一个不同词元 `a`、`b`、`c`，没有同时重叠。CSS 输出槽 1 为 `ac`，槽 2 为 `b`。比较直接按槽位计算的 cpWER 与按这三个单词语句计算的 ORC-WER；不假设输出已有身份标签。

cpWER。参考说话人流为 `a`、`b`、`c`。为作一一匹配，将假设补一个空流。把 `ac` 匹配甲需一次插入，把 `b` 匹配乙为零，把空流匹配丙需一次删除，总编辑数2。若将 `ac` 匹配丙，也仍需一次插入和另一空流的一次删除。

无法得到低于2的总编辑数：长度为2的槽至少比任一长度为1的参考多一个词，空槽又至少漏掉一个词。因此最小编辑数为2，参考总词数3，cpWER为 $2/3 \approx 66.67\%$。

ORC-WER。把参考语句 `a`、`c` 依序分给槽1，把 `b` 分给槽2，重组参考恰为 `ac`、`b`，总编辑数0，所以 ORC-WER 为0。它只证明这组固定分段与顺序下内容齐全，不证明已恢复三人的身份。

运行 `E11-16`，本书小规模代码枚举全局匹配和逐语句分配作独立核查；它不运行分离或识别模型，也不冒充完整 MeetEval 接口。若参考改成不同语句边界，ORC 可选分配会变化，因此不能为了降低错误率事后修改参考分段。

题 17：唤醒阈值必须同时看漏检与误触发（E11-17）

四个标注为唤醒的正事件，其构造分数为 $[0.9, 0.8, 0.55, 0.45]$；另外2小时不含唤醒词的音频中，四个已去重负事件的分数为 $[0.7, 0.4, 0.3, 0.1]$。分数大于等于阈值就触发。比较阈值0.5与0.75，不把这些构造分数称为模型实测或校准概率。

令 N_{miss} 为漏掉的正事件数、N_{+}为全部正事件数，N_{FA}为负音频中的误触发次数、T_{-}为负音频时长（小时）。本题采用

$$\begin{aligned} r_{\text{miss}} &= N_{\text{miss}} / N_{+}, \\ \nu_{\text{FA}} &= N_{\text{FA}} / T_{-}. \end{aligned} \tag{11-11}$$

前者无量纲，后者单位为次/小时。阈值0.5漏掉0.45，且被0.7误触发，故漏检率 $1/4 = 25\%$、误触发率 $1/2 = 0.5$ 次/小时。阈值0.75漏掉0.55与0.45，但没有负事件触发，故漏检率50%、误触发率0次/小时。零次观测不等于真实风险为零；E11-22在明确的固定暴露、恒定率模型下计算上界，它不同于 E11-08 的按试验失败概率。

若给漏检和误触发赋予每次事件的示意代价 c_m, c_f，该固定样本上的代价为

$$C = c_m N_{\text{miss}} + c_f N_{\text{FA}}. \tag{11-12}$$

取 $(c_m, c_f) = (2, 5)$，两阈值代价分别为 $2 + 5 = 7$、$2 \times 2 = 4$，偏好0.75；取 $(10, 1)$，则为11、20，偏好0.5。若另有漏检率不超过25%的硬约束，0.75即被排除，不能用较低软代价挽回。

运行 E11-17 可复算事件判定。代价依赖任务偏好和正负事件暴露比例；换部署频率后应重新加权。实际KWS还须固定事件匹配窗、去重与触发后抑制规则，不把重叠帧的每次越阈都当成独立误触发。

题 18：把残余对齐误差也放进SRO预算（E11-18）

快时钟采样率为 $f_s(1+\epsilon)$，慢时钟为 f_s。先令 $\epsilon = 80 \times 10^{-6}$，以慢时钟第 n 点的时刻 $T = n/f_s$ 为基准，计算同索引两点的物理时间差，比较 E11-07 的一阶预算。

快时钟同索引点的时刻为 $T/(1+\epsilon)$，相减得到 $\Delta t = \epsilon T/(1+\epsilon)$，正号表示快时钟该点更早。$T = 1, 10, 300$ s时，精确结果依次约为0.0799936、0.7999360、23.9980802 ms。允许时间差0.1 ms、初始残差为零时，最长间隔为 $0.0001(1+\epsilon)/\epsilon = 1.2501$ s。

这里的口径必须保持一致：同一物理时刻 t，两时钟的理想累计样本数差为 $f_s\epsilon t$，除以名义 f_s 后是精确的 ϵt；它与同索引两点的时间差不是同一个量。第10章式(10-3)给出这一区分。E11-01/07 用 ϵT 近似后者，在题设精度下保留24 ms与1.25 s。

加入实际预算余量。 再假设一次重对齐后仍可能留下绝对误差 $b = 20\ \mu$s，快时钟偏差位于正区间 $[70, 90]$ ppm，总允许误差 $B = 100\ \mu$s。因 $\epsilon/(1+\epsilon)$ 在此区间递增，采用上端 $\epsilon_{\max} = 90 \times 10^{-6}$，并按误差同向的最坏情况相加：

$$\begin{aligned} q &= \frac{\epsilon_{\max}}{1+\epsilon_{\max}}, \\ b + qT &\le B, \\ T &\le (B-b)/q. \end{aligned} \tag{11-13}$$

代入剩余余量 $B - b = 80\ \mu$s，得到 $T \le 0.8889689$ s，比“无残差且恒80 ppm”的1.2501 s短。这个相加是确定的最坏情况预算，不是独立随机误差的均方合成。若残差已大于总预算，应先解决初始对齐；若偏差区间跨零、随温度变化或含丢样，应重新计算上界并分开处理阶跃。运行 E11-18 可核对精确值与两种预算。

题 19：噪声压得更多，为何总误差反而更大（E11-19）

本题实际处理数学合成音频，用两种有限冲激响应（FIR）滤波器说明目标保持与噪声抑制的取舍。它不运行语音识别，也不评估自然语音的听感。取采样率 $f_s = 16000$ Hz、长度 32000 点，令 $t = n/f_s$，两端用 20 ms 线性淡入淡出 $a(t) = \min\{1, t/0.02, (2-t)/0.02\}$。定义目标为 500 Hz 与 1500 Hz 两个等幅余弦，噪声为 3500 Hz 余弦，每个分量幅度均为 0.2：

$$
\begin{aligned}
s[n] &= 0.2a(t)\big[\cos(2\pi 500t) \\
&\qquad + \cos(2\pi 1500t)\big], \\
v[n] &= 0.2a(t)\cos(2\pi 3500t), \\
x[n] &= s[n] + v[n].
\end{aligned}
$$

两个候选都只接收混合 x，分别采用 3 抽头与 9 抽头等权 FIR，并把系数统一缩放到 500 Hz 幅度响应为 1。不要分别对导出文件作峰值归一化，也不要提前从算法输入中去掉噪声。

第一步：从有限求和推导频响。 令 $\omega = 2\pi f/f_s$。长度为 L 的普通滑动平均，其频响是 $H_L^{(0)}(f) = L^{-1}\sum_{k=0}^{L-1} e^{-j\omega k}$。将等比数列的和取出中心相位，并令 $d_L = (L-1)/2$，得到

$$
\begin{aligned}
D_L(f) &= \frac{\sin(L\omega/2)}{L\sin(\omega/2)}, \\
H_L^{(0)}(f) &= e^{-j\omega d_L} D_L(f), \\
b_L &= |D_L(500)|, \\
h_L[k] &= \frac{1}{L b_L}.
\end{aligned}
\tag{11-14}
$$

最后一行适用于 $k = 0, \dots, L-1$，其余抽头为零；本题两个 b_L 均非零。$f = 0$ 等可去奇点用有限求和或连续极限求值。归一化后的频响是 $H_L(f) = e^{-j\omega d_L} D_L(f)/b_L$。注意 $D_L(f)$ 是带符号实数，幅度响应才取绝对值；不能在重建波形时丢掉负号。

对 $L = 3$，$D_3(f) = [1 + 2\cos(2\pi f/f_s)]/3$，所以每个抽头为 $1/[1 + 2\cos(\pi/16)] \approx 0.33765868$。对 $L = 9$，代入正弦比得到每个抽头约 0.12679924。两种滤波器的群延迟分别为1点和4点，即 0.0625 ms与0.25 ms；音频保留这些延迟。实际线性卷积用零初始历史，并保留前32000个输出样本。

第二步：先核对稳态解析值。 将1500 Hz和3500 Hz代入式(11-14)，3抽头的幅度保留约为 0.89916454与0.46940656，9抽头约为0.20591080与0.01959116。两个候选都保持500 Hz，但9抽头同时大幅压低了属于目标的1500 Hz分量。

这些保留量是幅度的绝对值。9抽头在3500 Hz去除群延迟后的带符号响应约为 -0.01959116，重建时须保留这个相位翻转；本例两种候选的1500 Hz响应均为正。下面的损伤项采用带符号响应，不能对任意FIR都用幅度保留量减1。

令 $A_L(f) = D_L(f)/b_L$，并只在去掉启动、淡入淡出和尾截断影响的稳态区评分。将输出区间比源区间后移 d_L 点，定义误差 $e_L[n] = y[n + d_L] - s[n]$，并简记 $a_v = A_L(3500)$。归一均方误差（Normalized Mean-Square Error，NMSE）及3500 Hz噪声幅度衰减为

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_L &= \frac{\sum_{n \in \mathcal{I}} |e_L[n]|^2}{\sum_{n \in \mathcal{I}} |s[n]|^2}, \\ \mathcal{E}_{L,\mathrm{dB}} &= 10 \log_{10} \mathcal{E}_L, \\ R_{v,L} &= -20 \log_{10} |a_v|. \end{aligned} \tag{11-15}$$

这里 $\mathcal{I} = \{1600, \ldots, 30399\}$，源区间为半开区间 $[1600, 30400)$；两种候选取 $[1601, 30401)$ 与 $[1604, 30404)$。不拟合额外增益。该区间长度为1.8 s，三个频率均包含整数周期，交叉项之和为零。500 Hz误差为零，两个目标分量的总能量是单个等幅余弦的两倍，故可独立得到

$$\begin{aligned} 2\mathcal{E}_L = [A_L(1500) - 1]^2 \\ + A_L(3500)^2. \end{aligned}$$

代入后，3抽头的 $\mathcal{E}_L \approx 0.11525515$，即 -9.38340 dB；9抽头约为0.31548074，即 -5.01027 dB。噪声衰减则分别为6.56902 dB与34.15880 dB。NMSE越低越好，而本题噪声衰减越大越好：9抽头的噪声更小，但目标损伤使总误差更大。

第三步：核对实际PCM读回，保留同一评分口径。 四路波形统一乘以0.8，导出16位PCM WAV，再从文件域计算。幅度由直流项与三个已知频率的正弦、余弦联合最小二乘拟合得到；目标1500 Hz保留量除以同域干净参考的拟合幅度，噪声3500 Hz保留量除以同域混合输入的拟合幅度。NMSE与同域干净PCM按上述已知延迟对齐，不作增益拟合。实际读回为：

候选	1500 Hz目标幅度保留	3500 Hz噪声衰减（dB）	对齐NMSE（dB）
3抽头	0.89923	6.56914	−9.38396
9抽头	0.20593	34.15796	−5.01061

这些PCM值与上面的解析、浮点值稍有差异，原因是共同增益后的量化。拟合只用于评分；滤波器没有访问真值分量。依赖已知且互不重叠的三个频率，使本题能分别检查目标和噪声，不能把这种评分直接用于频谱重叠的自然语音与噪声。

图47 固定三音合成输入的FIR选型取舍（最终PCM读回）

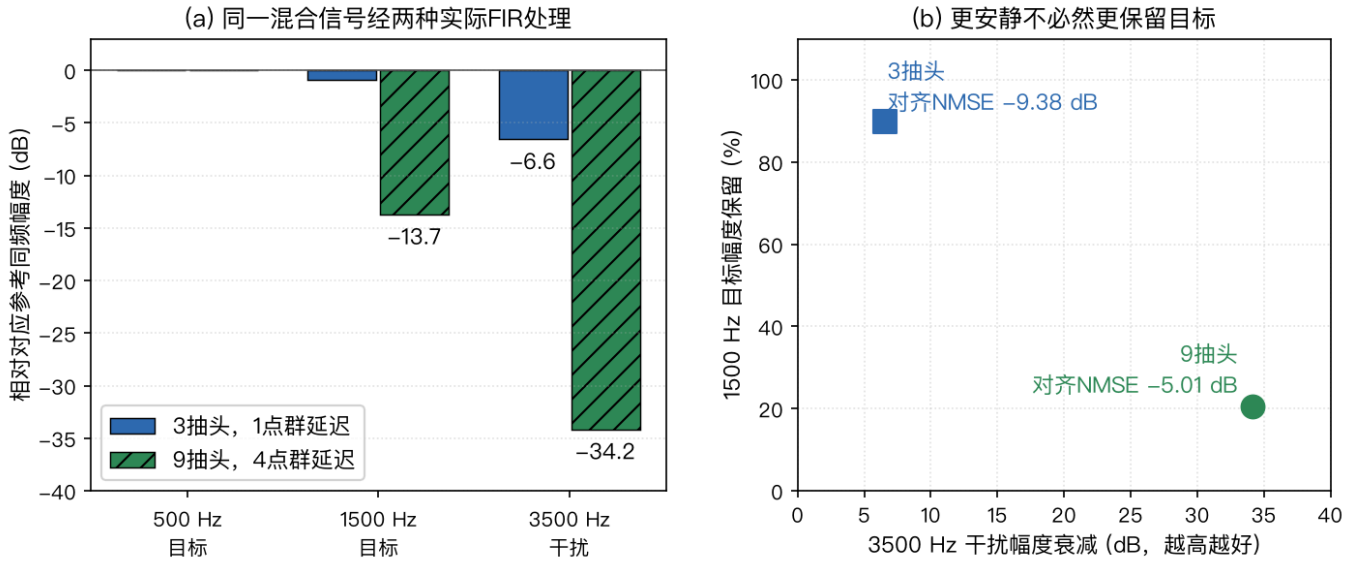


图 47：合成三音经 3/9 抽头 FIR 的 PCM 读回；四份 WAV 共用增益 0.8，分别保留 1、4 点延迟，NMSE 评分时对齐。(a) 同频幅度比：500/1500 Hz 目标除以干净 PCM，3500 Hz 干扰除以混合 PCM。(b) 3500 Hz 抑制、1500 Hz 保留及对齐 NMSE。仅示合成取舍，不代表自然语音、ASR 或听感。

听音与复现。 先调低播放音量。以下四个文件都有2 s、16 kHz、单通道，使用共同增益；按“干净目标—混合输入—3抽头—9抽头”的次序听，并留意更安静的候选是否也削弱目标分量。

干净目标

混合输入

3抽头输出

9抽头输出

运行 chapter11_experiments.py 的 `E11-19` 可核对解析、浮点与PCM三种结果。入口先只读检查总清单、当前生成源摘要和四个正式WAV，再从实际PCM重算；文件缺失或摘要不符时拒绝评分，不自动重生。整数参考平方和为791595378000，3/9抽头误差平方和分别为91223542800和249713672400，除以同一参考能量后再取dB，量化解码的公共尺度会在比值中相消。

完整参数和音频解释见音频研究手册第33节。这里只评分稳态区，不把启动瞬态与文件末端被截掉的卷积尾部隐去后宣称全段都达到同一误差，也不由听到更安静推断ASR或听感必然更好。

题 20：非支配候选为何仍可能被所有线性权重遗漏（E11-20）

三个构造候选的两个指标均已按事先声明的尺度归一化，且都越小越好：A为 $(0,1)$，B为 $(3/5,3/5)$，C为 $(1,0)$。不涉及设备测量误差。先找非支配集合，再问线性总分 $J_w = wx + (1-w)y$、$0 \le w \le 1$ 能否选择B。

检查非支配。 A的第一指标小于B，但第二指标大于B；C的第二指标小于B，但第一指标大于B。A与C也各有一项优势，所以三者均不被其他候选支配。

代入总分：A为 $1-w$，B恒为 $3/5$，C为 w。若B要成为最小值，必须同时不高于A和C。前一个条件给出 $3/5 \le 1-w$，即 $w \le 2/5$；后一个给出 $3/5 \le w$，即 $w \ge 3/5$。两条件没有交集，故任何权重都不会选中B，允许并列最小也不能改变结论。

换成明确的阈值任务。 若要求第二指标 $y \le 3/5$，并在通过者中最小化第一指标，A失败，B与C合格；B的第一指标为 $3/5 < 1$，因此选B。这里改变的是任务偏好，数据和候选没有改变。

这个有限反例说明，加权求和未必覆盖所有非支配候选，不说明加权求和没有用途。实际设计空间、非线性偏好和测量误差仍需另外处理。运行 E11-20 可核对非支配集合、两条权重不等式及阈值筛选；期望值来自上述有理数计算。

题 21：区间内确定支配与跨硬阈值是两个判断（E11-21）

三个候选的延迟和WER范围如下。假定它们是确定包含真实指标的矩形界，允许每个候选在框内取任意点；不是置信区间，也没有给点出现的概率。两项均越小越好。

候选	延迟范围（ms）	WER范围
A	[80,90]	[0.10,0.12]
B	[100,110]	[0.14,0.16]
C	[85,95]	[0.11,0.13]

令候选A第 j 项的界为 $[\ell_{A,j}, u_{A,j}]$，B类似。下面是一条确定支配的充分条件：

$$\begin{aligned} u_{A,j} &\le \ell_{B,j} \quad \text{对所有 } j, \\ u_{A,k} &< \ell_{B,k} \quad \text{对至少一个 } k. \end{aligned} \tag{11-16}$$

理由是，任何真实取值都有 $f_j(A) \le u_{A,j} \le \ell_{B,j} \le f_j(B)$；至少一项中间严格小于，就保证该项真实值也严格小于。A的最差延迟90仍小于B的最好延迟100，最差WER0.12仍小于B的最好WER0.14，因此A必支配B。

交叠时不强行排序。 A与C不满足这一证据条件。取A为 $(90, 0.12)$、C为 $(85, 0.11)$，则C支配A；改取A为 $(80, 0.10)$、C为 $(95, 0.13)$，则A支配C。两组取值均合法，所以仅凭给定界无法确定两者的支配方向。条件不成立也不等于证明二者在真实点上必为非支配。

再加硬条件“延迟不超过92 ms”。A上端90合格，B下端100超限，C的区间跨92，分别得到通过、失败、证据不足。这个结果判断的是候选与任务上界的关系，不是两个候选之间谁支配谁。

运行 E11-21，核对确定支配、两组反例和三态结果。若额外知道各指标间的相关约束，应检查实际联合可行集；矩形范围没有利用这类信息。把观测最小值至最大值直接当成未来的确定界，也不满足本题前提。

题 22：两小时零误触发能支持多低的小时率（E11-22）

事先固定 $T = 2\ \mathrm{h}$ 的负音频暴露，观察到零误触发。假设计数服从齐次泊松过程（Homogeneous Poisson Process，HPP）：单位小时率 λ 恒定，不相交时间段的计数独立，长度为T的区间计数具有均值 λT。这些是题设的统计模型，不是由零计数验证出的事实。

泊松概率质量函数在计数零处给出 $P(N = 0) = e^{-\lambda T}$。令单侧尾概率为 $\alpha = 0.05$，解出小时率上界，再解出目标小时率对应的测试时长：

$$\begin{aligned} e^{-\lambda_{\mathrm{U}} T} &= \alpha, \\ \lambda_{\mathrm{U}} &= \frac{-\ln \alpha}{T}, \\ \lambda_{\mathrm{U}} \le \lambda_0 &\iff T \ge \frac{-\ln \alpha}{\lambda_0}. \end{aligned} \tag{11-17}$$

对数作用在无量纲概率上，T用小时，因此上界单位是次/小时。代入 $-\ln 0.05 \approx 2.99573227355$，得到 $\lambda_{\mathrm{U}} \approx 1.49786613678$ 次/小时。观察率确实为0，但2小时零事件不足以支持“真实小时率不超过0.1”的单侧95%声明。

若希望零计数下的上界不超过 $\lambda_0 = 0.1$ 次/小时，应预定至少 $2.99573227355 / 0.1 \approx 29.95732273554$ 小时，并按该固定暴露方案完成测试。不能持续测试、只选一段零事件区间来报告同一覆盖声明。

推导与 NIST 的 HPP 说明中“Confidence Interval Equation and Zero Fails Case”一致：其零失败平均事件间隔下界为 $T/(-\ln \alpha)$，取倒数得到式(11-17)。NIST 泊松分布定义中的计数均值，在这里代为 λT；相关原文核实于2026-10-02。

边界。 该率与E11-08一次会话是否失败的概率不是同一个量。非平稳背景、成簇误触发以及触发后抑制/去重引入的依赖，都可能破坏HPP前提。真实KWS应先固定事件定义、暴露条件和停止规则，再选择统计模型。运行 E11-22 只复算式(11-17)，没有测量唤醒系统。

题 23：同样两个词，参考话段切分为何改变ORC（E11-23)

同一个人完整说一句 a b，参考中只有一个含两个词的完整话段。系统给出两个槽：槽1为a，槽2为b。参考总词数始终为2。先按这个完整话段求ORC-WER与cpWER，再比较把参考错误地改为两个单词话段a、b后的结果；说话人标签始终不变。

完整话段的ORC。 一条参考话段只能整体归一槽。若给槽1，重组参考为a b和空串：槽1缺b，一次删除；槽2相对空参考多b，一次插入。总错误为2。若给槽2，则槽2缺a、槽1多a，总错误仍为2。只有两种可选分配，所以最小值为 $\mathbf{2/2 = 100\%}$。

人为切分后的ORC。 若把参考换成两个话段，可以把a给槽1、b给槽2，两边完全相等，总编辑数0，ORC-WER变为0。词和系统输出都没变，改变的是可选分配集合。这个零值不能反过来证明原系统已完整保留一句在同一槽中的输出。

cpWER保持什么。 按说话人拼接后，两种参考切分都得到a b。为匹配两个假设槽，参考补一条空流；无论如何全局排列，都有一条流少一个词、另一条相对空流多一个词，因此cpWER仍为 $\mathbf{2/2 = 100\%}$。

ORC的整话段分配和时间顺序条件见 MeetEval 2023 §3.3～3.4，式(4)～(5)，印刷第29页。运行 E11-23 独立枚举本题全部分配与排列；不运行ASR或分离模型。真实参考边界应按数据集规则固定，不能为某个候选事后切分，也不能把本题ORC变化称为识别内容提升。

题 24：同一个词在错误时刻出现，词错误还能为零吗（E11-24)

只有一个参考词a，时间区间为 $[0, 1]$ s；假设也只有a，却在 $[10, 11]$ s。先求普通单位代价编辑距离，再令时间容差 $c = 0$，要求词对时间区间严格重叠才能作正确匹配或替换。插入、删除各代价1。

令参考、假设词序列为 $r_1,\dots,r_m$ 与 $h_1,\dots,h_n$， D_{ij}为两者前缀的最小代价。边界 $D_{i0}=i$、$D_{0j}=j$。以 χ_{ij}表示在固定时间协议下词对能匹配，并记词不同的指示量为 $u_{ij}=\mathbf{1}[r_i\neq h_j]$，则

$$
\begin{aligned}
c_{ij} &= \begin{cases} u_{ij}, & \chi_{ij}=1,\\ 2, & \chi_{ij}=0, \end{cases}\\
A_{ij} &= D_{i-1,j}+1,\\
B_{ij} &= D_{i,j-1}+1,\\
T_{ij} &= D_{i-1,j-1}+c_{ij},\\
D_{ij} &= \min\{A_{ij},B_{ij},\\
&\qquad T_{ij}\}.
\end{aligned}
\tag{11-18}
$$

这里 A_{ij}、B_{ij}、T_{ij} 分别是从删除、插入、对角转移到当前格的候选代价；只是把同一个最小值递推拆成短行，没有增加新的评分步骤。

允许时相同词代价0、不同词代价1；不允许时对角代价设为2，与一次删除加一次插入相同，所以不会获得便宜的跨时替换。它只是记录最小错误代价，不主张每个最优编辑路径都有唯一的错误类别。

普通编辑距离忽略时间，同词直接匹配，错误为0。时间区间相隔9 s，在本题零容差下不能匹配；$D_{11}=\min\{2,2,2\}=2$，参考词数1，时间约束词错误率为 $2/1=200\%$。插入会使WER超过100%，不能强制截到100%。

若假设改在 $[0.2,0.8]$ s，与参考正重叠，结果为0。若容差足够大，也可恢复原先的同词匹配；容差必须预定，不能为了改善某系统的评分事后放宽。

本书小核先要求两个词区间都有正持续时间，再采用严格区间相交：对参考 $[a,b]$、假设 $[u,v]$，将参考扩为 $[a-c,b+c]$，再检查 $a-c<v$ 且 $b+c>u$。仅端点接触不算重叠。在两个正长度区间的输入域内，这与锁定MeetEval原C++核的相交条件一致；不能据此推断原核也拒绝零长度假设点。论文时间gap定义的等号与固定实现的区别，以及受控原方法执行范围，另见评分接口研究。本题两主例均避开等号，不能把本书小核称为已运行完整tcpWER包装器。

运行 E11-24 可逐格核对式(11-18)。复杂多人场景还须按相应cp/ORC协议求流分配，并处理真实标注误差与词级时间近似；单词例不能证明某个ASR系统的时间标注可靠。

词时间从哪里来，也属于评分协议。若系统把每个假设词的区间都扩成整个录音，则错误时刻的同词也可能与参考重叠。时间编辑核返回零，并不意味着系统真的定位了这个词。原论文区分了整话段区间、等长词区间、按字符数分配的词区间，以及这些词区间的中心点。

例如一个6 s话段包含两个词元 `a` 和 `bbb`，假设每个词的持续时间按字符数分配，且空格不计入字符数。总字符数为4，两个区间长度分别为 $6/4 = 1.5$ s与 $18/4 = 4.5$ s，中心点为0.75 s与3.75 s：

词元	字符数	按字符比例分配的区间（s）	中心点（s）
a	1	[0, 1.5]	0.75
bbb	3	[1.5, 6]	3.75

MeetEval 2023 §4.1、图2，印刷第29～30页建议参考采用字符比例区间、假设采用相应中心点，以限制用很宽的假设区间制造重叠。这里的比例分配是假设，不是从音频测得的词边界；字符数与读音时间的关系也不能直接外推到任意语言。时间容差还应按标注与近似误差预定，论文在其数据上的容差不是通用常数。

这个表用于解释时间标注合同。本书小核只接受正持续时间区间，不接受把中心点写成零长度区间，也没有实现作者的词时间近似与多人评分包装器。不能将上表直接传入小核后声称已复现完整tcpWER。

固定原C++核的当前13例报告另外检查了零时长假设点。对相同词、参考区间 $[0, 3]$，假设点 $[1.5, 1.5]$ 同时满足两个严格不等式，时间编辑数为0；点在 $[0, 0]$ 或 $[3, 3]$ 时，一个不等式不成立，时间编辑数均为2。三例普通编辑数都为0。因此，原核的两项不等式允许内部点，不能一般地解释为“两区间交集必须有正长度”。这些实际调用只覆盖原时间编辑核，不扩充本书小核的输入合同，也不代表运行了生产Python评分整链。

题 25：场景组成变化后，哪种FIR才是合适候选（E11-25）

沿用E11-19的3/9抽头系数和500 Hz幅度归一规则，定义两个同采样率、同干扰的数学场景。S场景目标仅为幅度0.2的500 Hz余弦；D场景目标为幅度均0.2的500 Hz与1500 Hz两余弦。两场景干扰均为幅度0.2的3500 Hz余弦。都用2 s源、$20\ \mathrm{ms}$共同包络、16 kHz采样和零初始历史；滤波器只接收混合，没有访问真值。

固定输入能量。 在包络恒1、整数周期的稳态窗，导出增益前，S目标功率为 $0.2^2/2 = 0.02$，D目标功率为 $2 \times 0.2^2/2 = 0.04$，干扰功率均为0.02。因此两场景输入SNR分别为0 dB和 $10\log_{10} 2 \approx 3.0103\ \mathrm{dB}$。只改变目标频谱同时改变了总目标能量，不能把这两个场景当成相同SNR的横向性能实验。

每个场景的两个候选共用完全相同的混合。八份文件统一导出增益0.8；参考和混合补8个零；3抽头输出保留2点真实卷积尾后补6个零，9抽头输出保留8点真实卷积尾，每份32008点。群延迟仍为3抽头1点、9抽头4点，评分按已知延迟对齐，不拟合额外增益，也不评分包络边缘和补尾。

逐场景解析。 用式(11-14)去除群延迟的带符号响应 A_L。S场景500 Hz目标保持，只有3500 Hz干扰产生误差；误差与目标的单音能量相同尺度，NMSE为 $A_L(3500)^2$。D场景还增加1500 Hz目标损伤，目标总能量加倍，故NMSE为 $\{[A_L(1500)-1]^2+A_L(3500)^2\}/2$。代入同一组系数，得到：

候选	S单音目标NMSE	D双音目标NMSE
3抽头	0.2203425170	0.1152551537
9抽头	0.0003838135	0.3154807375

NMSE均是线性无量纲比值。9抽头在S中更好，在D中更坏；这与E11-19中它同时抑制1500 Hz目标的解释一致。

固定共同组成。 令单音场景权重为q，双音权重为 $1-q$；两候选用相同q。记上表两列为 $\mathcal{E}_{L,S},\mathcal{E}_{L,D}$，则

$$\begin{aligned} J_L(q) &= q\mathcal{E}_{L,S} \\ &\quad +(1-q)\mathcal{E}_{L,D}, \\ 0 &\le q \le 1. \end{aligned} \tag{11-19}$$

先平均每个场景的NMSE，而不是先混合不同目标能量的分子分母，也不是先取dB再平均。令 $J_3(q)=J_9(q)$，整理差值：常数项为 $0.1152551537-0.3154807375$，q的系数为 $(0.2203425170-0.1152551537)-(0.0003838135-0.3154807375)$。用未舍入值求得交点约0.4765184941。

q为0.25时，3/9抽头总分约为0.1415269945、0.2367065065，选3抽头；q为0.75时，约为0.1940706761、0.0791580445，选9抽头。候选没有变，排序反转来自任务组成变化，不能称为滤波器本身突然变好。

组成未知与逐场景最坏。 若部署只知道 $q\in[q_-,q_+]=[0.25,0.75]$，则每个候选在这个组成范围中的最坏分数为端点最大值；若要求每个场景都尽量好，则取两列中的最大值：

$$\begin{aligned} R_L &= \max_{q\in[q_-,q_+]} J_L(q) \\ &= \max\{J_L(q_-), \\ &\quad J_L(q_+)\}, \\ S_L &= \max\{\mathcal{E}_{L,S}, \\ &\quad \mathcal{E}_{L,D}\}. \end{aligned} \tag{11-20}$$

第一行的端点结论来自 J_L是线性函数。组成范围内，3/9抽头的 R_L分别为0.1940706761、0.2367065065，选3抽头。逐场景最坏的 S_L分别为0.2203425170、0.3154807375，也选3抽头，但目标和数值不同。后者相当于允许q取整个 $[0,1]$，不能把它与已限定组成区间的风险混写。q范围也不是q的概率分布，不据此声称统计置信度。

图64　先按目标评分，再声明部署组成（数学合成，实际PCM）

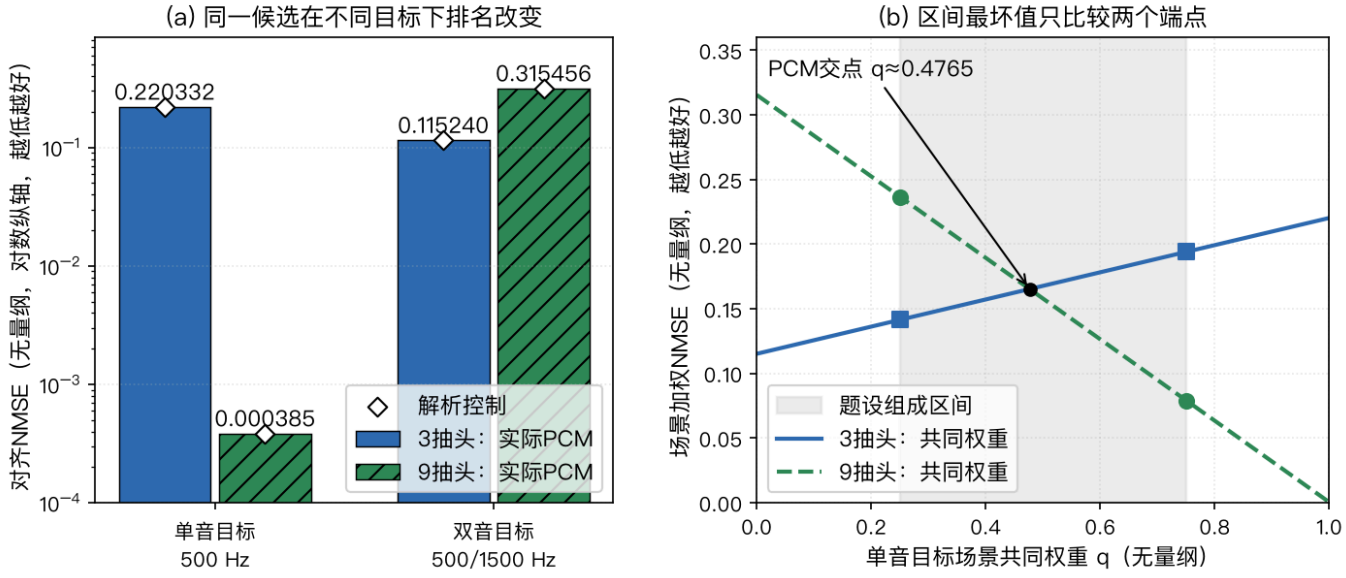


图 64：左侧分别画S/D场景的实际PCM线性NMSE柱与解析点，纵轴用对数刻度；右侧用实际PCM结果计算两候选的共同组成总分，标出单音权重区间0.25～0.75及交点。解析交点与PCM交点分别约0.4765184941、0.4765204439，不将量化后的末位差异称为算法性能变化。限定组成最坏值与逐场景最大损失按式(11-20)分别计算。仅示本书数学合成频点的目标损伤和抑噪取舍，不代表自然语音或产品质量。

实际文件怎样计分。 源参考取半开区间 [1600,30400)，共有28800个采样；3/9抽头输出分别取 [1601,30401)、[1604,30404)，只补偿上述已知群延迟。把PCM16解码整数记为目标 r_n、对齐输出 o_n，逐点求 $E=\sum_n(o_n-r_n)^2$、$D=\sum_n r_n^2$，则NMSE为 E/D。若转成浮点功率，分子和分母都除以 28800×32768^2，该因子在比值中消去。每个场景两候选共用同一个D，两个场景的D分别计算。

严格只读核对正式八个WAV、清单与当前生成源后，实际整数结果为：

场景与候选	目标整数能量D	误差整数能量E	实际PCM线性NMSE
S，3抽头	395812398600	87210066600	0.2203318211
S，9抽头	395812398600	152494200	0.0003852689

场景与候选	目标整数能量D	误差整数能量E	实际PCM线性NMSE
D，3抽头	791595378000	91223542800	0.1152401155
D，9抽头	791595378000	249713672400	0.3154562032

实际PCM结果代入式(11-19)，q为0.25时总分约0.1415130419、0.2366884696，仍选3抽头；q为0.75时约0.1940588947、0.0791530025，仍选9抽头。组成区间最坏值分别约0.1940588947、0.2366884696；逐场景最大值分别约0.2203318211、0.3154562032。两种最坏任务仍都选3抽头，数值与解析计算分别保留。

先合并误差能量也会改变排序。 仍用上表实际 PCM 整数，取相同组成 $q = 0.55$。按式(11-19)先求各场景 NMSE 再平均，3/9 抽头约为 0.173041、0.142167，选 9 抽头。若任务改为按组成汇总误差和参考能量，再用 $(qE_{L,S} + (1-q)E_{L,D})/(qD_S + (1-q)D_D)$ 打分，结果约为 0.155103、0.195944，选 3 抽头。原因是双音参考能量接近单音的两倍，合并能量会让双音场景在总比值中占更大权重。两种口径都能定义，但应先定口径再看排名。

先取分贝会改变什么？ 以实际PCM结果和共同组成 $q = 0.25$ 为例，按式(11-19)先在线性域平均、再取 $10\log_{10} J_L$，3/9抽头分别约为−8.4920、−6.2582 dB，仍选3抽头。若把两个场景各自的NMSE先取分贝，再按同一q平均，则分别约为−8.6803、−12.2935 dB，反而选9抽头。

后者等价于对线性误差取加权几何平均，衡量的是另一个目标；它不能代替本题已定义的加权算术平均。这个反例使用上表真实整数E/D，不用解析近似替换PCM评分。

试听与复现。 先调低音量。每个场景按目标、混合、3抽头、9抽头的顺序比较；两场景的目标不同，不能单凭听起来更安静给总体评分。

S单音目标
S混合输入
S三抽头输出
S九抽头输出
D双音目标
D混合输入
D三抽头输出
D九抽头输出

独立资产的生成与只读检查入口为 generate_selection_audio.py：在仓库根目录运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch11.examples.generate_selection_audio --check`。去掉 `--check` 才会重新生成文件，评分入口不会自行修复或覆盖损坏资产。

运行 E11-25，入口将解析与浮点模型、正式PCM评分分开。独立清单见 MANIFEST.json，检查只读，不通过时拒绝评分。目标、混合与输出独立量化，因此实际PCM误差从输出和同域目标逐点相减求能量，不把解析频率衰减直接充作文件评分。只有已知且互不重叠的频点，使本例能解释目标和噪声各自作用；它不运行盲增强、ASR或主观听测。

题 26：空输出、漏会话与评分失败是否都能填零（E11-26）

预定五次会话，每个字母是一个冻结协议下的词元。完整参考共有10词；不做说话人排列或时间匹配，只使用单位代价词编辑距离。本题的评分包装器保留每次事件，只有格式正确、评分器实际返回错误数的会话才能进入成功子集。

会话	参考词元	交付与评分情况	实际事件
s0	a b	假设为 a c	正常评分
s1	d e	交付合法空词元列表	空输出但可评分
s2	f g h	没有假设字段	缺失假设
s3	i	假设为裸字符串，违反列表合同	格式错误
s4	j k	交付合法列表；受控评分回调实际抛异常	评分异常

逐词检查成功事件。 s0把b换成c，一次替换，错误数1、参考词数2。s1的空假设需要删除d与e，错误数2、参考词数2；合法空输出不是零错误。s2～s4没有产生有效错误数，记录为未定义，不能写成零。

汇总量	分子与分母	结果
计划参考词数	2+2+3+1+2	10
成功子集参考词数	2+2	4
成功子集错误数	1+2	3
会话评分覆盖	2/5	40%
参考词评分覆盖	4/10	40%
成功子集WER	3/4	75%
完整测试集WER	三次会话没有错误数	未定义

两种覆盖率在本题恰好都为40%，定义仍然不同。一般情况下，可写成

$$\begin{aligned} C_s &= N_s / N_p, \\ C_w &= W_s / W_p, \\ \mathrm{WER}_{\mathrm{subset}} &= E_s / W_s . \end{aligned} \tag{11-21}$$

这里 N 是会话数、W 是参考词数、E 是错误总数；下标p表示计划集合，s表示成功评分子集，C_s与C_w分别为会话与参考词覆盖率，均为本题局部记号。子集没有成功参考词时，连子集WER也不能计算。

完整排名资格。 若预定协议要求五次会话全部可评分，这次结果不具备完整排名资格。不能把3个已知错误除以全部10词，得到30%并当作完整WER；这相当于暗中把未评分的6个参考词当成零错误。也不能将75%填到全部会话上，它只描述成功子集。

若协议事先明确“缺失假设按空输出评分”，s2 才可贡献 3 次删除；缺失事件仍应保留。届时可评分会话为 3/5、参考词为 7/10，子集 WER 变为 $\mathbf{6/7}$。s3 和 s4 仍未评分，因此完整测试集 WER 仍未定义。本题采用严格保留未评分事件的规则，没有事后补空假设。

运行E11-26可读取上述五个事件。s3由真实列表验证产生格式异常，s4由教学回调实际抛出 `RuntimeError`；它们不是实际ASR软件的故障记录。包装器只收到错误总数，不从总数倒推插入、删除、替换或伪造编辑路径。这里s0的一次替换、s1的两次删除来自读者逐词手算。更多有关会话匹配与固定原实现的执行边界见原评分接口研究。

题 27：最低噪声的波束为何不能直接通过选型（E11-27）

考虑三个麦克风，坐标依次为 $(-0.04, 0, 0)$、$(0, 0, 0)$、$(0.04, 0, 0)$ m。中心麦为参考，频率1 kHz、声速343 m/s；方位零点为+y，正方位朝+x。设计目标为0°，实际目标为5°，定向干扰为20°。本题只有这个已知单频统计模型，没有估计方向、宽带语音或设备测试。

先固定输入与参考。 令 p_m 为麦克风的x坐标，导向元素为 $a_m(\theta) = \exp[\mathrm{j} 2\pi f p_m \sin\theta / c]$。设计导向为 $\vec{a}_0 = \vec{a}(0^\circ) = \mathbf{1}$，实际目标导向为 $\vec{a}_5 = \vec{a}(5^\circ)$，干扰导向为 $\vec{b} = \vec{a}(20^\circ)$。令目标s和干扰v功率均为1，与每麦功率0.01的独立自噪声 $\vec{e}$ 互不相关：

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \vec{a}_5 s + \vec{b} v + \vec{e}, \\ \mathbf{R}_n &= \vec{b}\vec{b}^{H} + 0.01\mathbf{I}, \\ \delta &= \alpha \, \mathrm{tr}(\mathbf{R}_n)/3, \\ \delta &= 1.01\alpha . \end{aligned} \tag{11-22}$$

数字功率采用归一化单位，α 是无量纲相对加载，δ 保留协方差的功率单位。权重设计使用 $\vec{a}_0$；实际评分使用 $\vec{a}_5$ 和未加载的 $\mathbf{R}_n$。不能把人为增加的加载项当成物理噪声，再放进实际评分。

比较DS和相对加载 $\alpha = 0, 0.1, 1$ 的三种MVDR。DS为 $\vec{w} = \mathbf{1}/3$。三种MVDR均按第5章的同一实现求解，没有另建一个“选型MVDR”。

不跳求逆的手算。 令 $q = 0.01 + 1.01\alpha$，则被求解矩阵为 $q\mathbf{I} + \vec{b}\vec{b}^{H}$，且 $\vec{b}^{H}\vec{b} = 3$。设 $\vec{z} = (q\mathbf{I} + \vec{b}\vec{b}^{H})^{-1}\vec{a}_0$。将方程左乘 $\vec{b}^{H}$，得到 $(q+3)\vec{b}^{H}\vec{z} = \vec{b}^{H}\vec{a}_0$，再代回原方程：

$$
\begin{aligned}
\beta &= \vec{b}^{H}\vec{a}_0, \\
\vec{z} &= \frac{1}{q}\left(\vec{a}_0 - \frac{\beta\vec{b}}{q+3}\right), \\
\vec{w} &= \vec{z}/(\vec{a}_0^{H}\vec{z}).
\end{aligned}
\tag{11-23}
$$

由于 $q > 0$，求解矩阵正定，最后的归一化分母为正实数。这里可以利用一个秩一项完成消元，不需要读者手算一般三阶复矩阵的全部逆元素。

干扰相位幅值约为0.250609 rad，$\beta = 1 + 2\cos(2\pi f\, 0.04 \sin 20^\circ / c)$。例如 $\alpha = 1$ 时，$\delta = 1.01$、$q = 1.02$，按式(11-23)得到左右对称的权重：

$$
\begin{aligned}
w_1 &\approx 0.342249 + 0.212328\mathrm{j}, \\
w_2 &\approx 0.315503, \\
w_3 &\approx 0.342249 - 0.212328\mathrm{j}.
\end{aligned}
$$

先检查三项相加为1，再检查实际5°导向的响应；设计响应为1不意味着实际响应也为1。

三个噪声口径分别算。 本题所有候选满足名义约束 $\vec{w}^{H}\vec{a}_0 = 1$。因此名义WNG的分子为1。DI另采用三维球面各向同性模型，其归一化相干矩阵为 $\Gamma_{mn} = \mathrm{sinc}(2f|p_m - p_n|/c)$，这里sinc为 $\sin(\pi x)/(\pi x)$。先记权重平方范数 $\nu_w = \vec{w}^{H}\vec{w}$、弥散模型输出 $\gamma_w = \vec{w}^{H}\mathbf{\Gamma}\vec{w}$，再分别计算：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{WNG}_{\mathrm{dB}} &= -10\log_{10}\nu_w, \\
\mathrm{DI} &= -10\log_{10}\gamma_w, \\
P_{n,\mathrm{out}} &= \vec{w}^{H}\mathbf{R}_n\vec{w}.
\end{aligned}
\tag{11-24}
$$

第一行是独立同功率自噪声的指标，第二行是另一个弥散噪声模型的指标，第三行才是题设实际噪声功率。$\mathbf{\Gamma}$ 不等于 $\mathbf{R}_n$；不能从DI或WNG直接替代第三行。这里的WNG与DI均以名义设计方向定义，未声称它们已经含5°目标失配。

候选	WNG（dB）	另模型DI（dB）	实际输出噪声功率
DS	4.771213	0.506780	0.962116
MVDR，α=0	−8.432492	−4.754189	0.075070
MVDR，α=0.1	−3.955840	−1.944528	0.239407
MVDR，α=1	3.726580	0.380762	0.766901

把失配损伤加入总误差。令 $H=\vec{w}^H\vec{a}_5$。目标参考为中心麦的s，输出误差为 $(H-1)s+\vec{w}^H(\vec{b}v+\vec{e})$。由于已声明目标与噪声互不相关，交叉期望为零，且目标功率为1：

$$\begin{aligned}\varepsilon_H &= |H-1|,\\ P_{\text{target error}} &= \varepsilon_H^2,\\ \text{NMSE}_{\text{actual}} &= \varepsilon_H^2 + P_{n,\text{out}}.\end{aligned} \tag{11-25}$$

ε_H 是复响应误差 $H-1$ 的模。本例的对称条件使 H 近似为实数。一般情况下，即使幅度恰好为1，相位仍会带来误差；例如 $H=\mathrm{j}$ 时，$|H|=1$，但 $|H-1|=\sqrt{2}$。

候选	实际H	幅差 ε_H	目标误差功率	实际总NMSE
DS	0.998641	0.001359	0.000001847	0.962118
MVDR，α=0	0.766431	0.233569	0.054555	0.129625
MVDR，α=0.1	0.866379	0.133621	0.017854	0.257262
MVDR，α=1	0.971504	0.028496	0.000812	0.767713

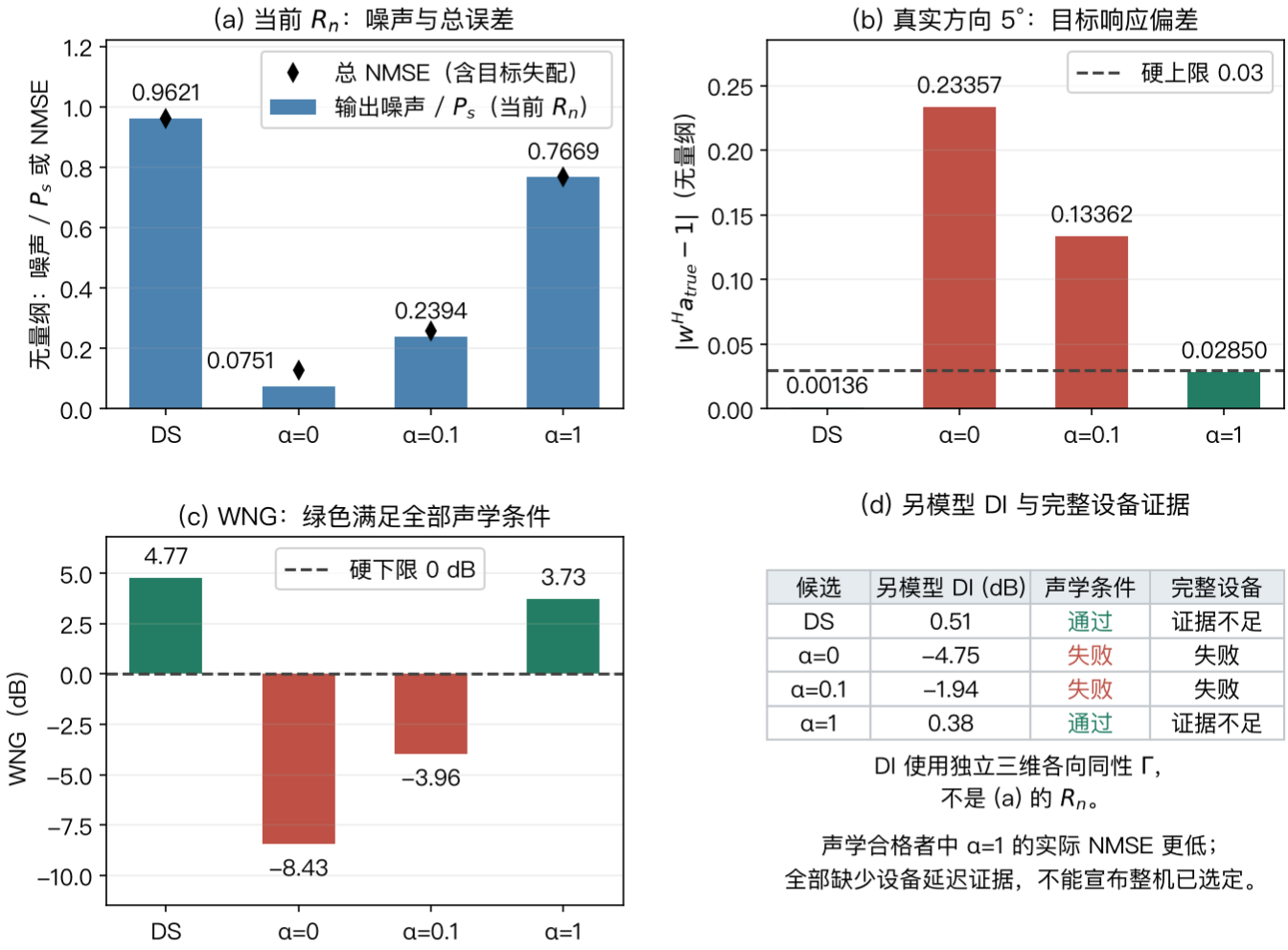
未加载MVDR的总NMSE最低，但它的目标幅差约23.36%，且WNG为负。若只按总误差排序，可能选中一个不满足目标保持与自噪声放大要求的候选。

最后按规格筛选。题设声学硬条件为WNG不低于0 dB、复响应幅差不超过0.03；设备硬条件另要求端到端延迟不超过150 ms，但四个候选都没有该设备上的延迟证据。

候选	声学两条件	设备延迟证据	完整规格状态
DS	通过	未测	证据不足
MVDR，α=0	失败	未测	失败
MVDR，α=0.1	失败	未测	失败
MVDR，α=1	通过	未测	证据不足

声学合格集合为DS与α=1。在这个有限集合和给定噪声/实际方向下，α=1的总NMSE较小，可优先作为设备测试候选；完整设备选型仍未确定。若幅差门限改成0.01，α=1约0.028496的误差也会失败，此时只有DS满足声学条件。门限必须来自预定规格，不能为保留某候选事后修改。

图79　同一已知单频模型：先核硬条件，再比较损失



候选	另模型 DI (dB)	声学条件	完整设备
DS	0.51	通过	证据不足
α=0	−4.75	失败	失败
α=0.1	−1.94	失败	失败
α=1	0.38	通过	证据不足

DI 使用独立三维各向同性 Γ，
不是 (a) 的 R_n。

声学合格者中 α=1 的实际 NMSE 更低；
全部缺少设备延迟证据，不能宣布整机已选定。

三麦间距 4 cm · 1 kHz · 名义目标 0° / 干扰 20° / 实际目标 5° · $P_s = 1$
已知统计的数学控制；不产生音频，不代表未知失配保证、设备实测或语音识别成绩。

图79：E11-27的四个已知单频候选使用相同实际噪声协方差，加载只用于设计。WNG与复响应幅差决定声学合格集合，总NMSE只在相同目标与噪声条件下比较；DI来自另一个三维弥散模型。设备延迟全部未测，因此图中的声学通过不等于设备通过。没有运行宽带音频、识别模型或设备测试。

运行E11-27可核对导向矢量、两种统计矩阵、权重、名义/实际响应与三态结果。解析手算用于独立核查；程序调用第5章唯一波束核，不复制求解器。第5章的加载与失配练习、第10章E10-34的已知坏麦PCM可用于理解相应边界，但它们不是本题这组R与方向的音频实测。

本题只检查一个给定5°偏差，不保证整个扰动区间鲁棒；也没有求解最坏情况WNG约束优化。单频复权重还不能直接当成因果宽带滤波器，实际设备需规定频带、共轭对称、实现延迟及切换状态，再测资源与有效场景。

11.7 后续阅读

需要估计工业噪声源的空间贡献时，继续阅读扩展专题 I： 声学成像，分别核对扫描图、源强反演、校准、频带与区域量。它的输出和本章语音增强音频不同。

多个设备在受限通信下共同增强波形时，继续阅读扩展专题 II： 分布式协同增强，先核对第5章的参考目标和第10章的同步条件。仅将同步麦克风接到一台处理器，并不要求运行DANSE。

要实现算法，可回到第 4～9 章查看定位、波束、AEC、WPE、分离和追踪。要制定整机预算和验收计划，见第 10 章。附录 A汇总符号与数学工具，附录 B给出进一步阅读、练习和排错入口。

第 12 章 · 声学成像与噪声源诊断

12.1 从“声音在哪里”到“哪个区域贡献了多少声音”

一张噪声地图回答什么

运行中的设备可能同时产生轴承声、风扇声和壳体振动声。只看一支麦克风的频谱，能知道某个频带的声压较大，却难以判断它来自设备的哪一处。麦克风阵列提供多路同步观测；不同位置的源到各麦的距离不同，因此各通道之间保留了幅度和相位差。

声学成像在一组候选位置上计算与观测相符的源贡献，把结果画成空间图。这里的“图”表示给定频点或频带的源量分布。它可以用来选择降噪部位，比较改动前后某一区域的贡献，或检查弱源是否被强源的旁瓣遮住。

一个高亮点需要结合传播模型解释：它可能是实际源，也可能是反射像、离网格源的分配结果、错误深度的投影，或通道失配造成的假峰。图片清晰度不能单独证明源强和源位正确。

与定位、增强和语义成像的区别

第 4 章的波达方向估计（Direction of Arrival，DOA）主要输出方向或位置；第 5 章的波束形成可以输出供重建的复数谱，最终得到增强波形。本篇用相似的空间权重计算二阶统计量，并进一步估计源强。一个算法可能同时提供几个输出，但这些输出需要分别定义和验证。

任务	主要输出	验证时需要什么
DOA / 声源定位	方向或位置	几何真值与定位误差
波束增强	波形或复数谱	参考目标、失真与噪声口径
本篇的噪声源成像	空间源量与区域量	传播、单位、统计模型与积分区域
语义声学成像	类别、事件及其空间区域	类别标签、区域标注与任务评分协议

本篇的输入不会自动包含“风扇”“轴承”等类别。把源图叠到照片上，只提供几何关联；识别部件和判断故障原因还需要运行状态、频谱、结构知识或额外的分类模型。

方法名称与学习顺序

缩写	英文全称	本篇中的作用
CSM	Cross-Spectral Matrix	同一频点的通道功率与互谱矩阵

缩写	英文全称	本篇中的作用
PSF	Point Spread Function	一个单位候选源在全部扫描点留下的响应
DAMAS	Deconvolution Approach for the Mapping of Acoustic Sources	用 PSF 方程和非负截断迭代估计源分布
CLEAN-SC	CLEAN based on spatial Source Coherence	逐次扣除与当前峰相干的统计成分
CMF	Covariance Matrix Fitting	直接拟合观测 CSM 的源统计模型
NNLS	Non-Negative Least Squares	在非负约束下最小化指定的平方残差

学习顺序是：建立传播向量，形成 CSM，计算扫描二次型，理解 PSF，再学习反演和成分剥离。DAMAS、CLEAN-SC、CMF各改变其中不同的一步，不能只按“图更尖”排列优劣。

先修内容与本篇的量

相位和多通道模型可回查第 2 章，几何和校准可回查第 3 章，权重与共轭内积可回查第 5 章。复数、协方差和最小二乘预备知识见附录 A。

沿用全书的箭头向量、粗体矩阵和共轭转置 $\boldsymbol{H}$。M 是麦数，J 是候选网格点数，L 是快拍数；n 是采样索引，k 是频点索引，ℓ 是帧或快拍索引。波数用 $\kappa = 2\pi f/c$ (rad/m) ，不与频点 k 混用。

传播矩阵记作 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M\times J}$，PSF 矩阵记作 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{J\times J}$，CSM 主线记作 $\mathbf{R} \in \mathbb{C}^{M\times M}$。第 9 章的 $\mathbf{P}$ 表示状态误差协方差，与本篇的 PSF 矩阵不同。

12.2 先给每个候选源一个传播模型

同一频点的多源观测

固定频点 f_k，把第 ℓ 个快拍的通道复数系数排成 $\vec{x}_\ell \in \mathbb{C}^{M\times 1}$。第 j 个候选源的系数是标量 $s_{j,\ell}$，传播向量是 $\vec{a}_j \in \mathbb{C}^{M\times 1}$：

$$\begin{aligned}\vec{x}_\ell &= \sum_{j=1}^{J} \vec{a}_j s_{j,\ell} + \vec{n}_\ell \\ &= \mathbf{A}\vec{s}_\ell + \vec{n}_\ell, \\ \mathbf{A} &= [\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_J].\end{aligned} \tag{12-1}$$

$\vec{s}_\ell$ 是 $J\times 1$ 源系数向量，$\vec{n}_\ell$ 是 $M\times 1$ 加性噪声向量。一个空网格点允许源系数为零。用网格表示实际源，是对空间位置的离散化；实际源不一定恰好落在网格上。

本篇每次省略频点参数时，传播向量、权重、CSM和源量始终对应同一个频点。多个频点各自求解后怎样合成频带结果，见 § 12.10。

距离衰减与相位的正负

在静止、无流动、自由场单极子近似下，令麦坐标为 $\vec{r}_m$，源网格坐标为 $\vec{p}_j$，参考位置为 $\vec{r}_0$。距离是 $r_{mj} = \|\vec{p}_j - \vec{r}_m\|$、$r_{0j} = \|\vec{p}_j - \vec{r}_0\|$，均以 m 计。用局部记号 Δr_{mj}表示麦克风相对于参考位置的路程差，单位也是 m。相对于参考位置的传播向量为：

$$\begin{aligned}\Delta r_{mj} &= r_{mj} - r_{0j}, \\ a_{mj}(f) &= \frac{r_{0j}}{r_{mj}} \exp[-\mathrm{j}\kappa \Delta r_{mj}], \\ \kappa &= \frac{2\pi f}{c}.\end{aligned} \tag{12-2}$$

幅度项说明更远的麦收到的声压较小；相位项说明路程更长意味着到达更晚。式(12-2)要求距离非零，并忽略遮挡、反射、声源指向性和流场折射。采用这个模型的源量 s_j，是该源在参考位置贡献的声压系数。Sarradj 2012，§ 2、式(1)～(4)

本书前向傅里叶核为 $e^{-\mathrm{j}2\pi ft}$，因此正时延乘 $e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}$。第 5 章的正角远场模型出现正相位，是因为靠近声源一侧的阵元相对于参考麦具有负时延；两种写法一致。

本篇双麦锚点例取第二源在麦 2 相对于麦 1 晚到，相位为 $e^{-\mathrm{j}2\pi/3}$。若把所有相关向量都取共轭，PSF和扫描功率可以不变，但 CSM非对角虚部会反号。公式、音频延迟与复数矩阵应保持同一约定。

参考位置规定了源量的尺度

参考位置可以不是一支实际麦。阵列中心参考便于比较设备源区，但每个源与中心的距离可能不同。无量纲传播向量已吸收距离比，源系数保留该参考位置的声压单位。

改变参考位置会同时改变 $\vec{a}_j$ 和 s_j，使乘积 $\vec{a}_j s_j$保持不变。传播向量变大时，相应的源系数必须变小，不能只改变字典而保持同一个数值真值。E12-14逐步复算这一变换。

源强的定义还有其他选择，例如源端的体积速度、单位范数传播列下的系数或指定距离处的声压。不同定义都可建立模型，但其单位与归一化应显式转换，不能把不同论文中的同名“power”直接并列。

12.3 从同步录音形成互谱矩阵

一次外积包含什么

先取已经固定尺度的复数系数。总体二阶矩与有限快拍估计为：

$$\begin{aligned}\mathbf{R} &= \mathbb{E}[\vec{x}\vec{x}^{H}],\\ \hat{\mathbf{R}} &= \frac{1}{L}\sum_{\ell=1}^{L}\vec{x}_{\ell}\vec{x}_{\ell}^{H}.\end{aligned} \tag{12-3}$$

两个通道时，一次外积是

$$\vec{x}_{\ell}\vec{x}_{\ell}^{H} = \begin{pmatrix} |x_{1,\ell}|^{2} & x_{1,\ell}x_{2,\ell}^{*} \\ x_{2,\ell}x_{1,\ell}^{*} & |x_{2,\ell}|^{2} \end{pmatrix}.$$

对角元保存各通道的平方量。非对角元同时保存幅度关系和相位关系，两个非对角元互为共轭。把共轭转置误写成普通转置，会破坏这些性质。

完整估计对任意向量 $\vec{v}$ 有

$$\begin{aligned}\vec{v}^{H}\hat{\mathbf{R}}\vec{v} &= \frac{1}{L}\sum_{\ell}|\vec{v}^{H}\vec{x}_{\ell}|^{2}\\ &\geq 0.\end{aligned}$$

因此完整估计半正定。这并不要求样本均值恰为零。本式没有减样本均值，严格说是未中心化二阶矩；中心化协方差还要减去 $\bar{\vec{x}}\bar{\vec{x}}^{H}$，见 E14-02。

峰值复幅度与均方复系数

用实信号 $x[n]=\mathrm{Re}\{ze^{j\omega n}\}$表示一个非端点正弦，$z$是峰值复幅度。在整数周期稳定窗内，平均平方值是 $|z|^2/2$。因此可定义均方复系数 $s=z/\sqrt{2}$，再用式(12-3)直接形成与时域均方量相符的CSM：

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{\text{tone}} &= \frac{1}{2L}\sum_{\ell=1}^{L}\vec{z}_\ell\vec{z}_\ell^{\,H}\\ &= \frac{1}{L}\sum_{\ell=1}^{L}\vec{s}_\ell\vec{s}_\ell^{\,H}.\end{aligned}\tag{12-4}$$

这个因子只针对所述实正弦及稳态口径。DC常量和Nyquist交替序列的平均平方分别为幅度平方，不能再除以2。本篇音频的 0.2、0.1 是峰值幅度，对应单源均方量 0.02、0.005。

FFT窗、频率间隔和单边谱

若直接使用未归一化 N 点FFT，先固定窗 $v[n]$、窗平方和 $U=\sum_{n=0}^{N-1}v[n]^2$，并令 $\vec{X}_\ell[k]$ 为窗后各通道FFT向量。对实信号单边谱，$0\le k\le\lfloor N/2\rfloor$：

$$\begin{aligned}\mathbf{S}[k] &= \frac{\epsilon_k}{Lf_sU}\\ &\quad\times\sum_{\ell=1}^{L}\vec{X}_\ell[k]\vec{X}_\ell[k]^H,\\ \mathbf{R}_{\text{bin}}[k] &= \mathbf{S}[k]\Delta f,\\ \Delta f &= \frac{f_s}{N}.\end{aligned}\tag{12-5}$$

内部正频点 $\epsilon_k=2$；DC点与偶数 N 的Nyquist点 $\epsilon_k=1$。$\mathbf{S}$的单位为Pa²/Hz，$\mathbf{R}_{\text{bin}}$的单位为Pa²，前提是输入声压已经校准到Pa。数字音频则使用相应的数字幅度平方单位。

不能用 $\sum v[n]$代替 U做同一种统计归一化。前者与正弦幅度校正有关，后者用于上述谱平方量。窗会把一条谱线分配到相邻频格，所以某一格的值变化不等于总平方量变化。E12-13用24点矩形窗和周期Hann窗完整复算。

对第 m 个通道，把所有单边频格的量相加，由 Parseval 等式得到

$$\sum_{k=0}^{\lfloor N/2\rfloor}[\mathbf{R}_{\text{bin}}[k]]_{mm}=\frac{1}{LU}\sum_{\ell=1}^{L}\sum_{n=0}^{N-1}v[n]^2|x_{m,\ell}[n]|^2.$$

右侧是窗平方加权均方。矩形窗下它等于普通帧均方；非平稳信号换用其他窗时，两者可以不同。取四点周期 Hann 窗 $[0, 1/2, 1, 1/2]$，$U = 3/2$。单位冲激落在第 0 点或第 2 点时，普通均方都为 $1/4$，积分谱却分别为 0 和 $2/3$。前者是冲激被窗遮掉，不是 FFT 丢了功率。对不同通道，实信号单边互谱的虚部仍保留频点相位；若要从谱求实信号的零时延互相关，应取积分的实部，因为负频率的虚部会与正频率抵消。

非相干源假设发生在哪一步

把式(12-1)代入总体二阶矩。若源与噪声满足 $\mathbb{E}[\vec{s}\vec{n}^H] = \mathbf{0}$，交叉项消失，先得到 $\mathbf{R} = \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H + \mathbf{R}_n$。零均值时，源与噪声不相关可以保证这一条件；非零均值时，仅中心化后不相关还不够。其中 $\mathbf{R}_s = \mathbb{E}[\vec{s}\vec{s}^H]$是源二阶矩，零均值时也是源协方差。只有当不同源的互谱为零，它才是对角阵：

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \sum_{j=1}^{J} q_j \vec{a}_j \vec{a}_j^H \\ &\quad + \mathbf{R}_n, \\ q_j &= \mathbb{E}|s_j|^2 \geq 0. \end{aligned} \tag{12-6}$$

若源之间相关，矩阵中还含有 $R_{s,jh}\vec{a}_j\vec{a}_h^H$（$j \neq h$）的交叉项。它们可以增强或削弱扫描响应，不能等效为若干非负独立源的功率再相加。

总体互谱为零不保证一次有限观测互谱恰为零。长时间平均可能降低统计波动，但重叠窗不是独立快拍；周期编码恰好正交的教学例也不是随机独立性实验。E12-04明确区分单帧相干、跨帧抵消和时间窗条件。

12.4 扫描图为什么出现主瓣和旁瓣

从复数输出到扫描二次型

在第 i 个扫描点，用权重 $\vec{w}_i$形成 $y_i = \vec{w}_i^H\vec{x}$。输出的平方量为

$$\begin{aligned} b_i &= \mathbb{E}|y_i|^2 \\ &= \mathbb{E}[(\vec{w}_i^H\vec{x})(\vec{x}^H\vec{w}_i)] \\ &= \vec{w}_i^H\mathbf{R}\vec{w}_i. \end{aligned} \tag{12-7}$$

维度依次是 $(1 \times M)(M \times M)(M \times 1)$，结果为实标量。完整半正定CSM下，理论上 $b_i \geq 0$；浮点结果可有舍入级虚部，显著虚部或负值应检查输入与处理方式。

本篇教学扫描取单位匹配响应权重：

$$\begin{aligned} \vec{w}_i &= \frac{\vec{a}_i}{\vec{a}_i^H \vec{a}_i}, \\ \vec{w}_i^H \vec{a}_i &= 1. \end{aligned} \tag{12-8}$$

匹配单源的扫描值是其 q_i。在等幅远场模型下 $\vec{a}_i^H \vec{a}_i = M$，本式退化为第5章的 $\vec{a}_i / M$。等功率空间白噪声 $\mathbf{R}_n = \sigma^2 \mathbf{I}$贡献 $\sigma^2 \|\vec{w}_i\|^2$；两麦等权时为 $\sigma^2/2$。

匹配点单位响应不保证三维峰位

近场中，改变扫描深度会同时改变传播相位和幅度。式(12-8)的分母也随候选位置变化；它保证真实位置处的响应尺度，却不保证所有其他位置响应都较小。

Sarradj比较的四种权重分别补偿相位、补偿幅度、最小白噪声单位响应，以及固定权重范数。其单源分析区分了“真实位置为峰”和“真实位置源强尺度准确”两个要求。这些权重不能无条件同时满足两者。Sarradj 2012， § 2.1～2.5、式(7)～(13)

本篇二维控制把深度固定在已知平面，便于检查PSF。对未知深度设备直接照搬该控制，必须额外检查深度偏差、权重归一化和定位误差。

一个单位源的整张图是PSF

将式(12-6)代入式(12-7)，逐项展开：

$$\begin{aligned} b_i &= \sum_j q_j \vec{w}_i^H \vec{a}_j \vec{a}_j^H \vec{w}_i \\ &\quad + b_{n,i}, \\ &= \sum_j q_j |\vec{w}_i^H \vec{a}_j|^2 + b_{n,i}, \\ P_{ij} &= |\vec{w}_i^H \vec{a}_j|^2, \\ \vec{b} &= \mathbf{P}\vec{q} + \vec{b}_n. \end{aligned} \tag{12-9}$$

P_{ij} 是位于第 j 格、源量为1的源，对第 i 个扫描点的贡献。固定列 j，遍历所有行 i，就得到该源的整张PSF。固定行 i，则能看到其他候选源怎样污染这一扫描点。

式(12-8)下 $P_{ii} = 1$；完整CSM的PSF元素非负。一个源的响应可以在许多格上非零，形成主瓣和旁瓣，因此扫描值不直接等于逐格真实源量。近场或大源区的PSF还随源位置变化，不能自动简化为一个平移不变卷积核。

两个格点的完整手算

本书手算取无量纲传播向量与均方复系数：

$$\begin{aligned}\vec{a}_1 &= \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\\ \vec{a}_2 &= \begin{pmatrix}1\\ e^{-\mathrm{j}2\pi/3}\end{pmatrix},\\ \vec{w}_i &= \vec{a}_i/2,\\ \vec{q} &= \begin{pmatrix}1\\1/4\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{12-10}$$

交叉内积是 $\vec{w}_1^{H}\vec{a}_2 = (1+e^{-\mathrm{j}2\pi/3})/2$，其模平方为 $1/4$。于是

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= \begin{pmatrix}1 & 1/4\\ 1/4 & 1\end{pmatrix},\\ \vec{b} &= \mathbf{P}\vec{q}\\ &= \begin{pmatrix}1+1/16\\ 1/4+1/4\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}17/16\\ 1/2\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{12-11}$$

第一格的扫描值含第二源的 $1/16$贡献；第二格含第一源的 $1/4$贡献。直接相加扫描值得到 $25/16$，真实逐源量相加则为 $5/4$。两者差别来自空间响应重叠，不是声能从设备中凭空增加。

图67　声源贡献、PSF 与扫描图各表示什么
二维控制：4 kHz、c=343 m/s、21×21 格；不反演 441 个未知源

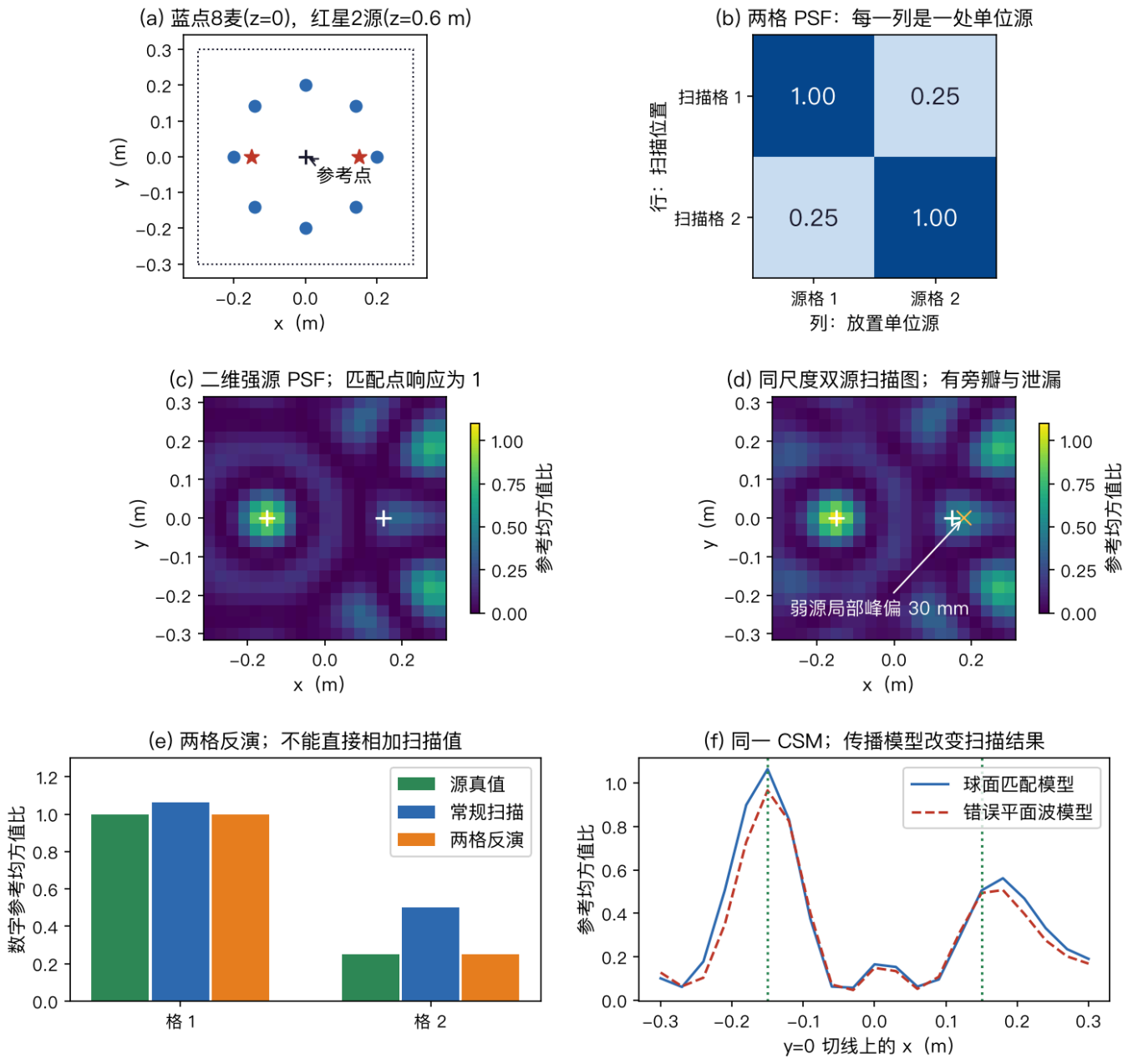


图67用本书已知传播模型展示PSF与扫描图。两格例的列响应按式(12-11)复算；二维控制使用8麦、4 kHz、固定深度和441个网格点。图中的量按共同参考归一化，源为非相干单极子模型；不代表真实设备测量或不同算法的工业排名。E12-06分别检查峰位和格点总和，避免把颜色更集中的结果当作全部量都正确。

12.5 从PSF方程学习DAMAS与NNLS

为什么需要非负反演

已知 $\mathbf{P}$和扫描图 $\vec{b}$后，想估计 $\vec{q}\geq 0$。非负的原因来自式(12-6)中的均方量定义；相干交叉项不属于这些独立源均方量。

如果 $\mathbf{P}$可逆且数据恰好匹配，线性解可以恢复本例的 $[1,1/4]^{\mathsf{T}}$。一般网格中，相邻PSF可能几乎相同，或有完全相同的列；噪声、有限统计和传播误差也会使方程不能精确成立。更多格点增加未知数，不会自动增加观测信息。

DAMAS的原始依据是Brooks、Humphreys的PSF方程与带非负截断的迭代。下面沿用本篇符号，对应其AIAA2004论文式(18)、(23)、(24)。NASA原论文

原DAMAS一轮包含两个更新方向

先从 $\vec{q}^{(0)}=\vec{0}$出发，前向遍历 $i=1,\dots,J$。计算第 i 个分量时，用 $\tilde{q}_j$表示第 j 个分量当前最新可用的值：

$$\tilde{q}_j=\begin{cases} q_j^{\mathrm{new}}, & j<i,\\ q_j^{\mathrm{old}}, & j>i. \end{cases}$$

先扣除其他格的贡献，得到临时余量 t_i，再更新当前分量：

$$\begin{aligned} t_i &= b_i-\sum_{j\neq i}P_{ij}\tilde{q}_j,\\ q_i &\leftarrow \max\left\{0,\frac{t_i}{P_{ii}}\right\}. \end{aligned}\tag{12-12}$$

“new”表示本次遍历已经更新的值，“old”表示尚未更新的值。每算出一个分量就立即供后面的分量使用；计算值小于零时截成零。这是带非负截断的Gauss–Seidel型更新。

原论文规定每轮还要从 J到1反向遍历，用相同的即时更新规则；此时 $j>i$的分量已经更新，$j<i$的分量尚未更新，$\tilde{q}_j$按这一反向顺序取最新值。只完成前向遍历的教学结果应称“一次前向sweep”；它与原论文一次双向迭代的中间状态不同。本书代码分别报告这两种更新。

三次前向sweep的中间数

将式(12-11)代入。第1次：$q_1=17/16$，再用它算 $q_2=1/2-(1/4)(17/16)=15/64$。第2次：$q_1=17/16-(1/4)(15/64)=257/256$，$q_2=1/2-(1/4)(257/256)=255/1024$。

前向sweep数	q_1	q_2
1	$17/16 = 1.0625$	$15/64 = 0.234375$
2	$257/256 = 1.00390625$	$255/1024 = 0.2490234375$
3	$4097/4096 \approx 1.00024414$	$4095/16384 \approx 0.24993896$

本例的误差逐次缩小，因为两个列的重叠没有造成严重病态。将非对角值改为接近1时，两个源更难分开，更新会慢得多。迭代次数、源量变化和扫描残差应分别保存；达到次数上限不能标作已收敛，变化小也不能证明源强正确。

扫描域NNLS改变了目标

非负最小二乘明确最小化整个扫描残差：

$$\min_{\vec{q}\ge 0} \frac{1}{2}\|\mathbf{P}\vec{q} - \vec{b}\|_2^2. \tag{12-13}$$

其梯度为 $\vec{g} = \mathbf{P}^{\mathsf{T}}(\mathbf{P}\vec{q} - \vec{b})$。非负约束下，一个最优解须满足：

$$\begin{aligned} &\vec{q} \ge 0, \qquad \vec{g} \ge 0, \\ &q_i g_i = 0 \quad \text{对每个 } i. \end{aligned} \tag{12-14}$$

正的分量处梯度必须为零；零分量处若梯度为正，沿允许的正方向增大它只会增加目标。因此在边界上允许正梯度。E12-08从这个条件检查答案。

取同一 $\mathbf{P}$、$\vec{b} = [1, 0]^{\mathsf{T}}$。截断GS固定点是 $[1, 0]^{\mathsf{T}}$，平方残差为 $1/16$；NNLS为 $[16/17, 0]^{\mathsf{T}}$，平方残差为 $1/17$。原DAMAS不能一概称为式(12-13)的优化器。这也说明算法名之外还要检查实际更新和目标。

12.6 CLEAN-SC如何逐次扣除相干成分

峰值与其相干通道结构

CLEAN-SC从当前残差CSM $\mathbf{D}$计算扫描图，再选一个峰。它用观测中的相干结构构造待扣除成分，减少对理论PSF形状的依赖。它仍然需要传播权重来选择峰；几何失配与峰位偏差不会因此自动消失。Sijtsma，NLR-TP-2007-345，§2.4、§4.6

本节先讲完整CSM版本。设峰下标为 p，峰值为 $B>0$，loop gain为无量纲的 $0<\phi\le 1$：

$$
\begin{aligned}
B &= \vec{w}_p^{H}\mathbf{D}\vec{w}_p,\\
\vec{h} &= \frac{\mathbf{D}\vec{w}_p}{B},\\
\mathbf{G} &= B\vec{h}\vec{h}^{H},\\
\mathbf{D}_{\text{next}} &= \mathbf{D}-\phi\mathbf{G}.
\end{aligned}
\tag{12-15}
$$

$\vec{h}$描述与峰值输出相干的通道结构，$\mathbf{G}$是其秩一CSM。扣除比例 ϕ较小时，同一成分可能在后续轮中再次被扣除；相应标在干净图上的量也应累计 ϕB，不能每次扣除一半却记满额。

若剩余扫描值全为零，就不能再除以峰值。零输入、相对停止阈值和最大迭代数需要分别处理。舍入容差用于识别数值误差，不能把显著不定的输入矩阵伪装成有效CSM。

为什么完整CSM扣除后仍可半正定

由式(12-15)，$\vec{w}_p^{H}\vec{h}=B/B=1$。当 $\mathbf{D}\succeq 0$时，设 $\vec{u}=\mathbf{D}^{1/2}\vec{w}_p/\sqrt{B}$，则 $\vec{u}^{H}\vec{u}=1$。本书代数推导得到：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{G} &= \frac{\mathbf{D}\vec{w}_p\vec{w}_p^{H}\mathbf{D}}{B},\\
\mathbf{D}-\mathbf{G} &= \mathbf{D}^{1/2}\\
&\quad\times(\mathbf{I}-\vec{u}\vec{u}^{H})\mathbf{D}^{1/2},\\
\mathbf{D}-\mathbf{G} &\succeq 0.
\end{aligned}
\tag{12-16}
$$

$\mathbf{I}-\vec{u}\vec{u}^{H}$在 $\vec{u}$方向为零，在正交方向为1。取 $0<\phi<1$时还保留部分该方向量，所以同样半正定。这个证明只说明统计矩阵扣除的性质，没有证明每次扣除的成分就是一处真实独立源。

双源首轮完整计算与干净图

对式(12-10)的非相干双源，CSM是

$$
\mathbf{R}=\begin{pmatrix} 5/4 & 7/8+\mathrm{j}\sqrt{3}/8\\ 7/8-\mathrm{j}\sqrt{3}/8 & 5/4 \end{pmatrix}.
$$

第一格峰值 $B=17/16$，矩阵乘权重得到

$$
\mathbf{R}\vec{w}_1=\frac{1}{16}\begin{pmatrix} 17+\mathrm{j}\sqrt{3}\\ 17-\mathrm{j}\sqrt{3}\end{pmatrix}.
$$

逐元素除以 B，得到

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} 1 + \mathrm{j}\sqrt{3}/17 \\ 1 - \mathrm{j}\sqrt{3}/17 \end{pmatrix}.$$

计算 $\mathbf{G} = B\vec{h}\vec{h}^{H}$并取 $\phi = 1$后，残差为 $\mathbf{D}_{\text{next}} = (3/17)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$，特征值为0与 $6/17$。残差满足半正定，但 $\vec{h}$并不等于真实第一源的 $[1, 1]^{\mathsf{T}}$，因为峰也受第二源影响。

干净图可把累计量放在峰位置，或按指定窄显示核展开。核宽是显示选择；改变核宽不会增加阵列观测的信息。若用峰图解释源量，还应保留残差CSM，说明是否将剩余部分纳入区域分析。

完整CSM与删对角版本不能换用公式

原论文的删对角版本使用被删元素的补偿。令 $\mathbf{H}(\vec{h})$只保存 $\vec{h}\vec{h}^{H}$中被排除的元素；删对角时它为相应对角阵。原式(26)写成本篇符号是：

$$\vec{h} = \frac{\mathbf{D}_{\text{trim}}\vec{w}_p / B + \mathbf{H}(\vec{h})\vec{w}_p}{\sqrt{1 + \vec{w}_p^{H}\mathbf{H}(\vec{h})\vec{w}_p}}. \tag{12-17}$$

右侧仍含 $\vec{h}$，需要内部迭代，并配套使用原文的扫描归一化；直接把 $\mathbf{D}_{\text{trim}}$代入式(12-15)，不会自动得到原删对角算法。Sijtsma，式(24)～(27)、§ 4.6

本书 E12-11实现的是作者完整CSM公式的教学链。它与外部实现某个名为CLEAN-SC的分支应分别验证，不用接口名代替公式核对。

12.7 保留互谱矩阵：直接拟合源统计模型

从矩阵元素构造字典

扫描图是CSM经一组权重得到的投影。也可以直接拟合式(12-6)。将矩阵按同一种次序展开为列向量，记 vec为这一操作：

$$\begin{aligned} \vec{c} &= \mathrm{vec}(\hat{\mathbf{R}}), \\ \vec{h}_j &= \mathrm{vec}(\vec{a}_j\vec{a}_j^{H}), \\ \mathbf{H} &= [\vec{h}_1, \ldots, \vec{h}_J], \\ \min_{\vec{q}\ge 0} &\ \|\mathbf{H}\vec{q} - \vec{c}\|_2^2. \end{aligned} \tag{12-18}$$

$\mathbf{H}$为 $M^2 \times J$复数矩阵。这里的 $\vec{h}_j$是向量化的字典列，和 §12.6 的 M维CLEAN-SC成分 $\vec{h}$不同，维度可帮助区分。式(12-18)是本书简化的非负CSM拟合，不含自动噪声估计、稀疏预算或源相关建模。

相同的最小化也可写成矩阵Frobenius范数平方。该范数逐项加总全部元素的模平方，不只看几个扫描点。

实向量化为什么有平方根2

Hermitian残差 $\mathbf{E}$的对角元为实数，两个对称非对角元模长相等，所以

$$\begin{aligned}\|\mathbf{E}\|_F^2 = &\sum_m E_{mm}^2 \\ &+2\sum_{m<n}(\operatorname{Re} E_{mn})^2 \\ &+2\sum_{m<n}(\operatorname{Im} E_{mn})^2.\end{aligned} \tag{12-19}$$

因此实字典可以只保存对角实部，以及上三角非对角实部和虚部；后两者都乘 $\sqrt{2}$。若只是删除下三角而不加权，非对角残差会少计一半，目标改变了。它仍可以是一个明确指定的加权拟合，但不能称与完整Frobenius目标严格相同。

若求解器只接受实数，目标 $\vec{q}$仍然是实数非负源量；不能通过丢弃字典虚部来让输入变实。虚部保存了传播相位的重要信息。

DAMAS固定点何时对应完整CSM拟合

§12.5的截断GS与扫描域NNLS目标不同，但在完整CSM与匹配权重的条件下，GS可以对应另一个明确目标：非负的完整CSM Frobenius拟合。用秩一模板的Gram矩阵展开目标，再按一个坐标最小化，便得到同一未松弛GS更新。Chardon等，§3.1～3.3，定理1～3与式(15)～(18)

下文直接推导的是完整 CSM：观测和模板不删对角、不裁剪扫描值，也不添加噪声列、预算或截距。各传播列不必有相同范数，但需用正的行尺度将 PSF 转换为对称 Gram 矩阵。它不把任意有限轮 GS 输出直接宣称为最优或唯一。

E12-17先逐项推导式(12-29)～(12-31)，再用同一有效 CSM 计算两种目标的不同最小点，并以一致去对角作对照。去对角后模板内积可以为负，但模板的 Gram 矩阵仍半正定：其二次型是模板线性组合的模平方和。与完整情形一样，扫描残差的平方和仍是另一个目标。Chardon 等，§3.5推导了去对角情形。

噪声与源量预算怎样改变拟合目标

Yardibi等研究稀疏约束的反卷积与协方差拟合。为说明噪声项、列归一化和源量预算如何改变目标，本书给定下面的联合模型；不将这个控制称为已复现完整原CMF。单位范数传播列记作 $\tilde{\mathbf{A}}$，源系数记作 $\vec{d}$，以区别本篇参考位置的 $\vec{q}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{\mathrm{model}} &= \tilde{\mathbf{A}}\,\mathrm{diag}(\vec{d})\\ &\quad\times\tilde{\mathbf{A}}^{H}+\sigma^{2}\mathbf{I},\\ \min_{\vec{d},\sigma^{2}} &\ \|\hat{\mathbf{R}}-\mathbf{R}_{\mathrm{model}}\|_{F}^{2},\\ \text{s.t. } & d_j\ge 0,\quad \sigma^{2}\ge 0,\\ & \sum_{j} d_j \le \Lambda.\end{aligned}\tag{12-20}$$

式(12-20)中的 $\mathbf{R}_{\mathrm{model}}$包括源与空间白噪声的模型CSM，$\Lambda$是本控制给定的非负源量预算，数值须与单位范数列及 $\vec{d}$ 的尺度配套。论文的具体预算选择与完整实现须另查原文；出版社摘要不提供这些推导。Yardibi等2008，出版社摘要 不能把式(12-18)与这个扩展目标混同，也不能用未经尺度转换的预算约束参考声压量。

E12-16只在已知空间白噪声模型下，教学性联合估计 q、σ^{2}，不加入原论文的稀疏预算。代码先解无约束最小二乘并报告结果是否非负；本题答案恰好非负，不代表接口自动求解了非负约束问题。该例能说明噪声模型改变字典，也能展示一麦下两种贡献不可辨识。

两种残差需要分别解释

扫描残差是 $\mathbf{P}\vec{q}-\vec{b}$，CSM残差是 $\sum_j q_j\vec{a}_j\vec{a}_j^{H}-\hat{\mathbf{R}}$。它们有不同维度、权重和被保留的信息；数值不能直接比较大小。

用正确尺度的CSM拟合，有机会揭示某些扫描投影未显示的失配。但较小CSM残差也不自动证明唯一源位、独立源条件或正确物理单位。冗余列、错误传播模型和有限统计仍需要另外检查。

12.8 对角删除：少一种污染，也少一部分目标

对角项包含目标与通道噪声

对角删除（Diagonal Removal，DR）把CSM自谱置零。先将CSM的对角矩阵记为 $\mathbf{D}_R$:

$$\begin{aligned}\mathbf{D}_R &= \mathrm{diag}(R_{11},\dots,R_{MM}),\\ \mathbf{R}_{\mathrm{trim}} &= \mathbf{R}-\mathbf{D}_R.\end{aligned}\tag{12-21}$$

理想互不相关的通道噪声只出现在总体CSM对角上，DR可去掉这部分。但目标源的 $q_j|a_{mj}|^2$也位于对角上，一起被删除。有限观测的噪声互谱可能不为零；风噪也可能跨通道相关，不能由DR保证清除。

不含对角的权重扫描和PSF应同步建立，不能用删对角扫描图配完整CSM的PSF。原DAMAS论文分别给出标准与DR的PSF式(17)、(20)、(21)。其DR非对角PSF可为负。Brooks、Humphreys，原论文第6页

为什么会出现负扫描值

取 $\mathbf{R}_{\text{trim}} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$和 $\vec{w} = [1/2, -1/2]^{\mathsf{T}}$。矩阵乘权重得到 $[-1/4, 1/4]^{\mathsf{T}}$，再左乘 $\vec{w}^{H}$得到 $-1/4$。

该矩阵特征值为 $1/2$和 $-1/2$，已经不是半正定CSM。负二次型说明DR修改了统计量，不能解释为物理声能小于零。将显示值截成零只是显示或额外处理步骤，应保留截断前值以检查残差。

麦数补偿因子有适用条件

对单个候选源、式(12-8)的权重，DR后的匹配响应为 $1 - \sum_m |a_{mi}|^4/(\vec{a}_i^{H}\vec{a}_i)^2$。若要在这一候选点恢复单位响应，补偿因子为

$$\gamma_i = \frac{(\vec{a}_i^{H}\vec{a}_i)^2}{(\vec{a}_i^{H}\vec{a}_i)^2 - \sum_m |a_{mi}|^4}. \tag{12-22}$$

分母为零时无法这样补偿；例如只有一个非零通道时，DR把该源全部信息删掉了。等幅 $|a_{mi}| = 1$时，本式为 $M/(M-1)$，要求 $M > 1$。

取 $\vec{a} = [1, 2]^{\mathsf{T}}$、$\vec{w} = \vec{a}/5$，原匹配响应为1，DR后为 $8/25 = 0.32$。乘两麦因子2仍为0.64；该例的正确匹配恢复因子是 $25/8$。近场幅度不等时，统一麦数因子不必准确，E12-07复算这一点。

12.9 哪些条件改变后，漂亮的图会误导

相干双源：零扫描残差仍可错解

仍用式(12-10)的传播向量，令源复系数始终为 $[1, 1/2]^{\mathsf{T}}$的共同倍数，且共同系数均方为1。两个源完全相干，边际功率为1和 $1/4$，但不能用式(12-6)省略互谱。

单次公共系数取1时，通道向量为 $[3/2,\ 3/4-\mathrm{j}\sqrt{3}/4]^{\mathsf{T}}$。用局部复数记号 ζ简写CSM非对角元素的分子，CSM与扫描是

$$\begin{aligned}\zeta &= 9+\mathrm{j}3\sqrt{3},\\ \mathbf{R}_{\mathrm{coh}} &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix}18 & \zeta\\ \zeta^{*} & 6\end{pmatrix},\\ \vec{b} &= \begin{pmatrix}21/16\\ 3/4\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{12-23}$$

这里 $R_{12}=\zeta/8$，$R_{21}=\zeta^{*}/8$，两个非对角元素仍互为共轭。

误用非相干PSF方程，求得 $\vec{q}_{\mathrm{wrong}}=[6/5,9/20]^{\mathsf{T}}$。代入 $\mathbf{P}\vec{q}_{\mathrm{wrong}}$恰好等于扫描图，扫描残差为零；源量却不是边际功率。重构CSM的两个对角都为 $33/20$，与真实 $9/4$、$3/4$不同，完整CSM平方残差为 $27/20$。

这个反例说明“该扫描图能用非负源解释”不等于“解释就是实际独立源功率”。对于反射与直达声强相干的情形，CLEAN-SC也可能把它们归成一组相干成分；峰位置不应直接拆成多个物理源。

重复字典列与有限孔径

若两个候选位置在所用频率和阵列上具有相同传播列，交换或重新分配二者的源量不改变CSM。非负约束不能区分它们；例如重复两列的总量1，可分成 $[1,0]$、$[1/2,1/2]$或 $[0,1]$。

相近而非完全相同的列会产生病态问题。图上更细的网格可以更精确地表示位置，却可能降低数值可辨识性和增加计算量。选网格时应同时检查孔径、频率、列相关、误差敏感性和区域总量，而不只检查像素尺寸。

不重复的列也可能整体不可辨识

检查两列是否相同还不够。源量作用在CSM模板 $\vec{a}_j\vec{a}_j^{H}$上；即使每个模板都不同，多个模板仍可能整体线性相关。E12-18给出双麦四个不同相位列，两种非负源分布都生成 $2\mathbf{I}$，连完整CSM也不能区分。

本书先假定传感器噪声已知为零，再展示这个源字典自身的歧义。若另把未知白噪声加入模型，$2\mathbf{I}$还能完全解释为空间白噪声；这是扩大模型后的另一种歧义，不能倒过来声称该控制的真实噪声为2。

未知格数不超过 M^2只是维度上可能充分，不保证字典满列秩，更不保证某个非负观测的唯一分解。秩亏表示存在不可见的变化方向，但该方向是否能在某个给定解附近保持非负，还要实际检查；不能笼统推断每个非负观测都具有多解。

等幅远场均匀线阵的上限更低。 同一频点上，令 ψ_j 为第 j 个方向的相邻阵元相位差。以首麦为参考，模板第 m,n 项是 $e^{j(m-n)\psi_j}$，只依赖麦对间隔 $m-n$。所有对角项共享一个实数，正间隔只有 $M-1$ 种，每种最多提供一个实部和一个虚部；负间隔由共轭给出。因此模板的实线性空间维数最多为 $1+2(M-1)=2M-1$，去对角后最多为 $2M-2$。八麦例分别为 15 和 14，不是 $8^2=64$。这是秩上限，不能写成可稳定分辨的源数；近场传播和不规则布阵也不一定服从这个重复间隔模型。差分共阵的解释可回查第 3 章。

离网格、源区外与深度错误

实际源在两个格点之间时，反演可能把它分配给相邻几个点；候选源区没有覆盖实际源时，模型可能沿边界放置能解释泄漏的源量。原DAMAS论文第10～13页讨论了离网格及扫描边界控制，相关建议取决于其阵列和频率，不应当作全部工业场景的固定网格规范。原论文

二维网格把所有源放在同一个平面，适合已知源面控制。实际源不在此平面时，距离、幅度和相位都失配，地图可能偏移。改成三维网格增加了搜索范围，也增加了未知量；单侧平面阵的深度分辨能力仍可能很弱。

环形阵的轴向反例。 沿用 E12-06 半径 0.2 m 的八麦圆环，但现在只比较轴上两个深度 $z=0.6$ 和 0.2 m，并以圆心作公共参考。任一深度的源到所有环麦都等距，式(12-2)给出各通道相同的复数响应，模平方为 $z^2/(z^2+0.2^2)$；两个候选分别为 0.9 和 0.5。完整 CSM 都是全一矩阵乘一个系数：若深处源量为 q，浅处用 $1.8q$ 就能产生完全相同的 CSM。未知源量时，增加同一圆周上的麦数不会消除这项歧义。增加一个圆心麦后，该通道参考响应恒为 1，而环麦响应随深度变化；这两个候选模板不再成比例。此例只说明两格能被区分，不能推广成单环加中心能解析任意三维源场。

有限快拍、坏道和过度解释

增加快拍数可以降低某些统计波动，但源的移动和运行状态变化会让长时间平均混合不同传播或功率状态。只固定一组CSM再改变软件中的“快拍数”参数，不是重新采集独立统计实验。

通道增益、相位和位置误差会改变模型PSF。若某路失效，应按实际参与通道重新建立字典、权重和统计矩阵；不能仅把失败数据置零却仍使用原阵列全部通道的归一化。

图68　收敛、模型残差与物理正确性分别核对
两格控制及单源 CLEAN-SC 教学式；没有执行完整 Acoular 包

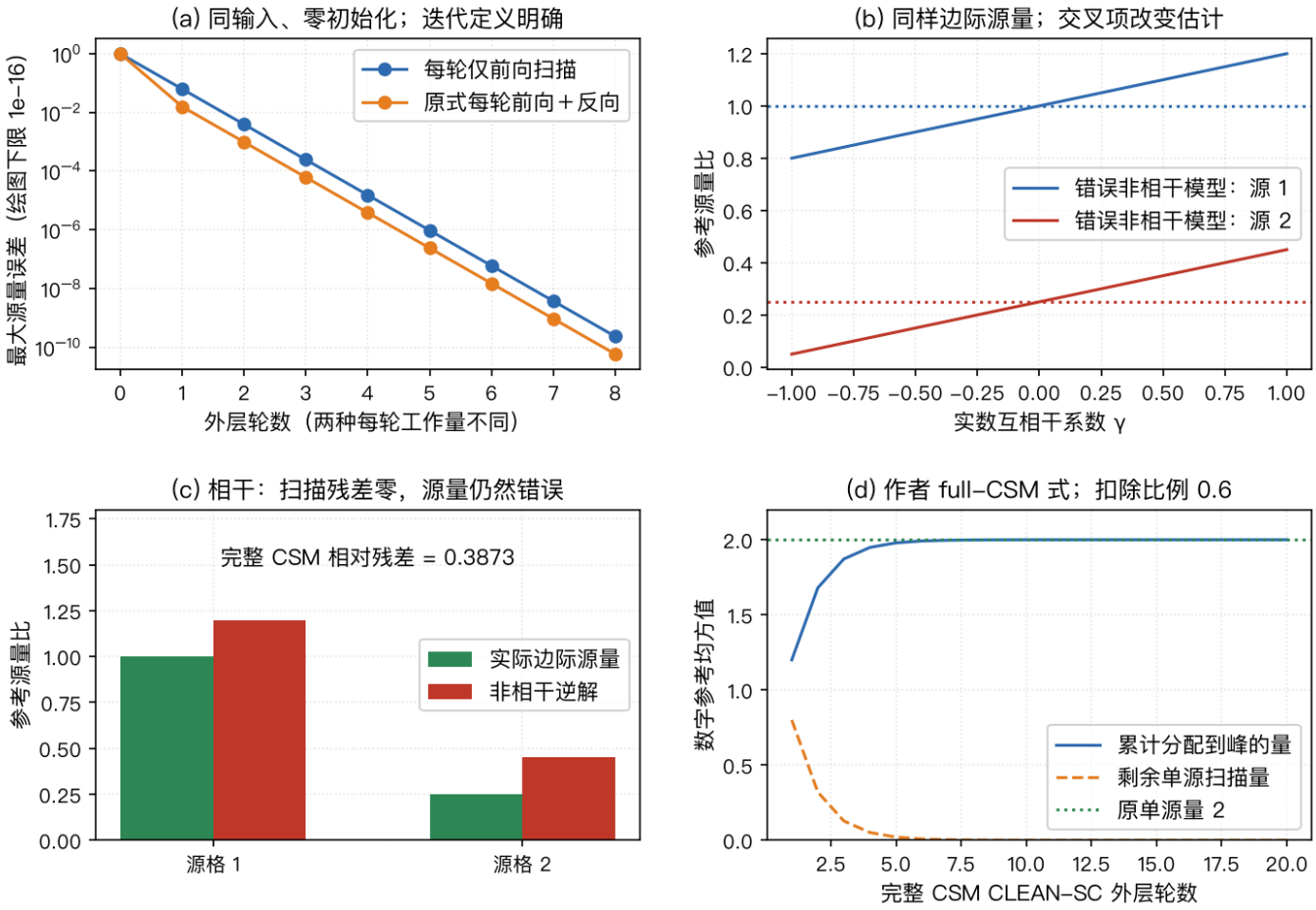


图68的四个面板依次比较前向与双向GS、改变源互相干系数、相干源的错误非相干逆解，以及作者完整CSM单源CLEAN-SC的累计扣除。双向每轮工作量较大，不能只按外层轮数评价速度；相干例可有零扫描残差而源量错误。不同面板不是同一性能指标，不按其纵轴数值给算法排名。E12-03、E12-05、E12-11提供对应计算。

12.10 地图求和、频带积分和物理单位

点源量与面积密度

若 q_j已经表示第 j 格分配的离散源量，区域 $\mathcal{G}$的总量为

$$Q_{\mathcal{G}} = \sum_{j \in \mathcal{G}} q_j. \tag{12-24}$$

单位与 q_j相同，通常为参考声压Pa²或数字幅度²。不要额外乘格面积；否则同一个离散源会随网格尺寸变化而改变总量。

若另行定义连续源密度 $\rho_q(\vec{p})$，单位为Pa²/m²，离散近似才是 $Q_{\mathcal{G}} \approx \sum_j \rho_{q,j} \Delta A_j$。密度与每格量之间的转换应在网格细化时同步进行，E12-15比较两个定义。

区域求和还依赖非相干源模型和共同参考尺度。相干源的边际功率相加不包含交叉项；以不同参考位置定义的量也不能未经转换直接相加。

共同物理点和共同参考距离。 假设两个非相干全向点源到同一个物理点的距离分别为 1 m 和 2 m，各在该点贡献 $0.25\,\mathrm{Pa}^2$；这个点的总均方声压是 $0.50\,\mathrm{Pa}^2$。如果改成逐源报告“离该源 1 m 处”的均方声压，按自由场距离平方反比，第一源仍是 0.25，第二源换算为 $0.25 \times (2/1)^2 = 1.00\,\mathrm{Pa}^2$。后者合计 $1.25\,\mathrm{Pa}^2$，用于比较指定距离的源量，不是某个共同物理点的声压，也没有变成单位为 W 的辐射声功率。

线性总量转成声压级

校准到Pa、且给定频带的均方量为 $Q > 0$时，声压级（Sound Pressure Level，SPL）为

$$L_p = 10 \log_{10} \frac{Q}{p_{\mathrm{ref}}^2}, \qquad p_{\mathrm{ref}} = 20\,\mu\mathrm{Pa}. \tag{12-25}$$

一份 $1\,\mathrm{Pa}^2$对应约93.9794 dB SPL；再加 $0.25\,\mathrm{Pa}^2$后，总量1.25对应约94.9485 dB SPL。不能把93.9794与87.9588直接相加或平均来得到合成声压级。

数字合成音频的共同导出增益1不代表绝对声压校准。没有Pa转换时，应报告数字均方量，或以明确的共同数字参考量作相对dB。零量的对数为负无穷；画图用下限时需标出显示范围，不把下限当作已估计的源量。

频带积分和频率权重

若逐格保存的是bin平方量，频带 $\mathcal{B}$内直接线性求和；若保存的是PSD，先乘对应频率宽度：

$$\begin{aligned} Q_{\mathcal{G},\mathcal{B}} &= \sum_{k \in \mathcal{B}} \sum_{j \in \mathcal{G}} q_j[k] \\ &= \sum_{k \in \mathcal{B}} \sum_{j \in \mathcal{G}} S_{q,j}[k] \Delta f_k. \end{aligned} \tag{12-26}$$

等号要求两种保存形式互相按频格宽度转换，不是同一个数组能不分单位地两用。改变FFT长度时，PSD与bin值变化方式不同，频带积分应保持与窗、采样和边界口径一致。

若使用幅度频率权重 $W(f)$，平方量乘 $|W(f)|^2$。A计权、线性频带或指定工程权重是不同结果；本篇例子不把未加权数字量称为A计权声级。

从Pa²到W需要额外模型

声功率单位W，涉及穿过包围面的声强积分。只获得源图参考位置的Pa²，并没有测出该包围面的法向声强。

作为理想自由场各向同性辐射的辅助换算，若距离 r处的均方声压为 q，局部为向外行进波，介质密度 ρ和声速 c已知，则

$$W = 4\pi r^2 \frac{q}{\rho c}. \tag{12-27}$$

$q/(\rho c)$单位W/m²，乘球面积才得到W。式(12-27)需要自由场、指向性和辐射几何条件；设备遮挡、近场反应性、反射和流动都会影响换算。各源到参考位置的距离不同时，各源的换算因子也不同。本篇地图默认保留参考声压量，不直接改名为W声功率图。

12.11 工业测量与先进方法的选择

通道校准怎样进入CSM

令原数字通道为 $\vec{d}$，校准矩阵为 $\mathbf{K}(f)$。它可以含灵敏度转换与已知复数频响校正；按同一频点应用：

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \mathbf{K}\vec{d}, \\ \mathbf{R}_x &= \mathbf{K}\mathbf{R}_d\mathbf{K}^H. \end{aligned} \tag{12-28}$$

若全部通道幅度多乘2，所有平方量多乘4，相对变化约6.0206dB；峰位置可能不变，但绝对量错误。若一条通道额外旋转180°，原本同相的双麦平均可能成为相消，不能通过共同声级校正修复。

增益相位、坐标、时钟与传感器健康是不同检查。第3章已经讲解校准与参考误差，本节只把它们接入成像统计链。校正后还应保留原观测、系数、单位和来源，以便区分传感器异常与软件处理。

图69 校准、对角处理、拟合目标与汇总口径
固定解析控制；数字参考量与绝对 Pa^2/SPL 分开

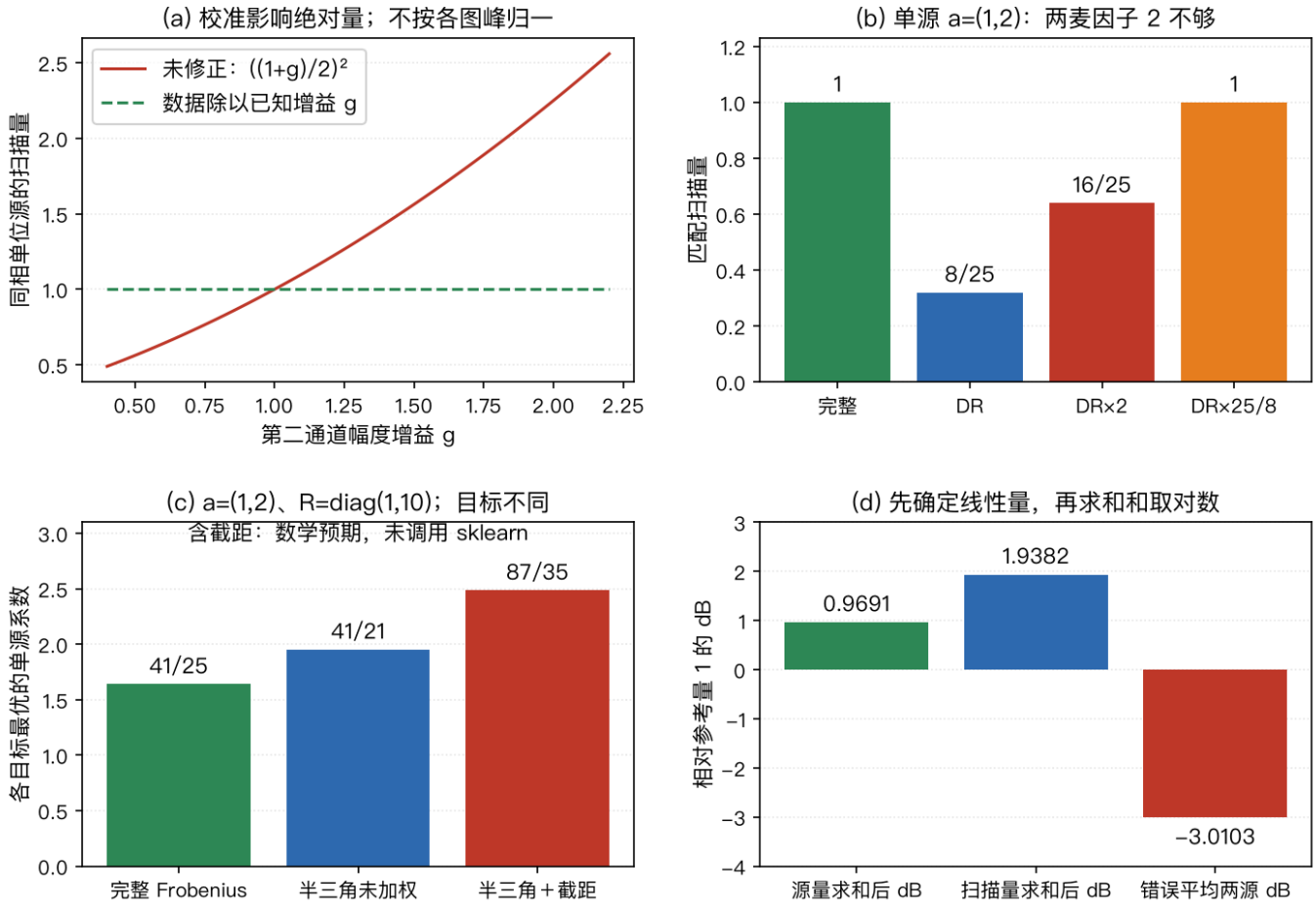


图69的四个面板依次控制第二通道幅度增益、不等幅单源的DR补偿、不同CSM拟合目标，以及区域求和与dB。第一面板用已知逆增益恢复单位扫描响应；其余面板对应 E12-07、E12-12、E12-10。图中截距解是独立数学控制，没有运行原scikit-learn估计器。这些固定解析控制不是自动阵列标定、现场测量或某设备精度指标。

现场校准与运行记录

NASA的现场部署研究区分部署前后台架基线和在场响应漂移监测。已知声源仍需考虑指向性、传播损失、天气以及扬声器自身变化；相对监测不自动给出全部通道的绝对幅相标定。
Humphreys等2017， §II～III

成像记录至少保留实际通道顺序、麦坐标、坐标系与源面、采样率、窗和帧移、声速、频带、CSM单位、校准系数、DR与补偿策略、网格、停止条件、积分区域。照片叠图还需相机姿态和配准方式，否则设备部位标签与声学坐标可能不对应。

无流自由场模型用于风洞或旋转设备前，须检查传播条件。增加求解迭代只能更努力地拟合已有模型，不能补回遗漏的剪切层、运动或通道同步。

高级成像方法改变哪一步

方法	改变的模型或计算	本篇采用范围
DAMAS-C / CMF-C	将独立源功率扩为包含源间互谱的源协方差	用相干反例解释收录理由；完整优化留作研究入口
HR-CLEAN-SC	将源成分提取位置与最终定位峰分开，选择受其他源污染较少的源标记位置	说明它针对成分混合与峰位；不把高分辨名称当作保证
SODIX	同时处理源位置与指向性，拟合更多与通道/方向有关的源参数	适合研究单极子假设失效；本篇数据不足以验证一般指向性反演
移动、旋转声源成像	传播时延与距离随发射/接收时刻改变，需轨迹或运动模型	链接第9章传播时刻概念；静止CSM教学结果不外推
流场成像	在传播向量中加入流动、折射或剪切层影响	作为模型选择边界；不以无流字典声称已修正风洞传播
近场声全息（NAH）	从测量面重建近场声场、源面振动或声强，依赖其波传播逆问题	属相邻测量目标；不将PSF点源反演称为完整声全息

不同方法是否值得进一步使用，由已经出现的失效决定：相干交叉项需要源协方差模型，指向性失配需要更丰富传递模型，移动需要时变传播，声全息需要其对应测量面和逆传播条件。只增加一个方法名称，不会给本篇静止单极子例子增加这些条件。

相关源需要额外建模源间互谱，DAMAS-C与CMF-C都是相应扩展，但各扩展的相关模型与约束并不相同。增加交叉项后，参数更多，辨识约束也改变。Yardibi等提出CMF-C处理相关源，并与DAMAS-C比较；相关模型和约束须另读原文，不能把式(12-18)的非负标量目标直接改名为完整CMF-C。Yardibi等2008，出版社摘要 本篇先用 E12-05证明为什么需要这个扩展，完整求解不并入初学者的三种主线核。

HR-CLEAN-SC先获得候选源，再在对应主瓣中选择源标记位置：那里对目标源仍有响应，但来自其他候选源的PSF污染较少。用标记位置提取相干成分后，再扫描该成分来更新源位置。它仍需要可信的候选源和传播模型；若标记位置对目标源几乎失敏，提取也会不稳定。Sijtsma、Snellen 2016， § 2.5 本篇保留其解决问题的过程，不把它的论文实验分辨率当作本书已验证结果。

SODIX直接拟合CSM，并为每个源到每支麦的方向引入非负幅度参数。一个源不再由一个统一的q_j决定所有通道幅度；源位置数乘麦数的未知量可能超过CSM的独立信息，需要方向和空间平滑等约束。Funke等2014，式(6)～(10) 本篇双麦两格数据并不能承担一般指向性反演，因此只提供原模型入口。

NAH的关键是测量面到重建面的逆传播。除行进波外，近场中还有随距离指数衰减的倏逝分量；逆传播会放大它们对应的测量噪声。测量距离、空间采样、有限孔径与正则化是其核心条件。Maynard等1985，§III 它值得作为近场场量重建的相邻专题，但本篇点源功率字典与18题不构成该测量流程。

开源实现要逐项核对接口

Acoular提供传播、频谱、PSF、DAMAS、CLEAN-SC和CMF等维护者实现。官方仓库 本书固定源码身份、方法级执行范围与差异见空间算法研究手册。

对照时要核对：CSM使用$\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{H}$还是其转置、谱值是否已含单边因子与频格宽度、DR默认是否开启、PSF与扫描是否同样处理、GS遍历方向、CMF实向量权重、求解器截距、列归一化及原单位恢复。每项都会影响数值；方法类名相同不能省略这些检查。

固定Acoular CMF风洞示例还说明了为何必须读实际调用：变量声明为 `cfreq=4000`、`num=3`，循环却执行 `synthetic(cfreq,1)`，实际取八度带，不能按注释或未使用变量称作三分之一倍频程。它使用 `Environment(c=346.04)`，没有在这条链中启用流场或剪切层传播补偿；数据来自风洞也不等于软件已修正开口喷流传播。固定原示例 本书未运行该现场数据整链，不用这些配置声称测量性能。

固定 `calib.py` 将XML的 `factor` 读为实浮点数，时域接受每通道一维系数，频域接受长度 $\boldsymbol{MF}$ 的展平一维系数，并对各输入块逐项相乘。这里 $\boldsymbol{MF}$ 是系数个数，不是二维输入形状。它是系数的应用，不会在这个接口内自动辨识复数响应、相位或时钟误差。固定校准模块 因此式(12-28)允许一般复校正，并不表示原XML接口已经提供这种自动标定。

原论文公式、本书教学核、固定上游原调用和隔离修正调用分别记录。源码取得不等于方法已运行，限定函数调用也不等于风洞完整整链运行。第三方数据、音频与代码的许可分别检查，复现命令只使用明确的本地来源。

本书历史上游成像接口报告固定Acoular 26.08、提交 `13d3d7df74ac1a8135c7ec71da098cbbc03d8652`，记录原调用前后的源码身份与洁净状态。单源 $q = 2$、循环增益0.6、20轮控制中，固定原实现的完整CSM支路返回约4.812502861；作者式(12-15)与本书独立核返回约1.999999978。这个差异只对应报告中的原支路和参数，不能把原输出写成作者公式的验证。

报告还区分不加权半三角与完整Frobenius目标，以及默认截距的独立代数控制。原scikit-learn估计器未运行，不能把 E12-12的截距算例称为其运行结果。历史报告的完整稀疏选集记录 `source_selection_mismatch`；所用原文件已核身份不等于当时完整选集核对通过。新的限定运行另见当前上游成像接口报告，不能给历史报告换摘要或将原失败改成成功。

作者的固定 DAMAS / CMF 源码另有当前原模块合同报告。本书取得 21 个选定源码与许可文本，保留 GPL-3.0 许可。默认解释器因缺 SciPy 未完成原调用；随后用独立环境（NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1、Matplotlib 3.11.2）执行完整原 `damas.py`。9 个限定控制中 8 个数值与独立期望匹配，零 CSM 控制保留原异常路径的 `NameError`；完整选集的获取状态与这一个模块的实际运行分别记录。

原模块在重复列控制中返回的 `unique=True` 不能证明全字典的非负解唯一。某次活动列子集的Gram可正定，却仍存在其他支撑上的同观测解，E12-18给出这种整体歧义。源码README另指向后继项目acosolo，只作为维护者入口；本书没有运行其整链，也没有执行原MATLAB、MEX或论文大规模基准。

12.12 本书代码与音频怎样使用

先运行不写文件的练习

本书核心实现位于声学成像数值核，18题的结果目录位于练习入口。从仓库根目录运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch12.chapter12_exercises
```

`run_experiments()` 返回可序列化结果字典，其中 `exercises` 按稳定ID包含 E12-01～E12-18。纯数学控制、浮点音频和真实PCM读回结果分别命名；各题答案说明采用哪一种口径。

数值核还区分真实零与float64表示范围。非零复幅度若形成的整个CSM下溢为零，接口明确拒绝；不能把机器数值零当作没有声音。CSM残差的物理平方若下溢为零，保留该字段并通过 `squared_underflow` 明确标记；相对Frobenius残差用两矩阵共同尺度计算。真实零参考仍返回未定义的相对量，上溢则拒绝计算，不以归一化伪造物理平方。

已知延迟音频保留什么

本篇独立音频使用24 kHz采样、2 kHz正弦、两个通道和20个编码块。第一源两路同延迟；第二源麦2相对麦1多4点因果延迟，正频率相位为 $-2\pi(2000)(4/24000) = -2\pi/3$。峰值幅度分别为0.2、0.1，共同导出增益1。

两个源的跨块相位编码使选定快拍上的互谱抵消；另有固定相位相干控制。每块2400点，评分只取块内半开区间 $[252, 2160)$，共20×1908=38160点，避开转换边缘。文件保存48004点，保留4点传播尾；完整文件时域平方量与上述稳定窗量不混算。

这些信号是数学合成正弦和已知延迟，不是自然语音、真实设备录音、盲估位置或正式听测。试听不能判断PSF逆问题是否正确，实际PCM必须按清单的尺度重新读回再形成统计量。

独立目录中的五个WAV与清单用途如下。它们不并入主109个合成样本，也不与真实录音混算。

文件	用途
第一源	峰值0.2的共同源参考
第二源：相位编码	跨块相位变化，控制平均源互谱
第二源：相干控制	与第一源保持固定相位关系
双通道：相位编码	已知4点差分延迟、跨块互谱抵消控制
双通道：相干控制	相同传播、相干源失效控制
独立清单	真实源摘要、PCM摘要、窗口与浮点/读回统计量

从仓库根目录重生或只读核对，分别运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch12.examples.generate_imaging_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch12.examples.generate_imaging_audio --check
```

`--check` 按当前源在内存回放并严格核对普通成员、清单和真实PCM；它不改写WAV。更改生成源后应重生整组并检查清单，不手改一个WAV或把量化结果换成解析值。

解析、浮点与PCM分别核对

解析均方量为 $[0.02, 0.005]$。两格扫描解析值为 $0.02[17/16, 1/2] = [0.02125, 0.01]$；源量总和0.025，扫描总和0.03125。

浮点合成受有限窗与生成边界约束，PCM另有量化。把实际PCM结果除以共同参考0.02可与两格数学锚比较，但这种归一化不能把数字量变成Pa²。代码保存原始数字量和归一化量，校验时保留真实误差，不把读回值手改成解析整数。

12.13 练习与逐步答案

下面各题均对应本章练习入口的同名ID。未另述时，小矩阵采用精确给定输入，不代表随机场景平均；小数只在最后显示时舍入。题干与答案分开，矩阵含复数时始终使用共轭转置。

E12-01：复幅度平方为什么还要除以2

题干。 实正弦为 $x[n]=0.2\cos(2\pi n/12)$，在整数周期稳定窗中计算均方量。若把峰值复幅度直接形成外积，会多出多少倍？将两个麦的幅度一起翻倍后，CSM怎样变化？

答案。 写成 $\mathrm{Re}\{0.2e^{\mathrm{j}2\pi n/12}\}$，峰值复幅度 $z=0.2$。余弦平方在完整周期中平均为 $1/2$，因此均方量为 $0.2^2/2=0.02$，均方根为 $0.2/\sqrt{2}\approx 0.14142136$。

直接使用 zz^*得到0.04，是均方量的2倍。式(12-4)使用 $zz^*/2$，或者先取 $s=z/\sqrt{2}$再形成 ss^*，得到同一个0.02。

全部通道幅度翻倍，外积两边各增加一个2，CSM变为原来的4倍。这个例子只说明已知非端点正弦的数字尺度；DC与Nyquist端点见 E12-13，绝对Pa校准见 § 12.11。

E12-02：逐元素算出两格PSF

题干。 使用式(12-10)，给出 $\mathbf{A}$、$\mathbf{W}=[\vec{w}_1,\vec{w}_2]$、复数响应 $\mathbf{W}^H\mathbf{A}$、PSF及 $\vec{q}=[1,1/4]^{\mathsf{T}}$的扫描图。哪些矩阵元素含共轭？

答案。 $e^{-\mathrm{j}2\pi/3}=-1/2-\mathrm{j}\sqrt{3}/2$。两列传播向量范数平方都为2，所以 $\mathbf{W}=\mathbf{A}/2$。展开内积：

$$\mathbf{W}^H\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1/4-\mathrm{j}\sqrt{3}/4\\ 1/4+\mathrm{j}\sqrt{3}/4 & 1\end{pmatrix}.$$

逐元素取模平方得到 $\mathbf{P}$，不是用普通矩阵乘法把响应矩阵平方。非对角元的模平方为 $1/16+3/16=1/4$，因此PSF为式(12-11)。乘 $\vec{q}$得到 $[17/16,1/2]^{\mathsf{T}}$。

CSM采用 $\mathbf{A}\,\mathrm{diag}(\vec{q})\mathbf{A}^H$，上右元为 $1+(1/4)e^{+\mathrm{j}2\pi/3}=7/8+\mathrm{j}\sqrt{3}/8$，下左元为其共轭。传播负相位与上右元正虚部不矛盾；它来自外积中第二通道的共轭。

E12-03：一次双向迭代与一次前向遍历相同吗

题干。 从零向量求解式(12-11)，比较前向遍历和原论文双向迭代的前两次结果。再把 $\mathbf{P},\vec{b}$同时乘2；若忘记除以对角元，会发生什么？将非对角PSF改为0.99，解释慢收敛。

答案。 前向遍历的前两次结果见 §12.5。一次原双向迭代完成前向 $[\mathbf{17/16},\mathbf{15/64}]^{\mathsf{T}}$后，反向先更新第2个值；它仍为 $\mathbf{15/64}$，再更新第1个值为 $\mathbf{257/256}$。因此双向第1轮结果是 $[\mathbf{257/256},\mathbf{15/64}]^{\mathsf{T}}$。

双向第2轮前向更新后得到 $[\mathbf{257/256},\mathbf{255/1024}]^{\mathsf{T}}$，再反向更新第1个值到 $\mathbf{4097/4096}$。该轮结果为 $[\mathbf{4097/4096},\mathbf{255/1024}]^{\mathsf{T}}$。两种遍历更新了不同的中间状态，不能按同一个次数名称比较。

把整个方程乘2，式(12-12)的分子和分母同时乘2，答案不变。若继续假定 $P_{ii}=1$，更新会改变尺度；检查归一化后的真实对角元，是实现前的必要步骤。

当非对角元为0.99，矩阵特征值为1.99和0.01，条件数199。对仍为正的这组迭代，两个更新串联使误差因子为 $\mathbf{0.99^2=0.9801}$。代码100次前向遍历得到约 $[\mathbf{1.03383325},\mathbf{0.21650508}]^{\mathsf{T}}$，仍与 $[\mathbf{1},\mathbf{0.25}]^{\mathsf{T}}$有差别。0.99列重叠控制只说明本例的收敛速度，不是任意PSF的统一收敛证明。

E12-04：时间正交能保证同频谱不相干吗

题干。 对同频余弦与正弦，完整周期时域内积为零。是否可删去它们的同频源互谱？再用20块相位编码，解释跨块互谱抵消与单块相干的区别。

答案。 若均方复系数为 $s_1=1$、$s_2=-\mathrm{j}/2$，源互谱 $s_1 s_2^{*}=\mathrm{j}/2$不为零；幅值平方相干系数为 $|\mathrm{j}/2|^2/(1\times 1/4)=1$。时域正交只约束相应的实内积，不能据此删掉复互谱的虚部。

按本题传播向量形成通道外积，扫描值为

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{17}{16}-\frac{\sqrt{3}}{4} \\ &\approx \mathbf{0.62948730}, \\ b_2 &= \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4} \\ &\approx \mathbf{0.06698730}. \end{aligned}$$

误用非相干PSF逆解得到

$$\begin{aligned}\vec{q}_{\mathrm{wrong}} &= \begin{pmatrix} 1-\sqrt{3}/5 \\ 1/4-\sqrt{3}/5 \end{pmatrix} \\ &\approx \begin{pmatrix} 0.65358984 \\ -0.09641016 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

逆解出现负值。将这个值截为零会改变残差，却不会恢复被遗漏的相干模型。

音频控制的第一个源幅度恒定，第二源交替相位使20个选定快拍的源互谱平均抵消。每块内部仍是固定相位同频信号；只有按既定编码和稳定窗平均，才得到所声明的近零互谱。PCM量化后代码保留实际互谱，不用解析零覆盖读回值。

E12-05：扫描残差为零是否证明源功率正确

题干。 使用式(12-23)，求非相干PSF逆解，并比较扫描与完整CSM残差。改变源相干程度时，应该保存哪个条件?

答案。 解两条方程 $q_1+q_2/4=21/16$、$q_1/4+q_2=3/4$，得 $q_1=6/5$、$q_2=9/20$。代入两条式子都精确满足，扫描平方残差为零。

用这组源量重构CSM，上右元为 $39/40+\mathrm{j}9\sqrt{3}/40$，对角元都为 $33/20$。重构减实际的对角误差为 $-3/5$、$9/10$，上右误差为 $-3/20-\mathrm{j}3\sqrt{3}/20$。按式(12-19)求和：

$$\begin{aligned}\|\mathbf{E}\|_F^2 &= \frac{9}{25}+\frac{81}{100} \\ &\quad +2\left(\frac{9}{400}+\frac{27}{400}\right) \\ &= \frac{27}{20}.\end{aligned}$$

真实边际功率仍是1和 $1/4$；错误来自省略互谱。代码还改变源二阶矩的相关系数，计算各相关条件的矩阵，并保存相关系数与逆解。不同相关条件不是同一统计模型下的随机重复试验。

E12-06：重复列、离网格与二维441格控制

题干。 给 $\mathbf{P}$所有元素均为1、$\vec{b}=[1.25,1.25]^{\mathsf{T}}$，检查两个不同非负解。再令实际传播向量为 $[1,e^{-\mathrm{j}\pi/3}]^{\mathsf{T}}$，但仍用本章两格字典反演。最后检查二维扫描的峰位与网格总和。

答案。 $[1,0.25]^{\mathsf{T}}$、$[0.75,0.5]^{\mathsf{T}}$都产生同一 $\vec{b}$。零初值前向GS得到 $[1.25,0]^{\mathsf{T}}$，也满足方程。非负性没有消除重复列带来的多解。

离网格源单位量为1，两个扫描值均为 $3/4$。反演给出 $[3/5,3/5]^{\mathsf T}$，扫描残差为零，分配总量却是1.2。重构与实际CSM的完整Frobenius平方残差为 $2/5$，实际CSM范数平方为4，相对Frobenius误差为 $\sqrt{0.1}\approx 0.31622777$。这是一处离网格相干通道源，不能据逆解说成两处已恢复物理源。

二维控制使用半径0.2 m的8麦圆阵，全部麦在 $z=0$，$c=343$ m/s、$f=4$ kHz。扫描面 $z=0.6$ m，x,y均从−0.3到0.3 m，间隔0.03 m，故21×21=441格。两源位为 $(-0.15,0,0.6)$和 $(0.15,0,0.6)$ m，参考中心源量为1和0.25。

代码按球面传播形成CSM。两真实源位处的PSF交叉值约0.25508837，扫描值约1.06377209和0.50508837。在各源周围0.09 m范围内找局部峰，强源峰恰在真值，弱源峰在 $(0.18,0,0.6)$ m，偏移0.03 m。弱源的峰偏移来自叠加后的扫描图，即使两源都在网格上，局部扫描峰也不保证位于真值。

整张扫描格点值总和约72.17393775，不能当作真实源量总和1.25。该控制执行了扫描与PSF列计算，没有声称441变量反演唯一或已经完成实设备诊断。

E12-07：删对角后PSF还能照旧使用吗

题干。 删除 E12-02 的CSM对角，并按等幅两麦条件乘补偿因子2。计算扫描值、新PSF以及矩阵特征值；再检查不等幅传播向量 $[1,2]^{\mathsf T}$。

答案。 每个等幅权重的范数平方为 $1/2$，删除共同对角 $5/4$后，扫描值先减 $5/8$。乘2得到 $[7/8,-1/4]^{\mathsf T}$。

等幅两格的新PSF为

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_{\mathrm{DR}} &= 2\mathbf{P}-\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}\\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1/2\\ -1/2 & 1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

乘真实 $[1,1/4]^{\mathsf T}$，恰得上述扫描图。使用原PSF无法表示同一个处理过程。

删对角矩阵非对角模长为 $\sqrt{(7/8)^2+3/64}=\sqrt{13}/4$，特征值是 $\pm\sqrt{13}/4\approx\pm 0.90138782$。将第二扫描值截零会改变拟合目标。

不等幅例的自谱为1与4。匹配权重 $[1/5,2/5]^{\mathsf T}$，两个保留互谱各为2，DR匹配二次型为 $2(1/5)(2/5)2=8/25$。式(12-22)给出 $25/(25-17)=25/8$，不能用统一因子2代替。

E12-08：截断GS与NNLS为什么得出两个答案

题干。 使用本章 $\mathbf{P}$ 与 $\vec{b}=[1,0]^{\mathsf{T}}$，求截断GS固定点、NNLS与无约束逆解。检查这组非负扫描值能否来自有效完整CSM。

答案。 前向GS更新为 $q_1=1-q_2/4$、$q_2=\max(0,-q_1/4)$。从零开始立即得到 $[1,0]^{\mathsf{T}}$ 并保持不变。残差 $[0,1/4]^{\mathsf{T}}$，平方残差 $1/16$。

在边界 $q_2=0$，NNLS目标的平方残差是 $(q_1-1)^2+q_1^2/16$。求导置零得 $q_1=16/17$。残差为 $[-1/17,4/17]^{\mathsf{T}}$，平方残差 $1/17$。

按式(12-14)的半平方目标，梯度为 $[0,15/68]^{\mathsf{T}}$；正分量梯度零、零分量梯度正，满足约束最优条件。若使用没有 $1/2$ 的平方目标，梯度整体乘2，条件不变。无约束逆解是 $[16/15,-4/15]^{\mathsf{T}}$，违反非负源量定义。

令 $\vec{v}=\sqrt{4/3}[1,e^{+\mathrm{j}\pi/3}]^{\mathsf{T}}$、$\mathbf{R}=\vec{v}\vec{v}^{H}$，它是有效半正定CSM。对本章两个权重扫描，得到 $[1,0]^{\mathsf{T}}$。所以反例无需负CSM；它只与指定非相干两格模型不相容。代码的有限NNLS枚举小规模约束面，最多允许8个变量，不是441格通用工业优化器。

E12-09：增益校准怎样改变扫描绝对值

题干。 目标原两路系数为 $[1,1]^{\mathsf{T}}$，第二通道增益 g 分别为0.5、1、2。用固定权重 $[1/2,1/2]^{\mathsf{T}}$ 计算扫描；再用 $\mathbf{K}=\mathbf{diag}(1,1/g)$ 校正CSM。

答案。 未校准输出为 $(1+g)/2$，扫描平方量为 $(1+g)^2/4$。三种增益下依次为0.5625、1、2.25。

原观测CSM为 $\begin{pmatrix}1 & g\\ g & g^2\end{pmatrix}$。左右分别乘 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{K}^{H}$，恢复全1矩阵，三个扫描值都恢复1。只校正CSM一侧会破坏外积结构，不能代替式(12-28)。

本题校正系数由真值给定，不是从未知设备数据估计的。若噪声在增益后进入通道，逆补偿还会改变它的统计量；校准不能只比较目标响应而省略噪声位置。

E12-10：区域总量、dB与实际PCM读回

题干。 比较两格真实源量与扫描总量，以共同数字参考1转换为dB。平均两个源的dB是否等于总量dB？再用本篇音频尺度核对浮点与PCM结果。

答案。 真实总量1.25，对应 $10\log_{10}1.25\approx0.96910013$ dBre 1；扫描总量1.5625对应约1.93820026 dB re 1。两者使用同一数字参考，差别来自PSF重叠。

两个源分别为0与约−6.02059991 dB re 1，平均为约−3.01029996 dB re 1。它表示另一种统计量，不是两个非相干源的总均方量。

音频真值是峰值0.2、0.1，对应均方0.02、0.005；解析源量总和0.025，扫描总和0.03125。入口将实际PCM重新解码，按20块稳定窗提取复幅度，显式除2形成CSM。清单各样本的`pcm_measurements`保存真实读回数值，不以解析值替换量化后的误差。

本题报告数字量及以0.02为参考的归一化量。不能把这些相对dB标作dB SPL，也不能把数学合成音频声称为真实录音。

E12-11：完整CSM的CLEAN-SC逐步剥离

题干。 单源 $\mathbf{R}=211^{\mathsf{T}}$，权重 $\vec{w}=\mathbf{1}/2$，$\phi=0.6$，计算前3轮与20轮累计量。再用本章双源CSM、$\phi=1$，检查残差归零是否等于恢复真实源功率。

答案。 单源第1轮 $B=2$、$\vec{h}=\mathbf{1}$，扣除量对应 $\phi B=1.2$，残差为原来0.4倍。第2轮峰0.8、扣除0.48；第3轮峰0.32、扣除0.192。累计为1.2、1.68、1.872。

20轮累计量是 $2(1-0.4^{20})\approx1.9999999780$，剩余扫描为 $2\times0.4^{20}\approx2.1990\times10^{-8}$。本题是作者完整CSM公式，未使用删对角内部定点迭代。

双源第1轮已在 §12.6计算。残差为 $(3/17)\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$，第2个扫描峰为 $9/68$。扣完后完整矩阵残差归零，但累计峰图为 $[17/16,9/68]^{\mathsf{T}}$，并不是真实 $[1,1/4]^{\mathsf{T}}$。

首个成分的传感器平均迹量 $\mathrm{tr}(\mathbf{G}_1)/2=73/68$，第二个为 $3/17$，二者相加1.25。峰图标量、CSM迹贡献与原独立源功率不同；这一小例不能把零矩阵残差解释为真实两源已恢复。

E12-12：完整Frobenius、半三角与截距

题干。 已知传播向量 $\vec{a}=[1,2]^{\mathsf{T}}$，观测 $\mathbf{R}=\mathrm{diag}(1,10)$。用 $q\vec{a}\vec{a}^{H}$拟合，比较完整Frobenius和不加权半三角目标。额外添加常数截距后，它仍是同一个源模型吗?

答案。 模板为 $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$。将完整平方目标记为 $F(q)$，展开得到

$$\begin{aligned}F(q) &= (q-1)^2 + (4q-10)^2\\ &\quad + 2(2q)^2\\ &= 25q^2 - 82q + 101.\end{aligned}$$

最小值位置 $q = 41/25 = 1.64$，平方残差33.76。

只计一次上三角非对角残差时，目标为 $21q^2 - 82q + 101$，答案 $q = 41/21 \approx 1.95238095$。相同输入改变了矩阵元素的权重，得出不同解。

不加权实字典为 $[1, 4, 2, 0]^{\mathsf{T}}$，目标为 $[1, 10, 0, 0]^{\mathsf{T}}$。若再加一列全1，独立最小二乘解为斜率 $87/35 \approx 2.48571429$、截距 $-8/5$。这列常数同时改变对角、非对角实部与虚部，不能解释为CSM中的白噪声 $\sigma^2\mathbf{I}$。

该截距结果是本书独立代数对照，没有运行原scikit-learn估计器。本书给定的白噪声字典和源量预算控制见式(12-20)，E12-16再计算合法的白噪声项。

E12-13：窗能量、PSD与端点因子

题干。 $f_s = 24000$ Hz、$N = 24$，信号 $0.2\cos(2\pi\, 2n/24)$。分别使用矩形窗和周期Hann窗，按式(12-5)算单边bin均方量。再给DC常量0.2与Nyquist序列 $0.2(-1)^n$计算端点。

答案。 $\Delta f = 1000$ Hz。矩形窗 $U = 24$，$k = 2$的未归一化FFT为 $N \times 0.2/2 = 2.4$；bin均方量为 $2 \times 2.4^2/(24 \times 24) = 0.02$，PSD为 $0.02/1000 = 2 \times 10^{-5}$数字幅度²/Hz。

周期Hann窗 $v[n] = (1 - \cos(2\pi n/24))/2$，窗和12，窗平方和9。将窗后信号记为 $x_v[n] = v[n]x[n]$，展开得到

$$\begin{aligned}x_v[n] &= 0.1\cos(2\pi\, 2n/24)\\ &\quad - 0.05\cos(2\pi n/24)\\ &\quad - 0.05\cos(2\pi\, 3n/24).\end{aligned}$$

正频格1、2、3的FFT幅值分别0.6、1.2、0.6。

bin均方量分别为 $1/300$、$1/75$、$1/300$，相加0.02。单格值与矩形窗不同，总量在本题条件下相同。仅取中心格会漏掉窗引起的谱分配。

回到矩形窗检查端点。 DC 与 Nyquist 的 FFT 端点幅值都是 4.8，$\epsilon = 1$，bin 量为 $4.8^2/(24 \times 24) = 0.04$。它们在单边谱中没有另一个独立共轭格，不可翻倍；也不能套用非端点正弦均方除 2 的规则。

E12-14：参考点变化后，CSM为什么不变

题干。 使用 E12-06的两个源，参考位置由原点变为 $(0, 0, 0.2)$ m。计算每个源新的参考均方量，并证明实际传感器CSM不变。

答案。 两源到原参考的距离平方为 $r_0^2 = 0.15^2 + 0.6^2 = 0.3825$，到新参考的距离平方为 $r_1^2 = 0.15^2 + 0.4^2 = 0.1825$。自由场参考量变化因子为 $r_0^2/r_1^2 = 153/73$。

新量为

$$\vec{q}' = \begin{pmatrix} 153/73 \\ 153/292 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2.09589041 \\ 0.52397260 \end{pmatrix}.$$

新参考更接近源，参考声压平方量更大，但真实传感器录音没有变化。

由式(12-2)，新传播向量为 $\vec{a}_j' = \vec{a}_j (r_1/r_0) e^{\mathrm{j}\kappa(r_1 - r_0)}$。源系数相应取 $s_j' = s_j (r_0/r_1) e^{-\mathrm{j}\kappa(r_1 - r_0)}$，乘积仍为 $\vec{a}_j s_j$。外积中的公共相位抵消，$q_j' \vec{a}_j' \vec{a}_j'^H = q_j \vec{a}_j \vec{a}_j^H$。

代码分别建立两个字典和源量，重构CSM只剩浮点舍入级差异。不能只增大源真值而使用旧传播向量；改变归一化也没有使实际设备辐射更多声音。

E12-15：频带宽度与格面积属于哪个量

题干。 两个频格的PSD为0.01、0.02数字幅度²/Hz，宽度分别100、200 Hz。另给两个空间格的数值1、0.25：分别解释它们是每格量和面积密度时的区域总量，面积均为0.04 m²。

答案。 频带积分为 $0.01 \times 100 + 0.02 \times 200 = 5$数字幅度²。直接加PSD得到0.03，单位仍为数字幅度²/Hz，不能当作上述频带均方量。

若1和0.25为离散每格量，区域总量为1.25，不乘面积。若它们是数字幅度²/m²的密度，区域量为 $(1 + 0.25) \times 0.04 = 0.05$数字幅度²。两种给定数值相同，所定义的量不同。

把一个0.04 m²格拆为四个0.01 m²格，若密度保持1，总量仍为0.04；对应每子格量应为0.01。若把原每格量1原样复制到四格，总量会错变成4。频率密度和面积密度都需要乘对应宽度，但它们是不同积分轴。

E12-16：已知白噪声模型能否分开源与噪声

题干。 已知单源传播 $\vec{a}=[1,2]^{\mathsf{T}}$，$\mathbf{R}=\begin{pmatrix}2.5 & 4\\ 4 & 8.5\end{pmatrix}$，拟合 $q\vec{a}\vec{a}^{H}+\sigma^{2}\mathbf{I}$。给出两个字典列的内积与解。若只有一支麦、$R=2.5$，还能分开吗?

答案。 完整Frobenius实向量化的两列是 $[1,4,2\sqrt{2},0]^{\mathsf{T}}$ 与 $[1,1,0,0]^{\mathsf{T}}$。Gram矩阵为 $\begin{pmatrix}25 & 5\\ 5 & 2\end{pmatrix}$，右侧为 $[52.5,11]^{\mathsf{T}}$。

两条方程是 $25q+5\sigma^{2}=52.5$、$5q+2\sigma^{2}=11$。第二式乘5再减第一式，得 $5\sigma^{2}=2.5$，因此 $\sigma^{2}=0.5$、$q=2$。重构对角为2.5、8.5，互谱为4，逐项匹配观测。

本书接口在已知字典下解无约束最小二乘，并另外返回是否非负。该例解恰好满足非负要求；它未实现原CMF的稀疏预算、自动选择源网格或复杂噪声模型。

一麦、传播为1时，源和白噪声的两列都为 $[1]$，设计秩只有1。观测只限定 $q+\sigma^{2}=2.5$，无穷多非负拆分成立。代码报告不可辨识并不返回任意拆分量；最小范数拆成两半只是额外数值选择，不能称为已估计实际噪声。

E12-17：同一个扫描图，两个不同的最小化目标

题干。 沿用 E12-02的双麦两列字典与 $\mathbf{P}$。观测由 $\vec{v}=\sqrt{4/3}[1,e^{\mathrm{j}\pi/3}]^{\mathsf{T}}$形成 $\mathbf{R}=\vec{v}\vec{v}^{H}$，因此是有效半正定CSM。复算 $\vec{b}$、$\mathbf{G}$、$\vec{h}$，比较完整CSM非负拟合与扫描域NNLS。最小点能否称为真实源功率?

答案。 先推导一般的完整CSM目标，再代入本题。

令 $\mathbf{T}_j = \vec{a}_j \vec{a}_j^{\,H}$。本段沿用式(12-8)的匹配权重，并保持完整观测与模板。两个模板的Frobenius内积，是把前一模板各元素取共轭，再与后一模板对应元素相乘并求和；在此秩一结构下，它等于传播列内积的模平方。定义实数Gram矩阵 $\mathbf{G}$、右侧 $\vec{h}$与正对角矩阵 $\mathbf{D}$：

$$
\begin{aligned}
G_{ij} &= |\vec{a}_i^{\,H} \vec{a}_j|^2, \\
h_i &= \vec{a}_i^{\,H} \hat{\mathbf{R}} \vec{a}_i, \\
D_{ii} &= (\vec{a}_i^{\,H} \vec{a}_i)^2 > 0, \\
\mathbf{G} &= \mathbf{D}\mathbf{P}, \\
\vec{h} &= \mathbf{D}\vec{b}.
\end{aligned}
\tag{12-29}
$$

本段的 $\mathbf{G}$是 $J \times J$模板Gram矩阵，$\vec{h}$是 J维拟合右侧，和CLEAN-SC的 M维通道成分不同。$\mathbf{D}$也只是本段的行尺度，不是 § 12.6的残差CSM。先固定这些维度，便不会把相同字母误当成相同物理量。

将式(12-18)的完整CSM平方目标记为 F，逐项展开得到

$$
\begin{aligned}
F(\vec{q}) &= \left\| \sum_j q_j \mathbf{T}_j - \hat{\mathbf{R}} \right\|_F^2 \\
&= \vec{q}^{\,\top} \mathbf{G} \vec{q} - 2\vec{h}^{\,\top} \vec{q} \\
&\quad + \|\hat{\mathbf{R}}\|_F^2 .
\end{aligned}
\tag{12-30}
$$

为何第一项含 G_{ij}？平方展开中，第 i、j个模板的交叉乘积为 $q_i q_j \langle \mathbf{T}_i, \mathbf{T}_j \rangle_F$；第二项则把每个模板与观测相乘，产生 $-2q_i h_i$。最后一项不含 $\vec{q}$，不会改变最小值的位置。

固定其他分量，只更新第 i个量。先把减去其他坐标贡献后的右侧分别记为 r_i^G与 r_i^P：

$$
\begin{aligned}
r_i^G &= h_i - \sum_{j \neq i} G_{ij} q_j, \\
r_i^P &= b_i - \sum_{j \neq i} P_{ij} q_j .
\end{aligned}
$$

非负坐标最小值为

$$
\begin{aligned}
q_i &\leftarrow \max(0, r_i^G / G_{ii}) \\
&= \max(0, r_i^P / P_{ii}).
\end{aligned}
\tag{12-31}
$$

第二行由同一行的正尺度 D_{ii}约去得到。这正是未加松弛时的非负坐标GS更新。固定点满足 $\vec{q} \geq 0$、$\mathbf{G}\vec{q} - \vec{h} \geq 0$以及逐项互补条件；因为 $\mathbf{G}$是模板Gram矩阵，F为凸二次目标，这些条件刻画其最优解。Chardon等， § 3.1～3.3，定理1～3与式(15)～(18)

各列范数不相同时，$\mathbf{P}$未必对称，但 $\mathbf{G}=\mathbf{D}\mathbf{P}$仍对称。应从Gram矩阵判断目标，不能只因PSF不对称就否认上述关系。有限轮迭代的输出尚须检查互补条件；该推导不把任意PSF、松弛过程或病态网格都宣称为已收敛且唯一。

这个联系也没有把扫描域目标 $\|\mathbf{P}\vec{q}-\vec{b}\|_2^2$变成 F。前者的二次项是 $\mathbf{P}^{\mathsf{T}}\mathbf{P}$，后者是 $\mathbf{G}$。下面用本题同一有效CSM复算两种最小点。

若删除对角，必须对观测和每个模板做相同投影，重新建立Gram与右侧；沿用完整PSF或先把负扫描值裁零，都不满足本段等式。本书GS接口只接受非负PSF，因此这里也没有用它冒充一般有符号DR字典的优化器。加入白噪声、总量预算、不同矩阵权重或截距后，应重新推导目标与约束，不能直接套用本段结论。

回到给定字典，两列能量都为2，故 $\mathbf{D}=4\mathbf{I}$。传播列内积模平方为1，Gram和右侧是

$$\begin{aligned}\mathbf{G}&=\begin{pmatrix}4&1\\1&4\end{pmatrix},\\ \vec{b}&=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad \vec{h}=\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix},\\ \|\mathbf{R}\|_F^2&=64/9.\end{aligned}\tag{12-32}$$

第二扫描值为何为零？$\vec{a}_2^{H}\vec{v}=\sqrt{4/3}(1+e^{\mathrm{j}\pi})=0$。第一值为 $\frac{4/3}{4}|1+e^{\mathrm{j}\pi/3}|^2=1$。因此此处不是任意杜撰一个不能由CSM形成的扫描输入。

把 $q_1=u$、$q_2=v$记为两个实数非负未知量；这里的标量 v与题设复向量 $\vec{v}$不同。两个平方目标分别为

$$\begin{aligned}F(u,v)&=4u^2+2uv+4v^2\\&\quad -8u+64/9,\\ S(u,v)&=(u+v/4-1)^2\\&\quad +(u/4+v)^2.\end{aligned}\tag{12-33}$$

这里把平方目标梯度的一半称为半梯度；正的共同因子2不影响互补条件。完整CSM目标在 $[1,0]^{\mathsf{T}}$处的半梯度 $\mathbf{G}\vec{q}-\vec{h}=[0,1]^{\mathsf{T}}$，满足非负互补条件。$\mathbf{G}$的两个特征值为3、5，因而本题的CSM最小点唯一，$F=28/9$。未松弛GS从零开始，先得 $u=1$，再把 $v=\max(0,-1/4)$截成0；下一轮不变。

扫描域在边界 $v=0$上，$S(u,0)=(u-1)^2+u^2/16$。导数为 $2(u-1)+u/8$，令其为零得到 $u=16/17$。该点的扫描域半梯度为 $[0,15/68]^{\mathsf{T}}$，也满足互补条件。

方案	$\vec{q}$	扫描平方 S	完整CSM平方 F
GS / CSM非负拟合	$[1,0]^{\mathsf{T}}$	$1/16$	$28/9$
扫描域NNLS	$[16/17,0]^{\mathsf{T}}$	$1/17$	$8128/2601$

最后一格可不重新展开整个矩阵：在 $v=0$时，$F(u,0)=4(u-1)^2+28/9$，代入 $u=16/17$便得 $28/9+4/289=8128/2601$。两方案各自在自己的目标上更小；不能跨列比较数值来宣布某算法更准确。

用同一输入再做去对角对照。 令 $\mathcal{O}$ 把矩阵的对角置零，记 $\mathbf{T}_i'=\mathcal{O}(\mathbf{T}_i)$、$\mathbf{R}'=\mathcal{O}(\hat{\mathbf{R}})$。先删对角再做内积，得到

$$G'_{ij}=\langle \mathbf{T}'_i,\mathbf{T}'_j\rangle_F,\qquad h'_i=\langle \mathbf{T}'_i,\mathbf{R}'\rangle_F,$$
$$\mathbf{G}'=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix},\qquad \vec{h}'=\begin{pmatrix}4/3\\-8/3\end{pmatrix}.$$

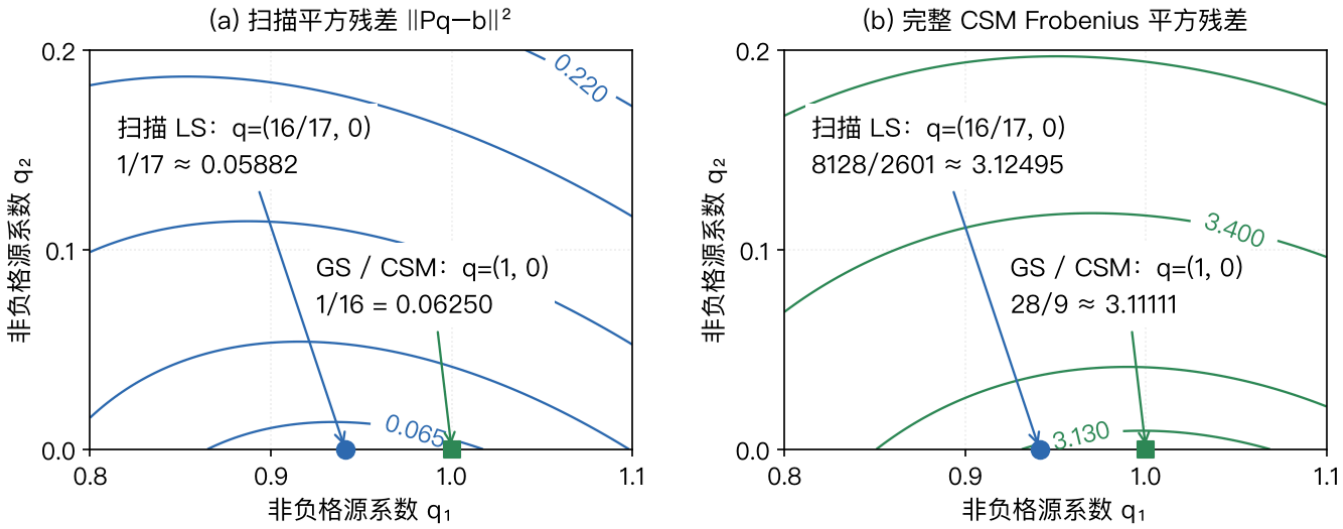
两麦都是单位幅度，若按 §12.8 的两麦补偿让自响应为 1，去对角扫描矩阵与观测分别是 $\mathbf{G}'/2$ 和 $\vec{h}'/2$。给两者同时乘同一正常数只会缩放扫描平方目标，不改变最小点。此时 $q_2=0$ 时，CSM 拟合的第一项半梯度为 $2q_1-4/3$；令它为零得 $q_1=2/3$。第二项半梯度为 $-q_1+8/3=2>0$，所以第二坐标保持零。对扫描平方目标，在 $q_2=0$ 上，残差是 $[q_1-2/3,-q_1/2+4/3]^{\mathsf{T}}$；令其平方和关于 q_1 的导数为零得 $q_1=16/15$，第二项半梯度为 $3/5>0$。

去对角目标的解	$\vec{q}$	补偿后扫描平方	去对角 CSM 平方
CSM 非负拟合	$[2/3,0]^{\mathsf{T}}$	1	$8/3$
扫描域 NNLS	$[16/15,0]^{\mathsf{T}}$	$4/5$	$224/75$

负扫描值 $-4/3$ 在这个例子里直接参与求解，不能先裁零。两个最小点与作者原模块的去对角限定调用一致；表中扫描误差采用上述行尺度，不与原函数内部的未归一扫描误差混用。本书的非负 PSF 教学 GS 未运行这一有符号控制。

若把字典第二列扩大2倍，其能量变为8，$\mathbf{D}=\mathrm{diag}(4,64)$。此时 $\mathbf{P}$的两非对角元为1与 $1/16$，不再对称；$\mathbf{G}$的两非对角元仍同为4。代码同时核 $\mathbf{G}=\mathbf{D}\mathbf{P}$与 $\vec{h}=\mathbf{D}\vec{b}$，说明等价联系并不要求相同列范数。

图80　同一输入，扫描 LS 与完整 CSM 拟合的最优点不同



局部非负象限；两面板分别标本目标值，不跨目标比较数值大小。
R 是给定有效 CSM，并非两格非相干源的真值；边界最小点不等于物理真源。

图80分别画扫描域平方目标和完整CSM平方目标，并放大两个相近最小点附近的非负区域。每个面板使用自己的等值线与最小值，二者不是同一误差刻度。观测向量不等于字典任一列，最小CSM残差仍大于零；图中最小点是所选模型的拟合结果，没有证明真实源位、独立源功率或工业定位性能。程序复用本章唯一GS、有限NNLS和完整Frobenius实字典，不调用Acoular求解器。

E12-18：四个不同的传播列为什么仍分不清

题干。 已知传感器噪声为零，双麦有四个候选列 $\vec{a}_j = [1, z_j]^{\mathsf{T}}$，其中 z_j依次为 $1, \mathrm{j}, -1, -\mathrm{j}$。证明 $[1,0,1,0]^{\mathsf{T}}$与 $[0,1,0,1]^{\mathsf{T}}$形成同一CSM。求扫描值、字典秩和一族非负解；再单独讨论增加未知白噪声后的模型。

答案。 每列不同，对应模板也不同，但正负相位的互谱会抵消：

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_3 &= 2\mathbf{I}, \\ \mathbf{T}_2 + \mathbf{T}_4 &= 2\mathbf{I}. \end{aligned} \tag{12-34}$$

例如 $\mathbf{T}_1$的两个互谱都为1，$\mathbf{T}_3$的两个互谱都为 -1，相加为零，对角各相加为2。另两列的互谱分别为 $-\mathrm{j}$与 $+\mathrm{j}$，相加也为零。所有量非负，并不排除这种不同位置集合间的歧义。

匹配权重为 $\vec{a}_i/2$。两列相位差为四分之一圈时，PSF为 $|1 \pm \mathrm{j}|^2/4 = 1/2$；相反时为零。因而

$$\mathbf{P} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{12-35}$$

完整Hermitian实字典的四列依次为 $[1,1,\sqrt{2},0]^{\mathsf{T}}$、$[1,1,0,-\sqrt{2}]^{\mathsf{T}}$、$[1,1,-\sqrt{2},0]^{\mathsf{T}}$、$[1,1,0,\sqrt{2}]^{\mathsf{T}}$。前两行总相同，独立维度只有3；这里 $J = M^2 = 4$，仍未达到列满秩。PSF的特征值为0、1、1、2，同样秩3。

不可见方向为 $\vec{n} = [1,-1,1,-1]^{\mathsf{T}}$，满足 $\mathbf{H}\vec{n} = 0$及 $\mathbf{P}\vec{n} = 0$。于是从中间非负解出发，

$$\vec{q}(t) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad -1/2 \le t \le 1/2. \tag{12-36}$$

两端正是题干的两组两源分布，中间是四个非零分量；它们都给出 $2\mathbf{I}$、相同的扫描图和总量2。源总量在本族中可确定，位置分配与非零源数不能由这一CSM确定。更细网格或更多求解轮数没有新增观测信息，稀疏约束也不能区分两个同样稀疏的端点。

最后才扩大噪声模型：若允许未知空间白噪声，$\vec{q} = 0$、$\sigma^2 = 2$也解释 $2\mathbf{I}$。这说明新增噪声字典可能增加歧义，不是说原无噪声题已经识别出噪声。程序返回显式三组解、零空间方向和矩阵，保留非唯一结果，不任选一组标作真实位置。

12.14 原始资料与继续阅读

以下资料支撑本篇的观测模型、算法差异和测量条件，核实日期为2026-10-05。公式重写和小例计算属于本书推导；引用资料中的实验性能不作为本书运行结果。

- Brooks, T. F.、Humphreys, W. M.，*A Deconvolution Approach for the Mapping of Acoustic Sources (DAMAS) Determined from Phased Microphone Arrays*，AIAA2004-2954：式(18)～(24)及第10～13页网格、区域与反射边界。NASA原始PDF；期

刊版发表于JSV294，2006，正式DOI。NASA所提供此PDF为18页会议版本，不把两个版本页码混用。

- Chardon, G.等，*Theoretical analysis of the DAMAS algorithm and efficient implementation of the Covariance Matrix Fitting method for large-scale problems*：§3.1～3.3，定理1～3及式(15)～(18)比较DAMAS、完整CSM拟合与向量NNLS；扫描域NNLS为另一目标。作者原稿。
- Sijtsma, P.，*CLEAN based on spatial source coherence*，NLR-TP-2007-345，2007：式(26)～(30)、§4.3～4.6。NLR原报告。
- Yardibi, T.等，*Sparsity constrained deconvolution approaches for acoustic source mapping*，JASA123(5)，2008：出版社摘要介绍稀疏反卷积及相关源扩展，完整约束须查原文。正式DOI。
- Sarradj, E.，*Three-Dimensional Acoustic Source Mapping with Different Beamforming Steering Vector Formulations*，2012：§2四种权重、§3二维/三维控制。正式DOI。
- Humphreys, W. M.等，*Evaluation of Methods for In-Situ Calibration of Field-Deployable Microphone Phased Arrays*，AIAA2017-4176：§II～IV的基线、修正与现场响应监测。NASA原始PDF。
- Sijtsma, P.、Snellen, M.，*High resolution CLEAN-SC*，BeBeC-2016-S1：§2.5的源标记选择与位置更新。作者会议原文。
- Funke, S.、Dougherty, R. P.、Michel, U.，*SODIX in comparison with various deconvolution methods*，BeBeC-2014-11：式(6)～(10)的指向性参数与平滑条件。DLR原文。
- Maynard, J. D.、Williams, E. G.、Lee, Y.，*Nearfield acoustic holography: I. Theory of generalized holography and the development of NAH*，JASA78(4)，1985：§III的传播与倏逝分量。正式DOI。
- Acoular维护者的官方仓库及本书来源锁定表，用于检查固定实现身份；方法级数值对照与算法边界见空间算法研究手册。

返回导读 | 上一篇：总结与选型指南 | 下一篇：扩展专题Ⅱ：分布式协同增强

第 13 章 · 分布式麦克风协同增强

13.1 多个节点为何要交换声音

先确定协作的输出目标

会议桌上的两台设备各有两支麦克风。一台靠近说话人，另一台可能更接近噪声源。远端设备的观测既可能提供较清楚的目标，也可能提供本地缺少的噪声参考。只选择声压最大的设备，会把这两种用途混在一起；把各设备的识别文本合并，又不会保留跨设备的波形相位关系。

本篇讨论的是波形级协作增强：每个节点保留自己的多通道观测，接收其他节点广播的少数线性组合，再形成自己的增强输出。节点可以估计不同位置的目标声像，因此各输出未必应逐样本相同。通信减少了哪些观测维数、各节点想保留哪一份目标、时钟和广播滤波何时变化，都需要进入模型。

第10章 § 10.7给出了时间轴、校准和融合三类工程问题。本篇进一步回答：不传全部原始通道，什么时候仍能达到集中式线性估计？广播滤波器怎样更新？有限帧、量化和掉线又会改变什么？

方式	节点间主要交换什么	输出与限制
集中式增强	原始多通道样本或明确的等价统计量	一个融合中心求解；原始样本需按时间对齐
通道选择	质量分数、被选中的音轨	选择可用输入；不使用被舍弃通道的全部空间信息
波形级分布式增强	压缩后的波形或复数谱及必要控制信息	各节点求自己的估计；须核对压缩与同步条件
识别结果融合	词元、置信信息和说话人标签	输出文本；不能据此宣称集中式波束波形被保留

本篇的术语与先修内容

缩写	中文名与英文全称	在本篇中做什么
WASN	无线声学传感器网络（Wireless Acoustic Sensor Network）	多个具备麦克风和处理器的节点交换观测
LMMSE	线性最小均方误差（Linear Minimum Mean-Squared Error）	在规定的线性输出中最小化目标估计误差
MWF	多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter）	用混合观测估计指定参考目标声像

缩写	中文名与英文全称	在本篇中做什么
DANSE	分布式自适应节点特定信号估计（Distributed Adaptive Node-specific Signal Estimation）	联合更新本地估计与向外广播的线性组合
TI	拓扑无关（Topology Independent）	本篇用于区分采用融合、传播协议的拓扑扩展
GEVD	广义特征值分解（Generalized Eigenvalue Decomposition）	相对噪声统计识别目标子空间
WOLA	加权重叠相加（Weighted Overlap-Add）	从有限分析帧重建连续输出
SRO	采样率偏移（Sampling Rate Offset）	不同采样时钟的相对速率误差

先阅读第5章MWF专题，复数内积、二阶矩与正规方程见附录A §14.3。本篇从单频、固定精确统计开始；这个数学起点没有网络等待、统计估计或时钟恢复功能。

13.2 把本地观测与节点参考分别写出来

全局列向量按节点分块

网络有U个节点。节点u有M_u路麦克风，合计$M=\sum_u M_u$。固定频点k，第ℓ帧的本地复数列观测为$\vec{x}_u[k,\ell]\in\mathbb{C}^{M_u}$。把各节点的通道按明确顺序堆叠，得到$\vec{x}\in\mathbb{C}^M$：

$$\begin{aligned}\vec{x}&=[\vec{x}_1^{\mathsf{T}},\dots,\vec{x}_U^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}},\\ \vec{x}&=\vec{a}s+\vec{n},\qquad d_u=c_u s.\end{aligned}\tag{13-1}$$

s是该频点的标量目标系数；$\vec{a}$是M维传递向量；$\vec{n}$是M维噪声。d_u是节点u要估计的标量目标，c_u是它的参考响应。若选择节点u中的第r_u支麦作为参考，c_u就是$\vec{a}$在该位置的元素。参考目标不包括那支麦的噪声。

沿用全书前向傅里叶核$e^{-\mathrm{j}2\pi ft}$和输出$\vec{w}^H\vec{x}$。频点用k，帧用ℓ，样本用n；节点用u,v，更新次数用i。潜在目标子空间维数用S，每节点广播维数用Q。波数若用于传播模型，写成$\kappa=2\pi f/c$，不与频点k混用。

传递向量既可来自自由场，也可包含频率相关房间响应。单频模型本身没有规定实波形中的滤波长度或因果等待；这些条件在§13.13单独讨论。

功率单位与零均值条件

先假定目标和噪声零均值、二阶矩有限，且$E[s\vec{n}^H]=\vec{0}^H$。定义

$$\begin{aligned}\phi_s &= E|s|^2,\\ \mathbf{R}_{nn} &= E[\vec{n}\vec{n}^H],\\ \mathbf{R}_{xx} &= E[\vec{x}\vec{x}^H]\\ &= \phi_s\vec{a}\vec{a}^H+\mathbf{R}_{nn}.\end{aligned}\tag{13-2}$$

ϕ_s是目标系数功率；两矩阵都是$M\times M$厄米矩阵。数字信号采用数字幅度平方单位；只有校准过的声压输入才可把相应量写成Pa²。传递向量和滤波权重在这里无量纲。用不同FFT归一化时，观测矩阵、互相关向量和目标功率必须一起转换。

有限观测的外积平均是未中心化二阶矩。总体零均值不保证当前一批样本均值为零，不能把有限外积平均自动等同于先减均值的样本协方差，见附录A E14-02。本篇解析例直接给定总体二阶矩；后面的确定性音频则另给有限稳定窗口径。

13.3 集中式MWF究竟最小化什么

对任意权重先写完整代价

节点u若能访问全部M路观测，用$\hat{d}_u=\vec{w}_u^H\vec{x}$估计$d_u$。定义目标功率$\phi_{d_u}=E|d_u|^2$及$M$维互相关列向量$\vec{r}_{xd_u}=E[\vec{x}d_u^*]$。均方误差（Mean-Squared Error，MSE）为

$$\begin{aligned}J_u(\vec{w}) &= E|d_u-\vec{w}^H\vec{x}|^2\\ &= \phi_{d_u}-2\,\mathrm{Re}(\vec{w}^H\vec{r}_{xd_u})\\ &\quad+\vec{w}^H\mathbf{R}_{xx}\vec{w}.\end{aligned}\tag{13-3}$$

展开时，$(d_u-\vec{w}^H\vec{x})^*=d_u^*-\vec{x}^H\vec{w}$；两个交叉项互为共轭，所以合成实部。式(13-3)的三项都有目标幅度平方单位。这条公式适用于最优、未收敛或陈旧权重，不能只在求解器返回时才使用。

若$\mathbf{R}_{xx}$厄米正定，对$\vec{w}^*$求导得到$\mathbf{R}_{xx}\vec{w}-\vec{r}_{xd_u}$。令它为零，得到正规方程、唯一解和最小代价：

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{xx}\vec{w}_u^\star &= \vec{r}_{xd_u},\\ \vec{w}_u^\star &= \mathbf{R}_{xx}^{-1}\vec{r}_{xd_u},\\ J_u^\star &= \phi_{d_u}\\ &\quad-\vec{r}_{xd_u}^H\mathbf{R}_{xx}^{-1}\vec{r}_{xd_u}.\end{aligned}\tag{13-4}$$

程序应求解线性方程，不必显式构造逆矩阵。最小代价的最后一行仅适用于对应问题的最优解；广播改变而权重尚未重算时，要回到式(13-3)。集中式与节点特定目标的原始问题见Bertrand与Moonen，2010，Part I §II-A、式(1)、(2)；这里的代价展开与后续手算为本书推导。

参考目标不能从混合录音直接读出

指定参考麦只规定要保护哪个目标声像，没有提供干净d_u。实际系统还要估计$\vec{r}_{xd_u}$。目标与噪声不相关时，可用目标二阶矩乘参考选择向量；语音活动与噪声段用于估计统计，仍可能存在误判或失配。把混合参考x_{r_u}直接当作干净d_u，会把参考麦噪声也列入希望重建的内容。

第5章的普通MWF对应$\mu = 1$。语音失真加权MWF改变噪声代价，并非本篇固定代价的同一个求解器。不同节点任意使用不同噪声权重时，也不能直接套用共享目标下的同一收敛结论。

13.4 秩一模型中的参考尺度与共轭

一个公共源，各节点仍有不同目标

把式(13-1)代入互相关定义，源噪声不相关给出

$$\begin{aligned} \vec{r}_{xd_u} &= E[(\vec{a}s + \vec{n})c_u^* s^*] \\ &= \phi_s \vec{a} c_u^*, \\ \phi_{d_u} &= |c_u|^2 \phi_s. \end{aligned} \tag{13-5}$$

假定$\phi_s > 0$、$\vec{a} \neq \vec{0}$、$\mathbf{R}_{nn} \succ 0$，令$q = \vec{a}^H \mathbf{R}_{nn}^{-1} \vec{a} > 0$。先验证

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{xx}\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} &= (\mathbf{R}_{nn} + \phi_s \vec{a}\vec{a}^H)\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} \\ &= (1 + \phi_s q)\vec{a}. \end{aligned}$$

因此式(13-4)可化成

$$\begin{aligned} \vec{w}_u^\star &= \frac{\phi_s c_u^*}{1 + \phi_s q}\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}, \\ J_u^\star &= \frac{|c_u|^2 \phi_s}{1 + \phi_s q}, \\ \mathrm{NMSE}_u^\star &= \frac{J_u^\star}{\phi_{d_u}} = \frac{1}{1 + \phi_s q}. \end{aligned} \tag{13-6}$$

归一化均方误差（Normalized MSE，NMSE）要求目标功率严格为正。$\phi_s q$无量纲，因此分母可以与1相加。目标功率为零时，不能用除零得到的值作NMSE；参考响应$c_u = 0$也不满足后文单目标非零参考条件。

为什么不能平均所有节点的绝对MSE来排名

若节点1估计s，节点2估计$2s$，最优权重相差两倍，节点2的绝对MSE是节点1的四倍。但节点2目标功率也大四倍，两者按各自目标归一后的NMSE相同。绝对误差较大不能单独说明节点2增强更差。

复数参考更能检查共轭。例如$c_u = 1 + \mathrm{j}$，权重应乘$1 - \mathrm{j}$；输出中的共轭转置再把该因子变回$1 + \mathrm{j}$。漏掉这一步会把参考相位反转。参考声像与秩一化简的关系也见第5章 E05-20。

13.5 压缩后的协方差与有效全局权重

广播是一组线性组合

先不更新广播滤波器。节点v选定$\mathbf{F}_v \in \mathbb{C}^{M_v \times Q}$，广播$Q$维列向量$\vec{z}_v = \mathbf{F}_v^H \vec{x}_v$。节点$u$使用自己的全部通道及其他节点的广播，得到

$$\begin{aligned} \tilde{\vec{x}}_u &= [\vec{x}_u^{\mathsf{T}}, \vec{z}_{-u}^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}, \\ L_u &= M_u + (U-1)Q, \\ \tilde{\vec{x}}_u &= \mathbf{T}_u^H \vec{x}, \qquad \mathbf{T}_u \in \mathbb{C}^{M \times L_u}. \end{aligned} \tag{13-7}$$

$\vec{z}_{-u}$按固定节点次序堆叠，省略本节点广播。$\mathbf{T}_u$的本地列在节点u通道块中放单位阵，远端列在相应节点块中放$\mathbf{F}_v$，其他位置为零。它描述节点实际能访问的线性观测，不是把远端原通道解压出来。

对同一广播版本、同一频点和同一时间统计，局部二阶矩与互相关为

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{R}}_u &= \mathbf{T}_u^H \mathbf{R}_{xx} \mathbf{T}_u, \\ \tilde{\vec{r}}_u &= \mathbf{T}_u^H \vec{r}_{xd_u}, \\ \tilde{\mathbf{R}}_u \vec{h}_u^{\star} &= \tilde{\vec{r}}_u. \end{aligned} \tag{13-8}$$

$\tilde{\mathbf{R}}_u$为$L_u \times L_u$，$\tilde{\vec{r}}_u$与$\vec{h}_u^{\star}$均为L_u维。若$\mathbf{R}_{xx} \succ 0$且$\mathbf{T}_u$满列秩，对非零$\vec{b}$有$\vec{b}^H \tilde{\mathbf{R}}_u \vec{b} = (\mathbf{T}_u \vec{b})^H \mathbf{R}_{xx} (\mathbf{T}_u \vec{b}) > 0$，局部矩阵才保证正定。零广播、重复广播或过多广播列会破坏该前提。

局部系数与全局作用不是同一向量

局部输出$\hat{d}_u = \vec{h}_u^H \tilde{\vec{x}}_u$可写成对全部原通道的等效输出：

$$\begin{aligned} \hat{d}_u &= \vec{h}_u^H \mathbf{T}_u^H \vec{x} \\ &= (\mathbf{T}_u \vec{h}_u)^H \vec{x}, \\ \vec{w}_{u,\text{eff}} &= \mathbf{T}_u \vec{h}_u. \end{aligned} \tag{13-9}$$

例如单路广播$z_v = \vec{f}_v^H \vec{x}_v$，本节点对它施加局部系数$g_{uv}$，输出项是$g_{uv}^* z_v$。在原通道上的有效权重为$\vec{f}_v g_{uv}$；不能把$g_{uv}$当作远端麦权重，也不能多取一次共轭。

为改善数值尺度，程序可以给压缩列乘可逆对角矩阵$\mathbf{D}$。新坐标$\mathbf{T}_u' = \mathbf{T}_u \mathbf{D}$应配套$\vec{h}_u' = \mathbf{D}^{-1} \vec{h}_u$，使有效权重保持相同。代码内部归一化后的局部系数因此可能与正文未归一化手算不同；比较时应检查$\mathbf{T}\vec{h}$和输出，而不只比较$\vec{h}$的数字。

13.6 怎样证明固定压缩对指定任务无损

平方误差给出可检查的判据

令$\vec{e} = \mathbf{T}_u \vec{h} - \vec{w}_u^\star$。将$\vec{w}_u^\star + \vec{e}$代入式(13-3)，交叉项含$\mathbf{R}_{xx}\vec{w}_u^\star - \vec{r}_{xd_u}$，由正规方程为零。本书得到

$$\begin{aligned} J_u(\mathbf{T}_u \vec{h}) - J_u(\vec{w}_u^\star) &= \vec{e}^H \mathbf{R}_{xx} \vec{e} \\ &\geq 0. \end{aligned} \tag{13-10}$$

正定性使右边仅在$\vec{e} = \vec{0}$时为零。所以固定压缩达到集中式LMMSE，当且仅当存在$\vec{h}$使$\mathbf{T}_u \vec{h} = \vec{w}_u^\star$，即

$$\vec{w}_u^\star \in \mathbf{range}(\mathbf{T}_u). \tag{13-11}$$

$\mathbf{range}(\mathbf{T}_u)$是压缩列张成的权重子空间。压缩没有增加观测；它限制了原通道上能实现哪些权重。满秩局部矩阵只保证局部解唯一，并不保证式(13-11)成立。

多个目标的集中式权重若组成$\mathbf{W}^\star$，要同时无损就要求它的每一列都属于该空间。因而广播维数的选择与共同目标子空间有关，不能单凭“每节点有多支麦”决定一路必够。

“无损”应限定到哪个估计问题

式(13-11)保证指定目标、指定二阶统计与线性输出类中的最优MSE保持。它不保证原通道可逆重建，也不保证对另一目标或另一噪声模型无损。一般概率分布下，非线性条件均值还可能利用线性组合没有保存的信息。

若要把压缩称作完整概率意义的充分统计，还须另外检查条件分布等要求；联合高斯模型下的相关结论也要写清分布前提。本篇统一使用“对指定LMMSE任务无损”，不把线性代价的等价扩大成一般信息无损。

13.7 白噪声锚点：两支远端麦何时能合成一路

集中式与只用本地的差别

这里的白噪声指所研究频点上的空间噪声协方差为单位矩阵：通道间互二阶矩为零，各通道噪声方差相同。它并不自动要求每个通道的时间序列在所有时滞上都是白的。

本书构造两节点、各两麦的实数单频模型。节点1含全局通道1、2，节点2含通道3、4。取

$$\vec{a} = [1, \tfrac{1}{2}, 2, -\tfrac{1}{2}]^{\mathsf{T}},$$
$$\phi_s = 1, \qquad \mathbf{R}_{nn} = \mathbf{I}_4, \qquad d_1 = s.$$

这里$q = 1 + 1/4 + 4 + 1/4 = 11/2$。由式(13-6)，集中式结果为

$$\vec{w}_1^{\star} = \frac{1}{13}[2, 1, 4, -1]^{\mathsf{T}},$$
$$J_1^{\star} = \frac{2}{13} \approx 0.153846.$$

输出目标响应为$\vec{w}_1^{\star\mathsf{T}}\vec{a} = 11/13$，目标失真为$4/169$，残余噪声为$\|\vec{w}_1^{\star}\|^2 = 22/169$，两项和为$26/169 = 2/13$。MWF允许少量目标衰减来减少噪声，不能把响应$11/13$写成严格无失真。

只用节点1的$q_{\mathrm{local}} = 1 + 1/4 = 5/4$，得到本地权重$[4, 2]^{\mathsf{T}}/9$、MSE$4/9 \approx 0.444444$。集中式增加了当前代价下有用的观测；这个结果尚未说明实际网络能提供相同信息。

压缩矩阵与局部方程逐项计算

选广播$z_2 = 2x_3 - \frac{1}{2}x_4$。节点1的输入为$[x_1, x_2, z_2]^\mathsf{T}$，其压缩矩阵为

$$\mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

压缩后的目标响应为$[1, 1/2, 17/4]^\mathsf{T}$，噪声矩阵为$\mathrm{diag}(1, 1, 17/4)$。将目标外积加回噪声，得到

$$\tilde{\mathbf{R}}_1 = \begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{2} & \frac{17}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{4} & \frac{17}{8} \\ \frac{17}{4} & \frac{17}{8} & \frac{357}{16} \end{bmatrix}.$$

局部互相关就是前述压缩目标响应。解式(13-8)得到$\vec{h}_1 = [2, 1, 2]^\mathsf{T}/13$；乘回$\mathbf{T}_1$得到$[2, 1, 4, -1]^\mathsf{T}/13$，与集中式完全相同。

这个例子满足式(13-11)：远端最优权重恰与$[2, -1/2]^\mathsf{T}$平行。节点2若估计自己的参考$2\boldsymbol{s}$，集中式权重乘2，绝对MSE为$8/13$；其NMSE仍是$2/13$。这里是已知固定统计下的一次无损压缩控制，没有估计未知导向或运行自适应广播。

13.8 相关噪声反例：目标方向之外也有有用观测

只改噪声，旧广播便不再足够

保持目标向量、功率和节点划分，将噪声矩阵改成

$$\mathbf{R}_{nn} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

四个特征值为$1, 1, 1 \pm \sqrt{17}/5$，最小值约0.175379，严格正定。直接解噪声方程得到$\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} = [25, 4, 11, -24]^\mathsf{T}/8$，所以$q = 61/8$。集中式结果是

$$\vec{w}_1^{\star} = \frac{1}{69}[25, 4, 11, -24]^\mathsf{T},$$
$$J_1^{\star} = \frac{8}{69} \approx 0.115942.$$

如果仍广播$z_2 = 2x_3 - \frac{1}{2}x_4$，它的噪声与本地第一麦的互相关为$(1/5)\times 2 + (4/5)\times(-1/2) = 0$。局部噪声矩阵恰与白噪声例相同，局部解仍为$[2,1,2]^{\mathsf{T}}/13$，总MSE仍是$2/13$。

远端集中式最优权重$[11,-24]^{\mathsf{T}}/69$与旧广播方向不平行，违反式(13-11)。损失为$2/13 - 8/69 = 34/897 \approx 0.0379041$。这不是局部方程算错，也不是统计矩阵非正定；被限制的权重空间不包含集中式解。

没有目标的组合为何还能帮助增强

另看$p_2 = \frac{1}{2}x_3 + 2x_4$。它的目标响应为$(1/2)\times 2 + 2\times(-1/2) = 0$，目标完全相消；噪声却与$n_1$具有互相关$(1/5)\times(1/2) + (4/5)\times 2 = 17/10$。

p_2能提供与本地噪声相关的观测。最优远端方向可分解成

$$\begin{bmatrix} 11 \\ -24 \end{bmatrix} = 8\begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} - 10\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix}.$$

第一项沿旧目标方向，第二项沿目标为零的噪声观测方向。只保存目标方向，恰好丢掉第二项。因而“远端广播听起来几乎没有目标”不能单独作为无用判据。

改用已知适配广播$z_2' = 11x_3 - 24x_4$，节点1局部解变成$[25,4,1]^{\mathsf{T}}/69$，其有效全局权重恢复集中式解。这个单路广播同时包含两种方向；无需把原远端两通道完整解压回来，但需要找到合适的方向。DANSE的自适应更新正是为避免永久固定一个错误广播而设计。

13.9 顺序DANSE：本地估计与向外广播分别更新

单路广播的状态与一次更新

在$Q = 1$情况下，将节点u的局部权重分成M_u维本地部分$\vec{f}_u$和$U-1$维接收组合部分$\vec{g}_u$。广播仅由本地观测生成，增强输出则还使用远端广播：

$$\begin{aligned} z_u &= \vec{f}_u^{H}\vec{x}_u, \\ \hat{d}_u &= \vec{f}_u^{H}\vec{x}_u + \vec{g}_u^{H}\vec{z}_{-u}. \end{aligned} \tag{13-12}$$

广播z_u与完整增强输出$\hat{d}_u$不是同一个信号。若把完整输出再次广播，就会改变其他节点的输入依赖，不能把这种程序仍叫作这里的原始全连接DANSE。

顺序轮转更新在每个更新事件只选择一个节点。固定其他节点广播后，活动节点解式(13-8)，提取新的本地和接收部分；本地部分控制此后广播，接收部分控制本节点输出。随后轮到下一个节点。原算法与参数分块见Part I §III-A、式(6)～(14)。

在实际持续流中，广播更新作用于未来观测，旧样本不会因滤波器变化而不断重发。固定统计教学程序可以用$\mathbf{T}_u^H\mathbf{R}_{xx}\mathbf{T}_u$立即重算新广播的统计；实际设备只能从新广播样本形成估计，或采用明确的统计转换。两条路线的等待和误差不同。

三次更新的精确手算

沿用§13.7白噪声模型，节点1估计s，节点2估计$2s$。初始$\vec{f}_1=\vec{f}_2=[1,0]^{\mathsf{T}}$，各节点广播第一支本地麦。

第一次轮到节点1，其输入为$[x_1,x_2,x_3]^{\mathsf{T}}$。观测目标响应为$[1,1/2,2]^{\mathsf{T}}$，白噪声下$q=21/4$，局部权重为$[4,2,8]^{\mathsf{T}}/25$。新的本地广播权重是$[4,2]^{\mathsf{T}}/25$，有效全局权重为$[4,2,8,0]^{\mathsf{T}}/25$，MSE为$4/25$。

第二次节点2使用$[x_3,x_4,z_1]^{\mathsf{T}}$、目标$2s$。此时$z_1=(4x_1+2x_2)/25$，局部权重为$[8/13,-2/13,25/13]^{\mathsf{T}}$。乘回压缩矩阵得到$[4,2,8,-2]^{\mathsf{T}}/13$，等于节点2集中式权重，其绝对MSE为$8/13$。新的节点2广播权重为$[8,-2]^{\mathsf{T}}/13$。

第三次节点1使用这一新广播，局部解为$[2/13,1/13,1/2]^{\mathsf{T}}$。远端有效权重是$(1/2)[8,-2]^{\mathsf{T}}/13=[4,-1]^{\mathsf{T}}/13$，本地部分是$[2,1]^{\mathsf{T}}/13$，所以达到节点1集中式解$[2,1,4,-1]^{\mathsf{T}}/13$，MSE为$2/13$。

陈旧接收权重会暂时增加误差

第二次更新后，节点1尚未重新求解，仍持有第一次的接收系数$8/25$。广播$\vec{f}_2$却已改变，因此节点1实际有效权重变成$[52,26,64,-16]^{\mathsf{T}}/325$。目标响应是$201/325$，目标失真为$15376/105625$，噪声残留为$7732/105625$，总MSE是$23108/105625\approx 0.218774$，比第一次的0.16更大。

第三次更新才消除这一陈旧系数造成的失配。理论收敛不能被解释成所有节点实际输出在每次全网更新后都单调改善。报告必须保留本地权重、接收权重、各广播版本和评分时刻；只记录活动节点刚求出的最小代价，会漏掉另一个节点的暂时退化。

图70　固定压缩是否保留指定目标的最优方向

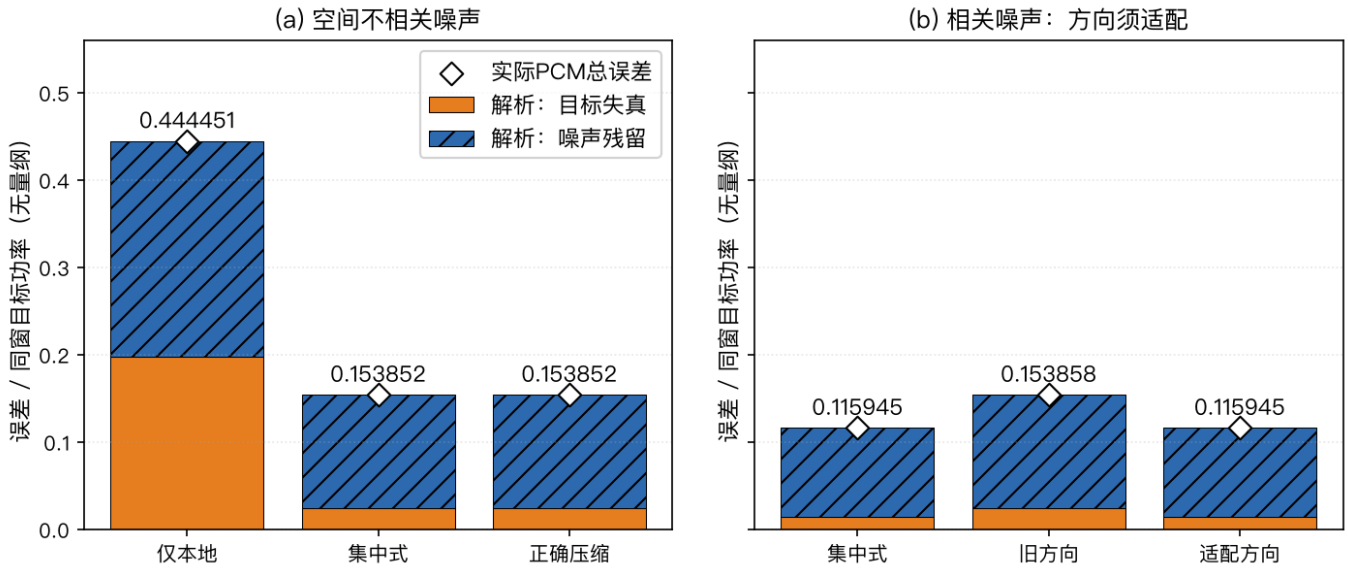


图70　解析柱将目标失真与噪声残留分开，实际PCM点使用重读文件的总误差。白噪声的正确压缩可无损；相关噪声中的旧方向有损，适配方向恢复指定目标的集中式值。固定方向比较不等于运行完整自适应DANSE。

13.10 顺序、同时、松弛与异步的保证分别是什么

固定精确统计的顺序收敛

原始顺序DANSE的单目标定理要求观测二阶矩矩阵 $\mathbf{R}_{\boldsymbol{xx}}$ 满秩（在该半正定模型中即正定；并非要求目标传播矩阵满秩），各节点目标是同一潜在标量的非零复数倍，使用精确二阶统计并轮转更新。其多维推广要求广播/估计维数与共同目标子空间维数相同，各节点目标变换满秩。Part I §III-B Theorem III.1、§IV-B Theorem IV.1。

这些条件解释了为何一个共同目标可在收敛后由每个远端节点广播一路，却没有保证任意预先固定的一路压缩都无损。相关噪声不必一律排除；需要正确的全局统计和能更新到相应方向的算法。§13.8反例否定的是旧固定压缩的普遍无损性。

同时更新使用的输入马上改变

同时更新让各节点基于同一旧广播状态分别求新局部解，再一起替换广播。各节点求解时假定的远端方向随后都变了；局部最优不自动组成全网收敛步骤。为了分开这些层次，本书既运行固定统计的同步更新，也用E13-21的固定二次型反例解释耦合；后者不是DANSE算法的替代实现。

简化松弛广播将旧本地滤波与新局部解混合：

$$\vec{f}_u^{\,i+1} = (1-\alpha_i)\vec{f}_u^{\,i} + \alpha_i \vec{f}_{u,\mathrm{new}}. \tag{13-13}$$

$0 < \alpha_i \le 1$。接收滤波是否同样混合、何时用于输出，以及广播版本何时生效，都须由接口规定。固定α_i能在某些模型中平滑更新，但不能单凭“系数小于1”证明一般收敛。本书四麦锚点上的同时与有限松弛控制可以收敛，不能人为把它们描述成已经出现极限环。

有证明的松弛版本多了一步优化

Part II §IV-B、式(22)～(28)、Theorem IV.1中的rS-DANSE+还先在全部当前广播组成的空间中优化组合矩阵。对Q维广播，记该额外优化的自节点块为$\mathbf{G}_{uu}^{i+1}$，本地新解映射为$\mathcal{F}_u$，其更新包含

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_u^{i+1} = (1-\alpha_i)\mathbf{F}_u^{i}\mathbf{G}_{uu}^{i+1} \\ +\alpha_i \mathcal{F}_u(\{\mathbf{F}_v^i\}).\end{aligned} \tag{13-14}$$

它与式(13-13)的简化规则不同。原文证明要求满秩的观测二阶矩矩阵 $\mathbf{R}_{xx}$、共同目标子空间及满秩目标变换、精确统计，以及

$$\begin{aligned}&\alpha_i \in (0,1], \\ &\lim_{i\to\infty}\alpha_i = 0, \\ &\sum_{i=0}^{\infty}\alpha_i = \infty.\end{aligned} \tag{13-15}$$

最后一项避免总更新量过早耗尽。原文此处没有要求$\sum_i \alpha_i^2 < \infty$。$1/(i+1)$满足三个条件；固定0.5不满足趋零条件，$2^{-i-1}$不满足累计和发散条件。原文 §IV-C对去掉额外优化的简化版本保留了仿真观察、未给同一正式证明的区别。

原论文用J表示节点数、K表示广播/估计维数、Q表示潜在目标维数。本篇对应U, Q, S，故原条件$K = Q$在这里是$Q = S$，不是节点数等于源数。

异步更新仍需样本时间轴

参数异步意味着各节点不必在相同迭代事件更新；不等于各采样时钟可以失同步。Part II §IV-D、脚注8明确保留采样层同步，异步定理还要求各节点持续获得更新机会。节点永久离线或长期只收到陈旧广播时，不能沿用完整更新序列的保证。

有限快拍、非平稳声音、广播坐标改变、VAD误判、加载、网络等待和量化都会使实际路径超出固定精确统计定理。它们应分别用模型控制与设备试验检查，而不是把最终误差接近集中式的一次例子当作所有条件下的证明。

13.11 多目标与网络拓扑：广播维数决定保留哪些方向

两个目标不能只检查一个权重

将标量源推广为S维源向量，观测模型是$\vec{x} = \mathbf{A}\vec{s} + \vec{n}$，其中$\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M \times S}$。节点$u$需要$Q$维目标$\vec{d}_u = \mathbf{B}_u \vec{s}$，$\mathbf{B}_u \in \mathbb{C}^{Q \times S}$。集中式权重$\mathbf{W}_u \in \mathbb{C}^{M \times Q}$满足$\hat{\vec{d}}_u = \mathbf{W}_u^H \vec{x}$。按列求解正规方程即可得到各输出，但共享的压缩矩阵必须同时容纳所有目标权重：

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{xx}\mathbf{W}_u^\star &= \mathbf{R}_{xd_u}, \\ \mathbf{range}(\mathbf{W}_u^\star) &\subseteq \mathbf{range}(\mathbf{T}_u). \end{aligned} \tag{13-16}$$

这里$\mathbf{R}_{xd_u} \in \mathbb{C}^{M \times Q}$。一个目标的无损性不能代替整个输出矩阵的无损性；各输出MSE之和是误差协方差的迹，还应分别记录每个输出。

取两个互不相关、方差均为1的源，$\mathbf{R}_{nn} = \mathbf{I}_4$，并令

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{13-17}$$

两列内积为0、各自平方范数为3。集中式每个源的线性估计误差为$1/(1+3) = 1/4$。节点1只有$x_1 = s_1 + n_1$和$x_2 = s_2 + n_2$。节点2广播$x_3 + x_4 = 2s_1 + n_3 + n_4$，只增加了$s_1$的信息；此时$s_2$仍只能从$x_2$估计，MSE为$1/2$。

这个广播能够无损地帮助估计s_1，却完全丢掉了远端的s_2方向。若还广播$x_3 - x_4 = 2s_2 + n_3 - n_4$，两个独立方向都可恢复。这里增加广播维数有明确的信息理由，不能只用“源数多”作为经验口号。

完全图、树与通信求和不是同一个实现

全连接DANSE允许每个节点接收其他节点的压缩信号。实际网络可能只有邻居链路，不能直接把全连接输入搬到缺边的网络。对树形网络，一个教学控制是将各节点标量z_u先沿树向根累加，再将总和传回；节点从总和中减去自己的贡献，可得到其他节点贡献的和。

例如链$1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3$，以2为根：1和3分别发送$z_1, z_3$；根形成$z_1 + z_2 + z_3$，再向两叶发送总和。一次同样本求和用了4条定向边消息。只有当样本标签一致、路径完整且到达顺序受控时，这个和才代表同一时刻的网络观测；把不同时刻的数据相加会改变估计模型。

树上求和本身没有说明应如何更新广播滤波。拓扑无关DANSE还引入对广播坐标的变换：原作者稿用$\mathbf{P}_u = \mathbf{W}_{uu}\mathbf{G}_u^{-1}$，形成全网和减去自身，并使本地输入保持$M_u + Q$维。逆矩阵存在、连通网络上准确形成同样本总和、共同目标与统计条件都属于算法的一部分。TI-DANSE §III、§IV Theorems 1/2。

因此E13-23只检查树上的消息路径与计数，不称为完整TI-DANSE。网络发生变化时，还需重新建立树、保证每个参与节点可达，并明确哪些滤波状态和统计量能够继续使用。

13.12 GEVD与近年的扩展：每种方法究竟改变哪一步

白化把噪声度量变成欧氏度量

直接求解$\mathbf{R}_{xx}\vec{w} = \vec{r}_{xd}$需要可靠的目标交叉统计。实际语音增强常由目标活动段与噪声段估计总协方差和噪声协方差，再以广义特征值分解（GEVD）估计低秩目标结构。

假设$\mathbf{R}_{nn}$正定，取其Hermitian正定平方根，白化后的矩阵为

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{R}_{nn}^{-1/2}\mathbf{R}_{xx}\mathbf{R}_{nn}^{-1/2}, \\ \mathbf{C}\vec{v}_j &= \lambda_j \vec{v}_j, \\ \vec{q}_j &= \mathbf{R}_{nn}^{-1/2}\vec{v}_j, \\ \mathbf{R}_{xx}\vec{q}_j &= \lambda_j \mathbf{R}_{nn}\vec{q}_j. \end{aligned} \tag{13-18}$$

$\mathbf{C}$、λ_j无量纲，$\vec{q}_j$的尺度由噪声归一化决定。若$\mathbf{R}_{xx} = \mathbf{R}_{nn} + \mathbf{R}_{ss}$且目标协方差为半正定，则所有$\lambda_j \geq 1$；超过1的方向表示高于噪声底的目标结构。有限估计可能出现小于1的特征值，必须说明截断、秩选择与加载策略。

先把观测和各麦上的目标分量都乘 $\mathbf{R}_{nn}^{-1/2}$，换到同一噪声白化坐标。在白化矩阵的第 j 个特征方向上，总观测功率为 λ_j，噪声功率为 1，目标功率为 $\lambda_j - 1$。若要估计这个方向上的干净目标分量，式(13-4)就是用目标与观测的互相关 $\lambda_j - 1$ 除以观测功率 λ_j，得到增益 $(\lambda_j - 1)/\lambda_j = 1 - 1/\lambda_j$。

这组增益估计的是白化坐标中的目标声像。要得到某支麦的目标声像，先合成这些方向，再乘 $\mathbf{R}_{nn}^{1/2}$ 恢复到麦克风坐标，最后选取参考通道。若目标另有定义，例如一个未指定参考响应的潜在干源，应先写出它与观测的互相关，再按式(13-4)求解。保留若干目标方向会改变所用目标协方差模型；被删方向原来含有目标功率时，不能保证完整 LMMSE 保持不变。GEVD-DANSE §III、式(9)～(17)。

一个通道就能看出两种目标的区别。若 $x = 2s + n$，源与噪声互不相关、功率均为 1，噪声白化不改变 x，总功率是 5。估计麦上的目标声像 $2s$，交叉功率为 4，输出为 $(4/5)x$；估计干源 s，交叉功率为 2，输出为 $(2/5)x$。同一个特征值并不会替读者决定参考目标。

一个可手算的小例子

取$\vec{a} = [1, 2]^{\mathsf{T}}$、$\phi_s = 1$和

$$\mathbf{R}_{nn} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{13-19}$$

$\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} = [0, 2]^{\mathsf{T}}$，所以$q = \vec{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} = 4$。总协方差相对噪声的广义特征值是$1 + q = 5$与1。估计$s$的权重为$[0, 2/5]^{\mathsf{T}}$、MSE为$1/5$。

也可以采用另一种等价白化：先分解$\mathbf{R}_{nn} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{H}$，再使用$\mathbf{L}^{-1}\mathbf{R}_{xx}\mathbf{L}^{-H}$；特征向量映回原坐标时乘$\mathbf{L}^{-H}$。Cholesky因子$\mathbf{L}$不是Hermitian平方根，不能把式(13-18)中的左右因子机械替换成同一个$\mathbf{L}^{-1}$。

本例的分解与白化矩阵都可直接复算：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{L}^{-1}\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{L}^{-1}\mathbf{R}_{xx}\mathbf{L}^{-H} = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 4 \end{bmatrix}.$$

白化目标向量的平方范数是4，所以后一矩阵沿目标方向的特征值为5，正交方向为1；噪声白化后目标谱值为$\lambda - 1$，MWF收缩为$1 - 1/\lambda$。普通分解与GEVD的差别因此可以从具体矩阵核对。

第一支麦没有直接进入输出并非程序失败。第二支麦已经提供目标及噪声的最佳组合；在这个相关噪声模型中再加第一支麦不会进一步降低线性误差。E13-24用白化计算、广义特征方程和直接正规方程三条路线核对这一结论。

扩展方法的条件与实现边界

方法	改变的关键步骤	需要保留的边界
GEVD-DANSE	将本地目标统计建模为选定秩的GEVD结构，再更新广播	顺序收敛讨论依赖准确统计、可靠局部噪声矩阵与所用秩；低于真实目标维数时，目标已经改变

方法	改变的关键步骤	需要保留的边界
SRO感知DANSE	从相干性随时间的变化估计采样率偏差，累积相位校正与整数样本滑移	静止节点/声源、稳定SRO及估计可靠性；参数异步不能代替采样同步
TI-GEVD-DANSE	在树/求和结构内使用GEVD本地解，并规范化共享坐标	规范化必须同时作用于协方差和滤波器；秩不足的收敛不沿用满秩目标定理
TI-DANSE+	根节点保留分支部分和，估计后向其他节点传送，并恢复节点目标坐标	根节点度数影响局部维数，需说明根更新、树变化和统计批次

GEVD-DANSE原文对顺序更新与同时更新的证据强度不同，同时更新部分主要是实验观察；不能将表中第一行变成全部更新调度均有证明的结论。原文 § IV-B/C/F、 § V-A。

SRO论文将跨帧相干性乘积用于速率估计，再将累积延迟转成频率相关相位和整数滑移；它不是简单给每帧加一个固定相位。其仿真中的VAD和传输条件也不是丢包鲁棒性的证据。SRO-DANSE § IV-A～C、式(11)～(20)。

TI-GEVD的共享规范化是为控制不同节点组合矩阵的共同尺度漂移，不等于只把每个向量各自除以范数。2024作者稿 § III/IV。TI-DANSE+会议稿使用理想协方差的单频实验；2026扩展预印本补充了满秩共同目标下的顺序定理，并讨论避免跨广播版本混合统计的批处理。2025会议稿 § III/IV、2026扩展稿 § III-C、 § III-G。

本专题的教学代码实现固定统计的模型控制、规定的更新调度、通信计数和有限音频控制。上述高级方法用来解释研究问题与进一步阅读，不因此成为本仓库已经运行的实现。

TI-dMWF：一次发现与估计需要不同的源模型

2026-07-06的TI-dMWF预印本 § 2～3、Theorem 1与Remark 1采用全局/严格局部源模型：每个语音或噪声源由所有节点观测，或只由一个节点观测。原模型还要求潜在源互不相关、全局混合子空间满列秩。根节点的麦克风数须不小于全局源总维数，不能只数目标语音；各节点作为根分别执行发现与估计。

发现阶段先向叶节点传播根的指定原通道，再由叶向根级联LMMSE压缩、拼接不同分支，最后在根求MWF；这与TI-DANSE的广播求和不同。

不需要DANSE式在固定统计下迭代寻找压缩方向，不意味着压缩矩阵永远固定，也不意味着没有统计学习或多跳等待。若某源仅由两个以上节点组成的严格子集观测，原最优性证明不再适用；论文中的偏离模型仿真不能替代该保证。本书只建立原理与条件导航，未运行可核的TI-dMWF实现。不能将E13-23的树上求和当作此算法的复现。

13.13 有限WOLA：统计更新、广播更新与波形生效有三个时刻

从单频模型到有边界的波形

式(13-1)省略了频点k与帧ℓ。WOLA实现先对每节点信号加分析窗、作FFT，在各频点应用广播与接收滤波，再用合成窗和重叠相加输出。这里需要同时处理帧长度、跳长、窗、延迟与尾部；不能把每个频点精确的代数等式直接称为完整波形无损。

当广播由过去若干帧的滤波状态形成、协方差又从这些广播估计时，三个时刻应单独记录：收到观测的时刻、统计/权重更新事件的时刻、新广播真正进入其他节点输入的时刻。旧广播统计通常不等于把新$\mathbf{T}$代入式(13-8)所得矩阵。若不建立明确的转换，混合两种广播坐标会产生与声音变化无关的估计偏差。

固定统计教学核采用已知$\mathbf{R}$，每次直接计算$\mathbf{T}^H\mathbf{R}\mathbf{T}$，可隔离方向与调度问题。WOLA代码需要估计、遗忘因子、活动检测和样本等待；这条实际链不由精确统计控制的收敛曲线代替。

广播版本改变后，旧统计要先换坐标

即使物理声音和目标都没变，把一路广播放大两倍也会改变它的方差及它与本地观测的互谱。旧版与新版的协方差各自合法，并不表示把两者直接平均后，就得到了当前输入的协方差。求解器可能顺利给出一个权重，但这个权重针对的是混合坐标下的另一组统计。

对于已知、可逆的观测坐标变换，可以先把旧协方差和交叉向量转换到当前坐标，再与新统计平均。E13-25把这件事拆成一个两麦手算：旧、新、错误混合以及正确转换后的矩阵分别列出，最后全部在同一个物理目标上评分。

这种转换不等于恢复任何被压缩丢失的信号。若新广播改用了旧广播完全没有保留的方向，旧压缩数据未必能换成新压缩数据；此时需要当前版本的新观测、仍保存的原始数据，或明确给定的全局统计。具体实现还要确保一个统计批次有足够的目标活动与非活动帧。作者扩展论文把跨迭代统计不一致及重启统计后的VAD支持问题分别讨论，TI-DANSE⁺ § III-G1；本题只核对给定二阶矩的坐标变换，不运行该在线估计链。

固定作者MATLAB源的静态合同

本仓库核对了固定作者源码的更新顺序，区分向外广播滤波$\mathbf{W}_{\text{ext}}$与本节点内部输出滤波$\mathbf{W}_{\text{int}}$。顺序令牌限制外部目标 Wext_target 的事件更新；实际 Wext 仍逐帧朝旧目标平滑，内部滤波也继续更新，所以“本次不是该节点的令牌”并不表示该节点所有状态冻结。

这一固定文件使用普通特征值分解，先从 real(D) 对角中选最大值，再对选中的值取绝对值；它没有按绝对值大小重新排序，也不是 § 13.12的GEVD白化方法。比如特征值为−4和−1时，该顺序先选−1、取绝对值得1，不能说选中了绝对值最大的4。此例检查原控制流，不将带负特征值的矩阵当作合法目标协方差。

VAD读取帧首样本，不能将该判决描述成整帧目标活动的准确检测。广播先使用旧外部状态，更新事件经过缓冲次序后，要到后续第二帧才进入所发送广播。以固定代码顺序做独立手算：初始广播权重和目标权重均为 1，平滑因子为 $\mathbf{1/2}$，第 0 帧事件将目标改为 3。第 0 帧先广播权重 1；第 1 帧仍用权重 1 广播，随后平滑到 $(\mathbf{1+3})/\mathbf{2}=\mathbf{2}$；第 2 帧才用权重 2 广播。这一时序控制与原算法的理想更新次数不能互换。

该源分析与合成各乘一次对称 Hann 窗的平方根，没有再除以重叠处的窗乘积和。以同样的窗和半窗跳长取 8 点为例，窗定义为 $h[n]=(1-\cos(2\pi n/7))/2$。内部重叠区依次加出 $h[0]+h[4]\approx 0.950484$、$h[1]+h[5]\approx 0.799516$、$h[2]+h[6]\approx 0.799516$、$h[3]+h[7]\approx 0.950484$，因此即使频域不处理，窗乘积和也不是恒定的 1。尾部还要单独核对：24 点输入、8 点窗、4 点跳长时，按该源码的循环边界，只处理从 0、4、8、12 开始的四帧，漏掉本来完整的第 16 点起始帧，末 4 点未被处理。

该源没有对角加载；即使噪声段包含很多帧，若两路观测总是相同，噪声矩阵仍然秩亏。上述是对具体窗、循环和统计的独立控制；IWAENC 2010 § II-C、 § III中的算法框图不能代替检查这一固定实现。

这次对作者MATLAB文件完成的是固定身份的静态审查，未运行MATLAB/Octave，也未接入真实无线网络。源码可见、某方法被提取核对、完整流式整链实测，是三个不同状态；后续实验必须继续保留这个区别。

当前原接口报告还记录了 paderwasn 的三个固定原助手，共 16 次限定调用：13 次吻合独立对照，1 次短输入行为有差异，2 次返回数值却没有可观测峰。报告另静态比较了 DWACD 的信号与活动切片：固定例中信号的延迟段是 8192 点，活动判断却取 16384 点，把下一段的活动也算进去。独立门控对照用先 8192 个零、再 8192 个一的活动向量，原切片的延迟活动计数为 8192，能通过严格大于 6144 的门槛；与信号同范围的切片计数为零，不能通过。这个结果说明要核对统计支持和观测标记；没有执行原 DWACD，也没有测出 SRO。

13.14 通信、矩阵存储与更新预算怎样算

先声明计数的信号表示

原始PCM16单声道、采样率16kHz的有效载荷是$\mathbf{16000 \times 16 = 256000}$ bit/s，即32 kB/s。32位浮点时域流是64 kB/s。两秒记录对应64000与128000字节，均未计文件头、包头、校验、加密、重传和纠错。

频域流不能只写“一个复数”。长度 N 的实数 FFT 保留 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 个非负频点，包括直流。只有偶数 N 才包含单独的 Nyquist 点。若每帧传全部这些频点，每个复数的实部和虚部各 32 位，跳长 H，每节点广播 Q 路，则有效载荷为

$$B_{\mathrm{spec}} = \frac{f_s}{H}\left(\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor + 1\right) Q \times 64 \quad \mathrm{bit/s}. \tag{13-20}$$

例如$f_s = 16000, N = 512, H = 256, Q = 1$，所得为1028000 bit/s。DC/Nyquist是否以实数发送、是否省略冗余、是否量化、是否仅发部分频点都会改变这个数。压缩成一路能减少通道数，却未必比单通道PCM16的负载更低。

一次无线广播能被多个邻居同时听到时，发送端只发送一份；若系统用逐接收者单播，全连接网络中每个节点需要$U - 1$份。可比较全网U次发送与$U(U-1)$次单播，但不能忽略广播接收所需的无线覆盖、冲突和调度。树上一次汇聚再分发总和是$2(U-1)$条定向边消息，并有多跳等待。

每节点更小不保证全网更小

标量全连接教学模型在节点u保留M_u路原始观测和其他$U-1$路广播，局部维数$L_u = M_u + U - 1$。一个密集复矩阵按complex128存储需$16L_u^2$字节；使用总协方差、噪声协方差两套矩阵时乘2。节点权重、分解工作区、历史帧和报文缓冲另算。

集中式矩阵维数是$M=\sum_u M_u$。取$U=4, M_u=2$：集中式一套8维矩阵需要1024字节；每节点5维矩阵400字节，全网一套合计1600字节。分布式降低每台设备的矩阵尺寸，同时增加全网复制和通信，这是两个不同资源指标。若有F个频点，再乘F；独立保存各帧历史时还要乘相应历史长度。

不要只从更新轮数推断求解次数。顺序一事件通常更新一个节点，同时一事件可更新U个节点；实际WOLA的内部滤波更新可能又有自己的周期。应分别记录全网事件数、本地矩阵分解/求解数，以及哪个频点/广播版本参与了求解。密集求解常随维数呈立方级增长，但小例子的存储字节和调用次数不能证明某硬件的实际实时性能。

残差必须检查当前有效权重

迭代停止除了看连续两次广播变化，还可以检查目标节点当前有效全局权重的正规方程残差：

$$\begin{aligned}\vec{\rho}_u &= \mathbf{R}_{xx}\vec{w}_{u,\mathrm{eff}} - \vec{r}_{xd_u},\\ \epsilon_u &= \frac{\|\vec{\rho}_u\|_2}{\|\vec{r}_{xd_u}\|_2}.\end{aligned} \tag{13-21}$$

当交叉向量非零时，ϵ_u无量纲。计算这个比值时，不能先把极小分量逐项平方，再把下溢得到的零当成真实范数。数值核先将每个向量除以其最大实部/虚部绝对值，计算缩放后的范数，再组合分子和分母的尺度；它不依赖更宽的浮点类型。

若交叉向量真正全零，式(13-21)的相对比值没有定义。本章教学停止器另用共同归一化协方差坐标中的绝对残差，并在结果中记录这个分支；它与非零目标的相对阈值不是同一指标。只检查活动节点局部坐标中的正规方程，可能遗漏压缩方向的全局损失；只检查旧全局权重，又可能遗漏§13.9的陈旧接收系数。预算曲线应按实际输出的当前广播重组权重，并与同一参考、同一统计的集中式值比较。

图71　已知相关噪声的有限更新轨迹（不同调度不作普遍速度排名）

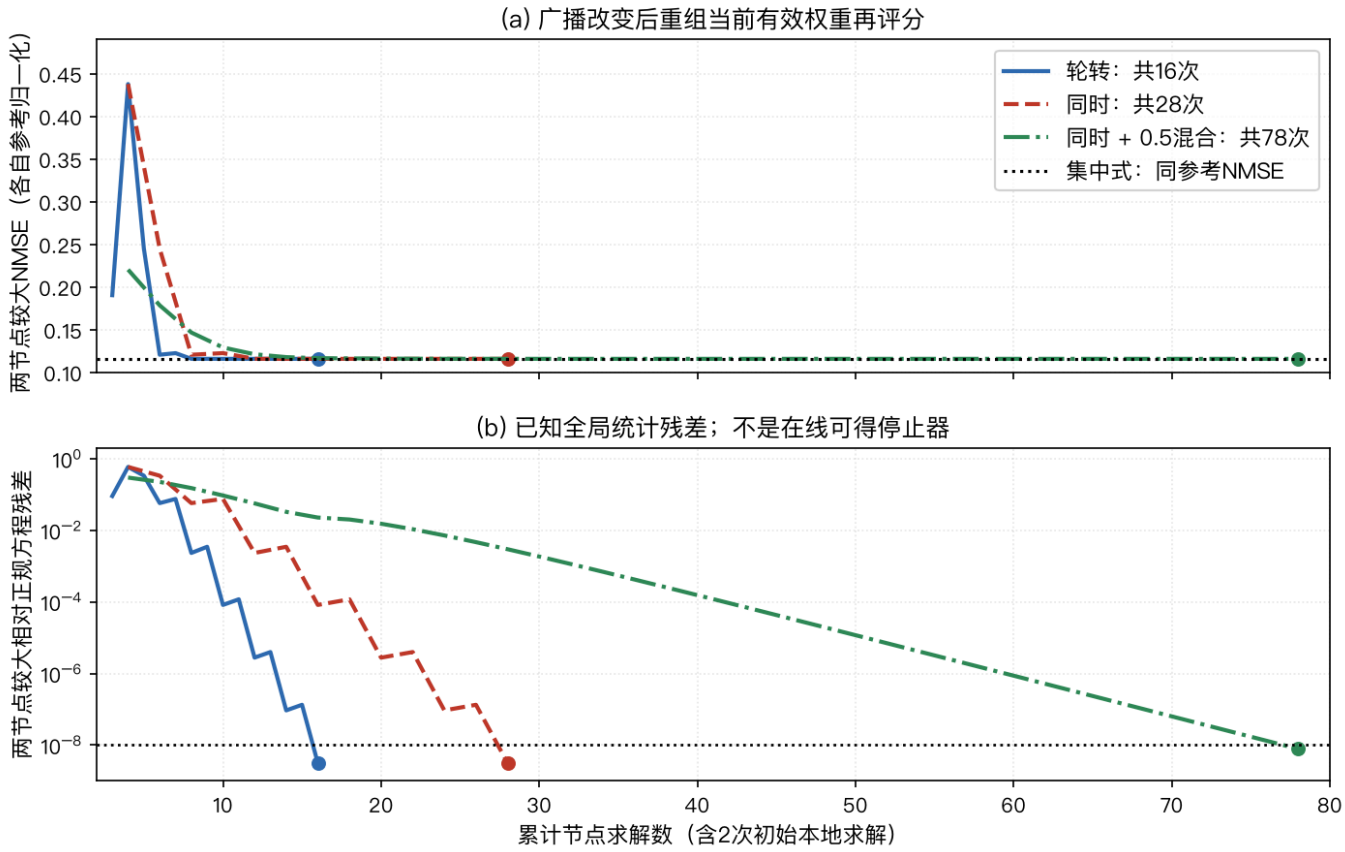


图71　在同一已知协方差模型中记录顺序、同时与$\alpha = 0.5$控制的实际节点求解数、缓存输出及当前全局残差。它展示有限教学更新路径；不同目标尺度、初始化、停止阈值或统计模型都可能改变路径，不代表一般网络上的速度排名。

13.15 音频、采样率偏差与丢包：有限记录怎样诚实评分

音频是已知混合模型的可听控制

本专题使用16kHz、32000点的两秒数学合成记录，目标由700/1300Hz组成，噪声方向由1900/2300/2900/3500Hz组成，所有导出文件共同增益为1。观测是即时线性混合，没有房间传播尾部，也没有自然语音或盲活动检测。

目标的两条余弦峰幅分别为0.1、0.06，稳窗均方功率为$P = 0.0068$。音频协方差是前面单位方差模型整体乘P，因此权重和NMSE保持不变，绝对数字幅度平方MSE则乘P。未乘P的$2/13$不能直接叫音频绝对均方误差。

评分窗为$\mathbf{1600:30400}$，共28800点。同步基础混合记录所用频率在这段窗内完成整数周期，使已知分量的有限窗交叉项抵消。这是构造出来的有限记录正交性；不能用它证明随机源独立、真实声音不相关或算法能够盲估噪声。

本节把§13.7/13.8的单位方差矩阵实现为完整频带、指定稳定窗内的通道零时滞二阶矩控制。各噪声方向使用不同载频；因此这些确定性纯音随时间仍相关，各个STFT频点的噪声矩阵也不都等于$\boldsymbol{PI}$。例如1900Hz分量只进入白噪声控制的第一个通道，不能把全频带稳窗矩阵当成该频点的空间白噪声矩阵。

白噪声控制的正交分量与相关噪声控制的混合分量保存所声明的全频带矩阵和线性代价。音频中比较集中式、仅本地、旧固定压缩和适配压缩，是为了听出已知观测方向的作用。固定压缩控制没有运行完整DANSE更新，也没有变成设备性能排名。

三层评分分别回答三个问题

解析层根据已知协方差计算式(13-3)；浮点层根据实际导出前的目标与噪声分量计算有限窗功率；PCM层必须重读实际量化文件，用同窗、同参考做整数误差统计。PCM16按32768解码，不能把整数32767当作另一种归一化后混算。

设实际整数参考为$\boldsymbol{D}[n]$，实际整数输出为$\boldsymbol{Y}[n]$，评分窗为$\boldsymbol{\mathcal{I}}$。总PCM误差及归一化误差为

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{PCM}} &= \sum_{n\in\mathcal{I}} (Y[n]-D[n])^2, \\ P_{\mathrm{ref}} &= \sum_{n\in\mathcal{I}} D[n]^2, \\ \mathrm{NMSE}_{\mathrm{PCM}} &= E_{\mathrm{PCM}}/P_{\mathrm{ref}}. \end{aligned} \tag{13-22}$$

求和应使用足以容纳平方与累计值的整数类型。量化后的参考与输出各有误差，PCM总误差不能直接用浮点的目标失真加噪声残留取代。这里不后验拟合增益，不通过寻找最佳延迟降低误差；延迟只有在模型预先规定后才可按该规则对齐。

采样率偏差控制改变观测，而非只改标签

偏移、漂移和缺口的基础区别见第10章§10.2。本专题时钟控制对同一远端流引入已知采样率偏差，再用已有插值SRC控制补偿；它检查时间轴失配会怎样破坏广播组合，并未实现SRO论文的盲估计器。

插值改变噪声的方差与时间相关性。因而补偿控制的某次有限记录NMSE可以低于未插值同步模型的$\mathbf{2/13}$：这表示两个评分对象具有不同观测统计，不能称为超过同一模型的LMMSE下界。公平比较应重新计算SRC后的统计，或将结果明确命名为不同模型的有限记录控制。

实际控制设远端快 100 ppm、初始偏移为零。同用索引 31999 时，参考设备对应的时刻比远端晚，时间差换成参考样本数为 $31999 - 31999/1.0001 \approx 3.19958$。但给 SRC 的是设备坐标：要取参考索引 31999 的时刻，应在设备坐标 $31999 \times 1.0001 = 32002.19990$ 处插值，即读取设备端索引 32002 和 32003。这解释了为什么远端取得 32004 点，才能为最后一个校正样本提供右端支持。

257 点分块保留状态的结果与整段调用逐点相同。浮点融合稳窗 NMSE 由约 0.350880 变为 0.135724；同步模型为 $2/13 \approx 0.153846$。这些数来自已知速率插值。上线时还要确认右端样本是否在输出期限前到达；离线有插值支持并不代表设备当时已经收到相应数据。

缺口也必须规定策略。补零使远端数据在缺口内消失；沿用上一包会引入陈旧内容；回退本地滤波会改变该段的有效全局权重。三种策略须使用相同缺口位置、同一评分窗，并明确计入缺口段还是只计有效样本。没有一种策略可仅凭平均误差较小就宣称对任意网络丢包鲁棒。

本次实际音频比较补零和本地回退两种策略，缺口为$16000:16800$的800点，即5个160点包。全稳窗浮点NMSE分别约0.168516、0.161918；缺口内补零的解析值为$461/676$，回退为$4/9$。重读PCM的缺口NMSE分别约0.681955、0.444451。全窗与缺口窗结果分别解释“整段平均影响”和“缺口期间的输出”，不能互相替代。

迟到不等于从未收到，但都可能让实时输出缺少输入。 在统一时钟的例子中，16 kHz 的 160 点包覆盖 10 ms。假定含首样本 16000 的包到 1020 ms 才到，而第一个输出样本已在 1018 ms 按包为单位判定回退，则不能用迟到包悄悄重写已提交的结果。可记录包到达时刻、每包截止时刻、迟到/未到状态和实际回退区间；离线追补另计。无论补零或回退，评分仍使用原来的样本区间。这里是独立的期限手算，已导出的缺口音频只模拟已知连续缺口，没有网络到达过程。

图72　有限数学音频的时钟与缺口控制（共同导出增益1）

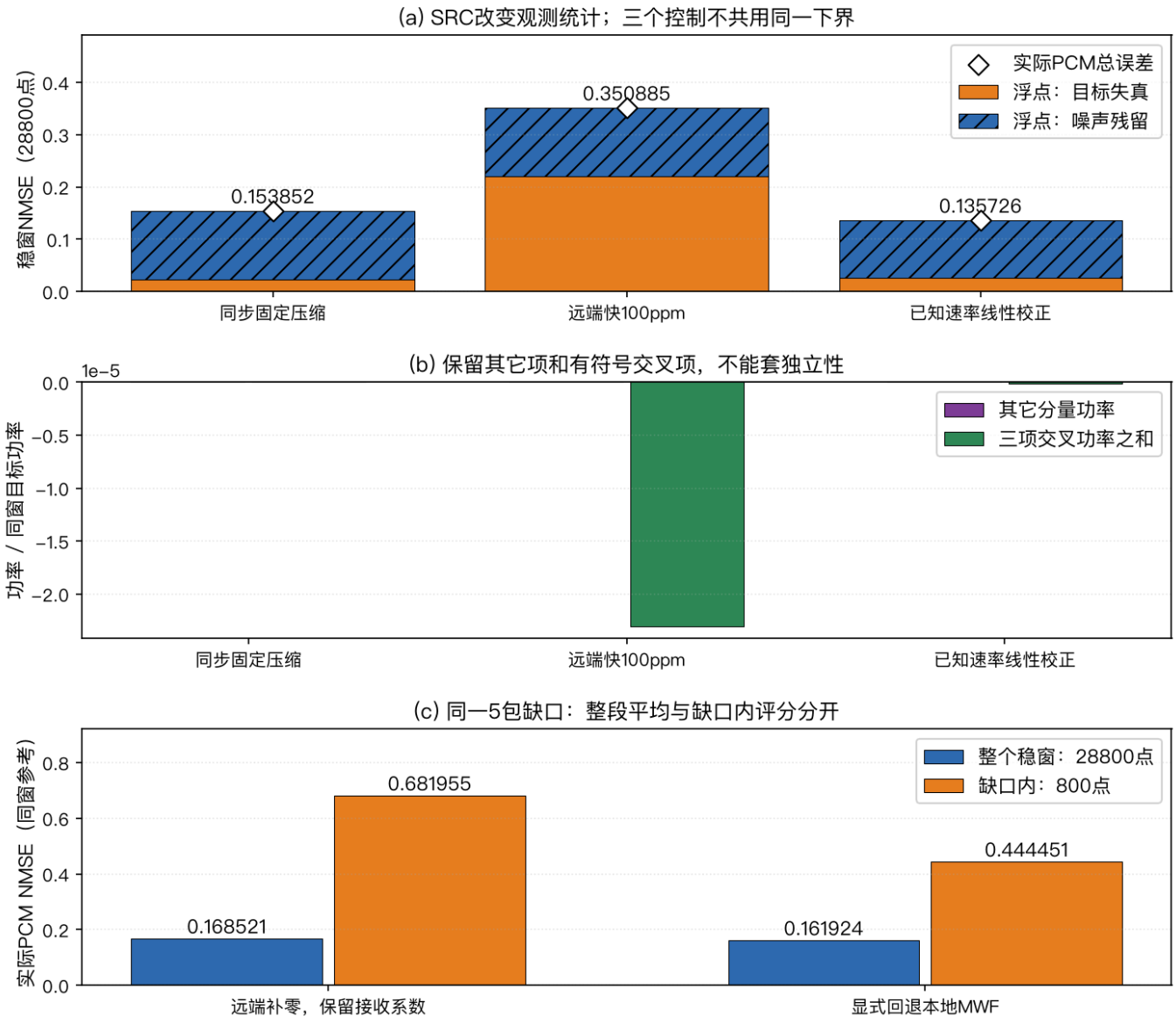


图72　时钟控制区分目标失真、噪声与实际PCM总误差；缺口控制保留全稳窗及缺口窗两个分母。插值改变噪声模型，已知缺口触发回退；两者都不是未知SRO或任意丢包的鲁棒性验证。

PCM16远端传输的误差界

若两路远端麦先分别量化为PCM16，再按固定权重组合，每路无削波舍入误差满足 $|e_m[n]| \le \Delta/2$，$\Delta = 1/32768$。固定远端权重$\vec{w}_r$引入的组合误差满足

$$|e_{\text{link}}[n]| \le \frac{\Delta}{2}\sum_m |w_{r,m}|,$$
$$\frac{1}{|\mathcal{I}|}\sum_{n\in\mathcal{I}} |e_{\text{link}}[n]|^2 \le \left(\frac{\Delta}{2}\sum_m |w_{r,m}|\right)^2. \tag{13-23}$$

对白噪声集中权重的远端部分$[4,-1]^{\top}/13$，振幅界为$5\Delta/26$。该界是远端输入量化导致的浮点输出增量；最终输出再次量化时另有一次舍入误差。若实际传输的是先合成后量化的广播z，界应使用接收系数乘该广播的量化步长，不能机械复用逐麦传输界。削波、丢包与速率漂移也不在这一舍入界内。

本次实际传输控制量化的是$z_2 = 2x_3 - x_4/2$，接收系数为$2/13$。因此对应振幅界是$\Delta/13 \approx 2.347506 \times 10^{-6}$，实际浮点输出相对未量化控制的最大增量约$2.347005 \times 10^{-6}$，处于独立舍入界内。这是对真正编码、重读后的远端广播计算的结果。

可以复算的入口与音频组

数值核见distributed.py，音频模型见distributed_audio.py。数学正文使用列压缩矩阵$\mathbf{T}$、$\tilde{\vec{x}} = \mathbf{T}^H\vec{x}$；代码参数 `projection` 使用观测行，即$\mathbf{B} = \mathbf{T}^H$，并在内部归一化非零行。局部权重数值会随坐标尺度变化，代码输出的有效全局权重、协方差模型和MSE才是与正文手算的共同核对对象。复数广播滤波$\vec{f}^H\vec{x}$对应代码中的共轭行，不能直接将$\vec{f}^{\top}$填入。

代码的 `compressed_weights` 对应内部归一化观测坐标，`raw_compressed_weights` 对应传入的原始广播坐标；缓存接收系数与重组当前输出使用后一组。`outputs_at_last_solve` 仅保存上次求解时的全局提案，`cached_outputs` 才是用当前广播重组后的实际权重。两者可在广播变化后不同，E13-09/10要求分别评分。

从仓库根目录运行以下入口。生成命令写17个WAV及独立清单；`--check` 只读核对18个普通成员、当前真实源摘要、参数与完整字节重放，不重新获取上游实现。

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch13.examples.generate_distributed_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch13.examples.generate_distributed_audio --check
```

`chapter13_exercises.run_experiments()` 返回包含25个稳定题号的 `exercises` 及独立元数据；`run_covariance_experiments()` 返回固定模型、压缩比较与三种更新轨迹；音频核的 `run_experiment()` 返回有限音频报告和待导出数组。

教学更新中，松弛只混合发送的本地广播部分；缓存的活动输出保留未松弛的局部提案，随后按当前广播重新组装。这是明确规定的有限教学接口，不能代替作者MATLAB内部/外部滤波的整条流式调度。

该模型以所有当前输出的正规方程相对残差不超过10^{-8}停止。“缓存”指保留本地输出滤波和远端接收系数，每次广播改变后仍将这些系数乘当前广播，重新组装实际有效全局权重；不能将旧全局权重一直冻结。初始化、阈值与模型改变后求解次数都可能变化，不能用某次控制宣称一般顺序算法比同时更新更快。

具体预算控制使用 § 13.8相关噪声、节点目标$s, 2s$及初始广播$[1, 1/2]^{\mathsf{T}}, [2, -1/2]^{\mathsf{T}}$。顺序、同时、固定半步分别用14、26、76次节点更新达到上述阈值，包含两次本地初始化后为16、28、78次求解。顺序控制第二次更新后节点1的实际MSE约0.437870，虽然其上次求解提案代价为$2/13$；记录实际广播后的输出能够看见这一暂时退化。

音频组	实际文件	该组回答的问题
两节点参考	节点1 节点2	同一源的不同目标尺度
四通道观测	白噪模型 相关噪模型	已知方向和相关结构；通道顺序为x_1, x_2, x_3, x_4
本地与白噪最优	仅本地 集中式 正确压缩	远端方向如何降低指定参考误差
相关噪压缩	集中式 适配压缩 旧方向	旧方向丢掉噪声观测，适配方向恢复
节点2目标	相关噪集中式节点2	用节点2参考评分，不能复用节点1PCM分母
实际广播传输	远端广播 PCM16传输后融合	先量化远端广播，再用重读值融合
采样率偏差	错位融合 已知速率线性补偿	同一连续声音在不同采样时间轴上的观测
缺口处理	补零 本地回退	同一800点缺口中的策略与两个评分窗

重读PCM的几个整数对照是：白噪集中式$32352145920/210281178240$，相关噪集中式$24381142920/210281178240$，相关噪旧方向$32353470360/210281178240$。这些是整数误差能量与参考能量之比，即NMSE。节点2参考独立量化，分母为841117066920，不是节点1分母的精确4倍；不能从解析尺度关系伪造PCM整数分母。完整结果保留在独立MANIFEST.json。

完整研究入口见工业实现手册与练习、音频和复现实验手册。读实验时先确认当前源摘要、评分参考和运行范围，再看误差数字。

13.16 二十五道练习：从压缩方向到完整实验合同

前十二题以模型推导与更新状态为主，第13～24题把秩、资源、传输、评分与原论文条件接起来，第25题单独复算广播版本切换后的统计坐标。除明确指定其他参考外，标量例默认目标为s、$\phi_s = 1$。每次写出有效全局权重后，都应回到式(13-3)核对总误差。

E13-01　节点分块和不同参考分别放在哪里

题目。 两节点各有两支麦，$\vec{a} = [1, 1/2, 2, -1/2]^{\mathsf{T}}$。写出节点观测、全局观测与维数。节点1目标$s$，节点2目标$2s$，两个节点的$\vec{r}_{xd}$怎样变化？能否将两个绝对MSE直接比较？

解答。 $\vec{x}_1 = [x_1, x_2]^{\mathsf{T}}$、$\vec{x}_2 = [x_3, x_4]^{\mathsf{T}}$均为$2 \times 1$；全局堆叠为$4 \times 1$，$\mathbf{R}_{xx}$为$4 \times 4$。交叉向量分别为$\vec{a}$与$2\vec{a}$，参考功率分别为1与4。相同观测下第二个目标权重为第一个的2倍、绝对MSE为4倍，按各自目标功率归一化后的误差相同。比较绝对MSE前必须说明参考尺度。

E13-02　集中式白噪声MWF完整分解

题目。 令$\mathbf{R}_{nn} = \mathbf{I}_4$，手算集中式权重、目标响应、目标失真、噪声残留与MSE。

解答。 $q = 1 + 1/4 + 4 + 1/4 = 11/2$，$\vec{w} = [2, 1, 4, -1]^{\mathsf{T}}/13$。响应$\vec{w}^{\mathsf{T}}\vec{a} = 11/13$；失真$(11/13 - 1)^2 = 4/169$，噪声功率$\vec{w}^{\mathsf{T}}\vec{w} = 22/169$，合计$26/169 = 2/13$。用$\mathbf{R}_{xx}\vec{w} = \vec{a}$独立核对，避免只核总误差遗漏分量。

E13-03　仅本地观测付出了多少代价

题目。 节点1只用x_1, x_2估计s，求权重及MSE，并与E13-02比较。

解答。 本地$q = 5/4$，$\vec{w}_{\text{local}} = [4, 2]^{\mathsf{T}}/9$，响应$5/9$、失真$16/81$、噪声$20/81$，MSE为$4/9$。放进全局坐标得到$[4, 2, 0, 0]^{\mathsf{T}}/9$。这个比较只证明给定模型中远端观测有用，没有证明任意远端压缩都保留这种收益。

E13-04　一路正确广播怎样恢复四麦最优解

题目。 节点2广播$z_2 = 2x_3 - x_4/2$，节点1使用$[x_1, x_2, z_2]^{\mathsf T}$。写出$\mathbf{T}$、压缩噪声协方差、交叉向量、局部权重与全局权重。

解答。 $\mathbf{T}$前三行分别为$[1,0,0]$、$[0,1,0]$、$[0,0,2]$，第四行为$[0,0,-1/2]$。压缩噪声为$\mathbf{diag}(1,1,17/4)$，交叉向量$[1,1/2,17/4]^{\mathsf T}$。局部解$\vec{h} = [2,1,2]^{\mathsf T}/13$，乘回$\mathbf{T}$得到E13-02的权重与MSE。必须使用$\mathbf{T}^{H}\mathbf{R}\mathbf{T}$，不能把广播噪声方差错设为1。

E13-05　旧压缩为何在相关噪声中有损

题目。 在E13-02噪声矩阵增加$R_{nn,13} = R_{nn,31} = 1/5$、$R_{nn,14} = R_{nn,41} = 4/5$，保留旧$z_2$。证明噪声矩阵正定，算集中式和压缩式MSE，指出被丢方向。

解答。 特征值为$1, 1, 1 \pm \sqrt{17}/5$，最小值大于0。$\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a} = [25,4,11,-24]^{\mathsf T}/8$，$q = 61/8$，集中式权重$[25,4,11,-24]^{\mathsf T}/69$，MSE$8/69$。旧广播与$n_1$的噪声协方差为$2/5 - (1/2)(4/5) = 0$，压缩问题仍得到$2/13$；损失为$34/897$。$x_3/2 + 2x_4$的目标响应为0，却与$n_1$噪声相关，它是有用的噪声观测方向，旧广播将其丢掉了。

E13-06　适配噪声统计后的广播

题目。 对E13-05，改广播为$z_2' = 11x_3 - 24x_4$。求局部解并验证无损。

解答。 输入交叉向量为$[1,1/2,34]^{\mathsf T}$，其总协方差为

$$\begin{bmatrix} 2 & 1/2 & 17 \\ 1/2 & 5/4 & 17 \\ 17 & 17 & 1853 \end{bmatrix}. \tag{13-24}$$

局部权重$[25,4,1]^{\mathsf T}/69$，乘回压缩矩阵得到集中式权重，MSE$8/69$。远端方向$[11,-24]^{\mathsf T} = 8[2,-1/2]^{\mathsf T} - 10[1/2,2]^{\mathsf T}$，明确加入了E13-05被遗漏的噪声方向；它不是只放大原广播。

代码坐标。 程序传入的适配广播方向为$[11,-24]^{\mathsf T}/69$，所以原广播坐标接收系数为$[25/69, 4/69, 1]^{\mathsf T}$；上面手算广播未除69，接收向量为$[25,4,1]^{\mathsf T}/69$。乘回各自压缩矩阵后得到同一有效权重，不能直接比较两组接收系数。

E13-07　复参考的共轭不能省略

题目。 白噪模型改目标为$\boldsymbol{d}=(1+\mathrm{j})\boldsymbol{s}$，求交叉向量、权重、绝对MSE与NMSE。

解答。 $\vec{r}_{xd}=(1-\mathrm{j})\vec{a}$，权重$(1-\mathrm{j})[2,1,4,-1]^{\mathsf{T}}/13$。由于输出使用$\vec{w}^{H}\vec{x}$，得到的目标相位为$1+\mathrm{j}$。目标功率为2，绝对MSE$4/13$，NMSE$2/13$。如果交叉统计误用$1+\mathrm{j}$，输出相位会反向，不能靠正确的权重范数发现此错。

代码控制。 同一编号的程序另用复传播向量$[1,\mathrm{j}/2,2,-1/2]^{\mathsf{T}}$、参考麦2，目标为$(\mathrm{j}/2)\boldsymbol{s}$。其参考功率为$1/4$，绝对MSE为$1/26$，NMSE仍为$2/13$；这是另一复参考输入，不应拿其绝对MSE对照上面目标功率2的手算。

E13-08　广播尺度改变但有效权重不变

题目。 令E13-04的广播滤波变成$\vec{f}'=\gamma\vec{f}$，$\gamma=2\mathrm{j}$。广播、接收权重怎样变化？何时不能直接归一化？

解答。 $z'=\gamma^{*}z=-2\mathrm{j}z$，接收系数应变为$g'=g/\gamma$，故$(g')^{*}z'=g^{*}z$。新统计须按新压缩坐标同时变换。若只归一化广播而沿用旧接收系数/旧统计，实际权重改变；零向量不能归一化，接近零时还会放大数值误差。内部数值核采用归一化坐标时，可与手算原坐标不同，但有效权重必须一致。

代码控制。 程序另用实尺度$10^{-300},10^{300},10^{-10},10^{10}$检查归一化数值范围；题干的$2\mathrm{j}$负责检查复共轭与尺度变换，两种控制验证不同细节。

E13-09　真正轮转更新与陈旧状态快照

题目。 按§13.9的初值和目标运行节点$1\to2\to1$，每步保存两个节点广播、本地权重、接收系数和实际有效全局权重。为何第二步不能宣称全网输出均改善？

解答。 活动节点的三个解依次为$[4,2,8]^{\mathsf{T}}/25$、$[8,-2,25]^{\mathsf{T}}/13$、$[2/13,1/13,1/2]^{\mathsf{T}}$；注意第二个解的坐标为$[x_3,x_4,z_1]$。第二步后节点1仍用$g_1=8/25$，其当前有效权重是$[52,26,64,-16]^{\mathsf{T}}/325$，MSE$23108/105625$。第三步重求后才达到$2/13$。若代码使用归一化广播，应先乘回坐标尺度再核对这些原坐标手算值。

代码控制。 该编号的代码采用E13-05相关噪声、初始广播$[\mathbf{1},\mathbf{1/2}]^{\mathsf{T}},[\mathbf{2},\mathbf{-1/2}]^{\mathsf{T}}$的六次更新轨迹。它与上面白噪声、$[\mathbf{1},\mathbf{0}]^{\mathsf{T}}$初值的三步手算分别核对，不能把相关噪声轨迹的旧快照当作本题白噪声答案。

E13-10　有限预算要报告方向和全局残差

题目。 只允许一、二、三次顺序更新时，怎样检查离集中式还有多远？只看活动节点的局部解残差够不够?

解答。 对每个节点按当前广播组装$\mathbf{T}_u\vec{h}_u$，用该节点参考计算式(13-3)，再检查式(13-21)。局部残差为0仅说明它在当时压缩空间内达到最优；全局残差可非零。第二步节点1还存在陈旧接收权重，必须重组后评分。预算中要计实际矩阵求解数，避免把一轮包含两节点更新却记成一次求解。

复算步骤。 先用E13-05的相关矩阵、初始广播$[\mathbf{1},\mathbf{1/2}]^{\mathsf{T}},[\mathbf{2},\mathbf{-1/2}]^{\mathsf{T}}$运行控制，再逐项读取 `outputs_at_last_solve` 与 `cached_outputs`：前者是过去求解时的全局提案，后者由当前广播和缓存原始接收系数重组。用后一组权重计算$\mathbf{R}_{xx}\vec{w}-\vec{r}_{xd_u}$，并按参考分别计算MSE；检查两次初始化也计入总求解。达到$\mathbf{10^{-8}}$阈值的顺序控制为14次更新、16次总求解，这是该模型的实际调用计数。

E13-11　同时和有限松弛控制怎样读

题目。 对E13-05四麦相关噪锚点分别使用同时更新与固定$\boldsymbol{\alpha=1/2}$的简化松弛，初值与E13-10一致。保存当前有效权重、误差、方向与求解次数，怎样解释结果?

解答。 各节点基于同一旧状态求解，再按接口规则一起替换；松弛时需明确混合本地/接收哪一部分。该锚点的控制可收敛，不能为了展示风险虚构周期。有限运行接近集中式只说明此模型、此初始化与此预算下的观察；固定$\mathbf{1/2}$不满足式(13-15)的趋零条件，程序也没有式(13-14)额外$\mathbf{G}$优化，故不能援用$\boldsymbol{rS}$-DANSE^{+}定理。

复算步骤与结果。 在同一旧广播快照上给两个节点构造各自投影、求局部解。普通同时控制替换新本地广播；半步控制只将广播本地部分与旧方向各取一半。缓存提案的本地输出系数与接收系数，再乘新广播重组实际权重，分别用目标$\boldsymbol{s}$与$\boldsymbol{2s}$评分。

所有节点当前残差低于$\mathbf{10^{-8}}$时，同时控制为26次更新/28次总求解，半步为76/78；最终NMSE趋近$\mathbf{8/69}$。

次数不是不同调度在任意模型上的保证，步长证据也不能从有限曲线推断。

E13-12　多目标广播的秩不足

题目。 使用式(13-17)，节点1需要s_1, s_2，节点2仅广播$x_3 + x_4$。求两个集中式MSE、该广播下s_2的MSE，并提出最小修改。

解答。 两个集中式MSE均为$1/4$；广播对s_2响应为0，节点1只能用x_2，MSE为$1/2$。增加$x_3 - x_4$保留第二方向，或者对明确只需s_1的任务保留一路。检验$\mathrm{range}(\mathbf{W}^\star)$包含关系比只检验$\mathrm{rank}(\mathbf{T})$更准确，因为高秩压缩也可能保留了错误方向。

E13-13　零压缩和本地回退

题目。 远端广播滤波为零向量时，压缩协方差有何问题？怎样回退？零广播为什么不是“噪声已经全部消除”？

解答。 广播为恒零，对应$\mathbf{T}$列为零，$\mathbf{T}^H\mathbf{R}\mathbf{T}$出现零行/列。普通正定求解器应拒绝这一退化输入。删除无信息列，改求本地问题，则白噪锚点返回$4/9$；或者按已声明规则处理秩亏，但不能把任意求逆成功视为正确。零广播同时删掉目标与噪声，不能称为高质量增强；输出参考功率为零时NMSE也需要专门规则。

E13-14　非半正定输入、病态矩阵与加载目标

题目。 对角为1、非对角为2的2×2矩阵能否作为噪声协方差？$\mathrm{diag}(1, 10^{-12})$又有何不同？加入$\delta\mathbf{I}$是否只改变求解方式?

解答。 第一矩阵特征值为3与-1，不是合法协方差，应检查上游估计或建模，不能把负“噪声功率”送进指标。第二矩阵正定但条件数为10^{12}，对舍入及统计误差敏感。

加载后求解的目标成为$J(\vec{w}) + \delta\|\vec{w}\|_2^2$，其权重不再是原$J$的无约束最优解；或解释为增加独立白噪声的另一个模型，评分仍要声明用原统计还是加载统计。加载量与协方差单位相同，不能无依据地把所有场景固定为同一数值。

检查步骤。 先验证Hermitian对称性和有限元素，再看特征值或正定分解，不把任意对称矩阵当合法噪声。对病态例写出两个特征值的比值，随后分别记录原矩阵、加载量、加载后解和原目标J。从式(13-3)补上$\delta\vec{w}^H\vec{w}$后求导，正规方程变成$(\mathbf{R}_{xx} + \delta\mathbf{I})\vec{w} = \vec{r}$，这一步说明改变的是优化问题；不能用加载后矩阵的最小代价替代原模型评分。

浮点数的可表示边界。 合法的数学协方差仍可能超出当前数值接口的表示范围。例如一维目标功率为10^{-100}、噪声功率为10^{300}时，零权重的真实MSE与参考功率都为10^{-100}，NMSE为1；这三个结果都能用float64表示。若把两矩阵统一除以10^{300}，目标项变成10^{-400}并下溢为零，不能再把结果报告成零MSE或零目标。

本章评分核分别按目标矩阵和噪声矩阵的尺度计算物理二次型，保留上述零权重结果。求解器需要共同的坐标归一化；若这一步抹掉任何非零矩阵分量，它明确拒绝该数值模型，不用一个改变后的模型冒充原解。相反，真正为零的目标或噪声项可以为零，二者要区分。

float64最小正数约为4.94×10^{-324}。精确Hermitian输入不需要再作半加半的对称化，但仍要通过半正定检查。若非零物理功率本身小于可表示的最小正数，或大于最大有限数，核会明确报错；保留输入不代表任意输出都可表示。有时最终数学结果可表示，但中间归一化向量或缩放后的二次型不可表示；本接口也会明确拒绝这种情况，不将下溢的中间量当成零。真正处在协方差零空间的方向可以贡献零功率。求解成功、物理功率可评分、相对残差可计算，应分别核查。

归一化评分还有独立的表示边界：若参考目标功率为10^{300}，真实总误差为10^{-100}，两项物理功率分别可表示，但它们的正比值10^{-400}不能用float64表示。接口对此报错，不把下溢的比值称为零NMSE；总误差真正为零且参考功率为正时，NMSE才可返回零。参考方差若为负，即使其负值落在矩阵验证的舍入容差内，也不能用作物理评分分母；零参考功率则继续返回未定义的NMSE。

代码控制。 程序的拒绝/加载控制使用$\mathbf{R}_{nn} = \mathrm{diag}(1, 10^{-14})$、$\mathbf{R}_{ss} = \mathrm{diag}(1, 0)$，总观测矩阵为$\mathrm{diag}(2, 10^{-14})$。它比题干的$10^{-12}$例更病态；记录实际加载量约$10^{-3}$及原目标误差，不能把其条件数写成题干的$10^{12}$。

E13-15　PCM、浮点、复谱与发送方式

题目。 计算16kHz一路PCM16、float32和$N = 512, H = 256$的complex64单边谱流有效负载。四节点每节点广播一路时，全网广播与逐接收者单播各发多少份?

解答。 三种一路负载依次是256000、512000、1028000 bit/s。complex64表示整个复数64位，不能再乘2。全网一次广播周期发送4份，逐接收者单播发送$4 \times 3 = 12$份；这些是有效数据份数，未计重传、帧头和无线介质占用。先明确格式，再比较通道压缩，避免把时域和频域的“一路”当同样字节数。

代码控制。 `resource_control` 另取帧移128，复谱每路为2056000bit/s，两节点合计4112000bit/s；题干取帧移256，帧率减半，故单路为1028000bit/s。输出核对须同时注明节点数和帧移，不能只比较两个裸码率。

边界复算。 保持 $H=256$，将 N 改为 511，则频点编号为 0 到 255，共 256 个，单路有效负载为 $16000\times256\times64/256=1024000$ bit/s。最高频点是 $255f_s/511$，略小于 $f_s/2$，不能把它当成单独的 Nyquist 点只传实部。

E13-16　每节点、全网矩阵与实际求解次数

题目。 四节点各两麦、各广播一路，使用complex128保存一套局部协方差。求每节点与全网字节数，再与集中式比较。为什么更新事件数不能直接作为运算预算?

解答。 局部维数$2+3=5$，每节点$25\times16=400$字节，全网1600；集中式$8^2\times16=1024$字节。两套矩阵乘2，频点数再乘F。

同步事件含多个节点求解，顺序事件通常只含一个；初始化和停止检查是否真的求解也需记录。教学核只将实际本地求解计入预算，不用理论事件数替代调用数。

检查步骤。 先列每节点实际输入维数，计算一套密集矩阵，再汇总所有节点；最后加入噪声/总统计和频点数。这个四节点资源例与前面的两节点更新预算是两个配置，不能把1600字节配上两节点求解次数作为一台系统的资源报告。矩阵字节只覆盖已声明数组，不包括分解工作区、滤波历史、消息队列和解释器对象。

E13-17　已知SRO与线性SRC控制

题目。 比较同步远端流、已知时钟偏差流、按已知偏差插值补偿流。检查实际浮点分量与PCM误差；若补偿比同步基线更低，怎样解释?

解答。 用同一源、窗、参考和固定权重，改变远端时间轴，并记录SRC插值坐标与越界策略。补偿检查已知偏差处理，没有估计未知SRO。插值还平滑/混合噪声，因而改变$\mathbf{R}_{nn}$；低于原同步$2/13$不是突破同模型下界。应将其记为另一观测统计下的有限控制，另做该统计的集中式对照才能评价其最优性。

复算步骤与结果。 在$f_d=16000(1+100\times10^{-6})$时，设备样本$m$对应$m/f_d$秒，参考样本$n$应插值设备坐标$m=nf_d/16000$。先用这条坐标验证正负方向，再检查32004点设备支持能输出32000个有效参考点。保持SRC状态，257点分块与整段调用必须一致。稳窗融合浮点NMSE约$0.350880\to0.135724$；同时记录远端重建误差，区分时间轴恢复与最终目标估计两个指标。

E13-18　缺口策略必须使用同一评分分母

题目。 远端广播连续丢失一段包，比较补零与本地回退。为什么同时给出全稳窗和缺口窗更有用?

解答。 补零仍用原接收权重，但远端贡献在缺口内为零；本地回退用本地问题的权重，缺口外恢复原控制。短缺口在全窗中可能被稀释，缺口窗能显示策略实际生效时的代价。两个窗分别保存样本数、参考能量和误差能量，不能直接平均两个dB数，也不能只删去丢失样本却把结果叫完整记录误差。持续收到旧包时，需再加入陈旧内容控制，不能假定等于补零。

独立手算。 缺口内补零的有效权重为$[2,1,0,0]^{\mathsf{T}}/13$，目标响应$5/26$，失真$441/676$，噪声$5/169=20/676$，总误差$461/676$。回退权重为$[4,2,0,0]^{\mathsf{T}}/9$，MSE$4/9$。本记录缺口800点，稳窗28800点，故全窗浮点NMSE为$(1-800/28800)(2/13)+(800/28800)J_{\mathrm{gap}}$，依次约0.168516、0.161918。整数PCM值需重读，不能把这条浮点加权式伪写为实际整数测量。

E13-19　真正的PCM16远端传输及界

题目。 将白噪控制的远端广播$z_2=2x_3-x_4/2$实际量化为PCM16并重读，再应用接收系数$2/13$。独立求浮点输出增量及其界。与分别量化远端两麦的情况有何不同?

解答。 广播舍入误差至多$\Delta/2$，融合振幅界为$\Delta/13$，均方界为其平方。实际最大浮点增量约2.347005×10^{-6}，低于2.347506×10^{-6}的界。若分别量化两麦，再用远端权重$[4,-1]^{\mathsf{T}}/13$组合，则按式(13-23)得到另一振幅界$5\Delta/26$。

应评分“使用PCM远端输入的浮点输出减使用原浮点输入的输出”，单独保存最终输出PCM评分；二者参考不同。只有真实重读量化数组才算运行了传输控制，给浮点变量贴PCM名称不算。

E13-20　解析、浮点分量和PCM整数评分

题目。 给四种权重控制记录解析目标失真/噪声残留，导出前分量功率，重读PCM的整数$E_{\mathrm{PCM}}/P_{\mathrm{ref}}$。为何三列可以接近却不必相等?

解答。 解析层针对给定协方差；有限正交窗能让浮点构造复现该模型；实际PCM对参考和输出各自舍入，总误差含量化影响。整数分子/分母应随报告保留，不后验拟合增益、延迟或剔除较差样本。若窗口换成非整数周期，分量交叉项可能不再抵消，此时必须保留实际有限总误差，不能强行修到解析值。

E13-21　固定Jacobi耦合的发散反例

题目。 令$\mathbf{R}$为对角1、非对角0.9的3×3矩阵，$\vec{r}=[1,1,1]^{\mathsf{T}}$。从零开始同时更新$\vec{w}^{i+1}=\vec{w}^{i}+\alpha(\vec{r}-\mathbf{R}\vec{w}^{i})$，比较$\alpha=1$与$1/2$。

解答。 $\mathbf{R}$特征值为2.8、0.1、0.1，是正定矩阵。$\alpha=1$的迭代矩阵特征值为$-1.8,0.9,0.9$；对称初值下各分量依次为$1,-0.8,2.44,-3.392$，发散。$\alpha=1/2$时特征值为$-0.4,0.95,0.95$，各分量依次为$0.5,0.3,0.38,0.348$，趋向$1/2.8=5/14$。

推导步骤。 减去精确解，误差递推为$\vec{e}^{\,i+1}=(\mathbf{I}-\alpha\mathbf{R})\vec{e}^{\,i}$。沿特征值$\lambda$的误差每步乘$1-\alpha\lambda$，故本固定问题的收敛要求所有$|1-\alpha\lambda|<1$，即$0<\alpha<2/2.8=5/7$。$\alpha=1$超出此范围，$1/2$在范围内。这里可以使用固定步长，因为这是另一条固定线性迭代的谱半径条件。

这个固定Jacobi控制只展示“各分块各自改善不能推出同时替换稳定”的耦合问题。它没有DANSE的广播子空间变换，不能用它声称E13-11已经发散，也不能将其步长条件当作DANSE原定理。

E13-22　原定理的三个步长条件

题目。 检查$1/(i+1)$、固定$1/2$、2^{-i-1}、$1/(i+1)^{2}$是否满足式(13-15)。满足条件是否就能给简化更新套用定理?

解答。 第一序列在$(0,1]$、趋零且总和发散，满足全部。固定$1/2$不趋零；后两种趋零但总和有限。此定理针对带额外$\mathbf{G}$优化的rS-DANSE^{+}，还需精确统计、满秩的观测二阶矩阵 $\mathbf{R}_{xx}$及共同目标满秩变换，并非只看步长。原$K=Q$应按该论文的局部定义映射为本篇广播维数Q等于潜在目标维数S。

无限和的理由。 将调和项按$[2^{j},2^{j+1}-1]$分组，每组至少贡献约$1/2$，所以总和无界。几何序列总和恰为1；平方倒数由积分比较得到有限和。有限程序输出前若干项只能展示取值，不能独立证明无限极限或总和。先作上述解析判断，再将结论与具体算法的额外优化和目标条件配套核对。

E13-23　树上同样本求和的消息路径

题目。 链$1\leftrightarrow 2\leftrightarrow 3$以1为根，给定同一样本的$z_1=1,z_2=2,z_3=3$。列出各定向消息，求每节点其他节点贡献之和。遗漏一条边或使用旧样本会怎样?

解答。 上行$3 \to 2:3$、$2 \to 1:2+3=5$；根加自身1得总和6，下行$1 \to 2:6$、$2 \to 3:6$。每节点取$6-z_u$，依次得到5、4、3，一次共4条边消息。一般树为$2(U-1)$条。只把直接邻居值相加时，端点各漏掉另一个端点；多跳累加补齐信息，也增加路径等待。断边使全网和缺项，旧样本混入使其不再表示共同时间轴。这个练习没有TI-DANSE的坐标变换与滤波更新，只是通信原语控制。

E13-24　GEVD白化与直接MWF相互核对

题目。 使用式(13-19)噪声矩阵与$\vec{a}=[1,2]^{\mathsf{T}}$，求白化总协方差的两个特征值，验证最优权重和误差，并说明保留/删除方向的含义。

解答。 $\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}=[0,2]^{\mathsf{T}}$，$q=4$；白化总协方差为$\mathbf{I}+\vec{b}\vec{b}^{H}$，其中$\vec{b}=\mathbf{R}_{nn}^{-1/2}\vec{a}$、$\|\vec{b}\|^2=4$。沿$\vec{b}$的特征值为5、正交方向为1。直接MWF权重$[0,2/5]^{\mathsf{T}}$，响应$4/5$、失真$1/25$、噪声$4/25$，总MSE$1/5$。本例确为秩一目标，删除特征值1的纯噪声方向合理；实际有限统计中以秩截断删方向仍需可靠估计，不能按最大普通特征值代替噪声白化。

矩阵核对。 噪声特征值为$3/2, 1/2$，据此构造对称平方根及其逆。将白化特征向量$\vec{v}$映回$\vec{q}=\mathbf{R}_{nn}^{-1/2}\vec{v}$，检查$\vec{q}^{H}\mathbf{R}_{nn}\vec{q}=1$及$\mathbf{R}_{xx}\vec{q}-\lambda\mathbf{R}_{nn}\vec{q}=\vec{0}$。最后独立将$[0,2/5]^{\mathsf{T}}$代入原正规方程；这样能发现白化左右乘、特征向量映回或$\lambda-1$与λ混淆造成的错误。

E13-25　广播版本切换后，怎样把统计换到同一坐标

题目。 两节点各有一路观测，$x_1=s+n_1$、$x_2=s+n_2$。目标为s；三种分量零均值、相互不相关，功率均为1。旧输入为$[x_1,x_2]^{\mathsf{T}}$，新版把第二路广播改成$2x_2$，本地观测不变。

先计算旧版和新版的协方差、交叉向量与接收权重。再把两版本的统计各取一半直接平均，求该混合统计给出的权重，并将它用于当前输入$[x_1,2x_2]^{\mathsf{T}}$。在同一物理目标上比较MSE。最后说明怎样正确利用旧统计，以及为什么一般的压缩方向变化未必可以这样处理。

第一步：声明观测变换，目标保持不变。 为避免把本书压缩矩阵$\mathbf{T}$与观测坐标变换混为一谈，本题另定义$\mathbf{C}$。它左乘已经得到的节点输入，旧观测记为$\vec{y}$，新观测记为$\vec{y}'$。

对于任意已知、可逆的复数坐标变换，二阶矩及权重应一起变换：

$$\begin{aligned}\vec{y}' &= \mathbf{C}\vec{y}, \qquad d' = d,\\ \mathbf{R}' &= \mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{C}^{H},\\ \vec{p}' &= \mathbf{C}\vec{p},\\ \vec{h}' &= \mathbf{C}^{-H}\vec{h}.\end{aligned} \tag{13-25}$$

这里$\vec{p}=\mathbb{E}[\vec{y}d^{*}]$，$\mathbf{C}^{-H}$表示$(\mathbf{C}^{H})^{-1}$。代入输出可得$(\vec{h}')^{H}\vec{y}'=\vec{h}^{H}\vec{y}$。协方差右侧是共轭转置，权重使用逆共轭转置；一般复数矩阵不能换成普通转置。本题$\mathbf{C}=\mathrm{diag}(1,2)$恰为实对角阵。

第二步：分别求两个一致坐标中的最优解。 原目标与噪声协方差分别是全1矩阵和单位阵。旧、新输入的统计为

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{\mathrm{old}}&=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix},\\ \vec{p}_{\mathrm{old}}&=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\\ \mathbf{R}_{\mathrm{new}}&=\begin{bmatrix}2&2\\2&8\end{bmatrix},\\ \vec{p}_{\mathrm{new}}&=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}.\end{aligned}\tag{13-26}$$

旧方程是$2h_1+h_2=1$、$h_1+2h_2=1$，相减得$h_1=h_2$，所以旧接收权重为$[1/3,1/3]^{\top}$。

新方程是$2h_1'+2h_2'=1$、$2h_1'+8h_2'=2$。第二式减第一式得到$6h_2'=1$，再回代得$h_1'=1/3$，因此新接收权重为$[1/3,1/6]^{\top}$。乘回当前输入的系数，物理有效权重仍为$[1/3,1/3]^{\top}$；放大广播没有增加信息，也没有改变最佳误差。

第三步：未经转换的平均仍然正定，却对应错了输入。 将混合接收权重的两个分量暂记为u,v，即$\vec{h}_{\mathrm{mix}}=[u,v]^{\top}$。直接平均得到

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{\mathrm{mix}}&=\begin{bmatrix}2&3/2\\3/2&5\end{bmatrix},\\ \vec{p}_{\mathrm{mix}}&=\begin{bmatrix}1\\3/2\end{bmatrix},\\ 2u+\tfrac{3}{2}v&=1,\\ \tfrac{3}{2}u+5v&=\tfrac{3}{2}.\end{aligned}\tag{13-27}$$

把第一条标量方程乘$3/4$，再从第二条中相减：$(31/8)v=3/4$，故$v=6/31$；回代得$u=11/31$。将这组接收权重用于当前$[x_1,2x_2]^{\top}$，物理有效权重成为$[11/31,12/31]^{\top}$。

该混合矩阵的首主子式为2，行列式为$10-9/4=31/4>0$，所以它严格正定。失败原因不是出现了负功率或无法求逆，而是把两种坐标的统计直接当成当前输入的统计。求解器满足混合矩阵的正规方程，不能证明它满足当前物理模型的正规方程。

第四步：在同一目标和噪声上分解误差。 对任意物理权重$[w_1, w_2]^\mathsf{T}$，目标响应为$H = w_1 + w_2$，失真为$(H-1)^2$，噪声功率为$w_1^2 + w_2^2$。将两者代价之差记为$\Delta J = J_{\mathrm{mix}} - J_{\mathrm{correct}}$。两种结果是

$$
\begin{aligned}
J_{\mathrm{correct}} &= \tfrac{1}{9} + \tfrac{2}{9} = \tfrac{1}{3}, \\
H_{\mathrm{mix}} &= \tfrac{23}{31}, \\
J_{\mathrm{mix}} &= \tfrac{64}{961} + \tfrac{265}{961}, \\
&= \tfrac{329}{961}, \\
\Delta J &= \tfrac{26}{2883} > 0.
\end{aligned}
\tag{13-28}
$$

第一行的$1/9$是目标失真，$2/9$是噪声；混合结果中的$64/961$和$265/961$也分别表示这两项。目标功率均为1，因此本题MSE与NMSE数值相同。不要拿接收权重的范数直接算当前噪声功率：新版第二路的噪声功率已经从1变成4。

第五步：正确转换旧统计，或者从当前版本重新估计。 先用式(13-25)把旧$\mathbf{R}$与$\vec{p}$转换到新坐标。这个已知模型中，转换后的旧统计恰好等于新统计；两者各取一半仍得到$\mathbf{R}_{\mathrm{new}}$与$\vec{p}_{\mathrm{new}}$，所以恢复$J = 1/3$。只使用新版本的完整二阶矩，在本题也得到同一结果。

这里给的是精确二阶矩控制。真实有限帧需要估计误差、目标活动支持、版本生效时刻及遗忘规则，重启统计不保证立即得到足够数据。错误地混合版本与有限数据不足是两种不同问题。

不可逆的边界。 考虑三个原始通道：旧节点只保留$[x_1, x_2]^\mathsf{T}$，新节点保留$[x_1, x_3]^\mathsf{T}$。原始扰动$[0, 0, 1]^\mathsf{T}$在旧观测中为零，在新观测中却为$[0, 1]^\mathsf{T}$。任何矩阵乘旧零向量仍为零，因此不存在把所有旧观测准确换成新观测的可逆低维$\mathbf{C}$。广播方向改变后，不能仅凭旧压缩协方差恢复这个丢失方向。

代码与范围。 `broadcast_statistics_control()` 返回旧版、新版、未经转换的平均、转换后平均四组统计，以及四组接收权重、物理有效权重和同参考误差分量。接收权重调用本章唯一MWF求解器；评分使用原始$[x_1, x_2]^\mathsf{T}$的目标/噪声矩阵。从仓库根目录直接运行：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch13.chapter13_exercises --exercise E13-25
```

本题没有生成新音频，没有估计未知广播变换，也没有运行在线DANSE或完整WOLA。

第 14 章 · 附录 A：符号术语数学

本附录的 14.1～14.3 汇总符号、术语和数学工具，14.4 用小矩阵、短序列与边界反例练习复算；下一篇是附录 B。遇到不熟悉的符号，可以先查 14.1，再回到使用它的章节核对模型条件；同一个字母在不同算法中可能有不同含义。

14.1 符号表

约定同 §2.3：斜体 = 标量，头顶箭头 = 向量，加粗大写 = 矩阵；^{H} 表示共轭转置，$^\top$ 表示转置，$\hat{}$ 表示估计值。$\boldsymbol{X}(f)$、$\boldsymbol{X}(f_k, \ell)$ 这类大写字母按语音文献惯例表示逐频点复数标量。

本书采用前向傅里叶核 $e^{-\mathrm{j}2\pi f t}$。

阵列坐标约定为：麦 1 位于 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$，麦 2 位于 $+x$；正横为 0°，正角朝麦 2；$\vec{u}$ 从阵列指向声源，传播方向为 $-\vec{u}$。

球谐公式常改用从 $+x$ 轴起算的方位角 α 和从 $+z$ 轴起算的极角 ϑ。与本书从 $+y$ 朝 $+x$ 起算的声源方位角 θ、从水平面起算的俯仰角 ϕ_{el} 对接时，应先换算 $\alpha = \pi/2 - \theta$（按 2π 周期取值）、$\vartheta = \pi/2 - \phi_{\mathrm{el}}$，再调用相应公式或接口，见 § 5.8。

字母复用（与 §2.3 一致）：本符号表把波数记为 $\kappa = 2\pi f/c$，与 STFT 频点索引 k 区分；其他章节的局部推导或文献仍可能用 k 表示波数，第7章局部也用 k 表示 WPE 的滞后帧号。D 可表示阵列孔径或 PHD 强度函数；λ 可表示波长、WPE 功率谱或矩阵特征值；K 可表示声源数或 WPE 预测阶数；s 可表示源信号或追踪状态。具体含义以所在公式的定义为准。

本表区分 STFT 网格时，默认 k 是频点索引、ℓ 是帧索引，n 是离散采样索引，t 是连续时间。各章沿用不同公式时会另定义下标：第 5 章的 $\vec{x}(k, n)$ 按（频点，帧）排列；第 8 章的 $\boldsymbol{X}_m(f, k)$ 也按（频点，帧）排列，活动推导还用 t 表示离散帧。跨章比较先按物理含义对齐，不能仅凭同一个字母判断是哪条轴。

实信号的单边谱取 $0 \le k \le \lfloor N/2 \rfloor$，对应非负频率 $f_k = k f_s/N$（Hz）。若存储完整 N 点 DFT，后半段索引表示负频率：偶数 N 的 $k > N/2$ 或奇数 N 的 $k > (N-1)/2$ 应解释为 $(k-N) f_s/N$。偶数 N 的 Nyquist 格点 $k = N/2$ 对实信号自共轭，可按单边谱约定记作 $+f_s/2$；不能把完整 DFT 的末格直接解释成接近 $+f_s$ 的新物理频率。E14-06 给出八点算例。

若必须给完整双边频谱的每个格点指定有符号代表频率，本书采用与 NumPy 的 fftfreq 接口一致的排列：

$$f_k^{\text{full}} = \begin{cases} k f_s/N, & 0 \le k < \lceil N/2 \rceil, \\ (k-N) f_s/N, & \lceil N/2 \rceil \le k < N. \end{cases} \tag{14-1}$$

偶数 N 的 Nyquist 格点在式(14-1)中记为 $-f_s/2$，在实信号单边谱中记为 $+f_s/2$；这两个复指数在整数采样时刻完全相同，并不是两个可独立观测的频点。NumPy 完整频率排列与实谱单边排列分别说明了这两种约定（NumPy 2.5 在线文档，2026-09-28 核实）。

符号	含义
M, d, D	麦数、阵元间距、阵列孔径
N_{tar}（第8章OverIVA）	单独输出的目标数量；$N_{\text{tar}} < M$，不同于式(8-1)统计全部物理声源的N。背景可含多种混合干扰
c, λ, f， f_k	声速（示例常取 343 m/s）、波长、连续物理频率（Hz）、单边 DFT/STFT 第 k 个频点的非负物理频率 $f_k = k f_s/N$；完整双边 DFT 的负频率索引按上文换算
$\kappa = 2\pi f/c$	波数，单位为 $\mathrm{rad/m}$，使传播相位 κd 无量纲；与频点索引 k 区分。条件数 $\kappa_2(\mathbf{A})$ 和球面概率集中度 κ_{vMF} 是另外的局部定义，不能按波数解释
θ, θ_0	正横方向起算的入射角、波束指向角；端射为 $\pm 90^\circ$
$\vec{u}(\theta)$	从阵列指向声源的单位向量；声波传播方向为 $-\vec{u}$
$\phi_{\text{el}}, \vec{u}(\theta, \phi_{\text{el}})$（第3、9章三维方向）	俯仰从水平面朝+z为正，范围$[-90^\circ, 90^\circ]$；方位仍从+y朝+x为正。极点方位无定义，积分的球面面积因子以弧度写成$\cos\phi_{\text{el}}$（E09-26）
$\mathbf{R}_{\text{WA}}$（第9章姿态）	把阵列坐标的指源单位向量转换到世界坐标的已知正交旋转，行列式为+1、逆变换为其转置；不是空间协方差。右手z轴正旋转与本书方位的正方向相反（E09-26）
$\vec{r}_m, \vec{p}$	第 m 个麦克风的位置向量、声源位置向量
t, n, k, ℓ, L	连续时间、离散采样索引、频点索引、帧索引、用于统计的快拍数；第 2 章式(2-6)、式(2-7)及本附录式(14-3)均用 L。其他章节若用 T 或复用 k 作滞后号，以当地公式的定义为准

符号	含义
ψ	相邻两麦在指向补偿后的残余相位差（§2.6、§5.2）；E09-26局部另定义为右手绕+z的已知姿态角，两者不能混用
$\vec{a}(\theta)$, $\vec{w}$	导向矢量、波束权重
$\hat{\mathbf{R}}$, $\mathbf{R}_{nn}$, $\mathbf{R}_{ss}$	空间协方差矩阵、噪声协方差矩阵、目标协方差矩阵
$\mathbf{\Gamma}$	球面各向同性弥散噪声场的相干矩阵；水平面入射模型另见 §5.1
$\mathbf{E}_n$（$\mathbf{E}_s$）	噪声（信号）子空间的特征向量基（§4.6）
σ^2	噪声方差/功率（白噪声下协方差为 $\sigma^2\mathbf{I}$）
$\mathbf{C}$, $\vec{f}$	LCMV 约束矩阵与约束值向量，$\mathbf{C}^H\vec{w}=\vec{f}$（§5.5）
$\vec{e}_r$	参考麦选择向量（第 r 位为 1 的单位向量，见第 5 章 MWF 专题的参考麦选择，MWF/SDW 用）
U, u（专题Ⅱ）	节点总数与节点索引；节点 u 持有 M_u 个本地麦克风，总麦数为 $M=\sum_u M_u$
S, Q（专题Ⅱ）	潜在共同信号维数与每节点广播维数；原证明常要求 $Q=S$。此处 Q 不是房间声学的声源指向因子
$\mathbf{T}_u, \vec{h}_u$（专题Ⅱ）	$\mathbf{T}_u^H$将全观测压缩为节点可用观测，$\vec{h}_u$是相应接收权重；压缩后代价仍针对同一节点参考目标
$\mathbf{B}$	GSC 阻塞矩阵，满足 $\mathbf{B}^H\vec{a}(\theta_0)=\vec{0}$（§5.6）
$\Phi(f)$	在 §4.2 表示 GCC 的频率加权函数；在 §5.7 表示功率谱。两处符号相同，含义须根据所在公式区分。
$\mathbf{P}$, $\mathbf{K}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{F}$, $\mathbf{H}$	卡尔曼滤波：误差协方差、卡尔曼增益、过程噪声协方差、状态转移、观测矩阵（§9.2）
μ_j, c_j, L_j（第9章IMM）	模式后验概率、经过行转移矩阵的模式先验、模式条件观测似然密度。标量度制角观测的L_j单位为deg^{-1}，它不是无量纲事件概率；缺测不提供新L_j（E09-24）
κ_{vMF}, $\vec{\mu}_{\mathrm{vMF}}$, $A(k)$（第9章球面概率）	vMF无量纲集中度、单位集中方向、期望向量的长度。E09-26局部缩写为k和$\vec{m}$；均匀分布集中方向无定义。它们不同于IMM模式概率μ_j、PHD杂波强度$\kappa_t(z)$和标量均值（E09-26）

符号	含义
V, A, S, $\bar{\alpha}$	房间体积、等效吸声面积、总表面积、平均吸声系数（§2.4）
μ_{NLMS}	归一化最小均方（Normalized Least Mean Squares，NLMS）步长（§6.1）；第 6 章给出理想无噪声单步收缩条件 $0<\mu<2$；它不是任意有色随机输入的均方稳定保证，实际取值还受正则项、观测误差和时变路径影响
μ_{SDW}	语音失真加权多通道维纳滤波（Speech-Distortion-Weighted Multichannel Wiener Filter，SDW-MWF）的失真—降噪折中系数（第 5 章 MWF 专题）；与上一行的 NLMS 步长不是同一物理量
$\varepsilon_{\mathrm{NLMS}}$	归一化最小均方（Normalized Least Mean Squares，NLMS）更新分母中的小正数，与输入能量同量纲，使零输入时分母仍为正，并限制低能量时的更新幅度（§6.1）
δ, η	绝对对角加载 $\mathbf{R}+\delta\mathbf{I}$ 中的 δ 与 $\mathbf{R}$ 同量纲；相对加载 $\mathbf{R}+\eta\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})\mathbf{I}/M$ 中的 η 无量纲（§5.4）
τ_{ij}，TDOA	$\tau_{ij}=t_i-t_j$；到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）。远场下 $\tau_{m1}=-(\vec{r}_m-\vec{r}_1)^{\mathsf{T}}\vec{u}/c$
T_{60}，DRR，d_c	混响时间、直达混响比（Direct-to-Reverberant Ratio，DRR；dB 域读数）、临界距离
WNG，DI，HPBW，SLL	白噪声增益（White Noise Gain，WNG）、指向性指数（Directivity Index，DI）、半功率波束宽度（Half-Power Beamwidth，HPBW）、旁瓣电平（Side-Lobe Level，SLL）
RTF	波束与空间模型中指相对传递函数（Relative Transfer Function）；工程与选型中指实时因子（Real-Time Factor），即声明统计区间内累计服务耗时/新推进音频时长；重叠分析窗不能把重复样本再计入分母。第10章遥测的可选 `frame_service_rtf` 另记单帧比，两者不互代。两种RTF缩写按章节语境区分
$h(n)$，$\hat{\vec{w}}$，ERLE	回声路径、AEC 自适应滤波器、回声返回损失增强（Echo Return Loss Enhancement，ERLE）

符号	含义
$G(k,f)$, Δ, K	WPE 预测系数、保护延迟、预测阶数。第 7 章局部用 k 表示滞后帧号、f 表示无量纲离散频点索引，不同于上表按 Hz 计的连续物理频率 f；换算及索引范围见 §7.1
$\mathbf{A}$, $\mathbf{P}$, $\vec{q}$, $\vec{b}$（专题 I）	成像传播字典、PSF矩阵、参考位置的候选源均方值、扫描输出均方值；$P_{ij}=\lvert\vec{w}_i^H\vec{a}_j\rvert^2$，行是扫描格、列是源格。与第9章卡尔曼误差协方差$\mathbf{P}$分开定义（§12.4）
CSM、$\mathbf{R}$（专题 I）	互谱矩阵（Cross-Spectral Matrix）；未归一化FFT外积、每Hz谱密度、每频点均方值与单频复幅度均方矩阵有不同标度，见 §12.3；数字量未校准时不能称Pa²
PHD/RFS	概率假设密度（Probability Hypothesis Density，PHD）/随机有限集（Random Finite Set，RFS）

表中 ψ 的“残余”是相对于目标指向 θ_0 而言：来自 θ 的波先按 θ_0 补偿，之后相邻两麦还相差

$$\psi=\frac{2\pi d}{\lambda}(\sin\theta-\sin\theta_0)。$$

这里 d/λ 和正弦差都无量纲，所以 ψ 的单位是弧度。$\theta=\theta_0$ 时残余相位为零，各通道在目标方向对齐；偏离目标方向时，残余相位决定主瓣、零点和旁瓣的位置（§5.2）。

球面各向同性弥散噪声模型下，第 i,j 个麦克风的相干系数写成

$$[\mathbf{\Gamma}]_{ij}=\operatorname{sinc}\left(\frac{2fd_{ij}}{c}\right),\qquad \operatorname{sinc}(x)=\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}。$$

d_{ij} 是两麦间距，f 是 Hz 频率，c 是声速；当 $i=j$ 或 $f=0$ 时取极限值 1。这一形状依赖声源从三维球面各方向入射的假设。若声源只从水平面各方向入射，相应形状为零阶贝塞尔函数 $J_0(2\pi fd_{ij}/c)$；两种声场不能混为同一个矩阵模型（§5.1）。

手算（14.1）：在无失真归一化、各通道自噪声独立且等功率时，$M=6$ 的 DSB WNG 是多少 dB？2×2 对角协方差 $\operatorname{diag}(4,1)$ 的特征值是哪两个数？

答案：$10\log_{10}6\approx7.8$ dB；对角阵的特征值就是对角元 4 和 1。这里的特征向量是两条传感器空间坐标轴，不一定对应真实空间中的两个入射方向。

14.2 术语词典

下表按主题解释正文和相关文献中常见的术语。

信号与数学基础

术语	解释
STFT（短时傅里叶变换）	把波形分成重叠短帧，并对每帧计算频谱，得到时间—频率复数表示。窗长与帧移按频率分辨率、时变性和延迟要求选择；逐频点处理可把宽带问题近似拆成多个窄带问题（§2.5）
快拍（snapshot）	某一帧、某一频点上，M 个麦克风复数谱排成的列向量——阵列的一张“空间照片”（§2.5）
空间协方差矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$	阵列文献常把快拍外积的时间平均称为空间协方差。若未减均值，它严格说是未中心化样本二阶矩；与采用相同分母的中心化样本协方差只在本批快拍的样本均值恰为零时相等。总体零均值并不能保证有限样本均值为零。它是 Capon/MVDR/MUSIC 的常见输入，准确口径见第 2 章式(2-6)、式(2-7)。
特征分解 / 子空间	把厄米矩阵拆成特征值与特征向量。要把 K 个较大特征值对应的特征向量解释为 K 维信号子空间，需源协方差满秩、由各源导向矢量组成的矩阵满列秩、$K < M$、空间白噪声、源与噪声的交叉二阶矩为零及模型正确；有限快拍还会带来估计误差。其余噪声底特征向量张成噪声子空间（图6d、§4.6）
超定方程组	方程比未知数多。右端落在系数矩阵的列空间中时有精确解；不相容时可求最小二乘近似。TDOA 定位中，多个麦对的时差还可能共享到达时刻，方程多不等于独立信息多（§4.4）
双曲线定位	在二维平面，一对麦测出的非退化距离差对应以两麦为焦点的双曲线的一支；在三维空间，对应双叶双曲面的一叶。多个独立麦对的交集可约束声源位置，退化时也可能没有唯一交点（§4.4）。
常规波束分辨率 / 超分辨	常规波束主瓣宽度的量级约为 λ/D；子空间方法在模型正确、信噪比和快拍数足够时可形成更窄谱峰，因此称为超分辨（§2.6、§4.6）

术语	解释
波束图（beampattern）	波束形成器对各个方向的增益图，主瓣/旁瓣/零陷都在上面读（图7a）
自由度（DOF）	可调参数的个数。逐频点 M 麦复权重有 M 个复数参数；每条独立的复线性约束通常减少一个复自由度，重复约束不再额外消耗，约束相矛盾则无可行解（§5.5）。稀疏阵用差分协同阵在满足二阶统计模型条件时增加虚拟维数，不能把它当作额外的物理麦克风（§3.3）。
抽头（tap）	FIR 滤波器的一个系数。“128 个抽头”表示 128 个系数；按多项式阶数定义时对应 127 阶，阅读文献时需核对作者采用的口径（§6.1）
优先效应（precedence effect）	先到声与短延迟后到声携带不同方向线索时，在两声相似、延迟及听觉任务满足相应条件下，方位判断常更偏向先到声；不表示所有反射都被忽略。第 1 章 §1.1给出定义与 Wallach 等 1949 年原始出处；§2.4 解释房间反射模型。
拉格朗日乘子法	带约束求极值的标准工具：“约束写成等式加到目标里，再求导令零”，MVDR 的闭式解就是这么推的（§5.4）
GCC-PHAT 频谱相位加权	每个频点把非零互功率谱 $G_{12}(f)$ 除以 $\lvert G_{12}(f)\rvert$，使其模为 1、保留相位；零模频点须跳过或作数值保护。它改变时延估计中的频率权重，不能据此声称麦克风间噪声已被空间白化（§4.2）。Knapp 与 Carter 的 GCC 原始论文
空间噪声白化（spatial noise whitening）	在同一频点、正定噪声协方差 $\mathbf{R}_{nn}$ 已知时，对通道快拍施加矩阵 $\mathbf{W}$，使 $\mathbf{W}\mathbf{R}_{nn}\mathbf{W}^{H}=\mathbf{I}$；导向矢量也须改为 $\mathbf{W}\vec{a}$。它处理的是通道间的噪声协方差，不能与 GCC-PHAT 的逐频点标量加权混用。估计误差或病态矩阵需另行处理（E14-04）。
sinc 函数	本书定义 $\mathrm{sinc}(x)=\sin(\pi x)/(\pi x)$。球面各向同性弥散场中的两麦相干系数具有 sinc 形式；若声源只在水平面各向同性分布，则对应零阶贝塞尔函数 $J_0(2\pi fd/c)$（§5.1）。另一些文献把 sinc 定义为 $\sin x/x$，代入公式前必须先核对定义

术语	解释
SNR（信噪比）	信号功率与噪声功率之比，常以 dB 表示。输出 SNR 减去输入 SNR 得到 SNR 增益。SER 在 AEC 语境中比较近端目标与回声功率，使用时应明确分子、分母和测量时段（§ 5.1、§ 6.1）
dB（分贝）	比值的对数表示；功率比使用 $10\log_{10}$，幅度比使用 $20\log_{10}$。两种写法只有在两边功率与幅度平方使用相同比例常数时才对应同一物理变化（§ 14.3.2）。
FFT（快速傅里叶变换）	离散傅里叶变换的高效算法，把一帧时域样本转换为各频点的复数谱；STFT 对连续短帧重复这一运算（§ 2.5）
DNN（深度神经网络）	由多层参数化变换组成、通过数据优化的模型。本教程主要用于估计时频掩码、方向概率或增强信号（§ 4.7、§ 5.9）
远场 / 近场	远场中波前可近似为平面，导向模型主要由方向决定；近场采用球面波模型，还要考虑距离和通道幅度差。$2D^2/\lambda$ 可作为检查波前相位曲率的距离尺度，但不是单独决定远近场的硬边界；还要检查 $r \gg D$、允许的相位误差和通道幅度差（§ 2.2）

房间声学

术语	解释
RIR（房间脉冲响应）	在指定声源、接收位置和系统近似线性时，RIR 描述从声源到麦克风的声学传递路径；干净信号与 RIR 卷积可得到该路径下的接收信号（§ 2.4）
T_{60}	混响时间：房间声能衰减 60 dB 所需时间。具体数值取决于房间体积、表面吸声和测量频带
直达混响比（Direct-to-Reverberant Ratio，DRR）	直达声能量 ÷ 混响声能量，dB 域读数：DRR（dB）>0 直达占优，DRR（dB）<0 混响占优；负值绝对值越大，混响能量相对越高
临界距离 d_c	在给定声源指向性与扩散场假设下，直达声和混响声能量相等、即 DRR=0 的距离；Sabine 近似下常写成 $d_c \approx 0.057\sqrt{QV/T_{60}}$，其中 Q 是声源指向因子。取全向声源 $Q=1$ 时才化为 $0.057\sqrt{V/T_{60}}$（§ 2.4）

术语	解释
镜像法	把墙面反射等效成墙后镜像声源的仿真方法（Allen & Berkley 1979），pyroomacoustics 的核心
弥散噪声场	来自大量方向、没有单一主导入射方向的声场模型。晚期混响常用这一模型近似；麦克风附近的湍流风噪通常不满足各向同性弥散场假设

自适应滤波、增强与分离

术语	解释
LMS / NLMS / RLS	最小均方（Least Mean Squares，LMS）结构简单；归一化最小均方（Normalized LMS，NLMS）按输入功率归一化步长；递归最小二乘（Recursive Least Squares，RLS）利用输入相关矩阵的递推逆，通常收敛更快，但计算量和存储量也更大。实际差距取决于输入相关性、滤波长度和参数设置（GSC §5.6、NLMS §6.1.2、RLS §6.2.5）
音乐噪声	谱减类方法过度估计噪声后残留的随机孤立谱峰，听起来像叮咚作响的流水声（§5.7）
ICA / IVA	ICA 利用源间统计独立性估计解混矩阵；IVA 把同一输出在各频点的分量组成向量联合估计，以降低频点间排列不一致（§8.3）
NMF（非负矩阵分解）	把非负谱量近似表示为谱基与激活的乘积；它本身不直接给出多通道解混矩阵，见 §8.3
AuxIVA	辅助函数型独立向量分析；联合频点估计解混矩阵，输出各源的复数谱，仍需处理尺度和跨录音身份，见 §8.3
ILRMA	独立低秩矩阵分析；结合确定型解混与NMF源功率模型，交替更新解混、谱基与激活，见 §8.3
MNMF	多通道NMF；联合拟合源功率谱与空间协方差，常用多通道维纳滤波重构源图像。能表示欠定模型不等于这些源必然可辨认，见 §8.3
FastMNMF	利用空间矩阵共同合同对角化加速MNMF；该共享表示有模型条件，不能省略对角化变换的Jacobian项，见 §8.3及E08-25～26

术语	解释
cACGMM	复角中心高斯混合模型；拟合归一化复观测的方向分布并输出责任度或掩码，方向归一化后不直接保留声功率尺度，见 § 8.4.2
CSS（连续语音分离）	在长录音上分窗分离、匹配输出排列并拼接；需要同时解决重叠区身份、尺度与相位问题，见 § 8.6
TSE（目标说话人提取）	按说话人嵌入等目标条件输出指定说话人的语音；条件可靠性与未见说话人的泛化需单独验证，见 § 8.6
PIT	排列不变训练在训练时选择与参考源匹配代价最小的输出排列；它不保证跨长录音的身份连续（§ 8.1）
DANSE	分布式自适应节点特定信号估计（Distributed Adaptive Node-Specific Signal Estimation）；节点交换压缩本地信号并更新接收权重。参数更新异步与采样时钟异步分别处理，见专题 II
GEVD	广义特征值分解（Generalized Eigenvalue Decomposition）；在噪声度量中分解混合统计。GEVD-MWF按选定秩重构目标协方差，不等于最大信噪比的GEV波束，见专题 II § 13.12

波束形成与阵列度量

术语	解释
导向矢量 $\vec{a}(\theta)$	指定频率和声源方向或位置时，各通道相对参考的复响应向量，包含幅度与相位；理想远场、同增益全向麦模型常简化为仅有相位差，近场与实测流形还要保留幅度差（§ 2.3）
转向（steering）	把波束对准某个方向：按导向矢量补偿各通道时延/相位
主瓣 / 旁瓣 / 零陷	波束图中目标指向附近的主要响应区、主瓣外的局部峰，以及响应接近零的方向（图 7a）
栅瓣	空间采样混叠产生的高旁瓣；均匀线阵在特定间距和转向下可出现与主瓣等高的方向歧义（§ 2.6、图 7b）
白噪声增益（White Noise Gain，WNG）	衡量波束权重对各通道独立等功率白噪声的放大或抑制；在等幅理想目标导向、目标已对齐且无失真归一化下，M 元等权 DSB 达到 $10\log_{10} M$ dB（§ 2.6）

术语	解释
指向性指数（Directivity Index，DI）	指定各向同性弥散场与归一化口径下的方向性收益（§ 2.6）
半功率波束宽度（Half-Power Beamwidth，HPBW）/旁瓣电平（Side-Lobe Level，SLL）	HPBW 是主瓣两侧 −3 dB 交点间的角宽；SLL 是最高旁瓣相对主瓣的电平。所报扫描域缺少一侧交点或没有可识别的旁瓣时，应分别注明该量未定义或不可测（§ 2.6、§ 5.2）
CRLB / CRB（克拉美 – 罗下界，Cramér – Rao Lower Bound）	给定概率模型和正则条件下，无偏估计器方差的下界；模型、参数化或偏差条件改变，下界也改变（§ 2.6）
MVDR（最小方差无失真响应）	在 $\vec{w}^H\vec{a}=1$ 的约束下最小化输出噪声功率。它保护目标方向或 RTF，同时压低噪声（§ 5.4）
MWF（多通道维纳滤波）	最小化指定参考目标与输出之间的均方误差，允许目标失真与噪声残留共同进入代价；SDW-MWF 改变噪声项的权重。秩一化简和极限的条件见本表后的独立说明及第 5 章 MWF 专题。
相对传递函数（Relative Transfer Function，RTF）	各通道相对参考通道的声学传递响应；是否包含早期反射取决于估计目标和时间窗，混响中 MVDR 常保护 RTF 而不是自由场导向矢量（§ 5.4）
对角加载	求逆前在协方差矩阵上增加对角项，以改善条件数并降低对失配的敏感性。绝对加载写成 $\mathbf{R}+\delta\mathbf{I}$，相对加载写成 $\mathbf{R}+\eta\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})\mathbf{I}/M$；两种参数的量纲和缩放行为不同（§ 5.4、§ 14.3）
相干源	在所分析频点，完全相干的多个源分量互为固定复数倍，使源协方差降秩；未去相关的标准 MUSIC 因此失去相应信号子空间条件。高度相关但非完全相干时未必严格降秩，却可能更难在有限快拍下分辨；空间平滑可在满足阵列与维数条件时改善这一问题（§ 4.6）
空间平滑	第4章把物理线阵切成重叠子阵，对子阵协方差取平均，以孔径代价恢复相干源所需的秩；其元素单位为观测幅度平方。第3章差分协同阵的滞后向量外积平滑则基于二阶统计再构造矩阵，元素单位为观测幅度四次方；两者输入与统计对象不同，不能直接混用（§ 4.6、§ 3.3）

术语	解释
差分协同阵	由全部阵元位置差组成的有符号滞后集合。在互不相干源和通道响应一致等条件下，可由二阶统计重构虚拟协方差；连续滞后数、虚拟矩阵维数和物理孔径须分别计算，不能把差集的正负跨度当作物理孔径增加一倍（§3.3）
GEV 波束形成器	最大化输出信噪比的波束形成器（广义特征值问题的解），与 MVDR（见本组 MVDR 行）并列的掩码后处理选项（§5.9）
GSS（导引源分离）	§8.4 讲解的原方案用说话人活动时间约束 cACGMM 的分量标签，再由掩码估计空间统计并作波束形成；方向先验可另作约束，不能替代该原方案的活动标注
WDO（W-不重叠正交性，W-disjoint orthogonality）	近似认为不同源在时频平面的非零支撑较少重叠，从而可逐时频点选取主导声源；它强于“互不相关”。例如两组系数 $[1,1]$ 与 $[1,-1]$ 的内积为 0，但两个位置都同时非零，故不能由正交或零互协方差推出 WDO。强混响或多人同时发声会削弱这一近似（§8.6）。Yılmaz 与 Rickard 原始论文

MWF 的参考目标、秩一化简与噪声权重极限

多通道维纳滤波（Multichannel Wiener Filter，MWF）的参考目标是所选麦克风上的目标声像，不必等于原始源信号。语音失真加权多通道维纳滤波（Speech-Distortion-Weighted Multichannel Wiener Filter，SDW-MWF）最小化“目标失真 + μ 倍残余噪声”的均方代价。本书第 5 章式(5-12)定义 $\vec{w}_{\mathrm{SDW}} = (\mathbf{R}_{ss} + \mu\mathbf{R}_{nn})^{-1}\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_r$；当目标与噪声的互二阶矩 $E[\vec{s}\vec{n}^H] = \mathbf{0}$ 时，$\mu = 1$ 对应混合观测的普通MWF；零均值且不相关是一组充分条件。若存在非零均值，只说“协方差为零”还不够。增大 μ 会提高残余噪声的代价。相关原始模型及参考取点见第 5 章专题。

若目标是秩一模型 $\mathbf{R}_{ss}=\phi_s\vec{a}\vec{a}^H$，源功率 $\phi_s>0$，权重参数 $\mu>0$，噪声协方差 $\mathbf{R}_{nn}$ 厄米正定，并把参考响应归一化为 $a_r=\vec{e}_r^H\vec{a}=1$，则令 $q=\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}>0$，可把 SDW-MWF 写成无失真 MVDR 权重乘实标量 $G_\mu=\phi_s q/(\mu+\phi_s q)$。此处 $\mu>0$ 保证正定噪声项使总矩阵可逆；$\mu\to 0^+$ 的秩一极限不等于把 $\mu=0$ 直接代入一般矩阵逆。参考归一化条件不能省略：一般复参考响应还会带来 a_r^* 因子，输出保护的是该参考声像。第 5 章 E05-20给出复参考的具体计算；Wang 等作者预印本（2017），§§2、3.1～3.2，式(1)～(13)说明了对应的失真加噪声目标和秩一形式。

对于固定、半正定的 $\mathbf{R}_{ss}$，若 $\mathbf{R}_{nn}$ 正定，可把总矩阵写成 $\mu(\mathbf{R}_{nn}+\mathbf{R}_{ss}/\mu)$，括号中的矩阵最小特征值不低于 $\lambda_{\min}(\mathbf{R}_{nn})>0$，其逆范数有统一上界。因此总逆矩阵包含趋零的 $1/\mu$，权重在 $\mu\to\infty$ 时趋零。若噪声矩阵有零空间，这个论证缺少可逆的极限矩阵，不能照搬。E14-12 比较正定噪声与噪声零空间；“每个有限 μ 下总矩阵可逆”不是权重必趋零的充分条件。

定位与追踪

术语	解释
到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）	本书定义 $\tau_{ij}=t_i-t_j$；同一声源到达一对麦克风的带符号时间差，是远场和近场定位的重要观测量（§2.1）
DOA（波达方向）	声从哪个方向来，一般指角度。TDOA 是两路麦克风信号的到达时间差；紧凑阵列中常为几十到几百微秒。远场模型下，可结合麦克风间距和声速把 TDOA 换算成入射角（§4.1、§4.4）
ITD / ILD	本书ITD取左耳到达时间减右耳到达时间，ILD取右耳声级减左耳声级（§1.1）；符号由这两种分别定义的差决定。双耳时间差（Interaural Time Difference，ITD）/双耳声级差（Interaural Level Difference，ILD）。双重理论把低频细结构 ITD 与高频 ILD 视为主要线索，但不是硬分界：低频可有 ILD，调制高频声也可提供包络 ITD（§1.1）
HRTF	头相关传递函数：头、耳廓和躯干对声音的方向相关滤波；其谱形是判断俯仰和减少前后混淆的重要线索之一，并非唯一线索（§1.1）
鸡尾酒会效应	人类在多人嘈杂环境中选择性聆听的能力；机器处理中的相关任务包括波束形成和语音分离（§1.1、§8.1）

术语	解释
GCC-PHAT	广义互相关的相位变换加权：每个非零互谱频点先除以该频点的模，再对频率求逆变换并按约定搜索时延峰。噪声、混响、周期信号或零互谱频点可能造成多峰、偏峰或无定义，峰值不是无需核查的真值（§4.2、E14-09）。
SRP-PHAT	遍历候选位置并汇总各麦对 PHAT 相关值的定位方法，是常用的稳健基线之一（§4.3）
Capon / MUSIC / ESPRIT	Capon 逐方向计算最小方差谱；MUSIC 利用导向矢量与噪声子空间的正交性形成伪谱；ESPRIT 利用阵列的平移不变结构直接估计参数。三者的协方差、源数和几何条件不同（§4.5、§4.6）
GDOP（几何精度因子）	同样的时延误差经过不同几何布局会产生不同的位置误差。阵列孔径较小、麦对基线方向单一或目标位于不利方位时，几何误差放大通常更明显（§4.4）
VAD（语音活动检测）	判断“当前帧有没有人在说话”，给定位/更新做门控
时频掩码（Time-Frequency Mask，TF-mask）	定义在时频网格上的权重或选择函数。可用非负实权重给多通道外积赋权，也可逐点乘输入谱或波束输出谱；后者的掩码若取复数就能改变相位。使用时写明取值域和作用对象（§5.9、§8.1、§8.4）
新息（innovation）	卡尔曼滤波里“观测 − 预测”的差，用它修正状态估计（§9.2）
EKF（扩展卡尔曼滤波） / UKF（无迹卡尔曼滤波）	两种非线性卡尔曼滤波。EKF 用雅可比做局部线性化；UKF 让一组 sigma 点通过非线性函数。UKF 可减小某些非线性变换的近似误差，但不保证总比 EKF 稳或准，仍取决于模型、调参和数值实现（§9.2）
JPDA / MHT	多目标追踪中解决“观测属于谁”的两类经典方法：联合概率数据关联 / 多假设跟踪（§9.3）
锥面模糊	线阵只观测方向在阵列轴上的投影，同一时延可对应绕阵列轴的一圈方向；平面阵的两侧则是法向镜像歧义，二者不要混为一种（§3.1）
FIR 滤波器	有限长冲激响应滤波器：输出 = 输入最近若干样本的加权和，抽头数（抽头见本表“信号与数学基础”组）就是加权长度（§5.1、§6.1）

术语	解释
重采样（粒子滤波）	按当前权重抽取粒子索引并重置等权；高权粒子被保留或复制的机会较大，但不是确定性删小留大（§ 9.2.4 算例 9-2：粒子加权与重采样）
概率假设密度（Probability Hypothesis Density，PHD）滤波	传播随机有限集（Random Finite Set，RFS）的一阶矩（强度函数）。某一区域上 $\boldsymbol{D}(\vec{\boldsymbol{x}})$ 的积分给出该区域内目标数的期望值；实际目标状态常从强度峰或高斯分量提取，峰的个数本身不等于人数（§ 9.3）
OSPA（最优子模式分配距离）	多目标追踪误差度量，同时罚定位误差和人数错误（§ 10.5 评测指标表）

系统与硬件

术语	解释
AEC	声学回声消除（Acoustic Echo Cancellation，AEC）：用已知的播放信号做参考，估计回声副本再相减（§ 6.1）
DTD（双讲检测）	检测近端语音与远端播放同时活动的状态，用于冻结、减小步长或切换到稳健的 AEC 更新策略（§ 6.4）
回声返回损失增强（Echo Return Loss Enhancement，ERLE）	衡量同一窗口内回声分量的能量衰减；真实录音通常用远端单讲近似。双讲若无独立回声及残余回声真值，不能用混合输入／总输出功率比代替；设备、路径、取点与窗口须说明（§ 6.7）
WPE	加权预测误差去混响：用过去帧预测晚期混响拖尾再减掉（§ 7.1）
SI-SDR / STOI / PESQ / WER	尺度不变信号失真比 / 短时客观可懂度 / 感知语音质量客观评估 / 词错误率。它们的输入、对齐、单位和解释不同；PESQ 是旧研究常用客观指标，不是受试者主观评分，ITU-T P.862 的撤销及 P.863 现行口径见 § 10.5。
SDR / SIR / SAR	BSS Eval 原始指标组：信号失真比 / 信号干扰比 / 信号伪影比。原始定义允许参考滤波对齐；不同工具和版本的尺度、排列及滤波窗口口径不能直接互换。复现旧论文时记录具体实现与版本，和尺度不变的 SI-SDR 分开报告（§ 10.5）。

术语	解释
MEMS 麦克风	使用微机电工艺制造的微型麦克风，是小型阵列中的常见器件
PDM / I2S / TDM	常见数字音频接口。单线承载的通道数、时隙和位宽由具体控制器及协议配置决定；阵列通道应共享或校准采样时钟（§ 10.2）
dBA	A 计权声级：按规定的 A 计权频率响应处理后得到的声级。它不是未加权 dB，比较数据时要核对参考量和计权方式
AOP（声学过载点）	在数据手册规定的测试条件下，麦克风输出达到指定失真阈值时的输入声压级；比较器件时必须同时核对阈值、频率和供电条件（§ 10.2）
孔径（aperture）	阵列的最大跨度 D。常规波束的角宽具有 λ/D 的量级关系，系数随几何、转向和加权变化；它不能统一代表所有DOA算法的分辨率或估计误差，见 § 3.1及 § 2.6
阵列流形（manifold）	全体候选方向或位置的导向矢量集合，即阵列的方向响应模型；几何定义见 § 2.3，实测标定见 § 3.4 与 § 10.2
AFE（音频前端）	Audio Front End：位于采集与识别、通信或交互后端之间的音频处理部分，可包含 AEC、去混响、波束、降噪和电平控制；实际模块由任务决定（§ 10.1）
双讲（double-talk）	远端播放与近端用户同时发声。近端语音出现在麦克风或误差信号中，不应出现在理想的远端参考信号中；它会使 AEC 的误差不再只含路径失配，因此需用 DTD 控制自适应更新（§ 6.4）
MOS（平均意见分）	按规定听测流程收集受试者评分并取统计量。量表、问题、材料和受试者筛选由具体标准规定；客观模型只能在其验证范围内近似预测主观质量（§ 10.5）
CHiME	面向复杂声学场景的公开挑战系列，不同届次覆盖远场识别、会议转写、分离或增强等不同任务；数据生成方式和指标应按当届说明读取（附录 B 15.2）
KWS（关键词唤醒）	Keyword Spotting：检测预设关键词的模型。可作为低功耗常驻任务，也可与 VAD、AEC 或增强共享前端；取点和运行方式由功耗及训练数据决定（§ 10.3、§ 10.9）

术语	解释
BOM（物料清单）	Bill of Materials：列明设备所需物料及数量；按目标产量的采购单价汇总才得到 BOM 成本。未列入清单的接口、结构增量及标定、维护费用另行核算，已列入的物料不得重复计费（§ 11.1）
HATS（人工头）	Head and Torso Simulator：带耳廓、耳模拟器和躯干声学结构的测试装置；测量话筒位于设备规定的测量位置，并按其校准口径表示耳参考点或近似鼓膜处的声压，不能写成“话筒置于人的鼓膜”。装置定义与耳模拟器的测量位置须分别查 ITU-T P.58（03/2023，§ § 3.1.3～3.1.5、9.2） 与 ITU-T P.57（06/2021） （2026-09-28 核实）。
NLP（非线性处理）	Non-Linear Processing：AEC 里接在线性滤波器之后的残余回声抑制（谱减式/神经式），对付扬声器非线性失真等线性滤波器消不掉的部分；§ 6.8解释处理结构，§ 6.12解释工作点。注意与自然语言处理（Natural Language Processing）同缩写，语境区分
PBFDAF	分区块频域自适应滤波：把长回声路径分块并用 FFT 计算卷积与更新。第 6 章式(6-5)与同配置的频域多抽头 NLMS 更新逐分量相同；相对逐样本时域实现能节省多少计算取决于滤波长度、分块、FFT 库和硬件（§ 6.2）
IPNLMS	改进比例 NLMS：按抽头幅度分配各系数的更新量。原论文常用 α 表示混合系数，第6章改记 κ。$\kappa=-1$ 时各抽头权重均为 $1/L$，还须取 $\varepsilon_{\mathrm{NLMS}}=L\delta_{\mathrm{IPNLMS}}$ 才与相应NLMS正则项完全一致；$\kappa=1$ 为纯比例端点，零初值可能使所有更新权重为零；$\kappa=0$ 混合均匀与比例两部分。具体取值要与所用公式和数据一同验证（§ 6.2）
CNG（舒适噪声）	Comfort Noise Generation：残余抑制压得太狠时补回的轻微背景噪声，避免通话“死寂”听感（§ 6.8）
pAEC	个性化 AEC：把目标说话人的声纹嵌入作为条件，在双讲中增强目标说话人；定义和隐私要求见 § 6.5、§ 6.13

术语	解释
barge-in（打断）	设备播放 TTS 或音乐时用户直接说话的交互状态。系统需在自发声期间保留近端语音或唤醒词，并让 VAD/KWS 使用合适的 AEC 后取点（§ 6.5）
TCLw	加权终端耦合损耗：免提终端回声衰减的测试指标。阈值、信号和收敛窗口必须按产品适用的标准版本及测试条款核对，不能跨标准套用一个固定数值（§ 6.7）

手算（14.2）：幅度减半是多少 dB？功率减半又是多少 dB？这是两个不同的物理变化；§ 14.3.2 还会说明同一物理变化怎样用幅度比或功率比等价表示。

答案：幅度减半为 $20\log_{10}0.5\approx-6$ dB；功率减半为 $10\log_{10}0.5\approx-3$ dB。前者对应功率变为四分之一，后者对应幅度变为 $1/\sqrt{2}$。

14.3 预备知识速览

本节为已接触三角函数、复数和初步线性代数的读者集中解释正文反复使用的数学操作。每个式子先看输入维度、单位与成立条件，再看计算；较长的算法推导仍留在对应正文。

14.3.1 复数与相位：时延的符号

本书用 $e^{+j2\pi ft}$ 表示正频率复正弦，并采用前向傅里叶变换 $X(f)=\int x(t)e^{-j2\pi ft}\,\mathrm{d}t$。复数可写成 $z=Ae^{j\phi}$，且 $e^{j\phi}=\cos\phi+j\sin\phi$。

在此约定下，延迟 τ 对应乘子 $e^{-j2\pi f\tau}$。对麦 1 参考的远场导向矢量，$\tau_{m1}=-(\vec{r}_m-\vec{r}_1)^{\mathsf{T}}\vec{u}/c$，所以

$$a_m=e^{-j2\pi f\tau_{m1}}=e^{+j2\pi f(\vec{r}_m-\vec{r}_1)^{\mathsf{T}}\vec{u}/c}。$$

例如麦 2 在麦 1 的 $+x$ 侧 0.04 m、声源位于 $\theta=+30°$，以 $c=343$ m/s、$f=1$ kHz计算，$\tau_{21}=-0.04\sin 30°/343\approx-58.31$ μs。因此麦 2 先收到，但其正频率导向分量相对麦 1 的相位为 $-2\pi(1000)\tau_{21}\approx+0.3664$ rad。负到达时差与正频域相位并不矛盾，分别来自到达时间的定义和前向傅里叶核。

若采用相反傅里叶约定，相关公式的相位符号也要整体改变，不能只改其中一式（§ 2.3、§ 4.2）。

14.3.2 分贝：幅度比与功率比

能量或功率比用 $10\log_{10}(\cdot)$，幅度比在两边使用相同的“功率与幅度平方”比例常数时用 $20\log_{10}(\cdot)$。系数相差一倍，是因为相应功率与幅度平方成正比。

因此，同一物理变化用两种比值表示时，dB 数相同：幅度变为 0.5 时功率变为 0.25，$20\log_{10}0.5 = 10\log_{10}0.25 \approx -6$ dB。

dB	幅度比	功率比
约 +6.02 dB	×2	×4
约 +3.01 dB	×1.414（$\sqrt{2}$）	×2
0 dB	×1	×1
约 −3.01 dB	×0.707（$1/\sqrt{2}$）	×1/2（半功率点）
约 −6.02 dB	×1/2（幅度减半）	×1/4
−20 dB	×0.1	×0.01

对数把连乘转为相加，便于表示跨越多个数量级的增益、信噪比和衰减。

dB 练习：① 功率先乘 4 再乘 2，总增益是多少 dB？② 电压增益为 −6 dB 时，幅度比约为多少？

答案：① $10\log_{10}(4\times 2) \approx 9$ dB；② 电压幅度比为 $10^{-6/20} \approx 0.501$。若前后测量的是同一阻值上的电压，平均功率与均方电压成正比，功率约为原来的四分之一；负载改变时，还需要阻值才能换算。

SNR 换算例。 目标功率为 3、噪声功率为 1 时，线性 SNR 为 3，对应 $10\log_{10}3 \approx 4.8$ dB。若处理后输出 SNR 为 12 dB，则 SNR 增益约为 $12 - 4.8 = 7.2$ dB。输入 SNR、输出 SNR 和 SNR 增益是三个不同的量（§5.1）。

14.3.3 卷积与相关

卷积 $y = x * h$ 表示信号 x 经过线性时不变系统 h 后的输出；在固定声源和接收位置的近似下，h 可以取房间脉冲响应（§2.4）。

对离散时间序列，$y[n]=\sum_k h[k]x[n-k]$。先选定输出时刻 n，再把各个偏移处的输入 $x[n-k]$ 乘上对应系数 $h[k]$ 并相加。若系统因果，$k<0$ 的抽头全为零，故只需当前及过去的输入；若离线使用含负下标的滤波器，则可能还需要未来输入。附录练习 E14-01 用两个因果抽头逐项计算。

相关 $R(\tau)$ 衡量两段信号在相对位移 τ 下的相似度；峰值位置可作为时延候选（§ 4.2）。

先约定有限序列在给定范围以外取零。对复数序列，本书的相关与时延次序为

$$R_{12}[q]=\sum_{n\in\mathbb{Z}} x_1[n]\,x_2^{*}[n-q]。\tag{14-2}$$

q 是整数采样延迟，第二路的星号是复共轭；实值录音中可省略星号。在无噪声、同波形同极性且正相关峰唯一的延迟例子里，若第一路比第二路晚到一采样，最大正峰在 $q=+1$；交换两路，峰位变为 -1。

例如 $x_2=[1,0,0]$、$x_1=[0,1,0]$，则 $R_{12}[1]=1$，$R_{12}[0]=R_{12}[-1]=0$。若第一路脉冲反相，$q=+1$ 处会是负峰，不能直接套用“取最大正峰”的规则。E14-09 会把同极性脉冲的全部滞后列出。

有限序列若不补足零而直接在原长度上用 FFT 相乘，得到的是循环相关，边界绕回会改变峰及其含义。SciPy 1.18.0 的相关定义采用同一复共轭次序（在线文档 2026-09-28 核实）；使用其他接口仍须核对其参数顺序和滞后数组。

傅里叶变换把线性卷积转成频域乘法，配合快速傅里叶变换可降低长卷积的计算量，但分帧、补零和重叠相加仍要按实现条件处理。

这里的卷积恒等式属于精确代数，float64 FFT 还有舍入误差与有限数值支持范围。输入有限不保证中间频谱、乘积或最终输出都可可靠表示；教学核对检测到的支持丢失明确报错，不能把中间下溢得到的零解释为真实静音。一般 FFT 结果也不承诺逐点精确，E14-01、E14-08 的普通尺度例子只检验补零和块边界。

14.3.4 期望、方差与协方差矩阵

期望 $E[\cdot]$ 表示概率模型下的平均；有限数据里的样本平均是对实际观测求和，两者不能直接画等号。实变量的方差是偏离均值的平方平均；复变量须取模平方 $E|z-Ez|^2$，这样功率才是非负实数。两个复变量的协方差也要给第二项取共轭。对一批 M 维列快拍 $\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_L$，阵列文献常用的未中心化矩阵为

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{L}\sum_{\ell=1}^{L} \vec{x}_\ell \vec{x}_\ell^{\,H}, \qquad \vec{x}_\ell \in \mathbb{C}^M, \quad \hat{\mathbf{R}} \in \mathbb{C}^{M\times M}。 \tag{14-3}$$

外积的第 i,j 项是 $x_{i,\ell}x_{j,\ell}^{*}$，所以 $\hat{R}_{ji} = \hat{R}_{ij}^{*}$。任取 $\vec{v}\in\mathbb{C}^M$，$\vec{v}^H\hat{\mathbf{R}}\vec{v} = L^{-1}\sum_\ell |\vec{v}^H\vec{x}_\ell|^2 \geq 0$；这说明式(14-3)是厄米、半正定矩阵，但不保证正定或可逆。例如只有一张两麦快拍 $\vec{x}=[1,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$ 时，外积为 $\begin{bmatrix}1 & -\mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 1\end{bmatrix}$，特征值为 2 和 0，秩只有 1。

如果在同一批快拍上先计算样本均值 $\bar{\vec{x}}$，再用相同分母 L 计算中心化矩阵 $\hat{\mathbf{C}}_L$，逐项展开得到 $\hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{C}}_L + \bar{\vec{x}}\bar{\vec{x}}^H$（第 2 章式(2-7)）。因此两者逐批相等的条件是本批 $\bar{\vec{x}}=\mathbf{0}$。即使产生这些快拍的随机过程总体均值为零，有限一批数据的样本均值也可能不为零；E14-02 用复快拍直接算出差别，E14-10 再检查中心化如何影响秩。

厄米半正定只验证了二阶矩的合法形状，不自动给出 proper 复高斯概率模型。实信号的 DC 与偶数长度 Nyquist 格点是实量，不能直接套用内点的非退化 proper 复高斯密度；端点建模与适用范围见第 7 章 §7.1。

14.3.5 最小二乘

方程多于未知数时，要看各条方程是否相容。例如 $x=3$、$2x=6$ 有同一个精确解；若把第二条改成 $2x=7$，就没有一个 x 能同时满足两条约束。最小二乘在两种情况下都可用，求使总残差平方最小的 $\hat{\vec{x}}$：

$$\min_{\vec{x}} \|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{b}\|^2。$$

设 $\mathbf{A}\in\mathbb{C}^{m\times p}$、$\vec{x}\in\mathbb{C}^p$、$\vec{b}\in\mathbb{C}^m$。残差 $\vec{r}=\mathbf{A}\vec{x}-\vec{b}$ 是 m 维，平方范数 $\|\vec{r}\|_2^2 = \vec{r}^H\vec{r}$ 是非负实数。展开为 $\vec{x}^H\mathbf{A}^H\mathbf{A}\vec{x} - \vec{x}^H\mathbf{A}^H\vec{b} - \vec{b}^H\mathbf{A}\vec{x} + \vec{b}^H\vec{b}$；对 $\vec{x}^*$ 求驻点，得到正规方程

$$\mathbf{A}^H\mathbf{A}\hat{\vec{x}} = \mathbf{A}^H\vec{b}。 \tag{14-4}$$

式(14-4)左、右两边都是 p 维列向量。当 $\mathbf{A}$ 满列秩时，$\mathbf{A}^H\mathbf{A}$ 正定且可逆，闭式解为 $\hat{\vec{x}} = (\mathbf{A}^H\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^H\vec{b}$；若不满列秩，不能直接使用这个普通逆矩阵。

闭式表达式不是要求程序显式形成逆矩阵；即使满列秩，形成 $\mathbf{A}^H\mathbf{A}$ 也会使二范数条件数由 $\kappa_2(\mathbf{A})$ 变为 $\kappa_2(\mathbf{A})^2$。小奇异值因此更容易受舍入误差影响。QR 或奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）通常更适合作为数值求解入口；E14-11 用一个对角矩阵把条件数平方算出来。

秩不足时最小二乘解可能不唯一，Moore – Penrose 伪逆给出其中二范数最小的一解。`numpy.linalg.lstsq` 同时返回秩与奇异值；判秩取决于截断比率 `rcond` 和浮点精度，须连同输入版本或显式参数记录。对秩不足的输入，接口返回的残差数组可能是空的；空数组不等于“残差已测为零”，应自行计算 $\|\mathbf{A}\hat{\vec{x}}-\vec{b}\|_2$。NumPy 2.5 最小二乘接口说明（在线文档 2026-09-28 核实）。E14-03 给出两列完全相关的例子。

式(14-4)等价于 $\mathbf{A}^H\vec{r}=\vec{0}$：最优残差与 $\mathbf{A}$ 每个列方向正交。拟合向量 $\mathbf{A}\hat{\vec{x}}$ 是 $\vec{b}$ 在这些列张成空间上的正交投影。令其他系数产生增量 $\vec{d}$，展开 $\|\vec{r}+\mathbf{A}\vec{d}\|_2^2$，交叉项因 $\mathbf{A}^H\vec{r}=0$ 消失，只剩 $\|\vec{r}\|_2^2+\|\mathbf{A}\vec{d}\|_2^2$，所以任何这样的改变量都不能进一步减小残差。E14-14 用两维复向量核对共轭和正交性。

对复标量 $z=u+\mathrm{j}v$，形式偏导 $\partial/\partial z^*=\frac{1}{2}(\partial/\partial u+\mathrm{j}\partial/\partial v)$，$\partial/\partial z=\frac{1}{2}(\partial/\partial u-\mathrm{j}\partial/\partial v)$。实值目标的 $\partial J/\partial z^*=0$ 等价于实部、虚部两个偏导同时为零；向量按分量使用同一规则。本节展开式的导数是 $\mathbf{A}^H\mathbf{A}\vec{x}-\mathbf{A}^H\vec{b}$，因此得到式(14-4)。这些偏导的定义与实坐标解释见Kreutz – Delgado 作者预印本（2009），§ §3.1～3.2，式(8)、(9)、(18)、(19)；无须假设实值平方误差是关于 z 的解析函数。

TDOA 几何解算（§ 4.4）和 WPE 系数估计（§ 7.2）都会用到这一思想。已知噪声权重如何改变正交度量见 § 14.3.9。

14.3.6 带约束的最小化：MVDR 拉格朗日推导

先取同一频点的噪声协方差 $\mathbf{R}=\mathbf{R}_{nn}\in\mathbb{C}^{M\times M}$ 为厄米正定矩阵，目标导向矢量 $\vec{a}\in\mathbb{C}^M$ 非零，权重 $\vec{w}\in\mathbb{C}^M$ 满足 $\vec{w}^H\vec{a}=1$；$\lambda\in\mathbb{C}$ 是约束乘子。这些前提保证逆矩阵与后面的正实数分母存在；协方差仅半正定时需另行求解，见 E14-05。

第 1 步：写拉格朗日函数。 复约束必须同时包含约束及其共轭，常写成实值函数

$$\mathcal{L}(\vec{w},\lambda)=\vec{w}^H\mathbf{R}\vec{w}+2\,\mathrm{Re}\{\lambda^*(\vec{w}^H\vec{a}-1)\}。$$

第 2 步：求驻点。 对 $\vec{w}^*$ 做 Wirtinger 求导并令零，得到 $\mathbf{R}\vec{w}+\lambda^*\vec{a}=0$。

第 3 步：写出比例关系。 乘子的命名可吸收共轭与负号，因此得到 $\vec{w}\propto\mathbf{R}^{-1}\vec{a}$。

第 4 步：代回约束。 写 $\vec{w}=\gamma\mathbf{R}^{-1}\vec{a}$，则 $\vec{w}^H\vec{a}=\gamma^*\vec{a}^H\mathbf{R}^{-1}\vec{a}=1$。若 $\mathbf{R}$ 厄米正定，分母 $q=\vec{a}^H\mathbf{R}^{-1}\vec{a}$ 是正实数，所以 $\gamma=1/q$，得到 $\vec{w}=\mathbf{R}^{-1}\vec{a}/(\vec{a}^H\mathbf{R}^{-1}\vec{a})$，即 § 5.4 式(5-9)。

再检查它是唯一最小值。 记刚得到的权重为 $\vec{w}_*$。任意其他可行权重可写为 $\vec{w}_* + \vec{d}$，并满足 $\vec{d}^H\vec{a} = 0$。因为 $\mathbf{R}\vec{w}_* = \vec{a}/q$，展开功率时交叉项 $2\,\mathrm{Re}(\vec{d}^H\mathbf{R}\vec{w}_*)$ 为零，增加的功率只剩 $\vec{d}^H\mathbf{R}\vec{d}$。正定矩阵使它在 $\vec{d} \neq 0$ 时严格大于零，因此没有第二个可行权重能取得同样的最小功率。

若协方差奇异，不能直接使用这一逆矩阵形式；需另行处理秩或加载。LCMV 把标量约束和乘子换成向量形式（§ 5.5）。

Wirtinger 求导。 对实值目标函数，可在 Wirtinger 微积分中把 $\vec{w}$ 和 $\vec{w}^*$ 视为形式上独立的变量，对 $\vec{w}^*$ 求偏导并令其为零。§ 5.4 给出了与实部、虚部分别求导等价的完整推导。

14.3.7 特征值分解

对厄米（Hermitian）协方差矩阵可写 $\mathbf{R} = \mathbf{E}\mathbf{\Lambda}\mathbf{E}^H$。特征向量是传感器观测空间中的正交主轴，特征值表示沿这些主轴的能量；它们通常不等于真实空间中的 DOA。

MUSIC（§ 4.6）在源统计满秩、导向矩阵满列秩、源数小于麦数、空间白噪声、源与噪声交叉二阶矩为零及模型正确的条件下，把较大特征值对应的特征向量所张成的空间解释为信号子空间，把噪声底对应的特征向量所张成的空间解释为噪声子空间。特征值是标量；张成空间的是特征向量。白噪声条件不自动消除源—噪声交叉项，第 2 章 E02-17给出反例。

调用 `numpy.linalg.eigh` 前仍要独立核查输入的厄米性与半正定性。该接口按 `UPLO` 选择一个三角部分，并忽略对角元素的虚部；它可以从一个不合法的原输入返回有限特征值，不能把调用成功视作协方差验证。NumPy 2.5 官方参数与 Notes及 E14-18 说明了具体行为。厄米半正定输入也可能是奇异矩阵，合法不等于可逆。

手算（14.3）：协方差 $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量各是什么？若两个共轭对称的非对角元都变成 0.5，哪个特征值变大？

答案：特征值为 4 和 1，对应特征向量可取 $[1, 0]^\mathsf{T}$ 和 $[0, 1]^\mathsf{T}$。非对角元都变为 0.5 后，特征方程为 $(4-\lambda)(1-\lambda) - 0.5^2 = 0$，即 $\lambda^2 - 5\lambda + 3.75 = 0$。两个根为 $(5 \pm \sqrt{10})/2$，约 4.08 和 0.92，仍都非负；在这个固定对角元的例子里，非零通道相关使特征值间隔增大。这不是“所有相关性增加都会改善定位”的结论，MUSIC 还需要源模型、阵列几何和足够的快拍。

14.3.8 病态矩阵与对角加载

当最大、最小奇异值相差很大时，矩阵条件数高，求逆在不利扰动方向上可能显著放大数据和舍入误差；不是每个扰动都达到这一最坏放大量。低频小间距的超指向设计（§ 5.3）是常见例子。

- 绝对加载写作 $\mathbf{R}+\delta\mathbf{I}$，$\delta$ 与协方差元素同量纲；
- 相对加载写作 $\mathbf{R}+\eta\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})\mathbf{I}/M$，$\eta$ 无量纲，整体缩放 $\mathbf{R}$ 时加载也同比缩放。

对厄米半正定矩阵，正加载可抬高小特征值，并可能改变最优权重和指向性。变化不是必然：若 $\mathbf{R}=\mathrm{diag}(4,1)$、$\vec{a}=[1,0]^{\mathsf{T}}$，任意正加载下的归一化 MVDR 都是 $[1,0]^{\mathsf{T}}$。报告参数时必须说明采用哪一种口径，不能只写一个无单位的“ε”。

附录 B § 15.6.2 的第 5 章题 8：改变六麦圆阵半径并比较 WNG、DI 与条件数提供相应练习；它不是综合编号 E15-08。数值由脚本参数决定，不预设固定区间。

14.3.9 已知噪声加权：在哪个度量下投影?

设观测模型为 $\vec{b}=\mathbf{A}\vec{x}_*+\vec{n}$，其中 $\mathbf{A}\in\mathbb{C}^{m\times p}$ 是设计矩阵，$\vec{x}_*\in\mathbb{C}^p$ 是真实参数，$\vec{b},\vec{n}\in\mathbb{C}^m$ 分别是观测和噪声。$\vec{n}$ 均值为零，已知协方差 $\mathbf{C}=E[\vec{n}\vec{n}^H]$ 厄米正定。本节的 $\mathbf{C}$ 是 $m\times m$ 噪声协方差，不是符号表中的 LCMV 约束矩阵。普通最小二乘（Ordinary Least Squares，OLS）把每个观测残差等权计入；加权最小二乘（Weighted Least Squares，WLS）用 $\mathbf{C}^{-1}$ 计入观测可信度。相关噪声需要矩阵权重，不能只按对角元素分别相除。

令 $\vec{r}=\mathbf{A}\vec{x}-\vec{b}$，加权目标与满列秩闭式解为

$$\begin{aligned}\hat{\vec{x}}_{\mathrm{WLS}}&=\arg\min_{\vec{x}}\,\vec{r}^{H}\mathbf{C}^{-1}\vec{r},\\ \mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\hat{\vec{x}}_{\mathrm{WLS}}&=\mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}\vec{b},\\ \hat{\vec{x}}_{\mathrm{WLS}}&=(\mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}\vec{b}。\end{aligned}\tag{14-5}$$

$\mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}$ 是 $p\times p$；满列秩与正定 $\mathbf{C}$ 保证它正定。选择可逆的 $m\times m$ 噪声白化矩阵 $\mathbf{W}$ 使 $\mathbf{W}\mathbf{C}\mathbf{W}^{H}=\mathbf{I}$，则 $\mathbf{W}^{H}\mathbf{W}=\mathbf{C}^{-1}$，加权代价就是 $\|\mathbf{W}\mathbf{A}\vec{x}-\mathbf{W}\vec{b}\|_2^2$。白化后必须同时变换设计矩阵和观测。本书从这一等式推导式(14-5)；LAPACK 作者《用户指南》第 3 版的广义线性模型说明也给出可逆噪声因子下的加权最小二乘等价关系。

驻点条件是 $\mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}\vec{r}=\vec{0}$，所以加权残差在 $\mathbf{C}^{-1}$ 度量下与设计列正交。它一般不满足普通的 $\mathbf{A}^{H}\vec{r}=\mathbf{0}$。E14-15 直接算出这两个量的区别。

若 $\mathbf{A}$ 与真实 $\mathbf{C}$ 已知、$\mathbf{A}$ 满列秩，式(14-5)是线性无偏估计：代入 $E\vec{b}=\mathbf{A}\vec{x}_*$ 后得到 $E\hat{\vec{x}}=\vec{x}_*$。E14-15 在两观测标量模型中直接比较无偏权重的方差；这不要求噪声高斯，也不保证每一次观测都比 OLS 更接近真值。噪声模型估错、协方差奇异或设计矩阵本身带误差时，需要另行检验。用共同目标的两路确定性音频比较权重见 E14-19；那些正交频点不是独立随机过程的实测证明。

两路噪声相关时，非对角元素会改变最优组合。权重不一定落在 0 与 1 之间；负权重可以抵消相关噪声，而权重和仍保持目标响应。E14-20用完整二阶矩、方差完成平方和显式 Cholesky 白化逐步核对这一点。

14.3.10 数值截断与正则：删去还是收缩弱方向?

奇异值分解把设计矩阵写成 $\mathbf{A}=\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^{H}$，其中非负奇异值 σ_i 表示对应方向的观测强度。没有截断时，一个非零奇异方向的逆因子是 $1/\sigma_i$，小奇异值会放大该方向上的观测误差。截断奇异值分解（Truncated Singular Value Decomposition，TSVD）选择一个阈值，直接不估计低于保留标准的方向；它改变了有效估计空间。

二次正则又称 ridge 或 Tikhonov 正则，在残差外惩罚参数范数。令 $\delta>0$，两种解在奇异坐标下为

$$
\begin{aligned}
\hat{\vec{x}}_{\mathrm{TSVD}} &= \sum_{\sigma_i>\rho\sigma_{\max}} \frac{\vec{u}_i^{H}\vec{b}}{\sigma_i}\vec{v}_i, \\
\hat{\vec{x}}_{\delta} &= \arg\min_{\vec{x}}\left(\|\mathbf{A}\vec{x}-\vec{b}\|_2^2+\delta\|\vec{x}\|_2^2\right), \\
(\mathbf{A}^{H}\mathbf{A}+\delta\mathbf{I})\hat{\vec{x}}_{\delta} &= \mathbf{A}^{H}\vec{b}, \\
\hat{\vec{x}}_{\delta} &= \sum_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2+\delta}(\vec{u}_i^{H}\vec{b})\vec{v}_i。
\end{aligned}
\tag{14-6}
$$

$\vec{u}_i\in\mathbb{C}^m$、$\vec{v}_i\in\mathbb{C}^p$ 分别是左、右奇异向量；和式遍历薄 SVD 的奇异方向。$\rho\geq 0$ 是无量纲的相对截断比率，本式显式定义保留 $\sigma_i>\rho\sigma_{\max}$ 的项；实际接口阈值的相等边界还须按该实现核对。δ 与 $\mathbf{A}^{H}\mathbf{A}$ 的元素同量纲，不能把 `rcond` 的无量纲数直接当作加性加载量。零奇异值在 ridge 的和式中贡献零，正则后的正规矩阵则因 $\delta>0$ 可逆。这里的零中心范数惩罚表达了对参数规模的偏好，没有增加观测信息。

式(14-6)由把 $\mathbf{A}=\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^{H}$ 代入目标、逐奇异方向求驻点得到。TSVD 的弱方向贡献直接为零，ridge 的弱方向贡献随 δ 连续缩小；二者都可能引入相对于真实参数的偏差，却不是同一个优化问题。E14-16 用 10^{-8} 的弱方向比较完整解、截断解和半幅收缩。

LAPACK 作者的最小二乘说明区分满秩 QR/LQ 与秩不足的最小范数解；NumPy 2.5 `lstsq` 文档的 `rcond` 和 Returns说明数值判秩及空残差数组。以上接口说明核实于 2026-10-02。程序还应报告显式阈值与实际残差，不能仅因返回了有限参数就称原问题已被可靠辨识。

14.4 计算练习

E14-01～04 使用跨章入口复算：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_engineering
```

E14-05 的奇异矩阵反例使用空间模型入口：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.spatial_model_exercises
```

E14-06～20 使用附录 A 的入口，输出按练习 ID 分组的结果：

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_a.appendix_a_experiments
```

题中数组均为本书构造的输入；下列答案先从短序列或代数独立求出，再用代码核对。图 48～49 与配套音频只说明明确给定的离散模型，不等于自然语音或实测房间。入口还严格只读检查 E14-08 的主音频与 E14-19 的五个独立 WAV，缺失或过期资产会报错，不自动重生。

E14-01：FFT 乘法为什么需要补零

取 $\boldsymbol{x}=[1,2]$、$\boldsymbol{h}=[1,0.5]$，下标都从 0 开始。求完整线性卷积，再比较 FFT 长度为 2 和 3 时的结果。

线性卷积逐点为 $y_0=1\times1=1$、$y_1=1\times0.5+2\times1=2.5$、$y_2=2\times0.5=1$，共 $2+2-1=3$ 点。

FFT 长度为 2 时，频域相乘给出的是 2 点循环卷积，第三点绕回第零点，结果为 $[1+1,2.5]=[2,2.5]$。补零到 3 点或更长，才可容纳这次完整线性卷积；FFT 长度不必是 2 的幂，但不同长度的执行效率可能不同。

这道题只检查一次有限卷积。连续音频还需要正确保留重叠与历史，不能对每个短块独立补零、丢掉尾部，再假定拼接结果等于整段卷积。

E14-02：未中心化二阶矩为什么不总等于协方差

一个频点上有两路麦克风、两个快拍（$L=2$），列向量为 $\vec{x}_1=[1,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$、$\vec{x}_2=[1,-\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$。分别计算以快拍数 2 为分母的二阶矩，以及先减样本均值的协方差。本题不使用无偏估计的 $L-1$ 分母。

两个外积为

$$\vec{x}_1\vec{x}_1^{H}=\begin{bmatrix}1 & -\mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 1\end{bmatrix},\qquad \vec{x}_2\vec{x}_2^{H}=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{j}\\ -\mathrm{j} & 1\end{bmatrix}.$$

相加除以 2 得 $\mathbf{I}$。均值是 $\bar{\vec{x}}=[1,0]^{\top}$；减均值后的两列为 $[0,\mathrm{j}]^{\top}$ 和 $[0,-\mathrm{j}]^{\top}$，所以中心化结果为 $\mathbf{diag}(0,1)$。

第一路始终为 1，有二阶矩能量，却没有相对样本均值的波动。这个例子说明减均值会改变秩，不能把两种估计混着解释。复外积还必须使用共轭转置：$\mathrm{j}\mathrm{j}^{*}=1$，若误写成 $\mathrm{j}^{2}=-1$，会把非负功率算成负数。

E14-03：零残差是否意味着参数唯一

给定

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix},\qquad \vec{b}=\begin{bmatrix}2\\ 4\end{bmatrix}.$$

求所有满足 $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ 的解，并找出范数最小者。`numpy.linalg.lstsq` 应报告多大的秩?

第二行是第一行的两倍，只有 $x_1+x_2=2$ 这一条独立约束，所以在复数域里所有解可写成 $[t,2-t]^{\top}$，其中 $t\in\mathbb{C}$。不能把复数向量的范数写成分量直接平方之和；正确的平方二范数为

$$\left\|\begin{bmatrix}t\\ 2-t\end{bmatrix}\right\|_2^{2}=|t|^{2}+|2-t|^{2}=2|t-1|^{2}+2。$$

模平方非负，因此 $t=1$ 唯一使范数最小；最小范数解为 $[1,1]^{\top}$，矩阵秩为 1。作为边界检查，取 $t=\mathrm{j}$ 时，真实平方范数为 $|\mathrm{j}|^{2}+|2-\mathrm{j}|^{2}=1+5=6$，而误写 $t^{2}+(2-t)^{2}$ 会得到非实数 $2-4\mathrm{j}$。奇异值的解析值为 $\sqrt{10}$ 和 0；浮点运算可能把后者显示成接近零的小正数。运行代码时记录 NumPy 版本、截断比率和对应的奇异值阈值，不把显示出来的近零值当成数学上的独立观测。

残差为零只说明输入方程被满足，没有说明两个参数可分别辨认。增加同一参数方向的重复行仍不改变秩：即使重复测量的噪声相互独立，也不能消除参数零空间。要从观测中辨认两个参数，新增行必须提供新的参数方向；例如追加 $[1,-1]$ 可使设计矩阵从秩1升至秩2，而追加 $[1,1]$ 仍是秩1。明确的先验约束也可选出一个解，但该信息来自先验，不能称为观测新增了方向。

E14-04：频谱相位加权能使空间噪声白化吗?

在一个固定频点，设两麦噪声零均值，协方差为 $\mathbf{R}_{nn}=\mathrm{diag}(4,1)$，两个通道的噪声功率单位相同。求一个对角白化矩阵 $\mathbf{W}$，算出白化后的噪声协方差；若目标导向矢量原为 $\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，处理后应使用哪一个导向矢量？最后判断只对互功率谱作 PHAT 加权能否得到同样的结果。

第一路噪声功率是第二路的 4 倍，所以把第一路幅度乘 $1/2$，第二路保持原样：

$$\mathbf{W}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \mathbf{W}\mathbf{R}_{nn}\mathbf{W}^{H}=\begin{bmatrix}(1/2)^2\times 4 & 0\\ 0 & 1^2\times 1\end{bmatrix}=\mathbf{I},\quad \mathbf{W}\vec{a}=\begin{bmatrix}1/2\\ 1\end{bmatrix}。$$

这里两个特征值由 $4,1$ 变为 $1,1$，但目标导向矢量也改变了。若用白化后的数据与原导向矢量 $[1,1]^{\mathsf{T}}$ 匹配，空间模型就不一致。这个矩阵例子由本书构造，并非实测噪声。

PHAT 的运算对象却是一个频点的一对通道的互功率谱：当 $G_{12}(f)\neq 0$ 时，$G_{12}(f)/|G_{12}(f)|$ 是一个模为 1 的复数，不会把两路快拍分别乘上 $1/2$ 和 1。例如两路确定的复频谱值为 $X_1=2$、$X_2=1$ 时，互谱为 2，PHAT 后为 1，但这不是把噪声协方差变成单位阵。

本题两路噪声互不相关，理论噪声互功率谱为 0；此时 PHAT 还须跳过或保护分母，更不能从零互谱推得 $\mathbf{W}$。这反驳了“PHAT 等于空间白化”的说法，但不否定 PHAT 在时延估计中抑制源谱幅度影响的用途。复算入口为 `exercises_engineering.py` 的 `E14-04`。

第 4 章 E04-11 进一步给出非对角噪声协方差与完整方向搜索：只白化协方差会得到 −4.8°，同步变换导向才得到给定的 0° 真值。那是已知噪声模型下的确定性例子，不是一般噪声中的定位精度保证。

E14-05：奇异协方差中，把逆换成伪逆是否总能得到 MVDR?

考虑明确的一组输入：

$$\mathbf{R}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\qquad \vec{a}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\qquad \min_{\vec{w}}\ \vec{w}^{H}\mathbf{R}\vec{w}\quad \text{使 } \vec{w}^{H}\vec{a}=1。$$

这里第一通道在该理想模型中完全没有噪声，第二通道噪声功率为 1；目标在两路的响应都是 1。协方差是半正定而非正定，不能直接套用第 5 章式(5-9)的可逆前提。

第一步：先用原问题求答案。 令权重为 $[w_1,w_2]^{\mathsf{T}}$。约束是 $w_1^{*}+w_2^{*}=1$，目标函数是 $|w_2|^2$。非负量的下界为 0；取 $w_2=0,w_1=1$ 同时满足约束并达到下界，因此 $\vec{w}_{*}=[1,0]^{\mathsf{T}}$ 是全局最优解，输出噪声功率为 0。

第二步：检查机械替换的结果。 本题 Moore – Penrose 伪逆为 $\mathbf{R}^{+}=\mathbf{diag}(0,1)$。若未经条件检查就用

$$\vec{w}_{+}=\frac{\mathbf{R}^{+}\vec{a}}{\vec{a}^{H}\mathbf{R}^{+}\vec{a}}=[0,1]^{\top},$$

它的分母为 1，约束也确实满足，但输出噪声功率为 1。程序没有除零、没有 NaN、也没有违反名义响应，却仍然没有解对原优化问题。

原因在于 $\mathbf{R}^{+}$ 把零特征值方向映射成零；而本题第一通道方向恰好可以在不付噪声代价的同时满足目标约束。机械替换把这个有用的零空间分量丢掉了。这个反例只推翻“所有奇异协方差都可以这样替换”的说法，不表示伪逆在所有波束或最小二乘问题中都无效。

第三步：对照正加载的极限。 对 $\delta>0$，$\mathbf{R}_{\delta}=\mathbf{R}+\delta\mathbf{I}=\mathbf{diag}(\delta,1+\delta)$ 可逆，式(5-9)给出

$$\vec{w}_{\delta}=\frac{[1/\delta,\ 1/(1+\delta)]^{\top}}{1/\delta+1/(1+\delta)}=\begin{bmatrix}(1+\delta)/(1+2\delta)\\ \delta/(1+2\delta)\end{bmatrix}。$$

为了比较同一声场，仍用原始 $\mathbf{R}$ 评分，输出噪声功率为 $[\delta/(1+2\delta)]^{2}$：

方法或加载量	第一权重	第二权重	原声场输出噪声功率
机械替换为伪逆	0.000000	1.000000	1.000000
$\delta=1$	0.666667	0.333333	0.111111
$\delta=0.1$	0.916667	0.083333	0.006944
$\delta=0.01$	0.990196	0.009804	0.000096
直接解原约束问题	1.000000	0.000000	0.000000

当 $\delta\to 0^{+}$，加载解趋向 $[1,0]^{\top}$，并不趋向机械替换的 $[0,1]^{\top}$。数值截断、伪逆与加载极限是不同操作，不能仅因都涉及“小特征值”就互换。

同一矩阵换一个导向，再看何时伪逆可用。 若把目标改成 $\vec{a}=[0,1]^{\top}$，约束固定 $w_2=1$；无论 w_1 取什么值，噪声功率都为 1。此时归一化伪逆解 $[0,1]^{\top}$ 是最优解之一，零空间内的任意加量都不改变结果。

一般地，若目标在零空间中的正交投影为非零 $\vec{a}_0$，取 $\vec{a}_0/\|\vec{a}_0\|_2^2$ 就能满足约束且功率为零。若投影为零，目标全在 $\mathbf{R}$ 的值域；在该值域中 $\mathbf{R}$ 正定，可按 §14.3.6 求解，结果正是归一化伪逆解。再加任意零空间权重，约束和最小功率都不变。

工程解释。 真实麦克风一般不会拥有完全零噪声通道；这个精确半正定模型用于揭示优化前提，不能据此推荐把实际加载降到零。有限快拍、通道重复或秩约束模型都可能产生奇异样本协方差。此时应先判断目标是否含零空间分量，再选加载、明确的子空间约束或其他相应求解方法。E14-03 中伪逆给出最小范数最小二乘解的结论仍然成立，那是另一个目标函数与约束问题。

本题是本书自行构造的代数反例，运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.spatial_model_exercises` 的 `E14-05` 可核对可行性、两种输出功率与加载极限；源码使用给定矩阵，不把反例扩写成通用奇异 MVDR 求解器。

E14-06：完整 FFT 的末格是接近采样率的正频率吗?

给定 $N = 8$、$f_s = 8$ kHz，列出完整 DFT 从 $k = 0$ 到 7 的有符号代表频率，以及实信号单边 FFT 保留的频率。再分别考虑 $x[n] = \cos(2\pi n/8)$ 与 $z[n] = (-1)^n$（$n = 0, \ldots, 7$）：两者的非零频点在哪里？本题使用前向 DFT 无 $1/N$、逆变换带 $1/N$ 的约定。

频率格。 格点间隔是 $f_s/N = 1$ kHz。由式(14-1)，完整频率依次是 $[0, 1, 2, 3, -4, -3, -2, -1]$ kHz；实输入单边谱是 $[0, 1, 2, 3, 4]$ kHz。故 $k = 7$ 的有符号代表是 -1 kHz。把它写作 $+7$ kHz时，整数采样点上的复指数完全相同，二者相差一个采样率，不是两个独立格点。$k = 4$ 在完整 fftfreq 口径记作 -4 kHz，在单边 rfftfreq 口径记作 $+4$ kHz。

复谱核对。 $\cos(2\pi n/8) = \frac{1}{2}e^{\mathrm{j}2\pi n/8} + \frac{1}{2}e^{-\mathrm{j}2\pi n/8}$，所以无归一化完整 DFT 只有 $X[1] = X[7] = 8/2 = 4$ 非零。$(-1)^n = e^{\mathrm{j}\pi n} = e^{-\mathrm{j}\pi n}$ 对整数 n 完全相同，因此它只有 $Z[4] = 8$ 一个 Nyquist 格点；不能把 $+4$ 与 -4 kHz各计成一份独立能量。正负频率分量对实余弦互为共轭，但填入阵列导向相位时须用与所取谱格一致的有符号频率。

用 Parseval 等式核对样本平方和：余弦的两个共轭格各贡献 $4^2/8$，合计 4；交替序列的 Nyquist 格只贡献一次 $8^2/8 = 8$。因此用单边谱算能量时，内部频点要补上没有存储的共轭项，DC 和 Nyquist 则只计一次。若谱处理后仍要逆变换为实信号，这两个自共轭端点的值也必须为实数。

图48　N=8、采样率8 kHz的两种频点标记

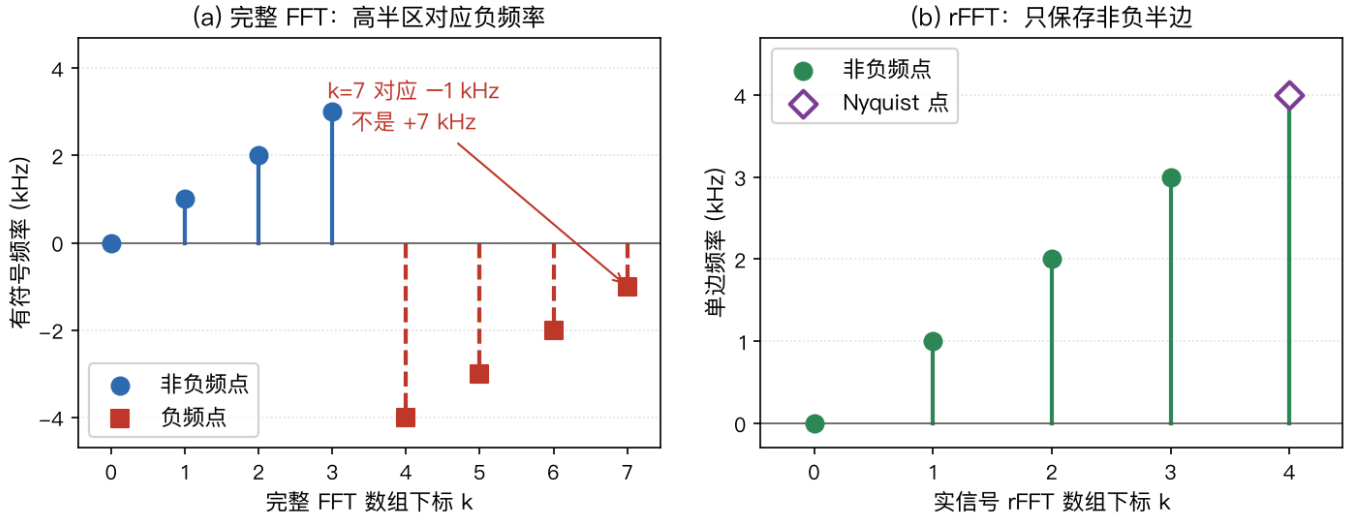


图 48（a）按 fftfreq 约定画出 $N=8$、$f_s=8$ kHz的全部格点，$k=4$ 记为 -4 kHz；（b）只保存实信号的非负格点，$k=4$ 记为 $+4$ kHz。两幅图中的 Nyquist 标注是同一个离散格点，不是两次观测。图示给的是频率坐标约定，不表示补零增加了频率分辨能力。代码复算还列出余弦的两个非零格点。

E14-07：复向量为什么不能用普通转置计算能量?

取 $\vec{x}=[1,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$。分别计算 $\vec{x}^{H}\vec{x}$ 和 $\vec{x}^{\mathsf{T}}\vec{x}$，并说明哪个可作为模平方之和。

共轭转置后，$\vec{x}^{H}=[1,-\mathrm{j}]$，所以 $\vec{x}^{H}\vec{x}=1+(-\mathrm{j})\mathrm{j}=2$。普通转置却给 $\vec{x}^{\mathsf{T}}\vec{x}=1+\mathrm{j}^2=0$；它发生相消，不能表示这路非零向量的能量。与 E14-02 一样，外积 $\vec{x}\vec{x}^{H}=\begin{bmatrix}1 & -\mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 1\end{bmatrix}$ 是厄米半正定的，但单个外积的秩仅为 1。这个确定性复向量只说明复共轭的必要性；要称为统计功率，仍须定义平均区间或概率模型。

E14-08：连续信号分块后，尾部能直接丢弃吗?

输入 $x=[1,2,3,4]$、两抽头 FIR $h=[1,0.5]$，每块新输入 $B=2$ 点。求完整线性卷积；再比较“每块独立做长度 2 的 FFT 乘法，把两点逆 FFT 结果直接拼接”的错误结果。本题是确定性离散序列，不涉及窗函数或房间测量。

整段线性卷积为 $[1,2.5,4,5.5,2]$。正确的重叠相加逐块计算如下：

输入块	本块长度 3 的线性卷积	放回全局时间轴
$[1,2]$，从 $n=0$ 起	$[1,2.5,1]$	放在 $n=0,1,2$

输入块	本块长度 3 的线性卷积	放回全局时间轴
$[3,4]$，从 $n=2$ 起	$[3,5.5,2]$	放在 $n=2,3,4$

两块在 $n=2$ 重叠，故该点为 $1+3=4$，其余点照原位置保留。错误的两点循环卷积则分别为 $[2,2.5]$、$[5,5.5]$，拼接成 $[2,2.5,5,5.5]$：第一块尾项 1 绕回到 $n=0$，第二块尾项 2 绕回到 $n=2$，末尾 $n=4$ 也丢失。E14-01 只检查一次短卷积；本题说明连续分块时还必须保留并相加跨块尾部。对于长度 B 的新输入和 L_h 抽头 FIR，每块的线性结果长 $B+L_h-1$，FFT 长度至少达到这个长度才可避免本块循环别名。

补零与保留尾部可分开检查：若每块都正确补到 3 点，但仍丢弃每块第三点，拼接得到 $[1,2.5,3,5.5]$。这时没有绕回；问题是 $n=2$ 少了上一块的 1，且 $n=4$ 没有输出。只改 FFT 长度不能修好跨块相加。

图49　同一脉冲与稀疏121抽头FIR的块边界（最终PCM读回）

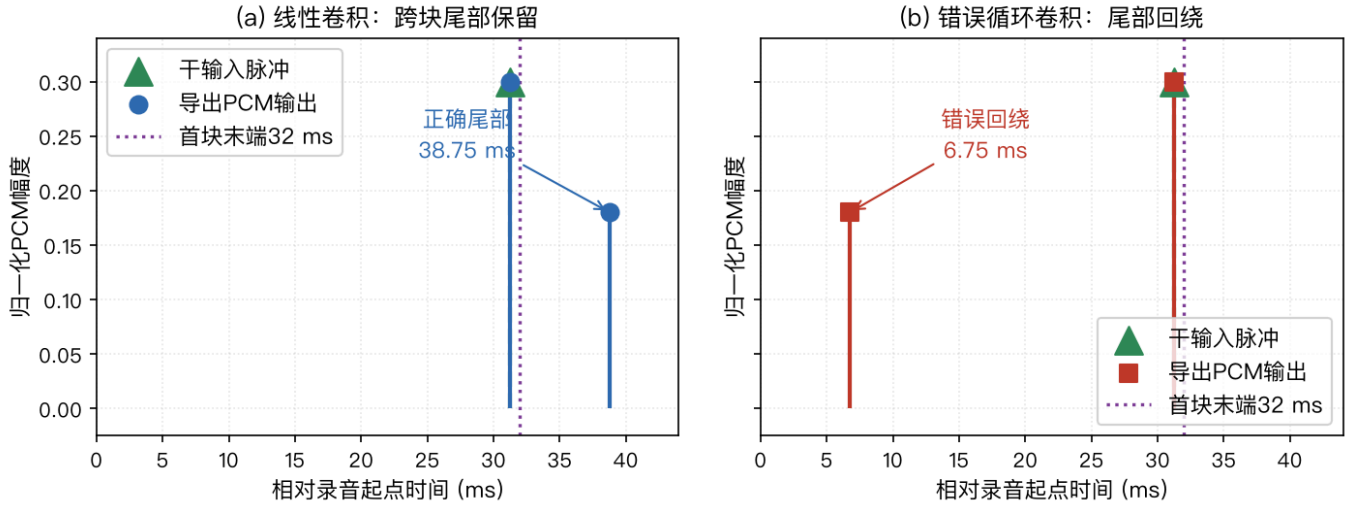


图 49 把上述两点手算扩展到下文的 16 kHz PCM 脉冲音频，而不是直接画小序列 $x=[1,2,3,4]$。（a）为正确线性卷积，（b）为刻意构造的错误逐块循环卷积；两图使用相同的 $B=512$、$h[0]=1$、$h[120]=0.6$、输入脉冲与共同导出增益 1。首脉冲在 $n=500$（$31.25\,\mathrm{ms}$），竖虚线标出 $n=512$（$32\,\mathrm{ms}$）块边界。正确尾部在 $n=620$（$38.75\,\mathrm{ms}$），错误实现却将尾部绕回到 $n=108$（$6.75\,\mathrm{ms}$）。左、右两图的纵轴都是最终 PCM 读回幅度；图中的提前脉冲不是物理声学预回声。

下面三个数学合成音频把同一问题换成可听的块边界。先降低音量，再分别播放。

- 干脉冲

- 正确线性 FIR
- 错误逐块循环

三路均为 16 kHz、2 s、单声道 PCM16，使用同一导出增益 1；输入含 10 个幅度 0.3 的数学脉冲，位置为 $500 + 3072i$（$i = 0, \ldots, 9$），滤波器仅 $h[0] = 1, h[120] = 0.6$，块长 512。第一个脉冲的正确副脉冲在 $n = 620$，错误循环实现却把它绕回本块的 $n = 108$。导出 PCM 读回分别约为 0.299988 和 0.179993；错误文件的 $n = 620$ 为 0。这是刻意构造的错误分块示例，不是实测房间回声，也不等于听测通过。

本题入口先严格只读核验主清单、生成源摘要和三个实际 WAV，再读取 PCM 样值；浮点模型结果另列。资产缺失或摘要不一致时检查失败，不自动重生。实际 PCM 的首脉冲为 $9830/32768$，线性副脉冲及错误绕回脉冲均为 $5898/32768$；本题展示有限支持下的普通 FFT 数值结果，不承诺所有有限输入都能可靠计算。

当前唯一 FFT 教学核采用保守支持规则：两个输入都含非零值时，各自非零绝对值的二进制指数跨度不得超过 40，最小非零乘积须处于正常 float64 数的支持区，并检查中间频谱和输出是否有限。超出这些限制会明确报错；这不等于精确数学卷积不可表示，更不等于结果为零。限制用于拒绝已发现的中间支持丢失，不保证一般相消场景下的逐点相对精度。

E14-09：交换互相关的两路输入会怎样改变延迟符号？

给定 $x_1 = [0, 1, 0]$、$x_2 = [1, 0, 0]$，两段以同一全局 $n = 0$ 起点记录，范围外补零。按式(14-2)计算 $q = -2, -1, 0, 1, 2$ 的 $R_{12}[q]$ 和交换输入后的 $R_{21}[q]$，指出峰位与哪一路较晚到。

x_1 仅在 $n = 1$ 为 1，x_2 仅在 $n = 0$ 为 1。$R_{12}[q]$ 的唯一非零项要求 $n = 1$ 且 $n - q = 0$，所以 $q = +1$；依上述滞后顺序，五个值为 $[0, 0, 0, 1, 0]$。交换后唯一非零项要求 $n = 0$ 且 $n - q = 1$，所以 $q = -1$，五个值为 $[0, 1, 0, 0, 0]$。这是“麦 1 比麦 2 晚一采样”在本书相关定义下的符号。若改用另一调用顺序、未补零的循环相关或周期信号，这一单峰表不能直接照搬；GCC-PHAT 还会进一步按频率归一化互谱，并非只做这里的普通相关。

E14-10：减样本均值会怎样改变协方差的秩？

在一个固定频点，取两个三通道快拍 $\vec{x}_1 = [1, 0, 0]^{\mathsf{T}}$、$\vec{x}_2 = [0, 1, 0]^{\mathsf{T}}$。都以 $L = 2$ 为分母，计算未中心化二阶矩、样本均值与中心化协方差，再比较它们的秩和特征值。本题不使用无偏估计分母 $L - 1$。

两个外积之和除以 2 得 $\hat{\mathbf{R}} = \mathrm{diag}(1/2, 1/2, 0)$，秩为 2，特征值为 $1/2, 1/2, 0$。样本均值为 $\bar{\vec{x}} = [1/2, 1/2, 0]^\top$；中心化后的两个向量互为相反数，分别为 $[1/2, -1/2, 0]^\top$ 与 $[-1/2, 1/2, 0]^\top$。由此

$$\hat{\mathbf{C}}_2 = \begin{bmatrix} 1/4 & -1/4 & 0 \\ -1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{eig}(\hat{\mathbf{C}}_2) = \{1/2, 0, 0\}。$$

它是半正定但秩只有 1，并满足 $\hat{\mathbf{R}} - \hat{\mathbf{C}}_2 = \bar{\vec{x}}\bar{\vec{x}}^H$。两快拍中心化后至多剩 $L - 1 = 1$ 个独立方向；这不是“真实声源必定只有一个”的估计，不能只为提高估计秩而任意决定是否去均值。E14-02 用复数两通道展示了同一恒等式的另一种输入。

E14-11：为什么不建议直接形成正规方程?

取 $\mathbf{A} = \mathrm{diag}(1, 10^{-4})$、$\vec{b} = [1, 10^{-4}]^\top$。求 $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ 的解、$\mathbf{A}$ 的二范数条件数，以及式(14-4)左边矩阵 $\mathbf{A}^H\mathbf{A}$ 的二范数条件数。

$\mathbf{A}$ 的两个奇异值为 1 和 10^{-4}，所以 $\kappa_2(\mathbf{A}) = 10^4$。正规方程矩阵为 $\mathrm{diag}(1, 10^{-8})$，条件数升至 10^8；右边是 $\mathbf{A}^H\vec{b} = [1, 10^{-8}]^\top$。解析解仍为 $\vec{x} = [1, 1]^\top$，在这个可精确描述的小例中，“条件数增大”不等于已经测得某个特定求解器产生了误差。它说明真实数据若含扰动或有限精度误差，直接形成正规方程可能更敏感；复杂矩阵优先考虑 QR/SVD，并按任务评估代价。

E14-12：SDW-MWF 的噪声权重趋大时一定归零吗?

取目标协方差 $\mathbf{R}_{ss} = \mathrm{diag}(1, 0)$，参考选择向量 $\vec{e}_r = [1, 0]^\top$。先令噪声协方差为 $\mathbf{R}_{nn} = \mathrm{diag}(0, 1)$，再改为 $\mathbf{I}$；两种情况下都用 $\vec{w}_\mu = (\mathbf{R}_{ss} + \mu\mathbf{R}_{nn})^{-1}\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_r$，逐一计算 $\mu = 1, 10, 10^6$ 的权重及 $\mu \to \infty$ 的极限。

噪声有零空间。 第一种矩阵的和为 $\mathrm{diag}(1, \mu)$，对每个 $\mu > 0$ 都可逆。右边为 $[1, 0]^\top$，所以三个权重均为 $[1, 0]^\top$，极限也不为零。第一通道恰在噪声零空间中，增大它的噪声惩罚不会改变该通道的输出；这不表示真实麦克风有完全无噪声通道。

噪声正定。 将噪声矩阵改为 $\mathbf{I}$，则 $\vec{w}_\mu = [1/(1+\mu), 0]^\top$。$\mu = 1, 10, 10^6$ 时第一权重分别为 0.5、约 0.090909、约 9.99999×10^{-7}，极限为零。两组的目标与参考完全相同，改变的只有噪声矩阵是否正定。因此“μ 趋大则零输出”必须写出充分条件；“总矩阵每次可逆”本身不足以推出极限。代码复算返回两组权重，结果属于本书代数反例，不是实际语音质量比较。

E14-13：绝对与相对对角加载在整体缩放后有何不同?

本书手算：取两麦同一频点的协方差 $\mathbf{R}=\mathrm{diag}(4,1)$、$M=2$、非零目标导向矢量 $\vec{a}=[1,1]^{\mathsf{T}}$。分别以绝对参数 $\delta=1$ 和相对参数 $\eta=0.4$ 加载，按第 5 章式(5-9)求 MVDR 权重及加载矩阵的二范数条件数。然后仅将 $\mathbf{R}$ 乘以 10，保持 δ、η 的数值不变，重新计算。这里的数是确定性代数输入，不是估计协方差或硬件实测值。

先算加载量。 原矩阵的平均对角元素为 $\mathrm{tr}(\mathbf{R})/M=(4+1)/2=2.5$，所以相对加载增加 $\eta\,\mathrm{tr}(\mathbf{R})/M=0.4\times 2.5=1$，恰与绝对加载 $\delta=1$ 相同，两者都得到 $\mathrm{diag}(5,2)$。δ 和协方差元素同量纲；η 无量纲，乘上平均对角元素后的加性项才具有协方差量纲。

再求权重。 对任意正对角加载矩阵 $\mathbf{D}=\mathrm{diag}(d_1,d_2)$，有 $\mathbf{D}^{-1}\vec{a}=[1/d_1,1/d_2]^{\mathsf{T}}$，式(5-9)的归一化分母为 $\vec{a}^{H}\mathbf{D}^{-1}\vec{a}=1/d_1+1/d_2$，因此 $\vec{w}=[d_2/(d_1+d_2),\ d_1/(d_1+d_2)]^{\mathsf{T}}$。初始加载时分母为 $1/5+1/2=7/10$，权重为 $[2/7,5/7]^{\mathsf{T}}$；约束检查为 $\vec{w}^{H}\vec{a}=2/7+5/7=1$。正对角矩阵的二范数条件数是较大对角元除以较小对角元，此处为 $5/2=2.5$。

整体缩放后的 $10\mathbf{R}=\mathrm{diag}(40,10)$，其平均对角元素为 25。固定 $\delta=1$ 时加性项仍是 1，归一化分母为 $1/41+1/11=52/451$；固定 $\eta=0.4$ 时加性项变为 $0.4\times 25=10$，归一化分母为 $1/50+1/20=7/100$。代入上面的二元权重式得到：

情况	加载矩阵 $\mathbf{D}$	MVDR 权重 $\vec{w}$	$\kappa_2(\mathbf{D})$
初始，两种参数	$\mathrm{diag}(5,2)$	$[2/7,5/7]^{\mathsf{T}}$	2.5
$10\mathbf{R}$，绝对 $\delta=1$	$\mathrm{diag}(41,11)$	$[11/52,41/52]^{\mathsf{T}}$	$41/11\approx 3.7273$
$10\mathbf{R}$，相对 $\eta=0.4$	$\mathrm{diag}(50,20)$	$[2/7,5/7]^{\mathsf{T}}$	2.5

相对加载随 $\mathbf{R}$ 同比例变化，所以在仅把协方差乘 10、导向矢量不变的这道代数题中，加载矩阵也整体乘 10，归一化 MVDR 权重与条件数保持不变。固定数值的绝对加载没有这种尺度不变性。

若协方差使用固定物理单位，且有独立标定的加性噪声底或固定正则强度，可以选同量纲的绝对加载；若输入功率或协方差归一化尺度会变化，并希望保留相同的相对加载强度，可选无量纲参数。参数仍须依据噪声估计误差、目标失真和所需约束检验，不能凭本题的条件数给不同物理场景的语音性能排名。

$\mathbf{R}=\mathbf{0}$ 时纯相对加载量也为零，无法使矩阵可逆；协方差若明显不满足厄米半正定，加载也不能替代输入检查。

E14-14：复数最小二乘残差正交于谁？

本书构造两条复观测：$\mathbf{A}=[1,\mathrm{j}]^{\mathsf{T}}$、$\vec{b}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，未知数 x 是复标量。取残差 $\vec{r}=\mathbf{A}x-\vec{b}$，求最小二乘解、残差平方范数及 $\mathbf{A}^{H}\vec{r}$；再检查把共轭转置误换成普通转置会发生什么。

共轭转置是 $\mathbf{A}^{H}=[1,-\mathrm{j}]$，因此 $\mathbf{A}^{H}\mathbf{A}=1+(-\mathrm{j})\mathrm{j}=2$，$\mathbf{A}^{H}\vec{b}=1-\mathrm{j}$。式(14-4)给出 $\hat{x}=(1-\mathrm{j})/2$。两条拟合观测为 $[(1-\mathrm{j})/2,(1+\mathrm{j})/2]^{\mathsf{T}}$，减去 $\vec{b}$ 后得到

$$\vec{r}=\begin{bmatrix}\frac{-1-\mathrm{j}}{2}\\ \frac{-1+\mathrm{j}}{2}\end{bmatrix},\qquad \|\vec{r}\|_2^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1。$$

逐项检查正交条件：$\mathbf{A}^{H}\vec{r}=(-1-\mathrm{j})/2+(-\mathrm{j})(-1+\mathrm{j})/2=0$。观测无法完全落在 $\mathbf{A}$ 的一维复列空间内，最优残差仍非零，但沿该设计列再改参数已经不能减小它。

若改用普通转置，则 $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}=1+\mathrm{j}^2=0$，尽管设计列非零而且满列秩。这个“零分母”由错误内积造成，不是原问题不可辨识。E14-07 说明共轭模平方定义能量，本题进一步说明它如何进入参数拟合。复算入口为 appendix_a_experiments.py 的 E14-14。

E14-15：已知噪声协方差怎样改变最小二乘答案？

观测模型 $\vec{b}=\mathbf{A}x_{*}+\vec{n}$ 中，$\mathbf{A}=[1,1]^{\mathsf{T}}$，$E\vec{n}=0$，已知 $\mathbf{C}=E[\vec{n}\vec{n}^{H}]=\mathrm{diag}(1,4)$。本次观测为 $\vec{b}=[0,2]^{\mathsf{T}}$。分别求 OLS 和式(14-5)的 WLS，检查残差正交条件，并比较两种线性估计在这个统计模型中的方差。

OLS 的分子是 $0+2=2$，分母是 $1+1=2$，所以 $\hat{x}_{\mathrm{OLS}}=1$。WLS 使用 $\mathbf{C}^{-1}=\mathrm{diag}(1,1/4)$，分子为 $0+2/4=1/2$，分母为 $1+1/4=5/4$，因此 $\hat{x}_{\mathrm{WLS}}=(1/2)/(5/4)=2/5$。它把方差较小的第一条观测赋予更大权重，可写成 $(4/5)b_1+(1/5)b_2$。

WLS 残差为 $\vec{r}=[2/5,-8/5]^{\mathsf{T}}$。左乘 $\mathbf{A}^{H}\mathbf{C}^{-1}$ 得 $2/5+(-8/5)/4=0$，满足加权正交条件；普通内积却是 $\mathbf{A}^{H}\vec{r}=2/5-8/5=-6/5$。加权残差代价为 $(2/5)^2+(1/4)(-8/5)^2=4/5$。OLS 的残差 $[1,-1]^{\mathsf{T}}$ 在普通内积下正交，但它的加权代价是 $1+1/4=5/4$。两种最优性针对不同度量。

对所有满足权重和为 1 的线性估计 $\hat{x} = tb_1 + (1-t)b_2$，估计误差均值为零，方差为 $|t|^2 + 4|1-t|^2 = 5|t-4/5|^2 + 4/5$；这个模平方式也适用于复数权重 t。所以最优的 $t = 4/5$ 给出方差 $4/5$，OLS 的 $t = 1/2$ 给出 $5/4$。这个标量模型直接证明了本题的方差比较，不需要把一次观测的残差当成统计平均。

本题只给出一次 $\vec{b}$，没有给出 x_*；不能据 $2/5$ 与 1 的大小判断谁在这一次更接近真值。错误的噪声权重可能降低真实性能；设计矩阵自身有观测误差时也不再是本题模型。E14-19 在同目标、同噪声输入上比较正确与反向权重。代码返回两种系数、残差度量与解析方差。

E14-16：数值判秩截断与 ridge 是否是同一种操作?

取 $\mathbf{A} = \mathrm{diag}(1, 10^{-8})$、$\vec{b} = [1, 10^{-8}]^{\mathsf{T}}$。完整精确解为 $[1, 1]^{\mathsf{T}}$。分别以显式 `rcond=1e-10` 和 `rcond=1e-6` 调用 `numpy.linalg.lstsq`，记录奇异值、有效阈值、数值秩及实际残差；再按式(14-6)求 $\delta = 10^{-16}$ 的 ridge 解。本题不把不同截断值称为同一估计任务的自动优劣排序。

最大奇异值为 1，另一个为 10^{-8}。第一种阈值为 10^{-10}，两个值均超过阈值，数值秩为 2，解为 $[1, 1]^{\mathsf{T}}$，解析残差为零。第二种阈值为 10^{-6}，弱方向被截断，数值秩为 1，最小范数解为 $[1, 0]^{\mathsf{T}}$。它的残差是 $[0, -10^{-8}]^{\mathsf{T}}$，范数 10^{-8}，平方范数 10^{-16}。

两次原接口的 residual 数组都为空：本题 $m = p = 2$，满足文档中 $m \le p$ 的空数组条件，即使第一种满秩也如此。必须用原矩阵和返回解自行计算残差，不能把空数组当作零误差。题中数值秩依赖所选阈值，数学矩阵的秩始终为 2。

ridge 的两条标量方程为 $(1+\delta)x_1 = 1$ 和 $(10^{-16}+\delta)x_2 = 10^{-16}$。取 $\delta = 10^{-16}$，精确解为 $[1/(1+10^{-16}), 1/2]^{\mathsf{T}}$：弱方向保留了一半，而非被截断为零。第一分量在 float64 中可能舍入为 1；这不表示正则在数学上完全没有改变它。

ridge 残差满足 $\mathbf{A}^H \vec{r} = -\delta \hat{\vec{x}}_\delta$，不满足普通 LS 的零残差投影条件。$\delta$ 的单位与 $\mathbf{A}^H\mathbf{A}$ 相同，`rcond` 无量纲。E14-11 算条件数平方，本题说明求解器的截断选择与有明确惩罚目标的收缩不能混称。返回结果保留 NumPy 版本、显式 `rcond`、阈值、原 residual 数组与自行计算的残差。

E14-17：复相关漏共轭会把真正的延迟峰抵消吗?

取 $x_2 = [1, \mathrm{j}, 0]$、$x_1 = [0, 1, \mathrm{j}]$，两段全局起点相同，范围外为零；第一路是第二路晚一采样。按式(14-2)逐项求 $q = -2, -1, 0, 1, 2$ 的相关，再交换输入，并与漏掉共轭的错误运算比较。

正确计算在 $q=0$ 时只有 $1\times\mathrm{j}^{*}=-\mathrm{j}$，在 $q=1$ 时为 $1\times1^{*}+\mathrm{j}\times\mathrm{j}^{*}=2$，在 $q=2$ 时为 $\mathrm{j}\times1^{*}=\mathrm{j}$；负滞后没有重叠非零项。因此五个值为 $[0,0,-\mathrm{j},2,\mathrm{j}]$，模最大的峰在 $q=1$。

令求和变量换成 $m=n-q$，再取共轭，可得 $R_{21}[q]=R_{12}^{*}[-q]$。本题交换后的五个值为 $[-\mathrm{j},2,\mathrm{j},0,0]$，峰在 $q=-1$。交换时既反转滞后又取共轭；只有实值序列可以只看普通反序。

漏共轭时，$q=1$ 的两项变为 $1\times1+\mathrm{j}\times\mathrm{j}=0$，五值为 $[0,0,\mathrm{j},0,\mathrm{j}]$。真正同波形延迟的峰被错误相消，不能以这个结果判断没有延迟。这里用有限复序列检验代数约定，不代表任意有噪或周期信号都会有唯一时延峰，也没有加入 PHAT 权重。

E14-18：eigh 返回有限特征值能证明输入是协方差吗?

本题实际调用 NumPy 的厄米特征分解接口，输入分别为 $\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}1&100\\0&2\end{smallmatrix}\right]$ 与 $\mathbf{D}=\mathbf{diag}(1+5\mathrm{j},2-3\mathrm{j})$。对第一矩阵分别选择 `UPLO='L'` 和 `'U'`；对第二矩阵检查虚对角怎样处理。保存返回特征值和特征向量 $\mathbf{E}$，用原输入计算 Frobenius 残差 $\|\mathbf{AE}-\mathbf{E\Lambda}\|_F$，不要只用接口自己重建的厄米矩阵评分。

选择下三角时，实际解释的厄米矩阵是 $\mathbf{diag}(1,2)$，所以特征值为 1、2，特征向量可取单位阵。原输入乘单位阵与返回对角特征值矩阵相差上三角的 100，Frobenius 残差为 100。原输入不厄米，尽管这两数也恰好是其三角矩阵特征值，返回的那套正交向量并不是原矩阵的特征分解。

选择上三角时，实际解释的矩阵是 $\left[\begin{smallmatrix}1&100\\100&2\end{smallmatrix}\right]$。特征方程 $(1-\lambda)(2-\lambda)-10000=0$ 给出 $\lambda=1.5\pm\sqrt{10000.25}$，约为 -98.50125、101.50125。这次解释的矩阵还有一个负特征值。它与原输入的差位于下三角，范数为 100；右乘酉矩阵 $\mathbf{E}$ 不改变 Frobenius 范数，所以针对原输入的特征方程残差仍为 100，浮点值可能有舍入差。

对 $\mathbf{D}$，接口忽略虚对角后处理 $\mathbf{diag}(1,2)$，返回实特征值 1、2。对原输入评分的残差范数为 $\sqrt{|5\mathrm{j}|^2+|-3\mathrm{j}|^2}=\sqrt{34}$，不是零。虚对角不能作为合法复随机变量的自协方差。

以上行为是NumPy 官方 `eigh` 文档 Parameters、Notes 和非厄米示例明确规定的接口合同，不是上游 bug。调用者先核原输入是否厄米、统计模型是否半正定，再求解；数值舍入容差也应说明。有限输出不证明输入协方差合法，更不证明可逆或源数正确。

E14-19：已知噪声权重如何进入实际双通道输出?

本书构造同目标的两通道模型 $x_1[n]=s[n]+n_1[n]$、$x_2[n]=s[n]+n_2[n]$，采样率 $16000\ \mathrm{Hz}$、32000 点。定义共同包络 $e[n]=\min(1,n/640,(31999-n)/640)$，$0\le n<32000$，两端恰为零；源和噪声分别为

$$
\begin{aligned}
s[n] &= 0.2e[n]\cos(2\pi 700n/16000),\\
n_1[n] &= 0.03e[n]\cos(2\pi 3500n/16000),\\
n_2[n] &= 0.06e[n]\cos(2\pi 4000n/16000)。
\end{aligned}
$$

这是已知分量的确定性数学合成音频。评分窗取半开区间 $[1600,30400)$，共 28800 点、1.8 秒，包络在整个窗口内为 1，各频率恰有整数周期且互相正交。目标均方为 $P_s=0.2^2/2=0.02$；两路噪声均方为 $0.03^2/2=0.00045$ 与 $0.06^2/2=0.0018$，比值为 1:4。窗内零互乘是这些频率和取点的结果，不是两路独立随机噪声的实测证明。

比较 OLS 权重 $(1/2,1/2)$、已知相对协方差 $\mathrm{diag}(1,4)$ 对应的 GLS 权重 $(4/5,1/5)$，以及故意反权 $(1/5,4/5)$。广义最小二乘（Generalized Least Squares，GLS）在这里指使用完整已知噪声协方差的 WLS。三个输出都是 $y=w_1x_1+w_2x_2$，权重和为 1，所以目标响应均为 1，不需要通过牺牲目标幅度解释误差差异。

本题的均方误差（Mean Squared Error，MSE）和归一化均方误差（Normalized Mean Squared Error，NMSE）均比较固定时间轴、固定增益的输出与目标。令 $\mathcal{W}=\{1600,\dots,30399\}$、$N_{\mathcal{W}}=28800$，参考 s 的窗口能量须为正，定义

$$
\begin{aligned}
\mathrm{MSE}_{\mathcal{W}} &= \frac{1}{N_{\mathcal{W}}}\sum_{n\in\mathcal{W}}|y[n]-s[n]|^2,\\
\mathrm{NMSE}_{\mathcal{W}} &= \frac{\sum_{n\in\mathcal{W}}|y[n]-s[n]|^2}{\sum_{n\in\mathcal{W}}|s[n]|^2}。
\end{aligned}
\tag{14-7}
$$

MSE 的单位是数字幅度平方，NMSE 无量纲；解析或浮点比较使用对应浮点目标，PCM 比较使用实际读回的量化目标。不能混用两种参考分母。将解析目标项消去，误差是 $y-s=w_1n_1+w_2n_2$。窗口内交叉平均为零，解析误差均方为 $w_1^2P_{n_1}+w_2^2P_{n_2}$：

权重	误差均方的逐项计算	解析 MSE	解析 NMSE（除以 0.02）
OLS	$0.25(0.00045)$ $+0.25(0.0018)$	0.0005625	0.028125

权重	误差均方的逐项计算	解析 MSE	解析 NMSE（除以　　）
GLS	$0.64(0.00045)$ $+0.04(0.0018)$	0.0003600	0.018000
反权	$0.04(0.00045)$ $+0.64(0.0018)$	0.0011700	0.058500

GLS 的较小误差来自正确地降低高噪声通道的权重。反向使用同样的不等权重反而更差，因此“不等权”本身不是收益来源。前题的方差模型与本题的确定性窗内二阶量可以导出相同权重，但不能据这个例子宣称已经估出了未知噪声协方差。

图65　同一目标的三种已知噪声权重（共同增益 1）

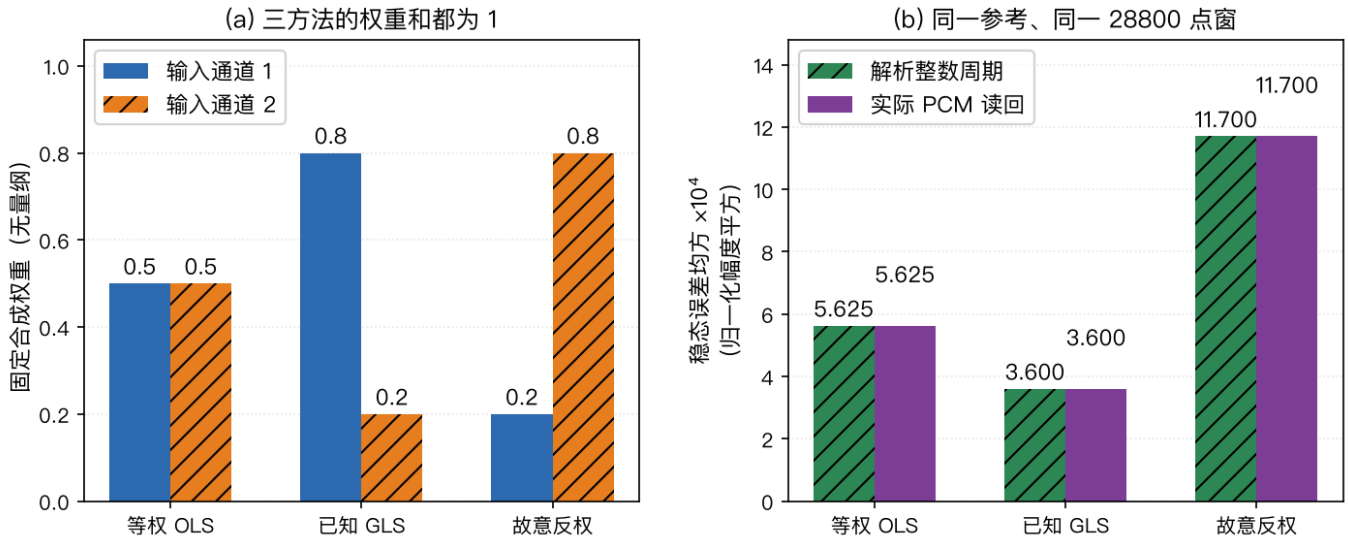


图 65 左面板比较三组权重，右面板区分解析误差与实际 PCM 读回误差。目标响应均为 1，使用共同导出增益 1；它展示给定噪声模型下的线性合成，不是实语音、盲估计或工业性能。浮点分量可分别计算，PCM 总误差则直接比较量化输出与量化目标，不把后者拆成独立量化噪声之和。

先降低音量，再比较以下五个文件。输入文件为左路 x_1、右路 x_2 的双声道，其他文件单声道；均为同一时间轴、16 kHz、32000 点 PCM16。

- 目标参考
- 双通道输入
- OLS 输出
- GLS 输出
- 反权输出

输出由同一未量化输入加权后分别量化；发布的双通道输入另外量化，重加权其 PCM 不要求与发布输出逐字节相同。没有为评分拟合额外增益或时延。PCM16 按整数除以 32768 解码；若 E_I 是输出与目标的整数差平方和、D_I 是目标整数平方和，MSE 的分母为 28800×32768^2，NMSE 为 E_I/D_I。各文件摘要、真实生成源、解析/浮点/PCM 三种口径与实际整数和见独立清单。

正式五个 WAV 经严格只读核验后，本书再用标准库 `wave`、`struct` 读出整数样值独立求和。28800 点目标整数能量为 $D_I = 618489148320$，MSE 的整数分母为 $28800 \times 32768^2 = 30923764531200$。结果如下；表中 PCM 小数为舍入显示，精确比值可由整数和复算。

输出	实际整数误差平方和 E_I	实际 PCM MSE	实际 PCM NMSE
OLS	17394760800	$5.62504632 \times 10^{-4}$	0.028124601
GLS	11131529760	$3.59966839 \times 10^{-4}$	0.017997939
反权	36180064800	$1.16997608 \times 10^{-3}$	0.058497493

浮点目标均方约为 0.020000000000000004，三个浮点 NMSE 在舍入精度内分别为 0.028125、0.018000、0.058500；PCM 表采用实际量化参考的 D_I，不把解析 0.02 当作其精确分母。两种结果的微小差别来自量化和浮点舍入，不改变本例权重的排序。这些数值是固定模型、固定窗口的客观读回，不是多次随机实验或听测统计。

复算命令为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_a.appendix_a_experiments`，资产严格只读核验为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_a.examples.generate_weighted_audio --check`；生成模型位于 `weighted_audio.py`。入口检查正式文件，不自动重生缺失或过期资产。本例频率、噪声比例与稳定窗口均已知；有限包络边缘不纳入此解析评分，也没有执行人工听测。真实噪声相关、协方差未知、时变或目标两路响应不同的情况，应重新建模而不能照搬这组权重。

E14-20：相关噪声为什么会产生负权重，白化后还须改变什么？

题目与输入。 两次观测包含同一个未知标量 x_*，模型为 $\vec{b} = \vec{a}x_* + \vec{n}$，其中 $\vec{a} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$。设计矩阵是这一列 $\mathbf{A} = \vec{a}$，不是待估的阵列导向。噪声均值为零，给定真实协方差

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 3/2 & 4 \end{bmatrix}。$$

这两路噪声的相关系数为 $(3/2)/\sqrt{1\times 4}=3/4$；协方差项与方差同单位。如果观测以数字幅度计，矩阵元素以数字幅度平方计。第一主子式为 1，行列式为 $4-(3/2)^2=7/4>0$，所以 $\mathbf{C}$ 正定，具有可逆的 Cholesky 因子。本题给定这些总体统计，不从一对观测反推协方差，也不要求噪声服从高斯分布。

求线性无偏估计 $\hat{x}=\vec{h}^{H}\vec{b}$ 的最优有效权重，与 OLS 和仅使用协方差对角元素的权重比较。随后用显式白化复算，并检查只变换观测、漏变设计矩阵会发生什么。

第一步：保留相关项，求完整权重。 两行都含单位增益的目标，故无偏约束为 $\vec{h}^{H}\vec{a}=1$。由式(14-5)可得 $\vec{h}=\mathbf{C}^{-1}\vec{a}/(\vec{a}^{H}\mathbf{C}^{-1}\vec{a})$。先用二阶矩阵的伴随公式计算

$$\mathbf{C}^{-1}=\frac{4}{7}\begin{bmatrix}4 & -3/2\\ -3/2 & 1\end{bmatrix}。\tag{14-8}$$

因此 $\mathbf{C}^{-1}\vec{a}=[10/7,-2/7]^{\mathsf{T}}$，归一化分母为 $\vec{a}^{H}\mathbf{C}^{-1}\vec{a}=8/7$，得到 $\vec{h}=[5/4,-1/4]^{\mathsf{T}}$。第二个权重为负，两个权重之和仍为 1；输出中的目标项恰为 x_*，没有通过衰减目标来降低噪声。

噪声输出为 $(5/4)n_1-(1/4)n_2$。为看清消掉多少，写 $n_2=(3/2)n_1+\xi$。由协方差可得 $E[n_1\xi^{*}]=0$、$E[|\xi|^2]=7/4$。代回得到 $(7/8)n_1-\xi/4$；共同分量只被部分抵消，剩余两项的总功率是 $49/64+7/64=7/8$。这一步只需零互协方差，不要求两项独立。权重是线性组合系数，不能当成取值限制在 $[0,1]$ 的活动掩码或概率。

第二步：在同一个真实协方差下比较。 对给定权重，参数误差为 $\hat{x}-x_*=\vec{h}^{H}\vec{n}$，总体误差方差为 $\vec{h}^{H}\mathbf{C}\vec{h}$。这里的协方差不随所选方法更换。只按方差倒数归一化会得到 $[4/5,1/5]^{\mathsf{T}}$；它对应忽略相关项的模型，评分时仍必须使用完整的 $\mathbf{C}$。

方案	原观测的有效权重	目标响应	真实误差方差
OLS	$[1/2,1/2]^{\mathsf{T}}$	1	2
只使用对角方差	$[4/5,1/5]^{\mathsf{T}}$	1	$32/25=1.28$
完整协方差 GLS	$[5/4,-1/4]^{\mathsf{T}}$	1	$7/8=0.875$

例如 OLS 的方差为 $1/4+4/4+2(1/2)(1/2)(3/2)=2$；对角权重的方差为 $16/25+4/25+12/25=32/25$。完整权重的两个自身项之和为 $25/16+4/16=29/16$，交叉项为 $2(5/4)(-1/4)(3/2)=-15/16$，故总方差为 $14/16=7/8$。漏掉交叉项会把这一抵消机制和最终数字同时算错。

第三步：完成平方，检查是否只是选中了三组候选中的较好者。 所有线性无偏权重可写成 $\vec{h} = [t, 1-t]^{\mathsf{T}}$，其中 t 允许为复数。这是因为 $\vec{h}^{H}\vec{a} = t^{*} + (1-t)^{*} = 1$。记 $V(t)$ 为它的误差方差；两个自身项为 $|t|^{2} + 4|1-t|^{2}$，交叉项为 $3\,\mathrm{Re}[t^{*}(1-t)]$。展开并完成平方得

$$\begin{aligned} V(t) &= 2|t|^{2} - 5\,\mathrm{Re}\,t + 4, \\ &= 2|t - 5/4|^{2} + 7/8。 \end{aligned} \tag{14-9}$$

平方项非负，且仅在 $t = 5/4$ 时为零。因此 $[5/4, -1/4]^{\mathsf{T}}$ 是所有复线性无偏权重中的唯一最小方差解，不只是三个候选中的最小者。本例与 E14-15 的对角模型共有无偏约束，但目标函数多了真实相关项，所以不能照搬对角模型的权重。

第四步：用 Cholesky 白化复算。 直接相乘可检验下面的 $\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{H}$ 和 $\mathbf{W} = \mathbf{L}^{-1}$：

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3/2 & \sqrt{7}/2 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{W} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3/\sqrt{7} & 2/\sqrt{7} \end{bmatrix}。 \end{aligned} \tag{14-10}$$

$\mathbf{W}$ 不是厄米平方根，但仍满足 $\mathbf{W}\mathbf{C}\mathbf{W}^{H} = \mathbf{I}$。因此白化后的模型应为 $\vec{b}' = \vec{a}' x_{*} + \vec{n}'$，其中 $\vec{a}' = \mathbf{W}\vec{a} = [1, -1/\sqrt{7}]^{\mathsf{T}}$，$\vec{b}' = \mathbf{W}\vec{b}$，$E[\vec{n}'\vec{n}'^{H}] = \mathbf{I}$。设计和观测必须使用同一个变换；这一关系与 LAPACK 作者的广义线性模型说明中可逆噪声因子下的加权最小二乘等价关系一致。

在白化空间中解普通最小二乘。由于 $\vec{a}'^{H}\vec{a}' = 1 + 1/7 = 8/7$，白化坐标的权重为 $\vec{h}' = \vec{a}'/(\vec{a}'^{H}\vec{a}') = [7/8, -\sqrt{7}/8]^{\mathsf{T}}$。它乘的是白化观测，不能直接拿来组合原观测。将输出写回原坐标：$\vec{h}'^{H}\mathbf{W}\vec{b} = (\mathbf{W}^{H}\vec{h}')^{H}\vec{b}$，所以原有效权重为 $\mathbf{W}^{H}\vec{h}' = [5/4, -1/4]^{\mathsf{T}}$，与第一步一致。

第五步：只白化观测会改变目标。 假如把 $\vec{b}$ 换成 $\mathbf{W}\vec{b}$，却仍把设计列写成 $[1, 1]^{\mathsf{T}}$，程序会按这个错误模型给出白化坐标权重 $[1/2, 1/2]^{\mathsf{T}}$。回到原观测后，第一权重为 $(1 - 3/\sqrt{7})/2$，第二权重为 $1/\sqrt{7}$。其真实目标响应为

$$\begin{aligned} H_{\text{wrong}} &= \vec{h}_{\text{wrong}}^{H}\vec{a}, \\ &= \frac{1 - 1/\sqrt{7}}{2}, \\ &\approx 0.3110177635。 \end{aligned} \tag{14-11}$$

这条处理链仍返回有限估计，噪声也确实被白化；但真实目标被缩放了。它没有保持本题的无偏约束，不能与前表三种单位响应方案混为一谈。这与 E14-04 及第4章的同步变换规则相通：坐标改变后，模型也要跟着改变。

一次观测与总体结论分开。 若恰给 $\vec{b} = [0, 2]^\top$，OLS、仅对角加权和完整 GLS 分别得到 1、$2/5$ 与 $-1/2$。白化后的观测为 $[0, 4/\sqrt{7}]^\top$；同步变换的最小二乘估计仍为 $-1/2$，错误处理链却得到 $2/\sqrt{7}$。负的估计值是参数值，不是负方差。未知 x_* 时，仅凭这些数不能排列这一次观测的真实误差；$7/8$ 与 $32/25$ 等数字比较的是给定零均值噪声模型下的总体方差。

可运行代码与边界。 附录 A 入口中的 `correlated_gls_demo()` 返回 `E14-20` 的输入矩阵、Cholesky 因子、白化矩阵、三组原有效权重、真实方差、给定观测的估计以及错误处理链的响应。程序用 NumPy 的 `lstsq` 解白化问题，不另写通用 GLS 求解器；手算则采用二阶伴随矩阵和完成平方，两种路线独立核对。运行完整入口的命令见本节开头。

本题没有估计协方差、生成新音频或验证未知时变噪声。$\mathbf{C}$ 不正定时，本题的可逆白化步骤不成立；估错相关项或目标两路增益时，负权重也可能放大误差。实际系统应验证协方差、目标模型和数值条件，不能只凭“用了负权重”判断方法更好。

第 15 章 · 附录 B：路径地图与练习

15.1 研究生学习路径

下面的阅读与实验顺序从经典模型开始，再过渡到公开基线、数据集和硬件实验。

1. 基础阅读：Van Veen & Buckley, *Beamforming: A Versatile Approach to Spatial Filtering*（IEEE ASSP Mag. 1988）；Krim & Viberg, *Two Decades of Array Signal Processing Research: The Parametric Approach*（IEEE SPM 1996）。
2. 语音场景：Kumatani、McDonough 与 Raj, *Microphone Array Processing for Distant Speech Recognition: From Close-Talking Microphones to Far-Field Sensors*（*IEEE Signal Processing Magazine* 29(6):127 – 140，2012）；Gannot et al., *A Consolidated Perspective on Multimicrophone Speech Enhancement and Source Separation*（IEEE/ACM TASLP 2017）。Kumatani 等另有题名前半段相同的 *Towards Real-World Deployment*，查找时不能省略副标题。
3. 原始论文：Capon（1969）、Griffiths & Jim 的 GSC（1982，*An Alternative Approach to Linearly Constrained Adaptive Beamforming*）、Schmidt 的 MUSIC（1986）、Roy & Kailath 的 ESPRIT（1989）、Allen & Berkley 的镜像法（1979）、Nakatani 等的 WPE（2010）、Pal & Vaidyanathan 的嵌套阵（2010）。各论文定义和后续实现的差异应再回对应算法章核对。
4. 回声消除：Hänsler & Schmidt, *Acoustic Echo and Noise Control*（Wiley 2004）；近年进展看 ICASSP AEC Challenge 系列报告。
5. DNN 方向：Chakrabarty 与 Habets, *Multi-Speaker DOA Estimation Using Deep Convolutional Networks Trained With Noise Signals*（*IEEE JSTSP* 13(1):8 – 21，2019）；Gu et al. 全神经波束形成（IEEE/ACM TASLP, vol.31, pp.849 – 862, DOI 10.1109/TASLP.2022.3229261）。
6. 实验顺序：每一步增加一种新的验证条件，前一步的可复算结果应留作后一步的对照。
    1. 运行 `codes/` 中只依赖 NumPy 的教学实现，核对手算结果、数组维度和退化边界。
    2. 在隔离环境中用 pyroomacoustics 验证 DSB、MVDR、MUSIC 和 SRP-PHAT 基线，记录房间、阵列和随机种子。
    3. 先按 §15.7 生成图所依赖的音频和追踪清单，再运行 `scripts/` 中的九个绘图脚本，按当前参数复现 80 张编号图，并逐图核对正文条件。
    4. 按研究任务选择公开数据和固定版本参考系统，分别核对代码、模型与数据的许可和评测口径。
    5. 在可用的多通道硬件上测实时性、同步和标定；仿真结果不能代替设备测量。

完成第2、3、5章后，源强与区域诊断可选读专题 I 。完成第2、5、10章后，受限通信下的多设备联合增强可选读专题 II 。两条专题按输出任务选择，不是所有入门演示的必经步骤。

15.2 领域地图：教材、会议、期刊与挑战赛

本节按教材、会议、期刊、挑战赛和历史脉络组织，可按需要查阅。

教材与专著（由浅到深）：

书	特点
Benesty, Chen & Huang, *Microphone Array Signal Processing*（Springer 2008）	覆盖阵列模型、定位、波束形成与多通道增强
Brandstein & Ward (eds.), *Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications*（Springer 2001）	经典论文式合集，各章由领域奠基人撰写
Tashev, *Sound Capture and Processing: Practical Approaches*（Wiley 2009）	从工程视角讨论捕获链路、器件和实现权衡
Johnson & Dudgeon, *Array Signal Processing: Concepts and Techniques*（Prentice Hall 1993）	通用阵列信号处理经典（雷达/声呐同源理论）
Van Trees, *Optimum Array Processing*（Wiley 2002）	系统推导最优阵列处理，适合查阅数学细节
Vincent, Virtanen & Gannot (eds.), *Audio Source Separation and Speech Enhancement*（Wiley 2018）	分离与增强方向的现代合集
Rafaely, *Fundamentals of Spherical Array Processing*（Springer，一版2015，DOI 10.1007/978-3-662-45664-4；二版 online 2018、版权2019，DOI 10.1007/978-3-319-99561-8）	系统介绍球阵与球谐域处理，可配合 § 5.8 阅读

会议：ICASSP（信号处理旗舰会）、Interspeech（语音领域旗舰会）、WASPAA（音频与声学信号处理研讨会，两年一届）、IWAENC（声学信号增强研讨会）、HSCMA（免提语音通信与麦克风阵列研讨会）、DCASE Workshop（声事件与场景）。

期刊：IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing（TASLPRO，本领域主刊）、IEEE JSTSP（信号处理选题特刊）、JASA（美国声学学会刊）、Speech Communication。

挑战赛用于了解公开任务和评测口径。

CHiME 覆盖远场、多说话人和多通道语音处理；CHiME-9设置 MCoRec 多会话转写与会话聚类、ECHI 低延迟助听对话增强。CHiME-10 官方任务页列出 ECHI-2、URGENT、SG-TSE 三项任务；官方日程页列出计划于 2027 年 2 月 4 日开放、提交期暂定为 2027 年 8～9 月。上述日程核实于 2026 年 11 月 11 日，参赛时应重新核对官方日期。

DCASE 2026 的挑战期及系统提交于 2026 年 6 月 15 日截止，并在 7 月 1 日公布结果；Task 3 是 Semantic Acoustic Imaging SELD，与 DCASE 2024 Task 3 的距离估计设置不同。以上状态核实于 2026 年 10 月 5 日，任务定义、提交日期与结果见 DCASE 2026 官方页面和结果公告。

DCASE 2026 Task 3的输出还包含事件类别与空间能量分布，按官方的图像匹配与相关性指标评分。专题 I 的 DAS、DAMAS 或 CMF 能生成给定传播模型下的空间图，但本身不提供事件类别或任务提交格式。若用它们作为前端对照，要分别报告成像误差与语义任务评分，不能以图像颜色或第 12 章的数值量代替挑战分数。

其他公开评测包括 REVERB 去混响评测、ICASSP DNS/AEC Challenge，以及已结束的 SPEAR Challenge 2023。SPEAR 使用头戴式 6 通道设备研究 AR 语音增强；它的年份、阵列和任务条件不应外推为当前持续榜单。

历史脉络（本领域是雷达/声呐技术向语音的迁移史）：

年代	里程碑
1940s – 60s	雷达/声呐阵列处理奠基（Bartlett 波束扫描）
1969	Capon 最小方差谱估计（为地震学阵列而做）
1972	Frost 时域约束自适应波束形成
1979 – 82	Allen & Berkley 镜像法房间仿真；Griffiths & Jim 提出 GSC
1985	Flanagan 等报告了可计算转向的大孔径会议室麦克风阵列
1986 – 89	MUSIC（1986）与 ESPRIT（1989）用子空间结构估计波达方向；分辨能力仍受孔径、信噪比、快拍数和模型失配限制
1990s	Elko 差分麦克风阵列进入助听器与桌面会议设备
2001 – 08	Brandstein & Ward、Benesty 等教材出版，语音阵列知识体系化

年代	里程碑
2010	Nakatani 提出 WPE 去混响；Pal & Vaidyanathan 提出嵌套阵
2011	首届 CHiME 挑战赛，远场语音成为公开评测对象
2014	Amazon Echo 把多麦克风远场语音带入一类消费设备；具体阵列规格随硬件代次而变
2015 – 18	CHiME-3/4/5 的公开任务推动了掩码辅助波束与 GSS 等方法的可复现比较
2019 – 24	DNN 定位/追踪（ACCDOA：声源活动与方向联合输出，Shimada et al., ICASSP 2021）、端到端一体化；CHiME-7/8 大模型后端；STARSS23（DCASE 2024 Task 3 使用的开发与评测数据集）支持声源距离估计子任务
2025 – 26	CHiME-9 设置 MCoRec 与 ECHI；2026 年 7 月公布 CHiME-10 三项任务；DCASE 2026 Task 3 转为 Semantic Acoustic Imaging SELD，并于 2026 年 7 月公布挑战结果

DCASE 2024 Task 3 的官方任务页明确将开发集和评测集称为 STARSS23，数据集名中的年份不应随挑战年份改写。DCASE 2024 Task 3 官方说明

15.3 研究前沿速览（2024—）

本节把正文中的经典方法与 2024 年以来若干公开研究方向相连。具体成绩只在原论文的数据、实现和评测条件下成立；带日程的内容以对应挑战赛官方页面为准。

研究方向一：预训练模型用作远场识别后端

CHiME-7/8（2023/2024）部分参赛系统使用 Whisper、WavLM 等预训练模型作为识别后端，也有系统保留 GSS（导引源分离，详见 §8.4）和解析波束。这些参赛系统只能说明相应架构在该届数据和评测中被实现，不能据此断言整个领域已转向某一种架构。CHiME-7/8 综述预印本，arXiv:2507.18161

研究方向二：阵列无关系统

Cornell 等的 CHiME-8 DASR 报告定义远场多说话人识别任务，并给出 ESPnet 与 NeMo 两条基线。它不是一套特定通道聚合网络的系统报告；两条基线的分割、前端和识别配置应分别核对。原文 §5 介绍基线，§6 分析结果，泛化范围以相应训练条件、测试设备、任务和评分脚本为界。CHiME-8 DASR 原报告

研究方向三：目标说话人提取

目标说话人提取（Target Speaker Extraction，TSE）用注册语音、视觉或方向提示描述目标，再从混合语音中提取相应音轨。AR 眼镜阵列和手机结构辅助方向提取提供了不同的条件输入形式。

TEA-PSE 原工作发表于 ICASSP 2022；TEA-PSE 3.0是面向后续挑战的另一个版本，不能把两者的实现或成绩混为同版。CIENet 原工作发表于 ICASSP 2024。它把注册语音与混合语音的时频表示送入注意力交互，计算随帧变化的目标相关权重，进而提取目标；作者预印本的方法说明可帮助核对这一步。这里的条件不是只把整段注册语音压成一个固定向量后直接拼接到混合谱上。

SonicSieve 采用另一种线索：被动声学微结构改变方向相关响应，让神经网络利用方向特征提取语音，不是由注册声纹指定身份。它依赖对应的声学结构与训练数据，不能当作任意手机加软件即可获得的效果。原论文为 CHI 2026；本书仅说明方法条件，不转引摘要中的性能数字。作者机构项目页、作者论文 v3，2026-02-11，摘要与方法部分（核实：2026-09-22）。

§6.5 的个性化 AEC 与这类条件提取方法相关，但训练目标和回声参考结构仍需分别定义。

研究方向四：生成式语音增强与推理加速

SGMSE+（Richter et al., IEEE/ACM TASLP 2023）在复数 STFT 域使用基于随机微分方程的扩散模型；StoRM（Lemercier et al., IEEE/ACM TASLP 2023）把判别式回归与生成过程结合，以减少采样负担。SGMSE+ 代码与论文、StoRM 代码与论文。

这类方法可能改善特定数据上的感知质量，也可能生成参考中不存在的语音细节，因此要同时评估听感、内容一致性和下游 WER。流匹配、蒸馏和一致性模型试图减少采样步数。

FlowSep（ICASSP 2025）把整流流用于 VAE 隐空间中的文本查询通用音频分离，其结论不能直接外推到多通道语音增强。原论文与作者源码已定位；该固定源码未见明确的根目录再分发许可，运行还需分别取得模型检查点和依赖资产。本书只将其列为研究入口，没有复制源码、取得模型或运行推理。

多通道生成模型还需显式处理跨通道相位与空间协方差。与 §5.9 的掩码加解析波束比较时，应固定输出目标、采样步数、前瞻、状态和计算预算，分别测内容保持与空间一致性；方法名称不能代替成本或因果性检查。

最小复现还要核对实际生效的采样器、权重与输入准备。锁定 SGMSE 的 `ScoreModel.enhance()` 在 OUVE 分支按 `self.sde.sampler_type` 分派，不能只记录同名调用参数；该入口还以输入峰值归一化，静态源码没有零输入保护，因此不能直接将全零片段当作合法推理测试。这里是固定入口的源码检查，没有运行模型权重；配置与边界见生成式实现研究。

研究方向五：TF-GridNet 与复数谱映射骨干

第 8 章的解析盲分离依赖源独立性和明确的混合模型；TF-GridNet 改用训练数据学习时频结构。网络输入是混合语音的复数短时频谱，实部和虚部作为特征；输出是各目标语音频谱的实部和虚部，再经逆变换回到波形。一个处理块分别沿当前帧的频率方向、同一频带的时间方向和跨帧注意力路径交换信息，因此名称中的“网格”指时间与频率两个方向的交替处理。作者期刊版论文摘要与方法

Wang 等的 ICASSP 2023 单通道会议版研究无混响的单通道说话人分离；IEEE/ACM TASLP 2023 期刊扩展进一步讨论噪声、混响和多通道条件。会议版、期刊版。

最小复现应先固定其中一个版本，写明输入通道数、目标源数、谱变换、训练权重和测试集，再把输出与同条件的第 8 章基线比较。锁定版本 ESPnet 的 `TFGridNet` 实现还明确要求核对混合和目标的方差归一化。

源码可读取并不表示本书已经训练或运行该模型。具体 SI-SDRi 只按所选论文的数据版本、混合方式和表号引用，不能把两版结果混在一起。

研究方向六：几何无关前端的期刊研究

Kamo et al. 在 *Computer Speech & Language* 95:101820（2026）中整理了几何无关的多说话人远场识别系统，并在真实会议数据上评估。作者 v2 原文的第2节与第4.1～4.3.6节给出实际模块顺序：先局部说话人分割，再以 GSS 输出提取说话人嵌入，跨块全局聚类并估计人数，随后用目标说话人语音活动检测（TS-VAD）细化活动区间。活动、人数和身份在这些步骤中分别估计，不能把它们统称为一个分离掩码。

增强部分按特征值（EV）与早晚能量比（C50）选择通道，再做 WPE 与 GSS，接空间预测多通道维纳滤波（SP-MWF）；参考选择依据输出 SNR，之后做盲解析归一化（BAN）并送入 ASR。这里概述原系统的处理顺序，不将每一步扩为另一套算法教程；定义与手算分别见第 5、7、8 章。几何无关指不要求固定阵列坐标，不保证任意异步设备或未见声学域都有效。期刊正式页面、作者 v2 方法与系统配置。

研究方向七：CHiME-9 与大模型后端

CHiME-9 设置了两个输入与目标都不同的任务。MCoRec 使用房间中央的 360° 视频和音频，要求转写说话内容，并判断哪些人属于同一段会话；ECHI 则研究让佩戴者听清对话对象的低延迟增强。后一任务的官方规则要求流式处理且算法延迟至多 20 ms。两任务不能共用一张“CHiME-9 语音增强”成绩表。CHiME-9 官方任务页

DiCoW（Polok et al., *Computer Speech & Language* 95:101841，2026，DOI 10.1016/j.csl.2025.101841）针对多人混合录音中“只转写指定一人”的问题，把说话人分割给出的活动信息作为条件输入 Whisper；输出是该目标的文字，而不是分离后的干净音轨。这与先分离出波形再送入普通识别器的做法不同。

作者演示仓固定提交内有两个不同入口：`example.py` 使用 DiCoW v1 与 Pyannote 3.1，`app.py` 使用 DiCoW v2 与 Pyannote 3.1；不能仅凭仓库提交号把两者叫作同版。原工作相关的训练/推理源码仓固定版本另行锁定。演示仓后续主分支引入 DiariZen 等新依赖，不应把这套后续演示条件倒写为上述固定提交的必需条件。

源码、模型和数据分开核对许可：上述代码按 Apache-2.0，DiCoW v1 权重与DiCoW v2 权重的模型卡各标 CC BY 4.0；后续演示使用的 DiariZen 权重按 CC BY-NC 4.0，不能由代码许可推断其商用权利。Pyannote 3.1模型还须核对门控获取条件与访问凭据。取得源码不表示权重已获许可或系统已经运行。

复现时至少要固定分割标签的来源、目标说话人、录音片段和识别评分方式，并与不加说话人条件的识别结果对照；若分割标签错位，也要检查词漏识别。该方法不能直接当作 ECHI 的 20 ms 助听增强基线。

研究方向八：扩散先验用于无监督盲分离

ArrayDPS（Xu et al., ICML 2025）处理“没有阵列几何、房间冲激响应和配对分离标签”的多通道盲分离问题。AuxIVA 通过源独立性直接迭代解混矩阵；ArrayDPS 改为从单说话人扩散先验采样，并在每个采样步骤内估计相对房间冲激响应，用该近似混合模型计算似然梯度。

它仍假设说话人数已知、各通道同步、混合可由卷积模型近似，而且单说话人先验要覆盖测试语音域；扩散先验不能替代源数估计、同步或域外验证。

原论文 §2 的输出目标是参考麦克风处各说话人的混响源图像，不是一律恢复无混响干净声。虚拟源用于建立相对响应模型，评分参考仍须按该输出取点准备。ArrayDPS 正式论文（PMLR 267），§2～§3。

最小复现可沿用作者 SMS-WSJ 配方：两名说话人、3 通道、8 kHz，核对单说话人扩散模型及数据权利，固定 `num_speakers=2`、`n_channels=3`、`num_steps=400`，将输出与 IVA 初始化按同一参考与评分实现比较，并记录总耗时、采样种子和峰值显存。论文的 FCP 谱变换为 512 点 FFT、64 点帧移；固定源码与 README 配方使用 512/128 点，功率地板和历史帧数也应按实际消费层记录，不能把同名默认配置直接称为论文配置。官方 README 要求显存大于 7 GB；400 步采样还嵌套相对 RIR 优化，因此是离线研究候选，不能据此宣称低延迟流式运行。固定作者实现。

核心 `Sampler` 的混合重构指导不读取干净测试源；固定 `separate.py` 驾驶器却在第161行用 `sources[:,0,:]` 计算 SDR，并在第180～186行据真值指标与预算决定继续或停止。该驾驶器可以用于离线评价，不能原样作为没有参考语音的部署停止规则。

原文 §4.2 另区分五次采样指标的均值与标准差、用真值挑最高指标的 Max 诊断，以及只按混合重构质量选择样本的 ML 规则。Mean 不表示把五条波形直接平均，Max 是 oracle 对照，ML 与上述真值停止也不同。本书只读原文与固定源码，没有取得权重或运行扩散推理；许可、参数层和最小合同检查见ArrayDPS 实现研究。

专题：神经网络前端的泛化失配与四类对策

本专栏解释阵列或房间改变后性能下降的原因，并展开上面“阵列无关系统”与“几何无关前端的期刊研究”涉及的四类对策。

神经网络前端可能在训练阵列和房间上表现良好，换到新的几何、声学条件或任务后却明显退化，这就是泛化失配。下面把失配分为阵列、声学、任务与数据三类，再从数据、表示、训练和部署四方面讨论缓解方法。

失配三源：

1. 阵列失配：训练与部署的几何、通道数、麦克风一致性或采样时钟不同。若网络依赖固定通道编号及其相位关系，更换阵列后这些特征不再成立，端到端波束尤其容易受影响（§5.9 第 2 条）。
2. 声学失配：混响时间、噪声类型和说话人距离改变。训练数据未覆盖相应混响尾部或噪声结构时，掩码估计误差会传递到协方差和 MVDR 权重。

3. 任务与数据失配：仿真未包含麦位误差、挡板散射或非平坦频响；训练与测试的语言不同；面向听感训练的增强模型被直接用于 ASR。最后一种情况还要检查生成式模型是否改变语音内容（见上面的“生成式语音增强与推理加速”）。

四类对策：

1. 数据：混合多种阵列几何、房间、采样率和噪声进行训练，并用少量目标设备录音适配。目标是覆盖可能变化的相位和幅度关系，而不是穷举设备。
2. 表示：让网络输出掩码、协方差或说话人活动等中间量，再交给明确输出目标的解析处理链。例如MVDR按指定导向或RTF施加单位响应约束；GSS先利用活动信息约束空间聚类，再按所选波束的目标计算输出，整个GSS流程本身不统一等于无失真约束（§5.9 第 1 条、§8.4）。这种分工仍需验证中间量是否真正跨几何泛化。
3. 训练：随机丢弃通道、置换通道顺序并扰动麦克风坐标，分别模拟通道失效、可变麦数和标定误差；网络结构还要满足相应的置换不变或等变性质。
4. 部署：先做通道一致性和几何标定，再根据置信度、资源和失败模式选择模型或解析基线。模型分级只是候选架构，是否有净收益要在目标硬件上测量。

阵列无关系统的常见结构：各通道先独立提取特征，再用注意力或池化聚合成对通道顺序不敏感、可接受可变通道数的表示。中间量可选掩码、协方差或说话人活动；分离与波束部分采用 GSS 等解析方法，或使用满足几何无关要求的神经前端。后端再用预训练识别模型吸收残余失配。

CHiME-8 DASR 的两条任务基线与上面的“几何无关前端的期刊研究”提供了可分别检查的公开流程。复现时应画出实际流程图，并逐项标明训练数据、通道聚合方式、解析约束和测试阵列范围。

TAC 与 VarArray。TAC（Transform-Average-Concatenate）对各通道使用同一变换，跨通道平均，再将平均特征拼回每一路。平均特征对通道置换不变，逐通道输出则随输入同样置换，称为置换等变。网络可接受不同通道数，不表示增加不同观测后输出仍相同；只复制一条通道还会改变平均权重。原论文 §2.1，式(1)～式(4)与E15-11 的标量手算区分这些性质。

VarArray 把 TAC、Conformer 分离和通道间相位差特征用于几何无关的连续语音分离，并在 AMI 会议转写上报告端到端 sa-WER 结果。它们为后续跨设备系统提供了结构基础。VarArray, ICASSP 2022, DOI 10.1109/ICASSP43922.2022.9746876

15.4 常见问题与调试指南

下面按“现象 → 优先检查项”列出八类常见问题。

1. MUSIC 没有峰 / 峰位置不稳定 → 先看样本协方差的秩与条件数。若直接用 T 个 M 维快照计算未中心二阶矩，矩阵秩不超过 T，所以 $T < M$ 时必然奇异；若先估计并减去样本均值，中心化后的 T 个向量线性和为零，秩必不超过 $\min(M, T-1)$，所以 $T \le M$ 时必然奇异。快照数超过这一最低门槛也不代表估计已经稳定。

   再检查源数 K 和噪声底是否可分，最后检查直达声与反射是否强相干。空间平滑只适用于具有可分重叠子阵的几何，而且会缩短有效孔径；它不是所有混响场景的必选项（§ 2.5、§ 4.6）。

2. GCC-PHAT 峰位置在离散时延格点间跳变 → 没有做亚采样时延估计，或原始时延网格太粗；也可能是强反射峰超过直达峰（图13）。图12采用 16 倍互谱补零插值，不是三点抛物线拟合；其他实现也可采用相关峰插值或相位斜率拟合（§ 4.2）。

3. 波束形成后目标语音反而失真 → 先查 DOA、RTF 和通道标定是否一致，再检查噪声协方差的估计方式。

   噪声协方差既可由目标缺席帧估计，也可由时频掩码加权估计；关键是尽量排除目标泄漏，同时保留足够有效快拍。混响中还要确认约束对象是否应改用 RTF（§ 5.4、§ 5.9）。

4. 超指向输出噪声很大 → 检查 WNG、协方差条件数、通道增益相位和阵列流形误差。容许的失配没有统一 dB 门槛，应从目标 WNG、最高工作频率和实测波束图反推；可用对角加载或显式 WNG 约束改善稳健性（§ 5.3、§ 5.4）。

5. AEC 残余回声较大 → 优先检查参考取点、参考与麦克风的整体延迟、扬声器削波以及滤波器覆盖时间。参考不同步是需要排查的原因之一，不是所有设备的固定首因。

   若线性路径已收敛而仍有与播放相关的非线性残余，再评估非线性处理（NLP）及其工作点，或学习型 AEC；AEC3 的残余抑制结构见 § 6.8。

6. SRP-PHAT 出现镜像假峰：先区分三种原因，不能把所有对称峰都归于麦间距。
   - 几何不可辨识：线阵可能存在前后或锥面歧义，平面阵可能存在上下镜像；增加频带未必能消除相同 TDOA，见 § 3.1。
   - 空间混叠：检查工作频率、间距与转向；超过半波长失去全视场无混叠保证，但并非每个方向必然出现等高栅瓣，见 § 2.6 和本附录练习 2。
   - 多径反射：强反射可能形成镜像声源峰，应结合直达声可见性、搜索区域与房间条件判断。限制搜索空间需要明确的场景先验，不能仅为删除不喜欢的峰。

7. 多麦录音各通道逐渐错位 → 先区分固定的初始时差、独立丢样和 SRO。单设备可让通道共享采样时钟；分布式设备无法共享时钟时，要估计相对采样率并重采样。PDM/TDM 是接口形式，不自动保证跨设备同步（§ 10.2）。

8. 仿真很好、实测很差 → 逐项加入麦位误差、通道增益相位误差、壳体散射、频响差异、时钟偏移和扬声器非线性，寻找哪一项能复现实测退化。

   位置容差应按最高频率允许的相位误差换算，不存在对所有阵列通用的毫米阈值。完成标定后，再在容差范围和多个位置上复测。

15.5 核心公式速查卡

下表汇总正文中的关键公式，便于复习和查阅。公式成立条件仍以对应章节为准。

公式	含义	章节
$10\log_{10} M$	目标导向向量各元模为 1、无失真归一化、各通道独立等功率白噪声时，M 元 DSB 的 WNG（dB）；阵元响应含不等增益时不可直接套用	§ 1、§ 5.2
$r_F = 2D^2/\lambda$	Fraunhofer 相位曲率检查尺度；不是远近场硬分界。使用平面波模型还要检查 $r \gg D$、阵元幅度差和允许的相位误差	§ 2.2
$T_{60} = 0.161V/A$	赛宾公式：房间混响时间	§ 2.4
$d_c = 0.057\sqrt{QV/T_{60}}$	临界距离：直达/混响相等处；Q 为声源指向因子，$Q=1$ 时才化为原来的全向式	§ 2.4
$\vec{x} = \vec{a}(\theta)s + \vec{n}$	远场窄带阵列信号模型	§ 2.3
$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{T}\sum_t \vec{x}\vec{x}^H$	未中心化的样本空间二阶矩；阵列文献常称空间协方差估计	§ 2.5
$d < \lambda/2$	ULA 在整个闭可视角域内避免端点歧义的充分条件；$d=\lambda/2$ 时两个端火方向 $-90°$ 与 $+90°$ 可产生相同阵元采样，限定转向范围时可另行分析	§ 2.6
HPBW、DI、WNG	分别按主瓣两个半功率点、全空间功率响应平均、不相关等功率通道噪声定义；见式(2-11)～式(2-13)	§ 2.6

公式	含义	章节
CRB 公式	给定统计模型与正则条件下，无偏 DOA 估计方差的下界；见式(2-14)	§ 2.6
$\hat{\theta} = \arcsin(c\hat{\tau}_{12}/d)$	双麦远场时延差 → 前半平面主值；本书定义 $\tau_{12} = t_1 - t_2$，并以 $X_1 X_2^*$ 的 GCC 峰估计它；镜像方向需另有观测	§ 2.1、§ 4.2
$R(\tau) = \int \Phi X_1 X_2^* e^{j2\pi f\tau} df$	GCC 加权互相关	§ 4.2
$\hat{\vec{p}} = \arg\max_{\vec{r}} \sum R^{PHAT}$	SRP-PHAT 全阵列投票	§ 4.3
$P_C = 1/(\vec{a}^H \hat{\mathbf{R}}^{-1} \vec{a})$	Capon 谱	§ 4.5
$P_{MU} = 1/(\vec{a}^H \mathbf{E}_n \mathbf{E}_n^H \vec{a})$	MUSIC 伪谱	§ 4.6
$\vec{w}_{DSB} = \vec{a}/M$	单位模导向向量下的延迟求和权重，此时 $\vec{a}^H\vec{a} = M$；一般导向幅度下的无失真匹配权重为 $\vec{a}/(\vec{a}^H\vec{a})$	§ 5.2
$\lvert B(\theta)\rvert = \left\lvert \frac{\sin(M\psi/2)}{M\sin(\psi/2)} \right\rvert$	等权 ULA 的归一化阵因子，$\psi = 2\pi d(\sin\theta - \sin\theta_0)/\lambda$	§ 5.2
$\vec{w}_{SD} = \dfrac{\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a}}{\vec{a}^H\mathbf{\Gamma}^{-1}\vec{a}}$	超指向：在无失真约束下最小化弥散噪声输出	§ 5.3
$\vec{w}_{MVDR} = \mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}/(\vec{a}^H\mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a})$	最小方差无失真	§ 5.4
LCMV 权重，见式(5-11)	多约束最小方差解；完整表达式和符号在表后单列	§ 5.5
SDW-MWF 权重，见式(5-12)	失真可调维纳滤波；完整表达式和符号在表后单列	第 5 章 MWF 专题
$e = d - y$	GSC 中固定波束输出 d 减去自适应抵消输出 y；在阻塞矩阵理想、支路自由度足够且优化收敛时与相应 LCMV 等价	§ 5.6
NLMS 更新式	AEC 自适应滤波	§ 6.1
$\mathrm{ERLE} = 10\log_{10}\dfrac{\sum_n \lvert y(n)\rvert^2}{\sum_n \lvert e_{\mathrm{echo}}(n)\rvert^2}$	同一远端单讲窗口内的回声返回损失增强；$y = x * h$ 为消除前回声，e_{echo} 为消除后回声分量	§ 6.7，式(6-29)

公式	含义	章节
WPE 预测模型，见式(7-1)	当前观测分成预测残响和早期成分；完整表达式在表后单列	§ 7.1
KF 五步	状态与协方差预测→计算增益→状态与协方差更新；圆周角新息先做 wrap，浮点实现可用 Joseph 协方差更新	§ 9.2

表中三个较长的表达式单独列出，以便在网页和 A4 页面上读清上下标。这里沿用对应章节的定义与成立条件，没有重新给公式编号。

LCMV 权重，见式(5-11)：$\mathbf{R}$ 为用于最小化输出功率的协方差矩阵；$\mathbf{C}$ 的列是各约束导向向量，$\vec{f}$ 是 $\mathbf{C}^H\vec{w}=\vec{f}$ 的约束值。实际输出复响应为 $\vec{w}^H\mathbf{C}=\vec{f}^H$；逐列指定输出复响应 $g_k=\vec{w}^H\vec{c}_k$ 时，应输入约束值 $f_k=g_k^*$。实数 $0/1$ 例子无法检出误用复共轭。若所需逆矩阵不存在，须回到 § 5.5 检查约束是否独立及正则化条件。

$$\vec{w}_{LCMV}=\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}\left(\mathbf{C}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}\right)^{-1}\vec{f}.$$

SDW-MWF 权重，见式(5-12)：$\mathbf{R}_{ss}$、$\mathbf{R}_{nn}$ 分别是目标与噪声的未中心化二阶矩，零均值时等于协方差矩阵，$\vec{e}_r$ 选出参考麦；$\mu>0$ 调节噪声惩罚与目标失真。它不是一般条件下的 MVDR 解，具体目标函数和秩一特例见第 5 章 MWF 专题。

$$\vec{w}_{SDW}=\left(\mathbf{R}_{ss}+\mu\mathbf{R}_{nn}\right)^{-1}\mathbf{R}_{ss}\vec{e}_r.$$

WPE 预测模型，见式(7-1)：沿用第 7 章的局部记号，f 是离散频点索引（不同于第 2 章以 Hz 计的物理频率 f）；$X(n,f)$ 是当前帧该频点的观测；$G^*(k,f)X(n-k,f)$ 用过去帧预测晚期混响，$E(n,f)$ 是希望保留早期成分的预测残差，并不保证等于真实早期成分。Δ 为预测延迟，K 为抽头数；多通道时系数和历史观测改为向量，见 § 7.3。

$$X(n,f)=E(n,f)+\sum_{k=\Delta}^{\Delta+K-1}G^*(k,f)X(n-k,f).$$

PHD 预测，见式(9-22)：新生目标强度加存活目标的状态转移。

$$D_{t|t-1}(x)=\gamma_t(x)+\int p_S(\xi)f_{t|t-1}(x\mid\xi)D_{t-1}(\xi)\,d\xi.$$

PHD 更新，见式(9-23)：漏检项加每条观测的“目标/杂波”归一化贡献。

$$D_t(x) = [1 - p_D(x)]D^-(x) + \sum_{z \in Z_t} \frac{p_D(x)g(z \mid x)D^-(x)}{\kappa(z) + \int p_D(\xi)g(z \mid \xi)D^-(\xi)d\xi}.$$

预测式中，x、ξ 是目标状态，可分别是单个标量或包含方位、角速度等分量的状态向量；积分遍历与状态维度相同的空间。$D_{t-1}(\xi)$ 是上一时刻在状态 ξ 处的目标强度，p_S 是存活概率，$f_{t|t-1}$ 是状态转移密度，γ_t 是新生目标强度。预测把“存活并移动的旧目标”和“新生目标”相加。

更新式中，$D^- = D_{t|t-1}$ 是更新前强度，Z_t 是本帧观测集合，$p_D(x)$ 是状态 x 处的检测概率，$g(z \mid x)$ 是目标在该状态产生观测 z 的似然，$\kappa(z)$ 是该观测处的杂波强度。分母中的 $p_D(\xi)$ 必须随积分状态变化；仅在检测概率与状态无关时才能将其视为常数。分母把杂波与所有可能目标来源放在同一观测口径下比较；这些量的连续状态积分及多观测含义见 §9.3。

单状态格演示。 假设上一时刻此格的强度为 0.6，存活概率 0.9，转移仍留在本格，新生强度 0.26。预测强度为 $D^- = 0.26 + 0.9 \times 0.6 = 0.8$。

若本帧只有一个观测，并在这一个状态格上取常数 $p_D = 0.75$、该格观测似然 $g = 0.5$、同单位杂波强度 $\kappa = 0.1$。漏检项为 $(1 - 0.75) \times 0.8 = 0.2$；观测项为 $(0.75 \times 0.5 \times 0.8)/(0.1 + 0.75 \times 0.5 \times 0.8) = 0.75$；更新强度为 0.95。

这是把积分退化为单格求和的本书手算，不是“该观测有 95% 概率属于目标”，也不能替代多目标、多观测的关联计算。

15.6 思考与练习

练习按学习主题排列，题 9 先用去混响图作对照，题 10～11 再回到回声消除。修改脚本参数时，应同时记录随机种子、实验条件和输出指标。数值题附参考答案，综合题附思路提示。

练习涉及的绘图函数：先阅读参数与生成模型。需要改参数时，在个人实验副本中运行并保存到独立输出目录，不直接覆盖本书的出版插图或 `codes/chapters/ch00/reports/`。这些函数是出版图生成器，并非自动接受参数、同步改图注和报告的实验接口。记录实际输入时，要同时核对标题、图内固定文字、坐标、图注和 JSON 报告；任何一项仍写旧值，就不能用该图说明新条件。

函数名	它画的是什么	用在哪道题
`fig_geometries`	阵列形态布局	题4

函数名	它画的是什么	用在哪道题
fig_gcc_phat	GCC-PHAT 原理	题5
fig_doa_spectrum	DOA 空间谱	题6
fig_wng_di	WNG – DI 权衡	题8
fig_wpe	WPE 去混响	题9
fig_tracking	粒子滤波追踪	题13

动手题用的绘图函数都在 scripts/ 里，具体对应关系见上表。第 16 题还要安装 pyroomacoustics 0.10.0；它是房间声学仿真的扩展依赖，命令见该题和项目 README。

章内还有带稳定编号 E01-01 等的计算练习，由练习与音频实验手册统一索引。下面的 1～17 题采用另一套编号，与 E 号题各自独立。codes/chapters/ch00/cross_chapter/exercises_engineering.py 覆盖工程、选型和数学的基础计算组；谱减、状态时间和事件边界等题使用各自的独立入口。请按题面或手册中的稳定 ID 选择程序，先手算再比对输出，不能把一个入口当作全部 E10、E11、E14 题的执行器。

15.6.1 基础与几何：第 1～3 章的题 1～4

第 1 章（问题定义）

1. 思考题：为什么“双耳 + 自由转头”通常比静止双耳更容易消除前后混淆？

   提示：静止时并非只有两个数；ITD、ILD 和 HRTF 的频谱线索都随频率变化。某些镜像方向仍会产生相近线索，转头后这些线索按不同轨迹变化，动态观测可打破歧义。联系 §1.1 与 §3.1 的几何对称性。

第 2 章（基础）

2. 手算：3 麦线阵、间距 3 cm、声源 45° 、频率 2 kHz，写出导向矢量；该频率是否满足全视场无混叠条件？6 kHz 呢？

   参考答案：2 kHz 时 $\lambda = 17.15$ cm，$\psi = \frac{2\pi d}{\lambda}\sin 45^\circ \approx 0.777$ rad，

   $\vec{a} = [1,\ e^{+\mathrm{j}0.777},\ e^{+\mathrm{j}1.554}]^\top$；正角声源先到达 $+x$ 侧的后续阵元，按本书的傅里叶变换约定对应正的相对相位。$d < \lambda/2$，满足全视场安全条件。

   6 kHz 时 $\lambda \approx 5.72$ cm，$d > \lambda/2$，不再保证所有方向无混叠。但对本题 $\theta_0 = 45^\circ$，候选歧义满足 $\sin\theta = \sin 45^\circ \pm \lambda/d \approx 0.707 \pm 1.91$，两解都落在 $[-1, 1]$ 外，因此该转向本身没有可见等高栅瓣。条件被突破不等于每个转向都必然出现栅瓣。

3. 用赛宾公式估算你所在房间的 T_{60} 与临界距离 d_c，判断 3 m 对话处在直达占优还是混响占优区。

   参考示例：取 5 m × 4 m × 2.8 m 客厅，体积 $V = 5 \times 4 \times 2.8 = 56\ \mathrm{m}^3$，六面总面积 $S = 2(5 \times 4 + 5 \times 2.8 + 4 \times 2.8) = 90.4\ \mathrm{m}^2$。若把各面简化为相同的平均吸声系数 0.2，等效吸声面积为 $A = 0.2S = 18.08\ \mathrm{m}^2$，所以赛宾估计 $T_{60} = 0.161 \times 56/18.08 \approx 0.499$ s。

   若声源指向因子 $Q = 1$，临界距离 $d_c = 0.057\sqrt{1 \times 56/0.499} \approx 0.604$ m。3 m 大于此值，在该均匀吸声、近似扩散声场模型下属于混响占优区；改变 Q 会按 $\sqrt{Q}$ 改变临界距离。真实房间的材料并不均匀，直接声可能被遮挡，不能把这道算例的 T_{60} 或 d_c 当作该客厅的实测值。

第 3 章（几何）

4. 在个人实验副本中查看 fig_geometries 生成的图 8(e)：原图是环上 6 麦加中心 1 麦，共 7 麦。保持中心麦和圆环半径不变，把环上改为 7 麦，使总数为 8 麦；坐标、标题和图注须同时改为“7+1”。思考：中心麦能提供什么新信息?

   提示：它可作为参考通道，并新增从中心到各环麦的基线；“到各环麦距离相等”描述的是几何布局，不表示任意入射方向下都与环麦等相位。固定半径时增加环上麦数会缩短相邻间距，但不会增加最大孔径。

15.6.2 定位与波束：第 4、5 章的题 5～8

第 4 章（定位）

5. 图 12 的 fig_gcc_phat 当前只计算并绘制 PHAT，不含普通互相关曲线。在独立实验副本里保留同一对输入 x_1, x_2，先按图 33 或 §4.2 的定义另算普通互相关，再在相同的物理时延范围内比较两种峰位。逐步增加同口径噪声，固定或逐次记录随机种子、源谱、噪声功率、FFT 长度、时延插值方法与峰位误差；原图没有房间 RIR，若要讨论混响须另外构造并记录 RIR。不要把整数格的普通互相关与 16 倍插值的 PHAT 峰误差直接排高低，也不预设固定 SNR 崩溃点。

   提示：PHAT 去掉幅度谱着色，可能让峰变尖，也可能在低信噪比频带放大相位噪声。它的优势取决于源谱、噪声谱和反射结构。

6. 在个人副本的 `fig_doa_spectrum()` 中把两源间隔从 50° 缩到 15°、8°，观察 Bartlett、Capon、MUSIC 的谱峰；先写明两源各自角度及中心方向。原图标题固定写着 $(-20^\circ, 30^\circ)$，改 `srcs` 后还须改标题、真值标记、图注与输出文件名，并记录 20 dB 每阵元总输入 SNR、400 快拍、源数 2 和峰值判据。

   比较基准：8 元半波 ULA 正横转向时，主瓣半功率全宽（HPBW）近似为 $0.886\lambda/(Md)$ 弧度，换成角度约为 12.7°。物理跨度 $D = (M-1)d = 3.5\lambda$ 给出的 λ/D 弧度（约 16.4°）是另一种孔径尺度。离开正横时，在 $u = \sin\theta$ 上近似等宽的主瓣会拉宽为更大的角度宽度；不要把正横近似当成所有转向的固定角分辨率。

   不要预先规定谁在某个角度必然失败。实际结果取决于 SNR、快拍数、源相关性、加载和峰值判据。MUSIC 在理想独立源条件下可能分辨小于常规主瓣宽度的两源，但不保证在失配或相干源下保持这一能力。

第 5 章（波束形成）

7. 从拉格朗日函数推出 MVDR 闭式解，再回 §5.4 对答案。

   提示：构造实值函数 $L = \vec{w}^H \mathbf{R}_{nn} \vec{w} + 2\,\mathrm{Re}\{\lambda^*(\vec{w}^H \vec{a} - 1)\}$，对 $\vec{w}^*$ 求导，得到 $\vec{w} \propto \mathbf{R}_{nn}^{-1}\vec{a}$，再代入约束定比例系数。

8. 图 15 的 `fig_wng_di()` 当前绘出 WNG、DI 及已加载超指向解，没有协方差条件数曲线或未加载解。在个人副本中保持六麦圆阵，依次把半径和相邻弦长从 4 cm 改为 2 cm、8 cm；另用同一频率格计算弥散噪声矩阵的二范数条件数，并在可逆条件下另算未加载解。原图底注固定写着 4 cm，修改参数后须改底注和图注，并记录加载量、求解失败频点及同一频率下的 WNG/DI。未加载矩阵奇异时报告未定义或求解失败，不把任意伪逆输出当作原解。

   解释重点：令波数 $\kappa = 2\pi f/c$，单位为rad/m，d为麦间距。低频 κd 很小时，各阵元观测接近相同，弥散噪声相干矩阵容易病态；超指向解需要大幅度、相互抵消的权重，因而 WNG 下降。增大间距可能改善低频条件数，也可能在高频引入空间混叠，不能只看一端。

15.6.3 增强、分离与追踪：第 6～9 章的题 9～13

第 7 章（去混响）

9. 在个人副本中用 `fig_wpe` 的合成模型作参数敏感性观察：将 RIR 指数尾的名义衰减参数从 0.6 s 改为 0.3 s 与 1.0 s，再把 `prediction_delay` 从 6 改为 1，其他参数保持 `prediction_order=10`、`iters=3`。这不是从生成 RIR 重新测得的 T_{60}；当前 RIR 只保留 0.8 s，接收信号又裁到干净输入的 1.4 s，名义 1.0 s 的尾部尤其受截断影响。逐次记录尾长、实际保留区间、种子、DRR、静音段能量占比和活动段谱误差，只描述此截断模型内的变化，不把几张图当成同条件的房间性能排名。图 21 底注固定写 0.6 s、$\Delta = 6$；改参数后须同步改底注、图注与独立报告，或保留原出版图并用表格记录新结果。

   提示：当前 `wpe_past_frames` 要求 `delay>=1`，因此 `delay=0` 会报错，不是可比较的算法配置。8 ms 帧移时，`delay=6` 从 48 ms 历史开始预测，`delay=1` 则从 8 ms 开始，更容易将需保留的早期成分纳入预测。

第 6 章（AEC）

10. 手算（AEC，接算例 6-1）：回声路径 $\vec{h} = [0.8,\ 0.3,\ 0.1]^{\mathsf{T}}$，参考为单位脉冲 $x(0) = 1$、其余时刻为 0；3 抽头 NLMS，$\hat{\vec{w}}(0) = \vec{0}$，$\mu = 0.5$。在 $\|\vec{x}\|^2 > 0$ 时为便于手算取 $\varepsilon = 0$；零能量时按 §6.1.2 的规则跳过更新。手算 $n = 0, 1, 2, 3$ 的 $d(n)$、$e(n)$ 与 $\hat{\vec{w}}(n+1)$，并解释为什么 3 步之后滤波器恰好停在 $0.5\vec{h}$。

    参考答案：$d = [0.8,\ 0.3,\ 0.1,\ 0]$，因为单位脉冲卷上 $\vec{h}$ 就是 $\vec{h}$ 本身。

    - $n = 0$：$\vec{x} = [1, 0, 0]^{\mathsf{T}}$，$\hat{y} = 0$，$e = 0.8$，$\|\vec{x}\|^2 = 1$，$\hat{\vec{w}} \leftarrow [0.4,\ 0,\ 0]^{\mathsf{T}}$；
    - $n = 1$：$\vec{x} = [0, 1, 0]^{\mathsf{T}}$，$\hat{y} = 0$，$e = 0.3$，$\hat{\vec{w}} \leftarrow [0.4,\ 0.15,\ 0]^{\mathsf{T}}$；
    - $n = 2$：$\vec{x} = [0, 0, 1]^{\mathsf{T}}$，$e = 0.1$，$\hat{\vec{w}} \leftarrow [0.4,\ 0.15,\ 0.05]^{\mathsf{T}}$；
    - $n = 3$：$\vec{x} = \vec{0}$，按零能量规则跳过更新。

    前三个回归向量已经依次覆盖三个正交方向，但每个方向只更新一次；$\mu = 0.5$ 使每个抽头只走完一半误差，所以终点恰为 $0.5\vec{h}$。若要继续收敛到 $\vec{h}$，需要在这些方向上获得更多非零更新；持续的白噪声或语音通常同时提供重复观测和多方向激励。

11. 论述题：为什么多数时变波束系统把 AEC 放在波束形成之前？有没有例外？

    思路提示：若权重随追踪变化，波束后的等效回声路径 $h_{\text{eff}}(t) = \vec{w}(t)^{H}\vec{h}(t)$ 也随时间变化，单路 AEC 更难跟踪。若波束固定或采用联合多通道回声模型，波束后 AEC 并非数学上不可能，只是路径变化、双讲控制和多波束复用要重新设计。

第 8 章（语音分离）

12. 手算与设计题：

    1. 某两输出分离器对两条参考语音的损失矩阵为 $\begin{bmatrix}1.2 & 0.3\\ 0.4 & 1.5\end{bmatrix}$，求 PIT 的最优排列及损失和。
    2. 取两个双通道时频快照 $\mathbf{X_1}=[1,1]^{\mathsf{T}}$、$\mathbf{X_2}=[1,-1]^{\mathsf{T}}$，目标掩码 $\gamma=[0.75,0.25]$，计算目标协方差和互补掩码协方差。
    3. 若把模型用于连续会议，还要增加哪三类处理?

    参考答案：

    1. 保持排列的损失为 $1.2+1.5=2.7$，交换排列为 $0.3+0.4=0.7$，故选择交换。
    2. 两组权重和都为 1，$\mathbf{R}_{\mathbf{tar}}=0.75\mathbf{X}_1\mathbf{X}_1^H+0.25\mathbf{X}_2\mathbf{X}_2^H=\begin{bmatrix}1 & 0.5\\ 0.5 & 1\end{bmatrix}$，互补掩码得到 $\mathbf{R}_{\mathbf{int}}=\begin{bmatrix}1 & -0.5\\ -0.5 & 1\end{bmatrix}$。
    3. 连续会议至少要定义分块与上下文、重叠块拼接、跨块排列/输出流管理；需要身份时还要增加分割或说话人关联。

    本题用互补掩码表示另一类；多说话人加噪声时，$1-\gamma$不能一律解释为纯噪声。

第 9 章（追踪）

13. 打开 `fig_tracking`，按下面的条件修改：

    - 当前基线：200 个粒子、$7°$ 观测噪声、“高斯目标 + 均匀杂波”混合似然（杂波权重 0.1）、第 48～57 帧连续缺测、$0°$～$120°$ 有限搜索扇区的镜面反射边界，以及有效粒子数低于 $N/2$ 时的系统重采样；
    - 实验变量：把生成观测的标准差和 `particle_filter_doa(..., observation_std=...)` 同时从 7° 改为 20°，分别用 $N=200,500,1000$ 运行；
    - 其余保持不变：杂波权重、缺测区间、有限扇区边界和系统重采样阈值沿用当前基线；
    - 要记录：轨迹 RMSE、`n_eff` 的最小值/中位数、`resampled` 为真的帧数、`reflection_fraction` 的最大值/中位数与不低于 5% 的帧数，并单独报告缺测段 RMSE。

    提示：当前图 22(b) 已画出更新后、重采样前的 `n_eff`；主图用橙色竖线标重采样帧、紫色叉号标反射粒子比例不低于 5% 的帧，但没有逐帧反射比例曲线，需要时另加子图。生成观测的标准差与滤波器假设须按题面同时改；只改一处属于观测模型失配实验。原图报告的观测噪声值固定写 7°，改为 20° 时须同步修改个人副本的报告参数。不同粒子数是否改善结果，应由相同观测序列、各自随机流与所列评分判断。

15.6.4 工程预算与方案选型：题 14～15

第 10 章（工程实现）

14. 思考题：一台 6 麦音箱的项目需求规定“唤醒到应答 < 300 ms”。按 §10.1 的延迟分类和关键路径公式拆分预算，并指出三处优先优化项。

    提示：分别列出前瞻、缓冲、计算、调度和解码/交互。把 STFT 窗长从 32 ms 改为 16 ms 只会改变依赖完整窗的等待，不会自动把端到端延迟减半；WPE 流式化和后端分级也要以实测关键路径验收。

    运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.examples.ch10_engineering_baselines`，再把调度示例中的两个 18 ms 处理帧逐步增大。记录未能在下一帧到来前完成的次数（程序字段 `deadline_misses`）、接收但尚未完成的帧数峰值（`queue_high_water`，含正在处理的帧）和丢帧数。该模拟器只有一条串行工作线程，不含操作系统抢占；它验证记账方式，不是目标硬件性能测试。

第 11 章（选型）

15. 思考题：给“车载 4 麦分布式 + 强发动机噪声 + 免唤醒连续对话”场景写一段选型论证，分别说明几何、定位、波束和 AEC。

    提示：按 §11.1 的六个问题补齐条件；检查分布式 SRO 风险（§10.2）、低频噪声下超指向的 WNG、AEC 参考是否覆盖车机实际播放处理，以及连续对话期间哪些模块需要保持运行。功耗预算见 §10.4 和 §10.9。

15.6.5 房间仿真：第 16 题的输入、测量和结果

16. 确定性房间仿真：距离、直达声与混响声能量比、定位误差。 用 pyroomacoustics 0.10.0 生成目标 $T_{60} = 0.6$ s的房间冲激响应（Room Impulse Response，RIR），再用本书的 SRP-PHAT 教学实现估计单声源方向。先运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_b.examples.room_srp_exercise --check`：这一步只检查配置，不需要安装 pyroomacoustics，也没有运行房间仿真。

第 16 题：输入与声学模型

房间为 $12 \times 10 \times 6$ m的长方体，阵列中心在 $(6, 5, 3)$ m，四麦位于该中心的水平面上，偏移分别为 $(\pm 0.03, \pm 0.03)$ m。声速 343 m/s，采样率 16 kHz。角度以 $+y$ 为 0°，朝 $+x$ 为正。

声源与阵列同高：四个固定条件为距离 1 m、2.5 m 各配 -30°、$+30^\circ$；另有两个用 PCG64 种子 20260924 从距离 1～2.5 m、方向 -60°～$+60^\circ$ 分别均匀抽取的位置。每个条件用独立、固定种子的 1 s 白高斯噪声作激励，不叠加环境噪声；这是一间理想合成房间中的六个位置，不是六次独立房间实测。

脚本按 pyroomacoustics 0.10.0 的 `inverse_sabine` 口径，由目标混响时间反求均匀墙面的能量吸收系数 α，并核对该函数给出的建议镜像阶数。先由房间三边求体积 $V = 12 \times 10 \times 6 = 720\ \mathrm{m}^3$；再把六面成对相加，得到总表面积 $S = 2(12 \cdot 10 + 12 \cdot 6 + 10 \cdot 6) = 504\ \mathrm{m}^2$。代入声速 $c = 343\ \mathrm{m/s}$ 和目标 $T_{60} = 0.6\ \mathrm{s}$：

$$\alpha = \frac{24\ln(10)V}{cST_{60}} = \frac{24\ln(10)\cdot 720}{343\cdot 504\cdot 0.6} \approx 0.38360. \tag{15-1}$$

按该版本源码的镜像覆盖口径，三组边长分别计算 $ab/\sqrt{a^2+b^2}$，并取最小的一组；本房间的最小值来自 10 m 与 6 m 两边，为 $10\cdot 6/\sqrt{10^2+6^2} = 60/\sqrt{136} \approx 5.145$ m。将未舍入的尺度代入源码的阶数规则，得到 $\lceil 343\cdot 0.6/(60/\sqrt{136}) - 1 \rceil = 40$；$\lceil\ \rceil$ 表示向上取整，临近整数时不能先舍入中间量。镜像法关闭随机扰动、射线追踪和空气吸收；实际使用的阶数单独写进结果。

式(15-1)中的 α 和“目标 0.6 s”都只是建模输入，不能写成已实现的衰减时间。公式口径可对照固定版本源码清单中锁定的 pyroomacoustics `acoustics.py` 的 `inverse_sabine`。

第 16 题：运行与指标计算

在单独的虚拟环境安装 `pyroomacoustics==0.10.0` 和绘图依赖，再从仓库根目录用该环境的 Python 运行 `python -m codes.chapters.appendix_b.examples.room_srp_exercise --run --plot /tmp/room_srp_exercise.png`；这里的 `python` 指隔离环境的解释器，不要求改变仓库 `.venv`。`--run` 输出逐位置 JSON，图按六个位置分别画四麦 DRR 中位数、由 T_{20} 外推的 T_{60} 与 DOA 绝对误差；每个位置标明距离和角度，避免相同距离、近乎相同 DRR 的左右对称点在散点图中重叠。

定位脚本先把 1 s 激励与四麦完整 RIR 线性卷积，只截取每路卷积输出的半开区间 $[0, 16000)$ 样本作为 SRP 输入，而不是对导出的整段房间 WAV 扫描。它使用 512 点周期 Hann 窗、128 点帧移；本仓库 STFT 默认 `center=True`，即分析前首尾各补 256 个零。选取 300～2000 Hz 的频点，在 -80° 到 $+80^\circ$ 的 1° 网格扫描；报告 $|\hat{\theta} - \theta|$，故网格量化与近场/远场模型差异均计入误差。四麦最远间距为 $0.06\sqrt{2} \approx 0.0849$ m，低于 2 kHz 对应的半波长 $343/(2\cdot 2000) = 0.08575$ m，这控制了所用频带内的空间混叠。

直达声与混响声能量比（Direct-to-Reverberant Ratio，DRR）比较同一只麦克风接收到的直达声能量与反射声能量。每个位置、每只麦分别生成完整 RIR $h_{\text{full}}[n]$，以及“墙面能量吸收率设为 1、仍保留相同镜像阶数”的直达声 RIR $h_{\text{direct}}[n]$。两者的几何、采样率、RIR 长度与 pyroomacoustics 默认的 10 Hz 零相位高通边界一致；完全吸收的墙面使非零阶镜像声能为零。

先逐采样点相减，得到反射部分 $h_{\text{reverb}}[n] = h_{\text{full}}[n] - h_{\text{direct}}[n]$；再分别平方求和，得到 $E_{\text{direct}} = \sum_n h_{\text{direct}}[n]^2$ 和 $E_{\text{reverb}} = \sum_n h_{\text{reverb}}[n]^2$。最后计算

$$\mathrm{DRR} = 10 \log_{10}\left(\frac{E_{\text{direct}}}{E_{\text{reverb}}}\right). \tag{15-2}$$

本题的 RIR 为实数，所以平方不需再取模；式(15-2)中若两项能量相等，DRR 为 0 dB。反射能量很小时，DRR 为较大的正数；这个数描述该仿真位置的直达与反射比例，不是定位准确率。

只用零阶镜像生成较短的 RIR 再补零，会使两条 RIR 在不同长度下分别经历零相位滤波，差中可能混入滤波边界效应；处理位置与默认参数见固定版 `room.py` 的 RIR 构建代码及默认参数。四麦 DRR 先各自计算，再取中位数；中位数并非把四麦能量先合并后计算的 DRR。

混响时间怎样算。 从完整 RIR 的 Schroeder 倒向能量积分曲线，在 -5 到 -25 dB区间拟合 dB 对时间的直线，再求按该斜率下降 60 dB 所需的时长。若斜率为 $\beta < 0$，时长为 $-60/\beta$。本题称它为“T_{20} 外推的 T_{60}”，不是实测房间混响时间。逐麦值与中位数都保留，区间不够时脚本报错；真实记录中即使跨过两个阈值，也须检查拟合段是否混入噪声底，见 E15-15。

以 1 m、$-30°$ 条件的第 1 只麦为例，本书仿真的直达 RIR 能量约为 0.96774，反射 RIR 能量约为 0.24448，因而该麦 DRR 为 $10\log_{10}(0.96774/0.24448) \approx 5.975$ dB；四麦 DRR 的中位数为 $5.755\ \mathrm{dB}$。同一只麦的 -5～-25 dB拟合斜率约为 -109.682 dB/s，故外推 $T_{60} = -60/(-109.682) \approx 0.547$ s。计算先用未舍入值，下面仅展示约数。

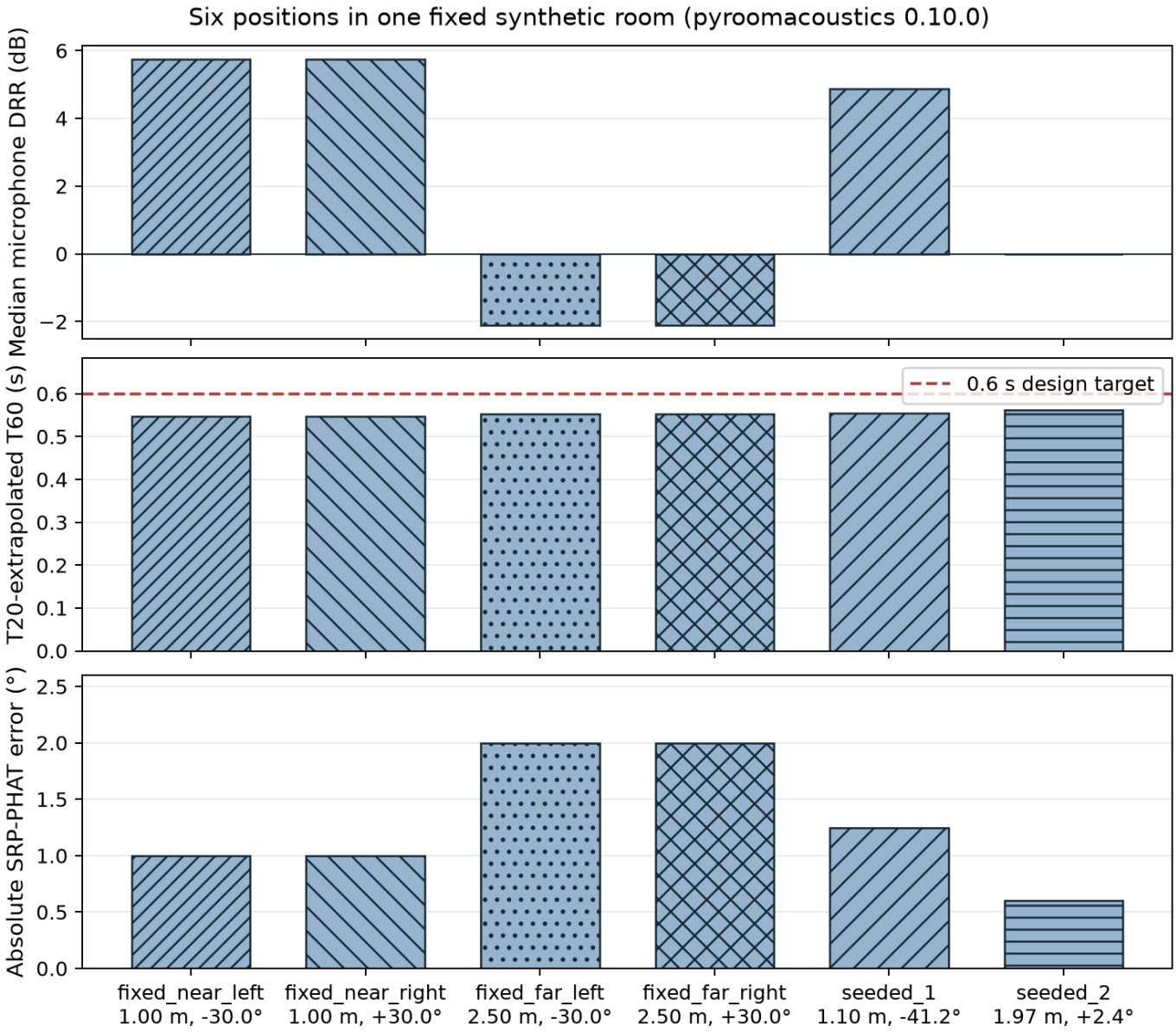
第 16 题：六个位置的结果

本书仿真结果。 历史运行于 2026 年 9 月 24 日，用 pyroomacoustics 0.10.0、Python 3.13.12、NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1 实际运行脚本；镜像阶数为 40，声学和定位条件均如上，`PRA_NUM_THREADS=2`。表中的 T_{60}、DRR 都是四麦逐麦指标的中位数；方位估计按 1° 网格输出。为免把近似值当作精确值，下表距离、真方位、T_{60}、DRR 和绝对误差均保留三位小数。

声源位置	距离 (m)	真方位 (°)	T_{20} 外推 T_{60} (s)	DRR (dB)	SRP 方位 (°)	绝对误差 (°)
固定近左	1.000	−30.000	0.546	5.755	−29	1.000
固定近右	1.000	+30.000	0.546	5.755	+29	1.000
固定远左	2.500	−30.000	0.553	−2.113	−32	2.000
固定远右	2.500	+30.000	0.553	−2.113	+32	2.000
种子位置 1	1.099	−41.244	0.555	4.866	−40	1.244
种子位置 2	1.973	+2.396	0.563	−0.003	+3	0.604

逐位置原始数值、每麦指标、镜像阶数和参数见机器可读的房间仿真结果报告。上表展示值按注明精度舍入，复算差值或检查收敛时应优先读取报告的未舍入值；该报告对应本书固定的 pyroomacoustics 0.10.0 隔离运行，不是独立房间实测。

2026 年 10 月 2 日按同一条件重新运行；当前报告的 `environment` 保存 Python、NumPy、SciPy、pyroomacoustics 版本与线程数，`source_sha256` 保存实际源摘要。六个方位输出仍为 $[-29, 29, -32, 32, -40, 3]$°，DRR与T20外推值的末位随当前数值实现略有变化，表中三位小数保持一致。该重跑记录与上述历史日期分开，不把当前报告改称历史运行的原始字节。



这张本题补充图的上、中、下栏分别用 dB、s、角度表示四麦 DRR 中位数、T_{20} 外推的 T_{60} 中位数和 SRP-PHAT 方位绝对误差。横轴标明六个已经固定的声源位置、距离与真方位；中栏虚线是 0.6 s 建模目标。图仅表示这一间合成房间的六个源位，不代表跨房间的统计分布。

最后一行 DRR 的未舍入值为 −0.00304 dB，接近零。六个由仿真 RIR 估得的 T_{60} 在约 0.546～0.563 s，低于 Sabine 反推时设定的 0.6 s；目标参数不能替代实际 RIR 的衰减估计。

第 16 题：镜像阶数检查

默认脚本对固定近左位置另算 32 阶结果，并与 40 阶比较：四麦 T_{60} 中位数相差约 2.08×10^{-6} s，DRR 中位数相差约 7.55×10^{-7} dB，低于本题自定的 0.02 s 与 0.5 dB 判据。这只能说明固定近左、这两个标量指标在 32 与 40 阶间变化很小，不能推广到六个位置，也不能证明频谱或方位估计已收敛。

若要检查更高阶，可另用隔离环境运行 `python -m codes.chapters.appendix_b.examples.room_srp_exercise --run --max-order 48`，将新报告的六个位置逐项与固定的 40 阶结果报告比较，记录 T_{20} 外推值、DRR、方位网格输出、时长及失败项。此处给出实验步骤，不把未保存的 48 阶结果写成已验证数值；改变房间、源位或指标后也须重新检查。

第 16 题：试听文件与复现

仓库已将六组源信号、四麦完整房间输出和四麦仅直达输出，共 18 个 PCM WAV 单独保存在 `codes/chapters/appendix_b/room_audio/`，参数、共同增益、种子和逐文件摘要见房间音频清单；逐组试听入口列出全部文件。

每组使用与定位估计相同的固定白高斯噪声输入；全部文件采用同一个显式增益，不逐文件峰值归一化，保留传播时延和增益差异。导出的完整房间与仅直达 WAV 都按完整卷积长度保存，超过 1 s；完整房间文件含混响尾部，仅直达文件在短直达响应之后主要是补零。前述 SRP 指标只分析前 16000 个样本，试听整段 WAV 并不是同一时间窗的定位实验。文件是数学合成白噪声，不是真实语音或实测房间录音；试听前先降低播放音量。它们由附录 B 的房间清单管理，与总清单记录、分章存放的 109 个主音频样本分别管理。

若要重新生成到个人实验目录，先在装有锁定版 pyroomacoustics 0.10.0 的隔离环境中运行 `python -m codes.chapters.appendix_b.examples.room_srp_exercise --run --audio-dir /tmp/room-srp-audio-new`；为防覆盖，该目录必须尚不存在。

第 16 题：能得出的结论

解读边界。 固定的 $\pm 30^\circ$ 条件分别在 1 m 与 2.5 m 比较；这间合成房间中，远位置的 DRR 较低，绝对 DOA 误差由 1° 变成 2°。

距离变化也改变了声源相对墙面的位置和反射路径，这两个成对条件不足以估计跨房间、跨方向的平均因果效应。另两个随机位置同时改变距离与方向，更不能凭六点的总体相关性归因于距离。临界距离只给 DRR 量级参考，定位误差不保证在那里出现拐点。

脚本未加入麦克风失配、加性噪声、声源高度变化或真实房间扩散结构；讨论这些因素时须另做控制实验。`--check` 的输出只有配置，没有上述仿真指标。

15.6.6 公开系统复核：题 17

17. （研究拓展）读一篇 CHiME-8 参赛系统报告（见 § 15.3 引用），按报告实际结构画出前端流程图，与本书图23 对照。

逐项标出定位、分割、GSS/波束、增强和 ASR 后端是否存在，不先假定高排名系统都采用同一架构；再说明其阵列无关设计依赖哪些训练数据或解析模块。

15.6.7 补充计算：试听归一化

E15-01：试听归一化会隐藏什么。 两段四点信号分别为 $\boldsymbol{a} = [0, 0.4, -0.4, 0]$、$\boldsymbol{b} = [0, 0.2, -0.2, 0]$，仅用于手算，不应当作可听语料。求两者电平差，再比较“共同乘 2”和“各自除以自身峰值”两种处理。

答案：$\boldsymbol{b}$ 的幅度是 $\boldsymbol{a}$ 的一半，电平低 $20\log_{10} 2 \approx 6.0206$ dB。共同乘 2 后，两者峰值是 0.8 和 0.4，原来的比例保留。各自除以峰值后，两者均为 $[0, 1, -1, 0]$，差值为零；归一化隐藏了衰减。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_engineering` 中的 `E15-01` 可复核这组数字。实际试听使用音频实验手册列出的较长素材。比较残余回声电平或 AGC 行为时，不能先分别拉到同一峰值再宣称电平没有变化；若只比较音色，可另建等响度试听版本，但仍保留未经该处理的评分输入。

图35　三种合成反例：相关噪声、极性错误与病态求逆

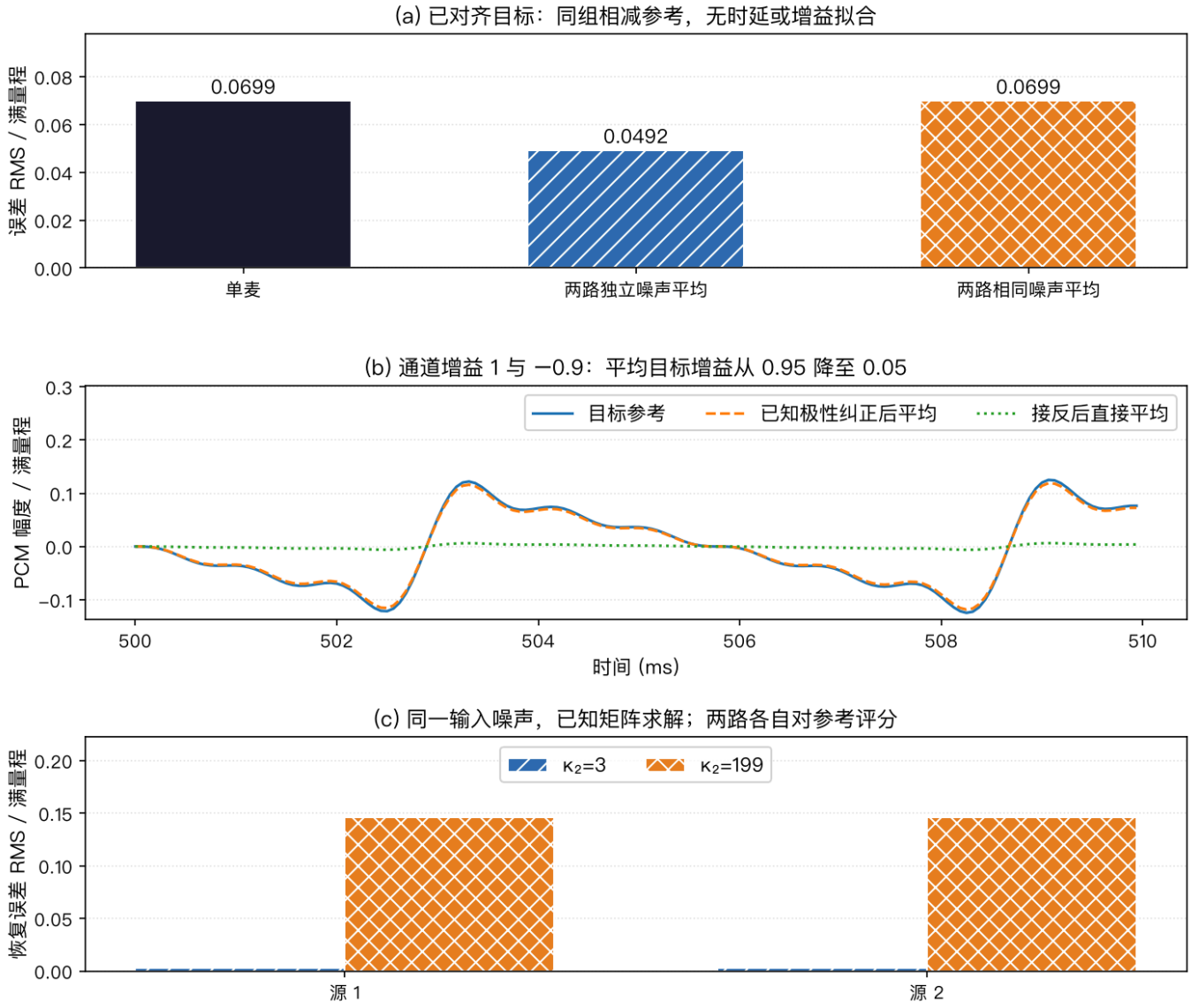


图 35 读取 16 kHz、PCM16 导出文件，每组使用共同增益，随机种子 20260923，时长 2 s。

(a) 两路目标已对齐，噪声标准差均为 0.07；独立噪声平均后误差 RMS 下降，复制相同噪声则不下降。

(b) 输入目标增益为 1 与 −0.9；极性未纠正时平均只保留 0.05 倍目标，已知纠正后为 0.95 倍。波形展示 500～510 ms。

(c) 两个已知混合矩阵的二范数条件数分别为 3、199，同一输入噪声标准差为 0.003。每一路恢复结果与对应源参考逐样本相减，统计全段 RMS，不拟合额外时延或增益。柱形表示同一固定随机样本，不代表统计均值；不同子图条件不同，不能跨组排名。模型、矩阵及 13 个对照文件见音频手册第 9～11 节。

15.6.8 分数延迟：时延对了，幅度为何仍会变

E15-02：两次半采样插值能否代替一次整采样延迟。 在16 kHz采样率下，信号包含幅度均为0.18的500 Hz和6000 Hz正弦。用线性插值分别实现一次半采样延迟、连续两次半采样延迟。求每个频率的幅度比与分贝值，并说明两次处理后的输出能否等同于纯一采样延迟。这里研究固定时延滤波，不估计时钟速率。

先写一个输出样本。 设小数延迟为 $\alpha \in [0,1]$ 个采样，线性插值在当前与前一个样本之间取加权平均：$y[n] = (1-\alpha)x[n] + \alpha x[n-1]$。例如 $\alpha = 0.5$、相邻两点为0.2与0.6，则输出为0.4。它利用两点间的直线近似原波形，并未知道两点之间真实的连续信号。

该固定分数延迟模型及其幅度误差见Julius O. Smith III《Physical Audio Signal Processing》（2010）Fractional Delay Filtering by Linear Interpolation，图4.1～4.2，核对日期2026-09-26。下面的双音数例与推导为本书计算。

把 $x[n] = e^{j\omega n}$ 代入，$\omega = 2\pi f/f_s$ 是每采样的相位增量，得

$$\begin{aligned} y[n] &= e^{j\omega n}\left[(1-\alpha) + \alpha e^{-j\omega}\right], \\ H_\alpha(e^{j\omega}) &= (1-\alpha) + \alpha e^{-j\omega}. \end{aligned} \tag{15-3}$$

用频响乘其复共轭，交叉项为 $2\alpha(1-\alpha)\cos\omega$，所以

$$|H_\alpha(e^{j\omega})|^2 = 1 - 4\alpha(1-\alpha)\sin^2(\omega/2). \tag{15-4}$$

当 $\alpha = 0$ 或1时，没有插值误差；在直流 $\omega = 0$ 处也没有幅度损失。一般频率下，式(15-4)小于1，说明它包含低通作用。这里比较的是离散时间固定延迟滤波器，不能把连续插值核的频响直接当成此二抽头滤波器的响应。

一般分数延迟也会有相位误差。 取 $\alpha = 1/4$、$f = f_s/4$，即 $\omega = \pi/2$。式(15-3)给 $H = (3-j)/4$，幅度为 $\sqrt{10}/4 \approx 0.7906$；相位为 $-\arctan(1/3) \approx -0.3218$ rad。理想四分之一采样延迟的相位应为 $-\omega/4 = -\pi/8 \approx -0.3927$ rad。下面半采样的准确相位来自两抽头恰好相等，不宜推广到其他延迟比例。

半采样是容易算清的一种情况。 提取公共相位后，两个相量关于该相位对称：

$$H_{1/2}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2), \qquad H_{1/2}^2(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}\cos^2(\omega/2). \tag{15-5}$$

在 $0 \le f < f_s/2$ 范围，余弦为正，一次处理的相位对应半采样延迟；两次处理对应一采样延迟，但幅度又乘了一次余弦。纯一采样延迟的频响是 $e^{-j\omega}$，幅度恒为1。到奈奎斯特频率时线性插值幅度为零，零响应没有可定义的相位。

频率	$\omega/2 = \pi f/f_s$	一次幅度比	两次幅度比	一次幅度比的分贝值	两次幅度比的分贝值
500 Hz	$\pi/32$	0.995185	0.990393	−0.04 dB	−0.08 dB
6000 Hz	$3\pi/8$	0.382683	0.146447	−8.34 dB	−16.69 dB

表中幅度先以未舍入值计算，再用 $20\log_{10}|H|$ 转成dB；两次处理的dB值是一次的两倍，功率比则为幅度比的平方。例如6000 Hz一次输出正弦幅度为 $0.18 \times 0.382683 \approx 0.068883$，两次约为0.026360。500 Hz变化很小不能证明整个频带的插值都准确。

还有一个不依赖正弦的检查：单位脉冲经过两次 $[1/2, 1/2]$ 卷积得到 $[1/4, 1/2, 1/4]$；纯一采样延迟应给 $[0, 1, 0]$。两者中点相同，形状仍不同。

图41　线性插值改变高频幅度；两次半采样不等于纯一采样延迟
16 kHz；500 / 6000 Hz 双音；同一导出增益；统计 0.1~1.9 s

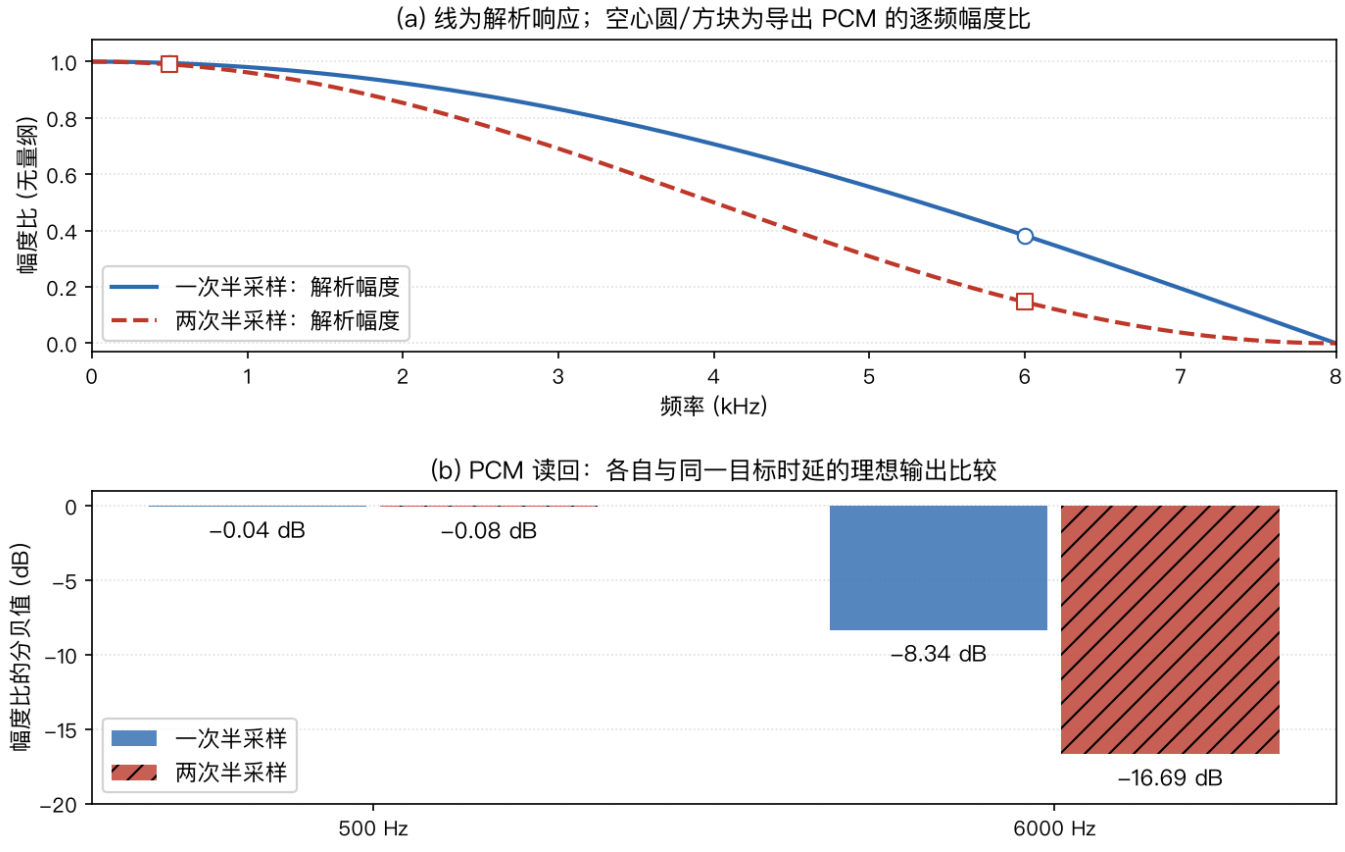


图41(a)的实线与虚线由式(15-5)计算；空心圆和方块从已导出PCM读回，分别测一次和两次处理。(b)按同一口径将PCM幅度比转成dB，柱内纹理区分两次处理。输入为2 s双音，两端各 $20\,\mathrm{ms}$线性淡入淡出；四文件共用导出增益1，不分别归一化。

怎样核验音频。 对四个插值对照文件，只统计半开区间 $[1600, 30400)$ 点，即0.1～1.9 s，避开初始化和淡入淡出。该区间包含500 Hz的900个周期和6000 Hz的10800个周期，可用 $2|\sum_n x[n]e^{-j2\pi fn/f_s}|/N$ 分别测两种频率的幅度。分母参考须是对应半采样或一采样的理想输出。

运行 `.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_b.interpolation_exercise`，可同时得到解析值、PCM幅度及其比值；PCM16量化使结果与解析值略有差异。理想输出由已知连续双音在目标时刻求值得到，不是从离散输入恢复出的估计。此题没有房间、噪声或真人语音，不能据音色差异给真实语音质量评分。

选择分数延迟器时应按目标频带检查幅度、相位、延迟和状态，不能只核对插值位置。高阶FIR、全通或带限重采样有不同误差与代价；本题未运行这些替代方案。已实际编译的STK `DelayL` 固定接口对照及其状态重置反例见工业研究I29。

E15-03：六个位置中，距离越远就一定越难定位吗?

输入。 只用第 16 题六行固定仿真表，不重新生成房间。先分别固定方位 $-30°$ 与 $+30°$，比较各侧 1 m 和 2.5 m 的 DRR 与绝对 DOA 误差；再查看两个种子位置。这是同一合成房间内的描述性差值，不是跨房间因果效应。

左右两组近点 DRR 都展示为 5.755 dB，远点都展示为 -2.113 dB；直接相减展示值会得 -7.868 dB，但按未舍入报告先相减再保留三位小数，两侧均为 $\Delta\mathrm{DRR} = -7.869$ dB。绝对误差各从 $1.000°$ 变成 $2.000°$，即增加 $1.000°$。左右两侧共享一间房间且几何镜像，不能当成跨房间独立重复；但六个条件的白噪声激励各使用独立固定种子，并非四个条件复用了同一波形。故表中的近远差同时混入源波形实现和随位置改变的反射路径，不能叫“仅改变距离”的配对因果估计。种子位置 1 在 1.099 m时误差 $1.244°$；种子位置 2 在 1.973 m时误差反而是 $0.604°$。这否定了“六行误差随距离严格单调增加”，却不能证明增大距离会改善定位，因为方向、墙面相对位置和反射路径也变了。

附录 B 逐步实验的 E15-03 复算两组位置条件差并列出种子点。若要检验距离本身的效应，需要预定同方向、同一房间、相同的随机波形与源谱、噪声、重复输入和评分规则，并逐位置记录随声源移动而改变的墙面反射路径；本题没有完成这样的控制实验。

E15-04：四麦 DRR 的中位数能用合并能量代替吗?

第一步：先逐麦。 构造四只麦的直达与反射 RIR 能量对 $(E_{\mathrm{d}}, E_{\mathrm{r}})$，单位均为相同数字幅度平方，分别为 $(1,1)$、$(4,1)$、$(1,4)$、$(4,1)$。按式(15-2)逐麦计算：

麦克风	E_{d}	E_{r}	DRR（dB）
1	1	1	0
2	4	1	$10\log_{10}4 \approx 6.0206$
3	1	4	$10\log_{10}(1/4) \approx -6.0206$
4	4	1	$10\log_{10}4 \approx 6.0206$

按从小到大排序，中位数是 $(0+6.0206)/2 \approx 3.0103$ dB。若先合并能量，直达和为 10、反射和为 7，只得 $10\log_{10}(10/7) \approx 1.5490$ dB。两数回答不同问题。第 16 题的表采用前一种“逐麦 DRR 的中位数”，不能用后一数值却沿用原列名。

第二步：输出叠加。 另取短 RIR $h_{\mathrm{d}} = [1, 0]$、$h_{\mathrm{r}} = [0, 1/2]$ 及源 $x = [1, 1]$。完整线性卷积给出 $y_{\mathrm{d}} = [1, 1, 0]$、$y_{\mathrm{r}} = [0, 1/2, 1/2]$，总输出 $[1, 3/2, 1/2]$。因此 $\|y_{\mathrm{d}}\|^2 = 2$、$\|y_{\mathrm{r}}\|^2 = 1/2$，但总能量为

$$\|y_{\mathrm{d}} + y_{\mathrm{r}}\|^2 = \|y_{\mathrm{d}}\|^2 + \|y_{\mathrm{r}}\|^2 + 2\langle y_{\mathrm{d}}, y_{\mathrm{r}}\rangle = 2 + \tfrac{1}{2} + 1 = \tfrac{7}{2}.$$

交叉项来自两种输出在同一采样点叠加；不能把总输出能量误写为 $2 + 1/2$。本题是手算夹具，不是房间 RIR 的重测。运行逐步实验的 E15-04 可复核排序、卷积和交叉项；不从总输出功率比反推已经分离的物理 DRR。

E15-05：从 T20 的斜率怎样外推 T60?

固定观测。 假设同一条 RIR 的 Schroeder 倒向能量积分曲线在 0.05、0.15、0.25 s的相对值恰为 -5、-15、-25 dB。这三个点是本书构造的直线夹具，不是第 16 题的实算 RIR。用时间作横轴、dB 作纵轴，在 $-5 \sim -25$ dB区间拟合直线。

首尾两点的斜率是 $[-25-(-5)]/(0.25-0.05) = -100\ \mathrm{dB/s}$；中间点也在该直线上，最小二乘斜率相同。从 -5 下降到 -25 dB用了 $T_{20} = 0.20$ s；按同一斜率外推，$T_{60} = -60/(-100) = 0.60$ s，亦即 $3T_{20}$。若将所有采样时刻平移 0.10 s，斜率和外推时长均不变。

这个 0.60 s不表示数据已测到 -60 dB，也不保证真实尾声始终线性衰减。有限录音的噪声底、拟合区间不足、非下降斜率或分段斜率变化均需报告；不能在没有有效 -5～-25 dB区间时强行给出 T_{20}。逐步实验的 E15-05 只复算这三个给定点；房间题仍以固定 RIR 的逐麦拟合为准。

E15-06：一对麦、一个频点如何给 SRP 候选方向打分？

符号与几何。 沿用 §4.2 的 $X_1 X_2^*$ 和 $\tau_{12} = t_1 - t_2$。两麦沿 x 轴相距 $d = 0.04$ m，声速 $c = 343$ m/s；从 $+y$ 正横方向向 $+x$ 为正角。理想单源在 $+30°$ 时第二麦先到，故 $\tau_{12} = d \sin 30° / c = 0.020/343$ s ≈ 58.3090 μs。

在 $f = 1000$ Hz单一正频点，PHAT 互谱相位为 $-\phi$，其中 $\phi = 2\pi f \tau_{12} \approx 0.366366$ rad。仅为手算，定义实数候选分数 $s(\theta) = \mathrm{Re}\{e^{-j\phi} e^{+j2\pi f\, d \sin\theta / c}\}$。它只是 §4.3 多麦对、多频点 SRP 累积式的一个相位项，不是完整定位器。

候选方向	候选时延	净相位	单频点分数
$-30°$	$-\tau_{12}$	-2ϕ	$\cos(2\phi) \approx 0.743349$
$0°$	0	$-\phi$	$\cos\phi \approx 0.933635$
$+30°$	$+\tau_{12}$	0	1

这个无噪、精确相位且真方向在三点网格中的例子选中 $+30°$。交换麦顺序会使互谱相位与预测时延同时反号；只改一边会得到错误方向。单频点存在周期相位歧义，一个麦对也不能证明三维位置唯一；第 16 题实际使用四麦、300～2000 Hz 多频点与 $-80°$～$+80°$ 网格。逐步实验的 E15-06 复核三个分数。

E15-07：房间 WAV 的共同增益和峰时延各说明什么？

题目与格式。 只读回房间独立清单中固定近左的三份已发布 PCM16 WAV，不生成新房间。核对采样率、通道数、帧数及摘要，再问这三份文件的峰值和源到麦克风的互相关峰分别能说明什么。源为单通道 16000 帧；完整房间和仅直达文件均为四通道 38497 帧，采样率皆为 16 kHz。

共同增益。 清单中的量化前最大绝对幅度按源、完整、仅直达顺序约为 4.11995、5.15997、4.05164；所有 18 份房间 WAV 共用清单所记增益 $g \approx 0.151697$。三者乘以此增益后，依次约为 0.624984、0.782752、0.614621。精确值见清单。这些是清单记录的PCM 量化前数值；按 PCM16 舍入后再读回，峰值略有变化。三个导出峰不相等并不表示逐文件归一化，也不能用峰值比直接计算 RIR 的 DRR。

时延。 按清单坐标，固定近左源到第 1 麦的距离约为 1.011811 m，单纯几何传播折合 $1.011811 \times 16000/343 \approx 47.198$ 样本。已发布源 PCM 与仅直达 PCM 的四麦互相关主峰依次在 $+87, +89, +85, +86$ 样本；第一麦的 87 点约比几何传播多 40 点。所用 pyroomacoustics 分数延迟滤波器长度为 81 点，相关峰还包含该滤波器的固定群延迟，不能把 87 点全当作声学传播，再乘 c/f_s 报成物理距离。该白噪声相关峰也不是 SRP 的 DOA 输出。

逐步实验的 E15-07 读回格式、逐文件摘要、共同增益和四麦相对源的相关峰，不改写 18 份 WAV。量化前峰值和 PCM 读回峰值要分列；相关峰不能直接当作未经滤波的传播时延。

E15-08：看见开源代码就算复现论文了吗?

三个有意简化的证据包。 A 只核对作者仓库 URL、一个完整提交号和代码许可，未本地取得源码。B 在 A 基础上取得并校验固定提交，记录依赖版本、成功构建，且在给定短输入上运行一个入口；没有论文测试数据和评分。C 在 B 基础上取得许可允许使用的模型与数据，固定相应输入准备、测试划分、参数和评分器，保存每项结果、失败数、硬件条件与同条件基线。判断三者可否写“已定位源码”“已运行一个入口”“已复现论文性能”。

证据包	固定作者源码身份	本地构建及短输入运行	同条件模型、数据、评分与基线	可写的最强结论
A	是	否	否	已定位固定源码；没有本地取得或运行证据
B	是	是	否	一个入口在记录条件下运行；没有论文性能复现证据
C	是	是	是	可报告此次评价与原文的实际差异；只有满足预定判据才称结果得到复现

这是证据判定题，并非本书已运行 FlowSep、DiCoW、ArrayDPS 或全部 CHiME 系统。代码、模型权重、训练数据和评测数据的许可分别核查；仓库可读、源码已取得、入口可运行与论文同条件结果各属不同层次。逐步实验的 E15-08 只枚举上述固定字段与允许表述，不联网或执行外部项目。

E15-09：前 1 秒与整段 PCM 作 SRP，为何不是同一结果?

题目与固定输入。 对第 16 题已发布的六个 `*_full.wav`，先按房间音频清单核对文件摘要、四通道顺序、16 kHz 采样率和 PCM16 格式；把有符号样本除以 32768 读回浮点数。每个文件做两次定位：第一次只取每麦的半开区间 $[0, 16000)$ 点，第二次取该 WAV 的全部帧。两次均使用本书 `stft` 的 512 点周期 Hann 窗、128 点帧移和 `center=True`（首尾各补 256 个零），选取 300～2000 Hz 内的离散频点，即 $f_k = k \cdot 16000/512$ 中的 $k = 10, \ldots, 64$、实际为 312.5～2000 Hz；用四麦 SRP-PHAT 在 $-80°$～$+80°$ 的 $1°$ 网格搜索，声速取 343 m/s。问六个位置的峰值方向如何变化，并解释可推断的范围。

计算步骤。 对每个时间窗分别取 STFT，再逐频点、逐麦对形成 PHAT 归一化互谱；按候选方位的预测时延做相位对齐，累积所有选中频点和麦对的实部，取网格最大值的方向。两个时间窗均从同一份已发布 PCM取样，故文件、通道和阵列几何未变；变化的是纳入的时域样本及随之产生的频谱帧。以固定近左为例，前 16000 点的最大位置是 $-29°$，整段 38497 点的最大位置是 $-35°$，差为 $-6°$。完整六行独立 PCM 读回结果为：

声源位置	完整 WAV 帧数	前 1 秒 SRP 方位	整段 SRP 方位	后者减前者
固定近左	38497	$-29°$	$-35°$	$-6°$
固定近右	38497	$+29°$	$+35°$	$+6°$
固定远左	38532	$-32°$	$-41°$	$-9°$
固定远右	38532	$+32°$	$+39°$	$+7°$
种子位置 1	38507	$-40°$	$-47°$	$-7°$
种子位置 2	38478	$+3°$	$+3°$	$0°$

这是逐步实验 E15-09对发布 PCM 量化后波形的读回计算；第 16 题原结果报告则来自仿真中量化前的完整卷积前 16000 点，两者不可不标条件地混作同一次测量。此例恰好在前 1 秒得到同样的整度网格方向，不意味着两种输入的谱和所有 SRP 分数相同。以固定近左为例，峰分数分别约为 0.843335 和 0.460251；它是该算法的归一化扫描分数，不是目标方位为真的概率或置信度。

整段 WAV 含源停止后的房间尾部和较低幅度或静默的帧；改变窗长还会改变帧数、末尾补零位置与 PHAT 权重。六行中五行的最大网格方向变化，一行未变，只能说明这个时间窗选择对此固定仿真的定位结果有影响。不能把方向或分数变化单独归因于距离、混响增强或量化误差，也不能当作真实房间的统计规律。对比第 16 题的已发布结果时，应采用相同的前 16000 点口径。

E15-10：DRR 一样，反射声的频谱也一样吗?

题目与固定输入。 构造两个长度为 3 的实数离散 RIR，直达部分都为 $h_{\mathrm{d}} = [1, 0, 0]$，反射部分分别为 $h_{\mathrm{r}}^{(A)} = [0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 与 $h_{\mathrm{r}}^{(B)} = [0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$。定义完整 RIR 为 $h^{(i)} = h_{\mathrm{d}} + h_{\mathrm{r}}^{(i)}$。先用式(15-2)求两者 DRR，再分别在数字角频率 $\omega = 0$ 与 $\omega = \pi$ 计算反射及完整 RIR 的频率响应。频率响应沿用 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{2} h[n] e^{-j\omega n}$；这里的 π 是离散时间奈奎斯特角频率，不另指定物理采样率。

第一步：算能量。 两个反射部分的能量都为 $(1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/2$，直达能量均为 1。因此两者均有 $\mathrm{DRR} = 10\log_{10}(1/(1/2)) = 10\log_{10} 2 \approx 3.0103$ dB。符号翻转没有改变平方和，所以一个 DRR 标量分不开 A 与 B。

第二步：算两个频点。 $H_{\mathrm{r}}^{(A)}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j2\omega}$，$H_{\mathrm{r}}^{(B)}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}$；直达部分在两个频点都为 1。代入 $e^{-j0} = 1$、$e^{-j\pi} = -1$ 与 $e^{-j2\pi} = 1$：

RIR	反射响应 $H_{\mathrm{r}}(0)$	反射响应 $H_{\mathrm{r}}(\pi)$	完整响应 $H(0)$	完整响应 $H(\pi)$
A：两个反射同号	1	0	2	1
B：第二个反射反号	0	-1	1	0

这里的 $H(0)$ 与 $H(\pi)$ 是带符号的实数频率响应；若比较幅度，须另取绝对值。反射总能量相同，只约束跨全频带的平方积分，不固定每个频点的幅度与相位。因而 DRR 相同不足以保证增强、波束或定位算法的频率响应相同。逐步实验 E15-10复核能量与两个频点。本题是人为构造的短 RIR，不含真实墙面、连续衰减或噪声，不能由它计算物理 T_{60} 或推断某个实际阵列的性能。

E15-11：TAC 的平均不变，逐通道输出为何只是等变?

输入与模型。 只看一帧，各通道特征为 x_m。所有通道共享变换 P，平均之后再共享变换 R，将两类特征沿特征轴拼接送入共享映射 S，最后加回本通道特征：

$$u_m = P(x_m), \quad \bar{u} = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} u_m, \quad o_m = x_m + S\big([u_m, R(\bar{u})]\big). \tag{15-6}$$

这里 M 是通道数，拼接后的维度须符合 S 的输入，S 的输出须与残差 x_m 同维。原 TAC 的映射是学习得到的，本题改用固定标量 $P(x)=2x$、$R(z)=z$、$S([u,v])=u+v$，不训练网络。取 $x=[1,3]$，分别计算原输入、交换通道、只复制第一个通道、全部通道复制一遍的输出。

逐步计算。 原输入给 $u=[2,6]$，平均为 $\bar{u}=(2+6)/2=4$。输出第一路为 $1+2+4=7$，第二路为 $3+6+4=13$。

输入通道特征	变换后平均 $\bar{u}$	逐通道输出
$[1,3]$	4	$[7,13]$
交换为 $[3,1]$	4	$[13,7]$
只复制首通道为 $[1,1,3]$	$10/3$	$[19/3,19/3,37/3]$
全部复制为 $[1,3,1,3]$	4	$[7,13,7,13]$

置换没有改变求和与通道数，所以平均不变；各路共享 P 和 S，因此输出随输入同样置换。只复制第一路时，它在平均中的占比从 $1/2$ 变成 $2/3$，全部通道的聚合特征与输出都改变。等倍复制全部通道则把求和与分母同时乘2，平均保持不变。

这些性质依赖共享映射、正确的通道平均和逐通道残差；插入固定通道编号、将通道展平成固定长向量，或给不同通道不同参数，都需重新证明。该夹具说明结构性质，不能证明新增麦克风必然提高分离质量，也不表示已执行原作者的训练模型。原始结构见TAC §2.1，式(1)～式(4)；逐步实验返回四组中间量。

补零不是增加一条有效通道。 若把原输入补成 $[1,3,0]$，有效通道只有前两条，平均仍为 4；错把补零通道算进去会得到 $8/3$。再把补零通道换到开头，得到 $[0,3,1]$：沿用“前两条有效”会得到 3；有效标记随通道一起置换后，才仍是 4。真实网络的变换也可能有偏置，补零输入未必仍映成零。

作者原源码静态合同记录了固定 FaSNet 实现的两种分支：`num_mic.max() == 0` 时用全部通道；另一分支逐样本按有效通道数取通道前缀，不能把任意位置的补零当作受支持的掩码。此外，FaSNet 外层有取第 0 路作参考的步骤，单个 TAC 子块的置换等变性不能直接推广到整个增强系统。这个报告核对了原源码的结构，没有运行网络、权重或语音分离。

E15-12：共同缩放不会改变 DRR，为什么直接平方会算错?

计算目标。 取实数直达与反射分量，再构成完整 RIR。若两条分量同时乘同一个非零幅度 c，两项能量都乘 c^2，式(15-2)中的比例不变。但在浮点数里，先平方再求和可能得到零或无穷；这不等于输入真的没有能量。

令 $s_{\mathrm{d}} = \max_n |h_{\mathrm{d}}[n]|$、$s_{\mathrm{r}} = \max_n |h_{\mathrm{r}}[n]|$，并定义 $q_{\mathrm{d}} = \sum_n (h_{\mathrm{d}}[n]/s_{\mathrm{d}})^2$、$q_{\mathrm{r}} = \sum_n (h_{\mathrm{r}}[n]/s_{\mathrm{r}})^2$。两项分量非零时，本书把相同比例改写为

$$\mathrm{DRR} = 20\big(\log_{10} s_{\mathrm{d}} - \log_{10} s_{\mathrm{r}}\big) + 10\big(\log_{10} q_{\mathrm{d}} - \log_{10} q_{\mathrm{r}}\big). \tag{15-7}$$

此式先保存幅度的数量级，再计算归一化平方和，不需要先形成巨大或极小的能量比例。若某一分量严格为零，须先按指标定义单独处理：直达非零、反射零为正无穷；反之为负无穷；两者皆零不能定义比例。本书的有限指标接口要求两项均非零，对这些零能量情况明确报错，不用一个有限哨兵值替代指标定义。

共同尺度例。 用 $h_{\mathrm{d}} = [1, 0]$、$h_{\mathrm{r}} = [0, 1/2]$，能量为 1 与 $1/4$，所以 DRR 为 $10\log_{10} 4 \approx 6.0206\ \mathrm{dB}$。共同乘 10^{200} 或 10^{-200} 后，数学结果仍为6.0206 dB；原始平方分别可能溢出或下溢，式(15-7)保留相同对数差。

比例本身也可能超出浮点范围。 若直达幅度为 10^{160}、反射幅度为 10^{-160}，归一化平方和都为1，DRR 是 $20(160 - (-160)) = 6400\ \mathrm{dB}$。6400这个对数结果可表示，并不要求 10^{640} 的能量比也可表示。将两个幅度指数分别改为80与−80，同理得有限的3200 dB，能量比仍可能溢出。这里是数值边界夹具，不是物理房间可能达到的测量精度。

对 Schroeder 曲线也有同类问题：$E[n] = \sum_{k=n}^{N-1} h[k]^2$，相对曲线为 $10\log_{10}(E[n]/E[0])$。共同非零幅度缩放应当在比例中消去，因此可先按整条 RIR 的最大幅度缩放再累计能量。缩放只保护数值计算，不补回有限尾部、噪声底或缺失的 -5～-25 dB拟合区间；也不能把量化后的全零文件当作未量化弱信号。

再固定 $h[n] = \exp(-3\ln(10)n/(0.6 f_s))$、$f_s = 16000\ \mathrm{Hz}$、$n = 0, \ldots, 31999$。其幅度平方每0.6 s下降60 dB，理想无限尾倒向能量也按同一斜率衰减；保存2 s尾部后，在规定区间拟合应得接近0.6 s的外推值。分别将整条 RIR 乘1、10^{-200} 与 10^{200}，曲线与拟合结果应在数值精度内相同。这是有限指数夹具的缩放控制，不是三次房间测量。

本书的房间指标核保留普通路径，对检测到的差分溢出、归一化非零分量或功率支持丢失明确拒绝。它是有限 float64 支持的教学实现，式(15-7)不保证任意极端动态范围都能计算。

还要区分“分量已在输入里丢失”和“平方算不下去”。若同一个采样点的直达幅度为 1，反射幅度为 10^{-20}，先以 float64 相加得到的完整幅度会舍入为 1；再减直达幅度只能得到零。即使后面用对数安全累加，也无法恢复那一反射。合成实验若掌握两个分量，可以保留独立分量用于数值审计；只收到总录音时不能假定已有这样的分解。

E15-13：时间原点和时间单位为何不应改变 T20 外推?

固定数据与目标。 给定同一衰减直线的三点，先拟合 dB 对时间的斜率，再外推 $T_{60} = -60/\beta$。时间平移应只改变截距；改用另一时间单位应连同斜率单位换算，不能改变物理时长。若大时间起点使设计矩阵两列接近相关，先减去起点并按跨度条件化：

$$
\begin{aligned}
t_0 &= t_{\min}, & \Delta t &= t_{\max} - t_{\min} > 0, \\
z_i &= \frac{t_i - t_0}{\Delta t}, & d_i &= \alpha + \beta_z z_i, \\
\beta &= \frac{\beta_z}{\Delta t}, & T_{60} &= -\frac{60\Delta t}{\beta_z}.
\end{aligned}
\tag{15-8}
$$

d_i 为相对能量 dB，z_i 无量纲，β_z 为每单位 z 的dB变化。截距 α 对应平移后的起点；不必用一个极大的绝对时间截距再反求衰减时长。

大起点手算。 令 $t = [10^{16}, 10^{16}+2, 10^{16}+4]\ \mathrm{s}$，对应 $d = [-5, -15, -25]\ \mathrm{dB}$。时间跨度为4 s，故 $z = [0, 1/2, 1]$；拟合给 $\alpha = -5$、$\beta_z = -20$。原单位斜率为 $-20/4 = -5\ \mathrm{dB/s}$，$T_{20} = 20/5 = 4\ \mathrm{s}$，$T_{60} = 12\ \mathrm{s}$。不要将未条件化的浮点最小二乘输出直接当作另一种物理衰减。

单位尺度手算。 以下两个时间向量仍以秒为单位。先用 $t = [0, 10^{-200}, 2\times10^{-200}]$ 与相同的三个dB值。z仍为 $[0, 1/2, 1]$，β_z仍为 -20；原时间单位斜率为 -10^{201}，$T_{20} = 2\times10^{-200}$、$T_{60} = 6\times10^{-200}$。反向使用大跨度 $[0, 10^{200}, 2\times10^{200}]$ 时，斜率为 -10^{-199}，$T_{20} = 2\times10^{200}$、$T_{60} = 6\times10^{200}$。通用直线公式的输出时间单位随输入单位变化；但本仓接口参数 `times_s` 与返回字段明确固定为秒。原始时刻若以毫秒记录，须先除1000再传入接口，不能把毫秒数字直接输入后仍将返回值标成秒。

条件化不能创造已经丢失的时刻差。例如浮点数中 $10^{20}+1$ 可能与 10^{20} 相同，此时输入已经没有可分辨跨度，接口应拒绝。重复或非递增时间、非有限输入、非下降拟合，以及未覆盖规定衰减区间，均需分别检查。该题只拟合给定EDC点，不是从三点就证明真实房间衰减线性；E15-05和第16题说明拟合区间与外推的声学条件。

E15-14：两个同 DRR 的短 RIR，实际 PCM 输出还一样吗?

输入与参考。 将 E15-10 的短 RIR 用于可听频带：采样率16 kHz，源为2000 Hz与4000 Hz各幅度0.1的余弦，长度32000点，乘共同包络 $\min(1, n/320, (31999-n)/320)$，端点为零。两组直达 RIR 都为 $[1,0,0]$，反射分别为 $[0,1/2,1/2]$ 与 $[0,1/2,-1/2]$。做完整线性卷积，五文件均保存32002点，共同导出增益1；同一源参考补两点尾零，不逐文件归一化。

反射 RIR 能量都为 $1/2$，所以 DRR 同为3.0103 dB。源谱却会对它们不同的频率响应加权。完整卷积能量的 Parseval 表达式是

$$E_{y_r} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 |H_r(e^{j\omega})|^2 \, d\omega. \tag{15-9}$$

X 是有限源序列的离散时间傅里叶变换，H_r 是反射滤波器；积分覆盖全频带。固定RIR平方和只对应不加源谱权重的滤波器能量，不能直接等同于某条源波形的反射输出能量。

稳态两频手算。 只统计源时轴半开区间 $[1600, 30400)$ 共28800点，此处包络恒为1，两个频率分别包含3600与7200个整数周期。反射幅度平方为 $|H_r^{(A)}|^2 = \cos^2(\omega/2)$、$|H_r^{(B)}|^2 = \sin^2(\omega/2)$；每个源余弦功率均为 $0.1^2/2 = 0.005$。

两频功率相加，同号反射A得 $0.005(1+\sqrt{2}/4) \approx 0.006767767$，异号反射B得 $0.005(1-\sqrt{2}/4) \approx 0.003232233$。下表将频点增益与最终功率分列。

反射输出	2000 Hz幅度平方	4000 Hz幅度平方	稳态误差功率
A：同号反射	$(2+\sqrt{2})/4$	$1/2$	0.006767767
B：异号反射	$(2-\sqrt{2})/4$	$1/2$	0.003232233

这里“误差”是完整输出减同源直达参考，解析值等于对应反射输出。源参考功率为0.01，因此两项解析NMSE约为0.6767767与0.3232233。整段尾部能量和该稳态窗口功率仍是不同统计量。

实际 PCM 按有符号整数除32768解码，完整输出与发布源参考逐样本相减，不拟合额外增益或时延。两文件各自量化后，完整输出减参考不必逐字节等于单独量化的反射文件。解析、未量化浮点和实际PCM的指标分别记录在独立清单；严格检查入口为 `.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_b.examples.generate_response_audio --check`，数值题由附录 B 逐步实验调用同一真实清单。

PCM整数复算。 在上述窗口，源参考的整数平方和为 $D = 309262788000$；每个完整输出减参考的整数差平方和记作 E。MSE先除以 $N \cdot 32768^2 = 30923764531200$，单位是解码数字幅度平方；NMSE则直接用 E/D，无量纲。

完整输出	整数误差平方和 E	实际PCM MSE	实际PCM NMSE
A	209299622400	0.00676824525	0.676769500
B	99939578400	0.00323180505	0.323154231

这些整数来自逐样本读回后的差与平方和，除法先用完整整数，表中才舍入。量化后的源与输出一起参与评分，因此PCM结果不必等于解析反射功率；不能用单独发布的反射WAV能量替换此处的完整输出减参考误差。两组共有相同的RIR DRR，而此固定源谱下B的误差较小，只支持这组两频、窗口与指标的结论。

图66　RIR 的 DRR 相同，给定双音的输出误差仍不同
直达 [1,0,0]；RIR DRR 均 3.0103 dB；数学合成，共同增益 1

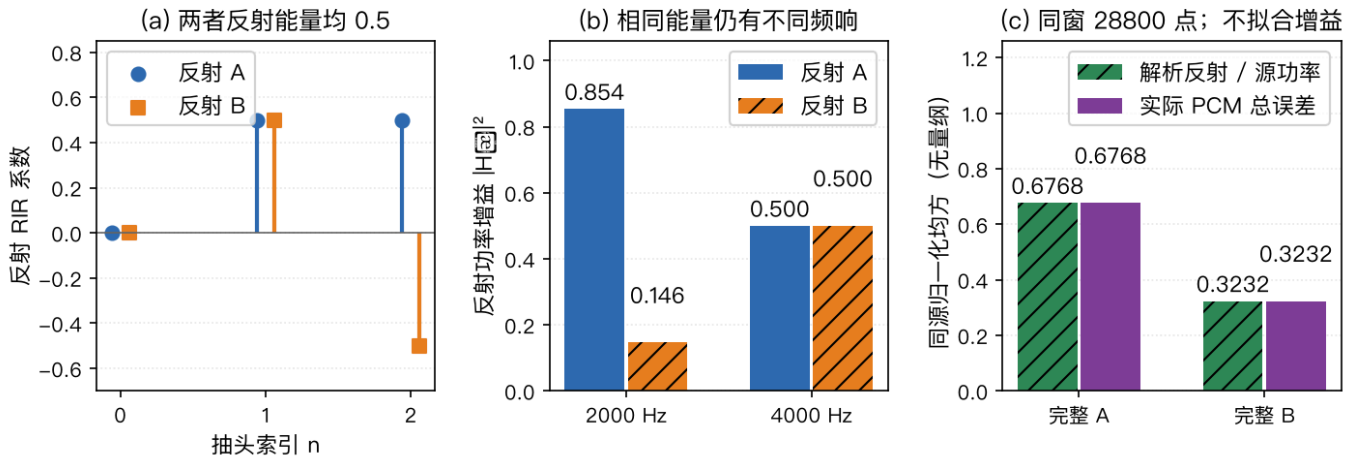


图66左面板显示两条短FIR的反射系数，中面板比较2000 Hz与4000 Hz的反射增益平方，右面板比较给定源谱下的解析反射NMSE与完整输出的实际PCM误差。RIR能量比相同不固定其相位或输出能量。它是已知短FIR的数学合成对照，不是实测房间、盲去混响或听测成绩。

先降低播放音量，再按相同音量设置比较下列文件：

- 同源参考
- A反射输出
- B反射输出
- A完整输出
- B完整输出

这些文件保留相同源、增益与两点卷积尾。试听可以帮助辨认频谱差异，不能替代上述误差计算，也不证明对真实语音的感知质量优劣。

E15-15：同一指数尾只保存一部分，T20 外推为什么会变短?

题目与输入。 取已知、无噪声的指数冲激响应，采样率 $f_s = 16000\ \mathrm{Hz}$，无限尾的名义衰减时间为 $T_\infty = 0.6\ \mathrm{s}$。仅改变保存长度 N：分别保存3200、9600、32000点，名义记录时长为0.2、0.6、2 s。各记录都从 $n = 0$ 开始，已经保存的前缀样本完全相同；$n \ge N$ 的尾部不在记录中。

求有限记录的归一化倒向能量曲线，并在同一 $-5 \sim -25$ dB规则下计算外推 T_{60}。再问：共同乘一个非零幅度，能否补偿缺失的尾部？这是本书给定的指数模型，没有房间几何、测量噪声或真人录音。

第一步：区分幅度与能量的衰减。 固定无限模型为

$$\begin{aligned} h_\infty[n] &= 10^{-3n/(T_\infty f_s)}, \qquad n \ge 0, \\ q &= 10^{-6/(T_\infty f_s)}, \\ |h_\infty[n]|^2 &= q^n. \end{aligned} \tag{15-10}$$

$q \approx 0.9985619193472844$ 是相邻两个样本的能量比例，无量纲。在0.6 s，即9600个采样间隔后，幅度降为 10^{-3}，平方降为 10^{-6}。指数尾每个样本仍非零；“0.6 s下降60 dB”不表示该时刻之后没有尾声。

第二步：把有限倒向和算出来。 对保存的 N 点记录，$E_N[n]$ 是从当前点 n 到最后一点 $N-1$ 的能量和。把首项 q^n 提出来，剩下的有限级数为 $1 + q + \cdots + q^{N-n-1}$。其和可由“原级数减去乘 q 后的级数”得到：首项保留，末项留下 $-q^{N-n}$。因此

$$\begin{aligned} E_N[n] &= \sum_{k=n}^{N-1} q^k = \frac{q^n - q^N}{1 - q}, \\ R_N[n] &= \frac{E_N[n]}{E_N[0]} = \frac{q^n - q^N}{1 - q^N}, \\ d_N[n] &= 10 \log_{10} R_N[n], \qquad 0 \le n < N. \end{aligned} \tag{15-11}$$

E_N 的单位是同一数字幅度平方，R_N 是无量纲的相对能量，d_N 以dB表示。无限尾求和则为 $E_\infty[n] = q^n/(1-q)$，归一化后 $R_\infty[n] = q^n$。有限式多减了 q^N，分母也随之改变；有限记录的归一化曲线不能直接用无限尾曲线代替。

第三步：只用一个点就看见差别。 取 $N = 3200$、$n = 1600$，当前点时刻为0.1 s。此时 $q^{1600} = 10^{-1}$，$q^{3200} = 10^{-2}$，所以

$$\begin{aligned} R_{3200}[1600] &= \frac{0.1 - 0.01}{1 - 0.01} = \frac{1}{11}, \\ d_{3200}[1600] &= -10 \log_{10} 11 \\ &\approx -10.41392685\ \mathrm{dB}. \end{aligned} \tag{15-12}$$

无限尾在同一点为 $R_\infty = 0.1$、$d_\infty = -10$ dB。两份记录在这个采样点的幅度相同，倒向能量却不同，因为倒向和还包含该点之后的全部已保存样本。越接近有限记录末端，剩余尾部越少，有限相对曲线下降得越快，因而不再是无限模型中的直线。

第四步：固定实际拟合的采样点。 程序用直接指数式生成浮点幅度，再平方、倒向累计并归一化。起点取第一个 $d_N[n] \le -5$ dB的索引，终点取第一个 $d_N[n] \le -25$ dB的索引；两个端点都参加拟合，不对阈值作插值。采样索引为零基，最后一个采样时刻是 $(N-1)/f_s$，与名义记录时长 N/f_s 相差一个采样间隔。

保存点数 N	名义时长 N/f_s（s）	最后采样时刻（s）	拟合索引，含两端
3200	0.2	0.1999375	786～3011
9600	0.6	0.5999375	800～4000
32000	2.0	1.9999375	800～4000

例如3200点记录中，两个拟合端点实际约为 -5.00557845 和 -25.00677294 dB，不恰好落在阈值上。9600点记录则约为 -5.00000939 和 -25.00136923 dB。32000点记录在当前直接指数、倒向累计的浮点路径上取800与4000；若先把 q 舍入成一个浮点数再反复乘方，极接近阈值的点可能偏到阈值另一侧，使索引差一。入口保留当前路径的真实索引和端点值，不用宽泛容差把这两种算术路径说成完全相同。

第五步：从所有选中点求斜率。 令 $t_i = n_i/f_s$，对每个拟合点取 $d_i = d_N[n_i]$。先求时间均值 $\bar{t}$ 和dB均值 $\bar{d}$，再用中心化的一元最小二乘式计算斜率：

$$\beta = \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(d_i - \bar{d})}{\sum_i (t_i - \bar{t})^2}. \tag{15-13}$$

式(15-13)的 β 单位为dB/s。沿用E15-05的外推定义，$T_{20} = -20/\beta$、$T_{60} = -60/\beta = 3T_{20}$。这里拟合的是整个选中区间，不能把首尾两个阈值之间的时间差直接当作该弯曲曲线的最小二乘 T_{20}。

保存点数 N	斜率（dB/s）	T_{20}（s）	外推 T_{60}（s）
3200	−130.1055686025	0.15372132196	0.46116396588
9600	−100.0051915461	0.19998961745	0.59996885234
32000	−100.0000000000	0.20000000000	0.60000000000

计算用未舍入的完整曲线，表中才按注明的小数位展示。仅保留0.2 s时，外推约0.4612 s，比无限模型的0.6 s短；保留0.6 s时仍有较小的有限尾影响；保留2 s后，在这个拟合区间内与0.6 s已十分接近。最后一行显示为0.60000000000不表示有限尾严格等于无限尾。

共同幅度缩放与截断是两种操作。 若保存的整条记录共同乘非零常数 a，$E_N[n]$ 和 $E_N[0]$ 同时乘 $|a|^2$，相对曲线中的该因子消去。因此E15-12的安全缩放可以保护数值计算，却不能补回式(15-11)中缺失的尾部。按同一0.2 s记录乘 10^{-200} 或 10^{200}，只要数值核仍在声明的支持域内，拟合值仍约0.4612 s，不会变回0.6 s。

运行以下入口，可读取E15-15的五种尾长对照、实际拟合区间与共同尺度控制；0.12和0.3 s是额外的代码对照。它复用既有房间指标核的 `measured_t60_from_t20`，不创建音频或重跑房间仿真。

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_b.appendix_b_experiments
```

适用边界。 此题证明给定无噪声指数尾的有限保存会改变倒向能量与外推值，没有执行噪声底修正、ISO测量流程或自动截断校正。真实房间的多段衰减、频带、测量噪声和尾长要分别核验；第16题约0.546 s的PRA房间结果也不能凭这个不同模型的算例归因于有限尾。拟合区间缺失时，现有指标核明确拒绝，不凭名义0.6 s强行补出结果。

有噪声时，跨过两个阈值也不保证拟合有效。 把固定 RIR 加上各点零均值、方差为 σ^2 的噪声。对固定信号，逐点平方的交叉项期望为零，因此倒向能量的期望会额外包含 $(N-n)\sigma^2$。以 32000 点记录为例，若全记录噪声期望能量等于信号能量的 1%，用“期望能量的比值”在 $n=4000$ 处计算，会从无噪声的约 -25 dB变为

$$10\log_{10}\frac{10^{-2.5}+0.01(1-4000/32000)}{1+0.01}\approx -19.28\ \mathrm{dB}.$$

这里忽略了在本例可忽略的 10^{-20} 有限尾项；所得数值是对期望能量比取对数，不是某条噪声录音的结果，也不是 dB 值的期望。靠近文件末端时，积分中的剩余噪声样本也减少，曲线仍可能最终越过 -25 dB，越过位置却主要由记录长度和噪声决定。记录真实衰减时，应核对噪声底与拟合区间的相对位置；带噪 RIR 估计研究中的表 II给出一种需独立验证的噪声补偿做法，本书指标核不执行它。

15.7 复现说明

先运行代码基线的单元测试和第 10 章示例，核对确定性输出：

```
.venv/bin/python -m unittest tests.test_codes_engineering -v
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.examples.ch10_engineering_baselines
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.exercises_engineering
.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_b.appendix_b_experiments
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.tracking_time_exercises
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch00.cross_chapter.engineering_boundary_exercises
```

第 10 章示例使用确定性输入，覆盖 SRO 直线拟合与线性重采样、VAD 迟滞与语音结束保持时间、峰值保护 AGC、固定容量环形缓冲、处理超时与队列模拟，以及 Q1.15 饱和量化。线性重采样、Python 环形缓冲和调度模拟都是教学基线，不应替换带抗混叠滤波的流式重采样器、无锁实时队列或目标系统测量。

附录 B 逐步实验运行 E15-03～15 的固定手算与只读 PCM 检查，其中 E15-09 逐份核对房间 WAV 摘要后读取波形、重新计算两个时间窗的 SRP。它不运行第 16 题的房间仿真，也不下载第 17 题提及的外部系统；房间仿真要按第 16 题使用隔离依赖，并区分结果报告的实际运行证据与本书构造的数学小例。

新增的状态与时间练习分别对应 E09-07 的旧权重递推、E09-08 的测量到消费时间外推、E10-15 的预卷与结束事件、E11-08 的零失败风险上界。先按题面独立手算，再检查代码中间值；四题均有独立边界测试，不需要模型权重或声卡。

工程边界练习再区分三类容易混淆的量：E10-16 的恰好完成与真正超期，E10-17 的采样时刻、回调时刻与对应输出时刻，E11-09 的平均错误下降与独立配对方向证据。它们分别用整数刻度、同一时钟的构造时间戳和全部符号排列作独立核查，不将调度模型、时间单位或教学计数写成硬件实测。

继续做设备实验时，可按工业实现研究的 I01～I32 选择一个主题，例如采集与路由、连续重采样、VAD/AGC/NS、DSP 固件、模型运行时或评分。先固定源码提交，再记录依赖、编译、模型、声学输入和故障状态；“已下载”只能说明源码在本机，不能代替“已编译、已运行、已测量”。

会议识别复现还要固定数据准备与文本规范化。CHiME-8 的官方 `chime-utils` 提供 SegLST 转写格式、该届规范化及 cpWER/tcpWER 评分；其中缺失场景的忽略选项会改变实际计分范围。应保留每个场景的输入文件数、失败数和最终参与评分的清单，并先用正确转写、说话人交换、漏词和时间戳偏移的小夹具检查评分口径。CHiME-8 官方评分实现

绘图脚本都在 `scripts/` 里。图 34～36 和图 37～38 读取或复算指定教学数据，图 39 是算法流程图；图 40～49 又分别使用时钟漂移、线性插值、GSS、CSS、追踪音频、波束、选型及附录 A 的确定性数据。先生成主音频与独立的追踪音频/清单，再运行相应绘图脚本；图 44 使用后者。图50提供有限窗STFT卷积的六点对照；图51、52分别计算近共面几何的线性敏感性与六麦圆环多频流形；图53、54分别解释非酉聚焦噪声与指定双频相干模型的池化秩。图55解释导数约束的复响应和噪声期望代价，图56解释给定条件增益下的Bayes后验与几何组合。

图50～56均由确定性参数计算，不把图55期望标成单次PCM实测。

图57是两观测APA的精确几何；图58读取独立APA清单，分开同源浮点分量与实际PCM总功率。需先生成其六个WAV，单seed曲线不是多次随机实验。

图59读取第7章独立六WAV清单：先画已知路径逆的解析噪声增益及保留反射，再并列总体期望误差和固定27200点窗口的实际PCM误差。先运行该章生成器；这是数学合成的已知两稀疏路径，不是盲WPE或真实房间性能。

图60读取第8章独立六WAV清单：先比较500 Hz的幅度上限和1250 Hz的相位旋转，再分别显示解析与27200点实际PCM误差。先运行 `codes.chapters.ch08.examples.mask_representation_demo`；已知目标构造的掩码只检验表示边界，不是盲分离或网络性能。

图61从第9章E20与E21的指定解析模型生成：相关观测不能被重复计为独立证据，在忽略传播时延、以源状态时刻取瞬时方位的模型中，固定阵列不能辨认未知距离与速度的共同尺度。这不等于固定接收时钟的迟滞声学波形也完全相同。它不读取音频、不做随机抽样；数值报告在 `codes/chapters/ch09/reports/figure61_tracking_information.json`。

图62计算第10章的给定噪声软更新、有限尾部逆积分和非抢占阻塞。图63读取第10章独立六WAV清单，分开浮点分解与实际PCM总误差；已知方差对照使用额外真值，不能称盲估计。

图64读取第11章同源单音与双音场景的八WAV清单，区分解析与实际PCM误差、共同场景权重和最坏场景。图65读取附录A的已知噪声权重五WAV，比较正确权重与反权重。图66读取本附录的同DRR短RIR五WAV，说明源谱和反射相位怎样改变输出；后三组也须先生成各自独立清单。

图67～69由声学成像专题的解析控制生成，分别检查PSF、相干失配、完整CSM剥离、校准与区域量。其18道练习和五份独立音频见扩展专题 I 。

图70～72与25道E13题见分布式协同增强专题。17份独立WAV使用即时已知协方差混合；时钟、量化和缺包有不同误差来源，不能把它们并入主109样本或称为真实无线录音。

图73读取第5章三份已知双音PCM。相位反号和正交变化保持解析稳态功率，却增加同钟参考误差；量化后三份功率分别保存，不假定完全相等。它由独立绘图脚本生成，不重写其他图的源摘要。

图74读取第6章六份已知播放增益与尾声PCM。先核验完整资产，再分别绘制给定增益、切换后实际残差、分窗整数功率及播放停止后的帧去均值RMS。已知路径从开始冻结，不做训练或增益拟合；完整1600点尾中当前参考全零，但历史回声非零，十个 `near_only` 标签只说明活动规则的边界。

图75读取第7章六份已知到达与历史PCM，分别呈现源时刻手算、同一接收时轴的波形、实际整数目标误差，以及独立的晚期功率自由衰减。保护间隔的单实回归不是完整STFT-WPE，统计功率曲线也不是从这六份音频估计的房间衰减。

图76读取第8章四份同槽同钟PCM，区分解析拼接倍率与实际波形，并分别核主/后评分窗的合并整数误差。正确排列不保证极性或增益正确；本控制没有运行盲CSS或身份识别。

图77读取第9章既有两份独立PCM，197帧有效标记驱动单槽候选、确认与退役。可用时刻龄期与状态龄期分别给出事件、ID及187/189个确认发布帧；图与报告绑定12真实源，不生成新音频或声称运行多目标身份识别。

图78读取第10章六份已知坏麦PCM与独立清单，同时显示目标响应、总NMSE与固定波形窗。失效前权重在剩余通道相消目标；重算权重保持目标，而两者解析总误差相同。图报告绑定九个真实源，PCM量化差异不写成严格相等，不是盲故障检测。

图79从第11章E11-27的已知三麦单频模型计算DS和三种加载MVDR。实际噪声协方差与另模型DI分开；声学硬条件先筛选，设备延迟未测则保留证据不足。图与报告绑定八个真实源，不生成新音频或代表整机性能。

图80在同一合法CSM下比较扫描平方残差与完整CSM Frobenius平方残差。局部非负区域内分别标两个最优点及其各目标值，不把跨目标的数值大小当作性能排名。E12-17推导 `G=DP` 与 `h=Db`，E12-18说明不同传播列仍可能共同线性相关。

图片写入 `figures/`，共 80 张编号图，另有第16题的房间补充图：

```
.venv/bin/python codes/chapters/ch00/examples/generate_audio_samples.py
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch01.examples.generate_binaural_cues
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch02.examples.generate_stft_convolution
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch03.examples.generate_geometry_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch04.examples.generate_focus_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch05.examples.generate_derivative_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch05.examples.generate_phase_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.examples.generate_css_audio  # 四份独立槽位拼接音频
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.examples.gss_teaching_demo
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch09.examples.moving_source_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch09.examples.chapter09_tracking_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.examples.generate_apa_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch06.examples.generate_reference_audio  # 六份已知播放增益/尾声WAV；--check严格只读
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch07.examples.mint_teaching_demo
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch07.examples.generate_delay_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch08.examples.mask_representation_demo
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.examples.generate_noise_mismatch
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.examples.generate_channel_audio  # 已知坏麦六独立WAV与清单
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch11.examples.generate_selection_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_a.examples.generate_weighted_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.appendix_b.examples.generate_response_audio
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch12.examples.generate_imaging_audio  # 配套成像音频；图67～69由解析控制生成
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch13.examples.generate_distributed_audio
.venv/bin/python scripts/make_figures.py      # 图 1～25、图 33～36、40～72、80
.venv/bin/python scripts/make_aec_figures.py  # 图 26～32、37～39（回声消除专题）
.venv/bin/python scripts/make_beamforming_figures.py  # 图73：已知双音的实际PCM与解析相位
.venv/bin/python scripts/make_reference_figures.py  # 图74：实际PCM播放增益与尾声控制
.venv/bin/python scripts/make_delay_figures.py  # 图75：已知到达与历史PCM控制
.venv/bin/python scripts/make_css_figures.py  # 图76：既定槽位极性/增益与实际PCM
.venv/bin/python scripts/make_tracking_figures.py  # 图77：实际PCM生命周期与两个龄期时钟
.venv/bin/python scripts/make_channel_figures.py  # 图78：已知坏麦、重建约束与实际PCM
.venv/bin/python scripts/make_selection_figures.py  # 图79：已知物理模型的硬条件与设备证据
```

```
.venv/bin/python -m codes.chapters.ch10.examples.generate_channel_audio --check  # 六独立WAV只读核验
```

Windows 上把 `.venv/bin/python` 换成 `.venv\Scripts\python`，其余不变。

运行时间取决于硬件、软件版本和负载；报告耗时时，应写明这些条件、运行次数与统计口径。

代码基线只依赖 `numpy`；绘图脚本依赖 `numpy` 和 `matplotlib`，并使用固定随机种子，因此相同环境和参数下应得到相同结果。每个脚本生成哪些图、练习需要哪些扩展依赖，见 `scripts/README.md`；代码覆盖范围、上游来源和许可证见 `codes/chapters/README.md`、`codes/chapters/ch00/COVERAGE.md` 与 `codes/chapters/ch00/SOURCES.lock.json`。

全书完